

# الأسس الفيسيولوجية لنمو وإثمار أشجار الفاكهة

دراسة شاملة للآليات الحيوية، التوازن الهرموني،  
وعوامل الإنتاج في البساتين الحديثة



سلسلة العلوم الزراعية والتقنية الحديثة

الطبعة الأولى - 2024



محمد صلاح سيف البرعى  
الأسس الفسيولوجية لنمو وإثمار أشجار الفاكهة  
نظرة متعمقة في بعض الظواهر الفسيولوجية في أشجار الفاكهة

978-620-9-91307-5-

**Authors:** محمد صلاح سيف البرعى

**Book language:** Arabic

**Published on:** 2026-06-19

**Publishing house:** [Noor Publishing](#)

**Number of pages:** 464

**Price (EUR )**

€84.90

الأسس الفسيولوجية لنمو وإثمار أشجار الفاكهة

# Physiological Principles for Growth and Fruiting of Fruit Trees

نظرة متعمقة في بعض الظواهر الفسيولوجية في أشجار الفاكهة

An In-depth Look at Some Physiological Phenomena in  
Fruit Trees

أد/ محمد صلاح سيف البرعى

Agriculture College

Mansoura University

## مقدمة

--

إن مهمة إصدار كتاب علمي جديد في زمن يتسارع فيه تدفق المعرفة وتتضخم فيه قاعدة البيانات البحثية أصبحت عملاً شاقاً فوق العادة، إن لم يكن تحدياً يكاد يصل إلى حد الاستحالة. لقد أدت غزارة المنشورات والأبحاث التي تميز كل مجال من مجالات النشاط العلمي إلى صعوبة بالغة، بل واستحالة تقريباً، على الطالب أو الباحث أو الأستاذ أن يبقى على اطلاع منظم ومُحدَّث على جميع التطورات الهامة في أي تخصص.

خلال العقد الماضي، شهدت العلوم البيولوجية عصرًا من التقدم غير مسبوق، لا سيما في مجال فسيولوجيا النباتات، وهو ما ينطبق أيضاً على فسيولوجيا أشجار الفاكهة. ومع ذلك، هناك نقص كبير في الكتب المتعلقة بالمفاهيم الأساسية والمتقدمة لفسيولوجيا أشجار الفاكهة. وبما أن أشجار الفاكهة تعتبر محاصيل مستديمة بالتربة، فقد أصبح فهمها أفضل بعد تراكم المعرفة حول العمليات الفسيولوجية المعقدة التي تؤثر على النمو والتطور. في عصر العلوم الحديثة الحالي، ظهرت العديد من الحقائق والاكتشافات الجديدة في المحاصيل المثمرة. إن المعرفة بالجوانب الفسيولوجية المختلفة ضرورية لتحقيق إدارة أفضل للبستان، وزيادة إنتاجية، وتحسين جودة الثمار.

من هذا المنطلق، جاءت المحاولة لكتابة هذا المرجع بعنوان "الأسس الفسيولوجية المتقدمة لنمو وإثمار أشجار الفاكهة" نظرة متعمقة في بعض الظواهر الفسيولوجية في أشجار الفاكهة". إن فسيولوجيا أشجار الفاكهة موضوع معقد وديناميكي يحتاج إلى شرح مبسط، حتى يتمكن الطلاب الذين يدرسون في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في علم الفاكهة من فهمه بسهولة. إن إثراء قاعدة المعرفة لدى الطلاب وتوفير معلومات محدثة للباحثين كان هدفي الرئيسي. هذه بعض الأسباب التي دفعتني لكتابة هذا الكتاب، وأمل أن يساعد في تعزيز المعرفة حول فسيولوجيا أشجار الفاكهة.

تم تصميم الكتاب مع مراعاة الهدف المرجو منه ليكون نصاً ومرجعاً. يحتوي الكتاب بالكامل على أثنى عشر موضوعاً ذا صلة تشمل: سكون البراعم، ومتطلبات البرودة ووحدة الحرارة وفسيولوجيا التزهير ونمو الثمار وتطورها؛ وعدم الإثمار في محاصيل الفاكهة (الأسباب ووسائل التحكم)، وتبادل الحمل (الأسباب والإدارة)، الثمار العديمة البذور (آلية عدم وجود البذور) وعدم التوافق بين الأصل والطعم (الأسباب ووسائل العلاج) وفسيولوجيا التقزم ونضج الثمار (الكيمياء الحيوية، والفسيولوجيا والتنظيم) والتساقط في أشجار الفاكهة

وأني هنا أسجد لله تعالى على نعمه في إتمام هذا الكتاب. ولقد كانت أسرتي أكبر عون لي في تحمل المسؤوليات المختلفة وتمكينني من تخصيص أكبر وقت ممكن أثناء كتابة هذا الكتاب. كما أنني ممتن لزملائي على مساعدتهم، ونقدهم البناء الذي ساعدني في خروج هذا الكتاب في صورته الحالية.

المؤلف

أد/ محمد صلاح سيفي البرعي



| الصفحة | الموضوع                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ii     | مقدمة .....                                                           |
| ١      | <b>الفصل الأول</b> .....                                              |
| ١      | <b>سكون البراعم Bud Dormancy</b> .....                                |
| ٢      | التعريفات المختلفة لسكون البراعم .....                                |
| ٣      | تقسيم سكون البراعم .....                                              |
| ٤      | نظام تصنيف افتراضي للسكون .....                                       |
| ٧      | الآليات الفسيولوجية لسكون البراعم .....                               |
| ٩      | التغيرات البيوكيميائية والخلوية أثناء السكون والراحة في البراعم ..... |
| ١٠     | دور مثبطات النمو والبلازموديزمات والفيتوكرومات في سكون البراعم .....  |
| ١١     | الآليات الجزيئية لتنظيم الهرمونات في سكون البراعم .....               |
| ١٨     | أهمية سكون البراعم .....                                              |
| ١٨     | العوامل المؤثرة في سكون البراعم .....                                 |
| ١٨     | ١- العوامل الخارجية (البيئية) .....                                   |
| ٢١     | التنظيم البيئي للسكون والإزهار والنمو .....                           |
| ٢٣     | ٢- العوامل الداخلية (الهرمونية) المؤثرة على سكون البراعم .....        |
| ٢٥     | ٣- العوامل الغذائية المؤثرة في سكون البراعم .....                     |
| ٢٧     | ٤- العوامل الوراثية المؤثرة في سكون البراعم .....                     |
| ٢٧     | حالة الماء في البراعم .....                                           |
| ٢٨     | كسر سكون البراعم .....                                                |
| ٢٩     | مراحل كسر السكون (نموذج ساور، ١٩٨٨) .....                             |
| ٢٩     | الطرق التجريبية لدراسة كسر السكون .....                               |
| ٣٠     | الآليات الجزيئية لكسر سكون البراعم .....                              |
| ٣١     | فئات الجينات الرئيسية المشاركة في كسر سكون البراعم .....              |
| ٣٢     | طرق التغلب على سكون البراعم .....                                     |
| ٣٢     | ١- المعاملات الكيميائية .....                                         |
| ٣٦     | <b>المراجع</b> .....                                                  |
| ٤٠     | <b>الفصل الثاني</b> .....                                             |
| ٤٠     | <b>متطلبات التبريد في محاصيل الفاكهة</b> .....                        |
| ٤٠     | أهمية البرودة التراكمية في فواكه المناطق المعتدلة .....               |
| ٤٢     | متطلبات البرودة في أنواع الفاكهة المختلفة .....                       |
| ٤٤     | تأثير الأصول الجذرية على متطلبات البرودة .....                        |
| ٤٥     | انتقال تأثير السكون .....                                             |
| ٤٦     | درجات حرارة البرودة الفعالة .....                                     |
| ٤٧     | إلغاء تأثير البرودة بفعل درجات الحرارة المرتفعة .....                 |
| ٤٩     | تراكم الحرارة والإجهاد والتحرر من السكون .....                        |
| ٥١     | كسر السكون بفعل الإجهاد .....                                         |
| ٥١     | المتطلبات الأساسية لبناء نموذج لنمو أشجار الفاكهة .....               |
| ٥١     | النماذج الخاصة بأشجار الفاكهة .....                                   |

| الصفحة | الموضوع                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| ٥٣     | النماذج الشائعة لتراكم البرودة .....                          |
| ٥٥     | نموذج يوتا لتراكم وحدات البرودة .....                         |
| ٥٦     | نموذج يوتا الإيجابي .....                                     |
| ٥٦     | النموذج الديناميكي لتراكم البرودة (فيشمان وآخرون، ١٩٨٧) ..... |
| ٥٨     | نماذج يوتا الأخرى .....                                       |
| ٥٩     | نموذج متوسط درجة الحرارة .....                                |
| ٦١     | المراجع .....                                                 |
| ٦٦     | الفصل الثالث .....                                            |
| ٦٩     | الوحدات الحرارية والفترات الحرارية .....                      |
| ٦٩     | استخدامات الوحدات الحرارية أو درجات النمو الحرارية .....      |
| ٨٨     | الوحدات الحرارية في محاصيل الفاكهة .....                      |
| ٨٩     | الاستجابة الحرارية الدورية في محاصيل الفاكهة .....            |
| ٩٥     | تأثير التفاوت الحراري اليومي في محاصيل الفاكهة .....          |
| ٩٩     | المراجع .....                                                 |
| ٩٩     | الفصل الرابع .....                                            |
| ١٠١    | فسيولوجيا الإزهار في الحاصلات البستانية .....                 |
| ١٠١    | الأسس الفسيولوجية والجزئية للإزهار .....                      |
| ١٠١    | المراحل التطورية للإزهار .....                                |
| ١٠٢    | تنظيم الإزهار .....                                           |
| ١٠٢    | فسيولوجيا الإزهار في المحاصيل البستانية .....                 |
| ١٠٣    | ١- الخطوات التي تحدث في البراعم وتؤدي إلى الإزهار .....       |
| ١٠٥    | ٢- تمايز نقاط النمو .....                                     |
| ١٠٥    | التغيرات التي تحدث في الأنسجة المستهدفة .....                 |
| ١٠٥    | ١- التغيرات الكيميائية الحيوية .....                          |
| ١٠٦    | ٢- التغيرات الأيضية والهيكلية .....                           |
| ١٠٦    | ميكانيكية الإزهار .....                                       |
| ١٠٧    | ١- نظرية الفيتوكروم .....                                     |
| ١٠٨    | ٢- فرضية بونينج .....                                         |
| ١١١    | ٣- فرضية تشايلاخيان .....                                     |
| ١١٤    | الاستجابة الضوئية .....                                       |
| ١١٥    | الاستحثاث الضوئي للإزهار .....                                |
| ١١٧    | طبيعة منبه الإزهار .....                                      |
| ١١٨    | الفيتوكروم والإزهار .....                                     |
| ١١٩    | صور للفيتوكروم القابلة للتحويل الضوئي .....                   |
| ١٢٠    | آلية عمل الفيتوكروم في الإزهار .....                          |
| ١٢٢    | دور نوع الضوء في تحفيز الإزهار .....                          |
| ١٢٤    | التأثير الضوئي والإزهار في محاصيل الفاكهة .....               |
| ١٢٤    | مفهوم الفلورجين والتأثير الضوئي .....                         |
| ١٢٥    | دور الهرمونات الشبيهة بالجبريلين .....                        |

| الصفحة | الموضوع                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| ١٢٦    | دور منظمات النمو النباتية .....                            |
| ١٢٦    | مفاهيم بديلة للفلورجين .....                               |
| ١٢٦    | مفهوم تعدد العوامل للإزهار .....                           |
| ١٢٨    | الإرتباع والإزهار .....                                    |
| ١٢٨    | آلية الإرتباع الزهري .....                                 |
| ١٢٩    | أهمية الإرتباع الزهري .....                                |
| ١٣٠    | الجينات المشاركة في الإرتباع الزهري .....                  |
| ١٣٣    | العوامل المنظمة لتحفيز الإزهار في محاصيل الفاكهة .....     |
| ١٣٣    | ١- تأثير درجة الحرارة على الإزهار في محاصيل الفاكهة .....  |
| ١٣٩    | ٢- دور العلاقات المائية في تحفيز الإزهار .....             |
| ١٤٠    | ٣- دور العوامل الغذائية في تحفيز الإزهار .....             |
| ١٤٢    | ٤- المركبات النباتية المنشطة للنمو .....                   |
| ١٤٥    | ٥- المواد الكيميائية الأخرى المستخدمة لتحفيز .....         |
| ١٤٦    | ٦- العمليات الزراعية لتحفيز الإزهار .....                  |
| ١٤٩    | ٧- تأثير الأصل على الإزهار .....                           |
| ١٥٠    | ٨- الحمل الثمري (المحصول) .....                            |
| ١٥١    | الطور البالغ ضروري للإزهار .....                           |
| ١٥١    | الجوانب الجزيئية والوراثية للإزهار .....                   |
| ١٥٣    | التنظيم الجيني لتطور الزهرة .....                          |
| ١٥٨    | التحكم الجيني في هوية الأعضاء الزهرية (نموذج ABC) .....    |
| ١٥٩    | الجوانب الجزيئية المقترحة لتنظيم الإزهار .....             |
| ١٦٢    | الجينات المنظمة للإزهار في بعض النباتات .....              |
| ١٦٣    | المراجع .....                                              |
| ١٧١    | الفصل الخامس .....                                         |
| ١٧١    | نمو الثمار وتطورها .....                                   |
| ١٧١    | مراحل تطور الثمرة .....                                    |
| ١٧٣    | المراحل الفينولوجية الرئيسية لنمو أشجار الفاكهة .....      |
| ١٧٧    | العوامل المؤثرة في نمو وتطور الثمار .....                  |
| ١٧٧    | ١- دور الهرمونات النباتية .....                            |
| ١٧٨    | ٢- حجم وشكل الثمرة .....                                   |
| ١٧٨    | ٣- نسبة الأوراق إلى الثمار (توازن المصدر والمُستقبل) ..... |
| ١٧٨    | ٤- نواتج البناء الضوئي وانتقال الكربوهيدرات .....          |
| ١٧٩    | نمو وتطور الثمار في بعض محاصيل الفاكهة الهامة .....        |
| ١٧٩    | المانجو .....                                              |
| ١٨٧    | الموالح .....                                              |
| ١٩٢    | العنب .....                                                |
| ١٩٦    | التفاح .....                                               |
| ٢٠٤    | الكمثرى والفاكهة ذات النواة الحجرية .....                  |
| ٢٠٧    | عوامل إضافية مؤثرة في عقد ونمو وإنتاجية الثمار .....       |

| الصفحة | الموضوع                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٠٨    | المراجع .....                                                                               |
| ٢١٧    | الفصل السادس .....                                                                          |
| ٢١٨    | عدم الإثمار في محاصيل الفاكهة: التعريف والأسباب والأساس الفسيولوجي .....                    |
| ٢١٩    | تأثير العوامل الخارجية في محاصيل الفاكهة .....                                              |
| ٢٢٦    | العوامل الداخلية المرتبطة بعدم الإثمار في محاصيل الفاكهة .....                              |
| ٢٢٧    | ١- الإتجاهات التطورية ودورها في عدم الإثمار .....                                           |
| ٢٣٧    | ٢- العوامل الوراثية المؤثرة في عدم الإثمار .....                                            |
| ٢٤١    | ٣- العوامل الفسيولوجية المؤثرة في عقد الثمار .....                                          |
| ٢٥٢    | المراجع .....                                                                               |
| ٢٦٠    | الفصل السابع .....                                                                          |
| ٢٦٠    | تبادل الحمل في أشجار الفاكهة - الأسباب وكيفية إدارتها .....                                 |
| ٢٦١    | مؤشر المعاومة في أشجار الفاكهة .....                                                        |
| ٢٦٢    | النظريات المختلفة لتفسير لظاهرة المعاومة في أشجار الفاكهة .....                             |
| ٢٦٢    | ١- نظرية استنزاف النشا (الكربوهيدرات) .....                                                 |
| ٢٦٢    | ٢- نظرية سحب المغذيات والتثبيط الهرموني .....                                               |
| ٢٦٣    | الفهم المتكامل لظاهرة المعاومة .....                                                        |
| ٢٦٥    | العوامل المسؤولة عن ظاهرة المعاومة في محاصيل الفاكهة .....                                  |
| ٢٦٦    | أولاً: العوامل الداخلية .....                                                               |
| ٢٨٢    | ثانياً: العوامل الخارجية .....                                                              |
| ٢٨٢    | أ- الظروف البيئية .....                                                                     |
| ٢٨٦    | ب- عوامل التربة .....                                                                       |
| ٢٨٦    | ج- العوامل الحيوية .....                                                                    |
| ٢٨٨    | الإجراءات المتبعة للتغلب على ظاهرة المعاومة في الأشجار المثمرة .....                        |
| ٢٨٩    | ١- الإدارة الجيدة للبستان .....                                                             |
| ٢٨٩    | ٢- تنظيم الإزهار .....                                                                      |
| ٢٩١    | ٣- تقصير أو ثني الأفرخ النامية أو تغيير اتجاه نمو الأفرخ .....                              |
| ٢٩١    | ٤- التغذية المتوازنة .....                                                                  |
| ٢٩٢    | ٥- إزالة الأزهار .....                                                                      |
| ٢٩٢    | ٦- خف الثمار .....                                                                          |
| ٢٩٣    | ٧- التقليم الانتقائي .....                                                                  |
| ٢٩٤    | ٨- الحصاد في الوقت المناسب .....                                                            |
| ٢٩٤    | ٩- زراعة الأصناف المنتظمة في الإثمار .....                                                  |
| ٢٩٤    | ١٠- استخدام الأصول المقزّمة .....                                                           |
| ٢٩٥    | المراجع .....                                                                               |
| ٣٠٠    | الفصل الثامن .....                                                                          |
| ٣٠٠    | البارثينوكاربي آلية لإنتاج ثمار عديمة البذور- المفهوم وكيفية الحدوث والأساس الفسيولوجي .... |
| ٣٠٠    | تعريف ظاهرة البارثينوكاربي .....                                                            |
| ٣٠١    | أنواع البارثينوكاربي في محاصيل الفاكهة .....                                                |
| ٣٠١    | أولاً: أنواع البارثينوكاربي .....                                                           |



| الصفحة | الموضوع                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٢    | تأثير البارثينوكاربي على صفات الثمار .....                                                   |
| ٣٠٣    | أهمية ومزايا البارثينوكاربي .....                                                            |
| ٣٠٤    | الأثار غير المرغوبة للبارثينوكاربي .....                                                     |
| ٣٠٤    | أصل وأسباب حدوث البارثينوكاربي .....                                                         |
| ٣٠٥    | الأساس الفسيولوجي لظاهرة البارثينوكاربي .....                                                |
| ٣٠٦    | دور التلقيح والإخصاب والبذور .....                                                           |
| ٣٠٨    | تطور الثمار البارثينوكاربية .....                                                            |
| ٣١٠    | العوامل المؤثرة في البارثينوكاربي .....                                                      |
| ٣١٧    | الأساس الوراثي للبارثينوكاربي .....                                                          |
| ٣٢٠    | الهندسة الوراثية للبارثينوكاربي .....                                                        |
| ٣٢٠    | استراتيجيات الهندسة الوراثية لإنتاج ثمار عديمة البذور .....                                  |
| ٣٢٠    | ستراتيجيات التعديل الوراثي لاستحثاث ظاهرة البارثينوكاربي .....                               |
| ٣٢٨    | الأساليب البيوتكنولوجية وأسباب التوالد البكري في محاصيل الفاكهة .....                        |
| ٣٢٩    | إحداث التوالد البكري في محاصيل الفاكهة .....                                                 |
| ٣٣٨    | <b>المراجع</b> .....                                                                         |
| ٣٤٥    | <b>الفصل التاسع</b> .....                                                                    |
| ٣٤٥    | <b>عدم توافق التطعيم: المسببات واستراتيجيات العلاج</b> .....                                 |
| ٣٤٦    | الأعراض المرئية لعدم التوافق .....                                                           |
| ٣٤٧    | تقسيم عدم التوافق في التطعيم .....                                                           |
| ٣٤٨    | أسباب عدم التوافق .....                                                                      |
| ٣٥٦    | تكوين الكالس والتفاعلات البيوكيميائية .....                                                  |
| ٣٥٦    | التمايز إلى أنسجة وعائية .....                                                               |
| ٣٥٧    | إفراز العصارة أثناء التطعيم .....                                                            |
| ٣٥٨    | ملخص الأسباب الرئيسية لعدم التوافق في التطعيم .....                                          |
| ٣٥٩    | الكشف عن عدم التوافق في التطعيم .....                                                        |
| ٣٦٠    | طرق التغلب على عدم التوافق .....                                                             |
| ٣٦٢    | <b>المراجع</b> .....                                                                         |
| ٣٦٥    | <b>الفصل العاشر</b> .....                                                                    |
| ٣٦٥    | <b>فسيولوجيا التقزم في أشجار الفاكهة</b> .....                                               |
| ٣٦٥    | فسيولوجيا التقزم في أشجار الفاكهة: الآليات والتحكم البستاني .....                            |
| ٣٦٨    | طرق إحداث التقزم في أشجار الفاكهة .....                                                      |
| ٣٦٩    | أولاً: استخدام الأصول المقزمة والأصول الوسطية والطعوم المتقزمة وراثيًا في أشجار الفاكهة .... |
| ٣٧٥    | تأثير الأصول على الطعوم .....                                                                |
| ٣٨٢    | تصنيف الأصول المقزمة في محاصيل الفاكهة المختلفة .....                                        |
| ٣٨٣    | ثانيًا: استخدام منظمات النمو النباتية لإحداث التقزم .....                                    |
| ٣٨٦    | ثالثًا: استخدام الأصول غير المتوافقة .....                                                   |
| ٣٨٧    | رابعًا: إحداث التقزم باستخدام العدوى الفيروسية .....                                         |
| ٣٨٨    | خامسًا: دور التقليم والتربية في إحداث التقزم .....                                           |
| ٣٨٩    | سادسًا: دور العناصر الغذائية .....                                                           |

| الصفحة | الموضوع                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٩    | سادساً: دور المركبات الفينولية .....                             |
| ٣٨٩    | سابعاً: تقنيات زراعة الأنسجة .....                               |
| ٣٩٠    | ثامناً: الهندسة الوراثية .....                                   |
| ٣٩٠    | تاسعاً: آليات أخرى لإحداث التقزم .....                           |
| ٣٩١    | <b>المراجع</b> .....                                             |
| ٣٩٨    | <b>الفصل الحادى عشر</b> .....                                    |
| ٣٩٨    | <b>نضج الثمار – الآليات البيوكيميائية والفسولوجية</b> .....      |
| ٤٠٠    | تقسم الثمار تبعاً لظاهرة الكليمتريك .....                        |
| ٤٠٠    | النضج الكليمتيكري .....                                          |
| ٤٠١    | النضج غير الكليمتيكري .....                                      |
| ٤٠٣    | آلية نضج الثمار .....                                            |
| ٤٠٤    | التخليق الحيوي للإيثيلين ودوره في النضج .....                    |
| ٤٠٦    | التغيرات التي تحدث أثناء نضج الثمار .....                        |
| ٤١٦    | تنظيم نضج الثمار .....                                           |
| ٤٢١    | <b>المراجع</b> .....                                             |
| ٤٢٤    | <b>الفصل الثانى عشر</b> .....                                    |
| ٤٢٤    | <b>التنظيم الفسولوجي لعمليات التساقط في محاصيل الفاكهة</b> ..... |
| ٤٢٥    | التغيرات أثناء عملية التساقط .....                               |
| ٤٢٦    | ١- التغيرات المورفولوجية والتشريحية .....                        |
| ٤٢٦    | ٢- التغيرات الكيميائية الحيوية .....                             |
| ٤٢٧    | ٣- عمليات إضافية للحماية والاستعداد .....                        |
| ٤٢٧    | مناطق الانفصال (AZs) Abscission Zones .....                      |
| ٤٢٩    | آلية التحكم في عملية الانفصال .....                              |
| ٤٣١    | التنظيم الهرموني لعملية الانفصال .....                           |
| ٤٣٢    | آلية تمايز منطقة الانفصال .....                                  |
| ٤٣٣    | التنظيم الجيني لتمايز منطقة الانفصال .....                       |
| ٤٣٥    | تنظيم عملية الانفصال .....                                       |
| ٤٣٨    | الآليات الإنزيمية لتحلل الجدار الخلوي .....                      |
| ٤٣٨    | دور نظام الأغشية الداخلية والإفراز الخلوي .....                  |
| ٤٣٩    | حماية سطح الانفصال بعد عملية التساقط .....                       |
| ٤٤١    | أهمية ووظائف عملية التساقط .....                                 |
| ٤٤١    | العوامل البيئية المؤثرة على عملية التساقط .....                  |
| ٤٤٣    | <b>المراجع</b> .....                                             |

## الفصل الأول

### سكون البراعم Bud Dormancy

--

يُعرّف السكون Dormancy بأنه حالة فسيولوجية وتطورية A physiological and developmental state تتميز بالتوقف المؤقت A temporary suspension للنمو الظاهري في الأعضاء النباتية التي تحتوي على أنسجة مرستيمية. ويُعتبر السكون آلية تكيفية للبقاء An adaptive survival mechanism تضمن التزامن الموسمي للنمو، كما يساهم في تنظيم البناء المعماري للنبات Regulatory role in plant architecture. وقد يكون السكون ناتجاً عن عوامل بيئية خارجية، أو ظروف فسيولوجية داخلية، أو تحكم وراثي.

وللتغلب على الظروف البيئية غير الملائمة، تدخل النباتات في فترة سكون مصحوبة بتغيرات تركيبية وفسيولوجية مناسبة. وتتجنب النباتات الغير راقية Lower plants هذه الظروف من خلال تكوين تراكيب ساكنة خاصة مثل الجراثيم الداخلية Endospores والزيغوسبورات Zygosporos والأوكسوسبورات Auxosporos والأكينيتات Akinetes<sup>1</sup>. أما النباتات الوعائية Vascular plants<sup>2</sup> فتنتج أعضاء ساكنة تمكّنها من تحمل الظروف البيئية الغير مواتية Tolerate environmental stress.

---

<sup>1</sup> **Lower Plants:** Lower plants refer to non-flowering plants that typically reproduce with spores instead of seeds. They include: - **Bryophytes:** Such as mosses and liverworts. - **Pteridophytes:** Ferns and horsetails, which have vascular tissues but do not produce seeds. **Endospores:** Endospores are a resistant form of certain bacteria. They are produced within the bacterial cell and allow the organism to survive extreme environmental conditions (like heat, drought, and nutrient deprivation). When conditions improve, the endospore can germinate back into a vegetative cell. **Zygosporos:** Zygosporos are a type of sexual spore produced by some fungi, particularly those in the phylum Zygomycota. They form when two compatible hyphae converge and fuse their nuclei, leading to the development of a thick-walled zygosporos that can withstand adverse conditions. **Auxosporos:** Auxosporos are specialized spores produced by certain algae, particularly diatoms. They arise from the fusion of two vegetative cells and are important for restoring the original size of the cells after division, as diatom cells tend to decrease in size with each cell division. **Akinetes:** Akinetes are thick-walled, dormant cells found in some cyanobacteria and algae. They serve as a means of survival during unfavorable environmental conditions, such as drought or nutrient scarcity. When conditions improve, akinetes can germinate into active cells.

<sup>2</sup> **Vascular plants**, also known as tracheophytes, are a diverse group of plants characterized by the presence of specialized tissues for transporting water, nutrients, and food. These tissues are vital for their growth and survival in various environments. Here's a breakdown of the main features and groups of vascular plants: **Key Features:** **Vascular Tissue:** - **Xylem:** Transports water and dissolved minerals from the roots to the rest of the plant. -- **Phloem:** Transports organic nutrients, particularly sugars, produced in the leaves to other parts of the plant. 1. **Roots:** Anchor the plant and absorb water and nutrients from the soil. 2. **Stems:** Provide support and house the vascular tissues, allowing for height and structure. 3. **Leaves:** Photosynthetic organs that capture sunlight and exchange gases with the atmosphere. 4. **Reproductive Structures:** Vascular plants can be seed-bearing (Angiosperms and Gymnosperms) or non-seed-bearing (Ferns and their relatives). **Major Groups:** 1. **Seedless Vascular Plants:** - **Ferns:** The most common group, which reproduces via spores. - **Horsetails and Lycophytes:** Other types of seedless vascular plants. 2. **Seed Vascular Plants:** - **Gymnosperms:** Plants that produce seeds not enclosed in an ovary (e.g., conifers). - **Angiosperms:** Flowering plants that produce seeds enclosed in fruit. **Importance:** Vascular plants play a crucial role in ecosystems as they contribute to carbon fixation, provide habitats for numerous organisms, and are vital for agriculture and forestry.

ومن بين التراكيب النباتية التي تُظهر السكون، تُعتبر البذور والبراعم من أكثرها أهمية. تمر النباتات المعمرة Perennial plants، مثل الشجيرات والأشجار، بتغيرات موسمية واضحة خلال العام. وتؤثر التقلبات الشديدة في درجات الحرارة، خاصة البرودة، سلبيًا على نمو النباتات وبقائها. ولمواجهة هذه الظروف، تدخل مناطق النمو Growth regions مثل البراعم القمية Apical buds والإبطية Axillary buds والأعضاء تحت أرضية Underground structures مثل الريزومات Rhizomes والدرنات Tubers في حالة سكون يتم فيها توقف النمو Suspended growth مؤقتًا.

ولا يحدث ذبول وتساقط الأوراق خلال المواسم غير الملائمة نتيجة التغير في درجة الحرارة فقط، بل يعود بدرجة كبيرة إلى التغير في طول النهار (الفترة الضوئية Photoperiodic). وخلال فترة السكون، يتوقف النشاط الانقسامي للخلايا المرستيمية Meristematic cell activity مؤقتًا، وتحاط هذه المناطق بأغلفة برعمية سميكة وشعرية وشمعية Thick, hairy, and waxy bud scales التي توفر عزلاً حراريًا وتحمي الأنسجة المرستيمية من أضرار الصقيع والبرودة Cold or frost injury.

### التعريفات المختلفة لسكون البراعم Definitions of Bud Dormancy

قام العديد من الباحثين بتعريف سكون البراعم من هذه وجوه فسيولوجية وتطورية مختلفة Physiological and developmental aspects. وبصورة عامة، يُعرّف سكون البراعم بأنه حالة فسيولوجية قابلة للانعكاس A reversible physiological state تتميز بانخفاض واضح أو توقف كامل في النمو والنشاط التطوري للأنسجة المرستيمية. ويمكن تلخيص التعريفات العلمية لسكون البراعم كما يلي:

- السكون هو حالة من انخفاض النشاط التطوري والأيض A state of reduced developmental and metabolic activity في الأعضاء النباتية.
- هو توقف مؤقت وقابل للعكس في التطور الظاهري A temporary and reversible interruption of phenotypic development لأي عضو نباتي.
- هو مرحلة من انخفاض شديد في معدل النمو Significantly reduced growth rate مع قلة أو انعدام الانقسام الخلوي Minimal or absent cell division في المرستيمات القمية أو الجانبية.
- هو حالة تكون فيها الأنسجة مهياة فسيولوجيًا للاستطالة ولكنها لا تنمو فعليًا Physiologically capable of elongation but fails to grow (Dorenbos, 1953).
- يُعرّف السكون بأنه تعليق مؤقت للنمو الظاهري A temporary suspension of visible growth في أي تركيب نباتي يحتوي على نسيج مرستيمي (Lang, 1987).
- هو توقف كامل للنشاط الانقسامي (الميتوزي) The complete absence of mitotic activity في خلايا البراعم، خاصة خلال أشهر الشتاء من ديسمبر إلى فبراير (Owens and Molder, 1973).
- هو عدم قدرة المرستيمات أو الأعضاء أو الخلايا ذات القابلية للنمو على استئناف النمو حتى في ظل ظروف بيئية ملائمة، مع استثناء حالة السكون البيئي Ecodormancy (Rohde and Bhalerao, 2007).

## تقسيم سكون البراعم Classification of Bud Dormancy

قام Lang وآخرون (١٩٨٧) بتقسيم سكون البراعم إلى ثلاث فئات رئيسية اعتماداً على مصدر تثبيط النمو، وهي: السكون الترابطي Paradormancy السكون الداخلي Endodormancy والسكون البيئي Ecodormancy ويعكس كل نوع آلية تنظيمية مختلفة تتحكم في نمو الأنسجة المرستيمية.

### ١- السكون البارادورمنسي (الإكتودورمانسي) (Paradormancy / Ectodormancy): يشير سكون

البارادورمنسي (الترابطي) إلى تثبيط نمو البراعم نتيجة لعوامل فسيولوجية تقع خارج البرعم الساكن ولكن داخل النبات نفسه. وتنشأ هذه العوامل من أعضاء بعيدة مثل القمم النامية أو الأوراق، ومن أمثلتها السيادة القمية Apical dominance وفي بعض الحالات التنظيم الضوئي Photoperiodic regulation. ويُعرف هذا النوع أيضاً باسم السكون الارتباطي Correlative dormancy أو السكون الصيفي Summer dormancy. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن الانتقال القاعدي للأوكسين Basipetal auxin transport (Indole-3-acetic acid IAA) من القمة النامية يُعتبر الإشارة الرئيسية The principal signaling المسؤولة عن تنظيم هذا النوع من السكون من خلال تثبيط نمو البراعم الجانبية.

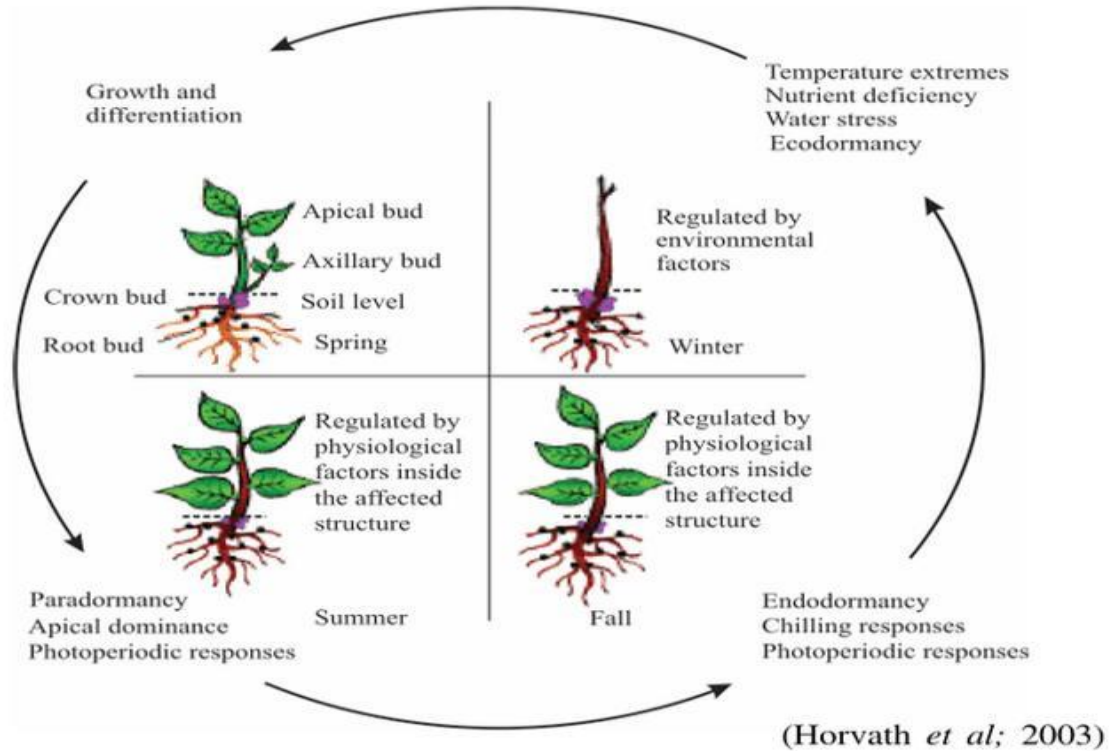
### ٢- السكون الداخلي Endodormancy: ينتج السكون الداخلي عن تغيرات فسيولوجية وكيميائية حيوية

Physiological and biochemical changes داخل البرعم نفسه تمنع النمو حتى عند توفر ظروف بيئية مناسبة. ويسهم هذا النوع من السكون في حماية البراعم الخضرية والزهرية من النمو المبكر خلال الفترات الانتقالية بين المواسم، حيث تتقلب العوامل البيئية بين ظروف محفزة Growth-promoting ومثبطة للنمو Growth-inhibiting states. يتم استحداث وكسر السكون الداخلي أساساً بواسطة درجة الحرارة Temperature وطول النهار Photoperiod، حيث يلعب الضوء دوراً رئيسياً في النباتات الخشبية. وفي النباتات متساقطة الأوراق، تؤدي ظروف النهار القصير Short-day conditions إلى تكوين براعم قمية Terminal buds تحتوي على بادئات أوراق متحورة Leaf primordia modified إلى حراشف برعمية واقية Protective bud scales بدلاً من أوراق حقيقية وظيفية Functional leaves، مما يساعد على استمرار السكون (Okuba، ٢٠٠٠).

### ٣- السكون البيئي Ecodormancy: ينتج السكون البيئي عن ظروف بيئية خارجية غير ملائمة

Unfavorable external environmental conditions مثل البرودة الشديدة Low temperatures (Cold stress) أو الإجهاد المائي (الجفاف) Water deficit (drought stress)، والتي تمنع نمو البراعم رغم عدم وجود عوائق فسيولوجية داخلية Internal physiological constraints. وعلى الرغم من أن هذه الظروف البيئية غير الملائمة تثبط النمو وتفرض حالة السكون البيئي، إلا أنها غالباً ما تكون ضرورية لكسر السكون الداخلي Essential for the release of endodormancy، خاصة متطلبات البرودة Chilling requirements في الأشجار المثمرة متساقطة الأوراق. ولذلك قد يتداخل السكون الداخلي والسكون البيئي زمنياً، إلا أنهما يختلفان في آليات التنظيم.





رسم توضيحي لما قام به Lang وآخرون (١٩٨٧) من تصنيف السكون إلى السكون الخارجي، والسكون الداخلي، والسكون البيئي. يوضح هذا الشكل دورة الأنواع الثلاثة من السكون والإشارات العامة والمواسم المرتبطة بسكون النباتات الخشبية المعمرة (الشجيرات والأشجار).

### نظام تصنيف افتراضي للسكون Hypothetical dormancy classification system

يمكن النظر إلى سكون النبات Plant dormancy على أنه عملية تنظيمية تعمل على مستويات تنظيمية مختلفة. ويجمع نظام التصنيف الافتراضي التالي بين تعريف السكون، وآليات التنظيم الأولية، والعوامل المتحكم في استحداث السكون واستمراره.

#### جدول مختصر لتصنيف سكون النبات (للمرجعة السريعة)

| نوع السكون                      | التعريف المختصر                                  | مستوى التنظيم        | العوامل المتحكم                                                          | أمثلة شائعة                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| السكون الداخلي<br>Endodormancy  | توقف النمو بسبب عوامل فسيولوجية داخل البرعم نفسه | داخل العضو الساكن    | البرودة Chilling ،<br>الفوتوبيريد، نوعية الضوء، الإيقاع الداخلي          | سكون براعم الأشجار المتساقطة شتاءً    |
| السكون الترابطي<br>Paradormancy | تثبيط النمو بعوامل داخل النبات ولكن خارج البرعم  | بين الأعضاء النباتية | السيادة القمية، الأوراق، الخراشيف البرعمية، الأوكسين، طول الفترة الضوئية | السيادة القمية، سكون البراعم الجانبية |
| السكون البيئي<br>Ecodormancy    | توقف النمو بسبب ظروف بيئية غير ملائمة            | البيئة الخارجية      | درجة الحرارة، الماء، العناصر الغذائية، مستوى $CO_2$ و $O_2$              | توقف النمو بسبب البرد أو الجفاف       |

قدّم Rhode and Bhalerao (٢٠٠٧) مفهومًا حديثًا للسكون النباتي، حيث عرّفا السكون بأنه هو القدرة على إيقاف النشاط الميرستيمي والدخول في حالة سكون يصبح خلالها غير حساس مؤقتًا Temporarily insensitive للإشارات المحفزة للنمو Growth-promoting signals. وتستمر هذه الحالة لفترة زمنية محددة، يعقبها استعادة الميرستيم لحساسيته وقدرته على استئناف النمو.

وبناءً على هذا المفهوم، ميّز الباحثان مراحل فسيولوجية مختلفة Distinct physiological stages للنمو والسكون في النبات، موضحين الانتقالات الديناميكية بين النمو النشط Active growth، واستحثاث السكون Dormancy induction، والمحافظة على السكون Dormancy maintenance، ثم كسره Dormancy release. وتعكس هذه المراحل آليات تنظيم نشاط الميرستيم استجابةً للبرامج التطورية الداخلية والعوامل البيئية، كما هو موضح في الجدول والشكل التالي.

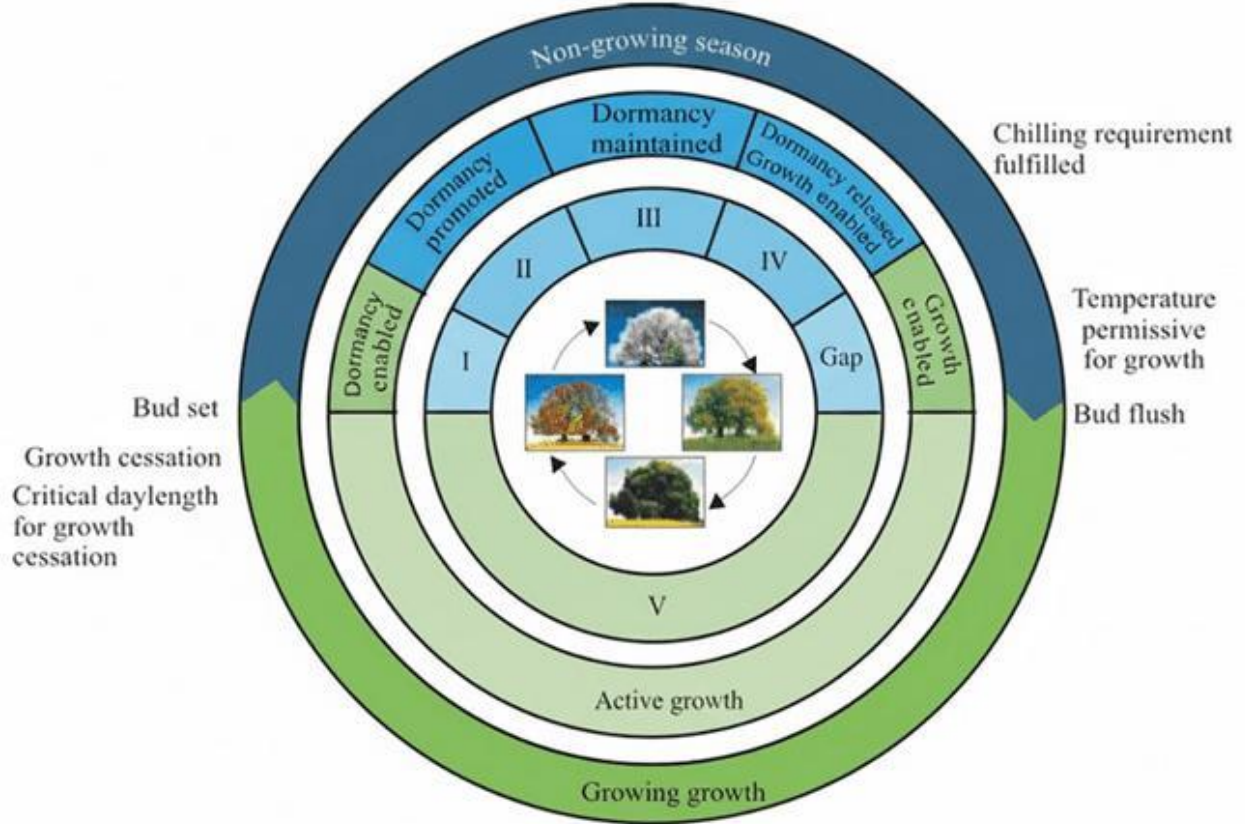
جدول يوضح حالة النمو والسكون ومراحل النسيج الميرستيمي المقابلة.

| المرحلة | الوصف                  |
|---------|------------------------|
| I       | توقف انقسام الخلايا    |
| II      | بدء حالة السكون        |
| III     | الحفاظ على حالة السكون |
| IV      | الخروج من حالة السكون  |
| V       | استئناف انقسام الخلايا |

يُعتبر الميرستيم القمي The apical meristem للأفرخ الموقع الرئيسي لحدوث السكون في النباتات الراقية Higher plants، حيث يتم إيقاف النشاط الميرستيمي بشكل مؤقت. وتُعتبر البراعم المواقع الأساسية The principal sites لاستشعار واستمرار السكون لاحتوائها على الميرستيمات القمية التي تدخل في حالة سكون.

وعلى الرغم من أن السكون يظهر فعليًا في البراعم، فإن الأوراق تُعد الأعضاء الحسية الرئيسة The primary sensory organs المسؤولة عن إدراك الإشارات الضوئية الدورية Perceiving photoperiodic signals. حيث يتم استشعار التغيرات في طول النهار Day length بواسطة الأوراق، ثم تُنقل هذه الإشارات إلى البراعم عبر مسارات هرمونية وميتابولزمية hormonal and metabolic signaling pathways.

يُستحث السكون في البراعم عادةً بعد تساقط الأوراق Leaf abscission وتحت ظروف النهار القصير Short-day photoperiods. وعلى العكس، فإن تعريض البراعم الساكنة إلى نهار طويل Long-day conditions أو قطع فترات الظلام الطويلة Interruption of prolonged dark periods بإضاءة حمراء Red light يؤدي إلى كسر السكون Break dormancy من خلال استعادة نشاط الميرستيم وبدء النمو من جديد.



شكل يوضح التحولات في دورة النمو - السكون الموسمية في النباتات الخشبية المعمرة: توضح الدوائر الداخلية حالة النمو - السكون والمراحل المقابلة للميرستيم: I : توقف انقسام الخلايا؛ II: إقامة السكون؛ III: الحفاظ على السكون؛ IV: الخروج من حالة من السكون؛ V: استئناف انقسام الخلايا. الفجوة بين المرحلة IV و V تشير إلى المرحلة التي لا يحدث فيها النمو بسبب قيود بيئية بحتة.

توضّح الرسمة دورة النمو والسكون **Dormancy cycle** في الأشجار أو النباتات المعمرة خلال السنة، وكيف تنتقل بين فترات النشاط والتوقف حسب الظروف البيئية مثل الحرارة وطول النهار.

**الفكرة العامة**

الدائرة مقسومة إلى جزأين رئيسيين:

- الجزء الأخضر (**Growing season**): موسم النمو النشط.
- الجزء الأزرق (**Non-growing season**): موسم عدم النمو (السكون).

**شرح المراحل**

١- النمو النشط - **Active growth** المرحلة (V) :

- ينمو النبات بشكل طبيعي (أوراق، أفرخ، أزهار).
- الظروف مناسبة: حرارة جيدة وضوء كافٍ.

٢- التوقف عن النمو **Growth cessation** :

- يبدأ مع قصر طول النهار.
- يتوقف النبات تدريجيًا عن النمو.
- تبدأ البراعم في التكوّن **Bud set**.

### ٣- الدخول في السكون – Dormancy induction المرحلة (I) :

- يدخل النبات في حالة سكون .
- الهدف: حماية نفسه من الظروف القاسية (الشتاء) .

### ٤- تطور (تعمق) السكون – Dormancy development المرحلتين (II و III):

- يصبح السكون أعمق .
- حتى لو تحسنت الظروف، النبات لا ينمو بسهولة .

### ٥- السكون الكامل Dormancy maintained :

- يبقى النبات في حالة سبات .
- يحتاج إلى فترة برودة Chilling requirement لكسر هذا السكون .

### ٦- كسر السكون Dormancy release المرحلة (IV)

- بعد تحقيق متطلبات البرودة :
  - يبدأ السكون في الانتهاء .
  - النبات يصبح جاهزاً للنمو .

### ٧- استئناف النمو Growth enabled :

- مع ارتفاع الحرارة :
  - تبدأ البراعم بالتفتح Bud flush .
  - يعود النبات للنمو .

### ملاحظات مهمة في الرسم

- تشير كلمة Gap إلى مرحلة انتقالية بين السكون والنمو .
- الصور في الوسط تمثل تغير شكل الشجرة عبر الفصول (خريف - شتاء - ربيع - صيف) .
- الأسهم تشير إلى أن هذه دورة مستمرة كل سنة .

## الآليات الفسيولوجية لسكون البراعم Physiological Mechanisms of Bud Dormancy

يُعتبر سكون البراعم حالة فسيولوجية يتم تحفيزها عادةً مع بداية انخفاض درجات الحرارة Low temperatures وقصر طول النهار Shortened photoperiods خلال أواخر فصل الخريف. في ظل هذه الظروف، ينخفض معدل الأيض النباتي Metabolic activity بشكل ملحوظ ليصل إلى مستوى يكفي فقط للحفاظ على بقاء النبات حياً، مما يؤدي إلى توقف النمو الظاهري Visible growth ceases طوال فترة السكون.

خلال السكون، يتم الحفاظ على مستويات مرتفعة من مثبطات النمو النباتية الداخلية Endogenous plant growth inhibitors داخل الأعضاء الساكنة Dormant organs. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ارتفاع تركيز هذه المواد شرطاً أساسياً لبدء السكون The initiation أو لاستمراره والمحافظة عليه The maintenance أو لكليهما معاً.

يلعب السكون دوراً مهماً في تنظيم التزامن الموسمي للنمو النباتي Seasonal synchronization of plant growth، كما يساهم في التحكم في البناء المعماري للنبات Plant architecture. ويتطلب تكوين حالة السكون في الوقت المناسب قبل حلول الظروف البيئية غير الملائمة قدرة النبات على استشعار ومعالجة إشارات موسمية بيئية منتظمة وموثوقة Reliable seasonal environmental cues.

في الأشجار والشجيرات الخشبية بالمناطق المعتدلة، ثبت على نطاق واسع أن قصر طول النهار Short-day photoperiods يتحكم في توقف النمو وتحفيز السكون Control growth cessation and dormancy induction. وقد أشارت الدراسات الفسيولوجية، بما في ذلك تلك التي استخدمت الضوء أحادي الطول الموجي الأحمر Monochromatic red والأحمر البعيد Far-red والأزرق Blue light، إلى الدور المحوري لنظام الفيتوكروم The phytochrome system باعتباره المستشعر الرئيسي A primary photoperiod sensor لطول النهار، مع احتمال مشاركة مستقبلات الضوء الأزرق Blue-light photoreceptors أيضاً.

تشير الدراسات التي أجريت على نباتات خشبية ذات تعبير معدل لجينات الفيتوكروم Altered phytochrome gene expression إلى أن إدراك طول الفترة الضوئية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستويات الفيتوكرومات. كما أظهرت دراسات حديثة أن مستويات mRNA المستقرة للفيتوكرومات المختلفة تتأثر بطول النهار في النباتات الخشبية. ويتفاعل نظام الفيتوكروم مع التخليق الحيوي للهرمونات النباتية The biosynthesis of plant hormones وخاصة الجبريلينات Gibberellins، التي تُعد منظماً رئيسياً للنمو. إضافة إلى ذلك، ثبت أن حمض الأبسيسيك Abscissic acid (ABA) يلعب دوراً مهماً في تنظيم العمليات المرتبطة بالسكون. ويرتبط تحفيز السكون بانخفاض معدلات انقسام الخلايا A reduction in cell division rates، ويبدو أن الهرمونات النباتية تؤثر جزئياً من خلال تفاعلها مع آليات تنظيم دورة الخلية Cell cycle regulatory mechanisms.

في بعض الأنواع، مثل التفاح *Malus domestica* والكمثرى *Pyrus communis*، لم يُلاحظ تأثير واضح لطول النهار على توقف النمو أو تحفيز السكون، في حين تُعتبر درجات الحرارة المنخفضة Low temperature عاملاً فعالاً للغاية. والمفارقة أن نفس الظروف الحرارية التي تحفز السكون في هذه الأنواع تشارك أيضاً في كسر السكون.

وعلاوة على ذلك، في عدد من الأنواع التي يحدث فيها توقف النمو عادةً تحت ظروف قصر النهار، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الليلية المنخفضة Low night temperatures إلى توقف النمو وتكوين البراعم الساكنة حتى في ظل ظروف النهار الطويل. كما لوحظ تكوين البراعم تحت طول فترة ضوئية غير محفزة Non-inductive photoperiods في نباتات الحور Populus التي تُظهر زيادة في تعبير الفيتوكروم A Phytochrome A عند تعرضها لدرجات حرارة ليلية منخفضة.

تشير هذه النتائج مجتمعةً إلى أن استجابات الفيتوكروم تتأثر بدرجة الحرارة، وتدعم وجود مسار مستقل عن طول الفترة الضوئية A photoperiod-independent pathway يعمل إلى جانب آليات التحكم طول الفترة الضوئية التقليدية Classical photoperiodic control mechanisms لتنظيم توقف النمو وسكون البراعم.

## Biochemical and Cellular التغيرات البيوكيميائية والخلوية أثناء السكون والراحة في البراعم Changes During Bud Quiescence and Dormancy

بعد بداية مرحلة السكون The onset of quiescence في أواخر الصيف، يحدث تراكم لمخزون الكربوهيدرات Accumulate carbohydrate reserves ومركبات أخرى نتيجة استمرار نشاط عملية التمثيل الضوئي Photosynthetic activity ، وخلال هذه الفترة، يزداد تخليق مركبات الفوسفور عالية الوزن الجزيئي وغير القابلة للذوبان في الأحماض High-molecular-weight, acid-insoluble phosphorus compounds. ومع التقدم في السكون As dormancy deepens، يتوقف هذا النشاط تدريجيًا، ويبدأ تكوين مركبات الفوسفور القابلة للذوبان في الأحماض Acid-soluble phosphorus compounds، والتي يُعتقد أنها تمثل أشكال التخزين الفوسفوري Storage forms of phosphorus.

خلال المراحل المتقدمة من السكون، يتوقف تقريبًا كل من امتصاص الفوسفور وأيضا Phosphorus uptake and overall phosphorus metabolism. ويكون نظام تخليق DNA-RNA بروتين The DNA-RNA-protein biosynthetic system نشطًا خلال فصل الخريف، وبحلول الانتقال من الراحة إلى السكون المفروض From rest to imposed dormancy تكون معظم الأنشطة الأيضية Most metabolic activity المرتبطة بنسخ الـ DNA قد اكتملت. وعلى الرغم من استمرار تخليق الـ RNA والبروتين أثناء السكون، فإن الـ rRNA يُعتبر الحمض النووي الرئيسي المتكون خلال هذه المرحلة.

أشار Yeh Feng وزملاؤه (١٩٧٤) إلى أنه خلال المراحل المتأخرة من السكون The latter stages of dormancy (من يناير إلى مارس) تحدث تغيرات بنائية في النواة Structural changes in the nucleus يصاحبها زيادة في تخليق البروتينات والـ RNA. وعلى الرغم من اكتمال النسخ Transcription في نهاية فترة الراحة، إلا أن الـ Messenger RNA (mRNA) لا يستطيع الانتقال إلى السيتوبلازم بسبب وجود غشاء نووي مزدوج A double nuclear membrane وغياب المسام النووية Absence of nuclear pores (nucleopores).

تشمل التغيرات الأخرى المرتبطة ببداية السكون انخفاض تركيز الأحماض الأمينية الحرة Free amino acid levels، ويُحتمل أن يكون ذلك نتيجة نشاط تخليق البروتين Active protein synthesis، إلى جانب زيادة محتوى البروتين في الأجزاء الريبوسومية والميتوكوندرية Protein content within ribosomal and mitochondrial fractions. كما يتميز السكون بحدوث تحلل سريع للسكريات المتعددة Rapid hydrolysis of polysaccharides وظهور كميات كبيرة من السكريات قليلة التعدد Oligosaccharides.

ذكر Smash (١٩٥٤) أن البروتوبلاست The protoplast أثناء السكون ينكمش ويتخذ شكلًا محدبًا A convex shape، وينفصل عن الجدار الخلوي مما يؤدي إلى تمزق الروابط البلازمودية Rupture of plasmodesmata، ثم يُغطى بطبقة دهنية (ليبيدية) A lipoidal layer.

خلال السكون، يحدث ازدياد في حجم النواة Nuclear size ومحتوى البروتوبلازم Protoplasmic volume، إلى جانب زيادة النشاط الأيضي المرتبط بتكوين الجدار الخلوي Cell wall formation وتصل القطيرات الدهنية Lipid droplets، التي تُعد مبادئ لأغشية العضيات الجديدة Precursors for membranes of organelles المتكونة لاحقًا، إلى أقصى تركيز لها في أوائل ديسمبر (Yeh وآخرون، ١٩٧٤).

مع اقتراب نهاية السكون، تنعكس تدريجيًا العديد من التغيرات الفسيولوجية والبنائية التي صاحبت بدايته. حيث يحدث ارتفاع في تركيز الأحماض الأمينية Amino acid concentrations increase نتيجة

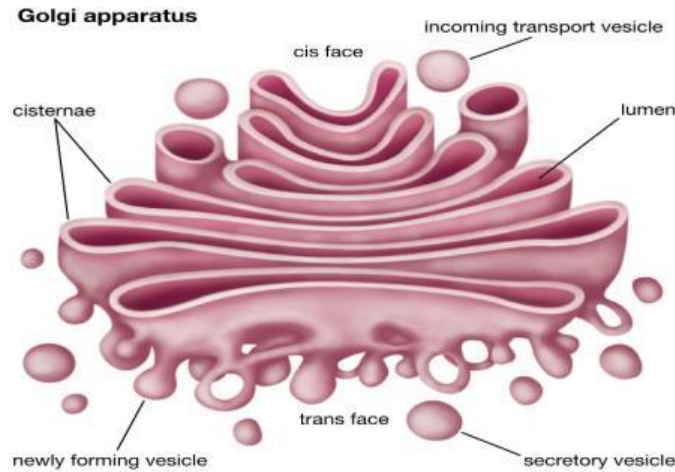


التحلل السريع للبروتينات Accelerated protein degradation، وتعود المسام النووية للظهور Nuclear pores reappear مما يسمح بانتقال الـ mRNA إلى السيتوبلازم، وتنخفض الكربوهيدرات المخزنة Carbohydrate reserves decline بشكل ملحوظ، خاصة النشا. وفي الوقت نفسه، يزداد محتوى الأحماض العضوية Organic acid concentrations increase قبيل كسر السكون مباشرة (Walker و El-Masy، ١٩٦٩). كما يحدث فقدان للمركبات النيتروجينية Nitrogenous compounds ويُستأنف امتصاص الفوسفور Phosphorus uptake resumes.

ينخفض معامل التنفس The respiratory quotient (RQ) من حوالي ٣,٠، وهو ما يدل على التنفس اللاهوائي Anaerobic respiration، إلى قيم تتراوح بين ١,٠ و ١,٥، وهو ما يعكس التحول نحو التنفس الهوائي Aerobic respiration (Bachelard و Wightman، ١٩٧٣). وقبل استئناف النمو بحوالي أسبوعين، يتحول النشاط الأيضي من الهدم Catabolism إلى البناء Anabolism.

وقبل حدوث النمو المرئي Visible growth، يزداد حجم صفائح جهاز جولجي The cisternae of Golgi bodies enlarge، كما تزداد عدد الميتوكوندريا The number of mitochondria، مما يشير إلى ارتفاع الحاجة إلى الطاقة Energy demands. وتتحول الشبكة الإندوبلازمية المسطحة The smooth endoplasmic reticulum (SER) إلى الشبكة الإندوبلازمية الخشنة Rough endoplasmic reticulum (RER) استعدادًا لتخليق بروتينات جديدة نشطة Active protein synthesis. كما تنتفخ البروتوبلاستات THE protoplasts swell وتُعاد إقامة الاتصالات البلازمية Plasmodesmatic connections are reestablished (Samish، ١٩٥٤).

وبعد اكتمال فترة الراحة The completion of rest بحوالي أسبوعين، يحدث ارتفاع ملحوظ في السكريات الذائبة الكلية Total soluble sugars، خاصة السكريات الأحادية Monosaccharides مثل الجلوكوز Glucose والفركتوز Fructose.



### دور مثبطات النمو والبلازموديزمات والفيتوكرومات في سكون البراعم Plasmodesmata, and Phytochromes in Bud Dormancy

يرتبط تحفيز سكون البراعم The induction of bud dormancy ارتباطاً وثيقاً بتراكم المركبات المثبطة للنمو The accumulation of growth-inhibitory compounds، وعلى رأسها حمض الأبسيسيك ABA، حيث يُحفَّز تخليقه بفعل قصر طول النهار أو زيادة فترة الظلام خلال فصل الشتاء. وقد

أظهرت العديد من الدراسات أن مستويات ABA تكون أعلى بكثير في البراعم الساكنة مقارنة بالبراعم النامية. يعمل ABA على تثبيط تخليق البروتينات والـ RNA والعمليات الأيضية الأخرى، مما يؤدي إلى فرض السكون في الأنسجة المرستيمية Meristematic tissues.

يؤدي التعرض لطول النهار القصير Short photoperiods وتطور حالة السكون إلى انخفاض عدد وحجم مسام البلازموديزمات Reduction in both the frequency and pore size of plasmodesmata في خلايا البراعم القمية. ويؤدي هذا التغير إلى تعطيل الاتصال السمبلازمي بين الخلايا Symplastic intercellular communication، مما يسبب توقف النشاط الخلوي والنمو. بالإضافة إلى ذلك، يزداد ترسيب أيونات الكالسيوم في السيتوسول Cytosolic  $Ca^{2+}$  precipitation أثناء السكون، مما يزيد من تقييد النقل الخلوي والإشارات بين الخلايا Restricts intercellular transport and signaling، وبالتالي يعزز حالة السكون.

كما يتم أثناء تحفيز السكون تحت ظروف قصر النهار إغلاق المسارات السمبلازمية (الروابط البلازموديزمية) The symplastic pathways (plasmodesmata connections) في المرستيم القمي. ويحدث هذا الإغلاق نتيجة ترسيب د-بيتا-جلوكان (الكالوز) 1,3-β-D-glucan (callose) عند مواقع البلازموديزمات، حيث يتم تخليقه نتيجة تنشيط معقد إنزيم ١,٣-بيتا-د-جلوكان سينثيز. ويؤدي تراكم الكالوز إلى سد القنوات البلازموديزمية، مما يمنع التبادل الأيضي ويوقف نشاط المرستيم القمي.

تلعب درجات الحرارة المنخفضة (التبريد) دورًا حاسمًا في كسر السكون من خلال إعادة تنظيم الاتصال السمبلازمي. إذ يعزز التبريد إنتاج إنزيمات ١,٣-بيتا-د-جلوكاناز The 1,3-β-D-glucan synthase complex ويساعد على نقلها إلى مناطق البلازموديزمات، حيث تقوم هذه الإنزيمات بتحليل الكالوس Callose المترسب. ونتيجة لذلك، تُفتح البلازموديزمات مجددًا، ويُستعاد الاتصال السمبلازمي، وتتمكن خلايا المرستيم القمي من تبادل نواتج الأيض واكتساب القدرة على النمو مرة أخرى (Rinne وآخرون، ٢٠٠١).

تلعب الفيتوكرومات Phytochromes، الموجودة في أغشية البلاستيدات Plastid membranes وأغشية خلوية أخرى، دورًا مهمًا أيضًا في تنظيم السكون. واستجابةً لتغيرات طول الفترة الضوئية، تحفز الفيتوكرومات تخليق حمض الأبسيسيك (سابقًا كان يسمى Dormin and Abscissin II) داخل البلاستيدات وتسهّل تحرره. ثم يُنقل ABA إلى البراعم، حيث يؤدي إلى تعليق مؤقت للنمو وتثبيط النشاط الأيضي.

إضافةً إلى الـ ABA، تم التعرف على مركب آخر، يُرجح أن يكون مركبًا سكريًا، Carbohydrate-related compound يسهم في تحفيز السكون، مما يشير إلى أن السكريات قد تعمل كإشارات تنظيمية Regulatory signals في التحكم بسكون البراعم.

## **الآليات الجزيئية لتنظيم الهرمونات في سكون البراعم Molecular Mechanisms of Hormonal Regulation in Bud Dormancy**

نظرًا لأن العديد من الهرمونات النباتية تؤثر في تحفيز سكون البراعم والحفاظ عليه، فقد تركّز قدر كبير من الأبحاث على فهم الآليات الجزيئية التي تتحكم من خلالها هذه الهرمونات في السكون. وقد انصب الاهتمام بشكل خاص على استنساخ ودراسة الجينات المسؤولة عن الاستجابة للإشارات الهرمونية والبيئية Hormonal and environmental cues المعروفة بدورها في تنظيم السكون.

أظهرت الدراسات أن الأوكسين Auxin يشجع نمو الخلايا وانقسامها Promotes cell expansion and cell division من خلال تفاعله مع مسارات تحلل البروتين Modulating protein

degradation pathways التي تتحكم في مستويات السيكلينات ومكونات أخرى أساسية <sup>1</sup> **Cyclins** and other essential components في آلة دورة الخلية The cell cycle machinery. إلا أن الآلية الجزيئية التي يثبط بها الأوكسين نمو البراعم الجانبية أو البعيدة Distal or axillary buds لا تزال غير واضحة. وقد تم التعرف على جينات مثل Rms1 و Rms2، حيث تُنقل نواتجها داخل النبات وتتفاعل مع الأوكسين لتعزيز السيادة القمية Apical dominance (Beveridge وآخرون، ٢٠٠٠).

يبدو أن حمض الأبسيسيك Absciscic acid (ABA) يحافظ على السكون من خلال تثبيط انقسام الخلايا Inhibiting cell division عبر تحفيز مثبط كيناز معتمد على السيكلين The induction of cyclin-dependent kinase inhibitor 1 (ICK1) ويؤدي تنشيط ICK1 بواسطة ABA إلى إيقاف تقدم دورة الخلية Suppresses progression of the cell cycle، مما يحافظ على السكون في الأنسجة المتأثرة. وقد يفسر هذا الدور أيضًا تثبيط نمو البراعم الناتج عن درجات الحرارة المنخفضة، إذ يؤدي التبريد إلى زيادة تراكم ABA.

وعلى النقيض من ذلك، فإن آلية عمل الجبريلينات Gibberellins (GA) لا تزال غير مفهومة بالكامل، إلا أنه من الواضح أن GA يعزز نشاط دورة الخلية Promote cell cycle activity (Sauter وآخرون، ١٩٩٥). وقد ثبت أن الـ GA كافٍ لتحفيز التضاعف الداخلي للـ DNA (Endoreduplication) في نبات *Arabidopsis thaliana*، ولتحفيز دخول الخلايا في طور S<sup>2</sup> (The S-phase) من دورة الخلية، لكنه لا يحفز الانتقال إلى طور الانقسام M (M-phase) ويُحتمل أن يؤدي التضاد بين مسارات إشارات GA و ABA إلى قيام GA بتثبيط إنتاج ICK1، مما يسمح بتقدم دورة الخلية خلال طور S.

أظهرت دراسات حديثة أن الزيادة في التعبير عن الجينات المسؤولة عن تخليق السيتوكينينات Overexpression of cytokinin biosynthetic genes تؤدي إلى ارتفاع مستويات السيتوكينين وتقليل التثبيط الترابطي Reduces correlative inhibition في البراعم الإبطية Axillary buds. ويمكن للمستويات المرتفعة من السيتوكينين أن تحفز تعبير جين Knat1 (KNOTTED1-like homeobox gene)، الذي يشارك في نمو المرستيم وتطوره. كما تلعب السيتوكينينات دورًا في تحفيز نسخ السيكلين D (Cyclin D transcripts) الضروري لانقسام الخلايا (Gaudin وآخرون، ٢٠٠٠).

<sup>1</sup> **Cyclins** are a family of regulatory proteins that control the progression of the cell cycle in all eukaryotes. In plant cells, they act as the "engine room" of growth, determining when and how a cell divides, differentiates, or expands. Unlike animals, plants have an unusually large and diverse array of cyclins - often more than 50 distinct types—which reflects their need to constantly tune growth in response to a changing environment.

<sup>2</sup> **The cell cycle** consists of a series of stages that allow a cell to grow and divide. Two critical phases within this cycle are the S-phase and the M-phase. **S-Phase (Synthesis Phase): Purpose:** The S-phase is primarily focused on DNA replication. During this phase, each chromosome is replicated to produce two sister chromatids. **Key Events:** - DNA unwinds and separates. - New DNA strands are synthesized using the original strands as templates. - By the end of the S-phase, each chromosome consists of two identical chromatids. **M-Phase (Mitosis Phase): Purpose:** The M-phase is where cell division occurs. This can be further divided into several stages: prophase, metaphase, anaphase, and telophase (and cytokinesis). **Key Events:** - **Prophase:** Chromatin condenses into visible chromosomes, and the nuclear envelope begins to break down. - **Metaphase:** Chromosomes align at the cell's equatorial plane. - **Anaphase:** Sister chromatids are pulled apart toward opposite poles of the cell. - **Telophase:** Chromatids reach the poles, and the nuclear envelope re-forms around each set of chromosomes. - **Cytokinesis:** The cytoplasm divides, resulting in two distinct daughter cells. **Summary:** - **S-phase:** DNA synthesis and replication. - **M-phase:** Cell division, producing two daughter cells. **Together**, these phases are essential for accurate genetic material distribution and cell proliferation.

وقد وفرت دراسة الجينات المستجيبة للفيثوكروم Phytochrome-responsive genes رؤية مهمة حول الكيفية التي ينظم بها الفيثوكروم النمو والسكون. وتشير تنظيمات جينات تخليق الجبريلين، إلى جانب التفاعلات بين إشارات GA و ABA والسكريات GA signaling with ABA and sugar signaling pathways، إلى أن تحكم الفيثوكروم في السكون يتم أساساً من خلال مسارات GA و ABA (Neff وآخرون، ٢٠٠٠).

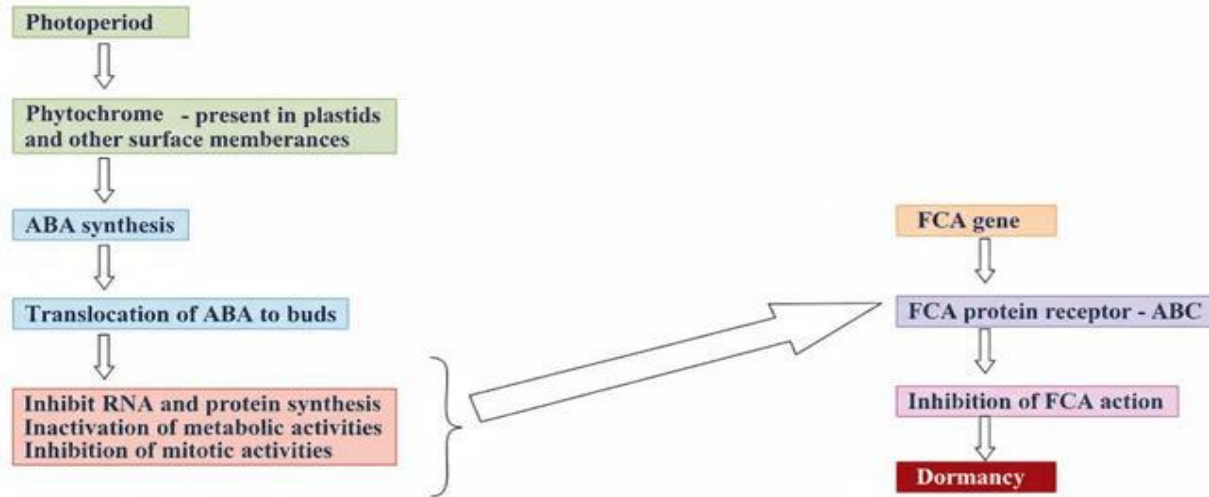
وتوضح هذه النتائج مجتمعةً أن العوامل البيئية مثل الضوء ودرجة الحرارة تتحكم في تحفيز السكون وإنهائه من خلال تأثيرها على إشارات الفيثوكروم وأيض الكربوهيدرات، والتي بدورها تؤثر في تخليق ABA و GA. ويؤثر ABA، وعلى الأرجح GA، في نمو البراعم العرضية والإبطية Adventitious and axillary bud عبر تنظيم ICK1 ومثبطات دورة الخلية الأخرى Cell cycle inhibitors. إضافةً إلى ذلك، فإن الأوكسينات والسيبتوكينينات التي تنتجها المرستيمات النامية تؤثر بشكل واضح في تنظيم دورة الخلية في البراعم المجاورة.

وقد أشارت دراسات إضافية إلى وجود تداخل Cross-talk واسع بين مسارات إشارات الأوكسين والسيبتوكينين والجبريلين و ABA وإشارات السكريات/الضوء، مما يعكس التعقيد العالي للتكامل الهرموني في تنظيم السكون (Xin وآخرون، ١٩٩٨).

كما تم توصيف تعبير العديد من الجينات المستجيبة للسكون The expression of several dormancy-responsive genes، بما في ذلك الجينات المشفرة لبروتينات KNOX (KNOTTED-like homeodomain (KNOX) proteins) في براعم الأشجار المتساقطة الأوراق ونباتات أخرى. وتلعب بعض أفراد هذه العائلة، إلى جانب جينات CLAVATA و WUSCHEL<sup>1</sup>، دوراً أساسياً في الحفاظ على تجمعات الخلايا غير المتميزة Maintaining populations of undifferentiated cells في المرستيم القمي للأفرخ The shoot apical meristem، وهي ضرورية لاستمرار النمو المرستيمي.

<sup>1</sup> **KNOTTED-like homeodomain (KNOX) proteins**, CLAVATA group proteins, and WUSCHEL (WUS) are important regulators of plant development, particularly in the context of meristem activity and organ formation. Here's an overview of each: **KNOTTED-like Homeodomain (KNOX) Proteins: Definition:** KNOX proteins are transcription factors characterized by a conserved homeodomain, which allows them to bind DNA and regulate gene expression. **Function:** They are primarily involved in the development of shoot and floral meristems. KNOX proteins are crucial for: - Promoting stem cell maintenance in meristems. - Coordinating the formation of leaves and other plant structures. - **Examples:** KNOX1 and KNOX2 are common examples found in various plant species. **CLAVATA Group Proteins: Definition:** The CLAVATA (CLV) group encompasses several proteins that play a role in signaling pathways that regulate meristem size and function. **Function:** These proteins help maintain the balance between stem cell proliferation and differentiation. They are important for: - Inhibiting excessive stem cell proliferation. - Maintaining the proper population of stem cells within a meristem. **Components:** CLAVATA1 (CLV1), CLAVATA2 (CLV2), and CLAVATA3 (CLV3) are key components of this group, involved in mediating signaling pathways that control meristem activity. **WUSCHEL (WUS): Definition:** WUSCHEL is a homeobox gene that encodes a transcription factor critical for the maintenance of stem cells in the shoot apical meristem (SAM). **Function:** - WUS promotes the identity and maintenance of stem cells in the meristem. - It works in opposition to CLAVATA proteins to ensure that a balance is maintained between the stem cell population and differentiated cells. **Interactions:** WUS expression is regulated by CLV signaling pathways, creating a feedback loop that stabilizes stem cell populations. **Summary:** - **KNOX Proteins:** Regulate stem cell activity and organ development. - **CLAVATA Group:** Control the size and function of meristems, preventing over-proliferation of stem cells. - **WUSCHEL:** Promotes the maintenance of stem cells and interacts with CLAVATA proteins to balance stem cell and differentiated cell activities. **Together**, these proteins coordinate the complex processes of growth and development in plants, ensuring proper formation and functionality of various structures.

وأثناء تحفيز السكون الداخلي Endodormancy وكسره، تخضع بعض البروتينات لعمليات إعادة تموضع أو تعديلات بعد ترجمة Re-localization or post-translational modification بالإضافة إلى التغيرات في التعبير الجيني Gene expression. كما تلعب الآليات اللاجينية Epigenetic دورًا مهمًا في التحكم في السكون، حيث لوحظت تغيرات في أنماط مثيلة الـ DNA (DNA methylation patterns) خلال تحفيز السكون وإنهائه. وترتبط زيادة مثيلة الـ DNA بتحفيز السكون، في حين يؤدي نزع المثيلة DNA demethylation<sup>1</sup> إلى كسر السكون.



شكل يوضح آلية حث السكون في البراعم

تُوضّح هذه الصورة الآلية الفسيولوجية والجزيئية لتحفيز السكون (Dormancy induction) في البراعم النباتية، وذلك من خلال تسلسل من الإشارات البيئية والتفاعلات الحيوية داخل النبات.

<sup>1</sup> **DNA methylation and demethylation** are critical epigenetic modifications that play significant roles in gene regulation and plant development. Here's a breakdown of each: **DNA Methylation Patterns: Definition:** DNA methylation is the addition of a methyl group ( $-\text{CH}_3$ ) to cytosine residues in DNA, typically at cytosine bases followed by guanine (CpG sites). **Function:** - **Gene Regulation:** Methylation can silence gene expression. When methylation occurs in promoter regions, it often prevents the binding of transcription factors, inhibiting transcription and expression of that gene. - **Transposon Silencing:** Methylation helps maintain genomic integrity by silencing transposable elements, protecting the genome from instability. **Patterns:** - Methylation patterns can be heritable and can vary between different tissues and developmental stages. - Specific patterns are associated with genomic regions, such as genes related to growth, stress response, and development. **DNA Demethylation: Definition:** DNA demethylation is the process of removing methyl groups from DNA. This can happen actively (via enzymatic processes) or passively (through DNA replication without restoring methylation). **Function:** - **Gene Activation:** Demethylation can lead to the activation of previously silenced genes, allowing for expression in response to environmental signals or developmental cues. - **Developmental Processes:** It is important during processes such as embryogenesis, flowering, and responses to stress, enabling plants to adapt and regulate gene expression dynamically. **Mechanisms:** - Active demethylation can occur through the action of enzymes like DNA glycosylases, which remove methylated bases and initiate repair processes that lead to un-methylation. - Passive demethylation occurs during DNA replication when maintenance methyltransferases fail to restore methylation on the new strand. **Summary:** - **DNA Methylation:** An epigenetic modification that typically silences gene expression and protects against transposons. - **DNA Demethylation:** A crucial process for activating genes and enabling adaptive responses in plants. **Together,** these mechanisms contribute to the regulation of gene expression, allowing plants to respond to internal and external stimuli throughout their life cycle.

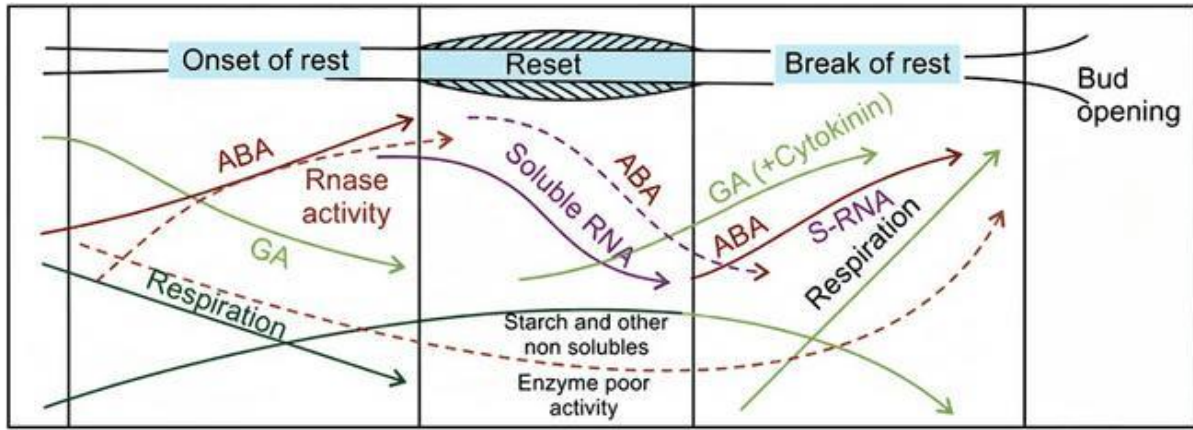


تبدأ العملية بتغير الفترة الضوئية (Photoperiod) ، حيث يؤدي قصر طول النهار إلى تنشيط صبغة الفيتوكروم (Phytochrome) الموجودة في البلاستيدات والأغشية الخلوية. يعمل الفيتوكروم كمستشعر ضوئي يحول الإشارة البيئية (الضوء) إلى إشارة فسيولوجية داخلية، مما يحفز إنتاج هرمون حمض الأبسيسيك (ABA) ، وهو الهرمون الرئيسي المرتبط بإحداث السكون.

بعد تخليقه، يتم نقل هرمون ABA إلى البراعم، حيث يؤدي إلى تثبيط العمليات الحيوية الأساسية، مثل تخليق الـ RNA والبروتينات، بالإضافة إلى تقليل النشاط الأيضي وتثبيط الانقسام الخلوي (mitosis). هذه التأثيرات مجتمعة تؤدي إلى إيقاف النمو والدخول في حالة السكون.

بالتوازي مع ذلك، يوضح الجزء الأيمن من المخطط دور العوامل الجينية، حيث يتم التعبير عن جين FCA الذي يُنتج بروتيناً يرتبط بمستقبلات مثل (ABC transporter). هذا الارتباط يؤدي إلى تثبيط نشاط FCA، وهو ما يساهم في تعزيز حالة السكون. في النهاية، تتكامل الإشارات الهرمونية والجينية لتثبيت البراعم في حالة Dormancy.

بشكل عام، يبين المخطط أن السكون ليس نتيجة عامل واحد، بل هو ناتج عن تفاعل معقد بين الإشارات البيئية (الضوء)، والهرمونات النباتية (ABA) ، والتنظيم الجيني، مما يضمن تكيف النبات مع الظروف غير الملائمة مثل فصل الشتاء.



شكل يوضح السكون والنشاط الميتابولزمي

تشرح الصورة العلاقة بين السكون Dormancy والنشاط الأيضي في البراعم النباتية عبر الزمن، وتقسّم العملية إلى ثلاث مراحل رئيسية:

#### ١ - بداية السكون Onset of rest

- يرتفع مستوى هرمون حمض الأبسيسيك (ABA) وهو هرمون مثبط للنمو .
- ينخفض تأثير الجبرلين (GA) وهو هرمون محفز للنمو .
- يقل التنفس Respiration والنشاط الأيضي .
- يبدأ تراكم مواد غير ذائبة مثل النشا .
- يقل نشاط الإنزيمات .

- تزداد بعض الأنشطة مثل **RNase** (وهي إنزيمات تكسير RNA) .  
النتيجة: دخول البرعم في حالة سكون تدريجياً.

## ٢- مرحلة السكون العميق Rest:

- تستمر سيطرة الـ **ABA**.
- انخفاض كبير في النشاط الحيوي : التنفس منخفض والنشاط الإنزيمي ضعيف
- معظم المواد تكون مخزنة (نشا وغير ذائبة) .
- انخفاض في الـ RNA القابل للذوبان .
- في هذه المرحلة يتوقف النمو — البرعم حي لكنه غير نشط.

## ٣- كسر السكون (دور الراحة) Break of rest:

- ينخفض الـ **ABA** تدريجياً .
- يزداد **الجبريلين** ومعه السيتوكينينات) .
- يبدأ : زيادة تصنيع **(S-RNA RNA** - ارتفاع التنفس - تنشيط الإنزيمات
- تتحول المواد المخزنة إلى مواد ذائبة تُستخدم في النمو .
- النتيجة: عودة النشاط الحيوي.

## ٤- تفتح البرعم Bud opening :

- يصل النشاط الأيضي إلى أعلى مستوى .
- يبدأ النمو الفعلي وظهور الأوراق أو الأزهار .

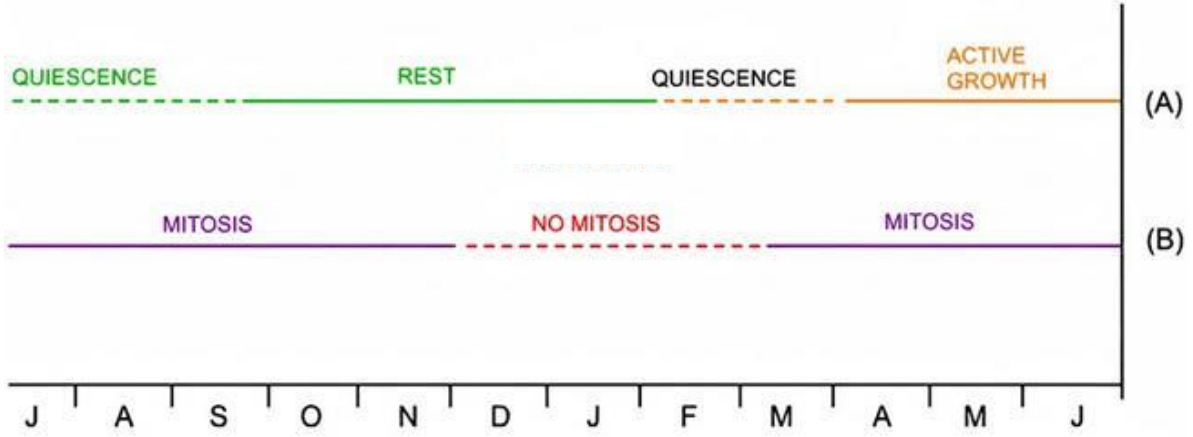
## الخلاصة

الصورة توضح توازنًا هرمونيًا وديناميكيًا:

- **ABA = يسبب السكون**
- **GA + Cytokinin = تنشيط النمو**
- النشاط الأيضي (التنفس، RNA، الإنزيمات) ينخفض في السكون ويرتفع عند كسره.

خلال فترة سكون البراعم، يكون النشاط الانقسامي (الميتوزي) Mitotic activity في خلايا البرعم معدومًا تمامًا. وتستمر هذه الحالة من توقف الانقسام الخلوي خلال أشهر الشتاء، عادةً من ديسمبر إلى فبراير، مما يعكس تعليقًا كاملاً لدورة الخلية Complete suspension of cell division أثناء مرحلة السكون العميق Deep dormancy.





توضح الصورة العلاقة الديناميكية بين الحالة الفسيولوجية للبرعم ونشاط الانقسام الخلوي على مدار الدورة السنوية، وهي جوهر فسيولوجيا السكون في متساقطات الأوراق. يمكن تحليلها (عبر المحورين (A) و (B) كالتالي:

#### ١- المحور (A) : التمييز الفسيولوجي بين أنواع السكون

ينقسم السكون في هذا المخطط إلى مرحلتين أساسيتين تختلفان في المسبب الفسيولوجي:

##### • الراحة أو السكون العضوي الداخلي Rest / Endodormancy:

- يظهر في المخطط كخط متصل يمتد من أواخر الصيف (سبتمبر) وحتى منتصف الشتاء (يناير).
- في هذه المرحلة، يكون المسبب داخلياً في البرعم نفسه؛ حيث تمنع التوازنات الهرمونية (مثل ارتفاع نسبة حمض الأبسيسيك ABA مقابل الجبريلينات) النمو، حتى لو كانت الظروف البيئية مثالية.
- **متطلبات البرودة:** يحتاج البرعم في هذه الحالة إلى التعرض لساعات برودة محددة Chilling Requirement لكسر هذا السكون الداخلي.

##### • السكون البيئي Quiescence / Ecodormancy:

- يظهر كخط متقطع في فترتين: الأولى في الصيف (قبل الدخول في السكون العميق) والثانية في أواخر الشتاء (فبراير ومارس).
- هنا، يكون البرعم قادراً فسيولوجياً على النمو، لكنه "مُجبر" على السكون بسبب ظروف بيئية غير مواتية (انخفاض درجات الحرارة). بمجرد تحسن الحرارة في الربيع، ينتقل النبات فوراً إلى حالة النمو النشط Active Growth.

#### ٢- المحور (B) : الارتباط بالنشاط الخلوي (الانقسام الميتوزي) Mitosis

يوضح هذا المحور أن السكون ليس مجرد "توقف نمو" ظاهري، بل هو عملية منظمة على المستوى الخلوي:

##### • توقف الانقسام الميتوزي No Mitosis:

- يتزامن توقف الانقسامات تماماً مع دخول الشجرة في مرحلة السكون العميق (Rest) وحتى نهاية السكون البيئي الشتوي.

- يرتبط هذا التوقف بآليات جزيئية تعطل دورة الخلية عند نقاط فحص محددة، مما يحمي الأنسجة الإنشائية من أضرار التجمد خلال الشتاء.

#### • استئناف النشاط Mitosis :

- يبدأ الانقسام الميتوزي في الربيع (أبريل) تزامناً مع مرحلة "النمو النشط"، حيث تبدأ الخلايا في الاستطالة والانقسام لتكوين الأوراق والأزهار الجديدة.

### أهمية سكون البراعم Significance Of Dormancy

تتمثل الوظيفة الأساسية للسكون في تمكين النبات من البقاء حياً خلال فترات الظروف البيئية غير الملائمة، ولا سيما انخفاض درجات الحرارة ونقص توفر الماء. تحتوي الخلايا النباتية عادةً على نسبة عالية من الماء، والتي قد تتجمد عند درجات الحرارة المنخفضة Freezing at low temperatures وتسبب أضراراً جسيمة للبروتوبلازم The protoplasm، كما هو الحال في العديد من النباتات الاستوائية Tropical plant species التي تفتقر إلى القدرة على تحمل الصقيع.

وعلى النقيض من ذلك، تُظهر النباتات التي تنمو في المناطق المعتدلة والقطبية Temperate and arctic regions قدرة عالية على مقاومة الصقيع Frost resistance نتيجة دخولها في حالة السكون. وخلال هذه الفترة، يتم إيقاف النمو الخضري، ويصبح النبات بأكمله - وخاصة المرستيم القمي للساق - أكثر مقاومة للتجمد. ويرجع ذلك إلى توقف القمم النامية عن النمو النشط، ووجودها داخل حراشف البراعم لتكوين براعم شتوية ساكنة. وتُعتبر البراعم الساكنة أكثر تحملاً للصقيع مقارنة بالبراعم النامية.

وقد أظهرت الدراسات أن مقاومة الصقيع في الأنسجة الساكنة تعود أساساً إلى خصائص داخلية للبروتوبلازم Intrinsic protoplasmic properties. مثل التغيرات في الميتابولزم الخلوي وتركيب السيتوبلازم Altered cellular metabolism and cytoplasmic composition، وليس فقط إلى الحماية الميكانيكية التي توفرها الحراشف البرعمية Bud scales. ويُعتقد أن الدور الوقائي لحراشف البراعم يتمثل بشكل رئيسي في الحد من فقدان الماء.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم السكون في تقليل فقد الماء خلال فصل الشتاء، حيث تقلل حراشف البراعم من الجفاف، كما يؤدي تساقط الأوراق إلى خفض المساحة السطحية المعرضة لـ النتح والتبخر Evapotranspiration. وتساعد هذه التكيفات مجتمعةً على حماية النباتات من الإجهاد المائي الشتوي Winter drought stress والحفاظ على سلامة الخلايا Cellular integrity حتى عودة الظروف الملائمة للنمو.

### العوامل المؤثرة في سكون البراعم Factors Affecting Bud Dormancy

يتحكم في سكون البراعم تفاعل معقد بين العوامل البيئية Environmental والعوامل الهرمونية Hormonal والغذائية Nutritional والوراثية Genetic factors.

#### ١ - العوامل الخارجية (البيئية) External (Environmental) Factors

تشمل هذه العوامل درجة الحرارة وطول النهار (الفوتوبيريد Photoperiod) ونقص الأكسجين Restricted oxygen (O<sub>2</sub>) availability.

## درجة الحرارة Temperature

تُعتبر درجة الحرارة من أهم العوامل البيئية التي تتحكم في تحفيز سكون البراعم والحفاظ عليه وكسره . ففي أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق مثل التفاح *Apple (Malus domestica)*، تدخل البراعم الطرفية بسرعة في حالة السكون خلال فصل الخريف. ويبدأ كسر السكون ببطء في أوائل الشتاء، ثم يتسارع مع تقدم الشتاء، ليؤدي في النهاية إلى تفتح البراعم في الربيع.

وعلى الرغم من أن البراعم تمتلك القدرة على الدخول في السكون والخروج منه حتى عند درجات حرارة معتدلة نسبياً (حوالي ١٥°م، إلا أن درجات الحرارة المنخفضة Low temperatures (البرودة الشتوية Chilling) تُعتبر الإشارة البيئية الأساسية المسؤولة The primary environmental signals عن تحفيز السكون في الخريف وإشباع متطلبات البرودة خلال الشتاء The fulfillment of the chilling requirement in winter، مما يسمح بكسر السكون. وعند درجات الحرارة الدافئة Warmer temperatures، كما في التفاح والعنب، يستغرق دخول البراعم في السكون وخروجها منه وقتاً أطول.

لوحظ اختلاف في شدة السكون Dormancy depth بين الأصناف والمناطق الجغرافية. فعلى سبيل المثال، تصل براعم التفاح صنف Granny Smith المزروع في المناطق الباردة Colder regions إلى أقصى درجات السكون بعد نحو ١٠٠ وحدة برودة Utah Chill Units، في حين تحتاج براعم نفس الصنف المزروعة في المناطق الدافئة إلى حوالي ٦٠٠ وحدة برودة للوصول إلى نفس الدرجة.



تفاح صنف Granny Smith

ولا تكون درجات الحرارة الباردة فعّالة في تحقيق متطلبات الراحة (السكون) إلا بعد حدوث تساقط كبير للأوراق في الخريف. وتُعتبر درجة الحرارة المثلى المستمرة لكسر السكون حوالي ٨°م. وتقل كفاءة البرودة عند الدرجات الأعلى من ذلك، كما تفقد البرودة فعاليتها تماماً عند درجات حرارة تتجاوز ١٢°م.

وتزداد كفاءة التبريد عندما تتخلل درجات حرارة معتدلة (١٣-١٥°م) لفترة تقارب ٨ ساعات خلال دورة يومية مدتها ٢٤ ساعة من درجات الحرارة الباردة. وعلى العكس من ذلك، فإن تعرّض البراعم لدرجات حرارة مرتفعة (١٩°م أو أكثر) خلال هذه الدورات قد يؤدي إلى إلغاء تأثير البرودة، ويعتمد مدى هذا الإلغاء على شدة ومدة التعرض للحرارة المرتفعة. ومع ذلك، فإن التعرض القصير (٢-٤ ساعات) لدرجة حرارة ٢٠°م خلال الدورة اليومية قد يعزز تأثير البرودة Enhance the chilling response.

كما يؤثر مقدار التعرض لبرودة الشتاء في أيض الكربوهيدرات Carbohydrate metabolism وبخاصة تحول النشا إلى سكريات ذائبة في الجهاز الجذري The root system. وتُعتبر هذه العملية ضرورية للحماية من التجمد Freeze protection والتنظيم السليم لتفتح البراعم Bud break في النباتات المتساقطة

الأوراق. وفي أشجار الكاكي (*Diospyros kaki*) Persimmon ، قد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في الجذور والأفرخ إلى تأخير هذا التحول، مما يسبب تأخر تفتح البراعم مقارنة بالنباتات المعرضة لدرجات حرارة أقل.

وفي التفاح، يرتبط معدل تحول النشا Starch conversion في الجذور ارتباطاً مباشراً بدرجة التعرض لبرودة الشتاء The degree of winter chilling. ويسهم هذا التحول من النشا إلى السكريات في تعزيز مقاومة الصقيع ومنع التفتح المبكر للبراعم، مما يضمن تزامن النمو مع الظروف الربيعية الملائمة.

### الفترة الضوئية Photoperiodism

تلعب الفترة الضوئية Photoperiodism دوراً محورياً في تنظيم تمايز البراعم Bud differentiation, وتوقف النمو Growth cessation وتحفيز السكون Dormancy induction والإزهار Flowering في النباتات الخشبية. وفي العديد من أنواع النباتات الخشبية، تكون استجابة البراعم لطول النهار أقوى من استجابتها لدرجات الحرارة المنخفضة وحدها. وبوجه عام، تعمل ظروف النهار الطويل Long-day (LD) conditions على تعزيز النمو الخضري، في حين تؤدي ظروف النهار القصير Short-day (SD) conditions إلى توقف النمو والدخول في السكون.

ومع ذلك، تُظهر بعض الأنواع التابعة لأجناس *Pyrus* و *Malus* و *Prunus* درجة من عدم الحساسية لتغيرات طول النهار Insensitivity to changes in day length، مما يشير إلى وجود اختلافات نوعية في تحكم الفترة الضوئية Photoperiodic control. وقد يُنظم السكون في النباتات الخشبية بواسطة الفوتوبيريود Photoperiod أو درجة الحرارة أو تفاعل الاثنين معاً.

تعتمد الاستجابة الفوتوبيريودية في النباتات الخشبية أساساً على طول فترة الظلام The duration of the dark period وليس على طول فترة الإضاءة The length of the light period. ويمكن أن يؤدي قطع فترة الظلام الطويلة بومضة ضوئية قصيرة إلى إلغاء تأثير الظلام Nullify the dark-period signal، مما يؤدي إلى تأخير تحفيز السكون. وخلال فترات نشاط النمو الأقصى Maximum growth activity والتي تحدث عادةً بعد فترة قصيرة من اكتمال الراحة تكون البراعم قادرة على كسر السكون وتتمدد الأوراق وتنمو السلاحيات الساقية تحت نطاق واسع من ظروف طول النهار.

وقد أظهرت الدراسات التجريبية أن قطع الفترة الليلية الطويلة بومضة ضوء قصيرة خلال الدورة اليومية يجعل النباتات تُظهر سلوك نمو مشابه للنباتات النامية تحت ظروف النهار الطويل. ففي أشجار الكيوي *Actinidia chinensis*، أدت فترات إضاءة مدتها ٨ ساعات عند درجات حرارة مرتفعة (٢٥°م) إلى تحفيز سكون البراعم، وانخفض استطالة الساق وإنتاج الأوراق بنسبة تقارب ٥٠ % بعد ٩٠ يوماً، في حين استمر النمو تحت فترات إضاءة مدتها ١٦ ساعة.

وبوجه عام، تستجيب براعم النباتات الخشبية لتأثير الفترة الضوئية أكثر من استجابتها لدرجات الحرارة المنخفضة، حيث تؤدي ظروف النهار القصير إلى زيادة تراكم مثبطات النمو Growth inhibitors، مما يؤدي إلى توقف النمو. وغالباً ما تؤدي ظروف النهار القصير إلى حدوث سكون داخلي كامل Full endodormancy في العديد من النباتات المعمرة المتساقطة الأوراق. وفي بعض الأنواع مثل العنب *Vitis spp.* ، يلزم كل من قصر النهار وانخفاض درجات الحرارة معاً لتحفيز السكون (Wake و Fennell ، ٢٠٠٠). وعلى النقيض من ذلك، يمكن أن يؤدي عامل الحرارة وحده إلى تحفيز السكون في بعض الأنواع الأخرى.

تعتمد استجابات النهار القصير Short-day photoperiodic على مشاركة نظام الفيتوكروم The phytochrome system ، وبخاصة الفيتوكروم أ (Phytochrome A (PHYA) ، وقد لوحظ أن ومضات قصيرة من الضوء الأحمر Red light pulses أثناء فترة الظلام تؤدي إلى منع سكون البراعم تمامًا Completely inhibit bud dormancy ، في حين يكون للضوء الأحمر البعيد Far-red light تأثير معاكس يتمثل في تعزيز تحفيز السكون (Howe وآخرون، ١٩٩٦).

وتوضح هذه النتائج الدور المعقد لتكامل الإشارات الفترة الضوئية Photoperiodic والحرارية Thermal والهرمونية Hormonal signals في تنظيم السكون والإزهار والنمو الخضري في النباتات الخشبية.

## **التنظيم البيئي للسكون والإزهار والنمو Environmental Regulation of Dormancy, Flowering, and Growth**

تلعب الإشارات البيئية Environmental cues، مثل مدة التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة، بما في ذلك البرودة قصيرة الأمد Short-term cold (ST cold) والبرودة طويلة الأمد Long-term cold (LT cold) وكذلك طول النهار Photoperiod ممثلًا في النهار الطويل Long-day (LD) والنهار القصير Short-day (SD)، دورًا أساسيًا في تنظيم التعبير The expression عن المستقبلات الضوئية Photoreceptors ومنظمات الإزهار Flowering regulators، والجينات المرتبطة بسكون البراعم Dormancy-associated genes، والهرمونات النباتية Plant hormones. وتعمل هذه المكونات الجزيئية مجتمعة على التحكم في النمو والإزهار وسكون البراعم.

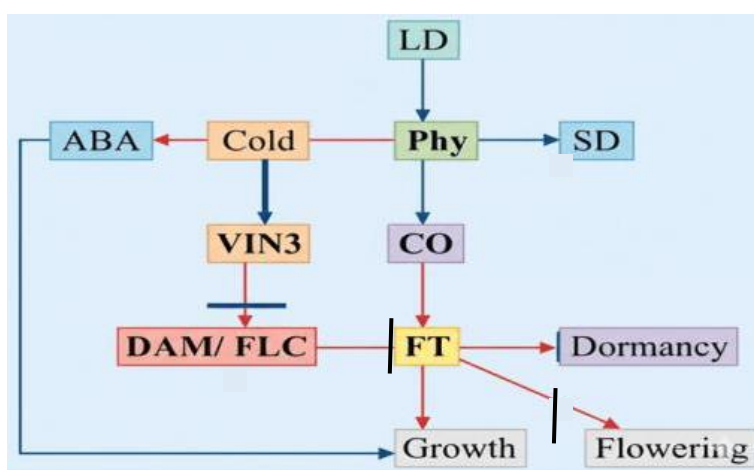
يتأثر تعبير (إنتاج) ونشاط بروتينات The expression and activity of proteins مثل الفيتوكروم أ PhyA و VIN3 (Vernalization Insensitive 3) و CONSTANS (CO) و FLOWERING LOCUS T (FT) وجينات Dormancy-Associated MADS-box (DAM) و<sup>1</sup> FLOWERING LOCUS C (FLC)، إضافة إلى الهرمون النباتي حمض الأبسيسيك ABA، بشكل

<sup>1</sup> These genes and proteins play crucial roles in the regulation of flowering and dormancy in plants. Here's a brief overview of each: **1. Phytochrome A (PhyA): Function:** PhyA is a light-sensitive protein that helps plants detect and respond to changes in light conditions. It plays a key role in regulating germination and flowering in response to light. **Mechanism:** PhyA detects far-red light, triggering signaling pathways that influence developmental processes. **2. Vernalization Insensitive 3 (VIN3): Function:** VIN3 is involved in the vernalization process, which is the promotion of flowering in response to prolonged exposure to cold temperatures. **Role:** It helps in the epigenetic regulation of flowering time by modifying chromatin structure, allowing the plant to remember cold exposure. **3. CONSTANS (CO): Function:** CO is a transcription factor that regulates the timing of flowering in response to photoperiod (day length). **Mechanism:** It promotes the expression of FLOWERING LOCUS T (FT) in long days, coordinating flowering with favorable environmental conditions. **4. FLOWERING LOCUS T (FT): Function:** FT is a crucial flowering hormone (gene) that is produced in leaves and travels to the shoot apical meristem to promote flowering. **Integration:** It integrates signals from light, temperature, and developmental cues to regulate flowering time. **5. Dormancy-Associated MADS-box (DAM) Genes: Function:** These genes are involved in the regulation of dormancy and flowering. **Role:** They act to repress flowering during unfavorable conditions, such as in winter or under short days, helping plants adapt to their environment. **6. FLOWERING LOCUS C (FLC): Function:** FLC is a major negative regulator of flowering, inhibiting the transition to flowering under non-inductive conditions. **Mechanism:** It is involved in the vernalization process; cold temperatures lead to the downregulation of FLC, promoting flowering in spring. **Summary:** Together, these genes and proteins form a complex regulatory network that enables plants to assess environmental cues and optimize their flowering time for reproductive success. They integrate signals from light, temperature, and internal developmental states to ensure that flowering occurs at the most suitable time.

كبير بالإشارات البيئية Environmental signals. وفي الرسم المرفق، تشير الأسهم إلى التنشيط أو التحفيز، في حين تشير الخطوط العرضية إلى التثبيط.

يؤدي كل من التعرض القصير للبرودة Short-term cold exposure وظروف النهار القصير Short-day photoperiods إلى تثبيط نشاط الفيتوكروم A. ويؤدي تثبيط PhyA بدوره إلى خفض تنظيم الجين CO (Downregulation of CO)، مما يؤدي إلى تقليل تعبير Flowering Locus T (FT). وبما أن FT يُعتبر منظمًا رئيسيًا للإزهار ومحفزًا للنمو، فإن تثبيطه يؤدي إلى إعاقة الإزهار والنمو الخضري، وفي الوقت نفسه تحفيز سكون البراعم.

وعلى النقيض من ذلك، يؤدي التعرض طويل الأمد للبرودة إلى تحفيز تعبير VIN3، وهو منظم رئيسي لعملية الإرتباع Vernalization. ويعمل VIN3 على تثبيط تعبير جينات DAM و FLC، والتي تُعد مثبطات للإزهار والنمو. ويؤدي تثبيط هذه الجينات إلى السماح بتفعيل FT، مما يؤدي إلى تحفيز الإزهار، واستئناف النمو، وكسر السكون.



شكل يوضح تفاعل الإشارات المختلفة (الفترة الضوئية والحرارة والهرمونات) التي تؤثر على السكون والإزهار والنمو. (Chao وآخرون؛ ٢٠٠٧)

#### تفسير المسارات:

ينشط النهار الطويل LD الفيتوكروم Phy والذي بدوره يفعل CO.

يزيد CO من تعبير (إنتاج) FT.

يثبط الـ FT السكون Dormancy ويحفز النمو Growth والإزهار Flowering.

تنشط البرودة Cold بروتينات (جينات) VIN3 التي تعمل على تثبيط جينات DAM/FLC المسؤولة عن استمرار السكون.

يشجع ABA السكون مباشرة حيث يعمل كإشارة استجابة للبرودة على تثبيط النمو Growth لضمان بقاء الشجرة في حالة سكون خلال الشتاء القاسي.

#### الخلاصة:

يؤدي تكامل إشارات طول النهار (الفترة الضوئية) والبرودة والهرمونات (مثل ABA) عبر بروتينات تنظيمية مختلفة (DAM/FLC, VIN3, CO) إلى التحكم في مستوى FL والذي بدوره يتحكم فيما إذا كان النبات سيقى في مرحلة سكون أو ينتقل للإزهار أو يستمر في النمو الخضري.



## دور توفر الأكسجين في سكون البراعم Role of Oxygen Availability in Bud Dormancy

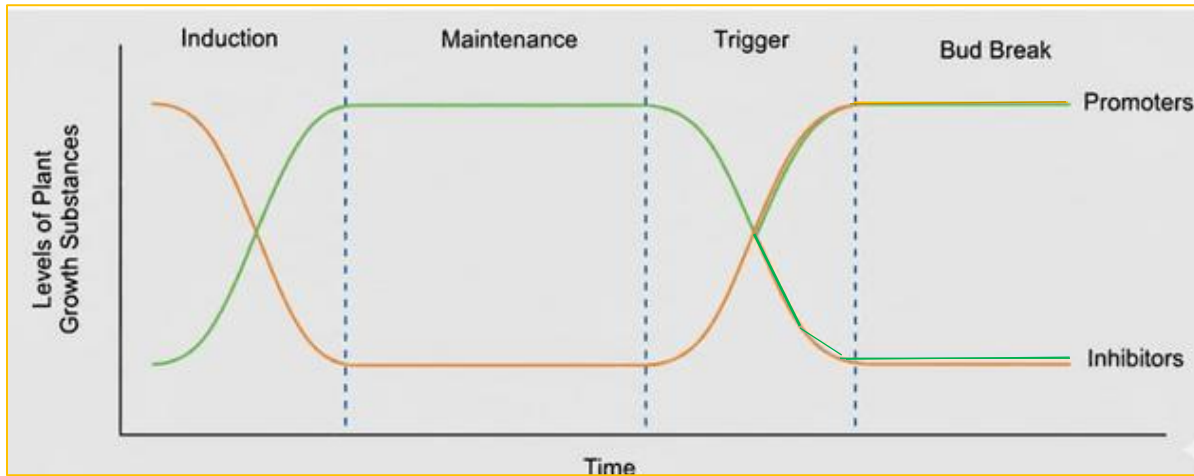
يُعتبر توفر الأكسجين Oxygen availability عاملاً بيئياً مهماً آخر يؤثر في سكون البراعم. إذ يمكن تحفيز السكون الثانوي Secondary dormancy في البراعم تحت ظروف درجات الحرارة المرتفعة مع نقص إمداد الأكسجين. وفي هذه الظروف، يزداد معدل التحلل السكري Glycolytic activity، في حين يتم تقييد التمثيل الغذائي التأكسدي للبيروفات The oxidative metabolism of pyruvate عبر دورة حمض ثلاثي الكربوكسيل (TCA / كريبس). The tricarboxylic acid (TCA/Krebs) cycle.

ويرجع هذا التقييد This restriction إلى وجود أغطية Covering structures مثل الحراشيف البرعمية Bud scales ومبادئ الأوراق الخارجية External leaf primordia والتي تحد من انتشار الأكسجين إلى أنسجة البرعم. ونتيجةً لذلك، يتم تحويل البيروفات Pyruvate وأسيثيل مرافق الإنزيم أ Acetyl-CoA إلى مسارات أيضية بديلة Alternative metabolic pathways بدلاً من دخولها دورة كريبس The TCA cycle. ولا ترتبط هذه المسارات البديلة بعمليات النمو، بل تؤدي إلى إنتاج مركبات تعزز مقاومة النبات للظروف البيئية غير الملائمة Unfavorable environmental conditions. وبالتالي، يؤدي هذا التحول الأيضي إلى دعم آليات مقاومة الإجهاد Stress resistance mechanisms بدلاً من انقسام الخلايا أو إستغلالتها Cell division or expansion، مما يسبب تحفيز واستمرار سكون البراعم.

## ٢- العوامل الداخلية (الهرمونية) المؤثرة على سكون البراعم Internal (Hormonal) Factors Affecting Bud Dormancy

### دور منظمات النمو النباتية Role of Plant Growth Regulators

تلعب منظمات النمو النباتية (phytohormones) PLANT growth regulators دوراً محورياً في تحفيز سكون البراعم والمحافظة عليه وتنظيمه وإنهائه. ويُعتبر السكون عملية فسيولوجية ديناميكية تتحكم فيها الهرمونات الداخلية Endogenous hormones بالتفاعل مع الإشارات البيئية Environmental signals مثل درجة الحرارة والضوء. ويمكن تقسيم دورة السكون إلى أربع مراحل رئيسية هي: التحريض Induction والمحافظة Maintenance ومرحلة التحفيز Trigger وكسر السكون Bud break (الشكل التالي)، وتتميز كل مرحلة بتوازن هرموني خاص.



شكل يوضح التغيرات في مستويات الهرمونات النباتية PGRs خلال مراحل مختلفة من السكون (Olsen, 2003)

## Phases of Dormancy مراحل السكون

- أ- **مرحلة التحريض على السكون Dormancy Induction:** تتميز بانخفاض تركيز منظمات النمو المشجعة Growth promoters وارتفاع تركيز مثبطات النمو Growth inhibitors، وتبدأ في الاستجابة للإشارات البيئية مثل قصر النهار Short photoperiods وانخفاض درجات الحرارة Declining temperatures، مما يؤدي إلى توقف النمو وتكوين البراعم.
- ب- **مرحلة المحافظة على السكون Dormancy Maintenance:** يكون النشاط الميتابولزمي Overall metabolic activity منخفضاً جداً، وتوجد منظمات النمو المشجعة بمستويات ضئيلة، في حين تكون المثبطات مرتفعة. وقد تؤدي التغيرات البيئية إلى تقصير هذه المرحلة، لكنها لا تنهي السكون مباشرة. ويؤدي التفتح المبكر من هذه المرحلة إلى زيادة حساسية البراعم للإصابة بالصقيع Increase susceptibility of buds to frost injury.
- ج- **مرحلة التحفيز Trigger Phase:** مرحلة انتقالية شديدة الحساسية، يحدث فيها انخفاض حاد في تركيز المثبطات وارتفاع سريع في تركيز منظمات النمو المشجعة، وتكون البراعم خلالها شديدة الاستجابة للإشارات البيئية.
- د- **كسر السكون (تفتح البراعم) Bud Break (Dormancy Release):** تتميز بارتفاع تركيز منظمات النمو المشجعة وانخفاض تركيز المثبطات، مما يؤدي إلى زيادة النشاط الإنزيمي Enzymatic activity، واستئناف انقسام الخلايا Cell division، وبدء النمو الظاهري Visible growth.
- تختلف مدة كل مرحلة من المراحل السابقة باختلاف الأنواع والأصناف والظروف البيئية.

## Role of Individual Hormones دور الهرمونات النباتية

- **حمض الأبسيسيك Absciscic Acid (ABA):** يُعبر حمض الأبسيسيك الهرمون الأساسي المسؤول عن تحفيز السكون والمحافظة عليه. يزداد تركيزه في البراعم أثناء الدخول في السكون Dormancy induction، ويصل إلى أقصى تركيز خلال مرحلة السكون العميق Deep dormancy، التي تترافق غالباً مع انخفاض محتوى الماء في البرعم. وعند نهاية السكون وبدء تفتح البراعم، ينخفض تركيز ABA بسرعة. يساهم ABA في تحويل القمة النامية The apical meristem إلى برعم ساكن Dormant bud، حيث تتحول مبادئ الأوراق المتكونة Leaf primordia إلى حراشيف برعمية Protective bud scales تحيط بالقمة وتحميها من الجفاف Desiccation والضرر الميكانيكي Mechanical injury ودرجات الحرارة المنخفضة Low temperatures.
- **الجبريلينات Gibberellins (GAs):** ترتبط الجبريلينات ارتباطاً وثيقاً بتنظيم السكون المعتمد على البرودة Chilling-mediated dormancy regulation. يزداد تركيز GA<sub>3</sub> وغيره من الجبريلينات الفعالة أثناء نمو البراعم في الربيع، خاصة بعد استيفاء متطلبات البرودة Chilling requirement. وخلال السكون العميق ينخفض مستوى الجبريلينات ويزداد نشاط المثبطات، ثم ترتفع الجبريلينات بحدّة بعد كسر السكون. تؤثر درجات الحرارة المنخفضة على نشاط الجبريلينات من خلال تغيير نفاذية الأغشية Altering membrane permeability. وقد أثبتت المعاملة بـ GA<sub>3</sub> و GA<sub>4</sub> و GA<sub>4+7</sub> فعاليتها في كسر السكون عند إضافتها مباشرة على البراعم. وبوجه عام، تشارك الجبريلينات في: إيقاف النمو المحفّر بقصر النهار Short-day-induced growth cessation و

تحفيز نمو البراعم الخضرية بعد كسر السكون Vegetative bud growth following dormancy release.

- **الأوكسينات Auxins:** تلعب الأوكسينات دورًا محدودًا في تنظيم السكون Limited role in dormancy induction and release، لكنها ضرورية للنمو النشط Active growth بعد كسر السكون. تنخفض الأوكسينات الحرة أثناء الدخول في السكون، وتختفي تمامًا خلال السكون العميق، بينما تبلغ المثبطات أقصى مستوياتها. وبعد السكون العميق، ترتفع الأوكسينات تدريجيًا وتصل إلى أعلى مستوى عند تفتح البراعم Bud break.

- **السيتوكينينات Cytokinins:** لا يزال دور السيتوكينينات في تحفيز السكون غير واضح، إلا أنها مهمة في نمو البراعم Bud development والأفرخ Shoot growth بعد كسر السكون. وهي تحفز العمليات الميتابولزمية المرتبطة بالنمو مثل تخليق الـ DNA و RNA والبروتين وزيادة ميتابولزم الطاقة Energy metabolism. وتؤدي السيتوكينينات الصناعية مثل Thidiazuron (TDZ) و 6-benzyladenine (6-BA) إلى تحفيز تفتح البراعم. وتكمن أهميتها في إيقاف أو تقليل التأثير المثبط للأوكسينات Counteract or reduce the inhibitory effects of auxins. ولا تعتبر السيتوكينينات عوامل أساسية لكسر السكون ولكنها تعمل على تسريع من نمو وتطور البراعم التي خرجت بالفعل جزئيًا من السكون..

- **الإيثيلين Ethylene:** يعمل الإيثيلين كهرمون كاسر للسكون Dormancy-breaking hormone (Necrohormone)، نظرًا لارتباط إنتاجه بالإجهاد. ثبت أن المعاملة بالإيثيلين الخارجي Exogenous ethylene application تكسر السكون في بعض الأنواع النباتية. أشار Wang وآخرون (١٩٨٦) إلى حدوث زيادة في مستويات ACC (حمض ١-أمينوسيكلوبروبان-١-كربوكسيل) ACC (1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid) أثناء الانتقال من السكون إلى النمو النشط في *Prunus avium* و *Prunus serrulata*. إلا أن دوره غير ثابت؛ ففي العنب والتفاح لا يضمن كسر السكون، كما أن الإيثيفون غالبًا ما يؤخر تفتح البراعم. وفي الخوخ، حيث يزيد الإيثيفون من متطلبات البرودة للأشجار، وبالتالي يطيل السكون، مع بقاء آلية التأثير غير واضحة. وبشكل عام، لا يُعتبر الإيثيلين منظمًا رئيسيًا لكسر سكون البراعم.

### ٣- العوامل الغذائية المؤثرة في سكون البراعم Nutritional Factors Affecting Bud Dormancy

- **تُفسر فرضية تحويل المغذيات The nutrient diversion hypothesis** التي اقترحها Sachs (١٩٧٣) وطورها Sachs and Hackett (١٩٨٣) سكون البراعم على أساس التغيرات في علاقات المصدر – المستقبل (المصب) Source–sink relationships داخل النبات. ووفقًا لهذه الفرضية، تؤدي الإشارات البيئية Environmental signals مثل درجة الحرارة وطول النهار إلى تعديل توزيع المواد الممتلئة Alter the allocation of assimilates بين الأعضاء المنتجة (الأوراق) والأنسجة المستهلكة (القمة النامية والبراعم). في الظروف البيئية الملائمة للنمو Favorable growth conditions، تعمل القمة النامية كمستقبل قوي Strong sink، وتتلقى إمدادًا كافيًا من ناتج التمثيل الضوئي Adequate supply of photoassimilates مما يدعم النمو النشط. أما في الظروف غير الملائمة أو غير المحفزة للنمو Non-inductive or unfavorable conditions، فتتغير علاقات المصدر–المستقبل بحيث يقل انتقال المواد الغذائية إلى القمة النامية، مما يؤدي إلى توقف النمو ودخول النبات في حالة سكون لتجنب الظروف البيئية القاسية. ويُعتبر السكرورز

الكربوهيدرات التخزينية الرئيسية المرتبطة بتنظيم السكون، حيث يُنقل إلى البراعم أثناء كسر السكون ويُخزن أساساً في السيقان والجذور. ويرتبط كسر السكون بتعبئة السكروز Mobilization of sucrose، وزيادة امتصاص العناصر المعدنية، وارتفاع النشاط الأيضي داخل البرعم. يوضح الشكل التالي الأحداث المختلفة أثناء بداية سكون البراعم وإطلاقه.



يوضح الرسم آلية دخول وخروج النبات (البذور/البراعم) من حالة السكون Dormancy وعلاقتها بالنشاط الأيضي ونشاط إنزيمات الـ ATPase :

#### أولاً: بداية السكون (Onset of dormancy)

- يحدث انخفاض في الإمداد الأيضي Decreased metabolic supply، أي أن الخلية تقلل من نشاطها الحيوي وإنتاج الطاقة.
- بالتزامن، يحدث:
  - زيادة في نشاط إنزيم  $H^+$  ATPase
  - زيادة في امتصاص السكروز Sucrose uptake
- هذه التغيرات تساعد الخلايا على الدخول في حالة سكون، حيث يتم حفظ الطاقة وتقليل الاستهلاك.

#### ثانياً: كسر السكون أو الخروج منه (Release of dormancy)

- في البداية يكون هناك ارتفاع في نشاط ATPase .
- ثم يحدث انخفاض في نشاط ATPase لاحقاً.
- هذا التغير (الزيادة ثم الانخفاض) يرتبط بإعادة تنشيط العمليات الحيوية، مما يؤدي إلى الخروج من حالة السكون واستئناف النمو.

#### الخلاصة:

يرتبط السكون بانخفاض النشاط الأيضي مع تغييرات في نقل الأيونات والسكريات، بينما الخروج من السكون يعتمد على تغير ديناميكي في نشاط إنزيمات ATPase لإعادة تنشيط الخلايا.

- **دور الكالسيوم (Ca<sup>2+</sup>) Role of Calcium (Ca<sup>2+</sup>):** يلعب أيون الكالسيوم Ca<sup>2+</sup> دوراً مهماً في تنظيم سكون البراعم من خلال عمله كرسول ثانوي Secondary messengers في مسارات نقل الإشارة Signal transduction pathways. أثناء النمو النشط، يتركز Ca<sup>2+</sup> في الفجوات العصارية Vacuoles والجدران الخلوية Cell walls والمسافات بين الخلايا Intercellular spaces . وعند تحفيز السكون Dormancy induction، يؤدي انخفاض مستويات البيروفوسفات غير

العضوي Pyrophosphate (PPi) والأدينوسين ثلاثي الفوسفات Adenosine triphosphate (ATP) إلى إعادة توزيع أيونات الكالسيوم  $Ca^{2+}$  وزيادة تركيزه في السيتوبلازم والنواة Cytosol and nucleus.

ويرتبط هذا التغير في توزيع أيونات الكالسيوم بعدة منها:

- زيادة سمك الجدار الخلوي Thickening of the cell wall ،
- انخفاض عدد الروابط البلازمية Reduction in plasmodesmatal connections ،
- تثبيط النقل السمبلاستي Inhibition of symplastic transport ،
- تقييد الاتصال بين الخلايا Restricted cell-to-cell communication .

وتسهم هذه التغيرات مجتمعة في توقف النمو Growth cessation وتحفيز السكون. وقد أظهر Wang وآخرون (٢٠٠٨) أن قصر فترة الإضاءة وانخفاض درجة الحرارة من أهم العوامل المحفزة لتوقف النمو، وسكون البراعم، وتطور مقاومة التجمد Freezing resistance. كما تبين أن تأثير قصر النهار يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدور  $Ca^{2+}$  كرسول في نقل الإشارة الضوئية. ومع انخفاض درجة الحرارة، يزداد تدفق  $Ca^{2+}$  من الفجوات والجدار الخلوي والمسافات بين الخلايا إلى السيتوبلازم والنواة، ويتزامن ذلك مع تباطؤ النمو ثم توقفه، وبدء السكون، وتطور مقاومة الصقيع. ويؤكد ذلك الدور المحوري للكالسيوم في تنظيم السكون ومقاومة التجمد تحت ظروف البرودة الطبيعية.

#### ٤- العوامل الوراثية المؤثرة في سكون البراعم Genetic Factors Affecting Bud Dormancy

يختلف التحكم الوراثي في متطلبات البرودة لكسر السكون بشكل كبير داخل النوع الواحد وبين الأنواع المختلفة. ورغم أن الإرتباع Vernalization يتحكم فيه جين واحد في بعض الأنواع، فإن التحكم متعدد الجينات Polygenic control هو السائد في معظم النباتات. وقد تم التعرف على طفرات في نبات الأرابيدوبسيس *Arabidopsis thaliana* يكون السكون فيها محكوماً بجين واحد فقط، مما يشير إلى إمكانية وجود آليات وراثية مماثلة في أنواع نباتية أخرى. وتبرز هذه الطفرات أهمية العوامل الوراثية في تحديد سلوك السكون والتكيف مع الظروف المناخية المختلفة.

#### حالة الماء في البراعم Status of Water in Buds

يوجد الماء في البراعم الساكنة Dormant buds في الغالب في صورة ماء مرتبط Bound state، حيث يكون مرتبطاً بقوة مع الجزيئات الحيوية الكبرى Macromolecules مثل البروتينات Proteins والسكريات المتعددة Polysaccharides والأغشية الخلوية Cell membranes. ويسهم هذا النوع من الماء بشكل كبير في زيادة مقاومة الصقيع Frost resistance ، إذ يكون أقل قابلية للتجمد وإحداث أضرار خلوية عند التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة.

ومع تقدم البرعم نحو كسر السكون واستيفاء متطلبات البرودة Chilling Requirement، ينفصل جزء من الماء المرتبط تدريجياً عن هذه الجزيئات ويتحول إلى ماء حر Free (osmotic) water . ويمثل هذا التحول من الماء المرتبط إلى الماء الحر انتقالاً فسيولوجياً من السكون الداخلي Endodormancy إلى السكون البيئي Ecodormancy، مما يسمح بإعادة تنشيط العمليات الأيضية Metabolic reactivation والاستعداد لتفتح البراعم.

وتختلف كمية وحدات البرودة اللازمة لحدوث هذا التحول بين أصناف التفاح ذات المتطلبات الحرارية المختلفة؛ إذ يحدث تحول الماء المرتبط إلى ماء حر بعد نحو ٦٠٠ وحدة برودة في الصنف منخفض المتطلبات (مثل صنف أنا) Low-chilling cultivar Anna، بينما يحدث بعد حوالي ٤٠٠٠ وحدة برودة في الصنف عالي المتطلبات (نورثرن سباي) high-chilling cultivar Northern Spy.

وفي المناطق الباردة Cold climates، قد تتحقق أقصى درجة من المقاومة للبرودة - والتي تعكس أعلى نسبة من الماء المرتبط - بعد استيفاء متطلبات البرودة، أي خلال مرحلة السكون البيئي، مما يشير إلى أن مقاومة الصقيع وحالة السكون، رغم ارتباطهما الوثيق، لا تتطابقان دائماً زمنياً.

### كسر سكون البراعم Release of Bud Dormancy

يُعتبر كسر سكون البراعم عملية فسيولوجية متتابعة ومتعددة المراحل A multistep and sequential physiological process، تتميز كل مرحلة منها بتغيرات محددة في النشاط الأيضي Metabolic والهرموني Hormonal والجزيئي Molecular changes. وتشير الأدلة الحديثة إلى أن التحكم في السكون عملية معقدة تعتمد على التفاعل بين منظمات النمو النباتية Plant growth regulators والمسارات الأيضية Metabolic pathways والإشارات البيئية. Environmental cues.

وقد أظهرت دراسات على البراعم الجانبية Axillary buds في البازلاء Pea (*Pisum sativum*) والبطاطس Potato (*Solanum tuberosum*)، وكذلك البراعم العرضية Adventitious buds في اليوفوربيا Leafy spurge (*Euphorbia esula*) وخرشوف القدس Jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus*)، أن كسر السكون يرتبط بتغيرات في تعبير الجينات الخاصة بدورة الخلية The expression of cell cycle-specific genes. ويؤدي كسر السكون إلى زيادة تعبير الجينات المنظمة للانتقال من الطور G1 إلى الطور S Upregulation of genes associated with the G1-S phase transition، مثل جينات الهستونات Genes encoding histones، الضرورية لتضاعف الـ DNA وتنظيم الكروماتين.

بالإضافة إلى ذلك، تحدث تعديلات <sup>1</sup>Post-translational modifications في الإنزيمات الرئيسية المشاركة في تنظيم دورة الخلية مباشرة بعد كسر السكون، مما يدل على تنشيط سريع للعمليات الحيوية المرتبطة بالنمو.

<sup>1</sup> **Transcriptional changes and post-translational modifications (PTMs)** of key enzymes involved in cell cycle regulation play significant roles in plant responses to dormancy release. Here's a brief overview: **Transcriptional Changes:** 1. **Gene Expression Activation:** - Dormancy release often leads to the activation of genes that regulate cell cycle progression, including cyclins and cyclin-dependent kinases (CDKs). - Specific transcription factors are upregulated, which help in promoting the expression of these cell cycle-related genes. 2. **Signaling Pathways:** - Hormonal signaling (e.g., gibberellins, auxins) often initiates transcriptional changes that drive the transition from quiescence to active growth. - The interplay between these hormones can stimulate or repress the expression of cell cycle regulators. **Post-Translational Modifications (PTMs):** 1. **Phosphorylation:** - Many key enzymes involved in cell cycle regulation, such as CDKs, undergo phosphorylation. This can activate or inhibit their activity, modulating the cell cycle progression. - Phosphorylation status can change rapidly in response to environmental cues (e.g., light, temperature). 2. **Ubiquitination:** - Ubiquitin-mediated degradation of specific proteins can regulate the levels of cyclins and CDKs, promoting or halting cell cycle progression. - This process ensures that certain regulatory proteins are present only when needed. 3. **Acetylation and Methylation:** - These modifications can influence the stability and activity of histones and transcription factors associated with cell cycle genes, impacting transcriptional activity. **Conclusion:** The transition from dormancy to active growth involves complex regulatory mechanisms that are



## Phases of Dormancy Release (Saure Model, (نموذج ساور، ١٩٨٨) 1988)

إقترح Saure (١٩٨٨) نموذجًا يصف كسر السكون بأنه يحدث في ثلاث مراحل متتالية وهي:

### المرحلة الأولى: إزالة السبب الأساسي للسكون Phase I: Removal of the Primary Dormancy Constraint

تشمل هذه المرحلة إزالة العوامل الفسيولوجية الداخلية **The primary physiological** المسؤولة عن السكون، وخاصةً من خلال تنشيط أنظمة إنزيمية والتي كانت غير فعالة عند درجات الحرارة المنخفضة **Inactive or inefficient at chilling temperatures**. وتمثل هذه المرحلة الانتقال من السكون الداخلي **Ecodormancy** إلى السكون البيئي **Endodormancy (internally controlled dormancy)** (environmentally constrained dormancy).

### المرحلة الثانية: مرحلة التنشيط الأيضي Phase II: Catabolic Activation Phase

تتميز بزيادة النشاط الأيضي **Enhanced metabolic activity** وارتفاع نشاط الجبريلينات **Gibberellins**، مما يحفز تخليق أو تنشيط إنزيمات التحلل **Hydrolytic enzymes** مثل الألفا الأميليز  $\alpha$ -amylase والبروتياز **Proteases** والريبونوكلياز **Ribonucleases**. وتؤدي هذه الإنزيمات إلى حركة الكربوهيدرات المخزنة وغيرها من المواد **The mobilization of stored carbohydrates and other reserves** اللازمة للنمو. وخلال هذه المرحلة، يتطور نظام النقل الداخلي **A functional translocation system**، ويبدأ البرعم في الانتفاخ **Visible bud swelling**، مما يشير إلى بداية الاستعداد للنمو.

### المرحلة الثالثة: استئناف النمو وفتح البراعم Phase III: Growth Resumption and Bud Break

يحدث فيها ارتفاع إضافي في نشاط الأوكسينات **Auxins** والجبريلينات **Gibberellins** والسيبتوكينينات **Cytokinins**، مع تنشيط الانقسام الخلوي وحركة الاحتياطيات الغذائية، وتنتهي هذه المرحلة بفتح البراعم ونمو سريع للأفرخ.

### الطرق التجريبية لدراسة كسر السكون Experimental Approaches to Studying Dormancy Release

تم استخدام عدة طرق للتحقيق في الآليات الكامنة وراء كسر سكون البراعم:

- **التنظيم المرسطي والاتصال بين الخلايا Meristematic Regulation and cell-to-cell communication**: قد يتم تنظيم كسر السكون داخل المرسطي القمي من خلال التغيرات في الاتصال بين الخلايا **Changes in cell-to-cell communication**، وخاصة فيما يتعلق بترابط

carefully orchestrated through transcriptional changes and post-translational modifications. These processes are essential for ensuring that plants respond appropriately to environmental signals and resume growth efficiently. Understanding these mechanisms can provide insights into plant developmental biology and stress responses.

البلاسموديما Plasmodesmatal connectivity ، أو من خلال التعديل المباشر لآلية دورة الخلية (MacDonald, 2000 and Rinne et al., 2001) Cell cycle machinery

○ **العلاقات المائية وترطيب البراعم Water Relations and Bud Hydration**: ركزت الدراسات المبكرة، التي استندت إلى ظواهر التجمد Supercooling phenomena، على الاتصال الوعائي Vascular connectivity بين البراعم والأنسجة المجاورة (Sakai, 1979). وقد أكد البحث الحديث على تسلسل وتنظيم امتصاص المياه في البراعم (De Fay et al., 2000) ودور حالة المياه وتوافرها خلال السكون وكسر السكون (Faust et al., 1997).

○ **إدراك الإشارات الجزيئية ونقلها Molecular Signal Perception and Transduction**: تم استخدام إطلاق السكون الناجم عن المواد الكيميائية في العنب (*Vitis spp.*) كنموذج لدراسة الأحداث الجزيئية المتعلقة بإدراك وإرسال إشارات كسر السكون، بما في ذلك الشبكات الجينية المستجيبة للهرمونات Hormone-responsive gene networks (Or et al., 2000, 2002).

○ **الحواجز الأيضية وحواجز التواصل Metabolic and Communication Barriers**: اقترح Champagnat (١٩٨٩) وآخرون أن إدخال وكسر السكون قد يشمل تشكيل وإزالة حواجز أيضية Metabolic blocks، أو حواجز تواصل Communication barriers، أو قيود نفاذية Permeability restrictions بين البراعم والأنسجة المحيطة بها، مما يحد من أو يستعيد تبادل المستقبلات وجزيئات الإشارة.

○ **دور الأنسجة الأساسية أسفل البراعم ومضخات البروتون Role of Underlying Tissues and Proton Pumps**: درس Gevaudant وآخرون (٢٠٠١) كل من البراعم والأنسجة الأساسية أسفلها في الخوخ *Prunus persica* ولاحظوا تراكمًا أعلى من نسخ جينات مضخة PPA (plasma membrane  $H^+$ -ATPase) في الأنسجة الأساسية مقارنة بالبراعم نفسها خلال بداية السكون (أكتوبر). تم ربط زيادة التعبير عن جينات PPA بامتصاص أعلى للسكر في الأنسجة تحت البراعم،

### الآليات الجزيئية لكسر سكون البراعم Molecular Mechanisms of Bud Dormancy Release

لدراسة الجينات والمسارات الجزيئية المسؤولة عن إدراك ونقل إشارات كسر السكون أو تنشيط النشاط الميرستيمي، قام Or وآخرون (٢٠٠٠) بدراسة كسر سكون البراعم في العنب (*Vitis vinifera*) باستخدام سياناميد الهيدروجين (HC) Hydrogen cyanamide، حيث تمت مقارنة تجمعات الـ RNA في البراعم المعاملة بـ HC مع البراعم غير المعاملة.

وأدى هذا التحليل إلى تحديد نُسَخ جينية تُشفّر بروتينات كيناز شبيهة بـ Sucrose non-fermenting (SNF)، مما يشير إلى دور محتمل لهذه الكينازات Kinases في إدراك ونقل إشارات الإجهاد Stress-signal perception and transduction الناتجة عن معاملة بالـ HC، وافترض الباحثون أن الـ HC يسبب إجهاداً تأكسدياً Oxidative stress يؤدي إلى تكوين فوق أكسيد الهيدروجين hydrogen peroxide ( $H_2O_2$ ) والذي يعطل الأيض التنفسي Disrupts respiratory metabolism ويؤدي إلى إيقاف سريع لتعبير جين الكاتالاز Suppresses the expression of catalase، وهو إنزيم أساسي في التخلص من الشوارد الحرة Free-radical scavenging.

وتشير هذه النتائج إلى أن كسر سكون البراعم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتنشيط أنظمة الدفاع المضادة للأكسدة The activation of antioxidant defense systems. ومن الجدير بالذكر أن التأقلم مع البرودة

في أشجار الفاكهة المعتدلة - وهو استجابة ناتجة عن التعرض للبرودة - غالباً ما يترافق مع زيادة تنظيم الآليات المضادة للأكسدة اللازمة للحماية من الإجهاد التأكسدي والتجمد.

كما أوضح Leida وآخرون (٢٠١٠) أن الجينات **DAM4** و **DAM5** و **DAM6**، التي تُشفّر عوامل نسخ من نوع **MADS-box**<sup>1</sup>، ترتبط بتوقف النمو، وسكون البراعم، وتُعد هذه الجينات من المنظمات الرئيسية لسكون البراعم.

### **فئات الجينات الرئيسية المشاركة في كسر سكون البراعم** **Bud Dormancy Release**

استناداً إلى تجارب التحاليل الدقيقة للـ cDNA في أنواع نباتية مختلفة، يمكن تصنيف الجينات المشاركة في كسر السكون إلى الفئات التالية:

١. جينات الاستجابة للإجهاد والدفاع وإزالة السمية و Stress response, defense, and detoxification-related genes.
٢. جينات أيض السكريات وتنظيم الكربوهيدرات و Genes involved in sugar metabolism and carbohydrate mobilization.
٣. جينات الاستجابة للهرمونات النباتية و Hormone-responsive genes.
٤. جينات تنظيم دورة الخلية و Cell cycle regulation ومعالجة الـ DNA.
٥. جينات توليد الطاقة والتنفس و Energy generation and respiration.

<sup>1</sup> In plant dormancy, particularly in deciduous trees and buds, **DAM4, DAM5, and DAM6** are significant genes involved in the regulation of dormancy and the transition between dormancy and active growth. They belong to a class of proteins known as **MADS-box transcription factors**. Here's a deeper look at each: **DAM Genes (Dormancy-Associated MADS-box Genes):** 1. **Definitions:** - **DAM4, DAM5, and DAM6** are specific MADS-box genes that have been identified in various plant species, notably in *Prunus* (such as peach and cherry). - These genes are associated with the onset of dormancy and are crucial in the regulation of growth cessation during the winter months. 2. **Functions:** - They are involved in regulating gene expression patterns that control dormancy and bud development. - Expression of these genes typically increases in response to environmental cues, such as shortening day lengths and low temperatures. 3. **Role in Dormancy:** - The DAM genes contribute to the development of cold-mediated dormancy, helping plants withstand adverse winter conditions. - They regulate metabolic and developmental processes that prepare buds for dormancy and influence the timing of dormancy release when conditions become favorable for growth. **MADS-box Genes: 1. Definition:** - MADS-box genes are a large family of transcription factors characterized by a conserved DNA-binding domain known as the MADS domain. - They play critical roles in developmental processes in plants, including flower and fruit development, as well as responses to environmental stimuli. 2. **Functions in Dormancy:** - In addition to their roles in flowering and development, MADS-box genes, like DAM4, DAM5, and DAM6, are involved in the regulation of the dormancy cycle in plants. - They integrate signals from hormones and environmental factors to control the transition between dormancy and growth. 2. **Interactions:** - MADS-box proteins often function in complexes, interacting with other proteins to form regulatory networks that influence gene expression associated with dormancy. **Conclusion:** Overall, DAM4, DAM5, and DAM6 exemplify the role of MADS-box transcription factors in dormancy regulation, highlighting the complexity of genetic controls that enable plants to survive unfavorable environmental conditions and resume growth when conditions improve. Understanding these genes can provide insights into plant resilience, agricultural practices, and the management of fruit trees and other crops.

٦. عوامل النسخ ومكونات نقل الإشارة Transcription factors and signal transduction components.

وتُظهر معظم الدراسات تنشيطاً واضحاً لجينات الاستجابة للإجهاد والدفاع، إلى جانب الجينات المسؤولة عن أيض السكريات، وتنظيم دورة الخلية، والإشارات الهرمونية خلال عملية كسر السكون.

## طرق التغلب على سكون البراعم Methods to Overcome Bud Dormancy

### ١ - المعاملات الكيميائية Chemical Agents

تم اسجيل استخدام العديد من المواد الكيميائية للتغلب على سكون البراعم وأشكال السكون الأخرى في النباتات الخشبية المعمرة بالمناطق المعتدلة. تعمل هذه المواد من خلال آليات فسيولوجية وكيميائية حيوية مختلفة تشمل تعديل التوازن الهرموني Alterations in hormonal balance، وزيادة نفاذية الأغشية Membrane permeability، وتنشيط التنفس الخلوي Respiration، وتنظيم الأيض التأكسدي Oxidative metabolism.

تشمل المجموعات الرئيسية للمواد الكيميائية الكاسرة للسكون ما يلي:

- الزيوت المعدنية Mineral oils.
- المركبات المحتوية على النيتروجين Nitrogen-containing compounds.
- عوامل فك الارتباط الأيضي Uncoupling agents.
- المركبات المحتوية على الكبريت Sulfur-containing compounds.
- الأملاح والأحماض Salts and acids.
- المركبات السامة Toxic compounds.
- منظمات النمو النباتية Plant growth regulators.
- السياناتاميدات Cyanamides مثل سياناتاميد الهيدروجين Hydrogen cyanamide وسياناتاميد الكالسيوم Calcium cyanamide. يتحلل سياناتاميد الكالسيوم جزئياً في وجود ثاني أكسيد الكربون والوسط الحمضي لينتج سياناتاميد الهيدروجين الحر، والذي يُعتبر الشكل النشط فسيولوجياً لكسر السكون. وتُعتبر أيونات السياناتاميد الناتجة من التحلل هي المسؤولة عن التأثير الحيوي.
- تساعد المعاملة الخارجية للإيثيلين على كسر السكون في العديد من الأنسجة النباتية، في حين أن مثبطات تخليق الإيثيلين Inhibitors of ethylene biosynthesis مثل S-(E)-2-amino-4-(2-aminoethoxy)-3-butanoic acid (AVG) تؤدي إلى تأخير تفتح البراعم. كما يمكن للإجهادات تحت القاتلة Sublethal stress treatments أن تكسر السكون من خلال زيادة نفاذية الأغشية الخلوية Cell membrane permeability، مما يسمح بإعادة تنشيط العمليات الأيضية. وقد يكون ازدياد إنتاج الإيثيلين تحت هذه الظروف ناتجاً عن تنشيط إنزيمات تكوين الإيثيلين المرتبطة بالغشاء.
- بينما تشمل المواد الشائعة المستخدمة لكسر سكون البراعم في محاصيل الفاكهة: الجبريلينات (GA)، سياناتاميد الهيدروجين، نترات البوتاسيوم ( $KNO_3$ )، حمض الإندول بيوتيريك (IBA)، حمض النفثالين أسيتيك (NAA)، بنزول أمينو بيورين (BAP)، وحمض الأسكوربيك، وتستخدم بتركيزات تختلف حسب المحصول.

## الدورميكس (Dormex (Hydrogen Cyanamide Formulation)

يُعتبر الدورميكس، وهو مستحضر تجاري من سياناميد الهيدروجين، من أكثر المواد فاعلية في إحداث تفتح متجانس وسريع للبراعم Rapid, uniform, and synchronized bud break، خاصة في النباتات الخشبية مثل العنب. ويرتبط السكون عادة بارتفاع مستويات المثبطات النباتية الداخلية Endogenous growth inhibitors خصوصاً حمض الأبسيسيك Abscissic acid (ABA)، إلا أن الدراسات أوضحت عدم وجود علاقة مباشرة بين مستويات ABA وكسر السكون الناتج عن الدورميكس.

يلعب إنزيم الكاتالاز Catalase دوراً حاسماً في إزالة السموم الخلوية Cellular detoxification من خلال تحفيز تحويل بيروكسيد الهيدروجين Hydrogen peroxide ( $H_2O_2$ ) إلى ماء Water وأكسجين Oxygen. ونظراً لأن بيروكسيد الهيدروجين هو منتج ثانوي شائع للتفاعلات الأيضية، فإن تراكم الهيدروجين يمكن أن يكون شديد السمية Highly toxic. لقد ثبت منذ زمن طويل أن سياناميد الهيدروجين يثبط نشاط الكاتالاز (Youngman and Trostberg, ٢٠٠٨). على الرغم من هذا التثبيط، فإن معاملة الدورميكس بالتركيزات الموصى بها لا يسبب أي سمية نباتية Does not cause phytotoxicity، مما يشير إلى وجود مسارات بديلة Alternative detoxification pathways لإزالة السموم في النباتات.

يؤدي تثبيط الكاتالاز إلى تحويل مسار إزالة السمية نحو تفاعلات تعتمد على الأسكورات Ascorbate، مما يزيد من نشاط مسار فوسفات البننوز التأكسدي Oxidative pentose phosphate pathway (OPPP) وينتج عن ذلك:

١. إزالة سمية فوق أكسيد الهيدروجين دون ضرر خلوي.
  ٢. زيادة إنتاج المركبات الأساسية مثل السكريات الخماسية والدهون والـ RNA والـ DNA الضرورية لانقسام الخلايا والنمو الجديد مما يسهل من كسر السكون.
- كما يؤثر الدورميكس في فسيولوجيا السيتوكينينات Cytokinin metabolism عبر مركبات وسيطة، مما يؤدي إلى مزيد من تنشيط مسار فوسفات البننوز، ويؤكد ذلك أن كسر السكون عملية معقدة تشمل تفاعلات أيضية وهرمونية متكاملة.

## ٢- العوامل البيئية المؤثرة على سكون البراعم Dormancy

### أ- البرودة / المعاملة الباردة Chilling

في النباتات الخشبية المعمرة بالمناطق المعتدلة، يتم التغلب على فترة سكون البراعم bud dormancy أساساً من خلال التعرض إلى درجات حرارة منخفضة (برودة تراكمية) Low chilling temperatures. وترتبط كل من سرعة تفتح البراعم The rate of bud break وقوة نمو الأفرخ الجديدة Vigour of subsequent shoot elongation ارتباطاً مباشراً بكمية البرودة التي تتعرض لها النباتات أثناء فترة السكون.

تختلف درجات حرارة البرودة الفعالة The effective chilling temperature range ومدة التعرض اللازمة The duration of exposure required لكسر السكون باختلاف الأنواع والأصناف، ويحدد ذلك أساساً بواسطة التركيب الوراثي للنبات The genetic constitution، كما قد تتأثر بالظروف البيئية في الموسم السابق.

ووفقاً لـ Westwood (1978) ، فإن متطلبات البرودة تُعتبر صفة تكيفية An adaptive trait ترتبط بالمنطقة الجغرافية الأصلية للنبات. فالنباتات التي تنمو طبيعياً في المناطق المعتدلة الدافئة ذات فترات الصقيع القصيرة Mild climates with long frost-free periods تحتاج إلى فترات برودة قصيرة Short chilling durations، وكذلك النباتات التي تنمو في المناطق ذات خطوط العرض أو الارتفاعات العالية التي تتميز بشتاء طويل وبارد. وعلى العكس، فإن النباتات الأصلية للمناخات المعتدلة التي تتسم بتقلبات بين الدفء والبرودة Moderate climates, characterized by alternating warm and cold periods خلال الشتاء تحتاج إلى تراكم أعلى من وحدات البرودة Higher chilling accumulation لضمان المحافظة على المقاومة للصقيع خلال فترة التجمد.

وبوجه عام، فإن التعرض لدرجات حرارة تتراوح بين صفر و ٧,٢°م لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر يكون كافياً لكسر سكون البراعم في معظم النباتات الخشبية. إلا أن درجات الحرارة المرتفعة High temperatures تؤدي إلى إلغاء تأثير البرودة المتراكمة. كما أن مدى درجات الحرارة القادرة على إحداث سكون ثانوي Secondary dormancy يقل تدريجياً بعد انتهاء السكون الأساسي.

وقد لوحظ أن درجات الحرارة المعتدلة خلال المراحل المبكرة من السكون تقلل من فعالية البرودة، حيث تؤدي في الخوخ، مثلاً، درجات الحرارة المعتدلة خلال شهري نوفمبر وديسمبر إلى معادلة تأثير البرودة. كما أن فترات قصيرة ومتكررة من درجات الحرارة المرتفعة خلال الدورة اليومية الباردة قد تلغي تأثير البرودة، ويكون الإلغاء أكبر عندما تتكرر هذه الفترات كل يومين مقارنة بكل أربعة أيام.

### **ب- الفترة الضوئية Photoperiod**

تُعتبر الفترة الضوئية Photoperiod عاملاً رئيسياً في تحفيز سكون البراعم، إلا أن تأثيرها يمكن أن يُعَدَّل أو يتم تجاوزه بواسطة عوامل أخرى مثل درجة الحرارة Temperature، شدة الإضاءة Light intensity، مستوى العناصر الغذائية المتاحة في التربة Soil nutrient availability، ورطوبة التربة Soil moisture status.

تؤدي شدة الإضاءة المنخفضة Low light intensity إلى تكوين براعم ساكنة عند درجات حرارة تتراوح بين ١٠ و ٢٣°م. وفي العديد من الأنواع، تكون درجات الحرارة المنخفضة Cool temperatures أكثر تأثيراً من قصر الفترة الضوئية Short photoperiods في تحفيز الإزهار Floral induction، بينما تؤدي درجات الحرارة المرتفعة Warm temperatures بدلاً من طول الفترة الضوئية Long photoperiods إلى تثبيط الإزهار. وعليه، فإن تنظيم سكون البراعم والإزهار يعتمد على التفاعل المشترك بين الفترة الضوئية ودرجة الحرارة وليس على أحدهما منفرداً.

### **إشارات الكالسيوم في كسر سكون البراعم Calcium Signaling in Bud Dormancy Release**

أظهرت المعاملة الخارجية بسياناميد الهيدروجين Hydrogen cyanamide (HCN) في العنب حدوث تغيرات واضحة في مستويات التعبير (إنتاج) Expression لعدد من الجينات المرتبطة بإشارات الكالسيوم Calcium (Ca<sup>2+</sup>) signaling-related genes عند مقارنتها بالبراعم غير المعاملة. وتشير هذه الاختلافات في التعبير الجيني Gene expression إلى أن إشارات الكالسيوم Calcium Signaling تلعب دوراً مهماً في كسر سكون البراعم في العنب.

كما أوضحت دراسات الفسفرة البروتينية المعتمدة على الكالسيوم Ca<sup>2+</sup>-dependent protein phosphorylation أن البراعم المعاملة بـ HCN أظهرت زيادة في فسفرة الهستونات المعتمدة على الكالسيوم



<sup>1</sup> **Ca<sup>2+</sup>-dependent histone phosphorylation** بنسبة وصلت إلى ٧٠%، مما يدل على زيادة النشاط الجزيئي المرتبط بتعديل الكروماتين Chromatin modification وتنشيط النسخ الجيني Transcriptional activity أثناء كسر السكون. وتؤكد هذه النتائج أن مسارات الإشارة المعتمدة على الكالسيوم تشارك بفاعلية في إعادة تنشيط النشاط المرستيمي وبدء نمو البراعم (Pang، ٢٠٠٧).

## **الخلاصة Conclusion**

يُعتبر سكون البراعم عملية فسيولوجية وجزيئية معقدة A highly complex physiological and molecular process تنتج عن التفاعل المتكامل بين عدة عوامل، تشمل العوامل البيئية Environmental والهرمونية Hormonal والغذائية Nutritional والوراثية Genetic components، إضافة إلى مسارات الإشارة المرتبطة بها. وتتحكم العوامل البيئية في سكون البراعم بشكل رئيسي من خلال الهرمونات النباتية Hormonal mediation، ويُعتبر التوازن الدقيق بين مثبطات النمو Growth inhibitors ومنشطات النمو Growth promoters عاملاً أساسياً في تنظيم كل من دخول البراعم في السكون وخروجها منه The induction and release of dormancy.

وتشير دراسة الآليات الجزيئية Molecular studies إلى أن سكون البراعم يخضع غالباً إلى تحكم متعدد الجينات Polygenic control في العديد من الأنواع النباتية. كما تُستخدم عدة مركبات كيميائية، مثل الدورمكس (سياناميد الهيدروجين) Dormex (hydrogen cyanamide) والبولي أمينات Polyamines، للتغلب على السكون في محاصيل الفاكهة.

ويتطلب الفهم الدقيق لآليات استحثاث السكون Dormancy induction والمحافظة عليه Maintenance وكسره Release اتباع نهج متعدد التخصصات A multidisciplinary approach يشمل خبرات علماء البساتين وفسيولوجيا النبات والكيمياء الحيوية والوراثة الجزيئية. ومن المتوقع أن تسهم التقنيات الجزيئية الحديثة، مثل تحليل التعبير الجيني باستخدام التحاليل الدقيقة Microarray analyses

<sup>1</sup> **Ca<sup>2+</sup>-dependent Protein Phosphorylation: Definition:** Ca<sup>2+</sup>-dependent protein phosphorylation refers to the process where calcium ions (Ca<sup>2+</sup>) activate specific proteins known as kinases, which then add phosphate groups to target proteins. This process is critical for transmitting signals within the cell. **Role in Dormancy:** - Calcium signaling is crucial for many cellular processes, and its mobilization is often triggered by environmental signals, such as changes in temperature or water availability. In the context of dormancy, Ca<sup>2+</sup>-dependent phosphorylation can regulate: - **Signal transduction:** It helps in relaying signals that trigger the onset of dormancy or its release. - **Gene expression:** Phosphorylation of transcription factors can change their activity, influencing the expression of genes involved in dormancy. - **Metabolic pathways:** Regulating metabolic enzymes can influence the energy status of the plant during dormancy. **Ca<sup>2+</sup>-dependent Histone Phosphorylation: Definition:** Histones are proteins that help package DNA into a compact, structured form known as chromatin. Histone phosphorylation involves adding phosphate groups to histone proteins, which can impact how tightly or loosely DNA is wrapped around them. **Role in Dormancy:** Ca<sup>2+</sup>-dependent histone phosphorylation can influence the structure of chromatin, thereby regulating gene accessibility and expression: - **Gene Regulation:** Modifications of histones can either promote or inhibit the transcription of genes associated with dormancy and subsequent growth. - **Chromatin Remodeling:** Changes in phosphorylation status can alter the interaction between DNA and histones, leading to changes in gene expression patterns necessary for transitioning from dormancy to active growth. **Conclusion:** Both Ca<sup>2+</sup>-dependent protein phosphorylation and Ca<sup>2+</sup>-dependent histone phosphorylation are integral to the regulatory networks that govern dormancy in plants. They facilitate the cellular responses necessary for plants to adapt to changing environmental conditions, enabling them to enter, maintain, and release dormancy effectively. Understanding these mechanisms can provide insights into improving agricultural practices and plant resilience.

ودراسات خرائط الجينات Gene mapping، في الكشف عن مجموعات الجينات المسؤولة عن صفات سكون البراعم في محاصيل الفاكهة المختلفة مستقبلاً.

## References

- **Bachelard EP and Wightman F (1973)** Biochemical and physiological studies on dormancy release in tree buds: changes in degree of dormancy, respiratory capacity, and major cell constituents in over wintering vegetative buds of *populus balsamifera*. *Can J Bot* 51: 2315.
- **Beauvieux, R., Wenden, B., & Dirlewanger, E. (2022).** Genetic control of bud dormancy in *Prunus* species. *Plants*, 11(16), 2150.
- **Beveridge CA, Symons GM and Turnbull CGN (2000)** Auxin inhibition of decapitation induced branching is dependent on graft transmissible signals regulated by genes RMS1 and RMS2. *Plant Physiol* 123: 689-698.
- **Champagnat P (1989)** Rest and activity in vegetative buds of trees. *Ann Sci For* 46 : 9–26.
- **Chao WS, Foley ME, Horvath DP and Anderson JW (2007)** Signals regulating dormancy in vegetative buds. *Inter J Plant Dev Biol* 1(1): 49- 56.
- **Considine, M. J., & Considine, J. A. (2022).** Dormancy cycles and the regulation of bud development in deciduous fruit trees. *Journal of Plant Physiology*, 270, 153647.
- **De Fay, Vacher EV and Humbert F (2000)** Water related phenomenon in winter buds and twigs of *Picea abis* until bud burst: A biological, histological and NMR studies. *Annl Bot* 86: 1097-1107.
- **Doorbens J (1953)** Review of the literature on dormancy in buds of woody plants. *Medelingen van de Landbouwhoge School to Wageningen / Netherland* 53: 1-24.
- **El-Mansy HI and Walker DR (1969)** Seasonal fluctuations of amino acids, organic acids, and simple sugars in Elberta peach and Chinese apricot flower buds during and after rest. *J Amer Soc Hort Sci* 94: 184.
- **Faust M, Erez A, Rowland LJ, Wang SY and Norman HA (1997)** Bud dormancy in perennial fruit trees: physiological basis for dormancy induction, maintenance and release. *Hort Sci* 22: 371-377.
- **Freeman D (2003)** Isolation, characterization and expression of cyclin and cyclin dependent kinase genes in *Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.)*. *J Exp Bot* 54: 303-308.

- **Gao, Z., Zhuang, W., Cao, K., et al. (2022).** Dynamic changes in chromatin accessibility during bud dormancy release in peach (*Prunus persica*). *Plant Physiology*, 189(3), 1295–1310.
- **Gaudin V, Lunness PA, Forbert PR, Towers M, Khamlichi C, Murray JAH, Coen E and Doonan JH (2000)** The expression of D-cyclin genes defines distinct developmental zones in snapdragon apical meristems and is locally regulated by the cycloidea gene. *Plant Physiol* 12: 1137-1148.
- **Gevaudant F, Patel G and Guilliot A (2001)** Differential expression of four members of the H<sup>+</sup> ATPase gene family during dormancy of vegetative buds of peach trees. *Planta* 212: 616-626.
- **Horvat DP, Chao WS and Anderson JV (2002)** Molecular analyses of signals controlling dormancy and growth in underground adventitious buds of leafy spurge. *Plant Physiol* 128: 1439-1446.
- **Horvath DP, Anderson JV, Chao WS and Foley ME (2003)** Knowing when to grow: signals regulating bud dormancy. *Trends in Plant Sci* 8:11-15.
- **Howe GT, Gardner G, Hackett WP and Furnier GR (1996)** Phytochrome control of short-day-induced bud set in black cottonwood. *Physiol Plant* 97: 95-103. Lang GA (1987) Dormancy: A new terminology. *Hort Sci* 22(5):817-820.
- **Kurokura, T., & Mimida, N. (2022).** The role of reactive oxygen species (ROS) in bud dormancy release in Japanese pear. *Tree Physiology*, 42(3), 402–414.
- **Legave, J. M., Blum, M., Oukabli, A., et al. (2021).** Diversity of dormancy dynamics in apricots and perspective for adaptation to climate change. *Agricultural and Forest Meteorology*, 306, 108451.
- **Leida C, Terol J, Marti G, Gerardo MA, Mara L, Badenes L and Rios G (2010)** Identification of genes associated with bud dormancy release in *Prunus persica* by suppression subtractive hybridization. *Tree Physiol* 30 (5): 655- 666.
- **Luedeling, E., & Brown, P. H. (2020).** Climate change impacts on winter chill for temperate fruit and nut production: A review. *Scientia Horticulturae*, 265, 109220.
- **MacDonald JE (2000)** The development basis of bud dormancy in one year old *Picea* and *Pseudotsuga* seedling. In: JD Viemont and J Crabbe (eds). *Dormancy in Plants*. CABI, New York.
- **Mazzitelli L, Hancock RD, Haupt S, Walker PG, Pont SDA, McNicol J, Cardle L, Morris J, Viola R, Brennan R, Hedley PE and Taylor MA (2007)** Co-ordinated gene expression during phases of dormancy release in raspberry (*Rubus idaeus* L.) buds. *J Exp Biol* 58 (5): 1035–1045.

- **Miskolczi, P., Tylewicz, S., & Bhalerao, R. P. (2021).** The role of hormones and signaling in bud dormancy release. *Plant Science*, 310, 110950.
- **Neff MM, Fankhauser C and Chorry J (2000)** Light: an indicator of time and place. *Genes Dev* 14: 257-271.
- **Okuba H (2000)** Growth cycle and dormancy in plants. In: JD Viemont and J Crabbe (eds.) *Dormancy in Plants—From Whole Plant Behavior to Cellular Control*, CABI, Pp. 1–22.
- **Olsen JE (2003)** Molecular and physiological mechanism of bud dormancy regulation. *Acta Horticulturae* 618: 437-453.
- **Or E, Belausov EPI and Ben Tal Y (2000)** Changes in endogenous ABA levels in relation to dormancy cycles in grapevine grown in a hot climate. *J Hort Sci & Biotech* 75(2): 190-194.
- **Or E, Viložny I, Eyal Y and Ogrodovitch A (2002)** Dormancy in grape buds: isolation and characterization of cDNA and analysis of its expression following chemical induction of bud dormancy release. *Plant Sci* 162: 121-130.
- **Owens JL and Molder M (1973)** A study of DNA and mitotic activity in the vegetative apex of Douglas fir during the annual growth cycle. *Can J Bot* 51: 1395-1409.
- **Pang (2007)** Involvement of calcium signaling in dormancy release of grape buds. *J Exp Bot* 58(12): 3249-3262.
- **Porto, D. D., et al. (2022).** Histone modifications regulate the expression of dormancy-related genes in peach. *Plant Molecular Biology*, 108(4-6), 455–470.
- **Ramirz H and Cardenas-Chavez LF (1989)** The effect of temperature and photoperiod on gibberellin activity in apple buds during dormancy. *Acta Horticulturae* 239: 257–259.
- **Razem FA, Baron K and Hill RD (2006)** turning on gibberellin and abscisic acid signaling. *Curr Opinion Plant Biol* 9: 454- 459.
- **Rinne PLH (2001)** The shoot apical meristem restores its simplistic organization during chilling-induced release from dormancy. *Plant J* 26: 249–264.
- **Rohde A and Bhalerao RP (2007)** Plant dormancy in the perennial context. *Trends Plant Sci* 12: 217-223.
- **Sachs RM (1977)** Nutrient diversion: a hypothesis to explain the chemical control of flowering. *Hort Sci* 12: 220-222.
- **Sachs RM and Hackett WP (1983)** Source sink relationships and flowering. In *Beltsville Symposia in Agricultura Research*. Pp. 263- 272.

- **Sakai A (1966)** Seasonal variation in the amounts of polyhydric alcohol and sugars in fruit trees. *J Hort Sci* 30: 49-52.
- **Samish RM (1954)** Dormancy in woody plants. *Ann Rev Plant Physiol* 5:183.
- **Saure MC (1985)** Dormancy release in deciduous fruit trees. *Hort Rev* 7: 239-300.
- **Sauter M, Mekhedov SL and Kende H (1995)** Gibberellin promotes histone H1 kinase activity and the expression of *cdc2* and cyclin genes during the induction of rapid growth in deep water rice internodes. *Plant J* 7: 623-632.
- **Singh, R. K., & Singh, S. (2023).** Bud dormancy in temperate fruit trees: A review of recent advances. *Scientia Horticulturae*, 318, 112267.
- **Tiyayon, C., & Salon, C. (2023).** Adaptation of temperate fruit trees to global warming: Can we rely on phenology modeling? *Frontiers in Plant Science*, 14, 1218902.
- **Wake CMF and Fennell A (2000)** Morphological, physiological and dormancy responses of three *Vitis* genotypes to short photoperiod. *Physiologia Plantarum* 109: 203-210.
- **Wang HB, Wang XD, Cheng CG, Wang BL, Li M, Gao DS and Liu FZ (2008)** Natural inducing factors of peach bud dormancy and roles of  $Ca^{2+}$  in the dormancy induction. *NCBI* 19(11): 2333-2338.
- **Wang SY, Steffens GL and Miklos Faust (1986)** Breaking bud dormancy in apple with a plant bioregulator, thidiazuron. *Phytochemistry* 25(2): 311-317.
- **Wang, Y., Wang, Z., Li, H., et al. (2023).** Integration of metabolome and transcriptome analyses reveals the mechanism of bud dormancy release in ‘Nagafu No. 2’ apple. *BMC Plant Biology*, 23, 35.
- **Westwood NH (1978)** Temperate zone Pomology. WH Freeman San Francisco.
- **Xin X, Lammeren AAM, Vermeer E and Vreugdenhil D (1998)** The role of Gibberellin, ABA and sucrose in the regulation of potato tuber formation *Invitro*. *Plant Physiol* 117: 575-584.
- **Yeh F, Campbell WF and Walker DR (1974)** Ultrastructural changes in peach flower buds during rest. *J Amer Soc Hort* 99: 427.
- **Youngman RG and Trostberg AG (2008)** Dormancy in plants- The mechanism of action of dormancy breaking agent Dormex. MG PGR/ Dr. Le/ Dormex 08.doc. Pp.1-5.
- **Zhuang, W., Gao, Z., Ai, X., et al. (2022).** Genome-wide identification of the MADS-box gene family in peach and expression analysis of *DAM* genes related to bud dormancy. *BMC Genomics*, 23, 45.

## الفصل الثاني

### متطلبات التبريد في محاصيل الفاكهة

#### Chilling Requirement in Fruit Crops

--

تحتاج العديد من أنواع الفاكهة إلى التعرض لدرجات حرارة منخفضة Low temperature exposure خلال فصل الشتاء، والمعروفة باسم البرودة التراكمية Chilling، لضمان حدوث تفتح طبيعي، منتظم، وغزير للبراعم في فصل الربيع. ويُعرّف مفهوم متطلبات البرودة تقليدياً بأنه عدد الساعات التي تنخفض فيها درجة الحرارة بين صفر ٧,٢°م (٣٢-٤٥°ف).

ومؤخراً، اقترحت نماذج معدلة تطرح عدد الساعات التي تتجاوز فيها درجة الحرارة ١٨°م (٦٥°ف) من مجموع وحدات البرودة المتراكمة، نظراً لأن درجات الحرارة المرتفعة قد تُلغي تأثير البرودة. وعلى الرغم من أن هذا التفسير له أساس فسيولوجي، إلا أن هذه الحسابات لا تُجرى أو تُنشر بشكل روتيني من قبل هيئات الأرصاد الجوية، مما يحد من استخدامها العملي.

ولا تكون درجات الحرارة الباردة فعالة في تحقيق متطلبات الراحة إلا بعد حدوث تساقط ملحوظ للأوراق Substantial leaf fall في الخريف، والذي يُعتبر مؤشراً على دخول البراعم في طور السكون الحقيقي (السكون الداخلي) True endodormancy. وفي بعض السنوات، تُعتبر قلة البرودة المتراكمة مشكلة اقتصادية كبيرة في إنتاج العديد من محاصيل الفاكهة بالمناطق المعتدلة، وخاصة عند زراعتها في المناطق شبه المعتدلة أو الدافئة نسبياً.

وتتعدد أعراض نقص البرودة، إلا أنها غالباً ما تتمثل في تأخر تفتح البراعم الزهرية والخضرية Delay in floral and vegetative bud break، وعدم انتظام تفتح البراعم Non-uniform bud break وامتداده لفترة زمنية طويلة، وفي الحالات الشديدة قد يحدث فشل كامل في التفتح Complete failure of bud break. كما يُلاحظ في الأشجار التي لم تحصل على برودة كافية حدوث أنماط نمو غير الطبيعية Abnormal growth patterns مثل ظهور ثمار وأزهار على نفس الفرخ، إلى جانب قلة وعدم انتظام تفتح البراعم.

#### أهمية البرودة التراكمية في فواكه المناطق المعتدلة Importance of Chilling in Temperate Fruit Crops

تُعتبر توافر البرودة التراكمية الكافية خلال فصل الشتاء Adequate winter chilling ضرورية لضمان النمو الخضري الطبيعي Normal vegetative growth والإزهار Flowering والعقد Fruit set وجودة الثمار Fruit quality في محاصيل الفاكهة بالمناطق المعتدلة. ويؤدي نقص البرودة إلى حدوث اضطرابات فسيولوجية وdevelopmental disorders Several physiological and developmental disorders متعددة تؤثر سلباً في قوة الأشجار وإنتاجيتها، ويتم توضيحها فيما يلي:

١- **تأخر التوريق Delayed Foliation:** يُعتبر تأخر وعدم انتظام التوريق Delayed and irregular foliation من أبرز أعراض نقص البرودة. ففي هذه الحالة، تُنتج الأشجار مجموعات صغيرة من الأوراق عند قمم الأفرخ فقط، بينما تظل الأجزاء السفلية من الأفرخ، بطول يتراوح بين ٣٠ و ٥٠ سم خالية من الأوراق لفترة طويلة. وعلى الرغم من أن البراعم السفلية قد تتفتح لاحقاً، إلا أن



اكتمال المجموع الخضري يتأخر بشكل ملحوظ. ويؤدي هذا التأخر إلى انخفاض القدرة التمثيلية الضوئية Reduced photosynthetic capacity، مما ينعكس سلباً على عقد الثمار Poor fruit set ويضعف الشجرة بشكل عام Overall weakening of the tree. كما يؤدي النمو الزائد للسرطانات Excessive sucker formation في الأجزاء السفلية من الشجرة إلى تعقيد العمليات الزراعية. إضافة إلى ذلك، يؤثر ضعف التوريق على تكوين البراعم الثمرية للموسم التالي نتيجة نقص تراكم الكربوهيدرات.

٢- **انخفاض العقد وتكوين الأزهار Reduced Fruit Set and Button Formation**: يتبع الإزهار تحت ظروف نقص البرودة نمطاً مشابهاً لنمو الأوراق، حيث يكون متأخراً وغير منتظم وممتداً زمنياً Delayed, prolonged, and irregular. كما تؤدي التشوهات في تكوين عضو التأنيث وحبوب اللقاح Abnormalities in pistil and pollen development إلى ضعف الإخصاب وانخفاض نسبة العقد. في العديد من أصناف الخوخ، تتساقط الأزهار قبل أو عند مرحلة انشقاق الغلاف الزهري The shuck split stage، بينما في أصناف أخرى مثل Jersey Queen و Harvester تتكون ظاهرة الأزهار Buttons<sup>1</sup>. وتنشأ الأزهار من أزهار عقدت ظاهرياً لكنها تفشل في التطور إلى ثمار طبيعية، فتظل صغيرة ومشوهة small, Misshapen, and deformed عند النضج، وتحتوي على بذور ميتة Nonviable or dead. ونظراً لأن هذه الظاهرة لا يمكن ملاحظتها مبكراً، لا يستطيع المزارعون إزالة الثمار غير الطبيعية بالخف، مما يسمح للأزهار بالبقاء على الأشجار، حيث تعمل كمأوى ومصدر غذاء لآفات الحشرية ومسببات الأمراض.

٣- **انخفاض جودة الثمار Reduced Fruit Quality**: تُعتبر تأثيرات نقص البرودة على جودة الثمار أقل وضوحاً من تأثيرها على التوريق والعقد، لكنها شائعة ولها أهمية اقتصادية كبيرة. إذ يؤدي نقص البرودة في العديد من الأصناف إلى إنتاج ثمار ذات قمم متضخمة Enlarged apical ends وانخفاض في الصلابة Reduced firmness ورياءة القوام Inferior texture. كما قد يظهر لون القشرة الأساسي أكثر إخضراراً عن المعتاد Greener ground color عند النضج، ويرجع ذلك على الأرجح

<sup>1</sup> **Shuck Split Stage in Temperate Fruit Trees: Definition:** The shuck split stage is a critical phenological stage that occurs in stone fruits (peaches, cherries, plums, apricots, nectarines) after flowering and pollination. The shuck is the dried floral remnant (calyx) that partially covers the newly-set fruit after petals have fallen. As the young fruit grows, this papery covering splits open and eventually falls off, exposing the developing fruit surface for the first time. **Timing Variability:** The period between end of bloom and when most fruits are free of the shuck varies considerably: Sweet cherries: As short as 3-4 days. Peaches: Can extend up to 2 weeks if cool weather sets in. **Significance:** The shuck split stage is important for: 1. Pest management timing - Many diseases and insects begin affecting fruit at this vulnerable stage. 2. Fruit development monitoring - Marks transition from flower to developing fruit. 3. Research measurements - Fruit diameter measurements often begin at shuck split. **"Buttons" in Fruit Trees: Definition:** Buttons (or "buttoning") refers to abnormally small fruit with dead embryos that set but never develop to full size. These fruits remain small, misshapen, and eventually drop from the tree. **Primary Causes**

| Cause                 | Mechanism                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spring frost damage   | Freezing temperatures damage the developing embryo while the ovary may survive, allowing initial fruit set but preventing normal development |
| Insufficient chilling | Incomplete dormancy release leads to pistil and pollen abnormalities, resulting in poor fertilization                                        |
| Poor pollination      | Inadequate cross-pollination in self-incompatible varieties                                                                                  |

**Relationship to Chilling Requirements:** Buttons are frequently symptomatic of insufficient winter chilling: - Bloom becomes delayed and extended. - Abnormalities in pistil and pollen development reduce fruit set, - Flowers may drop before or around shuck split. - Fruit that sets never develops to full size

إلى فقدان الثمار للصلابة قبل اكتمال تحول اللون من الأخضر إلى اللون المميز للثمرة كالأصفر أو الأحمر. وتعتمد شدة هذه المشكلات على الصنف المزروع ودرجة نقص البرودة خلال فترة السكون.

## **متطلبات البرودة في أنواع الفاكهة المختلفة** **Length of Chilling Requirement in Fruit Species**

تُظهر أشجار الفاكهة استجابات فسيولوجية مختلفة عندما تكون متطلبات البرودة غير متوافقة مع الظروف المناخية المحلية. فعند زراعة أصناف ذات متطلبات برودة منخفضة في مناطق تتعرض لبرودة شتوية عالية، قد يحدث كسر مبكر للسكون وإزهار مبكر، مما يعرض الأزهار إلى صقيع الربيع المتأخر Late spring frost ويتسبب في خسائر كبيرة في المحصول. وفي هذه الحالة تكون البرودة المتراكمة أعلى من المطلوب Chilling accumulation exceeds the optimal requirement.

وعلى العكس، فإن زراعة أصناف ذات متطلبات برودة مرتفعة في مناطق لا توفر برودة شتوية كافية Incomplete satisfaction يؤدي إلى عدم استيفاء متطلبات البرودة Insufficient winter chilling of the chilling requirement، وينتج عن ذلك تأخر وعدم انتظام تفتح البراعم، وتأخر التوريق، وضعف الإنتاجية وقوة الأشجار.

وتعتمد متطلبات البرودة عادة على قيم متوسطة طويلة الأمد، مما يعني أن لكل صنف هامشاً فسيولوجياً من المرونة يسمح له بالتكيف مع التغيرات المناخية. وبوجه عام، يُوصى بزراعة الأصناف التي تتجاوز متطلبات برودتها ١٠٠٠ ساعة في المناطق التي يزيد ارتفاعها عن ٦٠٠٠ قدم، بينما تناسب الأصناف ذات متطلبات ٧٥٠-١٠٠٠ ساعة المناطق الواقعة بين ٤٠٠٠ و ٦٠٠٠ قدم، وتناسب الأصناف ذات متطلبات ٥٠٠-٧٥٠ ساعة المناطق التي يتراوح ارتفاعها بين ٢٥٠٠ و ٤٠٠٠ قدم. وقد تختلف هذه التوصيات تبعاً لموقع البستان Orchard location والظروف المناخية الدقيقة Local microclimate.

ابتداءً من أواخر الصيف أو أوائل الخريف، تدخل براعم أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق تدريجياً في حالة من التثبيط الفسيولوجي تتطور إلى سكون داخلي عميق Deep endodormancy. ولا تحرر البراعم من هذه الحالة إلا بعد تراكم كمية معينة من درجات الحرارة المنخفضة-Specific amount of low-temperature exposure، والتي تختلف باختلاف النوع والصنف وكذلك نوع البرعم.

فعلى سبيل المثال، يحتاج صنف الخوخ Florida Prince إلى حوالي ١٥٠ ساعة برودة (عند ٨°م)، في حين يحتاج صنف Mayflower إلى أكثر من ١٢٠٠ ساعة برودة لكسر السكون (Savage وآخرون، ١٩٦٣). وفي أشجار الخوخ، تمتلك البراعم الخضرية الطرفية أقل متطلبات برودة، بينما تحتاج البراعم الخضرية الجانبية إلى أكبر قدر من البرودة (Scalabrelli و Couvillon، ١٩٨٦).

وبسبب هذه الاختلافات، فإن التفاح ومحاصيل الفاكهة التفاحية الأخرى Other pome fruit species أقل تأثراً بنقص البرودة مقارنة بالفواكه ذات النواة الحجرية Stone fruits (Prunus spp.)، حيث تتكون البراعم الزهرية في التفاح طرفياً مع برعم خضري، وكلاهما ذو متطلبات برودة منخفضة نسبياً. وعلى العكس، فإن البراعم الزهرية في الفواكه الحجرية تكون جانبية، مما يجعلها أكثر حساسية لنقص البرودة. فعلى سبيل المثال، لم تتأثر إنتاجية التفاح في وسط ولاية جورجيا بانخفاض البرودة خلال شتاء ١٩٧٣-١٩٧٤، بينما انخفض إنتاج الخوخ بأكثر من ٦٠ % خلال الفترة نفسها (Kirman، ١٩٧٥).

تشير الأدلة التجريبية إلى أن التراكم الفعال للبرودة يبدأ فقط بعد حدوث تساقط ملحوظ للأوراق Only after substantial leaf abscission خلال فصل الخريف. وقد أشار Chandler (١٩٦٠) إلى أن الأفرخ التي تحتفظ بأوراقها حتى أواخر الخريف تحتاج إلى عدد أكبر من ساعات البرودة لإتمام مرحلة السكون

الداخلي. ويُعزى ذلك إلى أن درجات الحرارة المنخفضة تكون أقل فاعلية عندما تظل الأوراق نشطة فسيولوجياً Physiologically active على الشجرة.

وقد تجلّت هذه الظاهرة في جنوب كاليفورنيا، حيث كان شتاء عام ١٩٥٨ أبرد من شتاء ١٩٥٧، ومع ذلك حدث الإزهار في ربيع ١٩٥٩ متأخراً مقارنة بربيع ١٩٥٨. ويُعزى هذا التأخير إلى تأخر تساقط الأوراق في خريف ١٩٥٨، مما قلل من كفاءة تراكم البرودة.

وأفاد Walser وآخرون (١٩٨١) بأن توقيت تساقط الأوراق في الخريف The timing of leaf abscission in autumn يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدة وشدة السكون The duration and intensity of dormancy في البراعم الطرفية الورقية لصنف الخوخ Gleason Elberta وبالمثل، أشار Reeder و Bowen (١٩٧٧) إلى حدوث تزهر متأخر Delayed bloom في أشجار الخوخ التي تلقت تسميداً نيتروجينياً خلال الخريف السابق للإزهار الربيعي. فقد احتفظت هذه الأشجار بأوراقها لفترة أطول مقارنة بالأشجار غير المعاملة.

كما أفاد Walser وآخرون (١٩٨١) وغيرهم بأن المعاملة الخريفية بحمض الجبريليك Gibberellic acid (GA<sub>3</sub>) أدت إلى تأخير الإزهار نتيجة احتفاظ الأشجار بأوراقها حتى أواخر الخريف. وبناءً على ذلك، يتضح أن درجات الحرارة المنخفضة المتركمة أثناء بقاء نسبة كبيرة من الأوراق على الشجرة تكون غير فعالة أو أقل فعالية مقارنة بتلك المتركمة بعد حدوث تساقط واسع للأوراق.

جدول يوضح متطلبات البرودة لأشجار الفاكهة المختلفة.

| الفاكهة  | متطلبات البرودة (بالساعة) | الفاكهة     | متطلبات البرودة (بالساعة) |
|----------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| Almond   | 400 - 700                 | Grapes      | 100 - 500                 |
| Almond   | 200 - 500                 | Kiwi        | 400 - 800                 |
| Apple    | 300 - 1200                | Olive       | NONE                      |
| Apricot  | 400 - 1000                | Peach       | 150-1200                  |
| Avocado  | NONE                      | Pear        | 400 - 1500                |
| Cherry   | 600 - 1200                | Pecan       | 200 - 1600                |
| Chestnut | 400 - 750                 | Plum        | 400 - 1000                |
| Citrus   | NONE                      | Pomegranate | 100 - 200                 |
| Dates    | NONE                      | Quince      | 100 - 500                 |
| Fig      | 100 - 500                 | Walnut      | 700 - 1500                |

| الفاكهة | الأصناف            | متطلبات البرودة (بالساعة) |
|---------|--------------------|---------------------------|
| التفاح  | Golden Delicious   | 850                       |
|         | Anna               | 200                       |
|         | Keiffer            | 350                       |
| الكمثرى | Bartlett           | 800                       |
|         | Red Haven          | 950                       |
| الوخ    | Red Globe, Elberta | 800                       |
|         | Desert Gold        | 250                       |
|         | Flordaprince       | 150                       |
|         | EarliGrand         | 275                       |

## تأثير الأصول الجذرية على متطلبات البرودة Effect of Rootstocks on Chilling Requirement

يمكن أن تؤثر متطلبات البرودة للأصل The chilling requirement of the rootstock على متطلبات البرودة وسلوك السكون للصنف المطعوم عليه. فقد تم اختيار وتربية معظم الأصول التفاحية المستخدمة تجارياً في مناطق باردة، ولم يتم تقييم أدائها بشكل كامل في المناطق الدافئة أو محدودة البرودة. ورغم أن شتلات Granny Smith تُعتبر منخفضة نسبياً في متطلبات البرودة ويمكن استخدامها كأصول، إلا أنها غالباً ما تؤدي إلى زيادة مفرطة في قوة النمو الخضري Excessive vegetative vigor.

وتتميز أصول الكمثرى بتنوع أكبر في متطلبات البرودة؛ فصنف Williams المزروع بدون تطعيم Grown on its own roots يحتاج إلى أكثر من ١١٠٠ ساعة برودة، في حين يحتاج *Pyrus calleryana* إلى نحو ٤٠٠ ساعة فقط. أما عند تطعيم Williams على *P. calleryana*، فإن متطلبات البرودة تكون متوسطة بين الأصل والطعم (Westwood و Chestnut، ١٩٦٤).

وعند استخدام أصل جذري مرتفع متطلبات البرودة (مثل MM111 يتطلب حوالي ١١٠٠ ساعة برودة؛ Young، ١٩٩٢) مع طعم منخفض متطلبات البرودة، فإن تأثير الأصل في تأخير كسر السكون في الطعم قد يكون محدوداً، لأن براعم الطعم تكون قد استوفت احتياجاتها من البرودة. ويختلف هذا الوضع عن الحالات التي يكون فيها الطعم مرتفع متطلبات البرودة مطعوماً على أصل منخفض البرودة، حيث يصبح نقص البرودة في براعم الطعم عاملاً محدداً للإنتاج، كما هو شائع في زراعة الكمثرى.

## التدرج في الدخول إلى حالة السكون والخروج منها في براعم أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق Progression Into and Release From the Resting State in Deciduous Fruit Buds

تدخل براعم أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق تدريجياً في حالة السكون الداخلي Endodormancy خلال أواخر الصيف والخريف، حيث تتجه نحو أقصى درجات التثبيط الفسيولوجي Maximum level of physiological inhibition. وفي هذه المرحلة العميقة من السكون، تكون البراعم ضعيفة الاستجابة للمعاملات الخارجية، ولا يمكن تحفيز التفتح بسهولة.

ومع تراكم التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة (البرودة الشتوية) Chilling temperatures، تبدأ البراعم تدريجياً في الخروج من حالة السكون، إلى أن يحدث تفتح البراعم في الربيع. وتجدر الإشارة إلى أن الانتقال من السكون الداخلي العميق Endodormancy (deep dormancy) إلى النمو النشط Active growth ليس حدثاً مفاجئاً، بل هو عملية تدريجية مستمرة Continuous and gradual process (Erez و Couvillon، ١٩٨٥).

وقد أوضح Wolak و Couvillon (١٩٧٦) الطبيعة التدريجية لكسر السكون من خلال معاملة براعم الخوخ غير الساكنة، وهي البراعم التي أظهرت نحو ٥٠٪ تفتحاً خلال أسبوعين تحت ظروف إجبارية، مما يدل على استيفاء متطلبات البرودة، بمادة الثيوريوريا Thiourea. وأظهرت البراعم المعاملة تفتحاً بعد تراكم عدد أقل بمقدار ٢٠٠٠ وحدة حرارية Growing degree hours (GDH) مقارنة بمعاملة الكنترول. إلا أن استمرار استجابة البراعم للثيوريوريا يدل على وجود درجة متبقية من التثبيط Residual level of dormancy inhibition، مما يشير إلى أن البراعم قد تظل جزئياً تحت تأثير السكون رغم استيفائها متطلبات البرودة اللازمة للتفتح الطبيعي دون أعراض نقص البرودة.

وبعد خروج البراعم من مرحلة السكون الداخلي Endodormancy، يمكن أن يحدث التفتح عقب تراكم كمية كافية من الوحدات الحرارية (ساعات درجة النمو) <sup>1</sup> **Heat units (growing degree hours)**، حتى في حال عدم اكتمال تراكم البرودة (Richardson وآخرون، ١٩٧٤، ١٩٧٥). وتعتمد عدد ساعات درجة النمو المطلوبة للفتح على كمية البرودة المتراكمة؛ فكلما زادت فترة البرودة، قلت كمية الحرارة اللازمة لحدوث التفتح.

وقد لوحظ أن براعم الخوخ والبيكان يمكن أن تبدأ بالفتح أثناء التخزين البارد، رغم تراكم عدد محدود جداً من ساعات درجة النمو (Sparks، ١٩٩٣). وتؤكد هذه النتائج الدور التكاملي لكل من البرودة والحرارة في تنظيم توقيت وانتظام تفتح البراعم في أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق.

### انتقال تأثير السكون Movement of the Dormancy Influence

يتركز التأثير الفسيولوجي للسكون الداخلي Endodormancy بشكل أساسي داخل البراعم Localized within the buds، إلا أنه قادر على الانتقال عبر الأنسجة الوعائية Vascular tissues وعبر مناطق التطعيم Across graft unions (Chandler، ١٩٥٧؛ ١٩٦٠). وتشير الأدلة التجريبية إلى أن الإشارات المرتبطة بالسكون لا تقتصر على البرعم ذاته، بل يمكن أن تنتقل بشكل جهازي داخل النبات Move systemically within the plant.

في تجارب أجريت على التفاح صنف بيفرلي هيلز Beverly Hills، تم تطعيم طعوم Scions مستوفية لمتطلبات البرودة على أصول Rootstocks إما مستوفية للبرودة أو غير مستوفية لها. أظهرت الطعوم المطعمة على أصول مستوفية للبرودة تفتحاً طبيعياً للبراعم ونمواً خضرياً منتظماً. وعلى النقيض، فإن الطعوم المستوفية للبرودة والمطعمة على أصول غير مستوفية للبرودة أظهرت تأخراً في تفتح البراعم ونمواً خضرياً ضعيفاً بشكل ملحوظ، رغم اكتمال متطلبات البرودة في الطعوم نفسها. ويشير هذا السلوك إلى انتقال تأثير محفز للسكون من الأصل غير المستوفي للبرودة إلى الطعم.

<sup>1</sup> **Heat units**, often referred to as Growing Degree Hours (GDH) or Growing Degree Days (GDD), are essential measures used in agriculture and horticulture to estimate the growth and development of plants, including fruit trees. Here's an overview. **What Are Heat Units? - Definition:** Heat units quantify the amount of heat accumulation over a specific period, which is crucial for plant development. GDD or GDH measures the temperature above a base threshold that is necessary for growth. - **Base Temperature:** The base temperature is the minimum temperature below which growth does not occur. For many fruit trees, this is typically around 10°C (50°F). **Calculation: 1. Daily Calculation:** To calculate daily GDD, you can use the formula:

$$GDD = \frac{(Max\ Temp + Min\ Temp)}{2} - Base\ Temp$$

- If the result is negative, it is considered zero (i.e., no heat units are accumulated). 2. **Accumulation:** The total GDD over a growing season is the sum of daily GDD values. **Importance in Fruit Trees: - Growth Prediction:** Heat units help predict key developmental stages in fruit trees, such as flowering, fruit set, and harvest time. - **Pest and Disease Management:** Understanding heat accumulation can aid in timing pest control measures and monitoring disease risks. - **Varietal Selection:** Different fruit tree varieties have varying heat unit requirements for optimal growth. This information helps in selecting suitable varieties for specific climates. - **Irrigation and Fertilization Timing:** Accurate knowledge of heat units can guide irrigation and fertilization practices, ensuring they coincide with periods of active growth. **Conclusion:** Heat units (Growing Degree Hours) are critical for optimizing fruit production. By tracking heat accumulation, growers can manage their trees effectively, ensuring proper timing for flowering, fruit development, and overall yield optimization. Understanding this concept is vital for successful fruit tree cultivation and management.

وتؤكد هذه النتائج أن تأثير السكون يمكن أن ينتقل عبر الساق وعبر منطقة التطعيم، مما يؤثر على تفتح البراعم والنمو اللاحق في الطعم. ومن الناحية التطبيقية، فإن لهذه الظاهرة أهمية اقتصادية وبستانية كبيرة، خاصة في المناطق التي تتميز بشتاء دافئ أو معتدل. وتبرز هذه النتائج ضرورة اختيار أصول منخفضة الاحتياج للبرودة Low-chilling rootstocks في زراعة أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق لضمان انتظام تفتح البراعم وتحقيق أداء إنتاجي جيد.

## **درجات حرارة البرودة الفعالة Effective Chilling Temperatures**

أظهرت الدراسات التجريبية أن درجة حرارة تقارب ٨ درجات مئوية تُعتبر الأكثر فاعلية في دورة برودة مستمرة the most effective continuous chilling Temperature لإستيفاء متطلبات السكون الداخلي Endodormancy في براعم أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق. وعلى الرغم من أن درجات الحرارة الأعلى أو الأدنى من هذا المستوى تسهم في تراكم البرودة، إلا أن كفاءتها تكون أقل مقارنة بدرجة ٨ °م (Erez و Couvillon، ١٩٨٧). فعلى سبيل المثال، تبلغ كفاءة درجة حرارة ١٢ °م نحو ٤٦٪ فقط من كفاءة ٨ °م، في حين لا تتجاوز كفاءة صفر درجة مئوية نحو ٣٣٪.

ومن الملاحظ أن كفاءة درجات الحرارة المنخفضة Chilling efficiency في إستيفاء متطلبات البرودة يمكن أن تزداد بشكل ملحوظ عند تناوبها مع درجات حرارة معتدلة Alternated with moderate temperatures خلال فترة السكون. فعند تعريض البراعم لنظام حراري دوري يتضمن ١٦ ساعة من درجات حرارة البرودة و ٨ ساعات من درجات حرارة معتدلة (١٣-١٥ °م)، تحسنت الاستجابة العامة للبرودة. وتحت هذه الظروف الدورية، أصبحت درجة حرارة صفر °م مكافئة تقريباً لدرجة ٨ °م في إشباع متطلبات البرودة. وقد تبين أن درجة ١٣ °م هي الأكثر فاعلية من بين درجات الحرارة المعتدلة عند تطبيقها في دورة يومية.

كما أن توقيت تطبيق الدورات الحرارية The timing of temperature alternation له أهمية كبيرة، إذ كانت هذه المعاملات أكثر فاعلية عندما طُبِّقت خلال الثلث الأخير من فترة البرودة، وهو الجزء الذي يمثل الخروج من السكون العميق Deep endodormancy والانتقال إلى السكون البيئي Ecodormancy (Erez و Couvillon، ١٩٨٧).

وبالاستناد إلى هذه النتائج، تم اقتراح نموذج ثنائي المراحل لشرح تأثير درجة الحرارة على تحرر البراعم من السكون في الخوخ، وهو نموذج مشابه لنظام الإرتباع الشتوي **The vernalization model**<sup>1</sup>

<sup>1</sup> **The vernalization model** developed by Purvis and Gregory in 1952 describes the process by which certain plants, including various fruit trees, require a period of cold exposure to initiate flowering. Here's a breakdown of the key aspects of the model: **Key Concepts of the Vernalization Model:** 1. **Definition of Vernalization:** Vernalization is the physiological process where exposure to a prolonged period of cold temperatures induces flowering in some plant species. 2. **Role of Temperature:** The model suggests that specific temperature ranges are necessary to satisfy the chilling requirements of plants. Once this requirement is met, the plant can proceed to flowering when conditions warm up. 3. **Threshold Temperature:** The model identifies a threshold temperature below which the vernalization effect is not significant. This usually corresponds to temperatures around 0-7°C for many temperate fruit trees. 4. **Accumulation of Chilling Hours:** The model emphasizes that the effectiveness of cold exposure is cumulative; that is, the total chilling hours during winter affect the plant's readiness to flower. Different species and varieties have varying chilling hour requirements. 5. **Physiological Changes:** Vernalization causes biochemical changes in the plant, including changes in hormone levels that promote flowering. The model posits that these changes prepare the plant for the transition from dormancy to active growth. **Applications of the Model:** - **Crop Management:** Understanding vernalization helps growers manage the timing of planting and cultivate varieties that are suitable for specific climates. - **Breeding Programs:** The model guides breeding programs to develop new varieties that have specific chilling requirements, enhancing adaptation to different growing regions. - **Predicting Flowering Times:** By estimating

الذي وصفه Purvis و Gregory (١٩٥٢) في الشجير Rye. ففي المرحلة الأولى، تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى تحويل البراعم من الحالة غير المبردة Un-chilled state إلى الحالة المبردة Chilled state، مع تكوين مركب وسيط غير مستقر Unstable intermediate، ويمكن عكس هذه المرحلة عند التعرض لدرجات حرارة مرتفعة. أما المرحلة الثانية، فتتضمن تحويل هذا المركب غير المستقر بواسطة درجات حرارة معتدلة إلى شكل مستقر Stable form غير قابل للإنعكاس، والذي يؤدي تراكمه إلى اكتمال السكون وحدث تفتح البراعم The completion of dormancy and subsequent bud break (Erez و Couvillon، ١٩٨٧).

جدول يوضح قائمة بأنواع الفواكه بناءً على متوسط متطلبات وحدات البرودة الفعالة (Luedeling et al; 2009).

| متطلبات برودة منخفضة | متطلبات برودة متوسطة | متطلبات برودة عالية |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| الموالح              | العنب (١٠٠)          | اللوز (٤٠٠)         |
| البلح                | التين (١٠٠)          | البندق (٤٠٠)        |
| الموز                | الرمان (١٠٠)         | التفاح (٤٠٠)        |
| المانجو              | الخوخ (٢٠٠)          | الكمثرى (٦٠٠)       |
| الجوافة              | المشمش (٣٥٠)         | البرقوق (٧٠٠)       |
| الزيتون              |                      |                     |
| الباباظ              |                      |                     |

ملحوظة هذه الأرقام تختلف على حسب الصنف المنزرع (حيث داخل النوع الواحد تختلف الأصناف في احتياجاتها للبرودة لذلك يجب الرجوع للنشرات الخاصة بكل صنف).

### **إلغاء تأثير البرودة بفعل درجات الحرارة المرتفعة Chilling Negation by High Temperatures**

إن تعريض البراعم الساكنة إلى درجات حرارة مرتفعة ( $\leq 19^{\circ}\text{C}$ ) لفترات زمنية طويلة خلال دورة يومية تتضمن درجات حرارة برودة يؤدي إلى إلغاء تأثير البرودة المتراكمة Chilling negation، مما يقلل أو يلغي كفاءتها في كسر السكون. ويتحدد مقدار إلغاء البرودة وفقاً لمستوى درجة الحرارة المرتفعة Temperature level، ومدة التعرض لها Duration of exposure، وتوقيت تطبيقها -Timing of high-temperature application بالنسبة لإجمالي فترة البرودة The total chilling period.

عند تعريض البراعم لـ ٨ ساعات عند  $24^{\circ}\text{C}$  مع ١٦ ساعة برودة  $4^{\circ}\text{C}$  ضمن دورة مدتها ٢٤ ساعة، يتم إلغاء تأثير البرودة بالكامل Completely negated. إلا أنه مع زيادة فترة التعرض للبرودة قبل التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، ينخفض التأثير السلبي للحرارة العالية تدريجياً (Erez وآخرون، ١٩٧٩). فعلى سبيل المثال، لم يحدث تفتح للبراعم تحت دورة يوم واحد (٨ ساعات عند  $24^{\circ}\text{C}$  + ١٦ ساعة عند  $4^{\circ}\text{C}$ )، بينما لوحظ ارتفاع معنوي في نسبة تفتح البراعم عند استخدام دورة ثلاثة أيام (٤٨ ساعة عند  $4^{\circ}\text{C}$  + ٢٤ ساعة عند  $24^{\circ}\text{C}$ ). وقد عُزي ذلك إلى حدوث تثبيت البرودة Chilling fixation، حيث تصبح البرودة المتراكمة مقاومة للتأثير العكسي للحرارة المرتفعة.

chilling hours based on temperature data, growers can predict when flowering will occur, aiding in management practices. **Conclusion:** The vernalization model formulated by Purvis and Gregory is a foundational concept in horticulture and agriculture, particularly for temperate fruit trees. It highlights the importance of the cold exposure period in ensuring successful flowering and fruit set, ultimately impacting crop yield and quality. Understanding this model is critical for effective orchard management and fruit production strategies.



وأظهرت دراسات إضافية أن نسبة تفتح البراعم في الدورات ٣ و ٦ أيام (١٠٨ ساعات عند ٤ °م + ٣٦ ساعة عند ٢٤ °م) و ٩ أيام (١٦٢ ساعة عند ٤ °م + ٥٤ ساعة عند ٢٤ °م) لم تختلف عن تلك المسجلة في معاملات البرودة المستمرة طالما أن عدد ساعات البرودة كان متساوياً. وتشير هذه النتائج إلى أن البرودة المتراكمة خلال آخر ٢٠-٤٠ ساعة Only chilling accumulated during the final 20–40 hours قبل التعرض للحرارة المرتفعة فقط هي القابلة للإلغاء.

كما أظهر التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة المعتدلة Moderate high temperatures تأثيراً مزدوجاً يعتمد على مدة التعرض؛ حيث أدى التعرض لدرجة ٢٠ °م لمدة ٢ أو ٤ ساعات يومياً إلى تعزيز تأثير البرودة بنسبة ١٥٪ و ١٧٪ على التوالي. وعلى النقيض، فإن التعرض لمدة أطول عند ٢٠ °م لمدة ٦ و ٨ ساعات أدى إلى انخفاض في تفتح البراعم بنسبة ١٩٪ و ٧٠٪ مقارنة بمعاملة البرودة المستمرة. وبالمثل، أدى التعرض لدرجة ٢٤ °م لمدة ٢ و ٤ و ٦ و ٨ ساعات يومياً إلى إلغاء تأثير البرودة بنسبة ١٤٪ و ٤٥٪ و ٨٢٪ وإلغاء كامل على التوالي.

ويُعتبر توقيت التعرض للحرارة المرتفعة The timing of high-temperature exposure عاملاً حاسماً، إذ يكون إلغاء البرودة أشد عندما يحدث التعرض خلال الربع الأخير من فترة البرودة مقارنة بالمرحلة المبكرة منها (Couvillon و Erez، ١٩٨٥).

ولغرض توصيف هذه الظاهرة كمياً، تم تطوير عامل تعديل حراري يأخذ في الاعتبار شدة ومدة درجات الحرارة المرتفعة في الدورة اليومية The intensity and duration of high temperatures. وعند التعرض لدرجات حرارة ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ °م لمدة ٨ ساعات يومياً مع ١٦ ساعة عند ٤ °م، تم تسجيل معاملات تعديل بلغت +١،٩، ٠، -٠،٨، -١،٥، و -١،٩ على التوالي (Couvillon و Erez، ١٩٨٥).

وبوجه عام، فإن انعكاس تأثير البرودة الناتج عن درجات الحرارة المرتفعة يتوافق مع نموذج الاستجابة الحرارية ثنائي المراحل <sup>1</sup> The two-step temperature response model الذي

<sup>1</sup> **The Two-Step Temperature Response Model**, proposed by Erez and Couvillon in 1987, is a physiological framework that explains how fruit tree buds respond to different temperatures at different stages of the dormancy cycle. Before this model, many models (like the widely used Utah Model) treated the effectiveness of temperature as static (e.g., is always the best temperature, and is always negating chill). Erez and Couvillon argued that the physiological state of the bud changes as dormancy progresses, and therefore, the effect of a specific temperature is not constant; it depends on how much chilling the bud has already received. **Here is a breakdown of the two steps:** **Step 1: Deep Dormancy (The "Chilling" Phase):** Physiological State: The bud is in deep endodormancy. Metabolic inhibitors (like ABA) are high, and the bud is incapable of growing even if placed in favorable warm conditions. Temperature Response: During this phase, the bud is insensitive to moderate/high temperatures. - Optimal Range: Only low temperatures (typically roughly to, depending on the species) are effective at satisfying the chilling requirement. - Ineffectiveness of Warmth: Higher temperatures (e.g., and above) have zero positive effect on breaking dormancy during this stage. In some extreme cases, they can even be detrimental (negative chilling), causing the bud to revert or "waste" previously accumulated chill. - Outcome: The bud accumulates "chilling units" which slowly reduce the level of growth inhibitors. **Step 2: The Transition Phase (The "Completion" Phase):** Physiological State: The bud has accumulated a significant amount of chilling (the "critical level") and is moving out of deep endodormancy toward ecodormancy. The metabolic inhibitors have been largely removed, and the bud is preparing to grow. Temperature Response: The bud undergoes a shift in sensitivity. - Broadening Effectiveness: Temperatures that were previously ineffective (moderate temperatures, up to or even ) now become effective in completing the dormancy release process. Synergy: At this stage, the bud can utilize both the remaining low temperatures and moderate temperatures to finish the rest requirements. - Outcome: The bud completes its dormancy cycle and becomes ready to sprout in response to warm temperatures (forcing). **Key Differences from**

اقترحه (Erez و Couvillon ١٩٨٧)، والمستوحى من نموذج عملية الإرتباع الشتوي The vernalization model الذي وضعه (Purvis و Gregory ١٩٥٢).

## **تراكم الحرارة والإجهاد والتحرر من السكون Heat Accumulation, Stress, and Bud Rest Release**

يُعتبر تحرر البراعم من السكون The release of buds from dormancy نتيجة تفاعل مشترك بين تراكم البرودة Chilling accumulation وتراكم الحرارة Heat accumulation، وليس البرودة وحدها. فقد أشار Smith (١٩٠٧) إلى أن براعم الخوخ غير المعرضة للبرودة Unchilled peach buds من أصناف عالية الاحتياج للبرودة High-chilling cultivars، والمزروعة في جنوب كاليفورنيا، تم كسر سكونها في شهر أغسطس، وأرجع هذه الظاهرة إلى تراكم الحرارة المرتفعة Excessive heat accumulation وليس نتيجة التعرض للبرودة Chilling exposure.

كما ذكر Waring (١٩٥٦) أن غمس الأفرخ الساكنة في حمام مائي بدرجة ٤٥ °م أدى إلى كسر السكون، إلا أن هذا التأثير قد لا يُعزى إلى الحرارة وحدها، إذ إن انخفاض تركيز الأكسجين (نقص الأكسجين) Reduced oxygen availability (Hypoxia<sup>1</sup>) الناتج عن الغمر في الماء قد يساهم في كسر السكون (Erez و Keys ، ١٩٨٠). وعلى النقيض من ذلك، قدّم Chandler (١٩٦٠) دليلاً أكثر وضوحاً على أن التعرض المباشر للحرارة Direct heat exposure قادر على كسر السكون، حيث أثبت أن درجة ٤٥ °م

---

**Static Models:** To understand the significance of this model, compare it to the Utah Model (Richardson et al., 1974):  
- **Utah Model (Static):** A temperature of might be assigned a value of "0" (ineffective) or "-1" (negative) regardless of whether it is November or February.  
- **Erez & Couvillon Model (Dynamic):** A temperature of is "0" (ineffective) in November (Step 1) but becomes "+1" (effective) in February (Step 2), provided the tree has had enough cold weather in between.  
**Practical Implications: This model is crucial for understanding climate change and warm winters:**  
1. Warm Spells in Winter: If a warm spell occurs early in the winter (Step 1), it does not help the tree and might actually harm the chilling progress. If a warm spell occurs late in the winter (Step 2), it is actually beneficial and helps finish the dormancy process.  
2. Low Chill Areas: It helps explain why certain varieties can survive in warmer climates - their Step 2 phase might allow them to utilize moderate winter heat to finish their requirements, provided they got enough base chill in Step 1.

<sup>1</sup> **Hypoxia** refers to a condition where there is a deficiency of oxygen in the environment. In plants, hypoxia can significantly affect growth, development, and overall health. Here's a closer look at hypoxia in relation to plants:  
**Definition of Hypoxia:** Hypoxia: It is characterized by low levels of oxygen in the soil or atmosphere, which can result from several factors, such as waterlogged conditions, high soil compaction, or poor drainage.  
**Causes of Hypoxia in Plants:**  
1. **Waterlogging:** Excessive soil moisture can fill air spaces, preventing oxygen diffusion to plant roots.  
2. **Soil Compaction:** Compacted soil restricts air pockets, limiting oxygen availability.  
3. **High Organic Matter Decomposition:** When organic materials decompose in anaerobic conditions, they can consume available oxygen.  
**Effects on Plants:**  
1. **Root Dysfunction:** Oxygen is essential for aerobic respiration in roots. Hypoxia leads to decreased energy production, affecting root growth and function.  
2. **Stunted Growth:** Without adequate oxygen, plants may exhibit slowed growth rates and smaller leaves.  
3. **Altered Metabolism:** Plants may switch from aerobic respiration to anaerobic pathways, leading to the production of byproducts like ethanol, which can be harmful.  
4. **Reduced Nutrient Uptake:** Roots under hypoxic conditions struggle to absorb water and nutrients efficiently.  
5. **Increased Susceptibility to Disease:** Hypoxic conditions can make plants more vulnerable to pathogens, as stressed plants are less capable of mounting defense responses.  
**Adaptations to Hypoxia:** Some plants have developed adaptations to cope with hypoxic conditions, such as:  
- **Aerenchyma Formation:** Specialized tissue that facilitates gas exchange within the plant.  
- **Increased Lateral Roots:** To enhance oxygen uptake from the soil surface.  
- **Anaerobic Metabolism:** Temporary shifts to anaerobic pathways when oxygen is low.

تُعتبر كافية لتحرير البراعم من السكون، وربط بين الحرارة الصيفية المرتفعة جدًا Exceptionally high summer temperatures وحدث الإزهار في أواخر الصيف وبداية الخريف في بعض أشجار الفاكهة. في تجارب لـ Chandler، تم تعريض أشجار تفاح Beverly Hills غير المعرضة للبرودة إما لدرجات الحرارة المحيطة أو إلى ٤٥° م لمدة ٦ ساعات. وقد لوحظ أن ١٣,٦٪ فقط من براعم الأشجار غير المعاملة حراريًا كسرت السكون، في حين أن ٧٨,٣٪ من براعم الأشجار المعاملة بالحرارة استأنفت النمو. وتم تأكيد ذلك في بستان تفاح بجنوب كاليفورنيا، حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة صيف ١٩٥٥ إلى تحرر البراعم التي لم تتعرض للبرودة الكافية من السكون وحدث إزهار مبكر في ٢٨ سبتمبر.

وطور Sparks (١٩٩٣) نموذجًا لتفتح البراعم في البيكان، ووجد أن تفتح البراعم يرتبط عكسيًا بتراكم البرودة، حيث يمكن للبراعم أن تكسر السكون حتى في غياب البرودة إذا توفر تراكم حراري كافٍ Sufficient heat Units (Thermal time). وبناءً على ذلك، افترض أن الأصناف عالية الاحتياج للبرودة قد تكون في الحقيقة عالية الاحتياج للحرارة، وأن البرودة تعمل أساسًا على خفض كمية الحرارة المطلوبة Reduce the heat requirement لكسر السكون.

وتدعم هذا التفسير الأدلة الجزيئية Molecular evidence التي تشير إلى أن النباتات تستجيب للإجهاد الحراري بإنتاج بروتينات الصدمة الحرارية<sup>1</sup> Heat shock proteins (HSPs) (Key وآخرون، ١٩٨٢)، والتي تتكون بسرعة عند درجات ٣٩-٤١° م خلال ٣-١٠ دقائق، ويترافق ذلك مع تخليق سريع للـ mRNA الخاص بها. وعلى الرغم من أن هذه البروتينات معروفة بدورها في حماية الخلايا من الضرر الحراري Thermal injury، فمن المحتمل وجود بروتينات تنظيمية أخرى محفزة بالحرارة - Other heat-induced regulatory proteins قد تؤثر في آليات السكون وتسهم في تحرير البراعم من السكون. وقد سجل Chandler (١٩٦٠) حدوث كسر للسكون بعد تعريض النباتات إلى ٤٥° م لمدة ٦ أيام، وهي درجة أعلى من تلك اللازمة لتكوين HSPs في فول الصويا Soybean، مما يشير إلى وجود مسارات جزيئية حرارية إضافية Additional heat-responsive molecular pathways تشارك في تنظيم السكون.

<sup>1</sup> **Heat shock proteins (HSPs)** are a group of proteins that play critical roles in plant stress responses, particularly in response to elevated temperatures and other stress conditions. Here's a detailed overview of HSPs in plants: **Definition: Heat Shock Proteins (HSPs):** These are molecular chaperones that assist in the proper folding of proteins, the repair of damaged proteins, and the prevention of aggregation during stress conditions like heat, cold, drought, or pathogen attack. **Functions of HSPs:** - **Protein Folding:** HSPs help newly synthesized proteins fold into their functional shapes and assist in refolding misfolded proteins. - **Stress Response:** They play a crucial role in protecting plants from heat stress and other environmental stresses by ensuring cellular proteins remain functional. - **Cellular Repair:** HSPs can help refold or degrade damaged proteins, thus maintaining cellular homeostasis. - **Signal Transduction:** They are involved in signaling pathways related to stress responses, enabling plants to adapt to changing environmental conditions. **Classification of HSPs:** HSPs are classified based on their molecular weights and functional properties: - **Small HSPs (sHSPs):** Typically, 15-30 kDa; they help prevent protein aggregation. - **HSP60:** Involved in mitochondrial protein folding. - **HSP70:** Assists in protein folding and translocation across membranes. - **HSP90:** Implicated in stabilizing regulatory proteins and key signaling proteins. **Expression of HSPs:** - **Inducible Expression:** HSPs are often expressed in response to stress, with their expression levels increasing significantly during heat stress or other adverse conditions. - **Developmental Regulation:** HSPs also have roles in normal development and growth processes. **Importance in Plant Biology:** - **Stress Tolerance:** HSPs contribute to the overall stress tolerance of plants, allowing them to survive and thrive in challenging environments. - **Crop Improvement:** Understanding HSP functions can inform breeding programs aimed at enhancing heat and drought tolerance in crops. **Conclusion:** Heat shock proteins are essential for the survival and adaptation of plants to various stresses. Their roles as molecular chaperones and protectors of cellular integrity highlight their significance in plant biology and agriculture, particularly in the context of climate change and environmental challenges.

## كسر السكون بفعل الإجهاد Stress-Induced Rest Release

أظهرت العديد من الدراسات أن الإجهاد الفسيولوجي Physiological stress يمكن أن يحل محل البرودة في كسر السكون. فأنواع مختلفة من الإجهاد، مثل الإجهاد الحراري Heat stress، الجفاف Drought stress، السمية الكيميائية Chemical toxicity، أضرار البرودة Cold injury، وإزالة الأوراق Defoliation، تؤدي إلى خفض أو استبدال أو تجاوز الاحتياج للبرودة، مما ينتج عنه تكبير الإزهار وتفتح البراعم في الموسم التالي.

وقد استُخدمت هذه الظاهرة لأغراض اقتصادية في إنتاج الفاكهة. ففي المناطق الإستوائية وشبه الإستوائية، يتم استغلال الإجهاد المستحث Stress-induced dormancy release لتمكين زراعة أصناف التفاح عالية الاحتياج للبرودة High-chilling apple cultivars في بيئات ذات شتاء دافئ. فعلى سبيل المثال، يُزرع صنف التفاح عالي الاحتياج للبرودة Rome Beauty في جزيرة جاوة من خلال إزالة الأوراق بعد الحصاد Post-harvest defoliation، مما يؤدي إلى تحفيز الإزهار للمحصول التالي (Janick، ١٩٧٤)، وتصبح الأشجار مثمرة بشكل مستمر على مدار السنوات.

أما في المناطق المعتدلة In temperate regions، فإن تكرار إزالة الأوراق غالبًا ما يؤدي إلى دخول الأشجار في سكون داخلي عميق Deep endodormancy بعد عدة دورات. ويرجح أن نجاح الإنتاج المستمر في المناطق الإستوائية Tropical regions يعود إلى التأثير المشترك للإجهاد الناتج عن إزالة الأوراق ودرجات الحرارة المرتفعة المستمرة، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل استخدام الأصول منخفضة الاحتياج للبرودة Low-chill rootstocks، والتي قد تسهم أيضًا في تحرر البراعم من السكون دون الحاجة إلى البرودة.

## المتطلبات الأساسية لبناء نموذج لنمو أشجار الفاكهة Prerequisites For Fruit Trees Growth Construction Model

يتطلب تطوير نموذج لنمو أشجار الفاكهة أو أي نموذج لمحاكاة المحاصيل الزراعية توفر معرفة أساسية كافية بالنظام الحيوي المراد نمذجته، إذ لا يمكن الشروع في بناء نموذج فعال دون فهم مسبق لتركيب النظام ووظائفه The system's structure and function. ولإنتاج نماذج موثوقة وقادرة على التنبؤ وذات مصداقية بيولوجية، لا بد من توفر المتطلبات التالية:

١. فهم سليم وعلمي للعمليات الفسيولوجية الأساسية Sound conceptual understanding of underlying physiological processes

، بما يشمل النمو، والتطور، والفينولوجيا، واستجابات النبات للعوامل البيئية.

٢. تفكير تحليلي كمي مبتكر Innovative and quantitative analytical thinking، يسمح بصياغة العلاقات الرياضية والفرضيات التي تصف سلوك النظام الحيوي.

٣. قاعدة بيانات زراعية وبيولوجية شاملة Comprehensive agricultural and biological datasets، مستمدة من التجارب الحقلية والدراسات طويلة الأمد، وتُستخدم في معايرة النموذج وضبط معاملاته والتحقق من صحته.

وتُعتبر هذه العناصر مجتمعة الأساس العلمي لبناء نماذج محاكاة قوية ودقيقة.

## النماذج الخاصة بأشجار الفاكهة Models for Fruit Trees

تُستخدم النماذج Models على نطاق واسع في البحث العلمي عبر مختلف التخصصات، بما في ذلك العلوم الاجتماعية (مثل الاقتصاد) وكذلك العلوم الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية. وبصورة عامة، يمكن تعريف النموذج A model can be defined على أنه تمثيل مبسّط لعملية أو نظام معين، وغالبًا ما يكون في صورة صياغة كمية أو رياضية A quantitative or mathematical formulation، يركز على عدد محدود من المتغيرات الرئيسية التي تتحكم في سلوك النظام. ويساعد هذا التبسيط على وصف العمليات البيولوجية المعقدة وتحليلها والتنبؤ بها.

وفي المجال الزراعي، يمكن تصنيف نماذج المحاصيل وأشجار الفاكهة بوجه عام إلى فئتين رئيسيتين:

### أ. النماذج المعتمدة على المناخ Climate-based models

تم تطوير النماذج المناخية Climate-based models في الأصل لربط والتنبؤ بظواهر بيولوجية محددة اعتمادًا على المتغيرات المناخية، وخاصة درجة الحرارة. وتعتمد هذه النماذج غالبًا على وحدات الحرارة التراكمية Cumulative heat units أو وحدات البرودة Chilling Units للتنبؤ بالنمو الربيعي Spring growth، والتطور الفينولوجي Phenological development، ومواعيد نضج الثمار Fruit ripening dates، وكذلك استيفاء متطلبات البرودة The fulfillment of chilling requirements المرتبطة بسكون البراعم في النباتات المعمرة. ومع مرور الوقت، تطورت هذه النماذج البسيطة نسبيًا وأصبحت في كثير من الأحيان نماذج فرعية ضمن نماذج نباتية أو محاصيل أكثر شمولًا وتعقيدًا (Bustan وآخرون، ١٩٩٦؛ Erez وآخرون، ١٩٩٠؛ Hall and McPherson، ١٩٩٧؛ Salinger وآخرون، ١٩٩٣). كما تعتمد نماذج نمو الغطاء النباتي Vegetation growth واستهلاك المحاصيل للمياه Crop water use بشكل كبير على المتغيرات المناخية مثل درجة الحرارة، والإشعاع الشمسي، والبخر-نتح (Allen وآخرون، ١٩٩٨).

### ب. نماذج النظم البيئية Ecological systems models

تُعتبر النماذج البيئية Ecological models أدوات أساسية في علم البيئة، حيث تُستخدم لتحديد وقياس متغيرات الحالة الرئيسية التي تؤثر في النظام البيئي، وكذلك لدراسة التفاعلات بين مكوناته المختلفة. وتشترك النظم الزراعية في العديد من الخصائص مع النظم البيئية الطبيعية، إلا أنها عادةً ما تكون أكثر تبسيطًا، وأكثر خضوعًا للإدارة المكثفة، وغالبًا ما تكون محدودة التفاعلات بين الأنواع. ولهذا السبب، لم تكن النماذج البيئية التقليدية قابلة للتطبيق المباشر على النظم الزراعية في كثير من الحالات. ومع ذلك، أدى التوسع الحديث في فهم التفاعلات بين النظم الزراعية والبيئة المحيطة بها إلى زيادة نقاط الالتقاء بين علم البيئة والزراعة، مما عزز استخدام النمذجة البيئية في النظم الزراعية Ecological modeling approaches in agriculture (Room وآخرون، ١٩٩٦). وتتطلب العديد من أشجار الفاكهة التعرض لدرجات حرارة منخفضة خلال فصل الشتاء للتغلب على السكون الموسمي Overcome seasonal dormancy واستئناف النمو الطبيعي في الربيع (Erez، ٢٠٠٠).

تتميز معظم أنواع أشجار الفاكهة التي نشأت في المناخات المعتدلة Temperate أو شبه الإستوائية الباردة Cool subtropical climates بمتطلبات برودة محددة وراثيًا A genetically determined chilling requirement، يجب استيفاؤها خلال فصل الشتاء لضمان تفتح أزهار متجانس ومتزامن، وتحقيق إنتاج منتظم ومستقر. ولمساعدة الباحثين والمزارعين على اختيار الأنواع والأصناف المناسبة لظروف المواقع المختلفة، تم تطوير نماذج البرودة Chilling Models التي تقوم بتحويل سجلات درجات الحرارة إلى

مؤشرات كمية لتراكم البرودة الشتوية Quantitative indices of accumulated winter cold (Bennett، ١٩٤٩؛ Richardson وآخرون، ١٩٧٤؛ Erez وآخرون، ١٩٩٠).

ويتيح استخدام نموذج برودة واحد the same chilling model لكل من تقدير متطلبات البرودة للصنف Quantify a cultivar's chilling requirement وتقييم كمية البرودة المتاحة شتاءً The amount of winter chill available في موقع معين إمكانية التنبؤ بمدى ملائمة الصنف للأداء الجيد تحت الظروف المناخية المحلية. كما تُعتبر نماذج البرودة أدوات مهمة لفهم وإدارة التباين السنوي في توقيت انتهاء السكون Understanding and managing year-to-year variability in the timing of dormancy release في محاصيل الأشجار المعمرة بما فيها أشجار الفاكهة. ويعتمد العديد من المزارعين على تقديرات البرودة الشتوية لتحديد مواعيد بعض العمليات الزراعية، مثل رش المواد الكاسرة للسكون The timing of rest-breaking chemical applications، أو للتنبؤ بالإنتاجية المتوقعة خلال الموسم.

ورغم الاستخدام الواسع لهذه النماذج، لا يزال مدى دقتها في التنبؤ بتراكم البرودة تحت أنماط درجات حرارة مختلفة غير واضح. وتشير الأدلة العلمية القاطعة إلى أن المناخ العالمي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة (IPCC، ٢٠٠٧)، ومن المتوقع أن تواجه معظم مناطق إنتاج الفاكهة زيادات حرارية كبيرة في المستقبل القريب، مما قد يؤثر بشكل مباشر على تراكم البرودة الشتوية. وفي ولاية كاليفورنيا، تم تسجيل أقوى اتجاه للاحتراز Warming trend في درجات الحرارة الدنيا اليومية Daily minimum temperatures خلال أشهر الشتاء (La Dochy وآخرون، ٢٠٠٧)، مما يدل على أن البرودة الشتوية قد تكون شديدة الحساسية للتغير المناخي.

وبناءً على ذلك، قد تُعتبر بساتين الفاكهة من أكثر النظم الزراعية عرضة للإجهاد البيئي الناتج عن التغير المناخي Most susceptible to climate-induced stress، سواء في كاليفورنيا أو في مناطق أخرى من العالم. وعلى عكس المحاصيل الحولية التي تتأثر بشكل رئيسي بدرجات الحرارة خلال فصلي الربيع والصيف، تعتمد استدامة نظم البساتين على توفر نظام حراري ملائم على مدار العام. إن عدم استيفاء المتطلبات المناخية للأشجار قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية جسيمة، نظراً لأن البساتين تحتاج إلى الحفاظ على إنتاجيتها لعقود طويلة لتعويض تكاليف الإنشاء المرتفعة. ولذلك، يُعتبر التقييم الدقيق لتأثير التغيرات المناخية على العمليات البيولوجية لمحاصيل الأشجار أمراً بالغ الأهمية لاستدامة الإنتاج البستاني، وخاصة خلال فترة السكون، حيث يمكن لنقص البرودة أن يحد بشكل كبير من إنتاج الفاكهة.

وعلى الرغم من تناول بعض الدراسات لتأثير التغير المناخي على تراكم البرودة الشتوية Winter chill accumulation (Baldocchi و Wong، ٢٠٠٨)، فإنه لا توجد دراسات قارنت بشكل منهجي استجابة نماذج البرودة المختلفة لارتفاع درجات الحرارة. وتُعتبر مثل هذه المقارنات ضرورية لتحسين القدرة على التنبؤ بأداء البساتين في ظل سيناريوهات المناخ المستقبلية.

### النماذج الشائعة لتراكم البرودة Common Models for Chill Accumulation

تم تطوير عدة نماذج لتقدير تراكم البرودة الشتوية في أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق، وذلك من خلال تحويل سجلات درجات الحرارة بالساعة Hourly temperature records إلى وحدات برودة أو ساعات برودة Chill units or chilling hours. وتختلف هذه النماذج في طريقة احتساب تأثير درجات الحرارة المختلفة، سواء كان تأثيراً إيجابياً أو محايداً أو سلبياً.

- ١- نموذج ٤٥°ف وأقل 45°F Model: كل ساعة تكون فيها درجة الحرارة تساوى أو أقل من ٤٥°ف (٧، ٢°م) تُحسب على أنها وحدة برودة واحدة.

٢- نموذج ٣٢-٤٥°ف **Model 32-45°F**: كل ساعة تقع درجة حرارتها بين ٣٢ و ٤٥°ف (صفر-٧,٢م) تعادل وحدة برودة واحدة. درجات الحرارة خارج هذا النطاق لا تُسهم في تراكم البرودة.

٣- نموذج يوتا **Utah Model**: يعتمد نموذج يوتا على إعطاء أوزان مختلفة لوحدة البرودة حسب مدى درجة الحرارة:

| وحدات البرودة/ساعة | مدى درجة الحرارة (°ف) |
|--------------------|-----------------------|
| ٠,٠                | أقل من ٣٤             |
| ٠,٥ +              | ٣٦-٣٥                 |
| ١,٠ +              | ٤٨-٣٧                 |
| ٠,٥ +              | ٥٤-٤٩                 |
| ٠,٠                | ٦٠-٥٥                 |
| ٠,٥ -              | ٦٥-٦١                 |
| ١,٠ -              | أعلى من ٦٥            |

ويتميز هذا النموذج بأخذه في الاعتبار إلغاء البرودة المتراكمة عند التعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

٤- نموذج ساعات البرودة (نموذج وينبرجر) **Chilling Hours Model (Weinberger Model)**: يُعتبر نموذج ساعات البرودة، المعروف أيضًا باسم **نموذج وينبرجر** (Benne, 1949؛ Weinberger, 1950)، من أقدم وأبسط النماذج المستخدمة لتقدير البرودة الشتوية. ويحسب هذا النموذج عدد الساعات التي تكون فيها درجة الحرارة أقل من ٧,٢°م (٤٥°ف) خلال فترة السكون. لاحقًا، تبين أن درجات الحرارة المتجمدة (تساوى أو أقل من صفر°م) لا تسهم بفعالية في كسر السكون، ولذلك يتم استبعادها من الحساب. وعند زمن معين  $t$  خلال فترة السكون (بالساعات من بداية محددة للموسم)، يتم حساب ساعات البرودة المتراكمة ( $CH_t$ ) وفق المعادلة:

$$CH_t = \sum_{i=1}^t T_{7.2}$$

حيث:

$$T_{7.2} = \begin{cases} 1 & \text{if } 0^\circ\text{C} < T < 7.2^\circ\text{C} \\ \text{أى درجة غير ذلك} & = \text{صفر} \end{cases}$$

ويُستخدم هذا النموذج على نطاق واسع لبساطته، رغم أنه لا يأخذ في الحسبان تأثير درجات الحرارة المرتفعة في إلغاء البرودة المتراكمة.



### نموذج يوتا لتراكم وحدات البرودة (Richardson et al., 1974)

يُعتبر نموذج يوتا تطويراً للنموذج ساعات البرودة التقليدي، حيث يهدف إلى تمثيل الاختلاف في كفاءة درجات الحرارة المختلفة في تلبية احتياجات البرودة الشتوية لكسر سكون البراعم. وعلى عكس النماذج البسيطة التي تعطي نفس القيمة لجميع درجات الحرارة المنخفضة، فإن نموذج يوتا يخصص قيماً موجبة أو صفرية أو سالبة لمجالات حرارية محددة، بناءً على تأثيرها الفسيولوجي الفعلي.

يعتمد النموذج على نتائج بحثية أثبتت أن:

- درجات الحرارة المنخفضة المعتدلة هي الأكثر فاعلية في تراكم البرودة.
  - درجات الحرارة المنخفضة جداً لا تسهم في كسر السكون.
  - درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تلغي وحدات البرودة المتراكمة سابقاً.
- يُحسب تراكم وحدات البرودة عند الزمن  $t$  كما يلي:

$$Utah_t = \sum_{i=1}^t T_U$$

حيث تمثل  $T_U$  قيمة وحدات البرودة لكل ساعة حسب درجة الحرارة: (T)

وحدات البرودة / ساعة      مدى درجة الحرارة (°م)

|                      |      |
|----------------------|------|
| $T \leq 1.4$         | 0.0  |
| $1.4 < T \leq 2.4$   | 0.5  |
| $2.4 < T \leq 9.1$   | 1.0  |
| $9.1 < T \leq 12.4$  | 0.5  |
| $12.4 < T \leq 15.9$ | 0.0  |
| $15.9 < T \leq 18.0$ | -0.5 |
| $T \geq 18.0$        | -1.0 |

تُعتبر درجات الحرارة بين ٤, ٢ و ٩, ١°م الأكثر كفاءة في تراكم البرودة، بينما تؤدي درجات الحرارة التي تتجاوز ٩, ١°م إلى تقليل وحدات البرودة المتراكمة. ولهذا السبب، يُعتبر نموذج يوتا مناسباً بشكل خاص للمناطق التي تشهد فترات دفء متقطعة خلال فصل الشتاء Warm winter temperatures periodically interrupt chilling periods.

ورغم تطوير تعديلات إقليمية متعددة لهذا النموذج، فإن الصيغة الأصلية لنموذج يوتا لا تزال هي المعتمدة في أماكن مختلفة من العالم.

### نموذج يوتا الإيجابي Positive Utah Model

يُعتبر نموذج يوتا الإيجابي تعديلاً لنموذج يوتا التقليدي، وقد طُوّر ليتلاءم مع المناطق ذات الشتاء الدافئ. Warmer climatic regions. في هذا النموذج، يتم إلغاء القيم السالبة الناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة، ويُحتسب فقط التأثير الإيجابي للبرودة.

تُحسب وحدات البرودة كما يلي:

| وحدات البرودة/ساعة | المجال الحراري (م°) |
|--------------------|---------------------|
| 0.0                | $\leq 1.4$          |
| 0.5                | 1.4–2.4             |
| 1.0                | 2.4–9.1             |
| 0.5                | 9.1–12.4            |
| 0.0                | $\geq 12.4$         |

ويُحسن هذا النموذج دقة تقدير البرودة في المناطق الدافئة حيث قد يؤدي احتساب القيم السالبة إلى التقليل المبالغ فيه من البرودة المتراكمة.

### النموذج الديناميكي لتراكم البرودة (فيشمان وآخرون، ١٩٨٧) Dynamic Chilling Model (Fishman et al., 1987)

يُستخدم النموذج الديناميكي حالياً في عدد من مناطق إنتاج الفاكهة، من بينها إسرائيل وجنوب أفريقيا، كما تم اعتماده من قبل مزارعي الكريز في ولاية كاليفورنيا. وقد أظهرت دراسات مقارنة أن هذا النموذج يتفوق على نماذج البرودة التقليدية تحت ظروف مناخية مختلفة، حيث ثبتت كفاءته العالية في إسبانيا (Ruiz وآخرون، ٢٠٠٧)، وتمت التوصية باستخدامه على نطاق واسع في شيلي (Pérez وآخرون، ٢٠٠٨). ويُعتبر النموذج الديناميكي النموذج الوحيد القادر على تفسير النتائج التجريبية المستخلصة من دراسات درجات الحرارة المضبوطة التي أجريت في إسرائيل. وقد أظهرت هذه التجارب استجابتين فسيولوجيتين رئيسيتين:

١. تحسن درجات الحرارة المعتدلة من تأثير البرودة المتراكمة سابقاً، و
٢. تتعرض البرودة المتراكمة حديثاً فقط للإلغاء بفعل درجات الحرارة المرتفعة، في حين تبقى البرودة المتراكمة في وقت سابق مستقرة وغير متأثرة.

يفترض النموذج الديناميكي أن تراكم البرودة الشتوية يتم عبر عملية بيوكيميائية ثنائية المراحل. Two-step biochemical process. ففي المرحلة الأولى The first step، تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى تكوين مركب وسيط غير مستقر Unstable intermediate compound. وعند وصول هذا المركب إلى تركيز حرج، يمكن تحويله إلى وحدة مستقرة Stable unit تُعرف باسم جزء البرودة Chill Portion، وذلك من خلال عملية تتطلب درجات حرارة معتدلة نسبياً Moderately warm temperatures، ويُفسر هذا الإطار التفاعل التكامل بين درجات الحرارة الباردة والمعتدلة أثناء تقدم طور السكون.

وتتميز المعادلات الرياضية المستخدمة في النموذج الديناميكي بدرجة أعلى من التعقيد مقارنةً بالنماذج الأخرى. ورغم صعوبة اشتقاقها مباشرة من المنشورات الأصلية، فقد تم استخلاصها من جداول حسابية يستخدمها علماء فسيولوجيا النبات لحساب أجزاء البرودة.

ولتبسيط ذلك: يفترض النموذج الديناميكي أن البرودة الشتوية لا تتراكم مباشرة داخل البراعم، بل تمر بمرحلتين متتاليتين:

١. تكوين مادة وسيطة غير مستقرة بفعل درجات الحرارة الباردة
  ٢. تحويل هذه المادة إلى جزء برودة ثابت Chill Portion عند توفر درجات حرارة معتدلة
- تُحسب أجزاء البرودة Chill Portions فقط في النهاية وتُستخدم لتحديد اكتمال متطلبات البرودة.
- المرحلة الأولى:** تكوين المركب الوسيط: عند تعرض الشجرة لدرجات حرارة باردة (تقريبًا صفر – ١٠°م) - يبدأ تكوين مركب كيميائي غير مستقر داخل البراعم - كمية هذا المركب تزداد تدريجيًا مع استمرار البرودة. هذه المرحلة قابلة للإنعكاس. أي أن:

- التعرض لدرجات حرارة مرتفعة قد يؤدي إلى تفكك المركب الوسيط.
- لذلك ليست كل البرودة فعّالة بشكل دائم.

**المرحلة الثانية:** تكوين جزء البرودة Chill Portion: عندما تتبّع البرودة فترات من درجات حرارة معتدلة (حوالي ١٢-١٥°م). - يتحول المركب الوسيط إلى جزء برودة ثابت. هذا الجزء: لا يتأثر لاحقًا بالحرارة المرتفعة ، و يُضاف بشكل دائم إلى مجموع البرودة

تُعتبر هذه الفكرة مهمة: لأن التجارب أثبتت أن:

- البرودة وحدها ليست كافية
- التتابع بين البرودة والحرارة المعتدلة هو الأكثر فاعلية
- وهذا ما لا تفسره النماذج التقليدية مثل:

○ Chilling Hours Model

○ Utah Model

كيف يتم الحساب (دون الدخول في معادلات)؟

يتم الحساب ساعة بساعة وفق الخطوات التالية:

١. تسجيل درجة الحرارة كل ساعة

٢. تحديد:

○ هل هذه الدرجة تُكوّن مركبًا وسيطًا ؟

○ أم تساعد على تحويله إلى جزء برودة ؟

٣. عند اكتمال التحويل يُضاف جزء واحد من وحدة البرودة Chill Portion

٤. تكرار العملية طوال موسم السكون

**النتيجة النهائية:** تعطى إجمالي عدد أجزاء البرودة Chill Portions

لماذا النموذج الديناميكي أدق ؟

لأنه:

- يأخذ في الاعتبار التأثير السلبي للحرارة المرتفعة.
- يميز بين البرودة الحديثة والقديمة.
- يفسر نتائج التجارب المعملية.
- يعمل بكفاءة ف المناطق الدافئة وظروف التغير المناخي.

### نماذج يوتا الأخرى Other Utah-Based Models

في أوائل سبعينيات القرن الماضي، بدأ باحثون في جامعة ولاية يوتا بتطوير سلسلة من النماذج بهدف التنبؤ بكل من (١) تراكم وحدات البرودة اللازمة لاكتمال السكون، و(٢) تراكم ساعات الحرارة الفعالة (Growing Degree Hours, GDH) اللازمة لتطور براعم أزهار الربيع Spring flower bud development في أشجار الفاكهة متساقطة الأوراق. وقد صُممت هذه النماذج للاستخدام الحقلية وتعتمد على بيانات محطات الأرصاد الجوية المتاحة عادة، ولا سيما درجات الحرارة العظمى والصغرى اليومية. كما تربط هذه النماذج بين درجات الحرارة المقاسة داخل محطات الرصد القياسية ودرجات الحرارة الفعلية التي تتعرض لها البراعم.

### (أ) نموذج وحدات البرودة ليوتا Utah Chill Unit Model

يُستخدم نموذج وحدات البرودة ليوتا (Richardson) وآخرون، ١٩٧٤) لتحديد الظروف الحرارية اللازمة لإتمام متطلبات البرودة وإنهاء طور السكون الداخلي Endodormancy في أشجار الفاكهة متساقطة الأوراق. تُعرّف وحدة البرودة الواحدة بأنها ساعة واحدة عند درجة الحرارة المثلى لتراكم البرودة. ولا تُحتسب درجات الحرارة الأقل من ٥٠°م في تراكم وحدات البرودة، في حين تؤدي درجات الحرارة الأعلى من ١٤,٥°م إلى خفض وحدات البرودة المتراكمة، مما يعكس الأثر السلبي للحرارة المرتفعة.

### (ب) نموذج ASYMCUR لساعات الحرارة الفعالة ASYMCUR Growing Degree Hours Mode

يُستخدم نموذج وحدات البرودة عادةً بالاقتران مع نموذج <sup>1</sup>ASYMCUR لساعات الحرارة الفعالة لوصف تطور البراعم بعد انتهاء السكون. فيمجرد اكتمال متطلبات البرودة لصنف معين، يبدأ النموذج بحساب

<sup>1</sup> The ASYMCUR Growing Degree Hours Model is a specialized approach used in agriculture to estimate the growth and development of plants based on temperature accumulation. Here's a detailed overview: **ASYMCUR Growing Degree Hours Model: Definition:** The ASYMCUR model is a method that calculates the accumulation of heat units (Growing Degree Hours) that plants require for development, taking into account the non-linear relationship between temperature and plant growth. 1. **Purpose:** - It helps in predicting the timing of key phenological events (like flowering or maturity) based on temperature data. - Utilizes temperature thresholds to assess growth stages, improving timing for planting, harvesting, and managing crops. 2. **Components:** - **Base Temperature (Tb):** The minimum temperature below which plant growth is negligible; often specific for different crops. - **Maximum Temperature (Tm):** The upper limit beyond which growth may be negatively affected. - **Accumulation Method:** Unlike linear models, ASYMCUR

ساعات الحرارة الفعالة اللازمة لتوقع تطور براعم الأزهار ومواعيد التزهير الربيعي. يعتمد نموذج ASYMCUR على استجابة حرارية غير متماثلة ومنحنية لمعدل النمو، ويُوصف باستخدام معادلتين:

- المعادلة (i) تصف الاستجابة بين درجة الحرارة الأساسية (TB) The base temperature ودرجة الحرارة المثلى (TU) The optimum temperature.

- المعادلة (ii) تصف الاستجابة بين الدرجة المثلى (TU) والدرجة الحرجة (TC) The critical temperature.

وقد حُدِدت درجات الحرارة الحدية لأشجار الفاكهة متساقطة الأوراق كما يلي:

- الدرجة الأساسية TB = ٤°م

- الدرجة المثلى TU = ٢٥°م

- الدرجة الحرجة TC = ٣٦°م

حيث يكون النمو أو التطور ضعيفاً أو معدوماً أسفل TB أو أعلى TC .

ويتم حساب ساعات الحرارة الفعالة المتراكمة خلال ساعة واحدة عند درجة حرارة TH كما يلي:

- بين TB و TU

$$GDHC = (TU - TB)/2 \times [1 + \cos (\pi + \pi (TH - TB)/(TU - TB))]$$

- بين TU و TC

$$GDHC = (TU - TB)/2 \times [1 + \cos (\pi/2 + \pi/2 \times (TH - TU)/(TC - TU))]$$

### (ج) رسم مناطق الإنتاج المحتملة Mapping Potential Production Areas

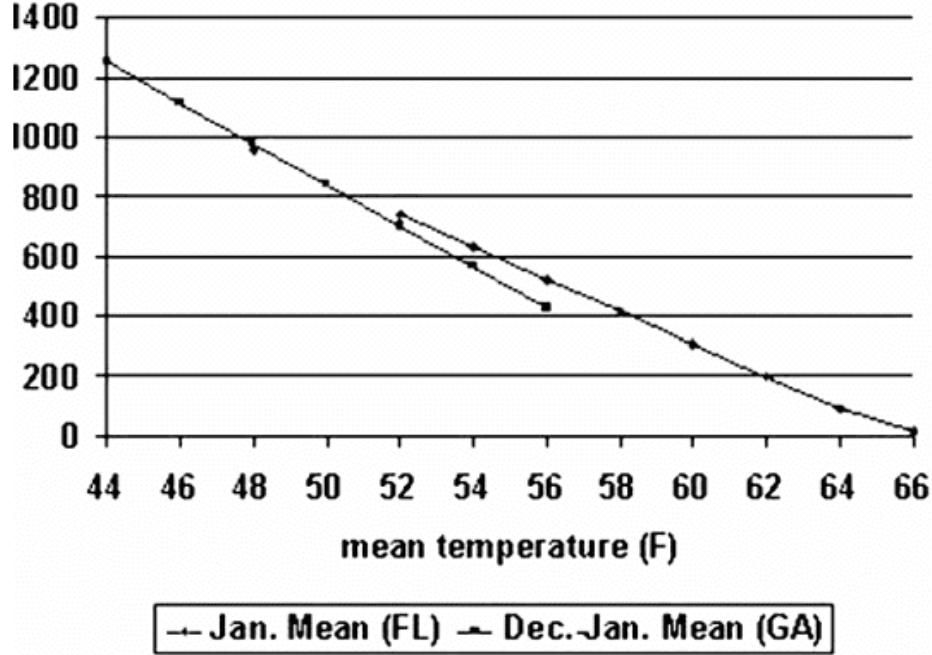
تُستخدم هذه النماذج لتقييم مدى ملائمة المناخ في موقع معين لإنتاج أصناف محددة من أشجار الفاكهة متساقطة الأوراق. ويجري ذلك باستخدام بيانات درجات الحرارة طويلة الأمد لتحديد المخاطر المحتملة مثل اضرار الشتاء Winter injury، أو عدم اكتمال متطلبات البرودة، أو قصر موسم النمو، أو أضرار الصقيع الربيعي المتأخر Damage from late spring frosts. وفي حال وجود قيود مناخية، قد يكون من الضروري اختيار أصناف بديلة أو تطبيق ممارسات زراعية خاصة.

---

integrates a more complex, often asymmetrical relationship to reflect real biological responses of crops. 3. **Key Features:** - **Non-linearity:** Recognizes that growth response to temperature is often asymmetrical; that is, the effects of high and low temperatures are not equal. - **Growing Degree Hours:** Measures the cumulative temperature above the base temperature (and below the maximum temperature) over a defined period, often expressed in hours. - **Phenological Predictions:** Enables farmers and agronomists to predict critical growth milestones more accurately based on local temperature patterns. 4. **Applications:** - Planning planting and harvest dates based on predicted growth stages. - Modeling crop yields, pest emergence, and disease susceptibility based on temperature impacts. - Supporting agricultural decision-making for improved productivity and resource management. **Summary:** The ASYMCUR Growing Degree Hours Model offers a refined approach to understanding plant growth in relation to temperature, aiding in more accurate agricultural planning and management. By accounting for the complexities of plant responses to temperature, the model enhances predictions and efficiencies in crop production.

### نموذج متوسط درجة الحرارة Mean Temperature Model

يعتمد هذا النموذج على استخدام متوسط درجات الحرارة الشهرية خلال أبرد أشهر الشتاء (عادة ديسمبر و/أو يناير) لتقدير تراكم وحدات البرودة. وقد طُورت علاقات مستقلة بين متوسط درجات الحرارة الشهرية وأجمالي وحدات البرودة في كل من ولايتي جورجيا وفلوريدا (الشكل التالي). وبدمج نتائج هذه الدراسات، قام برنامج تربية الفاكهة ذات النواة الحجرية في جامعة تكساس A&M بتطوير نموذج أثبت دقته في تقدير البرودة الشتوية في ولاية تكساس، ومن المتوقع أن يكون صالحًا للتطبيق في كثير من المناطق في العالم.



شكل يوضح إجمالي تراكم وحدة التبريد بناءً على متوسط درجات الحرارة في فصل الشتاء.

تم اختبار تقديرات تراكم البرودة المحسوبة باستخدام نموذج درجة الحرارة المتوسطة من خلال مقارنتها بسلوك أشجار الخوخ في عدة مواقع بولاية تكساس، شملت ستيفنفل Stephenville، فريديريكسبيرغ Fredericksburg، كوليدج ستیشن College Station، يواكوم Yoakum، وويسلاكو Weslaco. ويعتمد هذا النموذج على متوسط درجات الحرارة في أبرد شهر أو شهرين خلال فترة السكون لتقدير البرودة الشتوية المتراكمة.

- في المناطق منخفضة البرودة Low-chill regions، والتي يتراوح فيها متوسط درجة الحرارة في شهر يناير بين ٥٩ و ٦٣ درجة فهرنهايت، يُعتبر شهر يناير الممثل الأساسي لفترة السكون، ويُعتبر متوسط درجة حرارته الأكثر دقة في تقدير تراكم البرودة.
- أما في المناطق عالية البرودة High-chill regions، حيث يكون متوسط درجة الحرارة في يناير أقل من ٤٨ درجة فهرنهايت، فإن استخدام متوسط درجتي الحرارة لشهري ديسمبر ويناير معًا يعطي تقديرًا أكثر دقة لتراكم البرودة.

- وفي المناطق متوسطة البرودة **Medium-chill regions**، التي تتراوح فيها درجات الحرارة المتوسطة لشهر يناير بين ٤٨ و ٥٨ درجة فهرنهايت، يكون متوسط درجة حرارة يناير هو الأفضل عادةً لتقدير البرودة الشتوية. ومع ذلك، في السنوات التي يزيد فيها الفرق بين متوسط درجتي حرارة ديسمبر ويناير عن ٦ درجات فهرنهايت، يكون متوسط ديسمبر-يناير المشترك أكثر دقة.

## الخلاصة Conclusion

لطالما كان السكون والبرودة الشتوية من الموضوعات الأساسية في علم إنتاج أشجار الفاكهة Pomology، وهما من أكثر العمليات الفسيولوجية دراسةً في أشجار الفاكهة متساقطة الأوراق. وعلى الرغم من أن الأسباب الأساسية للسكون لا تزال غير مفهومة بالكامل، فقد أُحرز تقدم كبير في وصف استجابة البراعم الساكنة لدرجات الحرارة التي تتعرض لها في الطبيعة.

ومن المتوقع أن تتيح التقنيات الحديثة، مثل البيولوجيا الجزيئية Molecular biology، فهماً أعمق لظاهرة السكون في المستقبل القريب. وقد تسهم المقارنات الوراثية بين نباتات من النوع نفسه التي تختلف في متطلبات البرودة أو الحرارة في تحديد الجينات المسؤولة عن تنظيم السكون. كما سيكون من المهم علمياً دراسة ما إذا كانت درجات الحرارة المرتفعة تحفز إنتاج بروتينات معينة The synthesis of specific proteins قادرة على تجاوز متطلبات السكون في البراعم.

وقد أظهرت مقارنة أربعة نماذج لتراكم البرودة أن كل نموذج يتنبأ بمعدل مختلف لانخفاض البرودة الشتوية في ولاية كاليفورنيا تحت ظروف الاحترار المناخي Warming climatic conditions. ورغم أن جميع النماذج أشارت إلى انخفاض عام في البرودة الشتوية، فإن نماذج ساعات البرودة وبيوتا التقليدية توقعت خسائر أكبر بكثير مقارنةً بنموذجي بيوتا الإيجابي والنموذج الديناميكي.

وفي الوقت الحالي، لا تتوفر معلومات كافية للحكم بشكل قاطع على النموذج الأكثر دقة في تمثيل التغيرات المستقبلية في البرودة الشتوية. لذا، فإن تكثيف الأبحاث المتعلقة بنماذج البرودة يُعد أمراً ضرورياً لمساعدة مزارعي الفاكهة حول العالم على التكيف مع التغيرات الزراعية-المناخية المتسارعة الناتجة عن التغير المناخي العالمي.

## References

- Allen RG, Pereira LS, Raes D and Smith M (1998). Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56
- Alonso, J. M., et al. (2021). Chilling and heat requirements of sweet cherry cultivars and their relationship with flowering dates under the conditions of the Ebro Valley (Spain). *Scientia Horticulturae*, 284, 110025.
- Baldocchi D and Wong S (2008) Accumulated winter chill is decreasing in the fruit growing regions of California. *Climatic change* 87: 515-516
- Ben MN and Carroll JJ (1989) Agroclimatic modeling for simulation of phenology, yield and quality of crop production. II. Citrus model implementation and verification. *Int J Biometeorol* 33: 52-65.



- **Bustan A, Golschmidt E E and Erner Y (1996)** Integrating temperature effect on fruit growth into a citrus productivity model. *Proc Int Soc Citricult.* Pp. 938-944.
- **Castède, S., et al. (2020).** Genetic control of dormancy in temperate fruit trees: Recent advances and perspectives. *Frontiers in Plant Science*, 11, 595944.
- **Chandler WH (1957)** Deciduous Orchards, 3rd ed. Lea and Febiger, Philadelphia, Pa. Pp. 60-61. **Chandler WH (1960)** Some studies of rest in apple trees. *Proc Amer Soc Hort Sci* 76: 1-10.
- **Couvillon GA and Erez A (1985)** Effect of level and duration of high temperatures on rest in peach. *J Amer Soc Hort Sci* 110(4): 579–581.
- **Couvillon GA and Erez A (1985)** Influence of prolonged exposure to chilling temperatures on bud break and heat requirement for bloom of several fruit species. *J Amer Soc Hort Sci* 110(1): 47:50
- **Darbyshire, R., et al. (2021).** Chill accumulation for temperate fruit crops in a warming climate: The potential of a shifting spatial footprint in the United States. *PLOS ONE*, 16(7), e0253712.
- **Erez A (2000)** Bud dormancy phenomenon, problems and solutions in the tropics and subtropics. In: A Erez, Editor. *Temperate Fruit Crops in Warm Climates*, Kluwer Academic, Dordrecht, the Netherlands 17–48.
- **Erez A and Couvillon GA (1987)** Characterization of the influence of moderate temperatures on rest completion in peach. *J Amer Soc Hort Sci* 112(4): 677–680.
- **Erez A, Couvillon GA and Hendershott C H (1979a)** Effect of cycle length on chilling negation by high temperatures in dormant peach leaf buds. *J Amer Soc Hort Sci* 104: 573–576.
- **Erez A, Couvillon GA and Hendershott CH (1979b)** Quantitative chilling enhancement and negation in peach buds by high temperatures in a daily cycle. *J Amer Soc Hort Sci* 104: 536–540.
- **Erez A, Couvillon GA and Kays SJ (1980)** The effect of oxygen concentration on the release of peach leaf buds from rest. *Hort Science* 15(1): 39-41.
- **Erez A, Fishman S, Linsley-Noakes GC and Allan P (1990)** The dynamic model for rest completion in peach buds. *Acta Horticulturae* 276: 165–174.
- **Erez, A. (2021).** The use of dormancy-breaking chemicals in deciduous fruit trees: A review of recent advances. *Scientia Horticulturae*, 276, 109722.

- **Fernandez, F., et al. (2020).** Evaluation of chilling models for estimating dormancy release in apricot and peach under Mediterranean conditions. *Scientia Horticulturae*, 261, 109007.
- **Fishman S, Erez A and Couvillon GA (1987)** The temperature dependence of dormancy breaking in plants: mathematical analysis of a two step model involving a cooperative transition. *J Theoretical Biology* 124: 473–483.
- **Fuchigami LH and Nee CC (1987)** Degree growth stage model and rest breaking mechanisms in temperate woody perennials. *Hort Science* 22: 836-845.
- **Hall AJ and McPherson HG (1997)** Prediction fruit maturation in kiwifruit (*Actinidia deliciosa*). *J Hort Sci* 72: 949-960.
- **IPCC (2007)** Climate Change 2007- Synthesis Rep. Contributions of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, Switzerland.
- **Janick J (1974)** The apple in Java. *Hort Science* 9: 13-15. Jeff S (2005) Fruit tree chilling requirements: Agriculture & Natural Resources Arizona Cooperative Extension, Yavapai County.
- **Jill C (2005)** Winter chill apples and pears for warmer districts. VI conference of Australian council of Tree and nut crops.
- **Key JL, Lin CY and Chen YM (1982)** Heat shock proteins of higher plants. *Nat Acad Sci Proc* 78: 32526-3530.
- **Key JL, Lin CY, Ceglaz E and Schoffl F (1982)** The heat shock response in soybean seedlings. In: L. Dure (ed), *Structure and function of plant genomes*, NATO Advanced Studies Series, Vol. 63. Plenum Press, New York.
- **Kirman J (1975)** The effect of mild winter on the Georgia peach and apple industries. *Hort Science* 10 (3): 316.
- **La Dochy S, Medina R and Patzert W (2007)** Recent California climate variability: spatial and temporal patterns in temperature trends. *Climate Research* 33: 159–169.
- **Legave, J. M., et al. (2022).** Diversity of chilling requirements in apricot germplasm: Consequences for adaptation to climate change. *European Journal of Agronomy*, 138, 126559.
- **Luedeling E, Gebauer J and Buerkert A (2007)** Climate change effects on winter chill for tree crops with chilling requirements on the Arabian Peninsula. *Climate Change* 96: 219-237.

- **Luedeling, E., & Brown, P. H. (2021).** Climate change and winter chill: Drivers, trends, and implications for fruit production. *In: Horticultural Plant Breeding*. (Review Article).
- **Luedeling, E., et al. (2021).** A comparison of 140 chilling and forcing models using phenology data from 78 temperate tree species. *Agricultural and Forest Meteorology*, 308-309, 108562.
- **Mellidou, I., et al. (2023).** Dissecting the genetic architecture of chilling requirement in apple (*Malus × domestica* Borkh.). *Horticulture Research*, 10, 1–13.
- **Perez FJ, Ormeno NJ, Reynaert B and Rubio S (2008)** Use of the dynamic model for the assessment of winter chilling in a temperate and a subtropical climatic zone of Chile. *Chilean J Agri Res* 68: 198–206.
- **Purvis ON and Grogory FG (1952)** Studies in vernalization: XII. The reversibility by high temperature of the vernalization condition in Petkus winter rye. *Ann Bot* 16: 1-21.
- **Reeder BD and Bowen HH (1977)** Effect of fertilizer applications on bloom delay of peach *Prunus persica*. *Hort Science* 12 (1): 155-160.
- **Reuther W (1973)** Climate and citrus behavior. In: W Reuther, Ed., *The Citrus Industry*, Vol 3: 280- 337. University of California Press, Berkeley.
- **Richardson EA, Seeley SD and Walker DR (1974)** A model for estimating the completion of rest for Red haven and Elberta peach trees. *Hort Science* 9(4): 331-332.
- **Richardson EA, Seeley SD, Walker DR, Anderson JL and Ashcroft GL (1975)** Pheno climatography of spring peach bud development. *Hort Science* 10(3): 236-237.
- **Room P, Hanan J and Prusinkiewicz P (1996)** Virtual plants: new perspectives for ecologists, pathologists and agricultural scientists. *Trends Plant Sciences*: 1: 33-38.
- **Ruiz D, Campoy JA and Egea J (2007)** Chilling and heat requirements of apricot cultivars for flowering. *J Exp Bot* 10: 1-10.
- **Salinger MJ, Kenny GJ and Morley BMJ (1993)** Climate and kiwifruit cv. Hayward. Influences on development and growth. *New Zealand J Crop & Hort Sci* 21: 235-245.
- **Savage EF, Hayden RA and Ward WE (1963)** Reference on peach varieties. *Georgia Exp. Sta. Memo Series NS* 158.

- **Scalabrelli G and Couvillon GA (1986)** The effect of temperature and bud type on rest completion and GDHC requirement for bud break in Redhaven peach. *J Amer Soc Hort Sci* 111: 537-540.
- **Sivritepe, N., et al. (2022).** Molecular control of chilling requirement and bud break in temperate fruit trees. *Plant Science*, 319, 131248.
- **Smith RE (1907)** Report of the pathologist. Calif Agir Sta Rept 1907: 221-256.
- **Sparks D (1993)** Chilling and heating model for pecan bud break. *J Amer Soc Hort Sci* 118(1): 29:35.
- **Steven L and Swan H (2006)** Chill units of stone fruits. Aus Fruit Grower (Research update). Extension Bulletin, Pp. 1–2.
- **Walser RH, Walker DR and Seeley SD (1981)** Effect of temperature fall defoliation and gibberellic acid on the rest of peach leaf buds. *J Amer Soc Hort Sci* 106(1): 91:94.
- **Wang, Z., et al. (2022).** Genome-wide association study reveals candidate genes for chilling requirement in peach (*Prunus persica* L. Batsch). *Tree Genetics & Genomes*, 18, 1–14.
- **Westwood MN and Chestnut NE (1964)** Rest period chilling requirements of Bartlett pear as related to *Pyrus calleryana* and *P. communis* root stocks. *Proc Amer Soc Hort Sci* 84: 82-87.
- **Wolak RJ and Couvillon GA (1976)** Time of thiourea-KN03 application on the rest requirement and bud development in Loring peach. *Hort Science* (4): 400-402.
- **Young E (1992)** Timing of high temperature influences chilling negation in dormant apple trees. *J Amer Soc Hort Sci* 117(2): 271-273.
- **Zhao, Y., et al. (2023).** Spatiotemporal variations in winter chill and its impact on dormancy breaking and flowering of fruit trees in China. *Agricultural and Forest Meteorology*, 336, 109543.

### الفصل الثالث

#### الوحدات الحرارية والفترات الحرارية

#### Heat Units and Thermoperiodism

--

في غياب الظروف البيئية القاسية Extreme conditions مثل الجفاف غير الموسمي Unseasonal drought أو الإصابة بالأمراض Disease ، ينمو النبات بطريقة تراكمية ومتدرجة، ويكون هذا النمو متأثرًا بشكل كبير بدرجة حرارة البيئة المحيطة The ambient temperature. تأخذ وحدات النمو الحرارية Growing Degree Days (GDDs) في الاعتبار ظروف الطقس المحلي Local weather conditions، ولا سيما درجة حرارة الهواء، وتوفر وسيلة عملية للتنبؤ بسرعة تقدم النبات نحو النضج. وفي البيئات المحمية مثل البيوت الزجاجية، يمكن التحكم في هذه الوحدات لتنظيم توقيت النمو والتطور Regulate developmental timing.

في العديد من الأنواع النباتية، وبافتراض عدم وجود عوامل بيئية محدّدة أخرى مثل نقص رطوبة التربة Soil moisture، فإن معدل التطور من مرحلة الإنبات إلى النضج الفسيولوجي يعتمد أساسًا على درجة حرارة الهواء اليومية Daily air temperature. وتعتمد العديد من العمليات التطورية في النباتات والحشرات على تراكم كمية محددة من الطاقة الحرارية، مما يسمح بالتنبؤ بتوقيت الأحداث الفينولوجية المختلفة The timing of key phenological events خلال موسم النمو، بغض النظر عن الاختلافات السنوية في درجات الحرارة.

تُعرّف حرارة الأيام التراكمية (GDD) ، والتي تُعرف أيضًا بوحدات النمو الحرارية Growing Degree Units, GDUs) ، بأنها مجموع الدرجات الحرارية التي تتجاوز درجة حرارة الأساس الخاصة بكل نوع نباتي Specific base temperature. وتمثل درجة حرارة الأساس الأدنى الذي يتوقف دونه (درجة الحرارة الأقل منها) نمو النبات وتطوره تقريبًا Development effectively cease. ويختلف هذا الحد من محصول لآخر تبعًا لتكيفه الفسيولوجي مع الظروف الحرارية.

غالبًا ما يُعبّر عن النمو والتطور المعتمدين على الحرارة بمصطلح الوحدات الحرارية أو الأيام الحرارية التراكمية heat units or GDDs. وتُعتبر GDD أداة إرشادية يستخدمها البستانيون وعلماء الزراعة والمزارعون للتنبؤ بالمراحل التطورية المهمة، مثل الإزهار Flowering، وعقد الثمار Fruit set، والنضج Crop maturity. ويتطلب الانتقال من مرحلة نمو إلى أخرى طاقة أيضية Metabolic energy توفرها الحرارة، ويظل مقدار هذه الطاقة اللازمة ثابتًا نسبيًا من سنة إلى أخرى، إلا أن الزمن اللازم لتراكمها يختلف تبعًا للظروف المناخية السائدة.

تُحسب الوحدات الحرارية اليومية Daily heat units، المعروفة باسم درجات النمو الحرارية Growing Degree Days (GDD)، على أساس الفرق بين متوسط درجتي الحرارة العظمى والصغرى اليومية The average of the daily maximum and minimum air temperatures ودرجة الحرارة الأساسية أو الحدية الخاصة Specific base or developmental threshold temperature بكل نوع نباتي. وتمثل درجة حرارة الأساس الذي إذا انخفضت عنه يتوقف نمو النبات وتطوره.

يتم حساب التراكم اليومي للوحدات الحرارية باستخدام المعادلة التالية (Balogh and Pfeiffer) ،

(١٩٩٨):

$$GDD = \frac{T_{max} + T_{min}}{2} - T_{base}$$

و تُجمع القيم اليومية لدرجات النمو الحرارية خلال موسم النمو للحصول على المجموع التراكمي، والذي يُستخدم في التنبؤ بالمراحل الفينولوجية المهمة مثل الإزهار ونمو الثمار وموعد الحصاد.

يُحدّد الحد الأعلى لدرجة الحرارة عادة عند ٣٠°م، لأن معظم النباتات والحشرات لا يزداد معدل نموها فوق هذا الحد. ومع ذلك، فإن بعض النباتات المدارية وشبه المدارية تتطلب درجات حرارة أعلى من ٣٠°م لإتمام نضج الثمار أو البذور.

فعلى سبيل المثال، إذا بلغت درجة الحرارة العظمى ٢٣°م والصغرى ١٢°م، وكانت درجة حرارة الأساس ١٠°م، فإن التراكم الحراري لليوم يكون:

$$GDD = \frac{23 + 12}{2} - 10 = 7.5$$

أما في حالة يوم بلغت فيه درجة الحرارة العظمى ١٣°م والصغرى ١٠°م، مع نفس الدرجة القاعدية، فإن التراكم الحراري يكون:

$$GDD = \frac{13 + 10}{2} - 10 = 1.5$$

تُصنّف محاصيل الفاكهة إلى إستوائية Tropical وشبه إستوائية Subtropical ومعتدلة Temperate تبعاً لمتطلباتها المناخية وقدرتها على التكيف البيئي. فالأشجار مثل المانجو والأناناس تنمو في المناخات الإستوائية، بينما تنجح الموالح في المناخات شبه الإستوائية، ويُعتبر التفاح من محاصيل المناطق المعتدلة. بعض المحاصيل، مثل الفراولة وبعض أصناف التفاح، تُعتبر محايدة لطول النهار Day-neutral ويمكنها النمو في مناطق قليلة البرودة الشتوية Low-chill subtropical environments، في حين تحتاج أصناف أخرى إلى برودة شتوية مرتفعة High winter chilling.

يُعتبر التكيف المناخي Climatic adaptation شرطاً أساسياً Prerequisite لنجاح برامج تربية الفاكهة، إذ إن غياب التكيف المناخي يمنع التهجين الناجح ويحد من قدرة النباتات على الإثمار والتقييم. وبعد تحقيق التكيف المناخي المناسب لنمو الأشجار وإنتاجها، يمكن التركيز على تحسين الصفات الثمرية ذات الأهمية الاقتصادية.

وتشمل العوامل البيئية المؤثرة في نمو الأشجار وتكوين البراعم الزهرية والإزهار ونمو الثمار ونضجها: طول النهار Photoperiod وشدة الإضاءة Light intensity ومتطلبات البرودة الشتوية Winter chilling والتراكم الحراري Heat unit accumulation ونوع التربة Soil type وتحمل درجات الحرارة والإجهاد المائي (Sherman and Beckman) Tolerance to temperature and water stress ، (٢٠٠٣).

وتُستخدم مجموع الدرجات الحرارية Heat summation or degree-day accumulation على نطاق واسع للتنبؤ بمواعيد حصاد ثمار الفواكه والخضروات. فعلى سبيل المثال، يمكن تقدير موعد النضج الأمثل لثمار التفاح من خلال حساب التراكم الحراري فوق درجة حرارة الأساس A base temperature

قدرها ٥°م. فالיום الذي يبلغ متوسط حرارته ٢٥°م يُسهم بـ ١٠ درجات نمو حرارية، في حين أن اليوم الذي يبلغ متوسط حرارته ٥°م لا يُسهم بأي وحدات حرارية.

جدول يوضح متطلبات الوحدة الحرارية لبعض محاصيل الفاكهة (Verma and Joshi، ٢٠٠٦).

| المحصول       | الصنف                                                  | درجة حرارة الأساس (°F) | درجة حرارة النمو                    |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| التفاح        | Red Delicious                                          | ٥٠                     | ١٧٠٥-١٦٥٩                           |
| الكمثرى       | Bartlet                                                | ٤٥                     | ٢٢٩٦-٢٢٤٠                           |
| العنب         | Thompson Seedless<br>Bhokri<br>Gulabi<br>Banglore Blue | ٥٠                     | ٢٠٠٠-١٦٠٠<br>٣٢٨٤<br>٣٥٠٨<br>٣٥٦٢   |
| المانجو       | Bangnapally                                            | ١٨                     | ٤٥ ± ١٤٢٦                           |
| الليتشي       | Shahi                                                  | ١٥                     | ٨١٣                                 |
| الموز         |                                                        | ٩,٨                    | ١٩٣٠                                |
| النبق (السدر) | Gola<br>Kaithali<br>Umran                              | ٤٥                     | ٢٢٣٦-١٩٨٠<br>٢٥٦٨-٢٢٣٦<br>٢٩٢٠-٢٥١٦ |

تمتلك مقاطعة السند في باكستان إمكانات كبيرة للتوسع في زراعة محاصيل بستانية جديدة، نظرًا لتوفر ما يقارب ١٠٠-٥٥٠ وحدة برودة سنويًا (عند درجة حرارة أساس Base temperature ١٢,٨°م). وبناءً على التحليل المناخي الزراعي، تم تحديد تسع مناطق مناخية زراعية مناسبة لإدخال هذه المحاصيل. وقد جرى تقييم مدى ملائمة عدد من محاصيل الفاكهة منخفضة الاحتياج للبرودة، مثل الخوخ، والبرقوق، والتفاح، والكمثرى، والكاكي، والرمان، والعنب، والتين، والسدر (*Jujube (Zizyphus spp.)*، واللوز، والبيكان، في موقع يستقبل نحو ٣٠٠ وحدة برودة. وأظهرت النتائج أن الخوخ كان أنجح المحاصيل، يليه الرمان والعنب، في حين كان إنتاج التفاح غير منتظم وغير موثوق تحت هذه الظروف (Panhwari وآخرون، ١٩٩٥).

تُستخدم نماذج وحدات البرودة Chill unit models ونماذج فينولوجيا البراعم الزهرية Flower bud phenology models على نطاق واسع لتقييم ملائمة المحاصيل البستانية للزراعة في مناطق معينة. إذ يقوم نموذج وحدات البرودة بحساب اكتمال طور السكون الداخلي Endodormancy في أشجار الفاكهة المعتدلة من خلال تراكم وحدات البرودة المعتمدة على درجة الحرارة. أما نموذج فينولوجيا البراعم الزهرية فيعتمد على ساعات النمو الحرارية، ويقدر كمية الحرارة اللازمة لانتقال البراعم خلال مراحل نموها المختلفة بعد كسر السكون.

وعلى الرغم من دقة هذه النماذج في المناخات القارية المعتدلة Temperate continental climates، إلا أن كفاءتها تنخفض في المناخات شبه الإستوائية Subtropical environments، حيث قد تعطي نتائج متعارضة بسبب دفء الشتاء وتذبذب درجات الحرارة. ولذلك، فإن تطوير هذه النماذج وتحسينها بشكل مستمر أمر ضروري لزيادة توافقها مع البيانات الحقلية، خاصة أن عوامل مثل الاستجابة لطول النهار واختلاف الأصناف تؤثر بشكل كبير على النتائج.



## استخدامات الوحدات الحرارية أو درجات النمو الحرارية Applications of Heat Units or Growing Degree Days (GDDs)

تُستخدم الوحدات الحرارية أو درجات النمو الحرارية في البساتين للأغراض التالية:

١. المساعدة في تحديد مدى ملائمة الموقع لزراعة محصول فاكهة معين.
٢. استبعاد المناطق غير المناسبة لزراعة محاصيل فاكهة محددة.
٣. المساعدة في اختيار الصنف المناسب لكل منطقة.
٤. التنبؤ بمواعيد الحصاد وبلوغ النضج.
٥. التنبؤ بظهور وانتشار الآفات خلال موسم النمو.
٦. تقدير مراحل نمو المحاصيل وتقدمها التطوري.
٧. تحديد التوقيت الأمثل لإضافة الأسمدة أو رش المبيدات.
٨. تقدير مدى تعرض المحاصيل للإجهاد الحراري.
٩. تخطيط مواعيد الزراعة المتعاقبة للحصول على مواعيد حصاد متباعدة.

وتُعرف المؤشرات الحرارية الخاصة بالمحاصيل Crop-specific thermal indices، التي تستخدم معادلات منفصلة لتحديد تأثير درجات الحرارة الدنيا (الليالية) والعظمى (النهارية) على النمو، باسم وحدات الحرارة المحصولية Crop Heat Units (CHUs).

### الوحدات الحرارية في محاصيل الفاكهة Heat Units in Fruit Crops

#### التفاح Apple:

يخضع تطور براعم التفاح لتنظيم دقيق بواسطة درجة الحرارة من خلال عمليتين مترابطتين: (1) تحقيق متطلبات البرودة Fulfillment of the chilling requirement اللازمة لكسر طور السكون Release buds from dormancy ، و (2) تراكم الوحدات الحرارية (درجات النمو الحرارية) Accumulation of heat units (growing degree units) المطلوبة لاستئناف النمو والتطور Resume growth and development. وتُعتبر هاتان العمليتان ضروريتين لحدوث تفتح طبيعي للبراعم والإزهار وتطور الثمار.

يمكن التحكم جزئياً في درجة الحرارة داخل بساتين التفاح من خلال إدارة عملية الري Irrigation practices، حيث تُستخدم هذه الممارسات لتأخير تطور البراعم Delay bud development، وتقليل مخاطر أضرار الصقيع The risk of frost injury الناتجة عن النمو المبكر، ومنع تكوّن الجليد Ice formation، والتخفيف من تأثير درجات الحرارة تحت الصفر خلال المراحل الفينولوجية الحساسة.

تؤثر درجة الحرارة اليومية Daily temperature بشكل مباشر على معدل انقسام الخلايا ونمو الثمار. وتُظهر المناطق التي تتراكم فيها وحدات برودة مرتفعة زيادة في عدد الخلايا داخل البراعم الزهرية، في حين تُسجل المناطق ذات التراكم المنخفض للبرودة أقل عدد من الخلايا. وقد تم توثيق هذه العلاقة في صنف التفاح رويال جالا Royal Gala، حيث أدى أعلى تراكم لوحدات البرودة إلى أعلى عدد من الخلايا في البراعم الزهرية، بينما أدى أدنى تراكم إلى أقل عدد منها.

وتُعتبر نمو الثمار وحجمها النهائي شديدي الحساسية لدرجات الحرارة خلال المراحل المبكرة من التطور. إذ تؤدي درجات الحرارة المرتفعة التي تحدث بعد حوالي ٣٠-٤٠ يوماً من الإزهار الكامل إلى تعزيز نمو الثمار وتحسين حجمها النهائي بشكل ملحوظ (Greybe وآخرون، ١٩٩٨).

جدول يوضح مراحل النمو ووحدات النمو المطلوبة للتفتح الأحمر صنف Red Delicious.

| مرحلة النمو     | وحدات النمو (°F) | وحدات النمو (°C) |
|-----------------|------------------|------------------|
| Silver tip      | ٣٧١٠             | ٢٠٦١             |
| Green tip       | ٤٥٨٠             | ٢٥٤٤             |
| Half-inch green | ٥٥٨٠             | ٣١٠٠             |
| Tight cluster   | ٧٠٩٠             | ٣٩٣٩             |
| First pink      | ٨٧٤٠             | ٤٨٥٦             |
| Full pink       | ٩٧٤٠             | ٥٣٩٤             |
| First bloom     | ١١١١٠            | ٦١٧٢             |
| Full bloom      | ١٢٤٨٠            | ٦٩٣٣             |
| Post bloom      |                  |                  |
| Harvest         |                  | ٥٤٤٤٠            |



توضح الصورة مراحل نمو براعم أزهار التفاح **Apple growth stages** من السكون حتى تكوّن الثمار. المراحل مرتبة من ١ إلى ٩:

١- براعم ساكنة **Dormant**:

- البرعم مغلق تمامًا .
- لا يوجد نمو ظاهر (فترة الشتاء) .

٢- القمة الفضية **Silver tip**:

- تبدأ حراشيف البرعم بالانفتاح قليلاً .
- يظهر لون فضي خفيف .

٣- القمة الخضراء **Green tip**:

- يبدأ ظهور اللون الأخضر (بداية الأوراق) .

٤- مرحلة النصف بوصة الخضراء **Half-inch green**:

- يزداد طول النمو الأخضر (~١-١,٥ سم) .
- الأوراق تصبح أكثر وضوحاً .

٥- مرحلة العناقيد الضيقة **Tight cluster**:

- تتجمع الأوراق .
- تظهر براعم الأزهار لكنها ما زالت مغلقة .

٦- المرحلة الوردية **Pink**:

- تظهر البراعم الزهرية باللون الوردي .
- الأزهار لم تنفتح بعد .

٧- الإزهار الكامل **Bloom**:

- الأزهار مفتوحة بالكامل .
- أهم مرحلة للتلقيح .

٨- مرحلة تساقط البتلات:

- تبدأ البتلات في السقوط بعد التلقيح .
- بداية تكوّن الثمار .

٩- مرحلة عقد الثمار **Fruit set**:

- تتكون الثمار الصغيرة .
- بداية نمو الثمار .

الخلاصة: الصورة توضح الانتقال من:

سكون ← نمو خضري ← تزهير ← تكوين ثمار

## العنب – متطلبات الوحدات الحرارية Grapes – Heat Unit Requirements

في كرمة العنب، تُحسب الوحدات الحرارية عادةً في صورة وحدات النمو الحراري (Growing Degree Days, GDD)، وذلك بجمع متوسط درجة الحرارة اليومية التي تزيد عن درجة نمو الأساس البالغة ١٠ درجات مئوية خلال موسم النمو. ويُعتبر تراكم الوحدات الحرارية عاملاً أساسياً لتنظيم المراحل الفينولوجية المختلفة The progression of phenological stages، بما في ذلك تفتح البراعم Bud break، الإزهار Flowering، نمو الثمار Berry development، ونضج الثمار Fruit ripening.

تتراوح متطلبات الوحدات الحرارية اللازمة لنمو العنب ونضج ثماره عادةً بين ١٦٠٠ و ٣٥٠٠ درجة، وذلك تبعاً للصنف والظروف البيئية. فالأصناف المبكرة النضج، وكذلك الأصناف المتكيفة مع المناطق الباردة وقصيرة الموسم، تحتاج إلى عدد أقل من الوحدات الحرارية، في حين تتطلب الأصناف المتأخرة النضج والمتكيفة مع المناطق الدافئة تراكمًا أعلى من الوحدات الحرارية.

وتؤثر الفروق الإقليمية Regional differences الخاصة بتراكم الوحدات الحرارية بشكل كبير على ملائمة الأصناف وجودة الثمار. وقد أوضح Barney وآخرون (١٩٩٥) متوسط الوحدات الحرارية في عدد من مناطق ولاية أيداهو، مما يبرز التباين في الموارد الحرارية المتاحة لإنتاج العنب بين المواقع المختلفة.

| الصنف                                     | اللون         | درجة التكيف للبرودة (F) | الوحدات الحرارية |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|
| العنب البناتي Seedless grape              |               |                         |                  |
| Canadice                                  | أبيض          | ١٥ - إلى ٢٥ -           | ١٥٠٠ - ٢٥٠٠      |
| Concord Seedless                          | أسود مزرق     | ١٥ - إلى ٢٥ -           | ٢٥٠٠ - ٢٥٠٠      |
| Himrod                                    | أبيض          | ١٥ - إلى ٢٥ -           | ١٥٠٠ - ٢٥٠٠      |
| Interlaken Seedless                       | أبيض          | ٥+ إلى ٥ -              | ١٥٠٠ - ٢٥٠٠      |
| Reliance                                  | أحمر          | ١٥ - إلى ٢٥ -           | ١٥٠٠ - ٢٥٠٠      |
| عنب أمريكا الشمالية North American grapes |               |                         |                  |
| Campbell's Early                          | أحمر          | ١٥ - إلى ٢٥ -           | ١٥٠٠ - ٢٥٠٠      |
| Catawba                                   | أحمر          | ١٥ - إلى ٢٥ -           | ٢٥٠٠ - ٣٠٠٠      |
| Concord                                   | أسود مزرق     | ١٥ - إلى ٢٥ -           | ٢٥٠٠ - ٢٥٠٠      |
| Delaware                                  | أحمر          | ١٥ - إلى ٢٥ -           | ٢٥٠٠ - ٢٥٠٠      |
| Niagara                                   | أبيض          | ١٥ - إلى ٢٥ -           | ٢٥٠٠ - ٢٥٠٠      |
| Steuben                                   | أسود مزرق     | ١٥ - إلى ٢٥ -           | ٢٥٠٠ - ٣٠٠٠      |
| الهجن Hybrid grapes                       |               |                         |                  |
| Aurore                                    | أبيض          | ١٥ - إلى ٢٥ -           | ٢٥٠٠ - ٢٥٠٠      |
| Chancellor                                | أسود مزرق     | ١٥ - إلى ٢٥ -           | ٢٥٠٠ - ٢٥٠٠      |
| Chelois                                   | أسود مزرق     | ٥+ إلى ٥ -              | ٢٥٠٠ - ٢٥٠٠      |
| De Chaunac                                | أسود مزرق     | ١٥ - إلى ٢٥ -           | ٢٥٠٠ - ٢٥٠٠      |
| Foch (Marechal Foch)                      | أسود مزرق     | ١٥ - إلى ٢٥ -           | ٢٥٠٠ - ٢٥٠٠      |
| Rosette                                   | أسود مزرق     | ١٥ - إلى ٢٥ -           | ٢٥٠٠ - ٢٥٠٠      |
| Seibel                                    | وردي          | ٥+ إلى ٥ -              | ٢٥٠٠ - ٢٥٠٠      |
| Verdelet                                  | أبيض إلى أصفر | ٥+ إلى ٥ -              | ٢٥٠٠ - ٢٥٠٠      |
| العنب الأوربي European grapes             |               |                         |                  |

|             |             |           |                                                                                                |
|-------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٥٠٠ – ٢٠٠٠ | صفر إلى ١٠+ | أسود مزرق | Cabernet Sauvignon<br>Chardonnay<br>Gewürztraminer<br>Pinot Noir<br>Sylvaner<br>White Riesling |
| ٢٥٠٠ – ٢٠٠٠ | ٥+ إلى ٥-   | أبيض      |                                                                                                |
| ٢٥٠٠ – ٢٠٠٠ | صفر إلى ١٠- | أحمر مزرق |                                                                                                |
| ٢٥٠٠ – ٢٠٠٠ | صفر إلى ١٠- | أزرق      |                                                                                                |
| ٢٥٠٠ – ٢٠٠٠ | ٥+ إلى ٥-   | أبيض      |                                                                                                |
| ٢٥٠٠ – ٢٠٠٠ | ٥+ إلى ٥-   | أبيض      |                                                                                                |

#### Grapevine growth stages (continues on next page)

4

| Vegetative growth                                                                 |                                                                                      |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dormant                                                                           | Early bud swell                                                                      | Late bud swell                                                                             | Bud burst                                                                         | 1- to 3-inch shoots                                                                          | 4- to 8-inch shoots                                                                 | 10- to 16-inch shoots                                                               |
|  |     |           |  |            |  |  |
| Bud closed. No visible indication of growth.                                      | The bud is visibly swollen, brown and fuzzy. No green or pink tissue is visible yet. | The bud has elongated and green or pink leaf tissue is visible though bud is still closed. | The leaves have separated at the tip, usually exposing the growing point.         | The shoot is 1-3 inches (2.5-7.5 cm) long with 1-3 small leaves at right angles to the stem. | Shoots are 4-8 inches (10-20 cm) long with 3-6 leaves. Flower clusters are exposed. | Shoots are 10-16 inches (25-40 cm long). Flower clusters are clearly visible.       |

#### Grapevine growth stages (continued)

5

| Reproductive growth                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Immediate prebloom                                                                  | First bloom                                                                         | Full bloom                                                                          | Buckshot berries                                                                    | Berry touch/ bunch closure                                                           | Veraison                                                                              | Ripe for harvest                                                                      |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Caps are still attached. No flowers are visible.                                    | First flowers open, caps are falling off.                                           | Most of the flowers are open.                                                       | Berries are the size of buckshot pellets.                                           | Berries touch and cluster is starting to close.                                      | Berries soften and change color as they begin to ripen.                               | Berries are soft and ripe with high sugar content.                                    |

مراحل النمو في العنب

- ١- **مرحلة السكون Dormancy:** في هذه المرحلة، تكون كرمة العنب *Vitis vinifera* في حالة خمول فسيولوجي، حيث تكون القصببات خشبية والبراعم الإبطية مغلقة ومحاطة بحراشف واقية. لا يظهر أي نشاط مرستيمي أو تمايز نسيجي على المستوى الظاهري.
- ٢- **مرحلة الانتفاخ المبكر للبرعم Early Bud Swell:** تبدأ حراشف البرعم في الانفصال تدريجيًا مع استئناف النشاط الأيضي داخل البرعم. يزداد حجم البرعم نتيجة انقسام وتمدد الخلايا المرستيمية، ويظهر بمظهر منتفخ ومكسو بزغب، دون ظهور أنسجة خضراء حاوية على الكلوروفيل.
- ٣- **مرحلة الانتفاخ المتأخر للبرعم Late Bud Swell:** يستمر البرعم في الاستطالة نتيجة الضغط الداخلي الناتج عن نمو بدايات الأوراق Leaf primordia. تبدأ الألوان في الظهور، حيث يمكن ملاحظة أنسجة خضراء أو حمراء (ناتجة عن الأنثوسيانين)، رغم أن البرعم لا يزال شبه مغلق.
- ٤- **مرحلة تفتح البرعم Bud Burst / Bud Break:** تمثل هذه المرحلة بداية النمو النشط للفرخ، حيث تنفصل حراشف البرعم ويظهر القمة النامية Apical meristem، تبدأ الأوراق الصغيرة في الإستطالة، وتكون هذه المرحلة حساسة للغاية للعوامل البيئية مثل درجة الحرارة وطول النهار.
- ٥- **مرحلة نمو الأفرخ ١-٣ بوصة Early Shoot Development:** يصل طول الفرخ إلى حوالي ٢,٥-٧,٥ سم، مع بداية ظهور السلاميات Internodes وتكوين ١-٣ أوراق صغيرة مرتبة تبادليًا. يبدأ الفرخ في اكتساب القدرة على التمثيل الضوئي.
- ٦- **مرحلة نمو الأفرخ ٤-٨ بوصة Rapid Vegetative Growth:** يتسارع نمو الفرخ ليصل إلى ١٠-٢٠ سم نتيجة نشاط القمة النامية. تظهر من ٣ إلى ٦ أوراق مكتملة، كما تبدأ النورات الزهرية (العناقيد) Future flower clusters (Inflorescences) في الظهور، مما يدل على قوة النمو الخضري.
- ٧- **مرحلة نمو الأفرخ ١٠-١٦ بوصة Pre-Flowering Stage:** يصل طول الفرخ إلى ٢٥-٤٠ سم مع تمايز واضح في السلاميات والأوراق. تصبح العناقيد واضحة تمامًا وتستمر في التطور استعدادًا لمرحلة التزهير والتفتح Anthesis، حيث يبدأ النبات بالانتقال من النمو الخضري إلى التكاثري.
- ٨- **مرحلة ما قبل التفتح (تطور العناقيد الزهرية) Pre-Bloom Stage (Inflorescence Development Prior to Anthesis):** في هذه المرحلة، تكون العناقيد الزهرية في كرمات العنب مكتملة التكوين، بينما تظل الأزهار مغطاة بالقلنسوة الزهرية Calyptra. تكون الأعضاء التناسلية (الأسدية وأعضاء التأنيث) قد تطورت بشكل كبير، ولكن لم يحدث التفتح الزهري بعد. تؤثر الظروف البيئية في هذه المرحلة بشكل كبير على نجاح العقد لاحقًا.
- ٩- **مرحلة التزهير والتفتح (من بداية التزهير إلى التزهير الكامل) Anthesis (First Bloom to Full Bloom):** تبدأ هذه المرحلة مع تفتح نسبة صغيرة من الأزهار (٥-١٠٪) وتصل إلى التزهير الكامل (٨٠-١٠٠٪). تسقط القلنسوة الزهرية، مما يسمح بحدوث التلقيح والإخصاب. يؤدي الإخصاب الناجح إلى تطور المبيض إلى ثمرة (حبة عنب).
- ١٠- **مرحلة تطور الثمار (من العقد إلى انغلاق العنقود) Berry Development (Fruit Set to Cluster Closure):** بعد الإخصاب، تبدأ مرحلة العقد حيث تتحول المبايض إلى ثمار صغيرة بحجم (٢-٤ مم). يحدث النمو نتيجة انقسام الخلايا ثم تمددها. ومع استمرار النمو، يزداد حجم الحبات حتى تتلامس مع بعضها، مما يؤدي إلى انغلاق العنقود وتقليل الفراغات بين الثمار.



١١- مرحلة بداية النضج والتلون (Véraison (Onset of Ripening : تمثل هذه المرحلة بداية النضج الفسيولوجي، حيث تلين الثمار نتيجة تغير في جدران الخلايا، وبتراكم السكر (الجلوكوز والفركتوز)، بينما تنخفض الأحماض العضوية. يتغير لون الثمار نتيجة تحلل الكلوروفيل وتكوين الصبغات مثل الأنثوسيانين في الأصناف الحمراء أو الكاروتينات في الأصناف البيضاء.

١٢- مرحلة النضج والحصاد Ripening and Harvest Maturity : في هذه المرحلة النهائية، يستمر زيادة تركيز السكريات مع انخفاض الحموضة، وتتكون المركبات الفينولية والمواد العطرية. يصل النبات إلى النضج الفسيولوجي عندما يتحقق التوازن الأمثل بين السكر والحموضة والنكهة، وهو ما يحدد توقيت الحصاد حسب الغرض من الاستخدام .

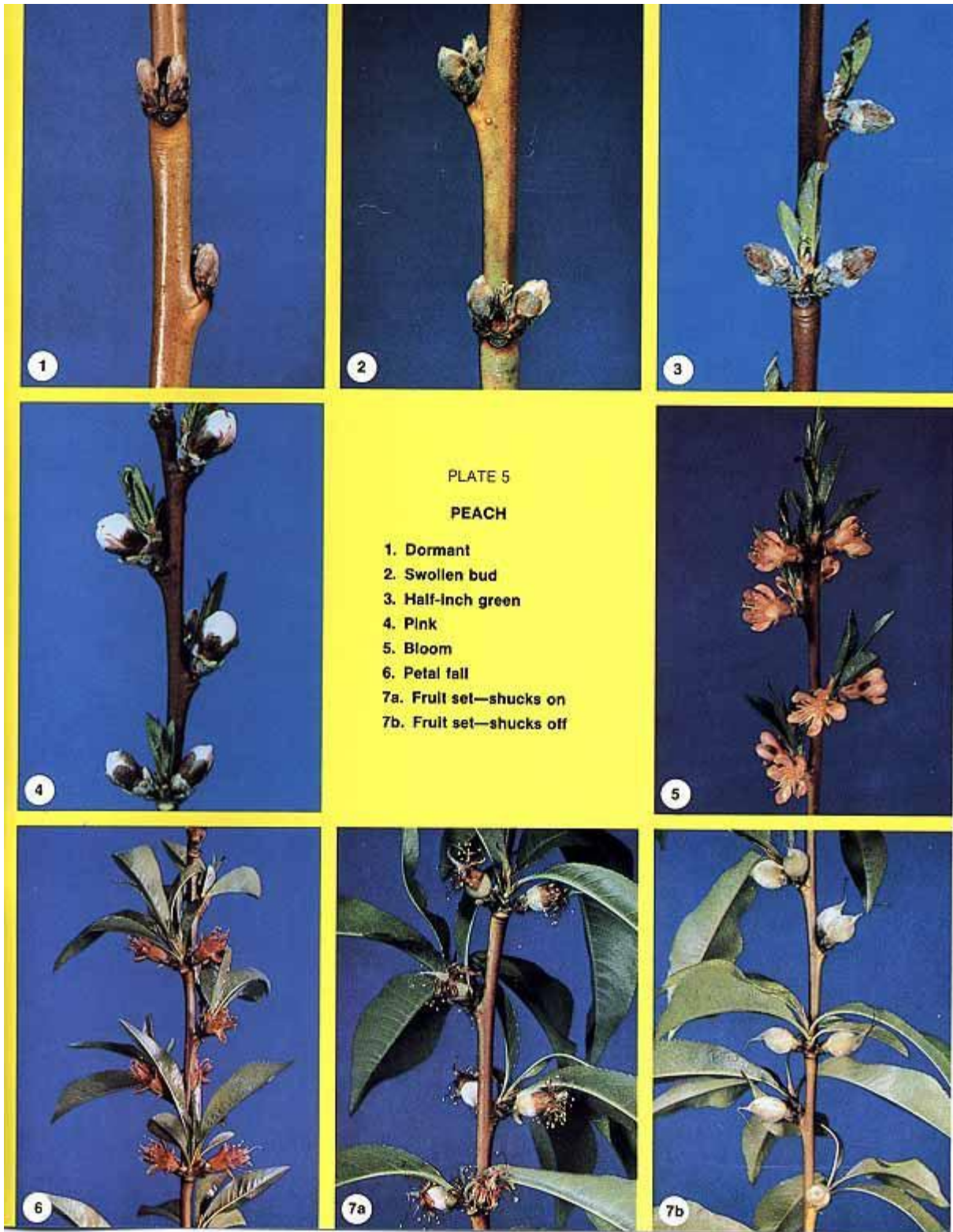
### الخوخ: تأثير الوحدات الحرارية ووحدات البرودة على تطور البراعم والإزهار Peach: Heat and Chilling Units on Bud Development and Flowering

يُعتبر ميعاد تطور البراعم The timing of bud development في أشجار الخوخ عاملاً حاسماً في بقاء واستمرار الأعضاء التكاثرية Reproductive organs. إذ تحتاج البراعم الخضريّة Vegetative buds إلى تراكم كافٍ من الوحدات الحرارية Heat units لكسر السكون، في حين تُظهر البراعم الزهرية Floral buds استجابة فسيولوجية مختلفة لارتفاع درجات الحرارة في الخوخ والنكتارين. كما تؤثر المنافسة بين الأجزاء الزهرية على الماء والعناصر الغذائية المعدنية Water and mineral nutrients بشكل مباشر في تساقط الأزهار وتساقط الثمار اللاحق.

تُسبب الظروف المناخية الباردة Cool climatic conditions تطوراً زهرياً Floral development أسرع وأكثر انتظاماً. وعلى العكس، ففي الظروف الدافئة قد يتقدم تكوين الأوراق إلى حدٍ يجعل الإزهار يحدث بالتزامن مع نمو خضري قوي Vigorous vegetative growth، مما قد يحد من كفاءة العقد والإثمار (Erez وآخرون، ٢٠٠٠).

تمت دراسة ثلاثة أصناف من الخوخ هي سان بيدرو San Pedro و Y9/106 و روبي دو Rubidoux في مراحل مختلفة من الإزهار وتطور الثمار. وقد تم حساب وحدات البرودة Chilling accumulation على أساس مجموع الساعات التي تنخفض فيها درجة الحرارة إلى ٧,٢ °م أو أقل منذ بدء انتفاخ البراعم Bud swelling، حيث بلغت ٢٧٥ و ٢٩٤ و ٣٢٣ وحدة برودة على التوالي. وعند حساب الوحدات الحرارية Heat accumulation على أساس الدرجات الحرارية اليومية (درجة-يوم) عند ١٠ °م، بلغت القيم ٦٣٢ و ٦٩٧ و ٨٣٧ درجة للأصناف سان بيدرو و Y9/106 و روبي دو على التوالي (El وآخرون، ٢٠٠٢).





التطور الفينولوجي في الخوخ

## المشمش: متطلبات البرودة والحرارة للإزهار ونضج الثمار Requirements for Flowering and Fruit Maturation

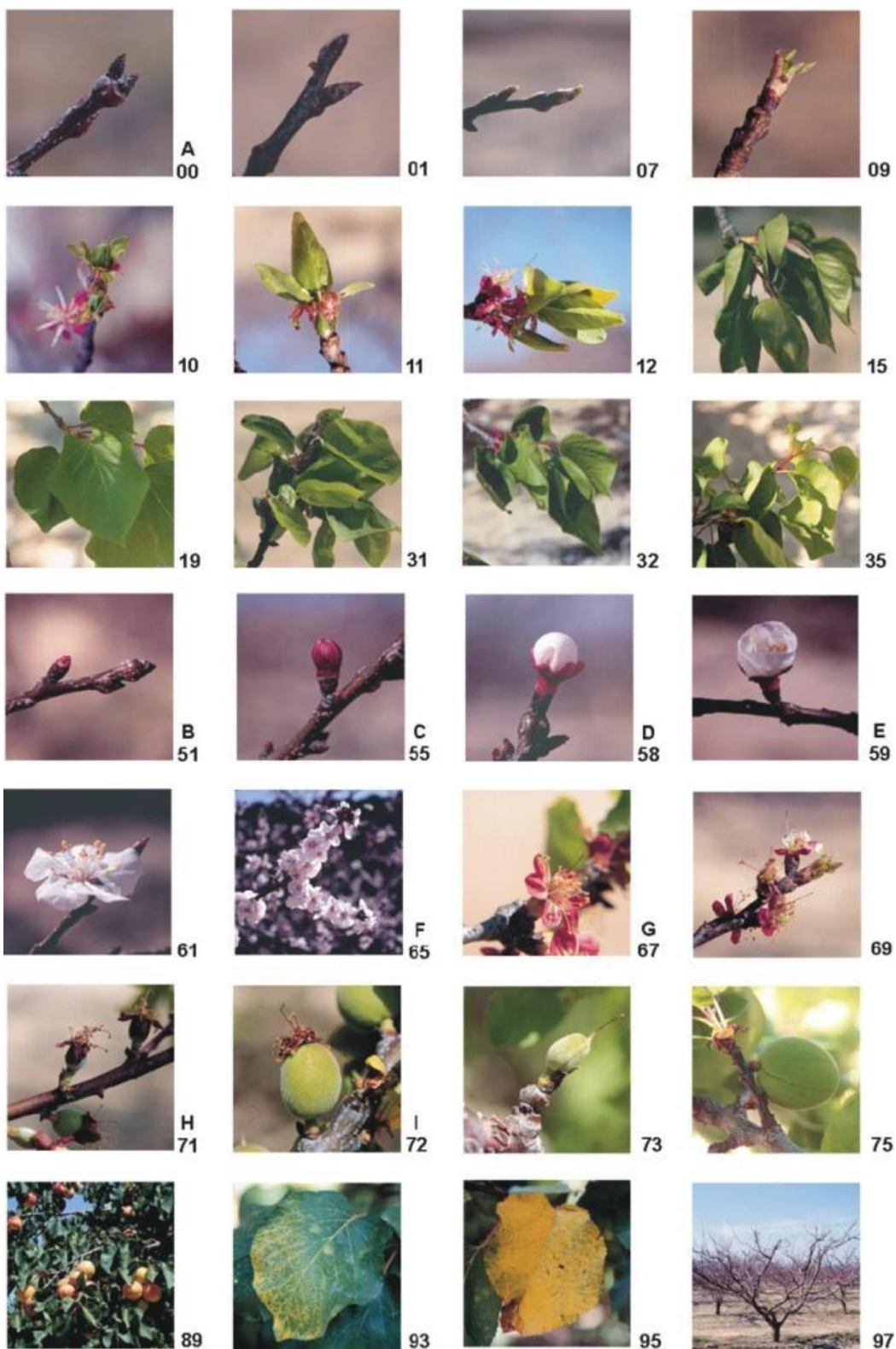
تم تحديد المتطلبات الحرارية The thermal requirements للإزهار في المشمش لعدد من الأصناف. حيث أفاد Ruiz وآخرون (٢٠٠٧) بأن الإزهار في عشرة أصناف من المشمش يتطلب تراكمًا يتراوح بين ٤٠٧٨ و ٥٨٧٩ ساعة - درجة حرارية Growing Degree Hours, GDH.

كما قام Andrés و Durán (١٩٩٩) بدراسة وحدات البرودة Chilling unit (CU) ووحدات الحرارة Heat unit (HU) اللازمة للإزهار في ثلاثة عشر صنفًا من المشمش المزروع في إسبانيا. وقد تم تحديد نهاية طور السكون اعتمادًا على زيادة الوزن الجاف لبراعم الأزهار Dry weight of flower buds. وكانت القياسات التي أجريت بعد دفع البراعم الزهرية forcing flower buds على النمو عند ٢٠°م أكثر دقة وحساسية في الكشف عن بداية مرحلة استعادة النشاط مقارنة بالقياسات التي لم تُدفع فيها البراعم Without forcing.

وأظهرت النتائج أن تزامن مواعيد الإزهار بين الأصناف لا يعني تشابه متطلباتها من البرودة والحرارة، إذ يمكن لصنف ذي احتياج منخفض من البرودة ومرتفع من الحرارة أن يزهر في نفس الوقت مع صنف آخر ذي احتياج مرتفع من البرودة ومنخفض من الحرارة، مما يوضح الدور المستقل والتكاملي لتراكم البرودة والحرارة في تنظيم الإزهار.

كما تم تحديد الاحتياجات الحرارية من الإزهار الكامل حتى نضج الثمار لخمس عشرة صنفًا من المشمش المزروع في منطقة بلجراد باستخدام طريقة الدرجات الحرارية المتراكمة Growing Degree Days, GDD اعتمادًا على بيانات فينولوجية لمدة ثماني سنوات (Milatović وآخرون، ٢٠٠٨). وقد تراوحت درجة الحرارة الأساس المثلى The optimal base temperature بين صفر°م في صنف Kishiniev Early و ٧°م في صنف Roxana. كما تراوح عدد الأيام من الإزهار الكامل حتى النضج بين ٨٢ و ١١٢ يومًا.

وعند اعتماد درجة حرارة أساس مقدارها ٣°م (وهي المتوسط لجميع الأصناف المدروسة)، تراوحت قيمة الدرجات الحرارية المتراكمة بين مرحلتين الإزهار الكامل والنضج من ١٠٥٦ GDD في صنف Senetate إلى ١٦٤٨ GDD في صنف Kecskemét Rose.



المراحل الفينولوجية في المشمش

## الموالح: الوحدات الحرارية ودورها في النمو ونضج الثمار Citrus: Heat Units and Their Role in Growth and Fruit Maturity

يعتمد معدل نمو النبات بدرجة كبيرة على كمية الطاقة الحرارية المتاحة له، بشرط عدم وجود عوامل محدّدة أخرى مثل نقص الماء أو العناصر الغذائية. ولكل نوع نباتي نطاق حراري أمثل يحقق أعلى معدلات النمو. وبالنسبة لأشجار الموالح، يُعتبر نطاق درجة الحرارة المثلى للنمو عمومًا بين ١٣ و ٣٥°م.

ويُعبّر عن التعرض الحراري ضمن هذا النطاق بمصطلح الوحدات الحرارية أو درجات النمو الحرارية المتراكمة (Heat units or growing degree days (GDD) ، وتُستخدم الوحدات الحرارية في زراعة الموالح لتقييم ملائمة المناطق الجغرافية للإنتاج، وتقدير مدة المراحل الفينولوجية The duration of phenological stages للنمو، والتنبؤ بتوقيت نضج الثمار والحصاد. وبالإضافة إلى تراكم الحرارة، يُعتبر تحديد حدوث درجات الحرارة المنخفضة جدًا (أقل من ٢°م) والصقيع Frost أمرًا ضروريًا عند تقييم ملائمة أي منطقة لزراعة الموالح.

توجد عدة طرق لحساب الوحدات الحرارية، إلا أن أكثرها شيوعًا يعتمد على متوسط درجة الحرارة اليومية. ويتم حساب الحرارة اليومية المفيدة للنمو من خلال حساب متوسط درجتَي الحرارة العظمى والصغرى وطرح درجة الحرارة الأساس الخاصة بالمحصول. وتبلغ درجة حرارة الأساس للموالح ١٣°م، وهي الدرجة التي يُفترض عندما تقل عنها درجة الحرارة يتوقف النمو. وتُحسب الوحدات الحرارية اليومية وفق المعادلة التالية:

$$\text{الوحدات الحرارية اليومية} = [( \text{درجة الحرارة العظمى} + \text{درجة الحرارة الصغرى} ) \div ٢] - ١٣$$

بعد ذلك تُجمع القيم اليومية للحصول على التراكم الأسبوعي أو الشهري أو السنوي (غالبًا فترة نمو الأشجار من مارس حتى نوفمبر) للوحدات الحرارية. ولا تُحتسب القيم السالبة (عندما يكون المتوسط اليومي أقل من درجة الحرارة الأساس). كما يتم تثبيت درجات الحرارة العظمى التي تتجاوز ٣٥°م عند حد ٣٥°م، لأن الارتفاع فوق هذا الحد لا يساهم في زيادة النمو الفعّال. تُوفر هذه الطريقة إطارًا عمليًا ودقيقًا لتقدير تراكم الحرارة خلال فصلي الشتاء والصيف، ولتحليل نمو الموالح وتوقيت نضج الثمار.

جدول يوضح حساب الوحدة الحرارية لدرجات الحرارة في الشتاء والصيف (Hardy and Tahir, ٢٠٠٧).

| عدد الأيام  | الدرجة العظمى | إعدة حساب الدرجة العظمى (أعلم من ٣٥°م) | الدرجة الصغرى | المتوسط (عظمى + صغرى / ٢) | الوحدات الحرارية اليومية (المتوسط - درجة الأساس ١٣، °م) | درجة الحرارة التراكمية (لا تحسب القيم السالبة) |
|-------------|---------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| خلال الشتاء |               |                                        |               |                           |                                                         |                                                |
| ١           | ١١            | ١١                                     | ٤             | ٧,٥                       | - ٥,٥                                                   | صفر                                            |
| ٢           | ١٤            | ١٤                                     | ٤             | ٩,٠                       | - ٤,٠                                                   | صفر                                            |
| ٣           | ١٤            | ١٤                                     | ٣             | ٨,٥                       | - ٤,٥                                                   | صفر                                            |
| ٤           | ١٠            | ١٠                                     | ٢-            | ٤,٠                       | - ٩,٠                                                   | صفر                                            |
| ٥           | ١٢            | ١٢                                     | ١-            | ٥,٥                       | - ٧,٥                                                   | صفر                                            |
| ٦           | ١٣            | ١٣                                     | ٢             | ٧,٥                       | - ٥,٥                                                   | صفر                                            |
| ٧           | ١٥            | ١٥                                     | ٤             | ٩,٥                       | - ٣,٥                                                   | صفر                                            |
| ٨           | ١٥            | ١٥                                     | ٥             | ١٠,٠                      | - ٣,٠                                                   | صفر                                            |
| ٩           | ١٦            | ١٦                                     | ٦             | ١١,٠                      | - ٢,٠                                                   | صفر                                            |
| ١٠          | ١٤            | ١٤                                     | ٥             | ٩,٥                       | - ٣,٥                                                   | صفر                                            |

| خلال الصيف |      |      |    |    |    |    |
|------------|------|------|----|----|----|----|
| ١٤         | ١٤,٠ | ٢٧   | ٢٠ | ٣٤ | ٣٤ | ١  |
| ٢٩         | ١٥,٠ | ٢٨   | ٢١ | ٣٥ | ٣٨ | ٢  |
| ٤٤,٥       | ١٥,٥ | ٢٨,٥ | ٢٢ | ٣٥ | ٣٨ | ٣  |
| ٦٠,٠       | ١٥,٥ | ٢٨,٥ | ٢٢ | ٣٥ | ٤٠ | ٤  |
| ٧٤,٥       | ١٤,٥ | ٢٧,٥ | ٢٠ | ٣٥ | ٣٧ | ٥  |
| ٨٩,٠       | ١٤,٥ | ٢٧,٥ | ٢٠ | ٣٥ | ٣٦ | ٦  |
| ١٠٣,٠      | ١٤,٠ | ٢٧,٠ | ١٩ | ٣٥ | ٣٥ | ٧  |
| ١١٧,٥      | ١٤,٥ | ٢٧,٥ | ٢٠ | ٣٥ | ٣٥ | ٨  |
| ١٣٢,٥      | ١٥,٠ | ٢٨,٠ | ٢١ | ٣٥ | ٣٥ | ٩  |
| ١٤٨,٠      | ١٥,٥ | ٢٨,٥ | ٢٢ | ٣٥ | ٣٦ | ١٠ |

يؤدي التراكم المرتفع جدًا للوحدات الحرارية في المناطق الإسنوائية المنخفضة lowland tropical regions ، والذي قد يصل إلى ٥٠٠٠ - ٦٠٠٠ وحدة حرارية خلال فترة نمو الثمار ، إلى تسريع النمو الخضري ونمو الثمار، إلا أنه غالبًا ما ينتج عنه تدهور في جودة الثمار. ففي هذه الظروف، تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة كبيرة في معدلات التنفس Respiration rates، مما يقلل من صافي تراكم الكربوهيدرات Reduces net carbohydrate accumulation في الثمار رغم سرعة النمو، وينعكس ذلك سلبًا على الجودة الداخلية للثمار.

وعلى العكس من ذلك، فإن انخفاض تراكم الوحدات الحرارية Low heat unit accumulation يؤدي إلى تباطؤ النمو وتأخر النضج، وغالبًا ما يرتبط بارتفاع محتوى الأحماض العضوية Higher organic acid concentrations وانخفاض محتوى السكريات الذائبة Lower soluble sugar content في الثمار.

في أشجار البرتقال Oranges، يتباطأ نمو الجذور والأفرخ وتطور الثمار بشكل ملحوظ عند درجات حرارة أقل من ١٣°م (Bevington and Castle, 1986) ولذلك تُعتبر هذه الدرجة درجة حرارة الأساس أو الحدية The base or threshold temperature لنمو الموالح، ولا تُحتسب درجات الحرارة الأقل منها عند حساب الوحدات الحرارية.

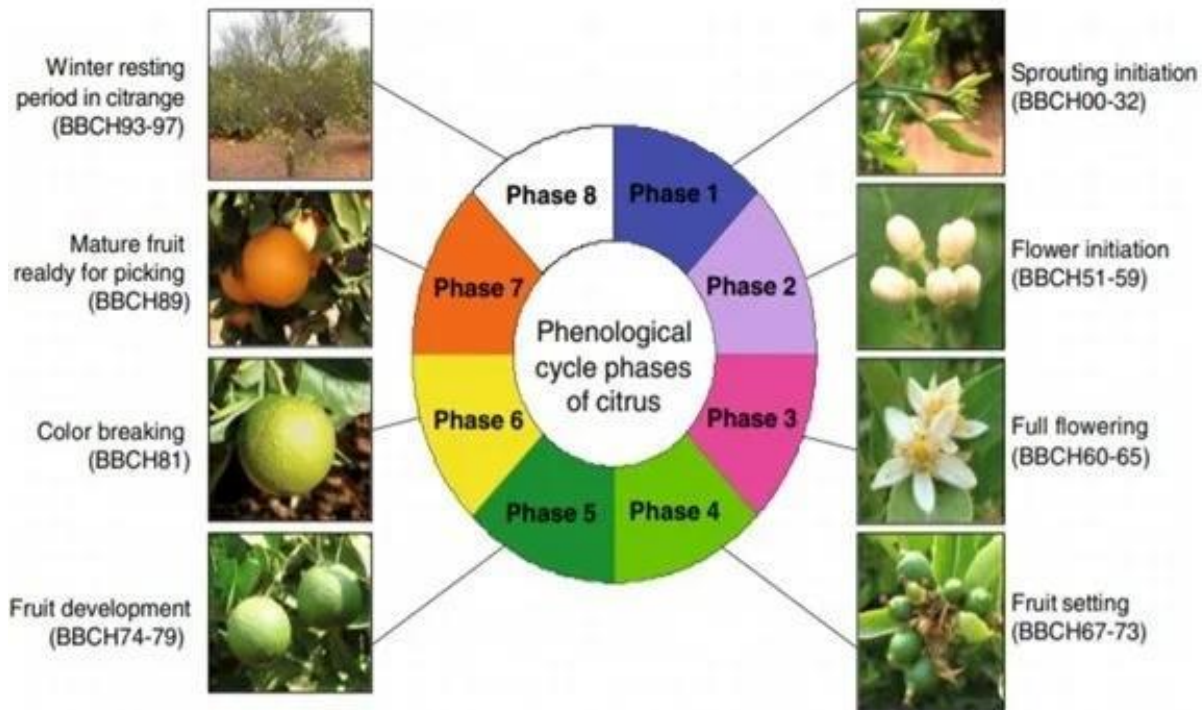
في برتقال فالنسيا وأبو سرة Valencia and Navel oranges، دُرست العلاقة بين جودة الثمار والوحدات الحرارية الفعالة Effective heat units (EHUs) المتراكمة خلال الفترة التي تبقى فيها الثمار على الأشجار. وقد وُجد أن حموضة العصير Juice acidity ترتبط بالوحدات الحرارية الفعالة ارتباطًا أقوى من نسبة المواد الصلبة الذائبة إلى الحموضة (°Brix : acid) The soluble solids-to-acid ratio (Hotton and Landsberg, 2000).

في الجريب فروت Grapefruit، يمكن تحديد الاحتياجات المائية (الري) باستخدام الوحدات الحرارية القائمة على المحصول Heat unit-based crop coefficients، مما يسمح بإدارة أكثر دقة للري تبعًا للطلب الحراري للمحصول (Martin وآخرون، ١٩٩٧).

يمكن لعمليات التغطية (الملش Mulching practices) أن تُحدث تغييرات كبيرة في النظام الحراري للبستان. ففي اليوسفى ساتسوما Satsuma، أدى استخدام الملش باستخدام البلاستيك الأسود Black polyethylene إلى زيادة درجة حرارة المجموع الخضري القصوى Maximum canopy temperatures بحوالي ١,٧°م خلال الربيع وبداية الصيف، في حين كانت درجات حرارة المجموع



الخضري خلال الشتاء أقل مقارنة بالأشجار غير المغطاة. كما ارتفعت درجة حرارة التربة عند التغطية بالبلاستيك الأسود بمقدار يصل إلى ٦°م مقارنة بالتربة غير المغطاة. وقد حققت معاملات الملش بالمواد العاكسة Reflective mulches أعلى تراكم للوحدات الحرارية من الإزهار حتى الحصاد، بينما سجل الملش بالبلاستيك الأسود أقل القيم. ومع ذلك، حدث تبكير في موعد تفتح البراعم Bud break occurred earlier وزيادة في النمو الخضري Vegetative growth بدرجة أكبر باستخدام الملش البلاستيكي الأسود مقارنة بالملش العاكس (Richardson وآخرون، ١٩٩٣).



**التطور الفينولوجي للموالح (BBCH-Based): Phenological Phases of Citrus**  
**المرحلة ١: بدء تفتح البراعم والنمو الخضري (BBCH 00-32):** تتضمن هذه المرحلة الانتقال من طور السكون إلى النمو الخضري النشط، حيث ينكسر سكون البراعم وتبدأ في الانتفاخ التدريجي، يلي ذلك ظهور الأفرع الخضرية الجديدة وتطور الأوراق الأولية، مما يؤدي إلى تمدد المجموع الخضري تحت تأثير الظروف البيئية الملائمة.

**المرحلة ٢: التحريض الزهري وتكوين النورات (BBCH 51-59):** تشهد هذه المرحلة حدوث التمايز الزهري داخل البراعم، حيث تتكون النورات الزهرية وتصبح البراعم الزهرية مميزة مورفولوجيًا، استعدادًا للانتقال إلى مرحلة التزهير.

**المرحلة ٣: التزهير الكامل (BBCH 60-65):** Anthesis (Full Flowering): تتميز هذه المرحلة بظاهرة تفتح الأزهار Anthesis، حيث تكون الأزهار مكتملة التفتح وجاهزة وظيفيًا لعملية التلقيح، والتي تبلغ ذروتها في هذه الفترة.

**المرحلة ٤: عقد الثمار (Fruit Set (BBCH 67–73):** بعد الإخصاب الناجح، تبدأ الأزهار في الذبول وتساقط البتلات، بينما تتكون الثمار الحديثة الصغيرة Fruitlets وتعد هذه المرحلة حاسمة في تحديد كمية المحصول نتيجة تأثرها بالعوامل الفسيولوجية والبيئية.

**المرحلة ٥: نمو وتطور الثمار (Fruit Growth and Development (BBCH 74–79):** يحدث نمو الثمار من خلال انقسام الخلايا ثم تضخمها، مع استمرار تطور جدار الثمرة Pericarp وتراكم المواد الغذائية والكتلة الحيوية.

**المرحلة ٦: بداية تغير اللون (Color Break (BBCH 81):** تبدأ عملية النضج الفسيولوجي، حيث يتحلل الكلوروفيل في القشرة ويبدأ تراكم الكاروتينات، مما يؤدي إلى تحول لون الثمرة من الأخضر إلى الأصفر أو البرتقالي حسب الصنف.

**المرحلة ٧: النضج الفسيولوجي (Physiological Maturity (BBCH 89):** تصل الثمار إلى النضج الكامل، وتكتسب خصائصها الحسية المثلى مثل ارتفاع نسبة السكريات وانخفاض الحموضة وتحسن الطعم، وتصبح جاهزة للحصاد التجاري.

**المرحلة ٨: السكون بعد الحصاد / الراحة الشتوية (Post-Harvest Dormancy / Winter Rest (BBCH 93–97):** بعد الحصاد، تدخل الشجرة في طور سكون فسيولوجي تنخفض فيه معدلات النشاط الحيوي، وتبقى في حالة استعداد حتى بدء دورة نمو جديدة.

### نخيل البلح (Phoenix dactylifera L.) متطلبات الوحدات الحرارية (Date Palm – Heat Unit Requirements)

يعتمد نجاح الإزهار وتطور الثمار ونضجها في نخيل التمر بشكل أساسي على درجة الحرارة. إذ يجب أن يتجاوز متوسط درجة الحرارة خلال الفترة الممتدة من الإزهار إلى نضج الثمار ٢١ درجة مئوية، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى ٢٧ درجة مئوية أو أكثر لمدة لا تقل عن شهر واحد لضمان اكتمال نضج الثمار.

ولتحقيق النمو الكامل للثمار، يتطلب نخيل التمر نحو ٣٠٠٠ وحدة حرارية. وتتوافر هذه الظروف الحرارية في معظم المناطق لجمهورية مصر العربية خلال الفترة من أواخر فبراير (موعد الإزهار) وحتى شهر يوليو، مما يجعل هذه المناطق ملائمة لزراعة نخيل البلح. وعلى النقيض من ذلك في مناطق أخرى، أشار Keena (٢٠٠٣) إلى أن نخيل البلح يحتاج إلى نحو ٢٠٠٠ وحدة حرارية من الإزهار (أغسطس–سبتمبر) وحتى نضج الثمار (فبراير–أبريل)، وهو ما يعكس اختلاف الظروف المناخية وتوقيت المراحل الفينولوجية بين المناطق.

وفي الدول الرئيسية المنتجة للبلح، تتراوح متوسطات درجات الحرارة العظمى اليومية خلال موسم النمو بين ٢٧ و ٣٢ درجة مئوية، ومع ذلك فإن نخيل البلح قادر على تحمل درجات حرارة مرتفعة قد تصل إلى ٥٠ درجة مئوية (Burt ، ٢٠٠٨). وقد اقترح Swingle (١٩٠٤) اعتماد درجة حرارة أساس النمو مقدارها ١٨ درجة مئوية لحساب الوحدات الحرارية، نظرًا لأن عملية الإزهار لا تبدأ دون هذا الحد الحراري. وباستخدام هذه الدرجة الأساسية، قام بجمع درجات الحرارة العظمى اليومية على مدى ١٨٤ يومًا لتقدير الوحدات الحرارية في عدد من بساتين نخيل البلح.

يمكن أن تساعد قيم الوحدة الحرارية بثلاث طرق مختلفة في زراعة نخيل البلح على النحو التالي:



١. معرفة مدى ملائمة الموقع لزراعة أشجار صنف معين منتج.

٢. للإبتعاد على المناطق التي لا يمكن أن ينمو فيها نخيل البلح، و

٣. للمساعدة في اختيار أصناف متنوعة.

جدول: يوضح قيم الوحدات الحرارية في مناطق زراعة نخيل البلح المختلفة في الجزائر والعراق ( Zaid and Wet, 2008).

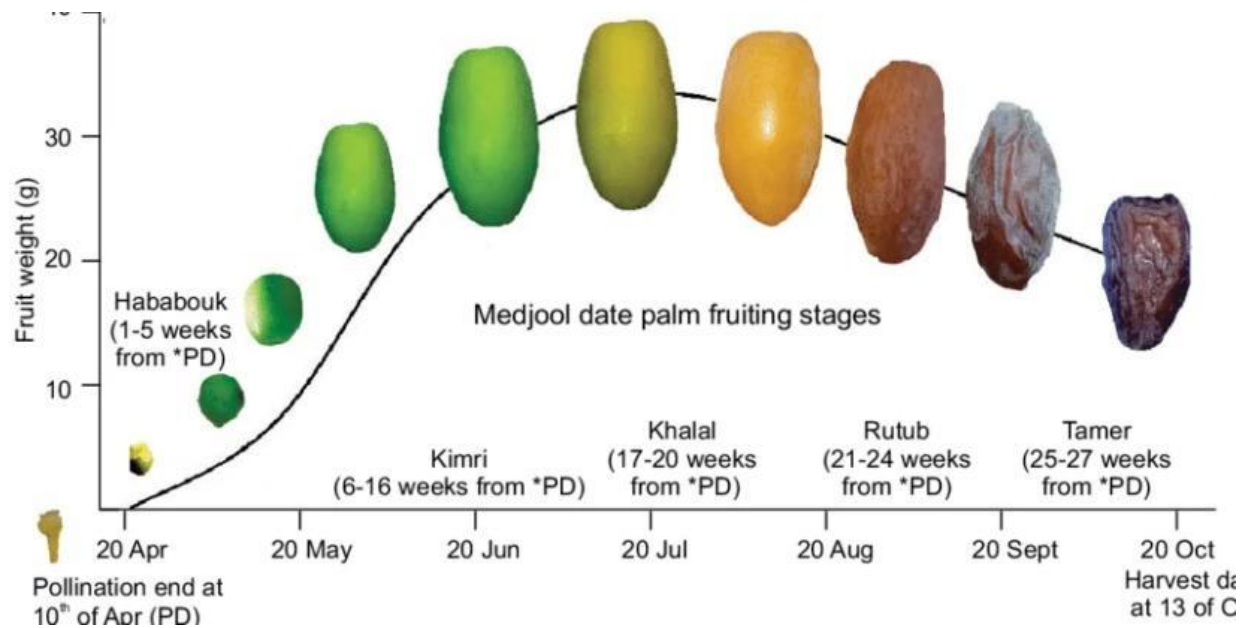
| الوحدات الحرارية (°C) | المنطقة           | الوحدات الحرارية (°C) | المنطقة          |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| ٣٦٦٦                  | Touggourt/Algeria | ٢٣٢٧                  | Laghouat/Algeria |
| ٣٩٩٠                  | El Golea/Algeria  | ٣٠٤٩                  | Biskra/Algeria   |
| ٣٨٩٨                  | Baghdad/Iraq      | ٣٢٩٨                  | Ayata/Algeria    |

جدول: يوضح قيم الوحدات الحرارية في مناطق زراعة نخيل البلح المختلفة في دول مختلفة ( Zaid and Wet, 2008).

| الوحدات الحرارية (°C) | المنطقة         | الوحدات الحرارية (°C) | المنطقة             |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| ١٩٠٣                  | Nema/Mauritania | ٧٩٢                   | Elche/Spain         |
| ١٨٧٢                  | Basra/Iraq      | ٩٩٠                   | Laghouat/Algeria    |
| ١٨٤١                  | Kidal/Mali      | ١١٧٠                  | El-Kantara/Algeria  |
| ١٩٨٠                  | Kayes/Mali      | ١٨٥٤                  | Touggourt/Algeria   |
| ١٨٢٧                  | Agadez/Niger    | ١٦٢٠                  | Bechar/Algeria      |
| ١٨٦٠                  | Bilma/Niger     | ١٨٦٠                  | Atar/Mauritania     |
| ١٩٥٠                  | Largeau/Chad    | ١٨٣٦                  | Kankossa/Mauritania |

جدول يوضح الوحدات الحرارية المتراكمة لإنتاج نخيل البلح (Burt, ٢٠٠٨)

| ملاحظات                                      | مجموع الوحدات الحرارية التراكمية (°C)<br>من التزهير حتى الجمع |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| غير صالح لزراعة نخيل البلح                   | أقل من ٢٠٠٠                                                   |
| صالح للأصناف المبكرة                         | من ٢٠٠٠ حتى ٢٢٥٠                                              |
| صالح لعدد من الأصناف                         | من ٢٢٥٠ حتى ٢٧٥٠                                              |
| صالح لكل الأصناف (دجلة نور صفات جودة متغيرة) | من ٢٧٥٠ حتى ٣٢٥٠                                              |
| صالح لكل الأصناف (دجلة نور صفات جودة عالية)  | أكبر من ٣٢٥٠                                                  |



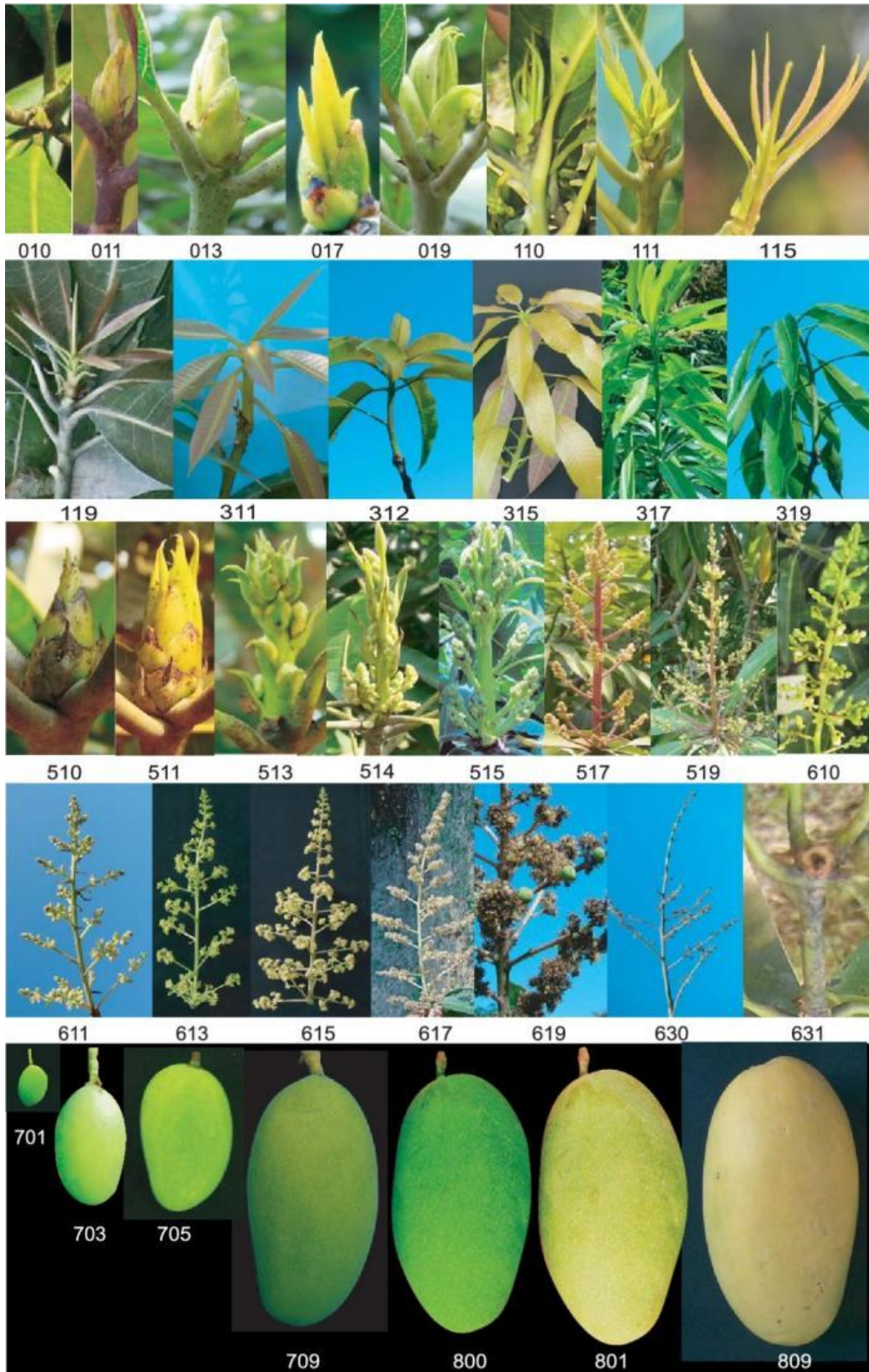
مراحل نمو ثمار بلح المجدول

### المانجو: متطلبات الوحدات الحرارية Heat Unit Mango (*Mangifera indica* L.): Requirements

يعتمد مفهوم الوحدات الحرارية (The heat unit (degree-day) على أن ثمار المانجو تحتاج إلى تراكم كمية محددة من الطاقة الحرارية للوصول إلى النضج الفسيولوجي Physiological maturity. ويُعتبر جمع الوحدات الحرارية أداة عملية تساعد المزارعين على تحديد التوقيت المناسب لبدء قياس المادة الجافة بدقة، كما يساهم في التنبؤ بمواعيد الحصاد.

ويتحقق أفضل تقدير لمرحلة النضج عند دمج تراكم الوحدات الحرارية مع محتوى المادة الجافة للثمار ولون اللب الداخلي، حيث توفر هذه المؤشرات مجتمعة دلالة موثوقة على جاهزية الثمار للحصاد (Owens, 2004).

وقد قام Burondkar وآخرون (2000) بتحديد المتطلبات الحرارية للأصناف التجارية الرئيسية من المانجو، حيث وجدوا أن صنف ألفونسو Alphonso يحتاج إلى أقصر فترة نضج (93-111 يوماً) وأقل تراكم من الوحدات الحرارية (701-718 وحدة حرارية). بينما يتطلب صنف كيسار Kesar فترة نضج تتراوح بين 98 و 118 يوماً مع تراكم 779-799 وحدة حرارية، في حين يحتاج صنف راتنا Ratna إلى فترة أطول للنضج (122-127 يوماً) وإلى وحدات حرارية أعلى تتراوح بين 840 و 869 وحدة حرارية للوصول إلى النضج الكامل للثمار.



التطور الفينولوجي في المانجو

### **الموز Banana: متطلبات البرودة والحرارة للإزهار ونضج الثمار** **Growth, Flowering, and Fruit Development**

تم تقييم استجابات النمو والتطور لستة أصناف من الموز هي: Williams، Dwarf Cavendish، Chinese Cavendish، Valery، Grand Nain Central America، و Grand Nain Israel خلال دورة الإنتاج الأولى. وقد تبين أن الوحدات الحرارية المتراكمة فوق درجة حرارة الأساس قدرها ١٤°م بلغت ٢١٥٢ درجة من الزراعة حتى الإزهار و ١٣٨٨ درجة-يوم من الإزهار حتى الحصاد (Morse وآخرون، ١٩٩٦).

كان متوسط درجة الحرارة المثلى لمعدل النمو النسبي لجميع الأصناف نحو ٢٤°م، بينما تراوح المدى الحراري الأمثل لمعدل التمثيل الصافي بين ٢٤ و ٢٦,٦°م تبعًا للصنف. واستنادًا إلى مؤشرات النمو والاستجابة الحرارية، تبين أن صنف Williams و Dwarf Cavendish و Grand Nain Israel أكثر ملاءمة للمناطق الدافئة Warm environments، في حين أن أصناف Williams و Grand Nain Central America و Chinese Cavendish أنسب للظروف الأكثر برودة Cooler growing conditions.

### **الزيتون Olive: متطلبات البرودة والحرارة للإزهار ونضج الثمار** **Growth, Flowering, and Fruit Development**

تم تحليل مواعيد الإزهار الكامل للزيتون (*Olea europaea* L.) في مجموعة مختلفة من أصناف الزيتون بإسبانيا، على مدى عشر سنوات (١٩٧٣-١٩٨٩). وقد تمت مقارنة ثلاث طرق نمذجة Three modeling للتنبؤ بموعد الإزهار Predict the full bloom date، وكان نموذج تراكم الوحدات الحرارية قبل الإزهار The accumulation of heat units prior to flowering هو الأكثر دقة. واعتمادًا على البيانات الفينولوجية Phenological observations ودرجات الحرارة، تم تحديد درجة حرارة أساس Base temperature قدرها ١٢,٥°م باعتبارها الحد الأمثل لحساب الوحدات الحرارية المرتبطة بتطور الأزهار (Alcalá و Barranco، ١٩٩٢).

### **الأناناس Pineapple: متطلبات البرودة والحرارة للإزهار ونضج الثمار** **for Growth, Flowering, and Fruit Development**

تم تطوير نموذج فينولوجي قائم على الوحدات الحرارية لوصف تطور ثمار الأناناس، حيث ميّز بين مرحلتين رئيسيتين:

١. الفترة من تحفيز الإزهار كيميائيًا Chemical induction of flowering باستخدام منظم نمو DAYFOR حتى تفتح أول زهرة DAYFF،

٢. والفترة من تفتح أول زهرة DAYFF حتى الحصاد DAYH50، والذي يُعرّف باليوم الذي تصل فيه ٥٠ % من الثمار إلى مرحلة اصفرار ثلث الثمرة.

خلال المرحلة الأولى من DAYFOR إلى DAYFF، تم التنبؤ بالتطور اعتمادًا على تراكم الوحدات الحرارية المحسوبة أساسًا من درجة حرارة الهواء Accumulated heat units derived primarily from air temperature. وبعد تفتح أول زهرة DAYF، تم حساب الوحدات الحرارية باستخدام درجة حرارة الثمرة المقدرة Estimated fruit temperature مع إدخال تأثير انخفاض معدل التطور عند درجات الحرارة الأعلى من المثلى خلال النهار.

تم معايرة النموذج واختباره باستخدام بيانات من مناطق إنتاج رئيسية ذات ظروف مناخية مختلفة، شملت جنوب شرق كوينزلاند في أستراليا (٢٦° جنوبًا)، ساحل العاج (٥° شمالًا)، هاواي (٢٠° شمالًا)، وتايلاند (١٣,٥° شمالًا). وقد تراوح متوسط الخطأ في التنبؤ بتاريخ الحصاد بين ١١ و ٣ و ١٢ و ٥ أيام في أستراليا وساحل العاج وهاواي وتايلاند، على التوالي (Malezieux, ١٩٩٤).

### **Raspberry: تأثير العوامل المناخية على المحصول وتطور القصبات وميعاد الحصاد** **Influence of Climatic Factors on Yield, Cane Development, and Harvest Timing**

تمت دراسة مجموعة من العوامل المناخية، تشمل الإشعاع الشمسي Solar radiation، وطول النهار (الفترة الضوئية) Photoperiod (daylength)، وتوافر المياه Water availability، ودرجات الحرارة المتراكمة Cumulative Heat – GDD Growing Degree Days، والوحدات الحرارية التراكمية (Units – CHU)، ودرجات حرارة التربة والهواء Soil and air temperatures، لتفسير التباين في المحصول لدى ثلاثة أصناف من الفراولة المثمرة على القصبات الحديثة primocane-fruiting red raspberry (*Rubus idaeus* L.) cultivars. وأظهرت النتائج أن درجة حرارة التربة وتوافر المياه كان لهما التأثير الأكبر، في حين كان تأثير طول النهار والإشعاع الشمسي ودرجة حرارة الهواء أو الوحدات الحرارية أقل أهمية نسبيًا (Prive وآخرون، ١٩٩٣).

كان تأثير درجة حرارة التربة أكثر وضوحًا خلال مرحلة النمو المبكر (أبريل-مايو)، بينما كان توافر المياه عاملاً مؤثرًا طوال موسم النمو. في المقابل، بلغت أهمية درجة حرارة الهواء والإشعاع الشمسي ذروتها خلال فترة بدء وتطور الأزهار (يونيو-يوليو)، وكان طول النهار أكثر تأثيرًا خلال الفترة من يونيو حتى أكتوبر.

أظهر عدد الثمار ووزن الثمرة، والمحصول الكلي أعلى عدد من الارتباطات مع العوامل المناخية Climatic factors، مما يعكس تعقيد العلاقة بين المناخ ومكونات المحصول. في المقابل، أظهرت عدد العقد لكل قصبية Total node number per cane وطول الجزء المثمر من القصبية Length of the fruiting zone per cane وطول فترة الحصاد Duration of the harvest period عددًا أقل من الارتباطات المناخية.

اختلفت استجابة الأصناف، حيث أظهر الصنف Autumn Bliss حساسية أقل للتغيرات المناخية Lower sensitivity to climatic variability مقارنة بالصنفين Heritage و Redwing، وكان السلوك غير الاعتيادي للصنف Redwing غالبًا مرتبطًا بتغيرات درجة حرارة التربة أو الهواء Air and soil temperature variations.

وفي دراسة متعددة المواقع شملت مينيسوتا Minnesota، ونيويورك New York، وميشيغان Michigan، وأونتاريو Michigan، وكولومبيا البريطانية British Columbia، تم تقييم تأثير الحرارة على توقيت الحصاد Harvest timing وتطور القصبات Cane development في صنف Heritage و Redwing (Hoover وآخرون، ١٩٨٩). بدأ حصاد صنف Heritage قبل صنف Redwing في كولومبيا البريطانية ونيويورك، بينما حدث العكس في المواقع الأخرى. ولم تكن الوحدات الحرارية المتراكمة أو خط العرض وحدهما كافيين لتفسير الاختلافات في مواعيد الحصاد.

في ولاية مينيسوتا، أظهرت بيانات ارتفاع القصبات Cane height والمحصول التراكمي Cumulative yield وجود ارتباط إيجابي بين ارتفاع القصبية والوحدات الحرارية المتراكمة في كلا الصنفين. ومع ذلك، فإن التغيرات السنوية في المحصول لم تكن ناتجة عن اختلافات في تراكم الوحدات الحرارية. وتشير

هذه النتائج إلى أن نمط تراكم الحرارة يؤثر علي النمو الخضري (ارتفاع القسبة)، بينما لا يمكن التحكم في توقيت الحصاد اعتماداً على الوحدات الحرارية وحدها.

### الاستجابة الحرارية الدورية في محاصيل الفاكهة Thermoperiodism in Fruit Crops

تشير الاستجابة الحرارية الدورية Thermoperiodism إلى ظاهرة فسيولوجية تتحسن فيها عمليات النمو والتطور النباتي نتيجة تعاقب درجات حرارة النهار والليل Alternating day and night temperatures، بحيث تكون درجة الحرارة نهاراً أعلى منها ليلاً. وتكون إنتاجية النباتات عادةً أعلى في البيئات ذات التغير الحراري اليومي Thermoperiodic conditions مقارنة بالبيئات ذات درجات الحرارة الثابتة Constant temperatures. وغالباً ما تتداخل استجابات الاستجابة الحرارية مع بيئة الإضاءة The light environment من خلال التأثير المتبادل مع الإستجابة للفترة الضوئية Photoperiodism، ويُعتقد أنها تُنظم جزئياً عبر نظام الفيتوكروم The phytochrome system.

تتأثر معدلات النمو الخضري بشدة بدرجة الحرارة، وقد تؤدي الأنظمة الحرارية المختلفة إلى تغييرات محددة في شكل النبات. وقد تكون هذه الاستجابات فورية أو متأخرة، وغالباً ما تظهر بوضوح في الأجزاء الخضرية المرتبطة بالإزهار. ولضمان النمو والتطور السليم للنبات ككل، يجب أن يتضمن التغير اليومي في درجات الحرارة قيماً قريبة من القيم المثالية لنمو جميع الأنسجة. ونظراً لاختلاف بيئة الجذور (التربة) عن بيئة الأجزاء الهوائية (الهواء)، فقد تختلف درجات الحرارة الحرجة لنمو الجذور عن تلك الخاصة بالأفرخ.

في معظم النباتات الزهرية والثرية In most flowering and fruiting plants المزروعة في البيئات المحمية Controlled أو الزراعة المائية Hydroponic conditions، يكون النمو والتطور التناسلي في أفضل حالاته عندما تكون درجة حرارة الليل أقل من درجة حرارة النهار. وتُظهر العديد من الأنواع النباتية إيقاعات يومية Diurnal rhythms واضحة، حيث تحدث بعض العمليات الفسيولوجية، مثل نمو براعم الزهرية Flower bud growth، وحركة الثغور Stomatal movement، وانبعاث الروائح الزهرية Floral scent emission، وانقسام الخلايا Cell division، والنشاط الميتابولزمي Metabolic activity، بمعدلات أعلى في أوقات محددة خلال دورة الـ ٢٤ ساعة. فعلى سبيل المثال، يصل التمثيل الضوئي عادةً إلى ذروته قبل منتصف النهار بقليل Shortly before midday، في حين يبلغ انقسام الخلايا ذروته قبل الفجر Just before dawn.

تنمو وتزهر العديد من الأنواع النباتية بصورة جيدة فقط عندما تكون درجات الحرارة خلال فترة الليل أقل من تلك خلال النهار. كما أن قطع أو إعاقة فترة الظلام Disruption of the dark period قد يثبط بعض العمليات الفسيولوجية، خاصة في نباتات النهار القصير Short-day plants أو الليل الطويل Long-night.

وتُعتبر بعض النباتات أكثر حساسية للفروق بين درجات حرارة النهار والليل، حيث يزداد الإزهار عندما تكون درجة حرارة الليل أقل من النهار، ويُعرف هذا التأثير بالاستجابة الحرارية الدورية Thermoperiodism، وهو شائع في محاصيل مثل الطماطم والفلفل. فعلى سبيل المثال، تتطلب نباتات الفلفل ليالي أبرد لتحقيق إنتاج جيد، حيث ينتظر عدد أكبر من البراعم الزهرية إلى أزهار مفتوحة عندما تكون درجة حرارة الليل أقل بما لا يقل عن ٦ درجات مئوية (١١ درجة فهرنهايت) عن درجة حرارة النهار. وعندما تبقى درجات حرارة النهار والليل متقاربة لفترات طويلة - خصوصاً في الظروف الدافئة - يتأثر الإزهار والإثمار سلباً. وفي المناطق الاستوائية Under tropical environments، غالباً ما يكون إنتاج الطماطم والفلفل ضعيفاً نتيجة تساقط البراعم والأزهار والثمار الصغيرة بسبب غياب درجات حرارة ليلية منخفضة.



بالنسبة لمعظم النباتات، تكون درجة حرارة الليل المثلى أقل من درجة حرارة النهار بحوالي ٥-١٠ درجة مئوية للحفاظ على كفاءة تمثيل ضوئي مرتفعة. وخلال الليل، يزداد انتقال السكريات من الأنسجة المصدرة Source tissues إلى الأعضاء المستهلكة (المستقبلات) Sink organs. وتشمل المستقبلات Sinks في معظم النباتات البراعم الزهرية النامية Developing flower buds، والأزهار Flowers، والثمار Fruits، التي تمتلك أعلى قدرة على جذب نواتج التمثيل الضوئي Assimilates. وتعتبر الأوراق المصدر الرئيسي لهذه النواتج، وقد تقوم السيقان بدور مصدر إضافي في بعض الأنواع. ولذلك، فإن انخفاض درجة حرارة الليل يعزز ضخ المواد الكربوهيدراتية إلى المستقبلات Sinks مقارنة بالحالة التي تبقى فيها درجات الحرارة الليلية مرتفعة.

كما أن انخفاض درجة حرارة الليل يؤدي إلى زيادة ضغط الجذرى Root pressure، مما يرفع الضغط داخل أوعية الخشب Xylem pressure ويحسن حركة الكالسيوم والعناصر ومنظمات النمو المحمولة مع عصير الخشب The xylem sap. ويساعد ذلك على إيصال الكالسيوم إلى أطراف الأوراق وإلى البراعم والأزهار والثمار النامية، مما يقلل من حدوث اضطرابات فسيولوجية Physiological disorders مثل احتراق أطراف الأوراق. إضافة إلى ذلك، يساعد ضغط الخشب المرتفع أثناء الليل البارد على استعادة امتلاء النبات Plant turgor بعد فقدان الماء خلال النهار نتيجة ارتفاع معدلات النتح ودرجات الحرارة.

وأخيرًا، تؤدي درجات الحرارة الليلية المنخفضة إلى تقليل معدلات التنفس Respiration rates، مما يحد من استهلاك نواتج التمثيل الضوئي، ويتيح استخدام نسبة أكبر منها في عمليات النمو والتطور والإثمار.

## **تأثير التفاوت الحراري اليومي في محاصيل الفاكهة Effect of Thermoperiodism in Fruit Crops**

### **التفاح Apple**

يلعب التفاوت الحراري بين درجات حرارة النهار والليل دورًا مهمًا في النمو الخضري وتكوين البراعم الزهرية في أشجار التفاح. فقد وُجد أن درجات الحرارة المرتفعة نحفز التقزم Induce dwarfing في الطرز الوراثية الحساسة للحرارة Temperature-sensitive apple genotypes. كما أن زيادة الفرق بين درجة الحرارة العظمى نهارًا ودرجة الحرارة ليلًا تؤدي إلى قصر السلاميات Shortened internodes وصغر حجم الأوراق، مما يعطي شكلًا نباتيًا مشابهًا لأشجار التفاح المتقزمة المزروعة في البساتين (Steffens وآخرون، ٢٠٠٦).

في تجربة أجريت بدءًا من الإزهار الكامل Full bloom، تم تعريض أشجار تفاح بعمر ثلاث سنوات من صنف جولدن ديليشس Golden Delicious وكوكس أورانج بيبين Cox's Orange Pippin لنظامين حراريين (١٧ أو ٢٤°م) خلال ثلاث فترات متتالية، مدة كل منها ٥-٦ أسابيع. في صنف جولدن ديليشس، أدت المعاملة بدرجة ٢٤°م خلال الأسابيع الخمسة الأولى بعد الإزهار الكامل إلى زيادة واضحة في النمو الخضري وانخفاض تكوين البراعم الزهرية علي الدوابر. ولم يكن لاختلاف درجات الحرارة خلال الفترة الثالثة تأثير يُذكر على النمو أو الإزهار، حيث تحولت معظم البراعم القمية Nearly all apical shoot buds إلى براعم زهرية بغض النظر عن المعاملة.

أما في صنف كوكس أورانج بيبين، فقد أظهرت الأشجار التي نمت عند ٢٤°م باستمرار نموًا خضريًا أقوى مقارنة بتلك التي نمت عند ١٧°م، بينما لم يلاحظ اختلاف في كثافة الإزهار. كما أن خفض درجة الحرارة في الفترة الأخيرة قبل الحصاد The final period before harvest لم يؤثر علي النمو الخضري، لكنه



أدى إلى انخفاض كبير في تكوين البراعم الزهرية سواء علي الدوابر أو في البراعم القمية للأفرخ Apical shoot buds.

وعند تطبيق درجة حرارة نهائية ثابتة (٢٠°م) مع درجتى حرارة ليلية مختلفتين (٢٠ أو ١٠°م)، تبين أن خفض درجة الحرارة الليلية في منتصف الموسم قلل من تكوين البراعم الزهرية دون التأثير على قوة النمو الخضري. وتشير هذه النتائج إلى أن درجة الحرارة تؤثر علي الإزهار من خلال آليتين فسيولوجيتين متعاكستين، ويحدد التأثير النهائي حسب قوة كل منهما (Tromp ، ١٩٨٠).

## العنب Grapes

يؤثر التفاوت الحراري اليومي Thermoperiodism بشكل واضح في تلون حبات العنب Berry color development وميتابولزم المركبات الفينولية<sup>1</sup> Phenolic metabolism. فقد ثبت أن ارتفاع درجة حرارة الليل (٣٠°م مستمرة) يقلل من تراكم الأنثوسيانين Anthocyanin accumulation في قشرة الحبة، بينما تؤدي درجات الحرارة الليلية المنخفضة (٣٠°م نهاراً / ١٥°م ليلاً) إلى زيادة محتوى الأنثوسيانين (Mori وآخرون، ٢٠٠٥).

درس Cohen وآخرون (٢٠٠٨) تأثير درجة حرارة الثمار على ميتابولزم الفينولات Phenolic metabolism في حبات عنب صنف ميرلو Merlot (*Vitis vinifera* L.) المزروعة تحت ظروف الحقل مع التحكم في التعرض للإشعاع الشمسي Controlled sunlight exposure. تم تقليل التذبذب الحراري اليومي من خلال تبريد العناقيد نهاراً وتسخينها ليلاً، كما تم تطبيق معاملات تبريد نهارى فقط وتسخين ليلي فقط للمقارنة. أدى تقليل التفاوت الحراري اليومي إلى تسريع بداية نضج الثمار. وكانت الحبات المعاملة

<sup>1</sup> **Phenolic metabolism** in plants involves the production, modification, and degradation of phenolic compounds, which are a diverse group of secondary metabolites known for their various biological functions. Here's an overview of phenolic metabolism: **Overview of Phenolic Compounds: Definition:** Phenolic compounds are organic compounds characterized by the presence of one or more hydroxyl (-OH) groups attached to a benzene ring. **Types of Phenolic Compounds:** - Flavonoids: Includes anthocyanins and flavonols. - Phenolic Acids: Such as ferulic acid and caffeic acid. - Coumarins and Lignins: Other structural types with important roles in plants. **Functions of Phenolic Compounds:** - **Defense Mechanism:** Serve as antifungal, antibacterial, and antiviral agents, protecting plants from pathogens and herbivores. - **UV Protection:** Absorb ultraviolet light, thereby protecting plant tissues from UV damage. - **Antioxidant Activity:** Scavenge free radicals, contributing to the plant's antioxidant defense and overall health. **Growth and Development:** Influence plant growth processes, including cell division and differentiation. **Metabolic Pathways:** Phenolic compounds are synthesized through various metabolic pathways, mainly from the amino acid phenylalanine via the **phenylpropanoid pathway**: 1. **Phenylpropanoid Pathway: Key Enzymes:** - **Phenylalanine Ammonia-lyase (PAL):** Converts phenylalanine to cinnamic acid. - **Cinnamate-4-hydroxylase (C4H):** Converts cinnamic acid to p-coumaric acid. - This pathway branches out into several sub-pathways leading to the synthesis of different phenolic compounds. 2. **Flavonoid Biosynthesis: Chalcone Synthase (CHS)** and subsequent enzymes in the pathway lead to the production of various flavonoids. 3. **Lignin Biosynthesis:** Lignin is synthesized from phenolic precursors, contributing to cell wall strength and rigidity. **Regulation of Phenolic Metabolism:** - Phenolic metabolism is tightly regulated by environmental factors (like light, stress, and pathogens) and developmental cues. - Hormones such as jasmonic acid and salicylic acid can influence the expression of genes involved in phenolic compound synthesis. **Importance in Agriculture and Industry:** - **Crop Improvement:** Understanding phenolic metabolism can lead to the development of disease-resistant crops. - **Nutraceuticals:** Phenolic compounds are valued for their health benefits and are widely studied for their antioxidant properties in human nutrition. **Summary:** Phenolic metabolism is a crucial aspect of plant biology, involving the synthesis and regulation of a variety of phenolic compounds that play vital roles in defense, protection, and growth. Understanding this metabolism can enhance agricultural practices and improve crop resilience and nutritional quality.

بالتبريد النهاري والتسخين الليلي أكبر حجمًا وأكثر تلونًا مقارنة بالحبات غير المعاملة. كما أدى تقليل التذبذب الحراري إلى خفض متوسط درجة بلمرة البروانثوسيانيدينات **Polymerization of proanthocyanidins**<sup>1</sup>.

وأظهرت النتائج أن تراكم البروانثوسيانيدينات عند مرحلة بدء التلون Véraison يرتبط خطيًا بمجموع الوحدات الحرارية المتراكمة خلال فترة النمو، حيث أعطى التسخين الليلي أعلى تركيز، بينما أدى التبريد النهاري إلى أقل تركيز. وبوجه عام، أثر تقليل التفاوت الحراري اليومي بصورة أكبر على سرعة تطور الثمار، في حين كان لمجموع الوحدات الحرارية تأثير أوضح على ميتابولزم الفينولات. وتؤكد هذه النتائج الدور المباشر للتغيرات الحرارية في تنظيم تطور وجودة ثمار العنب.

## Citrus الموالح

يتأثر النمو الخضري في أشجار الموالح بدرجة الحرارة بشكل كبير، حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تشجيع النمو حتى حدٍ معين، وبعده تبدأ في تثبيط استطالة الأفرخ. فعلى سبيل المثال، أظهرت شتلات النارج Sour orange والتروير سيترانج Troyer citrange وبرتقال فالنسيا Valencia orange التي نُميت لمدة ١٠ أسابيع تحت درجات حرارة مرتفعة (٢٨/٣٨ م° نهارًا/ليلاً) سلاميات قصيرة وأوراقًا أصغر بشكل واضح مقارنة بالشتلات التي نُميت تحت درجات حرارة معتدلة (٢٢/٢٨ م°).

وتؤدي درجات الحرارة المنخفضة نسبيًا (١٥/٢٠ م°) إلى زيادة تكوين النورات الزهرية عديمة الأوراق Leafless floral shoots، في حين تشجع درجات الحرارة الأعلى في التربة والهواء تكوين النورات الزهرية الورقية Leafy floral shoots. كما تؤثر الحرارة في تركيب الأصباغ النباتية Pigment.

<sup>1</sup> In grapevines, the polymerization of **proanthocyanidins** (also known as **condensed tannins**) is the process by which individual flavan-3-ol units link together to form long chemical chains. These molecules are responsible for the "mouthfeel," astringency, and color stability in wine. Here is a breakdown of how this process works in the vine and the berry: **1. The Building Blocks:** The process starts with monomeric subunits, primarily: Catechin, Epicatechin, Epigallocatechin (which leads to prodelphinidins). **2. The Polymerization Mechanism:** While the exact enzymatic "zipper" is still a subject of active research, polymerization involves the bonding of these monomers at specific positions (usually \$C4 \rightarrow C8\$ or \$C4 \rightarrow C6\$ linkages). - **Extension Units:** The monomers that add to the chain. - **Terminal Units:** The monomer that sits at the end of the chain. - **Mean Degree of Polymerization (mDP):** This is a key metric for viticulturists. It represents the average length of the tannin chains. **3. Localization in the Grapevine:** The polymerization occurs in different tissues, resulting in different "styles" of tannin:

| Tissue | Characteristics                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seeds  | High levels of galloylated tannins. These tend to be shorter chains (lower mDP) and can contribute more bitterness.                           |
| Skins  | Contain prodelphinidins and generally have a much higher mDP (longer chains). These are often perceived as "softer" or more "supple" tannins. |

**4. Why It Matters for Quality:** The degree of polymerization significantly changes how we perceive the wine: - **Astringency:** Larger polymers have more binding sites for salivary proteins. When they bind, they cause the "drying" sensation in the mouth. - **Color Stability:** Proanthocyanidins react with anthocyanins (the red pigments) to form **polymeric pigments**. This prevents the color from degrading over time. - **Ripening:** As grapes ripen, the extractability of these polymers changes. In seeds, tannins may become "trapped" or oxidized, reducing their harshness. **Managing Polymerization:** In the vineyard, factors like **UV exposure and water deficit** can increase the synthesis and polymerization of these compounds. In the winery, oxygen exposure during aging can further encourage polymerization, changing the wine's texture from "green" to "velvety."

composition، إذ تزداد محتويات الكاروتينات Carotenoid concentrations بشكل ملحوظ تحت الظروف الباردة ( Under cool conditions ( ١٥/٢٠ م° ) ، بينما تؤدي الظروف الدافئة Warmer temperatures ( ١٥/٣٠ م° ) إلى انخفاض الكاروتينات وزيادة الكلوروفيل في أوراق برتقال فالنسيا.

درس Susanto وآخرون (١٩٩٢) تأثير درجات الحرارة النهارية والليلية في بداية الموسم على النمو الخضري والإزهار والإثمار في أشجار الشادوك صنف توسا بونتان Tosa Buntan pummelo trees بعمر سنتين ومطعومة على أصل البرتقال ثلاثي الأوراق Trifoliate orange rootstock. أدت درجات الحرارة الأعلى إلى تسريع بدء النمو والإزهار، وكان تأثير درجة حرارة النهار أقوى من تأثير درجة حرارة الليل. كما أعطت الأشجار المعاملة بدرجة حرارة نهارية ٢٥ م° ثمارًا أكبر حجمًا وأكثر استطالة وبمحتوى أعلى من المواد الصلبة الذائبة وأقل في حموضة العصير، دون اختلافات واضحة في المحتوى المعدني أو الكربوهيدراتي للأوراق.

### المانجو Mango

تلعب درجة الحرارة دورًا حاسمًا في تطور النورات الزهرية والإزهار والعقد في المانجو. فقد أظهرت التجارب أن التعرض لدرجات حرارة منخفضة جدًا (١٥/٥ م°) يوقف تطور النورات الزهرية، بينما تؤدي درجات الحرارة المعتدلة (١٠/٢٠ م°) إلى تأخير الإزهار مقارنة بالدرجات الأعلى (١٥/٢٥ و ٣٠/٢٠ م°).

كما أن زيادة درجات الحرارة تؤدي إلى زيادة النمو الخضري وعدد دفعات النمو الخضري The frequency of vegetative growth flushes، حيث ارتفع متوسط عدد الدفعات عند ٣٠/٢٥ م° مقارنة بـ ١٥/١٠ م° وأظهرت الدراسات أن التعرض لدرجات حرارة منخفضة بعد التلقيح أدى إلى زيادة تكوين الثمار عديمة البذور Stenospermocarpic fruits (nubbins) نتيجة إجهاض الجنين، مع اختلاف واضح بين الأصناف.

### الأناناس Pineapple

تؤثر درجات الحرارة خلال الفترة السابقة للحصاد The pre-harvest period بشكل كبير على نضج ثمار الأناناس وحدوث ظاهرة الشفافية<sup>1</sup> Translucency. فقد أدى التعرض لدرجات حرارة منخفضة (١٥/٢٣ م°) أو مرتفعة (٢٠/٢٩ م°) نهارًا/ليلاً لمدة ثلاثة أشهر قبل الحصاد إلى زيادة واضحة في شفافية الثمار Fruit translucency. وصلت الثمار الناتجة من نباتات ثميت تحت درجات حرارة معتدلة (٢٢/٢٦ م°) إلى النضج بعد ١٩٨-٢٠٤ يومًا من التحريض الزهري (After floral induction (forcing)، بينما

<sup>1</sup> **Translucency** in pineapple is a physiological disorder, often called "pineapple water-core disease," that gives the fruit's flesh a water-soaked, translucent appearance. Here's a breakdown of what causes it and its characteristics: **Appearance** The fruit flesh looks water-soaked, and the intercellular spaces are filled with liquid, which reduces its porosity and light-scattering ability. You might see extra dark spots on the inside of a deep yellow pineapple. **Causes** It's primarily due to metabolic abnormalities and can be influenced by several factors, including: - **Maturity** The incidence of translucency increases with higher maturity levels of the fruit. - **Temperature** Extreme temperatures during ripening, especially high temperatures in the four weeks before harvest or lower temperatures in the three months before harvest, can increase its severity. - **Calcium Deficiency** A significant factor is calcium deficiency within the fruit. Applying calcium during fruit development can reduce its occurrence. - **Sugar Metabolism** Disturbances in the fruit's sugar metabolism, leading to excessive sugar and liquid accumulation in the intercellular spaces, play a role. - **Hormone Application** Overuse of plant hormones like gibberellin can promote fruit expansion but also lead to a higher incidence of translucency. **Impact** This condition affects the pineapple's taste, flavor, shelf life, and makes it vulnerable to mechanical damage, leading to potential significant losses for farmers.

استغرق نضج الثمار تحت درجات حرارة أعلى وأكثر تذبذباً (١٨/٣٤م) نحو ٢٣٠ يوماً، ويُعزى هذا التأخير إلى تجاوز درجات الحرارة للمستوى الأمثل.

ارتبطت حدوث الشفافية بتعرض الثمار لدرجات حرارة مرتفعة نسبياً (١٣/٢٨م حد أقصى/أدنى) أو منخفضة (١٥/٢٣م) خلال الأشهر الثلاثة السابقة للحصاد. كما أثرت أنظمة الحرارة في أيض النيتروجين Nitrogen metabolism، حيث زاد نشاط إنزيم نترات ريدكتاز Shoot nitrate reductase activity (NRA) في الأفرخ خلال النصف الأول من فترة الإضاءة تحت درجة حرارة ثابتة (٢٨م). أما تحت ظروف التفاوت الحراري (٢٨م نهاراً و١٥م ليلاً)، فقد لوحظ ارتفاع واضح في نشاط الإنزيم في الجذور أثناء الليل. وفي كلا النظامين الحراريين، سُجلت زيادة في مستويات النسخ الجينية لإنزيم نترات ريدكتاز Nitrate reductase (NR) transcript levels قبل ارتفاع النشاط الإنزيمي بنحو أربع ساعات. كما أظهر التحليل اليومي للسيتوكينينات الداخلية زيادات مؤقتة في الزياتين Zeatin وزياتين ريبوسايد Zeatin riboside وإيزوبنتينيل أدينين ريبوسايد Isopentenyladenine riboside، تزامنت مع تراكم نسخ الإنزيم نترات ريدكتاز The accumulation of NR transcripts وسبقت زيادة نشاطه، مما يشير إلى دور هذه الهرمونات في تنظيم التغيرات الأيضية المرتبطة بدرجات الحرارة.

### الليتشي Litchi

يتأثر الإزهار في أشجار الليتشي بشكل كبير بدرجات الحرارة النهارية والليالية. فقد أظهرت الدراسات أن الأشجار التي تعرضت لدرجات حرارة مرتفعة نسبياً (٢٥/٣٠ و ٢٠/٢٥م) لم تُظهر أي إزهار. وعلى العكس، أدت درجات الحرارة المنخفضة (١٥/٢٠ و ١٠/١٥م) إلى تحفيز الإزهار، إلا أن نسبة الأفرخ الخضريّة والنورات الزهرية الورقية وعديمة الأوراق اختلفت تبعاً للصنف.

### الفراولة Strawberry

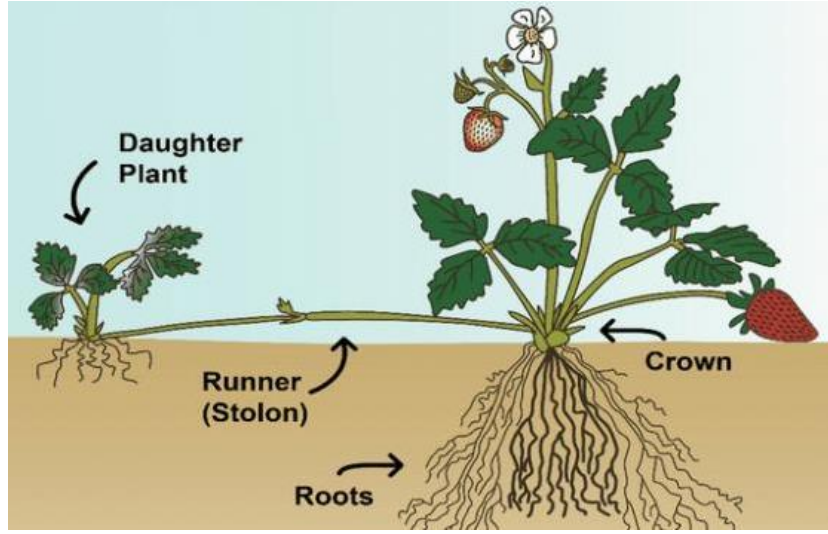
تمت دراسة تأثير الفترة الضوئية ودرجة حرارة النهار ودرجة حرارة الليل، وكذلك التفاعلات بينها، على بدء الإزهار وتكوين النورات في نبات الفراولة (*Fragaria × ananassa*) صنف كورونا Korona وإلسانتا Elsanta. عُرضت نباتات المدادات بعمر أربعة أسابيع Four-week-old runner plants لمدة ثلاثة أسابيع لفترات ضوئية بلغت ١٢، ١٣، ١٤، ١٥ أو ١٦ ساعة، ودرجات حرارة نهارية ١٢، ١٥، ١٨، ٢٤ أو ٢٧م، ودرجات حرارة ليلية ٦، ٩ أو ١٢م.

أدت الفترات الضوئية Photoperiods القصيرة (١٢-١٣ ساعة) إلى أعلى نسبة من النباتات المزهرة، بينما انخفض الإزهار بشكل واضح عند زيادة الفترة الضوئية إلى ١٤ ساعة أو أكثر، ولم يحدث أي إزهار عند فترة ضوئية قدرها ١٦ ساعة. كما أزهرت النباتات المعرضة لفترات ضوئية قصيرة في وقت أبكر وكونت حوامل زهرية أطول.

كانت درجة حرارة نهارية ١٨م و/أو درجة حرارة ليلية ١٢م هي الأكثر ملاءمة لظهور الأزهار وأدت إلى أقصر مدة للوصول إلى الإزهار. في المقابل، أدت درجة حرارة ليلية منخفضة (٦م) إلى انخفاض كبير في عدد النباتات المزهرة، خاصة عند اقترانها بدرجات حرارة نهارية منخفضة. لم تؤثر الفترة الضوئية أو درجة الحرارة في عدد النورات، حيث أنتجت النباتات المزهرة في المتوسط نورة واحدة فقط.

ازداد عدد الأزهار في النورة الواحدة مع انخفاض درجة حرارة النهار ومع زيادة الفترة الضوئية من ١٢ إلى ١٥ ساعة. أظهر صنف كورونا حساسية أكبر للتغيرات في الفترة الضوئية ودرجة الحرارة مقارنة

بصنف إلسانتا، كما كانت درجة الحرارة النهارية المثلى للإزهار أقل لديه. وتساعد هذه النتائج في تحديد الظروف البيئية المثلى لإنتاج شتلات عالية الجودة وتحقيق توازن مناسب بين تحريض الإزهار وإنتاج الثمار.



### القشطة (Annona (Cherimoya))

تمت دراسة تأثير درجات الحرارة الدافئة ( $30^{\circ}\text{C}$ ) والباردة ( $20^{\circ}\text{C}$ ) نهاراً/ليلاً على عقد الثمار ونموها في أشجار القشطة (*Annona cherimola*) المزروعة في أصص تحت ظروف الصوب. أثرت درجات الحرارة المرتفعة سلباً في حيوية حبوب اللقاح Pollen viability، حيث انخفضت نسبة إنباتها وتضررت الأنسجة التناسلية (حبوب اللقاح والميسم Pollen and stigmatic tissues) نتيجة الإجهاد الحراري، مما أدى إلى انخفاض نسبة عقد الثمار. نمت الثمار المتكونة تحت درجات حرارة مرتفعة بمعدل أبطأ واحتاجت إلى فترة أطول للوصول إلى النضج مقارنة بالثمار التي نمت تحت درجات حرارة معتدلة.

كما أدت الحرارة المرتفعة إلى انخفاض معدلات نمو الثمار خلال مرحلتي النمو الأولى والأخيرة، وإطالة فترة المرحلة الزسطي في النمو. وكانت الثمار الناتجة أصغر حجماً وغير منتظمة الشكل وتحتوي على عدد أقل من البذور، ويُعزى ذلك أساساً إلى انخفاض حيوية حبوب اللقاح. ولم يكن لدرجة الحرارة تأثير معنوي على محتوى المواد الصلبة الذائبة الكلية في الثمار.

### الخلاصة Conclusion

تُعتبر درجة الحرارة عاملاً بيئياً أساسياً يتحكم في نمو النباتات وتطورها. ويُستخدم مفهوم الوحدات الحرارية التراكمية أو درجات النمو الحرارية (Growing Degree Days (GDD)، والمعروفة أيضاً باسم وحدات النمو الحرارية (Growing Degree Units (GDUs)، على نطاق واسع في مجال البساتين والزراعة لتقدير تراكم الحرارة Heat accumulation والتنبؤ بالمراحل الفينولوجية Phenological events المهمة مثل الإزهار والوصول إلى النضج. ويتطلب الانتقال من مرحلة نمو إلى أخرى طاقة أيضية Metabolic energy توفرها الحرارة، ويختلف مقدار الحرارة اللازمة باختلاف الأنواع النباتية.

يتم حساب الوحدات الحرارية Heat units على أساس الفرق بين متوسط درجة الحرارة اليومية (متوسط درجتَي الحرارة العظمى والصغرى) ودرجة الحرارة الأساس أو الحرجة Base or threshold temperature الخاصة بالمحصول، والتي لا يحدث دونها نمو فعلي Below which growth does not



occur. وتُعتبر الوحدات الحرارية المترجمة أداة مهمة في اختيار المواقع المناسبة لزراعة محاصيل الفاكهة، وانتخاب الأصناف الملائمة، والتنبؤ بظهور الآفات والأمراض، وتنظيم العمليات الزراعية المختلفة. وتختلف متطلبات التراكم الحراري بين محاصيل الفاكهة المختلفة من أجل تحقيق نمو وتزهير وتكوين ثمار مثالي.

تُظهر العديد من النباتات حساسية عالية للتغيرات اليومية في درجات الحرارة Diurnal temperature variation، ولا سيما الفارق بين درجة حرارة النهار والليل. ويُلاحظ تحسن الإزهار في بعض المحاصيل عندما تكون درجات حرارة الليل أقل من درجات حرارة النهار، وتُعرف هذه الاستجابة الفسيولوجية باسم التنظيم الحراري اليومي Thermoperiodism. وفي حال غياب التباين اليومي في درجات الحرارة، يتأثر الإزهار والإثمار سلبًا في معظم النباتات.

تُسهم درجات حرارة الليل المنخفضة في تحسين أداء المحاصيل من خلال تقليل معدلات التنفس وزيادة انتقال نواتج التمثيل الضوئي إلى الأعضاء المستهلكة (المستقبلات Sink tissues) النامية. إذ تتلقى المستقبلات الأكثر برودة ليلاً كمية أكبر من المواد الممثلة Greater flux of assimilates مقارنة بالحالات التي تبقى فيها درجات حرارة الليل مرتفعة. كما تؤدي الظروف الليلية الباردة إلى زيادة ضغط الجذور Root pressure، مما يرفع ضغط العصارة في أوعية الخشب ويساعد على انتقال الكالسيوم والمركبات المنشطة للنمو عبر تدفق عصير الخشب Xylem sap flow إلى أطراف الأوراق والبراعم النامية والأزهار والثمار. وتؤكد هذه الآليات مجتمعة الدور المحوري لنظام درجات الحرارة في تحديد إنتاجية النبات وجودة الثمار.

## **References**

- **Alcala AR and Barranco D (1992)** Prediction of flowering time in olive for the Cordoba olive collection. Hort Sci., 27: 1205-1207.
- **Andres MV, Duran JM (1999)** Cold and heat requirements of the apricot tree (*Prunus armeniaca* L.). J Horti Sci Biotec 74(6): 757-761.
- **Ashwani A (2010)** Date farming. Agricultural information.com. Atkins TA (1992) Modelling strategy in pomology: development of the Utah models. Acta Horticulturae 313: 297-306.
- **Aslamarz, A. A., et al. (2022).** "Investigating the impact of climate change on thermal requirements of pistachio cultivars." *Journal: Erwerbs-Obstbau*. DOI: [10.1007/s10341-022-00631-5](https://doi.org/10.1007/s10341-022-00631-5)
- **Atkins TA and Morgan ER (1990)** Modelling the effects of possible climate change scenarios on the phenology of New Zealand fruit crops. Acta Horticulturae 276: 201-208.
- **Balogh GZ and Pfeiffer DG (1998)** Understanding degree days and using them in pest management decision making. Department of Entomology, Virginia Tech, Blacksburg, VA 24061- 0319.

- **Barney DL, Colt WM and Fallahi E (1995)** Selecting grape cultivars and planting sites. Cooperative Extension System Agricultural Experiment Station CIS 1043.
- **Bonada, M., et al. (2020).** "The impact of temperature variability on the phenology of deciduous fruit trees in the Mediterranean basin." *Journal: Agricultural and Forest Meteorology*. DOI: [10.1016/j.agrformet.2020.108091](https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2020.108091)
- **Burondkar MM, Bhingarde RT, Kore VN, and Powar AG (2000)** Estimation of heat units as maturity indices for different mango varieties in Konkan region of Maharashtra. *Acta Horticulturae* 509: 297-299.
- **Burt J (2008)** Growing date palms in western Australia. Department of Agriculture and Food. Govt. of Western Australia No. 55/99.
- **Cohen SD, Tarara JM and Kennedy JA (2008)** Assessing the impact of temperature on grape phenolic metabolism. *Analytica Chimica Acta* 621(1): 57-67.
- **El Agamy SZ, El Salhy AM, Mohamed TR and El Wasfy MM (2002)** Histological and physiological studies on flowering and fruiting of some peach cultivars under Assiut environment. *Egypt J Hort* 29(1): 167-186.
- **Erez A, Yablowitz Z and Korcinski R (2000)** Temperature and chemical effects on competing sinks in peach bud break. *Acta Horticulturae* (514): 51-58.
- **Fernández, F. J., et al. (2020).** "Modeling the relationship between chill and heat requirements for apricot cultivars." *Journal: Scientia Horticulturae*. DOI: [10.1016/j.scienta.2019.108881](https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.108881)
- **Greg Owens (2004)** Department of Business, Industry and Resource [www.ausmarket.net.au](http://www.ausmarket.net.au).
- **Greybe E, Bergh O and Ferreira DI (1998)** Fruit growth and cell multiplication of Royal Gala apples as a function of temperature. *App Plant Sci* 12: 10-14.
- **Guo, L., et al. (2022).** "Responses of fruit tree phenology to climate warming in China: A meta-analysis." *Journal: Agricultural and Forest Meteorology*. DOI: [10.1016/j.agrformet.2022.108746](https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2022.108746)
- **Hardy S and Tahir K (2007)** Calculating heat units for citrus. NSW DPI, Gosford Hort Institute. Primefact 794.



- **Higuchi H, Naoki U and Tetsuo S (1998)** High temperature effects on cherimoya fruit set, growth and development under greenhouse conditions. *Scientia Horticulturae* 77(1-2): 23-31.
- **Hoover E, Luby J, Bedford D, Pritts M, Hanson E, Dale A and Daubeney H (1989)** Temperature influence on harvest date and cane development of primocane fruiting red raspberries. *Acta Horticulturae* 262: 297-303.
- **Hutton RJ and Landsberg JJ (2000)** Temperature sums experienced before harvest partially determine the post maturation juicing quality of oranges grown in the Murrumbidgee irrigation areas (MIA) of New South Wales. *J Sci Food Agri* 80(2): 275-283.
- **Jones VP and Brunner JP (1999)** Degree Day models. Tree Fruit Res Ext Centre. Washington State University, USA.
- **Keena G (2003)** Date Palm DPIFM Alice Springs. Crops, Forestry and Horticulture Division. Factsheet FF4-[www.nt.gov.au/dpifm](http://www.nt.gov.au/dpifm).
- **Legave, J. M., et al. (2022).** "Global warming impacts on the phenology of temperate fruit trees: A review of modeling approaches." *Journal: Frontiers in Plant Science*. DOI: [10.3389/fpls.2022.828016](https://doi.org/10.3389/fpls.2022.828016)
- **Luedeling, E., et al. (2021).** "Climate change affects temperate fruit and nut tree phenology." *Journal: Plant Phenology or Frontiers in Plant Science*. DOI: [10.3389/fpls.2021.734087](https://doi.org/10.3389/fpls.2021.734087)
- **Malezieux E, Zhang J, Sinclair ER and Bartholomew DP (1994)** Predicting pineapple harvest date in different environments, using a computer simulation model. *Agron J* 86(4): 609-617.
- **Marra FP, Inglese P, Dejong TM and Johnson RS (2002)** Thermal time requirement and harvest time forecast for peach cultivars with different fruit development periods. *Acta Horticulturae* 592: 523-529.
- **Martin EC, Hla AK, Waller PM and Slack DC (1997)** Heat unit-based crop coefficient for grapefruit trees. *Applied Engi Agri* 13: 485-489.
- **Medina M (1995)** Heat requirements of annual cycle growth of certain cultivars of grape (*Vitis vinifera* L.). Root stocks, varieties and new enological issues. *Acta Horticulturae* 388: 59-63.
- **Menzel A (2003)** Plant phenological anomalies in Germany and their relation to air temperature and NAO. *Climatic Change* 57(3): 243-263.

- **Miguel, A., et al. (2021).** "Effect of high night temperature on anthocyanin accumulation and expression of related genes in apple peel." *Journal: Plant Physiology and Biochemistry*. DOI: [10.1016/j.plaphy.2021.04.018](https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2021.04.018)
- **Milatovic D, Rumi M and Vulic T (2010)** Heat requirement from blooming to maturing in apricot cultivars. *Acta Horticulturae* 862: 245-250.
- **Milatovic D, Ruml M and Vuli T (2008)** Heat requirement from blooming to maturing in apricot cultivars. *Acta Horticulturae* 862: 145-150.
- **Mori K, Sugaya S and Gemma H (2005)** Decreased anthocyanin biosynthesis in grape berries grown under elevated night temperature conditions. *Scientia Horticulturae* 105: 319-330.
- **Morse RL, Robinson JC and Ferreira DI (1996)** A physiological study of six banana cultivars (*Musa* AAA; Cavendish sub group) in a warm sub-tropical climate, using in vitro derived planting material. *J South African Soc Horti Sci* 6(2): 45-48.
- **Panhwar MH, George AP and Shaltout AD (1995)** Temperate zone fruits in the sub-tropical area of Sindh Pakistan. *Acta Horticulturae* 409: 155-164.
- **Prive JP, Sullivan JA, Proctor JTA and Allen OB (1993)** Climate influences vegetative and reproductive components of primocane fruiting red raspberry cultivars. *J Amer Soc Hort Sci* 118: 393-399.
- **Richardson A, Mooney P, Dawson T, Anderson P, Killen WJ and Astill M (1993)** Satsuma mandarin quality is improved using a reflective mulch. *Orchardist of New Zealand* 66(2): 36-38.
- **Ruiz D, Campoy DA and Egea J (2007)** Chilling and heat requirements of apricot cultivars for flowering. *Env Exp Bot* 61 (3): 254-263.
- **Ruml, M., et al. (2020).** "Heat requirements for the beginning of flowering of apricot, cherry and peach cultivars in Serbia." *Journal: International Journal of Biometeorology*. DOI: [10.1007/s00484-020-01885-4](https://doi.org/10.1007/s00484-020-01885-4)
- **Sherman WB, Beckman TG and Janick J (2003)** Climatic adaptation in fruit crops. *Genetics and breeding of tree fruits and nuts. Acta Horticulturae* 622: 411-428.
- **Shibli, R. A., et al. (2022).** "Effect of thermal regimes on growth, flowering and fruit set of mango under controlled environment." *Journal: Scientia Horticulturae*. DOI: [10.1016/j.scienta.2022.111451](https://doi.org/10.1016/j.scienta.2022.111451)
- **Steffens GL, Jacobs FW and Engelhaupt ME (1989)** Thermosensitive genetic dwarfs of apple. *Phy Plantarum* 76(3): 368-374.

- **Sugiura, T., et al. (2020).** "The impact of global warming on fruit tree production and the role of temperature control in protected cultivation." *Journal: Japan Agricultural Research Quarterly*. DOI: [10.6090/jarq.54.389](https://doi.org/10.6090/jarq.54.389)
- **Sukhvibul N, Whiley AW and Smith MK (2005)** Effect of temperature on seed and fruit development in three mango (*Mangifera indica* L.) cultivars. *Scientia Horticulturae* 105: 467-474.
- **Sukhvibul N, Whiley AW, Smith MK, Hetherington SE and Vithanage V (1999)** Effect of temperature on inflorescence and floral development in four mango (*Mangifera indica* L.) cultivars. *Scientia Horticulturae* 18: 67-84.
- **Susanto S, Nakajima Y, Hasegawa K and Ozawa Y (1992)** Effect of early season day / night temperatures on vegetative and reproductive growth of cultivar Tosa Buntan pummelo (*Citrus grandis* (L.). *Scientia Horticulturae* 50(1-2):147-151.
- **Swingle (WT) 1904)** The date palm and its utilization in the south western states. USDA Bulletin No 53. USDA.
- **Verheul M J, Sonsteby A and Grimstad SO (2007)** Influences of day and night temperatures on flowering of *Fragaria x Ananassa* Duch. Cvs. Korona and Elsanta at different photoperiods. *Scientia Horticulturae* 112(2): 200-206.
- **Verma RL and Joshi VK (2006)** Post-harvest Technology of Fruits and Vegetables. 2nd Edition. Indus Publishing Co. Pp.100-102
- **Wang, S., et al. (2023).** "Effects of day and night temperature differences on the photosynthetic characteristics and fruit quality of peach." *Journal: Environmental and Experimental Botany*. DOI: [10.1016/j.envexpbot.2022.104894](https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2022.104894)
- **Washington, DC. Tromp J (1980)** Flower-bud formation in apple under various day and night temperature regimes. *Scientia Horticulturae* 13 (3): 235-243.
- **Whiley AW, Rasmussen TS, Saranah JB and Wolstenholme BN (1989)** Effect of temperature on growth, dry matter production and starch accumulation in ten mango cultivars. *J Hort Sci* 64: 753-765.
- **Wilkie, J. D., et al. (2021).** "The physiology of flowering in citrus: An update." *Journal: Horticulture Research*. DOI: [10.1038/s41438-021-00616-3](https://doi.org/10.1038/s41438-021-00616-3)
- **Zaid A and Wet PF (2008)** Climatic requirements of date palm. [www.nt.gov.au/dpifm](http://www.nt.gov.au/dpifm).

## الفصل الرابع

### فسيولوجيا الإزهار في الحاصلات البستانية

## Physiology of Flowering in Horticultural Crop

--

يُعتبر الإزهار عملية تطورية معقدة متعددة المراحل Multistep cascade تمثل نقطة تحول رئيسية في دورة حياة النبات. إذ يشير إلى الانتقال من النمو الخضري Vegetative growth إلى النمو الزهري التكاثري Reproductive development، ويُعد أمرًا بالغ الأهمية لاستمرار النوع وظهور التباين الوراثي في الأجيال اللاحقة.

تبدأ عملية بدء الإزهار Flower initiation بتحول القمة النامية الخضرية The vegetative shoot apical meristem إلى قمة زهرية تكاثرية A reproductive (floral) meristem. ويشير هذا التحول إلى الانتقال من الحالة الخضرية إلى الحالة الزهرية. وخلال هذه العملية، يتغير الاتجاه التطوري للقمة النامية لتكوين الأعضاء الزهرية، وهي السبلات Sepals والبتلات Petals والأسدية Stamens والكرابل Carpels، بدلًا من الأوراق.

وقبل أن يحدث الإزهار، يجب أن يصل النبات إلى حالة فسيولوجية معينة تُعرف باسم الجاهزية للاستجابة Ripeness to respond أو الكفاءة التكاثرية<sup>1</sup> Reproductive competence. وبعد الوصول

---

<sup>1</sup> In plant physiology, "Ripeness to Respond" (often called physiological maturity or responsiveness) and "Reproductive Competence" are closely related concepts that describe a plant's readiness to enter the reproductive phase (flowering and fruiting). They refer to the physiological state where the plant has transitioned from a vegetative state (growing leaves, stems, roots) to a reproductive state (capable of flowering and producing seed). Here is a detailed breakdown of each term and how they function: 1. "Ripeness to Respond" (Responsiveness): This term describes the physiological state in which a plant is capable of reacting to a specific stimulus that triggers flowering. - The Concept: A plant does not flower simply because it is big enough. It must first be in a specific physiological condition. Even if you give a plant the perfect signal (like the correct day length or temperature), it will not flower if it is not "ripe to respond." - The "Sachs' Hypothesis": This concept is historically rooted in the work of Julius von Sachs, who famously stated that for a plant to flower, three conditions must be met: 1. The Plant Type: It must be a plant capable of flowering. 2. The Stimulus: It must receive the specific external signal (e.g., short days). 3. The Ripeness to Respond: The plant must be in the correct internal physiological state to interpret that signal. - Example (Photoperiodism): A "Short-Day" plant (like a soybean or chrysanthemum) exposed to short days in July might not flower because it is still too young (juvenile). By September, when the same short days arrive, the plant is now "ripe to respond" and flowers. The signal was the same, but the internal state had changed. 2. Reproductive Competence: This is a broader term referring to the overall ability of a plant or a specific organ (like a bud) to complete the reproductive process successfully. - The Concept: This is the capability of the meristem (growing tip) to transform from producing leaves to producing flowers. It involves structural changes, genetic switches, and resource accumulation. - Distinction from Juvenility: Seedlings and young trees are in a "juvenile phase." They are reproductively incompetent. No matter how much light or temperature manipulation you apply, a juvenile oak tree cannot flower. Reproductive competence is acquired only after the plant passes through the juvenile phase and reaches the adult (vegetative mature) phase. Key Factors for Competence: - Size/Age: The plant must have stored enough energy reserves (carbohydrates) to support the high energy cost of making flowers. - Hormones: A shift in hormone balance (often a decrease in Gibberellins and an increase in Florigen) signals competence. - Molecular Status: The plant must express specific flowering genes (like FT or LFY). The Difference: How they work together:

إلى هذه المرحلة، يصبح النبات قادرًا على الاستجابة للإشارات الداخلية أو البيئية Internal or external signals التي تحفز الإزهار Induce flowering.

### الأسس الفسيولوجية والجزيئية للإزهار Physiological and Molecular Basis of Flowering

تتطوي فسيولوجيا الإزهار على تغيرات منسقة في خصائص الخلايا المتكاثرة داخل الأنسجة المرستيمية، نتيجة لتعبير جيني محدد Specific gene expression وتغيرات في توازن الهرمونات النباتية Shifts in phytohormone balance. وتؤدي هذه التغيرات إلى إعادة برمجة مسار النمو Changes reprogram the developmental pathway في القمة النامية من النمو الخضري إلى النمو التكاثري.

ويرتبط الإزهار ارتباطًا وثيقًا بالظروف البيئية التي تطور فيها كل نوع نباتي. وتتأثر نسبة البراعم التي تتحول إلى أزهار بقابلية داخلية موروثة An inherent genetic للإزهار، إضافة إلى العوامل التي تعيق أو تعزز الوصول إلى هذه الحالة. وتشمل أهم العوامل المنظمة التوازن الهرموني Hormonal balance (Luckwill, 1974; Hoad, 1984)، وتوافر العناصر الغذائية Nutrient availability وخاصة الكربوهيدرات، والتفاعل بين هذه العوامل (Ryugo, 1986).

### المراحل التطورية للإزهار Developmental Stages of Flowering

تمر النباتات عادة بفترة من النمو الخضري قبل الدخول في طور الزهرى التكاثري. ويمكن تقسيم عملية الإزهار إلى ثلاث مراحل رئيسية:

١. تمايز البراعم الزهرية Flower bud differentiation

٢. نمو وتطور البراعم الزهرية Flower bud development

٣. تفتح الأزهار (anthesis) Flower opening

وتُعتبر مرحلة تمايز البراعم الزهرية أهم نقطة تحول في هذه العملية، حيث يتم خلالها الانتقال غير القابل للرجوع The irreversible switch من النمو الخضري إلى النمو التكاثري. ويُطلق على هذا التحول بشكل عام اسم الإزهار Flowering.

### تنظيم الإزهار Regulation of Flowering

يحدث الإزهار عند تنشيط الجينات المسؤولة عن الإزهار Flowering-related genes. وقد يتم هذا التنشيط ذاتيًا Autonomously عندما يصل النبات إلى عمر أو مرحلة نمو معينة Certain

---

Think of it like a military analogy: 1. **Reproductive Competence** is the Training: The soldier (plant bud) has finished boot camp. They are fully trained, have the equipment (organs), and are an adult. They are *capable* of going to war. 2. **Ripeness to Respond** is the Readiness: The soldier is standing at the edge of the battlefield, waiting for the order. They are fully alert and ready to move the second they hear the "go" signal. - If a plant has Competence but NO Ripeness to Respond: It has the physical ability to flower (buds), but it ignores the environmental signals (maybe it is too early in the season). - If a plant has Ripeness to Respond but NO Competence: It is listening for the signal but physically cannot perform the action (it is still a seedling/juvenile). **Summary: Reproductive Competence:** The ability to flower (being an adult vs. a juvenile). **Ripeness to Respond:** The readiness to react to flowering signals (being physiologically primed).

developmental age، أو قد يكون مستحثاً Induced بواسطة عوامل بيئية Environmental cues . وتشمل أهم العوامل البيئية المحفزة لتفعيل جينات الإزهار طول النهار Photoperiod، ودرجات الحرارة المنخفضة Low temperature، وأنواع مختلفة من الإجهادات البيئية Abiotic stress.

وقد تمت دراسة آليتين رئيسيتين لتنظيم الإزهار على نطاق واسع، وهما:

- التأثير الضوئي Photoperiodism، حيث ينظم الإزهار بطول النهار
- التبريد التحفيزي Vernalization، حيث يؤدي التعرض المطول لدرجات حرارة منخفضة إلى تحفيز الإزهار

وتهدف دراسة فسيولوجيا الإزهار إلى توضيح الآليات التي تتحكم في التحول من النمو الخضري إلى النمو التكاثري، وفهم كيفية تكامل الإشارات الوراثية والبيئية لتنظيم هذه العملية.

### **فسيولوجيا الإزهار في المحاصيل البستانية Physiology of Flowering in Horticultural Crops**

يمكن دراسة فسيولوجيا الإزهار في المحاصيل البستانية من خلال سلسلة من الأحداث التطورية A sequence of developmental events التي تحدث داخل البرعم وتؤدي في النهاية إلى تكوين الأزهار. ووفقاً لـ Metzger (١٩٨٧)، تمر البراعم بثلاث مراحل رئيسية أثناء انتقالها من الحالة الخضريّة إلى الحالة الزهرية، وهي: التحريض الزهري Floral induction والاستدعاء الزهري Floral evocation، وبدء التكوين الزهري Floral initiation.

#### **١- الخطوات التي تحدث في البراعم وتؤدي إلى الإزهار Events in the Bud Leading to Flowering**

##### **أ) التحريض (التحفيز أو الحث) الزهري Floral induction**

يُعتبر التحريض الزهري هو المرحلة الأولى من الإزهار، حيث يتم خلالها توليد المحفز الزهري The Flowering stimulus . وقد عرّف Searle (١٩٦٥) التحريض أو الحث الزهري على أنه حالة فسيولوجية تنشأ في أنسجة النبات نتيجة لعوامل بيئية خارجية مثل طول النهار Photoperiod، أو درجات الحرارة المنخفضة Chilling temperatures، أو الإجهاد المائي Water stress، وتؤدي تدريجياً إلى التعبير الزهري حتى في حال زوال الظروف المحفزة لاحقاً.

وخلال هذه المرحلة، يتم إنتاج إشارة زهرية افتراضية تُعرف بالفلوريجين Hypothetical floral signal (florigen)، أو يحدث تغير في نسبة العوامل المحفزة للإزهار والمثبطة له . وتنتقل هذه الإشارة من موقع الإدراك، وغالباً ما تكون الأوراق، إلى الخلايا المستهدفة في القمة النامية للساق The shoot apical meristem حيث تبدأ عملية التحول الزهري التكاثري.

##### **ب) الاستدعاء الزهري Floral Evocation**

يمثل الاستدعاء الزهري المرحلة التي تستقبل فيها القمة النامية الإشارة الزهرية The flowering stimulus وتصبح ملتزمة التزاماً غير قابل للرجوع Irreversibly committed بتكوين المبادئ الزهرية Forming floral primordia. وتشمل هذه المرحلة العمليات الفسيولوجية والكيميائية الحيوية التي تحدث في القمة النامية والضرورية لتكوين الأعضاء الزهرية (Metzger, 1987).

وقد أظهرت التحاليل المناعية والكهربائية Immunological and electrophoretic analyses للقمم المستعدة في النباتات الحساسة لطول النهار حدوث تغيرات في تركيب البروتينات Alterations in the protein profile بعد عملية التحريض Induction وقبل بدء تكوين المبادئ الزهرية Prior to the visible initiation of floral primordia (Lyndon وآخرون، ١٩٨٣)، مما يدل على حدوث إعادة برمجة أيضية وجزيئية واسعة Extensive metabolic and molecular reprogramming.

ويشمل الاستدعاء الزهري حالتين تطورتين رئيسيتين:

• **الجاهزية (الكفاءة) Competence:** تُعتبر القمة النامية جاهزة إذا كانت قادرة على الاستجابة للإشارة الزهرية. فعلى سبيل المثال، إذا طُعم فرع خضري على أصل مزهر وأزهرت القمة مباشرة، فإنها تكون جاهزة للاستجابة. أما عدم الإزهار فيشير إلى بقاء القمة النامية في طور الطفولة The juvenile phase.

• **التحديد (الالتزام) Determination:** عندما تلتزم القمة النامية ببرنامج الإزهار، تُسمى قمة محددة زهرياً Florally determined. وتستمر القمة المحددة في تطورها الزهري حتى إذا أُزيلت من بيئتها أو سياقها الفسيولوجي الأصلي.

وفي النباتات الحساسة لطول النهار، تدرك الأوراق ظروف طول النهار المحفزة للإزهار، ثم تنقل الإشارة الزهرية إلى القمة النامية، مما يؤدي إلى تغيير مصيرها التطوري.

### (ج) بدء التكوين الزهري Floral Initiation

يمثل بدء التكوين الزهري المرحلة التي يتم التعرف فيها على البرعم مورفولوجياً كبرعم زهري Morphologically identifiable as a flower bud ، ويصبح ملتزماً بالكامل بالنمو الزهري التكاثري. وتتميز هذه المرحلة باتساع وتسطيح القمة النامية Broadening and flattening of the growing point ، مع بدء تكوين المبادئ الأولية للأعضاء الزهرية Formation of floral organ primordia.

### ٢- تمايز نقاط النمو Differentiation of the Growing Points

يتميز الانتقال من النمو الخضري إلى النمو الزهري التكاثري بحدوث تغيرات تشريحية وفسيولوجية واضحة في القمة النامية للساق The shoot apical meristem (SAM). ومن أوائل هذه التغيرات حدوث زيادة ملحوظة في معدل انقسام الخلايا Increase in the rate of cell division، خاصة في المنطقة المركزية من القمة النامية The central zone of the meristem، مما يؤدي إلى تضخم القمة المرستيمية. ونتيجة لذلك، يُعاد برمجة Reprogrammed القمة النامية لتكوين المبادئ الأولية للأعضاء الزهرية مثل السبلات والبتلات والأسدية والكرابل بدلاً من الأوراق.

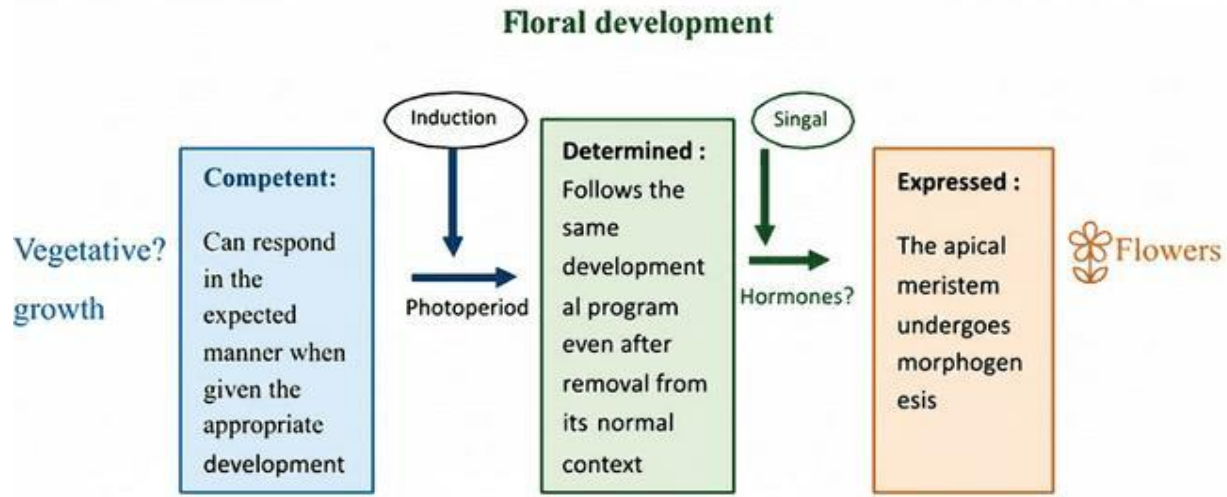
وعلى المستوى الجزيئي The molecular level، يعتبر زيادة تخليق الحمض النووي (DNA) والحمض النووي الريبسي (RNA) من أولى التغيرات القابلة للكشف بعد التحريض الزهري، مما يعكس ارتفاع النشاط النسخي Heightened transcriptional والتضاعفي Replicative activity المرتبط بعملية تمايز المرستيم Meristem differentiation (Buban and Faust, 1982; Faust, 1989).

أما من الناحية المورفولوجية Morphologically، فإن أول علامة مرئية للتمايز تتمثل في تحول القمة المرستيمية المسطحة إلى شكل قُبَّبي Flat apical meristem into a domed structure. يلي ذلك تقسيم المرستيم المركزي Partitioning of the central meristem. وتطور مرستيم النخاع



Development of the pith meristem. وخلال هذه المرحلة، تأخذ القمة المرستيمية شكلاً مدمج يشبه الكتلة A compact, block-like configuration، ثم تتسارع مراحل التطور اللاحقة وصولاً إلى تكوين الأعضاء الزهرية.

ويختلف طور تطور البرعم الزهري في أي وقت خلال فصلي الصيف والخريف تبعاً لموضع البرعم (قاعدي Basal وسطي Middle علوي Upper أو طرفي Terminal buds)، وكذلك وفقاً للنوع النباتي والصنف المزروع (Crabbe, 1984).



(Metzger, 1987)

يوضح الشكل مراحل التطور الزهري **Floral development** في النبات، وكيف ينتقل النبات من النمو الخضري إلى تكوين الأزهار. خُليني أبسطها خطوة خطوة:

#### ١ - مرحلة الجاهزية (الكفاءة) : Competent

- في هذه المرحلة يكون النبات ما زال في النمو الخضري Vegetative growth .
- لكنه يصبح مؤهلاً (قابل للاستجابة)، يعني عنده القدرة لبدء التحول للإزهار إذا توفرت الظروف المناسبة .
- هذه الظروف غالباً تكون مثل طول النهار (الفترة الضوئية) .

#### التحفيز Induction

- هنا يأتي دور المحفز، مثل الفترة الضوئية Photoperiod . هذا المحفز يطلق إشارة داخل النبات لبدء التحول نحو الإزهار .

#### ٢ - مرحلة التحديد (الالتزام) : Determined

- في هذه المرحلة يصبح مصير النبات محدداً : مما يعني أنه سيلتزم ببرنامج تكوين الأزهار حتى لو تغيرت الظروف لاحقاً .
- كأن النبات "اتخذ القرار" ولن يرجع للنمو الخضري .

#### ٣ - مرحلة التعبير : Expressed

- هنا تبدأ الاستجابة الفعلية :  
○ القمة النامية Apical meristem تتحول وتبدأ في تكوين الأعضاء الزهرية morphogenesis

- تلعب الهرمونات النباتية دوراً مهماً في هذه المرحلة .

### النتيجة النهائية:

### تكوين الأزهار Flowers .

### الخلاصة:

النبات يمر بسلسلة مراحل: ١- جاهزية ٢- تحفيز ٣- تحديد القرار ٤- تنفيذ وتكوين الأزهار وكل مرحلة تعتمد على إشارات بيئية وداخلية (مثل الضوء والهرمونات).

في أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق، يتراوح الزمن بين بداية التمايز التشريحي Histological differentiation وظهور المرستيم الزهري السفلي The lower floral meristem عادةً بين ٨ و ١٤ يوماً . وبعد هذه المرحلة، يتسارع تطور المرستيم الزهري بشكل ملحوظ. وتستغرق العملية الكاملة لتمايز وتطور البراعم الزهرية ما بين ٥٤ و ١١٢ يوماً، وذلك باختلاف النوع النباتي.

### التغيرات التي تحدث في الأنسجة المستهدفة Changes Occurring in Target Tissues

يصاحب التحريض الزهري ومرحلة التمايز سلسلة من التغيرات الكيميائية الحيوية والأیضية ، لا سيما في القمة النامية للساق. ويمكن تلخيصها فيما يلي:-

#### ١- التغيرات الكيميائية الحيوية Biochemical Changes

- تشمل أهم التغيرات الكيميائية الحيوية المرتبطة بالتمايز الزهري ما يلي:
- تكون مثبطات البلاستيدات الخضراء Chloroplast inhibitors مما يؤدي إلى انخفاض النشاط التمثيلي الضوئي في الأنسجة المرستيمية.
- انتقال المُحفِّز الزهري (الفلوريجن) The floral stimulus (florigen) من الأوراق إلى القمة النامية.
- زيادة التخليق الكلي للحمض النووي الريبي RNA بما في ذلك النسخ المعتمد على الكروماتين Chromatin-dependent RNA transcription.
- زيادة تخليق الحمض النووي DNA.
- زيادة النشاط الانقسام (الميتوزي) Mitotic activity.
- زيادة عدد الميتوكوندريا The number of mitochondria نتيجة لارتفاع المتطلبات الأیضية.
- انخفاض محتوى النشا Starch content بسبب تعبئة الكربوهيدرات المخزنة.

#### ٢- التغيرات الأیضية والهيكلية Metabolic and Structural Changes

- تشمل التغيرات الأیضية والمورفولوجية المصاحبة للانتقال الزهري ما يلي:
- زيادة ارتفاع وحجم المرستيم Meristem height and volume.
- زيادة حجم الخلايا Cell size.

- إطالة مرحلة الانقسام الميتوزي The mitotic phase وظهور قمة انقسام ميتوزي ثانية A distinct second mitotic peak.
  - انتقال الخلايا من المرحلة التمثيل الضوئي The photosynthetic phase إلى مرحلة الانقسام الميتوزي النشط The mitotically active phase.
  - بدء تكوين المبادئ الأولية للبراعم الزهرية Flower bud primordia.
- ويؤدي التخليق الجديد للـ DNA المصحوب بزيادة النشاط الانقسامي الميتوزي إلى إنتاج خلايا مرستيمية مسؤولة عن تكوين المبادئ الأولية للبراعم الزهرية Flower bud primordia. ويُطلق على مرحلة تطور هذه المبادئ وتمايزها اسم المرحلة المورفوجينية Morphogenetic Phase، حيث يتم خلالها تكوين التراكيب الزهرية النهائية.

### ميكانيكية الإزهار Mechanisms of Flowering

تم اقتراح عدة نظريات لتفسير الآلية الفسيولوجية المسؤولة عن الإزهار في النباتات، ومن أهم هذه النظريات:

١. نظرية الفيتوكروم Phytochrome Theory.
٢. فرضية بوننج Bünning's Hypothesis.
٣. فرضية تشايلاخيان Chailakhyan's Hypothesis.

#### ١- نظرية الفيتوكروم Phytochrome Theory

تعتبر الفيتوكروم صبغة مستقبلية للضوء غير مرتبطة بعملية البناء الضوئي A non-photosynthetic photoreceptor pigment، وتلعب دورًا مهمًا في تنظيم الإزهار The regulation of flowering في النباتات. يوجد الفيتوكروم في صورتين قابلتين للتحويل الضوئي Two photoreversible forms:

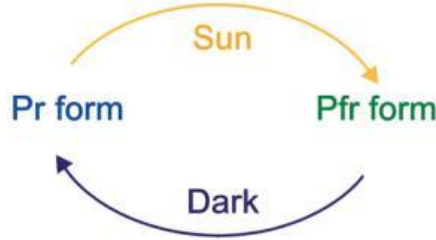
- الصورة الممتصة للضوء الأحمر (Pr (red-absorbing form): تمتص الضوء الأحمر عند طول موجي يقارب ٦٦٠ نانومتر (P660).
  - الصورة الممتصة للأشعة تحت الحمراء البعيدة (Pfr (far-red-absorbing form): تمتص الضوء عند طول موجي يقارب ٧٣٠ نانومتر (P730).
- يمكن التحويل بين هاتين الصورتين حسب ظروف الإضاءة؛ حيث يحوّل الضوء الأحمر صورة Pr إلى Pfr، بينما يحوّل الضوء الأحمر البعيد أو الظلام الطويل صورة Pfr إلى Pr.
- يُنظّم الفيتوكروم الإزهار من خلال الإحساس بطول الفترة الضوئية Sensing photoperiod، وخاصة مدة الظلام The duration of darkness. وتُعتبر صورة Pfr هي الصورة الفسيولوجية النشطة Physiologically active، ويختلف تأثيرها حسب نوع النبات:
- في نباتات النهار القصير Short-day plants (SDPs): تثبط صورة Pfr الإزهار.
  - في نباتات النهار الطويل Long-day plants (LDPs): تحفز صورة Pfr الإزهار.

يعمل الضوء الأحمر (Red light (P660، الموجود في ضوء الشمس، على تعزيز الإزهار في نباتات النهار القصير عن طريق زيادة صورة Pr ، بينما يثبط الإزهار في نباتات النهار الطويل. أما الضوء الأحمر البعيد (Far-red light (P730 فيؤدي إلى تأثير معاكس.

عند نهاية فترة الضوء (وقت الغروب) (At the end of the light period (sunset تسود صورة Pfr ، بينما عند نهاية فترة الظلام (قبل الشروق) (At the end of the dark period (before sunrise تسود صورة Pr نتيجة التحول التدريجي لـ Pfr إلى Pr أثناء الظلام. وخلال الليل الطويل غير المتقطع Long uninterrupted night ، يتحول مقدار كافٍ من Pfr إلى Pr ، وهو أمر ضروري لإزهار نباتات النهار القصير. بينما إذا تم قطع فترة الظلام الطويلة بضوء أحمر (قطع الليل) (Interrupted by red light (night break ، تتحول صورة Pr مرة أخرى إلى Pfr ، مما يمنع تراكم Pr وبالتالي يُثبط الإزهار في نباتات النهار القصير Inhibiting flowering in short-day plants.

وفقًا لـ Takimoto و Saji (١٩٨٤)، يعتمد الإزهار على نسبة Pr/Pfr كما يلي:

- النسبة المرتفعة لـ Pr/Pfr تشجع الإزهار في نباتات النهار القصير وتثبطه في نباتات النهار الطويل
- النسبة المنخفضة لـ Pr/Pfr تثبط الإزهار في نباتات النهار القصير وتُحفّزه في نباتات النهار الطويل



## ٢- فرضية بونينج (Bünning's Hypothesis (1958

اقترح بونينج Bünning أن النباتات تمتلك إيقاعات داخلية ذاتية Endogenous circadian rhythms (ساعة بيولوجية داخلية) تُنظم بواسطة مولد ذبذبات داخلي Internal oscillator يتكون من مرحلتين متتاليتين Two successive phases ، تمثل كل منهما نصف الدورة اليومية Half of the daily cycle تقريباً.

تحدث المرحلة الأولى The first phase خلال فترة الضوء During the light period وتُعرف باسم المرحلة المحبة للضوء Photophilous phase ، حيث تسود العمليات الأيضية البنائية Anabolic metabolic processes ، بما في ذلك عمليات التمثيل الحيوي biosynthetic activities التي تشجع النمو الخضري وتحفز الإزهار.

أما المرحلة الثانية The second phase فتحدث خلال الظلام during darkness وتُسمى المرحلة المحبة للظلام أو الحساسة للظلام The skotophilous (dark-sensitive) phase ، وتتميز بسيادة عمليات الهدم Catabolic processes ، وخاصة تحلل الكربوهيدرات المخزنة The breakdown of stored carbohydrates مثل النشا.

في نباتات النهار القصير In short-day plants ، يبلغ الطول الحرج لليوم حوالي ٩ ساعات، وتقع هذه الفترة بالكامل ضمن المرحلة المحبة للضوء Photophilous phase. ويؤدي تعرض النبات للضوء أثناء

المرحلة المحبة للظلام <sup>1</sup>The skotophilous phase إلى تثبيط العملية الفوتوبيلوجية The photoperiodic process التي بدأت في المرحلة الضوئية، وبالتالي يمنع الإزهار.

أما نباتات النهار الطويل Long-day plants، فيبلغ الطول الحرج لليوم حوالي ١٥ ساعة، بحيث يمتد جزء من فترة الإضاءة إلى داخل المرحلة المحبة للظلام، مما يؤدي إلى تحفيز الإزهار.

وأشار بونينج إلى أن موضع مولد الذبذبات داخل الدورة اليومية يختلف بين النوعين؛ إذ يكون قريباً من المرحلة المحبة للظلام في نباتات النهار القصير، وقريباً من المرحلة المحبة للضوء في نباتات النهار الطويل.

### ٣- فرضية تشايلاخيان (1937) Chailakhyan's Hypothesis

افترض تشايلاخيان Chailakhyan أن منبه الإزهار المعروف باسم الفلوريجن **Florigen** ليس مادة واحدة، بل هو معقد وظيفي Functional complex يتكون من عنصرين رئيسيين هما الجبريلينات Gibberellins ومواد افتراضية تُسمى الأنثيسينات <sup>2</sup>Anthesins. فالجبريلينات ضرورية لاستطالة الساق والنمو الخضري، بينما يُعتقد أن الأنثيسينات ضرورية لتكوين الأزهار.

<sup>1</sup> **These terms** refer to how different plants react to the relative lengths of day and night (photoperiodism) in order to trigger flowering. They are essentially the scientific classifications for Long-Day Plants and Short-Day Plants. Here is the breakdown of the Photophilous and Skotophilous phases: **1. Photophilous Phase (Light-Loving): Etymology:** Photo (Light) + Philous (Loving). **Definition:** The Photophilous phase is a stage or condition in which a plant requires a long period of light (and consequently a short period of darkness) to initiate flowering. **Plant Type:** These are commonly called Long-Day Plants (LDPs). **Mechanism:** The plant flowers when the day length exceeds a critical threshold (e.g., 14 hours of light). They do not flower if the night is too long. **Examples:** Wheat, barley, oats, clover, lettuce, and spinach. **Behavior:** These plants typically flower in the late spring or early summer when the days are longest. **2. Skotophilous Phase (Dark-Loving): Etymology:** Skoto (Darkness) + Philous (Loving). **Definition:** The Skotophilous phase is a stage or condition in which a plant requires a long period of darkness (and consequently a short period of light) to initiate flowering. **Plant Type:** These are commonly called Short-Day Plants (SDPs). **Mechanism:** The plant flowers when the night length exceeds a critical threshold (e.g., 12 hours of darkness). **Crucial Detail:** These plants are actually measuring the *length of the night*. If you interrupt a long night with a brief flash of light (a "night break"), the plant will think the night was short and will not flower. This proves they are "lovers of darkness" (Skotophilous). **Examples:** Chrysanthemums, poinsettias, soybeans, strawberries, and cotton. **Behavior:** These plants typically flower in the late summer or autumn when the days get shorter and the nights get longer. While we call them "Long-Day" and "Short-Day" plants, botanists prefer the terms Photophilous and Skotophilous because they describe the plant's true physiological need: **Photophilous plants** have a "clock" that checks if the light lasted long enough. **Skotophilous plants** have a "clock" that checks if the darkness lasted long enough. If you grow a Skotophilous plant (like a Chrysanthemum) in a greenhouse during the summer, the artificial lights inside the greenhouse at night can accidentally prevent it from flowering because it "sees" the light and thinks the night is too short. To get it to flower, you must cover it with a black cloth in the evening to simulate the "Skotophilous" (dark-loving) phase it needs.

<sup>2</sup> **1. Florigen:** The "Flowering Hormone". **Definition:** Florigen is a systemic signaling molecule (or group of molecules) responsible for controlling and/or triggering flowering in plants. **Discovery:** It was a hypothetical hormone proposed by Russian plant physiologist M. Kh. Chailakhyan in 1937. He observed that a plant induced to flower could transmit a signal through a graft to a non-flowering plant, causing it to flower too. **Function:** It is produced in the leaves (specifically in response to the correct day length or photoperiod) and then transported via the phloem to the shoot apical meristem (the growing tip). Once it arrives, it triggers the meristem to switch from producing leaves to producing flowers. **Modern Status:** Florigen is no longer just a theory. It has been identified as a protein (specifically the FT protein in *Arabidopsis* and Hd3a in rice) encoded by the *FLOWERING LOCUS T* gene. **2. Anthesins:** The

ووفقاً لتشايلاخيان، فإن الإزهار في النباتات البذرية الحولية Annual seed plants يمر بمرحلتين فسيولوجيتين أساسيتين:

### ١. مرحلة تكوين الساق الزهرية Floral stem formation phase

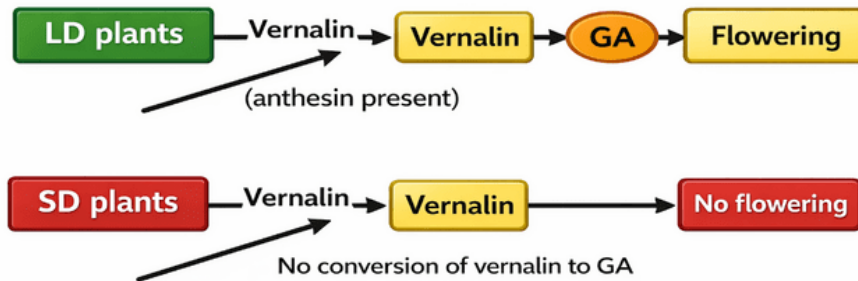
### ٢. مرحلة تكوين الأزهار Flower formation phase

ترتبط المرحلة الأولى The first phase بزيادة أيض الكربوهيدرات Carbohydrate metabolism، وارتفاع معدل التنفس Increased respiration، وزيادة محتوى الجبريلينات Elevated gibberellin levels في الأوراق. أما المرحلة الثانية The second phase فتتطلب نشاطاً مكثفاً لأيض النيتروجين Nitrogen metabolism، وارتفاع محتوى الأنثيسينات Higher concentrations of anthesins في الأوراق، وتراكم نواتج أيض الأحماض النووية Accumulation of nucleic acid metabolites في البراعم الزهرية.

تُفضل الظروف الضوئية طويلة النهار Long-day conditions المرحلة الأولى، بينما تُفضل الظروف قصيرة النهار Short-day conditions المرحلة الثانية. ولذلك تُعتبر الجبريلينات عاملاً حاسماً في إزهار نباتات النهار الطويل، في حين تُعتبر الأنثيسينات العامل الحاسم في نباتات النهار القصير. ومع ذلك، فإن الأنثيسين ما يزال مادة افتراضية لم يتم عزلها كيميائياً حتى الآن.

كما افترض تشايلاخيان وجود مادة تُسمى الفيرنالين Vernalin تُنتج في النباتات عند تعرضها لدرجات حرارة منخفضة (التعرض البرودة Vernalization). ففي ظروف النهار الطويل، يتحول الفيرنالين إلى جبريلينات. وفي نباتات النهار الطويل، تكون الأنثيسينات موجودة، وبالتالي يؤدي التأثير المشترك للفيرنالين والأنثيسين إلى حدوث الإزهار.

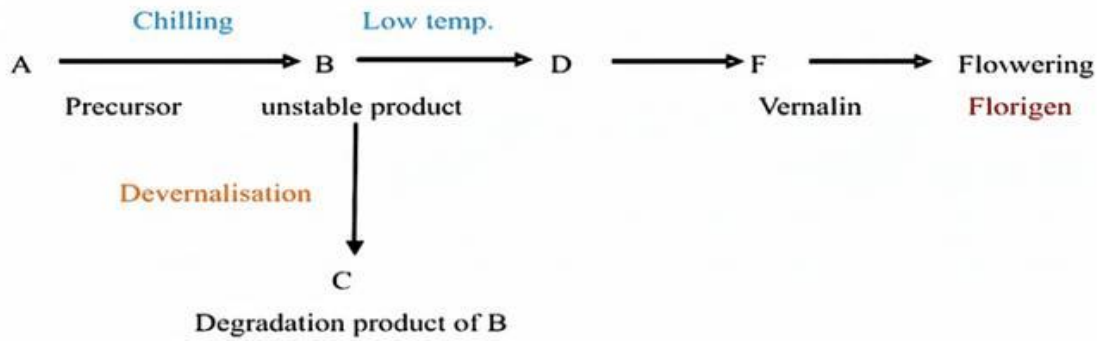
أما في ظروف النهار القصير، فإن الفيرنالين يتحول أساساً إلى جبريلينات، وبسبب غياب الأنثيسين لا يحدث الإزهار. كما أن إضافة الجبريلينات إلى نباتات النهار الطويل غير المعرضة للبرودة تحت ظروف النهار الطويل تؤدي إلى الإزهار لوجود الأنثيسين، في حين لا تكون الجبريلينات فعالة في تحفيز الإزهار في نباتات النهار القصير لافتقارها إلى الأنثيسين.



"Flowering Partners". **Definition:** Anthesins are hypothetical hormonal substances or factors proposed to act together with Florigen to induce flowering. **Concept:** This concept suggests that Florigen alone is not enough to trigger flowering. For the plant to bloom, two conditions must be met at the shoot apex: **Florigen:** The specific signal for flower formation (coming from the leaves). **Anthesins:** The hormones or nutrients (often Gibberellins) already present in the shoot tip that make it "competent" to respond. **Analogy:** Think of a lock and key. Florigen is the key, and Anthesins are the mechanism inside the lock that turns when the key is inserted. If the lock is rusted (no Anthesins), the key (Florigen) won't turn. **Modern Status:** The term is largely historical. While the concept of "receptiveness" remains valid, we now know that Gibberellins and other plant hormones play complex roles that overlap with what was once called "Anthesins."



واقترح Purvis (١٩٦١) مسارًا كيميائيًا حيويًا أكثر تفصيلًا، حيث يتحول مركب أولي إلى المادة A، والتي تتحول بعد التعريض للبرودة إلى المادة B غير المستقرة Unstable. وعند درجة حرارة مناسبة، تتحول المادة B إلى مركب مستقر D وهو الفيرنالين، بينما تتحول عند درجات حرارة مرتفعة إلى المادة C، وهي حالة تُعرف بإزالة البرودة <sup>1</sup>Devernalization وتحت طول النهار المناسب، يتحول الفيرنالين إلى المادة F (الفلوريجن)، وهو الهرمون المسؤول عن تحفيز تكوين الأزهار.



توضح الرسمآة آلية الإرتباع Vernalization، وهي عملية تعريض النبات أو البذور لدرجات حرارة منخفضة لفترة معينة من الزمن لتحفيز الإزهار. ويبين الشكل كيف تؤثر البرودة في تكوين مواد محفزة للإزهار داخل النبات.

<sup>1</sup> **1. Vernalin:** The "Cold Signal". **Definition:** Vernalin is a hypothetical, transmissible substance proposed to be formed in plants during vernalization (cold treatment). **Concept:** Just as Florigen is the signal for light, Vernalin was proposed as the signal for cold. The theory suggested that when a plant is exposed to cold, it produces "Vernalin," which moves to the shoot tip and enables the plant to flower later in the spring. **Modern Status:** Unlike Florigen (which has been identified as a protein), Vernalin has never been successfully isolated or identified as a specific molecule. While grafting experiments show that the vernalized state can be transferred, it is now believed that cold exposure causes stable genetic/epigenetic changes (like DNA methylation) in the cells, rather than the production of a simple moving chemical. **2. Vernalization:** The "Winter Requirement". **Definition:** Vernalization is the process by which flowering is induced in plants by exposing them to prolonged cold (winter temperatures) for a specific period. **Purpose:** It ensures that plants do not flower in the middle of winter (when it is too cold for pollination or seed survival) but instead wait until spring. **Who needs it?** It is common in biennial plants (like cabbage, carrots, beets) and winter annuals (like winter wheat). **Mechanism:** The cold exposure epigenetically silences (switches off) genes that repress flowering. Essentially, the winter cold removes the "brakes" on the flowering process. **Example:** Winter wheat is planted in the fall. It grows leaves in the autumn, goes dormant in the winter (vernalization happens here), and then flowers rapidly in the spring. If you plant spring wheat in the fall, it will survive the winter but fail to flower the next spring because it didn't get the right vernalization cues. **3. Devernalization:** The "Reversal of Cold". **Definition:** Devernalization is the reversal of the effects of vernalization. **Mechanism:** If a plant has been exposed to cold and has become vernalized (ready to flower), but is then subjected to high temperatures (typically above 30°C or 86°F) for a certain period, the plant may revert to a vegetative state. **Effect:** The plant "forgets" that it experienced winter. It will go back to growing only leaves and will not flower until it experiences cold again. **Agricultural Importance:** Farmers must be careful with winter crops. If a winter heat wave occurs too early in the season, it could cause devernalization, leading to crop failure because the plants won't produce grain/fruit that season.



في بداية المسار يوجد مركب أولي يسمى (A) Precursor، وعند تعرض النبات لعملية التبريد Chilling يتحول هذا المركب إلى مادة غير مستقرة يرمز لها بالحرف B. هذه المادة غير المستقرة تمثل مرحلة انتقالية مهمة في عملية الإرتباع.

عند استمرار التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة Low temperature تتحول المادة غير المستقرة B إلى مركب آخر يسمى (F) Vernalin، وهو مادة افترض العلماء أنها تتكون نتيجة الإرتباع وتعمل على تحفيز الإزهار. بعد ذلك يؤدي الفيرنالين إلى تكوين الفلوريجين Florigen، وهو الهرمون المسؤول عن انتقال إشارة الإزهار داخل النبات، مما يؤدي في النهاية إلى حدوث عملية التزهير Flowering.

كما يوضح الشكل ظاهرة إزالة أثر الإرتباع Devernalization، حيث إن المادة غير المستقرة B قد تتحلل قبل اكتمال عملية الإرتباع، خاصة إذا تعرض النبات لدرجات حرارة مرتفعة بعد البرودة مباشرة. في هذه الحالة تتحول المادة B إلى ناتج تحلل يسمى C، وبالتالي يفقد النبات تأثير الإرتباع ولا يحدث الإزهار.

إذن توضح الرسم أن الإرتباع يعتمد على التعرض المستمر للبرودة لتحويل المركبات الأولية داخل النبات إلى مواد محفزة للإزهار، وأن أي انقطاع أو تعرض لحرارة مرتفعة قد يؤدي إلى إلغاء هذا التأثير.

### الاستجابة الضوئية Photoperiodism

تشير الاستجابة الضوئية Photoperiodism إلى الاستجابة الفسيولوجية للنبات لطول فترتي الضوء والظلام خلال دورة يومية مدتها ٢٤ ساعة، وهي عامل أساسي في تحول القمة النامية للساق من النمو الخضري إلى النمو الزهري. ويُطلق مصطلح الاستجابة الضوئية تحديداً على تحفيز الإزهار نتيجة لطول النهار.

ومن بين الاستجابات الفوتوبيريودية المتعددة في النباتات، يُعتبر بدء تكوين الأزهار Initiation of flowering الأكثر أهمية. يتم استقبال الإشارة الضوئية The photoperiodic signal أولاً في الأوراق بواسطة الصبغة الضوئية الفيتوكروم The photoreceptor phytochrome، والتي تقوم بتنشيط الساعة البيولوجية الداخلية <sup>1</sup> Internal biological clock للنبات. تقوم هذه الساعة بقياس طول فترتي الضوء

<sup>1</sup> The **internal biological clock in plants** is called the **circadian clock** — an internal timekeeping system that runs on roughly a 24-hour cycle, even without external cues like sunlight. **What it does:** The plant's built-in schedule that anticipates daily and seasonal changes instead of just reacting to them. It helps the plant: 1. **Time photosynthesis:** Genes for chlorophyll and light-harvesting proteins get turned on before dawn, so the plant is ready to capture light the moment the sun comes up. 2. **Control leaf and flower movement:** This is why sunflower heads track the sun, and why some plants like prayer plant *Maranta* raise/lower their leaves day vs night. Bean plants also show "sleep movements." 3. **Regulate opening/closing of stomata:** Stomata open in anticipation of daylight for CO<sub>2</sub> uptake, but close before midday heat to conserve water. 4. **Trigger flowering:** Many plants measure day length - *photoperiodism* - using the clock. Short-day plants like chrysanthemums flower when nights are long. Long-day plants like spinach flower when nights are short. The clock lets them tell the difference. 5. **Manage growth and metabolism:** Root growth, hormone release like auxin and abscisic acid, fragrance emission, and nectar production all peak at specific times of day. **How it works – simplified:** Plants don't have a brain. Instead, they use a transcription-translation feedback loop in almost every cell: - **Morning genes:** Genes like *CCA1* and *LHY* get turned on at dawn. Their proteins build up and suppress evening genes like *TOC1*. - **Evening genes:** As *CCA1/LHY* proteins break down through the day, *TOC1* and others turn on at dusk. They then suppress *CCA1/LHY*. - This loop takes ~24 hours to complete, creating an internal rhythm. **Light, temperature, and humidity** from the environment "entrain" or reset the clock daily, keeping it in sync with the real world. But if you put a plant in constant light or darkness, the rhythm continues for days — proof it's internal. **So basically:** the plant biological clock is an ancient, cell-level system that lets plants "predict" dawn, dusk, and seasons. It's why your houseplant might droop at night even with the lamp on, and perk up before you open the curtains.

والظلام، وعند تحقق الفترة الضوئية التحفيزية الخاصة بكل نوع نباتي Species-specific inductive photoperiod ، يبدأ تكوين منبه الإزهار (الفلوريجن) Flowering stimulus (florigen) في الأوراق.

ينتقل منبه الإزهار بعد ذلك من الأوراق إلى قمة الأفرخ النامية The shoot apex، حيث يحدث تحولاً في برنامج النمو والتطور The developmental program للمرستيم من الحالة الخضرية Vegetative إلى الحالة الزهرية التكاثرية Reproductive state. ونتيجة لذلك، تتمايز القمة النامية إلى مرستيمات زهرية تُكوّن مبادئ الأعضاء الزهرية The primordia of floral organs مثل السبلات والبسات والأسدية والكرابل، مما يؤدي إلى تكوين البرعم الزهري.

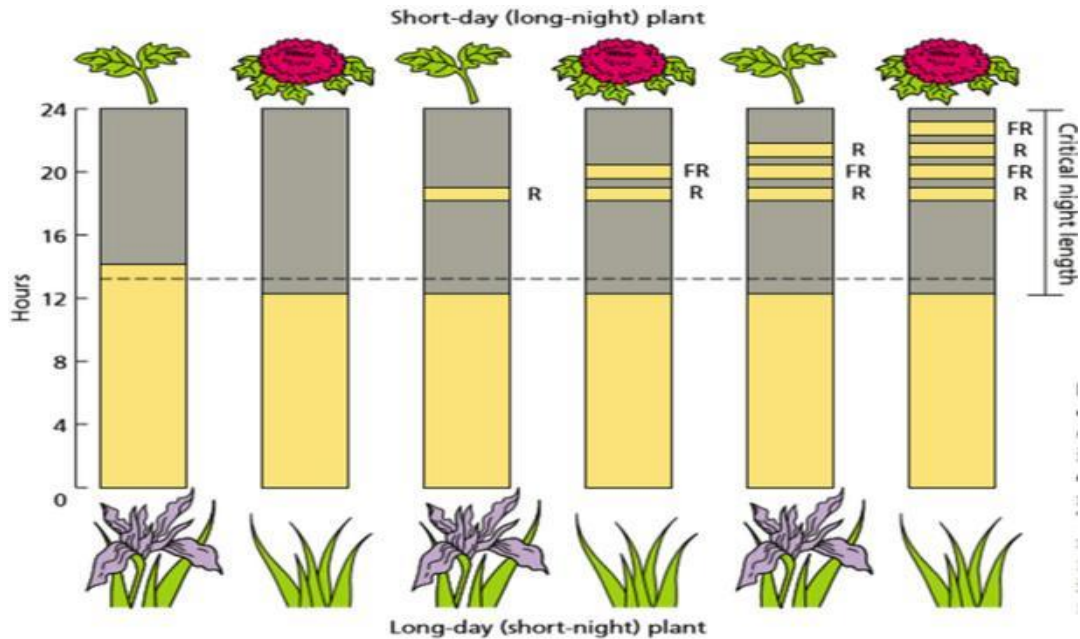
وبناءً على استجابتها لطول النهار، تُصنف النباتات إلى ثلاث مجموعات رئيسية:

١. **نباتات النهار القصير (SDP) Short-Day Plants**: تزهر هذه النباتات فقط عندما يكون طول النهار أقصر من حد حرج معين، يتراوح عادة بين ١٢ و ١٤ ساعة. وتنتمي معظم النباتات الاستوائية Most tropical plants إلى هذه المجموعة، مثل الأناناس والفراولة.

٢. **نباتات محايدة النهار (DNP) Day-Neutral Plants**: تدخل هذه النباتات مرحلة الإزهار بعد فترة من النمو الخضري دون التأثير بطول النهار. ويحدث الإزهار في أي وقت من السنة، كما هو الحال في الجوافة والموالح.

٣. **نباتات النهار الطويل (LDP) Long-Day Plants**: تبدأ هذه النباتات في الإزهار عندما يتجاوز طول النهار حداً حرجاً أدنى يتراوح غالباً بين ١٢ و ١٤ ساعة. أما عند قصر النهار عن هذا الحد، فإنها تستمر في النمو الخضري. وتنتمي معظم أشجار الفاكهة في المناطق المعتدلة Most temperate fruit crops إلى هذه المجموعة.

وفي نباتات النهار القصير، يؤدي قطع فترة الليل الطويلة بتعريض قصير للضوء إلى فشل الإزهار. وعلى العكس من ذلك، تستجيب نباتات النهار الطويل لفترات ليل قصيرة، ويحدث الإزهار عندما تكون مدة الظلام أقل من الفترة الحرجة.



شكل يوضح تأثير الضوء الأحمر Red والأحمر البعيد Far-Red Light أثناء كسر الليل على تزهير نباتات LD وSD. يتم الحصول على الضوء إما من ضوء الشمس أو من الإشعاعات عالية الكثافة.

تشرح الرسمة تأثير الضوء الأحمر (R) والأحمر البعيد (FR) خلال فترة الليل على الإزهار في نوعين من النباتات:

- نباتات النهار القصير (Short-day plants) = تحتاج ليل طويل .
- نباتات النهار الطويل (Long-day plants) = تحتاج ليل قصير.

أولاً: فكرة العامة للرسمة

- العمود يمثل ٢٤ ساعة :
  - الجزء الأصفر = النهار
  - الجزء الرمادي = الليل
- الخط المتقطع = الطول الحرج لليل Critical night length. و هو العامل الحاسم للإزهار، وليس طول النهار.

نباتات النهار القصير (Short-day plants) :

- تزهّر عندما: يكون الليل طويل وغير متقطع (أطول من الحد الحرج).
- لا تزهّر عندما: يتم قطع الليل بضوء أحمر (R) .
- لأن الضوء الأحمر "يكسر" طول الليل

تأثير الضوء:

- الضوء الأحمر R: يمنع الإزهار
- الضوء أحمر بعيد FR: يعكس تأثير الأحمر مما يعني:
  - في حالة الضوء الأحمر R لا تزهّر
  - في حالة الضوء الأحمر R ثم في حالة الضوء الأحمر البعيد FR تعود النباتات لتزهّر.
  - إذا كررت R ثم FR ثم R آخر ضوء هو الذي يحدد النتيجة

نباتات النهار الطويل (Long-day plants)

- تزهّر عندما: يكون الليل قصير (أقصر من الحد الحرج) ، أو إذا تم كسر الليل بضوء أحمر (R)
- لا تزهّر عندما: يكون الليل طويل بدون انقطاع

تأثير الضوء:

- الضوء الأحمر R يحقّز الإزهار
- الضوء الأحمر بعيد FR يلغي تأثير الأحمر

أى أن:

- R تزهّر
- R ثم FR لا تزهّر
- مرة أخرى: آخر ضوء هو الحاسم

الفكرة الأساسية:

- النبات يقيس طول الليل وليس النهار
- الضوء الأحمر يكسر الليل
- الضوء الأحمر البعيد يلغي تأثير الأحمر
- آخر نوع ضوء يُعطى هو الذي يحدد الاستجابة

الخلاصة:

- نباتات النهار القصير: تحتاج ليل طويل غير متقطع
- نباتات النهار الطويل: تحتاج ليل قصير أو مقطوع
- R و FR يتحكمان في العملية، و آخر ضوء هو الفاصل

جدول يوضح استجابة نباتات النهار القصير SDP ونباتات النهار الطويل LDP للفترات الضوئية Photoperiods.

| نباتات النهار<br>الطويل LDP | نباتات النهار<br>القصير SDP | طول الفترة الضوئية (ساعة) |      | طول فترة النهار / الليل |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------|-------------------------|
|                             |                             | ليل                       | نهار |                         |
| تزهّر                       | لا تزهّر                    | ٨                         | ١٦   | نهار طويل ليل قصير      |
| لا تزهّر                    | تزهّر                       | ١٦                        | ١٦   | نهار طويل ليل طويل      |
| تزهّر                       | لا تزهّر                    | ٨                         | ٨    | نهار قصير ليل قصير      |
| لا تزهّر                    | تزهّر                       | ١٦                        | ٨    | نهار قصير ليل طويل      |
| تزهّر                       | لا تزهّر                    | --                        | ٢٤   | نهار مستمر              |

جدول يوضح الفرق بين نباتات النهار القصير SDP ونباتات النهار الطويل LDPs.

| نباتات النهار الطويل Long-day plants                                                                                                                                                | نباتات النهار القصير Short-day plants                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تزهّر في ظروف النهار الطويل<br>لا تثبيط التزهير عن طريق قطع فترة مظلمة طويلة<br>بواسطة وميض من الضوء<br>قطع فترة الضوء يمنع التزهير<br>في ظل الظلام المستمر لا يمكن أن تحفز التزهير | يمكن أن تزهّر في ظروف النهار القصير<br>تثبيط التزهير عن طريق قطع فترة مظلمة طويلة<br>بواسطة وميض من الضوء<br>قطع فترة الضوء لا يمنع التزهير<br>في ظل الظلام المستمر، يمكن أن يحدث الإزهار إذا تم توفير الغذاء |

### الاستحثاث الضوئي للإزهار Photoperiodic Induction

يُعرّف الاستحثاث الضوئي للإزهار Photoperiodic Induction بأنه بدء تكوين الأزهار The initiation of flowering في النبات نتيجة تعرضه للضوء لمدة زمنية محددة خلال دورة يومية مدتها ٢٤ ساعة. وتُسمّى فترة التعرض المحددة هذه بالدورة الضوئية الاستحثاثية **The photoinductive cycle**. وقد يتطلب الإزهار دورة واحدة أو عدة دورات ضوئية One, two, or multiple photoinductive cycles تبعاً لنوع النبات، ويُطلق على التأثير التراكمي لهذه الدورات مصطلح الاستحثاث الضوئي **Photoinduction**<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> **Photoinduction** in trees = the process where day length, or *photoperiod*, triggers physiological changes in the plant. "Photo" = light, "induction" = starting a process. Trees can't check a calendar, so they use light cues to decide when to do major seasonal tasks: when to grow, when to stop, when to flower, when to drop leaves. **1. What is photoinduction?** It's the *initial signal* where light conditions cause a change in gene expression that sets off a developmental switch. **Most common examples in trees:**

| Process      | Photoinductive cue                             | What happens                                                        |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bud dormancy | Shortening days in late summer/fall            | Tree stops height growth, sets terminal buds, builds cold hardiness |
| Bud break    | Long days + chilling requirement met in spring | Buds swell, leaves/flowers emerge                                   |
| Flowering    | Specific day length                            | Some trees only flower if days are long enough or short enough      |
| Leaf fall    | Short days + cool nights                       | Chlorophyll breaks down, abscission layer forms                     |

The tree perceives day length using the pigment **phytochrome** in leaves and buds. Phytochrome exists in two forms: - **Pr** absorbs red light, converts to **Pfr** at sunrise. - **Pfr** absorbs far-red light, converts back to **Pr** at night. The *ratio of Pfr to total phytochrome* at dawn tells the tree how long the night was. Nights longer than a critical length = "short"

## موقع إدراك الاستحثاث الضوئي Site of Photoperiodic Perception

أوضحت التجارب التي أجراها Chailakhyan (١٩٣٧) وغيره من الباحثين أن الأوراق هي الموقع الرئيسي لإدراك الاستحثاث الضوئي. ويدعم ذلك حقيقة أن النباتات منزوعة الأوراق لا تُكوّن أزهارًا حتى عند تعريضها للفترة الضوئية المناسبة، مما يؤكد أن الورقة تعمل كعضو حسي يستقبل إشارات طول النهار.

## انتقال منبه الإزهار Transmission of the Floral Stimulus

بعد إدراك الإشارة الضوئية The floral stimulus في الأوراق، ينتقل منبه الإزهار عبر اللحاء The phloem إلى المناطق المستهدفة مثل البراعم الإبطية Axillary buds، أو القمم النامية للأفرخ Shoot apices، أو مواقع الإزهار الأخرى Other flowering sites. ويتراوح معدل انتقال هذا المنبه بين ١٠ و ٢٤ ملم في الساعة، وهو أبطأ بكثير مقارنة بانتقال نواتج التمثيل الضوئي Photosynthates، التي تصل سرعتها إلى نحو ١٠٠٠ ملم في الساعة. ويختلف معدل انتقال المنبه تبعًا لنوع النبات؛ إذ يكون أسرع في نباتات النهار الطويل، بينما يكون أبطأ في نباتات النهار القصير، مع وجود تباين بين الأنواع النباتية المختلفة.

## طبيعة منبه الإزهار Nature of the Floral Stimulus

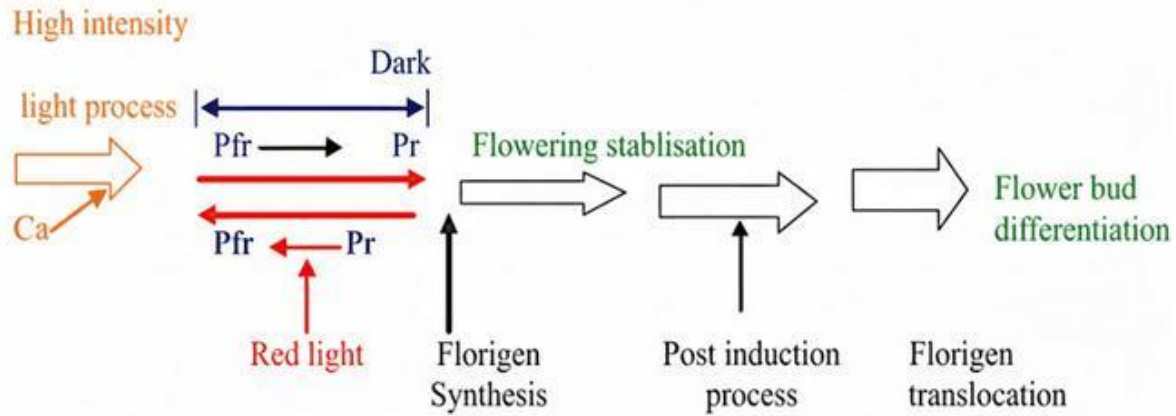
اقترح Chailakhyan (١٩٣٧) أن منبه الإزهار عبارة عن هرمون نباتي أطلق عليه اسم الفلوريجن Florigen، واستند في ذلك إلى عدة أدلة، منها:

day" signal. **2. The photoinductive cycle:** This is the *full sequence* a tree goes through each year in response to photoperiod. For temperate trees, it looks like this: **Spring: Long-day induction → Active growth:** 1. Days lengthen + winter chilling requirement satisfied. 2. Photoinduction triggers bud break. Genes for cell division and expansion turn on. 3. Shoots elongate, leaves expand. This is the main growth flush. **Summer: Long days → Growth maintenance:** 1. Days are still longer than critical photoperiod. 2. Tree keeps growing but may slow as resources shift to wood production. 3. For *determinate* species like oak, shoot growth stops and terminal bud forms even in long days. **Late Summer/Fall: Short-day induction → Dormancy prep:** 1. Nights get longer than critical length. This is the *photoinductive signal*. 2. Tree stops height growth within 1-2 weeks. This is called "growth cessation." 3. **The photoinductive cycle step-by-step:** - Day length perceived in leaves → signal moves to shoot tips. - *FT* and *CO* genes shift expression → growth inhibitors like ABA increase. - Bud scales form, enclosing next year's leaves. - Cold hardiness genes turn on, cells accumulate sugars/cryoprotectants: 4. Leaf senescence and fall colors start later, but the dormancy decision was made weeks earlier by photoperiod. **Winter: Short days → Deep dormancy:** 1. Even if you put the tree under long days now, buds won't break. It needs chilling hours first. 2. This prevents false starts during warm spells. **Next spring: Cycle repeats: Key points for trees vs annual plants:** 1. **Trees have memory:** The photoinductive cycle sets up next year's buds. The flower buds you see in spring 2026 were photoinduced in summer 2025. 2. **Two signals needed for spring:** Most temperate trees need *both* long days *and* winter chilling. Photoperiod alone isn't enough after dormancy. 3. **Latitude matters:** A birch from Egypt and one from Sweden have different "critical day lengths." Move a southern tree north and it stays active too late, gets frost damage. Move a northern tree south and it goes dormant too early, misses growing season. 4. **Juvenile trees ignore it:** Seedlings often won't respond to photoperiod for flowering until they're 5-20 years old, depending on species. **Practical impact: Fruit trees:** Apples/pears need short-day induction in fall to set flower buds for next year. Bad fall weather = poor crop next year. **Climate change problem:** Warmer falls delay cold, but day length still shortens. Trees get mixed signals → poor dormancy, winter damage. **Example: Poplar trees:** widely studied model. Critical day length ~15.5 hrs. If grown under 16 hr days: keeps growing. Switch to 14 hr days: stops growth in 2 weeks, starts bud set. That switch is photoinduction. The whole sequence from growth → bud set → dormancy → bud break = photoinductive cycle.



- انتقال المنبه عبر اللحاء The phloem.
- إمكانية انتقال المنبه من فرع مستحث ضوئياً إلى فرع غير مستحث عن طريق التطعيم Via grafting.
- تحفيز الإزهار في نبات غير مستحث ضوئياً باستخدام مستخلصات أوراق من نبات مستحث، كما في نبات Xanthium.

إلا أن هذا المفهوم تعرّض للنقد لاحقاً من قبل باحثين مثل Sachs و Hackett (١٩٨٣)، الذين رأوا أن بدء تكوين الأزهار قد يكون نتيجة لإعادة توجيه المواد الغذائية The redistribution of nutrients نحو الأنسجة المرستيمية بعد الاستحثاث الضوئي، وليس بسبب وجود منبه هرموني محدد.



فسيولوجيا الإزهار في الزانثيوم (Lang, ١٩٥٥)

توضح هذه الرسمة النموذج الفسيولوجي لعملية الإزهار في نبات الزانثيوم Xanthium، وهو من نباتات النهار القصير، بناءً على دراسات "لانج" (Lang, 1955). تشرح الرسمة كيف تؤدي الإشارات الضوئية إلى استجابة بيولوجية تؤدي في النهاية إلى تكوين البراعم الزهرية.

فيما يلي تحليل لمراحل التطور:

#### ١- العمليات الضوئية وبروتين الفيتوكروم (Light Process & Phytochrome)

تعتمد هذه المرحلة على شدة الإضاءة ونوعية الضوء:

- التفاعل مع الكالسيوم (Ca): يدخل الكالسيوم كعامل مساعد أو رسول ثانوي في تحفيز العمليات الأولية.
- نظام الفيتوكروم (Pr & Pfr): الفيتوكروم هو الصبغة المسؤولة عن إدراك الضوء.
  - يتحول Pr (الشكل غير النشط) إلى Pfr (الشكل النشط فسيولوجياً) عند التعرض للضوء الأحمر Red light.
  - في الظلام Dark، يعود Pfr تدريجياً ليتحول إلى Pr.
  - في نباتات النهار القصير مثل الزانثيوم، يعتبر تراكم أو تحول الفيتوكروم خلال فترة الظلام المستمرة هو المفتاح لتحفيز التزهير.

#### ٢- تخليق هرمون التزهير Florigen Synthesis:



عند توفر الظروف الضوئية المناسبة (فترة ظلام طويلة كافية)، تبدأ المرحلة التالية:

- **بناء الفلورجين Florigen**: هو الهرمون (أو الإشارة الجزيئية) المسؤول عن تحفيز النبات للتحويل من النمو الخضري إلى الزهري. يتم تخليقه غالباً في الأوراق استجابةً للفترة الضوئية.

### ٣- استقرار التزهير وما بعد التحريض **Flowering Stabilization & Post Induction**:

- **Flowering Stabilization**: بمجرد تخليق الإشارة، تمر بمرحلة استقرار لضمان استمرار العملية حتى لو تغيرت الظروف الضوئية لاحقاً بشكل طفيف.
- **Post induction process**: تشمل العمليات الفسيولوجية التي تلي مرحلة التحريض الضوئي، حيث تبدأ الخلايا في القمة النامية بالاستعداد للتغير الهيكلي.

### ٤- انتقال الهرمون وتميز البراعم **Translocation & Differentiation**:

- **Florigen translocation**: ينتقل الفلورجين من الأوراق (المكان الذي أدرك الضوء) عبر اللحاء إلى القمم النامية Meristems.
- **Flower bud differentiation**: هي المرحلة النهائية الموضحة في الرسم، حيث تتحول الأنسجة المرستيمية فعلياً إلى براعم زهرية بدلاً من البراعم الخضرية، وهو ما يُعرف بتميز البراعم الزهرية.

#### ملخص العملية:

تلخص الرسم سلسلة من الأحداث تبدأ بإدراك الضوء بواسطة الفيتوكروم، ثم كيمياء حيوية لإنتاج هرمون التزهير، وتنتهي بتغير فيزيائي في شكل ونوع البراعم.

## الفيتوكروم والإزهار Phytochrome and Flowering

### الفيتوكروم Phytochrome

الفيتوكروم **Phytochrome** هو بروتين مستقبل للضوء A photoreceptor protein يشارك في تنظيم الإزهار والعديد من العمليات المرتبطة بالضوء Photomorphogenic processes في النباتات. يوجد الفيتوكروم على هيئة مركب ثنائي الأجزاء المتجانسة Homodimer، ويتكوّن من وحدتين بروتينيتين متطابقتين Two identical protein subunits، ترتبط كل وحدة منها تساهمياً بصبغة ماصة للضوء (كروموفور<sup>1</sup> light-absorbing chromophore)، ويشبه ذلك في تركيبه الرودوبسين Rhodopsin في الحيوانات. تنتج النباتات خمسة أنواع رئيسية من الفيتوكرومات، وهي: PhyA و PhyB و PhyC و

<sup>1</sup> **Phytochrome** and **Chromophore** are key components of plant light perception and signal transduction. **Phytochrome: Definition:** **Phytochrome** is a photoreceptor protein in plants that detects light, particularly red and far-red wavelengths. **Function:** - It plays a crucial role in regulating various physiological processes, including seed germination, shade avoidance, flowering, and circadian rhythms. - Phytochromes exist in two interconvertible forms: Pr (inactive form that absorbs red light) and Pfr (active form that absorbs far-red light). The conversion between these forms allows plants to respond to light changes. **Application:** Understanding phytochrome action helps in agricultural practices, such as controlling flowering times and optimizing growth conditions. **Chromophore: Definition:** A chromophore is a portion of a molecule responsible for its color and the absorption of light. **Role in Phytochrome:** In the context of phytochrome, the chromophore is the light-absorbing part that changes structure upon absorbing light, leading to the activation of the phytochrome protein. **Functionality:** Chromophores are crucial in various light-sensitive compounds, allowing plants to absorb specific light wavelengths effectively.

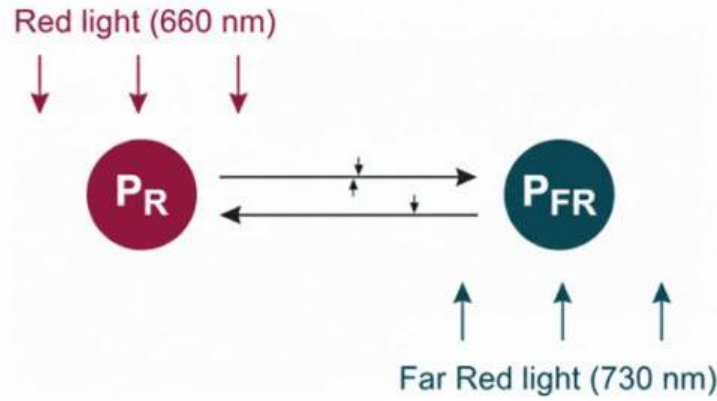
PhyE و PhyD . ورغم وجود تداخل وظيفي جزئي بينها، إلا أن لكل نوع منها وظائف فسيولوجية متخصصة ومميزة Distinct and specific physiological roles.

### صور للفيتوكروم القابلة للتحويل الضوئي Photo-reversible Forms of Phytochrome

يوجد الفيتوكروم في صورتين قابلتين للتحويل الضوئي:

- الصورة الممتصة للضوء الأحمر (Pr (red-absorbing form): تمتص الضوء الأحمر عند طول موجي يقارب ٦٦٠ نانومتر.
  - الصورة الممتصة للضوء الأحمر البعيد (Pfr (far-red-absorbing form): تمتص الضوء الأحمر البعيد عند طول موجي يقارب ٧٣٠ نانومتر.
- ويتم التحويل بين هاتين الصورتين كما يلي:
- امتصاص الضوء الأحمر (٦٦٠ نانومتر) يحول Pr إلى Pfr .
  - امتصاص الضوء الأحمر البعيد (٧٣٠ نانومتر) يحول Pfr إلى Pr .
  - في الظلام تتحول صورة Pfr تدريجيًا وبشكل تلقائي إلى Pr .

تُعتبر صورة Pfr الصورة النشطة بيولوجيًا The biologically active form، بينما تُعتبر صورة Pr ضرورية لبعض العمليات اللاحقة المؤدية إلى الإزهار Specific downstream processes leading to flowering في بعض النباتات..



### دور الفيتوكروم في الإزهار: تجربة نبات الكوكلبر The Role of Phytochrome in Flowering: The Cocklebur Experiment

يُفسّر سلوك الفيتوكروم النتائج التجريبية الكلاسيكية التي أجريت على نبات النهار القصير الكوكلبر (الزانثيم) short-day plant cocklebur (Xanthium) .

- يحتوي ضوء الشمس على نسبة أعلى من الضوء الأحمر Red light (660 nm) مقارنة بالضوء الأحمر البعيد، Far-red light، بينما يكون معظم الفيتوكروم عند غروب الشمس في صورة Pfr.
- أثناء فترة الليل يتحول Pfr تدريجيًا إلى Pr .

• تُعتبر صورة Pr ضرورية لإطلاق إشارة الإزهار The flowering signal, المعروفة باسم الفلورجين Florigen.

• يحتاج نبات الكوكبر إلى حوالي ٨,٥ ساعة من الظلام غير المتقطع Uninterrupted darkness للسماح بـ:

○ التحول الكامل من Pfr إلى Pr ،

○ وإتمام التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تؤدي إلى إنتاج وإطلاق الفلورجين.

عند قطع فترة الظلام بوميض من الضوء الأحمر (٦٦٠ نانومتر), Red light (660 nm), تتحول صورة Pr المتراكمة فوراً إلى Pfr ، مما يعيد ضبط العملية ويمنع الإزهار Preventing flowering. أما التعرض اللاحق للضوء الأحمر البعيد (٧٣٠ نانومتر) Far-red light (730 nm) فيعكس هذا التأثير، حيث يُحوّل Pfr مرة أخرى إلى Pr ، وبذلك تستكمل الخطوات المؤدية إلى إطلاق الفلورجين. كما أن التعرض لضوء أحمر بعيد شديد في بداية الليل يؤدي إلى تقديم الساعة الحيوية الداخلية بحوالي ساعتين، وذلك من خلال إلغاء الحاجة إلى التحول التلقائي البطيء من Pfr إلى Pr في الظلام.

### آلية عمل الفيتوكروم في الإزهار Working of Phytochrome in Flowering

### الآلية الجزيئية لعمل الفيتوكروم Molecular Mechanism of Phytochrome

#### Action

عند تعرّض النبات إلى الضوء الأحمر (٦٦٠ نانومتر) تتحول صورة الفيتوكروم غير النشطة Pr إلى الصورة النشطة بيولوجياً Pfr. تنتقل صورة Pfr من السيتوبلازم إلى النواة The cytoplasm into the nucleus حيث ترتبط بعوامل تنظيم النسخ. داخل النواة، ترتبط Pfr بعامل التفاعل مع الفيتوكروم <sup>1</sup> **Phytochrome-Interacting Factor 3 (PIF3)**، وهو بروتين من نوع اللولب-الحلقة-اللؤلؤ A basic helix-loop-helix (bHLH)، وهي بنية شائعة بين عوامل النسخ.

يرتبط معقد Pfr-PIF3 بمناطق المحفزات promoter regions التي تحتوي على تتابعات-G box DNA motifs مثل CACGTG / GTGCAC. توجد هذه المحفزات في الجينات التي تُشَفّر عوامل

<sup>1</sup> **1. A Biliprotein Photoreceptor Pigment (Phytochrome):** While there are many pigments in plants, in the context of plant signaling and interaction with PIF3, the specific "biliprotein photoreceptor" being referred to is Phytochrome. What is a Biliprotein? - It is a protein that carries a pigment (chromophore) derived from a linear tetrapyrrole (a "biline"). - Unlike chlorophyll (which is a closed ring), bilins are open chains. This structure allows them to absorb light and change shape very effectively. **How Phytochrome Works:** Phytochrome acts like a molecular switch. It exists in two stable forms based on the type of light it absorbs: - Pr (P-red): Absorbs Red light. This is the form the plant takes in the dark or in the shade. It is biologically inactive. - Pfr (P-far-red): Absorbs Far-Red light. When Pr absorbs red light, it changes into Pfr. This is the biologically active form. **The Function:** The plant uses the ratio of Red to Far-Red light to understand its environment. - **Direct Sunlight:** High Red / Low Far-Red, Phytochrome turns to Pfr (Active), Plant focuses on photosynthesis (green growth). - **Shade:** High Far-Red / Low Red, Phytochrome reverts to Pr (Inactive), Plant triggers "Shade Avoidance" (elongates stems to find light). **2. Phytochrome-Interacting Factor 3 (PIF3):** If Phytochrome is the "Sensor" (the light detector), PIF3 is the "Processor" or the "Switch" that tells the genes what to do. **What is PIF3?** - PIF3 is a transcription factor (a protein that binds to DNA to turn genes on or off). It belongs to the bHLH (basic Helix-Loop-Helix) family of proteins. Its Job: Its primary role is to act as a negative regulator of light signaling. When light is absent, PIF3 stops the plant from developing chlorophyll (which would be useless in the dark).

نسخ ثانوية Encode secondary transcription factors، والتي بدورها تُنشّط نسخ العديد من الجينات المستجيبة للضوء Light-responsive genes.

عند تعرّض النبات إلى الضوء الأحمر البعيد (٧٣٠ نانومتر) تتحول صورة Pfr إلى Pr، مما يؤدي إلى:

- انفصال الفيتوكروم عن PIF3.
- وعودة صورة Pr إلى السيتوبلازم، وبذلك تتوقف الإشارات النووية Nuclear signaling.
- تشير دراسات إلى أن Pfr هي الصورة النشطة فسيولوجيًا، بينما تُعتبر Pr غير نشطة عمومًا في الاستجابات الضوئية. ومع ذلك، فإن إزهار نباتات النهار القصير (الليل الطويل) مثل الكوكلبر Xanthium يتطلب وجود صورة Pr، مما يدل على تنوع وظائف الفيتوكروم حسب سياق النمو.

### دور نوع الضوء في تحفيز الإزهار Role of Light Quality in Flowering Induction

تُظهر النتائج التجريبية أن آخر تعرض ضوئي The final light exposure هو العامل الحاسم في تحفيز أو تثبيط الإزهار Initiated or inhibited، مما يؤكد وجود نظام مستقبل ضوئي A photoreceptor system يستجيب لأطوال موجية محددة.

كما أن ظاهرتي التحفيز الضوئي وإلغاء التحفيز الضوئي عند أطوال موجية مختلفة تشير إلى:

- وجود صبغتين مختلفتين Two distinct pigments، أو
- وجود صورتين متحولتين لصبغة واحدة (الفيتوكروم) تخضعان لتغيرات تركيبية نتيجة استقبال الضوء، مما يؤدي إلى تحفيز أو تثبيط الإزهار.
- اكتشف Butler وزملاؤه (١٩٥٩) الفيتوكروم، وهو صبغة مستقبل للضوء واسعة الانتشار في النباتات الخضراء، وتوجد أساسًا في السيتوبلازم والمناطق المرتبطة بالغشاء البلازمي.



توضح الرسمة تأثير الأطوال الموجية المختلفة للضوء على عملية الإزهار في نباتات النهار القصير (SDP) خلال فترة "الليل الطويل":

المكونات الأساسية :

- نباتات النهار القصير (SDP) : هي نباتات تحتاج إلى فترة ظلام مستمرة (ليل طويل) تتجاوز حدًا معينًا لتتمكن من الإزهار.
- الضوء الأحمر 660nm: يعمل على تحويل صبغة الفيتوكروم إلى الحالة النشطة التي تثبط الإزهار في نباتات النهار القصير.

- **الضوء الأحمر البعيد 730nm:** يعمل على إلغاء تأثير الضوء الأحمر وإعادة الصبغة إلى الحالة غير النشطة، مما يسمح بالإزهار.

#### تحليل الخطوات :

تعتمد النتيجة النهائية دائماً على آخر نوع ضوء تعرض له النبات خلال فترة الليل الطويل:

١. **التعرض لـ ٦٦٠ nm فقط:** يؤدي وميض الضوء الأحمر أثناء الليل الطويل إلى "قطع" فترة الظلام، مما ينتج عنه عدم حدوث إزهار **No flowering**.
  ٢. **التعرض لـ ٦٦٠ nm ثم ٧٣٠ nm:** يقوم الضوء الأحمر البعيد 730nm بإلغاء تأثير الضوء الأحمر السابق، مما يستعيد حالة "الليل الطويل" ويؤدي إلى بدء الإزهار **Initiation of flowering**.
  ٣. **التعرض لـ ٦٦٠ nm ثم ٧٣٠ nm ثم ٦٦٠ nm:** بما أن الوميض الأخير كان ضوءاً أحمر، فإنه يثبط العملية مرة أخرى وينتج عنه عدم حدوث إزهار.
  ٤. **التعرض لـ ٦٦٠ nm ثم ٧٣٠ nm ثم ٦٦٠ nm ثم ٧٣٠ nm:** الوميض الأخير هنا هو الأحمر البعيد، وهو ما يعيد تحفيز النبات ويؤدي إلى بدء الإزهار.
- الخلاصة:** تُظهر الرسمة أن الإزهار في نباتات النهار القصير يتأثر بآخر تعرض ضوئي؛ فالضوء الأحمر يمنعه، بينما الأحمر البعيد يلغي هذا المنع ويحفز الإزهار.

### الضوء والفيتوكروم Light and Phytochrome Dynamics

تعتبر الفيتوكروم صبغة بروتينية ثنائية **A biliprotein photoreceptor pigment** ، وترتبط على الأرجح بأغشية الخلايا النباتية. ويوجد في صورتين متبادلتين: فيتوكروم أحمر Pr (phytochrome red) : red) : يمتص الضوء الأحمر (٦٦٠ نانومتر) و فيتوكروم أحمر بعيد Pfr (phytochrome far-red) : Pfr (٧٣٠ نانومتر). ورغم أن الدور الدقيق للفيتوكروم في بدء الإزهار غير معروف تماماً، إلا أنه لا يُعد المحفز المباشر للإزهار، بل يعمل على تنظيم تكوين أو تنشيط محفز الإزهار المعروف باسم الفلورجين.

### دور الفيتوكروم في نباتات النهار القصير (SDPs) Role of Phytochrome in Short-Day Plants (SDPs)

في نباتات النهار القصير Short-day plants ، يكون تركيز Pfr مرتفعاً في نهاية فترة الإضاءة، وتكون نسبة Pfr/Pr في وضع يمنع تكوين محفز الإزهار. وخلال فترة ظلام طويلة غير متقطعة A long uninterrupted dark period ، يتم: تكسير Pfr ، أو تحويله تدريجياً إلى Pr ، وعند هذه المرحلة، تؤدي نسبة Pfr/Pr المناسبة إلى تنشيط العمليات الأيضية التي تُنتج الفلورجين. أما إذا قُطعت فترة الظلام بوميض من الضوء الأحمر Interrupted by red light ، فإن Pr يتحول إلى Pfr ، وتتغير النسبة، مما يمنع الإزهار.

### دور الفيتوكروم في نباتات النهار الطويل (LDPs) Role of Phytochrome in Long-Day Plants (LDPs)

تحتاج نباتات النهار الطويل Long-day plants إلى نسبة مرتفعة من Pfr إلى Pr لتحفيز الإزهار، وتتحقق هذه النسبة في نهاية يوم طويل The end of a long photoperiod. أما إذا طال الليل The night is prolonged ، يتحول Pfr إلى Pr ، مما يمنع تكوين محفز الإزهار. لكن إذا قُطع الليل الطويل بضوء أحمر Interrupted by red light ، يتحول Pr إلى Pfr ، فتزداد النسبة ويُحفز الإزهار.

## خطوات الاستجابة للإزهار (Hendricks & Borthwick, 1955)

لخص Hendricks and Borthwick (١٩٥٥) هذه العملية كما يلي: تمر عملية الإزهار بأربع مراحل متتابعة:

١. إدراك المؤثر الضوئي Perception of the photoperiodic stimulus بواسطة الفيتوكروم في الأوراق.

٢. إعادة برمجة النشاط الأيضي Metabolic reprogramming في الأوراق، مما يؤدي إلى تكوين الفلورجين.

٣. انتقال الفلورجين Translocation of florigen من الأوراق إلى القمة النامية.

٤. تحول البرعم الخضري إلى برعم زهري Conversion of the vegetative meristem into a floral meristem.

## التأثير الضوئي والإزهار في محاصيل الفاكهة Photoperiodism and Flowering in Fruit Crops

يتحكم في إزهار محاصيل الفاكهة تفاعل معقد بين طول الفترة الضوئية Photoperiod ودرجة الحرارة Temperature وشدة الإضاءة Light intensity والحالة الفسيولوجية للنبات Plant developmental stage . وعلى عكس النباتات الحولية Annual plants، فإن العديد من أشجار الفاكهة المعمرة تُظهر استجابة ضعيفة أو معدلة لطول النهار Weak or modified photoperiodic responses، حيث تلعب درجة الحرارة والنضج الفسيولوجي دورًا أكثر أهمية.

- **المانجو (Mango (Mangifera indica):** في المانجو، يحدث تحريض الإزهار Flower induction أساسًا نتيجة انخفاض درجة الحرارة Cool temperatures وليس نتيجة قصر الفترة الضوئية Short photoperiods، بينما تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تثبيط الإزهار بغض النظر عن طول النهار. وتُظهر بعض الأصناف اختلافات إقليمية في سلوك الإزهار؛ إذ يزهر الصنف نيلوم Neelum مرتين سنويًا في كانياكوماري، بينما يزهر مرة واحدة فقط في شمال الهند. كما تشير الملاحظات الحقلية إلى أن الجانب الشرقي من شجرة المانجو، الذي يتعرض لضوء الشمس لفترة أطول وبشكل أبكر، يزهر قبل بقية أجزاء الشجرة، مما يدل على أن شدة الضوء ومدته تؤثران في العملية التناسلية للمانجو.

- **الموالح والجوافة Citrus and Guava:** لا يوجد تحكم ضوئي ملحوظ في إزهار الموالح (Lenz، ١٩٦٤). وبالمثل، تُعتبر الجوافة نبتًا متعادلاً النهار A day-neutral plant، حيث يعتمد إزهارها على عوامل داخلية وبيئية أخرى غير طول النهار.

- **محاصيل الفاكهة المعتدلة Temperate Fruit Crops:** في محاصيل الفاكهة المعتدلة مثل التفاح، والخوخ والبرقوق والكريز، لا يتأثر بدء التمايز الزهري Floral initiation بطول النهار، رغم أن النمو الخضري يتأثر بشدة الإضاءة Light conditions. أظهر (Tromp 1984) في دراسات على التفاح باستخدام بيانات تم التحكم بها أن خفض شدة الإضاءة لمدة سبعة أسابيع بعد الإزهار أدى إلى



انخفاض الإزهار في العام التالي بنسبة تقارب ٥٠٪، في حين أن خفض الإضاءة خلال الفترة من الأسبوع السابع إلى السادس عشر كان تأثيره أقل وغير معنوي إحصائيًا.

- **الباباظ (Papaya) (*Carica papaya*):** أظهرت دراسات Teotia و Singh (١٩٦٧) على صنف Coorg Honey Dew أن إنتاج الأزهار المؤنثة Female flower production يزداد تحت ظروف اليوم الطويل Long-day conditions ودرجات الحرارة المرتفعة High temperatures. وبالمثل، لاحظ Storey (١٩٨٦) أن تعريض نباتات الباباظ صنف Co.1 لدورة ضوئية مقدارها ١٦ ساعة إضاءة و ٨ ساعات ظلام أدى إلى زيادة نسبة الأزهار الأنثى، مما يدل على التأثير الواضح لطول النهار على التعبير الجنسي Sex expression في الباباظ.

- **فاكهة الباشن (Passion Fruit) (*Passiflora edulis f. flavicarpa*):** قارن Cavichioli وآخرون (٢٠٠٦) أربعة أنظمة إنتاج مختلفة شملت الإضاءة الصناعية Artificial light والري Irrigation والتظليل Shade والظروف الطبيعية. وأظهرت النتائج أن الإضاءة الصناعية، سواء بوجود الري أو بدونه، أدت إلى زيادة عدد الأزهار، ونسبة العقد، والمحصول الكلي. ولم يكن للري تأثير واضح على الإزهار أو الإنتاج عند استخدام الإضاءة الصناعية، لكنه أدى إلى انخفاض عدد الأزهار تحت ظروف التظليل. كما أدى التظليل، مع أو بدون ري، إلى تقليل الإزهار. وزادت المعاملة بالإضاءة الصناعية من نسبة العقد الثمري.

- **السدر الهندي (Indian Jujube) (*Ziziphus mauritiana*):** قام Chiou وآخرون (١٩٩٩) بتعريض نباتات السدر الهندي لإضاءة إضافية لمدة ١٥ و ٣٠ و ٤٥ يومًا. وقد أدى ذلك إلى تقديم موعد الإزهار بشكل ملحوظ، كما ازداد عدد الأزهار ونسبة العقد بزيادة مدة التعرض للضوء.

- **الأناناس (Pineapple) (*Ananas comosus*):** لا يتطلب الإزهار الطبيعي في الأناناس قصر النهار أو فرقًا يوميًا في درجات الحرارة، بل يعتمد على: بلوغ النبات حجمًا خضريًا معينًا والتعرض إلى درجات حرارة ليلية منخفضة. تزهر نباتات الأناناس عادة بعد ١١-١٢ شهرًا من الزراعة وبعد تكوين ما لا يقل عن ٤٠ ورقة. وينتج نبات الأناناس ثمرة واحدة فقط خلال دورة حياته، ولا يلعب طول النهار دورًا كميًا في تحريض الإزهار.

- **الفراولة (Strawberry) (*Fragaria × ananassa*):** يتأثر تحريض الإزهار في الفراولة بدرجة كبيرة بطول الفترة الضوئية Photoperiod مع تداخل واضح مع درجة الحرارة. حيث تؤدي الأيام القصيرة Short-day conditions إلى تعزيز تكوين الأزهار Flower formation على حساب المدادات Runner (stolon) production. بينما تؤدي الأيام الطويلة Long-day conditions إلى تشجيع النمو الخضري وتكوين المدادات بدلاً من الإزهار. وعلى الرغم من أن الأيام القصيرة تشجع الإزهار بغض النظر عن درجة الحرارة، إلا أن انخفاض درجة الحرارة يعزز الاستجابة الزهرية من خلال تقصير الفترة الضوئية الحرجة. أفاد Konsin وآخرون (٢٠٠١) أن الفترتين الضوئيتين ١٢ ساعة و ١٣,٥ ساعة كانتا متساويتين في إنتاجية صنف كورونا Korona، إلا أن النمو الخضري كان أكثر قوة عند ١٣,٥ ساعة. كما وجد Serce و Hancock (٢٠٠٥) أن الصنفين CFRA 368 و Frederick 9 أنتجا عددًا متساويًا من الأزهار تحت ظروف الأيام القصيرة والطويلة. وأظهرت الأصناف متعادلة النهار مثل LHSO 4 و RH 30 إنتاج المدادات حتى تحت ظروف اليوم القصير، بينما أظهر صنف Fort Laramie قدرة عالية على تحمل الحرارة أثناء التزهير.

## مفهوم الفلورجين والتأثير الضوئي Florigen Concept and Photoperiodism

في النباتات الحساسة لطول النهار In photoperiodic plants، تُعبر الأوراق الموقع الرئيسي لإدراك طول الفترة الضوئية، بينما تُعتبر القمة النامية للساق موقع تكوين البرعم الزهري. ويشير هذا الفصل المكاني إلى ضرورة انتقال إشارة من الأوراق إلى القمة النامية لتحفيز الإزهار، وتُعرف هذه الإشارة باسم محفز الإزهار The flowering stimulus. يحدث انتقال الإشارات في النباتات عادةً عبر مواد شبيهة بالهرمونات النباتية Plant hormone-like substances. وبناءً على ذلك، اقترح Chailakhyan (١٩٣٧) فرضية الفلورجين The florigen hypothesis، والتي تفترض وجود هرمون إزهار يُسمى الفلورجين، يتم:

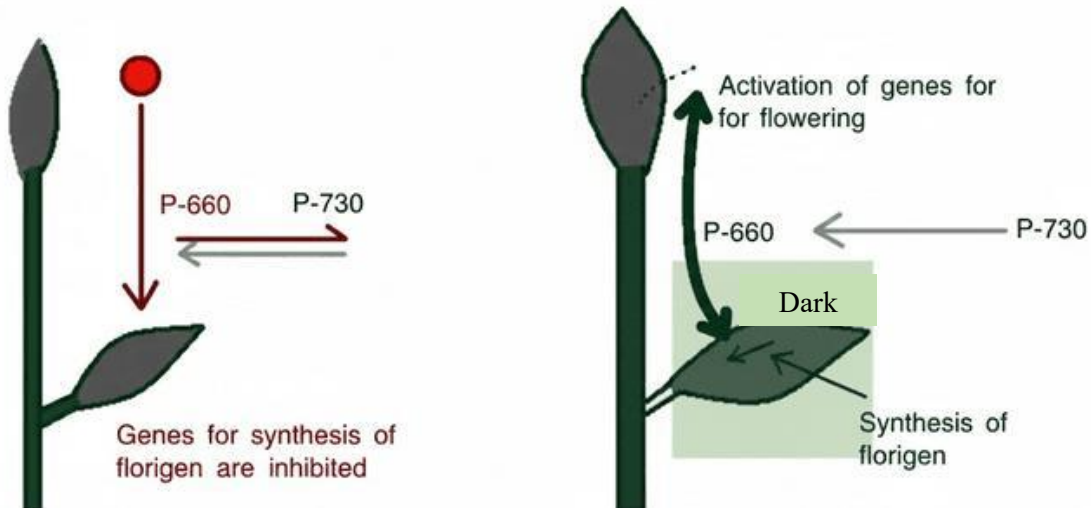
- تصنيعه في الأوراق المعرضة لدورة ضوئية مناسبة،
- نقله عبر اللحاء،
- وتنشيطه لجينات الإزهار في القمة النامية.

ولا تزال الطبيعة الكيميائية للفلورجين غير معروفة، ويُستدل على وجوده أساساً من خلال تجارب التطعيم. ويُعتبر عزل الفلورجين وتحديد تركيبه الكيميائي من الأهداف الرئيسية في دراسات الإزهار.

### هل الفلورجين هرمون ؟ Is Florigen a Universal Hormone?

أُسئى تفسير مفهوم الفلورجين في بعض الأحيان على أنه مركب كيميائي واحد مشترك بين جميع النباتات. وقد أظهرت تجارب التطعيم إمكانية انتقال محفز الإزهار بين نباتات مختلفة، إلا أن هذه النتائج يجب عدم تعميمها، لأن التطعيم لا ينجح إلا بين الأنواع المتقاربة وراثياً. ورغم أن الجبريلينات يمكن أن تحفز الإزهار في بعض نباتات النهار الطويل تحت ظروف غير محفزة، إلا أنها لا تُعد فلورجيناً، لأنها لا تحفز الإزهار في نباتات النهار القصير. ولا يوجد ما يفرض أن يكون الفلورجين مركباً واحداً في جميع النباتات؛ فقد يكون:

- فلورجين نباتات النهار الطويل جبريليناً أو مادة شبيهة به،
- بينما يكون فلورجين نباتات النهار القصير مركباً كيميائياً مختلفاً.



شكل يوضح الفرضية المتعلقة بالتحريض الضوئي الدوري Photoperiodic induction لنبات النهار القصير. تخليق الفلورجين في الظلام وانتقاله إلى القمة لتنشيط الجين لتقليل التمايز (Chailakhyan، ١٩٣٧).

توضح هذه الصورة الآلية الفسيولوجية لعمل صبغة الفيتوكروم Phytochrome وتأثيرها على عملية التزهير في النباتات، وهو موضوع حيوي في فسيولوجيا نمو الأشجار والحاصلات البستانية.

تنقسم الصورة إلى جزأين يوضحان التحول بين صورتَي الفيتوكروم وتأثير ذلك على تحفيز الجينات:

#### ١- حالة تثبيط التزهير (الجانب الأيسر)

- **التحول الضوئي:** يمتص الفيتوكروم الضوء الأحمر (عند طول موجي ٦٦٠ نانومتر تقريباً)، مما يؤدي إلى تحوله من الصورة غير النشطة (P-660 أو Pr) إلى الصورة النشطة P-730 أو (Pfr).
- **التأثير الفسيولوجي:** في هذه الحالة، يتم تثبيط الجينات المسؤولة عن تخليق هرمون التزهير المعروف باسم **الفلوريجين Florigen**، وبالتالي لا يحدث تزهير.

#### ٢- حالة تحفيز التزهير (الجانب الأيمن)

- **التحول في الظلام:** يتحول الفيتوكروم تدريجياً من الصورة النشطة P-730 إلى الصورة غير النشطة P-660 خلال فترة الظلام (أو عند التعرض للضوء الأحمر البعيد).
- **تخليق الفلوريجين:** عندما تسود صورة P-660، يبدأ النبات في تخليق هرمون الفلوريجين داخل الأوراق (كما يظهر في المنطقة الخضراء المظلمة).
- **تفعيل جينات التزهير:** ينتقل الهرمون من الأوراق إلى القمة النامية Shoot Apex، مما يؤدي إلى تنشيط الجينات الخاصة بالتزهير Activation of genes for flowering وتحول البرعم الخصري إلى برعم زهري.

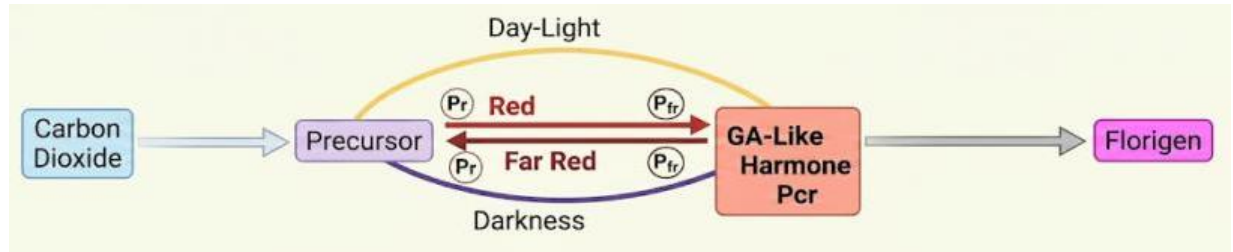
تعتبر هذه العملية أساسية لفهم **التوافق الضوئي Photoperiodism** وكيف تتحكم النباتات في موعد إزهارها بناءً على طول فترة الليل والنهار.

### دور الهرمونات الشبيهة بالجبريلين Role of Gibberellin-like Hormones

اقترح Brain (1959) (١٩٥٩) دوراً محتملاً للهرمونات الشبيهة بالجبريلين Gibberellin-like hormones في تحفيز الإزهار. ووفقاً لهذه الفرضية:

- يتحول ثاني أكسيد الكربون إلى بادئيات غير نشطة أو ضعيفة النشاط Inactive or weakly active، precursor.
- يؤدي التعرض للضوء الأحمر أو تحت الأحمر Red or infrared light إلى تكوين هرمون شبيه بالجبريلين قد يعمل كفلوريجين،
- بينما يؤدي التعرض للضوء الأحمر البعيد Far-red light إلى تحويل هذا الهرمون إلى صورته كبادئ Precursor form.
- ويحدث تحول مماثل في الظلام ولكن بمعدل بطيء.

وقد استندت هذه الفرضية إلى تأثير الضوء الأحمر والأحمر البعيد والظلام، إضافةً إلى استجابة نباتات النهار الطويل المعاملة بالجبريلين تحت ظروف اليوم القصير.



التركيزات العالية من الهرمونات الشبيهة للجبريللين مطلوبة في نباتات النهار الطويل.  
التركيزات المنخفضة من الهرمونات الشبيهة للجبريللين مطلوبة في نباتات النهار القصير.

توضح هذه الصور العملية البيولوجية المعقدة التي تتحكم في تزهير النباتات بناءً على الضوء، وهي ما يعرف بآلية "الفترة الضوئية" Photoperiodism. ويتم شرح ذلك كما يلي:

#### ١. مسار إنتاج هرمون التزهير **Florigen**:

تبدأ العملية من تمثيل الكربون Carbon Dioxide لتكوين مركب أولي Precursor. هذا المركب يدخل في سلسلة من التفاعلات التي تتأثر بالضوء والظلام لإنتاج "الهرمون الشبيه بالجبريللين" **GA-like Hormone**، والذي يؤدي في النهاية إلى تكوين **الفلوريجين Florigen**، وهو الهرمون المسؤول مباشرة عن تحفيز النبات على إنتاج الأزهار.

#### ٢. دور الصبغات الضوئية **Phytochromes**:

- تتعتمد النباتات على صبغة تسمى "الفيتوكروم" للتمييز بين الليل والنهار، وتظهر في الرسم في حالتين:
- (الصبغة الحساسة للضوء الأحمر): تتحول إلى الحالة النشطة عند تعرضها لضوء النهار Red light.
- (الصبغة الحساسة للضوء الأحمر البعيد): وهي الحالة النشطة التي تتراكم خلال النهار، ولكنها تعود وتتحول ببطء إلى خلال فترة الظلام Far Red light.

#### ٣. تأثير الضوء والظلام:

- في ضوء النهار (Day-Light): يتم تحفيز المسار العلوي (باللون الأصفر في الرسم) لزيادة إنتاج الهرمون الشبيه بالجبريللين.
- في الظلام (Darkness): يتبع النبات المسار السفلي (باللون البنفسجي)، حيث يقل أو يتغير معدل إنتاج الهرمون بناءً على طول فترة الليل.

#### ٤. الفرق بين نباتات النهار الطويل والقصير (من الصورة الثانية)

تشير الصورة إلى قاعدة هامة في كيفية استجابة النباتات المختلفة لهذا الهرمون:

| نوع النبات                       | احتياج الهرمون الشبيه بالجبريللين (GA-like Hormone) لإنتاج الفلوريجين |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| نباتات النهار الطويل (LD Plants) | تحتاج إلى مستوى مرتفع من الهرمون لكي تبدأ عملية التزهير.              |
| نباتات النهار القصير (SD Plants) | تحتاج فقط إلى مستوى منخفض من الهرمون لتحفيز التزهير.                  |

### دور منظمات النمو النباتية Role of Plant Growth Regulators

يمكن تحفيز الإزهار أو تعديله في العديد من محاصيل الفاكهة باستخدام منظمات النمو النباتية Plant growth-regulating chemicals. وبصورة عامة:

- تؤدي المستويات المرتفعة من الجبريلينات إلى تثبيط الإزهار،

- بينما قد تعزز المستويات المرتفعة من الأوكسينات أو المواد الشبيهة بها الإزهار، إما من خلال:
  - تقليل فعالية الجبريلينات، أو
  - خفض نفاذية الغشاء البلازمي Cell membrane (plasmalemma) permeability (باكستر، ١٩٧٠).

### مفاهيم بديلة للفلورجين Alternative Concepts to Florigen

على الرغم من مرور أكثر من ثمانين عامًا على اقتراح مفهوم الفلورجين، لم يتم عزله كيميائيًا حتى الآن. ويرى بعض الباحثين أن الفلورجين قد لا يوجد كمركب منفرد، وأن تنظيم الإزهار يمكن تفسيره بآليات أخرى، مثل:

- تفاعل عدة عوامل معًا Multiple interacting factors،
- وجود مثبط للإزهار Flowering inhibitor،
- أو دور الإشارات الكهربائية Electrical or signaling impulses.

### مفهوم تعدد العوامل للإزهار Multifactorial Concept of Flowering

يفترض مفهوم الفلورجين التقليدي وجود عامل هرموني واحد مسؤول عن تحفيز الإزهار، إلا أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الإزهار قد يكون نتيجة تفاعل عدة مركبات معًا The combined action of multiple compounds.

في ظروف التحفيز الزهري Flower-inducing conditions، يزداد تركيز عدد من المركبات وتنتقل إلى القمة النامية، ومنها: السيتوكينينات cytokinins والبولي أمينات مثل البوتريسين Polyamines (e.g., putrescine) والسكريز sucrose وأيونات الكالسيوم Calcium ions ( $Ca^{2+}$ ). ويبدو أن الإزهار يحدث عندما تعمل هذه المركبات بشكل تكاملي في القمة النامية، وهو ما يُعرف بالفرضية متعددة العوامل The multifactorial hypothesis.

ولا يتطلب مفهوم الفلورجين بالضرورة وجود مركب واحد محدد، بل قد يكون مزيجًا من مركبين أو أكثر من المركبات المعروفة متعددة الوظائف، كما هو الحال في الهرمونات النباتية. وبهذا المعنى، يُعتبر المفهوم متعدد العوامل تطويرًا أو تعديلًا لمفهوم الفلورجين.

### أهمية التأثير (التوقيت) الضوئي Importance of Photoperiodism

للتأثير الضوئي أهمية تطبيقية كبيرة في الزراعة والبستنة، حيث يمكن من خلاله:

١. زيادة المحصول عن طريق تحديد الفترات الضوئية المناسبة.
٢. إبقاء المحاصيل البستانية الورقية والجذرية في الحالة الخضريّة لفترات أطول.
٣. زراعة النباتات الحولية مرتين أو ثلاث مرات سنويًا.
٤. تأخير أو منع السكون الشتوي وتساقط الأوراق الخريفية.

٥. زيادة تكوين المدادات (الستولونات) Stolon (runner) formation في الفراولة تحت ظروف اليوم الطويل

### الإرتباع والإزهار Vernalization and Flowering

لا يعتمد الإزهار في النباتات على طول الفترة الضوئية Photoperiod (day length) فقط، بل يتأثر أيضاً بعوامل بيئية أخرى، وأهمها درجة الحرارة . تتطلب بعض النباتات التعرض إلى درجات حرارة منخفضة Low temperatures لفترة زمنية محددة حتى تدخل مرحلة الإزهار، وتُعرف هذه العملية باسم الإرتباع الزهري Vernalization . ويعرف الإرتباع بأنه تحفيز أو تسريع الإزهار نتيجة التعرض لدرجات حرارة منخفضة تتراوح عادة بين صفر و ١٠ درجات مئوية لفترة تمتد من عدة أيام إلى عدة أسابيع أو أشهر حسب نوع النبات. وتُعتبر درجة الحرارة نحو ٤ درجات مئوية الأكثر فعالية في كثير من النباتات. ويُلاحظ الإرتباع الزهري غالباً في نباتات النهار الطويل Long-day plants ، إلا أنه غير مرتبط مباشرة بالتأثير الضوئي Independent of photoperiodism.

### موقع الإرتباع الزهري Site of Vernalization

تشمل الأنسجة المستجيبة للإرتباع ربيع الزهري:

- القمة النامية للأفرخ Shoot apical meristem ،
- الأوراق الصغيرة Young leaves .

### إدراك محفز الإرتباع الزهري Perception of Vernalization Stimulus

يختلف موقع إدراك محفز الإرتباع الزهري باختلاف نوع النبات:

- في النباتات الحولية Annual plants، يتم إدراك المحفز بواسطة محور الجنين داخل البذرة The embryo axis of the seed .
- في النباتات ثنائية الحول والمعمرة Biennial and perennial plants، يتم إدراك المحفز في القمة النامية للأفرخ The shoot apical meristem .

في النباتات ثنائية الحول Biennial plants، يحدث النمو الخضري في السنة الأولى، ثم تتعرض النباتات لبرودة الشتاء، ويحدث الإزهار في الموسم التالي. أما النباتات المعمرة Perennial plants فتحتاج إلى دورة تربية زهري كل شتاء Vernalization during each winter . وتُعتبر الأنسجة المرستيمية مواقع إدراك ونقل المحفز. وقد افترض وجود مادة تُسمى الفيرنالين Vernalin، يمكن انتقالها من نبات مُعرّض للإرتباع الزهري إلى نبات غير مُعرّض له عبر التطعيم.

### آلية الإرتباع الزهري Mechanism of Vernalization

تم اقتراح فرضيتين رئيسيتين لتفسير آلية الإرتباع الزهري هما: ١- فرضية التطور المرحلي Phasic Development Hypothesis و ٢- الفرضية الهرمونية Hormonal Hypothesis.



## ١ - Phasic Development Hypothesis فرضية التطور المرحلي

تفترض هذه الفرضية أن تطور النباتات البذرية الحولية يتم عبر مراحل فسيولوجية متتابعة، ولا يمكن الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلا بعد اكتمال المرحلة السابقة. وتشمل هذه المراحل:

- **المرحلة الحرارية Thermo-stage:** وهي مرحلة خضرية تتطلب درجات حرارة منخفضة (حوالي ١٤-٠°م)، مع توفر الرطوبة والتهوية، وتختلف مدتها حسب نوع النبات والظروف البيئية.
- **المرحلة الضوئية Photo-stage:** وهي مرحلة تتطلب درجات حرارة أعلى، وتمثل مرحلة التأثير الضوئي Photoperiodic phase ، حيث يُعتقد أن الفيرنالين Vernalin يساهم في تكوين الفلورجين.
- **المرحلة الزهرية التكاثرية Reproductive Stage:** يتم خلالها تكوين الأعضاء الزهرية Floral organs والجاميطات Gametes.

## ٢ - Hormonal Hypothesis الفرضية الهرمونية

تشبه الفرضية الهرمونية نظرية تشايلاكسيان للفلورجين Chailakhyan's florigen theory ، حيث تفترض أن التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة يؤدي إلى تكوين إشارة هرمونية (فيرنالين) A hormonal signal (Vernalin) ، والتي تُحفز الإزهار مباشرة أو من خلال تسهيل تكوين الفلورجين.

## Significance of Vernalization أهمية الإرتباع الزهري

للإرتباع الزهري أهمية كبيرة في الزراعة والبستنة، حيث يساهم في:

١. إنتاج أكثر من محصول في السنة More than one crop per year من خلال تقصير المرحلة الخضرية
٢. حماية المحاصيل الشتوية من أضرار الصقيع عن طريق زراعتها في الربيع
٣. تمكين زراعة نباتات المناطق الاستوائية التي تحتاج إلى صيف طويل في المناطق المعتدلة ذات الصيف القصير

## Molecular and Genetic Basis of Vernalization الأساس الجزيئي والوراثي للإرتباع الزهري

على المستوى الجزيئي The molecular level ، يعتمد الإرتباع الزهري على تنظيم لاجيني (إبيجيني) للجينات المرتبطة بالإزهار <sup>1</sup> Epigenetic regulation of flowering-related genes.

<sup>1</sup> **Epigenetic Regulation of Flowering-Related Genes** refers to the mechanisms that control the expression of genes involved in flowering without altering the underlying DNA sequence. This regulation can significantly impact a plant's flowering time and developmental processes. Here are key aspects: **Key Concepts: Epigenetics:** - It involves changes in gene expression that are heritable and do not involve changes in the DNA sequence. - Common mechanisms include DNA methylation, histone modification, and RNA-associated silencing. 1. **Influence on Flowering:** - Flowering time is crucial for plant reproduction and is influenced by various environmental factors, such as light and temperature. - Epigenetic changes can modulate flowering-related gene expression, allowing plants to adapt to varying environmental conditions. 2. **Mechanisms of Regulation: - DNA Methylation:** The addition of methyl groups to DNA can inhibit gene expression. In flowering genes, methylation levels can change in response to environmental cues, controlling their activation. - **Histone Modifications:** The addition or removal of chemical groups

تحتوي البذور والأنسجة المرستيمية على بروتينات تنظيمية متخصصة ومرغباتها المصاحبة، والتي ترتبط بمواقع جينية تتحكم في تحفيز الإزهار، وتحافظ على هذه المواقع في حالة كبت نسبي من خلال إسكات الكروماتين<sup>1</sup> **Chromatin silencing**.

### **دور تعديلات الكروماتين Role of Chromatin Modification**

يتم تثبيط التعبير الجيني في النباتات غير المُعرَّضة للإرتباع الزهري عبر تكوين الهيتيروكروماتين Heterochromatin formation ، والذي يحدث نتيجة: مثيلة الهستونات Histone methylation ونزع الأسئلة من الهستونات Histone deacetylation في مواقع جينية محددة مرتبطة بالإزهار. ومن أهم هذه الجينات جين موقع الإزهار FLOWERING LOCUS C (FLC) ، والذي يرمز لعامل نسخ من نوع MADS-box يعمل كمثبط قوي للإزهار A potent floral repressor، حيث يمنع التعبير عن الجينات الضرورية Inhibiting the expression of genes لبدء الإزهار.

### **تأثير التعرض للبرودة (الإرتباع الزهري) Effect of Cold Exposure (Vernalization)**

يؤدي التعرض الطويل لدرجات الحرارة المنخفضة أثناء الإرتباع الزهري إلى تنشيط مجموعة من الجينات المضادة لـ FLC ، مما يؤدي إلى:

on histone proteins can alter the accessibility of DNA for transcription. This can activate or silence flowering-related genes. - **Small RNAs**: These can guide the modification of histones or DNA, influencing the expression of flowering genes. 3. **Examples**: - In some plants, specific epigenetic modifications can dictate whether they flower in spring or autumn based on seasonal cues. - Genes such as **FT** (flowering locus T) and **FLC** (flowering locus C) are often regulated epigenetically to fine-tune flowering responses. **Summary**: Epigenetic regulation of flowering-related genes allows plants to respond flexibly to environmental changes, ensuring optimal reproductive success without altering their genetic makeup. Understanding these processes can provide insights into plant breeding and improving agricultural practices.

<sup>1</sup> **Chromatin Silencing** refers to a process by which specific regions of DNA are made inaccessible for transcription, effectively reducing or silencing gene expression. This mechanism is crucial for regulating gene activity, maintaining genome stability, and controlling various cellular processes. Here are the key aspects of chromatin silencing: **Key Concepts**: 1. **Chromatin Structure**: - Chromatin is composed of DNA wrapped around histone proteins, forming a complex that can be tightly packed or more relaxed. - The physical state of chromatin determines whether genes in that region are accessible for transcription. 2. **Mechanisms of Silencing**: - **DNA Methylation**: The addition of methyl groups to cytosine residues in DNA can lead to the repression of gene expression. - **Histone Modifications**: Specific chemical changes to histones, such as methylation or acetylation, can lead to a more compact chromatin structure that inhibits transcription. - **RNA-mediated Mechanisms**: Small interfering RNAs (siRNAs) and other non-coding RNAs can direct chromatin-modifying enzymes to specific regions, promoting silencing. **Types of Chromatin**: - **Euchromatin**: Loosely packed and actively transcribed regions of chromatin. - **Heterochromatin**: Densely packed and typically silenced regions that are not actively transcribed. 3. **Roles and Function**: - **Gene Regulation**: Chromatin silencing helps control when and where genes are expressed, which is vital for cellular differentiation and development. - **Transposon Control**: Silencing mechanisms prevent the transcription of transposable elements, maintaining genomic integrity. - **Developmental Processes**: It plays a critical role in processes like X-chromosome inactivation in female mammals and the regulation of flowering in plants. **Summary**: Chromatin silencing is a fundamental epigenetic mechanism that regulates gene expression and is essential for various biological functions, including development, differentiation, and the maintenance of genomic stability. Understanding these processes is important for insights into genetics, developmental biology, and disease mechanisms.

- إسكات تدريجي لجين FLC ،
- انفصال بروتين FLC عن الكروماتين وتعرّضه للتحلل أو فقدان النشاط،
- تكوين تثبيط لاجيني مستقر يستمر حتى بعد عودة النبات إلى درجات الحرارة المرتفعة.

ويمثل هذا التثبيط المستمر ما يُعرف بالذاكرة الجزيئية للتعرّض للبرودة A memory of cold exposure.

### الجينات المشاركة في الإرتباع الزهري Genes Involved in Vernalization

تشمل الجينات الرئيسية المشاركة في مسار الإرتباع الزهري ما يلي: فيرناليزيشن ١ VRN1 (VERNALIZATION 1) و فيرناليزيشن ٢ VRN2 (VERNALIZATION 2) و فيرناليزيشن ٣ VRN3 (VERNALIZATION 3 / FT-like gene) و غير حساس للإرتباع الزهري ٣ VIN3 (VERNALIZATION INSENSITIVE 3). كما يلعب جين فريجيديا FRIGIDA (FRI) دورًا تنظيميًا مهمًا:

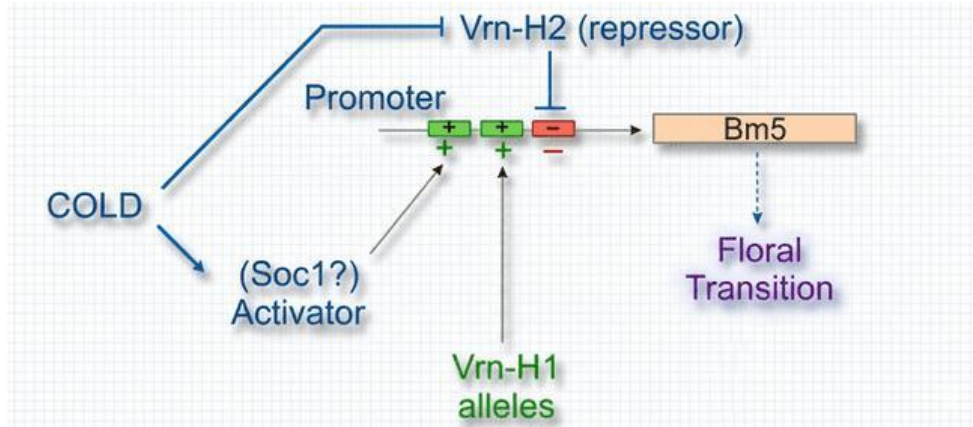
- حيث يعمل FRI على تعزيز التعبير عن FLC وبالتالي تأخير الإزهار،
- بينما يؤدي الإرتباع الزهري إلى تثبيط تأثير FRI وتنشيط مسار الإزهار.

### تنشيط جينات التكامل الزهري Activation of Floral Integrator Genes

بعد إزالة تثبيط الكروماتين وانخفاض نشاط FLC ، يتم تنشيط مسار الإزهار من خلال الجينات التكامل الزهري، مثل: SOC1 (SUPPRESSOR OF OVEREXPRESSION OF CO (CONSTANS) و CO (CONSTANS) و LFY (FLOWERING LOCUS T) و LFY (LEAFY). وتعمل هذه الجينات على تنشيط الجينات المسؤولة عن هوية المرستيم الزهري وتكوين الأعضاء الزهرية.

### العلاقة مع الجبريلينات Interaction with Gibberellins

في بعض النباتات، يمكن للجبريلينات (GAs) أن تتغلب جزئيًا أو كليًا على متطلبات الإرتباع الزهري. فعلى سبيل المثال، في جاودار بيتكوس (Petkus rye (Secale cereale)، يمكن للمعاملة بالجبريلينات أن تُحفّز الإزهار دون الحاجة إلى التعرض للبرودة.



Izawa *et al.* (2003)

توضح الصورة آلية تنظيم الإزهار في بعض النباتات (خصوصاً الحبوب مثل القمح) استجابةً للبرد (عملية تُسمى التبريع **Vernalization** وفق نموذج اقترحه Izawa وآخرون (٢٠٠٣)).

#### تفصيل المكونات:

- البرودة **Cold**: التعرض لدرجات حرارة منخفضة هو العامل البيئي الأساسي الذي يبدأ السلسلة التنظيمية.
- جين **Vrn-H2 (repressor)**: هذا الجين يعمل كمثبط Repressor للإزهار. في الظروف العادية (بدون برد)، يقوم بمنع التعبير عن الجينات التي تؤدي للإزهار.
- **المُحفِّز Promoter**: منطقة تنظيمية أمام الجين Bm5 تتحكم في تشغيله. عليها إشارات: (+) تمثل عوامل تنشيط، (-) تمثل عوامل تثبيط.
- جينات **Vrn-H1 alleles**: جينات تعمل كمُنشِّطات Activators للإزهار. عند تفعيلها، تحفز التعبير الجيني المرتبط بالتحول الزهري.
- عامل تنشيط محتمل **(Soc1?) Activator**: وهو عامل تنشيط محتمل (غير مؤكد تمامًا في الشكل) يساهم في تعزيز التعبير.
- جين وسيط **Bm5**: جين وسيط يتم تفعيله عندما تتغلب إشارات التنشيط على التثبيط.
- التحول الزهري **Floral Transition**: النتيجة النهائية انتقال النبات من النمو الخضري إلى الإزهار.

#### كيف تعمل الآلية باختصار:

- في غياب البرد: يثبط جين **Vrn-H2** المُحفِّز وبالتالي يمنع تشغيل **Bm5** - لا يحدث إزهار.
- عند التعرض للبرد: يتم تثبيط أو تقليل نشاط **Vrn-H2** - يسمح ذلك لعوامل التنشيط مثل **Vrn-H1** وربما (**Soc1**) بالعمل. النتيجة:
- تنشيط المُحفِّز يؤدي إلى تشغيل **Bm5** وبالتالي حدوث التحول الزهري

#### الخلاصة:

تبيّن الصورة أن البرودة تزيل الكبح الجيني (عن طريق تعطيل **Vrn-H2**)، مما يسمح بتنشيط جينات الإزهار (مثل **Vrn-H1** و **Bm5**)، وبالتالي يبدأ النبات في الإزهار.

### انتقال محفز الإزهار Translocation of the Flowering Stimulus

يتم انتقال محفز الإزهار The flowering stimulus المتكوّن في الأوراق تحت الظروف المحفّزة إلى القمم المرستيمية القمية للأفرخ The shoot apical meristems عبر أنسجة اللحاء The phloem tissue. وقد يكون تأثير التحفيز الضوئي موضعياً أو عاماً Localized or systemic تبعاً لنوع النبات. ففي بعض الأنواع تنتقل الإشارة فقط في الأوراق المُحفّزة، بينما تنتشر في أنواع أخرى في جميع أجزاء النبات. كما يمكن انتقال محفز الإزهار من نبات إلى آخر عن طريق التطعيم، مما يدعم وجود إشارة إزهار متحركة The existence of a mobile flowering signal.

## العوامل المنظمة لتحفيز الإزهار في محاصيل الفاكهة Flowering in Fruit Crops

يمكن تصنيف العوامل الرئيسية المؤثرة في تحفيز الإزهار في محاصيل الفاكهة إلى خمس مجموعات رئيسية:

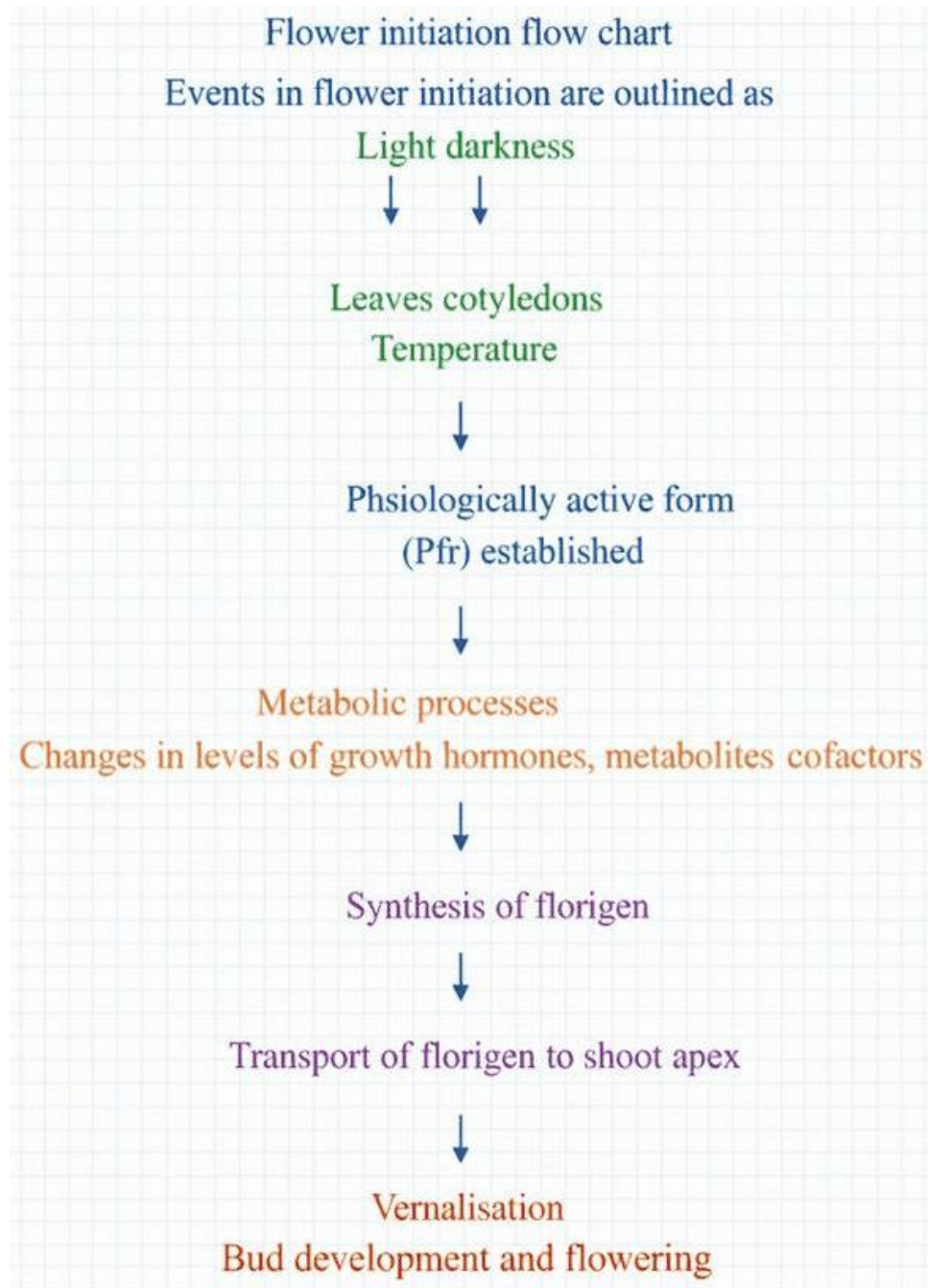
- **العوامل البيئية Environmental Factors:** تشمل الفترة الضوئية Photoperiod، درجة الحرارة Temperature، العلاقات المائية Water relations والموقع الجغرافي Geographical location.
- **العوامل الداخلية (الفسيولوجية) Internal (Physiological) Factors:** وتشمل أيض النيتروجين Nitrogen metabolism، حالة الكربوهيدرات Carbohydrate status، الحالة الغذائية Nutrient balance، وتوازن الهرمونات النباتية Phytohormonal regulation.
- **عوامل التربة Soil Factors:** مثل خصوبة التربة Soil fertility، بناء التربة Soil structure، قوامها Texture، ومحتواها الرطوبي Moisture content.
- **العوامل البستانية:** وتشمل عمر النبات Plant age، الحمل الثمري Crop load، الأصول Rootstock effects، ونوع وحالة الأفرخ The type and physiological status of shoots.
- **الممارسات الزراعية واستخدام المواد الكيميائية Cultural Practices and Chemical Treatments:** مثل التدخين Smudging، التحليق Girdling، تقليم الجذور والأفرخ Root and shoot pruning، واستخدام منظمات النمو والكيماويات Growth regulators and chemicals مثل SADH (succinic acid 2,2- و TIBA (2,3,5-triiodobenzoic acid و dimethylhydrazide وباكلوبوترازول PBZ (paclobutrazol وكلورميكوات كلوريد CCC (chlormequat chloride).

### ١- تأثير درجة الحرارة على الإزهار في محاصيل الفاكهة Effect of Temperature on Flowering in Fruit Crops

تعتبر درجة الحرارة من أهم العوامل المؤثرة في الإزهار، حيث تتحكم في كسر السكون Bud dormancy release، وتحقيق احتياجات البرودة الشتوية Chilling requirements، وتراكم الوحدات الحرارية Accumulation of thermal units اللازمة لفتح البراعم.

تلعب درجة الحرارة دورًا حاسمًا في تكوين البراعم الزهرية في الموالح: في الجريب فروت Grapefruit، تسمح درجات حرارة ٢٠-٢٦°م نهارًا و٨-١٢°م ليلاً بحدوث إزهار كامل تقريبًا، بينما تمنع درجات الحرارة المرتفعة ٣٢-٣٩°م الإزهار تمامًا (Hield et al., 1966). بينما في البرتقال أبو سرّة واشنطن نيفل Washington Navel orange، أدت درجات الحرارة المرتفعة (٣٠°م نهارًا / ٢٥°م ليلاً) إلى تثبيط تكوين الأزهار Suppressed floral initiation، في حين شجعت درجات الحرارة المنخفضة (١٥°م / ١٠°م) الإزهار Promoted flowering (Lenz, 1964). وفي اليوسفي ساتسوما Satsuma mandarin، أدى التعرض لدرجات حرارة منخفضة في الخريف إلى تحفيز الإزهار، وتطورت البراعم الزهرية بسرعة بعد الاستحثاث الزهري تحت ظروف دافئة (٣٢ درجة مئوية ورطوبة نسبية ٨٠٪) (Okuda وآخرون، ٢٠٠٤).





الخطوات الممكنة في آلية بدء الإزهار (Sinha، ٢٠٠٤)

تشرح الرسمة تسلسل الأحداث التي تؤدي إلى بدء تكوّن الأزهار **Flower initiation** في النبات، خطوة خطوة، من المؤثرات البيئية إلى ظهور الزهرة.

١ - العوامل البيئية **Light / Darkness**:

- الضوء والظلام (طول النهار والليل) هما الإشارة الأولى .
- هذه الظاهرة تُعرف بالفوتوبيريودية **Photoperiodism** .



## ٢- استقبال الإشارة في الأوراق:

- الأوراق (وأحياناً الفلقات) تستقبل الضوء .
- درجة الحرارة أيضاً تؤثر في هذه المرحلة .

## ٣- تكوين الشكل النشط من الفيتوكروم (Pfr) :

- الفيتوكروم هو مستقبل ضوئي في النبات .
- يتحول إلى الشكل النشط Pfr عند التعرض للضوء المناسب .
- هذا الشكل هو الذي يرسل الإشارة داخل النبات .

## ٤- العمليات الأيضية Metabolic processes: تحدث تغييرات داخلية مثل :

- تغير مستويات الهرمونات النباتية (مثل الأوكسينات والجبرلينات).
- تغير في المواد الأيضية والعوامل المساعدة Cofactors

## ٥- تكوين الفلوريجين Florigen:

- الفلوريجين هو إشارة الإزهار (هرمون/بروتين محفز للإزهار).
- يتم تصنيعه في الأوراق استجابةً للإشارات السابقة .

## ٦- نقل الفلوريجين

- ينتقل الفلوريجين عبر اللحاء Phloem.
- يصل إلى القمة النامية Shoot apex .

## ٧- التبريع Vernalization:

- في بعض النباتات، يلزم التعرض للبرد لتحفيز الإزهار .
- هذه الخطوة قد تعمل مع أو بعد الفلوريجين .

## ٨- بدء تكوين البراعم الزهرية: في القمة النامية: - يبدأ تكوين بادئات الأزهار Floral primordia . - تتغير وظيفة القمة من نمو خضري إلى نمو زهري.

## ٩- تطور البراعم والإزهار: تتطور البراعم الزهرية - يحدث الإزهار الكامل .

## الخلاصة:

توضّح الرّسمة أن الإزهار ليس حدثاً مفاجئاً، بل سلسلة منظمة تبدأ من: الضوء ← إشارات داخلية ← تكوين الفلوريجين ← نقله ← تنشيط القمة النامية ← تكوين الزهرة.

تلعب درجة الحرارة دوراً حاسماً في تكوين البراعم الزهرية في المانجو (Singh وآخرون ، ١٩٧٤)، حيث يشجع بدء نمو الأفرخ في الظروف الباردة Cool conditions نسبياً (١٨ درجة مئوية نهائياً / ١٠ درجات مئوية ليلاً أو ١٥ درجة مئوية نهائياً / ١٠ درجات مئوية ليلاً) تكوين النورات الزهرية The development of inflorescences. وتُعتبر الليالي الباردة (٨-١٥°م) مع درجات حرارة نهائية أقل من ٢٠°م ظروفاً مثالية لتحفيز الإزهار. كما تؤثر درجات الحرارة العظمى والصغرى أثناء تطور العنقود الزهري

على نسبة الأزهار الخنثى (Perfect (hermaphrodite) flowers (Singh وآخرون، ١٩٦٦)، وينخفض عدد الأزهار الكلي في النورة مع ارتفاع درجة الحرارة مع ما يقرب من ٦٢٠ زهرة لكل نورة عند ١٠/٢٠ درجة مئوية، تنخفض إلى حوالي ٤٣١ زهرة عند ٢٠/٣٠ درجة مئوية عبر أربعة أصناف.. ويختلف التعبير الزهري تبعاً للتركيب الوراثي للصنف، حيث تقل نسبة الأزهار الخنثى في الأصناف متعددة الأجنة، بينما تزداد في الأصناف أحادية الجنين عند درجات حرارة معتدلة. يعتمد التعبير الزهري Floral expression أيضاً على النمط البيئي The ecotype. فدرجات الحرارة المنخفضة (٥/١٥ درجة مئوية) أعاققت بقوة نمو الإزهار في كل من الأصناف متعددة الأجنة Polyembryonic cultivars والأصناف أحادية الجنين Monoembryonic cultivars. ومع ذلك، انخفضت نسبة الأزهار الخنثى في الأصناف متعددة الأجنة ولكنها زادت في الأصناف أحادية الجنين عند درجة حرارة ١٠/٢٠ درجة مئوية.

جدول يوضح تأثير درجة الحرارة على عدد الأيام من أول التفتح حتى ٥٠٪ من تفتح الأزهار المذكرة والخنثى في المانجو (Sukhvibul et al; 1999).

| الأصناف     | عدد الأيام من بداية التفتح إلى ٥٠٪ من تفتح الأزهار المذكرة |         |         | عدد الأيام من بداية التفتح إلى ٥٠٪ من تفتح الأزهار الخنثى |         |         |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
|             | 30/20°C                                                    | 25/15°C | 20/10°C | 30/20°C                                                   | 25/15°C | 20/10°C |
| Nam Dok Mai | ١٦,٨                                                       | ١٤,٠    | ٥,٥     | ٥,٥                                                       | ١١,٠    | ٤,٣     |
| Kensington  | ٢٤,٣                                                       | ١٣,٥    | ٧,٠     | ٢٥,٨                                                      | ١٠,٠    | ٣,٥     |
| Irwin       | ٢٠,٨                                                       | ٢٠,٥    | ١٣,٠    | ٥,٨                                                       | ٢٣,٠    | ١٠,٣    |
| Sensation   | ٢٠,٨                                                       | ١١,٥    | ٦,٥     | ٢٢,٣                                                      | ٩,٨     | ٤,٣     |

تتحكم كل من درجة الحرارة Temperature والفترة الضوئية Photoperiod في بدء الإزهار في الفراولة (strawberry (Fragaria × ananassa وتختلف درجة الحرارة المثلى لتحفيز الإزهار باختلاف طول النهار Day length؛ إذ تُعتبر درجة الحرارة المرتفعة نسبياً (حوالي ٢١°م) مناسبة تحت ظروف النهار القصير Short-day conditions، بينما تكون درجة الحرارة المنخفضة نسبياً (حوالي ١٥°م) أكثر فاعلية تحت ظروف النهار الطويل Long-day conditions.

درس Manakasem و Goodwin (٢٠٠١) استجابة أصناف الفراولة الحيادية للفترة الضوئية Day-neutral والأصناف قصيرة النهار Short-day لدرجات الحرارة المختلفة Variations in temperature وطول النهار Photoperiod. وأظهرت نتائج الدراسة أن بدء الإزهار Floral initiation يُنبط بشدة تحت ظروف النهار الطويل، مما أدى إلى ضعف عقد الثمار وتدهور نمو الثمار مقارنة بالأزهار المتكونة تحت ظروف النهار القصير.

كانت الأصناف الحيادية أقل تأثراً بطول النهار، إلا أن لكل صنف تركيبة خاصة من درجة الحرارة وطول النهار خلال مرحلة بدء تكوين البراعم الزهرية لتحقيق أفضل نمو تكاثري. وبوجه عام، تراوحت درجة الحرارة المثلى لبدء الإزهار في جميع الأصناف بين ١٣/١٨°م و ١٦/٢١°م (نهار/ليل). وأي انخفاض أو ارتفاع عن هذا المدى أدى إلى انخفاض حاد في عدد الأزهار ونسبة العقد الثمري ووزن الثمار.

في الليتشي (Litchi (Litchi chinensis، تؤدي درجات الحرارة المرتفعة نهائياً وليلاً إلى تحول بعض البراعم التناسلية Reproductive buds إلى براعم خضرية Vegetative buds. وقد أشار Simpson و Menzel (١٩٩١) إلى أن الأنظمة الحرارية المرتفعة (١٥/٢٠°م، ٢٠/٢٥°م، و ٢٥/٣٠°م)

أدت إلى زيادة هذه الظاهرة مقارنة بالظروف الأكثر برودة (١٥/١٠م). ويُعزى هذا التأثير بشكل رئيسي إلى انخفاض نسبة الأزهار المؤنثة Female flowers.

كما أن ارتفاع درجة الحرارة المصحوب بإجهاد مائي Water stress بعد ظهور النورة الزهرية يؤثر بشدة على تطور الأزهار Flower development والنسبة الجنسية للأزهار Sex ratio في الليتشى. وأوضح Menzel و Simpson (١٩٨٨) أن درجات الحرارة المعتدلة (٢٠/١٥م و ١٥/١٠م) شجعت النمو الخضري وأدت في الوقت نفسه إلى انخفاض الإزهار في سبعة أصناف من الليتشى. كما أن التعرض لدرجات حرارة أعلى من ٢٥/٢٠م أدى إلى منع الإزهار تمامًا Completely inhibit flowering.

جدول يوضح تأثير درجات الحرارة المنخفضة على التزهير في الليتشى (Menzel and Simpson, 1991).

| درجة الحرارة ١٥/٢٠ (درجة مئوية) |      |      | درجة الحرارة ١٠/١٥ (درجة مئوية) |      |     | الأصناف       |
|---------------------------------|------|------|---------------------------------|------|-----|---------------|
| LLP                             | LP   | VEG  | LLP                             | LP   | VEG |               |
| صفر                             | ٤٩,٨ | ٥٠,٠ | ٧,٠                             | ٩٣   | صفر | Tai So        |
| ٨,٦                             | ٣٢,٠ | ٤٩,٢ | ٢٩,٤                            | ٧٠,٧ | صفر | Bengal        |
| ٢٨,٣                            | ٣,٢  | ٥٨,٣ | ٦٠,٧                            | ٣٩,٤ | صفر | Souey Tung    |
| ٨,٢                             | ٤٨,٧ | ٢٠,٠ | ٤٥,٦                            | ٥٤,٥ | صفر | Kwai May Pink |
| ٥,٣                             | ٣,٠  | ٨٠,٠ | ٩٣,٠                            | ٧,٠  | صفر | Kwai May Red  |
| ٥٨,١                            | ١٨,٥ | ١٦,٥ | ١٠٠                             | صفر  | صفر | Salathial     |
| ٨٠,٥                            | ١٣,٥ | ٤,٠  | ١٠٠                             | صفر  | صفر | Wai Chee      |

VEG: فرخ خضري LP: نورة ورقية (أوراق وأزهار معاً) LLP: نورة زهرية (أزهار فقط)

جدول يوضح تأثير درجة الحرارة المنخفضة على الإزهار لكل فرع في الليتشى. (Menzel and Simpson, ١٩٩١).

| الأزهار المؤنثة (%) |       |       |       | العدد الكلي للأزهار |       |       |       | الأصناف       |
|---------------------|-------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------|---------------|
| ٢٥/٣٠               | ٢٠/٢٥ | ١٥/٢٠ | ١٠/١٥ | ٢٥/٣٠               | ٢٠/٢٥ | ١٥/٢٠ | ١٠/١٥ |               |
| ١١                  | ٣١    | ٥١    | ٧٤    | ٢٠٧                 | ١١٥   | ١٠٨   | ٤٥    | Tai So        |
| NF                  | NF    | ٦٨    | ٩٨    | NF                  | NF    | ١٢٧   | ٩٦    | Bengal        |
| NF                  | NF    | ٥٥    | ٥٩    | NF                  | NF    | ٤٤    | ٣٨٣   | Souey Tung    |
| ٢٣                  | ٢٨    | ٢٤    | ٦٤    | ١٠٣                 | ١٧٦   | ٢٠٥   | ٧٢    | Kwai May Pink |
| ١٩                  | ٧٨    | ٤٨    | ٦٥    | ١١١                 | ٩٧    | ١٤٨   | ١١٦   | Wai Chee      |

### تأثير درجة الحرارة على التعبير الجنسي ونوع النورة الزهرية والإزهار في محاصيل الفاكهة Influence of Temperature on Sex Expression, Inflorescence Type, and Flowering in Fruit Crops

تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تشجيع الذكورة في الأزهار Enhance maleness in flowers، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة مستويات الجبريلينات Gibberellin (GA) levels وانخفاض نشاط السيوكينينات cytokinin activity ، مما يفضل تكوين الأعضاء الزهرية الذكورية على حساب الأعضاء المؤنثة.

تلعب درجة الحرارة إضافةً إلى تأثيرها على تكوين الأجزاء الزهرية، دورًا مهمًا في تحديد نوع النورة الزهرية The type of inflorescence. ففي الليتشي، أدى تعرّض الأشجار لدرجات حرارة مرتفعة نهارًا وليلاً (٢٥/٣٠م و ٢٠/٢٥م) إلى تثبيط الإزهار بدرجة كبيرة. وعلى العكس، أدت درجات الحرارة المعتدلة (١٥/٢٠م و ١٠/١٥م) إلى تكوين نورات خضرية Vegetative panicles، نورات ورقية Leafy panicles، أو نورات عديمة الأوراق Leafless panicles، وتفاوتت نسب هذه الأنواع تبعًا للصنف (Menzel, ٢٠٠٣).

في محاصيل الفاكهة المعتدلة، يرتبط توقيت بدء تكوين البراعم الزهرية The timing of flower bud initiation ارتباطًا وثيقًا بتوقف نمو الأفراخ The cessation of shoot growth الذي يحدث عادة مع انخفاض درجات الحرارة. وتمتد هذه الفترة من توقف النمو وحتى ظهور المبادئ الزهرية Floral primordia خلال مرحلة تُعرف بالتمايز الفسيولوجي <sup>1</sup>Physiological differentiation.

ويُعتبر تحقيق احتياجات البرودة الشتوية Chilling requirements أمرًا ضروريًا لضمان إزهار منتظم. فعلى سبيل المثال، تتطلب أصناف التفاح سان ميغيل San Miguel وسيللا Cella، المعروفة بتأخر إزهارها، نحو ١٤٠٠ و ١٦٠٠ ساعة برودة عند ٧,٢°م. وعند عدم استيفاء هذه المتطلبات خلال فصول الشتاء الدافئة، يظهر اختلال في الإزهار Flowering abnormalities مثل تشوه الأجزاء الزهرية organs، وعدم صلاحيتها Malformed or non-viable floral، وتساقط البراعم الزهرية Flower bud abscission، وتأخر الإزهار Delayed bloom، مما يؤدي إلى انخفاض المحصول.

<sup>1</sup> **Physiological differentiation** is a critical stage in the life cycle of a fruit tree where a vegetative bud undergoes internal chemical and metabolic changes to become a reproductive (flower) bud. This process occurs well before any physical changes are visible to the naked eye. While morphological differentiation refers to the actual visible formation of flower parts (sepals, petals, stamens), physiological differentiation is the "invisible" commitment phase.

**1. The Induction Phase:** Before differentiation begins, the tree receives various internal and environmental signals. This is often called "floral induction." During this time, the apical meristem (the growing tip of the bud) stops producing leaf primordia and prepares to produce floral organs.

- **Hormonal Balance:** A high ratio of cytokinins to gibberellins is generally required. While gibberellins promote vegetative growth, cytokinins and abscisic acid (ABA) are often associated with the transition to flowering.

- **Carbohydrate Levels:** The C/N ratio (Carbon-to-Nitrogen ratio) plays a vital role. High levels of stored carbohydrates (starch and sugars) provide the energy necessary for the energy-intensive process of creating flowers.

**2. Key Biochemical Changes:** During physiological differentiation, several specific shifts occur within the bud tissues:

- **Protein Synthesis:** There is an increase in the synthesis of specific proteins and RNA sequences that "program" the bud to develop into a flower.

- **Enzymatic Activity:** Enzymes like ATPase become highly active to manage the energy transfer required for rapid cell division and specialized tissue development.

- **Metabolic Flux:** Increased respiration rates and phosphorus accumulation are typically observed as the bud's metabolic demand spikes.

**3. Factors Influencing Differentiation:** Several factors determine whether a bud will successfully differentiate:

- **Light Intensity:** Proper light penetration into the tree canopy is essential. Leaves in well-lit areas produce more photosynthates, which are funneled to nearby buds to support differentiation.

- **Water Status:** Moderate water stress can sometimes promote differentiation in certain species by slowing vegetative shoot growth, though severe drought will abort the process.

- **Crop Load:** If a tree is carrying too much fruit (overcropping), the seeds in the developing fruit produce gibberellins that can inhibit the physiological differentiation of buds for the following year. This is a primary cause of alternate bearing.

- **Temperature:** Specific temperature ranges are required to trigger the genetic pathways for flowering, varying significantly between temperate and tropical species.

**4. Timeline:** In most temperate fruit trees (like apples, pears, or stone fruits), physiological differentiation occurs during the summer or early autumn of the year preceding the bloom. For example, the flowers you see in the spring of 2027 actually underwent physiological differentiation in the summer of 2026.

تؤثر درجات الحرارة المرتفعة سلبًا في التطور التكاثري Reproductive development للعديد من محاصيل الفاكهة المعتدلة. ففي الخوخ صنف هاكوهو Hakuho، تؤدي درجات حرارة تقارب ٢٥°م إلى إعاقة التطور الطبيعي للأزهار. كما يؤدي صقيع الربيع Spring frosts إلى تقليل عدد البراعم والأزهار والثمار في المشمش.

كما يؤدي ارتفاع درجة الحرارة أثناء فترة تطور البراعم الزهرية The flower bud development period إلى تبكير الإزهار وانخفاض نسبة العقد. وتؤدي الظروف الدافئة قبل التفتح إلى انخفاض وزن عضو التأنيث pistil weigh وقصر طول القلم Style length، مما يضعف الإخصاب Impairing fertilization. وتمتد الفترة الحساسة للحرارة من انفصال حراشف البرعم Bud scale separation حتى التفتح الزهري Anthesis، حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة خلالها إلى تكوين أزهار غير طبيعية Abnormal flowers ذات أقلام قصيرة ومبايض غير منتفخة، مما يسبب انخفاض العقد الثمري Reducing fruit set (Rodrigo و Herrero، ٢٠٠٢).

## ٢- دور العلاقات المائية في تحفيز الإزهار Role of Water Relations in Flower Induction

تتميز المناطق الاستوائية، بسيادة مواسم ممطرة وجافة واضحة، وتلعب العلاقات المائية للنبات دورًا أساسيًا في تحفيز الإزهار. ففي العديد من محاصيل الفاكهة الاستوائية، يمكن أن يحل الإجهاد المائي Water stress محل متطلبات البرودة Chilling requirements اللازمة للإزهار في المناطق المعتدلة.

يؤدي هطول الأمطار الغزيرة أو الري المستمر الذي يطيل النمو الخضري المتأخر خلال الصيف إلى تقليل تكوين البراعم الزهرية. وعلى العكس، فإن الجفاف المعتدل Moderate drought يثبط النمو الخضري، مما قد يشجع على التحفيز الزهري Floral induction، بينما يؤدي الإجهاد المائي الشديد Severe water stress إلى تثبيط شبه كامل للإزهار نتيجة تدهور النشاط الفسيولوجي للنبات.

ويعتقد عمومًا أن الإجهاد المائي يعمل كإشارة تحفيزية رئيسية للإزهار A primary inductive signal for flowering في العديد من محاصيل الفاكهة (Schaffer وآخرون، ١٩٩٤). ففي التفاح، أدى التعرض لרטوبة نسبية منخفضة low relative humidity (٤٥-٥٥%) لمدة تسعة أسابيع بعد الإزهار الكامل After full bloom إلى زيادة نسبة البراعم التي تتحول إلى براعم زهرية من ١٢ إلى ٥٤% مقارنة بالأشجار التي نمت تحت رطوبة نسبية مرتفعة High relative humidity (٨٠-١٠٠%) (Tromp، ١٩٨٤).

في البيئات الاستوائية التي تفتقر إلى درجات الحرارة المنخفضة أقل من ١٥°م، قد تبدأ أشجار المانجو بالإزهار استجابةً للري أو الأمطار بعد فترة إجهاد مائي طويلة تمتد عادة من ٦ إلى ١٢ أسبوعًا أو أكثر (Pongsomboon وآخرون، ١٩٩١).

ويتمثل الأثر الأساسي للإجهاد المائي في المانجو في منع الدورات الخضرية The suppression of vegetative flushing أثناء فترة الإجهاد The stress period. ونتيجة لذلك، تزداد الشيخوخة الفسيولوجية للأفرخ في الأشجار المجردة مائيًا مقارنة بالأشجار المروية جيدًا، والتي تُظهر دفعات خضرية متكررة (Davenport، ١٩٩٣). وقد يتيح هذا التأخير في النمو الخضري وقتًا أطول من أجل: تراكم محفز زهري محتمل Accumulation of a floral inductive stimulus، أو انخفاض مستوى العوامل المحفزة للنمو الخضري Reduction in The concentration of vegetative growth promoters.

في ليمون يوريكا Eureka lemon، يمكن إحداث عدة موجات من الإزهار Multiple waves of flowering عن طريق إيقاف الري في توقيت معين Withholding irrigation at specific times

من موسم النمو، مما يسمح بتركيز الإزهار في فترة ملائمة لإنتاج ليمون الصيف Summer lemon production (Monselise وآخرون، ١٩٨١). كما تُستخدم تقنية تحفيز الإزهار بالإجهاد المائي Water stress-induced flowering في عدة أنواع من الموالح. ففي وسط الهند، يُعرف إنتاج ليمون الصيف الناتج عن الإجهاد المائي باسم (فارديلي Vardelli). وقد وُجد أن فترة إجهاد مائي مدتها ٣٠-٤٠ يومًا كافية لتحفيز إزهار اليوسفي الناجبوري Nagpur mandarin، خاصة في الأراضي الطينية السوداء متوسطة العمق Medium-deep black clay soils. أدى الجفاف المعتدل Moderate drought إلى تقليل نمو الأفرخ بنسبة ٢٠-٣٠%، وزيادة عدد الأزهار على الأفرخ الجانبية بنسبة ٤٠% مقارنة بالأشجار المروية جيدًا، دون أن يتأثر العقد الثمري الكلي سلبيًا.

يُفترض أن الإجهاد المائي يؤدي إلى تراكم الأمونيا The accumulation of ammonia، مما يزيد من تخليق الأرجينين Arginine والبولي أمينات Polyamines. وبعد زوال الإجهاد، تسهم هذه المركبات في تحفيز انقسام الخلايا والنشاط الأيضي Stimulate cell division and metabolic activity، مما يؤدي في النهاية إلى تحفيز بدء التكوين الزهري Promoting floral initiation.

### ٣- دور العوامل الغذائية في تحفيز الإزهار Role of Nutritional Factors in Floral Induction

تلعب الحالة الغذائية للنبات دورًا محوريًا في تنظيم الإزهار في محاصيل الفاكهة. ووفقًا لـ Kraus و Kraybill (1918)، يُفضل حدوث الإزهار عندما يكون تركيز الكربوهيدرات (السكريات) Carbohydrates (sugars) أعلى من تركيز المركبات النيتروجينية Nitrogenous compounds في أنسجة النبات، وهو ما يُعرف بنظرية نسبة الكربون إلى النيتروجين The carbon-to-nitrogen (C/N) ratio hypothesis<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> **The Carbon-to-Nitrogen (C/N) Ratio Hypothesis** is a classical theory in plant physiology that proposes a plant's decision to grow vegetatively (leaves and shoots) or reproductively (flowers and fruit) is governed by the balance between carbohydrates (Carbon) and nitrogen compounds in its tissues. Originally proposed by Kraus and Kraybill in 1918. **Key Concepts:** 1. **C/N Ratio Definition:** The C/N ratio represents the proportion of carbon to nitrogen in plant tissues. It can influence various physiological processes within the plant. 2. **Importance of Carbon:** Carbon is primarily derived from photosynthesis and is essential for the structure and energy of the plant, being a major component of carbohydrates, sugars, and cell walls. 3. **Role of Nitrogen:** Nitrogen is a key nutrient that plays a crucial role in the synthesis of amino acids, proteins, and nucleic acids, which are vital for growth and reproduction. 4. **C/N Ratio Hypothesis:** - The hypothesis posits that an optimal C/N ratio is essential for healthy growth and fruit production in trees. If the ratio is too high (more carbon than nitrogen), it may limit growth because of insufficient nitrogen for protein synthesis. - Conversely, if the ratio is too low (more nitrogen than carbon), it may lead to excessive vegetative growth at the expense of fruiting, as nitrogen promotes leaf and shoot development. 5. **Effects on Fruit Trees:** - **Growth Dynamics:** An optimal C/N ratio promotes balanced growth, ensuring that trees have sufficient resources for both vegetative and reproductive development. - **Fruit Quality:** The C/N ratio can also influence fruit quality, as an imbalance may affect the allocation of nutrients and energy towards fruit development. - **Nutrient Management:** Understanding the C/N ratio helps in informing fertilization practices, enabling growers to optimize nitrogen input to achieve desired growth and yield. 6. **The Modern Scientific View (Nuance):** While the C/N hypothesis is an excellent rule of thumb, modern plant biology has refined it. We now know it is not just a math problem of Carbon vs. Nitrogen. - **Sugar Signaling:** Sugars aren't just fuel; they are signaling molecules. Specific sugars (like Trehalose-6-phosphate) tell the plant, "We have enough energy, start flowering." - **Hormone Interaction:** The C/N ratio works closely with hormones. - Gibberellins (GA): Promote vegetative growth. High Nitrogen usually increases Gibberellins, which inhibit flowering. - Cytokinins: Promote cell division. - **Storage Location:** The total C/N ratio of the whole tree



في أصناف اليوسفي *Citrus reticulata* التي تتميز بظاهرة تبادل الحمل Alternate-bearing ، يُعزى ضعف الإزهار خلال سنة "الحمل الخفيف" off year إلى انخفاض مستويات الكربوهيدرات غير الهيكلية المخزنة Stored non-structural carbohydrates، خاصة احتياطي النشا Starch reserves (Golomb و Goldschmidt ، ١٩٨٢). كما أن الاستخدام المفرط للأسمدة النيتروجينية يؤدي إلى انخفاض الإزهار نتيجة إطالة فترة النمو الخضري للأفرع وتأخير تكوين البراعم الطرفية، مما يثبط بدء التكوين الزهري.

في المانجو *Mangifera indica*، ثبت أن تحليق الأفرع Branch ringing (girdling) في أواخر الصيف أو أوائل الشتاء يحفز الإزهار خلال سنوات الحمل الخفيف Off years ويزيده خلال سنوات الحمل الغزير On years، وذلك من خلال رفع نسبة الكربون إلى النيتروجين في الأفرع Increases the C/N ratio of shoots عبر تشجيع تراكم الكربوهيدرات والحد من انتقال النيتروجين (Malik، ١٩٥١؛ باندي، ١٩٨٩).

للبوتاسيوم Potassium (K) تأثير إيجابي على الإزهار، نظرًا لدوره في تخليق الأحماض الأمينية Amino acid synthesis وتحفيزه غير المباشر لنشاط إنزيم أوكسيداز حمض الإندول أسيتيك Indole-3-acetic acid (IAA) oxidase activity، مما يساهم في تحفيز الإزهار وزيادة مستويات الكربوهيدرات. وقد يعمل البوتاسيوم من خلال تأثيره على نشاط إنزيم بيروفات كيناز Pyruvate kinase activity، والذي يحدد مستويات العديد من الأحماض الأمينية (Benelli و Fabbri ، ٢٠٠٠).

على الرغم من أهميتها، فإن **نظرية نسبة C/N وحدها غير كافية** لتفسير تمايز البراعم الزهرية Floral bud differentiation في الأشجار المعمرة (Baxter ، ١٩٧٠). إذ تحتوي أخشاب الأشجار المعمرة على كميات كبيرة من الكربوهيدرات المخزنة Abundant carbohydrate reserves، إضافة إلى مستويات مرتفعة من الأحماض الأمينية Amino acids والنيتروجين الأميدي Amide nitrogen، مما يجعل من غير المرجح أن يكون نقص أيٍّ منها سببًا مباشرًا لفشل الإزهار، إلا في حالات نقص النيتروجين الحاد Severe nitrogen deficiency.

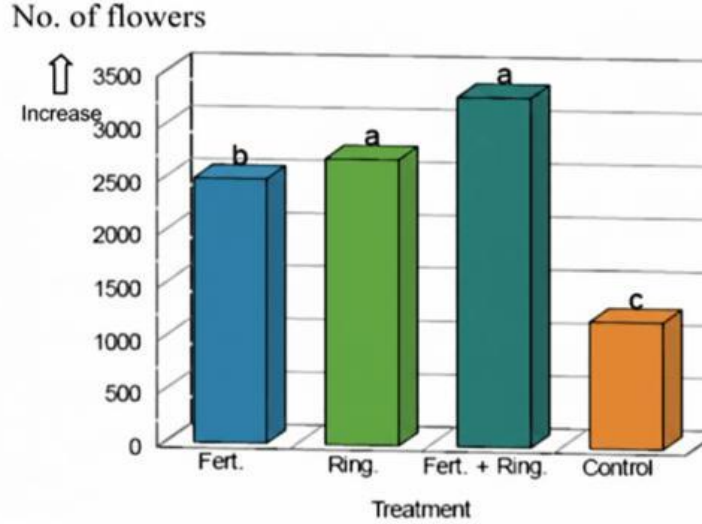
ويتطلب التطور الطبيعي للأزهار توفر العناصر المعدنية الأساسية بتوازن مناسب. وبؤدي نقص بعض العناصر الصغرى Deficiencies of micronutrients مثل الزنك Zinc (Zn) والنحاس Copper (Cu) والبورون Boron (B) إلى تأثيرات سلبية على الإزهار؛ فعلى سبيل المثال، يؤدي نقص البورون في الكمثرى خلال مرحلة التفتح الزهري Anthesis إلى ذبول الأزهار وضعف العقد.

أظهر الرش الورقي باستخدام نترات الأمونيوم Ammonium nitrate ( $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ) بتركيز ١-٢ % أو نترات البوتاسيوم Potassium nitrate ( $\text{KNO}_3$ ) بتركيز ٢-٤ % فاعلية في تحفيز تكوين البراعم الزهرية في المانجو (Núñez-Elisea ، ١٩٨٥). وفي الجوافة *Psidium guajava*، تم الحصول على أعلى نسبة إزهار عند الرش باليوريا ٢,٥ % Urea (2.5%) مع الإيثيفون (٢٠٠ جزء في المليون) (Chandra و Govind ، ١٩٩٤). كما أدى استخدام الزيوليت الطبيعي Natural zeolite إلى زيادة توفر النيتروجين والبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم في وسط النمو. وفي الفراولة (*Fragaria × ananassa*)، أدى استخدام الزيوليت إلى تحسين معدل التمثيل الضوئي الصافي Net photosynthetic rate والتوصيل

---

matters less than the ratio at the bud site. A tree might have massive roots full of starch (High C/N), but if the canopy is shaded, the buds won't "see" that carbon. **Summary:** The C/N Ratio Hypothesis posits that fruit trees flower when their energy reserves (Carbon) exceed their growth needs (Nitrogen). - Low C/N = Vegetative (Leaves/Stems). - High C/N = Reproductive (Flowers/Fruit).

الشجري stomatal conductance وكفاءة استخدام الماء Water-use efficiency وكفاءة الميزوفيل Mesophyll efficiency وطول عنق الورقة والمساحة الورقية والوزن النوعي للأوراق، بالإضافة إلى زيادة الوزن الطازج والجاف للأفرخ والجذور، وكذلك وزن الثمار وعدد البذيرات في الثمرة Number of achenes per fruit (Abdi وآخرون، ٢٠٠٦).



شكل يوضح تأثير التسميد والتحليق والتسميد + التحليق على تكوين البراعم الزهرية في سنة الحامل الخفيف.

#### ٤- المركبات النباتية المنشطة للنمو Plant Growth Substances:

##### أ- الجبريلينات (GA) Gibberellins

تعمل الجبريلينات بشكل أساسي كمثبطات لتحفيز الإزهار Inhibitors of floral initiation. يحدث تحفيز البرعم الزهرية في القمم النامية للأفرخ The shoot apex فقط عندما يصل النبات إلى عدد معين من العقد A critical node number. على سبيل المثال، يصل عدد العقد الحرجة إلى ٢٠ في التفاح *Malus domestica* صنف Cox's Orange Pippin و ١٦ في صنف Golden Delicious. يُطلق على الفترة الزمنية بين تكوين العقد المتعاقبة مصطلح البلاستوكرون The plastochron. في صنف كوك أورانج بيبين، تبلغ فترة البلاستوكرون حوالي ٧ أيام (Fulford, 1966). تعمل الجبريلينات على إطالة البلاستوكرون، مما يمنع البرعم من الوصول إلى المرحلة المستقبلية وبالتالي تثبيط الإزهار بشكل غير مباشر (Luckwill, 1974). بالإضافة إلى ذلك، تشجع الجبريلينات النمو الخضري، مما قد يقلل من نسبة الأفرخ المزدهرة.

#### تأثير الجبريلين على الإزهار وإنتاج الثمار في الأنواع المختلفة Effect on Flowering and Fruit

##### Yield in Different Species:

- في البابا *Carica papaya*، تؤثر GA على التعبير الجنسي للنبات Sex expression.
- في المانجو Mango، أدت المعاملة بـ GA3 بتركيز صفر، ٥٠، و ١٠٠ ملجم/لتر مرة واحدة أو مرتين قبل الإزهار لمدة عامين متتاليين إلى حدوث فترتين زهريتين مميزتين Two distinct flowering periods (يناير-مارس وأبريل-مايو) وفترتين للحصاد Two harvest periods.

(يونيو ويوليو)، بينما أزهرت الأشجار غير المعاملة مرة واحدة فقط (يناير-مارس) وجمعت الثمار مرة واحدة (يونيو). أنتجت الأشجار المعاملة عناقيد مختلطة Mixed panicles (~١٦٪)، أى تحمل أزهار حنثى و مذكرة ومؤنثة، بينما لم تنتج الأشجار غير المعاملة (أى تحمل إما أزهار حنثى أو مذكرة أو أزهار مؤنثة). أخرت المعاملة بالجبريللين الإزهار بمقدار ٩٠ يومًا والحصاد بمقدار ٤٢ يومًا، ولم يتأثر إجمالي الإنتاج.

- في الموالح *Citrus unshiu* اليوسفى صنف Clausellina Satsuma، قللت الجبريلينات بشكل مستمر من تكوين الأزهار، لكنها أثرت بشكل متغير على جودة ثمار الحصاد المبكر، دون تأثير طويل المدى على كمية المحصول (Duarte et al., 2006).

- في البرقوق الياباني *Prunus salicina* صنف Black Diamond و Black Gold، أدت المعاملة بـ GA3 أثناء تحفيز البرعم الزهرية Flower bud induction إلى تقليل الإزهار بشكل كبير. في الأفرخ المختلطة Mixed shoots، حيث قلل GA3 بتركيز ٥٠ ملجم/لتر من الإزهار حتى ٤٠٪، بينما قلل تركيز ٧٥ ملجم/لتر أو أعلى من ٧٥-٩٠٪. بينما في الدوابر، قلل GA3 بتركيز ٥٠ ملجم/لتر من الإزهار بنسبة ٢٥-٤٠٪، بينما قلل تركيز ٧٥ ملجم/لتر أو أعلى بنسبة ٥٠-٧٠٪. ساهم هذا التثبيط الجزئي في تقليل تكلفة الخف اليدوي، وكان التركيز الأمثل ٥٠ ملجم/لتر، حيث قلل تكاليف الخف بنسبة ٤٥-٤٧٪ وزاد وزن الثمار النهائي بنسبة ٧-٣٣٪ في Black و Black Diamond و Gold على التوالي (Gonzalez et al., 2006).

- في الخوخ والنكتارين Peaches and nectarines، أدت المعاملة بـ GA3 أثناء تحفيز البرعم Bud induction إلى تقليل الإزهار بنسبة ٥٠٪، مما قلل أيضًا من تكاليف الخف Thinning costs بنسبة ٥٠٪ دون التأثير على إجمالي الإنتاج. كان الخوخ أكثر حساسية تجاه GA3 مقارنة بالنكتارين، وكانت الجرعات الفعالة تتراوح بين ٠,٥-١ ملج لكل شجرة.

وملخص ذلك تعتبر الجبريلينات GA من المنظمات الرئيسية للتوازن بين النمو الخضري والزهرى في النباتات. على الرغم من أنها قد تؤخر الإزهار وتقلل من شدته، إلا أنها قد تعمل على تحسين توزيع الموارد، وتقليل تكاليف المعاملات الزراعية (الخف)، وفي بعض الحالات زيادة حجم الثمار دون التأثير على إجمالي الإنتاج.

## ب- الأوكسينات Auxins

في المانجو، أدت المعاملة بـ NAA بتركيز ١٠٠-٢٠٠ جزء في المليون بعد أسبوع من الإزهار إلى زيادة نسبة الأزهار الحنثى إلى الأزهار المذكرة The ratio of perfect (hermaphrodite) to staminate (male) flowers (Singh et al., 1965).

تستخدم الأوكسينات أساسًا لتحفيز الإزهار في الأناناس pineapple (*Ananas comosus*). تم تسجيل تحفيز الإزهار باستخدام الأوكسينات لأول مرة عام ١٩٣٩. من بين المركبات الأوكسينية، يعتبر حمض النفثالين اسيتيك Naphthalene acetic acid (NAA) والمركبات المشتقة منه مثل Planofix و Celmonce فعالة عند تركيز ١٠-٢٠ جزء في المليون. تعمل الأوكسينات على تحفيز إنتاج الإيثيلين Stimulate ethylene biosynthesis الذي بدوره يحفز الإزهار (Burg & Promotes flowering, 1966).

قارن Ubi وآخرون (٢٠٠٧) تأثير ثلاثة محفزات للإزهار هي: كربيد الكالسيوم Calcium carbide، NAA، وبيتا-هيدروكسي إيثيل هيدرازين (BHEH)  $\beta$ -hydroxyethyl hydrazine في صنفين من الأناناس ووجدوا:

- أن المعاملة بـ BHEH بتركيز ٠,٥٠ جم/لتر أدى إلى الإزهار خلال ٨ أيام، وكانت أفضل من بقية المعاملات.
- كان كربيد الكالسيوم بتركيز ٣٠ جم/لتر الأكثر فعالية مقارنة بـ ٢٥ أو ٣٥ جم/لتر.
- زيادة تركيز الـ NAA من ٠,٢٥ إلى ٠,٥٠ أو ٠,٧٥ جم/لتر زادت من إنتاج الأزهار.
- بينما أدت زيادة تركيز BHEH من ٠,٥٠ إلى ٠,٧٥ جم/لتر قللت من إنتاج الأزهار بنسبة ٥١,٥% وإنتاج الثمار بنسبة ٣٤,١%.

في الأناناس، كان حجم الثمرة مرتبط مباشرة بعدد الأوراق عند الإزهار، لكن التحدي الرئيسي هو الحصول على الإزهار في الوقت المناسب. على سبيل المثال، في صنف *Cabezana*، الذي يزهر بشكل ضعيف طبيعياً، يمكن تحفيزه على الإزهار في أي وقت باستخدام معاملة واحدة من الـ NAA أو ٤,٢-ثنائي كلوروفينوكسي أسيتيك (2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D). كما يمكن إنتاج ثمار متماثلة الحجم عند المعاملة بالأوكسين على نباتات ذات عدد أوراق مناسب. من الطرق الشائعة صب الـ NAA (١٠ جزء في المليون) + يوريا (٢%) بمقدار ٥٠ مل لكل نبات على تاج النبات The crown.

### ج- السيتوكينينات Cytokinins

تعمل السيتوكينينات على تحفيز التفتح المبكر للبراعم والإزهار Promote precocious bud break and flowering. في المانجو، أدت المعاملة ١٠٠ ملجم/لتر ٦-بنزيل أدنين 6-benzyladenine (6-BA) في بداية أكتوبر إلى الإزهار الكامل خلال شهر واحد مقارنة بثلاثة أشهر في الأشجار غير المعاملة (Chen, 1985). كما أعطت السيتوكينينات الصناعية مثل ثياديزورون Thiadizuron نتائج مماثلة (Naunez-Elizea et al., 1990). تم ملاجطة أعلى مستويات من الـ trans-zeatin وريبوزيداته Ribosides خلال الإزهار المبكر ومرحلة الإزهار الكامل، بينما توجد أدنى مستويات أثناء النمو الخضري والسكون. تنتقل السيتوكينينات صعوداً عبر عصارة الخشب Xylem sap، وتصل للذروة في الربيع عند الإزهار الكامل. كما أدى الرش الورقي بـ ٥٠ جزء في المليون من  $Ca^{2+} + 6-BA$  2% إلى زيادة نسبة الأزهار الخنثى Hermaphrodite flowers في المانجو (Singh & Rajput, 1990). من المعلومات السابقة يتضح أن السيتوكينينات تشارك بشكل رئيسي في تنظيم الإزهار في المانجو، حيث يرتبط ارتفاع مستوياتها بتحفيز الأزهار واستجابة النبات للمعاملة بالسيتوكينينات المصنعة.

### د- الإيثيلين Ethylene

يعتبر الإيثيلين منشط للإزهار a floral promoter في العديد من النباتات، خاصة المانجو والأناناس. ففي المانجو، يمكن للإيثيلون (٢-كلوروايثيل فوسفونيك أسيد) Ethephon (2-chloroethylphosphonic acid) تحفيز الإزهار في المناطق الاستوائية منخفضة خطوط العرض (Das et al., 1989). لذلك استُخدم التعرض لدخان أوراق محترقة لتحفيز الإزهار في المانجو (Pantastica & Manuel, 1978). في المانجو صنف Alphonso، أدت المعاملة بالإيثريل Ethrel بتركيز ٢٠٠ جزء في المليون إلى الإزهار خلال سنة الحمل الخفيف off year. كذلك في صنف Haden، أدى الإيثيلون

Ethephon بتركيز ٢٥،٠ مل/لتر إلى تسريع الإزهار Accelerated flowering في الأشجار التي تم تحليقها Ringed وغير المُحلقة Non-ringed trees (Rabelo *et al.*, 1999). يعتمد تحفيز الإزهار بواسطة الإيثيلين في المانجو على الظروف البيئية والفسيولوجية Environmental and physiological conditions؛ حيث يكون فعالاً فقط إذا كانت هذه الظروف مناسبة للإثمار (Sant Ram, 1977).

في الأناناس Pineapple (*Ananas comosus*) وبعض نباتات التي تتبع نفس العائلة أو النباتات الدرنية، يعمل الإيثيلين كفلورجين A florigen ويُستخدم تجارياً لتحفيز الإزهار. أدت المعاملة بالإيثيلفون Ethephon (٢٥ جزء في المليون) + يوريا (٢%) +  $\text{CaCO}_3$  (٠،٠٤%) إلى حدوث إزهار بنسبة أعلى من ٩٠٪ بعد ٥٠ يوماً من المعاملة (Dass *et al.*, 1989). أدت المعاملة ببودرة كربيد الكالسيوم الجاف Dry calcium carbide powder على تاج نباتات صنف Giant Kew إلى ١٠٠٪ إزهار (Aldrich & Nakasane, 1975).

في الجوافة، أدت المعاملة بالإيثيرل بتركيز ١ مل/لتر إلى زيادة عدد الأزهار والثمار عبر تحفيز نشاط إنزيمات تكوين الإيثيلين Enhanced ethylene-forming enzyme activity (Castelen & Becerril, 1994).

## ٥- المواد الكيميائية الأخرى المستخدمة لتحفيز الإزهار Other Chemicals Used to Induce Flowering

تستخدم العديد من مثبطات نمو النباتات Plant growth retardants (PGRs) ومركبات التريازول Triazole compounds لتحفيز الإزهار في المحاصيل المثمرة. يعزز استخدام السيكلوسيل Cycocel (CCC) بتركيز ١٠٠٠ جزء في المليون بدء الإزهار في الكمثرى، بينما SADH بتركيز ٥٠٠-١٠٠٠ جزء في المليون يشجع الإزهار في التفاح. بينما في الباباظ Papaya (*Carica papaya* cv. Co-2)، أدى استخدام كل من الـ CCC و TIBA إلى تبكير الإزهار بمقدار ٩ و ٤ أيام على التوالي (Bhattacharya & Madhav Rao, 1992).

يُستخدم Paclobutrazol (PBZ) على نطاق واسع في تحفيز الإزهار في المانجو. حيث تسبب معاملة التربة بتركيز ٢،٥-١٥ جم من المادة الفعالة لكل شجرة يزيد بشكل كبير نسبة الأفرخ الزهرية وتطيل فترة الإزهار (Ferrari & Sargent, 1996). كان لتركيز ١٠ جم PBZ لكل شجرة تأثير مزدوج حيث يقلل حجم الشجرة ويحفز الإزهار المبكر والإزهار على الجذع والفروع القديمة (Kulkarni, 1988). تحت ظروف الأمطار، يمكن تكرار المعاملة السنوية لكل شجرة كل عامين للحفاظ على التأثير.

وفقاً لـ Rao & Srihari (1998)، أدى الرش الورقي بـ ١٠٠ جزء في المليون TIBA، أو ٢٠٠٠ جزء في المليون PBZ، أو معاملة التربة بـ ١٠ جم PBZ لكل شجرة إلى تحفيز الإزهار مباشرة على الفروع المثمرة سابقاً في سنة الحمل الخفيف The “off” year، متجاوزاً مرحلة النمو الخضري. كما زاد PBZ المضاف للتربة (١٠ جم مادة فعالة لكل شجرة) من نسبة الأزهار الخنثى إلى الأزهار المذكرة في المانجو (Kurian & Iyer, 1993).

يمكن التغلب على تبادل الحمل Biennial bearing في التفاح والكمثرى والكريز باستخدام مركبات مثل SADH و TIBA، التي تنظم التوازن الهرموني بدلاً من نسبة الكربون إلى النيتروجين. كما أدت معاملة الـ CCC بتركيز ٥٠٠ جزء في المليون إلى تبكير الإزهار وزيادة عدد من الأزهار في الجوافة (Brahmachari *et al.*, 1996). وفي المانجو، أدى استخدام PBZ بتركيز ٢ جم لكل نبات إلى زيادة عدد البراعم الزهرية (Ataide *et al.*, 2006).

كما قد تعمل مركبات أخرى مثل حمض البنزويك, Benzoic acid, حمض النيكوتينيك Nicotinic acid, النيكوتيناميد nicotinamide, وحمض L-pipecolic كمحفزات للإزهار. ومع ذلك، لم يتم إثبات دورها بعد كمنظمات داخلية للإزهار.

## **٦- العمليات الزراعية لتحفيز الإزهار Cultural Practices for Flower Induction**

تُستخدم عدة ممارسات زراعية Various cultural practices في أشجار الفاكهة للتحكم في قوة النمو الخضري وتحفيز تكوين البراعم الزهرية، ومن أهمها إنتشار الأفرع Branch spreading، التحليق Girdling، إزالة الأوراق Defoliation أو الأزهار Deblossoming، التقليم Pruning، وبعض المعاملات الكيميائية Certain chemical treatments. تهدف هذه الممارسات إلى تعديل شكل المجموع الخضري والتوازن الهرموني وتوزيع المواد الكربوهيدراتية لصالح النمو الزهري والتناسلي.

### **(أ) إنتشار الأفرع، الاتجاه، الثني، ونوع الأفرع Branch Spreading, Orientation, Bending, and Shoot Type**

في التفاح، يؤدي توجيه الأفرع إلى الوضع الأفقي More horizontal orientation إلى تقليل النمو الخضري Reduces vegetative growth وزيادة تمايز البراعم الزهرية Enhances floral bud differentiation وفي الكمثرى صنف Williams Bon Chretien، يرتبط تكوين البراعم الثمرية بنمط نمو الفرع The shoot growth pattern، حيث توجد علاقة عكسية بين معدل النمو النسبي للفرع قبل الحصاد وعدد البراعم الزهرية المتكونة عليه.

تقل أنظمة التربية Training systems التي تعتمد على ثني الأفرع Shoot bending أو وضعها أفقيًا horizontal placement من السيادة القمية Apical dominance وتزيد نسبة البراعم التي تتحول إلى براعم زهرية (Robbie وآخرون، ١٩٩٣). كما يؤدي ثني الأفرع إلى تغييرات فسيولوجية وكيميائية داخلية Alters internal biochemical and hormonal status تشمل:

- زيادة محتوى السوربيتول Sorbitol، الأحماض الأمينية Amino acids، الأوكسين Indole-3-acetic acid (IAA)، والسيبتوكينينات Cytokinins في البراعم الجانبية Lateral buds.

- انخفاض هذه المركبات في القمم النامية للأفرع Shoot apices.

- انخفاض مستوى الجبريلينات Gibberellin (GA) levels في القمم النامية للأفرع Shoot tips والبراعم الإبطية Axillary buds.

تعطي الأفرع الموجهة أفقيًا Shoots positioned horizontally بعد توقف نموها عددًا أكبر من الأزهار مقارنة بالأفرع الرأسية Vertically oriented shoots (Tromp, 1984). كما أن ثني أفرع الأشجار الصغيرة Bending young tree branches بزاوية ٤٥° من الجذع الرئيسي قد يؤدي إلى تكبير الإزهار. كذلك فإن إمالة أشجار التفاح بزاوية تقارب ٤٥° من سطح التربة تقلل من قوة النمو الخضري Reduces vegetative vigor وحجم المجموع الخضري Decreases canopy volume وتشجع تكوين الدوابر الثمرية Promotes spur formation.

### **يرجع الأساس الفسيولوجي لتأثير الثني إلى:**

- تقليل النقل القطبي لهرمون الأوكسين Restriction of polar auxin transport من الجزء العلوي للفرع إلى الجذور.



- إعاقة انتقال الكربوهيدرات Reduced translocation of carbohydrates.
  - تراكم المواد الكربوهيدراتية فوق منطقة الثني Localized accumulation of carbohydrates.
  - تقليل استطالة الأفرع Suppression of shoot elongation.
- ويؤدي هذا التراكم في المواد الغذائية مع انخفاض النشاط الخسري إلى تهيئة ظروف ملائمة لتكوين وتمييز البراعم الزهرية.

### (ب) التحليق Girdling

التحليق (Girdling (ringing) هو إزالة حلقة كاملة من القلف حول الجذع أو الأفرع، مما يؤدي إلى تعطيل النقل في نسيج اللحاء interrupting phloem transport مع استمرار انتقال الماء والعناصر الغذائية عبر نسيج الخشب Xylem. استُخدم التحليق لتحفيز الإزهار في المانجو بواسطة العالم Pandey (١٩٨٩). لا يرجع تأثير التحليق على الإزهار فقط إلى تراكم الكربوهيدرات فوق منطقة التحليق Carbohydrate accumulation above the girdled region ، بل يرتبط أيضاً بزيادة إنتاج الإيثيلين Increased ethylene production تحت ظروف الإجهاد (Leather & Abeles, 1972). وقد ثبت أن التحليق يزيد الإزهار في سنة الحمل الخفيف The off year في الأصناف التي تعاني من ظاهرة تبادل الحمل Alternate-bearing cultivars، بينما يكون تأثيره محدوداً في سنة الحمل الغزير The on year (Rameshwar, 1989).

يمكن تحفيز تكوين البراعم الزهرية في التفاح عن طريق التحليق Girdling أو التشريط Trunk scoring<sup>1</sup>. وفي اليوسفي ساتسوما *Citrus unshiu* أدى التحليق إلى زيادة تفتح البراعم وتكوين الأزهار وتقليل النموات الخضرية في الأشجار المبكرة والمتأخرة الحصاد (Lewis & McCarty, 1995). تعتمد استجابة الشجرة على عرض منطقة التحليق:

- يعطي التحليق الضيق Narrow girdles تأثيراً محدوداً أو مؤقتاً.

<sup>1</sup> **Girdling and trunk scoring** are techniques used in fruit tree management that can influence growth, fruiting, and overall health. Here's an overview of both methods: **Girdling: 1. Definition:** Girdling involves removing a strip of bark all the way around the trunk or branches of a tree, effectively disrupting the flow of nutrients and water. **2. Purpose:** - **Inducing Fruit Set:** Girdling can promote fruit set and enhance fruit size and quality by concentrating nutrients in the fruits rather than allowing them to be transported to the roots. - **Improving Ripening:** It can also enhance the ripening process by delaying the movement of carbohydrates from the fruits to other parts of the tree. **3. How It's Done:** - A circumferential cut is made through the bark and cambium layer, usually in spring or early summer when the tree is actively growing. - Care must be taken to prevent excessive girdling, which can stress or kill the tree. **Trunk Scoring: 1. Definition:** Trunk scoring involves making shallow cuts or grooves into the bark and cambium of the trunk, without completely girdling the tree. **2. Purpose:** - **Promoting Fruit Development:** Like girdling, scoring can encourage fruit development by interrupting nutrient flow, but it is typically less severe than girdling. - **Enhancing Hormonal Responses:** Trunk scoring may stimulate the production of growth hormones that can lead to increased fruit setting and better fruit quality. **3. How It's Done:** Shallow cuts are made in a linear fashion around the trunk, carefully avoiding full girdling. The timing and depth of the cuts can vary based on the desired effects. **Summary:** Girdling is a more invasive technique that can effectively enhance fruit size and quality but risks damaging the tree if overdone. Trunk scoring is a milder intervention aimed at similar benefits but with less risk. Both methods require careful application and understanding of tree physiology to be effective and to minimize potential stress or harm to the tree.

• قد يؤدي التحليق العريض جدًا Excessively wide girdles إلى نقص إمداد الغذاء للجذور مما يؤدي إلى ضعف نمو الشجرة وفي النهاية موتها.

في التفاح، قد يؤدي التحليق أو التشريط إلى زيادة قابلية الأشجار للإصابة بأضرار الصقيع Winter injury في الشتاء التالي. وفي اللينثي أدى تحليق الأفرع الرئيسية إلى زيادة نسبة الإزهار دون تأثير على صفات النورة أو نسبة العقد، لكن زيادة عدد الأزهار أدت إلى زيادة الإنتاج الكلي (Garcia & Martins, 2006).

### **(ج) إزالة الأوراق Defoliation والأزهار De-blossoming**

تؤثر إزالة الأوراق (Defoliation (removal of leaves على الإزهار من خلال تغيير النسبة بين السيتوكينينات والأوكسينات Altering the cytokinin-to-auxin ratio في البراعم. وبما أن الأوراق القمية Apical leaves تعتبر مصدرًا رئيسيًا لهرمون الأوكسين (Auxin (IAA، فإن إزالتها تقلل من مستواه، مما يزيد نسبيًا من تأثير السيتوكينينات ويحفز تفتح البراعم Stimulating bud break ونمو الأفرخ Shoot initiation.

كما أن إزالة الأزهار De-blossoming تنشط البراعم الإبطية الساكنة، وقد تتحول هذه البراعم إلى نورات زهرية إذا توافرت الظروف البيئية المناسبة.

تؤدي إزالة الأوراق في التفاح بعد شهر من الحصاد إلى السماح بتكوين براعم زهرية قبل بدء دورة النمو التالية the next growth cycle (Janick, 1974). ومع ذلك، أظهرت التجارب أن وجود الأوراق ضروري لتكوين الأزهار. فقد ذكر Ryugo (1986) عدم تكون أزهار على الدواير الثمرية التي أزيلت أوراقها خلال 6-10 أسابيع بعد تمام التزهير، بينما زاد تكوين البراعم الزهرية تدريجيًا عند إزالة الأوراق بعد هذه الفترة. **ويُعزى دور الأوراق في تحفيز الإزهار إلى:**

• إمداد النبات بالكربوهيدرات الناتجة عن البناء الضوئي Carbohydrate supply (photosynthates).

• تأثيرها على انتقال السيتوكينينات والتوازن الهرموني Cytokinin transport and hormonal balance.

### **(د) استخدام المواد الكيميائية لتحفيز الإزهار Use of Chemicals for Flower Induction**

يمكن تحفيز الإزهار في أشجار الفاكهة باستخدام عدة مركبات كيميائية مثل مركبات الدينيترو Dinitro compounds، نترات البوتاسيوم Potassium nitrate (KNO<sub>3</sub>)، الثيوريا Thiourea، سياناميد الهيدروجين Hydrogen cyanamide، السياناميدات Cyanamides.

• في بعض أصناف الخوخ أدى رش نترات البوتاسيوم (KNO<sub>3</sub>) بتركيز 5-7 % قبل رش الزيوت المعدنية و Dinitro-ortho-cresol (DNOC) إلى تحسين تكوين البراعم الزهرية وتقليل الأزهار المشوهة. كذلك يُستخدم سياناميد الهيدروجين في محاصيل الفاكهة المتساقطة الأوراق لزيادة كثافة الإزهار Enhance bloom intensity وتوحيد ميعاد التزهير Synchronize flowering بين الأصناف والملقحات. كما يُستخدم Promalin® وهو مزيج من 6-بنزيل أدينين 6-benzyladenine [BA] و GA<sub>4+7</sub> في الكرز الحلو (Prunus avium) لتحفيز تفتح البراعم الجانبية في الأنواع ذات السيادة القمية القوية.

في المانجو (*Mangifera indica*) يمكن تحفيز تكوين البراعم الزهرية برش: نترات البوتاسيوم ٢-٤% ونترات الأمونيوم ١-٢% ، كما أدى استخدام نترات الكالسيوم إلى تكبير الإزهار بحوالي شهر في صنف Irwin. وأدى رش الزنك بتركيز ٤,٠% مع الحديد والبورون بتركيز ١,٠% إلى زيادة عدد الأزهار في صنف Fazli.

### (هـ) التقليم والتطويش Pruning and Pinching

يلعب التقليم Pruning دورًا مهمًا في تنظيم الإزهار، ويتوقف تأثيره على شدة وطريقة التقليم Severity and method: فزيادة شدة التقليم تؤدي غالبًا إلى تقليل الإزهار والمحصول. كما أن تقليم التقصير (تقليم القمة) Heading back قد يحول الدواير الثمرية إلى نموات خضرية. في المقابل، فإن التقليم الغير مناسب Inadequate pruning قد تؤدي إلى تراحم الأفرع وزيادة التظليل داخل الشجرة مما يثبط من تكوين البراعم الزهرية. في المانجو، لم يؤثر التقليم على توقيت تكوين البراعم الزهرية، لكنه زاد من مستوى الإيثيلين في الأوراق Leaf ethylene concentration ونسبة الإزهار Flowering percentage في بعض الأصناف (Saidha et al., 1983). وأعطى تقليم الأفرخ (لطول 30سم) أعلى نسبة إزهار في صنف Haden (Gill et al., 1998). بينما في الجوافة، كان التقليم فعالاً في تحفيز تكوين البراعم الزهرية. وفي النبق (*Ziziphus mauritiana*) Ber، يمكن التحكم في موعد الإزهار عن طريق ميعاد التقليم، حيث أدى التقليم الربيعي Pruning in spring إلى تكبير الإزهار بحوالي ثلاثة أشهر مقارنة بميعاد التقليم الطبيعي (Pareek, 1983).

خلال عملية التطويش Pinching يتم إزالة القمة النامية، مما يقلل السيادة القمية ويحفز نمو البراعم الجانبية. في التفاح يساعد التطويش في الوقت المناسب على تحسين تكوين البراعم. وفي الكمثرى اليابانية، تتكون معظم البراعم الزهرية على الخشب الحديث Young wood، لذلك تُصمم أنظمة التقليم لزيادة نسبة الأفرخ الحديثة المنتجة.

### ٧- تأثير الأصل على الإزهار Rootstock Influence on Flowering

يتأثر الإزهار في أشجار الفاكهة بالأصل Rootstock المستخدم في التطعيم. فالأشجار الصغيرة المطعومة على أصول خضرية أو مقزومة Clonal or dwarfing rootstocks غالبًا ما تزهر مبكرًا وبغزارة مقارنة بالأشجار المطعومة على أصول بذرية قوية النمو. فعلى سبيل المثال، تزهر أشجار التفاح المطعومة على الأصل M1 مبكرًا وبشدة أكبر من تلك المطعومة على أصول بذرية قوية.

قد يؤثر الأصل على الإزهار من خلال تعديل احتياجات البرودة Modifying the chilling requirement للطعم The scion. ففي الكمثرى *Pyrus communis* صنف Bartlett، أدى التطعيم على الأصل *Pyrus calleryana* منخفض الاحتياجات البرودية إلى تقليل عدد ساعات البرودة المطلوبة إلى حوالي ٨٥٠ ساعة مقارنة بـ ١٥٠٠ ساعة عند التطعيم على أصل *P. communis* (Westwood, 1964). أظهرت براعم *P. calleryana* معدل تطور أعلى خلال الخريف عند انخفاض درجات الحرارة، ويرجع ذلك إلى زيادة نشاط مسار التنفس البديل المقاوم للسيانيد Increased activity of the alternative respiratory pathway (cyanide-resistant) تحت الظروف الباردة، مما يوفر طاقة إضافية لنمو وتطور البراعم.

كذلك احتاج التفاح صنف Rome Beauty إلى ساعات برودة أقل وأزهر مبكرًا عند تطعيمه على الأصل M26 مقارنة بالأصلين MM104 و MM106 المشتقين من الصنف Northern Spy عالي الاحتياجات البرودية.

كما يؤثر الأصل على نسبة البراعم التي تتحول إلى براعم زهرية، حيث بلغت النسبة البراعم الزهرية في صنف Cox ٤٨٪ على أصل M9 و ٣٨٪ على أصل M26 و ٢٨٪ على أصل M7 و ٣٢٪ على أصل MM106.

وعليه فإن اختيار الأصل يعتبر عاملاً حاسماً في تنظيم تكبير الإزهار وشدته وملاءمة الشجرة للظروف المناخية.

## **٨- الحمل الثمري (المحصول) Crop Load and Its Effect on Flowering**

يؤثر الحمل الثمري المرتفع في موسم معين بشكل كبير على تكوين البراعم الزهرية في الموسم التالي. ففي سنة الحمل الغزير On year، يزداد استهلاك الكربوهيدرات والمواد الممثلة ضوئياً Carbohydrates and assimilates، مما يقلل من تكوين البراعم الزهرية للموسم اللاحق. في محاصيل مثل المانجو والتفاح، يؤدي الحمل الزائد إلى تثبيط تكوين البراعم الزهرية، مما ينتج عنه انخفاض الإزهار في الموسم التالي وحدوث ظاهرة تبادل الحمل (Biennial bearing) (Alternate bearing).

كما قد تعود الفروق بين الأصناف في نمط الإزهار والإثمار إلى اختلافات في التشكل (التكون) الزهري<sup>1</sup> Floral morphogenesis داخل البراعم خلال الموسم السابق. لذلك فإن تنظيم الحمل الثمري عن طريق الخف أو الممارسات الزراعية يعد ضرورياً لضمان إنتاج سنوي منتظم.

<sup>1</sup> **Floral Morphogenesis** refers to the process by which flowers develop their shape, structure, and arrangement of floral organs during the growth of flowering plants. This process is crucial for successful reproduction, as it determines how flowers will attract pollinators and facilitate the production of seeds. Here are the key aspects: **Key Concepts:** 1. **Developmental Stages:** - Floral morphogenesis involves several stages, including initiation, organ identity determination, and the maturation of floral structures. - The process begins with floral meristem formation, where the transition from vegetative to reproductive growth occurs. 2. **Genetic Regulation:** - Floral development is tightly controlled by various genes, including floral homeotic genes (e.g., MADS-box genes) that determine the identity of floral organs (sepals, petals, stamens, and carpels). - Regulatory networks involving transcription factors, signaling molecules, and epigenetic modifications coordinate the expression of these genes. 3. **Hormonal Influence:** - Plant hormones like auxins, gibberellins, and cytokinins play significant roles in regulating floral morphogenesis by influencing cell growth, division, and differentiation. - The balance of these hormones can determine aspects like flower size, number of organs, and timing of flowering. 4. **Environmental Factors:** - External conditions such as light (photoperiod), temperature, and nutrient availability can influence floral morphogenesis. - For example, certain plants require specific day lengths (long-day or short-day conditions) to induce flowering and subsequent floral development. 5. **Spatial Arrangement:** - Floral morphogenesis determines how flower parts are arranged, which is essential for effective pollination. The spatial arrangement affects the accessibility of reproductive organs to pollinators. **Importance:** - **Reproductive Success:** Proper floral morphogenesis is critical for attracting pollinators and ensuring successful fertilization, seed development, and fruit formation. - **Biodiversity:** Variations in floral morphogenesis contribute to the diversity of flower forms and adaptations across different species, which is essential for ecosystem dynamics and evolution. **Summary:** Floral morphogenesis is a complex and highly regulated process that determines the structure and function of flowers in flowering plants. It involves genetic, hormonal, and environmental factors that work together to ensure successful reproduction and adaptation to changing conditions.

## الطور البالغ ضروري للإزهار Adult Phase Is Essential for Flowering

تعتمد قدرة النبات على الإزهار على الانتقال من طور الطفولة (Juvenile phase) إلى طور البلوغ أو التناسلي The adult (reproductive) phase. يُعرّف طور الطفولة بأنه الفترة التي تلي إنبات البذرة والتي يكون فيها النبات غير قادر على الإزهار مهما توفرت العوامل البيئية مثل طول النهار أو درجة الحرارة، وذلك لعدم امتلاكه القدرة الفسيولوجية على الاستجابة للتحفيز الزهري.

يمثل الانتقال إلى طور البلوغ the Adult phase تغييرًا إنمائيًا Phase change يكتسب خلاله النبات القدرة على تكوين الأزهار. ويصاحب هذا الانتقال تغيرات مورفولوجية وتشريحية تشمل تغير شكل الأوراق، عدد الأوراق والعقد، ترتيب الأوراق Phyllotaxy، وجود الأشواك، والقدرة على تكوين الجذور العرضية. لذا فإن الوصول إلى طور البلوغ شرط أساسي لحدوث الإزهار.

في الباباظ (*Carica papaya*) In papaya لا يتحكم طول النهار أو درجة الحرارة في الإزهار، وإنما يحدث تكوين الأزهار بعد إنتاج عدد محدد وراثيًا من العقد أو الأوراق Number of nodes (leaf number) عقب فترة طفولة قصيرة Brief juvenile period. وبما أن الإزهار يرتبط بعدد الأوراق المتكونة، تظهر فروق بين الأصناف كما يلي: الصنف القصير Betty يكون أول نورة عند حوالي العقدة ٢٤. بينما الصنف الطويل Solo يُزهر عند حوالي العقدة ٤٨ (Storey, 1986).

وبالمثل في الموز (*Musa spp.*) in banana، يرتبط تمايز النورة بعدد الأوراق كما يلي: صنف Gross Michel يبدأ تكوين السباطة بعد حوالي ٤٥ ورقة. بينما صنف Dwarf Cavendish بعد حوالي ٢٣ ورقة وصنف Grande Naine بعد حوالي ٢٩ ورقة..

في الأناناس (*Ananas comosus*) In pineapple لا يشترط فرق حراري يومي أو قصر النهار لحدوث الإزهار الطبيعي، بل يحدث الإزهار بعد اكتمال النمو الخضري الكافي. وتصل النباتات إلى مرحلة الجاهزية للإزهار بعد حوالي ١١-١٢ شهرًا من الزراعة مع تكوين ما لا يقل عن ٤٠ ورقة.

وعليه، فإن الإزهار في هذه المحاصيل يعتمد أساسًا على العمر الفسيولوجي Developmental age والنضج الخضري Vegetative maturity أكثر من اعتماده على العوامل البيئية.

## الجوانب الجزيئية والوراثية للإزهار Molecular and Genetic Aspects of Flowering

أثبت جريجور يوهان مندل Gregor Johann Mendel أن صفات مثل لون الأزهار تتحكم فيها وحدات وراثية منفصلة Discrete heritable units تُسمى الآن الجينات Genes، وهي وحدات وراثية مستقلة تنتقل وفق قوانين محددة. وقد أسس ذلك لفهم الأساس الوراثي لعملية الإزهار.

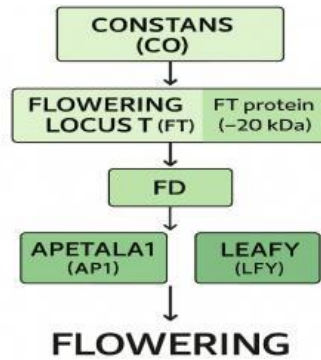
يتطلب تحفيز الإزهار Floral induction تحول المرستيم القمي للأفرخ The shoot apical meristem (SAM) من مرستيم خضري إلى مرستيم زهري. وبعد هذا التحول، يُكوّن المرستيم نفسه أعضاء الزهرة المختلفة (السبلات، البتلات، الأسدية، والكرابل (المبيض)). وتُعتبر الزهرة من الناحية المورفولوجية Morphologically ساقًا معدلة A modified shoot حيث تمثل الأعضاء الزهرية أوراقًا متحورة. ويُعتبر تمايز الأسدية والكرابل أكثر تعقيدًا من السبلات والبتلات لأنها أعضاء تكاثرية متخصصة مسؤولة عن إنتاج الجاميطات Gamete production.

يتم تحفيز الإزهار عبر عدة مسارات تشمل:

- مسار الفترة الضوئية (light-induced) Photoperiodic pathway.
- مسار الاستجابة للبرودة (cold-induced) Vernalization pathway.

- مسار الجبريلينات (Gibberellin (GA)-dependent pathway.
- المسار الذاتي (المستقل) Autonomous pathway.

تنتج هذه المسارات إشارات جزيئية systemic signaling molecules تنتقل عبر اللحاء The phloem إلى المرستيم القمي للأفرخ The shoot apical meristem. يعتبر الجين **CONSTANS (CO)** منظمًا رئيسيًا، حيث ينشط التعبير Activates the expression عن جين **FLOWERING LOCUS T (FT)**. ويُنتج بروتين FT (حوالي ٢٠ كيلو دالتون) **The FT protein** (~20 kDa)، المعروف باسم الفلوريجين Florigen، في الأوراق ثم يُنقل إلى المرستيم القمي للأفرخ. هناك يتفاعل مع عامل النسخ **The transcription factor FD** ليكون معقدًا بروتينيًا ينشط جينات تحديد هوية المرستيم الزهري مثل: **APETALA1 (AP1)** و **EAFY (LFY)**<sup>1</sup>، مما يؤدي إلى تنشيط جينات تكوين الأعضاء الزهرية.



<sup>1</sup> In flowering plants, several key genes and proteins play crucial roles in the regulation of flowering time and floral development. Here's an overview of the terms you've mentioned:

- 1. CONSTANS (CO):** - **Function:** CONSTANS is a gene that acts as a floral promoter, primarily responding to photoperiod, or the length of daylight. It encodes a transcription factor that promotes flowering in response to increasing day length. - **Mechanism:** CO protein levels fluctuate with light conditions. When light is adequate, CO accumulates and activates the expression of downstream flowering genes, including FLOWERING LOCUS T (FT).
- 2. FLOWERING LOCUS T (FT):** - **Function:** FT is a key flowering promoter that encodes a protein involved in the signaling pathway that induces flowering. - **FT Protein:** The FT protein (~20 kDa) is a mobile protein that is transported from leaves to the shoot apical meristem, where it initiates the flowering process by promoting the expression of floral identity genes. - **Integration:** FT acts downstream of CO and integrates environmental signals (like photoperiod) to trigger flowering.
- 3. Transcription Factor FD:** - **Function:** FD is a transcription factor that mediates the signal from FT to promote the expression of floral identity genes, notably APETALA1 (AP1) and LEAFY (LFY). - **Interaction:** FD forms a complex with the FT protein in the shoot apical meristem, allowing it to regulate genes necessary for the transition from vegetative to reproductive development.
- 4. APETALA1 (AP1):** - **Function:** AP1 is a floral identity gene that is critical for flower development. It acts as a transcription factor that promotes the formation of floral structures. - **Role in Development:** AP1 is necessary for the establishment of floral meristems and the subsequent development of petals and other flower organs.
- 5. EAFY (LEAFY, LFY):** - **Function:** LEAFY is a transcription factor that plays a crucial role in flower initiation and development. It promotes the development of floral structures from the meristem. - **Interaction with Other Genes:** LFY works in conjunction with FT and AP1 to establish floral identity and initiate flowering.

**Summary:** These genes and proteins interact within a regulatory network that integrates environmental signals (such as light) and developmental cues to control the timing of flowering and the development of floral structures in plants. Together, CONSTANS, FT, FD, AP1, and LFY ensure that flowering occurs under optimal conditions, which is vital for reproduction and survival.



تشرح الصورة مسارًا جزيئيًا في النباتات يتحكم في عملية الإزهار **Flowering**، أي انتقال النبات من النمو الخضري إلى تكوين الأزهار. ومايلي شرح مبسط خطوة بخطوة:

١. **CONSTANS (CO)**: وهو بروتين/جين يعمل كمنظم رئيسي يتأثر بطول النهار (الضوء). عندما تكون الظروف مناسبة (مثل طول النهار المناسب)، يقوم بتنشيط الجين التالي .
٢. **FLOWERING LOCUS T (FT)**: جين مهم جدًا يُنتج بروتين يُعرف أحيانًا باسم **Florigen**. وهو البروتين ينتقل من الأوراق إلى القمة النامية (المرستيم) .
٣. **FD**: بروتين موجود في القمة النامية، يتفاعل مع بروتين **FT** القادم من الأوراق. هذا التفاعل هو المفتاح لتفعيل جينات الإزهار .
٤. **APETALA1 (AP1)** و **LEAFY (LFY)**: هذه جينات مسؤولة مباشرة عن بدء تكوين الأزهار. عندما يتم تنشيطها، تبدأ الخلايا في التحول من تكوين أوراق إلى تكوين أزهار .
٥. **FLOWERING (الإزهار)**: النتيجة النهائية لهذه السلسلة هي بدء عملية الإزهار في النبات .

الخلاصة:

يوضح الرسم سلسلة تنظيمية تبدأ بالتسلسل التالي: استتعار الضوء (CO) ثم إنتاج إشارة الإزهار (FT) ثم تفعيل عوامل في القمة النامية (FD) ثم تشغيل جينات تكوين الأزهار **AP1** و **LFY** ثم حدوث الإزهار.

### التنظيم الجيني لتطور الزهرة Genetic Regulation of Floral Development

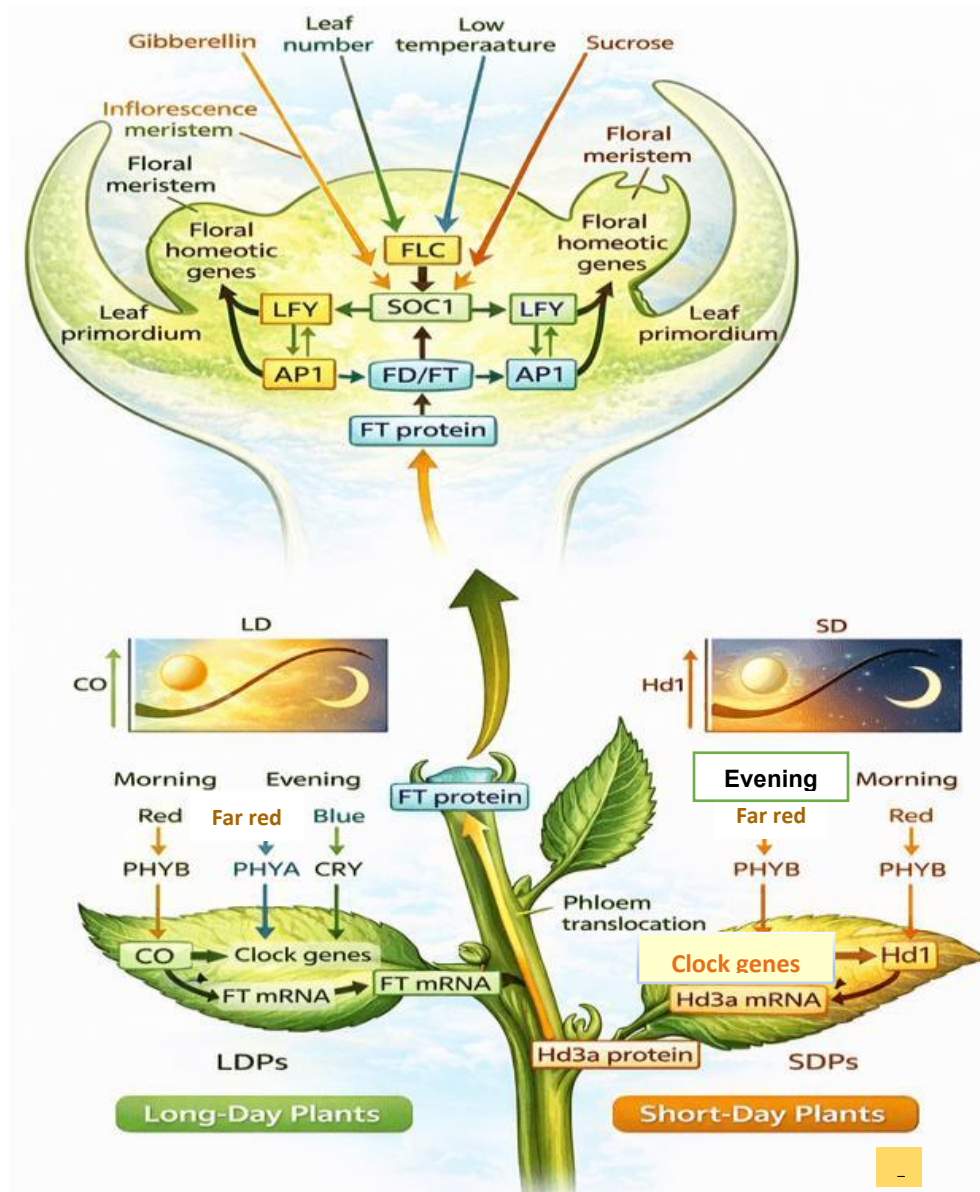
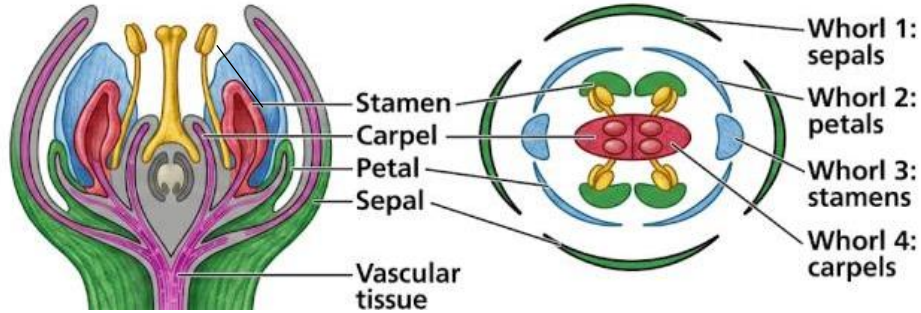
أظهرت دراسات الطفرات **Mutational analyses** وجود ثلاث مجموعات رئيسية من الجينات المنظمة لتطور الزهرة:

- ١- **جينات تحديد هوية الأعضاء الزهرية Floral Organ Identity Genes**: وهي تتحكم مباشرة في تحديد نوع العضو الزهري (سبلات **Sepals**، بتلات **Petals**، أسدية **Stamens**، كرابل **Carpels**). وتشفر هذه الجينات عوامل نسخ **Encode transcription factors** تنظم التعبير الجيني **The expression of downstream genes** اللازم لتكوين ووظيفة هذه الأعضاء (من أمثلة هذه الجينات **AP1, AP3, PI, AG**).
  - ٢- **الجينات الحدية Cadastral Genes**: تعمل كمنظمات مكانية **Spatial regulators** تحدد حدود التعبير لجينات هوية الأعضاء الزهرية **Boundaries for the expression of floral organ identity genes**، مما يضمن الترتيب الصحيح للأعضاء داخل الزهرة.
  - ٣- **جينات هوية المرستيم Meristem Identity Genes**: ضرورية للتحفيز الأولي لجينات هوية الأعضاء الزهرية **The initial induction of floral organ identity genes**، وتعمل كمنظمات تحدد تحول المرستيم الخضري إلى مرستيم زهري.
- وبتكامل هذه المجموعات الجينية يتم التحكم الدقيق زمنيًا ومكانيًا في عملية الإزهار وتكوين الأعضاء الزهرية.

## التحكم الجيني (الوراثي) في تطور الزهرة Genetic Control of Flower Development

(A) Longitudinal section through developing flower

(B) Cross section of developing flower showing floral whorls



يوضح الشكل مسارات التطور المختلفة The various developmental pathways التي تؤدي إلى الإزهار في تيات أرابيدوبسيس ثاليانا *Arabidopsis thaliana*، مع تسليط الضوء على المسارات المتعلقة بفترة الإضاءة، والمسار الذاتي الأوتونوموس Autonomous (عدد الأوراق)، والتبريد (درجات الحرارة المنخفضة) Vernalization (low temperature)، والسكروز Sucrose، وكذلك حمض الجبيرلين Gibberellin pathways.

١. **المسار المتعلق بفترة الإضاءة Photoperiodic Pathway:** يحدث هذا المسار في الأوراق، حيث ينتج إشارة زهرية قابلة للانتقال تعرف ببروتين أف ت The FT protein في النباتات ذات الأيام الطويلة LDPs مثل أرابيدوبسيس *Arabidopsis*، يتم تصنيع FT في اللحاء استجابةً لتراكم بروتين كونسنتنس The CONSTANS (CO) protein أثناء طول فترة الضوء. يتم بعد ذلك نقل بروتين FT عبر الأنابيب الغربالية Sieve tubes إلى القمة النامية للأفرخ.

٢. **نباتات النهار القصيرة Short-Day Plants (SDPs):** في نباتات مثل الأرز، يتراكم البروتين Hd3a، وهو إشارة زهرية قابلة للانتقال، عندما يكون مثبط البروتين The repressor protein، Hd1 غير موجود في ظل ظروف الأيام القصيرة. يتم أيضًا نقل Hd3a عبر اللحاء إلى القمة النامية.

٣. **تنشيط الإزهار Flowering Activation:** في أرابيدوبسيس *Arabidopsis*، يرتبط بروتين FT ببروتين FD، مكونًا مركبًا ينشط التعبير عن جينات APETALA1 (AP1) و SUPPRESSOR OF OVEREXPRESSION OF CONSTANS1 (SOC1)، والتي بدورها تحفز التعبير عن جين LEAFY (LFY). يقوم LFY و AP1 بعد ذلك بتنشيط التعبير عن الجينات الوراثية الزهرية.

٤. **المسارات الأوتونوموس والتبريد Autonomous and Vernalization Pathways:** تؤثر هذه المسارات على الإزهار في القمة النامية من خلال تنظيم سلبي لبروتين LOCUS FLOWERING C (FLC)، وهو مثبط لـ SOC1.

٥. **مسارات السكروز وحمض الجبيرلين Sucrose and Gibberellin Pathways:** هذه المسارات أيضًا متمركزة في القمة النامية وتروج لتعبير SOC1، مما يسهل عملية الإزهار.

**الخلاصة:** ينتج الإزهار في الأرابيدوبسيس عن تكامل إشارات بيئية (طول النهار ودرجة الحرارة) وإشارات داخلية (عمر التطور، حالة الطاقة، والهرمونات)، وتتقارب جميعها عند جينات مدمجة رئيسية مثل SOC1 و AP1 و LFY، والتي تنشط الجينات المسؤولة عن تكوين الأعضاء الزهرية وبداية الطور التناسلي.

توضح الصورة التحكم الجيني والبيئي في عملية الإزهار Flowering وكيف تنتقل الإشارة من الأوراق إلى القمة النامية لتحويلها إلى زهرة. ويمكن تبسيط ذلك خطوة خطوة:

**أولاً: الفكرة العامة**

الإزهار لا يحدث عشوائيًا، بل يتم تنظيمه بواسطة: الضوء (طول النهار) - درجة الحرارة - الهرمونات (مثل الجبيرلين) - إشارات داخلية من النبات.  
كل هذه العوامل تتحكم في جينات معينة تؤدي في النهاية إلى تكوين الأزهار.

**ثانيًا: ما يحدث في الورقة (أسفل الشكل)**  
الورقة هي مكان استقبال الإشارة الضوئية

في النباتات طويلة النهار: (LDPs)  
• الضوء ينشط جين CO وهذا الجين ينشط تكوين:

○ FT mRNA → FT protein

- يُسمى بروتين FT بالفلوريجين **Florigen** = هرمون الإزهار

في النباتات قصيرة النهار: (SDPs)

- يوجد نظام مشابه لكن باستخدام : **Hd1 ، Hd3a**

أيضًا:

- تتحكم المستقبلات الضوئية مثل : **PHYB (ضوء أحمر) و PHVA (الضوء الأحمر البعيد) و CRY (الأزرق)** مع **Clock genes** (الساعة البيولوجية) في توقيت الإزهار.

ثالثًا: انتقال الإشارة

- ينتقل بروتين FT (فلوريجين) عبر: اللحاء (Phloem) من الورقة إلى القمة النامية .

رابعًا: ماذا يحدث في القمة النامية (أعلى الشكل):

عند وصول FT يتفاعل مع: **FD protein** ويكوّن مركب **FT + FD** وهذا المركب ينشّط جينات مهمة مثل : **AP1 و LFY (LEAFY)**. هذه الجينات مسؤولة عن: تحويل القمة النامية من خضرية إلى زهرية

دور الجينات المثبطة

- يعمل الجين **FLC** كمثبط للإزهار و تقلل البرودة **Vernalization** من نشاطه ، وبالتالي تسمح بحدوث الإزهار

النتيجة النهائية

- تنشيط **Floral meristem** - تشغيل **Floral homeotic genes** - تكوين أعضاء الزهرة (سبلات، بتلات، أسدية، كرابل)

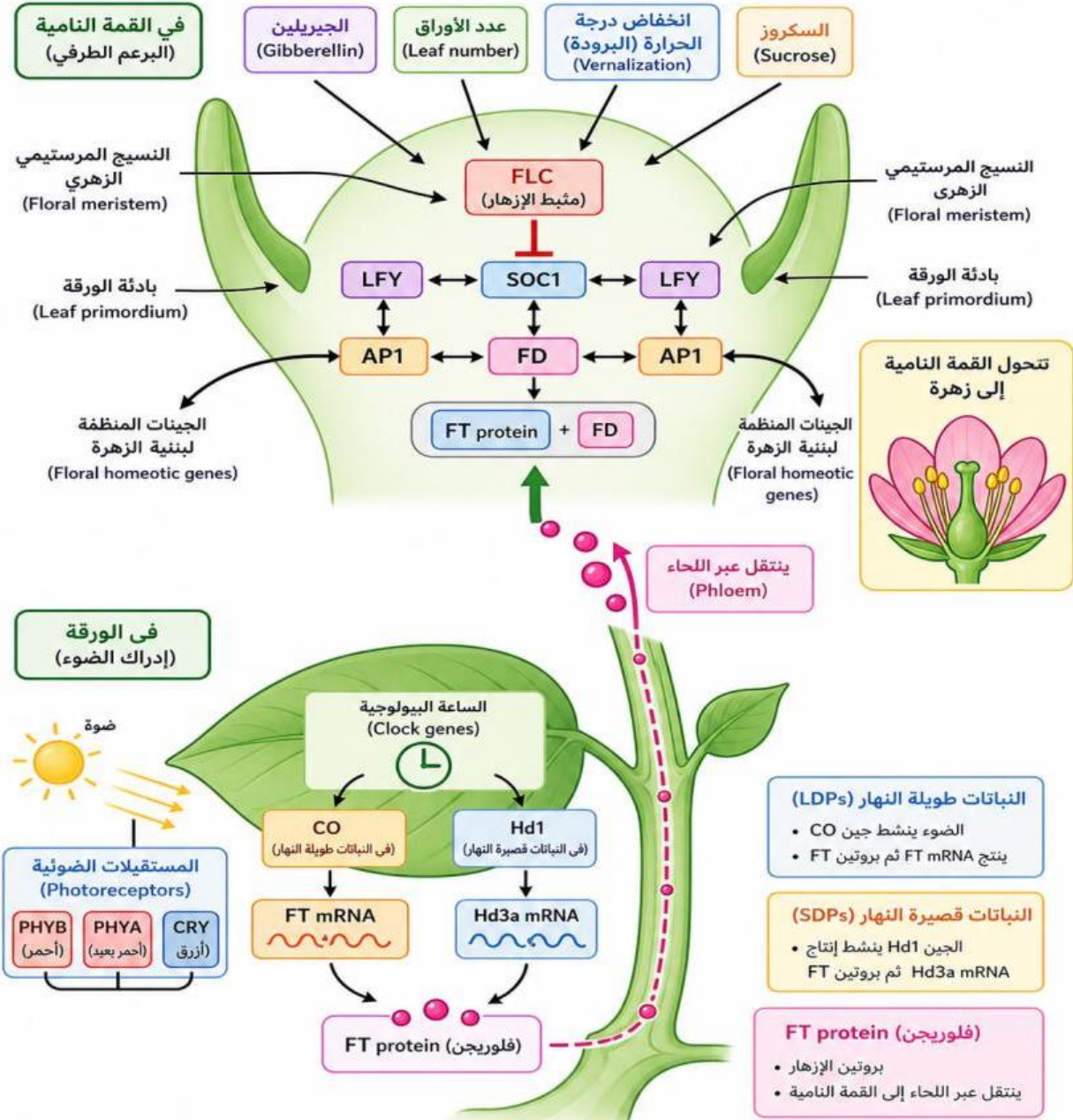
📌 الخلاصة المبسطة جدًا

١. الضوء + الساعة البيولوجية يؤدي إلى تنشيط **FT**
٢. ينتقل **FT** من الورقة للقمة
٣. يتم تشغيل **FT + FD** جينات الإزهار
٤. القمة تتحول إلى زهرة

ويمكن تبسيط الرسة كما يلي



## التحكم في الإزهار: من الورقة إلى القمة النامية



## التحكم الجيني في هوية الأعضاء الزهرية (نموذج ABC) Genetic Control of Floral Organ Identity (ABC Model)

يتم تحديد هوية الأعضاء الزهرية في النباتات الزهرية بواسطة ثلاث فئات رئيسية من الجينات وفقاً لما يُعرف بنموذج ABC لتطور الزهرة. تشفر هذه الجينات عوامل نسخ من عائلة MADS-box تحدد نوع العضو الزهري في الدوائر الزهرية الأربع.

### ١. جينات الفئة أ :Class A genes

- تنشط في الدائرتين الأولى والثانية
- تحدد هوية السبلات Specify sepal identity في الدائرة الأولى the first whorl
- وبالإشتراك مع جينات الفئة B تحدد هوية البتلات في الدائرة الثانية Petal identity (second whorl)

### ٢. جينات الفئة ب :Class B genes

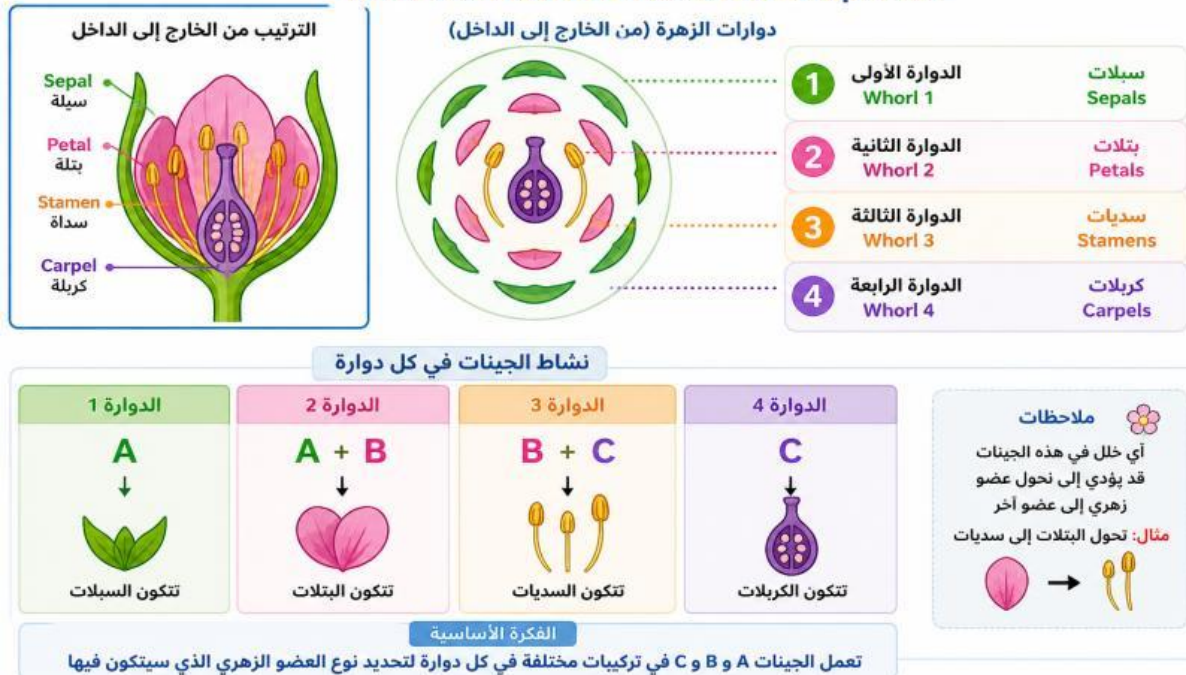
- تنشط في الدائرتين الثانية والثالثة
- بالإشتراك مع الفئة A تحدد هوية البتلات في الدائرة الثانية (Second whorl) Petal identity
- ومع الفئة C تحدد الأسدية في الدائرة الثالثة Stamen identity (Third whorl)

### ٣. جينات الفئة ج :Class C genes

- تنشط في الدائرتين الثالثة والرابعة
- مع الفئة B تحدد الأسدية
- وتحدد بمفردها الكرابل (المتاع) carpel identity (fourth whorl) في الدائرة الرابعة.
- ويضمن التعبير المكاني المنظم لهذه الجينات التكوين الصحيح لأعضاء الزهرة.

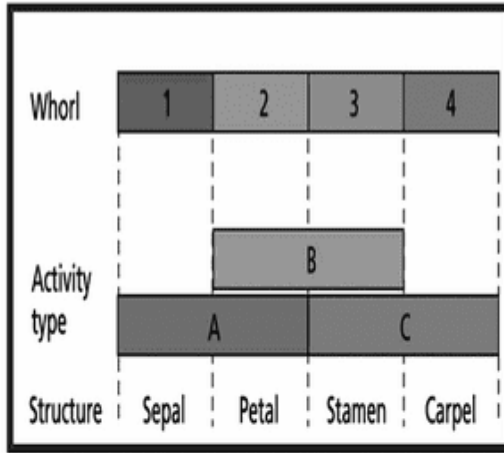
## نموذج ABC للتحكم الجيني في تطور الزهرة

### The ABC Model of Flower Development

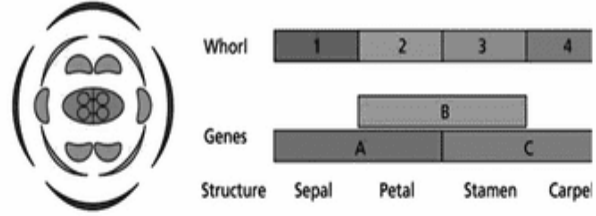




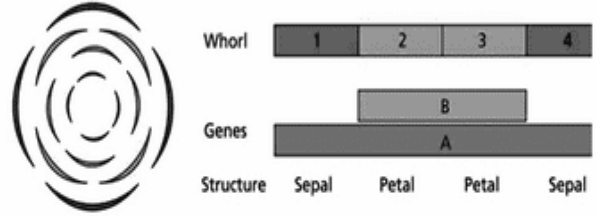
### ABC Model for Flower Development



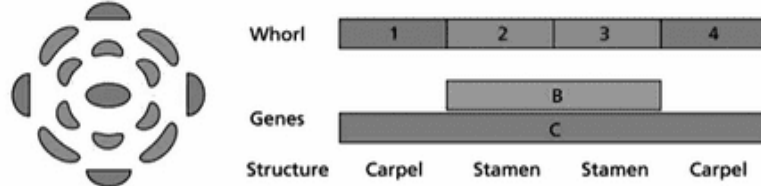
(A) Wild-type



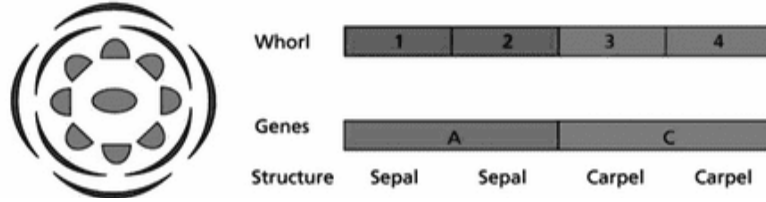
(B) Loss of C function



(C) Loss of A function



(D) Loss of B function



حدول يوضح بعض الجينات الزهرية في محاصيل الفاكهة المسؤولة عن تحفيز التزهير.

| الفاكهة                  | الجين                    | الصفة المستحثة      |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| البرتقال الثلاثي الأوراق | FT homolog               | تسريع الإزهار       |
| الكمثرى                  | FT homolog               | تسريع الإزهار       |
| الموالح                  | Arabidopsis API gene     | حث الإزهار المبكر   |
| الموالح                  | Arabidopsis LFY gene     | تقليل مرحلة الطفولة |
| التفاح                   | Suppression Md TFL I     | تقليل فترة الطفولة  |
| التفاح                   | FRUITFULL (FUL)- homolog | الإزهار المبكر      |

### الجوانب الجزيئية المقترحة لتنظيم الإزهار Proposed Molecular Aspects of Flowering (Sen, 1978)

اقترح Sen (١٩٧٨) بعض الآليات الجزيئية المرتبطة بالإزهار، ومنها:

١. دور الجبريلينات (GAs): تعمل الجبريلينات، وهي هرمونات نباتية من نوع الديتربينويد Diterpenoid phytohormones، على تحفيز الإزهار في بعض النباتات خاصة تحت الظروف غير الملائمة بيئياً Non-inductive environmental conditions.

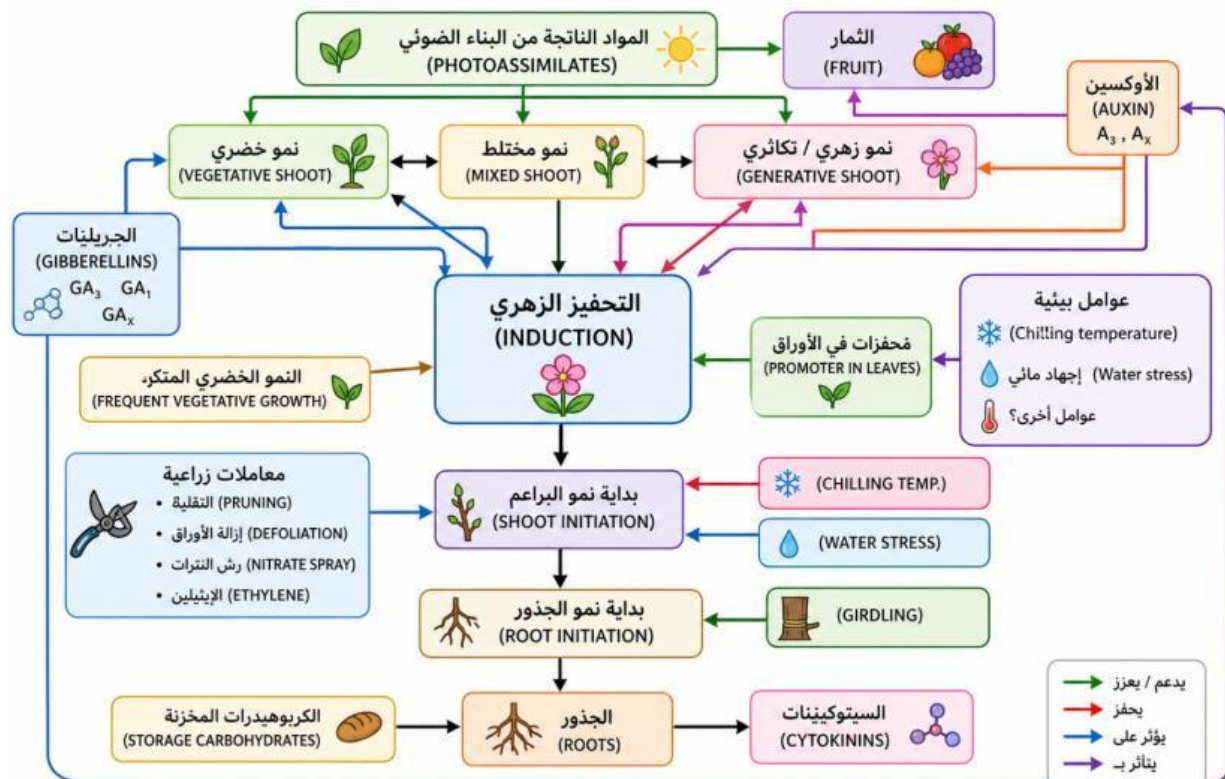
٢. دور المركبات الستيرويدية Role of Steroid Compounds: قد تسهم بعض المركبات الستيرويدية في تنظيم الإزهار عبر مسارات إشارات هرمونية Hormonal signaling pathways.

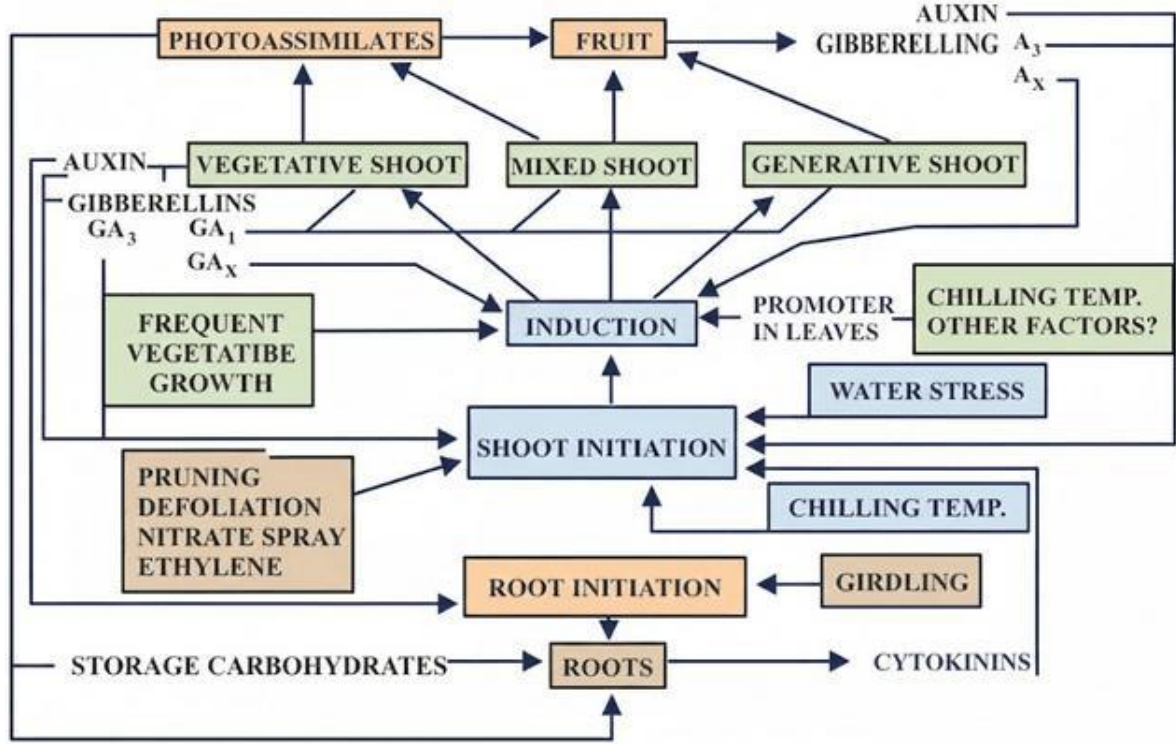
٣. التغيرات التركيبية في الفيتوكروم Phytochrome Conformational Changes: يخضع المستقبل الضوئي الفيتوكروم لتحولات تركيبية ( $Pr \leftrightarrow Pfr$ ) نتيجة التعرض للضوء، مما يؤدي إلى تنشيط مسارات نقل الإشارة المنظمة لجينات الإزهار Initiate downstream signal transduction pathways.

٤. تخليق الحمض النووي الريبي RNA Synthesis: يرتبط التحول الزهري بزيادة النشاط النسخي Increased transcriptional activity وتخليق الرنا الرسول Synthesis of specific messenger RNAs (mRNAs) اللازم لتحديد هوية المرستيم الزهري وتكوين الأعضاء الزهرية. وتتكامل هذه العمليات الجزيئية لتنظيم التحول من النمو الخضري إلى النمو الزهري.

### نموذج إزهار المانجو

في نموذج إزهار المانجو (*Mangifera indica*) توجد مسارات تنظيمية ذات تأثير محفز وأخرى مثبطة. تمثل الأسهم المفردة تأثيرات محفزة للإزهار، بينما تمثل الخطوط المزدوجة تأثيرات تثبيطية. ويتحكم في الإزهار تكامل العوامل البيئية (درجة الحرارة، الإجهاد المائي)، والتوازن الهرموني، والحالة الكربوهيدراتية، والتعبير الجيني.





نموذج إزهار المانجو

يشرح الرسم العوامل الفسيولوجية والهرمونية التي تتحكم في الانتقال من النمو الخضري إلى الإزهار والإثمار في المانجو . ويمكن تبسيط ذلك كما يلي:

#### أولاً: الفكرة العامة:

- يمر النبات بثلاث مراحل رئيسية: ( نمو خضري Vegetative shoot - مرحلة انتقالية - نمو زهري/ثمري Generative shoot )
- يتم الانتقال بينها عن طريق عملية مهمة اسمها: - التحفيز الزهري Induction.

#### ثانياً: مركز التحكم - التحفيز الزهري Induction :

- هذا هو "قلب النظام" في الرسم: يستقبل إشارات من : الأوراق (Promoter in leaves) - الهرمونات - الظروف البيئية . ثم يقرر: هل النبات يستمر النبات في النمو الخضري؟ أو يتحول للإزهار؟

#### ثالثاً: دور الأوراق والمواد الغذائية:

- تنتج الأوراق: ناتج البناء الضوئي Photoassimilates ، هذه المواد : تساعد في تكوين الثمار Fruit - وتدعم التحول الزهري . وهذا يعني يعني: التغذية الجيدة = إزهار أفضل

#### رابعاً: العوامل البيئية:

- تلعب دور مهم جداً: البرودة (Chilling temperature) تحفز الإزهار - الإجهاد المائي Water stress أحياناً يحفز الإزهار - عوامل أخرى (الضوء، المناخ) .

#### خامساً: دور الهرمونات النباتية:

أهم الهرمونات : الأوكسين Auxin - الجبريلينات Gibberellins - السيتوكينينات Cytokinins وتأثيرها: تشجع أو تثبط : النمو الخضري - الإزهار - تكوين الثمار. مثال ذلك: يزيد الجبريلين النمو الخضري أحياناً . يساعد السيتوكينين (من الجذور) في النمو والانقسام .

#### سادساً: المعاملات الزراعية Management practices :

هذه عوامل يتحكم فيها الإنسان مثل: التقليم Pruning - إزالة الأوراق Defoliation - رش نترات Nitrate spray - الإيثيلين Ethylene. وهي تؤثر على: تحفيز الإزهار أو تأخيرها.

#### سابعاً: الجذور ودورها: تكوين الجذور

تنتج الجذور Cytokinins - الكربوهيدرات المخزنة التي تدعم النمو والإزهار

#### ثامناً: العلاقات المهمة :

قد يؤخر النمو الخضري القوي الإزهار ، بينما يحتاج الإزهار إلى توازن بين : لكاربوهيدرات والهرمونات والظروف البيئية .

#### الخلاصة المبسطة جداً:

يقرر النبات الإزهار بناءً على: التمثيل الضوئي Photosynthesis - الهرمونات - البيئة - المعاملات الزراعية ، ويمر كل ذلك عبر نقطة تحكم رئيسية وهي التحفيز الزهري Induction.

### الجينات المنظمة للإزهار في بعض النباتات Genes Regulating Flowering in Plants

تم تحديد عدة جينات تتحكم في ميعاد الإزهار وهوية المرستيم، منها:

- **ELF3 (EARLY FLOWERING 3)**: جين مرتبط بالساعة البيولوجية A circadian clock-associated gene وينظم الاستجابة للفترة الضوئية.
- **EAFL (EARLY ACTIVATION FLOWERING 1)**: جين يشارك في التحفيز المبكر للإزهار.
- **TFL (TERMINAL FLOWER 1; TFL1)**: جين يحافظ على هوية المرستيم الخضري ويثبط التحول الزهري.
- **HST (HASTY gene)**: جين يشارك في تنظيم المعالجة الجزيئية للـ microRNA ويؤثر في التحول النمطي والإزهار.

### الخلاصة Conclusion

١. يتضمن تكوين البرعم الزهري تحول القمة النامية الخضرية إلى مرستيم زهري.

٢. تمر عملية الإزهار بثلاث مراحل رئيسية:

- التحفيز الزهري Induction .
- الاستجابة أو الالتزام الزهري Evocation .

- بدء التمايز الزهري Initiation.
- ٣. تعتبر أول علامة ظاهرية للتمايز الزهري هي تحول المرستيم القمي المسطح إلى شكل قبي Domed ، يعقبه انقسام المرستيم المركزي وتكوين مرستيم النخاع.
- ٤. يُعتبر طول النهار Photoperiodism والتوازن الهرموني Hormonal balance من العوامل الأكثر أهمية في تنظيم الإزهار مقارنة بنسبة الكربون إلى النيتروجين.
  - تحفز درجات الحرارة المنخفضة الإزهار في نباتات النهار الطويل.
  - يشجع الإجهاد المائي Water stress الإزهار في المانجو والموالح.
- ٥. طُرحت عدة نظريات لتفسير آلية الإزهار، إلا أنه لا توجد نظرية واحدة تفسر جميع جوانبه بشكل كامل.
- ٦. يمكن التأثير على الإزهار من خلال ممارسات زراعية مثل ثني الأفرع Bending of branches، إزالة الأوراق Defoliation، المعاملات الكيميائية Chemical treatments، تنظيم التسميد Nutrient regulation، التحليق Girdling، والتقليم Pruning.
- ٧. لمنظمات النمو النباتية تأثير واضح على الإزهار:
  - قد تحفز الأوكسينات الإزهار في بعض الحالات.
  - غالبًا ما تثبط الجبريلينات الإزهار في محاصيل الفاكهة.
  - يُستخدم NAA في المانجو والأناناس لتحفيز الإزهار.
  - يُعتبر الإيثيفون Ethephon من أهم المنظمات المستخدمة في الأناناس.
  - تعمل مثبطات النمو مثل SADH، Cycocel، TIBA (antiauxin) والباكلوبترازول (PBZ)، Paclobutrazol على تحفيز الإزهار عبر تثبيط تخليق الجبريلينات.
  - يُستخدم الباكلوبترازول Paclobutrazol على نطاق واسع في المانجو لتحفيز الإزهار خلال سنة الحمل الخفيف.
- ٨. بالرغم من عزل العديد من الجينات المنظمة للإزهار، فإن الآليات الجزيئية ما زالت غير مفهومة بالكامل، مما يدل على أن الإزهار ظاهرة معقدة تخضع لتفاعل عوامل وراثية وفسولوجية وبيئية متعددة.

## References

- Abdi G, Khosh-Khui M and Eshghi S (2006) Effects of natural zeolite on growth and flowering of strawberry (*Fragaria x ananassa* Duch.). Int Agril Res 1(4): 384-389.
- Aldrich WW and Nakasone HY (1975) Day versus night application of calcium carbide for flower induction in pine apple. J Amer Soc Hort Sci 100: 410-13.

- **Ataide EM, Ruggiero C, Oliveira JCD, Rodrigues JD and Oliveira HJ (2006)** Effect of paclobutrazol and gibberellic acid in floral induction of yellow passionfruit in intercrop condition. *Revista Brasileira de Fruticultura* 28(2): 160-163.
- **Bao, S., et al. (2020).** "Regulatory networks of flowering time in perennial fruit trees." *Journal: Plant Molecular Biology*, 102.
- **Baxter P (1970)** The flowering process - a new theory. *Plant Growth Substances*. Ed DJ Carr. CRC Press, Boca Raton, Florida.
- **Blasco AB (1976)** Root stock effects growth and cropping of apples, with special reference to fruit quality. Ph D Dissertation, University of London.
- **Brahmachari VS, Mandal AK, Kumar R and Rani R (1996)** Effect of growth substances on flowering and fruiting characters of Sardar guava (*Psidium guajava* L.). *Hort J* 9: 1-7.
- **Brian (1959)** The role of giberellin like hormones in regulation of plant growth and flowering. *Nature* 181: 1122.
- **Buban T and Faust M (1982)** Flower bud induction in apple trees: internal control and differentiation. *Hort Rev* 4: 174-203.
- **Bunning E (1958)** *Die physiologische Uhr* I Aufl. Berlin: Springer.
- **Burg SP and Burg EA (1966)** Fruit storage at atmospheric pressures. *Science* 153: 314-315.
- **Butler WL, Norris KH, Siegelman HW and Hendricks SB (1959)** Detection, assay and preliminary purification of the pigment controlling photoresponsive development of plants. *Proc Natl Acad Sci USA* 45:1703–1708.
- **Castelan Estrade M and Becerril Roman AE (1994)** Physiology of production in *Psidium guajava* L. *Proc Amer Soc Trop Hort* 38: 152-155.
- **Cavichioli, JC, Ruggiero C, Volpe CA, Paulo EM, Fagundes JL and Kasai FS (2006)** Flowering and fructification of yellow passion fruit submitted to artificial light, irrigation and shade. *Revista-Brasileira-de-Fruticultura* 28(1): 92-96.
- **Chailakhyan MC (1937)** concerning the hormonal nature of plant development processes. *Comptes Rendus de l'Academie des Science de l' USSR* 16: 227-230.
- **Chandra R and Govind S (1994)** Effect of urea and ethereal on flowering and fruiting in guava under intensive planting system. *Indian J Hort* 51: 340--45.
- **Chen WS (1985)** Flower induction in mango (*Mangifera indica* L.) with plant growth substances. *Proc Nat Sci Council Part B Life Sci* 9: 9-12.



- **Coen ES (1993)** The metamorphosis of flowers. *Plant Cell* 5: 1175-1181.
- **Couvillon GA, Finardi N, Magnani M and Freire C (1984)** Root stock influences the chilling requirement of 'Rome Beauty' apple in Brazil. *Hort Science* 19(2): 255-256.
- **Crabbe JJ (1984)** Vegetative vigor control over location and fate of flower buds in fruit trees. *Acta Horticulturae* 149: 55-63.
- **Das GC, Sahoo SC and Ray DP (1989)** Effect of GA and urea either alone or in combination on growth and flowering of some off and on year Langra mango shoots. *Acta Horticulturae* 231: 495-499.
- **Davenport TL (1993)** Floral manipulation in mangoes. *Proc Conf on Mango in Hawaii, Cooperative Extension Service, Univ of Hawaii, Honolulu* Pp. 54-60.
- **Ding, X., et al. (2022).** "Integrative analysis of transcriptome reveals the regulatory network of flowering in litchi." *Journal: BMC Genomics*, 23. DOI:
- **Duarte AM, García-Luis A and Molina RV (2006)** Long-term effect of winter gibberellic acid sprays and auxin applications on crop value of Clausellina Satsuma. *J Ameri Soc Hortic Sci* 131 (5): 586-592.
- **Fabbri A and Benelli C (2000)** Flower bud induction and differentiation in olive- A review. *J Hort Sci Biotech* 75: 131-141.
- **Faust M (1989)** *Physiology of Temperate Zone Fruit Trees*. New York John Wiley & Sons.
- **Ferrari D and Sargent EA (1996)** Promoción de la floración y fructificación en mango (*Mangifera indica* L.) cv. Haden, con Paclobutrazol. *Rev Fac Agron* 22: 9-17.
- **Feucht W (1976)** Fruitfulness in pome and stone fruits. *Extension Bull* 665:1-32.
- **Forshey CG and Elfying DC (1989)** The relationship between vegetative growth and fruiting in apple trees. *Hort Rev* 11: 781–782.
- **Fulford R (1966)** The morphogenesis of apple buds. IV. The effect of fruit. *Ann Bot* 30: 207-219.
- **Garcia PE and Martins ABG (2006)** Flowering and fruiting of lychee trees in response to girdling of branches. *Revista Brasileira de Fruticultura* 28(1): 14-18.
- **Gill MP, Sargent E and Leal F (1998)** Effect of pruning on reproductive growth and fruit quality of mango cv. Haden. *Bioagro* 10: 18-23.

- **Goldschmidt EE and Golomb A (1982)** The carbohydrate balance of alternate bearing citrus trees and the significance of reserves for flowering and fruiting. J Amer Soc Hort Sci 10: 206 - 208.
- **Gonzalez RD, Juan M, Reig C and Agustí M (2006)** The inhibition of flowering by means of gibberellic acid application reduces the cost of hand thinning in Japanese plums (*Prunus salicina* Lindl.). Scientia Horticulturae 110 (4): 319- 323.
- **Guo, L., et al. (2022).** "Impact of climate warming on spring phenology of temperate fruit trees in China." *Journal: Agricultural and Forest Meteorology*, 316.
- **Hendricks SB and Borthwick HA (1955)** A reversible photoreaction controlling seed germination. Proc Natl Acad Sci USA 38(8): 662–666.
- **Hield HZ, Coggins C and Lewis LN (1966)** Temperature influence on flowering of grapefruit seedlings. Proc Armer Soc Hort Sci 89: 175 - 181.
- **Hoad GV (1984)** Hormonal regulation of fruit bud formation in fruit trees: Acta Horticulturae 149: 13-23.
- **Hoover E, De Silva N, McCartney S and Hirst P (2004)** Bud development and flo morphogenesis in four apple cultivars. J Hort Sci Biotech 79: 981-84.
- **Izawa T, Takahashi Y and Yano M (2003)** Comparative biology comes into bloom: genomic and genetic comparison of flowering pathways in rice and Arabidopsis. Curr Opin Plant Biol 6: 113-120.
- **Janick J (1974)** The apple in java. Hort Science 9: 13-15.
- **Klinac DJ, Geddes B and Wright S (1995)** Wood and floral bud distribution on four Nashi (*Pyrus serotina*) cultivars grown pergola, V-frame and centre-leader training systems in the WaU region of New Zealand. New Zealand. J Crop Hort Sci 23: 200-207.
- **Konsin M, V oipio I and Palonen P (2001)** Influence of photoperiod and duration of short-day treatment on vegetative growth and flowering of strawberry (*Fragaria x ananassa* Duch). J Hort Sci Biotech 76: 77-82.
- **Kozai N, Beppu K, Mochioka R and Kataoka I (2004)** Adverse effects of high temperature on the development of reproductive organs in Hakuho peach trees. J Hort Sci Biotech 79: 533-537.
- **Kraus EJ and Kraybill HR (1918)** Vegetation and reproduction with reference to tomato. Bulletin Oregon Agri Exp Station No.146.

- **Kulkarni VJ (1988)** Chemical control of tree vigor and the promotion of flowering and fruiting in mango (*Mangifera indica* L.) using paclobutrazol. J Hort Sci 63: 557-566.
- **Kurian RM and Iyer CPA (1993)** Chemical regulation of tree size in mango (*Mangifera indica* L.) cv. Alphonso. I. Effects of growth retardants on vegetative growth and tree vigor. J Hort Sci 68: 349-354.
- **Lal S, Tiwari JP and Misra KK (1996)** Effect of plant spacing and pruning intensity on flowering and fruiting of guava. Ann Agri Res 17(1): 83-89.
- **Lang A (1955)** Physiology of flower initiation. In Encyclopedia of Plant Physiology Vol. XV, Part 1 (Berlin: Springer), Pp. 1380–1536.
- **Leather GR and Abeles FB (1972)** Increased ethylene production during clinostat experiments may cause epinasty. Plant Physiol 49: 183-187.
- **Lenz F (1964)** Day length and temperature effect on citrus cuttings. Australian Hort Res Newsletter 11: 27-28.
- **Lewis LN and McCarty CD (1995)** Pruning and girdling of citrus. The citrus industry University of California 3: 211-229.
- **Liu, M., et al. (2023).** "Molecular regulation of flowering time in horticultural crops under temperature stress." *Journal: Frontiers in Plant Science*, 14.
- **Luckwill LC (1974)** A new look at the process of fruit bud formation in apple. Proc 19th Int Hort Congress 3: 237-245.
- **Luckwill LC and Silva JM (1979)** The effects of daminozide and gibberellic acid on flower initiation, growth and fruiting of apple cv. Golden Delicious. J Hort Sci 54: 217 -23.
- **Luedeling, E., et al. (2021).** "Winter chill for temperate fruit crops: A review of requirements and modeling approaches." *Journal: Frontiers in Plant Science*, 12. DOI: [10.3389/fpls.2021.734087](https://doi.org/10.3389/fpls.2021.734087)
- **Lyndon RF, Jacquemard A and Bernier G (1983)** Changes in protein composition of the shoot meristems during floral evocation in *Sinapis alba*. Physiol Plant 59: 476-80.
- **Mallik PC (1951)** Inducing flowering in mango by ringing the bark. Indian J Hort 8: 1-10. Manakasem Y and Goodwin PB (2001) Responses of day neutral and June bearing strawberries to temperature and day length. J Hort Sci Biotech 76: 629-635.
- **Menzel A (2003)** Plant phenological anomalies in Germany and their relation to air temperature and NAO. Climatic Change 57 (3): 243-263.

- **Menzel CM and Simpson DR (1991)** Effects of temperature and leaf water stress on panicle and flower development of litchi (*Litchi chinensis* Sonn.). J Hort Sci 66: 335-344.
- **Metzger JD (1987)** Hormone and reproductive development. Plant hormone and their role in plant growth and development. The Hague. Pp. 432-441.
- **Mitra R and Sen SP (1966)** The dependence of flowering on nucleic acid and protein synthesis Plant Cell Physiol 7(1): 167-170.
- **Monselesse SP and Halevy AH (1981)** Development of lemon fruits originating at different blossom dates around the year. Scientia Horticulturae 15: 23-32.
- **Nakamura, T., et al. (2022).** "Control of flowering time in mango (*Mangifera indica*): Molecular mechanisms and environmental cues." *Journal: Plant Science*, 317.
- **Nunez Elisea R, Caldeira ML and Davenport TL (1990)** Thiadizuron effects on growth initiation and expression in mango. Hort Science 25: 1167.
- **Nyeki J, Szabo T, Soltesz M, Lakatos, Thurzo S and Racsco J (2006)** Environmental conditions influencing blooming and fruit set in sour cherry varieties Adv Hort Science 20(4): 308-316.
- **Okuda H, Noda K, Hirabayashi T and Yonemoto JY (2004)** Relationship between floral evocation and bud dormancy in Satsuma mandarin. Scientia Horticulturae 102: 213-219.
- **Pandey RM (1989)** Physiology of flowering in mango. Acta Horticulturae 231: 361-380.
- **Pantastico E B and Manuel F C (1978)** The Philippines Recommends for Mango 1979. Report for Philippines Council Agriculture. PCARR. Pp. 43.
- **Pareek OP (1983)** The Ber, ICAR, New Delhi. India.
- **Pongsomboon W, Stephenson R A. and Whiley AW (1991)** Development of water stress in juvenile mangoes. Acta Horticulturae 231: 496-503.
- **Purvis ON (1961)** The physiological analysis of vernalisation. Springer Verlag, Berlin. Pp. 76-122.
- **Rao MM and Ssrihari D (1996)** Approaches for managing the problem of biennial bearing in Alphonso mango trees. J Mah Agric Univ 23: 19-21.
- **Robbie FA, Atkinson CJ, Knight JN and Moore KG (1993)** Branch orientation as a factor determining fruit set in apple trees. J Hort Sci 68: 317-325.

- **Rodrigo J and Herrero M (2002)** Effect of pre-blossom temperatures on flower development and fruit set in apricot. *Scientia Horticulturae* 92: 125-135.
- **Ryugo K (1986)** Promotion and inhibition of flower initiation and fruit set by plant manipulation and hormones, a review. *Acta Horticulturae* 179: 301-3-07.
- **Sachs RM and Hackett WP (1983)** Source sink relationships and flowering. In *Beltsville Symposia in Agricultural Research. 6. Strategies of Plant Reproduction*. Pp. 263-272.
- **Saidha T, Rao VNM and Santhanakrishnan P (1983)** Internal leaf ethylene levels in relation to flowering in mango. *Indian J Hort* 40: 139-145.
- **Sant Ram (1977)** Hormonal physiology of flowering in Dashehari mango. *J Appl Hort* 1(2): 84-88.
- **Schaffer B, Whiley AW and Crane JH (1994)** Mango. *Handbook Env Phys Fruit Crops*. CRC Press, Boca Raton, Florida. Pp. 165-167.
- **Searle NE (1965)** Physiology of flowering. *Ann Rev Plt Physiol* 16: 97-118.
- **Serce S and Hancock JF (2005)** The temperature and photoperiod regulation of flowering and runnering in the strawberries, *Fragaria chiloensis*, *F. virginiana*, and *F. x ananassa*. *Scientia Horticulturae* 103: 167-177.
- **Singh AK and Rajput CBS (1990)** Effect of GA, BA and calcium on vegetative growth and flowering in mango (*Mangifera indica* L.). *Research Development Report* 7: 1-11.
- **Singh RN, Majumdar PK and Sharma DK (1965)** Studies on the bearing behaviour of some south Indian varieties of mango (*Mangifera indica* L.) under north Indian conditions. *Trop Agric* 42: 171-174.
- **Singh RN, Majumder PK, Sharma DK and Sjinha GC (1974)** Effect of deblossoming on the productivity of mango. *Scientia Horticulturae* 2: 399-312.
- **Sinha RK (2004)** Physiology of flowering. In: *Modern plant physiology*, Narosa publishing house, New Delhi. Pp. 513-521.
- **Storey WB (1986)** *Carica papaya* (In) *CRC Handbook of Flowering* Vo12. CRC Press Inc. Boca Raton, Florida.
- **Sukhvibul N, Whiley AW, Smith MK, Hetherington SE and Vithanage V (1999)** Effect of temperature on inflorescence development and sex expression of mono- and poly-embryonic mango (*Mangifera indica* L.) cultivars. *J Hort Sci Biotech* 74: 64-68.

- **Sun, Y., et al. (2023).** "Sugar signaling in the regulation of floral transition: From Trehalose-6-Phosphate to the FT protein." *Journal: Plant Biotechnology Journal*.
- **Tabuenca MC (1983)** Influencia de la temperature en la epoca de florician de dos variedades de manzano. *Anales de la Estacion Experimental de Aula Dei*. 16: 341- 46.
- **Taiz L and Zeiger E (2006)** Plant physiology. Sinauer Associates, Inc. Publishers Sunderland, Massachusetts 5th Edition.
- **Takimoto A and Saji H (1984)** A role of phytochrome in photoperiodic induction: Two phytochrome-pool theory. *Physiologia Plantarum* 61(4): 675–682.
- **Teaotia SS and Singh RN (1967)** Effects of seasonal variation on sex expressions of papaya cv. Coorg Honey Dew. *Indian Agri* 11: 45-49.
- **Tränkner, C., et al. (2021).** "The molecular basis of floral induction in apple and pear – a review." *Journal: Horticulture Research*, 8. DOI: [10.1038/s41438-021-00650-2](https://doi.org/10.1038/s41438-021-00650-2)
- **Tromp J (1984)** Flower-bud formation in apple as affected by air and root temperature, air humidity, light intensity and day length. *Acta Horticulturae* 149: 39-47.
- **Ubi W, Ubi M, Mike Uand Osodeke VE (2007)** The influence of three hormones on the induction of flowering and yield of two pineapple cultivars (*Ananas comosus*). *Global J Pure & Applied Sci* 13(2): 151-156.
- **Wang, R., et al. (2021).** "Gibberellin metabolism and its role in flowering regulation in horticultural crops." *Journal: Horticulture Research*.
- **Westwood MN and Chestnut NE (1964)** Rest period chilling requirements of Bartlett pear as related to *Pyrus calleryana* and *P. communis* root stocks. *Proc Amer Soc Hort Sci* 84: 82-87.
- **Wilkie, J. D., et al. (2021).** "The physiology of flowering in citrus: An update."
- **Zhang, B., et al. (2022).** "High temperature stress disrupts flowering and fruit set in horticultural crops: Mechanisms and mitigation." *Journal: Environmental and Experimental Botany*, 196.



## الفصل الخامس

### نمو الثمار وتطورها

## Fruit Growth and Development

--

تعتبر الثمرة التركيب الناضج The mature structure الذي يتكون من مبيض الزهرة The ovary of a flower - وأحياناً من عدة مبايض Multiple ovaries أو من أنسجة زهرية ملحقة Accessory floral tissues - بعد حدوث الإخصاب . وتعتبر الثمرة تطور مميز لكاسيات البذور (النباتات الزهرية) Angiosperms (Flowering plants)، حيث تعمل على حماية البذور النامية والمساعدة في انتشارها بواسطة عوامل حيوية أو غير حيوية.

### مراحل تطور الثمرة Stages of Fruit Development

يتبع نمو الثمرة في معظم الأنواع منحنى النمو السيجمويدي (منحنى على شكل حرف S) A sigmoid growth curve (S-shaped curve)، بينما يظهر في بعض الأنواع منحنى النمو السيجمويدي المزدوج A double sigmoid curve ، والذي يتميز بحدوث دورة نمو ثانية خلال مرحلة النضج. أما ثمرة الكيوي Actinidia deliciosa (kiwifruit) فتتبع منحنى نمو سيجمويدي ثلاثي A triple sigmoid growth curve. من الناحية الفسيولوجية والكيميائية الحيوية، يُقسّم تطور نمو الثمرة إلى أربع مراحل متصلة ولكن متميزة وظيفياً:

- **المرحلة الأولى: تطور الزهرة وحدوث العقد Phase I: Floral Development and Fruit Set:** وتتضمن هذه المرحلة نمو المبيض Ovary growth ثم مرحلة تفتح الزهرة Anthesis (The opening of the flower) ، تشمل العمليات المرتبطة انفتاح المتوك Anthere Dehiscence وإنتثار حبوب اللقاح الناضجة لإتمام عمليتي التلقيح Pollination والإخصاب Fertilization. ويحدث قرار تطوري إما بعقد الثمرة Fruit set أو إجهاض الجنين وسقوطها Abcission .
- **المرحلة الثانية: مرحلة انقسام الخلايا Phase II: Cell Division Phase:** تتميز هذه المرحلة بنشاط مكثف لعملية الانقسام الميتوزي Mitosis. يحدث تكاثر خلوي سريع Rapid cell proliferation يحدد العدد النهائي المحتمل للخلايا. تُشكّل هذه المرحلة الأساس الهيكلي Establishes the structural foundation لنمو الثمرة لاحقاً.
- **المرحلة الثالثة: مرحلة إستطالة وتضخم الخلايا Phase III: Cell Expansion Phase:** ينخفض نشاط الانقسام الخلوي بشكل كبير. يعتمد النمو أساساً على تمدد وإستطالة الخلايا Cell enlargement (cell expansion). يحدث تراكم نواتج البناء الضوئي Accumulation of photoassimilates والمواد المخزنة Storage compounds مثل السكريات والأحماض العضوية والنشا. تصل الثمرة إلى حجمها وشكلها النهائيين قبل بدء النضج. في بعض الأنواع مثل الأفوكادو (Persea americana) Avocado قد يستمر قدر محدود من الانقسام الخلوي خلال هذه المرحلة.
- **المرحلة الرابعة: مرحلة النضج Phase IV: Ripening Phase:** تتميز بحدوث تغيرات فسيولوجية وكيميائية حيوية وجزيئية معقدة Complex physiological, biochemical, and molecular changes. كما تشمل تحلل الكلوروفيل Chlorophyll degradation، وتكوين الصبغات Pigment synthesis مثل الكاروتينات Carotenoids والأنثوسيانينات Anthocyanins.

Anthocyanins، وتعديل جدار الخلية، وليونة الأنسجة، وتراكم السكريات، وتكوين مركبات الطعم والرائحة.

جدول يوضح طول فترة إنقسام الخلايا في الفواكه المختلفة.

| نوع الفاكهة | طول فترة إنقسام الخلايا |
|-------------|-------------------------|
| التفاح      | ٤ - ٥ أسابيع            |
| الكمثرى     | ٧ - ٩ أسابيع            |
| البرقوق     | ٤ - ٥ أسابيع            |
| الكريز      | ٢ - ٣ أسابيع            |
| الأفوكادو   | تستمر حتى إكمال النمو   |

قد يبدأ خلال مرحلة انقسام الخلايا The cell division phase تضخم الخلايا Cell Expansion قبل توقف نشاط الانقسام الميتوزي Mitotic activity ceases، ويمكن أن يحدث جنباً إلى جنب مع الانقسامات المستمرة. عند تفتح الأزهار At anthesis (blossom time) تكون الفراغات الهوائية بين الخلايا Intercellular air spaces غائبة أو صغيرة جداً. ومع تضخم الخلايا تزداد هذه الفراغات تدريجياً حتى تصل إلى الحد الأقصى، ثم تبقى ثابتة نسبياً حتى نهاية موسم النمو.

في بداية مرحلة إستطالة وتضخم الخلايا The cell expansion phase يبدأ تكوّن الفجوات العصارية Vacuoles، حيث تتشكل فجوات صغيرة تزداد في الحجم تدريجياً، حتى تشغل معظم الحيز الداخلي للخلية. ويُعتبر هذا التوسع الفجوي Vacuolar expansion عاملاً رئيسياً في زيادة حجم الخلية عبر التمدد المعتمد على ضغط الامتلاء (Turgor Pressure).

ينتج النمو الكلي عن: زيادة عدد الخلايا (الانقسام الميتوزي Mitosis) وإستطالة الخلايا Cell expansion وتكوين الفراغات بين الخلايا Intercellular space formation. وفي النهاية ينتج منحنى نمو سيجمويدي (على شكل حرف S) Sigmoidal (S-shaped) growth curve في ثمار معظم الفواكه.

### منحنى نمو السيجمويد المزدوج Double Sigmoid Growth Pattern

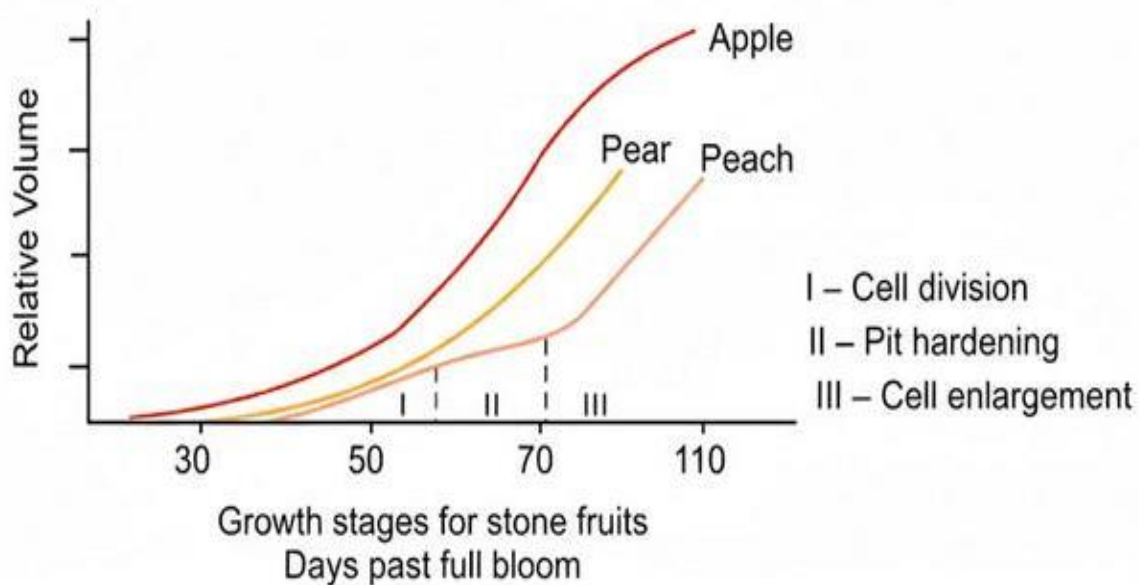
تتبع ثمار بعض أنواع الفاكهة منحنى نمو آخر يعرف بمنحنى النمو السيجمويدي المزدوج، كما في: الفواكه ذات النواة الحجرية Stone fruits، مثل الخوخ والمشمش والبرقوق والعنب البذري. ففي الفواكه ذات النواة الحجرية، تتزامن فترة النمو البطيء الوسطى مع مرحلة تصلب النواة Pit Hardening حيث يحدث: تلجنن وتخشب سريع لجدار الإندوكارب Endocarp Lignification مع تثبيط مؤقت لنمو الميزوكارب (اللحم) والجنين. وعند اقتراب اكتمال تخشب الإندوكارب، تستطيل خلايا اللحم بسرعة حتى تصل الثمرة إلى مرحلة النضج الصلب Firm-ripe stage، ثم يتباطأ النمو ويتوقف.

### مراحل تطور الثمرة Fruit Development Stages

• **مرحلة انقسام الخلايا Cell Division Phase:** تسود مباشرة بعد تفتح الأزهار Bloom (Anthesis) والعقد. تتميز بنشاط مكثف للانقسام الميتوزي. عموماً تكون الثمار الصغيرة لها فترة انقسام أقصر. قد تمتد هذه المرحلة حتى إجراء خف الثمار لتقليل تنافسها (المُستقبلات Reduces

sink competition) على مواد التمثيل الضوئي. يوجد في ثمار التفاح حوالي ٢ مليون خلية عند العقد تتطلب ٢١ تضاعفاً ميتوزياً و ٤٠ مليون خلية عند الجمع تتطلب فقط ٤-٥ تضاعفات إضافية. معظم الانقسامات تحدث خلال الأسابيع الأولى بعد التزهير، وقد تستمر حتى ١٠٠ يوم حسب النوع والصنف.

- **مرحلة تصلب النواة (في الفواكه الحجرية فقط) Pit Hardening Phase (Stone Fruits Only):** تتميز بحدوث تخشب ولجننة للإندوكارب Lignification of the endocarp، ينتج عنها تصلب النواة.
- **مرحلة إستطالة وتضخم الخلايا Cell Enlargement Phase:** تسود في المراحل المتأخرة من نمو والتطور. تبدأ بعد فترة من التلقيح. تتداخل مع مرحلة الانقسام ثم تستمر بعدها. يتناقص معدلها تدريجياً حتى الحصاد. تعتمد على: تمدد وتوسع الفجوات العصارية Vacuolar expansion وامتصاص الماء Water uptake وتراكم الكربوهيدرات والمواد العضوية الذائبة Accumulation of carbohydrates and organic solutes.
- **مرحلة نضج الثمرة Fruit Maturation Phase:** تحدث في الأسابيع أو الأيام الأخيرة قبل الحصاد. تتميز ببلوغ النضج الفسيولوجي Physiological maturity. تشمل تغيرات كيميائية حيوية مرتبطة بالنضج مثل تكوين اللون والطعم والرائحة والقوام.



(Jackson, 1975)

### Key Phenological Growth Stages of الفاكهة الرئيسية لنمو أشجار الفاكهة Temperate Fruit Crops

تمثل هذه المراحل التدرج الموسمي Seasonal developmental progression لتطور أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق في المناطق المعتدلة. وتشمل مايلي:-

- ١- **طور السكون (Dormancy (Dormant Stage):** ينطبق على جميع أنواع الفاكهة. تكون البراعم في حالة نشاط فسيولوجي منخفض جداً Physiologically inactive . تمثل مرحلة البسات الشتوي Overwintering stage حيث تحمي الحراشف البرعمية Bud scales الأنسجة الداخلية فتظل في مرحلة السكون الداخلي Endodormancy والبيئي Ecodormancy.
- ٢- **مرحلة القمة الفضية Silver Tip:** خاصة بالتفتح وتبدأ حراشف البرعم بالانفصال عند القمة. ويظهر جزء صغير رمادي فاتح عند قمة البرعم Light gray meristematic tissue.
- ٣- **مرحلة انتفاخ البرعم Swollen Bud:** تنطبق على جميع الفواكه المتساقطة عدا التفتح. تنتفخ البراعم نتيجة إستعادة النشاط الأيضي Renewed metabolic activity. تنفصل الحراشف قليلاً Bud scales separate slightly كاشفة نسيجاً فاتح اللون. تعادل مرحلة القمة الفضية The silver tip stage في التفتح.
- ٤- **القمة الخضراء Green Tip:** خاصة بالتفتح. تنشق الحراشف Bud scales split عند القمة. يظهر حوالي ١-٢ مم من النسيج الورقي الأخضر Green leaf tissue.
- ٥- **تفتح البرعم Bud Burst:** ينطبق على الكمثرى ، الكريز الحلو ، الكريز الحامض ، البرقوق . يعادل مرحلة القمة الخضراء في التفتح. تنشق الحراشف وتظهر قمم البراعم الزهرية Floral buds.
- ٦- **نصف بوصة خضراء (Half-Inch Green (Centimeter Green):** ينطبق على التفتح والخوخ . في التفتح: يبرز حوالي ١ سم من النسيج الورقي. وفي الخوخ: ينمو البرعم الخضري بين البرعمين الزهرين بمقدار ١ سم تقريباً.
- ٧- **العناقيد الضيقة Tight Cluster:** خاص بالتفتح. تنكشف البراعم الزهرية لكنها تبقى متقاربة. تكون الأعناق الزهرية قصيرة Pedicels (flower stalks) remain short.
- ٨- **العنقود الأخضر Green Cluster:** للكمثرى والبرقوق. البراعم الزهرية خضراء ومنفصلة نسبياً. تستطيل الأعناق الزهرية Pedicels elongate.
- ٩- **المرحلة الوردية Pink Stage:** للفتح والخوخ. في التفتح: جميع البراعم الزهرية وردية وتستطيل الأعناق. في الخوخ: يظهر طرف البرعم Floral bud apex باللون الوردي.
- ١٠- **البرعم الأبيض White Bud:** للكمثرى والبرقوق والكريز. البراعم الزهرية بيضاء ومنفصلة. تستطيل الأعناق.
- ١١- **التزهير Bloom (Anthesis):** لجميع أنواع الفاكهة. تفتح الأزهار بالكامل. يحدث انفتاح المتك وقد يحدث التلقيح وبدء عقد الثمار.
- ١٢- **تساقط البتلات Petal Fall:** لجميع الأنواع. عند سقوط حوالي ٧٥٪ من البتلات. تمثل بداية الانتقال من الإزهار إلى نمو الثمرة.
- ١٣- **عقد الثمرة Fruit Set:** لجميع الأنواع. يحدث بعد حوالي ٤ أيام في الكريز و ١٠ أيام في الخوخ بعد التزهير. يبدأ تضخم المبيض في الأزهار الملقحة. تسقط الأزهار غير الملقحة.

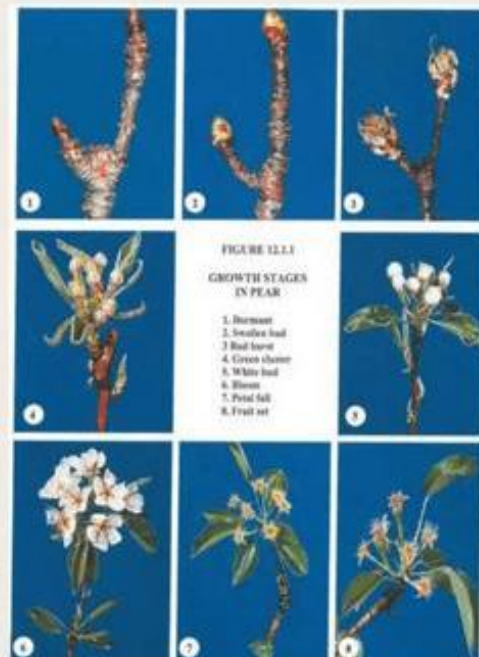
# Apple

## Stages of apple flower development



# Pear

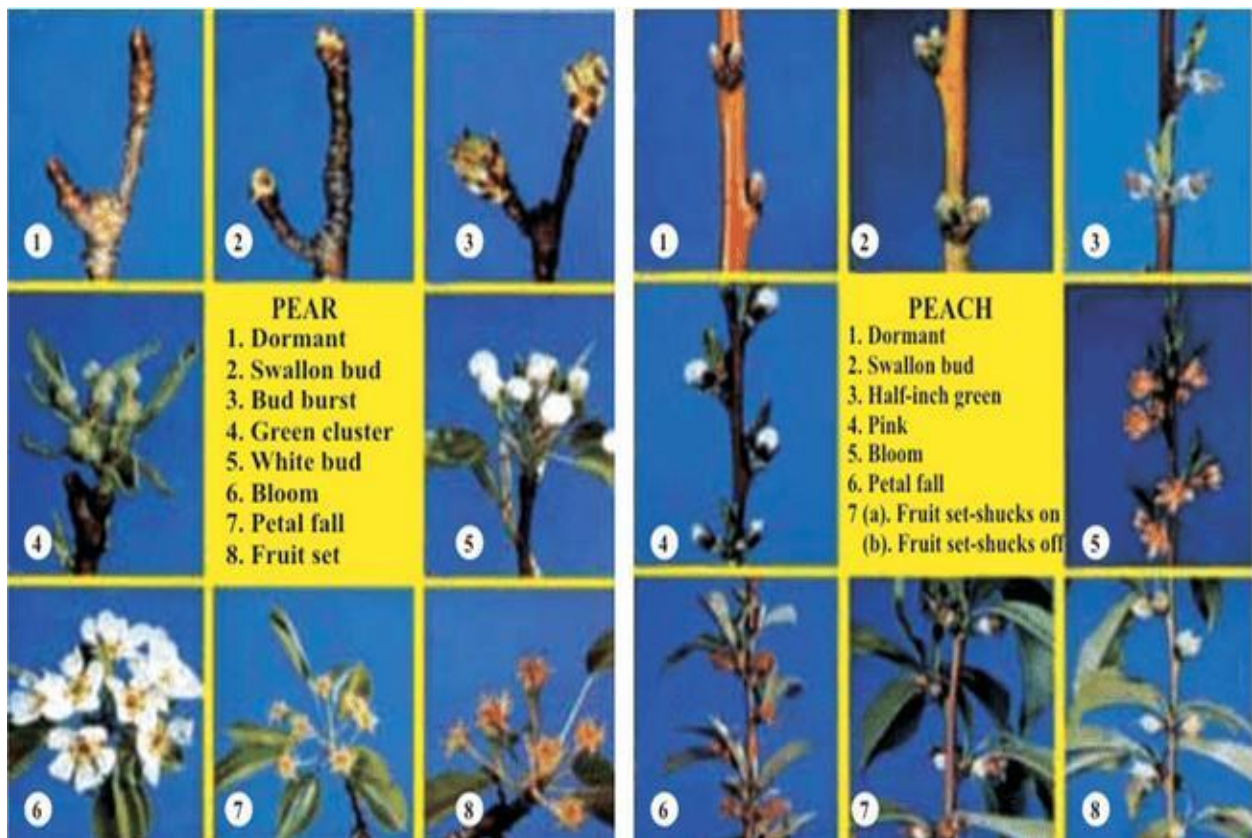
## Stages of pear flower development





# Peach

## Stages of peach flower development





## العوامل المؤثرة في نمو وتطور الثمار Factors Affecting Fruit Growth and Development:

### ١- دور الهرمونات النباتية (Phytohormones) Role of Plant Hormones

يتم تنظيم نمو الثمار وتطورها بدرجة كبيرة بواسطة منظّمات النمو النباتية (الهرمونات النباتية)، وخاصة الأوكسينات Auxins، الجبريلينات Gibberellins (GAs)، والسيتوكينينات Cytokinins (CKs) وتكون هذه الهرمونات ذات أهمية خاصة خلال: المرحلة الأولى (عقد الثمرة) Phase I (fruit set) والمرحلة الثانية (مرحلة انقسام الخلايا) Phase II (cell division phase).

خلال المرحلة الأولى يكون مصدر الهرمونات أساساً من الأنسجة الأمية Maternal tissues (جدار المبيض Ovary wall والأنسجة الزهرية المحيطة Surrounding floral tissues). أما في المرحلتين الثانية والثالثة، المتزامنتين مع نمو الجنين ونضج البذور، فإن مصدر الهرمونات قد يكون: تصنيعاً موضعياً داخل الثمرة، Synthesized in situ within fruit tissues أو انتقالاً من أجزاء أخرى من النبات Transported from other plant organs عبر اللحاء. وفي كثير من الحالات تؤثر الهرمونات المنتجة في الجنين والإندوسبيرم على نمو الثمرة، خاصة الأوكسينات والسيتوكينينات.

### دور الأوكسينات في نمو الثمرة Role of Auxins in Fruit Growth

أثبت العالم Nitsch (١٩٥٠) تأثير البذور على نمو الثمرة في الفراولة (*Fragaria* × *ananassa*)، وهي ثمرة متجمعة Aggregate fruit. تتكون الفراولة من عدة كرابل حرة داخل زهرة واحدة. كل كربة تكون ثميرة فقيرة Achene تحتوي بذرة واحدة. تُحمل الثميرات الفقيرة على التخت الزهري Receptacle الذي يصبح الجزء اللحمي الصالح للأكل The edible fleshy portion.

عند إزالة أعداد مختلفة من الثميرات الفقيرة النامية: وُجد ارتباط إيجابي قوي بين عدد البذور المتبقية وحجم نمو التخت. لوحظ ارتباط مماثل بين عدد البذور وحجم الثمرة في العنب والتفاح والتوت الأسود. كما أن إضافة بيتا - حمض نفتوكسي أسيتيك (أوكسين صناعي)  $\beta$ -naphthoxyacetic acid (a synthetic auxin) إلى التخت منزوع البذور أعادت تحفيز النمو. مما يدل على أن: البذور النامية مصدر غني بالأوكسين. والأوكسين هو الإشارة المحفزة A signal initiating لاستمرار نمو الثمرة بعد الإخصاب.

في الطماطم، تكون مستويات حمض الإندول أسيتيك Indole-3-acetic acid (IAA) levels مرتفعة جداً في بداية نمو وتطور الثمار. وتنخفض تدريجياً أثناء النمو والتطور. ثم ترتفع مرة أخرى في المراحل المبكرة من النضج.

### دور السيتوكينينات والجبريلينات Role of Cytokinins and Gibberellins

إضافة إلى الأوكسينات، تؤدي السيتوكينينات والجبريلينات دوراً مهماً في نمو الثمار الصغيرة. فالسيتوكينينات مثل الزيئات Zeatin وزيئات ريبوسيد Zeatin riboside تكون مرتفعة في المراحل المبكرة وترتبط بمعدل الانقسام الخلوي الأعلى. وفي الكيوي تكون مرتفعة بعد التزهير مباشرة ثم تنخفض لاحقاً.

في الأفوكادو يظهر صنف هاس Hass نمطان من الثمار: نمط طبيعي الحجم A normal-sized phenotype ونمط صغير الحجم Smaller phenotype. ويكون حجم الخلايا متشابه في كلا النمطين، لكن صغر الثمار ناتج عن انخفاض عدد الانقسامات الخلوية Reduced number of cell divisions. ويرتبط ذلك بانخفاض نسبة السيتوكينين إلى حمض الأبسيسيك (ABA) في المرحلة الأولى. وعند إضافة سيتوكينين خارجياً (إيزوبنتينيل أدنين Isopentenyladenine) يعود حجم الثمار إلى الحجم

الطبيعي، مما يؤكد الدور الحاسم للسيتوكينينات في تحديد الحجم النهائي للثمرة عبر تنظيم الانقسام الخلوي المبكر.

## **٢- حجم وشكل الثمرة Fruit Size and Shape**

يحدد حجم وشكل الثمرة أساساً بواسطة: العدد الكلي للخلايا The total number of cells الناتجة خلال مرحلة انقسام الخلايا (المرحلة الثانية) The cell division phase (Phase II) . ومدى واتجاه إستطالة الخلايا في المرحلة الثالثة The extent and orientation of cell expansion during Phase III. إن الاختلاف المكاني في النشاط الانقسامي والتضخم غير المتساوي للخلايا (النمو الاتجاهي) يؤدي إلى اختلاف شكل الثمار.

أمثلة: في الموز (*Musa spp.*) ينتج الشكل المستطيل عن إستطالة الخلايا طولياً في الغالب. وفي الكمثرى (*Pyrus communis*) ينشأ الشكل الكمثري نتيجة اختلاف معدلات الانقسام والإستطالة بين الجزء القاعدي والقمي للثمرة The basal versus apical regions of the fruit.

## **٣- نسبة الأوراق إلى الثمار (توازن المصدر والمستقبل) Leaf-to-Fruit Ratio (Source-Sink :Balance)**

تعتبر نسبة الأوراق إلى الثمار عاملاً حاسماً في نمو الثمرة لأنها تعكس التوازن بين: أنسجة المصدر Source tissues (الأوراق المنتجة للمواد الكربوهيدراتية)، والمستقبل Sink tissues (الثمار النامية). توفر المساحة الورقية الكافية كمية مناسبة من نواتج البناء الضوئي Photoassimilates التي تدعم نمو الثمار. وتختلف النسبة المثلى حسب المحصول، فمثلاً: في التفاح تعتبر نسبة ٣٠-٤٠ ورقة لكل ثمرة مثالية للحصول على حجم وجودة مناسبة. إن نقص المساحة الورقية بالنسبة لعدد الثمار قد يؤدي إلى: صغر حجم الثمار وانخفاض تراكم السكريات وتأخر النضج.

## **٤- نواتج البناء الضوئي وانتقال الكربوهيدرات Photo-assimilates and Carbohydrate :Translocation**

خلال النمو السريع في المرحلتين الثانية والثالثة، تعمل الثمار كمستقبل قوي Strong metabolic sinks، حيث تستورد كميات كبيرة من نواتج البناء الضوئي photo-assimilates من الأوراق. يتم الانتقال عبر نسيج اللحاء الوعائية The phloem vascular tissue. ويكون السكروز Sucrose هو السكر الرئيسي المنقول في معظم الأنواع. في بعض الأنواع تسود: الأوليغو سكاريد من عائلة الـ رافينوز Raffinose-family oligosaccharides (RFOs) والكحولات السكرية Sugar alcohols (polyols) مثل المانيتول Mannitol والسوربيتول Sorbitol.

تلعب الهرمونات دوراً في تنظيم توزيع المواد الكربوهيدراتية بين الأعضاء المتنافسة. حيث يُعتقد أن حمض الأبسيسيك Abscissic acid (ABA) يسهل تفريغ السكريات من اللحاء Phloem unloading في موقع المستقبل The sink site. إلا أن الأدلة العلمية لا تزال غير حاسمة بشأن دوره الدقيق في هذه العملية.

العوامل التي تؤثر على حجم الخلية وبالتالي حجم الثمرة

| زيادة حجم الخلية                                                                                                                                                            | نقص حجم الخلية                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عدد قليل من الخلايا لكل ثمرة<br>إزهار خفيف عند عقد الثمار<br>رطوبة تربة كافية<br>دواير مثمرة قوية<br>نسبة أوراق: الثمار عالية<br>أوراق سليمة صحية<br>خف ثمار معتدل إلى زائد | عديد من الخلايا لكل ثمرة<br>إزهار كثيف عند العقد<br>رطوبة التربة منخفضة<br>دواير ثمرية ضعيفة<br>نسبة أوراق: الثمار منخفضة<br>أوراق صفراء أو مريضة<br>عدم إجراء خف |



## نمو وتطور الثمار في بعض محاصيل الفاكهة الهامة Important Fruit Crops

### المانجو *Mangifera indica* L.

تمتد فترة الإزهار في المانجو عادة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وتتأثر عملية التحفيز الزهري Floral induction ومدة الإزهار Duration of flowering بدرجة الحرارة. إذ تسهم درجات الحرارة المنخفضة نسبياً في تعزيز وإطالة فترة الإزهار، بينما تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تقصيرها. تحمل النورات الزهرية (العناقيد الزهرية Panicles) في المانجو نوعين رئيسيين من الأزهار: الأزهار المذكرة Staminate (male) والأزهار الكاملة أو الخنثى Bisexual (Perfect) flower. تختلف نسبة الأزهار الكاملة باختلاف الصنف والظروف البيئية السائدة خلال مرحلة تطور النورة الزهرية. وقد ثبت أن انخفاض درجة الحرارة خلال هذه المرحلة يزيد من نسبة الأزهار المذكرة. ويرتبط العقد الأولي للثمار ارتباطاً مباشراً بنسبة الأزهار الكاملة Perfect flowers، إلا أن نسبة الاحتفاظ النهائي بالثمار Final fruit retention تُعتبر صفة وراثية للصنف Genetic characteristics of the cultivar. فعلى سبيل المثال، يتميز صنف “لانجرا Langra” بارتفاع نسبة العقد الأولي، إلا أن الاحتفاظ النهائي بالثمار لكل نورة يكون أفضل في صنف “داسهاري Dashehari” رغم انخفاض نسبة الأزهار الكاملة فيه.

تُعتبر المانجو محصولًا خلطي التلقيح Cross-pollinated بدرجة كبيرة، ويتم التلقيح Pollination أساسًا بواسطة الحشرات مثل الذبابة المنزلية Common housefly (*Musca domestica*) ونحل الميلبونا Stingless bees (*Melipona* spp.) ، وذباب الزهور Hoverflies (family Syrphidae). وتتميز بعض الأصناف التجارية المهمة مثل “داشهاري Dashehari” و “لانجرا Langra” و “تشاوسا Chausa” و “بومباي جرين Bombay Green” بظاهرة عدم التوافق الذاتي Self-incompatibility، مما يستلزم حدوث التلقيح الخلطي لضمان عقد الثمار.

### العقد العنقودي Cluster fruit set

يُعتبر العقد العنقودي **Cluster fruit set**<sup>1</sup> للثمار أحد الاضطرابات الفسيولوجية التي لوحظت في بعض أصناف المانجو، خاصة صنف “داشهاري”. وقد أظهرت لدراسات طويلة الأمد في بعض أصناف المانجو تعاقب سنوات الحمل الغزير (heavy bearing) (“on”) وسنوات الحمل الخفيف (light bearing) (“off”), وهو ما يعكس ظاهرة تبادل الحمل (المعاومة) The biennial bearing في المانجو. وخلال بعض المواسم، لوحظت ظاهرة العقد العنقودي بدرجات متفاوتة من الشدة، حيث وصلت نسبة النورات المصابة في بعض السنوات الشديدة إلى ٧٠-٨٥٪. وُجد أن نحو ٩٥٪ من الثمرات في العناقيد كانت عديمة البذور Seedless وتحتوي على أجنة بنية منكششة Brown, shriveled embryos، مما يدل على إجهاض الأجنة

<sup>1</sup> **Cluster fruit set**, commonly known as “Jhumka” in local terminology, is a significant physiological disorder affecting certain mango cultivars, particularly in Indian subcontinent orchards. **What Is Cluster Fruit Set (Jhumka)?** This disorder is characterized by the formation of small fruitlets clustered at the tip of mango panicles. These fruitlets: - Reach only pea or marble size (approximately 1 cm diameter). - Appear dark green and more curved than normally developing fruits. - Cease growth after about one month from fruit set and eventually drop. - Remain attached to the panicle longer than normal, creating a false impression of good fruit set. The name “Jhumka” (meaning “earring” in Hindi/Urdu) refers to the dangling cluster of small, undeveloped fruits that resemble ornamental earrings hanging from the panicle tip. **Primary Causes:** Research identifies several interconnected factors contributing to Jhumka disorder: - **Poor Pollination/Fertilization:** The most critical factor is failure of proper pollination and fertilization due to aberrant weather conditions during flowering. - **Insufficient Pollinator Population:** Absence of adequate populations of natural pollinators (bees, flies, other insects) in orchards significantly reduces successful fertilization. - **Indiscriminate Pesticide Use:** Heavy spraying of pesticides during full bloom kills pollinating insects, directly interfering with pollination success. - **Adverse Climatic Conditions:** Low temperatures during February–March (critical flowering period in many mango-growing regions) disrupt pollinator activity and pollen viability. - **Hormonal Imbalance:** Improper auxin-gibberellin ratios in developing fruitlets may contribute to arrested development. - **Cultivars Most Affected:** While Jhumka can occur in various cultivars, it is more frequently reported in: - **Dasheri.** - **Langra.** Other traditional Indian cultivars with specific flowering patterns. **Management Strategies:** **Chemical/Physiological Interventions:** - **NAA (Naphthalene Acetic Acid) Application:** Spray at 300 ppm during October–November on Dasheri and similar cultivars to reduce clustered panicles. Lower concentrations (100–200 ppm) may also be effective depending on cultivar response. **Timing is Critical:** PGR applications should align with specific phenological stages—pre-flowering or early fruit set—for optimal effect. **Integrated Approach:** Since physiological disorders rarely stem from a single cause, successful management requires: - Balanced nutrition (especially boron and calcium). - Adequate irrigation during fruit development. - Regular monitoring of pest/disease pressure. - Adoption of cultivars with more reliable fruiting habits where feasible. **Economic Impact:** Jhumka disorder reduces marketable yield because: - Clustered fruitlets never develop to commercial size. - Resources invested in initial fruit set are wasted. - Repeated occurrence may affect tree vigor and subsequent season’s cropping potential. - Early identification and proactive management during the flowering phase are essential to minimize losses.

Embryo abortion. كما كانت معظم الثميرات Most fruitlets مشوهة وبطيئة النمو، ونادراً ما تجاوزت مرحلة حجم البلية The marble stage (قطرها ١ سم تقريباً) قبل أن تتساقط مبكراً.



وفي بعض السنوات، صاحبت ظاهرة العقد العنقودي زيادة مفردة في النمو الخضري، مما أدى إلى تفاقم انخفاض الإنتاجية. وتراوحت خسائر المحصول الناتجة عن هذه الظاهرة بين نحو ٦٥٪ وأكثر من ٧٥٪ تبعاً لشدة الإصابة، ووصلت الخسائر في السنوات الشديدة إلى ٦٠-٨٠٪ من الإنتاج، مع عدم إثمار نسبة كبيرة من الأشجار أو إنتاجها لمحصول منخفض جداً. وعليه، يُعتبر العقد العنقودي من أهم المعوقات التي تحد من إنتاجية المانجو، خاصة في الأصناف الحساسة وتحت ظروف بيئية وفسولوجية معينة.

### نمو وتطور الثمار Fruit growth and development

يتبع نمو ثمار المانجو منحنى نمو سيجمويدي Typical sigmoid (S-shaped) growth curve على شكل حرف S ، وهو نمط شائع في الثمار اللحمية Fleshy fruits. وتحدث أسرع مرحلة من نمو الثمار عادة بين ٣٠ و ٩٠ يوماً بعد العقد After fruit set. في المراحل المبكرة من التطور The early stages of development، يزداد حجم الثمرة بمعدل أكبر من زيادة وزنها الطازج، ويظل الفرق بين الحجم والوزن حتى نحو ٧٠ يوماً بعد العقد. وبعد هذه المرحلة، يزداد وزن الثمرة بمعدل أكبر من حجمها نتيجة تراكم المادة الجافة Progressive accumulation of dry matter والمواد المخزنة Storage reserves. ومع تقدم النضج، يتناقص عدد العديسات الظاهرة The number of visible lenticels على سطح الثمرة. كما تتبع بذرة المانجو نمط نمو سيجمويدي، حيث يزداد طولها وقطرها بسرعة حتى نحو ٦٠ يوماً بعد العقد، ثم يتباطأ النمو مع اقترابها من النضج الفسيولوجي (Dutta and Dhua, 2004).

تؤثر الاختلافات بين الأصناف Cultivar differences بصورة واضحة على الخصائص الفيزيائية والكيميائية للثمار عند الحصاد. فقد سُجل ارتفاع نسبة اللب Higher pulp content في صنف مالليكا Mallika وسندرجا Sunderja مقارنة بصنف لانجرا Langra. وتتنخفض الكثافة النوعية للثمار Fruit specific gravity تدريجياً حتى نحو ٤٥ يوماً بعد العقد، ثم تزداد بصورة خطية حتى مرحلة النضج، مما يعكس تغيرات في كثافة الأنسجة وتراكم المواد الذائبة. تزداد الحموضة Titratable acidity بعد العقد ثم تنخفض تدريجياً مع التقدم نحو النضج. في المقابل، ينخفض محتوى حمض الأسكوربيك Ascorbic acid content ومحتوى الرطوبة في الثمار Fruit moisture content تدريجياً من مرحلة العقد حتى النضج، وكان صنف لانجرا أعلى في هذه القيم مقارنة بالأصناف الأخرى. أما المواد الصلبة الذائبة الكلية Total soluble solids (TSS) والسكريات الكلية Total sugar content فتزداد باستمرار من مرحلة العقد حتى النضج، حيث سجل أعلى محتوى من المواد الصلبة الذائبة في لانجرا، بينما سجل أعلى محتوى سكر كلي في سندرجا (Rajput and Pandey, 1998).

تُقسم مراحل العقد المبكر في المانجو إلى ثلاث مراحل مميزة حسب حجم الثمرة Fruit size: مرحلة حبة الخردل The mustard stage، ومرحلة حبة البازلاء The pea stage، ومرحلة الحبة الرخامية (البلية) The marble stage. وتُعد مرحلة الحبة الرخامية (البلية) مرحلة حاسمة في تثبیت الثمار، إذ إن الثمار التي تصل إلى هذه المرحلة تكون أكثر قدرة على الاستمرار حتى النضج. إلا أنه في بعض الأصناف مثل “داهشاري

Dashehari، يمكن اعتبار العقد ثابتاً منذ مرحلة حبة الخردل. وفي بعض الحالات، قد يتوقف نمو الثميرات Fruitlets بعد مرحلة البازلاء أو الحبة الرخامية، وتبقى على العنقود الزهري لفترة طويلة دون زيادة ملحوظة في الحجم قبل أن تتساقط لاحقاً. وتشمل فسيولوجيا تطور ثمرة المانجو تغيرات منسقة في الحجم والوزن الطازج والجاف، وكذلك في نشاط الإنزيمات الرئيسية المرتبطة بانقسام الخلايا واستطالتها، وأيض الكربوهيدرات، وتحول الأحماض العضوية.

## **منظمات النمو النباتية الداخلية Endogenous Plant Growth Substances**

يرتبط نمو وتطور ثمار المانجو ارتباطاً وثيقاً بالتغيرات الديناميكية Dynamic changes في منظمات النمو النباتية الداخلية. فقد تم توثيق التغيرات في مستويات الأوكسينات Auxins والجبريلينات Gibberellins والسينتوكينينات Cytokinins وحمض الأبسيسيك Absciscic acids والإيثيلين Ethylene خلال مراحل نمو الثمرة ونضجها (Murti and Upreti, 1995). وتتحكم هذه الهرمونات النباتية في عمليات فسيولوجية أساسية مثل انقسام الخلايا Cell division واستطالتها Cell expansion وعقد الثمار Fruit set وثباتها Retention على الشجرة وعمليات النضج Ripening. وعلى الرغم من توفر معلومات واسعة حول الهرمونات النباتية التقليدية، فإن المعرفة المتعلقة بالتخليق الحيوي The biosynthesis والتوزيع المكاني Spatial distribution والدور الوظيفي Functional role للبولي أمينات Polyamines (PAs) في نمو ثمار المانجو لا تزال محدودة.

تُعتبر البولي أمينات Polyamines (PAs) مركبات أمينية أليفاتية منخفضة الوزن الجزيئي Low-molecular weight aliphatic amines توجد في جميع الخلايا النباتية تقريباً، وترتبط بالعديد من العمليات التنظيمية للنمو والتطور. وتشمل البولي أمينات الرئيسية في النباتات الراقية البوتريسين Putrescine (PUT) والسبيرميدين Spermidine (SPD) والسبيرمين Spermine (SPM). وقد أظهرت الدراسات أن المعاملة الخارجية بالبولي أمينات قبل التزهير أو عند تمام الإزهار تؤدي إلى زيادة نسبة عقد الثمار وثباتها على الأشجار في الأصناف غير المتوافقة ذاتياً Self-incompatible مثل “لانجرا Langra” و “داشهاري Dashehari”. ويشير ذلك إلى أن البولي أمينات الأليفاتية Aliphatic polyamines، وخاصة البوتريسين والسبيرميدين، قد تؤدي دوراً تنظيمياً Regulatory role مهماً في عمليات الإخصاب Fertilization والعقد المبكر Early fruit set ونمو الثمار الأولي Initial fruit development (Singh and Singh, 1995).

كما أظهرت الدراسات التي تابعت التغيرات في محتوى البولي أمينات الحرة Endogenous free polyamines من مرحلة العقد وحتى نحو أسبوع قبل الحصاد حدوث انخفاض تدريجي في تركيزها في نسيج البيريكارب The pericarp خلال تطور الثمرة. ففي صنف “كنسينجتون برايد Kensington Pride” و “جلين Glen”، انخفض محتوى البولي أمينات في البيريكارب بصورة واضحة من مرحلة العقد المبكر حتى النضج الفسيولوجي. وخلال المرحلة الأولية من نمو الثمرة، كان تركيز السبيرميدين والسبيرمين أعلى من البوتريسين، مما يشير إلى ارتباطها بمرحلة انقسام الخلايا النشط. ويدل الارتفاع الملحوظ في مستويات السبيرميدين والسبيرمين في المراحل المبكرة على دورها المحتمل في مرحلة الانقسام الخلوي أكثر من دورها في المراحل اللاحقة التي يسود فيها استطالة الخلايا ونضج الثمرة. كما تبين أن البويضة The ovule تُعتبر مصدرًا غنيًا بالبولي أمينات، إذ تحتوي على تركيز أعلى بكثير مقارنة بنسيج البيريكارب، مما يدعم فرضية دورها في تطور الجنين ونمو الثمرة المبكر (Malik and Singh, 2004).



## التغيرات في الجاسمونات Changes in jasmonate

تُعتبر الجاسمونات Jasmonates ، وخاصة حمض الجاسمونيك (JA) Jasmonic acid، من جزيئات الإشارة Signaling molecules المهمة في تنظيم نمو النبات وتطوره واستجابته للإجهاد. وخلال تطور ثمار المانجو ، لوحظت تغيرات زمنية في تركيز حمض الجاسمونيك الداخلي. فقد أظهرت الدراسات على صنف "نام دوك ماي" Nam Dok Mai و"نارج خانجوان" Narg Khangwan أن تركيز حمض الجاسمونيك كان مرتفعاً نسبياً خلال المراحل المبكرة من نمو الثمرة، ولا سيما في المراحل الأولية لتطور القشرة Skin والللب Pulp. وبعد تمام الإزهار ، انخفض تركيز حمض الجاسمونيك تدريجياً مع تقدم مراحل نمو الثمرة.

ويشير الارتفاع في مستويات حمض الجاسمونيك خلال المراحل المبكرة إلى احتمال قيامه بدور تنظيمي هام A potential regulatory role في عمليات مثل انقسام الخلايا، وتميز الأنسجة، والنمو الأولي للثمرة. أما الانخفاض اللاحق فقد يعكس انتقال السيطرة التنظيمية إلى منظمات نمو أخرى تتحكم في مراحل تضخم الثمرة ونضجها اللاحقة.

## العوامل المؤثرة في عقد ونمو وتطور ثمار المانجو Factors Affecting Fruit Set, Growth, and Development in Mango

يتأثر عقد ونمو وتطور ثمار المانجو بشكل كبير بالعوامل البيئية. وتتحكم هذه العوامل في عمليات فسيولوجية رئيسية تشمل إنبات حبوب اللقاح Pollen germination ونمو أنبوبة اللقاح Pollen tube growth والإخصاب Fertilization وانقسام الخلايا Cell division واستطالتها Cell expansion، وانتقال مواد التمثيل الضوئي Assimilates translocation إلى الثمار النامية.

١- **درجة الحرارة Temperature:** تلعب درجة الحرارة دوراً أساسياً في نجاح عملية التلقيح Pollination success والتطور المبكر للثمرة Early fruit development. فقد ثبت أن عدد أنابيب اللقاح The number of pollen tubes التي تصل إلى البويضة The ovule في الأزهار ذاتية التلقيح يكون أعلى عند درجات حرارة معتدلة تتراوح بين ٢٠ و ٢٥ درجة مئوية. وعند ارتفاع درجة الحرارة إلى ٣٠ درجة مئوية ينخفض نمو أنابيب اللقاح، بينما لا يحدث وصول لأنبوبة اللقاح إلى البويضة عند ١٠ درجات مئوية. كما أن تعريض النباتات لدرجات حرارة منخفضة (أقل من ٢٠ درجة مئوية نهائياً / ١٠ درجات مئوية ليلاً) بعد ثلاثة أيام من التلقيح يؤدي إلى زيادة ملحوظة في نسبة الثمار عديمة البذور جزئياً Stenospermocarpy والمعروفة باسم "الثمار الصغيرة أو النوبين" Nubbin (في مصر تعرف بالفص<sup>1</sup> Fass). وقد اختلفت نسبة هذه الثمار بين الأصناف، حيث بلغت ٣,٣٨٪ في صنف "نام دوك

<sup>1</sup> **Nubbin fruits (also termed stenopermocarpic or parthenocarpic fruits)** are a physiological disorder in mango characterized by the development of undersized, malformed, seedless or partially seeded fruits that fail to attain commercial size and quality. The term "nubbin" derives from the fruit's appearance - small, irregular, and often resembling a cashew nut or lead pellet in early stages. Regional nomenclature includes "fass" in Egypt, "manguito" in Brazil, and "protuberancias" in Thailand. **Morphological and Physiological Characteristics:** Nubbin fruits exhibit distinct developmental and biochemical traits compared to normal seeded fruits:

| Parameter        | Normal Fruits                        | Nubbin Fruits                                                     |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Size & Weight    | Full expansion; higher fresh weight  | ~50% smaller and lighter at 45 DAP                                |
| Seed Development | Fully developed embryo and endosperm | Embryo abortion post-fertilization; rudimentary or necrotic seeds |

ماي Nam Dok Mai"، و ٢١,١٪ في "كنسينجتون Kensington"، و ٦,٨٪ في "إروين Irwin". وتشير النسبة المنخفضة في صنف "إروين" إلى قدرته الأكبر على التكيف مع درجات الحرارة المنخفضة خلال مرحلة عقد الثمار والتطور الجنيني المبكر (Sukhvibul *et al*; 2000).

٢- **الضوء Light**: تؤثر الإضاءة تأثيرًا مباشرًا على نمو الثمار وجودتها. فالثمار التي تتعرض لإضاءة مثلى تصل إلى أقصى حجم ممكن وتتميز بصفات فيزيائية وكيميائية أفضل مقارنة بالثمار التي تنمو تحت ظروف إضاءة منخفضة. إذ تشجع الإضاءة الكافية عملية البناء الضوئي، مما يزيد من تصنيع الكربوهيدرات وانتقالها إلى الثمار النامية لدعم عمليات انقسام الخلايا واستطالتها.

٣- **توافر المياه Water availability**: يُعتبر توفر المياه خلال الإزهار والنمو المبكر للثمرة عاملاً حاسماً في تحديد الحجم النهائي للثمرة. فالإجهاد المائي Water stress الذي يحدث بين مرحلة الإزهار والنصف الأول من فترة نمو الثمرة يؤدي إلى انخفاض معدل النمو وتقليل الحجم النهائي (Simmons *et al*; 1995). ويرجع تأثير الإجهاد المائي المبكر أساساً إلى تقليل عدد الخلايا نتيجة انخفاض معدل الانقسام الخلوي. كذلك عند حجب الري خلال الشهر الثاني من نمو الثمرة، قد ينخفض الحجم النهائي بنسبة تصل إلى ٣٤٪ مقارنة بالأشجار غير المعرضة للإجهاد. أما الإجهاد المائي الذي يحدث بعد النصف الأول من

|                         |                                                                                          |                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Pulp:Stone Ratio        | Lower ratio (more seed mass)                                                             | Higher ratio due to reduced seed development                  |
| Growth Pattern          | Sigmoidal with sustained expansion                                                       | Arrested growth after pea/marble stage                        |
| Hormonal Profile        | Higher gibberellins (GA) and cytokinins (CK); lower auxins (IAA) and abscisic acid (ABA) | Elevated IAA and ABA; reduced GA and CK                       |
| Biochemical Composition | Higher titratable acidity; lower TSS/sugar ratio                                         | Higher TSS, total sugars, and TSS:acid ratio; lower vitamin C |

Embryo degeneration in nubbin formation is detectable as early as the "lead pellet" stage (3–4 mm fruit diameter), indicating that the critical window for disorder initiation occurs immediately post-fertilization. **Etiology: Primary Causal Factors:** 1. **Temperature Stress During Early Fruit Development:** Low night temperatures (10–15°C) during the first 3–7 days after pollination significantly increase stenospermocarp incidence by disrupting embryo viability. Cultivar susceptibility varies: 'Nam Dok Mai' (21% nubbin incidence) > 'Kensington' (11%) > 'Irwin' (3%) under identical low-temperature exposure. 2. **Hormonal Imbalance:** - Nubbin fruits exhibit altered endogenous hormone ratios: - **Elevated auxin (IAA) and abscisic acid (ABA):** Promote growth arrest and senescence signaling. - **Reduced gibberellins (GA) and cytokinins (CK):** Limit cell division and expansion in the developing fruit. Exogenous GA<sub>3</sub> application during flowering has paradoxically increased nubbin incidence in 'Palmer' mango, while cytokinin (6-BA) reduced it, underscoring the complexity of hormonal regulation. 3. **Nutritional Deficiencies:** **Boron (B) deficiency** is strongly associated with embryo abortion and nubbin formation in 'Palmer' mango under semi-arid conditions. Boron is essential for pollen tube growth, fertilization efficiency, and carbohydrate transport to developing seeds. Deficiency disrupts vascular function, limiting photoassimilate delivery to the embryo and triggering programmed cell death. 4. **Pollination and Fertilization Failures:** - **Self-incompatibility:** Self-pollination in monoembryonic cultivars may initiate fruit set but lead to delayed embryo degeneration. - **Inadequate pollinator activity:** Reduced cross-pollination efficiency increases reliance on self-fertilization, elevating stenospermocarp risk. - **Pollen viability loss:** Temperatures <12°C or >35°C during anthesis impair pollen germination and tube growth, compromising fertilization. 5. **Genetic and Cultivar-Specific Factors:** Polyembryonic cultivars (e.g., 'Ewais', 'Hindi Khassa') generally show higher nubbin incidence than monoembryonic types under stress conditions, though genotype × environment interactions modulate expression. **Phenological Stages of Nubbin Development:** 1. **Anthesis (1–2 mm ovary):** Normal floral morphology; no structural abnormalities detectable. 2. **Fruit set / "Lead pellet" stage (3–4 mm):** Embryo degeneration initiates; histological signs of necrosis appear. 3. **Pea stage (5–8 mm):** Growth arrest becomes morphologically evident; fruits may abscise or persist without expansion. 4. **Marble stage (9–20 mm):** Persistent nubbins remain small, misshapen, and commercially unviable

فترة نمو الثمرة فيؤثر علي الحجم النهائي من خلال تقليل حجم الخلايا أكثر من تأثيره في عددها، ويعود ذلك إلى انخفاض معدل التمثيل الضوئي وتدفق المياه إلى الثمرة، نتيجة انخفاض التوصيل الثغري للأوراق Leaf stomatal conductance وانخفاض الجهد المائي. Leaf water potential. وفي المقابل، فإن نقص المياه لفترة قصيرة قبل الحصاد (حوالي أسبوع ونصف) لا يؤثر بصورة ملحوظة في الحجم النهائي للثمار.

جدول يوضح تأثير موضع الثمار على المسطح الخضري Position on the canopy على جودة ثمار المانجو صنف كنسينجتون (Hofman وآخرون؛ ١٩٩٥).

| موضع الثمرة | كتلة الثمرة (g) | المادة الجافة Dry matter | السكريات الكلية (%) | درجة برکس (°Brix) |
|-------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| علوى        | ٣٦٠             | ١٣,١                     | ١٥,٩                | ١١,٦              |
| متوسط       | ٣٧٠             | ١٣,٠                     | ١٤,٥                | ١١,٦              |
| منخفض       | ٣٤٦             | ١١,٦                     | ١٣,٤                | ١٠,٥              |

٤- إدارة الري قبل الإزهار **Pre-flowering irrigation management**: تلعب إدارة الري قبل الإزهار دورًا مهمًا في التأثير على العمليات الفسيولوجية المرتبطة بالإزهار والتلقيح وعقد الثمار في المانجو. إذ يمكن أن يؤدي الإجهاد المائي قبل الإزهار إلى انخفاض نشاط التمثيل الضوئي للأوراق خلال المرحلة التكاثرية الحرجة The critical reproductive phase. وعلى الرغم من أن الإجهاد المائي المعتدل قبل الإزهار Moderate pre-flowering water stress قد يحفز عملية التحول الزهري Stimulate floral induction ويشجع تكوين التراكيب الزهرية The development of floral structures ، فإن الإجهاد الشديد Excessive water deficit يقلل من معدل تمثيل ثاني أكسيد الكربون Reduces carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) assimilation ويحد من توفر المواد الكربوهيدراتية (مواد التمثيل الضوئي photoassimilates) اللازمة لنجاح عقد الثمار. وتكون معدلات التمثيل الضوئي أعلى خلال الأشهر الرطبة وأدنى خلال الأشهر الجافة حتى في الأشجار المروية. وإذا أدى نقص الري قبل الإزهار إلى مزيد من خفض تمثيل ثاني أكسيد الكربون Suppresses CO<sub>2</sub> assimilation، فإن ذلك ينعكس سلبيًا على كفاءة الإزهار وعقد الثمار. أما الإدارة المثلى للري قبل الإزهار فتساهم في تحسين كفاءة البناء الضوئي أثناء التزهير، مما يؤدي إلى أزهار أكثر حيوية وزيادة نسبة العقد والإنتاجية لكل شجرة.

٥- رش المغذيات **Foliar nutrient sprays**: تلعب المعاملات الورقية بالعناصر الغذائية دورًا مهمًا في تنظيم الإزهار والعقد والمحصول. فقد استُخدمت نترات البوتاسيوم Potassium nitrate (KNO<sub>3</sub>) منفردة أو بالاشتراك مع اليوريا Urea في العديد من الدراسات لتحسين الإزهار والإنتاج. وفي صنف “تومي أتكينز Tommy Atkins”، أدى الرش الورقي بتركيز ٤٪ من KNO<sub>3</sub>، خاصة مع اليوريا بتركيزات منخفضة (٤٪ نترات بوتاسيوم مع ٠,٥-١ جم يوريا لكل شجرة في محلول حجمه ٥ لترات)، إلى تحسين العديد من صفات الإزهار والمحصول. ومع ذلك، لوحظ في بعض الحالات حدوث إزهار غير منتظم واستمرار في النمو الخضري وحدث ظاهرة تبادل الحمل. ويُعزى التحسن في شدة الإزهار والمحصول إلى الإمداد الإضافي بالنيتروجين من هذه الأسمدة، مما يشجع التمايز الزهري والتطور التكاثري. ولم تتأثر الصفات النوعية للثمار بصورة معنوية بين الأشجار المعاملة وغير المعاملة.

٦- **منظمات النمو النباتية (PGRs):** تُعتبر منظمات النمو النباتية وسيلة فعالة أخرى للتأثير على تثبيث الثمار Fruit retention على الأشجار والمحصول وجودة الثمار. فقد تبين أن معاملة الأشجار بحمض النفتالين أسيتيك (NAA)، وحمض الجبريليك (GA<sub>3</sub>)، وفوركلورفينورون (CPPU) Forchlorfenuron بعد ١٤ يومًا من تمام الإزهار تؤثر على نسبة ثبات الثمار وتطورها. ففي صنف “أرومانيس Arumanis”، أعطى CPPU بتركيز ١٠ جزء في المليون أفضل النتائج من حيث زيادة نسبة ثبات الثمار وعدد الثمار في العنقود وعلى مستوى الشجرة ووزن الثمرة وحجمها ومساحة الأوراق. كما أدى استخدام حمض الجبريليك في صنف “سريساكيت 007 ٠٠٧ Srisaket” إلى زيادة المحصول وارتفاع نسبة اللب وزيادة وزن الثمار وطولها. وتُعزى هذه التأثيرات إلى دور منظمات النمو في تحفيز انقسام الخلايا واستطالتها وتعزيز قوة المُستقبلات Sink strength خلال المراحل المبكرة من نمو الثمار Early fruit development.

### **التغيرات التي تحدث أثناء نمو وتطور ثمار المانجو** **Development in Mango**

يصاحب نمو وتطور ثمار المانجو سلسلة من التغيرات الفسيولوجية Physiological والكيميائية الحيوية Biochemical والجزيئية Molecular changes المنظمة لعمليات النمو والنضج. وتشمل هذه التغيرات تحولات في مستويات منظمات النمو النباتية Endogenous phytohormones، وميتابولزم الكربوهيدرات Carbohydrate metabolism، وتخليق البروتينات Protein synthesis ونشاط الإنزيمات Enzyme activity، وتركيب الفيتامينات Vitamin composition، وتغير الصبغات Pigment dynamics.

- **التغيرات الهرمونية Hormonal changes:** تحدث تقلبات هرمونية Hormonal fluctuations واضحة خلال المراحل المبكرة من نمو الثمرة. فبعد الإخصاب Fertilization يلاحظ ارتفاع في تركيز الأوكسينات Concentration of auxins داخل البويضة The ovule، ويظل هذا الارتفاع ملحوظًا خاصة خلال الفترة من ٢٠ إلى ٣٢ يومًا بعد التلقيح، حيث ترتبط الأوكسينات بعملية عقد الثمار وتحفيز انقسام الخلايا. كما تسود السيتوكينينات Cytokinins والمواد الشبيهة بالجبريلينات Gibberellin-like substances خلال مرحلة استطالة الخلايا. وتوجد الجبريلينات بتركيز أعلى في البذور مقارنة ببقية أجزاء الثمرة، مما يشير إلى أن البذور النامية تُعتبر مصدرًا رئيسيًا لإنتاج الهرمونات المحفزة للنمو. أما حمض الأبسيسيك (ABA) Abscissic acid فيرتفع خلال فترات بطء نمو الثمرة ويزداد خلال مرحلة النضج، مما يدل على دوره في تنظيم النمو والانتقال إلى مرحلة النضج النهائي.

- **ميتابولزم الكربوهيدرات Carbohydrate metabolism:** يشهد أيض الكربوهيدرات تغيرات ملحوظة خلال تطور الثمرة ونضجها. فالسكريات الذائبة الرئيسية Principal soluble sugars في لب المانجو هي الجلوكوز Glucose والفركتوز Fructose والسكروز Sucrose. في المراحل المبكرة In the early stages من نمو الثمرة يكون الجلوكوز والفركتوز هما السائدان، بينما يوجد السكروز بكميات ضئيلة. ومع تقدم نمو الثمرة تزداد نسبة السكروز تدريجيًا. وخلال النضج يصبح الجلوكوز والسكروز هما المكونين الرئيسيين للسكريات الذائبة. وفي الوقت نفسه يتحلل النشا المخزن Starch reserves خلال المراحل المبكرة ويتحول إلى سكريات ذائبة، مما يسهم في زيادة حلوة الثمرة الناضجة.

- **تخليق البروتينات Protein synthesis:** يتغير ميثابولزم البروتينات Protein metabolism بصورة ديناميكية أثناء نمو الثمرة. إذ ينخفض محتوى البروتينات الذائبة The soluble protein content حتى نحو ٤٤ يومًا بعد عقد الثمرة (DAFS) After fruit set ، ثم يرتفع تدريجيًا حتى حوالي ٩٦ يومًا. ويُعزى هذا الارتفاع إلى بدء التخليق الحيوي *de novo synthesis* للإنزيمات المرتبطة بعمليات النضج Enzymes associated with maturation and ripening processes. ويظهر نشاط إنزيمي الكاتالاز Catalase والبيروكسيداز Peroxidase مراحل متميزة تشمل مرحلة نشاط منخفض، تليها مرحلة زيادة سريعة، ثم مرحلة نشاط مرتفع، يعقبها ارتفاع حاد إلى أقصى نشاط، ثم انخفاض سريع إلى الحد الأدنى. ويتزامن أقصى نشاط لهذين الإنزيمين عادةً مع مرحلة إكمال نمو الثمرة The mature stage of the fruit ، مما يعكس زيادة النشاط الأيضي التأكسدي Oxidative metabolism خلال هذه المرحلة.
- **أما بالنسبة للفيتامينات Vitamins:** فإن الفيتامينات الرئيسية في ثمار المانجو هي فيتامين ج (حمض الأسكوربيك) vitamin C (ascorbic acid) ، وبيتا-كاروتين (برو فيتامين أ)  $\beta$ -carotene (Provitamin A) ، إضافة إلى كميات صغيرة من مجموعة فيتامين ب Smaller amounts of B-complex vitamins. يكون فيتامين C مرتفعًا في المراحل المبكرة من نمو الثمرة The early stages of fruit growth ثم ينخفض مع تقدم النضج Ripening progresses ، بينما يتراكم بيتا-كاروتين بشكل رئيسي خلال مرحلة النضج، مما يمنح الثمار لونها الأصفر البرتقالي المميز.
- **الصبغات Pigments:** تشهد الصبغات تغيرات واضحة خلال نمو الثمرة ونضجها. إذ يختفي الكلوروفيل Chlorophyll تدريجيًا أثناء النمو والنضج، وهو المسؤول عن اللون الأخضر في الثمار غير الناضجة. وتشمل الصبغات الرئيسية في المانجو الكلوروفيلات، والكاروتينات Carotenes، والزانثوفيلات Xanthophylls، والأنثوسيانينات Anthocyanins. ومع تحلل الكلوروفيل تزداد نسبة الكاروتينيدات Carotenoids مثل الكاروتينات والزانثوفيلات، وهي المسؤولة عن ظهور اللون المميز للثمار الناضجة.

### الإزهار وعقد ونمو الثمار في الموالح Citrus

تتميز أنواع الموالح بغزارة الإزهار ، حيث تنتج أعدادًا كبيرة جدًا من الأزهار سنويًا. ويعتمد الإزهار الغزير أو الحمل الزهري The intensity of flowering, or floral load على الصنف وعمر الشجرة والظروف البيئية السائدة. فعلى سبيل المثال، قد تنتج أشجار البرتقال Sweet orange (*Citrus sinensis*) ما يصل إلى ٢٥٠,٠٠٠ زهرة خلال موسم إزهار واحد During a single bloom season ، إلا أن أقل من ١٪ من هذه الأزهار يتطور إلى ثمار مكتملة النضج (Erickson and Brannaman, 1960., Goldschmidt and Monselise, 1977). ويشير انخفاض نسبة العقد إلى أن عملية الإزهار تمثل استثمارًا أيضًا كبيرًا للشجرة، وقد تُعتبر إلى حد ما استهلاكًا مرتفعًا للموارد مقارنة بالمحصول النهائي. ومع ذلك، يُنظر إلى هذا النمط التزهيري الغزير Abundant flowering على أنه استراتيجية تكيفية تزيد من فرص النجاح التكاثري في ظل الظروف البيئية المتقلبة (Bustan and Goldschmidt, 1998).

يتأثر عقد الثمار Fruit set وثباتها على الأشجار Retention في الموالح بشدة بالإجهادات البيئية Environmental stresses. فالظروف غير الملائمة مثل الصقيع المتأخر Late frost ، أو الجفاف Drought أو الأمطار الغزيرة Excessive rainfall أو درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة جدًا Extreme temperatures تؤدي غالبًا إلى ضعف العقد وزيادة تساقط الثمار، مما ينعكس سلبيًا على



المحصول (Yi et al., 1995). وقد أظهرت الدراسات على اليوسفي (Mandarin (*Citrus reticulata*) والبرتقال (*sweet Orange* (*Citrus sinensis*) أن درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة وكذلك الأيام الممطرة تؤدي إلى زيادة ملحوظة في تساقط الثمار. ويمكن تقليل هذه الظاهرة من خلال استخدام منظمات النمو النباتية والأسمدة الورقية خلال الفترات المناخية غير الملائمة، خاصة من مرحلة الإزهار الكامل حتى مرحلة تكوين الثمرات From full bloom to the fruitlet development stage. ويمكن زيادة عدد الثمار لكل شجرة إما بصورة غير مباشرة من خلال تحسين بدء التمايز الزهري Enhanced flower initiation أو بصورة مباشرة عبر تحسين نسبة العقد Improving fruit set. كما يمكن تحسين حجم الثمار إما مباشرة بتحفيز نمو أنسجة الثمرة Stimulating fruit tissue growth أو بصورة غير مباشرة من خلال خفض عدد الثمار لتقليل الحمل الثمري Reducing crop load. وقد ثبت أن استخدام الأوكسينات الصناعية مثل 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid) و 2,4,5-T (Trichlorophenoxyacetic acid) يؤدي إلى زيادة ملحوظة في نسبة العقد، وتحسين حجم وجودة الثمار في اليوسفي، وزيادة الحموضة، ومحتوى حمض الأسكوربيك، والسكريات الكلية.

وفي الليمون (*Lemon* (*Citrus limon*))، يتبع نمو الثمرة في البعدين الطولي والعرضي منحنى نمو سيجمويدي A typical sigmoidal growth curve، يعكس مراحل متتالية من انقسام الخلايا واستطالتها ثم النضج. وتتميز ثمار دورة النمو الشتوية The winter flush ببطء زيادة الحجم لكنها تظل على الشجرة لفترة أطول، بينما تنضج ثمار دورة النمو خلال المواسم الممطرة -Fruits from the rainy-season flush<sup>1</sup> في وقت أبكر. ومع تقدم الموسم ينخفض الوزن النوعي وسُمك القشرة تدريجيًا، رغم أن هذا النمط قد لا يكون ثابتًا تمامًا. ويزداد تراكم العصير بشكل ملحوظ مع تقدم عمر الثمرة، حيث تسجل ثمار المواسم الممطرة أعلى نسبة من العصير، تليها مباشرة ثمار دورة النمو الشتوية. وتعكس هذه الاختلافات في النمو بين الدفعات (دورات النمو) تأثير الظروف البيئية وتوفر المواد الكربوهيدراتية خلال مراحل تطور الثمار (Sema and Sanyal, 2003).

<sup>1</sup> **Lemon** fruits produced during the **winter flush** and those from the **rainy-season flush** refer to the different growing and harvesting cycles of lemon trees, which can significantly affect fruit characteristics, yield, and quality. Here's a breakdown of each: **Lemon Fruits from the Winter Flush: Timing:** - The winter flush typically occurs during the cooler months, often from late fall to early spring, depending on the climate. **Characteristics:** - Fruits from the winter flush are usually smaller and more acidic. - They can have a thicker skin and a more intense flavor profile, which is often sought after for culinary uses. **Growing Conditions:** - The trees may experience lower temperatures and shorter daylight hours, which can influence growth rates and fruit maturation. **Harvesting:** - Lemons produced during this period may be harvested towards the end of winter or in early spring, depending on local conditions. **Lemon Fruits from the Rainy-Season Flush: Timing:** The rainy-season flush occurs during the wet months, typically coinciding with increased rainfall and humidity. **Characteristics:** - Fruits from the rainy-season flush tend to be larger and juicier. - They usually have a thinner skin and might be less acidic compared to those from the winter flush. **Growing Conditions:** - Ample water and humidity from rainfall can enhance fruit size and overall yield. However, excessive rainfall can sometimes lead to issues like fruit drop or increased susceptibility to diseases. **Harvesting:** - These lemons are generally harvested later in the year, often in late summer or early fall. **Summary:** The production of lemon fruits during different flushes—winter and rainy season—affects their size, acidity, and overall quality. Understanding these seasonal variations helps growers optimize harvest timing and improve market strategies for lemon production.



## العوامل المؤثرة على نمو وتطور ثمار الموالح **Factors Affecting on Citrus Fruit Growth and Development**

### منظمات النمو **Growth regulators**

يتحكم في نمو ثمار الموالح نظام معقد من التفاعلات الهرمونية يشمل الجبريلينات والسيتوكينينات والأوكسينات وحمض الأبسيسيك والإيثيلين. وتعتبر الجبريلينات والسيتوكينينات من المحفزات الرئيسية لانقسام الخلايا واستطالتها، وبالتالي تشجيع نمو الثمرة، في حين يمكن أن تعمل الأوكسينات كهرمونات محفزة للنمو أو كعوامل منظمة لعملية التساقط. أما حمض الأبسيسيك والإيثيلين فيرتبطان أساساً بعمليات النضج وتساقط الثمار.

أ- **الجبريلينات Gibberellins**: تلعب الجبريلينات دوراً محورياً في بدء واستمرار نمو الثمرة The initiation and maintenance of fruit growth، إذ تحفز انقسام الخلايا واستطالتها Stimulate both cell division and cell expansion في الأنسجة الخضرية والثرمية (Talon *et al*; 1991). وتوجد الجبريلينات الداخلية في ثمار الموالح النامية ضمن مسار ١٣-هيدروكسلة 13-hydroxylation pathway<sup>1</sup>، وتشمل GA<sub>53</sub> و GA<sub>97</sub> و GA<sub>44</sub> و GA<sub>17</sub> و GA<sub>19</sub> و GA<sub>20</sub> و GA<sub>29</sub> و GA<sub>1</sub> و epi-GA<sub>1</sub> و GA<sub>8</sub>، ويُعتبر GA<sub>1</sub> الشكل الحيوي الفعال The principal bioactive form. كما توجد تركيزات منخفضة من GA<sub>4</sub> و GA<sub>24</sub> و GA<sub>25</sub> و GA<sub>9</sub>. تكون مستويات GA<sub>1</sub> منخفضة قبل وبعد الإزهار مباشرة، لكنها تتضاعف تقريباً عند التزهير. وفي الأصناف البذرية يكون هذا الارتفاع نتيجة للتلقيح، بينما يكون منظماً تطورياً في الأصناف البكرية Parthenocarpic cultivars. ويُعد هذا الارتفاع المؤقت في الـ GA<sub>1</sub> إشارة تنشيطية لإعادة تنشيط نمو المبيض بعد التزهير. كما يؤدي الرش الخارجي بحمض الجبريليك GA<sub>3</sub> إلى تحسين عقد الثمار البكرية في الأصناف غير المتوافقة ذاتياً self-incompatible genotypes مثل الكليمنتين Clementine. وتزيد الأوراق من مستويات GA<sub>1</sub> ومن احتمالية العقد، كما يحفز التلقيح في الأصناف البذرية التخليق الحيوي للجبريلينات Endogenous gibberellin biosynthesis في المبايض النامية، مما يؤكد الدور التنظيمي المركزي The central regulatory role للجبريلينات في العقد والنمو المبكر.

ب- **السيتوكينينات Cytokinins**: تعتبر السيتوكينينات بدورها محفزات هامة لانقسام الخلايا Promoters of cell division، وترتفع مستوياتها في المبايض النامية عند التزهير (Hernández and Primo-Millo, 1990). وقد أظهرت الدراسات أن إضافتها خارجياً يمكن أن يشجع النمو البكري للثمار Enhance parthenocarpic fruit development ويزيد من قوة المُستقبلات Increase

<sup>1</sup> The 13-hydroxylation pathway is a biochemical process involved in the metabolism of certain plant hormones and secondary metabolites, particularly in the context of the biosynthesis of gibberellins (plant hormones that promote growth) and abscisic acid (ABA). **Key Points of the 13-Hydroxylation Pathway: Definition:** The 13-hydroxylation pathway involves the hydroxylation of a specific carbon atom in a precursor compound, typically in the gibberellin biosynthetic pathway. **Substrate:** The precursor for this pathway often includes compounds such as gibberellin precursors, specifically those like GA<sub>12</sub>. **Enzymatic Action:** This pathway is catalyzed by specific enzymes, particularly gibberellin 13-hydroxylase, which adds a hydroxyl group (-OH) to the 13th carbon of the gibberellin precursor, transforming it into a more biologically active form. **Role in Plant Development:** The products of the 13-hydroxylation pathway play critical roles in various aspects of plant growth, including seed germination, stem elongation, and flower development. It influences the levels of active gibberellins, which are essential for promoting cell division and elongation. **Regulation:** The pathway is subject to regulation by various environmental factors, including light, temperature, and water availability, which can affect the levels of hormones produced

sink strength في بعض الأصناف، إلا أنها لا تُستخدم على نطاق تجاري واسع لتحسين العقد في الموالح.

**ج- الأوكسينات Auxins:** تؤدي الأوكسينات أدوارًا مزدوجة تعتمد على مرحلة النمو. فهي تشجع استطالة الخلايا Promote cell enlargement أكثر من انقسامها، وتزداد مستوياتها خلال مرحلة النمو الثانية Phase II للثمار التي تتميز بالاستطالة السريعة للخلايا (Coggins and Hield, 1968). وعلى الرغم من زيادة الأوكسينات الداخلية أثناء نمو وتطور الثمرة، فإن المعاملات الخارجية بها لا تحسن العقد بشكل ملحوظ. ومع ذلك، فإن إضافتها في بداية مرحلة استطالة الخلايا At the onset of the cell enlargement phase يزيد من حجم الثمار من خلال تشجيع استطالة الخلايا Stimulation of cell expansion. وتؤثر الأوكسينات أيضًا على عملية التساقط Abscission؛ إذ تعمل كمثبطات Enhance abscission في المراحل الأولى من عملية الانفصال، لكنها قد تحفز التساقط Ethylene biosynthesis. ويُفسر هذا التأثير المزيج بمفهوم تدرج الأوكسين The auxin gradient concept، حيث يؤثر الأوكسين القادم من الورقة الانفصال، بينما قد يعززه الأوكسين المتحرك عبر الساق. وفي الموالح، قد تزيد الأوكسينات الصناعية من تساقط الثمرات خلال مرحلة انقسام الخلايا، بينما تُستخدم في المراحل المتأخرة تجاريًا لتأخير أو منع التساقط قبل الحصاد.

وقد أظهرت الدراسات التطبيقية أن استخدام حمض الجبريليك Gibberellic acid أو البنزيل أدينين Benzyladenine عند تفتح الأزهار في اليوسفي ساتسوما Satsuma mandarin (*Citrus unshiu* Marc.) أدى إلى زيادة مؤقتة في انقسام الخلايا في جدار المبيض دون تأثير معنوي على الحجم النهائي للثمار. أما استخدام 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T) فقد زاد من نمو الثمار المتأخر والحجم النهائي من خلال تحفيز استطالة الأكياس العصرية Stimulating enlargement of juice vesicles. وعلى الرغم من أن هذه المعاملات حسنت من تمايز الحزم الوعائية Enhanced vascular differentiation في عنق الثمرة، فإن تأثيرها كان ناتجًا عن تأثير مباشر على أنسجة الثمرة. وفي البرتقال صنف Blood Red، أدى استخدام GA<sub>3</sub> و 2,4-D إلى خفض وزن الثمار وقطرها وسُمك القشرة، لكنه حسن نسبة العصير واللبن ومحتوى السكريات والمواد الصلبة الذائبة الكلية وفيتامين C، إضافة إلى تحسين الصفات الحسية مثل الطعم واللون والمظهر (Saleem et al; 2008).

### التحليق Girdling:

يتنافس نمو الثمار والإزهار ونمو الثمرات والنمو الخضري في أشجار الموالح بشدة على المواد الكربوهيدراتية والعناصر المعدنية. وتحت ظروف الإزهار العالي Heavy flowering لا تستطيع الشجرة تغذية جميع الأزهار والثمار النامية، مما يؤدي إلى حدوث التساقط الفسيولوجي للأزهار وللثمار Physiological flowers and fruits abscission (Augsti et al; 1982; Rivas et al; 2004). وتعمل هذه العملية الطبيعية على تنظيم الحمل الثمري النهائي Final fruit load، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحالة الكربوهيدراتية للشجرة. إذ يلعب توفر الكربوهيدرات دورًا تنظيميًا محوريًا في تحديد قدرة الشجرة على عقد الثمار من خلال تعديل التوازن الهرموني Modulating hormonal balance، خاصة حمض الأبسيسيك (ABA) Abscissic acid ومركب 1-أمينو سيكلوبروبان-1-حمض الكربوكسيليك 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) وتخليق الإيثيلين Ethylene biosynthesis. ومن خلال هذه الإشارات الهرمونية Signaling pathways تقوم الشجرة بضبط عدد الثمار المتبقية بما يتوافق مع كمية الكربوهيدرات المتاحة (Talon et al; 2000).

وخلال فترة التساقط الفسيولوجي غالباً ما يلاحظ وجود علاقة عكسية بين عدد الثميرات المتبقية The number of retained fruitlets ومعدل نمو الثمرة الواحدة Individual fruit growth rate، ويرجع ذلك إلى شدة التنافس على الكربوهيدرات بين الأعضاء النامية. وتعتمد عملية انتقال الكربوهيدرات Carbohydrate translocation إلى الثميرات على إعادة حركة الاحتياطي المخزن من الأوراق المُصدرة Remobilization of stored reserves from source leaves، والتخليق الحيوي الجديد de novo Efficient synthesis خلال عملية البناء الضوئي (Iglesias *et al*; 2002) وكفاءة النقل عبر اللحاء phloem transport وقوة المُستقبلات من الثمار Sink strength of the fruit وتحليل السكر Sucrose إلى سكريات أحادية Hexoses بواسطة النشاط الإنزيمي (Quick and Schaffer, 1996). ويؤدي التخليق، الذي يتم بإزالة حلقة ضيقة من اللحاء لقطع النقل عبر نسيج اللحاء، إلى زيادة تراكم الكربوهيدرات فوق منطقة التخليق، مما يحسن توفر المواد الغذائية للثمار النامية. وقد ثبت أن هذه الممارسة تؤثر في التعبير الجيني The expression of genes المرتبط بتراكم النشا (Li *et al*; 2003)، وفي توزيع نواتج البناء الضوئي والعناصر المعدنية ومنظمات النمو النباتية، مما ينعكس إيجاباً على نسبة العقد والمحصول. وفي بساتين اليوسفي أصناف فورتن Fortune وكولزيلينا Clausellina وساتسوما Satsuma، أدى التخليق إلى زيادة ملحوظة في نسبة العقد بغض النظر عن القدرة على العقد البكري. وكان التخليق قبل ١٥ يوماً من التزهير وبعد ٣٥ يوماً منه في صنف "فورتن" الأكثر فعالية، حيث زاد المحصول بنسبة تصل إلى ١٢٥٪. وفي البساتين ذات الحمل المرتفع، أدى التخليق بعد ٣٥ يوماً من التزهير إلى زيادة المحصول بنسبة ٢٨٪، مما يبرز أهمية التوقيت في تحقيق أفضل النتائج (Rivas *et al*; 2006).

## الري Irrigation:

يُعتبر الري عاملاً أساسياً آخر في إنتاجية الموالح، إذ تتطلب هذه الأشجار كميات كبيرة من الماء. ويمكن أن يؤدي نقص المياه إلى مشكلات فسيولوجية مثل تساقط الأوراق وتشقق الثمار، إضافة إلى تأثيرات سلبية على حجم الثمار وجودتها ومحتواها من السكر، مما يقلل من قيمتها التسويقية. وتختلف الاحتياجات المائية تبعاً لعمر الشجرة وحجمها ونوع التربة والظروف المناخية. ورغم أن بعض أنواع الموالح تتحمل مستويات خفيفة من الملوحة، فإن تراكم الأملاح في التربة قد يضر بالجذور ويضعف امتصاص الماء، مما يؤثر في نمو الشجرة وإنتاجيتها. لذلك فإن الإدارة السليمة للري ضرورية للحفاظ على الحالة المائية المثلى للنبات وضمان كفاءة امتصاص العناصر الغذائية ودعم النمو المستمر للثمار.

جدول يوضح تأثير الري على جودة الثمار (Syvertsen and Hanlon, 2008).

| القياسات                                     | تأثير الري المناسب |
|----------------------------------------------|--------------------|
| محتوى العصير                                 | يزاد               |
| المواد الصلبة القابلة للذوبان                | تنقص               |
| الحموضة                                      | تنقص               |
| نسبة المواد الصلبة القابلة للذوبان إلى الحمض | تزداد              |
| اللون                                        | لا تأثير           |
| حجم الثمرة                                   | يزاد               |
| وزن الثمرة                                   | يزاد               |
| الثمار الخضراء                               | تزداد              |
| سمك القشرة                                   | ينقص               |

## المغذيات المعدنية Mineral nutrients:

تلعب التغذية المعدنية Mineral nutrition دورًا أساسيًا في نمو أشجار الموالح وإنتاجيتها وجودة ثمارها. إذ تؤدي برامج التسميد المتوازنة إلى تشجيع النمو الخضري، وتحسين عملية الإزهار، وزيادة نسبة عقد الثمار، مما ينعكس إيجابًا على حجم الثمار والمحصول الكلي. ويعتمد نوع وكمية السماد المستخدمة على عدة عوامل، من بينها الصنف وعمر الشجرة وخصائص التربة والظروف البيئية. لذلك يجب تحديد معدلات وطرق إضافة الأسمدة وفقًا للمرحلة العمرية للشجرة والتوصيات الزراعية المحلية لضمان كفاءة الامتصاص وتجنب اختلال التوازن الغذائي. يُعتبر النيتروجين Nitrogen (N) والبوتاسيوم Potassium (K) من أهم العناصر الكبرى المؤثرة على نمو الثمار وجودتها. فالنيتروجين ضروري للنمو الخضري Vegetative growth وتكوين البروتينات Protein synthesis، في حين يساهم البوتاسيوم في تمثيل الكربوهيدرات Carbohydrate metabolism وتنظيم الضغط الأسموزي Osmoregulation وتنشيط الإنزيمات Enzyme activation ونقل المواد الكربوهيدراتية Translocation of assimilates إلى الثمار النامية. إلا أن الإفراط في إضافة أي منهما يتجاوز الحدود المثلى قد يؤدي إلى آثار سلبية، مثل زيادة النمو الخضري على حساب الإثمار وتدهور جودة الثمار. وقد لوحظ أن زيادة مستويات النيتروجين والبوتاسيوم تؤدي إلى زيادة نمو القشرة وسمكتها. وللحصول على حجم ثمار جيد يُوصى بنسبة نيتروجين إلى بوتاسيوم تتراوح تقريبًا بين ٢,٤ و ٣,٠. كما يُستخدم الرش الورقي بأسمدة مثل نترات البوتاسيوم Potassium nitrate (٢٪)، وفوسفات أحادي الأمونيوم بنسبة ٢ % Monoammonium phosphate (MAP, 2%)، وفوسفات ثنائي الأمونيوم بنسبة ٢ % Diammonium phosphate (DAP, 2%)، بالإضافة إلى العناصر الصغرى مثل الزنك Zinc (Zn) والنحاس Copper (Cu) والحديد Iron (Fe)، بصورة شائعة في بساتين الموالح لتحسين حجم الثمار وجودتها.

## درجة الحرارة Temperature:

تُعتبر درجة الحرارة Temperature من العوامل البيئية المهمة المؤثرة على نمو وجودة ثمار الموالح. فالفترات الطويلة من درجات الحرارة المرتفعة ضرورية عادةً لزيادة تراكم السكريات وتحسين درجة الحلاوة في ثمار مثل البرتقال. ومع ذلك، فإن التعرض المطول لدرجات حرارة عالية جدًا مصحوبة بانخفاض الرطوبة النسبية والجفاف قد يؤدي إلى اضطرابات فسيولوجية مثل تشقق الثمار Fruit splitting. ويرتبط تشقق الثمار غالبًا بتقلبات سريعة في الحالة المائية للثمرة ومعدلات نموها الداخلي، مما يضعف سلامة القشرة ويؤدي في النهاية إلى انخفاض المحصول القابل للتسويق.

## البشملة (الأسكدنيا) Loquat (Eriobotrya japonica):

تتميز أشجار البشملة بإزهار غزير في نورات عنقودية متزاحمة Panicles. وعلى الرغم من كثافة التزهير، فإن نسبة عقد الثمار تكون منخفضة عادةً، كما يكون حجم الثمار الناتجة صغيرًا. وفي محاصيل الفاكهة عمومًا، توجد علاقة عكسية بين عدد الثمار على الشجرة وحجم الثمرة الفردية، ويرجع ذلك إلى التنافس على نواتج التمثيل الضوئي.

يمكن تحسين حجم الثمار من خلال **خف الثمار Fruit thinning** سواء يدويًا أو كيميائيًا، أو عن طريق استخدام الأوكسينات الصناعية Synthetic Auxins في بداية مرحلة تمدد وإستطالة الخلايا The cell enlargement phase. ويؤدي الخف إلى تقليل التنافس بين الثمار على المواد الكربوهيدراتية (مواد التمثيل الضوئي) Photoassimilates (carbohydrates)، مما يزيد من كفاءة توزيعها على الثمار المتبقية،

وبالتالي زيادة حجمها النهائي وتحسين بعض صفات الجودة مثل نسبة الثمار ذات البقع البنفسجية -Purple spotted fruits Gariglio وآخرون، ٢٠٠٣؛ Agustí وآخرون، ٢٠٠٥).

كما يعمل الخف الكيميائي على تشجيع تمدد خلايا اللب Flesh cell expansion، مما يزيد من قدرة الثمرة على النمو ويحسن من قوتها كمستقبلات The fruit's sink strength (Agustí وآخرون، ٢٠٠٥).

تجرى عملية التحليق Ringing أو Girdling بإزالة حلقة من القلف بعرض ٥-٢٠ مم حول الفرخ، لتعطيل نقل المواد عبر اللحاء Phloem مع بقاء وظيفة الخشب Xylem دون تأثر. وينتج عن ذلك تراكم الكربوهيدرات والمواد الغذائية فوق منطقة التحليق، مما يحسن نمو الثمار. إلا أن هذه العملية قد تسبب إجهاداً للشجرة في حالة زيادة سمك الحلقة المزالة وتحتاج إلى عدة أشهر للالتئام.

أما الخدش Scoring فهو أسلوب أقل ضرراً، حيث يتم عمل شق بسيط (~١ مم) حول محيط الفرخ دون إزالة القلف أو التأثير على أنسجة الخشب. ويؤدي ذلك إلى تعطيل مؤقت في اللحاء، لكنه يلتئم بسرعة (حوالي أسبوعين). وعند معاملة الخدش بعد عقد الثمار، فإنه يزيد من حجم الثمار، ويسرع معدل نموها، ويساعدها في الوصول إلى اللون التسويقي Commercial color ودرجة ليونة اللب Flesh softening في وقت أبكر مقارنة بالأشجار غير المعاملة. وتعتبر فعاليته مماثلة لعملية التحليق في تحسين نمو الثمار (Agustí وآخرون، ٢٠٠٥).

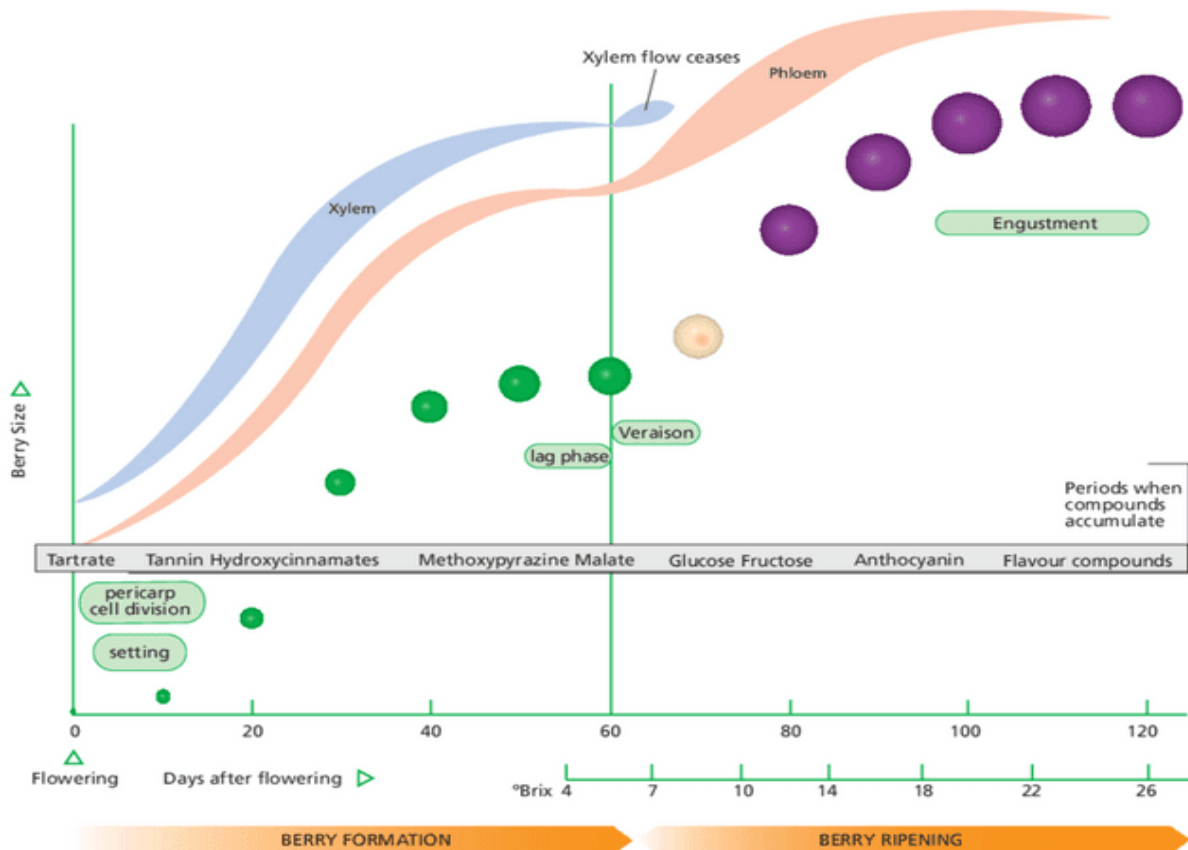
### الإزهار وعقد ونمو الثمار في العنب Flowering, Fruit Set, and Fruit Development in Grapes

ينتج عقد الثمار Berry set في العنب عادةً نتيجة نجاح عملية التلقيح Pollination والإخصاب Fertilization ويحدث تطور البذور لاحقاً. إلا أن هناك بعض الأصناف قادرة على عقد الثمار بكريا فيما يعرف بظاهرة التوالد البكري Parthenocarpy، حيث تتكون الثمار دون حدوث إخصاب. وفي معظم الأصناف التجارية عديمة البذور يحدث الإخصاب فعلياً، إلا أنه يحدث إجهاض للجنين The embryo aborts في مرحلة مبكرة من تطوره، وتُعرف هذه الظاهرة باسم الإجهاض الجنيني أو الاستينوسبرموكاربي Stenospermocarpy، مما يؤدي إلى تكوين آثار بذور غير مكتملة بدلاً من بذور كاملة النمو.

يتبع نمو حبة العنب منحنى نمو سيجمويدي مزدوجاً على شكل حرف أس Double sigmoid growth curve ، ويتكون من ثلاث مراحل متميزة. وقد أظهرت دراسة أجراها Sasi-Kumar وزملاؤه (٢٠٠٤) على صنف "بوسا أورفاشي Pusa Urvashi" أن نمو الحبات يتبع النمط المزدوج A typical double sigmoid pattern المميز ، إلا أن مدة النمو الكلية، بما في ذلك مرحلة البطء النسبي The lag phase، كانت قصيرة نسبياً. وتم تقسيم فترة النمو إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى Stage I (٠-٢٢ يوماً بعد تفتح الأزهار After anthesis) وتتميز بالانقسام الخلوي السريع وزيادة حجم الخلايا Rapid cell division and enlargement؛ والمرحلة الثانية Stage II (٤٣-٤٩ يوماً بعد تفتح الأزهار) وتمثل مرحلة البطء النسبي The lag phase with reduced growth rate في النمو؛ والمرحلة الثالثة Stage III (٤٩-٧٠ يوماً بعد تفتح الأزهار) حيث يحدث تسارع جديد في زيادة حجم الحبة Renewed rapid berry enlargement نتيجة إستطالة الخلايا Cell expansion وتراكم السكريات والمواد الذاتية Accumulation of sugars and other solutes. وقد تم تحديد بداية مرحلة التلون Véraison في الأسبوع الثامن بعد تفتح الأزهار ، بينما بدأت مرحلة النضج الفعلي بعد حوالي تسعة أيام من Véraison.

ولتحسين جودة الحبات Berry quality، تم إجراء تحليق جذع الكرمة Trunk girdling في مرحلة عقد الثمار At the fruit set stage، إما منفرداً أو بالاشتراك مع الرش بحمض الجبريليك (GA<sub>3</sub>)

، وأظهرت النتائج أن إجراء التحليق عند عقد الثمار متبوعاً برش ٤٠ جزءاً في المليون من حمض الجبريليك عند التزهير الكامل أدى إلى تكبير نضج الحبات بنحو خمسة أيام. كما تحسنت جودة الثمار دون تأثير سلبي على المحصول، حيث أصبحت العناقيد أكثر تفككاً Loosening of clusters ، والحبات أكثر تجانساً وكبيراً واستطالة، مع ارتفاع نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية Total soluble solids (TSS) إلى الحموضة الكلية Titratable acidity، مما يشير إلى تحسن الصفات الحسية للثمار.



شكل يوضح رسم تخطيطي يوضح الحجم واللون النسبي للحبات على فترات ١٠ أيام بعد الإزهار، (Coombe and McCarthy, ٢٠٠٠).

## ١- العوامل المؤثرة على النمو والتطور Factors Affecting Growth and Development

### ١- التحليق Girdling

يُعتبر التحليق Girdling من الممارسات الزراعية الشائعة في زراعة العنب بهدف زيادة حجم الحبات، وتحسين التلون، وتكبير النضج. وتعتمد الاستجابة الفسيولوجية للتحليق بدرجة كبيرة على الصنف وتوقيت إجراء العملية. فقد ثبت أن التحليق قبل مرحلة عقد الثمار Prior to fruit set يحسن نسبة العقد نتيجة زيادة تراكم الكربوهيدرات أعلى منطقة التحليق (Jackson, 1985)، مما يزيد من قوة المصب (المستقبلات) في العناقيد الزهرية النامية Strengthening sink activity in developing inflorescences. في الأصناف البذرية In seeded cultivars، فإن إجراء التحليق بعد عقد الثمار غالباً ما يكون تأثيره محدوداً أو غير ثابت على حجم الحبات، وقد يؤدي إلى خفض تركيز السكريات الذائبة نتيجة تغير توزيع نواتج البناء الضوئي. في المقابل، أظهر التحليق بعد عقد الثمار في الأصناف عديمة البذور In seedless cultivars



تأثيرًا إيجابيًا واضحًا في زيادة حجم الحبات والمحصول الكلي نتيجة تحسين إمداد الكربوهيدرات للثمار النامية (Dokoozlian et al; 1995).

ويُعتبر توقيت التحليق Application timing عاملاً حاسماً في تحديد جودة الثمار. فقد تبين أن التحليق عند بداية مرحلة التلون Véraison يشجع تراكم الأنثوسيانينات Anthocyanin accumulation مما يحسن من تلوين الحبات في الأصناف الحمراء مثل "كريمسون سيدلس Crimson Seedless"، كما يساهم في تبكير النضج Accelerating ripening في الأصناف البيضاء والحمراء على حد سواء. وأدى التحليق المزدوج - بعد عقد الثمار After fruit set ثم عند بداية التلون At the beginning of véraison - بالاشتراك مع معاملة الإيثيفون Ethepon بتركيز ٢٥٠ جزءاً في المليون في الصنف الأحمر "جولابي Gulabi" إلى الحصول على أفضل جودة للثمار، حيث انخفض عدد الحبات الخضراء وتقدم النضج بنحو ١٠ أيام مقارنةً بمعاملة الكنترول (بدون تحليق) (Reddy and Prakash, 1989). وفي صنف "إيطاليا Italia"، أدى التحليق بعد عقد الثمار إلى زيادة معنوية في وزن الحبة والمحصول الكلي، بينما أدى التحليق عند بداية النضج إلى زيادة المواد الصلبة الذائبة الكلية، وتحسين دليل النضج (نسبة المواد الصلبة الذائبة إلى الحموضة الكلية) (Maturity index (TSS/titratable acidity ratio)، وتحسين لون الحبات، وخفض الحموضة الكلية، مع تبكير النضج بنحو خمسة أيام. وقد تحققت أفضل النتائج من حيث وزن الحبات والمحصول والجودة والتبكير مع معاملة التحليق المزدوج.

## **٢- التغطية Covering:**

يؤثر تغيير المناخ الدقيق داخل البستان The vineyard microclimate في النمو الفينولوجي Vine phenology ونمو وتطور الثمار Fruit development. فقد أدت تغطية الكرمات بأغشية من البولي إيثيلين إلى تبكير تفتح البراعم ونضج الثمار بنحو ستة إلى أحد عشر يوماً على التوالي في مزارع عنب المائدة. أما استخدام الشباك الواقية للحماية من البرد والرياح فقد أدى إلى تبكير طفيف في تفتح البراعم وزيادة طول العنقود ووزن الحبات، لكنه أخر نضج الثمار. وفي بعض الحالات تسبب الغطاء الشبكي في تأخير النضج بنحو تسعة أيام مع انخفاض في المواد الصلبة الذائبة ودليل النضج ولون الحبات، رغم زيادة المحصول نتيجة كبر حجم العناقيد وزيادة عدد الحبات. ويُعزى تأخير النضج في هذه الحالة إلى التغيرات في شدة الإضاءة ودرجة الحرارة والمناخ الدقيق داخل الكرم (Carreno et al; 1998).

## **٣- الجبريللين Gibberellic acid:**

يُستخدم حمض الجبريليك Gibberellic acid ( $GA_3$ ) على نطاق واسع لتحفيز التكوين البكري للثمار Stimulate parthenocarpic fruit في العنب ومحاصيل الفاكهة الأخرى. وقد أدى غمر العناقيد الزهرية في محلول  $GA_3$  بتركيز ١٠٠ جزء في المليون قبل التزهير بحوالي عشرة أيام ثم بعد ذلك بعشرة أيام إلى تكوين ثمار عديمة البذور بنسبة ١٠٠٪. وفي الصنف البذري "سوينسون رد Swenson Red"، أدت المعاملات الفردية والمتكررة بـ  $GA_3$  إلى تحفيز تكوين حبات عديمة البذور. وكانت المعاملات قبل وبعد التزهير الأكثر فاعلية، ولم تُسجل فروق معنوية في نسبة انعدام البذور أو عدد الحبات في العنقود بين المعاملة بالغمر أو الرش بتركيز ٠,٣ ملي مول من الـ  $GA_3$ . وتؤكد هذه النتائج الدور الفسيولوجي للمعاملة بالجبريلينات في تنظيم نمو المبيض، وإجهاض الأجنة، وتطور الحبات في العنب (Fellman et al; 1991).

#### ٤- معاملات غمر العناقيد **Cluster Dipping Treatments**:

يُعتبر غمر العناقيد Cluster dipping من الممارسات الزراعية قبل الحصاد الهادفة إلى تحسين جودة الحبات وتقليل الاضطرابات الفسيولوجية مثل ظاهرة الحبة المائية Water berry. وقد درس Sharma وزملاؤه (٢٠٠٤) تأثير غمر عناقيد العنب لمدة ٣٠ ثانية في محاليل مختلفة تشمل كبريتات الكالسيوم ١ %  $\text{CaSO}_4$  1% Calcium sulfate، وكبريتات البوتاسيوم ١ %  $\text{K}_2\text{SO}_4$  1% Potassium sulfate، وكبريتات المغنيسيوم ٥ %  $\text{MgSO}_4$  5% magnesium sulfate، وحمض النفتالين أسيتيك Naphthalene acetic acid (NAA) بتركيز ١٠٠ جزء في المليون. وتم تطبيق المعاملات قبل بدء التلوين بخمسة أيام (المرحلة الأولى) Five days before Véraison (Stage I) أو عند بدء التلوين (المرحلة الثانية) At véraison (Stage II) على صنف "بيرليت Perlette". وأدت جميع المعاملات إلى خفض معنوي في نسبة الحبات المائية عند الحصاد مقارنة بكرمات الكنترول، دون فروق معنوية بين مرحلتها الإضافية. وحقت معاملة كبريتات البوتاسيوم أعلى نسبة خفض لظاهرة الحبة المائية (٧٧,٧٧٪)، تلتها معاملة كبريتات الكالسيوم (66.31٪).

وفيما يتعلق بقياسات المحصول Yield parameters، أعطت معاملة NAA في المرحلة الأولى أعلى وزن للعنقود (٤٩١,٩ جم)، تلتها معاملة كبريتات البوتاسيوم (٤٢٢,٥ جم) ومعاملة كبريتات المغنيسيوم (٤٢٠,٢ جم). ورغم أن إجراء هذه المعاملات في المرحلة الثانية أدى إلى انخفاض معنوي في وزن العنقود مقارنةً بالمرحلة الأولى، فإن الأوزان ظلت أعلى من كرمات الكنترول. كما أدت جميع المعاملات إلى زيادة المواد الصلبة الذائبة الكلية وخفض الحموضة الكلية، مما ساهم في تحسين النضج وجودة الثمار.

#### ٥- تنظيم الحمل الثمري **Crop load Regulation**

يُعتبر التقليم الوسيلة الأكثر اقتصادية وسهولة لتنظيم الحمل الثمري وتحقيق التوازن بين النمو الخضري والثمري. إذ يؤدي الحمل الزائد إلى انخفاض جودة الثمار وتأخير النضج نتيجة شدة التنافس على نواتج البناء الضوئي Assimilates. لذلك يُعتبر التقليم المتوازن ضروريًا للحفاظ على علاقة مناسبة بين المصدر والمصب An optimal source-sink relationship. وقد أشار Sharma و Jindal (١٩٨١) إلى أن خف العناقيد قلل من ظاهرة عدم انتظام النضج Reduced uneven ripening وحسّن تلوين الحبات improved berry coloration بصورة ملحوظة.

#### ٦- الإزالة الجزئية للأوراق **Partial Defoliation**

تؤثر الإزالة الجزئية للأوراق على النمو الخضري والثمري للكرمة، حيث تحفز تكوين الجذور الدقيقة والامتدادية<sup>1</sup> The formation of fine and extension roots، مما يزيد من القدرة الامتصاصية للجذور

<sup>1</sup> **Fine roots and extension roots** are important components of a tree's root system, serving different functions in nutrient uptake, water absorption, and overall plant health. **Fine Roots: Definition:** Fine roots refer to the thin, small-diameter roots typically measuring less than 2 mm in diameter. They are often found in the upper layers of the soil. **Function:** - **Nutrient and Water Absorption:** Fine roots have a high surface area to volume ratio, which enhances their ability to absorb water and nutrients from the soil. - **Mycorrhizal Associations:** Fine roots often form symbiotic relationships with mycorrhizal fungi, which aid in nutrient acquisition (especially phosphorus) and improve root efficiency. **Lifespan:** Fine roots tend to have a relatively short lifespan, often dying back after one growing season. This turnover allows for the continual renewal of the root system and adaptation to changing soil conditions. **Extension Roots: Definition:** Extension roots are typically longer, thicker roots that grow deeper into the soil or laterally to explore new areas for water and nutrients. They may also refer to roots that extend further from the main

الخضري، وبالتالي زيادة نفاذ الضوء وتحسين تعرض الثمار له وزيادة كفاءة التمثيل الضوئي للأوراق المتبقية. ورغم انخفاض المساحة الورقية بالنسبة لكل جرام من وزن الحبة عند النضج، فإن المحصول لكل كرمة يزداد بشكل ملحوظ عند تنفيذ إزالة الأوراق في مرحلة حجم حبة البسلة The pea-size أو في مرحلة بداية التلوين Véraison stages. ولم يتأثر محتوى السكريات الذائبة الكلية، بينما ازدادت الحموضة الكلية وانخفض رقم الحموضة pH للعصير. كما أدت إزالة الأوراق الجزئية إلى زيادة تركيز الأنثوسيانينات والمركبات الفينولية، وتحسين كثافة اللون، وتعزيز الصفات المميزة للصنف، وتحسين الجودة الكلية للنبيذ (Hunter وآخرون، ١٩٩٥).

## ٧- إدارة الري Irrigation Management

تلعب استراتيجية الري دورًا محوريًا في نمو الكرمة وجودة الثمار. فقد أوضح Selles-Van-Sch وآخرون (٢٠٠٤) أن استخدام الري بالتنقيط Drip irrigation لفترات أطول وبمعدل تكرار أقل، خاصة في الأراضي الناهمة القوام Fine-textured soils، أدى إلى تحسين توزيع الماء في التربة، وتحسين الحالة المائية للنبات، وزيادة نمو الجذور ووزن العناقيد ومخلفات التقليم. كما أدى هذا النظام إلى زيادة حجم الحبات وارتفاع المواد الصلبة الذائبة الكلية عند الحصاد، مما يشير إلى تحسن جودة الثمار وقوة النمو.

## ٨- تأثير البراسينوستيرويدات Effect of Brassinosteroids (BRs) and forchlorfenuron CPPU

تُستخدم منظمات النمو النباتية مثل البراسينوستيرويدات (BRs) ومركب CPPU (فوركلورفينورون) لتحسين حجم الحبات وجودتها بما يتناسب مع متطلبات التصدير. وقد أدت المعاملة بالـ BRs بتركيز ٠,٢ جزء في المليون والـ CPPU بتركيز ٢ جزء في المليون مرتين بعد ٧ و ١٥ يومًا من عقد الثمار إلى زيادة معنوية في حجم الحبات ومحتوى المواد الصلبة الذائبة الكلية (Bhat وآخرون، ٢٠٠٤). وتسبب هذه المعاملات تحفيز انقسام الخلايا واستطالتها، مما يشجع نمو الحبات ويحسن جودتها التسويقية.

## عقد الثمار ونموها وتطورها في التفاح Fruit Set, Growth, and Development in Apple

يعتمد عقد الثمار في التفاح بدرجة كبيرة على التلقيح الخلطي Cross-pollination نظرًا لوجود ظاهرة عدم التوافق الذاتي Self-incompatibility في كثير من الأصناف. لذلك فإن غياب أصناف ملقحة متوافقة A lack of compatible pollinizer داخل البستان يؤدي إلى انخفاض نسبة الإخصاب وعقد الثمار. كما تؤثر الظروف البيئية خلال فترة التزهير، مثل درجة الحرارة والأمطار والرطوبة النسبية، في حيوية حبوب اللقاح، وإنباتها، ونشاط الحشرات الملقحة، وقابلية الميسم لاستقبال حبوب اللقاح. وقد يؤدي حدوث الصقيع أثناء التزهير إلى إتلاف القلم والمبيض، مما يمنع عملية التلقيح والإخصاب. وقد تبين أن ارتفاع الرطوبة

root system. **Function:** - **Anchorage:** Extension roots provide structural support and stability to the tree as they anchor the plant in the soil. - **Water and Nutrient Access:** By extending deeper or laterally, these roots can access water and nutrients that are not available to finer roots, especially during dry conditions. **Lifespan:** Extension roots generally have a longer lifespan than fine roots, allowing them to maintain access to deeper soil layers throughout the tree's life. **Summary:** - **Fine Roots:** Thin, small roots primarily responsible for nutrient and water absorption; often engage in beneficial relationships with mycorrhizal fungi. - **Extension Roots:** Thicker, longer roots that provide anchorage and explore deeper or wider soil areas for additional water and nutrients. **Both** fine and extension roots play essential roles in a tree's nutrient uptake, help maintain stability, and ensure overall health and growth.

النسبية (أعلى من ٥٠٪) في شهر مارس يؤخر التزهير دون أن يؤثر معنوياً في نسبة العقد أو المحصول النهائي. في المقابل، تؤدي درجات الحرارة المنخفضة جداً (أقل من ٤,٥ °م) أثناء التزهير إلى خفض نسبة العقد نتيجة إعاقة إنبات حبوب اللقاح وتقليل نشاط النحل المسؤول عن نقلها.

ويمكن استخدام منظمات النمو النباتية Plant growth regulators لتحسين عقد الثمار في الظروف غير الملائمة. فقد ثبت أن رش مركب أمينوإيثوكسي فينيل جلايسين Aminoethoxyvinylglycine (AVG) بتركيز ٢٠٠ جزء في المليون، بمفرده أو بالاشتراك مع الجبريلينات (GA) Gibberellins والبنزيل أدينين Benzyladenine (BA) بتركيز ٥٠ جزء في المليون، يثبط التخليق الحيوي للإيثيلين الداخلي Ethylene biosynthesis ويزيد من نسبة عقد الثمار (Greene ، ١٩٨٠). ويعمل هذا التأثير من خلال تقليل تساقط الأزهار المبكر.

ينشأ الجزء المأكول من ثمرة التفاح أساساً من تضخم التخت الزهري. وخلال الأسابيع الأولى بعد التلقيح تحدث مرحلة سريعة من الانقسام الخلوي. وفي صنف “كوكس أورانج بيبين Cox’s Orange Pippin” يتوقف الانقسام الخلوي بصورة حادة بعد نحو ٣٠-٤٠ يوماً من تمام التزهير. ويعتمد النمو اللاحق للثمرة بصورة رئيسية على إستطالة الخلايا وليس على زيادة عددها. ويتبع نمو الثمرة منحنى نمو سيجمويدي مميز يتضمن مرحلة بطيئة أولى، تليها مرحلة نمو سريع، ثم مرحلة النضج (Mitra ، ١٩٩١).

### العوامل المؤثرة في نمو وتطور الثمار Factors Affecting Fruit Growth and Development

- **نوع الزهرة وموقعها داخل العنقود الزهري Flower type and position within the inflorescence cluster:** يؤثر نوع الزهرة وموقعها داخل العنقود الزهري على حجم الثمرة النهائي وتركيبها الخلوي. فالزهرة القمية أو الزهرة الملك The apical or “king” (K) flower تتطور أولاً ، تليها الأزهار الجانبية (L) التي تتكون تباعاً بدءاً من قاعدة الدائرة. كما تتفتح الزهرة الملك أولاً ويبدأ فيها تمدد الخلايا مبكراً، مما يؤدي إلى تكوين ثمار أكبر حجماً عند الحصاد (Faust ، ١٩٨٩). إضافة إلى ذلك، يؤثر موقع الزهرة على صفات الثمار المتكونة؛ إذ تمتلك ثمار الزهرة الملك خلايا أكبر وكثافة نوعية أقل مقارنة بثمار الأزهار الجانبية (Ferree وآخرون، ٢٠٠١).

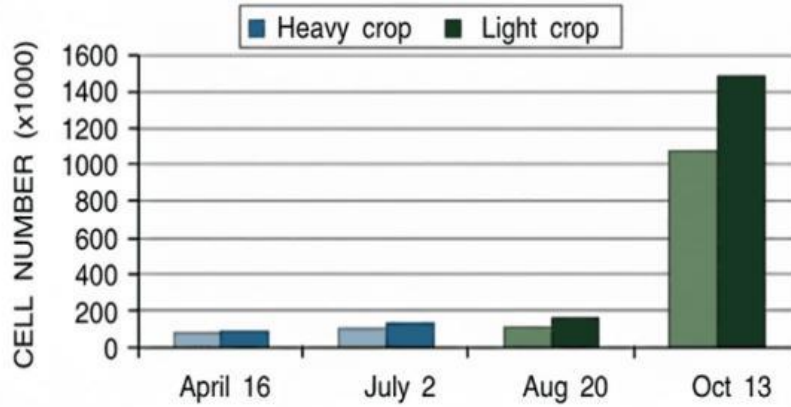


The king (K) flower

- **العوامل السابقة للتزهير وحجم الثمار Pre bloom factors and fruit size:** تلعب العوامل السابقة للتزهير دوراً مهماً في تحديد حجم الثمار في الموسم التالي. فإزالة الأوراق بعد الحصاد Post-harvest defoliation تقلل من تراكم الكربوهيدرات الاحتياطية، مما يؤدي إلى صغر حجم الثمار في العام اللاحق. كما يؤثر حجم وموقع الدائرة Spur size and position على حجم الثمار؛ إذ تحمل الدوائر الأكبر ثماراً

أكبر، وتنتج الزهرة الملكية أكبر الثمار داخل العنقود. كذلك يؤثر عمر الخشب الحامل The age of bearing wood ، حيث تعطي الدواير بعمر سنتين ثماراً أكبر من الدواير بعمر سنة واحدة. وقد تؤدي درجات الحرارة المنخفضة قبل التزهير إلى صغر حجم الثمار نتيجة قصر موسم النمو، وزيادة نسبة العقد وما يرافقها من تنافس بين الثمار، أو انخفاض معدل الانقسام الخلوي قبل التزهير.

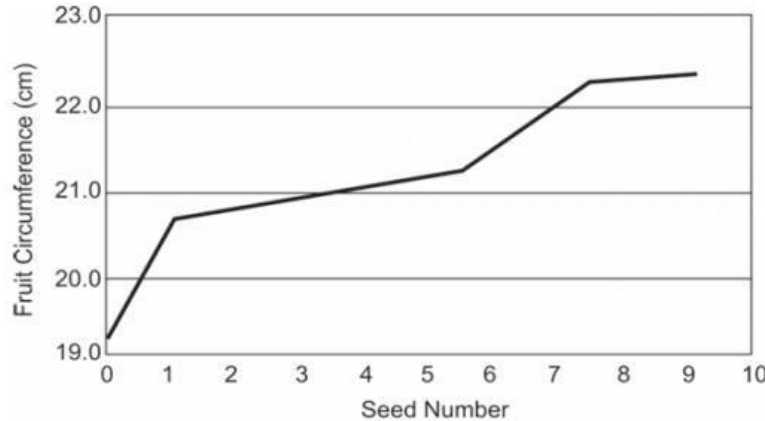
**الحمل الثمري وعدد الخلايا Crop load and Cell number:** يؤثر الحمل الثمري على عدد الخلايا وحجم الثمار. ففي المراحل المبكرة من تطور الثمرة لا يظهر اختلاف واضح في عدد الخلايا بين الأشجار ذات الحمل الثقيل والخفيف. إلا أنه مع تقدم النمو يزداد عدد الخلايا في ثمار الحمل الخفيف مقارنة بالحمل الثقيل. ويُعزى كبر حجم ثمار الحمل الخفيف إلى زيادة الانقسام الخلوي وتحسن توازن المصدر والمصب Source-sink balance نتيجة انخفاض التنافس على نواتج عملية التمثيل الضوئي (المواد الكربوهيدراتية) Reduced competition for assimilates.



(Bergh, 1985)

**العوامل بعد التزهير وحجم الثمار Post-bloom factors and fruit size:** البذور Seeds:

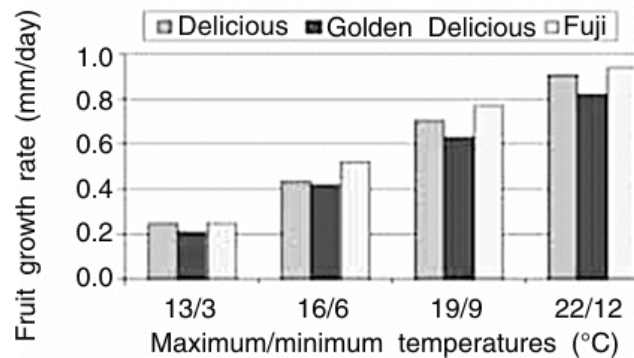
تلعب العوامل اللاحقة للتزهير Post-bloom factors دوراً حاسماً في تحديد حجم الثمرة النهائي وجودتها في التفاح. ويُعتبر نمو وتطور البذور عاملاً رئيسياً خلال الأسابيع السبعة الأولى بعد التزهير، حيث تسود مرحلة الانقسام الخلوي السريع. ويؤثر عدد البذور السليمة على إنتاج الأوكسينات والجبرلينات الداخلية، مما ينظم انقسام الخلايا وإستطالتها. وقد يؤدي إجهاض البذور إلى تغيرات في شكل الثمرة نتيجة اختلال الإشارات الهرمونية Uneven hormonal signaling داخل أنسجتها.



(Williams, 1979)

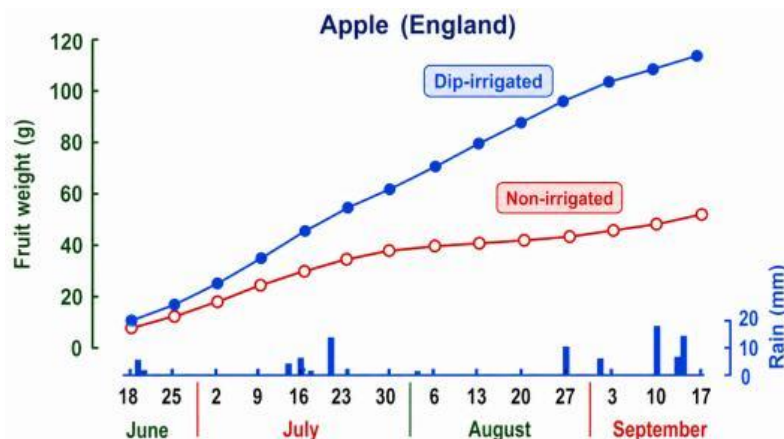
- **الضوء والكربوهيدرات Light and carbohydrates:** يُعتبر توفر الضوء وإمداد الكربوهيدرات من أهم العوامل المحددة لنمو الثمار. إذ تنظم نواتج عملية البناء الضوئي علاقة المصدر والمصبب *Regulate the source-sink balance* داخل الشجرة، مما يؤثر علي التنافس بين النمو الخضري والثمار النامية وكذلك بين الثمار نفسها. ويُعتبر توزيع الكربوهيدرات داخل الشجرة أحد أهم مصادر التباين في حجم الثمار.

- **درجة الحرارة Temperature:** تؤثر درجة الحرارة في ديناميكية نمو الثمار؛ فدرجات الحرارة المنخفضة *Low temperatures* تقلل من النشاط الميتابولزمي *Reduce metabolic activity* وبالتالي تبطئ نمو الثمار *Slow fruit growth*، بينما تؤدي زيادة درجة الحرارة *Increasing temperatures* إلى تسريع معدلات النمو نتيجة زيادة سرعة التفاعلات الكيميائية الحيوية *Enhancing biochemical reaction kinetics*، حيث إن ارتفاع الحرارة بمقدار ١٠°م تقريباً يضاعف معدل العديد من العمليات الفسيولوجية داخل الحدود المثلى.



(Warrington *et al*; 1999)

- **الإجهاد المائي Water stress:** يؤثر الإجهاد المائي، خاصة خلال فترة ذروة الاحتياج المائي (من منتصف يونيو إلى منتصف أغسطس)، بصورة ملحوظة علي نمو الثمار. إذ يؤدي نقص الماء إلى انخفاض ضغط الامتلاء *Reduced cell turgor* الخلوي وإبطاء كل من الانقسام الخلوي واستطالة الخلايا، مما ينتج عنه ثمار أصغر حجماً.



(Goode *et al*; 1978)

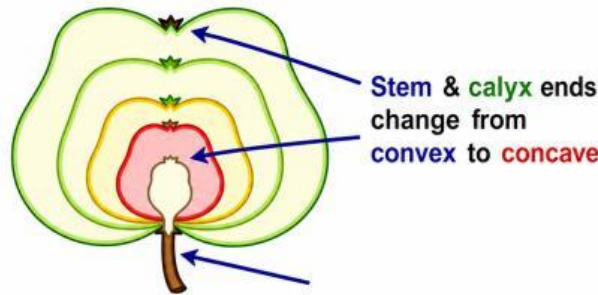
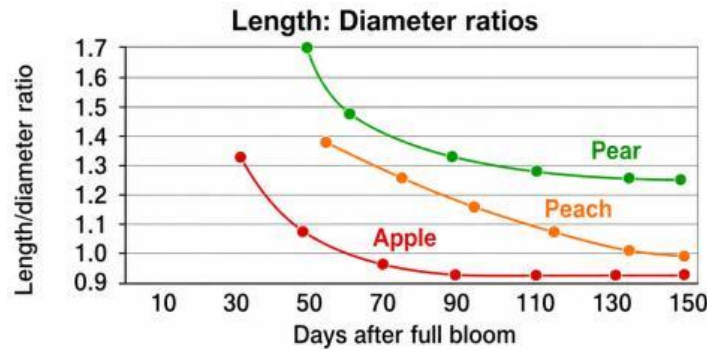


- **خف الثمار Fruit thinning:** يُعتبر خف الثمار من أهم وسائل تنظيم الحمل الثمري. فإجراء الخف في مرحلة “حبة البسلة At peanut stage” يحسن حجم الثمار من خلال تقليل التنافس بين المستقبلات Reducing Competition among sinks على الماء والعناصر الغذائية والكرbohydrates، في حين أن الخف المتأخر غالباً ما يكون تأثيره محدوداً نظراً لانتهاء مرحلة الانقسام الخلوي الأساسية.

- **شكل الثمار Fruit shape:** يُقاس شكل الثمرة عادةً باستخدام نسبة الطول إلى القطر (L/D ratio)، والتي تُعد مؤشراً مورفولوجياً مهماً خلال مراحل تطور الثمرة. في المراحل المبكرة من نمو الثمار، تكون هذه النسبة غالباً أكبر من ١,٠، مما يدل على شكل ممدود نسبياً. ومع تقدم مراحل النمو واقترب الثمرة من النضج، تنخفض هذه النسبة لتصبح أقل من ١,٠، وهو ما يعكس تحول الشكل إلى هيئة أكثر استدارة. وتُعتبر نسبة الطول إلى القطر صفة وراثية مميزة للأصناف Varietal trait، حيث تُظهر بعض الأصناف قيماً مرتفعة ثابتة (ثمار مطاوله)، في حين تمتلك أصناف أخرى قيماً منخفضة (ثمار كروية أو مفلطحة). بالإضافة إلى التحكم الوراثي، تؤثر العوامل البيئية بشكل ملحوظ في تحديد شكل الثمرة، ومن أهمها درجة الحرارة وطول فترة الإضاءة (عدد ساعات سطوع الشمس)، حيث تؤثر هذه العوامل في عمليات انقسام الخلايا وتمددتها، مما يؤدي إلى تغير الشكل النهائي للثمرة.

- **منظمات النمو Growth Regulators:** أدى الرش قبل التزهير بحمض الجبريليك Gibberellic acid ( $GA_3$ ) بتركيز ١٠ جزء/مليون والبنزيل أدينين benzyladenine (BA) بتركيز ٥ جزء/مليون وحامض النفثالين أسيتيك Naphthalene acetic acid (NAA) بتركيز ٥ جزء/مليون إلى تحسين جودة ثمار التفاح من حيث الصلابة والمواد الصلبة الذائبة الكلية والسكريات الكلية (Sharma و Ananda، ٢٠٠٤).

يعمل مركب برومالين Promalin ( $50\% GA_{4+7} + 50\% BA$ ) على تحفيز نمو الجزء القمي من الثمرة، مما يزيد نسبة الطول إلى القطر. أما مركب أكسيل Accel ( $5\% GA_{4+7} + 95\% BA$ ) فيستخدم في الخف الكيميائي بعد التزهير وقد يساهم في زيادة حجم الثمار. كما يؤدي استخدام  $GA_3$  (ProGibb) إلى تأخير النضج وزيادة حجم الثمار والمواد الصلبة الذائبة والصلابة في الكريز.



توضح الرسمة تغيّر شكل وحجم الثمار (تفاح، خوخ، كمثرى) أثناء نموها بعد الإزهار، من خلال جزئين:

أولاً: الرسم البياني (في الأعلى):

- المحور الأفقي: عدد الأيام بعد الإزهار الكامل .
- المحور العمودي: نسبة الطول إلى القطر Length/Diameter .

يوضح الشكل؟

- **الكمثرى Pear** : تبدأ بنسبة عالية (طول أكبر مقارنة بالعرض)، ثم تقل تدريجيًا، لكنها تبقى أطول نسبيًا من غيرها .
- **الخوخ Peach** : يبدأ عاليًا، ثم ينخفض تدريجيًا ليقترّب من الشكل الكروي.
- **التفاح Apple** : ينخفض بسرعة أكبر، ويصبح أقرب إلى الشكل الكروي (الطول  $\approx$  القطر) .

الاستنتاج:

مع مرور الوقت، تميل الثمار إلى أن تصبح أكثر استدارة (أقل طولًا مقارنة بعرضها)، لكن بدرجات مختلفة حسب نوع الثمرة.

ثانيًا: الرسم التوضيحي (في الأسفل).

يوضح مقطعًا عرضيًا لثمرة (تشبه الكمثرى أو التفاح) أثناء نموها.

- **طرفا الثمرة (الساق والكأس) يتغير شكلهما :**
    - في البداية يكونان محدّبين **convex** .
    - ثم يتحولان إلى مقعّرين **concave** مع تقدم النمو .
- هذا التغير في الشكل يؤثر على الشكل النهائي للثمرة .

الخلاصة:

- الثمار لا تنمو بشكل متساوٍ في كل الاتجاهات .
- هناك تغيّر مستمر في نسبة الطول إلى العرض .
- ويترافق ذلك مع تغيّر في شكل الأطراف (من محدب إلى مقعر) .
- لذلك تختلف الأشكال النهائية بين التفاح والخوخ والكمثرى .

ويُستخدم البنزيل أدنينين Benzyladenine (BA) و-[N-(2-chloro-4-pyridyl)-N'-phenylurea] كعوامل خف كيميائي لزيادة حجم الثمار عن طريق تحفيز الانقسام الخلوي في قشرة الثمرة. فقد أدت المعاملة بـ CPPU بتركيز ١٠ جزء/مليون مع BA بتركيز ٥٠ جزء/مليون بعد أسبوعين من تمام التزهير في التفاح صنف "رويال جالا Royal Gala" إلى زيادة أكثر من ٥٠٪ في حجم الثمار نتيجة تحفيز انقسام الخلايا (Wisner وآخرون، ١٩٩٥). كما شجع الـ BA انقسام الخلايا بزيادة مستويات الزيئاتين ريبوسيد Zeatin riboside concentrations داخل الثمرة (Yuan و Greene، ٢٠٠٠). ولم تؤثر هذه المعاملات على شكل الثمار أو عدد البذور أو التزهير في الموسم التالي. كذلك أدى استخدام ٤-٦ جزء/مليون من CPPU في التفاح صنف "ماكنتوش McIntosh"

عند حجم ثميرات ٦-١٠ مم إلى زيادة الحجم دون تشوه أو تقليل التزهير الراجعى Reducing return bloom (Greene, ٢٠٠١).

كما أدى رش برومالين (Promalin) ( $GA_{4+7} + BA$ ) في التفاح صنف "ستاركنج ديليشس Starking Delicious" عند ٥٠٪ من تفتح الزهرة الملكية ثم عند التفتح الكامل إلى زيادة المواد الصلبة الذائبة والسكريات الكلية والبروتينات الذائبة والأنثوسيانينات، مع انخفاض الحموضة. وفي المناطق ذات الطقس الدافئ أثناء التزهير وتطور الثمار، حسنت معاملات البرومالين الصفات الكمية والنوعية للثمار بصورة ملحوظة (Jindal وآخرون، ٢٠٠٤).

**التقليم الصيفى Summer pruning:** يُعرّف التقليم الصيفى بأنه تقصير وإزالة الأفرخ والأوراق النامية خلال موسم النمو الخضري، وقد استُخدم تقليدياً في بساتين التفاح لتحسين توزيع الضوء داخل المجموع الخضري وتعزيز تلون الثمار. إذ يؤدي تقليل كثافة المسطح الخضري للشجرة إلى زيادة نفاذية الضوء إلى الأجزاء الداخلية، مما يحفز تخليق الأنثوسيانين Promoting anthocyanin synthesis ويحسن اللون الأحمر للقشرة. كما يساهم التقليم الصيفى في تقليل النمو الخضري والتحكم في حجم الشجرة. ومع ذلك، أشارت عدة دراسات إلى حدوث انخفاض غير مرغوب فيه في حجم الثمار نتيجة التقليم الصيفى. ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض مؤشر المساحة الورقية Decreased leaf area index (LAI) وتراجع قدرة التمثيل الضوئي Diminished photosynthetic capacity، مما يؤدي إلى نقص إمداد الكربوهيدرات (مواد التمثيل الضوئي assimilates) للثمار النامية. وبما أن نمو الثمار يعتمد بدرجة كبيرة على نواتج البناء الضوئي خلال مرحلة استطالة الخلايا، فإن أي انخفاض في قوة المصدر Reduction in source strength يؤدي إلى تقليل الحجم النهائي للثمرة.

كما يرتبط التقليم الصيفى بتغيرات في نمو وتطور أجزاء مختلفة من الشجرة، بما في ذلك الأفرخ والجذور والثمار. ويعكس تباين النتائج بين الدراسات أن استجابة الأشجار للتقليم الصيفى تتأثر بعدة عوامل، مثل الصنف (التركيب الوراثي)، وإدارة البستان، ومستوى الحمل الثمري، وشدة التقليم، والظروف البيئية.

وتلعب وفرة الكربوهيدرات داخل المظلة الشجرية دوراً محورياً في تحديد هذه الاستجابات. فقد أظهرت الدراسات أن انخفاض المساحة الورقية Reductions in leaf area - سواء بسبب الإصابة بالآفات الورقية أو نتيجة التقليم الصيفى - يؤدي إلى انخفاض تبادل الغازات في المسطح الخضري Canopy gas exchange parameters، بما في ذلك صافي معدل التمثيل الضوئي Net photosynthetic rate والنتح Transpiration. وأوضح Li وآخرون (٢٠٠٣) أن التبادل الغازي وإمداد الكربوهيدرات ينخفضان بصورة تتناسب طردياً مع شدة التقليم الصيفى، مما يدل على وجود علاقة مباشرة بين شدة التقليم وحدث نقص في الإمداد الكربوهيدراتي.

علاوة على ذلك، يُعتقد أن المجموع الجذري في الأشجار البالغة شديد الحساسية لنقص الإمداد بمواد التمثيل الضوئي، خاصة في حالات الحمل الثمري المرتفع. إذ تعتمد الجذور على انتقال الكربوهيدرات من الأوراق، وبالتالي فإن الإزالة الشديدة للمجموع الخضري قد تؤثر سلباً في نمو الجذور ووظيفتها.

وفي حدود مستويات الحمل الثمري التجارية المقبولة، أشار Li وآخرون (٢٠٠٣) إلى أن التقليم الصيفى الخفيف إلى المتوسط كان له تأثير طفيف على حجم الثمار ووزنها الطازج. كما لم يؤثر التقليم الصيفى معنوياً في صفات الجودة مثل تلون القشرة، والمواد الصلبة الذائبة الكلية TSS، ومحتوى النشا، وصلابة الثمار، أو حدوث الاضطرابات الداخلية بعد التخزين. وتشير هذه النتائج إلى أن التقليم الصيفى المعتدل قد يحقق توازناً بين تحسين الإضاءة داخل المسطح الخضري والحفاظ على التوازن الكربوهيدراتي للشجرة.

## إكتمال نمو الثمار (التغيرات الفسيولوجية والكيميائية الحيوية خلال المراحل المتأخرة من التطور) Fruit Maturation (Physiological and Biochemical Changes During Late Development)

يتميز إكتمال نمو الثمار Fruit maturation بسلسلة من العمليات الفسيولوجية والكيميائية الحيوية المتناسقة التي تهيئ الثمرة لمرحلة النضج الكامل ثم الشيخوخة:

١. **انخفاض معدل النمو النسبي (RGR): Reduction in Relative Growth Rate**: يتباطأ نمو الثمرة تدريجياً نتيجة انخفاض انقسام الخلايا واستطالتها.

٢. **ميتابولزم الصبغات وتطور اللون Pigment Metabolism and Color Development**: يؤدي تحلل الكلوروفيل وتخليق الصبغات الثانوية مثل الأنثوسيانينات والكاروتينات والفلافونويدات إلى ظهور اللون المميز للثمرة.

٣. **ترسيب الشموع الكيوتكلية Cuticular Wax Deposition**: يزداد تخليق وترسيب الشموع على الكيوتكل مما يحسن الطبقة الشمعية ويقلل فقد المائي الناتج عن النتح.

٤. **ميتابولزم الكربوهيدرات (تحلل النشا) Carbohydrate Metabolism (Starch Hydrolysis)**: يتحلل مخزون النشا إنزيمياً إلى سكريات ذائبة مثل الجلوكوز والفركتوز والسكرور، مما يزيد من المواد الصلبة الذائبة الكلية TSS.

٥. **الميتابولزم التنفسي (المرحلة ما قبل الذروة التنفسية) Respiratory Metabolism (Pre-climacteric Phase)**: في الثمار الكليمتيرية Climacteric fruits يكون معدل التنفس منخفضاً قبل حدوث الارتفاع الكليمتيري The climacteric rise المميز لمرحلة النضج.

٦. **ميتابولزم المركبات الطيارة Volatile Organic Compound (VOC) Metabolism**: يتم تخليق وتعديل المركبات العطرية الطيارة مثل الإسترات Esters والألدهيدات Aldehydes والكحولات Alcohols والتربينات Terpenes ، مما يسهم في تكوين النكهة flavor development.

٧. **إعادة تشكيل جدار الخلية وتلين الثمار Cell Wall Remodeling and Softening**: يؤدي التحلل الإنزيمي Enzymatic degradation للبولى سكاريد في جدار الخلية Cell wall polysaccharides (مثل إزالة بلمرة البكتين Pectin depolymerization بواسطة إنزيم بوليغالكتوروناز Polygalacturonase وبيكتين ميثيل إستيراز Pectin methylesterase) إلى انخفاض صلابة الأنسجة.

٨. **التساقط المبكر للثمار Premature Fruit Abscission**: يؤدي تنشيط منطقة الانفصال نتيجة التنظيم الهرموني (خاصة الإيثيلين Ethylene واختلال توازن الأوكسين Auxin imbalance) إلى تساقط الثمار قبل الحصاد.

## الكمثرى والفاكهة ذات النواة الحجرية Pear and Stone Fruits

### بيولوجيا التلقيح : Pollination Biology

تعتمد معظم الأصناف التجارية من الكمثرى اليابانية (*Pyrus pyrifolia* Nakai) على التلقيح الخلطي Cross-pollination لتحقيق عقد الثمار، وذلك بسبب وجود ظاهرة عدم التوافق الذاتي الجاميطي

**Gametophytic Self-Incompatibility (GSI)**، وهي آلية وراثية تمنع الإخصاب الذاتي. لذلك، يُعتبر التلقيح الصناعي باستخدام حبوب لقاح متوافقة ممارسة شائعة لتحسين نسبة العقد، وزيادة حجم الثمار، وضمان الحصول على شكل منتظم ومستدير للثمار في الأصناف التجارية المهمة. وتُعتبر أصناف مثل Nijisseiki و Kousui و Housui غير متوافقة ذاتيًا وتفتقر إلى القدرة على الإثمار البكري **Parthenocarpy**، أي أنها لا تُكوّن ثمارًا بدون حدوث الإخصاب.

### النمو والتطور Growth and Development:

بشكل عام، لا يُمثل عقد الثمار مشكلة رئيسية في إنتاج الكمثرى التجاري عند توفر إدارة تلقيح مناسبة. فعلى سبيل المثال، تحتاج ثمار صنف Patharnakh إلى حوالي ١٥٠ يومًا للوصول إلى النضج الفسيولوجي. ويتضمن نمو وتطور الثمار تغيرات مستمرة في العديد من الصفات الفسيولوجية والكيميائية الحيوية، مثل حجم الثمرة (الطول والقطر)، الوزن، الكثافة النوعية Specific Gravity، لون القشرة، تركيز الصبغات، المواد الصلبة الذائبة الكلية TSS، المركبات الفينولية، وصلابة الثمرة.

في الفواكه ذات النواة الحجرية تتبع الثمار منحنى النمو السيجمويد المزدوج The double sigmoid growth curve. بينما في الكمثرى يتبع نمو الثمار نمطًا سيجمويديًا عاديًا Sigmoidal Growth Pattern يتكون من ثلاث مراحل: مرحلة نمو نشط أولي، تليها مرحلة نمو سريع جدًا (أسي)، ثم مرحلة نمو بطيء في النهاية. وخلال مرحلة النضج، تنخفض صلابة الثمار Fruit firmness تدريجيًا، خاصة خلال آخر ٥٠ يومًا قبل الحصاد.

تزداد نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية (TSS) بشكل مستمر أثناء تطور الثمرة، حيث ترتفع من حوالي ٧,٨٠٪ إلى ١٣,٥٣٪. ويكون معدل الزيادة أكثر وضوحًا خلال فترتين رئيسيتين: من ١٥ إلى ٣٠ يومًا، ومن ٧٥ إلى ٩٠ يومًا من عمر الثمرة. كما تزداد السكريات المختزلة والسكريات الكلية بشكل مستمر حتى الحصاد، وتكون الزيادة أسرع خلال المرحلة المتأخرة (١٢٠-١٥٠ يومًا).

يزداد تركيز الصبغات الكلية Total pigments concentration تدريجيًا خلال تطور الثمار، حيث يتراوح من ١٠,٦ إلى ١٢٩,٤ ملجم لكل ١٠٠ جرام من الوزن الطازج. كما يزداد محتوى النشا حتى عمر ١٠٥ أيام (٣,٧٦٪)، ثم ينخفض تدريجيًا حتى يصل إلى ١,٦٠٪ عند الحصاد، نتيجة تحوله إلى سكريات ذائبة.

أما المركبات الفينولية الكلية Total phenolics، فتزداد في المراحل المبكرة من النمو لتصل إلى أقصاها عند حوالي ٣٠ يومًا (٠,٢٧٨٪)، ثم تنخفض تدريجيًا حتى تصل إلى ٠,٠٢١٪ عند الحصاد. وتنخفض صلابة الثمار بشكل ملحوظ بين ١٠٥ و ١٥٠ يومًا، من ٢٤,٥٦ إلى ١٦,٤٨ رطل/بوصة<sup>٢</sup>، مما يعكس عملية ليونة الثمار مرتبطة بالنضج (Mann and Singh, 1990).

### العوامل المؤثرة في نمو وتطور الثمار:

- **البولي أمينات Polyamines:** تلعب البولي أمينات، وخاصة البوتريسين Putrescine، دورًا مهمًا في التطور التناسلي وعقد الثمار. وقد أظهرت الدراسات أن المعاملة قبل التلقيح باستخدام البوتريسين بتركيز ١,٠ ملي مول تؤدي إلى زيادة نسبة عقد الثمار في الأزهار المتأخرة التلقيح في صنف الكمثرى اليابانية Housui (*Pyrus pyrifolia*). كما أظهرت التجارب المعملية *In vitro* زيادة في معدل إنبات حبوب

اللقاح في أقلام الأزهار المعاملة بالبوتريسين، مما يشير إلى دوره في تحسين حيوية حبوب اللقاح وكفاءة الإخصاب (Franco-Mora وآخرون، ٢٠٠٥).

- **إزالة الأوراق ومعاملة الإيثيفون (Defoliation and Ethephon):** تؤدي إزالة الأوراق قبل اكتمال النضج الخضري إلى تقليل عدد الأزهار والثمار في الخوخ. كما أن استخدام الإيثيفون **Ethephon**، وهو منظم نمو نباتي مطلق للإيثيلين، له تأثير سلبي على كثافة الأزهار ونسبة العقد والمحصول في العديد من أصناف الخوخ، رغم قدرته على تأخير التزهير. وعلى العكس من ذلك، فإن استخدام الإيثيفون في البرقوق قد يؤدي إلى زيادة المحصول بشكل غير مباشر من خلال تأخير التزهير، مما يساعد على تجنب أضرار الصقيع (Miller وآخرون، ١٩٩٠).

- **الإجهاد المائي / الري الناقص Water Stress / Deficit Irrigation:** يُعتبر حجم الثمرة من أهم معايير جودة الفواكه ذات النواة الحجرية، ويتأثر بشكل كبير بممارسات الإدارة البستانية، خاصة **خف الثمار** وإدارة الري. ويُعد تحقيق التوازن بين الحمل الثمري وتوفير المياه أمرًا ضروريًا لإنتاج ثمار كبيرة ذات جودة عالية.

تعتمد استجابة الأشجار المتساقطة الأوراق للري الناقص على مرحلة نمو الثمرة. يمر نمو ثمار الفاكهة الحجرية بثلاث مراحل (الأولى، الثانية، والثالثة). ولا يؤثر نقص المياه خلال المرحلتين الأولى والثانية بشكل كبير على المحصول، بينما يؤدي الإجهاد المائي خلال المرحلة الثالثة (مرحلة الامتلاء النهائي) إلى تقليل حجم الثمار وتغيير العديد من صفات الجودة. تبلغ احتياجات الماء أعلى مستوياتها خلال المرحلة الثالثة، حيث تصل إلى حوالي ١٢٠٪ مقارنة بالمرحلة الثانية. ومع ذلك، فإن زيادة الري عن الاحتياجات الفعلية للنبات (أكثر من ١٠٠٪ من البخر-نتج المحتمل) لا تؤدي إلى زيادة إضافية في حجم الثمار (Naor وآخرون، ٢٠٠٤).

تؤثر مستويات الري على توفر الماء في التربة، وبالتالي على الحالة المائية للنبات، والنمو الخضري، و**التوصيل الثغري Stomatal Conductance**، ومعدل التمثيل الضوئي، وحجم الثمار (Berman وDeJong، ٢٠٠٣). وتُعد المرحلة الثالثة الأكثر حساسية للإجهاد المائي. وفي البرقوق، يزداد كل من المحصول وحجم الثمار مع زيادة مستويات الري. ومع ذلك، يؤدي انخفاض الري مع ارتفاع الحمل الثمري إلى نقص في نواتج التمثيل الضوئي، مما يحد من نمو الثمار.

كما تؤدي الظروف البيئية القاسية، خاصة ارتفاع درجات الحرارة فوق ٤٠°م مع الجفاف، إلى انخفاض حاد في معدل نمو الثمار النسبي. وتؤدي زيادة الري إلى خفض محتوى المواد الصلبة الذائبة الكلية TSS في العصير، بينما لا تتأثر صلابة الثمار والحموضة الكلية بشكل ملحوظ (Naor وآخرون، ٢٠٠٤).

- **الكالسيوم Calcium:** يلعب الكالسيوم دورًا أساسيًا في تحديد جودة الثمار. ففي تجارب أجريت على الخوخ صنف Redhaven والبرقوق صنف Stanley المطعوم على أصول مقزمة *Prunus besseyi* والمزروعة في بيئة رملية داخل الصوب، تبين أن تركيز الكالسيوم يؤثر بشكل كبير على صفات الثمار. فعند انخفاض تركيز الكالسيوم (٢ و ٩٠ جزء في المليون)، كانت ثمار الخوخ أصغر حجمًا، وأعلى صلابة، وأقل في محتوى المواد الصلبة الذائبة، مع ضعف في اللون الأحمر Blush. كما كانت جودة الطعم منخفضة عند التركيز ٢ جزء في المليون. وقد تم الحصول على أفضل جودة للثمار عند تركيزات تتراوح بين ١٨٠ و ٢٧٠ جزء في المليون. أما في البرقوق، فلم تتأثر الثمار بشكل كبير بمستويات الكالسيوم، باستثناء حالات النقص الشديد (٢ جزء في المليون)، حيث تساقطت معظم الثمار بعد العقد، وكانت الثمار المتبقية صغيرة ومشوهة (Abdalla وChilders، ١٩٧٣).



## عوامل إضافية مؤثرة في عقد ونمو وإنتاجية الثمار Additional Factors Affecting Fruit Set, Growth, and Yield

### ١- العوامل المناخية Climatic Factors

تلعب الظروف المناخية دورًا حاسمًا في تحديد نسبة عقد الثمار والإنتاجية الكلية في أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق. وتؤثر العوامل البيئية غير الملائمة مثل الصقيع الربيعي المتأخر Late spring frosts، وزيادة هطول الأمطار، وكثرة الأيام الممطرة، وانخفاض درجات الحرارة وقت الظهيرة، تأثيرًا سلبيًا على كفاءة التلقيح والإخصاب وبالتالي على نسبة العقد. ويُعتبر الصقيع الربيعي المتأخر من أكثر العوامل ضررًا، حيث يؤدي إلى تلف الأعضاء الزهرية، خاصة البويضات وحبوب اللقاح، مما يسبب انخفاضًا كبيرًا في المحصول. وترتبط الظروف الجوية غير الملائمة خلال فترة التزهير ارتباطًا وثيقًا بانخفاض نسبة العقد والإنتاجية (Grabowski و Zielenkiewicz، ٢٠٠٠).

### ٢- المعاملات الكيميائية (منظمات النمو وكاسرات السكون) Chemical Treatments (Plant Growth Regulators and Dormancy-Breaking Agents)

تُستخدم المعاملات بالمواد الكيميائية، خاصة منظمات النمو النباتية Plant Growth Regulators (PGRs) وكاسرات السكون Dormancy-breaking compounds، على نطاق واسع للتحكم في التزهير، وفتح البراعم، وعقد الثمار في الفواكه ذات النواة الحجرية.

أثبت استخدام سياناميد الهيدروجين Hydrogen Cyanamide، المعروف تجاريًا باسم Dormex (49%)، فعاليته في تكبير التزهير بمقدار ٢-٥ أيام في المشمش *Prunus armeniaca* و ٤-٨ أيام في البرقوق *Prunus domestica*. كما تؤدي المعاملة بتركيز ١٪ و ٢٪ إلى تحسين نسبة تفتح البراعم الخضرية والزهرية، وزيادة نسبة عقد الثمار في الأشجار الساكنة Dormant trees لأصناف مثل Papaz من البرقوق و Tokaloglu و Karacabey من المشمش. وقد سُجلت أعلى نسب لتفتح البراعم والعقد (٨٧،٦٧٪ و ٨٥،٣٣٪ على التوالي) في صنف Papaz المعامل بتركيز ٢٪.

كما أن استخدام البرومالين Promalin، وهو خليط من الجبريلينات ( $GA_{4+7}$ ) والسييتوكينين (بنزيل أدنين Benzyladenine)، يحسن من تفتح البراعم ونسبة العقد. وتصل الأشجار المعاملة كيميائيًا إلى النضج والحصاد قبل الأشجار غير المعاملة بفترة تتراوح بين ٢ إلى ٩ أيام. كما تؤدي هذه المعاملات إلى زيادة وزن الثمار في كل من البرقوق والمشمش (Kuden و Son، ٢٠٠٥).

ساهم رش حمض ٤-كلوروفينوكسي أسيتيك (PCPA; 4-chlorophenoxyacetic acid) بتركيز  $30 \times 10^{-6}$  مول عند مرحلة سقوط ٧٥٪ من الأزهار في زيادة نسبة عقد الثمار، ويرجع ذلك إلى تأثيره المشابه للأوكسينات في تحفيز نمو المبيض وتقليل تساقط الأزهار. كما أن استخدام خليط من PCPA ( $30 \times 10^{-6}$  مول) مع البوراكس ( $2000 \times 10^{-6}$  مول) وفوسفات البوتاسيوم الأحادي ( $KH_2PO_4$ ) بنفس التركيز يؤدي إلى تحسين إضافي في نسبة العقد، نتيجة التأثير التكاملي بين منظمات النمو والعناصر الغذائية (Wu وآخرون، ١٩٩٣).

### ٣- العوامل الغذائية Nutrient Factors

تلعب إدارة العناصر الغذائية Nutrient management دورًا أساسيًا في تنظيم قوة النمو الخضري، وكفاءة العمليات التناسلية، وجودة الثمار في أشجار الفاكهة. وقد أظهرت الدراسات أن استخدام الرش الورقي

بالتيتانيوم (Titanium (Ti) ، خاصة عند دمجها مع مركبات تحتوي على الكالسيوم  $Ca^{2+}$  والمغنيسيوم  $Mg^{2+}$ ، يؤدي إلى تحسين العديد من الصفات الفسيولوجية والتطورية في الأشجار.

تشمل هذه التحسينات زيادة النمو الخضري (مثل استطالة الأفرخ)، وتحسين كثافة التزهير، وزيادة نسبة عقد الثمار، بالإضافة إلى تحسين حجم الثمار. ويُعزى هذا التأثير الإيجابي إلى دور التيتانيوم في تنشيط العمليات الفسيولوجية للنبات، خاصة ما يتعلق بامتصاص العناصر الغذائية ونقلها وتمثيلها الحيوي.

ويعتقد أن التيتانيوم يحسن من كفاءة امتصاص الكالسيوم وانتقاله داخل النبات، مما يؤدي إلى تحسين الحالة الغذائية للكالسيوم. ونظرًا لأهمية الكالسيوم في بناء جدر الخلايا، واستقرار الأغشية الخلوية، وتطور الثمار، فإن زيادة توفره داخل النبات تنعكس إيجابيًا على أداء الأشجار وجودة الثمار (Alcaraz وآخرون، ٢٠٠٣).

### الخلاصة Conclusion:

١. يتبع نمو معظم الثمار منحنى نمو سيجمويدي **A sigmoidal growth curve**، وقد يكون أحادي أو ثنائي أو ثلاثي كما في الكيوي .
٢. تشمل المراحل الأساسية لنمو الثمار: انقسام الخلايا Cell division، وتمدد وإستطالة الخلايا Cell enlargement ومرحلة إكمال النمو Maturation.
٣. يتأثر نمو وتطور الثمار بعوامل داخلية مثل الهرمونات النباتية Plant hormones، وعدد وحجم الخلايا Cell number and size وجود البذور Seed presence، ونواتج التمثيل الضوئي Photoassimilates، وكذلك بعوامل خارجية مثل درجة الحرارة، الضوء والمواد الكيميائية والممارسات الزراعية .
٤. تلعب منظمات النمو النباتية (PGRs) Plant growth regulators دورًا مهمًا في تنظيم تطور الثمار .
٥. تصاحب نمو الثمار تغيرات فيزيائية وكيميائية متعددة، مثل زيادة الحجم والوزن والحجم النوعي، وتغير اللون، وزيادة المواد الصلبة الذائبة الكلية TSS ، وتغير الحموضة ومحتوى السكريات المختزلة.

### References

- Abdalla DA and Childers NF (1973) Calcium nutrition of peach and prune relative to growth, fruiting, and fruit quality. J Am Soc Hort Sci 98 (5): 517-522.
- Agusti M, Garglio N, Juan M Almela V, Mesejo C and Martinez F (2005) Effect of branch scoring on fruit development in loquat. J Hort Sci Biotech 80 (3): 370-374.
- Agusti M, Zaragoza S, Iglesias DJ, Almela V, Primo-Millo E and Talon M (2002) The synthetic auxin 3, 5, 6-TPA stimulates carbohydrate accumulation and growth in citrus fruit. Plant Growth Regul 36: 43-49.

- **Alcaraz C, Maria B, Alcaraz CF and Riquelme F (2004)** Effects of foliar sprays containing calcium, magnesium and titanium on plum (*Prunus domestica* L.) fruit quality. *J Plant Physiol* 160 (12): 1441-1446.
- **Apple: Ma, B., et al. (2022).** "Regulation of sugar and acid accumulation in apple fruit." *Plant Biotechnology Journal*, 20(1), 123-135.
- **Ben-Cheikh W, Perez-Botella J, Tadeo FR, Talon M and Primo-Millo E (1997)** Pollination increases gibberellin levels in developing ovaries of seeded varieties of citrus. *Plant Physiol* 114: 557-564.
- **Benjawa C, Chutichudet P and Chanaboon T (2006)** Effect of giberellin (GA3) on fruit yield and quality of Kaew mango cv Stisaket 007 in northeast Thailand. *Pak J Biol Sci* 9(8): 1542-1546.
- **Bergh O (1985)** Pre and post anthesis factors affecting apple fruit growth and development of a model to predict size at harvest. Ph.D dissertation, submitted to University of Stellenbosch, South Africa.
- **Berman ME and Dejong TM (2003)** Seasonal pattern of vegetative growth and competition with reproductive sink in peach (*Prunus persica*). *J Hort Sci Biotech* 78: 303-309.
- **Bhat ZA, Srihari D and Reddy YN (2004)** Influence of brassinosteroid and CPPU along with BA on Brix : acid ratio and brix yield in grape cv. Flame Seedless. *Ann Biol* 20(1): 75-77
- **Bustan A and Goldschmidt EE (1998)** Estimating the cost of flowering in a grapefruit tree. *Plant Cell Environ* 21:217-224.
- **Buta JG and Spaulding DW (1994)** Changes in indole-3-acetic acid and abscisic acid levels during tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill) fruit development and ripening. *J Plant Growth Regul* 13: 163-166.
- **Carreno J, Faraj S and Martinez A (1998)** Effect of girdling and covering mesh on ripening, colour and fruit characteristics of Italia grapes. *J Hort Sci Biotech* 73 (1): 103-106.
- **Chapman PJ and Catlin GA (1976)** Growth stages in fruit trees- from dormant to fruit set. *Plant Sci* 58: 1-11.
- **Coggins CW, Hield HZ (1968)** Plant-growth regulators. *The Citrus Industry* 11: 371-389.
- **Coombe BG and McCarthy MG (2000)** Dynamics of grape berry growth and physiology of ripening. *Aus J Grape & Wine Res* 6: 131-135.

- **Dai, Z., et al. (2021).** "Berry development and ripening: A molecular overview." *Journal of Experimental Botany*, 72(14), 5006-5019.
- **Danilov V, Bas T, Eltez M and Riza-kulyeva A (1994)** Artificial magnetic field effect on yield and quality of tomatoes. *Acta Horticulturae* 366: 279-285.
- **Dokoozlian N, Luvisi D, Moriyama M and Schvader P (1995)** Cultural practices improve colour, size of Crimson Seedless. *Calif Agric* 57 (5): 19-25.
- **Dutta P and Dhua RS (2004)** A study on physico-chemical changes during growth, maturity and ripening in mango cv. Safdar Pasand. *South Indian Hort* 52 (1/6): 297-301.
- **Erickson LC and Brannaman BL (1960)** Abscission of reproductive structures and leaves of orange trees. *Proc Amer Soc Hort Sci* 75: 222-229.
- **Fellman C, Hoover E, Ascher PD and Tuby J (1991)** Gibberellic acid induced seedlessness in field grown vines of Swenson Red grape. *Hort Sci* 26 (7): 873-875.
- **Fenn, S., & Giovannoni, J. J. (2021).** "Genetic regulation of fruit development and ripening." *The Plant Cell*, 33(1), 28-44.
- **Ferree DC (1996)** Performance of benzyladenine as a chemical thinner on eight apple cultivars. *J Tree Fruit Prod* 1 (2): 33-50.
- **Ferree DC, Bishop BL, Schupp JR, Tustin DS and Cashmore WM (2001)** Influence of flower type, position in the cluster and spur characteristics on fruit set and growth of apple cultivars. *J Hort Sci Biotech* 76 (1): 1-8.
- **Franco Mora O, Tanabe K, Tamura F and Itai A (2005)** Effect of putrescine application on fruit set in Housui Japanese pear (*Pyrus pyrifolia* Nakai). *Scientia Horticulturae* 104: 265-273.
- **Goldschmidt EE and Monselise SP (1977)** Physiological assumptions toward the development of a citrus fruiting model. *Proc Int Soc Citrus* 2: 668-672.
- **Gonzalez A, Lu P and Müller W (2004)** Effect of pre-flowering irrigation on leaf photosynthesis, whole-tree water use and fruit yield of mango trees receiving two flowering treatments. *Scientia Horticulturae* 102: 189-211.
- **Goode JE, Higgs KH and Hyrycz KJ (1978)** Water, osmotic and pressure potential relationship in apple leaves. *J Hort Sci* 48: 203-215.
- **Grabowsky J and Zielenkiewicz J (2000)** The effect of meteorological factors during growing season on yield of plums. *Sodininkystre ir Darzininkystre* 19 (2-3): 203-209.

- **Green DW (2001)** CPPU Influences fruit quality and fruit abscission of McIntosh apple. Hort Sci 36: 1292-1295.
- **Greene DW (1980)** Effect of silver nitrate, aminoethoxyvinylglycine, and gibberellins A4+7 plus 6-benzylamino purine on fruit set and development of Delicious apples. J Amer Soc Hort Sci 105 (5): 717-720.
- **Guardiola JL, Barres MT, Albert C and Garcia-Louis A (1993)** Effects of exogenous growth regulators on fruit development in Citrus unshiu. Ann Bot 71 (2): 169-176
- **Hansen E and Waldo GF (1944)** Ascorbic acid content of small fruits in relation to genetic and environmental factors. Food Res 9: 453-461.
- **Hellman EW and Travis JD (1988)** Growth inhibition of strawberry at high temperature. Adv Strawberry Prod 7: 36-38. Hernandez FM, Primo Milla E (1990) Studies on endogenous cytokinins in Citrus. J Hort Sci 65: 595-601.
- **Hu, Z., et al. (2021).** "Absciscic acid regulates fruit ripening and quality." *Plant Physiology*, 186(3), 1055-1068.
- **Huang, S., Chen, C., & Wang, Y. (2026).** Comparison of Fruit Development, Ripening, and Transcriptome Dynamics in Taiwanese and Japanese Cultivars of Japanese Apricot. *BMC Genomics*, 27(1): 45.
- **Hunter JJ, Ruffner HP, Volschenk CG and Roux DJ (1995)** Partial defoliation of *Vitis vinifera* L. cv. Cabernet Sauvignon/99 Richter: effect on root growth, canopy efficiency, grape composition, and wine quality. Amer J Enol Viticulture 46 (3): 306-314.
- **Iglesias DJ, Lliso I, Tadeo FR and Talon M (2002)** Regulation of photosynthesis through source: sink imbalance in citrus is mediated by carbohydrate content in leaves. Physiol Plant 116: 563-72.
- **Intrigliolo DS and Castel JR (2005)** Effects of regulated deficit irrigation on growth and yield of young Japanese plum trees. J Hort Sci Biotech 80 (2): 177-182.
- **Jackson DI (1985)** Increasing fruit set using CCC and girdling by grape growers and wine maker. Southern Horticulture 25: 8-13.
- **Jackson IE (1975)** Fruit growth and development. palanjano. files. Wordpress.com/2008/ 10.
- **Jindal KK, Pal S, Chauhan PS and Mankotia MS (2004)** Effect of Promalin and Mixtanol on fruit growth, yield efficiency and quality of Starking Delicious apple. Acta Horticulturae 636: 533-536.

- **Johnson RS and Handley DF (2000)** Using water stress to control vegetative growth and productivity of temperate fruit trees. *Hort Science* 35: 1048-1050.
- **Josan JS and Chohan GS (1982)** Studies on maturity standards of peach (*Prunus persica* batsch) cv. Flordasun. *Haryana J Hort Sci* 11: 1-4.
- **Klee, H. J., & Giovannoni, J. J. (2018).** "Genetics and control of fruit development and ripening." *Current Opinion in Plant Biology*, 45, 113-120.
- **Kondo S and Yazama F (2004)** Changes in jasmonites of mangoes during development and storage after varying hours' time. *J Amer Soc Hort Sci* 129 (2): 152-157.
- **Kumar, R., & Sharma, A. (2024).** Parthenocarpy: A pollination-independent fruit set mechanism to ensure yield stability under changing climates. *Plant Science*, 348: 112207.
- **Lewis DH, Burge GK, Schmierer DM and Jameson PE (1996)** Cytokinins and fruit development in the kiwifruit (*Actinidia deliciosa*): I Changes during fruit development. *Physiol Plant* 98: 179-186.
- **Li CY, Weiss D and Goldschmidt EE (2003)** Girdling affects carbohydrate related gene expression in leaves, bark and roots of alternate bearing citrus trees. *Ann Bot* 92: 1-7.
- **Li SH, Huguet JG, Schhoch PG and Orlando P (1989)** Response of peach tree growth and cropping to soil water deficit at various phenological stages of fruit development. *J Hort Sci* 64: 541-552.
- **Li, C., et al. (2020).** "Fruit size regulation in horticultural crops." *Horticulture Research*, 7, 161.
- **Liao, H. L., et al. (2022).** "The transcriptional network controlling tomato fruit ripening." *Annual Review of Plant Biology*, 73, 413-437.
- **Liu, X., et al. (2023).** "Citrus fruit development: A review of genetic and environmental factors." *Frontiers in Plant Science*, 14, 1245811.
- **Liuni CS (1994)** Table grape production in Italy. Proceeding of the International Symposium on Table Grapes Production, California, USA. American Society Enology and Viticulture University of California, Pp. 18-21.
- **Lovatt CJ, Streeter SM, Minter SM, O'Connell NV, Flaherty DL, Freeman MW and Goodell PB (1984)** Phenology of flowering in *Citrus sinensis* (L.) Osbeck, cv. Washington navel orange. *Proc Int Soc Citric* 1: 186-190.
- **Majumder PK and Sharma DK (1996)** Mango Fruits: Tropical and Subtropical (ed) TK Bose and SK Mitra Naya Prokash, Calcutta. Pp. 1-62.



- **Malik AU and Singh Z (2004)** Endogenous free polyamines of mangoes in relation to development and ripening. *J Amer Soc Hort Sci* 129 (3): 280-86.
- **Mann SS and Singh B (1990)** Some aspects of developmental physiology of Patharnakh pear. *Acta Horticulturae* 279: 155-158.
- **Miller AN, Lombard PB and Robinns S (1990)** Effect of fall ethephon applications on bloom delay, flowering and fruiting of peach and prune. *Hort Science* 24(4): 426-428.
- **Mitra SK (1991)** Apples. Temperate fruits. Mitra SK, Rathore DS and Bose TK (Eds). Horticulture and Allied Publishers, Calcutta. Monselise SP (1986) Citrus. In: Monselise SP (ed), *Handbook of Fruit Set and Development*. Pp. 87-108. CRC Press, Boca Raton.
- **Moore Gordon CS, Cowan AK, Bertling I, Botha CEJ and Cross RHM (1998)** Symplastic slute transportation and avocado fruit development: A decline in cytokinin/ ABA ratio is related to appearance of the Hass fruit variant. *Plant Cell Physiol* 39: 1027-1038.
- **Moran RE and Southwick SM (2000)** Chemical bloom thinning of pome and stone fruits. In: *Plant Growth Regulators in Agriculture and Horticulture*. Basra AS (Ed). The Haworth Press Inc New York, USA.
- **Murti GSR and Upreti KK (1995)** Changes in some endogenous substances during fruit development in mango. *Plant Physiol* 22: 44-47.
- **Naor A, Peres M, Greenblat Y, Gal Y and Arie RB (2004)** Effect of pre-harvest irrigation regime and crop level on yield, fruit size distribution and fruit quality of field grown Black Amber Japanese plum. *J Hort Sci Biotech* 79 (2): 281-288.
- **Nitsch JP (1950)** Growth and morphogenesis of the strawberry as related to auxin. *Amer J Bot* 37: 111-115.
- **Notodimejo S (2000)** Effect of GA<sub>3</sub>, NAA and CPPU on fruit retention, yield and quality of mango cv. Arumanis in east Java. *Acta Horticulturae* 509: 587-600.
- **Palmer JW (1991)** Apples, light and orchard design for enhancement of yield and fruit quality. *Proc Aus Avacado Growers Fed, New Zealand* 97: 156-172.
- **Pan, L., et al. (2021)**. "Cell wall dynamics during fruit expansion and softening." *Plant Physiology*, 185(2), 452-468.
- **Pinyopich, A., et al. (2023)**. "Auxin transport regulates fruit set in strawberry." *Journal of Plant Growth Regulation*, 42(2), 987-1001.

- **Quick WP and Schaffer AA (1996)** Sucrose metabolism in sources and sinks. In: Photoassimilate Distribution in Plants and Crops Source -Sink Relationships (Zaminski E and Schaffer A A Eds) Marcel Dekkar, New York USA, Pp. 115-116.
- **Rajput SS and Pandey SD (1998)** Physico- chemical changes associated with growth and development of mango (*Mangifera indica* L.) fruits. Progressive Hort 30(1/2): 21-27.
- **Ram RA and Rajput MS (2004)** Effect of cluster setting on yield of Dashehari mango (*Mangifera indica*). Indian J Agril Sci 74 (4): 204-206.
- **Reddy BMC and Prakash GS (1989)** Effect of girdling and ethrel treatments on berry weight, colour and quality of ‘Gulabi’ grapes. Indian J Hort 46 (1): 19-22.
- **Rivas F, Erner E, Alos E, Juan M, Almela V and Aguti M (2006)** Girdling increases carbohydrates availability and fruit set in citrus cultivars irrespective of parthenocarpic ability. J Hort Sci Biotech 81 (2): 289-295.
- **Rivas F, Frascini C, Lanfranco M, Borges A, Espino M, Grevina A and Franco J (2004)** Characterization and improvement of potential productivity of Nova mandarin in Uruguay Pro Inter Soc Citriculture, Agadar, Morocco, Abstract. Pp. 44.
- **Saleem BA, Malik A, Pervez MA, Khan AS and Khan MN (2008)** Spring application of growth regulators affects fruit quality of ‘Blood Red’ sweet orange. Pak J Bot 40 (3): 1013-1023.
- **Selles-van-Sch G, Ferreyra ER, Contreras WG, Ahumada BR, Valenzuela BJ and Bravo VR (2004)** Effect of three irrigation frequencies applied by drip irrigation over table grapes. Int Water Irrigation 24 (2): 16-18.
- **Sema A and Sanyal D (2003)** Developmental physiology of lemon fruits. I. Physical characteristics. Crop Res 26 (3): 446-451.
- **Shao, Z., et al. (2022).** "Hormonal regulation of fruit set and early development." *Frontiers in Plant Science*, 13, 1056147.
- **Sharma GS and Ananda SA (2004)** Effect of different carriers of nitrogen on fruit set, growth and quality of Santa Rosa plum. Haryana J Hort Sci 32 (1/2): 34-36.
- **Sharma S, Dhankhar SS and Huchche AD (2004)** Effect of cluster dipping treatments with various mineral salts and growth regulator solutions on water berry development in Perlette grapes. Indian J Hort 61 (3): 268-270.

- **Shiow Y, Wang and Mary JC (2000)** Temperature after bloom affect plant growth and fruit quality of strawberry. *Scientia Horticulturae* 85: 183-199.
- **Singh Z and Singh L (1995)** Increased fruit set and retention in mango with exogenous application of polyamines. *J Hort Sci* 70 (2): 271-277.
- **Smith TA (1985)** Polyamines. *Annu Rev Plant Physiol* 36: 117-140.
- **Son L and Kuden AB (2005)** Dormex and Promalin affect fruit set and earliness of apricot (*Prunus armeniaca*) and plum (*Prunus domestica*) cultivars. *New Zealand J Crop Hort Sci* 33 (1): 59-64.
- **Soost R and Burnett RH (1961)** Effect of gibberellin on yield and fruit characteristics of Clementine mandarin. *Proc Am Soc Hort Sci* 77: 194 201.
- **Sukhvibul N, Hetherington SE, Whiley AW, Smith MK and Vithanage V (2000)** Effect of temperature on pollen germination, pollen tube growth and seed development in mango (*Mangifera indica* L.). *Acta Horticulturae* 509: 609-616.
- **Symons, G. M., et al. (2019).** "Hormone signalling in fruit set and development." *Journal of Experimental Botany*, 70(6), 1675-1685.
- **Syvertsen J and Hanlon EA (2008)** Citrus tree stresses: Effects on growth and yield. Horti Sci Depart, Florida Coop Ext Service, Institute Food Agr Sci, Univ Florida. <http://edis.ifas.ufl.edu>.
- **Szabo Z and Nyeki J (2003)** Variability of data on the fertility of different plum varieties. *Inter J Hort Sci* 9 (2): 51-55.
- **Talon M, Hedden P and Primo-Millo E (1990)** Gibberellins in Citrus sinensis: a comparison between seeded and seedless varieties. *J Plant Growth Regul* 9: 201-206
- **Talon M, Tadeo FR, Zeevaart JAD (1991)** Cellular changes induced by exogenous and endogenous gibberellins in the shoot tips of the long-day plant *Silene armeria*. *Planta* 185:487-493.
- **Talon M, Zacarias L and Primo-Millo E (1992)** Gibberelins and parthenocarpic ability in developing ovaries of seedless mandarins. *Plant Physiol* 99: 1575-1581.
- **Timberlake CF and Bride P (1982)** Distribution of anthocyanins in food plant. In: Markakis P (ed) *Anthocyanin as Food Colors*. Academic Press. New York: 137.
- **Wang, R., et al. (2019).** "Transcriptional control of fruit size in tomato and other species." *Trends in Plant Science*, 24(6), 552-564.

- **Warrington J, Fulton TA, Halligan EA and de Silva N (1999)** Apple fruit growth and maturity as affected by early season temperatures. *J Amer Soc Hort Sci* 124: 468-477.
- **Westwood MN (1993)** Fruit growth and development. [palanjano.files.wordpress.com/ 2008/10](http://palanjano.files.wordpress.com/2008/10).
- **Westwood MN and Blaney LT (1963)** Non climatic factors affecting the shape of apple fruits. *Nature* 200: 802-803.
- **Williams P (1979)** Fruit growth and development. [palanjano.files.wordpress.com/2008/10](http://palanjano.files.wordpress.com/2008/10).
- **Wismer PT, Proctor JTA and Elfving DC (1995)** Benzyleadenine affects cell division and cell size during apple fruit thinning. *J Amer Soc Hort Sci* 120: 802-807.
- **Wu J, Zhang ZM, Ye ME and Li SY (1993)** Effect of PCPA on the fruit set of plum. *J Fruit Sci* 10 (1): 33-35.
- **Yeshitela T, Robbertse PJ and Stassen PJC (2005)** Potassium nitrate and urea sprays affect flowering and yields of Tommy Atkins (*Mangifera indica*) mango in Ethiopia. *South African J Plant and Soil* 22 (1): 28-32.
- **Yi XM, GaoYH, Zhang CX, Wan YF and Jiang SF (1995)** Study on the effects of meteorological factors on physiological fruit drop of citrus trees. *China Citrus* 24 (2): 15-16.
- **Zeevaart JAD, Gage DA and Talon M (1993)** Gibberellin A1 is required for stem elongation in spinach. *Proc Nat Acad Sci* 90: 7401-7405.
- **Zhang, B., et al. (2023).** "Metabolic reprogramming during fruit development and ripening." *Trends in Plant Science*, 28(6), 544-558.

## الفصل السادس

### عدم الإثمار في محاصيل الفاكهة: التعريف والأسباب والأساس الفسيولوجي

## Unfruitfulness in Fruit Crops: Definition, Causes, and Physiological Basis

--

يُعتبر عدم الإثمار (العقم) Unfruitfulness (Barrenness) من المشكلات الرئيسية في بساتين الفاكهة، إذ يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة ويقلل من ربحية البساتين. ويُقصد بالإثمار الحالة الفسيولوجية التي يكون فيها النبات قادرًا ليس فقط على تكوين الأزهار وعقد الثمار، بل أيضًا على استكمال نمو هذه الثمار حتى مرحلة النضج. أما عدم قدرة النبات على إتمام هذه الدورة التكاثرية فيُعرف بعدم الإثمار. وبالتالي فإن شجرة الفاكهة التي لا تعطي محصولًا اقتصاديًا رغم نموها الخضري الجيد تُعد غير مثمرة.

في العديد من البساتين، لوحظ انخفاض المحصول رغم وفرة الأزهار، ويُعزى ذلك غالبًا إلى ضعف عقد الثمار الابتدائي Poor initial fruit set وزيادة تساقط الثمرات Excessive fruitlet abscission في المراحل المبكرة من النمو. كما يُلاحظ اختلاف في السلوك الإنتاجي بين الأشجار داخل البستان الواحد رغم تشابه الظروف البيئية والإدارية؛ فقد تحمل بعض الأشجار بغزارة في حين تفشل أخرى في الإزهار أو الإثمار، ويُعزى ذلك إلى عوامل فسيولوجية وبيئية مرتبطة بظاهرة عدم الإثمار.

قد ينتج عدم الإثمار عن اختلال التوازن بين النمو الخضري والنمو الثمري. فالنمو الخضري المفرط قد يثبط تمايز البراعم الزهرية Suppress flower bud differentiation، بينما يؤدي ضعف النمو الخضري إلى نقص تراكم الكربوهيدرات اللازمة لنمو الثمار. كما أن الظروف البيئية غير الملائمة - مثل التطرف الحراري Temperature extremes والإجهاد المائي Water stress وظروف التلقيح الغير مناسبة Inadequate pollination conditions وعدم توازن التسميد Nutrient imbalances - قد تؤدي إلى ضعف الإزهار والعقد.

كذلك قد يؤدي الحمل الغزير في موسم معين إلى ظاهرة المعاومة (تبادل الحمل) Biennial or Alternate bearing، حيث يستهلك الحمل المرتفع معظم المواد الكربوهيدراتية والإشارات الهرمونية، مما يثبط تكوين البراعم الزهرية للموسم التالي ويؤدي إلى انخفاض المحصول في العام اللاحق.

ويمكن أحيانًا تعديل مواعيد الإزهار والإثمار باستخدام الممارسات الزراعية أو منظمات النمو لتتلاءم مع الظروف البيئية المحلية، مما يحسن الأداء الإنتاجي للمحصول.

كما يُعتبر العقم Sterility أحد الأسباب المهمة لعدم الإثمار Unfruitfulness، وقد يكون نتيجة عقم حبوب اللقاح (عقم ذكري) Pollen sterility (male sterility) أو عقم البويضات (عقم أنثوي) Ovule sterility (Female sterility) أو عدم التوافق الذاتي أو الخلطي Self- or Cross-incompatibility أو إجهاض الجنين Embryo abortion بعد الإخصاب. وتؤدي هذه العوامل إلى فشل تكوين البذور والثمار بصورة طبيعية.

وبوجه عام، يمكن تصنيف أسباب عدم الإثمار إلى مجموعتين رئيسيتين: **عوامل خارجية (بيئية وزراعية)** External (environmental and cultural) factors و**عوامل داخلية (فسيولوجية ووراثية)** Internal (physiological and genetic) factors (الجدول التالي). ويُعتبر الفهم الدقيق لهذه الأسباب ضروريًا لوضع استراتيجيات فعالة للإدارة وتحقيق إنتاج اقتصادي مستدام في محاصيل الفاكهة.

| عوامل خارجية                                                                                                                                                                                                                 | عوامل داخلية                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              | عوامل فسيولوجية                                                                                                                                                                        | عوامل وراثية                 | عوامل تطورية                                                                                                                                                                     |
| - درجة الحرارة.<br>- الضوء<br>- الرياح<br>- رطوبة التربة<br>- التقليم والتطعيم<br>- موسم النمو<br>- عمر وقوة النبات<br>- خصوبة التربة<br>- الموقع<br>- أمطار وقت الإزهار<br>- الآفات والأمراض<br>- الرش الكيماوى<br>- الأصول | - بطء نمو حبة اللقاح<br>- ضعف نسبة إنبات حبوب اللقاح<br>- التلقيح المبكر أو المتأخر<br>- الظروف الغذائية داخل النبات<br>- حساسية حبوب اللقاح<br>- عقد الثمار وموقعها<br>- موقع الأزهار | عدم التوافق<br>العقم الهجينى | ١- أزهار غير كاملة<br>٢. Dichogamy<br>- مبكرة المتاع<br>- مبكرة الطلع<br>٣. إجهاض عضو التأنيث<br>٤- حبوب اللقاح غير حبة<br>٥- قابلية المياسم لإستقبال<br>حبوب اللقاح<br>٦. العقم |

## **تأثير العوامل الخارجية فى محاصيل الفاكهة Effect of External Factors on Fruitfulness in Fruit Crops**

يمكن تلخيص العوامل الخارجية المختلفة التي تؤثر على الإثمار فى أشجار الفاكهة كما يلي:

### **١- درجة الحرارة Temperature**

تعتبر درجة الحرارة من أهم العوامل البيئية المؤثرة علي إثمار الأشجار المثمرة، حيث تنظم عمليات الإزهار والتلقيح والإخصاب وعقد الثمار وثباتها على الأشجار من خلال تأثيرها في فسيولوجيا التكاثر والنشاط الأيضي Reproductive physiology and metabolic activity.

تعتبر الفترات المعتدلة البرودة الخالية من الصقيع خلال مرحلة الإزهار ملائمة لتكوين الأزهار وحيوية حبوب اللقاح و حدوث الإخصاب والعقد الجيد. أما التطرف الحراري Temperature extremes (الحرارة العالية أو المنخفضة أكثر من اللازم) فيؤدي إلى تساقط الأزهار والثمار الحديثة العقد. كما تؤثر درجة الحرارة مباشرة علي إنبات حبوب اللقاح ونمو أنبوب اللقاح في العديد من أشجار الفاكهة متساقطة الأوراق مثل التفاح والكمثرى والبرقوق والكريز ، إذ تؤدي درجات الحرارة عند أو أقل من ٤°م إلى تثبيط شبه كامل لإنبات حبوب اللقاح.

يمنع انخفاض درجة الحرارة أثناء التزهير إنبات حبوب اللقاح على المياسم ويعيق نمو أنبوبة حبة اللقاح داخل أنسجة القلم، مما يحد من كفاءة الإخصاب. وفي اللوز، تؤثر درجات الحرارة المنخفضة سلباً علي عمليتي التلقيح والإخصاب. وقد أشار Cuevas وآخرون (١٩٩٤) إلى حدوث نمو بطيء لأنبوبة حبة اللقاح عند ٢٠°م مما أدى إلى تأخر أو انخفاض الإخصاب. وفي الكمثرى صنف Bartlett ، يستغرق وصول أنبوبة حبة اللقاح إلى البويضة نحو ١٢ يوماً عند ٥°م مقارنة بيومين فقط عند ١٥°م.

قد تؤدي فترات الدفء الشتوي المفاجئ التي يعقبها انخفاض حاد في درجة الحرارة إلى موت البراعم الزهرية. كما يتسبب الصقيع أثناء الإزهار إلى تلف الأنسجة الزهرية، وتقلل البرودة من حيوية حبوب اللقاح وقابلية الميسم لاستقبال حبوب اللقاح. وفي مشمش صنف Tokaloglu ، تبين أن انخفاض الحرارة قد يحفز



آلية الإخصاب من خلال تنشيط نمو أنبوبة اللقاح حتى تحت ظروف التلقيح الخلطي Cross-pollinated conditions (Askin و Gulda، ١٩٩١).

أما درجات الحرارة المرتفعة جدًا Excessively high temperatures فلها تأثيرات سلبية كذلك. ففي الأفوكادو، تؤدي الحرارة العالية إلى انخفاض كبير في نسبة العقد، كما أن الرياح الحارة الجافة Hot, desiccating winds أثناء الإزهار قد تسبب جفاف المياسم والأقلام، مما يقلل من نجاح الإخصاب. كما تقلل التقلبات البيئية الحادة Rapid environmental fluctuations من حيوية حبوب اللقاح، وقد تؤدي الإجهادات الحرارية إلى الإضرار بالشجرة نفسها، مما يخفض الإثمار (Bergh، ١٩٧٦). وفي الليمون Satsuma mandarin، يزداد تساقط الأزهار والثمار الصغيرة خلال شهري مايو-يونيو عند درجات حرارة ٣٥-٣٧°م.

كما أن درجات الحرارة المرتفعة جدًا Extremely high (حوالي ٤٠°م) أو المنخفضة جدًا Very low temperatures تعيق نشاط النحل Suppress bee activity، مما يؤدي إلى انخفاض العقد في المحاصيل الخلطية التلقيح Cross-pollinated crops نتيجة التلقيح الغير كافي Inadequate pollination. وقد تؤثر الحرارة في التعبير الجنسي Sex expression؛ ففي البابا قد يحدث انعكاس جنسي عند انخفاض الحرارة، حيث تنتج النباتات المذكرة ثمارًا أحيانًا في المناخات الباردة.

تؤثر درجة الحرارة أيضًا في طول عمر البويضات Ovule longevity. فقد أشار Moreno وآخرون (١٩٩٢) إلى أن شيخوخة البويضات تكون أسرع في صنف البرقوق Italian مقارنة بصنف Brooks مع ارتفاع الحرارة. وبحلول ٨ أيام بعد تمام الإزهار، تبقى بويضة واحدة فقط صالحة في صنف Italian، بينما تقل مدة حيوية البويضات في صنف Brooks عند ١٥°م مع ارتفاع الحرارة.

في المانجو، يرتبط ارتفاع درجة الحرارة والطقس الجاف بزيادة إنتاج حبوب اللقاح في المتك Pollen production per anther، مما يحسن من نسبة العقد. وعلى العكس، فإن الشماريخ الزهرية المبكرة الظهور خلال ديسمبر-يناير في شمال الهند غالبًا ما تكون غير مثمرة أو مشوهة، مما يدل على أن انخفاض الحرارة يعزز ظاهرة عدم الإثمار Low temperature favors unfruitfulness.

وفي الخوخ صنف Granda، أدى ارتفاع درجة الحرارة النهارية داخل البيوت المحمية إلى انخفاض إنتاج حبوب اللقاح (Nava وآخرون، ٢٠٠٩). وفي التفاح، يرتبط تكوين البراعم الزهرية ارتباطًا سلبيًا بارتفاع درجة الحرارة. كما يؤدي ارتفاع الحرارة إلى زيادة السكريات الذائبة (السكروز، الجلوكوز، الفركتوز) Soluble sugars (sucrose, glucose, and fructose) مع انخفاض تركيز حمض المالك Malic acid concentration، مما يغير التركيب الكيميائي للثمار.

وتوضح هذه النتائج أن الانخفاض الشديد أو الارتفاع المفرط في درجة الحرارة يعرقل العمليات التكاثرية في مراحل متعددة تشمل حيوية حبوب اللقاح ونمو أنبوبة اللقاح وطول عمر البويضات وكفاءة الإخصاب، ونشاط الملقحات، مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض العقد والإثمار.

## ٢- الرطوبة Humidity

تلعب الرطوبة الجوية Atmospheric humidity دورًا مهمًا في بيولوجيا التلقيح Pollination biology والعقد اللاحق للثمار Subsequent fruit set. ففي الأفوكادو In avocado، يؤدي انخفاض الرطوبة النسبية Low relative humidity إلى جفاف الإفرازات الميسمية Desiccation of stigmatic exudates الضرورية لالتصاق حبوب اللقاح وترطيبها وإنباتها. وعند جفاف هذه الإفرازات مبكرًا، تفشل حبوب اللقاح في الإنبات، مما يؤدي إلى انخفاض الإخصاب ونسبة العقد.

كما تؤثر الأمطار Rainfall بصورة غير مباشرة علي العقد من خلال إعاقه عمليات التلقيح، إذ يمكنها غسل حبوب اللقاح من المتك والمياسم، وتخفيف الإفراسات الميسمية، وتثبيط إنبات حبوب اللقاح ونمو أنبوبة اللقاح. وفي اللوز، غُزي ضعف إنبات حبوب اللقاح أثناء العقد إلى الطقس الرطب (Klugness وآخرون، ١٩٨٣). وفي المانجو، ساهم الطقس الرطب والرطوبة العالية في انتشار مرض الأنثراكنوز Anthracnose disease، مما يؤثر سلبيًا علي الأزهار ويقلل نسبة العقد.

كما تؤثر أيضا الرطوبة النسبية Relative humidity مباشرة علي نشاط الملقحات Pollinator activity. إذ إن انخفاض درجة الحرارة المصحوب بارتفاع الرطوبة يؤدي إلى تأثير مزدوج يتمثل في تقليل نشاط النحل Bee foraging activity وإبطاء تفتح المتوك Slowing anther dehiscence وانتشار حبوب اللقاح (Goodman، ١٩٩٤)، مما يخفض من كفاءة الإخصاب.

### ٣- الضوء Light

يُعتبر الضوء عاملاً أساسياً في تنظيم التطور التكاثري Regulating reproductive development والإثمار Fruitfulness. فالتعرض الكافي للضوء ضروري Adequate light exposure لتمايز البراعم الزهرية Flower bud differentiation والعقد ونمو الثمار وتطور اللون. وفي المسطحات الخضرية الكثيفة أو المتداخلة Densely shaded or overlapping canopies للأشجار، يؤدي ضعف نفاذية الضوء إلى انخفاض تكوين البراعم الزهرية وضعف العقد وانخفاض المحصول وسوء تلون الثمار نتيجة انخفاض تخليق الأنثوسيانين Reduced anthocyanin synthesis.

ويؤثر الضوء علي الإثمار بصورة غير مباشرة من خلال دوره المحوري في عملية البناء الضوئي Photosynthesis. إذ إن انخفاض شدة الإضاءة Light intensity أو قصر فترة التعرض Shorter photoperiod يقلل من إنتاج الكربوهيدرات وتخزينها في الشجرة، مما يؤدي إلى ضعف قوة المُستقبلات Weakens sink strength وزيادة تساقط الثمار. وقد أشار Nuzzo وآخرون (١٩٩٩) في المشمش *Prunus armeniaca* صنف Tiryntos إلى أن زيادة الإضاءة رفعت عدد البراعم الزهرية على الأفخر الثمرية، في حين انخفضت نسبة العقد ومعدل النمو في المناطق المظللة من المسطح الخضرى للشجرة Shaded canopy zones. كما يرتبط نشاط الملقحات Pollinator activity في الخوخ ارتباطاً إيجابياً بشدة الإضاءة، مما يشجع العقد تحت الظروف الضوئية الجيدة (Choi، ١٩٨٧).

### ٤- الرياح Wind

تؤثر الرياح في ديناميكية التلقيح Pollination dynamics تبعاً لنوع المحصول. ففي الأنواع الملقحة بالرياح Wind-pollinated species مثل عين الجمل (الجوز) Walnut والبيكان Pecan وجوز الهند Coconut والبندق Hazelnut، تساعد الرياح المعتدلة Moderate wind على نقل حبوب اللقاح وتحسين كفاءة التلقيح. إلا أن الرياح العالية السرعة Excessive wind velocity قد تكون ضارة، حيث تؤدي إلى انخفاض العقد في الجوانب المعرضة لها وزيادته في الجوانب المحمية بمصدات الرياح.

كما قد تتسبب الرياح الشديدة High wind speeds في إجهاض المبيض Ovary abortion وجفاف أسطح المياسم Desiccate stigmatic surfaces، مما يقلل من نجاح عملية الإخصاب (Mastrofillipe، ١٩٦٦). وفي المحاصيل الملقحة بالحيشرات Insect-pollinated fruit crops، تعيق الرياح القوية طيران الملقحات Hinder pollinator flight وسلوكها الغذائي Foraging behavior، مما يؤدي إلى ضعف التلقيح وانخفاض العقد.

## ٥- الأمطار أثناء الإزهار Rainfall During Bloom

تُعتبر الأمطار خلال فترة الإزهار من الأسباب الرئيسية لعدم الإثمار Unfruitfulness في العديد من محاصيل الفاكهة. إذ تؤدي الأمطار إلى غسل حبوب اللقاح Remove pollen grains من التراكيب الأزهار، وتنشيط نشاط الملقحات، وزيادة انتشار الأمراض الفطرية والآفات التي تهاجم الأزهار. ويتطلب نجاح التلقيح فترة خالية من الأمطار أثناء الإزهار، تختلف مدتها حسب النوع النباتي وطبيعة أزهاره. يؤدي استمرار هطول الأمطار خلال هذه المرحلة الحرجة غالبًا إلى انخفاض الإخصاب وزيادة تساقط الأزهار وانخفاض نسبة العقد.

## ٦- عمر الشجرة وقوة النمو الخضري Tree Age and Vegetative Vigor

يرتبط عمر الشجرة وقوة نموها الخضري ارتباطاً وثيقاً بالحالة الغذائية والظروف البيئية والعوامل الموسمية، وجميعها تؤثر مباشرة على الإزهار والعقد والإثمار. فالأشجار الصغيرة ذات النمو الخضري المفرط Young, excessively vigorous trees غالباً ما توجه معظم مواردها نحو استطالة الأفرخ وزيادة الكثافة الخضرية على حساب التكوين الزهري، مما يؤدي إلى انخفاض شدة الإزهار وضعف العقد.

في المقابل، فإن النمو الخضري المعتدل ضروري لدعم الحمل الثمري. إذ يؤدي ضعف النمو الخضري إلى انخفاض إنتاج الكربوهيدرات المخزنة، مما يحد من قدرة الشجرة على تغذية الثمار النامية ويؤدي إلى تساقطها في المراحل المبكرة أو المتأخرة، كما لوحظ في الفراولة والجوز. لذا فإن تحقيق توازن فسيولوجي بين النمو الخضري والنمو الثمري يعد شرطاً أساسياً لاستقرار الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي مناسب.

## ٧- حالة رطوبة التربة Soil Moisture Status

تُعتبر رطوبة التربة خلال فترتي الإزهار والعقد عاملاً حاسماً في نجاح العمليات التكاثرية. إذ يؤدي الإجهاد المائي Moisture stress خلال الإزهار إلى إجهاض حبوب اللقاح كما في البيكان. كما أن الجفاف Drought stress قبل الحصاد قد يرتبط بانخفاض نسبة العقد والمحصول (Polla وآخرون، ١٩٩٣).

وقد أظهر Thakur وآخرون (١٩٩٣) أن التغطية بالبلاستيك الأسود Mulching with black polyethylene في التفاح أدت إلى زيادة رطوبة التربة وتحسين نسبة العقد والمحصول، مما يبرز أهمية الحفاظ على الرطوبة. كما سجل Chandel و Singh (١٩٩٢) زيادة في العقد والمحصول في المانجو عند الري عند مستوى عجز رطوبي يتراوح بين ٢٠-٤٠٪، مما يشير إلى أن الإدارة المتوازنة للري تحسن الأداء التكاثري للأشجار.

وبصفة عامة، ينخفض العقد عندما تكون رطوبة التربة مرتفعة جداً Excessively high مما يسبب ضعف تهوية Poor aeration الجذور، أو منخفضة جداً Severely deficient مما يسبب إجهاداً مائياً Water stress. ويرتبط الإجهاد المائي بانخفاض محتوى الأحماض النووية Decreased nucleic acid والبروتينات Protein synthesis في الثمار النامية Developing fruits، كما يحفز تكوين طبقة الانفصال Promotes the formation of an abscission layer، مما يؤدي إلى تساقط الثمار (Goncharova وآخرون، ١٩٨٥).

## ٨- الحالة الغذائية للتربة Nutritional Status of the Soil

تلعب خصوبة التربة Soil fertility والتوازن الغذائي Nutrient balance دورًا أساسيًا في تنظيم الإزهار والعقد والمحصول وجودة الثمار. فالنيتروجين عنصر مهم، حيث تؤدي المستويات المرتفعة منه إلى زيادة العقد في كمثرى "Anjou" و "Bosc"، بينما تحقق المستويات المعتدلة أفضل عقد في كمثرى صنف Bartlett و Bjornstad (Westwood ، ١٩٧٤). إلا أن الإفراط في التسميد الأزوتي قبل الإزهار يحفز النمو الخضري الزائد ويقلل العقد نتيجة المنافسة بين المستقبلات الخضريّة والثمارية Vegetative and reproductive sinks (Okomoto وآخرون، ١٩٨٢).

كما أن توافر الفوسفور بكميات كافية أثناء العقد يزيد نسبة العقد والمحصول في التفاح. ويرتبط نقص البوتاسيوم (أقل من ٠,٨٪) بزيادة تساقط الثمار في البرتقال صنف Valencia و Pineapple وقد أشار Singh و Awasthi (١٩٩٠) إلى أن التسميد المتوازن وفي التوقيت المناسب يحسن العقد والمحصول وجودة الثمار بصورة معنوية.

وبالتالي، فإن الحفاظ على توازن العناصر الغذائية في التربة يعتبر عاملاً حاسماً في الحد من ظاهرة عدم الإثمار وتحقيق إنتاج مستدام في بساتين الفاكهة.

## ٩- التطعيم Grafting

يُعتبر التطعيم، وهو اتحاد الطعم (الصنف المرغوب) مع الأصل، من أهم العمليات البستانية لإنتاج أشجار سليمة ومنتجة ومتجانسة وراثيًا. وتؤثر درجة التوافق بين الأصل والطعم The compatibility between rootstock and scion بصورة مباشرة على النمو الخضري والسلوك الزهري ونسبة العقد والإثمار العام.

إن اختيار تراكيب تطعيم غير متوافقة، خاصة دون معرفة حالة التوافق، قد يؤدي إلى عدم توافق تطعيمي Graft incompatibility، وضعف الاتصال الوعائي Poor vascular continuity، وانخفاض انتقال الماء والعناصر الغذائية Reduced nutrient and water transport، وبالتالي عدم حدوث الإثمار Unfruitfulness. كما يلعب قوة الأصل Rootstock vigor دوراً حاسماً في تنظيم التوازن بين النمو الخضري والثمري. ففي التفاح، تُفضل الأصول المتقزمة Dwarfing ونصف المتقزمة Semi-dwarfing rootstocks على الأصول المقوية النمو Vigorous rootstocks، لأنها تشجع على التبركير في الإثمار وتحسن توزيع الضوء داخل المسطح الخضري وترفع نسبة العقد.

وقد أشار Hull (١٩٧٨) إلى أن أصناف التفاح Red Delicious من النوع ذا النمو الدائري Spur type المطعومة على أصول متقزمة كانت أكثر إنتاجية من الأنواع القياسية القوية النمو. كما سجل Tareen وآخرون (٢٠٠٣) زيادة معنوية في نسبة العقد في صنف Starking Delicious المطعوم على الأصل M9. وتؤكد هذه النتائج أهمية اختيار التركيبة المناسبة بين الأصل والطعم لتحسين الإثمار وأداء البستان.

## ١٠- التقليم Pruning

يؤثر التقليم على بناء ومعمارية الشجرة Modifies tree architecture ويعدل التوازن الهرموني الداخلي Alters endogenous hormonal balance، مما ينعكس على الإزهار والعقد. ويعتمد تأثير التقليم على الإثمار على شدته وتوقيته ونوعه. فالتقليم المبكر جداً أو المتأخر جداً في الأشجار متساقطة الأوراق قد يؤدي إلى ضعف الإزهار وعدم الإثمار.

وقد أوضح Grochowska وآخرون (١٩٧٧) أن التقليم يغير مستويات منظمات النمو، خاصة الهرمونات المرتبطة بالسيادة القمية Apical dominance وتحفيز التمايز الزهري Floral induction. ويمكن أن يحسن التقليم المناسب Proper pruning نسبة العقد من خلال إعادة توزيع الهرمونات وتحسين نفاذ الضوء. إلا أن التقليم غير السليم أو المفرط Incorrect or excessive pruning قد يغير الشكل الطبيعي للشجرة ويحفز نموًا خضريًا زائدًا، مما يؤخر تكوين البراعم الزهرية وإنتاج الثمار.

في العنب، لوحظ أن التقليم القصبي cane-pruned vines يعطي إنتاجًا أفضل من التقليم الدائري الشديد Severely spur-pruned vines. كما تحتاج أشجار الكمثرى إلى تقليم قوي Heavy pruning نسبيًا لتحقيق عقد مرتفع. وفي التفاح، أعطت الأشجار المقلمة تقليماً متوسطاً أو قوياً Moderate to heavy pruning عقداً أفضل من الأشجار المقلمة تقليماً خفيفاً أو غير المقلمة Light pruning or no pruning.

## ١١ - الموقع (المركب البيئي) Locality (Environmental Complex)

تختلف نسبة العقد في الصنف الواحد من منطقة إلى أخرى نتيجة تأثير المركب البيئي The environmental complex<sup>1</sup> الذي يشمل التربة ودرجة الحرارة والرطوبة والضوء والعوامل المناخية الأخرى. ويؤثر التفاعل بين التركيب الوراثي والبيئة بصورة مباشرة في الأداء التكاثري.

فعلى سبيل المثال، يُعتبر التفاح صنف Jonathan شبه عقيم Nearly sterile في منطقة فيكتوريا Victoria (أستراليا) رغم خصوبته في الولايات المتحدة. كما أن الكمثرى صنف Bosc تكون خصبة ذاتياً Self-fertile في بعض المناطق، بينما تصبح خصبة جزئياً Partially fertile في نيويورك (الولايات المتحدة)، وتكون ثماراً بكرية Parthenocarpic fruits بانتظام في جنوب أفريقيا.

وفي المانجو، فإن الأصناف التجارية في جنوب الهند مثل Neelum و Baneshan غالباً ما لا تعطي سلوكاً جيداً تحت ظروف شمال الهند، مما يدل على التأثير القوي للظروف البيئية في الإزهار والعقد.

وتشير هذه الأمثلة إلى أن الإثمار ليس صفة وراثية بحتة، بل يتأثر بشدة بالظروف البيئية. لذلك ينبغي اختيار الأصناف وفقاً لمدى ملاءمتها للظروف المحلية لضمان إنتاج اقتصادي مستقر.

## ١٢ - التحليق Girdling

التحليق Girdling هو عملية إزالة شريط ضيق من القلف The removal of a narrow strip of bark يشمل أنسجة اللحاء حول الساق أو الفرخ، مما يؤدي إلى تعطيل انتقال نواتج البناء الضوئي Photosynthates ومنظمات النمو Certain growth regulators عبر اللحاء إلى الأجزاء السفلية من النبات. ويؤدي ذلك إلى تعديل العلاقة بين المصدر والمستقبل Source-sink relationships داخل الشجرة.

<sup>1</sup> The Environmental Complex is a foundational concept in ecology and plant science that describes the intricate, inseparable web of factors surrounding an organism. It posits that an organism's growth and development are never the result of a single factor in isolation, but rather the cumulative effect of all surrounding influences acting simultaneously. **The Components of the Environmental Complex:** The complex is typically divided into four primary categories of factors that interact with one another: - **Climatic Factors:** These include solar radiation (intensity and quality), temperature, precipitation, humidity, and wind. - **Edaphic Factors (Soil):** Physical and chemical properties of the soil, such as texture, structure, pH, nutrient availability, and soil moisture. - **Biotic Factors:** Interactions with other living organisms, including pollinators, beneficial microbes (like mycorrhizae), pests, pathogens, and competition with neighboring plants. - **Physiographic Factors:** The physical features of the land, such as altitude, slope (inclination), and aspect (the direction a slope faces).

وقد لوحظ أن زيادة احتفاظ الأشجار بالثمار بعد التحليق ترتبط بارتفاع مستوى الجبريلينات Gibberellin levels وانخفاض حمض الأبسيسيك (ABA) concentrations إضافة إلى زيادة تراكم الكربوهيدرات Carbohydrate accumulation في الثمار الواقعة أعلى منطقة التحليق. ويسهم تراكم مواد التمثيل الضوئي (الكربوهيدرات) في تحسين قوة المُستقبلات Enhances sink strength للثمار النامية وتقليل تساقطها المبكر .

وأظهرت تجارب باستخدام الكربون المشع ( $^{14}\text{C}$ ) Radiolabeled carbon أن التحليق الحلزوني Spiral girdling يقلل انتقال الكربوهيدرات إلى الأسفل، بينما يؤدي التحليق الكامل Complete (closed) girdling<sup>1</sup> إلى إيقاف شبه تام لانتقالها، مما يسبب تثبيط نمو الجذور في اللبنيشي أصناف Nuomici و Guiwei (Huang, 2002). وتوضح هذه النتائج أن تأثير التحليق في تحسين العقد واحتفاظ الثمار يعود أساساً إلى إعادة توزيع الكربوهيدرات والتغير في التوازن الهرموني، إلا أن التحليق المفرط قد يؤثر سلباً في نمو الجذور وحيوية الشجرة على المدى الطويل.

### ١٣- الخصوبة في نهاية الموسم End-Season Fertility

تُعتبر التغيرات الموسمية في الخصوبة Seasonal variation in fertility ظاهرة معروفة في العديد من محاصيل الفاكهة. ويُقصد بالخصوبة المتأخرة في الموسم قدرة بعض النباتات ذاتية العقم عادةً على إظهار درجة من التوافق الذاتي Partial or temporary self-compatibility خلال فترة معينة من موسم الإزهار.

ففي بعض أصناف العنب مثل Ideal ، تكون النباتات ذاتية العقم Self-sterility في بداية الموسم ثم تصبح ذاتية الخصوبة Self-fertile في نهايته. وفي المانجو، تكون الدورات الزهرية المبكرة The early

<sup>1</sup> **1. Spiral Girdling:** Spiral girdling is a horticultural technique that involves the removal of a narrow strip of bark in a helical (spiral) pattern along the trunk or branch. Unlike complete girdling, the incision does not entirely encircle the stem within a single transverse plane. Consequently, partial continuity of the phloem tissue is maintained, allowing limited translocation of photoassimilates. The principal objective of spiral girdling is to temporarily modify phloem transport and alter source–sink relationships without causing irreversible damage to the tree. By partially restricting the basipetal (downward) movement of carbohydrates and certain phytohormones, assimilates accumulate above the girdled region. This localized increase in carbohydrate concentration enhances sink strength in reproductive organs. Physiologically, this practice has been associated with improved fruit set, enhanced fruit growth, increased fruit size, and higher soluble solids concentration (°Brix), reflecting improved sugar accumulation. In some species, spiral girdling may also stimulate floral induction by modifying hormonal balance and carbohydrate partitioning. Because the phloem is not completely severed, sufficient assimilate transport to the root system is maintained, permitting root survival and wound healing. Therefore, spiral girdling is considered a controlled and less aggressive intervention. **2. Complete (Closed) Girdling:** Complete girdling, also referred to as ring-barking, involves the removal of a continuous strip of bark, including the entire phloem and cambial zone, around the full circumference of the trunk or branch. This procedure results in total interruption of phloem-mediated assimilate transport across the girdled zone. The physiological consequence of complete girdling is the cessation of basipetal translocation of carbohydrates from the leaves to the roots. As a result, sugars and other photoassimilates accumulate above the girdle, while the root system experiences carbohydrate starvation. Root mortality subsequently occurs, ultimately leading to the death of the entire tree if the main trunk is girdled. In forestry, complete girdling is intentionally used to eliminate undesirable trees without immediate felling, thereby creating standing deadwood habitats. In horticulture, carefully controlled narrow complete girdles may occasionally be applied to individual branches to promote flowering or increase fruit production; however, this practice carries a substantial risk of branch dieback or whole-tree mortality if improperly executed.



flushes of flowering خلال ديسمبر – يناير أقل إنتاجية من الدورات المتأخرة في مارس، ويُعزى ذلك إلى عيوب في حبوب اللقاح وارتفاع نسبة الأزهار المذكرة في الدفعات المبكرة، مما يؤدي إلى انخفاض العقد.

كما أن العقم الموسمي Seasonal sterility شائع في النباتات ذات النورات غير المحددة النمو Indeterminate inflorescences مثل الفراولة، حيث يستمر الإزهار لفترة طويلة وتتباين الظروف البيئية خلال الموسم، مما يؤثر على حيوية حبوب اللقاح وقابلية الميسم لإستقبال حبوب اللقاح واستمرار الإخصاب.

ومن الأمثلة الواضحة على التأثير الموسمي على العقد ما يحدث في التين Figs فئة San Pedro ، حيث يعقد المحصول المبكر (Breba) بكرياً دون تلقيح ويعطي ثماراً عديمة البذور، بينما يحتاج المحصول الصيفي المتأخر إلى التلقيح بواسطة حشرة التين ، وهو ما يعرف بالـ<sup>1</sup>Caprification لنجاح العقد. وتمثل هذه الحالة خصوبة مبكرة في الموسم يتبعها عقم متأخر في غياب التلقيح، وهو نمط مشابه لما يحدث في الفراولة وبعض أصناف التين.

وتبين هذه الأمثلة أن الإثمار لا يتحدد بالعوامل الوراثية والبيئية فحسب، بل يتأثر أيضاً بالتغيرات الموسمية في الفسيولوجيا التكاثرية، بما في ذلك حيوية حبوب اللقاح والتعبير الجنسي للأزهار والتنظيم الهرموني.

#### ٤١ - الكيماويات والمبيدات Chemicals and Pesticides

يؤثر استخدام المبيدات الزراعية، وخاصة المبيدات الحشرية والفطرية Pesticides and fungicides، بشكل ملحوظ في نجاح العملية التكاثرية في أشجار الفاكهة. إذ تؤدي المبيدات واسعة الطيف Broad-spectrum insecticides إلى خفض عقد الثمار بصورة غير مباشرة من خلال القضاء على الملقحات Pollinators مثل نحل العسل، مما يعيق عملية التلقيح والإخصاب.

كما أن بعض المبيدات قد تسبب سمية مباشرة للأنسجة الزهرية. فقد يؤدي رش الأزهار إلى إتلاف سطح الميسم Damage the stigmatic surface، مما يؤدي إلى خفض التصاق حبوب اللقاح بالميسم، ومنع إنبات حبوب اللقاح، وضعف نمو أنبوبة حبة اللقاح (Wetzstein، ١٩٩٠). كذلك سُجل انخفاض في حيوية حبوب اللقاح وضعف تحررها وموتها في التفاح نتيجة رش مبيدات فطرية تحتوي على الكابتان Captan والدينوكاب Dinocap والكبريت Sulphur والتريפורين Triforine على المتوك المتفتحة (Ruth وآخرون، ١٩٧٨). وتؤدي هذه التأثيرات إلى انخفاض كفاءة الإخصاب وبالتالي انخفاض نسبة العقد.

<sup>1</sup> In the world of fig cultivation, these two terms are essential for understanding how the fruit develops and why some figs require a specific "partner" to ripen. **1. Breba (The Early Crop):** A **Breba** (or *Breba crop*) (often spelled "Brev") refers to the first crop of figs produced by certain varieties in a single growing season. - **When it grows:** It develops in the **spring** on **the previous year's wood** (last year's growth). - **Characteristics:** These figs are usually larger, ripen earlier (early summer), but are often less sweet and flavorful than the main crop. - **Significance:** Since they grow on old wood, a late frost can kill the Breba crop without killing the tree itself. Common varieties like 'Brown Turkey' or 'Mission' are known for producing a reliable Breba crop. **2. Caprification (The Pollination Process):** **Caprification** is the traditional and biological process of **pollinating** "Smyrna-type" figs to ensure they don't drop off the tree before ripening. - **The Players:** \* **The Caprifig:** A "male" wild fig that isn't edible but contains the pollen. - **The Fig Wasp (*Blastophaga psenes*):** A tiny wasp that lives inside the Caprifig. - **How it works:** To get a harvest from edible Smyrna figs, farmers hang baskets of pollen-filled Caprifigs in the branches of their edible trees. The female wasps crawl out of the Caprifig, covered in pollen, and enter the edible figs (the "Main Crop"). - **The Result:** While trying to lay eggs (which they can't do in edible figs), the wasps pollinate the interior flowers. This causes the fig to set seeds, develop a rich, nutty flavor, and stay on the tree until fully ripe.

## ١٥- الآفات والأمراض Pests and Diseases

تمثل الآفات الحشرية والأمراض النباتية عوامل رئيسية تحد من إنتاجية الفاكهة. فالحشرات الماصة للعصارة Sap-sucking insects مثل المن Aphids والحشرات القشرية Scales والأكاروسات Mites، إضافة إلى اليرقات والجراد، تحدث أضرارًا مباشرة بالأزهار والثمار النامية مما يؤدي إلى تساقطها.

كما تؤثر الأمراض الفطرية والبكتيرية سلبًا على العقد ونمو الثمار، خاصة في الظروف الرطبة. ومن أهم هذه الأمراض الأنثراكنوز Anthracnose والفيتوفثورا Phytophthora والبقع السوداء Black spot والبياض الدقيقي Powdery mildew والبياض الزغبي Downy mildew والعفن الهبابي Sooty mould. وتعتبر اللفحة النارية Fire blight من أخطر الأمراض التي تحد من عقد ثمار الكمثرى. وفي التفاح والكمثرى يُعتبر الجرب Scab من أهم أسباب تساقط الأزهار والثمار، بينما يهاجم العفن البني Brown rot أزهار الفواكه ذات النواة الحجرية. ويصيب البياض الدقيقي Powdery mildew ثمار المانجو والنبق النامية، كما يصيب البياض الدقيقي والزغبي ثمار العنب، مما يسبب تساقطًا كبيرًا بعد العقد.

وتختلف شدة الإصابة تبعًا للصنف والمنطقة والظروف المناخية الموسمية. فعلى سبيل المثال، يسبب تشوه المانجو Mango malformation خسائر جسيمة في شمال الهند، بينما تكاد بساتين الجنوب تخلو منه. وعلى العكس، يحدث البياض الزغبي أضرارًا كبيرة في مزارع العنب في جنوب الهند مقارنةً بالشمال.

## ١٦- الأصول Rootstocks

تُعتبر الأصول الدعامة الأساسية لزراعة الفاكهة الحديثة، إذ تؤثر على قوة النمو، والتبكير في الإثمار، وكفاءة الإنتاج، وتحمل الإجهادات البيئية، وجودة الثمار. ويرجع ذلك إلى تأثيرها على امتصاص الماء والعناصر الغذائية والتنظيم الهرموني وتوزيع الكربوهيدرات. في الكمثرى يُستخدم أصل السفرجل لتحفيز التبكير في الإثمار وزيادة الخصوبة. وفي التفاح تُستخدم أصول سلسلة مالينج The Malling series مثل M9 و M27 لتقليل قوة النمو الخضري وتحفيز الإثمار المبكر، حيث تؤدي الأصول المنقزمة Dwarfing rootstocks إلى توجيه ناتج التمثيل الغذائي نحو النمو التناسلي بدلًا من النمو الخضري المفرط.

## ١٧- الطعوم الوسطية Interstocks (Interstems)

يُعتبر الطعم الوسطي Interstocks, also known as interstems جزء ساقِي يُدرج بين الأصول The rootstock والطعم The scion المرغوب بهدف تعديل قوة النمو وتحسين التوافق وتحفيز التبكير في الإثمار. في التفاح، أدى استخدام قطع ساقية من بعض الأصول مثل M9 و MM106 و MM111 كطعوم وسطية مع صنف Ambri إلى تقصير فترة الطفولة (فترة ما قبل الإثمار) Reduce the juvenile (Gestation) period وتحفيز الإزهار المبكر. ويُعزى هذا التأثير إلى تعديل توزيع الكربوهيدرات والتغير في التوازن الهرموني عبر منطقة الالتحام.

## العوامل الداخلية المرتبطة بعدم الإثمار في محاصيل الفاكهة Internal Factors Associated with Unfruitfulness in Fruit Crops

لا يرتبط عدم الإثمار في أشجار الفاكهة بالعوامل البيئية والظروف الخارجية Environmental or external conditions فقط، بل يتأثر أيضًا بعوامل داخلية متعددة Several intrinsic (internal) factors. ويمكن تصنيف هذه العوامل إلى ثلاث فئات رئيسية: الاتجاهات التطورية Evolutionary tendencies، والعوامل الوراثية Genetic factors، والعوامل الفسيولوجية Physiological factors.

وتُعتبر التكيفات التطورية Evolutionary adaptations المرتبطة بالبيولوجيا التكاثرية من أهم العوامل التي تؤثر في عقد الثمار والإنتاجية.

## ١- الاتجاهات التطورية ودورها في عدم الإثمار Evolutionary Tendencies and Their Role in Unfruitfulness

من الناحية التطورية، طورت العديد من الأنواع النباتية آليات تعزز الإخصاب الخلطي Promote cross-fertilization (allogamy) للحفاظ على التنوع الوراثي Maintain genetic diversity وقوة النوع Species vigor. وفي هذه الأنواع يكون الإخصاب الذاتي محدودًا أو مستحيلًا. ورغم أن هذه الآليات مفيدة في الطبيعة، إلا أنها قد تحد من الإنتاجية تحت ظروف الزراعة والبساتين.

## الأزهار الكاملة والناقصة غير الكاملة Imperfect (Unisexual) and Perfect (Bisexual) Flowers

تحتوي الزهرة الكاملة (الخنثى) A perfect (bisexual or hermaphroditic) flower على الأسدية (الأعضاء الذكورية) Male reproductive organs (stamens) والمتاع (العضو الأنثوي) Female reproductive organs (pistil) معًا. أما الزهرة الناقصة الغير كاملة (أحادية الجنس) Imperfect (unisexual) فتحتوي إما على أسدية فقط (زهرة مذكرة) Stamens (staminate or functionally male flower) أو المتاع فقط (زهرة مؤنثة) A pistil (pistillate or functionally female flower). في الأزهار المؤنثة يجب أن يكون الميسم والمبيض موجودين حتى تكون الزهرة وظيفية، حتى لو كان القلم قصيرًا أو غائبًا كما في البيكان.

إذا وُجدت الأزهار المذكرة والمؤنثة على نفس النبات ولكن في مواضع مختلفة، يُسمى النبات أحادي المسكن Monoecious. أما إذا وُجدت على نباتين منفصلين، فيُسمى ثنائي المسكن. ولهذا التقسيم أهمية كبيرة في تصميم البساتين. ففي الأنواع ثنائية المسكن Dioecious مثل نخيل البلج Date palm والفسق Pistachio والكيوي kiwifruit، يجب زراعة النباتات المذكرة قرب النباتات المؤنثة لضمان التلقيح، حيث إن النباتات المذكرة لا تعطي ثمارًا لعدم احتوائها على مبايض.

في بعض أصناف الموالح Citrus cultivars، مثل البرتقال Oranges والجريب فروت Grapefruit واليوسفي، يمكن للأزهار المؤنثة أن تعقد ثمارًا بكريًا دون إخصاب Parthenocarpically (without fertilization). وتنتج الفراولة أزهارًا مؤنثة Pistillate وأخرى كاملة Perfect flowers. أما عين الجمل Walnut والبيكان Pecan والموز Banana والليتشي Litchi فهي نباتات أحادية المسكن. وغالبًا ما تكون مشاكل التلقيح محدودة في النباتات أحادية المسكن لوجود الجنسين على نفس النبات.

## التعبير الجنسي في الباباظ Sex Expression and Evolutionary Adaptation in Papaya

يتميز الباباظ بنظام معقد ومتغير للتعبير الجنسي. وقد أدى تطور الأزهار أحادية الجنس Unisexuality إلى تقليل فرص الإخصاب الذاتي. كان يُعرف سابقًا حوالي ١٣ نمطًا زهريًا، إلا أنه يُعترف حاليًا بسبع أنماط رئيسية تختلف في تركيب الأسدية والمدقات ووظيفتها. وهي كالتالي:

- نباتات ذات أزهار مؤنثة Pistillate flowering plants : تحتوي أزهارها على أعضاء التأنيث فقط.

- نباتات ذات أزهار مذكرة **Staminate flowering plants** : تحتوي أزهارها على أعضاء التذكير فقط.

- نباتات ذات أزهار مُذكرة وخنثى **Plants producing both staminate and perfect flowers (Andromonoecious)**: تنتج أزهاراً ذكورية وأزهاراً كاملة/خنثى على نفس النبات).

- نباتات تنتج أزهاراً مذكرة وأزهاراً خنثى كاذبة **Plants producing staminate and perfect flowers with sterile pollen (pseudo-hermaphrodite plants)**: الأزهار الكاملة تمتلك حبوب لقاح عقيمة، لذا تعمل وظيفياً كأزهار أنثوية فقط.

- نباتات تنتج أزهاراً مذكرة وأزهاراً خنثى عقيمة **Plants producing staminate and perfect flowers in which neither pollen nor pistils are functional (sterile hermaphrodite plants)**: الأزهار الكاملة فيها لا يعمل فيها المتاع أو حبوب اللقاح، فتكون أزهاراً للزينة أو غير منتجة.

- نباتات ثلاثية المسكن **Plants producing staminate, pistillate, and perfect flowers (Polygamous / Trimonoecious)**: تنتج أزهاراً مذكرة، ومؤنثة، وكاملة/خنثى على نفس النبات.

- نباتات أحادية المسكن **Plants producing staminate and pistillate flowers (Monoecious)**: تنتج أزهاراً مذكرة منفصلة وأزهاراً مؤنثة منفصلة، ولكن كلاهما على نفس النبات.

وفي بساتين الباباؤ التجارية يُحتفظ عادةً بحوالي ١٠٪ من النباتات المذكرة لضمان توفر حبوب اللقاح اللازمة لتلقيح الأزهار المؤنثة وتحقيق عقد جيد، رغم أن النباتات المذكرة لا تعطي ثماراً.

وبوجه عام، فإن التعديلات التطورية في تركيب الأزهار والتعبير الجنسي، التي تهدف إلى تعزيز الإخصاب الخلطي، قد تسهم في ظاهرة عدم الإثمار تحت الظروف الزراعية، مما يستلزم فهماً دقيقاً للخصائص التكاثرية عند تخطيط وإدارة البساتين.

## - الخصائص التركيبية للأزهار ودورها في عدم الإثمار **Structural Floral Peculiarities and Their Role in Unfruitfulness**

تلعب الاختلافات التركيبية في شكل الزهرة **Structural variations in floral morphology** دوراً مهماً في تحديد كفاءة التلقيح والعقد في العديد من محاصيل الفاكهة. ومن أهم هذه الظواهر ظاهرة اختلاف الأطوال القلمية <sup>1</sup>**Heterostyly** ، والتي تُعد تكيّفاً تطورياً يشجع التلقيح الخلطي - Promotes cross-

<sup>1</sup> **It's** a specialized form of **heterostyly**, which is a genetic polymorphism where flowers of the same species have different arrangements of their reproductive organs (stamens and pistil). **In tristyly**, a plant species has **three distinct floral morphs** (forms) within its population. These morphs differ in the relative lengths of their stamens (male parts, producing pollen) and pistils (female parts, receiving pollen). The key idea is that each morph has its stamens and pistils at different heights, promoting cross-pollination and preventing self-pollination. Here's how the three morphs are typically arranged: 1. **Long-styled (L-morph)**: - Has a **long pistil** (stigma is high). - Has **two sets of stamens** of different, shorter lengths (mid-level and short-level). 2. **Mid-styled (M-morph)**: - Has a **mid-length pistil** (stigma is mid-level). - Has **one set of long stamens** and **one set of short stamens**. 3. **Short-styled (S-morph)**: - Has a **short pistil** (stigma is low). - Has **two sets of stamens** of different, longer lengths (mid-level and long-level). **Why this elaborate setup?** This intricate arrangement ensures that successful pollination (fertility) primarily occurs when pollen is transferred between anthers and stigmas of **corresponding height** on different floral morphs. For example: - Pollen from the long stamens of an M-morph flower will effectively reach the long pistil of an L-morph flower. - Pollen from the short stamens of an S-morph flower will reach the short pistil of an L-morph flower. This system is a powerful mechanism to: - **Promote outcrossing (cross-pollination)**: By making self-pollination difficult or impossible

pollination وقد يسبب ضعف العقد عند حدوث التلقيح الذاتي Self-pollination conditions. يشير  
تغاير أطوال المياسم والأقلام Heterostyly إلى وجود أطوال مختلفة للقلم مع اختلاف موضع الأسدية  
Stamen positions داخل نفس النوع النباتي. ويظهر غالبًا في صورة ازدواج شكلي يتضمن:

- النمط الثُرُمي Thrum type: وهو نمط يتميز بقلم قصير وخيوط أسدية طويلة.
- النمط الدبوسي Pin type: وهو يتميز يتميز بقلم طويل وخيوط أسدية قصيرة.

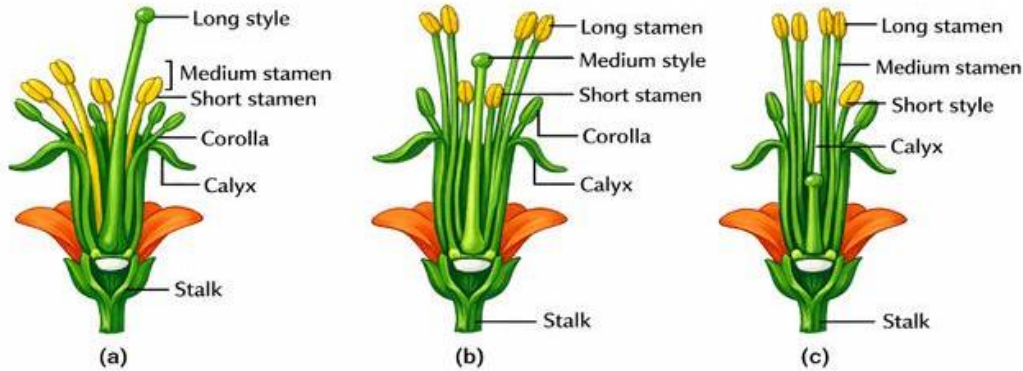
يسهم هذا التنوع في تشجيع التلقيح الخلطي نتيجة الفصل المكاني بين الميسم والمتك داخل الزهرة  
الواحدة.

في السبوتا Sapota والرمان Pomegranate وُجد النمط الثُرُمي (Salaria، ١٩٩٩)، بينما يظهر  
النمط الدبوسي في اللوز Almond والكارامبول Carambola. وفي الكارامبول، يؤدي التلقيح الذاتي Self-  
pollination في النمط الثُرُمي إلى توقف نمو أنبوبة حبة اللقاح عند منطقة اتصال الميسم بالقلم، مما يدل على  
وجود عدم توافق ذاتي Self-incompatibility. أما في النمط الدبوسي فقد يخترق أنبوبة حبة اللقاح القلم  
لمسافة أطول، إلا أن الإخصاب قد يظل محدودًا (Wong وآخرون، ١٩٩٤).

وأشار (Arora 1993) إلى وجود تغاير أطوال قلمية في السبوتا، حيث أدى التلقيح الخلطي إلى زيادة  
ملحوظة في نسبة العقد في أصناف Kalipatti و Cricket Ball و Calcutta Round مقارنة بالتلقيح  
الذاتي. كما سجل Singh وآخرون (٢٠٠٦) ثلاثة أنماط زهرية في الرمان هما: الثُرُمي، والمتجانس الطول  
Homostylous، والدبوسي في صنفى Gandhari و Ganesh-1.

في بعض أصناف المشمش، يقع الميسم على ارتفاع يزيد عن ٣ مم فوق مستوى المتوك (التباعد  
المكاني بين الميسم والمتك Style-Anther Spatial Separation)، مما يقلل فرص التلقيح الذاتي ويعزز  
التلقيح الخلطي (Ruiz و Egea، ٢٠٠٨). وقد يؤدي هذا التباعد إلى ضعف العقد إذا لم تتوفر ملقحات كافية.

في بعض الحالات توجد ثلاثة أنماط زهرية Tristyly بأقلام طويلة ومتوسطة وقصيرة. ويؤدي هذا  
النظام إلى تعزيز التلقيح المتبادل بين الأنماط المختلفة، لكنه قد يسبب ضعف الإثمار إذا لم تتوفر نسب مناسبة  
من الأنماط المختلفة أو إذا كانت حركة الملقحات محدودة Insufficient pollinator movement.



شكل. يوضح أزهار ثلاثية Tristyly flowers : ذات نمط طويل و ذات نمط متوسط و ذات نمط قصير.

(due to genetic self-incompatibility linked to the morphs), tristyly increases genetic diversity within the plant  
population. - **Increase pollination efficiency:** Pollinators (like bees) pick up pollen at specific heights on one morph  
and then deposit it precisely onto stigmas of the same height on another morph, maximizing the chances of  
successful fertilization.



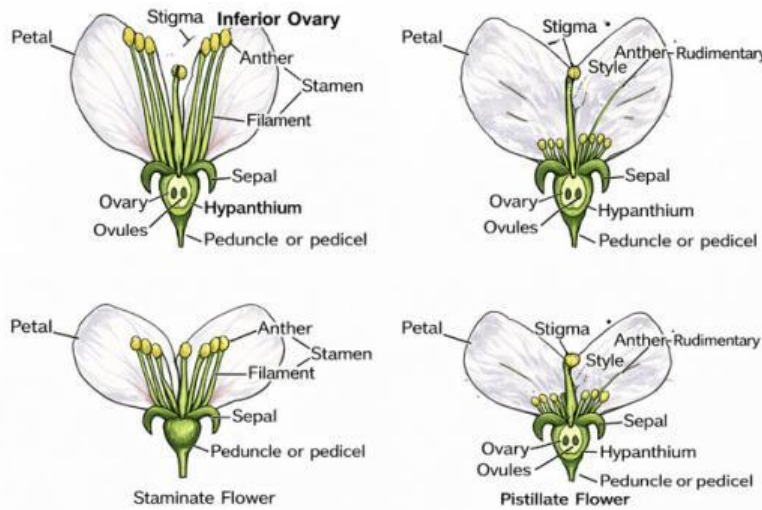
تكون أهمية تغاير أطوال القلم والأسدية أقل في النباتات ثنائية المسكن لأن الأعضاء الذكورية والأنثوية توجد على نباتات منفصلة، ويعتمد العقد فيها أساساً على نسبة النباتات المذكرة إلى المؤنثة وكفاءة التلقيح. وبوجه عام، تُعد الخصائص التركيبية للأزهار مثل تغاير الأطوال القلمية والتباعد المكاني بين الأعضاء التكاثرية تكيفات تطورية لتعزيز التلقيح الخلطي، لكنها قد تسهم في ضعف الإثمار تحت الظروف الزراعية إذا لم تتوفر ظروف تلقيح مناسبة.

## - التفاوت في ميعاد النضج الجنسي وتأثيره على التلقيح وعقد الثمار في محاصيل الفاكهة Dichogamy and Its Influence on Pollination and Fruit Set in Fruit Crops

يُعرّف التفاوت في ميعاد نضج الأعضاء الجنسية Dichogamy بأنه ظاهرة لا يتزامن فيها ميعاد قابلية الميسم للاستقبال مع ميعاد إنتثار وحيوية حبوب اللقاح في الزهرة نفسها. وتمنع هذه الظاهرة التلقيح الذاتي في الأزهار الكاملة (الخنثى) نتيجة نضج الأعضاء الذكورية والأنثوية في أوقات مختلفة.

ويُصنّف التفاوت الزمني في نضج الأعضاء الجنسية Dichogamy إلى نوعين رئيسيين تبعاً لترتيب نضج الأعضاء الجنسية. ففي حالة نوع التذكير المسبق Protandry تنضج الأسدية وتحرر حبوب اللقاح قبل نضج الميسم ويصبح صالح لإستقبال حبوب اللقاح. أما في حالة التأنيث المسبق Protogyny فيصبح الميسم صالح لإستقبال حبوب اللقاح. قبل نضج الأسدية وإطلاق حبوب اللقاح. ويسهم كلا النظامين في تشجيع التلقيح الخلطي وزيادة التنوع الوراثي.

وقد سُجلت هذه الظاهرة في الأنواع الخنثى مثل الأفوكادو والمانجو والنبق ، وفي الأنواع أحادية المسكن مثل الكاجو والبيكان والجوز والبندق، وكذلك في الأنواع ثنائية المسكن مثل الكاكي والتين والفسق. وفي الجوز، يؤدي وجود أصناف مذكرة النضج وأخرى مؤنثة النضج إلى تقليل فرص التلقيح الذاتي ويفرض ضرورة التلقيح الخلطي. وأوصى Kumar وآخرون (٢٠٠٥) بزراعة أصناف متوافقة ومتزامنة في الإزهار أو الجمع بين أصناف مذكرة النضج وأخرى مؤنثة النضج داخل البستان لضمان تحقيق مستويات مناسبة من التلقيح والعقد.



أنواع مختلفة من الأزهار



في البيكان قد يكون التفاوت في ميعاد نضج الأعضاء الجنسية كاملاً أو غير كامل، وقد تكون الأصناف مذكرة النضج أو مؤنثة النضج. وقد ثبت أن أصنافاً مثل Moore و Alley و Texas و Prolific و San Saba منتجة لحبوب اللقاح مبكراً وبكفاءة عالية، مما يجعلها ملقحات مناسبة داخل البساتين. لذا فإن اختيار الأصناف وترتيبها المكاني وفق نمط الإزهار يُعتبر أمراً أساسياً لتحقيق كفاءة تلقيح عالية وزيادة الإنتاجية في الأنواع التي تظهر هذه الظاهرة.

تلعب الآليات الزمنية في نضج الأزهار دوراً حاسماً في نجاح التلقيح وعقد الثمار. ففي بعض محاصيل الفاكهة تكون فترة تزامن حيوية حبوب اللقاح مع قابلية الميسم للاستقبال قصيرة جداً، مما يقلل من فرص التلقيح الذاتي ويزيد الاعتماد على التلقيح الخلطي.

ذكر Spencer و Kennard (١٩٥٦) أن مدة قابلية ميسم المانجو لاستقبال حبوب اللقاح لا تتجاوز ٢-٤ ساعات بعد التفتح الزهري Anthesis إلا أن انفتاح المتوك وانطلاق حبوب اللقاح لا يبدأ خلال الساعات الأولى بعد التفتح، مما يؤدي إلى عدم تزامن أقصى خصوبة ذكرية مع أقصى خصوبة أنثوية في الزهرة الخنثى، وبالتالي انخفاض كفاءة التلقيح الذاتي.

### أولاً: التعاقب الثنائي Duodichogamy :

التعاقب الثنائي Duodichogamy هو نظام تكاثري زمني خاص تتعاقب فيه مرحلتان ذكريتان يفصل بينهما طور أنثوي، بحيث يكون ترتيب الإزهار: ذكر - أنثى - ذكر. وتؤدي فترة السكون بين المرحلتين الذكريتين إلى منع التلقيح الذاتي بشكل شبه كامل. أي يمر النبات بفترتين منفصلتين لإنتاج حبوب اللقاح (ذكر) تفصل بينهما فترة واحدة يتم فيها استقبال حبوب اللقاح (أنثى). ويحدث هذا على مستوى النبات الفردي (أو الزهرة الواحدة في بعض الحالات). ويُعتقد أن هذا النظام يزيد من فرص التلقيح الخلطي مع تقليل التلقيح الذاتي، كما أن وجود الأزهار الذكورية قد يجذب الملقحات لصالح الأزهار الأنثوية. ومن أمثلة أشجار أبو الفرة Chestnuts.

### ثانياً: التعاقب غير المتجانس Heterodichogamy :

التعاقب غير المتجانس هو وجود شكلين وراثيين متعاكسين في التوقيت داخل النوع الواحد. يعمل أحد الشكلين أولاً كأنثى ثم كذكر، بينما يعمل الآخر بالعكس (ذكر أولاً ثم أنثى). أي يوجد نمطان ظاهريان من الأزهار في النباتات داخل نفس النوع:

- **نمط مذكر أول Protandrous:** حيث تنضج الأعضاء الذكرية أولاً ثم الأنثوية.
- **نمط مؤنث أول Protogynous:** حيث تنضج الأعضاء الأنثوية أولاً ثم الذكرية.

هذان النمطان يزدهران في توقيتين متزامنين ومتكاملين بحيث يكون النمط الأول في مرحلته الذكرية عندما يكون النمط الثاني في مرحلته الأنثوية، والعكس صحيح .

يشجع بشكل كبير التلقيح الخلطي حصراً بين النمطين المختلفين. ومن أمثله: الجوز Walnut ، والبيكان Pecan. يسهم هذا التبادل في ضمان التلقيح المتبادل بين الشكلين وتقليل فرص التلقيح الذاتي. ويظهر هذا النظام في الجوز والبندق والفسق. ويعتمد نجاح العقد في هذه المحاصيل على وجود نسب مناسبة من الشكلين مع تداخل كافٍ في فترات الإزهار.

## **ثالثاً: التعاقب الأنثوي المتزامن يومياً Protogynous Diurnally Synchronous Dichogamy (PDSD)**

يتميز هذا النظام بتزامن يومي للوظائف الجنسية، حيث تعمل الزهرة كأنثى في وقت معين من اليوم ثم كذكر في وقت آخر. ويكون النضج من النوع التأنثي المسبق Protogyny، إذ ينضج المتاع قبل الأسدية.

يحدث هذا التزامن على مستوى الشجرة بأكملها، حيث تتصرف الأزهار كوحدات أنثوية خلال جزء من اليوم ثم كوحدات ذكرية خلال جزء آخر. ورغم أن الزهرة تبدو خنثى تركيبياً، فإنها تؤدي وظيفة أحادية الجنس في أي لحظة زمنية. ويُعتبر الأفوكادو مثلاً واضحاً لهذا النظام. وفي حال عدم حدوث التلقيح الخلطي بين الأنماط الزهرية المتكاملة، تبقى النباتات غير مثمرة. لذلك يتطلب تصميم البساتين اختيار أصناف متوافقة زمنياً لضمان كفاءة التلقيح وتحقيق عقد جيد.

تم وصف السلوك الزهري في الأفوكادو (*Persea americana*) بواسطة A. O. Bergh (١٩٦٩) بأنه تفاوت في ميعاد النضج متزامن نهارياً تقدمي التأنث Protogynous Dichogamy – PDSD. يشير مصطلح تفاوت في ميعاد النضج الزمني Dichogamy إلى الانفصال الزمني بين نضج الأعضاء الأنثوية (المتاع) والأعضاء الذكرية (الطلع) في الزهرة الخنثى. وفي حالة الأفوكادو يكون الاختلاف من النوع نضج أعضاء التأنث أولاً Protogyny، حيث ينضج الميسم ويصبح مستعداً لإستقبال حبوب اللقاح قبل تحرر حبوب اللقاح من المتوك وجاهزيتها للتلقيح.

زهرة الأفوكادو خنثى من الناحية التركيبية، لكنها أحادية الجنس وظيفياً بسبب التفاوت في ميعاد النضج بين الطورين الذكري والأنثوي. إذ تفتح الزهرة مرتين يفصل بينهما انغلاق مؤقت؛ ففي الإنفتاح الأولى تؤدي الزهرة وظيفة أنثوية حيث يكون الميسم جاهز لإستقبال حبوب اللقاح، ثم تُغلق وتُعاد لتتفتح مرة ثانية لتؤدي وظيفة ذكرية مع انطلاق حبوب اللقاح. هذا هذا التفاوت في تفتح الأزهار داخل الشجرة يمنع التلقيح الذاتي، رغم توافر حبوب اللقاح وقابلية المياسم للإستقبال يومياً خلال موسم الإزهار، لذلك يعتمد عقد الثمار على التلقيح الخلطي.

وقد قسم R. W. Chandler (١٩٨٥) أصناف الأفوكادو إلى مجموعتين وفق نمط الإزهار:

• **المجموعة A:** تتفتح الأزهار صباحاً كأنثى، ثم تعاود التفتح بعد ظهر اليوم التالي كذكر، بفواصل زمني يزيد عن ٢٤ ساعة.

• **المجموعة B:** تتفتح الأزهار بعد الظهر كأنثى، ثم تعاود التفتح في صباح اليوم التالي كذكر.

يسهم هذا التكامل الزمني في تعزيز التلقيح الخلطي؛ ففي الصباح تكون مياسم المجموعة A مستعدة لإستقبال لقاح المجموعة B، بينما في فترة بعد الظهر تستقبل مياسم المجموعة B لقاح المجموعة A.

في المانجو، ورغم أن الأزهار خنثى، فإن فترة استقبال الميسم قصيرة (حوالي ٢-٤ ساعات بعد التفتح). ولا يتزامن انطلاق حبوب اللقاح تماماً مع ذروة قابلية الميسم للإستقبال. ووفقاً لما ذكره Verma and Jindal (١٩٩٧)، فإن عدم التوافق الزمني بين الخصوبة الذكرية والأنثوية يقلل من فرص الإخصاب الذاتي الفعّال.

أما في جوز الهند (*Cocos nucifera*) In coconut، فتظهر ظاهرة اختلاف النضج بوضوح في النورة الزهرية. حيث يفتح يومياً ما بين ٥٠ إلى ٢٠٠٠ زهرة مذكورة لمدة ١٥-٢٠ يوماً متتالية، يليها طور أنثوي يستمر من ٥ إلى ١٦ يوماً تصبح خلاله الأزهار المؤنثة قابلة للإستقبال. ويؤدي هذا الفصل الزمني بين الطورين إلى تشجيع التلقيح الخلطي وزيادة التنوع الوراثي.

## قابلية الميسم للاستقبال وفترة التلقيح الفعالة في محاصيل الفاكهة Stigmatic Receptivity and Effective Pollination Period (EPP) in Fruit Crops

تشير قابلية الميسم للاستقبال Stigmatic receptivity إلى القدرة الفسيولوجية للميسم على دعم التصاق حبوب اللقاح وترطيبها وإنباتها ونمو أنبوبة حبة اللقاح. وتعد هذه القابلية عاملاً أساسياً في تحديد فترة التلقيح الفعالة (EPP) Effective Pollination Period ، والتي تُعرّف بأنها عدد الأيام التي يمكن خلالها أن يؤدي التلقيح إلى إخصاب ناجح وعقد الثمار. ويتم تحديدها من خلال عمر البويضات مطروحاً منه الزمن اللازم لنمو أنبوب اللقاح من لحظة التلقيح حتى حدوث الإخصاب.

في فاكهة الكيوي *Kiwifruit (Actinidia deliciosa)* ، يرتبط انخفاض قابلية الميسم للاستقبال بحدوث تحلل وتمزق أنسجة الميسم، مما يقلل من قدرة حبوب اللقاح على الإنبات، وذلك حسب ما ذكره Sanzol and Herrero (٢٠٠١) وتؤدي هذه التغيرات إلى تقصير فترة التلقيح الفعالة.

أما في الكمثرى صنف Agua de Aranjuez ، فقد تبين أن قابلية الميسم للاستقبال تمثل عاملاً محدداً رئيسياً في نجاح التلقيح وعقد الثمار. وأوضح Sanzol وآخرين (٢٠٠٣) أن أعلى نسبة عقد للثمار تحققت عند إجراء التلقيح وقت تفتح الأزهار وانتشار حبوب اللقاح Anthesis أو خلال يومين بعده، بينما انخفضت نسبة العقد بشكل ملحوظ عند إجراء التلقيح بعد ٤-٦ أيام من التفتح، مما يدل على التناقص التدريجي في قابلية الميسم بعد التفتح وتأثيرها المباشر في الإنتاجية.

وفي الكيوي أيضاً، لوحظ أن نسبة عقد الثمار بلغت حوالي ٨٠٪ عند التلقيح خلال الأيام الأربعة الأولى بعد التفتح، وانخفضت إلى ٣٦٪ في اليوم الخامس، ووصلت إلى صفر % في اليوم السابع. ووفقاً لما ذكره Gonzalez ، وآخرين (١٩٩٥) فإن فترة التلقيح الفعالة تقتصر على الأيام الأربعة الأولى بعد التفتح، حيث بلغت قابلية الميسم للاستقبال في هذه الفترة حوالي ٨٤٪، ثم انعدمت تماماً بحلول اليوم السابع، مما يؤكد أن حيوية الميسم وعمر البويضات عاملان حاسمان في نجاح الإخصاب وعقد الثمار.

## إجهاض الأزهار والبويضات والأجنة في محاصيل الفاكهة Floral, Ovular, and Embryo Abortion in Fruit Crops

يشير إجهاض الأزهار أو إجهاض المتاع أو البويضات إلى التحلل المبكر أو الفشل في تطور الأعضاء التكاثرية أثناء تكوين الزهرة أو بعد التلقيح أو خلال الإخصاب أو في المراحل الأولى من تكوين الجنين، مما يؤدي في النهاية إلى عدم الإثمار Unfruitfulness. وقد ينتج ذلك عن اضطراب في تمايز الأعضاء الزهرية Disruptions in floral organ differentiation أو تطور الجاميطات Gametophyte development أو عملية الإخصاب Fertilization processes أو نمو الجنين بعد الإخصاب Post-fertilization embryo growth.

يُعتبر الإجهاض الزهري Floral abortion أكثر شيوعاً في النورات غير المحدودة النمو Indeterminate inflorescence مقارنة بالنورات المحدودة Determinate inflorescences، بسبب استمرار تكوين الأزهار وحدوث منافسة على المواد الكربوهيدراتية والمواد الغذائية. وقد لوحظ أن تحلل المتاع Degeneration of the pistil يؤدي إلى عدم الإثمار Unfruitfulness في بعض أصناف البرقوق والرمال Ornamental pomegranate أما في الفراولة ، فإن إجهاض المتاع يحدث في مرحلة متأخرة نسبياً، لذلك لا يؤدي بالضرورة إلى فشل كامل في تكوين الثمرة.

### Inflorescence type



Determinate inflorescences



Indeterminate inflor.

في الزيتون (*Olea europaea*) Olive ، تظهر بعض الأصناف نسبة إجهاض أجنة تتراوح بين ١٠-٦٠٪، مما يدل على انخفاض الكفاءة التكاثرية. وأوضح Rovira وآخرين (٢٠٠١) وجود تباين وراثي واضح في نسبة إجهاض الأزهار المؤنثة في عين الجمل (*Juglans regia*) ، حيث سُجلت أعلى القيم في السلالات الإسبانية Spanish selections ، وأدنى القيم في الأصناف الفرنسية French cultivars ، بينما أظهرت أصناف كاليفورنيا قيماً متوسطة.

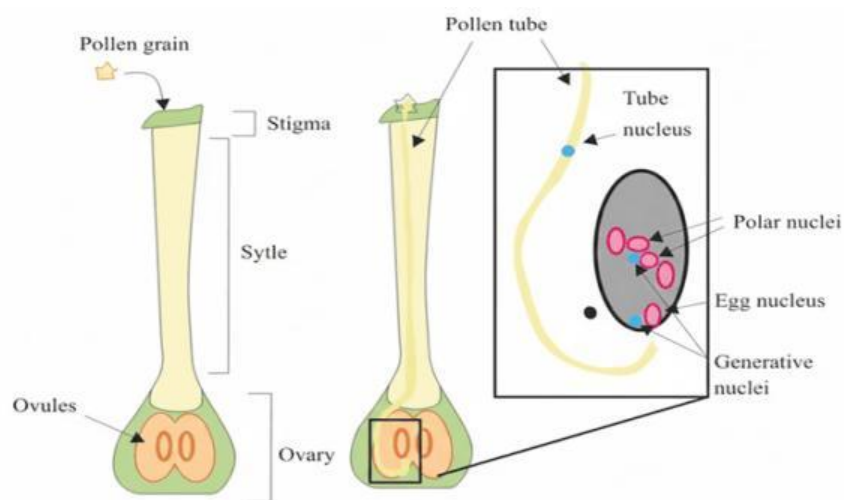
في معظم أنواع جنس *Prunus*، تتكون بويضتان داخل كل كربلة، لكن غالباً ما تُجهض البويضة الثانوية بعد التلقيح، وتبقى البويضة الأساسية فقط صالحة للإخصاب. وفي اللوز (*Prunus dulcis*) قد تبقى البويضتان صالحتين أحياناً مما يؤدي إلى تكوين نواتين Double kernels ، بينما سُجل في بعض السشلالات إجهاض كلتا البويضتين. وقد خلص Pimienta and Polito (١٩٨٢) إلى أن إجهاض البويضات يرتبط باضطراب في نقل المواد الأيضية، مما يشير إلى دور محدودية التغذية في حدوث الإجهاض.



وفي دراسة حول التلقيح الذاتي والخلطي self- and cross-pollination في اللوز صنف Nonpareil باستخدام صنف Marcona كملقح، وجد Oukabli وآخرين (٢٠٠٠) أن أنابيب حبة اللقاح وصلت إلى البويضة في الحالتين في توقيت متقارب، إلا أن البويضات الناتجة عن التلقيح الذاتي أظهرت تشوهات مثل فشل اتحاد النواتين القطبيتين وعدم استطالة الكيس الجنيني، مما أدى إلى تحلل البويضة Ovule degeneration ، وهو ما يشير إلى وجود اضطرابات تطورية Developmental disturbances بعد الإخصاب أو عدم توافق ذاتي جزئي يؤثر في تكوين البذور.

جدول يوضح الأسباب المختلفة للإجهاض الزهري في محاصيل الفاكهة المختلفة (Gardner ، ١٩٥٢).

| نوع الفاكهة   |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| التفاح        | عيب في البويضات                              |
| اللوز         | عيب في الكيس الجنيني ، عضو التأنيث غير طبيعي |
| العنب         | تحلل البويضة                                 |
| فاكهة الكيوي  | تحلل حبوب اللقاح                             |
| الكريز الحامض | عيب في الجنين                                |
| اليوسفي       | عضو التأنيث غير طبيعية                       |
| البرقوق       | تحلل عضو التأنيث                             |
| الخوخ         | إجهاض الجنين                                 |
| الزيتون       | إجهاض عضو التأنيث                            |
| الليتشي       | إجهاض الجنين                                 |



### **عدم حيوية حبوب اللقاح وتأثيرها في عقد الثمار في محاصيل الفاكهة** **Its Impact on Fruit Set in Horticultural Crops**

تشير حيوية حبوب اللقاح Pollen viability إلى قدرة حبوب اللقاح على الإنبات فوق الميسم المستقبّل A receptive stigma وتكوين أنبوبة لقاح وظيفي قادر على إتمام عملية الإخصاب. أما حبوب اللقاح غير الحوية Non-viable pollen فهي التي تقشل في الإنبات أو في تكوين أنبوبة لقاح سليمة، نتيجة اضطرابات خلوية في تكوين حبوب اللقاح Defective microsporogenesis، أو عيوب فسيولوجية، أو عوامل وراثية، مما يؤدي إلى ضعف الإخصاب وبالتالي عدم الإثمار.

في عنب المسكادين In muscadine grape (*Vitis rotundifolia*) ، يُعزى ضعف الإثمار إلى وجود حبوب لقاح معيبة أو غير وظيفية Defective or nonfunctional pollen grains. كما أظهرت الدراسات التي أجريت في الهند على البشملة loquat (*Eriobotrya japonica*) أن الأزهار المبكرة في عدة أصناف تمتلك أسدية غير طبيعية تنتج نسباً منخفضة جداً من حبوب اللقاح الحوية، مما يحد من كفاءة التلقيح.

وأشار Azarenko وآخرين (٢٠٠٦) إلى أن بعض أصناف البندق (Hazelnut *Corylus avellana*) تنتج نسبة مرتفعة من حبوب اللقاح غير الحيوية، ولذلك لا يُوصى باستخدام هذه الأصناف كمُلَقَّحات في البساتين التجارية بسبب انخفاض خصوبتها الذكورية.

وفي المشمش In apricot (*Prunus armeniaca*)، وجد Ruiz and Egea (٢٠٠٨) أن الطرز الوراثية المتأخرة الإزهار Late-flowering genotypes تُظهر حيوية أقل لحبوب اللقاح مقارنةً بالطرز المبكرة الإزهار Early-flowering genotypes، ويُعد هذا الانخفاض أحد العوامل الرئيسية المسؤولة عن تدني الإنتاجية في تلك الأصناف.

كما أن التفاعل بين الأصل والطعم Rootstock–Scion Interaction قد يؤثر على حيوية حبوب اللقاح وشكل الأزهار. فقد أوضح Radice وآخرون (٢٠٠٤) وجود اختلافات في حيوية حبوب اللقاح ومورفولوجيا أزهار صنف الخوخ Forastero عند تطعيمه على أصول مختلفة. حيث أدت الأصول FJM (Ferdor-Julior) و Cuaresmillo و Mr. Sim و Mr. SM إلى زيادة حيوية حبوب اللقاح بنسبة ٣٥٪ و ٣٤٪ و ٣٤٪ على التوالي، مما يدل على أن التوافق الفسيولوجي بين الأصل والطعم يلعب دوراً مهماً في تحسين الأداء التكاثري.

### العقم في محاصيل الفاكهة Sterility in Fruit Crops

يشير العقم Sterility في النباتات الزهرية إلى العجز الجزئي أو الكلي في إنتاج جاميطات وظيفية (ذكورية أو أنثوية) Functional gametes (male or female)، مما يمنع حدوث الإخصاب وعقد الثمار. وينتج العقم عن اضطرابات وراثية Genetic أو خلوية Cytological أو تطورية Developmental abnormalities تؤثر في تكوين حبوب اللقاح، أو الكيس الجنيني Embryo sacs، أو الجنين Embryos، أو الإندوسبيرم Endosperm.

غالباً ما يرتبط العقم بخلل في عمليات تكوين حبوب اللقاح أو تكوين وتطور الكيس الجنيني أو فشل في تطور الجنين أو الإندوسبيرم بعد الإخصاب. أما العقم المورفولوجي Morphological sterility فيحدث نتيجة ضمور أو تثبيط نمو الأعضاء التكاثرية، مثل وجود متاع بدائي أو إجهاض الأسدية.

يُعتبر العقم الذكري Male sterility أكثر شيوعاً من العقم الأنثوي Female sterility، ويحدث عند فشل تكوين حبوب لقاح طبيعية أو كونها غير وظيفية، مما يجعل التلقيح الخلطي ضرورياً لعقد الثمار. وقد سُجل العقم الذكري في الخوخ صنف J.H. Hale وفي العديد من أصناف الزيتون.

ذكر Verma and Jindal (١٩٩٧) أن نسبة البويضات العقيمة بلغت حوالي ٢٢٪ في المشمش و ٩٨٪ في الأفوكادو، مما يدل على محدودية تكاثرية عالية في الأخير. كما لاحظ Rallo (١٩٨١) أن نسبة كبيرة من بويضات صنف الزيتون Swan Hill احتوت على أكياس جنينية ضعيفة التكوين عند التفتح الزهري، وبالتالي لم يحدث إخصاب.

وفي العناب الهندي (*Ziziphus mauritiana*) لوحظ وجود عقم ذكري، إلا أن هذه السلالات يمكنها إنتاج محصول جيد عند توفر ملقحات مناسبة وحدث تلقيح خلطي فعال. أما الأصناف العقيمة أنثوياً فلا تعقد ثماراً حتى بوجود ملقحات، إلا إذا كانت لديها قابلية لتكوين ثمار بكرياً Parthenocarpy (fruit development without fertilization) دون إخصاب.

وقد سُجل التحلل الكامل للبويضات في المانجو بواسطة Sturrock (1969)، وفي اللوز بواسطة Pimienta and Polito (1983)، مما يؤدي إلى فشل تكاثره كامل.



وفي المشمش، وصف Lillecrapp وآخرون (١٩٩٩) أول حالة لطفرة Simultaneous mutation أثرت على الوظيفة التكاثرية الذكرية والأنثوية Male and female reproductive functions معاً، حيث احتوت بويضات صنفى Moorpark و Trevatt Knit على جميع التراكيب التكاثرية، بينما أظهرت أزهار صنف Trevatt Blue وجود بويضات صغيرة متعددة Multiple small ovules في مراحل نمو مختلفة، كما احتوت المتوك على جاميطات دقيقة متحللة، مما يشير إلى اضطراب مزدوج في تكوين جاميطات الذكرية والأنثوية.

## ٢- العوامل الوراثية المؤثرة في عدم الإثمار Genetic Factors Affecting Unfruitfulness

تلعب العوامل الوراثية دوراً مهماً في حدوث الفشل التكاثري وعدم الإثمار Unfruitfulness في محاصيل الفاكهة. ومن أبرز هذه العوامل عقم الهجن Hybrid sterility ، الذي يظهر غالباً عند تهجين أنواع متباعدة وراثياً. وتزداد درجة العقم كلما اتسعت الاختلافات الوراثية بين الأبوين، نتيجة اضطرابات في الانقسام الاختزالي Meiotic irregularities، وعدم توافق الكروموسومات Chromosomal incompatibility، وتكون أمشاج غير طبيعية Abnormal gametogenesis.

تُظهر الهجن الناتجة عن تهجين الخوخ (*Prunus persica*) مع البرقوق (*Prunus domestica*) ، والمعروفة باسم Blackman أو Mule ، عُقماً زهرياً كاملاً Complete floral sterility يتمثل في أزهار عقيمة Barren flowers خالية من الجاميطات الوظيفية Absence of functional gametes. وكذلك الحال في Kamdesa ، وهو هجين بين الخوخ والكرز الحامض (*Prunus cerasus*) ، حيث يؤدي عدم التوافق الكروموسومي Chromosomal incompatibility إلى عقم شديد وعدم إثمار.

كما يُعتبر التضاعف Polyploidy عاملاً وراثياً مهماً يؤثر في الخصوبة. فالأصناف الثلاثية المجموعة الكروموسومية من التفاح Triploid apple cultivars وبعض أصناف الكمثرى تكون عرضة لاضطرابات تكاثرية مثل عقم حبوب اللقاح Pollen sterility وإجهاض البويضات أو الكيس الجنيني Ovule or embryo sac abortion. ومن الأمثلة على ذلك صنف التفاح Baldwin و Gravenstein ، حيث أشار Watenable وآخرين (١٩٩٤) إلى حساسيتها لإجهاض الجاميطات الأنثوية، مما يؤدي إلى انخفاض عقد الثمار. ويرجع ذلك إلى اختلال الاقتران الكروموسومي أثناء الانقسام الاختزالي وتكوين أمشاج غير متوازنة.

وفي الموالح، يوضح التهجين أيضاً تأثير العوامل الوراثية في الخصوبة. فثمار التانجيلو Tangelo وهي هجين ناتج من تهجين الجريب فروت (*Citrus paradisi*) مع اليوسفي (*Citrus reticulata*) ، ذكر Gardener (١٩٥٢) أن التانجيلو غالباً ما يكون عديم البذور أو يُنتج بذوراً تحتوي فقط على أجنة نوسيلية Nucellar embryos ناتجة عن التكاثر اللاجنسي، مع غياب أو انخفاض الأجنة الناتجة عن الإخصاب الجنسي، مما يسهم في ظاهرة العقم الظاهري وانخفاض التكاثر الجنسي.

جدول يوضح بعض الهجن العقيمة (جاردنر (١٩٥٢).

| الهجن    | التهجينات                                |
|----------|------------------------------------------|
| Mule     | Troth early peach x Wild goose plum      |
| Kamdeso  | Peach x Sour cherry                      |
| Pyronia  | Pear x Quince                            |
| Royal    | Persian walnut x Royal California walnut |
| Paradox  | Rerisen walnut x Gastern black walnut    |
| Citrange | Sweet orange x Trifoliate orange         |

## عدم التوافق الذاتي والخلطي في محاصيل الفاكهة Self- and Cross-Incompatibility in Fruit Crops

يُعرّف عدم التوافق Incompatibility بأنه فشل حبوب اللقاح الحويية Viable pollen في إتمام الإخصاب نتيجة تثبيط إنباتها أو توقف نمو أنبوبة حبة اللقاح داخل القلم. وقد يكون ذلك على شكل عدم توافق ذاتي (SI) self-incompatibility عندما تفشل حبوب لقاح الصنف نفسه في إخصاب بويضات نفس الصنف، أو عدم توافق خلطي Cross-incompatibility عندما تفشل حبوب لقاح صنف معين في إخصاب بويضات صنف آخر.

يُعتبر عدم التوافق الذاتي آلية وراثية تضمن التلقيح الخلطي Outcrossing مما تحافظ على التنوع الوراثي، ويتم التحكم فيه وراثياً بواسطة أليلات متعددة Multiple alleles في موقع وراثي واحد يُعرف بـ S-locus كما أوضح Sedgley and Griffin (١٩٨٩). وقد يعمل عدم التوافق الذاتي إما من خلال نظام عدم التوافق جاميطي A gametophytic self-incompatibility (GSI) system أو نظام عدم التوافق الجرثومي A sporophytic self-incompatibility (SSI) system حسب النوع النباتي.

يظهر عدم التوافق الذاتي بصورة شائعة أكثر من التلقيح الخلطي في محاصيل الفاكهة مثل التفاح ، الكمثرى ، الكريز الحلو ، اللوز ، الأفوكادو ، التين ، المانجو ، الموالح ، والزيتون.

من المهم التمييز بين المصطلحات؛ عدم التوافق الذاتي Self-incompatible وعدم التوافق الخلطي Cross-incompatible هي مصطلحات نباتية وراثية، بينما الإثمار الذاتي Self-fruitful وعدم الإثمار الذاتي Self-unfruitful هي مصطلحات بستانية اقتصادية تشير إلى قدرة الصنف على إنتاج محصول تجاري عند التلقيح الذاتي.

في المانجو، سُجل عدم الإثمار الذاتي Self-unfruitfulness في أصناف Chausa و Dashehari بواسطة Ram وآخرين (١٩٧٦)، وفي Langra و Fajri Kala بواسطة Afifi وآخرين (٢٠٠٠). وفي اللوز، وجد Dhillon وآخرين (١٩٨٤) أن جميع التراكيب الوراثية المدروسة كانت ذاتية عدم التوافق. كما أظهر Eti وآخرين (١٩٩٤) أن نسبة عقد الثمار كانت أعلى بكثير في التلقيح الخلطي مقارنة بالذاتي.

في الكمثرى، أشار Sanzol (٢٠٠٧) إلى أن معظم الأصناف تخضع لنظام عدم التوافق الذاتي الجاميطي A gametophytic self-incompatibility (GSI) system، وفي صنف Agua de Aranjuez وصلت ٨٠٪ من أنابيب حبوب اللقاح إلى قاعدة القلم بعد التلقيح الخلطي، مقارنة بـ ١٠٪ فقط بعد التلقيح الذاتي، مما يوضح درجة عالية من عدم التوافق الذاتي.

كما لوحظ عدم التوافق في بعض أصناف البشملة مثل Improved Golden Yellow و 'Golden Yellow، حيث وجد Singh and Rajput (١٩٦٤) أن أنبوبة حبة اللقاح لم تتجاوز ثلث طول القلم حتى بعد ٧٢ ساعة من التلقيح.

تُظهر الفواكه ذات النواة الحجرية، خاصة اللوز، درجة عالية من العقم الذاتي Self-sterility. كما يفشل التانجيلو Tangelo (a citrus hybrid) في إنتاج محصول جيد عند زراعته منفرداً بسبب عدم التوافق الذاتي. وبالمثل، فإن أصناف المانجو في الهند مثل Dashehari و Langra والليمون مثل Pant Lemon و Kagzi Kalan تعطي محصولاً ضعيفاً عند زراعتها بمفردها.

وبذلك يُعتبر عدم التوافق Incompatibility آلية وراثية مهمة تمنع التزاوج الداخلي Inbreeding ، وتعزز التنوع الوراثي Genetic variability ، وتؤثر بصورة مباشرة في تصميم البساتين واختيار الملقحات لتحقيق إنتاجية اقتصادية مرتفعة.

## الإثمار المتبادل والخصوبة المتبادلة في أشجار الفاكهة Inter-Fruitfulness and Inter-Fertility in Fruit Crops

يُقصد بالإثمار المتبادل **Inter-fruitfulness** أو الخصوبة المتبادلة **Inter-fertility**<sup>1</sup> قدرة نباتين أو صنفين على إحداث إخصاب ناجح يؤدي إلى عقد الثمار وتكوين بذور سليمة من خلال تبادل حبوب اللقاح بينهما **Reciprocal pollen exchange**. وقد كان يُعتقد سابقاً أن ظاهرة ثنائية المسكن **Dioecy**، أي وجود أزهار مذكرة ومؤنثة على نباتات منفصلة، هي السبب الرئيس لعدم الإثمار الذاتي **Self-unfruitfulness** في بعض الأنواع مثل التين السمريني **Smyrna fig**<sup>2</sup> ونخيل البلح **Date palm**. كما اعتُبر العقم المتبادل أحد العوامل المسؤولة عن ضعف الإثمار في بعض أصناف العنب.

غير أن الدراسات الحديثة أثبتت أن معظم أصناف الفاكهة تتمتع بقدرة على الإثمار المتبادل **Inter-fruitful** حتى وإن كانت عقيمة ذاتياً **Self-sterility**، بشرط أن تُنتج حبوب لقاح جيدة وحيوية. ففي هذه الحالة، يضمن التلقيح الخلطي بين الأصناف المتوافقة حدوث الإخصاب الطبيعي وتكوين الثمار. وعلى سبيل

---

<sup>1</sup> **Inter-fruitfulness and inter-fertility** are terms related to the reproductive compatibility and success between different varieties or species of plants, particularly in the context of flowering plants and fruit production. **Inter-fruitfulness: 1. Definition:** Inter-fruitfulness refers to the ability of different varieties or species of plants to produce fruit when they are cross-pollinated. This concept highlights the compatibility and successful fertilization between flowers of different plants. **2. Importance:** Understanding inter-fruitfulness is essential in horticulture and agriculture, especially in the cultivation of fruit crops. It can influence the yield and quality of fruits produced. **3. Examples:** Certain varieties of fruit trees, such as apples or pears, may require specific pollinators or compatible varieties to set fruit effectively. Without compatible partners, these varieties may produce little or no fruit. **Inter-fertility: 1. Definition:** Inter-fertility refers to the capacity of different species or varieties to breed and produce viable offspring. It indicates the genetic compatibility of two plants for reproduction. **2. Importance:** This concept is crucial for plant breeding programs, conservation efforts, and the study of biodiversity. It helps in understanding hybridization potential and genetic diversity within and between species. **3. Examples:** Many cultivars within the same species (like different varieties of tomatoes) are inter-fertile, meaning they can cross-pollinate and produce viable seeds. However, some species may exhibit reproductive barriers preventing successful hybridization, resulting in low fertility or sterile offspring. **Summary: - Inter-fruitfulness:** The ability of different varieties or species to produce fruit when cross-pollinated. - **Inter-fertility:** The capacity of various species or varieties to breed and produce viable offspring. Both concepts are essential in optimizing crop production and understanding plant genetics and breeding practices.

<sup>2</sup> **The Smyrna fig** is a specific variety of fig (*Ficus carica*) known for its high quality and sweetness. It is particularly valued in the production of dried figs and for fresh consumption. Here are some key points about the Smyrna fig: **Key Characteristics: 1. Fruit Quality:** Smyrna figs are large, sweet, and often have a rich flavor profile. They have a distinct thin skin and tender flesh, making them desirable for both fresh eating and drying. **2. Pollination Requirement:** This variety is unique because it requires pollination to set fruit, which is facilitated by a specific type of wasp called the fig wasp (*Blastophaga psenes*). The relationships between the fig and the wasp (mutualism) are essential for its reproduction. **3. Types:** Smyrna figs are typically classified under female figs that need fertilization. They produce what are known as "caprifigs," which are male figs that provide the necessary environment for pollination. **4. Cultivation:** The Smyrna fig is primarily grown in warm climates. It's famously cultivated in regions like California and parts of the Mediterranean. **5. Uses:** Due to their sweetness and flavor, Smyrna figs are often dried for preservation and are commonly used in various culinary applications, including baking, salads, and cheese pairings. **Economic Importance:** Smyrna figs hold economic value, especially in regions where fig production is significant. They are treated with care during harvest and processing to maintain their quality and are exported worldwide. **Summary:** Smyrna figs are a high-quality variety of fig that require pollination by fig wasps to produce fruit. They are well-regarded for their sweet flavor and are used fresh or dried in various culinary contexts.

المثال، تستطيع معظم أصناف التفاح تلقيح بعضها البعض بنجاح، شريطة تزامن مواعيد الإزهار بينها بما يسمح بانتقال حبوب اللقاح خلال فترة التفتح.

ومع ذلك، قد يحدث عقم متبادل Inter-sterility نتيجة عدم التوافق الوراثي Genetic incompatibility mechanisms. فقد سُجلت حالات من عدم التوافق الخلطي Cross-incompatibility في الكريز الحلو (Gardener، ١٩٥٢)، حيث تفشل بعض الأصناف في تحقيق الإخصاب رغم توفر حبوب لقاح حيوية. وفي التفاح، تنتج بعض الأصناف مثل Baldwin و Rhode Island Greening و Stayman و Winesap كميات قليلة من حبوب اللقاح، وقد تكون هذه الكمية غير كافية لضمان عقد جيد في الأصناف الأخرى. كما أن بعض السلالات من الأصناف العقيمة ذاتيًا Self-unfruitful تبقى غير مثمرة Unproductive حتى عند زراعتها مع أصناف متوافقة Compatible cultivars أو مع الأصناف الأبوية Their parental varieties، مما يشير إلى وجود نظم معقدة من عدم التوافق قد تكون مرتبطة بتفاعلات جينات عدم التوافق S-alleles.

وتوضح هذه المعطيات أن عدم الإثمار في أشجار الفاكهة قد ينتج عن أسباب متعددة، تشمل صفة ثنائية المسكن Dioecy، عقم حبوب اللقاح Pollen sterility، نقص كميتها Insufficient pollen production، أو عدم التوافق الوراثي Genetic incompatibility. ولذلك فإن التخطيط السليم للبساتين يتطلب اختيار أصناف مُلقحة متوافقة ذات فترات إزهار متزامنة وحبوب لقاح عالية الحيوية.

### التهجينات التبادلية في أشجار الفاكهة Reciprocal Crosses in Fruit Crops

يُقصد بالتهجين التبادلي **Reciprocal crossing**<sup>1</sup> عكس أدوار الأبوين في عملية التهجين، بحيث يُستخدم كل منهما مرة كأب (مانح لحبوب اللقاح) ومرة كأم (حاملة للبويضات)، وذلك لتقييم درجة التوافق والخصوبة الناتجة. وفي العديد من أنواع الفاكهة، إذا ثبت أن تهجينًا معينًا عقيم، فإن التهجين العكسي يكون عقيمًا أيضًا، مما يدل على وجود عدم توافق متبادل. غير أنه في بعض الحالات يُلاحظ عدم توافق اتجاهي، حيث ينجح التهجين في اتجاه واحد ويفشل في الاتجاه العكسي.

من الأمثلة المعروفة ما يحدث في البرقوق، إذ يُعتبر الصنف الأوروبي Tragedy ملقحًا جيدًا لعدة أصناف من البرقوق الياباني، حيث يؤدي إلى عقد ثمار ناجح. إلا أن التهجين العكسي، باستخدام أصناف البرقوق الياباني كمانح لحبوب اللقاح للصنف الأوروبي، يفشل، مما يعكس توافقًا أحادي الاتجاه.

<sup>1</sup> **Reciprocal crossing** is a breeding technique used in genetics and plant breeding, involving the crossing of two different parent organisms in both possible orientations. This method helps researchers and breeders evaluate the effects of parental genotypes on offspring traits and identify any maternal or paternal influences on inheritance. **Key Aspects of Reciprocal Crossing: Definition:** In reciprocal crossing, two parent organisms A and B are mated in two ways: - Cross 1: A (female) × B (male). - Cross 2: B (female) × A (male). 1. **Purpose:** - To assess how traits are inherited and whether there are differences in offspring characteristics based on parentage. - To identify any maternal effects, where the maternal plant influences the traits of the offspring independent of the genetic contributions from the father. 2. **Applications:** - Commonly used in plant breeding to improve traits like yield, resistance to pests, and adaptability to environments. - Helps in understanding genetic interactions, epigenetics, and the impact of environmental factors on trait expression. 3. **Results:** By comparing the offspring from both types of crosses, researchers can determine if there are differences in performance or phenotype that depend on which parent is male or female. 4. **Examples:** In agricultural crops, reciprocal crosses between different varieties can reveal the best combinations for breeding that maximize desirable traits. **Summary:** Reciprocal crossing is a valuable technique in genetics that aids in understanding genetic inheritance and the influence of parental background on traits. It provides insights for plant and animal breeding programs aiming for improved agricultural outputs.

وفي الكريز، يستطيع الكريز الحلو *Prunus avium* تلقيح الكريز الحامض *Prunus cerasus* بنجاح، بينما لا ينجح العكس، أي أن حبوب لقاح الكريز الحامض لا تُخصب أزهار الكريز الحلو بكفاءة.

كما لوحظت ظاهرة عدم التوافق الاتجاهي Directional incompatibility في العنب، حيث تعمل بعض الأنواع مثل *Vitis rotundifolia* و *Vitis munsoniana* كملقحات فعالة لأنواع أخرى مثل *Vitis vinifera* و *Vitis labrusca* و *Vitis cordifolia*، في حين أن التهجين العكسي يفشل بصورة منتظمة. وتشير هذه الأمثلة إلى أن التوافق التناسلي Reproductive compatibility في أشجار الفاكهة قد يتأثر بظواهر مثل عدم التوافق الأحادي Unilateral incompatibility systems، أو التفاعلات النووية والسيتوبلازمية Cytoplasmic-nuclear interactions، ولذلك فإن نجاح برامج التربية والتهجين يتطلب اختبار كلا اتجاهي التهجين لتحديد التراكيب الأبوية المناسبة.

### ٣- العوامل الفسيولوجية المؤثرة في عقد الثمار Physiological Factors Affecting Fruit Set

يعتمد عقد الثمار في العديد من محاصيل الفاكهة على العمليات الفسيولوجية التي تتحكم في إنبات حبوب اللقاح ونمو أنبوبة اللقاح وحدث الإخصاب الناجح. وأي خلل في هذه العمليات يؤدي غالباً إلى ضعف الإثمار أو عدمه.

#### بطء نمو أنبوبة حبة اللقاح Slow Growth of the Pollen Tube

يتطلب الإخصاب الناجح نمواً سريعاً ومستمرًا لأنبوبة حبة اللقاح عبر الميسم والقلم حتى يصل إلى البويضة خلال فترة زمنية محدودة تُعرف بفترة التلقيح الفعالة Effective pollination period. وقد يؤدي انخفاض معدل نمو أنبوب اللقاح داخل القلم - نتيجة لعوامل هرمونية Hormonal balance أو غذائية Nutritional status أو بيئية Environmental conditions - إلى فشل الإخصاب Prevent fertilization وبالتالي ضعف عقد الثمار Reduce fruit set. وإذا لم يحدث الإخصاب في الوقت المناسب، يحدث تكون طبقة الانفصال Abscission عند الحامل الزهري، مما يؤدي إلى تساقط الأزهار أو الثمار الحديثة العقد.

في الكريز الحامض صنف Stevnsbær، غُزي ضعف عقد الثمار أساساً إلى عدم نمو أنابيب اللقاح خلال القلم بدرجة كافية (Kuhn، ١٩٩٨)، حيث لم تصل أنابيب اللقاح إلى قاعدة القلم في ١٥-٤٢٪ من الأزهار الملقحة يدوياً. وفي المانجو صنف Taimour، أظهر التلقيح الذاتي درجة من عدم التوافق الذاتي Partial self-incompatibility، حيث فشلت أنابيب حبة اللقاح في الوصول إلى نهاية القلم (Nariman وآخرون، ١٩٩٧). كما أشار Hampson وآخرون (١٩٩٣) إلى أن حبوب اللقاح غير المتوافقة تُنتج أنابيب حبوب لقاح مشوهة غير قادرة على اختراق الميسم. وفي اليوسفي صنف Clementine، توقّف نمو أنبوبة حبة اللقاح في الجزء العلوي من القلم بعد التلقيح الذاتي نتيجة بطء النمو، مما قد يفسر انخفاض نسبة العقد (Eli وآخرون، ١٩٩٢). وتؤكد هذه النتائج أن ضعف أو فشل نمو أنبوب اللقاح يُعتبر من الأسباب الرئيسية لعدم الإثمار.

#### التلقيح المبكر أو المتأخر Premature or Delayed Pollination

يُعتبر توقيت التلقيح بالنسبة لقابلية الميسم لإستقبال حبوب اللقاح واستعداد البويضة عاملاً حاسماً في نجاح العقد. فالتلقيح المبكر قبل اكتمال جاهزية الميسم أو نضج البويضة قد يؤدي إلى إنبات مبكر غير طبيعي

ونمو لأنبوبة حبة اللقاح، مما يسبب تساقط الثمار نتيجة تأثيرات سمية داخل أنسجة عضو التأنيث Toxic effects within the pistil tissues (Mastrofilippe، ١٩٦٦). ومع ذلك، لم يُلاحظ تأثير ضار للتلقيح المبكر في البرتقال. وقد سُجل انخفاض في نسبة العقد نتيجة التلقيح المبكر Premature pollination في الكاكي والكمثرى والبرقوق والخوخ.

وبالمثل، فإن التلقيح المتأخر Delayed pollination بعد انتهاء فترة التلقيح الفعالة يؤدي إلى فشل الإخصاب بسبب انخفاض حيوية البويضة مع مرور الوقت، مما يسبب تساقط الأزهار دون عقد. وعليه، فإن التزامن بين حيوية حبوب اللقاح، وقابلية الميسم، واستمرارية حيوية البويضات يُعد شرطاً أساسياً لنجاح الإخصاب وتكوين الثمار.

### الحالة الغذائية للنبات Nutritional Status of the Plant

تلعب الحالة الغذائية للنبات دوراً حاسماً في كفاءة العملية التكاثرية. فالتغذية المعدنية المتوازنة تنظم تكوين أعضاء تأنيث سليمة وتؤثر مباشرة في حيوية حبوب اللقاح وكفاءة الإخصاب وثبات الثمار على الأشجار. أما النباتات التي تتعرض لإجهاد فسيولوجي Physiological stress - مثل الحمل الزائد بالثمار (Overcropping (excessive bearing)، أو الجفاف Drought stress، أو نقص العناصر الغذائية Chronic nutrient deficiency - فغالباً ما تُنتج نسبة مرتفعة من أعضاء التأنيث المشوهة أو غير الوظيفية، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة العقد.

كما أن نقص العناصر الغذائية الضرورية الكبرى أو الصغرى Essential macro- and micronutrients خلال المراحل الفينولوجية الحرجة Critical phenological stages خصوصاً خلال الإزهار والمراحل المبكرة من تطور الثمار يؤدي إلى ضعف تكوين البويضات، وانخفاض حيوية حبوب اللقاح، وزيادة تساقط الأزهار والثمار، وقد يصل الأمر إلى تساقط عضو التأنيث نفسه. لذلك فإن توفير تغذية متوازنة خلال المراحل التكاثرية يُعتبر أمراً أساسياً لرفع نسبة العقد وضمان استمرار الثمار حتى النضج.

### عقد الثمار تبعاً لموضع الزهرة Fruit Set in Relation to Flower Position

يؤثر موضع الزهرة The positional origin of flowers على النبات في نسبة العقد وتطور الثمار نتيجة التنافس الداخلي على المواد الكربوهيدراتية والعناصر الغذائية. فالثمار المتكونة على النموات الطرفية أو في المواقع القمية تتعرض لمنافسة شديدة مع النموات الخضرية والثمار المجاورة. ورغم إمكانية نضجها تحت ظروف غذائية مناسبة، إلا أن نسبة العقد في هذه المواقع تكون عادة منخفضة بسبب محدودية الموارد Resource limitation .

في التفاح ، تتكون الزهرة القمية أو ما يُعرف بزهرة “الملك” (K) The apical or “king” flower أولاً داخل البرعم الزهري، تليها الأزهار الجانبية التي تتفتح تباعاً بدءاً من قاعدة الدائرة. كما يؤثر عمر الدائرة في قدرتها على تكوين البراعم الزهرية؛ إذ تقل قابلية الدوائر القديمة على الإزهار مقارنة بالدوائر الحديثة، حيث تستمر إنتاجيتها عادة لمدة ٤-٥ سنوات فقط (Jackson، ٢٠٠٣).

أثبت Ferree وآخرون (٢٠٠١) أن الأشجار التي لم تجرى لها عمليات خف للثمار Unthinned apple trees توجه موارد المحدودة بصورة تفضيلية إلى الثمرة القمية، مما يقلل من نسبة عقد وحجم الثمار الجانبية المجاورة. كما أشار Koike و Ono (١٩٩٨) في صنف Fuji و Tsugaru إلى أن الثمار الناتجة من الأزهار الجانبية يمكن أن تُنتج ثماراً عالية الجودة عند إدارتها بصورة مناسبة. وتوضح هذه النتائج أن



التنافس الموضعي بين الثمار وبعضها وبين الثمار والنمو الخضرية يؤثر بوضوح في خصوبة الشجرة وجودة الثمار.

### **Poor Pollen Germination ضعف إنبات حبوب اللقاح**

يُعتبر ضعف إنبات حبوب اللقاح من العوامل المهمة المؤدية إلى انخفاض نسبة العقد. وقد يرجع ذلك إلى عوامل داخلية مثل عدم التوافق الوراثي Genetic incompatibility أو انخفاض حيوية اللقاح Low pollen viability أو عدم كفاية احتياطي الكربوهيدرات Inadequate carbohydrate reserves، أو إلى عوامل خارجية مثل درجات الحرارة غير المناسبة، وتقلبات الرطوبة، والاختلالات الغذائية. وعند فشل حبوب اللقاح في الإنبات على الميسم، لا يحدث الإخصاب، مما يؤدي إلى تساقط الأزهار وانخفاض الإنتاجية.

### **Management of Unfruitfulness in Fruit Trees إدارة عدم الإثمار في أشجار الفاكهة**

١- تحقيق توازن مناسب بين النمو الخضري والثمري **An optimal balance between vegetative growth and reproductive development**. فالنمو الخضري المفرط Excessive vegetative vigor غالبًا ما يثبط تكوين البراعم الزهرية ويؤدي إلى انخفاض نسبة عقد الثمار، في حين أن النمو الخضري المعتدل Moderate vegetative growth يعزز الكفاءة الإنتاجية للنبات. ولتحقيق هذا التوازن تُستخدم عدة أنشطة بستانية، من أهمها استعمال الأصول المتقزمة Dwarfing rootstocks وأنصاف الطعوم ذات السلاميات القصيرة Compact scion cultivars with short internodes، وأنظمة التربية المناسبة Appropriate training systems، بالإضافة إلى التقليم المنظم Regulated pruning practices.

- يسهم استخدام الأصول المتقزمة Dwarfing rootstocks في تقليل قوة النمو الخضري وتوجيه نسبة أكبر من نواتج التمثيل الضوئي The allocation of assimilates نحو تكوين الثمار. فقد أظهرت دراسة أجراها Hansen (١٩٨٠) على أشجار التفاح المزروعة في أصص أن أكثر من ٧٠٪ من الزيادة في المادة الجافة الكلية لأشجار التفاح بعمر ٤-٥ سنوات من صنف Golden Delicious المطعوم على الأصل المتقزم M9 كانت موجهة نحو تكوين الثمار. كما أن أصناف التفاح من النوع الدائري Spur-type apple cultivars تنتج أشجارًا يتراوح حجمها بين ثلثي وثلاثة أرباع حجم الأشجار التقليدية التي نشأت منها نتيجة طفرات طبيعية أو مستحثة.

- وتُستخدم كفاءة الإثمار Cropping efficiency، والتي تُعبر عادةً عن طريق كمية المحصول بالنسبة لمساحة المقطع العرضي للجذع <sup>1</sup>(TCSA) **trunk cross-sectional area** Fruit yield per، لتقييم

<sup>1</sup> **Trunk Cross-Sectional Area (TCSA)** is a measurement used to evaluate the growth and health of trees. It represents the area of a tree's trunk at a specific height, typically measured at breast height (approximately 1.3 meters or 4.5 feet above ground level). **Key Aspects:** 1. **Measurement:** TCSA is calculated using the formula:

$$TCSA = \frac{\pi D^2}{4}$$

where  $D$  is the diameter of the trunk at breast height. 2. **Purpose:** TCSA is an important indicator of a tree's size, vigor, and overall health. It can be used in growth studies, forest inventory assessments, and ecological research. 3. **Applications:** - **Growth Assessment:** Helps in monitoring tree growth over time and can indicate the tree's ability to photosynthesize and accumulate biomass. - **Forest Management:** Useful for estimating timber yield and assessing the impact of environmental factors on tree health. - **Ecological Studies:** Provides insights into forest dynamics and tree competition within a stand. 4. **Correlation with Other Factors:** TCSA is often correlated with other variables such

القدرة الإنتاجية لتكوين الأصل والطعم Cultivar–rootstock combinations. فقد ذكر Mika و Piatkowski (١٩٨٦) أن كفاءة الإثمار في التركيب صنف Macspur المطعوم على الأصل MM106 كانت أعلى من الصنف McIntosh المطعوم على الأصل نفسه، حيث بلغت قيم الإثمار النسبي ٢٤٢ و ١٦١ على التوالي.

- كما يؤثر اتجاه الأفرخ Shoot orientation في التوازن بين النمو الخضري والإثماري. فالأفرخ القائمة القوية Vigorous upright shoots تنافس الثمار النامية على المواد الغذائية والكرbohydrates، مما يؤدي غالبًا إلى تساقط الثمار الصغيرة، خاصة على الأفرخ العمودية. بينما يؤدي ثنى الأفرع وجعلها أكثر أفقية Bending branches into a more horizontal position إلى تقليل النمو الخضري وزيادة تكوين البراعم الزهرية وتحسين نسبة عقد الثمار. وقد أشار Robbie و Knight (١٩٨٥) إلى أن ثنى الأفرع لا يزيد من تكوين البراعم الزهرية فحسب، بل يطيل أيضًا فترة خصوبة الأزهار Prolongs the period of floral fertility.

- ويُعتبر التقليم Pruning من العمليات الزراعية المهمة التي تؤثر في الإثمار. ويعتمد تأثير التقليم على شدته Severity وموعده Timing ونوعه Type. فالتقليم المناسب والمعتدل Proper and moderate pruning يساعد على تحسين نفاذ الضوء داخل المجموع الخضري وتوزيع الكربوهيدرات، مما يؤدي إلى تحسين عقد الثمار ووثباتها. أما التقليم الشديد Excessive or severe pruning فإنه يحفز نموًا خضريًا قويًا على حساب الإثمار ويؤدي إلى انخفاض الإنتاجية. كما أن إزالة الأفرع أثناء التقليم تؤدي إلى فقد جزء من الاحتياطيات الكربوهيدراتية المخزنة Stored carbohydrate reserves في الخشب. وقد أوضحت الدراسات أن التقليم الخفيف Light pruning قد يعزز الأداء الإنتاجي. فقد سجل Singh و Daulta (١٩٨٦) أعلى نسبة عقد للثمار في صنف الخوخ Sharbati عند إجراء تقليم خفيف مع ترك حوالي ١٢ برعمًا على الفرخ. في المقابل، أدى التقليم الشديد في أشجار التفاح إلى انخفاض نسبة العقد والمحصول ومحتوى الأوراق من العناصر الغذائية كما ذكر Mika (١٩٩٢) ولذلك فإن إجراء تقليم متوازن يعتبر أمرًا ضروريًا للحفاظ على التوازن بين النمو الخضري والثماري في بساتين الفاكهة.

٢- **تحفيز الإزهار Induction of Flowering:** تُعتبر عملية تحفيز الإزهار Flower induction في أشجار الفاكهة عملية فسيولوجية معقدة تتحكم فيها منظمات النمو النباتية Plant growth regulators، وخاصة الجبريلينات Gibberellins. ففي معظم أنواع الفاكهة تعمل الجبريلينات عادةً على تثبيط تكوين الأزهار Inhibit the process of floral induction، إلا أن بعض الأشكال مثل GA<sub>4</sub> و C-3 epi-GA<sub>4</sub> قد ثبت أنها تحفز الإزهار في أشجار التفاح. وقد أوضح Looney وزملاؤه (١٩٨٥) أن هذه المركبات يمكن أن تزيد من بدء تكوين البراعم الزهرية في التفاح تحت ظروف فسيولوجية معينة. وفي أشجار المانجو، تلعب شدة التقليم Pruning intensity والمعاملات الهرمونية Hormonal treatments دورًا مهمًا في تحفيز النموات الخضرية الجديدة Stimulating vegetative flushes التي تؤثر لاحقًا على الإزهار. فقد ذكر Sheban (٢٠٠٩) أن أكبر عدد من الدورات الخضرية الجديدة لكل فرخ تم الحصول عليها عند إجراء تقليم شديد Severe pruning مع رش حمض الجبريليك GA<sub>3</sub> بتركيز ١٠٠ جزء في المليون. ويسهم هذا النمو الخضري المتزايد في تحسين القدرة الإزهارية للأشجار.

٣- **التغلب على نقص البرودة الشتوية Overcoming Insufficient Winter Chilling:** في المناطق

---

as age, height, leaf area, and overall biomass, making it a valuable metric in ecological and forestry studies.  
**Summary:** Trunk Cross-Sectional Area (TCSA) is a crucial measurement for assessing tree growth and health, offering valuable insights for forest management and ecological research.

المرتفعة من المناطق الإستوائية وشبه الإستوائية والمعتدلة قد تنخفض درجات الحرارة بدرجة كافية لإحداث السكون في الأشجار، ولكنها لا تكون منخفضة بالقدر الكافي لتلبية احتياجات البرودة المطلوبة. ونتيجة لذلك يتأخر إنبثاق الأوراق وكسر سكون البراعم وقد يحدث ذلك على فترات زمنية طويلة، مما يسبب مشكلات في التلقيح الخلطي وتزامن الإزهار. وللتغلب على هذه المشكلة استُخدمت بعض المعاملات الكيميائية التي تساعد على كسر السكون. ففي البرازيل استُخدم خليط مكون من ٢٪ من الثايويوريا Thiourea و ١٠٪ من نترات البوتاسيوم Potassium nitrate، يعقبه رش ٤٪ من الزيت المعدني mineral oil و ١٢٪ من مركب DNOC (Dinitro-o-cresol)، وقد أثبت هذا البرنامج فعاليته في تحفيز تفتح البراعم في أشجار التفاح. كما أسهمت برامج التربية النباتية plant breeding في تطوير أصناف تفاح منخفضة الاحتياج للبرودة، الأمر الذي أتاح إمكانية زراعة التفاح في المناطق الدافئة نسبياً مثل إسرائيل (مثل صنف الأنا)، حيث لا تتوافر الظروف اللازمة للأصناف التقليدية ذات الاحتياجات العالية من البرودة.

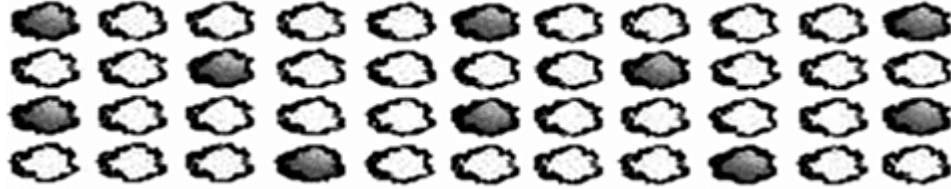
٤- **التحكم في جودة الأزهار Control of Blossom Quality:** تختلف جودة الأزهار Blossom quality، والتي تُقاس عادة بنسبة عقد الثمار بعد التلقيح، بشكل كبير بين الأشجار ومن موسم إلى آخر في الفواكه التفاحية واللوزية. وحتى عند إجراء التلقيح اليدوي قد تختلف نسب العقد نتيجة للعوامل الفسيولوجية والبيئية التي تؤثر في تطور الأزهار. ويمكن تحسين جودة الأزهار Improve blossom quality من خلال بعض الممارسات الزراعية. فتتلى الأفرع Branch bending يؤدي إلى تحسين تكوين البراعم الزهرية وزيادة نسبة عقد الثمار نتيجة لتحسين توزيع المواد الغذائية داخل الشجرة. وقد أشار Robbie و Knight (١٩٨٥) إلى أن تغيير اتجاه الأفرع Altering branch orientation يزيد من خصوبة الأزهار ويحسن الأداء الإنتاجي للأشجار. كما يمكن أن يؤدي التسميد الخريفي Autumn fertilizer application والحصاد المبكر للثمار Early fruit harvesting إلى تحسين جودة الأزهار من خلال زيادة إمداد البراعم الزهرية بالمواد الكربوهيدراتية اللازمة لنموها. وقد أوضح Williams وزملاؤه (١٩٨٠) أن هذه الممارسات تؤثر إيجاباً في تطور البراعم الزهرية. كذلك تلعب الظروف البيئية أيضاً دوراً مهماً في تحديد جودة الأزهار. فقد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في أوائل الربيع، وخاصة بعد انتهاء فترة السكون وقبل تفتح الأزهار، إلى انخفاض نسبة عقد الثمار. وأشار Jackson و Hamer (١٩٨٠) إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد يقلل من مدة حيوية البويضات، مما يقلل فرص الإخصاب الناجح. وللتقليل من هذه المشكلات يمكن استخدام التلقيح التكميلي Supplementary pollination أثناء فترة الإزهار أو إجراء خف للأزهار Blossom thinning في سنوات الحمل الغزير Heavy crop years، مما يساعد على تحسين نسبة العقد وزيادة إنتاجية البستان.

٥- **التحكم في التلقيح Control of Pollination:** يُعتبر نجاح إنتاج الثمار في العديد من المحاصيل البستانية مرتبطاً بدرجة كبيرة بعملية التلقيح الفعال Effective pollination. ففي كثير من أنواع الفاكهة التي تظهر ظاهرة عدم التوافق الذاتي Self-incompatibility، يُعتبر انتقال حبوب اللقاح الحية والمتوافقة شرطاً أساسياً لحدوث الإخصاب وتكوين الثمار. وعلى الرغم من أن بعض أصناف التفاح قد تُظهر درجة من الخصوبة الذاتية Partial self-fertility تحت الظروف البيئية الملائمة، فإن نسبة عقد الثمار تتحسن بشكل واضح عند وجود أصناف ملقحة متوافقة Compatible pollinizer cultivars وعند توافر الحشرات الملقحة Insect pollinators، وخاصة نحل العسل Honey bees، التي تسهم في نقل حبوب اللقاح. كما أن محاصيل أخرى مثل البرقوق والكريز تحتاج إلى التلقيح الخلطي Cross-pollination، ولذلك يجب زراعتها مع أصناف ملقحة مناسبة لضمان حدوث الإخصاب.

- وقد ركزت برامج التربية النباتية Plant breeding programs على تطوير أصناف أو سلالات ذاتية الخصوبة Self-fertile cultivars في محاصيل مثل التفاح والكريز لتقليل مشكلات التلقيح. وقد أشار Alston و Spiegel-Roy (١٩٨٥) إلى أن تطوير مثل هذه الأصناف يكون ذا أهمية خاصة في مناطق زراعة الفاكهة حيث تكون درجات الحرارة أثناء الإزهار منخفضة، مما يحد من نشاط النحل ويبطئ من نمو أنبوب اللقاح. وإلى أن تتوافر هذه الأصناف على نطاق واسع، يجب الاهتمام بإدخال أصناف ملقحة مناسبة Compatible pollinizer varieties داخل البساتين مع توفير خلايا نحل أثناء فترة الإزهار لضمان عقد جيد للثمار. وفي البساتين الحديثة يُستخدم تفاح الزينة Crab apple كمُلِّح Pollinizers لأنه يشغل مساحة صغيرة ويُنتج كميات كبيرة من حبوب اللقاح. كما يُنصح بزراعة عدة أصناف ملقحة Several pollinizer cultivars تختلف في مواعيد إزهارها لضمان حدوث التلقيح الخلطي طوال موسم الإزهار.
- ويتطلب عقد الثمار أيضًا توافر كمية كافية من حبوب اللقاح المتوافقة Sufficient quantities of compatible pollen إضافة إلى وجود عوامل ناقلة فعالة لحبوب اللقاح. وفي معظم محاصيل الفاكهة يُعتبر التلقيح الخلطي ضروريًا، وتؤدي الحشرات الملقحة دورًا أساسيًا في نقل حبوب اللقاح بين الأزهار. وقد أوضح Fell (٢٠٠٥) أن قرب الأشجار من الأصناف الملقحة يزيد من نسبة عقد الثمار، مما يدل على أن تصميم البستان يؤثر بشكل كبير في نجاح عملية التلقيح.
- ومع ذلك، فقد انخفضت أعداد الملقحات الطبيعية Natural pollinator populations في العديد من النظم الزراعية نتيجة الاستخدام المفرط للمبيدات وتدهور النظام البيئي. كما أن توافر خلايا النحل خلال فترة الإزهار لا يغطي إلا نسبة صغيرة من الاحتياجات الفعلية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عقد الثمار في بعض أصناف التفاح مثل Delicious وقد أشار Gautam وزملاؤه (٢٠٠٥) إلى أن نقص الملقحات يُعتبر أحد الأسباب الرئيسة لانخفاض عقد الثمار في البساتين التجارية.
- ومن الوسائل الفعالة لتحسين كفاءة التلقيح إدخال خلايا نحل العسل بشكل متتابع أثناء فترة الإزهار. فقد أوضح Stern وزملاؤه (٢٠٠٤) أن إدخال نصف عدد خلايا النحل الموصى بها عندما يتفتح نحو ١٠٪ من الأزهار، وإدخال النصف الآخر عند التفتح الكامل، يزيد من نشاط النحل وحركته بين الأشجار، مما يؤدي إلى زيادة نسبة عقد الثمار والمحصول في أشجار الكمثرى بنسبة تتراوح بين ٥٠ و ٨٠٪. كما لوحظت نتائج مشابهة في صنف التفاح Red Delicious حيث أدى الإدخال المتتابع لخلايا النحل إلى زيادة المحصول بنسبة تراوحت بين ٥٠ و ١٠٠٪ (Stern وآخرون، ٢٠٠١). كما ذكر Sharma وزملاؤه (٢٠٠٤) أن بساتين التفاح التي تحتوي على أكثر من ١٥٪ من الملقحات Pollinizers أعطت إنتاجية أعلى مقارنة بالبساتين التي تحتوي على نسبة أقل من الملقحات.
- ولنجاح التلقيح الخلطي يجب توافر ثلاثة شروط أساسية، وهي وجود كمية كافية من حبوب اللقاح المتوافقة The presence of pollinizer، وتوافر أصناف ملقحة The availability of compatible pollen، وتوافر أصناف ملقحة cultivars تتزامن في فترة إزهارها مع الصنف الرئيسي، إضافة إلى وجود عامل ناقل فعال لحبوب اللقاح بين الأزهار An efficient pollinating agent capable of transferring pollen between flowers. لذلك ينبغي إدخال الأصناف الملقحة المناسبة عند تصميم البستان. كما أن بعض أصناف الفاكهة تُظهر عدم توافق خلطي، أي أنها لا تستطيع تلقيح بعضها البعض بنجاح. ومن الأمثلة على ذلك أصناف التفاح Starkrimson و Oregon Spur و Topred و Redchief، وأصناف المانجو Dashehari و Chausa، وأصناف اللوز IXL و Nonpareil، إضافة إلى العديد من أصناف الكريز الحلو والبرقوق الأوروبي. ولذلك يجب أخذ علاقات التوافق وعدم التوافق بين الأصناف في الاعتبار عند تخطيط البساتين لضمان تحقيق إنتاجية عالية من الثمار.



توضع الملقحات في صفوف كاملة



الملقحات موزعة داخل الصفوف

#### ٦- تحسين وتحفيز عقد الثمار وتثبيتها على الشجرة Enhancement and Induction of Fruit Set and Fruit Retention

يُعتبر عقد الثمار في العديد من محاصيل الفواكه المعتدلة مثل التفاح والكمثرى والبرقوق والكريز أقل من المستوى الأمثل اللازم لتحقيق أعلى إنتاجية. لذلك تم تطوير عدد من الممارسات البستانية التي تهدف إلى تحسين عقد الثمار وزيادة ثباتها على الأشجار. ومن بين هذه الممارسات عملية تقصير أو إزالة أطراف الأفرخ النامية Tipping or removal of actively growing shoots بعد الإزهار مباشرة Shortly after flowering أو خلال المراحل المبكرة لتكوين الثمار The early fruitlet stage. تساعد هذه العملية على تقليل التنافس بين النموات الخضرية والثمار النامية على الكربوهيدرات والماء والعناصر الغذائية. وقد أشار Quinlan و Preston (١٩٧١) إلى أن التحكم في النمو الخضري بهذه الطريقة يؤدي إلى زيادة توفر المواد الكربوهيدراتية للثمار الصغيرة، مما يساهم في رفع نسبة عقد الثمار. إلى جانب الممارسات الزراعية، تُستخدم المعاملة بمنظمات النمو النباتية Plant Growth regulators (PGRs) على نطاق واسع لتحسين أو تحفيز عقد الثمار. إذ تؤثر هذه المركبات في العمليات الفسيولوجية المرتبطة بالإخصاب وبدء تكوين الثمار ونموها في المراحل المبكرة. فعلى سبيل المثال، أثبت استخدام خليط من الجبريلين GA3 مع أحد مركبات الأوكسين فعاليتها في تحفيز عقد الثمار في الكريز. أما في أشجار التفاح، فإن استخدام الجبريلينات GA4+7 يكون غالباً أكثر كفاءة من GA3 في زيادة عقد الثمار وتحفيز نموها المبكر. وتعمل منظمات النمو النباتية هذه على تنشيط نمو المبيض وقد تساعد في التغلب جزئياً على المشكلات الناتجة عن ضعف التلقيح أو الإخصاب.

#### ٧- التحكم في أضرار الصقيع Control of Frost Damage: يُعتبر الضرر الناتج عن الصقيع أحد أهم

العوامل المحددة لإنتاج الفاكهة في المناطق المعتدلة. ومع تقدم براعم الأزهار نحو مرحلة التفتح الكامل، تزداد حساسيتها للصقيع بشكل ملحوظ. ويرتبط هذا الارتفاع في الحساسية بزيادة محتوى الماء داخل الخلايا، مما يجعل الأنسجة أكثر عرضة للتلف الناتج عن التجمد Freezing injury. بالإضافة إلى ذلك، قد تفقد البراعم في المراحل المبكرة من نموها قدرتها على تحمل البرودة (عملية تعرف بإزالة التحمل Dehardening) عند تعرضها لفترات من الطقس الدافئ غير المعتاد خلال أواخر الشتاء أو أوائل الربيع.

ومن الاستراتيجيات طويلة المدى للحد من أضرار الصقيع استنباط واختيار الأصناف متأخرة الإزهار Late-flowering cultivars، حيث يؤدي تأخير موعد التزهير إلى تقليل احتمالية تعرض الأزهار للصقيع الربيعي. وقد أشار Jones (١٩٨٥) إلى أن تطوير الأصناف متأخرة الإزهار يمكن أن يكون



وسيلة فعالة لتجنب أضرار الصقيع. كما أكد كل من Alston و Spiegel-Roy (١٩٨٥) على أهمية برامج التربية النباتية في إنتاج أصناف أكثر قدرة على مقاومة أو تجنب تأثيرات الصقيع.

- كما جرت محاولات لزيادة مقاومة الصقيع من خلال استخدام الرش بالمواد الكيميائية The application of chemical sprays أو تأخير التزهير باستخدام منظمات النمو النباتية Plant growth regulators (PGRs) ، إلا أن هذه الطرق لم تحقق حتى الآن نجاحًا كافيًا يسمح بتطبيقها على نطاق واسع في الزراعة التجارية.

- وفي إدارة البساتين عمليًا، يُعتبر الري بالرش Sprinkler irrigation من أكثر الوسائل استخدامًا لحماية محاصيل الفاكهة من أضرار الصقيع في المناطق المعتدلة. فعند تجمد الماء المضاف بواسطة الرشاشات على سطح النبات، يتم إطلاق الحرارة الكامنة للانصهار<sup>1</sup> Latent heat of fusion ، مما يساعد على الحفاظ على درجة حرارة براعم الأزهار أعلى قليلاً من درجة الحرارة القاتلة والتي تبلغ حوالي ٢٨ درجة فهرنهايت (٢،٢- درجة مئوية). ويساهم ذلك في تقليل احتمالية حدوث الضرر الناتج عن الصقيع والحفاظ على حيوية الأزهار وقدرتها على عقد الثمار.

---

<sup>1</sup> **The latent heat of fusion** is a fundamental concept in physics, and in the context of plants, it plays a crucial role in their survival during freezing temperatures. **Here's what it means:** 1. **General Definition:** - Latent heat of fusion is the amount of heat energy that is either absorbed or released when a substance changes its physical state from a liquid to a solid (freezing) or from a solid to a liquid (melting) at a constant temperature. This energy causes the phase change itself, not a change in temperature. - For water, the latent heat of fusion is quite high. When one gram of water freezes into ice, it releases approximately 80 calories (or about 334 Joules) of heat energy. Conversely, 80 calories are absorbed when one gram of ice melts into water. 2. **In Plants (Frost Protection):** This property of water is incredibly important for plants, especially when growers use **sprinkler irrigation** as a frost protection method in orchards and fields. - **How it works:** When temperatures drop below freezing, farmers continuously spray water over their plants. As this water lands on the plant surfaces and begins to freeze, it releases its latent heat of fusion. - **The Protective Effect:** This released heat helps to keep the plant tissues (buds, leaves, flowers) just above their freezing point (typically around 0°C or 32°F), preventing them from freezing and sustaining damage. As long as water continues to freeze, the temperature of the plant parts encased in ice will remain at or very near 0°C, which is often above the critical temperature at which damage would occur. - **Insulation:** The layer of ice that forms also acts as an insulating barrier, further protecting the delicate plant tissues from colder ambient air temperatures. **Key points about latent heat of fusion and plants:** - **Continuous Application is Crucial:** For this method to work, the water application must be continuous throughout the freezing event. If the water supply stops and the ice melts, the evaporation of that meltwater would cool the plant further (evaporative cooling, which we discussed earlier!), potentially causing more severe damage. - **Water Content in Soil:** Beyond active spraying, well-watered soil before a freeze also helps. Water in the soil has a high specific heat capacity, meaning it retains heat longer than dry soil. As this soil moisture freezes, it also releases latent heat, which can warm the root zone and lower stems, providing some passive protection. - **Plant Adaptations:** Plants also have their own internal mechanisms related to freezing. Some produce compounds like sugars and proteins that act as natural "antifreeze," lowering the freezing point of their cellular fluids (freezing point depression) or controlling where and how ice crystals form (e.g., forming outside the cells rather than inside, which would rupture cell walls). These adaptations help them survive by leveraging various thermal properties of water and their own biochemistry. **So**, the latent heat of fusion isn't just an abstract physics concept; it's a vital natural phenomenon that can be harnessed (or is naturally leveraged by plants) to prevent severe frost damage and ensure the survival and productivity of many plant species!



٨- **تقليل الحمل الثمري Reduction of Crop Load**: يعتبر تنظيم الحمل الثمري من الممارسات البستانية المهمة التي تهدف إلى منع الإنتاج المفرط للثمار (الحمل الزائد Overcropping) في أشجار الفاكهة. ففي الإنتاج التجاري للفاكهة يُفضل عادة الحصول على عدد أقل من الثمار الكبيرة الحجم ذات الجودة العالية بدلاً من إنتاج عدد كبير من الثمار الصغيرة الحجم ذات القيمة التسويقية المنخفضة. كما أن خف الثمار يساهم في تقليل ظاهرة المعاومة (تبادل الحمل Alternate bearing)، وهي الظاهرة التي تعطي فيها الأشجار محصولاً غزيراً في سنة يليها انخفاض واضح في الإنتاج في السنة التالية.

- تتمثل **الخطوة الأولى** في تقليل عدد الثمار على الشجرة في **عملية التقليم Pruning**، حيث يتم إزالة مواقع الإثمار الزائدة قبل مرحلة التزهير. ويشمل ذلك عادة إزالة الأفرخ الضعيفة أو المصابة التي تحمل براعم زهرية ضعيفة وعدداً أقل من الدوابر الثمرية، إذ إن هذه الأجزاء غالباً ما تنتج ثماراً صغيرة الحجم. ومع ذلك، فإن **خف الثمار الصغيرة Fruitlet thinning** يوفر وسيلة أكثر مرونة لضبط الحمل الثمري الفعلي وفقاً لظروف الموسم وقوة نمو الأشجار.

- في بعض محاصيل الفاكهة يمكن اللجوء لخف الأزهار Flower thinning عندما يكون هناك احتمال كبير لحدوث عقد ثمار مفرط. فعلى سبيل المثال، في صنف التفاح Golden Delicious المزروع في ظروف مناخية ملائمة ومع تقليم محدود، يمكن إجراء خف للأزهار باستخدام المركب الكيميائي دينيترو أورثو كريزول DNOC (Dinitro-ortho-cresol). ويعمل هذا المركب على تقليل نسبة العقد من خلال إحداث ضرر مباشر للأزهار ومنع إنبات حبوب اللقاح وتعطيل أنابيب اللقاح أثناء نموها داخل القلم.

- أما خف الثمار Fruit thinning بعد التزهير في التفاح فيتم عادة باستخدام منظمات النمو النباتية مثل حمض النفتالين أسيتيك NAA (Naphthaleneacetic acid) أو المركب الكيميائي كاربريل Carbaryl (Sevin). وقد أشار Childers (١٩٨٣) إلى أن الوقت الأمثل للمعاملة الكيميائية يكون عادة بين ١٠ إلى ٢٥ يوماً بعد التفتح الكامل للأزهار. وتؤدي المعاملة بـ NAA إلى إحداث إجهاد فسيولوجي للشجرة مما يؤدي إلى تساقط الثمار الضعيفة، بينما تستمر الثمار المتبقية في النمو. ومع ذلك، ذكر Weaver (١٩٧٢) أن نمو الثمار المتبقية قد يتأثر قليلاً مقارنة بالثمار الناتجة عن الخف اليدوي.

- في محاصيل الفاكهة ذات النواة الحجرية مثل الخوخ والشمش والبرقوق، لا تستجيب الأشجار عادة لمعاملات الخف باستخدام NAA أو كاربريل. وبدلاً من ذلك يمكن إجراء الخف باستخدام DNOC خلال مرحلة التزهير أو باستخدام حمض ٣-كلوروفينوكسي أسيتيك 3-CPA (3-chlorophenoxyacetic acid) على الثمار الصغيرة. وقد أوضح Webster (١٩٨٠) أن هذه المعاملات يمكن أن تكون فعالة في تنظيم الحمل الثمري في هذه الأنواع. ومن المهم ملاحظة أن خف الثمار في وقت مبكر من الموسم لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض المحصول الكلي، بل غالباً ما يحسن جودة الثمار ويساهم في زيادة إنتاجية الأشجار في الموسم التالي.

٩- **التهجين Hybridization**: يُعتبر التهجين من التقنيات الأساسية في برامج تربية محاصيل الفاكهة، حيث يُستخدم لتطوير أصناف جديدة تتميز بصفات زراعية مرغوبة مثل الإنتاجية العالية، وجودة الثمار، وانتظام الإثمار. فمثلاً في برامج تربية المانجو، أدى تحسين تقنيات التهجين إلى إنتاج عدد أكبر من الهجن التي يمكن تقييمها لاختيار التراكيب الوراثية ذات الصفات المرغوبة. وقد أظهرت الدراسات الجينية أن في نبات المانجو تنمو أنابيب اللقاح عبر القلم وتصل إلى البويضة محدثة عملية الإخصاب. ومع ذلك، غالباً ما يتوقف تطور الجنين The zygote لاحقاً نتيجة نوع من عدم التوافق Incompatibility، مما يمنع تطور الجنين بصورة طبيعية. وقد أشار Mukhjee وآخرون (١٩٦٨) إلى أن التهجين على نطاق واسع قد يساعد في اختيار تراكيب وراثية قادرة على تجاوز هذه العوائق التناسلية، وقد يساهم في الحد من ظاهرة المعاومة (تبادل الحمل Biennial bearing) في المانجو.

١٠- الري **Irrigation**: تعتبر إدارة الري من العوامل الحاسمة لضمان نجاح التزهير وعقد الثمار واستمرارها في أشجار الفاكهة. إذ إن المحافظة على مستوى مناسب من رطوبة التربة Adequate soil moisture levels خلال مرحلتى التزهير وعقد الثمار أمر ضروري لحدوث التطور الطبيعي للأعضاء التناسلية. ويمكن أن يؤدي كل من زيادة رطوبة التربة أو حدوث إجهاد مائي شديد Severe water stress خلال هذه المراحل إلى تساقط الأزهار Flower abscission والثمار Fruit drop وبالتالي انخفاض الإنتاجية. وقد أظهرت الدراسات أن ممارسات الري المُتحكم فيها Controlled irrigation practices يمكن أن تؤثر بشكل كبير على إنتاجية الأشجار. فعلى سبيل المثال، تم إيقاف الري في نهاية شهر سبتمبر وتعريض الأشجار لإجهاد مائي لمدة ستة أسابيع تقريباً حتى بداية هطول الأمطار في نوفمبر-ديسمبر، مما أدى إلى تحسين عقد الثمار ومضاعفة إنتاجية أشجار الليتشي *Litchi chinensis*. كما تم الحصول على أعلى نسبة عقد وأعلى إنتاجية في أشجار المانجو عندما تم الري عند مستوى رطوبة التربة ٤٠٪، وذلك كما ذكر Chandel و Singh (١٩٩٢) وتشير هذه النتائج إلى أهمية جدولة الري بدقة لتحقيق أفضل أداء إنتاجي للأشجار.

١١- التغذية **Nutrition**: تُعتبر التغذية المتوازنة للنبات Balanced plant nutrition من العوامل الأساسية لتحقيق الإنتاج الأمثل في محاصيل الفاكهة. إذ تلعب العناصر الغذائية الكبرى والصغرى Macro- and micronutrients دوراً مهماً في تنظيم عمليات التزهير وعقد الثمار واستمرارها. ويوصى عادة بإضافة الأسمدة قبل ظهور البراعم الزهرية بعدة أيام، حيث يساهم ذلك في تحسين تكوين الأزهار وتحسين نسبة عقد الثمار. وقد أشار Jackson (٢٠٠٣) إلى أن إضافة النيتروجين بعد تكوّن البرعم الطرفي تؤدي إلى تحسين نمو الأزهار وزيادة مدة حيوية الكيس الجنيني، مما يزيد من فرص حدوث الإخصاب بنجاح.

- كما تلعب العناصر الصغرى Micronutrients دوراً مهماً في العمليات التناسلية للنبات. فقد تبين أن إضافة حمض البوريك  $\text{Boric acid (H}_3\text{BO}_3)$  بتركيز يتراوح بين ٢٥ و ٢٠٠ ملجم/لتر يزيد من نمو أنبوبة حبة اللقاح في أشجار الكمثرى، وكانت القيم أعلى بشكل معنوي عند التركيزات المرتفعة، وكذلك كما ذكر Lee وآخرون (٢٠٠٩). كذلك أدى الرش الورقي بمحلول حمض البوريك مع منشط النمو The growth stimulant Paras (٠,١٪ + ٠,٦ مل/لتر) في أشجار الجوز *Juglans regia* صنف Local Selection إلى تحقيق أعلى نسبة عقد ثمار (٣٢,٥٠٪) وأعلى نسبة احتفاظ الشجرة بالثمار (٤١,٣٥٪) وأعلى إنتاجية من الجوز بلغت ٤,٠٢ كجم لكل شجرة، وذلك وفقاً لما ذكره Tomar و Singh (٢٠٠٧).

- ومع ذلك، فإن الإفراط في استخدام الأسمدة Fertilizers أو السماد العضوي Organic manure قد يؤدي إلى تكوين أزهار غير طبيعية مما يؤثر سلباً في عقد الثمار. وقد أدى الرش الورقي بالبورون قبل التفتح الكامل للأزهار أو بعد الحصاد إلى زيادة ملحوظة في عقد الثمار والمحصول في الكمثرى صنف Pawel (Conference و Marzena ٢٠٠٣). كما تبين أن الرش الورقي بعنصر الزنك قبل مرحلة التفتح الزهري Anthesis يعتبر من أكثر المعاملات فائدة في زيادة إنتاجية أشجار الموالح والعنب، وذلك وفقاً لما ذكره Swietlik (٢٠٠٢).

- وقد أظهرت المستويات المرتفعة من العناصر الصغرى، وخاصة الزنك بنسبة ٠,٨٪ والبورون بنسبة ٣,٤٪، تأثيراً واضحاً على زيادة الاحتفاظ بالثمار في أشجار الليتشي *Litchi chinensis* صنف Purbi. كما أدى استخدام الزنك بتركيز ٢٠٠ جزء في المليون إلى تحقيق أعلى نسبة عقد للثمار، كما ذكر Sharma وآخرون (٢٠٠٥). كذلك سجل Sharma وآخرون (٢٠٠٣) زيادة معنوية في عقد الثمار مع زيادة مستويات النيتروجين.

- وبشكل عام فإن العناصر الغذائية مثل النيتروجين والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم والبورون تؤدي أدواراً فسيولوجية محددة في الحفاظ على القدرة الإنتاجية للنباتات. ولذلك فإن التوازن في إضافة هذه العناصر سواء من خلال التسميد الأرضي أو الرش الورقي يعتبر ضرورياً لضمان توفرها خلال المراحل الحرجة من النمو التناسلي والحصول على عقد ثمار جيد وإنتاج مرتفع. كما أدى استخدام كبريتات الزنك  $ZnSO_4$  إلى تحسين احتفاظ الأشجار بالثمار بشكل ملحوظ في الموالح صنف Kinnow وكذلك في الليمون الحلو *Citrus limetta*، وذلك كما أشار Daulta وآخرون (١٩٨٦) وأيضاً Arora و Yamdagni (١٨٧٦).

١٢- استخدام منظمات النمو النباتية Use of growth regulators: يمكن التغلب على ظاهرة ضعف الإثمار The unfruitful في العديد من أشجار الفاكهة من خلال استخدام منظمات النمو النباتية Plant Growth Regulators (PGRs). ويرجع عدم الإثمار في كثير من الأحيان إلى انخفاض نسبة عقد الثمار أو زيادة تساقط الأزهار والثمار خلال مراحل النمو المختلفة. وتعمل منظمات النمو النباتية على تنظيم العمليات الفسيولوجية المرتبطة بالتزهير والإخصاب وتطور الثمار، مما يساعد في تحسين عقد الثمار وتقليل ظاهرة التساقط. وقد تناولت العديد من الدراسات الحديثة استخدام هذه المركبات لتنظيم الإثمار في أشجار الفاكهة، ويتم عرض بعض هذه النتائج في الجدول التالي

جدول: الاستخدام التجاري لمنظمات النمو النباتية في محاصيل الفاكهة المختلفة (Bhat, ٢٠٠٩).

| النوع    | منظمات النمو                                                                                                                                                  | التأثير                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الموالمح | GA <sub>3</sub><br>2,4-D (10 ppm)<br>Paclobutrazol (2.5g/l)                                                                                                   | زيادة إحتفاظ الأشجار بالثمار<br>زيادة إحتفاظ الأشجار بالثمار<br>زيادة عقد الثمار                                                                          |
| المانجو  | Paclobutrazol<br>CPPU (10 ppm) 14 days after bloom<br>Alar, TIBA, CCC                                                                                         | تحسين العقد واحتفاظ الأشجار بالثمار<br>زيادة الإحتفاظ بالثمار والإنتاجية والجودة<br>زيادة الإزهار.                                                        |
| الليتشي  | TIBA, KNO <sub>3</sub><br>NAA, (200 ppm)<br>Baoguoji (to prevent fruit drop)                                                                                  | زيادة خصوبة حبوب اللقاح<br>زيادة الجودة والحفاظ على الإزهار<br>زيادة عقد الثمار، وزيادة معدل التمثيل الضوئي                                               |
| العنب    | GA <sub>3</sub><br>CCC 2000 mg/l                                                                                                                              | زيادة عقد الثمار<br>زيادة عقد الثمار وتنشيط نمو الأفرخ                                                                                                    |
| التفاح   | Paclobutrazol (1000 ppm)<br>NAA or Carbaryl (at full bloom stage)<br>GA <sub>3</sub> +NAA (At petal fall)<br>Daminozide (2000 ppm)<br>Ethephon (for thinning) | تحسين عقد الثمار<br>تقليل عقد الثمار ، زيادة الإنتاجية<br>زيادة عقد الثمار وتقليل تساقطها<br>زيادة البراعم الزهرية<br>تقليل عقد الثمار ، زيادة حجم الثمار |
| الكمثرى  | GA <sub>3</sub> at 50 ppm<br>1-MCP 0.75 /l pre pollination<br>GA <sub>3</sub> 10 g/ ha<br>Chlormiquat at 500 ppm                                              | زيادة عقد الثمار والاحتفاظ بها،<br>تكوين ثمار بكرية<br>زيادة عقد الثمار<br>يؤثر على الإزهار و عقد الثمار                                                  |
| الخوخ    | Dormex, Paclobutrazol, KNO <sub>3</sub><br>CCC 1000 ppm (mid bloom period)<br>Alar 500 ppm                                                                    | يقلل عقد الثمار<br>تحسين عقد الثمار<br>زيادة عقد الثمار وحجمها                                                                                            |

## **الخلاصة Conclusion:**

تُعتبر ظاهرة عدم الإثمار Unfruitfulness من المشكلات الخطيرة والمعقدة التي تؤثر في إنتاجية محاصيل الفاكهة. وتنشأ هذه الظاهرة نتيجة تداخل مجموعة من العوامل الداخلية الفسيولوجية Internal physiological factors والعوامل البيئية الخارجية External environmental conditions التي تؤثر علي عمليات التزهير والتلقيح والإخصاب وتطور الثمار. ولذلك فإن معالجة هذه المشكلة تتطلب فهماً شاملاً للعوامل الوراثية والبيئية التي تتحكم في العمليات التناسلية في أشجار الفاكهة.

ويُعتبر اختيار المحصول أو الصنف المناسب وفقاً للظروف المناخية وخصائص التربة من أهم الخطوات الأساسية للحد من مشكلة عدم الإثمار. كما أن اعتماد الأصناف عالية الإنتاجية والمنتظمة في الإثمار يسهم بشكل كبير في تحسين إنتاجية البساتين. إضافة إلى ذلك، فإن الإدارة السليمة للتسميد والتغذية النباتية، والتخطيط الجيد للبساتين، وزراعة أصناف الملقحات المتوافقة تعتبر من الممارسات الأساسية لضمان كفاءة التلقيح وحدوث الإخصاب بشكل فعال. كما أن إدخال وإدارة حشرات التلقيح مثل نحل العسل يلعب دوراً مهماً في تحسين كفاءة التلقيح وزيادة نسبة عقد الثمار.

ومن ناحية أخرى، تسهم بعض الممارسات البستانية في تحسين السلوك الإنتاجي للأشجار، مثل تجديد البساتين القديمة، وتطبيق تقنيات تنظيم الحمل الثمري، وتنفيذ ممارسات زراعية متكاملة للحفاظ على قوة الأشجار وتوازن نموها الخضري والثمري. وفي السنوات الأخيرة، وفرت التطورات في التحسين الوراثي وتربية النبات وتقنيات البيولوجيا الجزيئية أدوات فعالة للتغلب على مشكلة عدم الإثمار. حيث يمكن أن يسهم دمج الصفات الوراثية والجزيئية في تطوير أصناف تتميز بانتظام الإزهار، وارتفاع نسبة عقد الثمار، واستقرار الإنتاجية.

## **References**

- Afifi MMG, Shalfouf AD, El-Nasar NMA, Mohamed RB and Desouky IM (2000) Studies on flowering of some mango cultivars. II. Flowering behaviour. Ann Agric Sci Cairo 3: 1245-1247.
- Allbed, A. et al. (2024). Climate change impacts on date palm phenology and fruit set in Saudi Arabia. Journal of Agricultural Science, 162(2):178–195.
- Almadini, A.M. et al. (2024). Nutrient imbalances and fruit drop in date palm orchards of Al-Hassa Oasis. Saudi Journal of Biological Sciences, 31(4):103987.
- Alston FH and Spiegel RP (1985) In: Attributes of Trees as Crop Plants Camel. Pp. 49 67. Institute of Terrestrial Ecology, Natrual Environmental Research Council.
- Arora RK and Yamdagni R (1986) Effect of different doses of nitrogen and zinc sprays on flowering, fruit set and final fruit retention in sweet lime. Haryana Agri Univ J Res 63: 233-239.
- Arora RL (1993) Incompatibility systems in fruits. In: Advances in Horticulture. Col I. Fruit Crops. Pp. 511-512. Malhotra Public House, New Delhi.
- Awad, M.A. et al. (2023). Carbohydrate partitioning and fruit set in mango under deficit irrigation. Scientia Horticulturae, 312:111845.

- **Awasthi RP and Singh NP (1990)** Effect of NPK fertilization in relation to pruning on growth, yield and fruit quality of peach (*Prunus persica* Batsch) cv. Flordasun. Res Dev Reporter 7: 26-37.
- **Azarenko AN, Mechlenbacher SA and Olsen J (2006)** Pollinizer selection and spacing in hazelnuts. <http://oregonstate.edu/dept>.
- **Bergh BO (1976)** Gainesville, Fruit Crops Dept. Inst. of Food and Agri. Sciences, Univ. of Florida. Pp. 83-88.
- **Bhat ZA (2009)** Unfruitfulness in fruit crops. Assignment, Dept Hort PAU-Ludhiana. Bhattacharya A (2005) Age dependent pollen abortion in cashew. Curr Sci 88(7): 1169-1171.
- **Bianchetti, R. et al. (2024).** *Abscisic acid and ethylene coordinating fruit ripening under abiotic stress*. Plant Science, 349:112243.
- **Bose TK, Mitra SK and Sanyal D (2001)** Fruits: Tropical and sub tropical, Vol.1, Naya Udyog, Kolkata, India.
- **Butterworths, London. Hilderbrand EM (1944)** The mode of action of the pollenicide, Elgetol. Proc Amer Soc Horti Sci 45: 53-58.
- **Chadha KL and Awasthi RP (2005)** The apple. Malhotra Pub House, New Delhi.
- **Chandel JS and Ranbir Singh (1992)** Effect of different irrigation level on growth, fruit set, cropping and mineral composition of mango. Acta Horticulturae 321: 561-565.
- **Childers NF (1983)** Modern fruit science. Horticultural Publications, Gainesville, Florida, USA. Choi SY (1987) Studies on diurnal flight activity of honey bees on peach blossoms. Korean J Apiculture 2: 122-1229.
- **Cuevas J, Rallo L and Rapport HF (1994)** Initial fruit set at high temperatures in olive. J Hort Sci 69: 656-662.
- **Dhillon DS, Uppal DK, Dhaliwal GS and Chanana YR (1984)** Flowering and pollination inter-relationship in some almond varieties. J Res Himachal Pradesh Agricultural Univ 75-79.
- **Elbar, S. et al. (2023).** *Abscisic acid plays a key role in the regulation of date palm fruit ripening*. Frontiers in Plant Science, 13:1066142.
- **Eti S, Paydas S, Kuden AB, Kaska N, Kurnaz S and Ilgn M (1994)** Studies on fruit set and quality characteristics of some self and cross pollinated selected almond types. Acta Horticulturae 373: 57-64.
- **Eti S, Stosser R and Subhadrabandhu S (1992)** Pollen tube growth and development of ovules in relation to fruit set in mandarins cv. Clementine (*C. reticulata* Blanco). Acta Horticulturae 321: 621-625.
- **Fell RD (2005)** Pollination and honey bees. NRAES, 132, Riley Robb Hall, Ithaca, New York. 14853-5701, (607) 255-7654.



- **Ferree DC, Bishop BL, Schupp JR, Tustin DS and Cashmore WM (2001)** Influence of flower type, position in the cluster and spur characteristics on fruit set and growth of apple cvs. *Hort Biotech* 76(1): 198.
- **Gardener VR (1966)** Principles of Horticultural Production. Pp. 375-475. Michigan State University, Press.
- **Gardner VR (1952)** The fundamental of fruit production. McGraw hill Book Company, INC. Pp. 643-685.
- **Gautam DR, Sharma SD and Sharma G (2005)** Pollination in apple- future thrust for enhancing productivity. *Prog Hort* 37 (1): 1-7.
- **Gonazel MV and Coque M (1995)** Stigmatic receptivity limits the effective pollination period in kiwifruit. *J Amer Soc Hort Sci* 120(2): 199-202.
- **Gonçalves, B. et al. (2023).** *Pollen tube growth dynamics and fruit set in self-incompatible sweet cherry cultivars.* *Plant Reproduction*, 36:245–259.
- **Goncharova KA, Eramin GV and Magomedova RA (1985)** Regulation of fruiting and cause of fruit drop in stone fruits under unfavorable agrometeorological conditions. *Hort Abstr* 57: 9247.
- **Goodman R (1994)** Honey bee pollination of fruit tree crop. <http://www.dpi.vic.gov.au/dpi/dpincor.nsf>. Grochowska MJ, Kraszewska and Mika A (1977) Studies on physiological aspects of pruning apple trees. *Fruit Sci Rep* 4: 7-13.
- **Guldau R and Askin A (1991)** A research on the reasons of unfruitfulness of *Prunus armeniaca* cv. Tokaloglu. *Acta Horticulturae* 293: 253-258.
- **Hampson SR, Azarenko AN and Soeldner A (1993)** Pollen stigma interactions following compatible and incompatible pollinations in hazelnut. *J Amer Soc Hort Sci* 118 (6): 814-819.
- **Hansen P (1980)** Crop load and nutrient transaction. *Mineral Nutrition of Fruit Trees*. Pp. 201-212.
- **Harendra (2024).** *Unfruitfulness in Fruit Crops.* Agri Roots e-Magazine, Article ID: 0098.
- **Huang H (2002)** Unfruitfulness of young litchi trees in relation to their peculiar root growth behavior: An overview. *Acta Horticulturae* 575: 737-743.
- **Hull J (1978)** Red Delicious apple production problem. *Compact Fruit Tree* 11: 52-56.
- **Iqbal, Z. et al. (2025).** *Environmental drivers of date fruit unripening syndrome in dryland regions of Saudi Arabia.* *Frontiers in Plant Science*, 16:1587061.
- **Jackson JE and Hamer PJC (1980)** The causes of year-to-year variation in the average yield of Cox's Orange Pippin apple in England. *J Hort Science* 55: 149-156.
- **Jackson JK (2003)** Biology of apples and pears. Cambridge University press, UK. Pp. 268-340.



- **Jain, S. et al. (2023).** *Physiological aspects of flowering, fruit setting, fruit development and fruit drop: A review.* International Journal of Environmental and Climate Change, 13(12):205–224.
- **Jaumien F (1986)** Factors affecting flower bud formation in pear sprayed with chlormiquat and unsprayed. Acta Agrobotanica 36(1): 83-89
- **Jones HG (1985)** Strategies for optimizing the yield of tree crops in sub-optimal environments. Attributes of Trees as Crop Plant. Pp. 68-79. Institute of Terrestrial Ecology, Natural Environmental Research Council.
- **Kester DE and Asay RN (1975)** Almonds. In : Advances in fruit breeding (ed.) Janick J and Moore JN. University Press, West Lafayette, USA . Pp. 387-419.
- **Klugness M, Thorp RW and Briggs D (1983)** Field testing the germinability of almond pollen (*Prunus dulcis*). J Hort Sci 58: 229-235.
- **Koike H and Ono T (1998)** Optimum crop load for Fuji apples. Jap Compact Fruit Tree 31: 13-16.
- **Kuhn BF (1988)** Examination of reasons for poor fruit set in the sour cherry cultivar ‘Stevnsbar’ by means of fluorescence microscopy. Tidskrift for Planteavl 92(2): 169-174.
- **Kumar A, Kumar K and Sharma SD (2005)** Extent o fruit set and retention under different modes of pollination in Persian walnut (*Juglans regia* L.). Acta Horticulturae 696: 327-30.
- **Lee SH, Kim WS, Han TH (2009)** Effect of post-harvest foliar boron and calcium applications on subsequent season’s pollen germination and pollen tube growth of pear (*Pyrus pyrifolia*). Scientia Horticulturae 122: 77- 82.
- **Li, S. et al. (2024).** 'Bud to fruit'—hormonal interactions governing early fruit development. Journal of Experimental Botany, 76(22):6657–6675.
- **Lillecrapp AM, Wallwork MA and Sedgley M (1999)** Female and male sterility cause low fruit set in a clone of the Trevatt variety of apricot (*Prunus armeniaca*). Scientia Horticulturae 82: 255-263.
- **Liu JF, Feng L, Zhang BX, Li DS, Liu ZC (2000).** Effect of Baoguoji on the photosynthesis and fruit set of litchis. South China Fruit 29 (2): 22-23.
- **Looney NE, Pharis RP and Noma M (1985)** Promotion of flowering in apple trees with gibberellin A4 and C3 epi-gibberelin A4. Planta 164: 292-294.
- **Mastrofilippe T (1966)** Principles of Horticultural Production, 1966, Michigan State Univ. Press.
- **Metz F (2005)** Thinning of apple; Ethephon studied from all angles. Arboriculture Fruitiere 590: 23-28.
- **Mika A (1992)** The mechanism of fruiting inhibition caused by pruning in young apple trees. J Amer Soc Hort Sci 117: 547-550.

- **Mika A and Piatkowski M (1986)** Result of a 10-year trial of high-density planting of McIntosh and Macspur apple trees. *Acta Horticulturae* 160: 292-304.
- **Moreno YM, Azarenko ANM and Potts W (1992)** Genotype, temperature and fall applied ethephon affect plum flower bud development and ovule longevity. *J Amer Soc Hort Sci* 117 (1): 14-21.
- **Mukherjee SK, Singh RN, Majumdar PK and Sharma DK (1968)** Present position regarding breeding in mango in India. *Euphytica* 17(3): 462-467.
- **Narima AEN, Abou-Rawash M, El-marshy H and Sanaa E (1977)** Studies on pollination, chemical emasculation and sexual compatibility between some mango cultivars. *Ann Agri Sci Cairo* 42(2): 557-71.
- **Nava GA, Dalmago GA., Bergamaschi H, Paniz R, Santos RPD and Marodin GAB (2009).** Effect of high temperatures in the pre-blooming and blooming periods on ovule formation, pollen grains and yield of Granada peach. *Scientia Horticulturae* 122: 37-44.
- **Nuzzo V, Biasi R, Dichio B, Montanwo G, Xiloyannis C, Lazieri A and karayiannis I (1999)** Influence of different seasonal light availability on flower bud quality in cv. Tiryntos (*Prunus armeniaca* L.). *Acta Horticulturae* 488: 477-482.
- **Okomoto G and Iami S (1982)** Histological studie of berry setting in Muscat of Alexandria grapes. *J Jap Soc Hort Sci* 53: 436-444.
- **Ortega E, Dicientia F and Egea J (2007)** Rain effect on pollen stigma adhesion and fertilization in almond. *Scientia Horticulturae* 122: 345-348.
- **Oukabli A, Lansari A, Wallai DL, Abousalim A, Egea J and Michaux-Ferriere N (2000)** Self and cross pollination effects on pollen tube growth and fertilization in self-compatible almond *Prunus dulcis* Tuono. *J Hort Sci Biotech* 75(6): 734-744.
- **Pawel W and Marzena W (2003)** Effects of boron fertilization on Conference pear tree vigor, nutrition, and fruit yield and storability. *Plant and Soil* 256(2): 413-421.
- **Pimienta E and Polito VS (1983)** Ovule abortion in Nonpareil almond (*Prunus dulcis*). *Am J Botany* 69(6): 913-920.
- **Pola AC, Kreuz CL, Petri JL and Bender RJ (1993)** The occurrence of water deficit and its effect on apple fruit growth (c.f. Hort abstract) 63: 3229.
- **Quinlan JD and Preston AP (1971)** The influence of shoot competition on fruit retention and cropping of apple trees. *J Hort Science* 46: 525-534.
- **Radice S, Ontivero M, Andorno A and Dessy S (2004)** Floral morphology and pollen viability of Forsatero cultivar (*Prunus persica* L. BATSCH) as modified by root stock. *Acta Horticulturae* 658: 81-85.
- **Rallo L, Martin GC and Lavee S (1981)** Relationship between abnormal Embryo sac Development and Fruitfulness in olive. *J Amer Soc Hort Sci* 106 (6): 813-817.

- **Ram S, Bist LD, Lakhanpal SC and Jaswal IS (1976)** Search of suitable pollinizer for mango cultivars. *Acta Horticulturae* 57: 253-264.
- **Ram, S, Bist LD, Lakhanpal SC and Jamwal IS (1976)** Search of suitable pollinizers for mango cultivars. *Acta Horticulturae* 57: 253-264.
- **Robble A and Knight JN (1985)** Effect of branch angle on bud sink strength, fruitset, fruitlet retention and fruit bud formation. Rep East Malling Res Stn 1984. Pp. 108.
- **Rodrigo J and Herrero M (2002)** Effect of pre- blossom temperatures on flower development and fruit set in apricot. *Scientia Horticulturae* 92: 125-135.
- **Rovira M, Ninot A and Aleta N (2001)** Pistilate flower abortion in walnut (*J. regia* L.). *Acta Horticulturae* 544: 287-293.
- **Ruiz D and Egea J (2008)** Analysis of the viability and correlation of floral biology factors affecting fruit set in apricot in a Mediterranean climate. *Scientia Horticulturae* 115:154-163.
- **Ruiz, D. & Egea, J. (2024).** *Temperature effects on pollen viability and stigma receptivity in apricot: Implications for climate change adaptation.* *Environmental and Experimental Botany*, 218:105632.
- **Ruth M, Church and Williams RR (1978)** Fungicide toxicity to apple pollen in the anther. *J Hort Sci* 53: 91-94.
- **Salaria AS (1999)** Horticulture at a Glance. Jain Publishers, New Delhi. Sanzol J (2007) Self- incompatibility and self-fruitfulness in pear cv. Agua de Aranjuez. *J Amer Soc Hort Sci* 132(2): 166-171.
- **Sanzol J and Herrero M (2001)** The effective pollination period in fruit trees. *Scientia Horticulturae* 90: 1-7.
- **Sanzol J, Rallo P and Herrero M (2003)** Stigmatic receptivity limits the effective pollination period in Agua de Aranjuez pear. *J Amer Soc Hort Sci* 128(4): 458-462.
- **Sanzol, J. & Herrero, M. (2024).** *Stigmatic receptivity limits the effective pollination period in fruit trees: Updated evidence from pear and kiwifruit.* *Scientia Horticulturae*, 325:112678.
- **Sapir G, Goldway M, Shafir S and Stern RA (2007).** Multiple introductions of honeybee colonies increase cross-pollination, fruit-set and yield of apple. *J Hort Sci Biotech* 82(4): 590-596.
- **Sharma BD, Dhandar DG, Vashishtha BB and Bhargava R (2003)** Effect of moisture regimes and N-fertigation through drip on growth and yield of pomegranate (*Punica granatum* L.). In: National seminar on sustainable management of water resources for enhanced agricultural production held at BSKVV, Dapoli. Pp: 59.
- **Sharma HK, Gupta JK and Thakur JR (2004)** Effect of bee pollination and pollinizer proportion on apple productivity. Proc. VIIth IS on TZFTS (Ed. Jindal et al.). *Acta Horticulturae* 662: 451-454.

- **Sheban AEA (2009)** Effect of summer pruning and GA<sub>3</sub> spraying on inducing flowering and fruiting of Zebda mango trees. *World J Agri Sci* 5(3): 337-344.
- **Shukla, K.K. et al. (2022).** *Unfruitfulness in Fruit Crops – Causes and Management*. In: *Fundamentals of Horticulture*, Vital Biotech Publication, pp. 185–199.
- **Singh A (1996)** Physiology of fruit production. Kalyani publishers, Ludhiana, India.
- **Singh D and Daulta BS (1986)** Effect of pruning severity on growth, flowering, fruit set, fruit drop, extent of sprouting and flowering and various nodal positions in peach cv. Sharbati. *Haryana J Hort Sci* 15: 200-205.
- **Singh J (2008)** Bearing and unfruitfulness in fruit plants. In *Basic Horticulture*. Pp.41, Kalyani Publishers, Ludhiana.
- **Singh JP and Rajput CBS (1964)** Pollination and fruit set studies in loquat (*Eriobotrya japonica*). *Ind J Hort* 21(2):143-147.
- **Singh NP, Dhillon WS, Sharma KK and Dhatt AS (2006)** Effect of mechanical deblossoming on flowering and fruit set in pomegranate cvs. Ganesh-1 and Kandhari. *Ind J Hort* 63(4): 383-385.
- **Spencer JL and Kennard WC (1956)** Limited stigmatic receptivity may contribute to low fruit set in the mango (*Mangifera indica* L.). *J Amer Soc Hort Sci* 67: 287-289.
- **Stern R, Goldway M, Zisovich AH, Shafir S and Dag A (2004)** Sequential introduction of honeybee colonies increase cross pollination, fruit set and yield of Spadona Pear (*Pyrus communis* L.). *J Hort Sci Biot* 79(4): 652-58.
- **Stern RA, Eisikowitch D and Day A (2001)** Sequential introduction of honeybee colonies and doubling their density increase cross pollination, fruit set and yield in Red Delicious Apple. *J Hort Sci Biot* 76(1): 17-23.
- **Sturrock TT (1969)** Degenerate mango ovaries. *Proc Fal Sta Hort Soc* 82: 321-323.
- **Swietlik D (2002)** Zinc nutrition of fruit trees by foliar sprays. *Acta Horticulturae* 594: 123-129.
- **Tareen MJ, Tareen AQ, Kamal JA and Siddiqui BN (2003)** Influence of MM 106 and M 9 root stock on Starking delicious apple. *Int J Agric Biol* 5: 339-340.
- **Thakur GC, Chadha TR, Verma HS and Jayant Kumar (1993)** Effect of soil management systems on the bearing and fruit quality of apple cv. Red Delicious. *Indian J Hort* 50(1): 10-13.
- **Thompson MM (1996)** Flowering, pollination and fruit set. In: *Cherries-crop physiology, production and uses*. CAB International, Wallingford, Oxon, UK. Pp. 223-242.
- **Tomar CS and Singh N (2007)** Effect of foliar application of nutrients and bio-fertilizers on growth, fruit set, yield and nut quality of walnut. *Ind J Hort* 64(30):271-273.

- **Tomer E and Gottreich M (1976)** Defective ovules in avocado cultivars. J Amer Soc Hort Sci 101: 620-623.
- **Trabut L (1916)** The fundamentals of fruit production. Compt Rend Acad Sci Paris 176: 772-774.
- **Verma LR and Jindal KK (1997)** Fruit Crops Pollination. Kalyani Publishers, Ludhiana.
- **Watanabe K, Shirato K and Takahashi B (1994)** Pollen degeneration in pistil of kiwi fruit. J Jap Soc Hort Sci 62: 777-784.
- **Way RD (1978)** Pollination and fruit set of fruit crops. N Y Food Life Sci Bull 67:1-7.
- **Weaver R J (1972)** Plant Growth Substances in Agriculture. Freeman. San Francisco. Pp. 329.
- **Webster AD (1980)** Flower and fruitlet thinning of the plum (*Prunus domestica* L.) cv. Victoria. J Hort Sci 55(1): 19-26.
- **Westwood MN (1993)** Temperate zone pomology. WH Freeman and Co. San Francisco, USA.
- **Westwood MN and Bjornstad HO (1974)** Fruit set as related to girdling, early cluster thinning and pruning of ‘Anjou’ and ‘Comice’ pear. Hort Sci 9(4): 342-344.
- **Wetzstein HY (1990)** Stigmatic surface degeneration and inhibition of pollen germination with selected pesticidal sprays during receptivity in pecan. J Amer Soc Hort 115(4): 656-661.
- **Williams RR, Arnold GM, Flook VA and Jefferies CJ (1980)** The effect of picking date on blossoming and fruit set in the flowering year for the apple cv. Bramley’s seedling. J Hort Science 55: (4) 359-362.
- **Wolstenholms BN (1990)** Dichogamy observation in pecan with particular references to cultivars. Agroplantae 2: 33-38.
- **Wong KC, Watanabe M and Hinata K (1994)** Fluorescence and scanning electron microscopic study on self-incompatibility in dicotylous *Averrhoa carambola* L. Sex Plant Rep 7: 116-121.
- **Yamao G, Chen KS and Liu RC (1988)** Effect of controlled fruit temperature on maturation of apple fruits. J Jap Soc Hort Sci 57:173-177.
- **Zandalinas, S.I. et al. (2023).** *Combined heat and drought stress: Impact on reproductive development in citrus.* Plant Physiology, 191(3):1456–1472.

## الفصل السابع

### تبادل الحمل في أشجار الفاكهة - الأسباب وكيفية إدارتها

#### Alternate Bearing in Fruit Trees – Causes and how to manage it

--

تُعرَّف ظاهرة المعاومة أو الحمل المتبادل **Alternate or Biennial Bearing** بأنها ظاهرة فسيولوجية في أشجار الفاكهة المعمرة تتمثل في تذبذب إنتاج الأشجار للثمار في سنوات متتالية، حيث تعطي الشجرة أو الفرع أو البستان محصولاً غزيراً في سنة معينة (سنة الحمل الغزير On year) يتبعها محصول ضعيف أو شبه معدوم في السنة التالية (سنة الحمل الخفيف Off year).

في سنة الحمل الغزير On year يحدث إزهار كثيف وعقد ثمار مرتفع مع انخفاض نسبي في تساقط الثمار الطبيعي، مما يؤدي إلى حمل الأشجار لمحصول كبير جداً. هذا الحمل الثقيل يستهلك كميات كبيرة من الكربوهيدرات والعناصر الغذائية المخزنة بالأشجار ويؤثر ذلك على التوازن الهرموني داخلها، الأمر الذي يثبط تكوين البراعم الزهرية للموسم التالي.

أما في سنة الحمل الخفيف Off year فتتميز بضعف أو غياب الإزهار، وانخفاض عقد الثمار، أو زيادة تساقطها. ويرجع ذلك إلى استنزاف مخزون الشجرة من المواد الكربوهيدراتية نتيجة الحمل الثقيل في الموسم السابق، مما يقلل من قدرة الشجرة على تكوين براعم زهرية جديدة. وخلال هذه السنة يزداد النمو الخضري عادةً، مما يسمح للشجرة باستعادة توازنها الفسيولوجي وتخزين المواد الغذائية اللازمة للإثمار في السنوات اللاحقة.

ولا تتبع ظاهرة المعاومة دائماً نمطاً سنوياً منتظماً؛ فقد تعقب سنة الحمل الغزير سنتان أو أكثر من الحمل الخفيف، أو قد تتخللها سنوات متوسطة الإنتاج. لذلك تُعتبر المعاومة ظاهرة غير منتظمة ومعقدة تتأثر بعوامل فسيولوجية ووراثية وبيئية. وقد تم توثيق هذه الظاهرة في العديد من محاصيل الفاكهة مثل التفاح، المانجو، الزيتون، الموالح، الفستق والبيكان. وأوضح Monselise and Goldschmidt (١٩٨٢) أن ظاهرة المعاومة تنتج من تفاعل معقد بين المنافسة على الكربوهيدرات Carbohydrate competition والتنظيم الهرموني Hormonal balance وعملية تحفيز تكوين الأزهار floral induction processes. وقد أشار Dennis (2003) (٢٠٠٣) إلى أن الحمل المتبادل يرتبط بعلاقة بين حمولة الثمار في الموسم الحالي وتكوين الأزهار للموسم التالي.



شكل يوضح الاختلافات بين الصنف المنتظم والصنف المتبادل الحمل تحت نفس الظروف البيئية (Monselise and Goldschmidt، ١٩٨٢).



## Alternate Bearing Index (ABI): Concept, Formula, and Interpretation in Fruit Crops

يُعتبر مؤشر المعاومة<sup>1</sup> **Alternate Bearing Index (ABI)** أو مؤشر تبادل الحمل مقياساً كمياً يُستخدم لتقييم ميل صنف معين من أشجار الفاكهة إلى ظاهرة المعاومة أو تبادل الحمل ، وهي التذبذب في الإنتاج خلال سنوات متتالية حيث تعطي الشجرة محصولاً مرتفعاً في سنة ومحصولاً منخفضاً في السنة التالية. تتراوح قيمة هذا المؤشر بين صفر و ١ :

- القيمة صفر: تعني عدم وجود معاومة، أي أن الشجرة تعطي إنتاجاً منتظماً كل عام.
- القيمة ١ : تعني معاومة كاملة، حيث يتعاقب الإنتاج المرتفع والمنخفض بشكل واضح بين السنوات. يتم حساب المؤشر اعتماداً على بيانات المحصول لعدة سنوات متتالية باستخدام المعادلة التالية:

$$I = \frac{1}{n-1} \left( \frac{[a_2 - a_1]}{a_2 + a_1} + \frac{[a_3 - a_2]}{a_3 + a_2} + \dots + \frac{[a_n - a_{n-1}]}{a_n + a_{n-1}} \right)$$

حيث:

- $n =$  عدد سنوات تسجيل المحصول
  - $a_1, a_2, \dots, a_n$  كمية المحصول في كل سنة (غالباً بالكيلوجرام لكل شجرة)
- تقيس هذه المعادلة مقدار التغير النسبي في المحصول بين السنوات المتتالية ثم يتم حساب المتوسط لهذه القيم خلال فترة الدراسة.
- وقد سجلت الدراسات قيماً لمؤشر المعاومة تتراوح بين ٠,١٩ كحد أدنى و ٠,٩٠ كحد أقصى بين الأصناف المختلفة. وعادةً ما تكون القيم المنخفضة مرغوبة لأنها تشير إلى إنتاج سنوي منتظم نسبياً، مما يؤدي غالباً إلى تحسن جودة الثمار واستقرار الإنتاج.

<sup>1</sup> The **Alternate Bearing Index (ABI)** is a quantitative measure used to assess the tendency of fruit trees to produce fluctuating crop yields from one year to the next. It helps in understanding how consistently a tree bears fruit over time. **Key Points: Definition:** ABI is calculated based on the production of fruit during consecutive years. It typically involves comparing the yield of the current year to the yield of the previous year. 1. **Calculation:** - The index can be calculated using the formula:

$$ABI = \frac{(Y_{current}/Y_{previous})}{(Y_{max}/Y_{min})}$$

where  $Y_{current}$  is the current year's yield,  $Y_{previous}$  is the previous year's yield, and  $Y_{max}$  and  $Y_{min}$  are the maximum and minimum yields observed in the time series. 2. **Interpretation:** An ABI value close to 1 indicates stable production, while values significantly greater than or less than 1 suggest a strong tendency toward alternate bearing. 3. **Importance:** Understanding ABI helps growers manage fruit trees more effectively by informing practices like thinning, pruning, and nutrient management to reduce the effects of alternate bearing. 4. **Applications:** ABI can guide decisions on irrigation, fertilization, and pest management by predicting when to expect higher or lower yields. **Summary:** The Alternate Bearing Index is a valuable tool for evaluating and managing the yield patterns of fruit trees, allowing for improved agricultural practices and better fruit production stability.

أما الأصناف التي تتجاوز قيمة المؤشر فيها ٠,٦٥، فتُعتبر شديدة المقاومة، وغالباً ما تكون أقل قبولاً في الزراعة التجارية. وتظهر هذه المشكلة بشكل أوضح في المحاصيل التي تنتج ثماراً أو بذوراً كبيرة الحجم، إذ يصعب على الشجرة نمو هذه الثمار جيداً عندما يكون الحمل الثمري كبيراً جداً في سنوات الحمل الغزير.

ومع ذلك يمكن الاستفادة من بعض الأصناف ذات القيم المرتفعة لمؤشر المقاومة من خلال عمليات إدارة الحمل الثمري Crop load management techniques مثل خف الثمار Fruit thinning والتقليم Pruning وتنظيم الري Regulated irrigation، حيث تساعد هذه الممارسات على تقليل الحمل الزائد في سنوات الإنتاج المرتفع وتحقيق توازن أفضل في الإنتاج.

وفي حالة حساب المؤشر لسنتين متتاليتين فقط يمكن استخدام الصيغة المبسطة:

$$ABI = \frac{| \text{محصول الثانية السنة} - \text{محصول السنة الأولى} |}{\text{محصول السنة الثانية} + \text{محصول السنة الأولى}}$$

كما يمكن التعبير عن النتيجة كنسبة مئوية بضرب الناتج في ١٠٠.

يُستخدم مؤشر المقاومة على نطاق واسع في تقييم أصناف العديد من محاصيل الفاكهة مثل التفاح والموالح والزيتون والمانجو والفسنق والبيكان.

جدول يوضح مؤشر تبادل الحمل (ABI) لبعض أصناف البيكان المشهورة.

| القيمة | الصنف       | القيمة | الصنف         |
|--------|-------------|--------|---------------|
| ٠,٦٥   | Kiowa       | ٠,٣٢   | Caddo         |
| ٠,٦٨   | Money Maker | ٠,٦٢   | Cape Fear     |
| ٠,٣٧   | Oconee      | ٠,٤٠   | Desirable     |
| ٠,٦١   | Pawnee      | ٠,٦٨   | Elliot        |
| ٠,٦٤   | Sioux       | ٠,٥٣   | Forkert       |
| ٠,٤٧   | Stuart      | ٠,١٩   | Gloria Grande |
| ٠,٥٦   | Sumner      | ٠,٧٢   | Kanza         |

### النظريات المختلفة لتفسير لظاهرة المقاومة في أشجار الفاكهة Theories Explaining Alternate Bearing in Fruit Trees

توجد عدة تفسيرات فسيولوجية لظاهرة المقاومة Alternate Bearing في أشجار الفاكهة، إلا أن هناك نظريتين رئيسيتين تُستخدمان لتفسير حدوث هذه الظاهرة، وهما نظرية استنزاف الكربوهيدرات Starch Depletion Theory ونظرية سحب المغذيات والتثبيط الهرموني للبذور Nutrient Withdrawal and Hormonal Inhibition Theory.

## ١- نظرية استنزاف النشا (الكربوهيدرات) Starch Depletion (Carbohydrate Reserve) Theory

تنص نظرية استنزاف النشا على أن الحمل الثمري الغزير في سنة الحمل الغزير On year يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من الكربوهيدرات المخزنة، وخاصة النشا، والتي تُستخدم في نمو وتطور الثمار. ونتيجة لذلك تدخل الشجرة الموسم التالي بمخزون منخفض من الكربوهيدرات، مما يحد من قدرتها على تحفيز تكوين البراعم الزهرية Floral induction والإزهار flowering وعقد الثمار fruit set في الموسم التالي، وهو ما يؤدي إلى سنة الحمل الخفيف Off year. وقد دعمت الدراسات هذه الفرضية في الأفوكادو. حيث أشار Whaley وآخرون (١٩٩٦) إلى أن المعاومة في الأفوكادو ترتبط بتذبذب مخزون الكربوهيدرات في أنسجة الشجرة. كما أوضح Scholefield وآخرون (١٩٨٥) وجود علاقة قوية بين مخزون النشا في أنسجة الشجرة والمحصول اللاحق.

## ٢- نظرية سحب المغذيات والتثبيط الهرموني Nutrient Withdrawal and Hormonal Inhibition Theory

تفترض نظرية سحب المغذيات أن الحمل الثمري الكبير يسحب كمية كبيرة من المواد الغذائية والمواد الكربوهيدراتية من الشجرة، مما يقلل الموارد المتاحة لعملية تكوين البراعم الزهرية flower bud initiation في الموسم التالي.

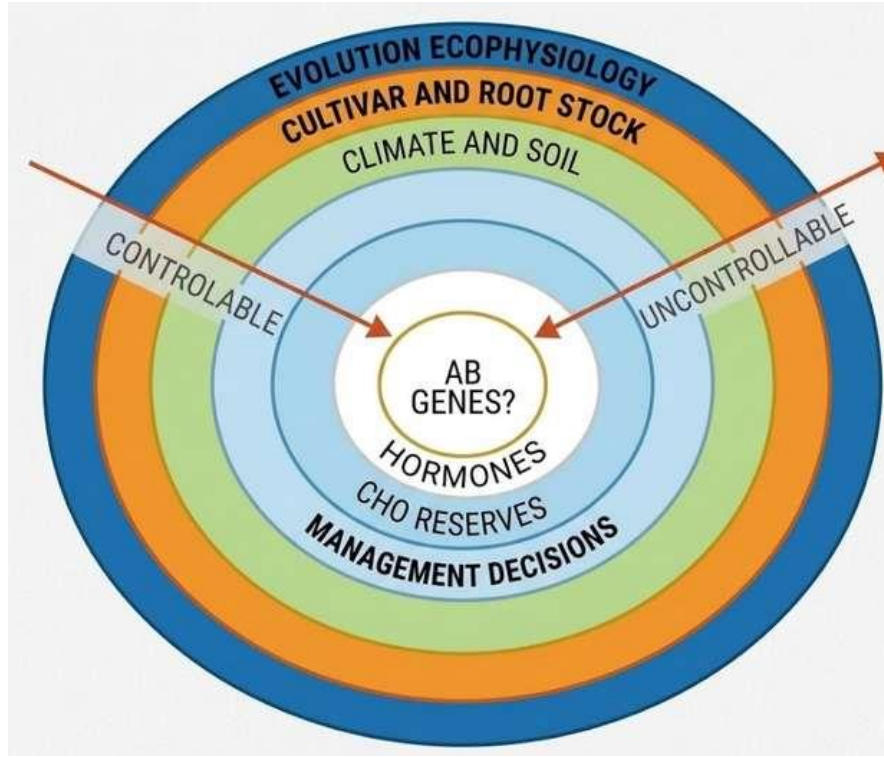
إضافة إلى ذلك، تلعب البذور النامية Developing seeds دوراً مهماً في تنظيم الإزهار من خلال التحكم في إفراز الهرمونات النباتية Exert hormonal control، خاصة الجبريلينات Gibberellins (GAs)، والتي لها تأثير مثبط للإزهار Anti-flowering effects في العديد من أشجار الفاكهة. وقد أظهرت الدراسات أن المعاملة بالجبريلينات يمكن أن يثبط الإزهار، كما أن البذور تحتوي عادة على تركيزات مرتفعة من هذه الهرمونات.

إلا أن Dennis and Neilsen (1999) (١٩٩٩) اقترحا تفسيراً بديلاً يتمثل في أن البذور قد تنافس القمم النامية للأفرخ Shoot apices على الهرمونات أو المواد المنظمة للإزهار، مما يؤدي إلى تثبيط تكوين البراعم الزهرية. وقد لوحظ هذا التأثير بوضوح في الأفوكادو، حيث تبين أن الأفرخ التي تحمل عدداً كبيراً من الثمار تظهر انخفاضاً في تكوين البراعم الزهرية مقارنة بالأفرخ التي تحمل محصولاً قليلاً.

## الفهم المتكامل لظاهرة المعاومة Integrated View of Alternate Bearing

تُعتبر المعاومة ظاهرة معقدة تنتج عن تفاعل مجموعة من العوامل الفسيولوجية والبيئية والوراثية Physiological, environmental, and genetic influences ويمكن تقسيم هذه العوامل إلى عوامل يمكن التحكم بها Controllable factors مثل خف الثمار والتقليم والتسميد، وعوامل غير قابلة للتحكم Uncontrollable factors مثل الخصائص الوراثية للصنف.

ويرى الباحثون أن السبب النهائي قد يرتبط بوجود جينات خاصة بالمعاومة Specific genes controlling the alternate bearing tendency لم يتم تحديدها بدقة حتى الآن. ولذلك فإن الفهم الأفضل لطبيعة نمو الأشجار Tree growth habits والدورات الفينولوجية Phenological cycles وتنظيم الكربوهيدرات والهرمونات Carbohydrate dynamics, and hormonal regulation يمكن أن يسهم بدرجة كبيرة في تحسين إدارة ظاهرة المعاومة في البساتين التجارية.



شكل يوضح التسلسل الهرمي للعوامل التي تؤثر على ظاهرة تبادل اتحمل.

تشرح الصورة التسلسل الهرمي للعوامل المسببة لظاهرة المعاومة أو تبادل الحمل **Alternate Bearing** في الأشجار المثمرة، أي ظاهرة أن تعطي الشجرة محصولاً غزيراً في سنة ثم محصولاً ضعيفاً في السنة التالية.

الفكرة الأساسية في الرسم هي أن هناك عوامل مختلفة تؤثر على الظاهرة، بعضها يمكن التحكم فيه وبعضها يصعب التحكم به.

شرح الدوائر من الخارج إلى الداخل:

#### ١ - البيئة الفسيولوجية التطورية **Evolution Ecophysiology**:

- تمثل العوامل الطبيعية والتطورية طويلة المدى التي تحدد سلوك النبات .
- هذه عوامل واسعة وغير مباشرة وغالباً غير قابلة للتحكم .

#### ٢ - الصنف والأصل **Cultivar and Rootstock**:

- الصنف المزروع والأصل المستخدم في التطعيم يؤثران بشدة على الميل للمعاومة .
- بعض الأصناف بطبيعتها تميل للحمل المتبادل أكثر من غيرها .
- يمكن التحكم بها جزئياً عبر اختيار الصنف والأصل المناسب .

#### ٣ - المناخ والتربة **Climate and Soil**:

- الحرارة، البرودة، الأمطار، خصوبة التربة، والرطوبة تؤثر على تكوين الأزهار والمحصول .

- هذه العوامل متوسطة التأثير، وبعضها يمكن التحكم فيه جزئياً (كالري والتسميد)، وبعضها لا يمكن التحكم فيه (كالطقس).

#### ٤- القرارات الإدارية **Management Decisions**:

- تشمل: التقليم - الري - التسميد - خف الثمار - مكافحة الآفات.
- هذه من أكثر العوامل القابلة للتحكم من قبل المزارع، ولذلك السهم الأيسر يشير إلى "Controllable".

#### ٥- احتياطي الكربوهيدرات **CHO Reserves**:

CHO = Carbohydrate reserves

- كمية الكربوهيدرات المخزنة في الشجرة تؤثر على قدرتها على الإزهار والإثمار في الموسم التالي.
- الحمل الغزير يستهلك هذه الاحتياطات، فيضعف الإثمار في السنة التالية.

#### ٦- الهرمونات النباتية **Hormones**:

- الهرمونات مثل الأوكسينات والجبرلينات والسيتوكينينات تنظم تكوين البراعم الزهرية.
- وجود ثمار كثيرة قد يغير التوازن الهرموني ويثبط التزهير للسنة القادمة.

#### ٧- جينات المعاومة **AB Genes**:

AB = Alternate Bearing

- يشير المركز إلى احتمال وجود جينات تتحكم مباشرة في ظاهرة الحمل المتبادل.
- ما زالت هذه النقطة محل دراسة وبحث.

#### معنى السهمين:

- قابل للتحكم **Controllable**: العوامل الأقرب للإدارة الزراعية يمكن للمزارع التأثير عليها.
- غير قابل للتحكم **Uncontrollable**: كلما اتجهنا للخارج أصبحت العوامل بيئية أو وراثية يصعب تغييرها.

#### الخلاصة:

- توضح الصورة أن ظاهرة المعاومة ليست ناتجة عن سبب واحد، بل هي نتيجة تفاعل: الوراثة - المناخ - التربة - الإدارة الزراعية - الهرمونات - احتياطي الغذاء داخل الشجرة
- وأن أفضل طريقة لتقليل المعاومة هي التحكم بالعوامل القابلة للإدارة مثل: خف الثمار - التقليم - التسميد المتوازن - الري الجيد - اختيار الأصناف المناسبة.

### العوامل المسؤولة عن ظاهرة المعاومة في محاصيل الفاكهة **Factors Responsible for Alternate Bearing Behaviour in Fruit Crops**

تتأثر ظاهرة المعاومة **Alternate Bearing** في أشجار الفاكهة بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على عمليات الإزهار والعقد وتوازن النمو الخضري والثمري. ويمكن تقسيم هذه العوامل بشكل عام إلى مجموعتين رئيسيتين هما:

١. عوامل داخلية **Endogenous factors**

٢. عوامل خارجية **Exogenous factors**

وتشمل العوامل الخارجية عدة عناصر مثل العوامل البيئية Environmental factors المرتبطة بالمناخ ودرجات الحرارة والإضاءة، والعوامل الأرضية أو عوامل التربة Soil characteristics (edaphic factors) المرتبطة بخصائص التربة وخصوبتها، إضافة إلى العوامل الحيوية Biotic factors مثل الإصابة بالآفات والأمراض التي قد تؤثر في الإزهار والإنتاج.

إلا أن من أهم العوامل الداخلية التي تحدد سلوك أشجار الفاكهة خلال ظاهرة المعاومة (تبادل الحمل) هو الاختلاف الوراثي Genotypic differences بين الأصناف.

## **أولاً: العوامل الداخلية Endogenous Factors**

### **١- الاختلافات الوراثية Genotype Differences**

يُعتبر التركيب الوراثي للصنف من أهم العوامل التي تحدد ميل الشجرة إلى المعاومة. إذ تختلف درجة المعاومة بين العائلات النباتية والأجناس والأنواع وحتى بين الأصناف داخل النوع الواحد. فبعض الأصناف تمتاز بإنتاج منتظم سنوياً، في حين تميل أصناف أخرى إلى الإنتاج المتبادل أو المتذبذب بين السنوات.

في التفاح قسم (Jonkers (1979) (١٩٧٩) الأصناف وفق سلوكها الإنتاجي إلى ثلاث مجموعات رئيسية:

- **الأصناف المنتظمة الإنتاج Regular bearers:** وهي تعطي محصولاً مستقراً ومنتظماً نسبياً كل عام مثل: Early Worcester، Gala Beauty، Golden Delicious، Golster، Rome Beauty و Jonagold.

- **الأصناف متوسطة المعاومة Moderately alternate bearers:** وهي التي قد تظهر بعض التذبذب في الإنتاج مثل: Delicious group، Golden Spur، Granny Smith، McIntosh، Northern Spy و Red Gold و Rhode Island Green.

- **الأصناف شديدة المعاومة Strongly alternate bearers:** وهي التي تظهر نمطاً واضحاً من الحمل المتبادل مثل: Baldwin، Benoni، Boskoop، Cox Orange Pippin، Laxton's، Miller Seedling، Nagpur، Satsuma، Superb و Wealthy و York Imperial.

وفي المانجو توجد مجموعتان واضحتان من الأصناف حسب سلوك الإزهار والإثمار. فأصناف شمال الهند مثل Langra (شديدة المعاومة Strongly alternate bearing)، Dashehari (متوسطة انتظام الحمل Moderately regular)، Chausa و Bombay Green تميل إلى الإزهار والإثمار في سنوات متبادلة. أما أصناف جنوب الهند مثل Totapari Red Small و Neelam و Banglora فتتميز بقدرتها على الإزهار والإثمار بانتظام كل عام Produce fruits regularly each year.

أما في الموالح فإن معظم أصناف البرتقال الحلو *Citrus sinensis* والجريب فروت *Citrus paradisi* تُعتبر منتظمة الحمل. بينما تميل أصناف اليوسفي *Citrus reticulata* والهجن الناتجة عنه مثل Wilking و Kinnow و Murcott و Michal إلى المعاومة بشكل واضح. كما أن أصنافاً معروفة مثل Satsuma في اليابان و Nagpur Santra في الهند تظهر ميلاً قوياً لتبادل الحمل.

وتظهر نفس الظاهرة أيضاً في محاصيل فاكهة أخرى مثل الزيتون والأفوكادو والجوز حيث توجد أصناف منتظمة الإنتاج وأخرى تميل إلى المعاومة. وعلى الرغم من وجود اختلافات واضحة بين الأصناف، إلا أن الأسباب الفسيولوجية والوراثية الدقيقة لهذه الاختلافات لم تُفهم بالكامل حتى الآن.



وتتميز الأصناف المنتظمة الحمل بقدرتها على الحفاظ على توازن بين النمو الخضري والإثمار، وعند تعرضها لاضطراب مؤقت نتيجة عوامل بيئية فإنها تستعيد هذا التوازن بسرعة. أما الأصناف ذات تبادل الحمل القوية Alternate-bearing cultivars فهي أكثر عدم استقراراً في سلوكها الإنتاجي، وقد تستمر في دورة الحمل الغزير والخفيف لعدة سنوات حتى تتدخل عوامل بيئية جديدة أو ممارسات زراعية تعيد التوازن للإنتاج وقد أكد ذلك Monselise and Goldschmidt (1989).

## ٢- التنافس بين المُستقبلات الخضرية والثرية Competition Between Vegetative and Reproductive Sinks

يُعتبر التنافس بين المُستقبلات الخضرية والثرية Competition between vegetative and reproductive sinks أحد العوامل الداخلية المهمة التي تؤثر في ظاهرة المعاومة في أشجار الفاكهة. ويقصد بالمُستقبلات النباتية الأعضاء التي تستهلك المواد الغذائية والمواد الناتجة عن عملية البناء الضوئي خصوصاً الكربوهيدرات Assimilates (mainly carbohydrates).

بشكل عام، يؤثر الإثمار بدرجة كبيرة علي توزيع المواد الغذائية داخل النبات، حيث تعمل الثمار النامية كمُستقبلات قوية Strong sinks للمواد الغذائية، مما يؤدي إلى تقليل نمو الأفرخ والجذور التي تُعتبر مُستقبلات أضعف Weaker sinks نسبياً. وقد أوضحت الدراسات أن الحمل الثمري الكبير يثبط نمو الأفرخ والجذور بسبب المنافسة على المواد الغذائية والمواد المنظمة للنمو (Cannel ، ١٩٨٥ ؛ Wolstenholme and Whiley ، ١٩٩٠).

وتتبع أولوية توزيع المواد الغذائية بين المُستقبلات النباتية ترتيباً عاماً كما يلي:

البذور < أكبر من الأجزاء اللحمية للثمار ≈ القمم النامية والأوراق < الكامبيوم < الجذور وأنسجة التخزين.

وتُعتبر البذور داخل الثمار النامية أقوى المُستقبلات The strongest sinks لأنها تحتاج إلى كميات كبيرة من المواد الغذائية والهرمونات لإتمام نموها. لذلك تقوم البذور بتحفيز انتقال المواد الكربوهيدراتية والهرمونات من الأوراق إلى الثمار لدعم نموها.

ومع ذلك، في بعض محاصيل الفاكهة قد تصبح النموات الخضرية الحديثة Vegetative flushes مُستقبلات أقوى من الثمار في بعض الفترات، خاصة عند حدوث نمو خضري سريع. وقد لوحظ هذا الأمر في محاصيل مثل المانجو والأفوكادو والزيتون حيث قد ينافس النمو الخضري عملية الإثمار على الموارد الغذائية.

ولذلك يُعتبر تحقيق توازن دقيق بين النمو الخضري والثمري ضرورياً للحصول على إنتاج منتظم. فعندما يؤدي الحمل الثمري الكبير إلى تثبيط النمو الخضري، قد لا تتكون أفرخ جديدة قادرة على تكوين براعم زهرية في الموسم التالي، مما يساهم في إنتاج محصول قليل في السنة التالية وبالتالي حدوث ظاهرة المعاومة.

ومع ذلك فإن هذه الفرضية لا تفسر جميع حالات المعاومة. ففي المانجو على سبيل المثال، تبين أن الأصناف المنتظمة الإنتاج مثل Amrapali يمكن أن تزهر على الأفرخ الخضرية ذات الأعمار المختلفة. أما الأصناف ذات المعاومة الواضحة مثل Langra فقد لا تزهر حتى في وجود أفرخ خضرية مناسبة العمر.

كما تظهر ظاهرة مشابهة في بعض هجن اليوسفي *Citrus reticulata* مثل Kinnow و Wilking، حيث ينتج النبات نمواً خضرياً قليلاً أو معدوماً خلال الصيف في سنة الحمل الغزير On year

ونظراً لأن الإزهار في الموالح يحدث غالباً على نموات الربيع، فإن قلة النمو الخضري في الموسم السابق قد تؤدي إلى انخفاض الإزهار في الموسم التالي.

وتحدث حالة مشابهة أيضاً في الأفوكادو وبعض أصناف المانجو التي تتميز بظاهرة المقاومة، حيث إن الأشجار التي تحمل محصولاً غزيراً في سنة الحمل الغزير نادراً ما تنتج نموات خضرية جديدة يمكن أن تزهر في الموسم التالي، مما يؤدي إلى انخفاض تكوين البراعم الزهرية واستمرار المقاومة.

### **٣- دور مخزون الكربوهيدرات ونسبة الكربون إلى النيتروجين Role of Carbohydrate Reserves and Carbon-Nitrogen Ratio**

يُعتبر مخزون الكربوهيدرات ونسبة الكربون إلى النيتروجين C:N ratio من العوامل الفسيولوجية المهمة التي تؤثر على تكوين البراعم الزهرية وتطور الثمار وظاهرة المقاومة في أشجار الفاكهة. وتختلف الأنماط السنوية لتراكم واستهلاك الكربوهيدرات Annual patterns of carbohydrate accumulation بين الأنواع والأصناف تبعاً لعدة عوامل مثل الظروف البيئية Growing conditions وخصائص النمو Genetic characteristics والحمل الثمري Crop load والنشاط الخضري.

في الأشجار المتساقطة الأوراق في المناطق المعتدلة يعتمد النمو المبكر في بداية الموسم بدرجة كبيرة على الكربوهيدرات المخزنة، وذلك بسبب عدم توفر مصدر كافٍ من نواتج البناء الضوئي في بداية الموسم نتيجة عدم اكتمال نمو الأوراق. وتتراكم هذه الكربوهيدرات الاحتياطية من الموسم السابق عندما يكون إنتاج المواد الكربوهيدراتية من خلال البناء الضوئي أكبر من احتياجات الأعضاء النامية.

وقد أشارت عدة دراسات إلى أن مستوى الكربوهيدرات المخزنة قد يكون عاملاً محدداً لتكوين البراعم الزهرية في سنوات الحمل الخفيف Off years في الأصناف التي تعاني من ظاهرة المقاومة (Mika، ١٩٩٢). وتعتمد الثمار خلال فترة نموها على المواد الكربوهيدراتية الناتجة حديثاً من عملية البناء الضوئي إضافة إلى الكربوهيدرات المخزنة. وغالباً ما يلاحظ تراكم للكربوهيدرات بعد النمو الخضري الربيعي يعقبه انخفاض في هذه الاحتياطيات أثناء نمو وتطور الثمار.

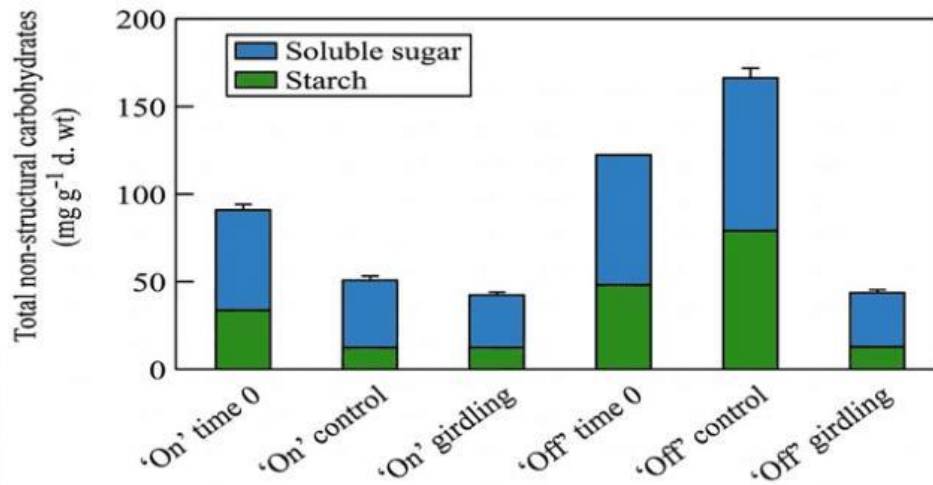
وفي الأفوكادو وُجد أن تركيز النشا The concentration of starch في جذع الشجرة The trunk والأفرع الكبيرة (قطر حوالي ١٠ سم) Major branches (approximately 10 cm in diameter) يرتبط ارتباطاً وثيقاً بظاهرة تبادل الحمل. أما في الليتشى *Litchi chinensis* فإن الأفرع الصغيرة والمتوسطة (قطر ١-٥ سم) تحتوي قبل الإزهار على كمية من النشا تعادل تقريباً نصف ما يوجد في بداية الربيع، ثم تنخفض هذه الكمية أثناء نمو الأفرع والثمار.

كما تختلف ديناميكية الكربوهيدرات في الجذور بين سنوات الحمل الغزير وسنوات الحمل الخفيف. ففي سنوات الحمل الغزير يكون تركيز الكربوهيدرات في الجذور منخفضة نسبياً نتيجة استهلاكها في نمو الثمار. أما في سنوات الحمل الخفيف فيحدث ارتفاع كبير في تركيز النشا والسكريات الذائبة في الجذور في الأشجار غير المعاملة بالتحليق Non-girdled trees، مما يدل على إعادة تخزين الكربوهيدرات.

وقد أظهرت الدراسات المتعلقة بنسبة الكربون إلى النيتروجين The carbon-nitrogen (C:N) ratio أن ارتفاع مخزون النشا والكربوهيدرات الكلية وزيادة نسبة الكربون إلى النيتروجين يساعد على تكوين البراعم الزهرية في معظم أصناف المانجو، باستثناء بعض الأصناف مثل Baramasi وبعض الأصناف المنتظمة الإنتاج.

وعلى الرغم من أن مخزون الكربون والنيتروجين يلعب دوراً مهماً في تحفيز تكوين البراعم الزهرية، إلا أنه لا يُعتبر السبب الأساسي لظاهرة المعاومة في أشجار الفاكهة. وإنما قد يؤدي تراكم هذه المركبات إلى تهيئة ظروف فسيولوجية مناسبة لتكوين المواد المنظمة للإزهار ونشاطها .

وخلال سنوات الحمل الغزير During on years تقوم الثمار النامية بسحب كميات كبيرة من المواد الغذائية والمركبات الأيضية المخزنة من الأعضاء الخضرية وخاصة الأوراق، مما يقلل من الموارد المتاحة لتكوين البراعم الزهرية في الموسم التالي ويساهم في استمرار ظاهرة المعاومة.



شكل يوضح تركيز السكريات الذائبة والكربوهيدرات (النشا) في جذور أشجار الموالح المحلقة والغير محلقة في سنة الحمل الغزير والضعيف

توضح الصورة رسم بياني لتأثير التحليق Girdling على كمية الكربوهيدرات غير التركيبية الكلية (TNC = Total Non-Structural Carbohydrates) في جذور أشجار الموالح التي تحمل بنمط:

- سنة الحمل الغزير = On year
- سنة الحمل الخفيف = Off year

والكربوهيدرات مقسمة إلى:

- اللون الأزرق = السكريات الذائبة (Soluble sugars)
- اللون الأخضر = النشا (Starch)

أولاً: ما هو التحليق Girdling ؟

- التحليق هو إزالة حلقة كاملة من اللحاء حول الفرع أو الساق، مما يمنع انتقال المواد الغذائية المصنعة (السكريات) عبر اللحاء إلى الجذور مؤقتاً.

قراءة المحاور

- المحور الرأسي (Y-axis) يمثل: كمية الكربوهيدرات غير التركيبية بوحدة:  $\text{mg g}^{-1}$  dry weight ، أي كمية السكريات والنشا لكل جرام من الوزن الجاف للجذور.
- المحور الأفقي X-axis يقارن بين ست معاملات:

في سنة الحمل الغزير (On)

١. On time 0 : = القياس عند بداية التجربة.

٢. On control = أشجار بدون تحليق.

٣. On girdling = أشجار تم تحليقها.

في سنة الحمل الخفيف (Off)

٤. Off time 0

٥. Off control

٦. Off girdling

تفسير النتائج

١- الأشجار في سنة الحمل الغزير (On year) : نلاحظ أن كمية الكربوهيدرات منخفضة نسبيًا . لأن الشجرة تستهلك السكريات والنشا بكثرة لإنتاج الثمار الكثيرة .

مقارنة Control و Girdling

• التحليق أدى إلى انخفاض إضافي أو لم يحسن المخزون كثيرًا . لأن الثمار الكثيرة أصلًا تستنزف المواد الغذائية .

٢- الأشجار في سنة الحمل الخفيف (Off year) : نلاحظ ارتفاعًا واضحًا في السكريات والنشا . لأن عدد الثمار قليل، فتقوم الشجرة بتخزين الكربوهيدرات بدل استهلاكها .

- Off control : أعلى قيمة في الرسم كله: تراكم كبير للنشا والسكريات في الجذور .  
- Off girdling : التحليق خفّض الكربوهيدرات بشكل واضح مقارنة بالكنترول. لأن التحليق أعاق انتقال السكريات إلى الجذور .

الاستنتاج العلمي

تؤكد الصورة أن ظاهرة المعاومة Alternate Bearing مرتبطة بقوة بمخزون الكربوهيدرات.  
• في سنة الحمل الغزير: الثمار تستهلك السكريات - يقل التخزين في الجذور - يقل التزهير في السنة التالية .  
• في سنة الحمل الخفيف: يتراكم النشا والسكريات - تتحسن قدرة الشجرة على الإزهار والحمل لاحقًا .

ماذا يثبت التحليق هنا؟

أثر التحليق على انتقال الكربوهيدرات، وهذا يدل على أن:  
• حركة السكريات داخل الشجرة عامل مهم جدًا في تنظيم الحمل المتبادل .  
• الجذور تعمل كمخزن استراتيجي للطاقة .

الخلاصة :

بوضح الرسم أن:

- الأشجار ذات الحمل الخفيف تخزن كربوهيدرات أكثر .
- الأشجار ذات الحمل الغزير تستنزف مخزونها الغذائي .
- التحليق يقلل وصول الكربوهيدرات للجذور .
- لذلك فإن توازن السكريات والنشا يلعب دورًا أساسيًا في ظاهرة المعاومة في الحمضيات.

#### ٤- اختلال التوازن الهرموني ودوره Hormonal Imbalance and Its Role

يُعتبر اختلال التوازن بين الهرمونات النباتية الداخلية Plant Growth regulators (phytohormones) أحد العوامل الداخلية المهمة المسؤولة عن ظاهرة المعاومة في أشجار الفاكهة. إذ تتحكم هذه الهرمونات في العديد من العمليات الفسيولوجية مثل تكوين البراعم الزهرية Flower bud initiation، والنمو الخضري Vegetative growth، وتطور الثمار Fruit development، وتساقط Abscission

الأزهار والثمار. كما أن التغير في مستويات هذه الهرمونات خلال سنوات الحمل الغزير On year وسنوات الحمل الخفيف Off year يؤثر بدرجة كبيرة على سلوك الإزهار في العديد من محاصيل الفاكهة، وخاصة المانجو والزيتون.

في المانجو، يرتبط تكوين الأفرخ الزهرية Floriferous shoots عادةً بوجود تركيزات مرتفعة من المواد المشابهة للأوكسين Auxin-like substances، والمثبطات الهرمونية المشابهة لحمض الأبسيسيك Abscissic acid (ABA)-like inhibitors، والسيبتوكينينات Cytokinins، مع انخفاض مستويات الجبريلينات Lower concentrations of gibberellins وخاصة حمض الجبريليك GA<sub>3</sub>. وقد أظهرت الدراسات وجود علاقة عكسية Inverse relationship بين مستوى المثبطات الهرمونية والنمو الخضري Vegetative growth، حيث يؤدي ارتفاع هذه المثبطات إلى تقليل النمو الخضري وزيادة فرص تكوين الأزهار (Chen, 1990).

ولذلك فإن حدوث الإزهار في أشجار المانجو يتطلب توازناً مناسباً بين الهرمونات الداخلية مثل الأوكسينات والمثبطات والسيبتوكينينات والجبريلينات. ففي سنوات الحمل الخفيف تكون مستويات الجبريلينات مرتفعة في الأفرخ الخضري، مما يشجع النمو الخضري ويثبط تكوين البراعم الزهرية.

كما أشار Al-shdiefat and Qrunfleh (2008) (٢٠٠٨) خلال دراستهم للهرمونات النباتية الداخلية في الزيتون إلى وجود علاقة تكاملية بين الهرمونات النباتية والتوازن الخضري والثماري خلال سنوات الحمل المختلفة.

## **Major Hormones Involved in Alternate Bearing**

- **الأوكسينات Auxins:** تلعب الأوكسينات دوراً مهماً في تحفيز تكوين الأزهار The induction of flowering في بعض محاصيل الفاكهة. ففي صنف المانجو Dashehari وُجد أن تركيز الأوكسين في الأفرخ يكون أعلى في سنوات الحمل الغزير مقارنة بسنوات الحمل الخفيف، مما يشير إلى دوره في تحفيز تكوين البراعم الزهرية.
- **الجبريلينات Gibberellins:** ترتبط الجبريلينات عادةً بتشجيع النمو الخضري وتنشيط الإزهار في العديد من أشجار الفاكهة. وقد وجد أن تركيز الجبريلينات في المانجو يكون أعلى خلال سنوات الحمل الخفيف مقارنة بسنوات الحمل الغزير (Pal and Ram, 1978).
- **السيبتوكينينات Cytokinins:** تشارك السيبتوكينينات بصورة مباشرة في تحفيز تكوين البراعم الزهرية. ففي المانجو لوحظ أن مركبات مثل Zeatin و Zeatin riboside تكون بتركيز أعلى في أفرخ المانجو صنف Dashehari خلال سنوات الحمل الغزير (Agarwal) وآخرون، ١٩٨٠).
- **حمض الأبسيسيك ABA:** يُعتبر حمض الأبسيسيك من الهرمونات المثبطة للنمو الخضري. وقد لوحظ في المانجو أن مستويات ABA تكون أعلى خلال سنوات الحمل الغزير مقارنة بسنوات الحمل الخفيف، مما يشير إلى دوره في تنظيم عملية الإزهار.
- **البولي أمينات Polyamines:** تُعتبر البولي أمينات مركبات عضوية تحتوي على النيتروجين وتشارك في تطور الأعضاء التكاثرية وتنظيم تساقط الثمار الصغيرة. وقد تعمل كمصدر للنيتروجين أو كجزيئات إشارة Signaling molecules لتنظيم العمليات الفسيولوجية داخل النبات. وتشير الدراسات إلى أن تركيز البولي أمينات في الأوراق يكون أقل في الأشجار المثمرة خلال سنوات الحمل الغزير مقارنة

بالأشجار غير المثمرة في سنوات الحمل الخفيف. ويؤدي انخفاض هذه المركبات إلى شيخوخة الأوراق مما يحفز إنتاج ABA أو الإيثيلين وبالتالي زيادة تساقط البراعم أو الثمار الصغيرة.

**الخلاصة :** بشكل عام، فإن تنظيم الإزهار في أشجار الفاكهة ذات المقاومة يعتمد على توازن معقد بين عدة هرمونات نباتية. فوجود مستويات مرتفعة من الأوكسينات والسيتوكينينات و ABA مع مستويات منخفضة من الجبريلينات يعد عاملاً مهماً في تكوين الأفرخ الزهرية و حدوث الإزهار الجيد، في حين أن ارتفاع تركيز الجبريلينات قد يعزز النمو الخضري ويثبط الإزهار، مما يساهم في استمرار ظاهرة المقاومة.

## **٥- تثبيط تكوين الأزهار بواسطة الثمار النامية Flower Inhibition by Developing Fruits**

يُعتبر تثبيط تكوين البراعم الزهرية بواسطة الثمار النامية من أهم الآليات الفسيولوجية المسؤولة عن ظاهرة المقاومة في أشجار الفاكهة. ففي العديد من الأشجار المثمرة المتساقطة الأوراق يحدث تكوين البراعم الزهرية للموسم التالي خلال المراحل المبكرة من نمو الثمار في الموسم الحالي . ولذلك فإن وجود حمل ثمرى غزير خلال هذه الفترة قد يؤدي إلى تثبيط تكوين البراعم الزهرية للموسم التالي (Buban and Faust، ١٩٨٢).

وتلعب البذور داخل الثمار النامية دوراً مهماً في هذا التثبيط. ففي محاصيل مثل التفاح يمكن للبذور أن تثبط تكوين البراعم الزهرية بشكل مباشر. أما في الفستق *Pistacia vera* فقد تؤدي البذور النامية إلى تساقط مبكر للبراعم الزهرية التي بدأت في التمايز Premature abscission of differentiating flower buds.

كما تؤدي البذور داخل الثمار إلى زيادة بقاء الثمار على الشجرة وتقليل قدرة الشجرة على الخف الطبيعي للثمار The natural self-thinning ويعزى ذلك إلى إنتاج الهرمونات النباتية المختلفة The production of plant growth regulators إضافة إلى عمل الثمار النامية كمستقبل غذائي قوى The strong sink activity، حيث تسحب كميات كبيرة من المواد الغذائية والمواد الناتجة من البناء الضوئي.

وقد أظهرت كثير من الدراسات الفسيولوجية أن الأوكسينات المنتجة في البذور النامية تنتقل من البذور إلى الدوابر الثمرية Fruiting spurs. ويكون هذا الانتقال أكثر وضوحاً في الأصناف ذات المقاومة القوية Alternate-bearing cultivars مقارنة بالأصناف المنتظمة الحمل Regular-bearing cultivars. فعلى سبيل المثال، في التفاح وُجد أن انتقال الأوكسين في صنف Laxton's Superb (وهو صنف ذو مقاومة قوية) أكبر منه في صنف Cox's Orange Pippin الذي يُعتبر من الأصناف المنتظمة الإنتاج (Hoad، ١٩٧٨).

وقد افترض أيضاً أنه خلال سنوات الحمل الخفيف Off years تكون تركيز الأوكسين في الدوابر منخفضة نسبياً مما يساعد على تحفيز تكوين الأزهار. ويرتبط ذلك بزيادة انتقال المركب الفينولي فلوريدزين The phenolic compound Phloridzin من الأوراق، والذي يزيد من نشاط إنزيم Indole-3-acetic acid (IAA) oxidase عند تحلل Phloridzin إلى حمض فلوريتيك (Phloretic acid).

إضافة إلى ذلك فإن الجبريلينات التي تنتجها البذور النامية تسهم أيضاً في تثبيط تكوين البراعم الزهرية . وكما هو الحال مع الأوكسينات، فإن الجبريلينات تنتشر بكميات أكبر من ثمار الأصناف ذات المقاومة القوية مقارنة بالأصناف المنتظمة الإنتاج. وقد وُجد أن انتشار الجبريلينات يحدث مبكراً في الأصناف ذات المقاومة (حوالي أسبوعين بعد الإزهار) بينما يحدث متأخراً في الأصناف المنتظمة الإنتاج (حوالي خمسة أسابيع بعد الإزهار)، ولذلك لا يكون تأثيرها المثبط لتكوين الأزهار واضحاً في هذه الأصناف Ebert and Bangerth، ١٩٨١).



ولا يقتصر تأثير الثمار النامية على الإمداد الهرموني فقط، بل إن الثمار والبذور النامية تسحب كميات كبيرة من المواد الغذائية والمركبات الأيضية الضرورية لتكوين البراعم الزهرية، نظراً لأن الثمار تُعتبر مستقبلات قوية للمواد الناتجة عن البناء الضوئي.

وبناءً على ذلك يمكن تلخيص الأمر بأن وجود محصول غزير من الثمار المحتوية على بذور يؤدي إلى تأثير مشترك لكل من العوامل الهرمونية والغذائية مما يؤدي إلى تثبيط تكوين الأزهار للموسم التالي وبالتالي بدء واستمرار ظاهرة المعاومة في العديد من محاصيل الفاكهة.

## **٦- التلقيح و ظاهرة المعاومة Role of Pollination in Alternate Bearing:**

يُعتبر التلقيح Pollination من العمليات التكاثرية الأساسية التي تؤثر في عقد الثمار واستقرار الإنتاج وسلوك الإثمار في أشجار الفاكهة. ففي العديد من الأنواع، خاصة تلك التي تتميز بظاهرة عدم التوافق الذاتي Self-incompatibility، يعتمد نجاح الإنتاج على التلقيح الخلطي الفعال Effective cross-pollination. وبين أصناف متوافقة Compatible cultivars. ومع ذلك، قد يؤثر مستوى التلقيح أيضاً في حدوث ظاهرة المعاومة أو تبادل الحمل.

في بعض محاصيل الفاكهة، قد يؤدي التلقيح الغزير أو الفعال جداً إلى عقد عدد كبير من الثمار، مما يسبب إجهاداً فسيولوجياً للشجرة ويؤدي إلى ظهور ظاهرة المعاومة. فعلى سبيل المثال، أظهرت الدراسات في التفاح أن الأصناف ذاتية التلقيح Self-pollinated cultivars تميل إلى إظهار معاومة أشد مقارنة بالأصناف العقيمة ذاتياً Self-sterile cultivars، ويرجع ذلك إلى أن العقد الغزير للثمار يستهلك كميات كبيرة من الموارد الغذائية والهرمونية للشجرة (Williams، ١٩٧٣).

ومع ذلك، فإن العلاقة بين التلقيح والمعاومة ليست متشابهة في جميع محاصيل الفاكهة. ففي الموالح توجد أصناف تُظهر معاومة قوية رغم كونها عقيمة ذاتياً Self-sterile أو خصبة ذاتياً Self-fertile. فعلى سبيل المثال، يُعتبر يوسفسي ساتسوما *Citrus unshiu* في اليابان وبرتغال واشنطن أبو سره *Citrus sinensis* في الولايات المتحدة من الأصناف العقيمة ذاتياً Largely self-sterile، ومع ذلك فإنهما يظهران ميلاً واضحاً لظاهرة المعاومة. وهذا يشير إلى أن عوامل أخرى مثل التوازن الهرموني، واحتياطي الكربوهيدرات، وحمل الثمار تلعب دوراً مهماً في هذه الظاهرة.

كما أن عدم توفر ملقحات مناسبة Pollinizers أو نقص الحشرات الملقحة Pollinators قد يؤدي إلى ضعف عقد الثمار وانخفاض الإنتاج في العديد من محاصيل الفاكهة مثل التفاح، والقشطة *Annona spp.*، والمانجو، والأفوكادو *Persea americana*، وبعض أنواع الموالح مثل اليوسفي والليمون، بالإضافة إلى بعض أشجار الفاكهة ذات النواة الحجرية.

فعلى سبيل المثال، في بساتين التفاح من صنف Delicious، يُنصح بأن يحتوي البستان على حوالي ٣٠-٣٣ % من الأشجار أصناف ملقحة متوافقة Compatible pollinizing varieties مثل Early Worcester و Golden Delicious و Granny Smith و Manchurian crabapple و Golden Hornet. كما يجب توفير أعداد كافية من نحل العسل *Apis mellifera* لضمان كفاءة التلقيح، حيث يوصى عادة بوضع ٢-٤ خلايا نحل لكل هكتار.

## مشكلات التلقيح في الأفوكادو Pollination Constraints in Avocado

يُعتبر التلقيح في الأفوكادو *Persea americana* من أهم العوامل المحددة لعقد الثمار والإنتاجية . وتتميز أزهار الأفوكادو بأنها صغيرة الحجم وغير جذابة بدرجة كبيرة للحشرات الملقحة مثل النحل. بالإضافة إلى ذلك، تتميز الأزهار بظاهرة فسيولوجية معقدة تُعرف باسم التخالف (التفاوت) الجنسي المتزامن اليومي ذو الطور الأنثوي أولاً<sup>1</sup> **Protogynous Diurnally Synchronous Dichogamy (PDSD)** ففي هذه الظاهرة تفتح الزهرة مرتين اليوم، حيث تكون أنثوية في المرة الأولى في الصباح الباكر ثم ذكورية في المرة الثانية غى فترة بعد الظهر.

وبسبب عدم التزامن في توقيت فتح الأزهار الأنثوية والذكورية بين الأصناف المختلفة، قد يحدث انخفاض في كفاءة التلقيح، مما يجعل عملية التلقيح أحد العوامل الرئيسية المحددة لعقد الثمار وإنتاجية الأفوكادو (Bergh, 1975).

## ٧- تأثير البذور : Effects of Seeds

تلعب البذور النامية داخل الثمار دوراً فسيولوجياً مهماً في تنظيم بقاء الثمار على الشجرة أو تساقطها في العديد من محاصيل الفاكهة. وتُعتبر البذور مصدراً رئيسياً لإنتاج الأوكسينات **Auxin production**، وخاصة حمض الإندول أسيتيك (**IAA**) **Indole-3-acetic acid** ، وهو أحد منظمات النمو النباتية التي تثبط عملية تساقط الثمار **Fruit abscission** . لذلك فإن الثمار التي تحتوي على بذور تكون عادةً أكثر قدرة على البقاء على الشجرة مقارنة بالثمار عديمة البذور.

وفي بعض الأصناف عديمة البذور **Seedless cultivars**، وخاصة في الموالح **Citrus spp.** ، لا تقتصر عملية إنتاج الأوكسين على البذور فقط، بل قد يتم إنتاجه أيضاً في قشرة الثمرة **The fruit peel** حيث يمكن للقشرة أن تعمل كمصدر بديل لإنتاج الأوكسين، مما يساعد على تقليل تساقط الثمار حتى في غياب البذور. ومع ذلك، إذا انخفض تركيز الأوكسين عن مستوى حرج معين فإن الثمار - حتى في الأصناف التي تحتوي على بذور - قد تتعرض إلى تساقط شديد.

ويرتبط تساقط الثمار أيضاً بما يعرف بالقدرة الطبيعية للشجرة على الخف الذاتي للثمار **Self-thinning**، وهي آلية تنظيمية طبيعية تساعد الشجرة على الحفاظ على توازن الحمل الثمري. فالأصناف منتظمة الإثمار **Regular bearing cultivars** تمتلك قدرة أكبر على الخف الذاتي، حيث تتخلص الشجرة

<sup>1</sup> **Protogynous Diurnally Synchronous Dichogamy (PDSD)** is a specific floral reproductive strategy observed in avocados (*Persea americana*). Here are the key aspects: **Key Features:** 1. **Protogynous:** - In this system, the female flower parts (pistils) mature and become receptive before the male parts (anthers) release pollen. This setup ensures that the flowers are functionally female for a period before becoming male. 2. **Diurnally Synchronous:** - This means that the change from the female phase to the male phase occurs within the same day. Specifically, avocado flowers typically open in the morning as females and then switch to their male phase in the afternoon. 3. **Dichogamy:** - The term refers to the temporal separation of male and female functions, which helps reduce self-pollination and encourages cross-pollination. **Implications for Pollination:** - **Cross-Pollination:** PDSD promotes genetic diversity by encouraging cross-pollination between different avocado trees, which can lead to better fruit set and overall crop yield. - **Pollinator Activity:** The timing of female and male phases aligns with pollinator activity, often benefiting from the visits of bees and other insects during the day. **Summary:** Protogynous Diurnally Synchronous Dichogamy is a reproductive strategy in avocados that enhances cross-pollination opportunities, ultimately improving fruit development and quality.

من جزء من الثمار الزائدة بشكل طبيعي، مما يسمح للثمار المتبقية بالنمو بشكل طبيعي دون استنزاف مفرط للمواد الغذائية والاحتياجات الكربوهيدراتية.

أما الأصناف التي تمتلك صفة المقاومة Alternate-bearing cultivars فإن قدرتها على الخف الذاتي تكون ضعيفة نسبياً خلال سنوات الحمل الغزير On year، مما يؤدي إلى بقاء عدد كبير من الثمار على الشجرة. ويسبب هذا الحمل الزائد استنزافاً كبيراً للمواد الكربوهيدراتية والعناصر الغذائية والإشارات الهرمونية اللازمة لتكوين البراعم الزهرية، وبالتالي ينتج عن ذلك ضعف أو انعدام الإزهار والإثمار في الموسم التالي Off year.

فعلى سبيل المثال، في الأصناف المنتظمة الإثمار مثل البرتقال والجريب فروت *Citrus paradisi* والبرقوق *Prunus domestica* لا يتأثر تكوين البراعم الزهرية بشكل سلبي طالما أن إنتاج الثمار لا يتجاوز حداً معيناً يعتمد على قوة الشجرة وحجمها وإمكاناتها الوراثية. كما تتميز هذه الأصناف بقدرتها على تنظيم تساقط الثمار وإنتاج محصول معتدل ومنتظم سنوياً.

وبالتالي فإن التفاعل بين نمو وتطور البذور وإنتاج الأوكسين وبقاء الثمار وآلية الخف الذاتي يعتبر من العوامل الفسيولوجية المهمة التي تحدد ما إذا كانت الشجرة ستظهر إثماراً منتظماً أو ظاهرة المقاومة.

#### ٨- دور الأوراق في سلوك الإثمار في أشجار الفاكهة *Role of Leaves in Bearing Behaviour of Fruit Crops*

تلعب الأوراق دوراً أساسياً في تنظيم سلوك الإثمار في أشجار الفاكهة The bearing behaviour of fruit trees من خلال تأثيرين رئيسيين هما التأثير الغذائي والتأثير الهرموني Nutritional and hormonal contributions. وغالباً ما يعمل هذان العاملان معاً بشكل متكامل، حيث تقوم الأوراق بعملية البناء الضوئي لإنتاج المواد الكربوهيدراتية Photosynthates through photosynthesis، كما تنتج أيضاً العديد من منظمات النمو النباتية الداخلية. ويتم نقل هذه المواد عبر الجهاز الوعائي للنبات (الخشب واللحاء) The vascular system (phloem and xylem) إلى أجزاء مختلفة من النبات، مما يجعل من الصعب فصل تأثير العامل الغذائي عن العامل الهرموني في التحكم في النمو الخضري أو الثمري.

وقد أثبتت العديد من الدراسات دور الأوراق في تكوين البراعم الزهرية في عدة محاصيل فاكهة مثل المانجو والتفاح والموالح والفسق. وقد أظهرت الدراسات المبكرة أن المواد الناتجة عن البناء الضوئي ومنظمات النمو التي تنتجها الأوراق تُعتبر متطلبات أساسية لبدء تكوين الأزهار (Harley، ١٩٣٢؛ Moss وآخرون، ١٩٧٢).

وفي بعض المحاصيل مثل الفستق *Pistacia vera* قد يؤدي وجود عدد مناسب من الأوراق إلى تأثير متضاد Antagonistic effects على البراعم الزهرية Flower buds أو تساقط الثمار النامية Developing nuts، مما يؤثر على تكوين الأزهار واستمرار الثمار على الشجرة. كما أن دور الأوراق في عقد الثمار وتطورها موثق بشكل جيد في الموالح. حيث يعتمد عقد ونمو الثمار المبكر بشكل كبير على قدرة التمثيل الضوئي للأوراق القريبة.

وتحمل ثمار الموالح عادة على نورات زهرية مختلطة Mixed inflorescences تحتوي على أزهار وأوراق معاً. ويُعتقد أن وجود الأوراق في هذه النورات يؤدي إلى زيادة نشاط الجبريلينات Gibberellins، وهي هرمونات نباتية تساهم في تعزيز عقد الثمار ونموها في المراحل المبكرة Promotes fruit set and early fruit development. كما أن وجود الأوراق يوفر مساحة ورقية كافية لعملية البناء الضوئي، مما يمد الثمار النامية بالمواد الغذائية اللازمة لنموها.

وبالمثل، في البيكان *Carya illinoensis* تؤثر الأوراق بشكل كبير على عقد الثمار ونموها وكذلك الإزهار في الموسم التالي، مما يؤكد أهمية الأوراق النشطة في تنظيم الدورة الإنتاجية للأشجار المثمرة المعمرة.

كما أن للمساحة الورقية Leaf area تأثير كبير على عقد الثمار ونموها وتطورها في العديد من محاصيل الفاكهة. لذلك تم تحديد نسب مثالية بين عدد الأوراق وعدد الثمار لضمان نمو جيد للثمار. فعلى سبيل المثال، في اليوسفي ساتسوما *Citrus unshiu* في اليابان يُوصى بوجود ثمرة واحدة لكل ٢٥ ورقة تقريباً. وفي التفاح يُوصى بوجود نحو ٤٠ ورقة لكل ثمرة لضمان نمو طبيعي للثمار، كما توجد نسب مشابهة في الخوخ.

وبذلك يتضح أن عدد الأوراق الفعالة The number of functional leaves والمساحة الورقية الكلية Total leaf area لهما تأثير كبير في سلوك الإثمار في محاصيل الفاكهة The bearing behaviour of fruit crops من خلال تأثيرهما على الإزهار وعقد الثمار ونموها، إضافة إلى دورهما في تنظيم ظاهرة الإثمار المنتظم أو تبادل الحمل Regular and alternate bearing.

## ٩- الحمل الثمري الزائد Crop Overload

يُعتبر الحمل الثمري الزائد Crop Overload، أى إنتاج محصول غزير جداً خلال سنة الحمل الغزير On year، من أكثر الأسباب قبولاً لتفسير ظاهرة المقاومة في العديد من محاصيل الفاكهة. إذ إن عملية تكوين الثمار ونموها تُعتبر عملية مرهقة فسيولوجياً للنباتات المعمرة، حيث يتم توجيه جزء كبير من المواد الغذائية والمواد الناتجة عن البناء الضوئي نحو نمو الثمار، مما يقلل من الموارد المتاحة للنمو الخضري والزهرى في الموسم التالي.

ويؤثر عدد الثمار التي تبقى على الشجرة حتى الحصاد بشكل مباشر في تكوين النموات الجديدة The formation of new shoots وتمييز البراعم الزهرية The differentiation of flower buds للموسم التالي. وعلى الرغم من أن هذه الاستجابة قد تختلف بين الأصناف نتيجة للاختلافات الوراثية، فإن الحمل الثمري المرتفع يؤدي غالباً إلى تثبيط النمو الخضري وتقليل مواقع تكوين الأزهار للموسم التالي.

كما أن الحمل الزائد للثمار يخلق مُستقبل غذائي قوي A Strong cumulative sink للمواد الكربوهيدراتية والعناصر المعدنية، مما يتطلب إمداداً مستمراً من المواد الغذائية. ويمكن أن تأتي هذه المواد إما من المواد الناتجة حديثاً عن عملية البناء الضوئي أو من الاحتياطيات المخزنة مسبقاً في أنسجة النبات المختلفة مثل الجذع والأفرع والجذور. وفي الحالات الشديدة قد يؤدي الحمل الزائد إلى استنزاف الاحتياطي الغذائي للنبات مما يسبب إجهاداً فسيولوجياً وربما ضعف الشجرة ككل أو تدهور نموها.

وتُعتبر الكربوهيدرات، وخاصة النشا Starch، الشكل الرئيسي للطاقة المخزنة في الأشجار المثمرة، كما تُعتبر مؤشراً مهماً للحالة الغذائية والفسيولوجية للنبات. وقد أظهرت الدراسات أن مستويات النشا تكون مرتفعة عادة في الأفرع خلال سنوات الحمل الخفيف Off year، بينما تكون منخفضة خلال سنوات الحمل الغزير On year نتيجة استهلاكها في نمو الثمار. وقد تم توثيق هذه الظاهرة في عدة محاصيل مثل الموالح والتفاح وجوز البيكان والمانجو (Goldschmidt و Comb، ١٩٨٢). ولذلك يجب تعويض مخزون النشا بانتظام لتجنب استنزافه نتيجة الحمل الزائد.

إضافة إلى ذلك، قد يؤدي الحمل الزائد للثمار إلى اختلال التوازن الهرموني Disrupt the hormonal balance في الأشجار مما يؤثر على العمليات المورفوجينية والتطورية. فعلى سبيل المثال، تنتج ثمار الموالح النامية خلال سنة الحمل الغزير كميات كبيرة من الجبريلينات Gibberellins التي تعمل

على تثبيط تكوين البراعم الزهرية للموسم التالي. كما أن زيادة تركيز حمض الأبسيسيك Abscissic acid (ABA) في الأشجار الحاملة للثمار بكثرة قد تعكس حالة إجهاد فسيولوجي ناتجة عن الحمل الزائد.

وبشكل عام يُعتبر الحمل الثمري أحد أهم العوامل التي تحدد حدوث سنوات الحمل الغزير أو الحمل الخفيف في محاصيل الفاكهة، حيث يمارس تأثيراً مثبطاً على العديد من مظاهر نمو الشجرة مثل النمو الخضري وتخزين الكربوهيدرات وتكوين البراعم الزهرية (Nelson و Crane، ١٩٧٢).

جدول يوضح تأثير حمل المحصول على تركيز النشا والأرجينين (ملجم/جم وزن الجاف للبراعم القمية في الأفوكادو).

| نوع الأشجار            | النشا  | الأرجينين | البرولين |
|------------------------|--------|-----------|----------|
| أشجار حاملة للثمار     | ٤٥,٤٥  | ٢١,٦٩     | ١٣,٥٥    |
| أشجار غير حاملة للثمار | ١١٥,٠٩ | ٢٤,٩٩     | ١٥,٩٩    |

## ١٠- عمر الشجرة وقوة نموها Tree Age and Vigor

يُعتبر عمر الشجرة وقوة نموها الخضري Tree age and vegetative vigor من العوامل المهمة التي تؤثر على الإزهار وعقد الثمار والإنتاجية الكلية للأشجار المثمرة المعمرة. وترتبط هذه العوامل ارتباطاً وثيقاً بالحالة الغذائية للشجرة The nutritional status والظروف البيئية Environmental conditions ومواسم النمو Seasonal growth patterns ، والتي تؤثر بدورها على التوازن بين النمو الخضري والنمو الثمري.

يؤدي النمو الخضري الزائد غالباً إلى انخفاض القدرة الإثمارية للشجرة Reduced fruitfulness ، حيث يتم توجيه جزء كبير من المواد الغذائية والمواد الناتجة عن البناء الضوئي إلى تكوين الأفرخ والأوراق بدلاً من الأزهار. وعلى العكس من ذلك، فإن النمو الخضري المعتدل والمتوازن ضروري لدعم الحمل الثمري وتوفير الاحتياجات الغذائية اللازمة لنمو الثمار.

وفي حالة عدم كفاية النمو الخضري لتلبية متطلبات نمو الثمار، قد يحدث تساقط للثمار Fruit drop في المراحل المبكرة أو المتأخرة من النمو. وقد لوحظ هذا التأثير في العديد من المحاصيل مثل الفراولة والجوز ، ولذلك فإن الحفاظ على توازن مناسب بين قوة النمو الخضري والزهرى يعتبر أمراً أساسياً لتحقيق إنتاج منتظم ومستقر Regular and stable fruit production.

## ١١- التساقط الطبيعي للبراعم والأزهار والثمار Natural Abscission of Buds, Flowers, and Fruits

### Fruits

يُعتبر التساقط الطبيعي للبراعم والأزهار والثمار النامية ظاهرة فسيولوجية شائعة في الأشجار المثمرة، وتلعب دوراً مهماً في تحديد المحصول النهائي للثمار. فحتى في حالة نجاح التلقيح وتمتع الأشجار بصحة جيدة، لا تتحول جميع الأزهار الملقحة إلى ثمار مكتملة النمو.

تؤثر العديد من العوامل البيئية مثل درجة الحرارة وتوفر الماء والضوء إضافة إلى العوامل الفسيولوجية الداخلية في نسبة عقد الثمار من خلال إحداث تساقط للأعضاء التكاثرية Abscission of reproductive organs. ففي الأشجار ذات الثمار الكبيرة Large-fruited species مثل التفاح قد يتساقط أكثر من ٩٠٪ من الأزهار الملقحة والثمار الصغيرة بصورة طبيعية. ورغم أن هذه النسبة تبدو مرتفعة، إلا أنها مفيدة لأن الشجرة البالغة قد تنتج أكثر من ١٠٠ ألف زهرة عند الإزهار الكامل، ولا تستطيع الشجرة الاحتفاظ بكل الثمار المتكونة منها.

أما الأنواع ذات الثمار الصغيرة Small-fruited species فغالباً ما تُظهر نسبة أقل من التساقط الطبيعي للإزهار والثمار. وفي العديد من أشجار الفاكهة والنقلبات يحدث التساقط في فترات محددة خلال موسم النمو، ومن أشهرها ظاهرة تساقط يونيو June drop التي تحدث عادة في بداية الصيف.

وتُعتبر الثمار التي تبقى على الشجرة بعد هذه المرحلة ثماراً عاقدة بنجاح Successfully set . fruits وفي بعض المحاصيل مثل الأفوكادو قد يؤدي الإزهار الغزير جداً إلى انخفاض الإنتاجية نتيجة تساقط عدد كبير من الثمار غير الناضجة في المراحل المبكرة من النمو، سواء في سنوات الحمل الغزير أو الخفيف .In both “on” and “off” bearing years

## ١٢ - الحالة الغذائية للأشجار Nutrient Status

تُعتبر الحالة الغذائية لأشجار الفاكهة The nutritional status of fruit trees عاملاً أساسياً يؤثر على الإزهار وعقد الثمار وانتظام الحمل . ويعتبر توافر المستويات المثلى من العناصر الغذائية الكبرى Macronutrients مثل النيتروجين N والفوسفور P والبوتاسيوم K ضرورياً للحفاظ على توازن النمو الخضري والنمو الثمرى.

وقد أظهرت الدراسات أنه خلال سنوات الحمل الغزير On year في الأشجار التي تعاني من ظاهرة تبادل الحمل Alternate-bearing trees ينخفض عادة تركيز النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم في أنسجة النبات، بينما يزداد تركيز الكالسيوم Ca . أما في سنوات الحمل الخفيف Off year فتكون مستويات النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم أعلى نسبياً في السيقان واللحاء The stems and bark ، في حين ينخفض مستوى الكالسيوم.

وقد يؤدي اختلال التوازن الغذائي Nutritional imbalances إلى عدم انتظام الإثمار في بعض أشجار الفاكهة مثل المانجو، حيث تؤدي مستويات النيتروجين الزائدة Excess nitrogen fertilization إلى زيادة النمو الخضري على حساب الزهرى، بينما يؤدي انخفاضه النسبي إلى تشجيع تكوين البراعم الزهرية.

كما تم تسجيل اختلافات في تركيب العناصر المعدنية في أشجار الموالح، حيث أظهرت الدراسات في اليوسفي البلدي أن الأشجار خلال سنة الحمل الغزير تحتوي على مستويات منخفضة من البوتاسيوم ومستويات مرتفعة من المغنيسيوم والكالسيوم مقارنة بالأشجار في سنة الحمل الخفيف (Bannisab ، ٢٠٠٧).

لذلك فإن إدارة التسميد بشكل متوازن Maintaining balanced nutrient management تعتبر عاملاً أساسياً للحفاظ على انتظام الإزهار وعقد الثمار واستقرار الإنتاج السنوي في محاصيل الفاكهة.

## ١٣ - العمر الفسيولوجي وحجم الأفرخ Age and Size of Shoots

يؤثر العمر الفسيولوجي وحجم الأفرخ النامية بشكل كبير على قدرة الأشجار المثمرة على الإزهار وسلوك الإثمار. ففي العديد من محاصيل الفاكهة لا تستطيع الأفرخ الحديثة تكوين براعم زهرية إلا بعد وصولها إلى مرحلة معينة من النضج الفسيولوجي.

فعلى سبيل المثال، تتكون البراعم الزهرية في المانجو عادة على الأفرخ الناتجة من أول دورات النمو الخضري في الموسم Earliest vegetative flushes of the season ، والتي يكون عمرها غالباً ٨-١٠ أشهر. وتنتج أشجار المانجو عادة ٣-٥ دورات نمو خضري خلال السنة، إلا أن الدورات المبكرة فقط تصل إلى مرحلة النضج التي تسمح بحدوث التحول الزهري Floral induction.



ومع ذلك فقد سجلت بعض الدراسات نتائج متباينة تبعاً لاختلاف الأصناف والظروف البيئية. إلا أنه من المتفق عليه أن الأفرخ غير المزهرة تفتقر إلى بعض المواد الفسيولوجية Certain essential physiological substances أو الإشارات الحيوية Signaling factors الضرورية لتكوين البراعم الزهرية، وقد لوحظ ذلك أيضاً في التفاح (Jonkers ، ١٩٧٩).

#### **١٤ - نمط وطبيعة الإثمار Fruiting habit :**

يُعتبر نمط الإثمار Fruiting habit من العوامل المهمة التي تؤثر علي ظاهرة المقاومة في أشجار الفاكهة المثمرة . فالفاكهة التي تتكون أزهارها غالباً طرفية (عند نهايات الأفرخ) Terminal flowering تميل إلى إظهار ميل أكبر لتبادل الحمل. ومن أمثلة هذه الفواكه المانجو والتفاح ، حيث تتكون النورات الزهرية غالباً في النهايات الطرفية ، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالظروف المناخية القاسية.

فقد تؤدي العواصف الثلجية Snowfall أو البرَد hailstorms أو الرياح الشديدة Strong winds إلى تلف النورات الزهرية مباشرة، مما يؤدي إلى انخفاض في نسبة عقد الثمار وتحول السنة المتوقعة للحمل الغزير إلى سنة حمل خفيف.

#### **١٥ - نمط النمو والبناء المعماري للشجرة Growth Pattern and Tree Architecture :**

يؤثر شكل نمو الشجرة وبنيتها المعمارية Tree architecture and growth pattern أيضاً في ميل الأشجار للمقاومة . فبعض أنماط النمو تؤدي إلى حدوث حمل غزير في سنة معينة يعقبه انخفاض في الإنتاج في السنة التالية. فعلى سبيل المثال، تميل الأصناف ذات النمو العمودي أو التي تحمل دواير Columnar or spur-type cultivars إلى تكوين عدد كبير من مواقع الإثمار في مساحة محدودة من المسطح الخضرى A limited canopy space ، مما يؤدي إلى حمل كثيف في سنة الحمل الغزير يعقبه انخفاض في الإزهار والإثمار في السنة التالية نتيجة استنزاف الموارد الغذائية.

أما الأصناف ذات النمو المنتشر Spreading growth habit ، فإنها غالباً ما توزع مواقع الإثمار بشكل أكثر توازناً داخل المسطح الخضرى، مما يساعد على تحقيق إنتاج منتظم سنوياً.

#### **١٦ - المركبات الكيميائية الحيوية biochemical compounds :**

تلعب بعض المركبات الكيميائية الحيوية الموجودة في الثمار النامية دوراً في التأثير على بدء تكوين الأزهار في الموسم التالي . فعلى سبيل المثال، تم تسجيل أن مركب حمض الكلوروجينيك Chlorogenic acid الموجود في الثمار النامية لشجرة الزيتون يعمل على تثبيط تكوين البراعم الزهرية في الموسم التالي. وقد يساهم هذا التأثير المثبط في حدوث ظاهرة المقاومة في بسنتين الزيتون من خلال تقليل تكوين الأزهار في السنوات التي يحدث فيها حمل ثَمري غزير Heavy fruit production.

#### **١٧ - الأصول الجذرية Rootstocks :**

تلعب الأصول الجذرية Rootstocks دوراً مهماً في تنظيم قوة نمو الشجرة وامتصاص العناصر الغذائية والسلوك الإثماري، وبالتالي تؤثر في درجة حدوث المقاومة. ففي التفاح تبين أن استخدام الأصول المقزمة خاصة من سلسلة Malling مثل M9 و M27 و MM106 يساعد علي تقليل ظاهرة المقاومة من خلال التحكم في قوة النمو وتحقيق إنتاج أكثر انتظاماً.

أما في الموالح فإن اختيار الأصل يؤثر أيضاً علي سلوك الإثمار Bearing behavior. ففي منطقة البحر المتوسط يرتبط استخدام أصل النارنج *Citrus aurantium* بزيادة الميل إلى المعاومة في العديد من أصناف اليوسفي.

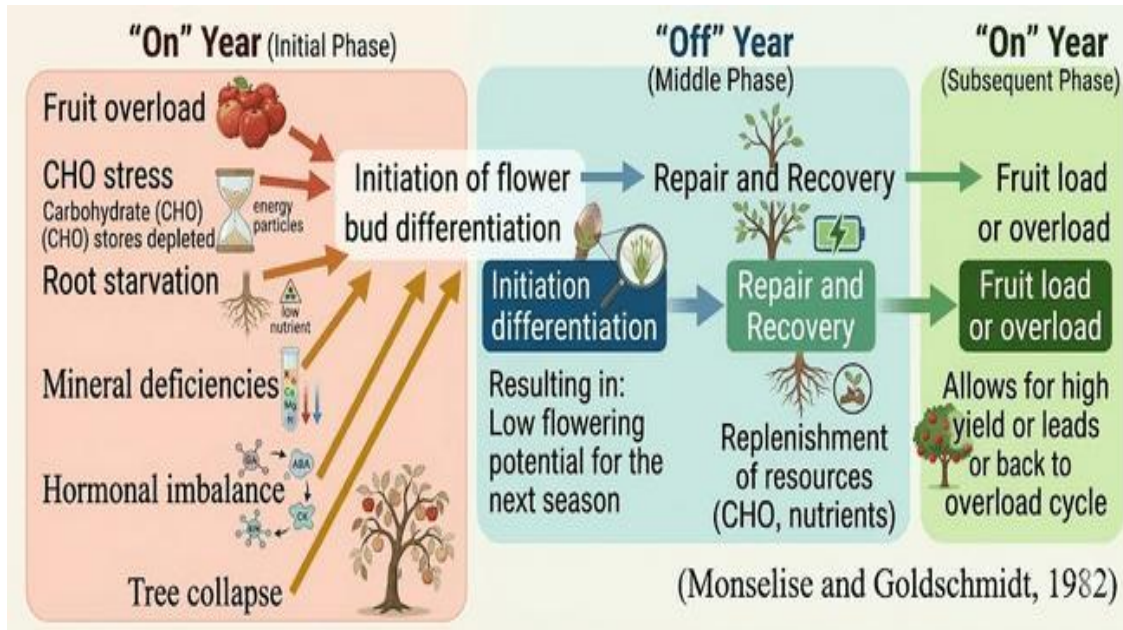
كما أظهرت الدراسات في الأفوكادو التي اختبرت ١٠ أصول جذرية مختلفة أن الأشجار أظهرت ظاهرة المعاومة على جميع الأصول، إلا أن شدة المعاومة اختلفت بين الأصول، حيث كانت أعلى في Topa و Toro Canyon وأقل في G755A و G755B و G755C (Whiley, ٢٠٠٩).

## ١٨ - استقلالية الأفرع Branch Autonomy

يشير مفهوم استقلالية الأفرع Branch autonomy إلى أن الأفرع المختلفة في الشجرة الواحدة قد تعمل كوحدات شبه مستقلة من حيث الإزهار والإثمار. وبذلك قد يظهر كل فرع أو جزء من الشجرة نمطاً مختلفاً من الإثمار. وتزداد هذه الظاهرة وضوحاً مع تقدم عمر الأشجار في العديد من محاصيل الفاكهة. فعندما لا يزهر فرع معين في سنة معينة فإنه قد يخزن كمية أكبر من الموارد الغذائية، مما يمكنه من إنتاج محصول غزير في السنة التالية.

وقد أظهرت الدراسات في التفاح والبرقوق أن الأفرع التي تحمل عدداً أقل من الثمار قد تنتج عدداً أكبر من الأزهار في الموسم التالي مقارنة بالأفرع الغزيرة حمل الثمار. ويشير ذلك إلى وجود تأثير متبادل بين الأجزاء المثمرة وغير المثمرة من الشجرة، مما يؤدي إلى ظهور أنماط محلية من المعاومة داخل الشجرة الواحدة.

رسم تخطيطي للعمليات المشاركة في تبادل الحمل



تشرح الصورة ظاهرة تبادل الحمل **Alternate Bearing** في أشجار الفاكهة، وهي أن الشجرة تنتج محصول غزير سنة On year ومحصول قليل جداً السنة التي بعدها Off year ، الرسم من Monselise and Goldschmidt, 1982.

#### ١- سنة الحمل الغزير **On Year** المرحلة الأولى: تحمل الشجرة ثمار كثيرة جداً مما يسبب:

- **Fruit overload**: حمل ثمار زائد عن طاقة الشجرة.
- **CHO stress**: تُستنزف الكربوهيدرات CHO المخزنة. تسحب الثمار السكريات والطاقة.
- **Root starvation**: لا يصل للجذور غذاء كافٍ مما يسبب نقص نمو.
- **Mineral deficiencies**: نقص عناصر مثل الـ N, P, K, Ca لإستهلاكها بواسطة الثمار.
- **Hormonal imbalance**: عدم توازن هرموني. يزيد هرمون ABA ، بينما تقل الهرمونات المسؤولة عن تكوين الأزهار .
- **النتيجة** : كل هذا يؤثر على بدء تكوين البراعم الزهرية وتميزها Initiation of flower bud differentiation للموسم التالي.
- في الحالات الشديدة قد يحدث انهيار وضعف الأشجار **Tree collapse** .

#### ٢- سنة الحمل الخفيف **Off Year** المرحلة الوسطى: بسبب إجهاد السنة الماضية يحدث:

- قلة عدد البراعم الزهرية المتكونة.
- الشجرة تدخل في طور الإصلاح وإستعادة قوتها **Repair and Recovery**.
- تعيد بناء مخزونها من المواد الكربوهيدراتية والمغذيات CHO, Replenishment of resources nutrients
- تنشط الجذور من جديد وتخزن طاقة وبالتالي ترتاح الشجرة وتستعيد عافيتها بعد الإجهاد.

#### ٣- سنة الحمل التالية **On Year** المرحلة اللاحقة بعد سنة الراحة يحدث:

- تكون الشجرة مخزون كربوهيدرات وعناصر كافية.
- ترجع الأشجار لحمل ثمار كثيرة **Fruit load or overload** مرة ثانية .
- **النتيجة** : تحمل الأشجار محصول عالي High yield لو تمت إدارة الحمل، أو تدخل في دورة الحمل الزائد مرة ثانية **Back to overload cycle** .

#### الخلاصة: الدورة الكاملة

١. حمل غزير بسبب إستنزاف للشجرة مما يمنع تكوين أزهار كافية.
٢. حمل خفيف يسبب تعافى الشجرة وتخزن طاقة.
٣. حمل غزير مرة ثانية وتبدأ الدورة من جديد

#### كيف نكسر الدورة؟

١. خف الثمار في سنة الحمل الغزير يدوياً أو كيميائياً.
٢. تسميد متوازن خاصة بعد العقد.
٣. ري منتظم لتقليل الإجهاد.
٤. تقليم مناسب لتنظيم الحمل.

الهدف هو حمل الشجرة **Fruit load** لمحصول متوازن كل سنة بدل الحمل الغزير **Fruit overload** سنة وسنة.

## ثانياً: العوامل الخارجية Exogenous Factors:

### أ- الظروف البيئية Environmental conditions:

لا تتأثر ظاهرة المعاومة Alternate bearing في الأشجار المثمرة على العوامل الفسيولوجية الداخلية فقط، بل تتأثر بدرجة كبيرة أيضاً بالعوامل البيئية الخارجية. فلكل محصول فاكهة متطلبات مناخية خاصة ومتطلبات خاصة بالتربة Edaphic conditions لضمان النمو الخضري الجيد وحدوث الإزهار والعقد وتطور الثمار بصورة طبيعية.

وقد تؤدي الظروف البيئية غير الملائمة إلى تحفيز أو زيادة حدوث المعاومة. كما أن تأثير هذه العوامل يختلف من منطقة إلى أخرى؛ فالعامل البيئي الذي لا يسبب المعاومة في منطقة معينة قد يعمل كمحفز لها في منطقة أخرى أو حتى بين أصناف مختلفة في نفس المنطقة.

ومن أهم العوامل البيئية المؤثرة في المعاومة:

- درجة الحرارة - شدة الإضاءة والفترة الضوئية - الرطوبة النسبية - الأمطار - تساقط الثلوج - الصقيع الربيعي - البرد - الإجهاد المائي

كما أن التأثيرات غير المباشرة للبيئة مثل زيادة انتشار الآفات الحشرية والأمراض النباتية قد تؤدي أيضاً إلى إضعاف الأشجار والتسبب في عدم انتظام الإثمار.

### ١- درجة الحرارة Temperature:

تلعب درجة الحرارة دوراً أساسياً في تنظيم التحول الزهري Regulating flower induction، وحيوية حبوب اللقاح Pollen viability، وحدوث التلقيح والإخصاب Pollination and fertilization، وعقد الثمار Fruit set في العديد من محاصيل الفاكهة. وعادةً ما تكون الفترات ذات الطقس المعتدل المائل إلى البرودة والخالي من الصقيع A moderately cool but frost-free climatic period مناسبة لحدوث إزهار جيد وإخصاب ناجح وعقد ثمار مرتفع.

ويرتبط تساقط البراعم الزهرية The abscission of flower buds، والأزهار والثمار الصغيرة ارتباطاً وثيقاً بتقلبات درجات الحرارة. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة في الشتاء ثم انخفاضها المفاجئ إلى تلف أو موت البراعم الزهرية.

كما أن حدوث الصقيع Frost أثناء فترة التزهير قد يسبب أضراراً مباشرة للأزهار وأعضائها التناسلية، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة العقد. كذلك تؤثر درجات الحرارة المنخفضة في حيوية حبوب اللقاح Pollen viability وقدرتها على الإنبات Pollen germination. ففي بعض الأنواع مثل البرقوق والتفاح والكريز والكمثرى يتوقف إنبات حبوب اللقاح تقريباً عند درجات حرارة تبلغ ٤ درجات مئوية أو أقل.

كما أن الرياح الحارة والجافة Hot and dry winds خلال فترة الإزهار قد تسبب جفاف الأجزاء الزهرية الحساسة مثل الميسم The stigma والقلم Style، مما يمنع إنبات حبوب اللقاح وحدوث الإخصاب. كذلك فإنه يمكن أن تؤدي التقلبات البيئية السريعة Rapid environmental fluctuations إلى تقليل صلاحية حبوب اللقاح، مما يؤدي إلى ضعف عقد الثمار.

وفي الأفوكادو يمكن أن تؤدي التغيرات الحرارية المفاجئة Sudden temperature changes أثناء الإزهار إلى انخفاض كبير في نسبة العقد. كما يتأثر التلقيح والإخصاب في اللوز سلباً بدرجات الحرارة

المنخفضة خلال فترة التزهير، حيث قد تمنع هذه الظروف إنبات حبوب اللقاح على الميسم أو نمو أنبوب اللقاح داخل القلم.

حتى في حال حدوث عقد ثمار مرتفع في البداية، فإن ارتفاع درجات الحرارة والرياح الحارة والجافة بعد العقد قد يؤدي إلى تساقط الثمار الصغيرة، مما يساهم في حدوث المقاومة في الأشجار المثمرة.

كما أن درجات الحرارة المرتفعة Excessive heat قد تسبب أضراراً مباشرة لأنسجة الشجرة مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية. فقد لوحظ في اليوسفي سانسوما زيادة كبيرة في تساقط الأزهار والثمار خلال شهري مايو ويونيو عندما تصل درجات الحرارة إلى ٣٥-٣٧ درجة مئوية.

إضافة إلى ذلك تؤثر درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة جداً في نشاط الحشرات الملقحة The activity of pollinating insects مثل النحل والذباب والدبابير، حيث تقل قدرتها على الطيران في الظروف الحرارية غير المناسبة، مما يؤدي إلى ضعف التلقيح وانخفاض نسبة عقد الثمار وبالتالي عدم انتظام الإنتاج Irregular bearing.

## ٢- الضوء (الإشعاع الشمسي) (Light (Solar Radiation)

يُعتبر الضوء أو الإشعاع الشمسي من أهم العوامل البيئية التي تتحكم في تكوين البراعم الزهرية والنمو الخضري وإنتاجية الأشجار المثمرة. فالتعرض الكافي لأشعة الشمس يضمن حدوث عملية البناء الضوئي بكفاءة، حيث تقوم الأوراق بإنتاج الكربوهيدرات (نواتج البناء الضوئي) الضرورية للنمو الخضري وتكوين البراعم الزهرية وتطور الثمار.

عند توفر الإضاءة الكافية تتمكن الأشجار من تخزين كمية مناسبة من الكربوهيدرات والطاقة الحيوية Metabolic energy اللازمة لعملية التمايز الزهري Floral differentiation وبالتالي تحقيق إنتاج منتظم من الثمار. أما في حالة انخفاض شدة الإضاءة أو قصر فترة الإضاءة فإن كفاءة البناء الضوئي تنخفض، مما يؤدي إلى نقص الكربوهيدرات الضرورية لتكوين البراعم الزهرية. في هذه الظروف قد تستمر الأشجار في النمو الخضري دون أن تنتج عدداً كافياً من البراعم الزهرية، مما يؤدي إلى تأخر دخول الأشجار الصغيرة في طور الإثمار. كما يصبح الإزهار ضعيفاً وتكون الثمار الناتجة ضعيفة اللون ومنخفضة الجودة والإنتاجية (Nuzzo وآخرون، ١٩٩٩).

كما يمكن أن يؤدي انخفاض الإضاءة إلى تغيير نمط النمو الطبيعي للأشجار Alter normal growth patterns، حيث قد تنمو الأشجار المتقزمة Dwarf fruit trees إلى حجم أكبر من المتوقع نتيجة انخفاض النشاط التكاثري وتكوين الأزهار Reduced reproductive activity وزيادة النمو الخضري Increased vegetative growth.

وتؤثر شدة الضوء Light intensity أيضاً على المناخ الدقيق داخل المسطح الخضري للشجرة Canopy microclimate، إذ أن المناطق المظللة غالباً ما تظهر انخفاضاً في عدد البراعم الزهرية لكل فرع مثمر، وانخفاضاً في نسبة عقد الثمار، وبطناً في نموها مقارنة بالمناطق المعرضة جيداً للضوء. كما أن ضعف الإضاءة قد تزيد من تساقط الثمار.

كما يرتبط نشاط الحشرات الملقحة مثل النحل ارتباطاً إيجابياً بشدة الإضاءة، حيث يقل نشاطها في ظروف الإضاءة المنخفضة، مما يؤدي إلى ضعف التلقيح وانخفاض عقد الثمار. ولهذا السبب يُنصح بزراعة الأشجار المثمرة في مواقع تتلقى أكبر قدر ممكن من ضوء الشمس مع مراعاة المسافات المناسبة بين الأشجار وإدارة المسطح الخضري لتجنب التظليل.

### ٣- تأثير الرطوبة النسبية وسقوط الأمطار Relative Humidity and Rainfall

تُعتبر الرطوبة النسبية للهواء Atmospheric relative humidity من العوامل البيئية المهمة التي تؤثر في عمليات التلقيح والإخصاب وعقد الثمار وثباتها على الأشجار. إذ إن انخفاض الرطوبة أو ارتفاعها بدرجة كبيرة قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على العمليات التكاثرية Reproductive processes في العديد من محاصيل الفاكهة. فقد لوحظ حدوث ضعف في عقد الثمار وزيادة في تساقطها في العديد من محاصيل الفاكهة مثل الزيتون والبرتقال والجريب فروت إضافة إلى العديد من محاصيل الفاكهة شبه الاستوائية والمعتدلة (Gardner، ١٩٦٦).

قد تؤدي الرطوبة المنخفضة جداً Low humidity إلى جفاف الإفرازات الموجودة على الميسم Drying or desiccation of stigmatic fluid، وهي ضرورية لالتصاق حبوب اللقاح وامتصاصها للماء وإنباتها. وعند جفاف هذه الإفرازات تفشل حبوب اللقاح في الإنبات وتكوين أنبوبة حبة اللقاح، مما يؤدي إلى ضعف الإخصاب وانخفاض عقد الثمار، وقد تم تسجيل هذه الظاهرة في الزيتون والأفوكادو. وفي الأفوكادو يؤدي انخفاض الرطوبة الجوية إلى جفاف الإفرازات الميسمية، مما يمنع إنبات حبوب اللقاح ويؤدي إلى ضعف الإخصاب.

كما تؤثر الرطوبة النسبية على نشاط الحشرات الملقحة The activity of pollinating insects مثل النحل، حيث تقل قدرتها على الحركة والطيران في حالات الرطوبة المرتفعة أو المنخفضة جداً، مما يؤدي إلى ضعف عملية التلقيح وانخفاض نسبة عقد الثمار.

وفي بعض المحاصيل البستانية مثل المانجو تؤدي الرطوبة العالية إلى زيادة النمو الخضري على حساب النمو الزهري، وبالتالي انخفاض عقد الثمار (Addicott، ١٩٧٣).

تُعتبر الأمطار من العوامل البيئية المهمة التي تؤثر في الإزهار والتلقيح وعقد الثمار في الأشجار المثمرة، وقد تسهم في حدوث ظاهرة المعاومة. فالأمطار غير المنتظمة Erratic rainfall أو فترات الجفاف Drought conditions أثناء الإزهار قد تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تحول سنة الحمل الغزير إلى سنة حمل خفيف. قد تؤدي الأمطار الغزيرة Heavy rainfall أثناء فترة التزهير إلى غسل حبوب اللقاح من المتوك Anthers أو المياسم Stigmas، مما يعيق عملية التلقيح والإخصاب ويؤدي إلى انخفاض نسبة عقد الثمار. كما أن الإجهاد المائي Water stress خلال المراحل الفينولوجية الحرجة Critical phenological stages مثل الإزهار وعقد الثمار ونموها المبكر يؤثر سلباً في العمليات الفسيولوجية للنبات ويؤدي إلى انخفاض الإنتاجية.

تؤدي الأمطار في المانجو أثناء فترة الإزهار إلى انخفاض المحصول نتيجة توفير ظروف مناسبة لانتشار الأمراض الفطرية مثل البياض الدقيقي *Oidium mangiferae* والأنثراكنوز *Colletotrichum gloeosporioides* التي تصيب الأزهار والثمار الصغيرة. كما أن الأمطار أثناء التزهير قد تقلل من نشاط الحشرات الملقحة مثل النحل مما يؤدي إلى انخفاض عقد الثمار.

أما في الكريز الحلو فإن الأمطار خلال فترة نمو الثمار، خاصة في شهري مايو ويونيو، قد تسبب تشقق الثمار Fruit cracking مما يقلل من جودتها وقابليتها للتسويق، وقد يؤثر ذلك أيضاً في إنتاج الموسم التالي. وفي اللوز قد تؤدي الأمطار أثناء الإزهار إلى غسل حبوب اللقاح وبالتالي إعاقة عملية الإخصاب. كما أن هطول الأمطار مع انخفاض درجات الحرارة قد يؤدي إلى تجمد قطرات الماء وحدوث أضرار صقيعية للأزهار Freezing injury مما يؤدي إلى انخفاض عقد الثمار.



#### ٤ - تأثير تساقط الثلوج Snowfall

قد يكون تساقط الثلوج Snowfall عاملاً مفيداً أو ضاراً في الأشجار المثمرة تبعاً لتوقيت حدوثه وشدته. في بعض الأشجار المثمرة في المناطق المعتدلة مثل التفاح قد يكون تساقط الثلوج خلال فصل الشتاء مفيداً، حيث يساعد على توفير درجات الحرارة المنخفضة اللازمة لإكمال متطلبات البرودة Chilling requirements الضرورية لكسر طور السكون Dormancy release وتحفيز تكوين البراعم الزهرية. يساعد توفر ساعات البرودة الكافية على انتظام تفتح البراعم وتزامن الإزهار وتحسين عقد الثمار في الربيع. ولكن في المقابل فإن تساقط الثلوج خلال الفترة السابقة للإزهار أو أثناء الإزهار قد يكون ضاراً، حيث قد يسبب أضراراً ميكانيكية Mechanical damage أو تجمد الأنسجة الزهرية Tissue freezing. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نسبة عقد الثمار وتحول سنة الحمل الغزير On year إلى سنة حمل خفيف Off year.

#### ٥ - تأثير الصقيع الربيعي Spring Frost

يُعتبر الصقيع الربيعي من أهم الأخطار المناخية التي تؤثر على الإزهار وعقد الثمار في الأشجار المثمرة. حيث تكون البراعم الزهرية والأزهار المتفتحة شديدة الحساسية لدرجات حرارة الصقيع Sensitive to freezing temperatures، خاصة خلال فترة التزهير. قد يؤدي تعرض الأزهار للصقيع إلى تلف أو موت الأنسجة الزهرية مثل المبيض والميسم والقلم والامتك، مما يمنع حدوث الإخصاب وتكوين الثمار. ونتيجة لذلك يحدث انخفاض كبير في عقد الثمار أو فشل المحصول، الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور ظاهرة المعاومة في الأشجار المثمرة. وتُعتبر بعض محاصيل الفاكهة أكثر حساسية للصقيع الربيعي، مثل اللوز، حيث تزهّر أشجاره في وقت مبكر من الربيع مما يجعل الأزهار عرضة لدرجات الحرارة المنخفضة جداً.

#### ٦ - تأثير العواصف الثلجية (البرد) Hailstorms

تؤثر العواصف الثلجية (تساقط البرد) Hailstorms بشكل كبير على الإزهار والإثمار في الأشجار المثمرة، خاصة إذا حدث ذلك أثناء فترة التزهير أو أثناء تكوين الثمار. قد تؤدي حبات البرد إلى إصابات ميكانيكية مباشرة The mechanical injury للأجزاء الحساسة من النبات مثل البراعم الزهرية والأزهار والثمار الصغيرة والأنسجة الغضة، مما يؤدي إلى تساقط الأزهار والثمار بشكل كبير. كما يمكن أن يؤدي الضرر الناتج عن البرد إلى إتلاف البراعم النامية والأنسجة المرستيمية، مما يقلل من قدرة الشجرة على تكوين الأزهار أو الثمار خلال نفس الموسم. وفي الحالات الشديدة قد يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في الإنتاج أو فقدان كامل للمحصول حتى في سنوات الحمل الغزير. كما أن الجروح الناتجة عن اصطدام البرد قد تسهل إصابة الأشجار بالمسببات المرضية Infections by pathogens، مما يزيد من تدهور الإنتاجية وصحة الأشجار.

#### ٧ - تأثير الإجهاد المائي Water Stress

يُعتبر الإجهاد المائي من العوامل البيئية المهمة التي تؤثر في العمليات الفسيولوجية والنمو التكاثري ونبات الثمار في الأشجار المثمرة. فعندما تعاني النباتات من نقص الماء يحدث انخفاض في محتوى الأحماض النووية Nucleic acid وتخليق البروتينات Protein synthesis في الأنسجة النامية للثمار. كما يؤدي الإجهاد المائي أيضاً إلى تكوين طبقة الانفصال Abscission layer عند قاعدة عنق الثمرة At the base of the fruit stalk، مما يؤدي إلى زيادة تساقط الثمار. كما يؤثر الإجهاد المائي الشديد Severe water stress في التوازن بين النمو الخضري والنمو التكاثري، وقد يؤدي إلى عدم انتظام الإثمار. وقد أظهرت

الدراسات علي اليوسفي ساتسوما أن تعرض الأشجار لإجهاد مائي شديد، حيث يصل جهد الماء إلى -١,٥ إلى -٢ ميجاباسكال خلال فصل الخريف، يؤدي إلى تساقط كبير للأوراق وانخفاض نسبة العقد الزهرية في الموسم التالي. ويُعتقد أن هذا التأثير قد يكون مرتبطاً بزيادة مستويات الجبريلينات ( $GA_1$  and Gibberellins) تحت ظروف الإجهاد المائي الشديد، والتي قد تؤدي إلى تثبيط تكوين البراعم الزهرية (Cemeich, ٢٠٠٥).

## ب- عوامل التربة Edaphic Factors

تشير عوامل التربة Edaphic factors إلى الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة Physical, chemical, and biological properties of soil التي تؤثر في نمو الأشجار وإنتاجيتها. وتشمل هذه الخصائص بناء التربة Structure وقوامها Texture ومساماتها Porosity وتهويتها Aeration ومحتواها من الرطوبة Moisture content ووجود الأملاح Salinity.

تلعب هذه العوامل دوراً مهماً في تحديد كفاءة نمو الجذور Root growth ونشاطها الفسيولوجي. Metabolic activity. فعندما تكون ظروف التربة غير ملائمة، فإنها تحد من امتصاص الماء والعناصر الغذائية المعدنية، مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة عملية البناء الضوئي وتراكم الكربوهيدرات الضرورية لعملية الإزهار والإثمار. كما أن بعض أنواع الأراضي غير المناسبة مثل الأراضي الملحية Saline soils أو الأراضي شديدة الحموضة Strongly acidic soils قد تسبب احتراق الأوراق وتساقطها المبكر، مما يؤدي إلى تقليل المساحة الورقية الفعالة للتمثيل الضوئي وتقليل مخزون المواد الغذائية في النبات.

إضافة إلى ذلك، فإن الإجهاد المائي في التربة Soil moisture stress خلال مراحل النمو الحرجة خصوصاً خلال الإزهار والمراحل الأولى من نمو الثمار قد يؤدي إلى تساقط الأوراق والثمار وتكوين أزهار عقيمة في العديد من أشجار الفاكهة. كما أن الجفاف الطويل Prolonged drought conditions يعزز من تساقط الأعضاء التناسلية والأوراق والثمار النامية، مما قد يؤدي إلى حدوث ظاهرة المقاومة (تبادل الحمل) في الأشجار المثمرة (Hartmann و Pentsos، ١٩٦١).

## ج- العوامل الحيوية Biotic Factors

تشمل العوامل الحيوية Biotic factors الآفات الحشرية Insect pests والأمراض النباتية Plant diseases التي قد تؤثر بشكل كبير علي إنتاجية الأشجار المثمرة وسلوكها في الإثمار. إذ يمكن أن يؤدي الضرر الناتج عن هذه العوامل إلى انخفاض قوة الأشجار وتعطيل العمليات الفسيولوجية الطبيعية، مما يسبب عدم انتظام الإثمار أو ظاهرة المقاومة Trigger irregular or alternate bearing patterns.

فعلى سبيل المثال، تتغذى الأكاروسات Mites التي تصيب أشجار التفاح على العصارة النباتية في الأوراق والأفرخ الصغيرة، مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة التمثيل الضوئي واستنزاف العناصر الغذائية الأساسية. وقد يؤدي استمرار الإصابة إلى إضعاف الأشجار وحدوث المقاومة لعدة سنوات متتالية.

كما تُعتبر نطاطات المانجو Mango hoppers (*Idioscopus spp.*) من الآفات الخطيرة التي تهاجم النورات الزهرية Damage inflorescences والأفرخ الغضة في أشجار المانجو، مما يؤدي إلى انخفاض عقد الثمار والإنتاجية. وبالمثل فإن حشرات المن Aphids التي تصيب أشجار البيكان تمتص العصارة النباتية وتؤدي إلى إضعاف الأشجار وتذبذب الإنتاج السنوي.

وتلعب الأمراض النباتية Plant diseases أيضاً دوراً مهماً في حدوث المقاومة. فعلى سبيل المثال يؤدي مرض الجرب في التفاح Apple scab disease الناتج عن الفطر *Venturia inaequalis* إلى

وقد تؤدي هذه الإصابات الحشرية والمرضية إلى تحويل سنة الحمل الغزير إلى سنة حمل ضعيف نتيجة تأثيرها السلبي في صحة الأشجار ونموها التكاثري.

The diagram illustrates the regulation of plant growth and development by phytohormones, centered around a circular dial with 'ON' and 'OFF' positions.

**Central Dial:**

- ON (Top Half):** Fruit development, Mineral depletion, High GA, High ABA, Leaf low proteins, Reduced vegetative growth.
- OFF (Bottom Half):** Vegetative development, Mineral recovery, Leaf high proteins, Potential flower bud induction high, Summer reduce shoot growth, Re enhanced Autumn growth.

**Quadrants and Processes:**

- Top Left (Spring):** Endogenously controlled → Environmental dependence → Reduction in flower bud induction → Reduced vegetative growth.
- Top Right (Spring):** Endogenously controlled → Inhibit bud development → Flower bud differentiation low and inhibited → Low flowering and fruit set.
- Bottom Left (Spring):** Temperature dependence → Intensive flowering and fruit set → Flower bud differentiation.
- Bottom Right (Spring):** Temperature dependence → Vigorous shoot growth → Potential flower bud induction high → Summer reduce shoot growth.

**Legend:**

- Endogenous (Blue)
- Stress/High crop (Orange)
- Growth/Low crop (Green)
- Growth/Low crop (Brown)

يشرح الرسم العوامل الفسيولوجية والهرمونية التي تحدث في كل حالة كالتالي:

في هذا النطاق (الجزء العلوي من الدائرة باللون الأزرق)، تتركز طاقة الشجرة نحو **Fruit development**، مما يؤدي إلى:

- 287

### • تأثيرات سلبية على النمو القادم:

- انخفاض محتوى البروتين في الأوراق.
- تثبيط نشوء البراعم الزهرية: يؤدي وجود الثمار الكثيرة إلى تقليل تكوين براعم زهرية للعام القادم.
- تقزم نمو النموات الخضرية Stunted shoot growth.

### ٢. سنة الحمل الخفيف OFF Year:

في هذا النطاق (الجزء السفلي من الدائرة باللون الأخضر)، تتركز طاقة الشجرة نحو النمو الخضري **Vegetative development**، مما يؤدي إلى:

- استرداد المعادن **Mineral recoverment**: تعيد الشجرة بناء مخزونها من العناصر الغذائية.
- تحسين جودة الأوراق: يرتفع محتوى البروتين في الأوراق.
- الاستعداد للتزهير القادم:
- نمو خضري قوي Vigorous shoot growth.
- زيادة احتمال نشوء البراعم الزهرية **Potential flower bud induction high**.
- تحدث عملية تميز البراعم الزهرية **Flower bud differentiation** بنجاح خلال الربيع، مما يمهد لتزهير كثيف في العام التالي.

### ٣. آليات التحكم (Control Mechanisms)

يوضح الرسم أن هذه العملية تخضع لنوعين من التحكم:

- تحكم داخلي **Endogenously controlled**: وهو الأهم، ويتمثل في التوازن الهرموني (خاصة الجبريلينات الناتجة عن البذور) ومستوى الكربوهيدرات المخزنة.
- تأثيرات بيئية **Environmental dependence**: مثل درجات الحرارة في الربيع، والتي تؤثر على نجاح تمايز البراعم الزهرية وعقد الثمار.

### الخلاصة:

تشرح الصورة "الحلقة المفرغة" لتبادل الحمل؛ حيث أن المحصول الغزير في سنة الـ **ON** يرسل إشارات هرمونية (GA) تمنع تكوين براعم السنة التالية، مما يدفع الشجرة للنمو الخضري فقط في سنة الـ **OFF**، وهذا النمو القوي والمخزون الغذائي المرتفع يؤديان بدورهما إلى تزهير مفرط يعيد الدورة مرة أخرى.

## Measures to Overcome الإجراء المتبعة للتغلب على ظاهرة المعاومة في الأشجار المثمرة Biennial (Alternate) Bearing in Fruit Crops

تُعتبر ظاهرة المعاومة أو تبادل الحمل Biennial or Alternate Bearing من المشكلات الشائعة في العديد من أشجار الفاكهة المعمرة، حيث تتميز الأشجار بإنتاج محصول غزير في سنة معينة (سنة الحمل الغزير) يتبعه انخفاض كبير في الإنتاج أو انعدامه في السنة التالية (سنة الحمل الخفيف). وقد تم اقتراح العديد من الاستراتيجيات الزراعية للحد من هذه الظاهرة في محاصيل الفاكهة المختلفة. ومع ذلك، فإن فعالية هذه

الإجراءات تختلف باختلاف نوع المحصول والصنف والظروف البيئية والموقع الجغرافي، ولذلك قد تتطلب بعض التعديلات لتناسب ظروف الزراعة المحلية.

## **١ - الإدارة الجيدة للبستان Proper Orchard Management**

تُعتبر الإدارة الزراعية الجيدة للبساتين من أهم العوامل للحفاظ على حيوية الأشجار وصحتها وإنتاجيتها، وبالتالي تقليل شدة ظاهرة المعاومة. إن اتباع برنامج متكامل من العمليات الزراعية يضمن توفير الظروف المناسبة لنمو الأشجار وتقليل الإجهاد الفسيولوجي الذي قد يؤثر في الإزهار والإثمار.

ومن أهم الممارسات الزراعية التي تُوصى بها لتحسين انتظام الإثمار ما يلي:

- **الحراثة أو قلب التربة بانتظام Regular soil cultivation or ploughing** لتحسين تهوية التربة وزيادة نشاط الجذور.

- **التسميد العضوي والمعدني المتوازن Balanced manuring and fertilization** لتوفير العناصر الغذائية الكبرى والصغرى اللازمة للنمو الخضري والتكاثري.

- **مكافحة فعالة للحشائش Efficient weed management** لتقليل المنافسة على الماء والعناصر الغذائية والضوء.

- **الري المناسب والكافي Adequate irrigation** خاصة بعد عقد الثمار لدعم نمو وتطور الثمار.

- **التحليق للأفرع Branch ringing or girdling** أو جذوع الأشجار، وهي عملية بستانية تهدف إلى إعاقة انتقال المواد الغذائية عبر اللحاء مؤقتاً، مما يؤدي إلى تراكم الكربوهيدرات في الأجزاء العلوية من الشجرة وتحفيز تكوين البراعم الزهرية.

وعلى الرغم من أن الإدارة الجيدة للبستان تساعد في تقليل عدم انتظام الإثمار، إلا أنها قد لا تكون كافية للقضاء تماماً على ظاهرة المعاومة في الأصناف التي تمتلك استعداداً وراثياً للإثمار المتبادل.

ولتحقيق إنتاجية مثلى وانتظام أفضل في الإثمار يمكن تطبيق مجموعة من الإجراءات الإدارية الإضافية مثل:

- **خف الثمار Fruit thinning** لتقليل الحمل الزائد في سنوات الإنتاج الغزير.

- **التحكم في تساقط الثمار المبكر Control of premature fruit abscission** باستخدام المعاملات الهرمونية أو الممارسات الزراعية المناسبة.

- **الإدارة المتوازنة للتغذية النباتية Control of premature fruit abscission.**

- **التقليم الجيد pruning** للحفاظ على شكل المجموع الخضري وتحفيز تكوين الأفرع المثمرة.

تساعد هذه الممارسات المتكاملة على تحقيق توازن بين النمو الخضري والنمو التكاثري، مما يؤدي إلى تحسين انتظام إنتاج الثمار عبر السنوات.

## **٢ - تنظيم الإزهار Regulation of flowering**

يُعتبر تنظيم الإزهار من أهم الطرق المستخدمة للحد من ظاهرة المعاومة في أشجار الفاكهة. فغالباً ما يؤدي الإزهار الغزير في سنة الحمل المرتفع إلى تكوين محصول كبير يستنزف مخزون الشجرة من الكربوهيدرات والعناصر الغذائية، مما يؤدي إلى انخفاض الإزهار والإنتاج في السنة التالية.

لذلك تم استخدام العديد من منظمات النمو النباتية لا PGRs – Plant Growth Regulators بالإضافة إلى بعض الممارسات الزراعية لتنظيم عملية تكوين الأزهار، سواء بتقليل الإزهار في سنوات الحمل الغزير أو تحفيز الإزهار في سنوات الحمل الخفيف.

- **استخدام منظمات النمو النباتية Use of Plant Growth Regulators:** يُعتبر استخدام منظمات النمو النباتية من أكثر الطرق فعالية للتحكم في شدة الإزهار وسلوك الإثمار في أشجار الفاكهة، حيث تؤثر هذه المواد في التوازن الهرموني والنمو الخضري والتكاثري للنبات.
- **الجبريلينات Gibberellins (GA<sub>3</sub>):** يُستخدم حمض الجبريليك (GA<sub>3</sub>) في بساتين الموالح للتحكم في الإزهار. ففي بساتين البرتقال في أستراليا، خاصة برتقال فالنسيا، يُوصى برش GA<sub>3</sub> خلال فصل الخريف لتقليل الإزهار الزائد في الشتاء، والذي يحدث عادة بين سنوات الحمل الخفيف والحمل الغزير. ويساعد هذا الإجراء على الحصول على محصول معتدل في سنة الحمل الغزير. كما تم استخدام هذه المعاملة بنجاح في أصناف اليوسفي. كذلك وجد أن رش GA<sub>3</sub> بتركيز ٢٠ جزء في المليون يقلل من ظاهرة المعاومة في يوسفي كينو Kinnow mandarin (*Citrus reticulata* × *Citrus sinensis*).
- **مثبطات النمو Growth Retardants:** تستخدم بعض مثبطات النمو مثل دامينوزايد Daminozide (Alar) وكلورميكوات كلوريد أو CCC Chlormequat chloride (Cycocel) لتحفيز الإزهار في سنوات الحمل الخفيف. تعمل هذه المواد على تقليل النمو الخضري وتحفيز النمو التكاثري. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام CCC لتحفيز الإزهار خارج موسم الإزهار الطبيعي خلال الخريف off-season flowering في أشجار الليمون، مما يسمح بإنتاج الثمار خلال فصل الصيف عندما تكون الأسعار مرتفعة. كما أن استخدام Cycocel و Alar بتركيز ٥٠٠٠ جزء في المليون يساعد في تحفيز الإزهار المبكر والغزير في المانجو.
- **مواد كيميائية أخرى محفزة للإزهار Other Flower-Inducing Chemicals:** تشمل المواد الأخرى المستخدمة لتنظيم الإزهار: المورفاكتينات - Morphactins - الإيثيفون Ethephon (Ethrel; 2-chloroethyl phosphonic acid) - السيتوكينينات Cytokinins - أيونات الأمونيوم Ammonium ions (NH<sub>3</sub><sup>+</sup>) - المالك هيدرازيد Maleic hydrazide. تعمل هذه المركبات على زيادة شدة الإزهار Enhance flowering intensity، بينما يمكن استخدام مركبات مثل بروميسيل Bromacil لتقليل الإزهار الزائد.
- **نترات البوتاسيوم Potassium Nitrate (KNO<sub>3</sub>):** تُستخدم نترات البوتاسيوم لتحفيز الإزهار خارج الموسم في العديد من أشجار الفاكهة (Nemesio Linsangan، ١٩٧٩). وقد تم اعتماد هذه الطريقة على نطاق واسع في الفلبين لتحفيز الإزهار المنتظم في أصناف المانجو متعددة الأجنة Polyembryonic mango cultivars، إلا أن فعاليتها لم تثبت بشكل ثابت في الظروف المناخية في الهند.
- **الدورميكس Dormex (Hydrogen Cyanamide):** يساعد استخدام الدورمكس (هيدروجين سياناميد) بتركيز ٣٪ بعد حوالي ٤٠ يوماً من تفتح البراعم على زيادة الإزهار وتحسين عقد الثمار في المانجو.
- **حمض ثلاثي يودوبنزويك Tri-iodobenzoic Acid (TIBA):** يُعتبر TIBA مثبطاً لانتقال هرمون الأوكسين داخل النبات. وقد ثبت أن استخدامه بتركيز ٥٠ جزء في المليون خلال شهر أكتوبر يحفز الإزهار في المانجو خلال سنوات الحمل الخفيف. وفي أفوكاد صنف Hass avocado



(*Persea americana*) أدى حقن جذع الشجرة بمادة TIBA إلى زيادة عدد الأفرع الزهرية بشكل ملحوظ مقارنة بالأشجار غير المعاملة (Lovatt ، ٢٠١٠).

- **الباكلوبوترازول Paclobutrazol**: يُعتبر الباكلوبوترازول من أهم مثبطات النمو ومضادات الجبريلين المستخدمة لتنظيم الإزهار وتقليل المقاومة في أشجار الفاكهة. ويُستخدم هذا المركب تجارياً تحت أسماء مثل PP333 أو Cultar لتحفيز التقزم وتحقيق انتظام الإثمار في محاصيل مثل: التفاح والكمثرى والزيتون والمانجو. ويمكن استخدامه إما عن طريق التربة أو الرش الورقي. وتشمل التوصيات العامة: إضافة ٥ جرام مادة فعالة لكل شجرة في التربة. تمت المعاملة قبل ٩٠-١٢٠ يوماً من الإزهار ، وقد يستمر تأثيره لمدة ٢-٣ سنوات، لذلك يُوصى باستخدامه مرة واحدة كل ثلاث سنوات. وفي صنف التفاح Ambri المعروف بشدة المقاومة، أدى استخدام الباكلوبوترازول بمعدل ٢ جم/م<sup>٢</sup> من مساحة المجموع الخضري إلى تقليل ظاهرة تبادل الحمل.
- **التدخين Smudging**: يُعتبر التدخين من الطرق التقليدية التي استُخدمت في الفلبين منذ عام ١٩٢٣ لتحفيز الإزهار في المانجو. وتتم هذه الطريقة عن طريق حرق مواد عضوية أسفل الأشجار لإنتاج الدخان. ولا يزال الأساس الفسيولوجي لهذه الطريقة غير واضح؛ حيث يرى بعض الباحثين أن ارتفاع درجة الحرارة هو العامل المسؤول عن تحفيز الإزهار، بينما يرى آخرون أن زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون (CO<sub>2</sub>) هي السبب. إلا أن هذه الطريقة لم تثبت فعاليتها بشكل واضح في مناطق كثيرة من العالم.
- **التحليق أو الحز (Girdling (Ringing or Notching**: يُعتبر التحليق أو الحز من الممارسات البستانية التي تعتمد على إزالة شريط ضيق من اللحاء حول الفرع أو الساق مما يؤدي إلى إيقاف انتقال المواد الغذائية عبر اللحاء مؤقتاً. ويؤدي ذلك إلى تراكم الكربوهيدرات والمواد المنظمة للنمو فوق منطقة التحليق، مما يحفز تكوين البراعم الزهرية. وقد استُخدمت هذه الطريقة بنجاح في عدة محاصيل مثل الموالح والتفاح والأفوكادو.

### ٣- تقصير أو ثني الأفرع النامية أو تغيير اتجاه نمو الأفرع Tipping or bending or changing direction of growing Shoots

يلعب اتجاه نمو الأفرع وقوة النمو الخضري دوراً مهماً في تحديد التوازن بين النمو الخضري Vegetative growth والنمو التكاثري Reproductive development في الأشجار المثمرة. فالأفرع النامية رأسياً وقوة تنافس بشدة مع الثمار النامية على المواد الكربوهيدراتية والماء والعناصر الغذائية، مما يؤدي غالباً إلى تساقط الثمار الصغيرة خاصة تلك التي تتكون على الأفرع الحديثة.

ومن الممارسات البستانية المستخدمة للحد من هذه المشكلة ثني الأفرع Bending of growing shoots أو تقصير الأفرع النامية Tipping. فعند ثني الأفرع من الوضع الرأسي إلى وضع أفقي أو شبه أفقي يقل نشاط النمو الخضري نتيجة تغير توزيع هرمون الأوكسين وتراكم الكربوهيدرات في الأجزاء العلوية من الفرع. ويؤدي ذلك إلى تحفيز تكوين البراعم الزهرية وزيادة عقد الثمار، مما يساعد في تحقيق توازن أفضل بين النمو الخضري والإثمار وبالتالي تقليل ظاهرة المقاومة في الأشجار المثمرة.

### ٤- التغذية المتوازنة Balanced Nutrition

تُعتبر التغذية النباتية المتوازنة Balanced plant nutrition من العوامل الأساسية للحفاظ على الإزهار المنتظم وعقد الثمار واستقرار الإنتاج في الأشجار المثمرة. وتلعب العديد من العناصر الغذائية الكبرى

والصغرى Macro- and micronutrients دوراً مهماً في تنظيم العمليات الفسيولوجية المرتبطة بالنمو التكاثري. ومن أهم هذه العناصر: النيتروجين (N) والفوسفور (P) والبوتاسيوم (K) والكالسيوم (Ca) والمغنيسيوم (Mg) والزنك (Zn) والبورون (B).

ويُعتبر توفير هذه العناصر بشكل متوازن من خلال التسميد الأرضي Soil fertilization أو الرش الورقي Foliar feeding أمراً ضرورياً لضمان تكوين البراعم الزهرية وحدوث التلقيح والإخصاب وتطور الثمار (Ravishankar وآخرون، ١٩٨٩).

ويُعتبر البورون من أهم العناصر المرتبطة بالعملية التكاثرية، حيث يلعب دوراً أساسياً في: - إنبات حبوب اللقاح - نمو أنبوبة حبة اللقاح عبر الميسم والقلم والمبيض - حدوث الإخصاب بنجاح - الانقسامات الخلوية اللازمة لتكوين الأمشاج الذكرية (Coetzer وآخرون، ١٩٩٣).

وقد أجرى الباحثان Jaganath و Lovatt (١٩٩٦) دراسة حول تأثير الرش الورقي بالبورون واليوريا منخفضة البيوريت Low-biuret urea قبل التزهير في مرحلة النورة الزهرية The cauliflower stage of inflorescence development في الأفوكادو. وأظهرت النتائج ما يلي:

- زيادة عدد أنابيب حبوب اللقاح التي تصل إلى المبيض بمقدار ٢,٥ مرة عند استخدام البورون.
  - زيادة نمو أنبوبة حبة اللقاح بمقدار الضعف عند استخدام اليوريا منخفضة البيوريت.
  - زيادة الإنتاج الكلي بنسبة ٢٥٪ و ٢٣٪ على التوالي.
- وهذا يوضح أهمية الإدارة المتوازنة للعناصر الغذائية في تحسين عقد الثمار وتقليل ظاهرة المعاملة.

## **٥- إزالة الأزهار Deblossoming**

تعني إزالة الأزهار Deblossoming القيام بإزالة جزء من الأزهار عمداً خلال موسم الإزهار الغزير. وتهدف هذه الممارسة إلى تقليل الحمل الزائد على الشجرة والحفاظ على مخزونها من الكربوهيدرات الذي قد يُستنزف أثناء تطور الثمار. عند إزالة الأزهار في سنة الحمل الغزير، تتجه طاقة الشجرة نحو النمو الخضري وتخزين المواد الغذائية بدلاً من تكوين الثمار. ويساعد ذلك على تحفيز الإزهار والإثمار في الموسم التالي، مما يساهم في تقليل ظاهرة تبادل الحمل.

وقد استُخدمت هذه الطريقة بنجاح في العديد من محاصيل الفاكهة مثل: المانجو والتفاح والموالح. ويمكن إجراء إزالة الأزهار يدوياً Manually، إلا أن استخدام المواد الكيميائية Chemical deblossoming يعتبر أكثر كفاءة في البساتين التجارية. ومن أهم المواد المستخدمة في إزالة الأزهار: ثنائي نيترو أورثو كريسول (DNOC (Dinitro-ortho-cresol وحمض النفثالين أسيتيك NAA (Naphthalene acetic acid). وفي محاصيل الموالح مثل البرتقال واليوسفي تُستخدم مركبات مثل الإيثيفون و NAA لتنظيم الحمل الثمري، وفي اليوسفي كينو Kinnow mandarin وجد أن استخدام NAA بتركيز ٢٠٠-٣٠٠ جزء في المليون خلال سنة الحمل الغزير يساعد على تقليل عدد الأزهار والحصول على محصول مناسب في السنة التالية.

## **٦- خف الثمار Fruit Thinning**

يُعتبر خف الثمار Fruit thinning من الممارسات البستانية المهمة لتنظيم الحمل الثمري وتقليل ظاهرة المعاملة (تبادل الحمل) في العديد من أشجار الفاكهة. ويتم ذلك من خلال إزالة جزء من الثمار النامية

خلال سنة الحمل الغزير، مما يسمح للثمار المتبقية بالحصول على كميات أكبر من الكربوهيدرات والعناصر الغذائية والماء، وبالتالي تحسين نموها وجودتها مع الحفاظ على مخزون المواد الغذائية للشجرة للموسم التالي. يُستخدم خف الثمار بشكل فعال في العديد من أشجار الفاكهة مثل: التفاح والبرتقال واليوسفي والزيتون. ويساعد تقليل الحمل الزائد في سنوات الإنتاج المرتفع على الحفاظ على إنتاج سنوي منتظم ومنع استنزاف مخزون المواد الغذائية في الشجرة.

ويمكن إجراء خف الثمار بطريقتين رئيسيتين:

- **الخف اليدوي Manual thinning** بإزالة الثمار الزائدة يدوياً.
- **الخف الكيميائي Chemical thinning** باستخدام مواد مثل الكرباريل (Carbaryl (Sevin أو Dinitro-ortho-cresol (DNOC أو بروميسيل Bromacil أو حمض النفثالين أسيتيك Naphthalene acetic acid (NAA بتركيزات مناسبة.

ومع ذلك يجب توخي الحذر عند إجراء هذه العملية، لأن العديد من الأشجار المثمرة تمر بمرحلة التساقط الطبيعي للثمار Naturally experience physiological fruit drop في المراحل المبكرة من النمو. ففي بعض الحالات يمكن أن تنمو الثمار حتى مرحلة حجم البازلاء The pea stage حتى دون حدوث تلقيح أو إخصاب، لكنها تسقط لاحقاً. وفي أشجار المانجو قد يستمر تساقط الثمار حتى نهاية شهر أبريل، لذلك فإن إزالة العناقيد الزهرية أو الثمار في وقت مبكر قد يؤدي إلى عدم بقاء أي محصول على النورة الزهرية. كما أن الثمار الصغيرة في مرحلة البازلاء تستهلك جزءاً من المواد الكربوهيدراتية المخزنة في الشجرة، مما يؤدي إلى استنزاف مؤقت لهذه المواد، وتحتاج الشجرة بعد ذلك إلى فترة لاستعادة مخزونها الغذائي، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث المقاومة. لذلك فإن خف الثمار يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتقليل المقاومة في بعض محاصيل الفاكهة، إلا أن تطبيقه في محاصيل مثل المانجو يتطلب إدارة دقيقة وتوقيتاً مناسباً.

## ٧- التقليم الانتقائي Selective Pruning

يُعتبر التقليم الانتقائي **Selective pruning**<sup>1</sup> من العمليات الزراعية المهمة لتنظيم نمو الأشجار وشكل المجموع الخضري والحمل الثمري في بساتين الفاكهة. ويهدف التقليم أساساً إلى تحقيق توازن فسيولوجي مناسب بين النمو الخضري والنمو التكاثري، وهو أمر ضروري للحصول على إنتاج منتظم من الثمار. وفي العديد من محاصيل الفاكهة متساقطة الأوراق في المناطق المعتدلة، يعمل التقليم أيضاً كنوع من خف الحمل الثمري لأنه يزيل جزءاً من الأفرع المثمرة، مما يقلل الحمل الزائد ويحسن جودة الثمار.

<sup>1</sup> **Selective pruning** in fruit trees is a targeted pruning technique aimed at improving fruit quality, tree health, and overall productivity. **Key Features:** 1. **Definition:** Selective pruning involves the careful removal of specific branches or stems to enhance sunlight penetration, air circulation, and promote desirable growth patterns. 2. **Purpose:** The main goals of selective pruning are: - To shape the tree for better exposure to sunlight. - To increase fruit size and quality by reducing competition among fruiting branches. - To remove dead, damaged, or diseased wood to maintain tree health. 3. **Techniques:** Selected branches are removed based on their position, age, and health. Techniques may include: - Thinning: Removing entire branches to reduce density. - Heading: Cutting back a branch to promote branching and new growth. 4. **Timing:** Timing is crucial for effective selective pruning. It is typically done during the dormant season (late winter or early spring) before new growth begins. 5. **Benefits:** - Enhances fruit quality and size. - Improves air circulation and light exposure, reducing the risk of disease. - Encourages the growth of new, fruitful branches. **Summary:** Selective pruning is an essential practice in managing fruit trees that focuses on optimizing fruit production and improving overall tree health through targeted branch removal.

وعلى الرغم من أن المانجو تُعتبر من الأشجار دائمة الخضرة وكان يُعتقد سابقاً أن التقليم غير مناسب لها، إلا أن الدراسات الحديثة أظهرت أن التقليم المدروس يمكن أن يحسن انتظام الإنتاج بشكل ملحوظ، خاصة في بساتين المانجو عالية الكثافة. وقد استُخدم التقليم الانتقائي بنجاح للحصول على محصول منتظم في عديد من أصناف المانجو.

وفي شمال الهند يُعتبر أفضل وقت لإجراء التقليم في المانجو بعد الانتهاء من الحصاد مباشرة. كما أن التقليم الانتقائي مفيد أيضاً في تقليل ظاهرة المعاومة في العديد من المحاصيل الأخرى مثل: التفاح والزيتون والعنب والأفوكادو والموالح.

## **٨- الحصاد في الوقت المناسب Timely harvesting**

يُعتبر الحصاد في الوقت المناسب من الوسائل المهمة للحد من ظاهرة المعاومة في الأشجار المثمرة. ففي بعض الحالات يتم تأخير عملية الحصاد في محاصيل مثل: الموالح والأفوكادو والتفاح (أى التخزين على الأشجار)، وقد يؤدي بقاء الثمار الناضجة على الأشجار لفترة طويلة إلى تثبيط تكوين البراعم الزهرية للموسم التالي نتيجة استمرار استهلاك الكربوهيدرات والعناصر الغذائية وتأثير بعض الهرمونات النباتية المرتبطة بالثمار. كما أن الثمار الناضجة تبقى مراكز جذب قوية للمواد الغذائية Metabolic sinks، مما يقلل من توفر المواد الغذائية اللازمة لنمو الأفرخ الجديدة وتكوين البراعم الزهرية. لذلك يُوصى بإجراء الحصاد في الوقت المناسب أو إزالة المحصول الأول بالكامل عند الحاجة، مما يساعد الأشجار على استعادة مخزونها من المواد الغذائية وتحفيز تكوين البراعم الزهرية للموسم التالي، وبالتالي الحصول على محصول جيد حتى في سنة الحمل الخفيف.

## **٩- زراعة الأصناف المنتظمة في الإثمار Growing Regular-Bearing Cultivars**

تُعتبر زراعة الأصناف المنتظمة في الإثمار من أهم الحلول طويلة المدى للتغلب على مشكلة المعاومة أو تبادل الحمل في الأشجار المثمرة. ويرجع ذلك إلى أن الاختلافات الوراثية بين الأصناف تؤثر بشكل كبير في انتظام الإزهار والإثمار. لذلك فإن اختيار الأصناف التي تمتلك استقراراً وراثياً في الإزهار وتكوين الثمار يساعد على تقليل التباين في الإنتاج بين سنوات الحمل الغزير وسنوات الحمل الخفيف. في المانجو تم تطوير العديد من الأصناف والهجن التي تتميز بانتظام الإثمار. كما توجد بعض الأصناف التقليدية التي تتميز بانتظام نسبي في الإثمار. وفي التفاح تم تطوير العديد من الأصناف من الطراز الدائري Spur type cultivars والتي تتميز بقصر السلاميات وكثرة الدوابر الثمرية مما يؤدي إلى إنتاج منتظم وجودة عالية للثمار. ويعتبر اختيار الأصناف المنتظمة الإثمار من الركائز الأساسية في الإدارة الحديثة للبساتين للحفاظ على استقرار الإنتاج وجودة الثمار.

## **١٠- استخدام الأصول المقزمة Dwarfing Rootstocks**

يُعتبر استخدام الأصول المقزمة أو شبه المقزمة Dwarfing and semi-dwarfing rootstocks من الوسائل المهمة للحد من ظاهرة المعاومة في الأشجار المثمرة. حيث تؤثر الأصول بشكل كبير في العديد من الصفات الفسيولوجية للطعم مثل:

- قوة النمو الخضري Tree vigor.
- شكل وحجم المسطح الخضري للشجرة (البناء المعماري) Canopy architecture.

- كفاءة امتصاص العناصر الغذائية Nutrient uptake efficiency.
- التبكير في الإثمار (Precocity (early bearing).

في التفاح تُستخدم الأصول المقزّمة على نطاق واسع لأنها تقلل من قوة النمو الخضري وتؤدي إلى التبكير في الإثمار وانتظامه. ومن أهم الأصول المستخدمة في التفاح: M9 و M27 و M106 و MM111. وتؤدي هذه الأصول إلى التبكير في الإثمار مقارنةً بالأصناف القياسية Standard والأصناف الدائرية spur-type apple cultivars. وفي الموالح تُستخدم بعض الأصول لتحسين انتظام الإثمار، مثل أصل Dragon Fly المستخدم في بعض مناطق العالم. أما في الهند فقد ثبت أن أصل Troyer Citrange يساعد على تحقيق تبكير وانتظام الإثمار في اليوسفي كينو Kinnow mandarin. وفي الأفوكادو وجد أن استخدام الأصول الناتجة من السلالات الخضرية Clonal rootstocks تقلل بشكل ملحوظ من شدة المعاومة (Mickelbart) (آخرين، ٢٠٠٧). لذلك فإن الاختيار الصحيح للأصول يعد من العوامل المهمة في تحسين إنتاجية البساتين وتقليل عدم انتظام الإثمار.

## الخلاصة Conclusion

تمثل ظاهرة المعاومة أو تبادل الحمل مشكلة اقتصادية كبيرة في إنتاج الفاكهة، حيث تؤدي إلى تذبذب كبير في الإنتاج مما يؤثر على حجم الثمار والعائد الاقتصادي للمزارعين واستقرار السوق. ففي سنوات الحمل الغزير تنخفض الأسعار نتيجة زيادة المعروض، بينما في سنوات الحمل الخفيف يحدث نقص في الإنتاج وفقدان جزء من الحصة السوقية التي قد لا يتم تعويضها بالكامل في السنوات التالية. ورغم إجراء العديد من الدراسات حول هذه الظاهرة، فإنه لا يوجد تفسير واحد شامل لجميع جوانبها. إلا أن العديد من الأبحاث تشير إلى أن التنافس بين الثمار النامية والأفرع الخضرية على الكربوهيدرات والعناصر الغذائية - وخاصة النيتروجين - يلعب دوراً أساسياً في حدوث المعاومة.

ويمكن تقليل شدة هذه الظاهرة من خلال تطبيق مجموعة من ممارسات إدارة البساتين مثل:

- الحفاظ على التوازن بين النمو الخضري والثماري.
  - إنشاء بساتين عالية الكثافة مع مسافات زراعة مناسبة.
  - إجراء التقليم والتحليق المناسبين.
  - توفير التلقيح الخلطي الجيد.
  - اختيار الأصناف والأصول المناسبة.
  - استخدام منظمات النمو النباتية مثل Paclobutrazol و Uniconazole.
- كما أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث المتخصصة لتطوير ممارسات إدارة بساتين أكثر دقة، مما يساعد المزارعين على التقليل من المعاومة وتحقيق إنتاج اقتصادي منظم ومستدام.

## References

- Addicott FT and Lyons JL (1973) Physiological ecology of abscission. Pp.85-124. In T.T. Kozloski (ed.) Shedding of plant parts. Academic Press, New York.
- Al-Shdiefat SM and Qrunfleh MM (2008) Alternate bearing of the olive as related to endogenous hormonal content. Jordan J Agri Sci 4(1): 12-24.

- **Awasthi RP and Singh N (1990)** Effect of NPK fertilization in relation to pruning on growth, yield and fruit quality of peach (*Prunus persica* Batsch) cv. Flordasun. Res and Dev Reporter 7: 26-37.
- **Bajpai, A., Muthukumar, M., & Srivastava, N. (2024).** Isoforms diversity and transcriptional regulation of floral meristem identity and pathway integrators driving floral transition in mango (*Mangifera indica* L.). *Scientia Horticulturae*, **323**, 112521. [<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2023.112521>]
- **Baninasab B , Rahemi M, Shariatmadari H (2007)** Seasonal changes in mineral content of different organs in the alternate bearing of pistachio trees. Comm Soil Sci Plant Analysis 38: 241-245.
- **Bergh BO (1975)** Avocados. In J. Janick and J.N. Moore (eds.) Advances in fruit breeding Purdue Univ. Press, West Lafayette, Ind. Pp. 541-567.
- **Bondad NDS and Linsangan E (1979)** Flowering in mango induced with potassium nitrate. Hort Science 14: 527-528.
- **Bubab T and Faust M (1982)** Internal control and differentiation of flower bud induction in apple trees. Hort Rev 4: 174-203.
- **Cannell M (1985)** Dry matter partitioning in tree crops. In: Attributes of trees as crop plants. Pp.160.
- **Cemeick Z and Tojnko (2005)** Effects of irrigation on cropping of Elstar, Golden Delicious, Idared and Jonagold apple trees. Agriculturae Conspectus Scientificus. 70: 17-20.
- **Chacko EK, Kholi RR and Randhawa GS (1974)** Investigation on the use of (2-chloroethy) phosphonic acid for the control of biennial bearing in mango. Scientia Horticulturae 2: 389-398.
- **Chen WS (1990)** Endogenous growth substance in xylem and shoot tip diffusate of lychee in relation to flowering. Hort Sci 25(3): 314-315.
- **Coetzer L, Robbertse P and Vuuren BV (1993)** The role of boron in avocados: theory, practice and reality. S Afri Avoc Grow Assoc 16: 2-4.
- **Crane JC and Nelson MM (1972)** Effect of crop load, girdling and auxin application on alternate bearing in the pistachio nut. J Amer Soc Hort Sci 97: 337-339.
- **Cuevas J, Rallo L and Rapport HF (1994)** Initial fruit set at high temperatures in olive. J Hort Sci 69: 656-662.
- **Daulta BS, Kumar R and Singh D (1986)** Effect of ZnSO<sub>4</sub>, cytozyme and 2, 4-D on fruit retention and quality of kinnow-a mandarin hybrid. Haryana J Hort Sci 15: 14-17.
- **David W and Goldschmidt (2003)** Girdling affects carbohydrate related gene expression in leaves, bark and roots of alternate-bearing citrus trees. Ann Bot 92: 137-143.



- **Dennis, F. G., & Neilsen, J. C. (1999).** Physiological Factors Affecting Biennial Bearing in Tree Fruit: The Role of Seeds in Apple. *HortTechnology*, 9(3), 317–322. <https://doi.org/10.21273/horttech.9.3.317>
- **Ebert A and Bangerth F (1981)** Relations between the concentration of diffusible and extractable gibberellin-like substances and the alternate bearing behaviour in apple as affected by chemical fruit thinning. *Scientia Horticulturae* 15:45-52.
- **Goldschmidt EE and Golomb A (1982)** The carbohydrate balance of alternate bearing citrus trees and the significance of reserves for flowering and fruiting. *J Amer Soc Hort Sci* 107
- **Goldschmidt, E. E. (2013).** The Evolution of Fruit Tree Productivity: A Review. *Economic Botany*, 67(1), 51–62. <https://doi.org/10.1007/s12231-012-9219-y>
- **Goncharova KA, Eramin GV and Magomedora RA (1985)** Regulation of fruiting and cause of fruit drop in stone fruits under unfavourable agro meterological conditions. *Hort Abst* 57: 9247.
- **Guitton, B., Kelner, J. J., Velasco, R., Gardiner, S. E., Chagné, D., & Costes, E. (2011).** Genetic control of biennial bearing in apple. *Journal of Experimental Botany*, 63(1), 131–149. <https://doi.org/10.1093/jxb/err261>
- **Guo, Z., & Robinson, T. L. (2025).** Precision crop load management: Integrating chemical thinning and environmental modeling in *Malus domestica*. *HortScience*, 60(3), 288–301. [<https://doi.org/10.21273/HORTSCI17550-24>]
- **Harmann HT and Penetsos C (1961)** Effects of soil moisture during flower development on fruitfulness in the olive. *Proc Amer Soc Hort Sci* 79: 209-217.
- **Hoad GV (1978)** The role of seed derived hormones in the control of flowering in apple. *Acta Horticulturae* 80: 93-103.
- **Jackson JE and Hamer PJC (1980)** The causes of year to year variation in the average yield of Cox's Orange Pippin apple in England. *J Hort Science* 55: 149-156.
- **Jan, M., et al. (2024).** Physiological responses and carbohydrate partitioning under different pruning intensities in *Olea europaea*. *International Journal of Fruit Science*, 24(1), 15–32. [<https://doi.org/10.1080/15538362.2023.2294101>]
- **Jan, M., Sumrah, M. A., Iqbal, J., Aslam, M., Latif, R., Arif, M., Akbar, M. T., & Nawaz, H. H. (2022).** Short Gun Approaches for Alternate Bearing Control in Olive-A Review. *Pakistan Journal of Agricultural Research*, 35(2), 342–350. <https://doi.org/10.17582/journal.pjar/2022/35.2.342.350>
- **Jaumien F (1986)** Factors effecting flower bud formation in pear: sprayed with chlormiquat and unsprayed. *Acta Agrobotanica* 36(1): 83-89.
- **Jonkers H (1979)** Biennial bearing in apple and pear: a literature survey. *Scientia Horticulturae* 11: 303-317.
- **Lavee S (2007)** Biennial bearing in olive (*Olea europaea*). *Ann Ser Hist Nat* 17(1): 101 113.

- **Lovatt C (1996)** Nitrogen nutrition of the Hass avocado: Where does all N go? Proc Avoc Res Sym. Calif Avoc Soc Univ Cali Riverside. Pp. 55-62.
- **Lovatt C and Riverside UC (2010)** Developing field strategies to correct Alternate Bearing (II). Production Research Report California Avocado Commission.
- **McLaughlin JM and Greene DW (1991)** Fruit and hormones influence flowering of apple. I. Effect of cultivar. J Amer Soc Hort Sci 116: 444-446.
- **Mickelbart MV, Bender GS, Witney GW, Adams C and Arpaia ML (2007).** Effects of clonal root stocks on Hass avocado yield components, alternate bearing and nutrition. J Hort Sci & Biotech 82: 460-466.
- **Mika A (1992)** The mechanism of fruiting inhibition caused by pruning in young apple trees. J Amer Soc Hort Sci 117: 547-550.
- **Monselise SP and Goldschmidt EE (1982)** Alternate bearing in fruit trees. Hort Rev 4:128-173.
- **Moss GI, Steer BT and Kriedemann (1972)** The regulatory role of inflorescence leaves in fruit setting by sweet orange. Physiol Plant 27:432-438.
- **Nielsen GH, Hogue EJ and Parchomchuk P (1990)** Flowering of apple trees in the second year is increased by first year P fertilization. Hort Science 25:1247-1250.
- **Nuzzo V, Biasi R, Dichio B, Montanwo G, Xiloyannis C, Lazieri A and Karayiannis I (1999)** Influence of different seasonal light availability on flower bud quality in cv. Tirynthos (*Prunus armeniaca* L.). Acta Horticulturae 488: 477-482.
- **Pearce SC and Dobersek-Urbanc S (1967)** The measurements of irregularity in growth and cropping. J Hort Sci 42: 295-305.
- **Priestly GA (1977)** The annual turnover resources in young olive trees. J Hort Science 52: 105–112.
- **Ramirz H and Hoad GV (1981)** Effects of growth substances on fruit-bud initiation in apple. Acta Horticulturae 120: 131-136.
- **Ravishanker H Nalwadi UG and Hulmani (1989)** Effect of spraying chemicals in nutrients on growth and flowering in off years mango trees. J Maharashtra Agril Uni 14(3): 319-322.
- **Sachs RM (1977)** Nutrient diversion: a hypothesis to explain the chemical control of flowering. Hort Science 12: 220-222.
- **Shalom, L., Samuels, S., Zur, N., Shlizerman, L., Zemach, H., Weissberg, M., et al. (2012).** Alternate Bearing in Citrus: Changes in the Expression of Flowering Control Genes and in Global Gene Expression in ON- versus OFF-Crop Trees. *PLoS ONE*, 7(10), e46930. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0046930>
- **Sharma, N., Gupta, N., & Singh, S. (2019).** A rootstock-centered perspective on the regulation of alternate bearing in fruit trees. *Journal of Experimental Botany*, 77(2), 267. <https://academic.oup.com/jxb/article/77/2/267/8292924>

- **Sharma, N., Gupta, N., & Singh, S. (2025).** A rootstock-centered perspective on the regulation of alternate bearing in fruit trees. *Journal of Experimental Botany*, **76**(2), 415–432. [<https://doi.org/10.1093/jxb/erae102>]
- **Shimizu T, Torikata H and Torii S (1978)** Studies on the effect of crop load on the composition of satsuma mandarin trees and analysis of production process of bearing and nonbearing trees based on the carbohydrate economy. *J Jap Soc Hort Sci* 46: 465-478.
- **Singh D and Daulta BS (1986)** Effect of pruning severity on growth, flowering, fruit set, fruit drop, extent of sprouting and flowering and various nodal positions in peach cv. Sharbati. *Haryana J Hort Sci* 15: 200-205.
- **Sinha R, Arnold GM, Flook VA and Jefferies CJ (1988)** The effect of picking date on blossoming and fruit set in the following year for the apple cv. Bramley's Seedling. *J Hort Science* 55: (4) 359-362.
- **Spann TM Beede RH and DeJong TM (2007)** Preformation in vegetative buds of pistachio (*Pistacia vera* L.): relation to shoot morphology, crown architecture and root stock vigor. *Tree Physiol* 27:1189–1196.
- **Stephenson RA, Rasmussen TS and Gallagher EC (1989)** Timing of nitrogen application to macadamias Storage carbohydrates. *Aust J Exp Agri* 29:575–579.
- **Tomer E and Gottreich M (1976)** Defective ovules in avocado cultivars. *J Am Soc Hort Sci* 101: 620-623.
- **Turnball CGM (1989)** Gibbrellin and fruit retention and parthenocarp in Valencia orange. *Acta Horticulturae* 239:335-337.
- **Uriu K and Crane JC (1977)** Mineral element changes in pistachio leaves. *J Amer Soc Hort Sci* 102: 155-158.
- **Wang, L., Zhang, Y., & Li, M. (2024).** The PpSnRK1 $\alpha$ –PpNAC6 pathway regulates nitrogen-mediated aroma biosynthesis and yield stability in peach. *Horticulture Research*, **11**(4), uhae088. [<https://doi.org/10.1093/hr/uhae088>]
- **Williams MW (1973)** Chemical control of vegetative growth and flowering in apple trees. *Acta Horticulturae* 34: 167-173.
- **Wolstenholme B and Whiley A (1990)** Prospects for vegetative- reproductive growth manipulation in avocado trees. *S Afri Avoc Grow Assoc* 13: 21-24.

## الفصل الثامن

### البارثينوكاربي آلية لإنتاج ثمار عديمة البذور

#### المفهوم وكيفية الحدوث والأساس الفسيولوجي

## Parthenocarpy A mechanism for producing seedless fruits

### Concept, Occurrence, and Physiological Basis

--

#### تعريف ظاهرة البارثينوكاربي Definition and Concept of Parthenocarpy

تُعرّف البارثينوكاربي <sup>1</sup> Parthenocarpy بأنها تكون الثمرة دون حدوث عمليتي التلقيح والإخصاب للبويضات، مما يؤدي إلى تكوين ثمار عديمة البذور Seedless fruits. أي أنه في هذه الظاهرة يحدث نمو المبيض وتطوره إلى ثمرة بشكل مستقل عن حدوث عملية الإخصاب.

وقد تم صياغة مصطلح Parthenocarpy لأول مرة بواسطة العالم الألماني Friedrich Noll عام ١٩٠٢، وهو مشتق من كلمتين يونانيتين: Parthenos بمعنى عذراء Virgin أو لم يتم لمسها Untouched والكلمة الثانية Carpy وهي مشتقة من karpos بمعنى ثمرة، وتعني الكلمتين معاً الثمرة العذرية أو الثمرة المتكونة دون إخصاب.

وفي علم النبات والبساتين تشير هذه الظاهرة إلى تكوين الثمار بشكل طبيعي أو محفّز صناعياً دون إخصاب البويضات، ولذلك تكون الثمار الناتجة عديمة البذور في معظم الحالات.

وقد تحدث هذه الظاهرة أحياناً نتيجة طفرة وراثية طبيعية Naturally as a genetic mutation في بعض النباتات. وعلى الرغم من أن ذلك قد يحد من قدرة النبات على التكاثر الجنسي Sexual

<sup>1</sup> The word **parthenocarpy** originates from two Greek words: 1. "**Parthenos**": Meaning "virgin" or "untouched." 2. "**Carpy**": Derived from "karpos," which means "fruit." **Parthenocarpy** in fruit trees refers to the development of fruit without fertilization of the ovules, resulting in seedless fruit. This process occurs without the typical requirement of pollination, allowing the formation of fruit even in the absence of male gametes. Typically, fruit development is triggered by pollination and subsequent fertilization, which stimulates the production of hormones (like auxins and gibberellins) that cause the ovary to grow. In parthenocarpic plants, the fruit can develop even if pollination fails or never occurs. **Types of Parthenocarpy**: There are two primary ways this occurs in fruit trees: 1. **Vegetative (Obligatory) Parthenocarpy**: The fruit develops entirely without the need for any external stimulus like pollination. **Examples**: Seedless bananas, common figs, and Navel oranges. 2. **Stimulative Parthenocarpy**: The fruit requires a stimulus to begin developing, such as the touch of a pollen tube or the application of specific plant growth regulators, but fertilization does not actually take place. **Examples**: Certain varieties of grapes and pears. **Biological Mechanisms**: In most cases, parthenocarpy is driven by a hormonal imbalance or an elevated level of endogenous hormones within the plant's ovaries. - **Hormonal Control**: High concentrations of **auxins** or **gibberellins** in the ovary can "trick" the plant into believing fertilization has occurred, initiating the cell division and expansion necessary for fruit growth. - **Genetic Basis**: Many parthenocarpic varieties are the result of specific genetic mutations or chromosomal irregularities (such as triploidy in bananas) that prevent normal seed formation while allowing fruit growth. **Commercial Importance in Pomology**: Parthenocarpy offers several advantages for fruit production: - **Improved Consumer Appeal**: Most consumers prefer seedless varieties for ease of eating (e.g., seedless watermelons, grapes, and citrus). - **Environmental Resilience**: Because fertilization is not required, trees can produce a consistent crop even in weather conditions that are unfavorable for pollinators (such as cold, rainy, or windy springs). - **Processing Efficiency**: Seedless fruits are easier to process into juices, jams, or canned goods, reducing the industrial need for de-seeding machinery.

reproduction ، إلا أن هذه النباتات يمكن إكثارها بوسائل التكاثر الخضري مثل التطعيم أو العقل أو زراعة الأنسجة.

وقد ذكر الباحث Frederick Gustafson (١٩٤٢) أن ظاهرة البارثينوكاربي توجد في أكثر من خمسين نوعاً نباتياً، ومن بينها العديد من محاصيل الفاكهة الاقتصادية مثل: التفاح والكمثرى والعنب والموالح والموز والبلح والتين والأناناس وتُعتبر هذه الثمار عديمة البذور مرغوبة تجارياً Commercially valued لأنها تتميز بجودة أعلى وسهولة في الاستهلاك والتصنيع.

## أنواع البارثينوكاربي في محاصيل الفاكهة Classification, Mechanisms, and Induction

### أولاً: أنواع البارثينوكاربي

تنقسم ظاهرة البارثينوكاربي Parthenocarpy بصورة عامة إلى نوعين رئيسيين اعتماداً على طريقة حدوثها والعوامل المسؤولة عنها:

١. البارثينوكاربي الطبيعية أو الوراثة Natural (Genetic) Parthenocarpy.

٢. البارثينوكاربي الصناعية أو المستحثة Artificial (Induced) Parthenocarpy.

ويختلف هذان النوعان من حيث التحكم الوراثي والآليات الفسيولوجية والعوامل الخارجية التي تحفز تكوين الثمار دون إخصاب.

### ١- البارثينوكاربي الطبيعية (الوراثية) Natural or Genetic Parthenocarpy

تحدث البارثينوكاربي الطبيعية نتيجة صفات وراثية موجودة في النبات نفسه، حيث ينمو المبيض ويتحول إلى ثمرة دون حدوث إخصاب للبويضات ودون تدخل أي معاملة خارجية. وقد تم تسجيل هذه الظاهرة في العديد من محاصيل الفاكهة مثل العنب واليوسفي والموز والأناناس والطماطم . وتُعتبر هذه الثمار مرغوبة للمستهلكين لأنها تكون عديمة البذور.

ويمكن تقسيم البارثينوكاربي الطبيعية إلى عدة أنواع كما يلي:

- البارثينوكاربي التام أو الأساسي Complete (Obligatory) parthenocarpy: تتكون الثمار دائماً دون حدوث عمليتي التلقيح والإخصاب Without pollination and fertilization، ولذلك تكون الثمار الناتجة عديمة البذور بشكل دائم نتيجة عوامل وراثية تمنع تكوين البذور. يتطور المبيض إلى ثمرة دون الحاجة إلى تلقيح أو أي محفز خارجي، ويحدث ذلك نتيجة تنظيم هرموني داخلي في النبات يشمل هرمونات مثل الأوكسينات والجبريلينات. ومن الأمثلة على ذلك برتقال واشنطن ناقل (أبو سرّة) *Diospyros kaki* والكاكي *Citrus sinensis*.

- البارثينوكاربي الاختيارية Facultative parthenocarpy: تحدث عندما يكون النبات قادراً على تكوين الثمار سواء بوجود الإخصاب أو بدونه، حيث قد يحدث التلقيح والإخصاب في الظروف المناسبة، بينما تتكون الثمار بدون بذور في الظروف غير الملائمة لحدوث التلقيح أو الإخصاب. ويمكن أن يحدث هذا أيضاً نتيجة العقم الوراثي الناتج عن الإكثار الخضري المستمر كما في بعض أصناف الموز والأناناس.



- **البارثينوكاربي التحفيزية Stimulative Parthenocarpy**: فتحدث عندما يكون التلقيح Pollination أو أي محفز خارجي ضرورياً لبدء نمو الثمرة، رغم أن الإخصاب لا يحدث فعلياً. ويلاحظ هذا النوع غالباً في النباتات العقيمة وراثياً مثل الموز الذي يكون عادةً ثلاثي المجموعة الكروموسومية، ولذلك لا يستطيع تكوين بذور. ومن الأمثلة الأخرى العنب بلاك كورنث Black Corinth والتوت الأسود blackberry والكمثرى.
- **الستينوسبيرموكاربي Stenospermocarpy**: حيث يحدث التلقيح والإخصاب بشكل طبيعي Pollination and fertilization occur normally ولكن يحدث ضمور للجنين أو يجهض أثناء النمو The embryo aborts during development، مما يؤدي إلى تكوين ثمار تحتوي على بقايا بذور غير مكتملة كما يحدث في بعض أصناف العنب عديم البذور Seedless grape cultivars.

### ثانياً: البارثينوكاربي المستحثة Artificial or Induced Parthenocarpy

تشير البارثينوكاربي المستحثة إلى إنتاج الثمار عديمة البذور نتيجة إجراء معاملات خارجية External treatments على الأزهار مثل المواد الكيميائية Chemicals أو منظمات النمو النباتية Plant growth regulators أو بعض المؤثرات البيئية والميكانيكية Physical stimuli. تعمل هذه المعاملات على محاكاة الإشارات الهرمونية Mimic the hormonal signals التي تنتج عادة من البويضات المخصبة، مما يحفز نمو المبيض وتطوره إلى ثمرة دون حدوث إخصاب.

تلعب منظمات النمو النباتية Plant growth regulators دوراً مهماً في إحداث هذه الظاهرة، حيث يمكن استخدام هرمونات مثل الأوكسينات Auxins والجبرلينات Gibberellins والسيبتوكينينات Cytokinins لتحفيز تكوين الثمار. ومن الأوكسينات التي استُخدمت لهذا الغرض حمض الإندول أسيتيك Indole-3-acetic acid (IAA) وحمض الإندول بيوتيريك Indole-3-butyric acid (IBA) وحمض الإندول بروبيونيك Indole propionic acid وحمض الفينوكسي أسيتيك Phenoxyacetic acid، حيث تؤدي هذه المواد إلى تحفيز نمو المبيض وتكوين الثمار حتى في غياب الإخصاب.

كما يمكن لبعض العوامل البيئية Environmental conditions أن تحفز تكوين الثمار البارثينوكاربية من خلال زيادة مستويات الهرمونات الداخلية Increasing endogenous hormone levels في النبات، مثل ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة وشدة الإضاءة وهجوم الحشرات أو إحداث خدش ميكانيكي في الميسم أو القلم أو إجراء التحليق حول الساق. وقد تمكن الباحثان Went و Thimann (١٩٥٣) من إحداث البارثينوكاربي في الطماطم باستخدام درجات حرارة منخفضة مع شدة إضاءة عالية، كما تمكن الباحث Nitsch (١٩٥٢) من تحفيز تكوين الثمار البارثينوكاربية في الخيار تحت ظروف فترة إضاءة قصيرة ودرجات حرارة ليلية منخفضة.

### تأثير البارثينوكاربي على صفات الثمار Effects of Parthenocarpy on Fruit Characteristics

قد تؤدي ظاهرة البارثينوكاربي إلى حدوث بعض التغيرات في الصفات الفيزيائية والكيميائية للثمار The physical and biochemical properties مثل:

- ١- **حجم الثمرة Fruit Size**: في بعض المحاصيل تكون الثمار عديمة البذور أصغر حجماً من الثمار المحتوية على بذور، مثل: المانجو والعنب. فغالباً ما تكون ثمار المانجو الخالية من البذور أصغر من الثمار ذات البذور ولكنها قد تظهر نضجاً مبكراً ونوعية جيدة. وفي العنب، تكون الثمار الخالية من البذور أصغر بشكل عام من الثمار البذرية لثمار نفس الصنف.



٢- شكل الثمرة **Fruit Shape**: قد يؤدي استخدام الجبريلينات لإنتاج ثمار عديمة البذور إلى تغير شكل الثمرة، حيث تصبح أكثر استطالة كما يحدث في بعض أصناف التفاح.

٣- التركيب الكيميائي والجودة **Fruit Composition and Quality**: في بعض أصناف العنب تكون الثمار عديمة البذور أكثر حلاوة نتيجة ارتفاع محتوى السكريات Higher sugar content مقارنة بالثمار المحتوية على بذور.

٤- موعد النضج **Fruit Maturity**: في كثير من الحالات تنضج الثمار عديمة البذور متأخرة عن الثمار المحتوية على بذور، ويُعزى ذلك إلى أن البذور تنتج هرمون الإيثيلين Ethylene الذي يسرع عملية النضج.

### أهمية ومزايا البارثينوكاربي Importance and Advantages of Parthenocarpy

تُعتبر ظاهرة البارثينوكاربي Parthenocarpy من الصفات المهمة في البساتين وإنتاج الفاكهة، حيث تسمح بتكوين ثمار عديمة البذور دون حدوث إخصاب للبويضات. وتكتسب هذه الظاهرة أهمية كبيرة في العديد من المحاصيل الزراعية، خاصةً في الفواكه التي تؤثر فيها البذور سلباً على جودة الثمرة أو تقليل قابليتها للاستهلاك. ويمكن حصر أهمية ظاهرة البارثينوكاربي فيما يلي:-

- تعتبر البارثينوكاربي صفة مرغوبة في الثمار الصالحة للأكل التي تحتوي عادة على بذور صلبة أو كثيرة. فغياب البذور يجعل استهلاك الثمار أكثر سهولة ويزيد من جاذبيتها للمستهلكين. ومن الأمثلة على ذلك الموز والأناناس والبرتقال والجريب فروت.

- تعتبر مفيدة في المحاصيل التي يكون التلقيح أو الإخصاب فيها صعب الحدوث Difficult to pollinate or fertilize naturally نتيجة ظروف بيئية غير ملائمة أو نقص الملقحات. ففي مثل هذه الحالات يمكن للنبات أن يكون ثماراً دون الحاجة إلى حدوث التلقيح. ويلاحظ ذلك في بعض المحاصيل مثل الطماطم والكوسة الصيفي، حيث تساعد البارثينوكاربي على استمرار إنتاج الثمار حتى عند فشل عملية التلقيح.

- أنها تزيد من إنتاجية النباتات ثنائية المسكن Dioecious plant species التي تحمل الأزهار المذكرة والمؤنثة على نباتات منفصلة. ففي هذه الحالة عادةً ما يلزم زراعة نباتات مذكرة لتوفير حبوب اللقاح. إلا أن وجود البارثينوكاربي يسمح بتكوين الثمار دون الحاجة إلى وجود نباتات مذكرة، مما يزيد من كفاءة الإنتاج. ويلاحظ ذلك في بعض أنواع الكاكي.

- كما أن الثمار عديمة البذور تزيد من سهولة استهلاك الفواكه وقلة الفاقد أثناء تناولها The novelty and convenience of consumption، لذلك فإن الفواكه مثل الكريز والعنب والفراولة تكون أكثر قبولاً لدى المستهلكين عندما تكون عديمة البذور.

- كذلك قد تؤدي البارثينوكاربي إلى تحسين الطعم والقابلية للأكل Improve the taste and palatability of fruits نتيجة زيادة نسبة اللب مقارنة بالبذور، وفي بعض الحالات قد يرتفع محتوى السكريات في الثمار مما يزيد من حلاوتها.

- كما تسهم هذه الظاهرة في تحسين جودة التصنيع الغذائي Improving processing quality، حيث إن الثمار عديمة البذور تكون أكثر ملاءمة لعمليات التصنيع More suitable for food processing industries مثل إنتاج العصائر Juice extraction والتجفيف Drying والتعليب Canning. وهذا يؤدي إلى زيادة الكفاءة الصناعية وتحسين الربحية في العديد من محاصيل الفاكهة.

- ومن الفوائد الأخرى للبارثينوكاربي إطالة العمر التخزيني للثمار Extended shelf life، حيث إن البذور عادةً ما تنتج هرمون الإيثيلين Ethylene الذي يسرّع عملية النضج والشيخوخة. وبالتالي فإن غياب البذور قد يقلل من إنتاج الإيثيلين ويؤدي إلى زيادة مدة حفظ الثمار.
- كما أن الثمار عديمة البذور تساعد على زيادة كفاءة العمل Improve labor efficiency في مصانع تصنيع الأغذية، حيث تقل الحاجة إلى إزالة البذور أثناء المعالجة الصناعية.
- ومن المزايا المهمة أيضاً أن عقد الثمار يصبح أقل تأثراً بالظروف البيئية غير الملائمة لعملية التلقيح Fruit set becomes less dependent on environmental conditions مثل انخفاض درجات الحرارة أو الأمطار أثناء الإزهار أو نقص الحشرات الملقحة. لذلك يمكن للنباتات البارثينوكاربية أن تعطي إنتاجاً أكثر استقراراً.
- وفي بعض النباتات يبدأ إنتاج ثمار مبكرة وإجراء الحصاد في وقت مبكر، وهو أمر مهم اقتصادياً لأن الفواكه المبكرة غالباً ما تحقق أسعاراً أعلى في الأسواق.

### الآثار غير المرغوبة للبارثينوكاربي Undesirable Effects of Parthenocarpy

- على الرغم من مزاياها العديدة، فإن البارثينوكاربي ليست مرغوبة في جميع المحاصيل. ففي محاصيل النقلبات In nut crops يكون الجزء الاقتصادي هو البذرة نفسها، ولذلك فإن عدم تكوين البذور يؤدي إلى خسارة اقتصادية. ومن الأمثلة على ذلك الفستق والجوز واللوز.
- كما أن البارثينوكاربي قد تحدث أحياناً نتيجة طفرة طبيعية A spontaneous mutation in nature وفي هذه الحالة قد تُعتبر صفة غير مرغوبة لأن النبات قد يفقد قدرته على التكاثر الجنسي بالبذور ويعتمد بدلاً من ذلك على طرق الإكثار الخضري.

### أصل وأسباب حدوث البارثينوكاربي Origin and Causes of Parthenocarpy

- قد تنشأ البارثينوكاربي نتيجة عدة عوامل فسيولوجية أو وراثية تؤدي إلى فشل تكوين البذور. ومن أهم هذه العوامل غياب التلقيح أو الإخصاب The absence of pollination or fertilization، مما يمنع تكوين البذور بينما يستمر نمو المبيض ليكون ثمرة.
- كما قد تحدث بسبب العقم الذكري Male sterility الذي يؤدي إلى عدم تكوين حبوب لقاح فعالة. ومن الأسباب الأخرى تحلل الخلايا الأم لحبوب اللقاح The degeneration of pollen mother cells أثناء عملية تكوين حبوب اللقاح، مما يمنع حدوث الإخصاب.
- وقد تنتج البارثينوكاربي أيضاً نتيجة تحلل البويضات المخصبة أو فشل نموها Degeneration or failure of fertilized ovules أثناء مراحل تطور الجنين.
- كما يمكن أن تؤدي الاضطرابات الكروموسومية أثناء الانقسام الاختزالي Chromosomal abnormalities during meiosis إلى تكوين نباتات ثلاثية المجموعة الكروموسومية Triploid plants غير قادرة على إنتاج بذور. ومن الأمثلة على ذلك ليمون تاهيتي Tahiti lime (*Citrus latifolia*) وجريب فروت أوروبلانكو (*Citrus paradisi* × *Citrus maxima*) Oroblando grapefruit.
- ومن الأسباب الأخرى عدم التوافق الذاتي Self-incompatibility الذي يمنع حدوث الإخصاب في بعض الأنواع مثل الموالح..

- وأخيراً قد تؤدي ظاهرة إجهاض الجنين Embryo abortion أثناء نموه المبكر إلى تكوين ثمار عديمة البذور كما يحدث في بعض أصناف العنب.

### الأساس الفسيولوجي لظاهرة البارثينوكاربي Physiological Basis of Parthenocarpy

تُعتبر البارثينوكاربي Parthenocarpy ظاهرة فسيولوجية معقدة تتمثل في تكوين الثمار دون حدوث إخصاب للبويضات. وعلى الرغم من إجراء العديد من الدراسات في مجال فسيولوجيا النبات، فإن الأساس الفسيولوجي الكامل لهذه الظاهرة لم يُفهم بشكل كامل حتى الآن. وتحدث البارثينوكاربي غالباً في الثمار التي تحتوي على عدد كبير من البويضات، مما يشير إلى أن البويضات قد تكون مصدراً لبعض المركبات الكيميائية التي تحفز عقد الثمار ونموها Stimulate fruit set and subsequent fruit growth حتى في غياب عملية الإخصاب.

تشير الدراسات إلى أن البويضات قد تكون مواقع لتخليق بعض الهرمونات النباتية المهمة The synthesis of important plant hormones مثل الأوكسينات Auxins. فقد أشار الباحث Nitsch (١٩٥٢) إلى أن البويضات في بعض أنواع الفاكهة تُعتبر مراكز لتكوين الأوكسين. كما يدعم ملاحظة أن المعاملة بالأوكسين خارجياً يمكن أن يؤدي إلى عقد الثمار في الأزهار غير الملقحة فكرة أن الأوكسينات تلعب دوراً أساسياً في بدء تكوين الثمار Initiating fruit development. ومع ذلك، فإن بعض أنواع الثمار لا تستجيب لمعاملة الأوكسين، مما يدل على وجود عوامل فسيولوجية أخرى تشارك في عملية عقد الثمار.

وقد أظهرت الدراسات أيضاً أن بعض العوامل التي تساعد على عقد الثمار قد تأتي من جذور الأشجار المثمرة The root system of fruit trees. وتشير هذه الملاحظات إلى احتمال وجود دور مهم لهرمونات مثل الجبريلينات Gibberellins والسيبتوكينينات Cytokinins في تنظيم نمو المبيض وتحفيز تكوين الثمار.

وقد أثبت الباحث Gustafson (١٩٤٢) وجود علاقة بين محتوى الأوكسين والميل الطبيعي لعدم تكوين البذور. فقد قام بدراسة المبايض في الأنواع التي تحتوي على بذور وتلك التي لا تحتوي على بذور، ووجد أن الأصناف عديمة البذور في الموالح والعنب تحتوي على مستويات أعلى من الأوكسين مقارنة بالأصناف المحتوية على بذور. وبناءً على هذه النتائج اقترح الباحث Luckwill (١٩٥٧) أن البارثينوكاربي قد تمثل حالة من الاكتفاء الذاتي للأوكسين في المبيض، أي أن المبيض يستطيع إنتاج كمية كافية من الأوكسين لتحفيز نمو الثمرة دون الحاجة إلى الإشارات الهرمونية القادمة من البذور.

وفي دراسات لاحقة تمكن الباحث Crane (١٩٦٥) من إحداث البارثينوكاربي باستخدام هرمونات مثل الأوكسينات والجبريلينات والسيبتوكينينات، واقترح أن هذه الهرمونات تعمل على تنشيط أو تحفيز العمليات الأيضية Triggering or mobilizing metabolic activities داخل الثمرة مما يؤدي إلى نموها دون حدوث الإخصاب.

### العمليات الفسيولوجية لتطور الثمار Physiological Processes of Fruit Development

يمثل تكوين الثمار البارثينوكاربية تحدياً فسيولوجياً للنبات لأن نمو الثمرة في الظروف الطبيعية يعتمد على الإشارات الهرمونية Hormon signals الناتجة من البذور النامية. وبشكل عام يمر تطور الثمرة بمرحلتين رئيسيتين هما مرحلة التطور المبكر Early fruit development ومرحلة النضج Fruit ripening.

تشمل المرحلة المبكرة The early developmental phase من تطور الثمار ثلاث مراحل أساسية هي عقد الثمرة Fruit set، وانقسام الخلايا Cell division، وتمدد وإستطالة الخلايا Cell expansion.

في مرحلة عقد الثمرة يتخذ المبيض قراراً فسيولوجياً مهماً إما بالاستمرار في النمو Proceeds toward fruit formation أو بالتوقف عن التطور Aborts development. ويعتمد هذا القرار عادة على نجاح عمليتي التلقيح والإخصاب.

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة انقسام الخلايا حيث يحدث انقسام نشط للخلايا داخل أنسجة الثمرة النامية. وخلال هذه المرحلة يبدأ نمو الثمرة Fruit growth begins، إلا أن الزيادة في الحجم تكون محدودة Fruit size is relatively limited لأن الخلايا المتكونة تكون صغيرة ومضغوطة. ومع ذلك فإن عدد الخلايا المتكونة في هذه المرحلة يحدد الحجم النهائي للثمرة.

تبدأ المرحلة الثالثة وهي مرحلة تمدد وإستطالة الخلايا بعد توقف انقسام الخلايا تقريباً. وخلال هذه المرحلة يحدث تضخم في حجم الخلايا مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم الثمرة. وقد يؤدي تمدد الخلايا إلى زيادة حجم الثمرة بما يصل إلى مائة ضعف، ولذلك فإن هذه المرحلة تسهم بشكل كبير في تحديد الحجم النهائي للثمار.

في نهاية المرحلة المبكرة تصل الثمار للحجم النهائي Reached the size of a mature fruit، ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة النضج التي تحدث خلالها تغيرات فسيولوجية وكيميائية متعددة مثل تكوين الصبغات Pigments formation وتراكم السكريات Sugar accumulation وليونة أنسجة الثمرة Softening of fruit tissues.

### **دور التلقيح والإخصاب والبذور Role of Pollination, Fertilization, and Seeds**

خلال المراحل المبكرة من تطور الثمار تتكون مسارات اتصال فسيولوجية معقدة بين الأنسجة النباتية مثل جدار المبيض The sporophytic tissues of the plant (such as the ovary wall) والأنسجة المشيجية مثل حبوب اللقاح والبويضات The gametophytic tissues (including pollen grains and ovules). ويعتمد بدء تكوين الثمار في الظروف الطبيعية على نجاح عمليتي التلقيح والإخصاب.

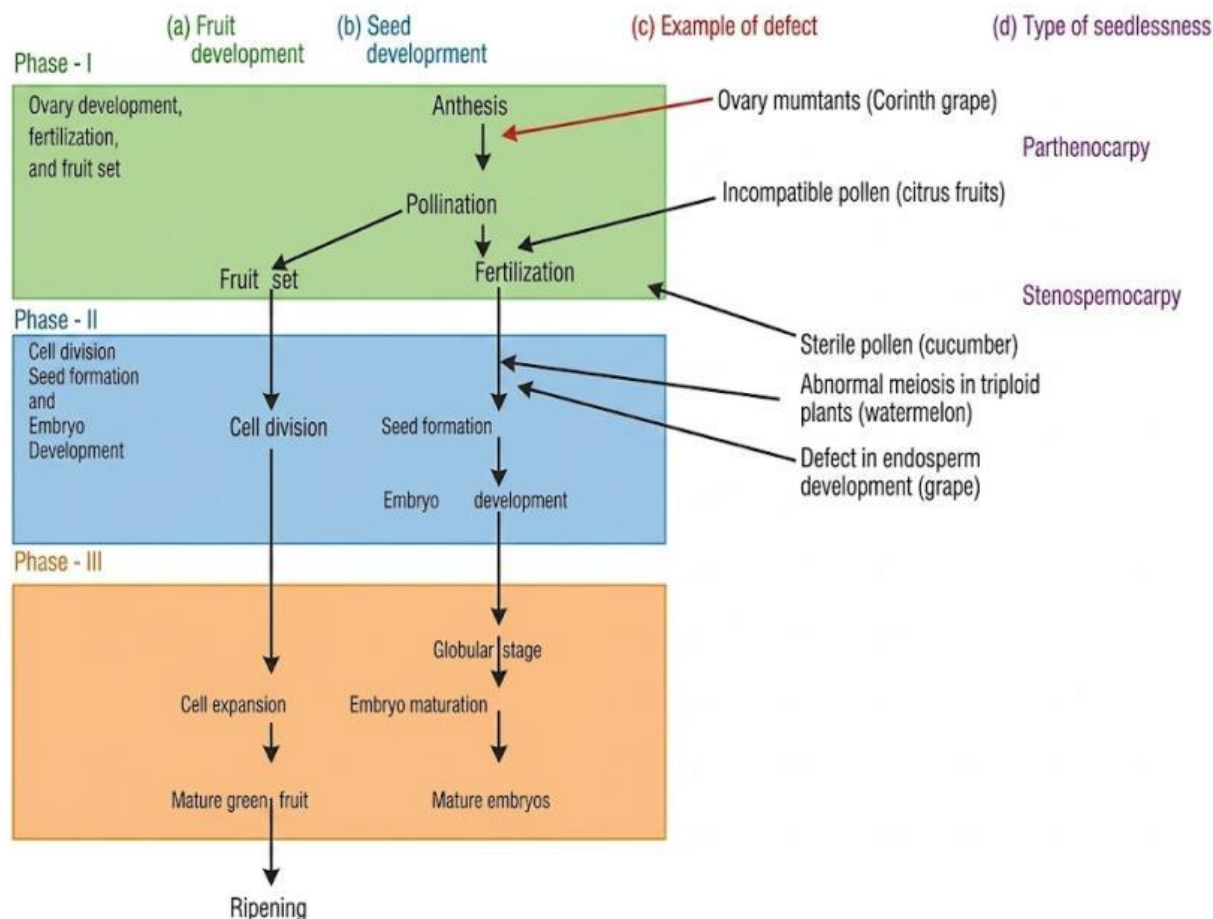
كما أن حبوب اللقاح قد تنتج الجبريلينات Gibberellins التي تعمل كمحفزات لنمو المبيض. وقد أظهرت الدراسات أن معاملة الجبريلينات خارجياً يمكن أن يزيد من محتوى الأوكسين في المبيض غير الملقح، مما يؤدي إلى تحفيز عقد الثمار حتى في غياب الإخصاب.

بعد حدوث الإخصاب يلعب الجنين النامي The developing embryo داخل البذرة دوراً مهماً في تنظيم نمو الثمرة. فقد أوضح الباحث Gillaspay وزملاؤه (١٩٩٣) أن الجنين يتحكم في معدل انقسام الخلايا في أنسجة الثمرة المحيطة.

كما أن عدد البذور النامية The number of developing seeds داخل الثمرة يؤثر بشكل كبير في حجم ووزن الثمرة النهائي. فقد أظهر الباحث Nitsch (١٩٧٠) أن البذور النامية تفرز الأوكسينات وجزيئات إشارة أخرى Auxins and other signaling molecules تحفز تمدد وإستطالة الخلايا داخل الثمرة.

ولهذا السبب تلعب البذور دوراً مهماً في المراحل الأولى من تطور الثمار، مما يجعل تكوين الثمار البارثينوكاربية ظاهرة فسيولوجية معقدة. ومع ذلك فإن المحاصيل عديمة البذور ليست نادرة، إذ إن العديد من

النباتات الزراعية عديمة البذور تم استزراعها واختيارها من قبل الإنسان منذ قرون عديدة بسبب قيمتها الاقتصادية العالية.



يوضح الرسم التخطيطي للعلاقة الموجودة بين تطور الثمار والبذور: (a) خطوات مختلفة في تطور الثمرة، (b) خطوات مختلفة في تطور البذور، و (c) أمثلة على الثمار التي لا تحتوي على بذور. تشير الأسهم المرسومة بين (a) و (b) إلى التأثير الإيجابي على تطور الثمرة للأحداث السابقة أو المرتبطة بتطور البذور. تشير الأسهم بين (b) و (c) إلى النقاط في تكوين البذور التي قد تكون ناقصة في الأصناف الخالية من البذور (Varoquaux *et al*; 2000).

يوضح الشكل العلاقة الوثيقة بين تطور الثمرة وتطور البذرة، وكيف أن حدوث خلل في بعض مراحل تكوين البذرة يؤدي إلى تكوّن ثمار عديمة البذور **Seedless fruits**.

وقد قُسم الرسم إلى أربعة أعمدة رئيسية: (a) تطور الثمرة **Fruit development** - (b) تطور البذرة **Seed development** - (c) أمثلة لمواقع الخلل المؤدية لعدم تكون البذور - (d) أنواع عدم تكون البذور.

أولاً: المراحل الطبيعية لتطور الثمرة والبذرة:

المرحلة الأولى **Phase I**: تكوين المبيض والإخصاب والعقد: في البداية يحدث:

١. تطور المبيض **Ovary development**.
٢. التلقيح **Pollination**.
٣. الإخصاب **Fertilization**.
٤. عقد الثمرة **Fruit set**.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>العلاقة بين الثمرة والبذرة: الأسهم بين العمودين (a) و (b) توضح أن:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>حدوث التلقيح والإخصاب يحفز نمو الثمرة .</li> <li>بدء تكوين البذرة يرسل إشارات هرمونية تساعد على استمرار نمو الثمرة .</li> <li>أي أن: البذور النامية تتحكم جزئيًا في نمو الثمرة.</li> </ul>                                                                                                                                     | <p>المرحلة الثانية Phase II الانقسام الخلوي وتكوين الجنين: بعد الإخصاب:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>في الثمرة: - يحدث انقسام خلوي Cell division</li> <li>في البذرة: - يبدأ تكوين البذرة Seed formation - ثم تطور الجنين Embryo development</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>المرحلة الثالثة Phase III نضج الثمرة والبذرة:</p> <p>في الثمرة: - يحدث تمدد الخلايا Cell expansion - تتكون الثمرة الخضراء - ثم يحدث النضج Ripening.</p> <p>في البذرة: يمر الجنين بمرحلة : - المرحلة الكروية Globular stage - ثم إكمال نمو الجنين Embryo maturation - حتى تتكون بذور ناضجة .</p>                                                                                                                                              | <p>ثانيًا: كيف تتكون الثمار عديمة البذور؟</p> <p>- يوضح العمود (c) نقاط الخلل التي تمنع تكوين البذور. وينتج عنها نوعان رئيسيان من انعدام البذور:</p> <p>١- البارثينوكاربي Parthenocarpy ، وهو: تكوّن الثمرة دون حدوث إخصاب.</p> <p>أين يحدث الخلل؟ في المراحل المبكرة قبل أو أثناء الإخصاب.</p> <p>أمثلة: - طفرات المبيض Ovary mutants مثل عنب Corinth - حبوب لقاح غير متوافقة Incompatible pollen في الموالح .</p> <p>النتيجة: تتكون الثمرة لكن لا تتكون بذور أصلاً .</p> |
| <p>٢- الستينوسبيرموكاربي Stenospermocarpy ، وهو: يحدث الإخصاب مبدئيًا، لكن تفشل البذور في التطور الكامل.</p> <p>أين يحدث الخلل؟ بعد الإخصاب أثناء تكوين الجنين أو الإندوسبرم.</p> <p>أمثلة: - حبوب لقاح عقيمة Sterile pollen مثل الخيار - خلل الانقسام الاختزالي في النباتات الثلاثية Triploid مثل البطيخ - خلل في نمو الإندوسبرم مثل العنب .</p> <p>النتيجة: - تبدأ البذور بالتكوّن ثم تجهض . - الثمرة تستمر في النمو وتبدو عديمة البذور .</p> | <p>الفكرة الأساسية : الشكل يوضح أن:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تطور الثمرة يعتمد بدرجة كبيرة على الإشارات الناتجة من البذور النامية .</li> <li>أي خلل في مراحل تكوين البذرة قد يؤدي إلى إنتاج ثمار عديمة البذور .</li> <li>الثمار عديمة البذور قد تتكون :</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| <p>١. بدون إخصاب Parthenocarpy.</p> <p>٢. أو بعد إخصاب غير مكتمل يؤدي لإجهاض الجنين Stenospermocarpy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### تطور الثمار البارثينوكاربية Development of Parthenocarpic Fruits

يشير البارثينوكاربي Parthenocarpy إلى تكوين الثمار دون حدوث إخصاب The absence of fertilization للبيوضات. وفي الظروف الطبيعية يؤدي الإخصاب إلى بدء نمو الثمرة نتيجة الإشارات الهرمونية Hormonal signals الناتجة من البذور النامية، إلا أن الثمار البارثينوكاربية يمكن أن تتطور نتيجة النشاط الهرموني الداخلي Internal hormonal activity أو نتيجة المعاملة الخارجية بمنظمات النمو النباتية External application of growth substances مثل الأوكسينات والجبريلينات والسيتوكينينات. وقد أظهرت الدراسات في فسيولوجيا النبات أن تطور بعض مكونات الثمرة مثل جدار المبيض وغلاف البذرة والجنين يختلف في الثمار البارثينوكاربية مقارنة بالثمار الناتجة عن التلقيح الطبيعي.



## ١- تطور جدار المبيض Development of the Ovary Wall

يمثل جدار المبيض The ovary wall أو جدار الكربة The carpel wall الجزء الرئيسي الذي يكون جسم الثمرة. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن تطور هذا الجزء في الثمار البارثينوكاربية يكون غالباً مشابهاً لتطوره في الثمار الناتجة عن التلقيح الطبيعي.

ففي دراسة مقارنة لتطور الثمار في نبات الهولي الأمريكي (American holly (*Ilex opaca*) ، قام الباحثان Gardner و Marth عام ١٩٣٩ بدراسة الثمار الناتجة عن التلقيح الطبيعي وتلك الناتجة عن معاملة الأزهار بهرمون حمض الإندول أسيتيك (Indole-3-acetic acid (IAA وقد أظهرت النتائج أن الثمار البارثينوكاربية الناتجة عن هذه المعاملة لا يمكن تمييزها عن الثمار الملقحة من حيث المظهر الخارجي عند النضج.

كما أظهرت الفحوص المجهرية في المراحل المبكرة من التطور أن التركيب الأنثوي للزهرة (عضو التأنيث) The pistillate structures كان متشابهاً في كل من الثمار الملقحة والثمار البارثينوكاربية. ولم يلاحظ أي نمو خلوي غير منتظم في أنسجة جدار المبيض Normal and organized cellular development without abnormalities.

وتختلف هذه النتائج عن ملاحظات الباحث Edward J. Kraus (١٩٣٦) الذي ذكر أن معاملة الأوكسين على نبات الفاصوليا Bean plants (*Phaseolus vulgaris*) قد يؤدي أحياناً إلى نمو خلوي غير منتظم أو تضخم غير طبيعي في الأنسجة Disorganized cell growth and abnormal tissue proliferation.

إلا أن مثل هذه الظواهر لم تُلاحظ في ثمار الهولي المعاملة بالأوكسين، حيث لم يظهر انقسام خلوي غير منظم أو نموات ورمية في أنسجة عضو التأنيث. كما لم تُلاحظ فروق في اللون أو القوام أو الطعم أو التركيب الكيميائي لجدار الكربة بين الثمار عديمة البذور الناتجة عن منظمات النمو والثمار الناتجة عن التلقيح الطبيعي.

## ٢- تطور غلاف البذرة Seed Coat Development

بينما يكون تطور جدار المبيض في الثمار البارثينوكاربية طبيعياً في معظم الحالات، فإن تطور غلاف البذرة The seed coat (testa) يكون غالباً متغيراً وغير منتظم. ففي العديد من الثمار الناتجة عن معاملة الأزهار بمنظمات النمو يتطور جدار المبيض بشكل طبيعي، بينما يفشل تكوين البذور أو يكون الجنين غير مكتمل The embryo typically does not develop.

وقد لوحظ أن أكثر من ٨٠٪ من الثمار الناتجة عن معاملة منظمات النمو لا يتطور فيها غلاف البذرة. ولا تزال الأسباب الفسيولوجية لهذه الظاهرة غير مفهومة بشكل كامل. ففي بعض الأنواع قد تتكون أغلفة بذور فارغة Partially developed or empty seed coats ، بينما في أنواع أخرى قد لا يتكون أي غلاف للبذرة Complete absence of seed coat structures.

وقد أشار الباحث Wong (١٩٣٩) إلى وجود اختلافات بين الأصناف المختلفة. ففي الكوسة صنف Dark Green Early Prolific Straightneck احتوت الثمار على أغلفة بذور فارغة، بينما في صنف Zucchini لم يتكون أي غلاف للبذرة. كما أشار إلى إمكانية تحفيز تكوين ثمار بطيخ عديمة البذور تماماً. ومع ذلك فقد ذكر الباحثان Howlett و Marth (١٩٤٦) أن العديد من الثمار البارثينوكاربية قد تحتوي

على بذور مجوفة أو غير مكتملة قد تكون قريبة في الحجم من البذور الطبيعية ولكنها لا تحتوي على جنين .Lack functional embryos.

### ٣- تطور الجنين Embryo Development

في الثمار الناتجة عن المعاملة بمنظمات النمو لا يتكون الجنين عادةً، وذلك لأن تكوين الجنين يتطلب حدوث إخصاب للبويضة بواسطة حبوب اللقاح، وهو ما لا يحدث في حالة البارثينوكاربي. وعلى الرغم من أن بعض النباتات قد تنتج أجنة دون إخصاب من خلال ظاهرة التكاثر اللاخصابي Apomixis، فإن محاولات تحفيز تكوين الأجنة باستخدام منظمات النمو في غياب التلقيح لم تحقق نجاحاً كبيراً.

ومن الناحية البستانية فإن هذه الحقيقة لها أهمية كبيرة، إذ إن المحاصيل التي يكون الجزء الاقتصادي فيها هو البذرة أو الجنين لا تستفيد من تحفيز البارثينوكاربي. ففي بعض المحاصيل مثل الكريز قد يرتبط ضعف عقد الثمار أحياناً بحدوث تساقط مبكر للثمار Fruit abscission، إلا أنه ليس من الواضح دائماً ما إذا كان التساقط هو السبب الرئيسي لضعف العقد أم أنه نتيجة لفشل الإخصاب. وبالتالي فإن البارثينوكاربي تكون مفيدة في المحاصيل التي يُستهلك فيها اللب الثمري (اللحم) The fruit flesh، لكنها ليست مفيدة في المحاصيل التي يكون الجزء الاقتصادي فيها هو البذرة.

### العوامل المؤثرة في البارثينوكاربي Factors Affecting Parthenocarpy

تشير البارثينوكاربي Parthenocarpy إلى تكوين الثمار دون حدوث إخصاب للبويضات، مما يؤدي إلى إنتاج ثمار عديمة البذور. وتتأثر هذه الظاهرة في محاصيل الفاكهة بعدة عوامل بيئية ووراثية وفسولوجية Several environmental, genetic, and physiological factors، تؤثر في عمليات مثل نضج حبوب اللقاح والتلقيح والإخصاب وتطور المبيض.

ومن أهم العوامل التي تؤثر في حدوث أو زيادة ظاهرة البارثينوكاربي ما يلي:

١. **العوامل البيئية Environmental factors** مثل درجة الحرارة والضوء والرطوبة النسبية.
٢. **منظمات النمو النباتية (الهormونات النباتية) Plant growth regulators (hormonal regulation)**.
٣. **الاضطرابات الوراثية أو اختلال التوازن الكروموسومي Genetic abnormalities or chromosomal imbalance**.
٤. **ظاهرة عدم التوافق الذاتي Self-incompatibility**.
٥. **العوامل الوراثية المرتبطة بالجينات المنظمة لعملية الانقسام الاختزالي Genetic control of meiotic processes**.

### ١- العوامل البيئية Environmental Factors

تؤثر الظروف البيئية مثل شدة الضوء Light intensity ودرجة الحرارة Temperature والرطوبة النسبية Relative humidity بشكل كبير في العمليات التكاثرية للنباتات الزهرية، وخاصة نضج حبوب اللقاح pollen maturation وحيويتها Pollen viability ونجاح التلقيح Pollination والإخصاب.

Fertilization ونمو وتطور الثمار Fruit development . وعندما تكون الظروف البيئية غير ملائمة فإن ذلك يؤدي غالباً إلى ضعف الإخصاب Poor fertilization وانخفاض عقد الثمار Reduced fruit set.

إلا أن النباتات البارثينوكاربية تستطيع التغلب على هذه المشكلة من خلال تكوين ثمار دون حدوث إخصاب Without fertilization، مما يسمح باستمرار إنتاج الثمار حتى في الظروف البيئية غير المناسبة.

وقد أشار الباحث Acciarri وزملاؤه (٢٠٠٢) إلى أن استغلال البارثينوكاربي يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الثمار حتى في ظل الظروف البيئية غير المواتية، مما يساعد على توفير المنتجات البستانية الطازجة للمستهلكين طوال العام.

ومع ذلك فإن أحد التحديات الرئيسية في استخدام البارثينوكاربي، خاصة في حالة البارثينوكاربي الاختيارية Facultative parthenocarpy، هو صعوبة توفير الظروف البيئية المناسبة التي تسمح بأقصى تعبير لهذه الصفة. وتشير البارثينوكاربي الاختيارية إلى حالة وراثية يمكن فيها للنبات إنتاج ثمار تحتوي على بذور أو ثمار عديمة البذور على نفس النبات اعتماداً على الظروف البيئية ونجاح عملية التلقيح.

كما أن درجة حدوث هذه الظاهرة تتأثر بشكل كبير بالعوامل البيئية غير الحيوية التي تؤثر في كفاءة التلقيح والإخصاب وتطور الثمار. فعلى سبيل المثال يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى انخفاض حيوية حبوب اللقاح Pollen viability في العديد من المحاصيل. وفي معظم النباتات المثمرة فإن درجات الحرارة التي تتجاوز حوالي ٣٠ درجة مئوية تؤدي إلى تقليل حيوية حبوب اللقاح وبالتالي زيادة احتمال حدوث البارثينوكاربي.

وعلى الرغم من حساسية هذه الظاهرة للظروف البيئية، فإن البارثينوكاربي الاختيارية توفر ميزة مهمة لبرامج التربية النباتية، حيث يمكن للنباتات أن تتكاثر بالبذور في الظروف الملائمة مما يسمح للمربين بالحفاظ على التنوع الوراثي وإنتاج هجن جديدة.

وتوضح دراسات على الطماطم تأثير العوامل البيئية على هذه الظاهرة. ففي بعض السلالات البارثينوكاربية في الطماطم تؤثر الظروف البيئية بشكل واضح في التعبير عن هذه الصفة. فعلى سبيل المثال، فإن السلالة البارثينوكاربية Oregon T5-4-a تنتج ثماراً بارثينوكاربية عندما تكون درجة الحرارة أقل من ١٨ درجة مئوية. أما الصنف الإيطالي Shapat فقد ينتج ثماراً تحتوي على بذور أو ثماراً عديمة البذور تبعاً لدرجة الحرارة وطريقة التلقيح.

ولهذا السبب تعتبر البارثينوكاربي صفة مهمة في برامج تربية الطماطم لأنها تساعد النباتات على تكوين الثمار في نطاق واسع من درجات الحرارة التي قد تكون غير مناسبة لعقد الثمار الطبيعي. كما لوحظ في الطماطم صنف Oregon Pride أن أعلى درجة من البارثينوكاربي، والتي تؤدي إلى إنتاج ثمار شبه عديمة البذور، تحدث عندما يكون متوسط درجة الحرارة اليومية بين ١٨ و ٢١ درجة مئوية، حيث تحتوي الثمار في هذه الحالة على عدد قليل جداً من البذور أو تكون عديمة البذور تقريباً.

## ٢- منظمات النمو والبارثينوكاربي Growth Regulators and Parthenocarpy

تلعب منظمات النمو النباتية Plant growth regulators (phytohormones) دوراً أساسياً في تحفيز وتنظيم ظاهرة البارثينوكاربي، وهي تكوين الثمار دون حدوث إخصاب. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن هرمونات مثل الأوكسينات والجبرلينات والسيبتوكينينات، سواء استخدمت منفردة أو مجتمعة، يمكنها تحفيز نمو الثمار في غياب التلقيح والإخصاب في العديد من المحاصيل البستانية.

ووفقاً لتجربة علمية أجرتها الباحثة Tiziana Pandolfini عام ٢٠٠٩، فإن عملية تكوين الثمار تتحكم فيها شبكة معقدة من العوامل البيوكيميائية والجينية والبيوكيميائية والجينية Biochemical, molecular, and genetic factors. كما تلعب الهرمونات النباتية دوراً مهماً في تنظيم عقد الثمار ونموها ونضجها من خلال تنظيم التعبير الجيني Gene expression على مستوى الترنسكريبتوم <sup>1</sup> The transcriptomic level.

يمكن استخدام الأوكسينات الصناعية Synthetic growth regulators لتحفيز البارثينوكاربي عن طريق رش الأزهار بهذه الهرمونات. إلا أن هذه الطريقة قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وقد تسبب بعض العيوب في الثمار.

ولهذا السبب يركز الباحثون حالياً على استغلال البارثينوكاربي الوراثية Genetic parthenocarpy، حيث يتم إدخال صفة تكوين الثمار عديمة البذور في الأصناف النباتية من خلال برامج التربية النباتية. وقد تم إدخال هذه الصفة في العديد من المحاصيل مثل الموز والعنب والبطيخ والخيار.

كما يمكن إحداث البارثينوكاربي باستخدام الهندسة الوراثية Genetic engineering techniques من خلال إدخال جينات خارجية تتحكم فيها محفزات خاصة بالمبيض أو البويضة Ovary-specific or ovule-specific promoters، مما يؤدي إلى زيادة حساسية الأنسجة الكربلية للأوكسين أو زيادة تراكمه قبل مرحلة تفتح الزهرة Anthesis، كما أشار الباحث Nitzan Carmi (٢٠٠٣).

في زراعة العنب يتم استخدام الجبريلينات (GA) Gibberellins لتحفيز نمو الحبات. حيث تعمل الجبريلينات على تمدد وإستطالة الخلايا في نسيج الميزوكارب The mesocarp tissue مما يؤدي إلى زيادة حجم الحبات وتقليل بقايا البذور Seed traces في الأصناف عديمة البذور. وتعتمد فعالية هذه المعاملة على تركيز الهرمون وموعد إضافته Timing of application and hormone concentration.

في محاصيل مثل الخيار والطماطم والبازلاء يرتبط حدوث البارثينوكاربي بارتفاع المستويات الداخلية من الأوكسين والجبريلين في المبيض. كما أثبتت التجارب أن المعاملة الخارجية لهذه الهرمونات يمكن أن يحفز تكوين الثمار عديمة البذور، إلا أن استجابة النباتات تختلف باختلاف النوع والصنف. كما تحتوي الأصناف البارثينوكاربية من الموالح والطماطم على مستويات مرتفعة طبيعياً من هذه الهرمونات. ومن الناحية الفسيولوجية يعمل الجبريلين على زيادة حجم الخلايا بينما يعمل الأوكسين على تحفيز انقسام الخلايا، ويؤدي التفاعل بينهما إلى نمو طبيعي للثمار.

أظهرت الدراسات على الأناناس أن معاملة حمض ألفا-نفتالين أسيتيك  $\alpha$ -naphthalene acetic acid (NAA) بعد تكوين مبادئ الزهرية The normal differentiation of floral primordia يمكن

<sup>1</sup> **The transcriptomic level** refers to the comprehensive study and analysis of the complete set of RNA transcripts produced by the genome of an organism at any given time. This encompasses all types of RNA, including messenger RNA (mRNA), ribosomal RNA (rRNA), and non-coding RNA. Here are the key points: **Key Aspects:** 1. **Gene Expression:** Transcriptomics focuses on how genes are expressed and regulated under various conditions. It provides insights into the active genes in a specific cell type, tissue, or organism at a particular developmental stage or under environmental stress. 2. **Techniques:** Common methods used in transcriptomic studies include: - **RNA sequencing (RNA-seq):** Allows for the high-throughput sequencing of RNA, providing data on transcript abundance and diversity. - **Microarrays:** Used to measure the expression levels of many genes simultaneously. 3. **Applications:** Transcriptomics is essential for understanding biological processes, disease mechanisms, and organismal responses to environmental changes. It informs areas such as: - Developmental biology. - Plant physiology. - Cancer research. 4. **Data Analysis:** The analysis of transcriptomic data can reveal patterns of gene expression that are linked to various physiological and developmental processes, aiding in the identification of regulatory networks. **Summary:** The transcriptomic level is a crucial aspect of molecular biology that helps elucidate how genes function and are regulated in various biological contexts, highlighting their roles in development, adaptation, and disease.

أن يؤثر بشكل كبير في نمو الثمرة وعنق الثمرة والأفرخ الجانبية. فقد أدت التركيزات العالية من هذا الهرمون إلى زيادة ملحوظة في حجم ووزن الثمار دون التأثير على عدد الثمرات the number of fruitlets. كما صاحب ذلك تكوين أعناق ثمرية كبيرة الحجم. لكن هذه التركيزات المرتفعة أدت أيضاً إلى تأخير نضج الثمار وإلى تثبيط جزئي لنمو الخلفات والفسائل. بينما أدت التركيزات المنخفضة إلى تنشيط نمو البراعم الساكنة وزيادة عدد الخلفات لكل نبات.

تشير الدراسات إلى أن مبايض الثمار البارثينوكاربية تحتوي على مستويات أعلى من الأوكسين مقارنة بالأصناف غير البارثينوكاربية. وقد يكون هذا السبب في قدرتها على تكوين ثمار دون الحاجة إلى التلقيح والإخصاب.

في الأزهار المخصبة طبيعياً تكون البذور النامية هي المصدر الرئيسي لإنتاج الأوكسين خلال فترة نمو الثمرة. أما قبل الإخصاب فإن البويضات تنتج كميات قليلة جداً من الأوكسين، ولذلك لا يصل تركيزه في المبيض إلى المستوى اللازم لتكوين الثمار. يمكن تعويض هذا النقص عن طريق المعاملة الخارجية للأوكسين. ففي العديد من النباتات قد تكفي معاملة واحدة بتركيز منخفض من الأوكسين لتحفيز المبيض على التطور إلى ثمرة.

لكن الأوكسين الخارجي قد لا يكون كافياً للحفاظ على نمو الثمرة طوال فترة تطورها. ولذلك يُعتقد أن بعض الأنسجة في البويضات غير المخصبة مثل نسيج النيوسيلة Nucellus أو أغلفة البويضة Integuments تبدأ بعد المعاملة في إنتاج الأوكسين الداخلي الذي يدعم استمرار نمو الثمرة.

ومع ذلك تشير الدراسات الحديثة إلى أن الأوكسين وحده لا يكون كافياً في معظم الحالات لإحداث البارثينوكاربي، بل إن تكوين الثمار عديمة البذور يعتمد غالباً على التفاعل المشترك بين عدة هرمونات نباتية مثل الأوكسينات والجبريلينات والسيبتوكينينات، ويختلف هذا التفاعل باختلاف نوع النبات والصنف.

### الأوكسينات Auxins

تعتبر الأوكسينات Auxins من بين أهم الهرمونات التي تنظم بدء الثمار وتطورها Fruit initiation and development. يمكن أن تحفز الأوكسينات البارثينوكاربي عن طريق إحلالها محل الإشارات الفسيولوجية The physiological signals التي تتولد عادةً أثناء التلقيح والإخصاب.

وفقاً للبحث الذي أجراه Nitsch (١٩٥٢)، يمكن أن تنشأ المحفزات المسؤولة عن تثبيث الثمار ليس فقط من حبوب اللقاح ولكن أيضاً من أنسجة المبيض نفسها. يحفز التلقيح تصنيع الأوكسين داخل المبيض، بينما تحتوي المبايض غير الملقحة عادةً على مستويات منخفضة من الأوكسين، وهي غير كافية لتحفيز نمو الثمار.

يبدأ عادةً إنتاج الأوكسين في القلم Style، ويتراكم لاحقاً في المبيض The ovary، حيث يتم الكشف عن أعلى تركيز في النهاية. ترتبط مستويات الأوكسين المرتفعة عادةً بتطور الثمار البارثينوكاربية بشكل طبيعي في بعض أصناف الموالح والمحاصيل الزراعية الأخرى.

تم استخدام الأوكسينات الصناعية Synthetic auxins، مثل حمض الإندول-3-أسيتيك-Indole-3-acetic acid (IAA) والمواد النامية ذات الصلة، على نطاق واسع في تحفيز البارثينوكاربي صناعياً في الحاصلات البستانية. عند إضافتها على الأزهار غير الملقحة، تحفز هذه المركبات نمو المبيض وتبدأ في تطوير الثمار.

في الثمار البارثينوكاربية، تتطور معظم الأنسجة بطريقة مشابهة لتلك الخاصة بالثمار التي تتشكل بعد التلقيح الطبيعي. على سبيل المثال، في أنواع مثل الأناناس، والتين والخوخ والأنواع ذات الصلة (Prunus)

(spp.)، والتفاح ، يمكن أن تتطور أنسجة التخت The receptacle tissues أو الأجزاء الزهرية المحيطة Surrounding floral structures بشكل طبيعي حتى في غياب الإخصاب.

تحت الظروف الطبيعية، يوفر الإخصاب التحفيز الفسيولوجي اللازم لنمو المبيض. يؤدي هذا التحفيز إلى زيادة حجم الخلايا، وانقسام الخلايا، وتمايز الأنسجة، مما يؤدي في النهاية إلى نضج الثمار.

تنظم الأوكسينات مجموعة من عمليات النمو والتطور في النباتات، بما في ذلك تكون الأعضاء، وانقسام الخلايا، ونمو الثمار. نظرًا لأن الأوكسينات الطبيعية والصناعية يمكن أن تحفز نمو الثمار في الأزهار غير الملقحة، فإنها تحل محل الإشارات Replace the signals بنجاح التي يوفرها عادة الإخصاب.

### الجبريلينات Gibberellins

تعتبر الجبريلينات Gibberellins (GAs) مجموعة رئيسية أخرى من هرمونات النباتات التي تشارك في تنظيم عقد الثمار ونموها. وقد أظهرت العديد من الجبريلينات النشطة حيويًا، وخاصة GA<sub>1</sub> و GA<sub>3</sub>، أنها تستطيع تحفيز تطوير الثمار في أنواع بستانية مختلفة.

أظهرت دراسات Gillaspy (١٩٩٣) و Dorcey (٢٠٠٩) أنه يمكن للجبريلينات تحفيز تكوين الثمار البارثينوكاربية Parthenocarpic fruit formation من خلال تشجيع تمدد وإستطالة الخلايا والنشاط الأيضي في المبيض.

بعد التلقيح، تم ملاحظة زيادة مستويات الجبريلينات وزيادة تعبير جينات تصنيع الجبريلينات Expression of GA biosynthesis genes في المبايض النامية، كما أفاد Serrani (٢٠٠٧). لذلك، تعمل هذه الهرمونات كعوامل قوية لعقد الثمار Powerful fruit-setting agents. كما تم إثبات أن الجبريلينات تحفز البارثينوكاربي وتدعم نمو الثمار حتى النضج في التفاح (Molesini, 2009).

وكشفت الدراسات التي أجريت على البذور غير الناضجة في التفاح عن وجود GA<sub>4</sub> و GA<sub>7</sub> ، والتي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم نمو الثمار. وعلى الرغم من أن المساهمة الدقيقة لهذه الهرمونات في أنسجة الثمار المختلفة لا تزال غير واضحة، إلا أن GA<sub>4</sub> و GA<sub>7</sub> تبدو أكثر فعالية من GA<sub>3</sub> في تحفيز تطوير ونمو الثمار البارثينوكاربية.

أظهر العمل المبكر Crane (١٩٦٤) النجاح الأول في تحفيز البارثينوكاربي باستخدام الجبريلينات في أنواع من جنس *Prunus*. نجحت المعاملة بأملاح البوتاسيوم للجبريلين Potassium salts of GA<sub>3</sub> في تحفيز تكوين الثمار البارثينوكاربية في الخوخ ، على الرغم من أن المعاملة كانت أقل فعالية في اللوز والشمش، وغير فعال في الكرز والبرقوق.

بحثت دراسة أخرى أجراها Zhang (٢٠٠٨) على تأثير عدة جبريلينات (GA<sub>1</sub>, GA<sub>3</sub>, GA<sub>4</sub>, GA<sub>7</sub>) بالإضافة إلى مركبات السيتوكينين مثل N-(2-chloro-4-pyridyl)-N-phenylurea (CPPU) وحمض الإندول-٣-أسيتيك (IAA)، على عقد الثمار وتكوين الثمار بكريا Parthenogenesis في أعضاء العائلة الوردية Rosaceae شملت الأنواع المدروسة الكثرى اليابانية *Pyrus pyrifolia*، والكثرى الأوروبية *Pyrus communis* ، والسفرجل الصيني *Chaenomeles sinensis*، والسفرجل *Cydonia oblonga* ، والتفاح *Malus pumila*.

أظهرت النتائج أن GA<sub>4</sub> و GA<sub>7</sub> و CPPU كانت فعالة بشكل خاص في تحفيز تطوير الثمار البارثينوكاربية، بينما كانت GA<sub>1</sub> و GA<sub>3</sub> و IAA لها قدرة ضئيلة على تحفيز تكوين الثمار البكرية في أصناف الكثرى اليابانية.



## السيتوكينينات Cytokinins

تعتبر السيتوكينينات Cytokinins هرمونات نباتية تنظم أساسًا انقسام الخلايا Cell division وبالتالي تلعب دورًا رئيسيًا في المراحل المبكرة من نمو الثمار. عند معاملة السيتوكينينات على الأزهار قبل الإخصاب Before fertilization ، يمكن أن تحفز تطور الثمار في بعض الأنواع. بعد الإخصاب After fertilization ، تتراكم السيتوكينينات مع الأوكسينات والجبريلينات، مما يساهم في الزيادة السريعة في عدد الخلايا التي تميز المرحلة الأولية من نمو الثمار.

تمت ملاحظة علاقة إيجابية بين تركيز السيتوكينين ونشاط انقسام الخلايا في العديد من ثمار العديد من الحاصلات البستانية (Srivastava and Honda, 2005).

## البرسينوستيرويدات Brassinosteroids

البرسينوستيرويدات Brassinosteroids (BRs) هي هرمونات نباتية ستيرويدية Steroidal plant hormones تنظم العديد من عمليات النمو Regulate numerous developmental processes ، بما في ذلك تمدد الخلايا، وتمايز الأوعية، ونمو الثمار.

أثبتت أبحاث Fu (٢٠٠٨) أن معاملة البرسينوستيرويدات على الخيار قد حفز تطوير الثمار البارثينوكاربية المرتبطة بحدوث انقسام نشط للخلايا. على النقيض من ذلك، أدى منع استخدام مثبطات تخليق البرسينوستيرويدات من نمو الثمار في أصناف الخيار البارثينوكاربي. تشير هذه النتائج بأن البرسينوستيرويدات تشجع نمو الثمار من خلال تنشيط الجينات المشاركة في دورة حياة الخلايا النباتية.

كما أكدت دراسات أخرى أجرتها Pandolfini (٢٠٠٩) أن معاملة البرسينوستيرويدات يمكن أن تنتج ثمار خيار خالية من البذور تشبه من الناحية الشكلية الثمار الناتجة بعد التلقيح الطبيعي.

## مركبات الفينيل يوريا Phenylurea Compounds (CPPU)

لقد أظهرت بعض المركبات الصناعية المشابهة للسيتوكينينات، وخاصة مشتقات الفينيل يوريا، أنها قادرة على تحفيز تكوين الثمار بكرياً. يعتبر N-(2-chloro-4-pyridyl)-N-phenylurea (CPPU) أحد المركبات المهمة التي له تأثيرات قوية على عقد الثمار ونموها. أظهرت التجارب التي أجراها Yu (١٩٩٩) على القرع الأبيض ذو الأزهار الصينية (*Lagenaria siceraria*) أن CPPU كان قادرًا على تحفيز ١٠٠٪ من عقد الثمار البكرية ضمن نطاق التركيز المختبر الذي يتراوح من ١٠-١٠٠ ملجم/لتر. لم تؤثر توقيتات معاملة CPPU - من يومين قبل الإزهار إلى يومين بعد الإزهار - بشكل كبير على نسبة تكوين الثمار البكرية.

بالإضافة إلى ذلك، زادت معاملة CPPU من عقد الثمار ونموها في المبايض الملقحة. ومع ذلك، عند معاملة جميع المبايض في النبات الواحد، زاد إنتاج الثمار بشكل كبير (حتى ٩١,٣٪)، رغم أن حجم الثمرة كان أقل قليلًا.

### ٣- الاختلالات الوراثية (عدم توازن الكروموسومات) Genetic Disorders (Chromosome Imbalance) and Parthenocarp

ترتبط ظاهرة البارثينوكاربي في العديد من محاصيل الفاكهة بوجود اختلالات وراثية، خاصة اختلال عدد الكروموسومات Chromosomal imbalance (aneuploidy or polyploidy). ويُعتبر النضاعف الثلاثي (3n) Triploidy من أهم هذه الحالات، حيث تمتلك النباتات ثلاث المجموعة الكروموسومية بدلاً من التركيب الطبيعي الثنائي (2n) The normal diploid، مما يؤدي إلى اضطراب عملية الانقسام الاختزالي Disrupts normal meiosis وبالتالي إنتاج أمشاج غير حية Non-viable gametes وبالتالي حدوث عقم وراثي Genetic sterility.

يُعتبر الموز مثلاً واضحاً على ذلك، حيث يتميز بكونه نباتاً ثلاثي النضاعف Triploid genome structure وعقياً وراثياً، مما يؤدي إلى تكوين ثمار عديمة البذور Parthenocarpic. وعلى الرغم من حدوث التلقيح، إلا أن الإخصاب لا يتم بسبب عدم تكوين جاميطات حية سواء المذكرة أو المؤنثة. وتُمثل النقاط السوداء الصغيرة داخل الثمرة بويضات غير متطورة أو غير مخصبة Undeveloped or unfertilized ovules. وفي برامج تربية الموز تم تطوير أصناف ثلاثية مثل Co.I باستخدام تقنيات التهجين المتعدد <sup>1</sup>Multiple hybridization strategies للحصول على صفات مرغوبة.

كما يتم إنتاج البطيخ عديم البذور Seedless watermelon (*Citrullus lanatus*) عن طريق إحداث التضاعف الثلاثي صناعياً Induced triploidy via controlled hybridization techniques من خلال تهجين بين نباتات رباعية التركيب الكروموسومي Tetraploid (4n) و نباتات ثنائية التركيب الكروموسومي Diploid (2n) حيث تقوم حبوب اللقاح الأحادية The haploid (n) pollen من النبات الأم الأب الثنائي التركيب الكروموسومي بتخصيب بويضة ثنائية Diploid (2n) egg cell من النبات الأم الرباعي التركيب الكروموسومي، مما ينتج عنه جنين ثلاثي Triploid (3n) zygote غير قادر على إتمام الانقسام الاختزالي بشكل طبيعي، وبالتالي إنتاج ثمار عديمة البذور.

كما تُستخدم صفة العقم الذكري Male sterility كوسيلة لإنتاج ثمار عديمة البذور Parthenocarpic fruits، حيث يتم منع تكوين حبوب اللقاح حية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعديل مستوى تضاعف الكروموسومات Ploidy manipulation أو التعديل الوراثي السيتوبلازمي Cytoplasmic genetic modifications. وقد نجحت هذه الطريقة في الموالح، حيث أدت عمليات التهجين بين نباتات ثنائية ورباعية (التهجين بين الجريب فروت والبيوملو Grapefruit (*Citrus paradisi*) and pummelo (*Citrus grandis*)) إلى إنتاج هجن ثلاثية عديمة البذور مثل Oroblanco و Melogold و Spiegel و Vardi (١٩٩٢)، وهذه الأصناف ذات قيمة تجارية عالية.

### ٤- عدم التوافق الذاتي Self-Incompatibility and Seedlessness

يُعتبر عدم التوافق الذاتي Self-incompatibility آلية وراثية تمنع الإخصاب الذاتي وتشجع التلقيح الخلطي Cross-pollination. وفي بعض الحالات، يؤدي هذا النظام إلى تكوين ثمار عديمة البذور Parthenocarpic fruits development or seedlessness خاصة في حال غياب حبوب لقاح متوافقة Compatible pollen. في البساتين التي تحتوي على صنف واحد فقط غير متوافق ذاتياً، يحدث فشل في

<sup>1</sup> Multiple hybridization strategies in fruit trees are breeding approaches that combine genetic material from different parents to create new cultivars with improved traits (yield, disease resistance, fruit quality, stress tolerance, flowering/fruiting behavior, etc.).

الإخصاب Failure of fertilization مما قد يؤدي إلى تكوين ثمار عديمة البذور Seedless fruits. بينما في حالة زراعة أصناف متعددة متوافقة Different compatible cultivars، يحدث التلقيح والإخصاب وتكوين ثمار بذرية طبيعية Normal seeded fruits. تم تسجيل عدم التوافق الذاتي الجاميطي <sup>1</sup>Gametophytic self-incompatibility (GSI) في بعض أصناف الموالح، مثل اليوسفي صنف Wuzishatangju، حيث نتيجة هذا النوع من عدم التوافق لا تنمو أنبوبة حبة اللقاح داخل المبيض، وبالتالي لا يحدث الإخصاب ويؤدي ذلك إلى تكوين ثمار عديمة البذور (Ye وآخرون، ٢٠٠٩).

### الأساس الوراثي للبارثينوكاربي Genetic Basis of Parthenocarpy

تُعتبر ظاهرة البارثينوكاربي Parthenocarpy صفة وراثية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتنظيم تخليق الهرمونات النباتية The modulation of phytohormone biosynthesis ونقلها Transport ومسارات الإشارة الخاصة بها Signaling pathways، خاصة الأوكسينات والجبريلينات. حيث لوحظ وجود مستويات مرتفعة من هذه الهرمونات في مبايض الثمار البكرية The ovaries of parthenocarpic fruits، مما

<sup>1</sup> **Gametophytic self-incompatibility (GSI)** is a genetic mechanism in many flowering plants that prevents self-fertilization and promotes outcrossing. It is common in several fruit-tree families (e.g., Rosaceae — apple, pear, cherry; Solanaceae; Plantaginaceae) and has important implications for fruit set, orchard design, and breeding. **Key features:** **Genetic basis:** Compatibility is determined by the genotype of the haploid pollen grain (its gametophyte) at the S-locus and by the diploid genotype of the pistil (style and stigma) in the maternal plant. The S-locus carries highly polymorphic S-alleles. **How it works:** - When a pollen grain lands on a stigma, the S-allele carried by that pollen is “tested” against the S-alleles expressed in the style tissues. - If the pollen’s S-allele matches either of the maternal plant’s S-alleles, pollen tube growth is inhibited (rejected) and fertilization fails. - If the pollen’s S-allele is different from both maternal S-alleles, the pollen tube grows normally, fertilization proceeds, and seed/fruit set can occur. **Mode of pollen rejection:** Rejection typically occurs within the style (often in the transmitting tissue) after pollen germination but before the sperm reach the ovule. The biochemical rejection mechanisms vary between taxa (e.g., S-RNase-based systems in many Rosaceae and Solanaceae, or F-box protein-based systems in others). **Molecular mechanism (overview):** - In S-RNase systems (typical of many fruit trees like apple and pear), S-RNases are produced by the style. Compatible pollen detoxifies or avoids S-RNase action; incompatible pollen is disabled because its RNA is degraded by the S-RNase, stopping pollen-tube growth. - Pollen-side determinants (often F-box proteins or SLF proteins) interact with S-RNases to determine whether the pollen is recognized as self or non-self. **Allelic dominance:** In some GSI systems, S-alleles show dominance relationships (especially in pollen), so pollen phenotype may not reflect simple codominant genetics. This affects compatibility predictions and breeding. **Practical consequences for fruit tree growers and breeders:** - Need for cross-pollinators: Self-incompatible cultivars require compatible pollinizer varieties flowering at the same time and often insect pollinators (bees) to transfer pollen. Orchard design must mix compatible cultivars in proper ratios. - Frost and pollination risk: Because fertilization depends on cross-pollen, poor pollination conditions (cold weather, lack of pollinators) can drastically reduce fruit set. - Breeding implications: GSI complicates selfing-based breeding and requires controlled crosses using compatible parents. Knowledge of S-alleles (via S-allele typing) speeds selection and hybrid planning. - Management tools: Growers use compatible pollinizer cultivars, promote bee activity, use interplanting or row designs for proximity, and in some cases apply hormones (e.g., auxins, gibberellins) to increase fruit set when pollination is poor. **Examples:** - Apple and pear: Typical gametophytic self-incompatibility controlled by S-RNase mechanisms; most commercial cultivars are self-incompatible and need compatible pollinizers. **Summary:** Gametophytic self-incompatibility is a pollen–pistil genetic recognition system that prevents self-fertilization by rejecting pollen that shares an S-allele with the maternal plant. It is genetically and molecularly well characterized in many fruit trees, and it strongly influences orchard management, pollination requirements, and breeding strategies. If you want, I can explain S-allele testing methods, list common S-alleles for a specific crop (e.g., apple, pear, cherry), or show how to plan compatible pollinizers for an orchard.

يشير إلى أن الجينات المسؤولة عن هذه الظاهرة Genes controlling parthenocarpy تعمل على تنظيم التوازن الهرموني, Hormonal homeostasis, وبالتالي تحفيز نمو المبيض مبكرًا دون الحاجة إلى حدوث عمليتي التلقيح والإخصاب. وقد اقترح Muller (١٩٩٨) هذا المفهوم، حيث اقترح أن التحكم الجيني Genetic control في الثمار البكرية يعمل من خلال آليات تنظيم هرمونات Hormonal regulation mechanisms.

وقد تم دراسة العديد من الطفرات البارثينوكاربية Several parthenocarpic mutants في نبات الطماطم *Solanum lycopersicum*، ومن أهمها طفرة **pat (parthenocarpic fruit) mutant**، حيث تنتج هذه الطفرات ثمارًا عديمة البذور، إلا أن الجينات المسؤولة عنها تُظهر تأثيرات متعددة<sup>1</sup> **Pleiotropic effects** تشمل العقم الذكري والأنثوي Male and female sterility نتيجة اضطرابات في تطور الأعضاء الزهرية Abnormalities in floral organ development.

كما تظهر هذه الطفرة نقصًا في استطالة الخلايا وتمايزها Cell elongation and differentiation، مما يسبب قصر المتوك Shortened anthers وصغر حجم الثمار Reduced fruit size والبذور Smaller seeds وضعف نمو أغلفة البويضات Underdeveloped integuments، مما يدل على وجود تفاعل بين الجينات المسؤولة عن البارثينوكاربي (PAT gene) وأيض الجبريلينات Gibberellin metabolism.

### دور جينات إشارات الجبريلين Role of Gibberellin Signaling Genes

تم إثبات العلاقة بين البارثينوكاربي ومسارات إشارات الجبريلين Gibberellin signaling pathways من خلال دراسة طفرة *SPINDLY (SPY)* في نبات الأرابيدوبسيس ثاليانا *Arabidopsis thaliana*<sup>2</sup> يلعب هذا الجين دورًا هامًا في تنظيم نقل إشارات الجبريلين Regulation of gibberellin.

<sup>1</sup> **The pat (parthenocarpic fruit) mutant** in tomato is a classic genetic line that sets seedless fruit without pollination or fertilization. **What it does:** The *pat* mutation allows the ovary to develop into a fruit even when flowers aren't pollinated. In the original line, about 50% of emasculated flowers form fruit, and the fruits that do develop are seedless (or have very few, abortive seeds). It was the first major genetic source of parthenocarpy in tomato, described back in 1969. **Pleiotropic effects:** Besides seedlessness, *pat* plants show aberrant anther and ovule development: stamens are short, ovules are malformed with defective integument growth, meiosis is irregular, and female fertility is heavily reduced. Fruits are typically ~30% smaller than wild-type fruits, and the trait is **facultative**—whether you get complete or partial seedlessness depends on factors like truss order, temperature, and day length. **Genetic basis:** Fine-mapping placed *pat* on chromosome 3 in a ~0.19 cM interval. The causative gene is **SIHB15**, the tomato ortholog of the *Arabidopsis* HD-Zip III transcription factor **HB15**. The *pat* allele carries a non-tolerated missense mutation in the 14th exon of **SIHB15**. **SIHB15** normally acts as a repressor of auxin signaling during fruit set; loss of its function releases the ovary to grow autonomously, leading to parthenocarpy. **Why it matters:** - *Pat* has been a key tool for studying how hormones (auxin, gibberellin) control fruit set. - It demonstrates that parthenocarpy can arise from a defect in a transcription factor that regulates ovule development, rather than directly from auxin or GA pathway genes. **In short**, the *pat* mutant is a tomato line with a mutated **SIHB15** gene that triggers fruit development without fertilization, producing seedless fruit but also causing abnormal flower organ development.

<sup>2</sup> ***Arabidopsis thaliana***, commonly called mouse-ear cress, is a small annual flowering plant in the mustard family Brassicaceae. It is the pre-eminent model species for plant genetics, genomics, and molecular biology because of its compact genome, short life cycle, and ease of cultivation and transformation. **Key facts:** - **Family:** Brassicaceae (mustard family). - **Genome size:** ~135 Mb; 5 chromosomes. - **Life cycle:** ~6 weeks from germination to seed. - **Native range:** Europe to Central Asia; naturalized worldwide. - **Model status:** First plant with a fully sequenced genome (2000). **Taxonomy and morphology:** *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. was first described in 1842 in *Flora*

signal transduction. وقد أوضح Jacobsen وآخرون (١٩٩٣) و Vivian وآخرون (١٩٩٩) أن هذه الطفرة تؤدي إلى تنشيط دائم لاستجابة الجبرلين Constitutive activation of gibberellin responses، مما يؤدي إلى تطور ثمار بكرية. تسلط هذه النتيجة الضوء على أهمية تنظيم الإشارات الهرمونية Hormone signaling regulation، وليس فقط تركيز الهرمونات، في السيطرة على التوالد البكري.

### وراثة عدم وجود البذور في العنب Genetics of Stenospermocarpy in Grapevine

تمت دراسة ظاهرة الستينوسبيرموكاربي Stenospermocarpy في العنب بشكل واسع، حيث يحدث التلقيح والإخصاب ولكن يتوقف نمو الجنين بعد تكونه، مما يؤدي إلى تكوين ثمار عديمة البذور. وقد تبين أن هذه الظاهرة تُنظم بواسطة ثلاثة جينات متنحية مكملة **Three complementary recessive genes (a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, and a<sub>3</sub>)**<sup>1</sup> بالإضافة إلى جين سائد A dominant gene (I) يتحكم في التعبير عن هذه الصفة، وقد تم تأكيد دور هذا الجين باستخدام تقنيات العلامات الجزيئية **Molecular markers** خصوصاً **Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) markers**<sup>2</sup>.

---

*von Sachs*. It forms a basal rosette of small, slightly hairy leaves and an erect flowering stem bearing white, four-petaled blossoms. Seed pods (siliques) are long and slender, dispersing many minute seeds. **Role as a model organism:** Adopted in the early 1980s as the “fruit fly of plant biology,” *Arabidopsis* enabled rapid genetic screening and mutagenesis. It was the first plant genome fully sequenced by the Arabidopsis Genome Initiative in 2000, creating a reference for comparative genomics. Resources such as The Arabidopsis Information Resource (TAIR) and the Arabidopsis Biological Resource Center (ABRC) standardized mutant and sequence data distribution. **Research applications:** Its self-fertilizing nature, small stature, and high seed yield make it ideal for large-scale laboratory studies. The “floral dip” method using *Agrobacterium tumefaciens* simplified genetic transformation. *Arabidopsis* has been central to discoveries in: - Flowering regulation (*FLOWERING LOCUS T* and *FLC*). - Hormone signaling (auxin and gibberellin pathways). - Light and temperature perception (phytochrome–PIF systems). - Epigenetic control and genome editing via CRISPR/Cas9. **Scientific significance:** Findings from *Arabidopsis thaliana* underpin modern plant systems biology and crop improvement research. Insights from its regulatory networks have been translated to cereals, legumes, and horticultural species, shaping global agriculture and environmental adaptation studies

<sup>1</sup> **Complementary recessive genes** are a pattern of gene interaction where two different genes both need to have recessive alleles for a particular trait to show up. Neither gene alone can produce the trait; you need the recessive form of **both** genes together. **How it works:** Imagine Trait X appears only when **gene A is aa** and **gene B is bb**. - If you have at least one dominant allele at either gene (A\_ or B\_), the trait doesn't appear. - In a classic dihybrid cross (AaBb × AaBb), you get a **9:7 phenotypic ratio** instead of the usual 9:3:3:1: - 9 individuals have at least one dominant allele at A or B → normal phenotype. - 7 individuals are aabb → express the trait. **Example:** Sweet pea flower color: - Gene C produces an enzyme that makes a color precursor. - Gene P produces an enzyme that converts that precursor into pigment. - If either C or P is missing its dominant allele, the pigment isn't made → white flowers. - Only **C\_ P\_** plants have colored flowers; **cc \_ \_** or **\_ \_ pp** are white. So “complementary recessive” describes genes that complement each other—both must be in recessive form for the trait to be expressed.

<sup>2</sup> **Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) markers** RAPD is a PCR-based marker technique that uses a single, short primer (usually 8–10 nucleotides long) with an arbitrary sequence. **How it works:** - The primer binds to many random sites in the genome that are close enough and in opposite orientation. - PCR amplifies the DNA segments between those sites. - Different individuals have different priming sites (due to sequence changes or insertions/deletions), so they produce different band patterns on a gel. **Key points:** - **Advantages:** No need to know the genome sequence beforehand, cheap, fast, requires only small DNA amounts. - **Disadvantages:** Dominant markers (you can't tell homozygous vs heterozygous), sensitive to reaction conditions, low reproducibility between labs. **Use:** Quickly assessing genetic diversity, cultivar identification, fingerprinting, early mapping studies—especially in plants where genomic resources are limited. In short, molecular markers are DNA landmarks for tracking genetics,

## الهندسة الوراثية للبارثينوكاربي Genetic Engineering Approaches to Parthenocarp

أتاحت تقنيات الهندسة الوراثية إمكانية إنتاج البارثينوكاربي من خلال التلاعب بمستويات الهرمونات النباتية *Manipulating phytohormone levels* داخل الأنسجة التكاثرية *Reproductive tissues*. حيث أظهر Goetz وآخرون (٢٠٠٦) أن زيادة مستويات الأوكسين والجبرلين في المبيض يمكن أن تحفز تكوين الثمار دون الحاجة إلى التلقيح.

كما نجح Yin (٢٠٠٦) في إنتاج ثمار عديمة البذور في نباتات مثل الباذنجان والتبغ والخيار من خلال إدخال جين *iaaH* من بكتيريا *Pseudomonas syringae* تحت سيطرة محفز خاص بالبويضات *DefH9* من نبات *Antirrhinum majus*، مما أدى إلى إنتاج الأوكسين داخل البويضات وتحفيز تكوين الثمار بدون إخصاب.

من المتوقع أن تسهم الدراسات المستقبلية على الطفرات البارثينوكاربية، خاصة في نبات *Arabidopsis thaliana*، في اكتشاف المزيد من الجينات المسؤولة عن هذه الظاهرة، مما سيساعد في تطوير محاصيل فاكهة عديمة البذور وذات جودة عالية.

## إنتاج الثمار البارثينوكاربية باستخدام التقنيات الوراثية Production of Parthenocarpic Fruits via Transgenic Approaches

### استراتيجيات الهندسة الوراثية لإنتاج ثمار عديمة البذور Genetic Engineering Strategies for Inducing Seedless Fruit Development

يمكن إنتاج الثمار عديمة البذور (البارثينوكاربية) باستخدام تقنيات الحمض النووي المعاد تركيبه *Recombinant DNA technology*، والتي تتيح التحكم الدقيق في الجينات المسؤولة عن تخليق وتنظيم الهرمونات النباتية. ويُعتبر الأوكسين من أهم هذه الهرمونات، حيث يرتبط بشكل مباشر ببداية نمو الثمار في غياب الإخصاب.

وقد أظهرت الدراسات الفسيولوجية إمكانية استخدام الأوكسينات والجبرلينات والسيبتوكينينات ومثبطات نقل الأوكسين *Auxin transport inhibitors* أن يحفز تكوين الثمار البكرية. فقد أشار Homan (١٩٦٤) إلى دور الأوكسين، بينما أوضح Choudhury و Phatak (١٩٦٥) تأثير الجبرلينات والسيبتوكينينات، كما بين Robinson (١٩٧١) دور مثبطات نقل الأوكسين. وأكد Kim (١٩٩٢) أن هذه المعاملات تؤدي إلى زيادة تركيز الأوكسين في المبيض، خاصة في الخيار. كما تم تسجيل مستويات مرتفعة من الأوكسين في مبايض الطماطم البكرية، مما دعم فكرة استخدام الهندسة الوراثية لزيادة إنتاج الأوكسين داخل المبيض لتحفيز تكوين الثمار بدون تلقيح.

### استراتيجيات التعديل الوراثي لاستحثاث ظاهرة البارثينوكاربي Transgenic Strategies for Inducing Parthenocarp

تم تطوير العديد من الاستراتيجيات الجزيئية *Several molecular strategies* لاستحثاث ظاهرة البارثينوكاربي من خلال التعبير الجيني الموجه *Targeted gene expression*:

---

and RAPD is one of the earliest PCR-based methods that uses arbitrary primers to generate polymorphic band patterns.



- استخدام جين **The RolB gene**: يعتمد هذا الأسلوب على استخدام جين *RolB* المشتق من بكتيريا *Agrobacterium rhizogenes*، والذي يتداخل مع أيض الأوكسين *Auxin metabolism* وحساسية الأنسجة النباتية له *Sensitivity in plant tissues*. يؤدي التعبير عن هذا الجين في الأعضاء التكاثرية إلى تحفيز نمو المبيض *Stimulate ovary growth* في غياب الإخصاب، مما يستحث ظاهرة تكوين الثمار البكرية.

- أنظمة التعبير الجيني النسيجي المتخصص **Tissue-specific gene expression systems**: تستخدم هذه الاستراتيجيات محفزات خاصة بالمبيض *Ovary-specific promoters*. ومن الأمثلة البارزة على ذلك محفز *The DefH9 promoter* المشتق من نبات *Antirrhinum majus*، والذي ينشط بشكل خاص في أنسجة البويضات والمشيمة *Ovules and placental tissues*. يمكن أن يؤدي دمج محفز *DefH9* مع جين *RolB* إلى استحثاث تطور ثمار بكرية. بدلاً من ذلك، يمكن استخدام هذا المحفز مع جين سام للخلايا *Cytotoxic gene* لإحداث عقم أنثوي *Ovules and placental tissues*، وهو أمر مفيد في أنظمة إنتاج البذور الهجينة.

- استحثاث تخليق الهرمونات داخلياً: يمكن استخدام محفزات إضافية مثل *pGH3* و *pAGL* و *pPLE36*، والنشطة في المبيض أو أنسجة الثمار النامية، لتفعيل جينات مسؤولة عن تخليق السيوكينينات أو الأوكسينات داخل المبيض، مثل جين *Isopentenyl transferase (IPT)* أو إنزيمات تخليق مبادئ الأوكسين *Auxin precursor synthesis*. ، يؤدي ذلك إلى رفع مستويات الهرمونات موضعياً في المبيض.

تظهر هذه الاستراتيجيات أنه يمكن استحثاث تكوين الثمار بكرياً من خلال التنشيط المستهدف لمسارات تخليق الهرمونات، وخاصة تلك المرتبطة بإنتاج الأوكسين، مباشرة داخل الأنسجة التكاثرية.

لضمان إنتاج ثمار عديمة البذور، قد يلزم إزالة الأعضاء الذكرية *Emasculation* لمنع حدوث الإخصاب. إلا أن دمج هذه التقنية مع العقم الذكري يجعل العملية أكثر كفاءة. كما يتم دمج هذه الأنظمة ضمن برامج إنتاج الهجن  $F_1$ ، حيث يتم إنتاج بذور هجينة قادرة على إعطاء نباتات تنتج ثماراً بارثينوكاربية عالية الجودة.

من المتوقع أن تسهم التطورات في الهندسة الوراثية *Plant genetic engineering* والتقنيات الجزيئية *Molecular breeding* في تحسين إنتاج الثمار عديمة البذور، من خلال تحديد واستنساخ الجينات المسؤولة عن تنظيم الهرمونات، مما يفتح المجال لتطوير محاصيل ذات إنتاجية عالية وجودة ممتازة.

## **الاستراتيجية الوراثية لمنع تكوين بذور الجيل الثاني $F_2$ Transgenic Strategy for Preventing $F_2$ Seed Formation**

يمكن منع تكوين بذور الجيل الثاني *Second-generation (F<sub>2</sub>) seed* باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية *Transgenic approaches* التي تعتمد على أنظمة جينية ذات سمية مشروطة *Conditional*. *cytotoxic gene systems* تقوم هذه الفكرة على استخدام جينين غير سامين *Non-toxic genes* بشكل منفصل، ولكن عند اجتماعهما في نفس النسيج ينتج عنهما مركب سام للخلايا *A cytotoxic compound*. في هذا النظام، يشفر كل جين إنزيمياً بشكل فردي يشارك في مسار كيميائي حيوي متتابع. وعند وجود كل جين بمفرده لا يحدث أي تأثير ضار، ولكن عند تعبير الجينين معاً في نفس النسيج، يتم إنتاج مركبات سامة تؤدي إلى موت الخلايا وإجهاض البذور *Cell death and seed abortion*. أحد الأمثلة المهمة هو استخدام

الجينين *IamS* و *IamH* المشتقين من بكتيريا *Agrobacterium tumefaciens*<sup>1</sup>. حيث يقوم الجين *IamS* بتحويل الحمض الأميني التربتوفان Endogenous tryptophan إلى مركب إندول أسيتاميد-3-Indole (IAM) acetamide، وهو مركب غير سام. ثم يقوم الجين *IamH* بتحويل هذا المركب إلى إندول حمض الخليك (IAA) Indole-3-acetic acid، وهو أوكسين طبيعي، إلا أن زيادته بشكل مفرط تؤدي إلى تأثيرات سامة وتلف الأنسجة.

### آلية العمل في أنظمة الهجن Mechanism of Action in Hybrid Seed Systems

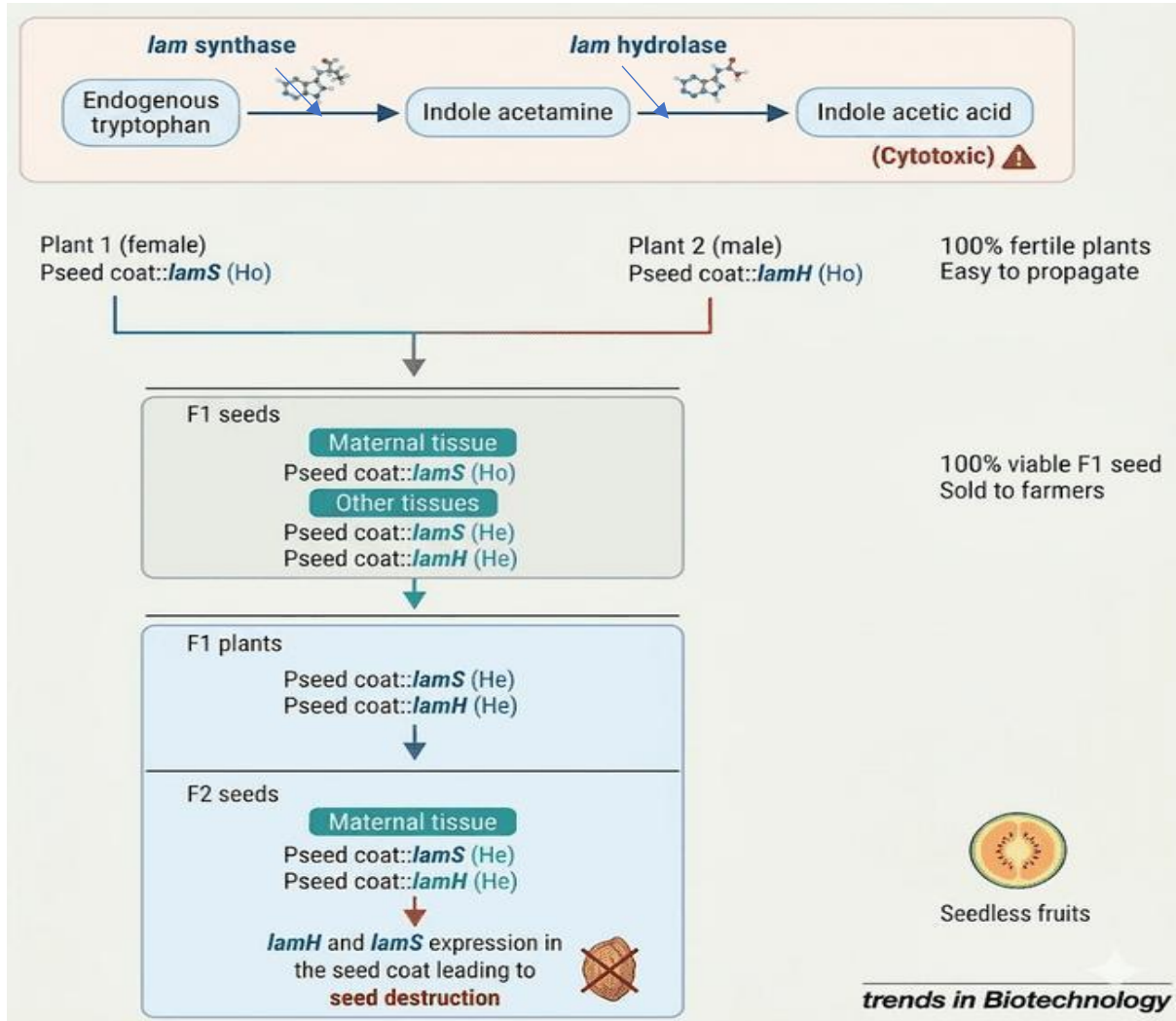
في الجيل الأول F<sub>1</sub>، تكون البذور حية وقابلة للإنبات لأنها تحتوي على جين واحد فقط، وبالتالي لا يكتمل المسار الحيوي لإنتاج المركب السام. وتنمو النباتات بشكل طبيعي وتحمل الجينين في تركيبها الوراثي. أما في الجيل الثاني F<sub>2</sub> generation، فعند حدوث تلقح ذاتي (Self-pollination (Selfing) أو تزاوج بين نباتات تحمل الجينين Crossed with similar genotypes، يتم التعبير عن الجينين معًا *IamS* and *IamH* genes في غلاف البذرة The seed coat، مما يؤدي إلى إنتاج كميات كبيرة من الأوكسين auxin (IAA). هذا التراكم يؤدي إلى سمية خلوية Cytotoxicity وتدمير أنسجة غلاف البذرة Destruction of seed coat tissues وبالتالي إجهاض البذور Seed abortion، مما يمنع تكوين بذور حيوية.

تُستخدم هذه التقنية بشكل أساسي في إنتاج البذور الهجينة Hybrid seed production systems، حيث تساعد في الحفاظ على نقاوة الهجن وقوة الهجين Hybrid vigor (Heterosis) من خلال منع تكوين أجيال لاحقة غير مستقرة وراثيًا. كما يمكن دمج هذه التقنية مع صفات أخرى مثل العقم الذكري Male

<sup>1</sup> *Agrobacterium tumefaciens* is a Gram-negative soil bacterium in the family *Rhizobiaceae*, best known as the natural agent of crown gall disease in plants. Its unique ability to transfer DNA into plant genomes made it a foundational tool for modern plant genetic engineering and biotechnology. **Key facts:** - **Domain:** Bacteria; **Class:** Alphaproteobacteria. - **Primary host range:** Broad (mainly dicot plants). - **Pathogenic feature:** Tumor-inducing (Ti) plasmid with T-DNA. - **First identified:** 1907 by Smith and Townsend. - **Also known as:** *Rhizobium radiobacter* (synonym). **Biology and structure**

*Agrobacterium tumefaciens* is rod-shaped (1.5–3.0 × 0.6–1.0 µm) and motile by 1–6 flagella. It carries both circular and linear chromosomes totaling about 5.7 Mbp. The bacterium's key virulence determinant is the Ti (tumor-inducing) plasmid, which contains T-DNA border sequences and vir genes responsible for transferring a DNA segment into plant cells. This T-DNA integrates into the plant genome and expresses genes that overproduce plant hormones (auxin and cytokinin) and opines—compounds metabolized exclusively by the bacterium. **Mechanism of infection:** In nature, *A. tumefaciens* infects plants through wounds. Phenolic compounds like acetosyringone released at wound sites activate the bacterium's vir genes via a type IV secretion system. The transferred T-DNA integrates into the plant's nuclear DNA, leading to gall (tumor) formation typically at the stem base or roots. While primarily a phytopathogen, rare opportunistic infections in immunocompromised humans have been reported. **Role in biotechnology:** The discovery that T-DNA can be replaced with foreign genes without altering the transfer mechanism transformed *A. tumefaciens* into a universal vector for creating transgenic plants. The bacterium enables stable or transient expression of inserted genes across a wide range of species—including non-traditional hosts such as monocots, fungi, and algae—under controlled conditions. This mechanism underpins the development of genetically modified (GM) crops and plant-derived pharmaceuticals. **Ecological and applied significance:** Beyond its pathogenic role, *A. tumefaciens* exhibits a saprophytic lifestyle in soil and the rhizosphere. It uses additional secretion systems, such as type VI effectors, to compete with other microbes during colonization. Its dual nature - as both a plant pathogen and a genetic-engineering tool - makes it central to agriculture, environmental microbiology, and synthetic biology.

sterility أو تكوين الثمار البكرية Parthenocarpy للتحكم الكامل في التكاثر النباتي وتحسين الإنتاجية الزراعية.



شكل يوضح: (أ) إنتاج مركب سام للخلايا بعد إدخال جينين مستقلين يشفران *Iam* و *Iam Synthase* في النباتات. (ب) إنتاج ثمار بدون بذور في الجيل F2 باستخدام نظام *Iam* و *Iam Synthase* hydrolase. يعتبر غلاف البذور هو نسيج الأم. وبالتالي فإن النمط الجيني لأنسجة الأم يختلف عن الأجزاء الأخرى من البذرة. الاختصارات: Ho: متماثل الزيجوت Homozygous. He: غير متجانس heterozygous. Pseed coat: منشط خاص لطبقة البذور (Varoquaux et al; 2000).

يوضح الشكل طريقة إنتاج ثمار عديمة البذور باستخدام الهندسة الوراثية عبر نظام يعتمد على جينين هما:

- Iam synthase (IamS)*
- Iam hydrolase (IamH)*

- يعمل هذان الجينان معاً لإنتاج مركب سام يؤدي إلى تلف البذور أثناء تكوينها، بينما تستمر الثمرة في النمو فتظهر عديمة البذور.

أولاً: الفكرة الكيميائية في أعلى الشكل: يوضح الجزء العلوي مسار تكوين مركب سام للخلايا:

الخطوات:

- يتحول التربتوفان الداخلي ، **Endogenous tryptophan** ، وهو حمض أميني موجود طبيعيًا في النبات ، في وجود إنزيم **Iam synthase** إلى إندول أسيتامين **Indole acetamine (IAM)** ، ثم في وجود إنزيم **Iam hydrolase** يحول IAM إلى: أندول أسيتك أسيد **Indole acetic acid (IAA)** وهو الأوكسين الطبيعي في النبات، لكن عند إنتاجه بكميات عالية يصبح سام للخلايا **Cytotoxic** أي يؤدي إلى موت الخلايا.

ثانيًا: كيف يُستخدم النظام لإنتاج ثمار عديمة البذور؟

- يحمل النبات الأول (الأنثى) الجين **IamS** ويكون تحت سيطرة: **Pseed coat** ، أي أن الجين يعمل فقط في غلاف البذرة **Seed coat** - وهو هنا: متماثل الزيجوت **Ho = Homozygous**.

- يحمل النبات الثاني (الذكر) الجين: **IamH** ويعمل أيضًا تحت محفز خاص بغلاف البذرة. وهو أيضًا متماثل الزيجوت أيضًا **Ho = Homozygous**.

لماذا كل نبات منفصل؟

- لأن وجود الجينين معًا في نفس النبات يؤدي إلى تكوين المادة السامة مبكرًا وتلف البذور كلها. لذلك:
- يكون كل نبات ذو تركيب وراثي متماثل طبيعي وخصب 100% fertile plants .
- كما يسهل إكثاره **Easy to propagate**.

ثالثًا: تكوين بذور الجيل الأول **F1** : عند تهجين النباتين:

- تعطى الأم الجين **IamS**
  - بينما يعطى الأب الجين **IamH**
- فتتكون بذور الجيل الأول **F1** عند التهجين بين النباتين السابقين.

- نقطة مهمة جدًا: يتكون غلاف البذرة **Seed coat** من نسيج الأم **Maternal tissue** فقط، أي أن غلاف البذرة يتبع التركيب الوراثي للأم فقط. لذلك في بذور الجيل الأول **F1** يحمل غلاف البذرة **IamS** فقط ولا يحمل **IamH** لذلك:

- لا يكتمل المسار السام .
  - لا تتكون المادة السامة .
  - البذور تبقى سليمة وقابلة للحياة .
- ولهذا الشكل: تكون بذور الجيل الأول حيوية بنسبة ١٠٠٪. وصالحة للتوزيع على المزارعين.

رابعًا: ماذا يحدث في الجيل الثاني **F2** ؟ عندما يزرع المزارع بذور الجيل الأول **F1** .

- تصبح النباتات: حاملة للجينين معًا بصورة غير متماثلة (**He = Heterozygous**) . وعند تكوين بذور الجيل الثاني **F2** ، يحتوي غلاف البذرة الأمومي على: **IamS** و **IamH** في نفس الوقت.

ماذا يحدث؟

- يكتمل المسار: يتحول التربتوفان **IAM** إلى أندول حمض الخليك **IAA** السام. وبالتالي يتكون بتركيز سام داخل غلاف البذرة وتموت أنسجة البذرة وتلف البذور **Seed destruction** ولكن تستمر الثمرة في النمو.

النتيجة النهائية: تتكون ثمار عديمة البذور **Seedless fruits** كما هو موضح في أسفل الشكل.

الفكرة الأساسية للشكل:

يعتمد النظام على:

١. إدخال جينين منفصلين .
٢. يعملان فقط في غلاف البذرة .
٣. لا يجتمعان إلا في الجيل الثاني .
٤. عند اجتماعهما يتكون مركب سام يدمر البذور فقط دون الثمرة .

تُستخدم أنظمة إعادة تركيب الحمض النووي الموجهة **Site-specific DNA recombination systems** على نطاق واسع في التكنولوجيا الحيوية النباتية للتحكم في التعبير الجيني **Regulate gene expression** وإحداث صفات مرغوبة مثل التوالد البكري **Parthenocarp (seedless fruit development)**، أي تكوين ثمار بدون بذور. ومن أشهر هذه الأنظمة نظام **The Cre-lox recombination system** المستمد من العائلة البكتيرية **Bacteriophage P1**، تكون هذا النظام من مكونين رئيسيين هما إنزيم **The Cre recombinase enzyme** ومواقع تسلسلات التعرف على الحمض النووي المحددة والتي تُسمى بمواقع **loxP sites**<sup>1</sup>.

يقوم إنزيم Cre recombinase بتنفيذ عملية إعادة التركيب بين موقعي loxP، والتي يمكن أن تحدث في جزيئات الـ DNA المختلفة: الدائرية Circular أو الخطية Linear أو المتعرجة Supercoiled. وتؤدي هذه العملية إلى تنشيط الجينات، Gene activation، أو حذفها Deletion أو عكسها Inversion أو نقلها translocation حسب ترتيب مواقع The loxP sites (Abremski، ١٩٨٣). ويتميز هذا النظام بدقته وكفاءته العالية، مما جعله يُستخدم على نطاق واسع في النباتات (Odell، ١٩٩٤).

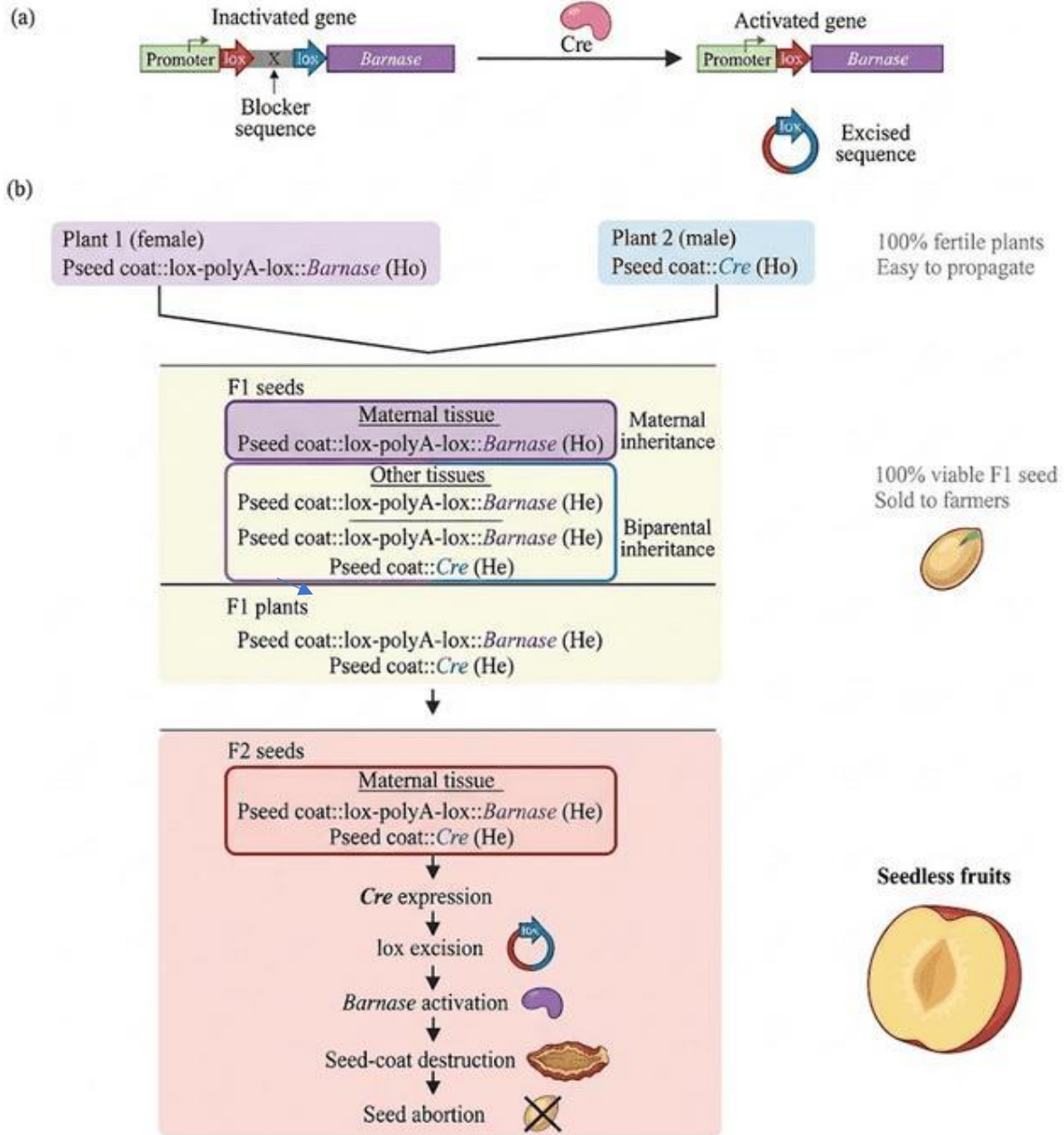
فيما يتعلق بالتوالد البكري، يمكن استخدام نظام The Cre-lox system لتنشيط الجينات المسؤولة عن تكوين الثمار داخل المبيض أو الأنسجة النامية للثمار دون الحاجة إلى التلقيح أو الإخصاب. فعلى سبيل المثال، يمكن إدخال جين مسؤول عن تخليق الهرمونات النباتية Phytohormone biosynthesis مثل الأوكسينات أو السيتوكينينات خلف تسلسل DNA معطل محاط بمواقع loxP، وعند تنشيط إنزيم Cre، يتم إزالة هذا المعطل، مما يؤدي إلى تنشيط الجين وتحفيز تكوين الثمار.

تتيح هذه التقنية تحكمًا دقيقًا في توقيت ومكان التعبير الجيني **Precise temporal and spatial control of gene expression**، بحيث يحدث التوالد البكري فقط في مراحل معينة من نمو الزهرة (مثل ما بعد التفتح) وفي أنسجة محددة مثل المبيض. وهذا يساهم في إنتاج ثمار عديمة البذور دون التأثير على النمو العام للنبات.

<sup>1</sup> **Site-specific DNA recombination systems** are enzymes that cut and rejoin DNA at precise, predefined sequences, without needing extensive homology. They're widely used to rearrange DNA—deleting, inverting, or inserting segments—in a controlled way. **Uses in biology:** genetic engineering, controlled activation/inactivation of genes, removal of selectable markers, conditional mutagenesis, lineage tracing. **The Cre-lox recombination system:** It comes from **bacteriophage P1**. The system has two key parts: – **Cre recombinase** – a 343-amino-acid enzyme that does the cutting and ligation. – **loxP sites** – 34-bp DNA sequences (two 13-bp inverted repeats flanking an 8-bp asymmetric core) that Cre recognizes. **When two loxP sites are present**, Cre binds each site, forms a tetramer, and swaps the DNA between them. The outcome depends on the orientation of the loxP sites: same orientation → the DNA segment between them is excised (deleted). **Opposite orientation** → the segment is inverted. **Bacteriophage P1 origin:** The Cre protein was discovered in P1 phage, where it normally circularizes the phage genome by recombining the two loxP sites at its ends. This natural role prevents the phage DNA from being lost during replication. **Using Cre-lox to regulate plant gene expression:** Researchers introduce loxP sites flanking a target gene or a stop cassette ("floxed" sequence). The plant is then crossed with or transformed to express Cre, often under a tissue-specific or inducible promoter. When Cre is present, it removes the intervening DNA, turning the gene on (or off). This gives: - **Temporal control** – Cre can be activated at a specific developmental stage. - **Spatial control** – Cre can be expressed only in certain tissues, so the gene is altered only there. - **Marker removal** – After selecting transgenic plants with an antibiotic resistance marker flanked by loxP sites, Cre excises the marker, leaving a clean genome. In practice, this means you can create conditional knock-outs or activate a transgene in a specific plant tissue, which is especially valuable when a gene's complete loss would be lethal or when you want to study its function at a particular time. The Cre-lox system is prized for its simplicity (only one protein needed) and its precision.



كما يمكن دمج نظام The Cre-lox system مع محفزات جينية خاصة بالمبيض -Ovary specific promoters لزيادة الكفاءة. وتمثل هذه التقنيات الحديثة تقدماً مهماً في التكنولوجيا الحيوية البستانية، حيث تتيح إنتاج ثمار ذات جودة عالية وقيمة اقتصادية مرتفعة.



شكل يوضح (أ) تنشيط الجينات باستخدام نظام Cre-lox. جزء الحمض النووي lox-lox يمنع تعبير البارنيز Prevents barnase expression. لتنشيط جين البارنيز ، يقوم إنزيم Cre recombinase باستئصال جزء DNA lox-lox. (ب) تنشيط الجين السام للخلايا Activation of a cytotoxic gene ، مثل البارنيز ، مما يؤدي إلى عدم وجود البذور في جيل F2 عن طريق تعبير محدد في غلاف البذرة (أنسجة الأم). الاختصارات: Ho : متماثل Homozygous ؛ He – مخلف (خليط) heterozygous . Pseed coat منشط خاص لغطاء البذور (Varoquaux وآخرون؛ ٢٠٠٠).



يوضح الشكل استخدام نظام **Cre-lox** في الهندسة الوراثية لتنشيط جين سام للخلايا بهدف إنتاج ثمار عديمة البذور بطريقة يمكن التحكم فيها وراثيًا.

#### الفكرة الأساسية:

- الجين السام **Barnase** يكون "مغلقًا" في البداية، ثم يتم تشغيله فقط في الجيل F2 داخل غلاف البذرة، مما يؤدي إلى تدمير البذور مع استمرار نمو الثمرة.

#### أولاً: الجزء (a) كيف يعمل نظام **Cre-lox** ؟ قبل التنشيط

- يوجد: محفز لتشغيل الجين **Promoter** ، ثم قطعة DNA فاصلة تسمى: **lox – blocker – lox** ، وهي تمنع تنشيط الجين السام **Barnase**

#### ماذا تفعل القطعة الفاصلة؟

- تمنع تحفيز الجين **Barnase** ، لذلك: الجين غير نشط **Inactivated gene** ولا يتم إنتاج البروتين السام.

#### دور إنزيم **Cre recombinase**

- يتعرف إنزيم **Cre** على موقعي **lox** ويقوم بقص الجزء الموجود بينهما. **بعد القص** تُزال القطعة العازلة **Excision of lox fragment** وبالتالي يعمل المحفز **Promoter** في تنشيط الجين السام **Activated gene** ويبدأ إنتاج بروتين **Barnase**.

#### ما هو **Barnase** ؟

- هو إنزيم سام للخلايا **Ribonuclease** ويقوم بتكسير الـ RNA داخل الخلية ، فتموت الخلايا سريعًا.

#### ثانيًا: الجزء (b) كيف إنتاج الثمار عديمة البذور؟

- يحمل النبات الأول (الأنثى): **Barnase::lox-polyA-lox** - جين **Barnase** موجود - لكنه معطل بسبب وجود قطعة **polyA** بين **lox sites** ويعمل فقط في غلاف البذرة **Seed coat** بواسطة محفز خاص **Pseed coat** والنبات في هذه الحالة متماثل الزيجوت **Homozygous (Ho)**.
- يحمل النبات الثاني (الذكر): **Cre recombinase** أيضًا تحت محفز خاص بغلاف البذرة. وهو أيضا متماثل الزيجوت **Homozygous**.

#### لماذا النباتان طبيعيان وخصبان؟

- لأن النبات الأول يحتوي على **Barnase** مغلق وغير نشط. والنبات الثاني يحمل **Cre** فقط بدون **Barnase** . لذلك لا توجد سمية. ولهذا كان النباتين خصبين بنسبة ١٠٠٪ ويتم تكاثرهما بسهولة.

#### ثالثًا: تكوين بذور F1

- عند التهجين: تعطي الأم جين **Barnase** المغلق ويعطي الأب جين **Cre** .
- نقطة مهمة جدًا: غلاف البذرة = نسيج أمومي **Maternal tissue** ، أي أن غلاف البذرة يتبع جينات الأم فقط. لذلك في بذور نباتات الجيل الأول F1 : يحتوي غلاف البذرة على الـ **Barnase** المغلق فقط ولا يحتوي على الـ **Cre** ، وبالتالي لا يحدث قص لـ **lox** ولا يحدث تنشيط للـ **Barnase** ولا توجد سمية . لذلك تكون بذور الجيل الأول F1 سليمة وقابلة للحياة ، ولذلك تكون حيوية بنسبة ١٠٠٪ ويمكن أن تباع للمزارعين.

#### رابعًا: ماذا يحدث في نباتات F1 ؟

- تصبح النباتات الناتجة: تحمل كل من الـ **Barnase** والـ **Cre** في صورة غير متماثلة **Heterozygous (He)**.

#### خامسًا: ماذا يحدث في بذور F2 ؟

- عندما تنتج نباتات F1 بذورًا جديدة: فإن غلاف البذرة الأمومي يحتوي الآن على: Barnase المغلق و Cre معًا.

#### تسلسل الأحداث في F2

- تعبير جين Cre - يتم إنتاج إنزيم Cre - يتم حذف القطعة العازلة lox بواسطة Cre: lox excision - يتم تنشيط الـ Barnase ويصبح الجين فعالاً: Barnase activation - يتم تدمير غلاف البذرة لأن Barnase سام للخلايا: Seed-coat destruction - يتم إجهاض البذرة وتموت البذرة: Seed abortion

#### النتيجة النهائية

- البذور لا تكتمل ولكن الثمرة تستمر بالنمو - تتكون ثمار عديمة البذور كما هو موضح يمين الشكل.

#### لماذا يحدث انعدام البذور في F2 فقط؟

- لأن: في الجيل الأول F1 كان Cre غير موجود في غلاف البذرة الأمومي . - أما في الجيل الثاني F2 فأصبح موجوداً مع الـ Barnase في نفس النسيج الأمومي . لذلك تم تنشيط الجين السام لأول مرة.

#### الفرق بين هذا النظام والنظام السابق (IamS/IamH)

| نظام Cre-lox-Barnase                                                                                   | نظام Iam                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يعتمد على تنشيط جين سام<br>يحتاج Cre + Barnase<br>السمية بسبب إنزيم Barnase<br>قتل الخلايا مباشر وسريع | يعتمد على تكوين مركب سام<br>يحتاج جينين إنزيمين<br>لسمية بسبب زيادة IAA<br>قتل الخلايا غير مباشر |

### الأساليب البيوتكنولوجية وأسباب التوالد البكري في محاصيل الفاكهة **Biotechnological Approaches and Causes of Parthenocarpy in Fruit Crops**

أدت التقنيات الحيوية الحديثة إلى تطوير استراتيجيات متقدمة لإحداث التوالد البكري Parthenocarpy، أي تكوين ثمار بدون بذور، من خلال التحكم في العمليات التناسلية Manipulating reproductive biology والتنظيم الهرموني Hormonal regulation في النباتات. ومن أهم هذه الاستراتيجيات تحفيز العقم الذكري The induction of male sterility، حيث يتم منع تكوين حبوب لقاح حيوية، مما يعيق عملية الإخصاب ويؤدي إلى تكوين ثمار عديمة البذور. كما يمكن إحداث العقم الأنثوي Female sterility من خلال تدمير الأنسجة التناسلية مثل البويضات أو الميسم Destruction of reproductive structures باستخدام ما يُعرف بـ الجينات الانتحارية Cytotoxic ("suicide") genes التي تُسبب تأثيراً ساماً انتقائياً في هذه الأنسجة.

ومن الطرق الحديثة أيضاً تدمير غلاف البذرة The destruction of seed coat tissues باستخدام الجينات السامة Suicide gene expression، مما يمنع اكتمال نمو البذور داخل الثمرة. إضافة إلى ذلك، يمكن تحفيز التوالد البكري عن طريق زيادة إنتاج أو حساسية هرمونات الجبريلينات Enhancing gibberellin (GA) biosynthesis في المبيض، حيث تلعب هذه الهرمونات دوراً رئيسياً في تحفيز عقد الثمار ونموها دون الحاجة إلى الإخصاب.

تحدث ظاهرة التوالد البكري في محاصيل الفاكهة نتيجة لعدة عوامل فسيولوجية ووراثية وبيئية. ففي الجافة ، خاصة صنف Allahabad Seedless، يرتبط التوالد البكري بوجود التضاعف الثلاثي Failure of fertilization (3n chromosome constitution)، أو فشل الإخصاب Failure of fertilization رغم

وجود بويضات مكتملة التطور، أو تحلل البويضات بعد الإخصاب Post-fertilization degeneration .of ovules

أما في العنب مثل أصناف Thompson Seedless و Flame Seedless و Crimson Seedless، فإن انعدام البذور يحدث نتيجة ظاهرة الإجهاض الجنيني The embryo aborts (Stenospermocarpy)، حيث يحدث الإخصاب ولكن يتم إجهاض ووقف نمو الجنين في مراحله المبكرة. وللتغلب على هذه المشكلة، تُستخدم تقنية إنقاذ الأجنة The embryo rescue technique، حيث يتم استخراج الأجنة غير الناضجة وزراعتها في بيئات غذائية صناعية حتى تكتمل نموها.

في الموالح، قد يحدث التوالد البكري Parthenocarpy نتيجة لعدة أسباب مثل عدم حدوث التلقيح Absence of pollination، أو عدم التوافق الذاتي Self-incompatibility كما في اليوسفي، أو العقم الذكري السيتوبلازمي Cytoplasmic male sterility كما في Satsuma mandarin، أو بسبب اضطرابات كروموسومية Chromosomal abnormalities مثل التضاعف الثلاثي Triploidy في Tahiti lime و Oroblanco. أما في التفاح، فإن التوالد البكري غالبًا ما يرتبط بضعف أو غياب التلقيح الفعال Lack of effective pollination.

### إحداث التوالد البكري في محاصيل الفاكهة Induction of parthenocarpy in fruits

يمكن إحداث التوالد البكري Parthenocarpy، أي تكوين ثمار بدون بذور، من خلال المعاملة الخارجية بمنظمات النمو النباتية The exogenous application of plant growth regulators، وخاصة الأوكسينات Auxins والجبريلينات Gibberellins. وقد أثبتت الدراسات المبكرة التي أجراها Gustafson (١٩٣٦) أن المعاملة بالأوكسينات الصناعية على المبايض غير الملقحة يؤدي إلى تحفيز نمو البويضات، وبالتالي بدء تكوين الثمار دون الحاجة إلى التلقيح أو الإخصاب. وفي بعض الحالات، قد تؤدي هذه المعاملات إلى إجهاض البذور كما في ثمار التفاح والكمثرى بعد عملية التلقيح والإخصاب.

تُستخدم الأوكسينات مثل Indole-3-butyric acid (IBA) و Naphthalene acetic acid (NAA) والجبريلينات مثل GA<sub>3</sub> و GA<sub>4</sub> بنجاح في محاصيل مثل الموالح والعنب والأناناس لتحفيز تكوين الثمار عديمة البذور. حيث تعمل هذه الهرمونات على محاكاة الإشارات الفسيولوجية Mimicking the physiological signals الناتجة عن الإخصاب، مما يؤدي إلى تنشيط انقسام الخلايا Cell division ونمو المبيض Ovary growth وتطور الثمار Fruit development.

- في الموالح *Citrus spp.*: توجد عدة مستويات من عدم تكون البذور ناتجة عن عدة آليات فسيولوجية ووراثية مختلفة Multiple physiological and genetic mechanisms. تتراوح هذه المستويات من الأصناف عديمة التوافق ذاتيًا Self-incompatible types مثل اليوسفي كلمنتين Clementine و mandarin، والتي يكون لديها قدرة محدودة على عقد الثمار بدون التلقيح الخلطي Without cross-pollination، إلى الأصناف عديمة البذور تمامًا truly seedless cultivars مثل اليوسفي ساتزوما Satsuma mandarin والبرتقال أبو سرة Navel sweet orange، والتي تنتج ثمارًا بكرية بشكل طبيعي نتيجة المستويات العالية من العقم الجاميطي الذكري والأنثوي High levels of male and female gametic sterility (Frost و Soost، ١٩٦٨). في هذه الأصناف، يحدث نمو الثمار دون الحاجة إلى التلقيح أو الإخصاب Independently of pollination and fertilization، حيث تحل الإشارات الهرمونية الداخلية Endogenous hormonal signals محل الإشارات الناتجة عن البذور Seed-derived stimuli. أما الأصناف غير المتوافقة ذاتيًا Self-incompatible فتُظهر توالدًا بكريًا

اختيارياً Facultative parthenocarpy، حيث تتكون الثمار عديمة البذور فقط عند فشل الإخصاب Fertilization fails.

- تُعتبر المعاملة بالجبريلينات (GAs) Exogenous application of gibberellins من الوسائل الفعالة لإحداث التوالد البكري في الموالح. حيث أدت معاملة الجريب فروت (أصناف Marsh Seeded, Excelsior و Duncan) واليوسفى (أصناف Kaula, Lahore Local, Nagpuri) بالجبريلين إلى إنتاج ٤٠-٤٩٪ من الثمار البكرية. إلا أن التركيزات العالية (٥٠٠ - ١٠٠٠ جزء في المليون) أدت إلى تغيرات مورفولوجية في الثمار غير مرغوبة مثل الشكل الكمثرى للثمار وخشونة القشرة، بينما حافظت التركيزات المنخفضة (٢٥-١٠٠ جزء في المليون) على الجودة (Randhawa وآخرون، ١٩٦٤). وقد وجد Talon وآخرون (١٩٩٩) أن مبايض الثمار البكرية فى اليوسفى ساتزوما والكلمنين تحتوي على مستويات مرتفعة من الجبريلينات.

- كما تلعب السيتوكينينات Cytokinins دوراً هاماً في تشجيع نمو الثمار من خلال زيادة قوة المُستقيلات Sink strength (Hernandez and Primo-Millo, 1990). وأظهرت الدراسات الجزيئية Molecular studies دور البولي أمينات Polyamines في نمو الثمار، حيث تنظم جينات مثل CcSPM1 و CcSPDS و CcACL5 مستويات المركبات النيتروجينية المرتبطة بالنمو (Regulating spermidine and spermine metabolism) (Trenor et al., 1999). ومن الجدير بالذكر أن تكوين الثمار البكرية الناتج عن المعاملة بالجبريلين يرتبط بانخفاض تعبير CcSPDS وانخفاض مستويات السبيرميدين Spermidine، بينما بقيت مستويات السبيرمين Spermine مستقرة.

- يمكن أيضاً تقليل تكوين البذور باستخدام المركبات الكيميائية المثبطة للإخصاب Chemical inhibition of fertilization مثل كبريتات النحاس Copper sulfate ( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ )، التي تمنع نمو أنبوب اللقاح Inhibited pollen tube growth وتقلل عدد البذور بشكل كبير فى اليوسفى كلمنتين دون التأثير على الإنتاج (Mesejo وآخرون، ٢٠٠٦).

- كذلك يمكن تحفيز إنتاج الثمار البكرية من خلال عديد من أساليب التكنولوجيا الحيوية المختلفة (Dandekar، ٢٠٠٥): من خلال تنظيم تخليق الأوكسين بشكل نوعي داخل البويضة Through ovule specific regulation of auxin synthesis تعتمد هذه الاستراتيجيات البيوتكنولوجية لإحداث التوالد البكري Parthenocarpy على التعديل الموجّه لمسارات تخليق الهرمونات النباتية وتنظيمها داخل الأنسجة التكاثرية، وخاصة المبيض والبويضات. من أهم هذه الأساليب تنظيم تخليق الأوكسين بشكل نوعي داخل البويضة، حيث يتم التعبير عن الجين *iaaM* الذي يشفر إنزيم تريبتوفان مونوأوكسجيناز Encodes tryptophan monooxygenase، المسؤول عن تحويل الحمض الأميني التريبتوفان Tryptophan إلى مركب الإندول-٣-أسيتاميد Indole-3-acetamide، وهو بادئ هرمون الأوكسين، A Precursor of indole-3-acetic acid (IAA). يُشتق هذا الجين عادةً من بكتيريا *Agrobacterium tumefaciens* ويتم تنظيمه بواسطة محفزات خاصة بالبويضة -An ovule-specific promoter مثل *DefH9* من نبات *Antirrhinum majus* أو محفز -The OS (ovule-specific) promoter من نبات *Arabidopsis thaliana*. يؤدي هذا التعبير الموضعي إلى تراكم الأوكسين داخل أنسجة البويضة قبل حدوث الإخصاب، مما يحفز نمو المبيض وتكوين الثمار دون الحاجة إلى التلقيح أو الإخصاب، وبالتالي إنتاج ثمار عديمة البذور (Dandekar، ٢٠٠٥).

- أما الاستراتيجية الثانية فتعتمد على تعديل حساسية الأنسجة للأوكسين The ovule-specific modulation of auxin sensitivity بدلاً من زيادة إنتاجه، وذلك من خلال إدخال الجين *rolB* المأخوذ من *Agrobacterium rhizogenes*. يعمل هذا الجين على تحسين استجابة الخلايا للأوكسين.

وعند التعبير عنه تحت سيطرة محفزات خاصة بالبويضة مثل *DefH9* أو OS ، تزداد حساسية أنسجة البويضة للأوكسين الداخلي، مما يجعل الكميات الطبيعية منه كافية لتحفيز تطور الثمار البكرية. وبهذا يتم تجاوز الحاجة إلى إشارات الإخصاب، مما يؤدي إلى تكوين ثمار عديمة البذور بشكل منتظم.

- تُظهر هذه الاستراتيجيات أن التحكم المكاني الدقيق في تخليق الهرمونات *Precise spatial regulation of hormone biosynthesis* أو الإشارات الهرمونية داخل الأنسجة التكاثرية *Signaling in reproductive organs* تعتبر أداة فعالة في التكنولوجيا الحيوية النباتية لإنتاج ثمار بكرية. كما أن لهذه التقنيات أهمية كبيرة في تحسين جودة الثمار، وضمان الإنتاج في الظروف غير الملائمة للتلقيح، وزيادة القيمة الاقتصادية من خلال إنتاج أصناف عديمة البذور.

- **في الجوافة (*Psidium guajava* L.):** فيمكن تحفيز التوالد البكري باستخدام **الأوكسينات الصناعية** *Synthetic auxins* مثل 2,4-D و NAA بتركيز ٠,٥٪، مما يؤدي إلى إنتاج ثمار قليلة البذور أو عديمة البذور. ومع ذلك، فإن الأصناف التجارية “عديمة البذور” غالباً ما تحتوي على عدد قليل من البذور. وقد أدى استخدام تركيزات عالية من الجبريلينات (١٠,٠٠٠ جزء في المليون) على الأزهار المخصصة إلى تقليل عدد البذور وزيادة نسبة العقد البكري (Rao و Nagar، ١٩٧١). كما أن غمس البراعم الزهرية *Flower buds* في محلول GA بتركيز ٢٥٠ جزء في المليون يزيد من نسبة التوالد البكري مقارنةً بالكنترول، بينما تؤدي التركيزات الأعلى إلى زيادة أكبر في نسبة العقد (Teotia وآخرون، ١٩٦١). توضح هذه النتائج الدور الأساسي لتنظيم الهرمونات النباتية والتقنيات الحيوية في التحكم في نمو الثمار وإنتاج ثمار عديمة البذور في المحاصيل البستانية المهمة.

- **في نخيل البلح *Phoenix dactylifera* L.:** تم تحقيق إنتاج الثمار البكرية (عديمة البذور) باستخدام عدة معاملات تشمل منظمات النمو النباتية *Plant growth regulators (PGRs)*، الأحماض الأمينية *Amino acids*، وتقنيات تلقيح معدلة *Modified pollination techniques*. في الصنف البرحي Barhee، أدى استخدام حبوب لقاح غير حية *Non-viable pollen grains* أو مستخلصات حبوب لقاح مغلية *Boiled pollen extracts* أو الجلوتامين *Glutamine* بتركيز ٥٠٠ ملجم/لتر إلى تحفيز العقد البكري، مما يشير إلى أن الإشارات الكيميائية الناتجة عن اللقاح أو المركبات النيتروجينية يمكن أن تحفز نمو المبيض دون حدوث إخصاب (Abd El Zaher، ٢٠٠٨). وقد أثبت حمض الجبريليك  $GA_3$  فعالية كبيرة في تحفيز تكوين الثمار عديمة البذور، حيث أدى إضافته على ثلاث مراحل (مرة عند تفتح الإغريض الزهري *Spathe opening* ثم مرتين بتركيز ٢٥-١٠٠ جزء في المليون بينهما أربعة أسابيع) متبوعاً برش الإيثيفون (٥٠٠ جزء في المليون) إلى إنتاج ثمار عديمة البذور بحجم طبيعي (Abdu Allal وآخرون، ١٩٨٢). كما أظهرت معاملة الـ  $GA_3$  بتركيز ٥٠-١٠٠ جزء في المليون نتائج مشابهة (Abou-Aziz وآخرون، ١٩٨٢). كذلك، أدى استخدام  $GA_3$  مع حمض بيتا-نفتوكسي أسيتيك ( $\beta$ -naphthoxyacetic acid (NOA) على النورات غير الملقحة *Unpollinated inflorescences* إلى إنتاج ثمار بكرية (Tafazoli، ١٩٩١). ومع ذلك، فإن غياب التلقيح يؤدي غالباً إلى انخفاض عدد الثمار والمحصول الكلي، مما يقلل من الجدوى الاقتصادية لهذه المعاملات. لتحسين النتائج، تم استخدام خلطات من منظمات النمو، حيث أدى استخدام *Indole-3-acetic acid (IAA)* و *Benzyladenine (BA)* مع  $GA_3$  أو بمفرده بتركيز ١٠ جزء في المليون إلى تحفيز تكوين الثمار البكرية في أصناف Sembelbel و Tallis و Aduri، مع استجابة أفضل للصنفين الأولين (Hodairi وآخرون، ١٩٩٢). كما أدت المعاملات المركبة إلى نتائج أفضل، حيث أدى الرش مرتين بمزيج  $GA_3$  (٥٠ جزء في المليون) + *2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T)* إلى إنتاج حوالي ٧٠,٢٪ ثمار عديمة البذور في صنف نبوت سيف Nebut Seif. بينما أدى الرش مرة واحدة بـ IAA (٥٠ جزء في المليون) إلى إنتاج ٧٩,١٧٪ ثمار عديمة البذور في صنف Sakarie



(Shaheen وآخرون، ١٩٨٨). توضح هذه النتائج أن التنظيم الهرموني والمعاملة الخارجية لمنظمات النمو يمكن أن ينجح في تحفيز التوالد البكري في نخيل البلح، إلا أن تحسين هذه التقنيات ضروري لتحقيق توازن بين نسبة العقد والإنتاج الاقتصادي.

- **في الليتشي *Litchi chinensis* Sonn.** : فإن التوالد البكري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتوازن الهرمونات النباتية الداخلية، خاصة الأوكسينات، الجبريلينات، السيتوكينينات، وحمض الأبسيسيك. وقد أظهرت الدراسات المقارنة بين الصنف Hexiachuan (بكري) والصنف Huaizhi (غير بكري) أن الصنف الأول يحتوي على مستويات أعلى من الجبريلينات (GA) والسيتوكينينات (CK) قبل وبعد مرحلة التفتح الزهري Anthesis. كما أن زيادة مستوى حمض الإندول أسيتيك (IAA) مع انخفاض تدريجي في حمض الأبسيسيك (ABA) خلال الإزهار يساهم في تكوين الثمار دون إخصاب. ويُعتبر التوازن الهرموني، الذي يُعبر عنه بنسبة (ABA / (IAA + GA + CK)، عاملاً حاسماً في تحديد قدرة النبات على التوالد البكري. حيث يتميز الصنف Hexiachuan بانخفاض هذه النسبة، مما يدل على سيادة الهرمونات المحفزة للنمو، وبالتالي تكوين ثمار بدون بذور. بينما الأصناف الأخرى مثل Huaizhi، ذات المستويات المرتفعة من ABA، تفشل في إحداث هذه الظاهرة. وتؤكد هذه النتائج الدور المحوري للتنظيم الهرموني في التحكم في التوالد البكري في الليتشي.

- **يشير التكاثر البكري في البشملة *Loquat (Eriobotrya japonica)*** إلى تكوّن ثمار عديمة البذور دون حدوث الإخصاب، سواء بشكل طبيعي أو من خلال التحفيز الصناعي باستخدام منظمات النمو النباتية. وقد أظهرت الدراسات العلمية أن تحفيز هذه الظاهرة يعتمد بشكل رئيسي على استخدام الهرمونات النباتية، وخاصة الجبريلينات (GA<sub>3</sub>) Gibberellins والأوكسينات الصناعية مثل حمض النفثالين أسيتيك (NAA) Naphthalene acetic acid. حيث يؤدي استخدام حمض الجبريليك (GA<sub>3</sub>) بتركيز حوالي ٢٥٠ جزء في المليون بعد ظهور البراعم الزهرية، أو استخدام NAA بتركيز ٢٠ جزء في المليون أثناء التزهير الكامل، إلى تحفيز تكوين ثمار عديمة البذور. تعمل هذه المعاملات على تحفيز نمو المبيض وعقد الثمار دون الحاجة إلى الإخصاب، وذلك من خلال محاكاة الإشارات الهرمونية التي تنتجها البذور النامية عادة (Goubbran and El-Zefturai, 1986). كما تم تحسين كفاءة تكوين الثمار البكرية من خلال الاستخدام المشترك لكل من GA<sub>3</sub> و CPPU وهو سيتوكينين صناعي. (ففي الأصناف ثلاثية المجموعة الكروموسومية Triploid)، التي تعاني من العقم الوراثي، أدى غمر العناقيد الزهرية والثمارية في محلول يحتوي على ٢٠٠ جزء في المليون GA<sub>3</sub> + ٢٠ جزء في المليون CPPU خلال فترة التزهير، ثم إعادة المعاملة بعد ٢٧ إلى ٥٨ يوماً، إلى إنتاج ثمار عديمة البذور ذات جودة تجارية. وقد تميزت هذه الثمار بزيادة نسبة طول الثمرة إلى عرضها وشكل أكثر استطالة مقارنة بالثمار المحتوية على بذور (Yahata et al., 2006). علاوة على ذلك، أدى الرش المتكرر بـ GA<sub>3</sub> بتركيز ١٠٠ ملجم/لتر مع إجراء التحليق Girdling إلى زيادة حجم الثمار وتحسين الإنتاجية، حيث تم الحصول على نحو ٢٦ كجم من الثمار عديمة البذور لكل شجرة (Mesejo et al., 2010). ويُعتقد أن التحليق يعزز تراكم الكربوهيدرات في الأجزاء العلوية من النبات، مما يدعم نمو الثمار. كما أوضحت الدراسات أن توقيت المعاملة بالهرمونات له دور حاسم، حيث أن الرش قبل التزهير بـ GA<sub>3</sub> أدى إلى زيادة عدد الثمار البكرية، بينما ساهم استخدام CPPU في منتصف الموسم أو GA<sub>3</sub> بعد التزهير في تحسين عقد الثمار دون إخصاب (Zhang et al., 1998). بشكل عام، يعتمد حدوث التكاثر البكري في البشملة على تنظيم هرموني دقيق لنمو المبيض، حيث تعمل الجبريلينات على تحفيز استطالة الخلايا، بينما تعزز السيتوكينينات الانقسام الخلوي، مما يعوض الدور الفسيولوجي للبذور في نمو الثمار.

- **يشير التكاثر البكري في المانجو *Mango (Mangifera indica L.)*** إلى تكوّن ثمار عديمة البذور نتيجة فشل الإخصاب أو بسبب إجهاض الجنين Stenospermocarpy. وقد تم تسجيل هذه الظاهرة في



بعض الأصناف في الهند مثل Neelum و Bangalora و Banganapalli و Venkataratnam (Emasculation (removal of stamens) مع الإبقاء على عدد محدود من الأزهار الخنثى في النورة، ثم رشها بحمض الإندول بيوتيريك (Indole-3-butyric acid (IBA بتركيز ١٠ جزء في المليون، أدى إلى تكوين ثمار ذات مظهر طبيعي، لكنها خالية من الأجنة، مما يؤكد حدوث التكاثر البكري.

- كما بينت الدراسات أن استخدام منظمات النمو النباتية يمكن أن يحفز تكوين الثمار البكرية في المانجو. حيث أدى رش بنزيل أدنين (6-benzyladenine (BA بتركيز ٢٥٠ جزء في المليون أثناء التزهير، متبوعاً برش خليط من حمض النفثالين أسيتيك (Naphthalene acetic acid (NAA بتركيز ١٠ جزء في المليون وحمض الجبريليك (GA<sub>3</sub>) بتركيز ٢٥٠ جزء في المليون، إلى تكوين ثمار عديمة البذور مكتملة النمو. ورغم أن هذه الثمار كانت أصغر حجماً، إلا أنها تميزت بجودة عالية من حيث الطعم والخواص الحسية.

- تلعب الظروف البيئية، وخاصة درجة الحرارة، دوراً مهماً في حدوث هذه الظاهرة. حيث أدى التعرض لدرجات حرارة منخفضة (١٠/٢٠ درجة مئوية نهاراً/ليلاً) بعد التلقيح مباشرة إلى زيادة نسبة الثمار عديمة البذور الناتجة عن إجهاض الأجنة Stenospermocarpy. كما تختلف نسبة حدوث هذه الظاهرة باختلاف الصنف، حيث بلغت ٢١ % في صنف Nam Dok Mai، و ١١ % في صنف Kensington، و ٣ % في صنف Irwin (Sukhvibul وآخرون، ٢٠٠٥).

- يُعتبر التوازن الهرموني داخل الثمرة عاملاً حاسماً في نمو الثمار البكرية. فقد أوضح Shaban و Ibrahim (٢٠٠٩) أن الثمار الطبيعية تحتوي على مستويات أعلى من الجبريلينات والسيبتوكينينات ومستويات أقل من الأوكسينات وحمض الأبسيسيك (ABA) مقارنة بالثمار البكرية. ويؤدي هذا الاختلال الهرموني في الثمار عديمة البذور إلى بقاء النمو وصغر الحجم وزيادة تساقط الثمار، مما يمنع اكتمال نموها.

- كما تم استخدام برامج التربية النباتية لإنتاج أصناف مانجو بكرية. ومن الأمثلة على ذلك الهجين Hybrid-117، الناتج عن التهجين الرجعي بين (Ratna (Neelum × Alphonso و Alphonso. وقد تميز هذا الهجين بوجود نواة صغيرة غير مكتملة التطور تمثل حوالي ٣,١ % فقط من وزن الثمرة، وتحتوي على بويضة ضامرة وزنها حوالي ١,١٢ جم (Gunjate و Burondkar، ١٩٩٣). بشكل عام، فإن التكاثر البكري في المانجو ظاهرة معقدة تتحكم فيها التفاعلات الهرمونية والعوامل البيئية والوراثية، ويتطلب نجاح تحفيزها إدارة دقيقة لهذه العوامل.

- **في التفاح *Malus domestica*:** أظهرت العديد من الدراسات نجاحاً في إحداث التوالد البكري باستخدام الهرمونات. فقد أدى رش خليط من IBA و NAA بتركيز ٥ جزء في المليون لكل منهما إلى الحصول على ١٠٠ % ثمار عديمة البذور في صنف Miller's Seedling (Smarbrick، ١٩٣٤). كما نجح Goldwin و Schwabe (١٩٧٥) في إنتاج ثمار بكرية في صنف Cox's Orange Pippin باستخدام خليط من GA<sub>3</sub> و Diphenylurea (DPU) و β-naphthoxyacetic acid (NOXA) بتركيز ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٤٠ مجم/لتر على التوالي. كذلك، وجد Fortes and Petri (١٩٨٣) أن استخدام خليط من NOXA + GA<sub>3</sub> + DPU بتركيز ٥٠٠ و ٢٠٠ و ٣٠٠ جزء في المليون على التوالي أدى إلى نجاح تكوين الثمار البكرية في صنف Golden Delicious بغض النظر عن ميعاد الإضافة. أظهرت الدراسات أيضاً أن الجبريلينات تلعب دوراً مهماً في نمو الثمار، حيث ثبت أن GA<sub>3</sub> و GA<sub>4</sub> لا تقتصر دورها على تحفيز عقد الثمار Fruit set فقط، بل تساهم في استمرار نمو الثمار البكرية حتى النضج (Martin، ١٩٦٣). كما أظهر Bangerth و Sohroder (١٩٩٤) وجود تأثير تشجياعي Synergistic

effect بين السيتوكينينات (CPPU) والجبريلينات ( $GA_3$  and  $GA_7$ ) في زيادة إنتاج الثمار البكرية. وأكدت دراسة Watanabe وآخرين (٢٠٠٨) هذه النتائج في أصناف تفاح مختلفة حيث وجد أن المعاملة بخليط من CPPU و  $GA_3$  أدت إلى زيادة عقد الثمار ونسبة بقاءها على الشجرة لأصناف التفاح Fuji و Ohira.

- يتأثر التكاثر البكري في الكمثرى (*Pear (Pyrus communis L.)*) بشكل كبير بكل من العوامل البيئية Environmental conditions، خاصة درجة الحرارة أثناء التزهير، والمعاملة بمنظمات النمو النباتية Exogenous application of plant growth regulators (PGRs). حيث تُعتبر درجة الحرارة من أهم العوامل المؤثرة، إذ إن التعرض لدرجة حرارة معتدلة حوالي ١٥,٦°م (٦٠°ف) لمدة لا تقل عن ٧٢ ساعة أو لفترة تمتد إلى ١٠ أيام أثناء التزهير، يؤدي إلى تحفيز تكوين ثمار بكرية (Elkins, ٢٠٠٣). ويرجع ذلك إلى تأثير هذه الظروف على عملية الإخصاب مع استمرار نمو المبيض.

- من الناحية الكيميائية، يُعتبر ملح الصوديوم لحمض ألفا-(٢-نافثوكسي) بروبيونيك The sodium salt of  $\alpha$ -(2-naphthoxy) propionic acid من أكثر المركبات فعالية في تحفيز التكاثر البكري عند استخدامه بتركيز ١٠٠ جزء في المليون (Osborne, ١٩٤٩). إلا أن الرش مرة واحدة يؤدي إلى نمو مؤقت للثمار يعقبه تساقط بعد حوالي أربعة أسابيع. بينما يؤدي التكرار المنتظم للرش كل ثلاثة أيام إلى استمرار النمو، حيث تم الحصول على نسبة ٤٠% من الثمار البكرية كاملة النمو في صنف Pitmaston Duchess. وهذا يدل على أن الإمداد المستمر بالهرمونات ضروري لنمو الثمار في غياب البنور.

- توجد اختلافات وراثية Genotypic variation واضحة بين الأصناف في استجابتها لهذه المعاملات. فقد أدى استخدام ٥,٤,٢-ثلاثي كلورو فينوكسي بروبيونيك 2,4,5-trichlorophenoxypropionic acid بتركيز ١٠٠ جزء في المليون إلى زيادة عقد الثمار في صنف Bartlett مع إنتاج ثمار صغيرة تشبه التفاح، بينما أدت نفس المعاملة إلى تقليل العقد في أصناف أخرى مثل D'Anjou و Hardy و Winter Nelis (Griggs و Iwakiri, ١٩٦١).

- تلعب الجبريلينات Gibberellins دوراً رئيسياً في تحفيز التكاثر البكري في الكمثرى. حيث أدى استخدام  $GA_3$  بتركيز ١٠٠ جزء في المليون إلى تكوين ثمار بكرية في صنف Bartlett، لكنها كانت مستطيلة الشكل. كما أدى استخدام  $GA_3$  بتركيزات منخفضة (١٠-٤٠ جزء في المليون) في صنف Williams إلى زيادة عدد الثمار البكرية، لكنها كانت مشوهة الشكل morphologically deformed fruits (Bangerth وآخرون، ١٩٧٦).

- وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن  $GA_4$  و  $GA_7$  هما الأكثر كفاءة في تحفيز التكاثر البكري، خاصة عند استخدامهما معاً ( $GA_{4+7}$ ). حيث كانت أكثر فعالية من  $GA_1$  و  $GA_3$  والأوكسين (IAA) في الكمثرى اليابانية Japanese pear (Zhang وآخرون، ٢٠٠٨). وتميزت الثمار الناتجة بأنها أصغر حجماً وأكثر صلابة وأسرع نضجاً، مع زيادة في طول العنق والاستطالة. كما تختلف استجابة الأشجار حسب نوع التلقيح، حيث يكون  $GA_{4+7}$  أكثر فعالية في الأشجار ذات التلقيح الذاتي Self-pollinated trees، بينما يكون  $GA_3$  أكثر تأثيراً في الأشجار ذات التلقيح الخلطي Cross-pollinated trees. وقد أدى استخدام  $GA_{4+7}$  بتركيز ٥٠٠ جزء في المليون مع أو بدون منظمات نمو أخرى، على الأزهار بعد إزالة الأعضاء الذكرية، إلى نجاح تكوين ثمار بكرية في الكمثرى اليابانية (Yuda وآخرون، ١٩٨٣).

- من الناحية المورفولوجية، تتميز الثمار البكرية بوجود قلب ثمار صغير Reduced core size يحتوي على بذور غير مكتملة، كما أن انخفاض قطر القلب The reduction in core diameter يؤدي إلى تقليل قطر الثمرة، مما يجعلها أكثر استطالة مقارنة بالثمار الطبيعية (Marcucci و Visser, ١٩٨٣). بشكل عام، فإن التكاثر البكري في الكمثرى يعتمد على تفاعل معقد بين درجة الحرارة، والهرمونات

النباتية، والعوامل الوراثية، ويُعتبر الاستخدام المستمر للجبريلينات، خاصة GA<sub>4+7</sub>، عاملاً حاسماً لنجاح هذه الظاهرة.

- يمكن تحفيز التكاثر البكري في الخوخ *Peach (Prunus persica)* باستخدام الجبريلينات ، وخاصة حمض الجبريليك (GA<sub>3</sub>) ، الذي يلعب دوراً مهماً في تحفيز عقد الثمار ونموها دون حدوث الإخصاب. فقد أظهرت الدراسات التي أجريت على أزهار صنف J.H. Hale بعد إزالة الأسدية (الخصى) أن رش GA<sub>3</sub> بتركيزات ٢٥٠ و ٥٠٠ و ١٠٠٠ جزء في المليون أدى إلى زيادة ملحوظة في نسبة عقد الثمار البكرية، حيث تراوحت بين ٥٣,٨ % و ٦٩,٣ %، وهي نسبة أعلى من تلك الناتجة عن التلقيح الطبيعي (Crane وآخرون، ١٩٦١). وقد تميزت الثمار البكرية الناتجة بعدة صفات مورفولوجية مختلفة عن الثمار المحتوية على بذور. فعلى الرغم من أن قطر الثمار كان أصغر، إلا أنها كانت أطول ، مع نواة (إنوكارب Endocarps) أطول. كما كان سمك اللب (الميزوكارب Mesocarp) عند طرفي النهاية الساقية والزهرية The stem and blossom ends أكبر. وتميزت هذه الثمار أيضاً بالنضج المبكر بحوالي أسبوع واحد، مما يدل على أن الجبريلينات يمكن أن تسرع العمليات التطورية. وعلى الرغم من غياب البذور، فإن نمط نمو الثمار البكرية كان مشابهاً لنمط نمو الثمار الطبيعية، مما يشير إلى أن التنظيم الهرموني الداخلي يمكن أن يعوض تأثير البذور. وبناءً على ذلك، تم الاستنتاج أن نمو ثمار الخوخ لا يعتمد فقط على الأوكسينات الناتجة من البذور، بل يمكن أن يتحكم فيه الجبريلين أيضاً. وفي دراسات أخرى، قام Crane وآخرون (١٩٦٠) بدراسة تأثير الجبريلينات على عدة أنواع من جنس *Prunus*، حيث تم استخدام محاليل مائية من GA<sub>3</sub> بتركيزات ٥٠ و ٢٥٠ و ٥٠٠ جزء في المليون على اللوز والشمش والكريز والبرقوق والخوخ. وقد أظهرت النتائج أن استجابة الأنواع تختلف باختلاف النوع النباتي. حيث تم تحفيز التكاثر البكري بنجاح في الخوخ عند جميع التركيزات، بينما تم تسجيل نسب محدودة في اللوز (١١,٨ %) والشمش (١٥,٤ %) عند استخدام تركيز ٥٠٠ جزء في المليون مرتين. في المقابل، لم يُظهر الكريز والبرقوق أي استجابة للتكاثر البكري، مما يدل على اختلاف الحساسية الهرمونية بين الأنواع القريبة وراثياً. بشكل عام، تؤكد هذه النتائج أن الجبريلينات تُعتبر من أهم العوامل المنظمة لعقد ونمو الثمار في الخوخ، حيث يمكنها أن تحل محل الإشارات الفسيولوجية الناتجة عن الإخصاب وتكوين البذور. كما تبرز هذه الظاهرة إمكانيات تطبيقية مهمة في إنتاج ثمار عديمة البذور أو مبكرة النضج في البساتين.

- في العنب *Vitis vinifera* L.: يُعتبر استخدام منظمات النمو النباتية Plant growth regulators (PGRs)، وخاصة الجبريلينات (GAs) Gibberellins والسيتوكينينات Cytokinins، من أهم الوسائل لتحفيز تكوين الثمار البكرية (عديمة البذور)، والتي تتمتع بقيمة تسويقية عالية. أظهرت الدراسات أن استخدام حمض الجبريليك GA<sub>3</sub> يقلل من نسبة الحبات المحتوية على بذور، ويزيد من عدد ووزن الحبات عديمة البذور في أصناف مثل Delaware و Campbell Early (Kato وآخرون، ٢٠٠٠). كما أن زيادة التضاعف Polyploidy induction، خاصة إنتاج نباتات ثلاثية المجموعة الكروموسومية Triploid، يؤدي إلى تكوين ثمار بكرية كما في الصنف Rosario Bianco (Sarikhani و Wakana، ٢٠٠٥). كما أثبتت المعاملات الكيميائية المركبة فعاليتها، حيث أدى استخدام الإستربتومايسين Streptomycin (٤٠٠ ملجم/لتر) قبل التزهير، يليه رش GA<sub>3</sub> (٣٠ ملجم/لتر) بعد التزهير، إلى إنتاج عنقايد تجارية تحتوي على ١٠٠٪ حبات عديمة البذور في صنف Rubi' (Pommer وآخرون، ١٩٩٦). كذلك، أدى استخدام GA (١٠٠ جزء في المليون) مع البنزيل أدنين (Benzyladenine (BA) واليوريا إلى تحسين تكوين ونمو الحبات عديمة البذور في صنف Delaware (Naito وآخرون، ١٩٧٤). كما أن رش الـ GA<sub>3</sub> بعد التزهير بتركيز ١٥٠-٣٠٠ جزء في المليون يقلل من آثار البذور Reduce seed traces في أصناف مثل Venus و Saturn. وفي

صنف Triumph (عنب المسكدين Muscadine grape)، أدى الرش بتركيزات مختلفة من الـ GA<sub>3</sub> إلى إنتاج أكثر من ٢٠٪ حبات عديمة البذور (Lu وآخرون، ١٩٩٧). وقد لوحظ أن نمو الحبات البكرية يختلف فسيولوجياً عن الحبات الطبيعية من حيث انقسام الخلايا وإستطالتها cell division and cell expansion (Shiozaki وآخرون، ١٩٩٧).

- **في الكريز Prunus spp.** : تم إحداث التوالد البكري باستخدام خليط من منظمات النمو Combinations of growth regulators مثل الجبريلينات والأوكسينات. حيث وجد Rebeiz و Crane (١٩٦١) أن استخدام الجبريلينات مع مركبات فينولية مثل 2,4-dichlorophenoxyacetyl methionine أدى إلى نسبة عقد بكرية بلغت ٢٧-٣٩٪ في صنف Bing العقيم ذاتياً. كما أدت المعاملات باستخدام GA<sub>3</sub> مع الأوكسينات المختلفة مثل 2,4-D, 4-CPA, 2,4,5-T, NAA و Picloram إلى تحسين نسبة العقد في الكريز الحامض، بينما أدى استخدام GA<sub>3</sub> وحده إلى إنتاج نسبة عالية من الثمار عديمة البذور (٥٤-٧٩٪)، كما أدت المعاملة بخليط من الأوكسين NAA بتركيز ١٠٠ جزء في المليون والجبريللين GA<sub>3</sub> بتركيز ٥-٢٥ جزء في المليون إلى زيادة نسبة تكون الثمار البكرية في الكريز الحلو. كما أظهرت دراسات Bukovac وآخرون (١٩٨٥) أن استخدام مركبات مثل الفثاليميد<sup>١</sup> N-substituted phthalimide مع الأوكسينات يزيد من كفاءة حدوث التوالد البكري.

- **في التين Ficus carica L.**: تتميز العديد من الأصناف المزروعة بقدرتها على التوالد البكري الطبيعي Natural parthenocarpy، حيث تتكون الثمار دون الحاجة إلى التلقيح أو الإخصاب. ولذلك، لا تحتاج هذه الأصناف إلى عملية التلقيح<sup>٢</sup> Caprification عن طريق استخدام التين البري The caprifig.

<sup>١</sup> **Picloram** is a systemic herbicide in the pyridine-carboxylic acid family (chemical name: 4-amino-3,5,6-trichloropicolinic acid). **Mode of action:** It acts as an auxin-type growth regulator (synthetic auxin), disrupting normal plant growth processes and causing uncontrolled, unsustainable growth that leads to plant death. **Use:** Used to control broadleaf weeds and woody brush in agriculture, rangeland, pasture, forestry, and non-crop areas. It is effective on deep-rooted perennial weeds and brush that are difficult to control with contact herbicides. **Formulations and application:** Sold in various formulations (salts and esters) for foliar spray, cut-stump, basal bark, and soil treatments. Dosage and application method depend on target species and site. **Environmental and safety notes:** Picloram is persistent in soil and can leach into groundwater; it is relatively mobile in some soils and can remain active for months to years. It is toxic to some non-target plants and can contaminate compost from treated plant material. Follow label directions and local regulations; avoid use where leaching to sensitive areas or where crop injury from residues is a concern. **N-substituted phthalimide: Definition:** N-substituted phthalimides are a class of organic compounds derived from phthalimide (a bicyclic imide formed from phthalic anhydride and ammonia) in which the hydrogen on the phthalimide nitrogen (N-H) is replaced by an organic substituent (alkyl, aryl, acyl, etc.). The general structure retains the phthalimide core (a benzene ring fused to a five-membered imide ring) with R-N-phthalimide where R is the substituent. **Properties and uses:** Depending on the substituent, N-substituted phthalimides have diverse chemical and biological properties. They are used as intermediates in organic synthesis (for example, the Gabriel synthesis to prepare primary amines uses N-substituted phthalimides), in pharmaceuticals, agrochemicals, and as building blocks for ligands and functional materials. Some derivatives show biological activity (antimicrobial, herbicidal, plant growth regulator properties) depending on structure. **Examples and relevance:** - N-alkyl or N-acyl phthalimides are common synthetic intermediates. - Certain N-substituted phthalimide derivatives have been explored as herbicides or plant growth regulators in research; their activity depends strongly on the nature and position of the substituent. **Safety and handling:** As with many imides and aromatic compounds, toxicity and environmental behavior depend on the specific derivative; consult safety data sheets for handling and disposal.

<sup>٢</sup> **Caprification** is the traditional horticultural practice of providing pollen-bearing wild figs (caprifigs) to the edible, female Smyrna-type fig trees to ensure fruit set through pollination. Without this process, many commercial fig varieties - most notably the **Smyrna** (or **Sarilop**)—would drop their fruit before maturity because they are "obligate"

(Capri fig) ، وهي ممارسة شائعة في العديد من الدول الأخرى لضمان حدوث عقد الثمار. وتتأثر هذه الظاهرة بالعوامل الوراثية وكذلك الظروف المناخية مثل درجة الحرارة والرطوبة، حيث يمكن أن تعزز أو تثبط التوالد البكري حسب المنطقة. وقد أظهرت الدراسات أن استخدام منظمات النمو النباتية، خاصة الأوكسينات والجبريلينات، يمكن أن يحفز تكوين الثمار البكرية في التين. فقد وجد Crane و Blondeau (١٩٤٩) أن الأوكسينات الصناعية مثل IBA بتركيز ٢٠٠-٢٦٧٠ جزء في المليون، و NAA بتركيز ٢٥-٢٥٠ جزء في المليون، و 2,4,5-T بتركيز ١٠-١٠٠ جزء في المليون، و 4-CPA بتركيز ٤٠-٨٠ جزء في المليون كانت فعالة في إنتاج ثمار عديمة البذور. كما أثبت Crane (١٩٦٥) أن كلاً من الأوكسينات والجبريلينات يمكن أن يحفزا التوالد البكري في صنف Calimyrna ، والذي عادةً ما يحتاج إلى التلقيح لإنتاج الثمار. تشير هذه النتائج إلى أن المعاملة الخارجية بالهرمونات النباتية يمكن أن يعوض الإشارات الفسيولوجية الناتجة عن الإخصاب، مما يؤدي إلى تحفيز نمو المبيض وتكوين الثمار. ولهذا أهمية كبيرة في تحسين إنتاج التين خاصة في الظروف التي تكون فيها عملية التلقيح غير ملائمة.

## الخلاصة Conclusion

تُعرّف ظاهرة البارثينوكاربي (arthenocarpy) بأنها تطور الثمار في غياب عمليتي التلقيح والإخصاب، ويمكن أن يحدث نتيجة عوامل طبيعية (وراثية) أو عوامل صناعية (مستحثة). وعلى الرغم من أن الثمار البارثينوكاربية تكون غالباً عديمة البذور، إلا أن انعدام البذور لا يعني بالضرورة حدوث البارثينوكاربي، حيث قد ينتج ذلك أيضاً عن إجهاض الجنين نتيجة عدم قدرة الجنين على تراكم الاحتياجات الغذائية اللازمة أثناء تطوره.

لا يزال الأساس الفسيولوجي للبارثينوكاربي غير مفهوم بشكل كامل، إلا أنه يُلاحظ بشكل أكبر في النباتات التي تحتوي على عدد كبير من البويضات، مما يشير إلى أن هذه البويضات قد تكون مصدراً لمركبات كيميائية، خاصة الهرمونات النباتية Phytohormones، التي تحفز عقد الثمار ونموها. وتعتبر الأوكسينات Auxins والجبريلينات Gibberellins والسيتوكينينات Cytokinins من أهم هذه الهرمونات، حيث يمكن لارتفاع مستوياتها داخل المبيض أن تعوض الإشارات الناتجة عن التلقيح والإخصاب، وبالتالي تحفيز تكوين الثمار.

cross-pollinators. **1. The Biological Mechanism:** The process relies on a unique symbiotic relationship between the fig tree and a specific pollinator, the **fig wasp** (*Blastophaga psenes*). - **The Caprifig (The Donor):** These are "male" wild figs. They produce three crops a year (profichi, mammoni, and mamme) that serve as the breeding ground for the fig wasps. Only the **Profichi** (spring crop) contains the viable pollen needed for edible figs. - **The Pollinator:** Female wasps emerge from the caprifig covered in pollen. Seeking a place to lay their eggs, they enter the ostiole (the small opening at the base) of the edible female fig. - **The Result:** Once inside the female fig, the wasp's body structure prevents her from laying eggs in the long-styled female flowers. However, as she moves around, she transfers the pollen from the caprifig, triggering **syconium** (fruit) development. **2. Why Caprification is Necessary:** While many common garden figs (like 'Brown Turkey' or 'Celeste') are **parthenocarpic** (meaning they produce fruit without pollination), the high-quality Smyrna-type figs require caprification for two reasons: - **Fruit Retention:** Without pollination, the syconia will turn yellow and fall off the tree when they reach about the size of a marble. - **Seed Development:** Caprification results in the formation of fertile drupelets (seeds). These seeds provide the characteristic "crunch" and nutty flavor highly prized in dried figs. **3. The Horticultural Practice:** Farmers manage this process manually to ensure maximum yield and prevent over-pollination (which can cause fruit splitting): - **Stringing:** Profichi caprifigs are gathered when the wasps are about to emerge. - **Placement:** The caprifigs are placed in small baskets or perforated bags and hung directly onto the branches of the female Smyrna trees. - **Timing:** This usually occurs in late spring or early summer when the female syconia are receptive.



تم استخدام عدة طرق لاستحثاث البارثينوكاربي، مثل تغيير مستوى التضاعف مثل التضاعف الثلاثي Triploidy، واستخدام منظمات النمو النباتية، بالإضافة إلى الاستفادة من الطفرات الطبيعية أو المستحثة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الطرق لا يزال محدودًا بسبب التباين بين الأنواع النباتية وتأثير الظروف البيئية.

أدت التطورات الحديثة في التقنيات الحيوية والهندسة الوراثية إلى فتح آفاق جديدة في هذا المجال، حيث تم تحديد العديد من الجينات المسؤولة عن تخليق الهرمونات وتنظيمها، وتم استخدامها في نباتات مثل الطماطم و *Arabidopsis thaliana*. وتشمل الاستراتيجيات الحيوية لاستحداث البارثينوكاربي ما يلي:

- ١- إحداث العقم الذكري Male sterility، ٢- تحليل غلاف البذرة باستخدام جينات سامة Suicide genes لإحداث ظاهرة الستينوسبيرموكاربي Stenospermocarpy، ٣- إحداث العقم الأنثوي Female sterility، ٤- زيادة تخليق الجبرلينات أو حساسية المبيض لها.

يتأثر حدوث ظاهرة البارثينوكاربي بعدة عوامل، منها العوامل البيئية مثل درجة الحرارة والإضاءة، ومنظمات النمو النباتية، والعوامل الوراثية مثل اختلال الكروموسومات (التضاعف الثلاثي)، بالإضافة إلى عدم التوافق الذاتي Self-incompatibility الذي يمنع الإخصاب.

وفي الختام، نتيجة محدودية نجاح الطرق التقليدية، فإن التقنيات الحيوية تمثل مستقبلًا واعدًا لإنتاج ثمار عديمة البذور بطريقة منتظمة، مع الحفاظ على جودة المحصول وإنتاجيته.

## References

- **Abd El-Zaher MH (2008)** Studies on seedless fruits (stoneless) of date palm cv. Barhee: effect of spraying with some natural materials on pollinated fruits, unpollinated fruits and properties of the fruit set. J Appl Sci Res 4(7): 906-916.
- **Abd-Alaai AF, Al-Salih KK, Sbabanaand H and Al-Salihy GJ (1982)** Production of seedless dates by application of growth regulators. Proc. 1st Symposium on Date Palm, College of Agri Sci Food. Pp. 276-282.
- **Abou Aziz AB, Maxim SS, Desouky IA and Samra NRE (1982)** Effect of GA and hand pollination on the yield and quality of Sewy dates. Proc. 1st Symposium on Date Palm, College of Agri Sci Food. Pp. 2325.
- **Abremski K (1983)** Studies on the properties of P1 sites pecific recombination-evidence for topologically unlinked products following recombination. Cell 32: 1301-1311.
- **Acciarri N, Restiano F, Vitelli G, Perrone D, Zottini M, Pandolfini T, Spina A and Rotino G L (2002).** Genetically modified parthenocarpic egg plants: improved fruit productivity under greenhouse open field cultivation. BMC Biotech: 2-4.
- **Bangerth F (2006)** A role for auxin and auxin transport inhibitors on the Ca content of artificially induced parthenocarpic fruits. Physiologia Plantarum 37(3): 191-194.
- **Bangerth F and Schroder M (1994)** Strong synergistic effects of GA with synthetic cytokinin N-(2-chloro 4-Pyridyl, N-phenylurea on parthenocarpic fruit set and some other fruit characteristics of apple. Plant Growth Reg 15(3): 293-302.



- **Caixi Z, Ugyong L and Kinjii T (2008)** Hormonal regulation of fruit set, parthenogenesis induction and fruit expansion in Japanese pear. *Plant Growth Reg* 55: 231-240.
- **Carmi N, Salts Y and Barg M (2003)** Induction of parthenocarpy in tomato via specific expression of rol B gene in the ovary. *Planta* 217: 726-735.
- **Choudhury B and Phatak SC (1959)** Sex expression and fruit development in cucumber (*Cucumis sativus* L.) as affected by gibberellin. *Indian J Hort* 16: 233-235.
- **Crane JC (1965)** The chemical induction of parthenocarpy in the calimyrna fig and its physiological significance. *Plant Physiol* 37: 605-610.
- **Crane JC and Blondeau R (1949)** The use of growth regulating chemicals to induce parthenocarpic fruit in the Calimyrna fig. *Plant Physiol* 24: 44-54.
- **Dandekar AM (2005)** Evaluating and validating seedlessness strategies for citrus. Citrus Res Board. UC/Davis
- **De Jong M, Wolters AM, Feron R, Miriani C and Vriezen WH (2009).** The *Solanum lycopersicum* auxin response factor 7(SlARF7) regulates auxin signaling during tomato fruit set and development. *Plant J* 5: 160-170.
- **Dorcey E, Urbez C, Blazquez MA, Carbonell J and Perez AA (2009)** Fertilization-dependent auxin response in ovules triggers fruit development through modulation of gibberellin metabolism in *Arabidopsis*. *Plant J* 58: 318-332.
- **Ebadi A, Rezaei M and Fatahi R (2010)** Mechanism of seedlessness in Iranian seedless barberry (*Berberis vulgaris* L. var. *asperma*). *Scientia Horticulturae* 125(3): 486-493.
- **El-Hodairi MH, El- Barkouli AA and Baula O (1991)** The effects of some growth regulators on fruit set of date palm (*Phoenix dactylifera* L.) Trees. *Acta Horticulturae* 321: 334-342.
- **Elkins RB (2003)** Pear Production and Handling Manual, University of California. Pp. 53.
- **Fortes GRD and Petri JL (1983)** Fruit set and parthenocarpic fruits as affected by use of Wye mixture in Golden Delicious apple cultivar. *Acta Horticulturae* 137: 335-342.
- **Frost HB and Soost RK (1968)** Seed reproduction: development of gametes and embryos. The Citrus Industry, University of California. 2: 290-320.
- **Fu FQ, Mao WH, Shi K, Zhou YH, Asami T and Yu JQ (2008)** Role of brassinosteroids in early fruit development in cucumber. *J Exp Bot* 59: 2299-2308.
- **Gardner FE and Marth PC (1939)** Effectiveness of several growth substances on parthenocarpy in Hollyhock. *Bot Gaz* 101 (1): 226-229.

- **Gillapsy G, Ben Davis H and Gruissem W (1993)** Fruits: a developmental perspective. *Plant cell* 5: 1439-1451.
- **Goetz M, Hooper LC, Johnson HD, Rhodrigues JC, Vivian SA and Koltinow AM (2007)**. Expression of aberrant forms of auxin response factor 8 stimulates parthenocarp in Arabidopsis and tomatoes. *Plant Physiol* 145: 351-366.
- **Goetz M, Hooper LC, Johnson HD, Vivian SA and Koltinow AM (2006)** Auxin response factor 8 is a negative regulator of fruit initiation in Arabidopsis. *Plant Cell* 18: 1873-1886.
- **Goubran FH and El-Zeftawi BM (1986)** Induction of seedless loquat. *Acta Horticulturae* 179: 381-384.
- **Griggs WH and Iwakiri BT (1961)** Effect of gibberellin and 2, 4, 5- trichlorophenoxy propionic acid spray of Bartlett pear trees. *Proc Amer Soc Hort Sci* 77: 73- 89.
- **Gustafson GF (1942)** Parthenocarp: Natural and artificial. *Bot review* 8: 599-654.
- **Hernandez FM and Primo-Millo E (1990)** Studies on endogenous cytokinins in citrus. *J Hort Sci* 65: 595-601.
- **Homan D (1964)** Auxin transport in the physiology of fruit development. *Plant Physiol* 39: 982-986.
- **Howlet FS and Marth K (1946)** Some chemical differences between artificially produced parthenocarpic fruits and normal seeded fruits of tomato. *Amer J Bot* 28: 639-646.
- **Jacobsen SE and Olszewski NE (1993)** Mutations at the SPINDLY locus of Arabidopsis alter gibberellin signal transduction. *Plant Cell* 5: 887-896.
- **Jittayasothorn Y, Lu J, Xu X, Thipyapong P and Boonkerd N (2009)**. Genetic transformation of a seedless grape cultivar Autumn Royal (*Vitis vinifera* L.). *Acta Horticulturae* 827: 405-408.
- **Joldersma, D., & Liu, Z. (2018)**. The making of virgin fruit: the molecular and genetic basis of parthenocarp. *Journal of Experimental Botany*, 69(5), 955–962. <https://doi.org/10.1093/jxb/erx446> Cited by: 86
- **Kato K, Ohara H, Takahashi E, Matsui H and Nakayama M (2000)** Endogenous gibberellin-induced parthenocarp in grape berries. *Acta Horticulturae* 514: 69-74.
- **Kim IS (1992)** Endogenous levels of IAA in relation to parthenocarp in cucumber (*Cucumis sativus* L.) *J Fac Agr Kyushu Univ* 36: 173-181.
- **Kojima K (1997)** Changes of ABA, IAA and GAs levels in reproductive organs of citrus. *JARQ* 31: 278-282.
- **Kresus EJ (1936)** Histological comparison of fruits developing parthenocarpically. *Plant Physiol* 4: 153-159.

- Lin ZF, Arciga RL, Zhong S, Alexander L, Hackett R, Wilson I and Grierson D (2008) SITPRI, a tomato tetratricopeptide repeat protein, interacts with the ethylene receptors NR and LeETRI, modulating ethylene and auxin responses and development. *J Exp Bot* 59: 4271-4287.
- Liu, J., Zhai, R., Liu, F., Zhao, Y., Wang, H., Liu, L., Yang, C., Wang, Z., Ma, F., & Xu, L. (2018). Melatonin induces parthenocarpy by regulating genes in gibberellin pathways of 'Starkrimson' pear (*Pyrus communis* L.). *Frontiers in Plant Science*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00946> Cited by: 90
- Luckwill LC (1957) Growth regulators in flowering and fruit developmen. In: Pesticide Chemistry in the 20th Century. Pp. 293-304.
- Marcucci MC and Visser T (1983) Histological and anatomical characteristics of parthenocarpic and normal pear fruits. *Scientia Horticulturae* 19(3-4): 311-319.
- Marti C, Orzaez D, Ellul P, Moreno V, Carbonell J and Granell A (2007). Silencing of DELLA induces facultative parthenocarpy in tomato fruits. *Plant J* 52: 865-876.
- Martin JB (1963) Induction of parthenocarpic growth of apple fruits with gibberellins A3 and A4. *Bot Gaz* 124(3): 191-195.
- Mesejo C, Martínez-Fuentes A, Reig C, Rivas F and Agustí M (2006) The inhibitory effect of CuSO<sub>4</sub> on citrus pollen germination and pollen tube growth and its application for the production of seedless fruit. *Plant Science* 170: 37-43.
- Mezzetti B, Landi L, Pandolfini T and Spena A (2004) The DefH 9-iaaM auxin synthesizing gene increases plant fecundity and fruit production in strawberry and raspberry. *BMC Biotech* 4: 1-10.
- Molesini B, Rotino GL, Pandolfini T and Spena A (2009) Expression profile analysis of early fruit development in iaaM-parthenocarpic tomato plants. *BMC Biotech* 14:11-20.
- Moniruzzaman, M., Darwish, A. G., Ismail, A., El-kereamy, A., Tsoolova, V., & El-Sharkawy, I. (2023). Seedlessness trait and genome editing—A review. *International Journal of Molecular Sciences*, 24(6), 5660. <https://doi.org/10.3390/ijms24065660> Cited by: 17
- Muller TH (1898) Abhangigkeit der traubenbeeren und einiger anderer fruchte von der entwicklung der samen. *Landw Jahr Schweiz* 12: 135-203.
- Naito R, Miura K and Matsuda K (1974) Effects of the prebloom application of GA combined with BA and urea on the set and growth of seedless berries in Delaware grape. *J Jap Soc Hort Sci* 43(3): 215-223.
- Nitsch JP (1952) The physiology of fruit growth. *Ann Rev Plant Physiol* 4: 199-236.
- Noll F (1902) Fruchtbildung Ohne Vorausehegangene partheno karpic hei ber gurke sitzunaber. *Ges Nat Heik Bonn*. Pp. 149-162.

- **Odell JT (1994)** Seed specific gene activation mediated by the Cre/lox site-specific recombination system. *Plant Physiol* 106: 447-458.
- **Osborne DJ and Went FW (1953)** Climate factors influencing parthenocarpy and normal fruit set in tomatoes. *Bot Gaz* 114: 321-322.
- **Pandolfini, T. (2009)**. Seedless fruit production by hormonal regulation of fruit set. *Nutrients*, 1(2), 168–177. <https://doi.org/10.3390/nu1020168> Cited by: 194
- **Picarella, M. E., & Mazzucato, A. (2019)**. The occurrence of seedlessness in higher plants; insights on roles and mechanisms of parthenocarpy. *Frontiers in Plant Science*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01997> Cited by: 81
- **Pommer CV, Pires EJP, Terra MM and Passos IRS (1996)** Streptomycin-induced Seedlessness in the grape cultivar Rubi. *Amer J Enol Vitic* 47 (3): 340-342.
- **Randhawa GS, Nath N, and Choudhury SS (1961)** Flowering and pollination studies in citrus with special reference to lemon (*Citrus limon* Burm.). *Indian J Hort* 18: 135-147.
- **Rao RT and Nagar PK (1973)** Gibberellin-like substances in immature seeds of guava (*Psidium guajava* L.). *J Expt Bot* 24: 418-428.
- **Robinson RW (1971)** Morphactin induced parthenocarpy in cucumber. *Science* 171: 251-1252.
- **Schijlen EGW M, de Vos RCH, Martins S, Jonker HH, Rosin FM, Molthoff JW and Bovy AG (2007)** Interference silencing of chalcone synthase, the first step in the flavonoid biosynthesis pathway leads to parthenocarpic tomato fruits. *Plant Physiol* 144: 1520-1530.
- **Serrani JC, Fos M, Atares A and Garcia MJL (2008)**. Effect of gibberellins and auxin on parthenocarpic fruit growth induction in thye cv. Micro tom of tomato. *J plant Growth Regul* 26: 211-221.
- **Shaban AEA and Ibrahim ASA (2009)** Comparative study on normal and nubbin Fruits of some mango cultivars. *Aus J Basic Appl Sci* 3(3): 2166-2175.
- **Shaheen MA, Nasr TA and Bacha MA (1988)** Effect of some plant growth regulators on induction of seedless fruits in some date palm cultivars. *J Coll Agri* 10 (1): 129-138.
- **Shiozaki, S, Miyagawa, T, Ogata, T, Horiuchi, S and Kawase, K (1997)** Differences in cell proliferation and enlargement between seeded and seedless grape berries induced parthenocarpically by gibberellin. *J Hort Sci* 72 (5): 705-712.
- **Spiegel R and Vardi A (1992)** Three new selections from citrus breeding programmes. 7th Int Citrus Congress Int Soc Citriculture Proc: Pp. 72-73.
- **Srivastav K and Handa AK (2005)** Hormonal regulation of tomato fruit development; a molecular perspective. *J Plant Growth Reg* 24: 67-82.

- **Tafazoli E (1991)** Effects of growth regulators on Shahani date in relation to producing seedless fruits. *Tropical Sci* 31(2): 171-176.
- **Talon M, Zacarias L and Primo-Millo E (1991)** Gibberellins and parthenocarpic ability in developing ovaries of seedless mandarins. *J Exp Bot* 24 (79): 418-424
- **Tiziana P (2009)** Seedless fruit production by hormonal regulation in fruit set. *Nutrients* 1: 168-177.
- **Trenor M, Miguel A, Juan C and Miguel AB (2010)** Expression of polyamine biosynthesis genes during parthenocarpic fruit development in *Citrus clementina*. *Planta* 231(6): 1401-1411.
- **Varoquaux F, Blanvillain R, Delseny M and Gallois P (2000)** Less is better: new approaches for seedless fruit production. *Tibtech* 18: 223-242.
- **Vignati, E., Caccamo, M., Dunwell, J. M., & Simkin, A. J. (2024).** Morphological changes to fruit development induced by GA3 application in sweet cherry (*Prunus avium* L.). *Plants*, 13(15), 2052. <https://doi.org/10.3390/plants13152052> Cited by: 2
- **Vivian SA and Koltunow AM (1999)** Genetic analysis of growth-regulator-induced parthenocarpy in *Arabidopsis*. *Plant Physiol* 121: 437-451.
- **Wang H, Jones B, Lee Z, Frass P, Delalande C, Regad F, Chaabouni S, Latci A, Pech JC and Bouuyzyen M (2005)** The tomato Aux/ IAA transcription factor IAA9 is involved in fruit development and leaf morphogenesis. *Plant Cell* 17: 2676-2692.
- **Wang H, Schauer N, Usadel B, Frass P, Zouine M, Hernould M, Latci A, Pech J C, Fernie AR and Bouuyzyen M (2009)** Regulatory features underlying pollination dependent and independent tomato fruit set revealed by transcript and primary metabolite profiling. *Plant Cell* 21: 1428-1452.
- **Watanabe M, Segawa H, Murakami M, Sagawa S and Komor S (2008)** Effects of plant growth regulators on fruit set and fruit shape of parthenocarpic apple fruits. *J Jap Soc Hort Sci* 77 (4): 350-357.
- **Wong CY (1939)** The influence of pollination on seed development in certain varieties of citrus. *Proc Amer Soc Hort Sci* 37: 161-164.
- **Wu, R., Chen, X., Xia, B., Yang, Y., Molloy, C., Wang, R., Ireland, H. S., Schaffer, R. J., Kumar, S., & Yao, J.-L. (2024).** Analysis on unveiling the natural dynamics of parthenocarpy and self-compatibility in apple trees. *Horticulturae*, 10(12), 1261. <https://doi.org/10.3390/horticulturae10121261> Cited by: 3
- **Yahata S, Miwa M, Ohara H, Ohkawa K and Matsui H (2006)** Effect of application of gibberellins in combination with forchlorfenuron (CPPU) on induction of seedless fruit set and growth in triploid loquat. *Acta Horticulturae* 727: 263-268.
- **Yahata S, Miwa M, Sato S, Ohara H and Matsui H (2006)** Effects of GA3 and CPPU applications on growth and quality of seedless fruits in triploid loquat. *Hort Res (Japan)* 5(2): 157-164.

- **Yao, J.-L., Dong, Y.-H., & Morris, B. A. M. (2001).** Parthenocarpic apple fruit production conferred by transposon insertion mutations in a MADS-box transcription factor. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 98(3), 1306–1311. <https://doi.org/10.1073/pnas.98.3.1306> Cited by: 359.
- **Ye W, Qin Y, Zixing Y, Jaime A, Zhang L, Wu X, Lin S and Hu G (2009)** Seedless mechanism of a new mandarin cultivar Wuzishatangju (*Citrus reticulata* Blanco). *Plant Sci* 177 (1): 19-27.
- **Yin ZR, Malinowski A and Sommer H (2006)** The DefH9-iaaM containing constructs efficiently inducing parthenocarpy in cucumber. *Cell Mol Biol* 11: 279-290.
- **Yu JQ (1999)** Parthenocarpy induced by N-(2-chloro-4-pyridyl)-N'-phenylurea (CPPU) prevents flower abortion in Chinese white flowered gourd (*Lagenaria leucantha*). *Env Exp Bot* 42 (2): 121-128.
- **Yuda E, Hirakawa M, Nakagawa S, Yamaguchi I, Murofushi N and Takahashi N (1983)** Fruit set and development of three pear species induced by gibberellins. *Acta Horticulturae* 137: 277-284.
- **Zhang X, Luo G, Wang R and Wang J (2003)** Growth and developmental responses of seeded and seedless grape berries to shoot girdling. *J Amer Soc Hort Sci* 128: 316-323.



## الفصل التاسع

### عدم توافق التطعيم: المسببات واستراتيجيات العلاج

### Graft Incompatibility: Etiology and Mitigation Strategies

--

يشير التوافق في التطعيم Graft Compatibility إلى القدرة الفسيولوجية والتشريحية The physiological and anatomical ability لكل من الأصل Rootstock والطعم Scion على الاتحاد بنجاح والعمل كنبات واحد متكامل. في المقابل، يُعرف عدم التوافق في التطعيم Graft Incompatibility بأنه فشل هذا الاتحاد، مما يؤدي إلى ضعف الاتصال الوعائي Poor vascular connection أو تدهور النمو Reduced growth أو موت النبات المطعوم Death of the grafted plant.

يتأثر التوافق بدرجة كبيرة بالعلاقة الوراثية والتصنيفية The genetic and taxonomic relationship between الأصل والطعم. بشكل عام، تُظهر النباتات المنتمية إلى أنواع أو أجناس متقاربة توافقاً أعلى نتيجة التشابه في التركيب الخلوي والمسارات البيوكيميائية ومنظمات النمو. بينما تفشل النباتات غير المرتبطة أو البعيدة وراثياً في تكوين اتحاد ناجح بسبب الاختلافات الفسيولوجية والتركيبية. ومع ذلك، لا يكون التوافق دائماً مطلقاً؛ إذ قد تتجح بعض التطعيمات في البداية لكنها تُظهر لاحقاً أعراض عدم توافق متأخر Delayed incompatibility مثل الضعف الميكانيكي Mechanical weakness أو النمو الغير طبيعي Abnormal growth أو تحلل الأنسجة Tissue degeneration.

كما توجد حالات وسطية من عدم التوافق Intermediate compatibility. فعلى سبيل المثال، بعض أصناف الكمثرى *Pyrus spp.* تكون متوافقة مع أصل السفرجل *Cydonia oblonga*، بينما تكون أصناف أخرى غير متوافقة وقد تموت سريعاً. أما التطعيم العكسي (السفرجل كطعم على الكمثرى كأصل) فهو غير ناجح دائماً. كذلك، فإن صنف Bartlett من الكمثرى عند تطعيمه على أصل السفرجل يُظهر ضعفاً ميكانيكياً في منطقة الاتحاد، مما يؤدي إلى الانفصال. وعند تطعيمه على الكمثرى صنف *Pyrus pyrifolia*، يكون الاتحاد قوياً ظاهرياً، لكن تظهر مشاكل فسيولوجية في الثمار مثل اسوداد النهاية الكأسية Blackening at the calyx end.

تمر عملية تكوين الاتحاد بين الأصل والطعم The graft union formation بعدة مراحل تشريحية وفسيولوجية منظمة (Pinna and Era, 2005) كما يلي:-

١. **تكوين الكالس والالتصاق Callus Formation and Adhesion:** بعد إجراء التطعيم، تتكاثر الخلايا البرنشيمية من كل من الأصل والطعم بالقرب من الكامبيوم الوعائي The vascular cambium، مكونة نسيج الكالس الذي يعمل كجسر يربط بين الجزأين. ويتطلب النجاح محاذاة دقيقة لمناطق الكامبيوم.

٢. **تمايز الكامبيوم وبداية التوصيل الوعائي Cambial Differentiation and Vascular Initiation:** داخل الكالس، تتمايز خلايا كامبيومية جديدة New cambial cells لتكوين طبقة كامبيوم مستمرة بين الأصل والطعم. في هذه المرحلة، تبدأ العناصر الوعائية الأولية بالتكوّن Initial vascular elements، حيث يتكون نسيج الخشب Wound-repair xylem أولاً يليه نسيج اللحاء Wound-repair phloem.

٣. الاندماج الوعائي والوظيفة الكاملة **Vascular Integration and Functional**: في المرحلة النهائية، يصبح الكامبيوم الجديد نشطاً، منتجاً خشباً ولحاءً ثانويين، مما يؤدي إلى تكوين نظام وعائي متصل **A Continuous vascular system** يسمح بنقل الماء والعناصر الغذائية والمواد المصنعة بين الأصل والطعم، وبذلك يكتمل الاتحاد في منطقة التطعيم.

### الأعراض المرئية لعدم التوافق Visual and Physiological Symptoms of Graft Incompatibility

يظهر عدم التوافق في التطعيم من خلال مجموعة من الأعراض المورفولوجية والتشريحية والفسولوجية، والتي قد تظهر مباشرة بعد التطعيم أو تتطور تدريجياً مع الزمن. وتعكس هذه الأعراض ضعف الاتصال الوعائي، واختلال التوازن الهرموني، وضعف الاندماج النسيجي بين الأصل والطعم. ويمكن تلخيص هذه الأعراض فيما يلي:-

- من أوائل المؤشرات على عدم التوافق هو ارتفاع نسبة فشل تكوين الاتحاد بين الأصل والطعم **A high failure rate of graft or bud union formation** ، مصحوباً بانخفاض نسبة نجاح نمو الطعم .وحتى في الحالات التي يحدث فيها اتحاد أولي، قد تتعرض النباتات إلى موت مبكر نتيجة فشل تكوين نظام وعائي فعال.
- **إنخفاض معدل النمو الخضري، وضعف النمو العام للنبات،** وتقزم النباتات، وغالباً ما ترتبط هذه الحالات بتحلل الأنسجة عند منطقة الاتحاد .وقد يصاحب ذلك تساقط مبكر للأوراق . وفي الحالات المتقدمة، يحدث موت الأفرع **Dieback** مع ظهور اصفرار شاحب **Chlorosis (pale yellow discoloration)** نتيجة ضعف نقل العناصر الغذائية.
- **وجود اختلاف واضح في قوة النمو بين الأصل والطعم Differential vigor between rootstock and scion,** مما يؤدي إلى عدم توازن في معدلات النمو .وقد ينتج عن ذلك تشوهات تركيبية مثل تضخم منطقة الاتحاد **Localized swelling at the graft union** بسبب الانقسام غير المنتظم للخلايا واضطراب نشاط الكامبيوم. كما قد يحدث نمو زائد أعلى أو أسفل منطقة التطعيم **overgrowth** **above or below the graft union** ، مكوّناً أشكالاً مميزة مثل الكتف **Shoulder** أو “الكتف المقلوب **Inverted Shoulder** .
- **الضعف الميكانيكي Mechanical weakness** ، حيث تكون منطقة الاتحاد عرضة للكسر بسهولة نتيجة ضعف التماسك بين الأصل والطعم وعدم اكتمال تكوين الأنسجة الوعائية.
- كما تظهر أعراض نقص العناصر الغذائية **Nutrient deficiency symptoms** بسبب اضطراب النقل الوعائي، بالإضافة إلى زيادة تكوين السرطانات **Suckers** من الأصل، مما يدل على سيطرة الأصل نتيجة ضعف اندماجه مع الطعم.
- وأخيراً، فإن الاختلاف في نمط والتركيب التشريحي للكتف **Differences in bark texture and anatomical structure** بين الأصل والطعم قد يشير إلى وجود عدم توافق، حيث يعكس ذلك اختلافات تشريحية داخلية تعيق تكوين اتحاد ناجح.

## تقسيم وأسباب عدم التوافق في التطعيم Classification and Causes of Graft Incompatibility

يمكن تقسيم عدم التوافق في التطعيم بناءً على وقت ظهور الأعراض وكذلك طبيعة التفاعلات الفسيولوجية والتشريحية بين الأصل والطعم.

### أولاً: التقسيم على حسب وقت ظهور الأعراض Classification Based on Time of Expression

١. **عدم توافق فوري Immediate Graft Incompatibility**: يحدث عندما لا يتم تكوين اتحاد ناجح بين الأصل والطعم، أو يتكون اتحاد ضعيف ينهار سريعاً بسبب فشل تكوين اتصال كامبيومي ووعائي فعال Functional cambial and vascular continuity .

٢. **عدم توافق متأخر جزئياً Partially Delayed Graft Incompatibility**: يظهر بعد فترة تتراوح من ٤-٦ أشهر إلى ٣-٥ سنوات، وغالباً خلال مرحلة المشتل أو بداية النمو الحقلية. مثال: تطعيم *Pyrus calleryana* على السفرجل .

٣. **عدم توافق متأخر كلياً Fully Delayed Graft Incompatibility**: في هذه الحالة، ينمو النبات بشكل طبيعي لفترة طويلة (حتى ١٥-٢٠ سنة) (قبل ظهور الأعراض. تظهر تشوهات مثل الكتف (زيادة نمو الأصل) أو الكتف المقلوب (زيادة نمو الطعم)، كما في كمثرى Bartlett على السفرجل .

### ثانياً: التقسيم حسب السلوك الفسيولوجي والتشريحي Classification Based on Physiological and Anatomical Behavior

١. **عدم التوافق الموضعي Localized Incompatibility**: ينتج عن عدم توافق مباشر على مستوى الخلايا والأنسجة في منطقة الاتحاد. يتميز بموت الخلايا Necrosis وانقطاع أو عدم إستمرارية الأنسجة الوعائية Discontinuity of vascular tissues، مما يؤدي إلى ضعف النقل الغذائي وحدوث جوع جذري وموت الشجرة. تظهر أنسجة برنشيمية غير متميزة أو تراكمات قلبية تعيق الاتصال الطبيعي. يتم ملاحظة هذا النوع من عدم التوافق بشكل شائع في مجموعات من التطعيمات مثل: الكمثرى / السفرجل والمشمش / الخوخ و المشمش / البرقوق. يمكن التغلب على عدم هذا النوع من التوافق عن طريق إستخدام طعم وسطي (a Compatible interstock (intermediate stem piece) مثل استخدام صنف Old Home بين Bartlett والسفرجل (Macdonald, 1987) .

٢. **عدم التوافق المنقول (الجهازي) Translocated (Systemic) Incompatibility**: ينتج عن انتقال مواد مثبطة عبر اللحاء، ولا يمكن معالجته باستخدام الطعم الوسطى Cannot be corrected by interstock insertion. يتميز بـ : تكوّن مناطق بنية في القلف نتيجة تحلل اللحاء واضطراب نقل الكربوهيدرات مما بسبب تراكمها فوق منطقة التطعيم. ومن أمثلة: الخوخ Hale's Early المطعوم على البرقوق Myrobalan B، واللوز Nonpareil المطعوم على Mariana 2624.

٣. **عدم التوافق الناتج عن الفيروسات Virus-Induced Incompatibility**: ينتج عن إصابات فيروسية تؤثر على التوافق، كما في تطعيم البرتقال Sweet Orange على النارنج Sour Orange. ويُعتقد أن السبب هو إنتاج الطعوم لمواد سامة toxic compounds أو إشارات فيروسية Virus signals تؤثر على الأصل .

### ثالثاً: أسباب عدم التوافق Causes of Graft Incompatibility:

لا تزال الآليات الدقيقة الكامنة وراء عدم التوافق خلال التطعيم غير مفهومة بشكل كامل. ومع ذلك، تم اقتراح العديد من العوامل المساهمة، في ذلك:

#### ١ - الأسباب التركيبية والتشريحية لعدم التوافق في التطعيم Structural and Anatomical Causes of Graft Incompatibility

تُعتبر الأسباب التركيبية أو التشريحية Structural or anatomical incompatibility من أهم العوامل المؤدية إلى عدم التوافق في عملية التطعيم، حيث يرتبط عدم التوافق باضطرابات في تمايز الأنسجة Abnormalities in tissue differentiation والاتصال الوعائي vascular connection وتكوين جدر الخلايا Cell wall development عند منطقة الاتحاد بين الأصل والطعم.

من أبرز هذه الأسباب عدم تمايز نسيج الكالس Undifferentiated callus tissue، مما يمنع تكوين الأنسجة الوعائية Vascular tissues مثل الخشب Xylem واللحاء Phloem، كما لوحظ في التفاح والمشمش (Herrero, 1955). كذلك يؤدي النمو المفرط للخلايا البرنشيمية Parenchymatous cells في منطقة الالتحام إلى تكوين طبقة نخرية A necrotic layer تعيق الاتصال الوعائي وتضعف الاتحاد بين الأصل والطعم.

قد تتكون أيضاً حلقات أو التواءات وعائية Vascular loops or whorls develop تؤدي إلى تشوه الأنسجة وتعيق انتقال الماء والعناصر الغذائية. كما أن تكون طبقة تطعيمية A distinct graft layer غير طبيعية يزيد من احتمالية فشل الالتحام.

تلعب عملية اللجننة Lignification دوراً أساسياً في نجاح التطعيم، حيث تتميز الاتحادات المتوافقة بارتفاع نسبة اللجنين Higher deposition of lignin في جدر الخلايا، مما يعزز قوة الالتحام. أما في الحالات غير المتوافقة، فإن قلة اللجننة Reduced lignification وضعف تكوين الصفيحة الوسطى Poor development of the middle lamella يؤديان في النهاية إلى اتحاد ضعيف. في بعض حالات مثل تطعيم الكمثرى/السفرجل، تتراكم مركبات فينولية The accumulation of phenolic compounds مثل الهيدروكينون Hydroquinone (المشتق من الأربوتين Arbutin)، التي تثبط نواتج أكسدته تكوين اللجنين. تكون الأصناف المتوافقة قادرة على إزالة هذه المركبات من السموم، بينما الأصناف غير المتوافقة لا تستطيع ذلك.

يلاحظ عدم التوافق الهيكلي بشكل شائع في أنواع مثل البرقوق والكمثرى والخوخ. على سبيل المثال، المشمش المطعوم على البرقوق غالباً ما يؤدي إلى اتحاد ميكانيكي ضعيف (Errea وآخرون، ١٩٩٤). في التفاح، غالباً ما يرتبط عدم التوافق بعدم اتصال الأنسجة الوعائية Vascular discontinuity، حيث تُقطع عناصر الخشب Xylem elements بواسطة الأنسجة البارنشيمية، مما يؤدي إلى ضعف نقل الماء والعناصر الغذائية وفي النهاية إلى موت الطعوم والأصول (Warmund وآخرون، ١٩٩٣).

#### العوامل التشريحية الرئيسية التي تساهم في عدم التوافق Key Anatomical Factors Contributing to Incompatibility

##### أ- الأنابيب الغربالية (تمايز اللحاء) Sieve Tube Development (Phloem Differentiation)

يُعتبر تكوين الأنابيب الغربالية في اللحاء Phloem sieve tubes أمراً حاسماً لنجاح التطعيم. في الحالات غير المتوافقة، يكون عدد الأنابيب الغربالية قليلاً وغير متميز، مما يؤدي إلى ضعف نقل

الكربوهيدرات وجزئيات الإشارة وبالتالي فشل التطعيم Carbohydrates and signaling molecules. تنظم هذه العملية هرمونات مثل الأوكسينات والسيتوكينينات والسكريوز (Barckhansen, 1978) ، كما تتراكم مواد شبيهة باللجنين Lignin-like deposits accumulate تسد الأنابيب الغربالية وتعيق النقل، نتيجة نشاط المسارات الفينولية Activity of phenolic pathways، (مثل ميتابولزم حمض الكلوروجينيك Chlorogenic acid metabolism)، مما يؤدي إلى تكوين مركبات غير قابلة للذوبان مثل إستر حمض الفيروليك Ferulic acid وحمض الكوماريك Coumaric acid esters، مما يزيد من ضعف وظيفة اللحاء.

### **ب: وقف نشاط الكامبيوم Cessation of Cambial Activity:**

يحدث توقف مبكر لنشاط الكامبيوم في التطعيمات غير المتوافقة، يعتبر الكامبيوم الوعائي The vascular cambium مسؤول عن إنتاج أنسجة الخشب واللحاء الجديدة، مما يؤدي إلى ضعف تكوين الأنسجة الوعائية. ويتأثر ذلك بالهرمونات النباتية مثل الأوكسينات والجبريلينات والسيتوكينينات وحمض الأبسيسيك، إضافة إلى الكربوهيدرات ينتج عن ذلك:

- تراكم النشا فوق منطقة التطعيم
- تكوّن طبقات فلينية تعيق الاتصال
- ظهور مناطق نخرية تفصل بين الأصل والطعم

في تطعيم الخوخ، يتوقف نشاط الكامبيوم في وقت مبكر في الأصول غير المتوافقة مقارنة بالأصول المتوافقة (Mong and Carde, 1988).

### **اضطرابات تركيبية إضافية Additional Structural Abnormalities**

في عديد من المحاصيل، يرتبط عدم التوافق ب

- انقطاع الخشب بسبب خلايا برنشيمية Xylem interruption by parenchyma tissue مما يحد من إنتقال المياه (في التفاح) .
- التكاثر المفرط لنسيج البرنشيميا وعناصر الخشب المشوهة Excessive parenchyma proliferation and distorted xylem elements، مما يقيد حركة الماء (المانجو).
- اضطرابات تبدأ في اللحاء Initial disturbances in the outer phloem ثم تمتد للكامبيوم والخشب.
- عدم تلجنن الخلايا البرانشيمية Unlignified parenchyma cells وانقطاع وعدم إستمرارية الكامبيوم Cambial discontinuity.

### **في المقابل، يتميز التطعيم الناجح بـ:**

- اتصال كامبيومي مستمر Continuous cambial layers.
- تلجنن جيد Proper lignification.
- أنسجة وعائية متميزة Well-differentiated vascular tissues .

## ج- دور البلازموديسماتا **Role of Plasmodesmata**

تُعتبر البلازموديسماتا Plasmodesmata قنوات سيتوبلازمية دقيقة Microscopic cytoplasmic channels تخترق جدر الخلايا النباتية، وتلعب دورًا أساسيًا في الاتصال الخلوي Cell-to-cell communication والنقل السيمبلازمي Symplastic transport وتنسيق الأنشطة الخلوية Coordination of cellular activities أثناء إلتحام الأصل والطعم (Schulz, 1999).

في المراحل المبكرة من التئام التطعيم The early stages of graft healing، وعندما تتلامس خلايا الكالس Callus cells الناتجة من الأصل والطعم، يحدث تحلل موضعي في جدر الخلايا Localized cell wall dissolution، مما يؤدي إلى تكوّن فتحات في الجدار الخلوي، يلي ذلك اتصال بين الغشاء البلازمي للخلايا المتجاورة، مما يسمح بتكوين البلازموديسماتا. تؤدي هذه القنوات إلى تحقيق استمرارية سيمبلازمية Symplastic continuity بين الشريكين، مما يتيح انتقال المواد مثل الإشارات الكيميائية Signaling molecules، والأيونات Ions، والمركبات الأيضية Metabolites.

تُسهم البلازموديسماتا في تحقيق التكامل الأيضي Metabolic integration والتنسيق الوظيفي بين الخلايا عند منطقة الاتحاد Coordination between the interfacing cells، حيث يساعد تبادل المواد على تكوين اتحاد قوي ومستقر بين الأصل والطعم.

أظهرت الدراسات أن تكوين البلازموديسماتا، خاصة في التطعيمات بين أنواع مختلفة، يعتمد على عمليات معقدة تشمل التعرف الخلوي Cell recognition والتنسيق الوظيفي Functional coordination. ويوجد نوعان منها:

- البلازموديسماتا الأولية Primary plasmodesmata، التي تتكون أثناء انقسام الخلايا
  - البلازموديسماتا الثانوية Secondary plasmodesmata، التي تتكون لاحقًا بعد اتصال الخلايا
- يتطلب تكوين اتحاد الطعوم الناجح تنسيقًا دقيقًا بين خلايا الأصل والطعم لإنشاء بلازموديسماتا ثانوية مستمرة ووظيفية. بينما في حالات عدم التوافق، يحدث خلل في هذا التنسيق، مما يؤدي إلى تكوّن بلازموديسماتا غير مكتملة Half plasmodesmata، حيث تتكون البلازموديسماتا في خلية واحدة فقط دون اتصال بالخلية المقابلة. تُلاحظ هذه التراكمات غير المكتملة بشكل شائع في التطعيمات غير المتوافقة، وتُعتبر مؤشرًا على سوء المحاذاة وعدم التكامل الخلوي، مما يؤدي إلى فشل الاتحاد التطعيمي.

كما أظهرت الدراسات باستخدام مُعلّقات خلوية نوعية Species-specific cellular markers وجود هذه البلازموديسماتا غير المتصلة في مناطق الاتحاد غير المتوافقة. وأوضحت دراسات أخرى باستخدام مجسات فلورية مقيدة<sup>1</sup> Caged fluorescent probes أن البلازموديسماتا قد تكون موجودة ولكنها غير وظيفية في بعض الحالات، مما يمنع النقل السيمبلازمي الفعال (Martens et al., 2004).

<sup>1</sup> **Species-specific cellular markers: Definition:** Molecules (DNA, RNA, proteins, metabolites, or structural features) that are uniquely present, highly enriched, or have a distinct pattern in a particular species (or taxon) and can be used to identify that species' cells among others. **Types and examples:** - **Molecular genetic markers:** Species-specific DNA sequences (e.g., unique ITS, chloroplast, mitochondrial loci, or species-specific PCR primers/probes) used for identification and barcoding. - **RNA markers:** Species-specific transcripts or expression signatures detectable by qRT-PCR or RNA-seq. - **Protein/antigen markers:** Proteins or epitopes recognized by antibodies that are unique or diagnostic for a species. - **Metabolite markers:** Unique secondary metabolites or lipid profiles characteristic of a species. - **Cellular/structural markers:** Distinct cell wall components, plastid morphology, or histochemical staining patterns that differ between species. **Uses:** - Species identification and authentication (e.g., distinguishing rootstock vs. scion tissues, detecting contaminants or pathogens). - Tracking cell lineage or graft



لذلك، فإن تكوين البلازموديسمات بشكل سليم واستمراريتها ووظيفتها يُعتبر من العوامل الحاسمة في نجاح التطعيم وتحقيق التوافق بين الأصل والطعم.

## **د- الاتصالات الوعائية ودورها في التوافق التطعيمى Vascular Connections and Their Role in Graft Compatibility**

يُعتبر تكوين اتصالات وعائية وظيفية Functional vascular connections بين الأصل والطعم المرحلة النهائية والأكثر أهمية في نجاح عملية التطعيم (Wang and Kollmann, 1996). ويتضمن ذلك تكوين كامبيوم وعائي مستمر A continuous vascular cambium، يليه تكوين أنسجة الخشب واللحاء التي تسمح بنقل الماء والعناصر المعدنية والمواد الغذائية عبر منطقة الاتحاد.

في النباتات الخشبية، يرتبط عدم التوافق غالبًا بضعف أو عدم اكتمال تمايز الأنسجة الوعائية Poorly differentiated or weakly established vascular connections (Errea *et al.*, 1994). ومن أبرز المشكلات حدوث خلل في تمايز الكامبيوم الجديد - The irregular differentiation of the neo-cambium، مما يؤدي إلى عدم تكوين عناصر وعائية فعالة Functional vascular elements، كما في تطعيم الكمثرى على السفرجل والمشمش على بعض أنواع *Prunus*.

ورغم أن بعض التطعيمات غير المتوافقة قد تنمو لعدة سنوات دون أعراض ظاهرية، إلا أن ذلك يشير فقط إلى وجود اتصالات وعائية جزئية (Hartmann Partially functional vascular tissues *et al.*, 1997) وقد أظهرت الدراسات باستخدام الكربون المشع Radioactive carbon ( $^{14}\text{C}$ ) labeling أن النقل الفعال للمواد الغذائية يحدث فقط في التطعيمات المتوافقة، بينما يكون محدودًا أو غائبًا في غير المتوافقة.

كما أظهرت الدراسات باستخدام المواد الفلورية Fluorescent tracers مثل فلوريسئين ثنائي الصوديوم Disodium fluorescein وجود اتصال ظاهري في بعض الحالات، إلا أن المشكلة تكمن في وجود مناطق من الكالس غير المتميز Undifferentiated parenchymatous التي لا تتحول إلى أنسجة وعائية، مما يؤدي إلى انقطاع الاتصال.

---

origin in mixed tissues (e.g., distinguishing nucellar vs. zygotic embryos, scion vs. rootstock cells). - Ecological and forensic studies (diet analysis, pollen/seed identification). - Phytosanitary testing, breeding and hybridization studies. **Caged fluorescent probes: Definition:** Fluorescent molecules whose fluorescence (or activity) is temporarily "caged" (inactivated) by a light-sensitive protecting group. Illumination with light of a specific wavelength removes the cage (photolysis), restoring fluorescence or unmasking a functional group at a chosen time and place. **Mechanism:** - A fluorophore or functional probe is chemically modified by a photolabile (light-cleavable) protecting group. Before uncaging the molecule is nonfluorescent or unable to interact with its target. Focused light (often UV or near-UV/blue, depending on cage chemistry) cleaves the protecting group, activating the probe locally. **Uses in biology and plant sciences:** - **Spatiotemporal activation:** Release fluorescence (or an active dye, signaling molecule, enzyme substrate, or ligand) in a defined cell, tissue region, or time point to track transport, diffusion, or local biochemical events. - **Photo-uncaging of signaling molecules:** Deliver inactive hormones, second messengers, or toxins that are activated by light to study local physiological responses. - **Pulse-chase and fate mapping:** Mark specific cells by uncaging a fluorescent tag to follow their lineage or movement. - **High-resolution imaging:** Reduce background signal by activating fluorescence only where needed, improving contrast. **Summary:** Species-specific cellular markers are diagnostic molecules/features used to identify cells from a particular species or origin; they enable tracking and identification at molecular or cellular scale. Caged fluorescent probes are light-activatable molecules that provide precise spatial and temporal control of fluorescence or probe activity, useful for localized labeling, tracking, and perturbation in live tissues.

ويؤدي نقص نشاط الكامبيوم Cambial activity في بعض مناطق الالتحام إلى:

- انقطاع في الخشب واللحاء Interrupted xylem and phloem strands .
  - تكوّن خط برنشيمي يفصل بين الأنسجة الأصل والطعم Formation of a parenchymatous line at the graft interface.
  - ضعف ميكانيكي في منطقة الاتحاد Weak mechanical strength of the union .
- وهذه العوامل تؤثر سلبيًا على نقل الماء والعناصر الغذائية وتؤدي إلى فشل التطعيم (Hartmann *et al.*, 2002).

أظهرت الدراسات الحديثة أهمية انتقال البروتينات والحمض النووي الريبي (mRNA) عبر اللحاء في النباتات المطعومة. ومن أهم هذه البروتينات (P-proteins) Phloem proteins مثل PP1 و PP2 التي تُصنّع في الخلايا المرافقة The companion cells داخل مركب العناصر الغربالية - الخلايا المرافقة The sieve element-companion cell complex. تنتقل هذه البروتينات إلى العناصر الغربالية عند اكتمال تكوين اللحاء، وترتبط وظيفتها بمراحل تطور اللحاء. كما يُعتقد أن جين PP2 يلعب دورًا مهمًا في تنظيم وتطوير الجهاز الوعائي.

ولا يقتصر دور هذه البروتينات على الحفاظ على الأنابيب الغربالية The development and regulation of the vascular system، بل يمتد أيضًا إلى آليات الدفاع النباتي Plant defense mechanisms والاستجابة للإجهاد والعوامل الممرضة.

وبالتالي، فإن نجاح التطعيم يعتمد على تكوين نظام وعائي متكامل وفعال، بالإضافة إلى النقل السليم للمواد والبروتينات بين الأصل والطعم.

يتأثر نجاح أو فشل التطعيم بشكل كبير بمنظمات النمو النباتية (الهرمونات) Plant growth regulators (phytohormones) والعديد من العوامل البيوكيميائية Various biochemical compounds التي تتحكم في تمايز الخلايا وتكوين الأنسجة الوعائية والتكامل الأيضي بين الأصل والطعم.

تُعتبر الأوكسينات Auxins من أهم هذه الهرمونات، حيث تلعب دورًا أساسيًا في نجاح عملية التطعيم. يتم إنتاج الأوكسين في الأنسجة الوعائية لكل من الأصل والطعم، ويعمل كإشارات مورفوجينية A morphogenetic signal تحفز تمايز الكامبيوم والخشب واللحاء (Matteson *et al.*, 2003). كما أن انتقال الأوكسين في الاتجاهين القاعدي والقمي Basipetal (downward) and acropetal (upward) ضروري لتنظيم النمو العام للنبات. وقد ثبت أن حدوث خلل في انتقال الأوكسين، خاصة في التفاح، يرتبط بحالات عدم التوافق.

كما تؤثر هرمونات أخرى مثل الجبريلينات Gibberellins (GA) وحمض الأبسيسيك abscisic acid (ABA) في نجاح التطعيم من خلال تنظيم الانقسام الخلوي والاستطالة والاستجابة للإجهاد، وتعمل بالتكامل مع الأوكسين.

بالإضافة لذلك تلعب المركبات الفينولية Polyphenolic compounds دورًا مهمًا أيضًا، حيث تؤثر على عملية اللجننة Lignification ولها القدرة على ترسيب البروتينات Protein-precipitating، مما يؤثر على النشاط الإنزيمي Enzyme activity. في ظروف الإجهاد، تتراكم مركبات الفلافانولات Flavanols، ثم تتحلل بفعل الإنزيمات المؤكسدة، مما قد يثبط تكوين اللجنين ويضعف الالتحام في منطقة التطعيم.

كما أن إنتاج مركبات مثل الفلافانونات Flavanones والجليكوسيدات السيانوجينية Cyanogenic glycosides مثل البروناسين Prunasin في أنواع *Prunus* يرتبط بدرجة التوافق (Errea *et al.*, 2000)، ويتأثر إنتاجها بهرمونات مثل ABA و GA.

كما تلعب الجزيئات الكبيرة Macromolecules المنقولة عبر اللحاء، مثل البروتينات Messenger RNA (mRNA) والهرمونات، دوراً مهماً في تنظيم الاتصال بعيد المدى Long-distance signaling وتمايز الأنسجة الوعائية Regulate vascular differentiation مما يساهم في نجاح عملية التطعيم.

تُعتبر الإنزيمات مثل البيروكسيداز Peroxidases والفوسفاتاز الحمضي Acid phosphatases من العوامل المهمة في المراحل الأولى من تكوين الاتحاد بين الأصل والطعم. وقد أظهرت الدراسات في تطعيم الكريز *Prunus avium* و *Prunus cerasus* إمكانية استخدام المُعلّقات البيوكيميائية Biochemical markers لتقييم نجاح عملية التطعيم (Schmid and Feucht, 1985).

كما يمكن استخدام أنماط إنزيم البيروكسيداز peroxidase isozyme profiles كمؤشرات للتوافق وعدم التوافق، حيث أظهرت الدراسات في الكمثرى/السفرجل أن وجود أو غياب هذه الأنماط يمكن أن يشير للتوافق وعدم التوافق (Gülen *et al.*, 2002). وتشير الدراسات الحديثة إلى أن زيادة نشاط إنزيمي البيروكسيداز Peroxidase والكاتالاز Catalase enzymes ترتبط بنجاح عملية الاتحاد بين الأصل والطعم. وبالتالي، فإن التوافق التطعيمي يعتمد على تفاعل معقد بين الهرمونات النباتية والمركبات الفينولية والجزيئات الحيوية والنشاط الإنزيمي، مما يؤدي إلى تكوين اتحاد وظيفي ومستقر بين الأصل والطعم.

## **٢- اختلاف نمو الأصل والطعم Differences in Rootstock and Scion Growth**

قد تؤدي الاختلافات في قوة النمو Growth vigor والتطور الفينولوجي Phenological development بين الأصل والطعم إلى حدوث عدم توازن فسيولوجي Physiological imbalance. كما أن اختلاف توقيت اكتمال النمو الخضري قد يسبب عدم التوافق بين الأصل والطعم. في الربيع، يبدأ نشاط الكامبيوم مع انتفاخ براعم الطعم، ثم يمتد إلى الأصل في كل من الحالات المتوافقة وغير المتوافقة. ومع ذلك، فإن اختلافات النمو ليست السبب الرئيسي لعدم التوافق، لكنها قد تزيد من شدته.

## **٣- العوامل البيئية Environmental Factors**

تلعب الظروف البيئية دوراً مهماً في نجاح التطعيم، حيث تؤثر على العمليات الفسيولوجية وسلامة الأنسجة. ويمكن تلخيص هذه العوامل فيما يلي:-

- **أضرار الصقيع Frost Injury:** يمكن أن تسبب درجات الحرارة المنخفضة أضراراً جسيمة للنباتات المطعومة. ففي الخوخ، يكون الأصل أكثر حساسية للصقيع من الأجزاء الهوائية، مما يؤدي إلى قتل الاتحاد بينهما (Layne, 1984).
- **الإجهاد الملحي Salt stress:** يمكن أن تؤثر التركيزات العالية من الملوحة على امتصاص الماء وتوازن الأيونات، مما يؤدي إلى الإجهاد الفسيولوجي وضعف النباتات المطعومة. ففي الموالح، قد ينشأ عدم التوافق نتيجة اختلاف حساسية الأصل والطعم لملوحة التربة.
- **درجات الحرارة المنخفضة Low Temperature Stress:** يمكن أن يؤدي التعرض لدرجات حرارة منخفضة طويلة المدى أو متقلبة إلى تحلل اللحاء Phloem disintegration، وتشوه الأنسجة Tissue

distortion في أنواع مثل الخوخ. هذه التأثيرات تؤثر على استمرارية الأوعية وقد تسبب إصابات خطيرة للجذوع والفروع.

- **الأمطار الغزيرة وسوء الصرف Excessive Rainfall and Poor Drainage:** في بعض محاصيل الفاكهة مثل الكريز، ارتبط عدم توافق التطعيم بزيادة الأمطار إلى جانب الصرف السيء في التربة. يمكن أن تؤدي هذه الحالات إلى نقص الأكسجين، وخلل الجذور، وضعف الإلتحام بين الأصل والطعم (Futch *et al.*, 1988).

#### ٤- العوامل الفيروسية والفيتوبلازمية Viral and Phytoplasmas

تعتبر مسببات الأمراض Pathogens، لا سيما الفيروسات Viruses والفيتوبلازم **Phytoplasmas**<sup>1</sup> (التي كانت تعرف سابقا كائنات شبيهة بالميكوبلازما Mycoplasma-like organisms)، هي مساهمات رئيسية في عدم التوافق بين الأصل والطعم. يمكن لهذه العوامل أن تغير العمليات الفسيولوجية وتسبب تأثيرات سامة عند منطقة التطعيم.

- **الموالح :** غالبا ما يرتبط عدم التوافق بالأمراض الفيروسية مثل: فيروس التريستيزا Citrus tristeza virus (CTV) و البسوروزيس Psorosis virus و الزايلوبوروزيس Xyloporosis (cachexia). يمكن لفيروس تريستيزا أن يسبب تدهورا سريعا عن طريق تحفيز إنتاج مواد سامة في الطعم تؤثر سلبا على الأصل (Toxopeus ، ١٩٣٦). بينما قد تتحمل طعوم البرتقال هذا الفيروس، فإن أصل النارج أكثر حساسية، مما يؤدي إلى فشل عملية التطعيم.

- **نخر وتدهور التفاح Apple Necrosis and Decline (ANUD):** ينتج عن فيروس البقعة الحلقية للطمطم Tomato ringspot virus (ToRSV) ، وينتقل بواسطة النيماتودا. يعطل هذا الفيروس اتحاد الأصل والطعم، مما يؤدي إلى تدهور وحدوث نخر في الأنسجة في منطقة التطعيم.

- **مرض الخط البني في البرقوق Prune Browline Disease:** ناتج عن نفس الفيروس Tomato ringspot virus ، ويسبب خطوطا نخرية في منطقة التطعيم.

- **تدهور الكمثرى Pear Decline:** يرتبط بإصابة فيتوبلازمية في كمثرى Bartlett المطعومة على أصل *Pyrus pyrifolia*.

#### ٥- نقص العناصر الغذائية Nutritional Deficiencies

تلعب الاختلالات الغذائية Nutritional imbalances دورا مهما في حدوث عدم التوافق في التطعيم، حيث تؤثر على النشاط الأيضي Metabolic activity والنقل الوعائي Vascular transport

<sup>1</sup> **Phytoplasmas** (Singular: phytoplasma) are plant-pathogenic, wall-less bacteria that live in the phloem (sieve tubes) of plants and are transmitted by insect vectors (mainly leafhoppers/planthoppers). **Key features:** - No cell wall → they are pleomorphic and difficult to culture on routine media. - **Obligate pathogen** → they depend on living plant hosts and insect vectors. - **Infect phloem** → they disrupt transport of sugars and other nutrients. - **Spread symptoms systemically** → often cause whole-plant or branch infections. **Common symptoms they cause:** - Yellowing/chlorosis. - Stunting (reduced growth). - Phyllody (flowers become leaf-like). - Witches' broom (dense clusters of shoots). - **Phytoplasma-related decline** of the crop/plant. **Transmission:** - Usually spread by **sap-feeding insects**: - Leafhoppers and planthoppers acquire phytoplasmas while feeding on infected plants and transmit them to healthy ones.

والتكامل الفسيولوجي Physiological coordination بين الأصل والطعم. يعيق نقص العناصر المعدنية الأساسية النمو الطبيعي ويؤثر سلبًا على نجاح الاتحاد بين الأصل والطعم.

#### (أ) نقص العناصر الكبرى والصغرى **Micronutrient and Macronutrient Deficiencies:**

يؤدي نقص عناصر مثل النيتروجين N والفوسفور P والبوتاسيوم K والمغنيسيوم Mg والموليبدنوم Mo إلى ظهور أعراض عدم التوافق. وتعتبر هذه العناصر ضرورية لعمليات حيوية داخل النبات مثل تخليق البروتينات Protein synthesis وإنتاج الطاقة ATP production وتنشيط الإنزيمات Enzyme activation وتكوين الكلوروفيل Chlorophyll formation. على سبيل المثال، عند تطعيم صنف التفاح Jonathan على الأصل EM-IX، يظهر الطعم أعراض نقص الموليبدنوم، بينما لا تظهر هذه الأعراض عند تطعيمه على أصول أخرى، مما يدل على أن العلاقة بين الأصل والطعم تؤثر على امتصاص ونقل العناصر الغذائية.

#### (ب) اختلال التغذية الناتج عن الأصل **Rootstock-Induced Nutrient Imbalance:** في بعض

الحالات، يكون الأصل غير كفاء في امتصاص أو نقل العناصر الغذائية، مما يؤدي إلى نقصها في الطعم. فعند تطعيم الخوخ على أصل برقوق Myrobalan B، يحدث نقص في النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يؤثر على عملية البناء الضوئي وتنظيم الماء والنشاط الإنزيمي. غالبًا ما ترتبط هذه الاضطرابات بضعف النقل عبر الخشب واللحاء، مما يحد من وصول العناصر المعدنية إلى الطعم. لذلك، قد تظهر أعراض النقص حتى في حالة توفر العناصر في التربة، نتيجة ضعف الاتصال الوعائي بين الأصل والطعم.

### ٥- الأسباب البيوكيميائية لعدم التوافق **Biochemical Substances**

تعتبر العوامل البيوكيميائية من أهم أسباب عدم التوافق في عملية التطعيم، حيث تؤثر بشكل مباشر على حيوية الخلايا ونشاط الكامبيوم وتمايز الأنسجة الوعائية. وتلعب المركبات الثانوية، خاصة الجليكوسيدات السيانوجينية Cyanogenic glycosides والمركبات الفينولية، دورًا رئيسيًا في هذه الظاهرة.

قد تحتوي الأصول على مركبات تسبب عدم التوافق عند انتقالها إلى الطعم. ومن الأمثلة المهمة مركب البروناسين Prunasin، وهو جليكوسيد سيانوجيني يوجد في السفرجل ولا يوجد في الكمثرى. ينتقل هذا المركب عبر اللحاء إلى الطعم، حيث يتحلل عند منطقة الاتحاد مطلقًا حمض الهيدروسيانيك Hydrocyanic acid (HCN)، وهو مركب سام. يؤدي هذا الحمض إلى تثبيط نشاط الكامبيوم وتعطيل التنفس الخلوي وإحداث اضطرابات تشريحية في الخشب واللحاء. وتشمل التأثيرات: تدهور أنسجة اللحاء عند منطقة الاتحاد وفوقها وضعف نقل الماء والعناصر الغذائية واضطراب الاتصال الوعائي. كما يؤدي تحلل البروناسين في الجذور إلى زيادة إنتاج HCN، مما يسبب تلفًا في أنسجة اللحاء في الأصل (Gur et al., 1968).

في بعض الحالات، يكون الطعم هو مصدر المركبات المسببة لعدم التوافق. فمثلاً، تحتوي أشجار الخوخ على مستويات عالية من الجليكوسيدات السيانوجينية. عند تطعيم الخوخ على أصل اللوز، تنتقل هذه المركبات إلى الأصل، حيث يزيد نشاط إنزيم بيتا-جليكوسيداز  $\beta$ -glycosidase enzymes، مما يؤدي إلى تحللها وإطلاق حمض الهيدروسيانيك. يؤدي تراكم هذا الحمض في أنسجة الأصل إلى:سمية خلوية Cellular toxicity ونخر الأنسجة Tissue necrosis عند منطقة الاتحاد وتعطيل الأنسجة الوعائية Disruption of vascular tissues وينتج عن ذلك فشل الاتحاد بين الأصل والطعم (Gur and Blum, 1973).

تلعب المركبات الفينولية Phenolic compounds دورًا مهمًا في التئام الجروح وتكوين الاتحاد التطعيمي، حيث تشارك في: تكوين اللجنين في جدر الخلايا Lignification of cell walls وتنظيم النشاط الإنزيمي Regulation of enzyme activity.

يساعد التوازن الطبيعي لهذه المركبات في تقوية جدر الخلايا Supports cell wall strengthening وتكوين أنسجة وعائية سليمة Proper differentiation of vascular tissues. لكن زيادتها أو نكسدها بشكل غير طبيعي يؤدي إلى تكوين مركبات سامة تعيق نجاح التطعيم. في حالات عدم التوافق:

- يتم تثبيط عملية تخليق اللجنين Inhibit lignin biosynthesis .
  - تتفاعل البروتينات والإنزيمات وتقليل من فعاليتها.
  - تكوّن طبقات نخرية The formation of necrotic layers في منطقة التطعيم.
- لذلك، فإن التوازن البيوكيميائي لهذه المركبات ضروري لتحقيق توافق ناجح بين الأصل والطعم.

### **الفينولات وعدم التوافق Phenols and incompatibility:**

تلعب المركبات الفينولية دورًا مهمًا في الخطوات المختلفة في الالتحام بين الأصل والطعم:

### **تكوين الكالس والتفاعلات البيوكيميائية Callus Formation and Biochemical Interactions**

يعتمد نجاح تكوين الاتحاد بين الأصل والطعم بشكل كبير على خصائص نسيج الكالس وسلوكه الفسيولوجي وتركيبه البيوكيميائي، بالإضافة إلى قدرته على التمايز إلى أنسجة وعائية وظيفية. يتكون الكالس عند منطقة الاتصال بين الأصل والطعم، حيث يعمل كجسر يربط بينهما، ويتحدد نجاح هذه العملية بناءً على طبيعة وكمية ونشاط خلايا الكالس (Deloire and Mebant, 1986; Machiex *et al.*, 1986).

تلعب المركبات الفينولية Phenolic compounds دورًا محوريًا في هذه المرحلة، حيث تنتقل بين الأصل والطعم وتتراكم في جدر الخلايا. في التطعيمات المتوافقة، خاصة بين الأنواع القريبة، يسهم هذا التبادل في تحقيق تكامل أضي قوي وزيادة التماسك بين الخلايا. أما في التطعيمات بين أنواع مختلفة، فإن اختلاف نوع وتركيز هذه المركبات يؤدي إلى تكوين تدرج كيميائي حاد عند منطقة الاتحاد. وقد تؤدي كميات صغيرة من هذه المركبات إلى اضطرابات خلوية موضعية تؤثر على تنظيم الأنابيب الدقيقة Microtubule organization وسلامة الغشاء البلازمي Plasma membrane integrity وتركيب الجدار الخلوي Cell wall structure، مما يغير من نفاذية الخلايا Membrane permeability. وغالبًا ما ترتبط هذه التأثيرات بمركبات مثل الأنثوسيانيدينات Anthocyanidins والفلانونات Flavanones التي تسبب تلف الأغشية Membrane damage (Trippi *et al.*, 1988; Errea, 1998).

### **التمايز إلى أنسجة وعائية Differentiation into Vascular Tissues**

يُعتبر تمايز نسيج الكالس إلى الأنسجة الوعائية (الخشب واللحاء) Vascular tissues (xylem and phloem) خطوة أساسية لتكوين الاتحاد الناجح بين الأصل والطعم. وتتحكم المركبات الفينولية في هذه العملية من خلال تأثيرها على انقسام الخلايا Cell division واستطالتها Elongation وتميزها Tissue differentiation (Mossela and Machiex, 1979). إلا أن بعض هذه المركبات قد تعيق هذه العمليات،



مثل البروناسين Prunasin الذي يقلل من تكاثر الخلايا وتميزها، وحمض الكلوروجينيك Chlorogenic acid الذي يثبط نمو وتطور الكالس Inhibit callus development (Jordan *et al.*, 1980). كما تؤثر مركبات أخرى مثل الفلافانولات Flavanols والكاتيكينات Catechins والبروانثوسيانيدينات Proanthocyanidins على معدل الانقسام الخلوي (Feucht and Nachit, 1977). وتتعرض هذه المركبات لعمليات أكسدة بواسطة إنزيمات مثل البيروكسيداز Peroxidases، مما يؤدي إلى تكوين نواتج تفاعلية قد تعيق تطور الأنسجة (Elsner *et al.*, 1994).

في بعض حالات التطعيم، يؤدي تراكم المركبات الفينولية في منطقة الكامبيوم The cambial region إلى اضطراب على المستوى تحت الخلوي Subcellular disorganization وتلف الأنسجة Cellular damage، مما يعطل النظام الوعائي Impaired vascular continuity (Errea *et al.*, 1994b). وعلى الرغم من ذلك، قد تستمر بعض التطعيمات غير المتوافقة في النمو لعدة سنوات، مما يدل على وجود اتصال وعائي جزئي (Hartmann *et al.*, 1990).

تلعب المركبات الفينولية أيضاً دوراً أساسياً في عملية اللجننة Lignification، حيث تعمل كعوامل ربط بين مكونات الجدار الخلوي وتدخل في تكوين اللجنين. وتساعد اللجننة الجيدة على تقوية الاتحاد التطعيمي وزيادة ثباته الميكانيكي. أما في حالة ضعف اللجننة، فإن الاتحاد يكون ضعيفاً وأكثر عرضة للفشل (Feucht and Schmid, 1979).

### إفراز العصارة أثناء التطعيم Sap exudation during grafting

من العوامل المهمة خاصة في أشجار الجوز Sap exudation يُعتبر إفراز العصارة أثناء التطعيم Callus. حيث يؤدي خروج العصارة بكميات كبيرة من الأصل إلى إعاقة تكوين الكالس *Juglans regia* toxic، سواء بشكل ميكانيكي أو كيميائي. تحتوي هذه العصارة على مركبات سامة formation compounds، وهو مركب يثبط<sup>1</sup> Juglone (5-hydroxy-1,4-naphthoquinone) مثل اليوجلون compounds A proper callus bridge انقسام الخلايا ونموها عند منطقة التطعيم، مما يمنع تكوين جسر الكالس المناسب (Pratariéra *et al.*, 1983). ويؤدي إلى فشل الاتحاد بين الأصل والطعم.

### التركيز المنخفض من الأوكسينات Low auxin concentration:

يلعب تركيز الأوكسينات The concentration of auxins، وخاصة حمض الإندول-3-أسيتيك Indole-3-acetic acid (IAA)، دوراً أساسياً في نجاح التطعيم. حيث تعمل هذه الهرمونات كمنظمات تحفز تكوين الأنسجة الوعائية (الخشب واللحاء) The differentiation of vascular tissues وتساعد في عملية اللجننة (Facilitating lignification) (Quessada and Macheix, 1984; Aloni, 1987). يؤدي انخفاض مستوى الأوكسينات إلى ضعف التمايز الوعائي، كما أن تراكم المركبات الفينولية قد يعيق انتقال

<sup>1</sup> In grafting, juglone is mainly discussed as a factor that can cause "graft failure" or poor growth when the stock (rootstock) or its surroundings contain juglone. **How it can affect grafting:** - Harmful (allelochemical/toxic) effect: Juglone can inhibit root growth and reduce nutrient uptake. - Reduced establishment after grafting: The scion may not take well because the root system is stressed. - Delayed healing / incompatibility-like symptoms: Symptoms can resemble graft incompatibility even when the graft union itself is mechanically fine. **Practical implication:** When grafting or growing sensitive orchard crops near walnut stands (or in soil with walnut residues), juglone can reduce survival/growth of the new plants.

الأوكسين، مما يسبب عدم التوافق كما في تطعيم الكريز الحلو *Prunus avium* على الكريز الحامض *Prunus cerasus*. وبالتالي، فإن نقص الأوكسينات يؤثر سلبيًا على تكوين الأنسجة الوعائية واللجنين.

### العوامل البيوكيميائية المرتبطة بالتربة Soil-related biochemical factors

تلعب العوامل المرتبطة بنوع التربة أيضًا دورًا مهمًا في حدوث عدم التوافق. ففي بعض التركيبات، مثل المشمش المطعوم على الخوخ أو الميروبالان، تظهر أعراض عدم التوافق عند زراعتها في تربة طينية ثقيلة Heavy silty loam soils، مثل تكوين طبقات بنية نخرية Brown necrotic layers عند منطقة الاتحاد (Cummins, 1985) في هذه الظروف، يزداد تراكم مركبات الفلافانولات Accumulation of flavanols. تتحرر هذه المركبات من الفجوات الخلوية إلى السيتوبلازم، حيث تتأكسد بواسطة إنزيمات مثل البيروكسيداز، مما يؤدي إلى تكوين مركبات الكوينون Quinones التفاعلية (Feucht and Treutter, 1989). تقوم هذه المركبات بتكوين روابط تساهمية Covalent bonds مع البروتينات والجزئيات الحيوية الأخرى، مما يؤدي إلى تغييرات غير معكوسة تعيق العمليات الحيوية، خاصة مسار تكوين اللجنين The lignin biosynthesis pathway، مما يعيق تكوين اتصال وعائي مستقر A stable vascular connection بين الأصل والطعم (Possel et al., 1980; Feucht and Treutter, 1989). كما تؤدي هذه التفاعلات إلى ترسيب البروتينات وحدث نخر خلوي في أنسجة الخشب، مما يعيق نقل الماء ويؤدي في النهاية إلى فشل الاتحاد بين الأصل والطعم.

### درجات الحرارة المنخفضة Low Temperature

تُعتبر درجات الحرارة المنخفضة والمتقلبة بشكل شديد Low and highly fluctuating temperatures من العوامل البيئية المهمة التي تسبب عدم التوافق في التطعيم، خاصة في أشجار الخوخ. تؤدي هذه الظروف إلى حدوث أضرار فسيولوجية وتركيبية Physiological and structural damage في الجذع والأفرع، مما يضعف منطقة الاتحاد بين الأصل والطعم. تكون أنسجة اللحاء The phloem tissue أكثر حساسية لهذه الظروف، حيث تتعرض إلى تحلل وتمزق وتشوهات تركيبية Disintegration, mechanical rupture, and structural distortion، مما يعطل عملية نقل المواد الغذائية والمواد المنظمة للنمو بين الأصل والطعم. كما تُظهر خلايا الكامبيوم تغيرات غير طبيعية، مثل زيادة قابليتها لامتصاص صبغة السافرانين Safranin staining، وهو مؤشر على تلف الخلايا أو اضطراب التخشب أو فقدان الحيوية. تؤدي هذه التأثيرات مجتمعة إلى ضعف الاتصال الوعائي وتعطيل استمراريته، مما يسبب ضعف الاتحاد بين الأصل والطعم وحدث عدم التوافق.

### ملخص الأسباب الرئيسية لعدم التوافق في التطعيم Summary of Major Causes of Graft

#### Incompatibility

ينتج عدم التوافق في التطعيم عن تفاعل معقد بين عوامل وراثية Genetic وتشريحية Anatomical وفسيلوجية Physiological وبيوكيميائية Biochemical تؤثر على تكوين اتحاد ناجح بين الأصل والطعم.

- يُعتبر استخدام أصول وطُعم مختلفة وراثيًا Genetically dissimilar من أهم أسباب عدم التوافق. إذ تزداد فرص النجاح عندما يكون كلاهما من نفس العائلة Family أو الجنس Genus أو النوع

Species، بينما تؤدي الاختلافات الوراثية الكبيرة إلى اضطرابات في التوافق نتيجة اختلاف العمليات الأيضية Metabolic coordination والتعرف الخلوي Differences in cellular recognition.

- كما تلعب الفيروسات النباتية **Plant viruses**، خاصة الكامنة منها، دوراً مهماً في تقليل نسبة نجاح التطعيم. فعلى سبيل المثال، تظهر بعض سلالات *Juglans regia* المطعومة على *Juglans hindsii* virus عدم توافق بسبب الإصابة الفيروسية. لذلك، يُنصح باستخدام مواد نباتية خالية من الفيروسات -virus-free planting material مثل الأصول المعتمدة في التفاح.
- تُعتبر الفروق في قوة النمو **Differences in growth vigor** بين الأصل والطعم من العوامل المؤثرة أيضاً، حيث يؤدي استخدام أصل قوي جداً Highly vigorous rootstock مع طعم ضعيف النمو A weak-growing scion إلى عدم توازن فسيولوجي Physiological imbalance وضعف في الاتحاد على المدى البعيد.
- كما أن تكون طبقات الفلين (البيريدرم) **The formation of cork (periderm) layers** عند منطقة الاتحاد يمثل عائقاً مهماً، إذ تعمل هذه الطبقات كحاجز يمنع انتقال الماء والعناصر الغذائية، إضافة إلى إضعاف القوة الميكانيكية Weakening the mechanical strength في منطقة الالتحام.
- قد يحدث عدم التوافق أيضاً نتيجة فشل الاندماج البنائي **The failure of structural integration**<sup>1</sup> بين الأصل والطعم، حيث يؤدي عدم تشابك الأنسجة بشكل كافٍ إلى تكوين اتحاد ضعيف وغير مستقر.
- ومن الأسباب المهمة كذلك موت أو تدهور أنسجة الكامبيوم واللحاء **The degeneration or death of cambial and phloem tissues** عند منطقة التطعيم، مما يعيق تكوين الأنسجة الوعائية The formation of new vascular tissues (الخشب واللحاء) ويؤدي إلى فشل النقل داخل النبات.
- وأخيراً، فإن التوزيع غير الطبيعي للنشا **Abnormal starch distribution** عند منطقة الاتحاد، إلى جانب الاختلافات في التركيب البيوكيميائي والتفاعلات الأيضية **Differences in biochemical composition and metabolic reactions** بين الأصل والطعم، يسهم في حدوث عدم التوافق. إذ يشير تراكم النشا أعلى منطقة التطعيم إلى خلل في نقل المواد عبر اللحاء، بينما تؤدي الاختلافات في المركبات الفينولية والإنزيمات والهرمونات إلى اضطراب التمايز الوعائي وعملية اللجنتة.

### الكشف عن عدم التوافق في التطعيم Detection of Graft Incompatibility

يُعتبر الكشف عن التركيبات غير المتوافقة Incompatible graft combinations في التطعيم أمراً ضرورياً لتحسين نجاح عملية التطعيم وضمان استمرارية نمو النبات. وقد تم تطوير عدة طرق بيوكيميائية

<sup>1</sup> **Failure of structural integration in grafting** (between rootstock and scion) means that the two graft partners do not fuse properly at the graft union. Instead of forming continuous tissues - especially the vascular tissues (xylem and phloem)—the union develops weak, disrupted, or necrotic (dead) tissue that prevents long-term healing. **What usually fails structurally:** - Bark (periderm) continuity is poor → swelling, discontinuity lines, or cracking. - Vascular continuity is interrupted → xylem/phloem strands don't connect, so water and sugars can't move across the union. **Typical signs of failure:** - Low graft "take" / high failure rate. - Premature death of the scion. - Slow or no growth of the scion. - Dieback (especially of shoot tips). - Uneven vigor between rootstock and scion. - Excessive swelling or sometimes breaking at the union when pressure is applied. - **Common causes (incompatibility or poor technique):** - Incompatibility (genetic/physiological) between rootstock and scion. - Insufficient cambial contact (poor alignment). - Graft union infection or poor sterilization. - Wrong grafting time/conditions (humidity, temperature). - Poor healing response (tissue necrosis, barrier formation)

Biochemical وتشريحية Anatomical وفيزيائية Physical techniques للكشف عن عدم التوافق في المراحل المبكرة أو المتأخرة.

- تُستخدم تقنية التحليل الكهربائي **Electrophoretic analysis** لدراسة أنماط إنزيم البيروكسيداز Peroxidase isoenzyme banding patterns في أنسجة الكامبيوم لكل من الأصل والطعم. يلعب هذا الإنزيم دورًا مهمًا في تكوين الجنين، وهو ضروري لتكوين الأنسجة الوعائية. في الحالات المتوافقة، تكون أنماط الإنزيم متشابهة بين الطرفين، مما يدل على تنسيق في العمليات الحيوية. أما في الحالات غير المتوافقة، فتظهر اختلافات في هذه الأنماط وزيادة في نشاط الإنزيم (Noblitt and Henry, 2008)، وقد استُخدمت هذه الطريقة أيضًا في العنب (Gokbayrak et al., 2007).
- تعتمد طريقة إلتحام الكالس في المختبر **The in vitro callus fusion method** على زراعة أنسجة الكالس من الأصل والطعم معًا. ويتم تقييم التوافق من خلال دراسة تنظيم الخلايا Cellular organization، تكوين الجدار الخلوي Cell wall development، شدة الصبغ Staining intensity، ووجود المركبات الفينولية والدهون The presence of lipids and phenolic compounds في الحالات غير المتوافقة، تظهر اضطرابات في هذه الخصائص، مما يساعد على الكشف المبكر، كما في المشمش وأصول *Prunus* المختلفة (Errea et al., 2001).
- يُعتبر الفحص المجهرى (الهستولوجي) **Microscopic or histological examination** من الطرق الدقيقة للكشف المبكر، حيث يُلاحظ في الحالات غير المتوافقة ضعف تمايز الكالس Poor callus tissue differentiates إلى أنسجة وعائية Functional cambium and vascular tissues، وبقاء جزء كبير منه غير متميز. ويمكن اكتشاف هذه التغيرات خلال أسابيع قليلة بعد التطعيم (Dörsmann, 1966).
- كذلك تُستخدم تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي **Magnetic resonance imaging (MRI)** للكشف عن الانقطاعات في الأنسجة الوعائية. حيث تشير الإشارات العالية إلى وجود ماء مرتبط Bound water in living tissues في الأنسجة الحية، مما يدل على اتصال وعائي سليم، بينما تشير الإشارات الضعيفة إلى ضعف الاتصال، كما في تطعيمات التفاح (Warmund et al., 1993).
- كما يُستخدم الفحص الظاهري (الماكروسكوبي) **Macroscopic (visual) assessment** للكشف عن عدم التوافق من خلال ملاحظة وجود انقطاع في اللحاء الداخلي أو تشوهات في منطقة الاتحاد.
- وأخيرًا، يُستخدم اختبار القوة الميكانيكية (الكسر) **The mechanical strength (breaking)** test لتقييم متانة الاتحاد بين الأصل والطعم، حيث يشير انكسار منطقة التطعيم بسهولة عند الضغط الخفيف إلى ضعف التماسك وعدم التوافق.

### طرق التغلب على عدم التوافق Methods to Overcome Graft Incompatibility

يتطلب التغلب على عدم التوافق في التطعيم استخدام تقنيات بستانية متخصصة تهدف إلى معالجة المشكلات التشريحية والفسيولوجية والمرضية في منطقة الاتحاد التطعيمي.

- تُعتبر طريقة التطعيم المزدوج (استخدام أصل وسيط) **Double working (Interstock grafting)** من أهم الطرق، حيث يتم إدخال أصل وسيط متوافق Compatible interstock بين الأصل والطعم. تُستخدم هذه الطريقة في حالات عدم التوافق الموضعي Localized incompatibility، إذ تمنع التلامس المباشر بين الطرفين غير المتوافقين وتحسن التفاعل الفسيولوجي بينهما. فعلى سبيل المثال، يكون تطعيم الكمثرى Bartlett على أصل السفرجل Quince rootstock غير متوافق، ولكن

عند استخدام الكمثرى صنف Old Home كأصل وسيط (متوافق مع كل من الكمثرى والسقرجل) يصبح الاتحاد ناجحًا (Mosse, 1958).

- كما يُعتبر **ميعاد التطعيم The timing of grafting** عاملاً مهماً، حيث يُفضل إجراؤه خلال فترة السكون Dormant season عندما يكون إفراز العصارة (الإدماء) Sap exudation (bleeding) منخفضاً. في هذه الظروف، يتكون نسيج الكالس بسهولة من الكامبيوم، مما يسمح بتكوين اتصال وعائي ناجح. أما الإفراز الزائد للعصارة فيعيق تكوين الكالس ويمنع نجاح التطعيم.
- يساعد استخدام **أفرخ نامية على الأصل Nurse limbs<sup>1</sup>** على تقليل نزيف العصارة عند منطقة التطعيم، كما توفر هذه الأفرخ المواد الغذائية اللازمة للنبات حتى يصبح الطعم قادراً على الاعتماد على نفسه.
- في حالة اكتشاف عدم التوافق بعد التطعيم، يمكن استخدام **التطعيم الدعامي أو القنطري Inarching/Bridge grafting** باستخدام أصل متوافق، وذلك لإعادة تكوين الاتصال الوعائي ودعم النبات.
- كما يمكن إزالة الطعم غير المتوافق وإجراء **التطعيم القمي Top working** باستخدام صنف متوافق، مما يضمن تكوين اتحاد ناجح بين الأصل والطعم.
- يُعد **اختيار الأصل المناسب The selection of appropriate rootstock** من أهم العوامل لتجنب عدم التوافق، حيث يجب استخدام أصول معروفة بتوافقها مع الطعم، وتجنب التركيبات غير المناسبة.
- وأخيراً، يجب استخدام **مواد نباتية خالية من الفيروسات Virus-free planting material** لكل من الأصل والطعم، لأن الإصابات الفيروسية قد تؤدي إلى فشل الاتحاد بين الأصل والطعم.

## الخلاصة Conclusion

يُعرف عدم التوافق في التطعيم بأنه فشل أو عدم قدرة الأصل والطعم على تكوين اتحاد تطعيمي مستقر وفعال على المدى الطويل. ولا يوجد حد فاصل واضح بين التوافق وعدم التوافق، إذ يقع كلاهما ضمن نطاق تدريجي. وعادةً ما تكون النباتات ذات القرابة الوراثية (نفس النوع أو الجنس) أكثر قدرة على تكوين اتحاد ناجح، بينما تفشل الأنواع غير القريبة. ومع ذلك، قد تظهر بعض التركيبات توافقاً أولياً ثم تتطور لاحقاً إلى عدم توافق متأخر Delayed incompatibility يؤدي إلى تدهور النبات وموته.

تظهر على التركيبات غير المتوافقة عدة أعراض مورفولوجية وفسيولوجية مثل انخفاض نسبة نجاح التطعيم، ضعف النمو الخضري، الشيخوخة المبكرة، جفاف الأفرخ، وظهور أعراض نقص غذائي نتيجة ضعف النقل الوعائي واختلاف في سمك الأصل والطعم عند منطقة الالتحام. كما تتميز هذه التركيبات بضعف ميكانيكي وانقطاع في الأنسجة الوعائية.

<sup>1</sup> **Nurse limbs** are extra branches (or shoots) kept on the rootstock (or sometimes near the graft) to “support” the graft during healing. **How they improve graft success:** 1. **Reduce sap bleeding (exudation):** - In some plant species, grafting triggers heavy flow of sap at the union (“bleeding”). - Nurse limbs help lower this exudation, which improves the chance that callus forms and the vascular tissues connect properly. 2. **Provide temporary nourishment:** - While the graft union is healing, the scion is not yet fully connected to the rootstock’s water/sugar transport system. - Nurse limbs supply the developing graft with: photosynthates (sugars produced by photosynthesis), and nutrients. - This support continues until the graft becomes physiologically independent (once the union establishes functional transport—xylem for water and phloem for sugars). **Main idea:** Nurse limbs act like a short-term “support system”: - They minimize bleeding at the graft site, and - They feed the scion temporarily, improving survival and growth during early graft establishment.



يمكن تصنيف عدم التوافق إلى نوعين رئيسيين :عدم توافق موضعي Localized incompatibility يحدث عند منطقة الاتحاد نتيجة تفاعل مباشر بين الأنسجة (ويمكن علاجه باستخدام أصل وسطي متوافق مع كل من الأصل والطعم)، وعدم توافق منقول Translocated incompatibility ينتج عن انتقال مركبات أو إشارات تؤثر على العلاقة بين الأصل والطعم (وبالتالي لا يمكن علاجه باستخدام الأصل الوسيط).

ورغم الجهود البحثية الكبيرة، فإن الأسباب الدقيقة لعدم التوافق لم تُفهم بالكامل، إلا أنه يُعتقد أن هناك عدة عوامل متداخلة تشمل اختلافات تشريحية، اضطرابات فسيولوجية، اختلافات بيوكيميائية، وتأثيرات مسببات الأمراض والآفات.

تم تطوير عدة طرق للكشف المبكر عن عدم التوافق، مثل التحليل الكهربائي للإنزيمات، زراعة واندماج الكالس في المعمل، الفحص المجهرى، واختبارات القوة الميكانيكية، مما يساعد في تجنب فشل التطعيم في الحقل. ورغم أنه لا يمكن القضاء على عدم التوافق تمامًا، إلا أنه يمكن الحد منه باستخدام ممارسات بستانية مناسبة مثل استخدام الأصل الوسيط (التطعيم المزدوج)، التطعيم القنطري، اختيار أصول متوافقة، واستخدام مواد نباتية خالية من الفيروسات، مما يعزز نجاح واستقرار الاتحاد التطعيمي.

## References

- Aydın, E., Cengiz, M. A., Er, E., & Demirsoy, H. (2025). Identifying graft incompatible rootstocks for sweet cherry through machine learning algorithms. *PLOS ONE*, 20(10), e0332889. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0332889>
- Barckhausen R (1978) Ultrastructural changes in woody plant storage tissue cells. *Biochemistry of wounded plant tissues*. Pp. 1-42.
- Cummins JN (1985) A primary trial of some exotic stock for apricots. *Fruit Varieties J* 39: 41-43.
- Delorie A Hebant C (1982) Peroxidase activity and lignification at the interface between stock and scion of compatible and incompatible grafts of capsicum on *Lycopersicum*. *Ann Bot* 49: 887-891.
- Dorsman C (1966) Grafting of woody plants in glasshouse. *Proc 17th Inter Hort Cong* 1: 366.
- Elstner EF, Opwald W, Volpert R and Schemp H (1994) Phenolic antioxidants. *Acta Horticulturae* 381: 301-335.
- Errea P (1998) Implications of phenolic compounds in graft incompatibility in fruit tree species. *Scientia Horticulturae* 74(3): 195-205.
- Errea P, Felipe A Herrero H (1994) Graft establishment between compatible and incompatible *Prunus* spp. *J Exp Bot* 45: 393-401.
- Errea P, Garay L and Marin JA (2001) Early detection of graft incompatibility in apricot (*Prunus armeniaca*) using in vitro techniques. *Physiol Plant* 112: 135-141.
- Feng, et al. (2026). Influence of graft compatibility on fruit quality and mineral nutrient profile in 'Dinosaur Egg' (*Prunus domestica* × *P. armeniaca* 'Konglongdan'). *Frontiers in Plant Science*, 17, 1802338. <https://doi.org/10.3389/fpls.2026.1802338>



- **Feucht W and Nanchit M (1977)** Flavanols and growth promoting catechins in young shoot tips of *Prunus* spp and hybrids. *Physiol Plant* 40: 230-234.
- **Feucht W and Schmid PIS (1979)** Phenolic compounds in the phloem of *Prunus* trees. Section Eucerasus. *Scientia Horticulturae* 10:387-394.
- **Gokbayrak Z, Soylemezoglu G, Akkurt A and Celik H (2007)** Determination of grafting compatibility of grapevine with electrophoretic methods. *Scientia Horticulturae* 113(4): 343- 352.
- **Gulen H, Arora R, Kuden A, Krebs SL and Postman J (2002)** Peroxidase isoenzyme profiles in compatible and incompatible pear quince graft combinations. *J Amer Soc Hort Sci* 127: 152-157.
- **Gur A and Blum A (1973)** The role of cyanogenic glycoside in incompatibility between peach scions and almond root stocks. *Horti. Res.* 13: 1-10.
- **Gur A, Samish RM and Lifschitz E (1968)** The role of cyanogenic glycoside of the quince in the incompatibility between cvs and quince root stocks. *Hort Res* 8: 113-134.
- **Habibi, F., Liu, T., Folta, K., & Sarkhosh, A. (2022).** Physiological, biochemical, and molecular aspects of grafting in fruit trees. *Horticulture Research*, 9, uhac032. <https://doi.org/10.1093/hr/uhac032>
- **Hartman HT, Kester DE and Davis FT (1990)** Plant propagation. Principles and practices, 5th ed. Prentice Hall. Pp. 647.
- **Hartmann HT, Kester DE, Davies FT and Geneve RL (1997)** Plant propagation. Principles and practices, seventh ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. Pp.757.
- **Hartmann HT, Kester DE, Davies FT and Geneve RL (2002)** Plant propagation. Principles and practices, seventh ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. Pp.849.
- **Hartmann, H. T., Kester, D. E., Davies, F. T., & Geneve, R. L. (2018).** *Plant Propagation: Principles and Practices* (9th Ed.). Pearson Education. (*Chapter 11 specifically covers the theoretical basis of incompatibility*).
- **Herrero J (1951)** Studies of compatible and incompatible graft combinations with special reference to hardy fruit trees. *J Hort Sci* 26: 186-237.
- **Jordan M, Lturiaga L and Feucht W (1980)** Inhibition of root formation in *Prunus avium* hypocotyls by chlorogenic acid In vitro. *Gartenbauwissenschaften* 45: 15-17.
- **Lal, H., Bashir, O., Mubarak, T., & Paul, S. (2025).** Graft incompatibility in fruit crops: Causes, detection techniques and remedial measures. *Plant Science Archives*, 10(4), 108–115. <https://doi.org/10.51470/PSA.2025.10.4.108>
- **Layne EC (1984)** Breeding peaches in north America for cold hardiness and perennial cancer resistance - review and outlook. *Fruit Varieties* 38: 130-136.
- **Maarkwalder HU and Neukom H (1976)** Diferulic acid as possible cross link in hemi celluloses from wheat germ. *Phytochemistry* 15: 836-837.

- **Macdonald B (1987)** Practical woody plant propagation for nursery growers. Timber press, Pp. 449-453.
- **Mattsson J, Ckurshumova W and Berleth T (2003)** Auxin signaling in Arabidopsis leaf vascular development. *Plant Physiol* 131 (3): 1327-1339.
- **Maxheix JJ, Fleuriet A and Quessada MP (1986)** Involvement of phenols and peroxidases in wound healing and grafting. In: Greppin H, Penal C, Gaspar Th (eds.) *Molecular and Physiological Aspects of Plants Peroxidases*. Universite de Geneve.
- **Moing A and Carde JP (1988)** Growth, cambial activity and phloem structure in compatible and incompatible peach plum grafts. *Tree Physiol* 4: 347-359.
- **Mudge, K., et al. (2009).** *A History of Grafting*. In: *Horticultural Reviews*, Volume 35. Wiley-Blackwell.
- **Noblitt SD, Henry CS (2008)** Improving the compatibility of contact conductivity detection with microchip electrophoresis using a bubble cell. *Ann Chem* 80(19): 7624-7630.
- **Pina A and Errea P (2005)** A review of advances in mechanism of graft compatibility incompatibility. *Scientia Horticulturae* 106: 1-11.
- **Pratariera AG, Kuniyuki AH and Ryugo K (1983)** Growth inhibitors in xylem exudates of Persian walnuts (*Juglance regia* L.) and their possible role in graft failure. *J Amer Soc Hort Sci* 108: 1043-1045.
- **Schmid PP and Feucht W (1985)** Differentiation of sieve tubes in compatible and incompatible *Prunus* grafting. *Scientia Horticulturae* 15: 349-354.
- **Stenlid G (1976)** Effect of flavanoids on the polar transport of auxins. *Physiol Plant* 38: 262-266.
- **Trippi VS, Paulin A and Prudet (1988)** Effect of oxygen concentration on senescence and energy metabolism of carnation flowers. *Physiol Plant* 73: 374-379.
- **Wang Y and Kollmann R (1996)** Vascular differentiation in the graft union of in vitro grafts with different compatibility. Structural and functional aspects. *J Plant Physiol* 147: 521-533.
- **Warmund MR, Belrritt BH, Brown JM, Schaffer KI and Jeong BR (1993)** Detection of vascular discontinuity in bud unions of Jonagold apple on Mark root stock with magnetic resonance imaging. *J Amer Soc Hort Sci* 118: 92-95.
- **Yang, L., et al. (2025).** Interstock-Mediated Graft Incompatibility: Insights into Photosynthetic Pigments, Carbohydrates, Antioxidant Defense Systems, and Hormones Response Mechanisms in Citrus. *Plants*, 14(4), 522. <https://doi.org/10.3390/plants14040522>

## الفصل العاشر

### فسيولوجيا التقزم في أشجار الفاكهة

### Physiology Of Dwarfism in Fruit Trees

--

يشير التقزم Dwarfing إلى تغير في نمط النمو الطبيعي للنبات، مما يؤدي إلى انخفاض حجم النبات عند اكتمال النضج. في أشجار الفاكهة، يُعتبر التقزم صفة مرغوبة للغاية لأنه يؤثر بشكل مباشر على ديناميكيات النمو Growth dynamics وعمليات التطور Developmental processes وجودة الثمار Overall fruit quality. تمثل الأشجار الكبيرة والقوية تحديات عملية في إدارة البساتين، حيث تتطلب العمليات الزراعية مثل التقليم، الخف، التكييس، الرش، والحصاد استخدام وسائل مرهقة مثل السلاسل. على النقيض من ذلك، فإن الأشجار المتقزمة صغيرة الحجم تسهل هذه العمليات، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل تكاليف الإنتاج مع تحسين جودة الثمار.

يُعرّف النبات المتقزم A dwarf plant بأنه النبات الذي يكون أصغر من الحجم الطبيعي عند النضج، ويتميز بصفات فسيولوجية ومورفولوجية مرتبطة مثل التبكير في الإثمار (Early bearing (precocity)، وتغير في البناء المعماري للمسطح الخضري Modified canopy architecture، واختلاف ميعاد الإزهار Altered flowering time، بالإضافة إلى تغير في حجم الثمار. ورغم هذه الاختلافات، فإن النباتات المتقزمة تتشابه تشريحياً ونسجياً مع النباتات القياسية، حيث إن ظاهرة التقزم ترجع أساساً إلى تنظيم فسيولوجي Physiological regulation وليس إلى اختلافات تركيبية Structural differences.

يمكن أن يحدث التقزم نتيجة عوامل وراثية Genetic أو ممارسات بستانية Horticultural mechanisms. فقد ينشأ التقزم الوراثي بشكل طبيعي Naturally أو يتم استحداثه من خلال برامج التربية والانتخاب Plant breeding and selection programs. كما يمكن التحكم في نمو النباتات باستخدام ممارسات بستانية مثل استخدام الأصول المقزمة Dwarfing Rootstocks والتقليم Pruning، وأنظمة التربية Training systems، والري الناقص المنظم Regulated Deficit Irrigation، واستخدام منظمات النمو النباتية Plant Growth Regulators. ويُعتبر التطعيم على أصول مقزمة من أكثر الطرق شيوعاً وفعالية في نظم الإنتاج الحديثة.

في نظم البساتين الحديثة، يُعتبر التقزم استراتيجية أساسية لزيادة كثافة الزراعة وتحسين كفاءة استخدام الموارد. فعلى سبيل المثال، يتم إكثار معظم أشجار التفاح التجارية على هيئة أشجار متقزمة Dwarf أو شبه متقزمة Semi-dwarf لتسهيل عمليات الإدارة وزيادة الإنتاجية لكل وحدة مساحة. ويعتمد مبدأ التقزم على تحقيق الاستخدام الأمثل للمساحة الرأسية والأفقية مع مرور الوقت، بهدف تعظيم الإنتاج والعائد الاقتصادي مقابل المدخلات والموارد الطبيعية.

### فسيولوجيا التقزم في أشجار الفاكهة: الآليات والتحكم البستاني Trees: Mechanisms and Horticultural Control

يتم تحقيق التقزم في أشجار الفاكهة من خلال مجموعة من الممارسات البستانية التي تهدف إلى التحكم في نمو النبات وقوته. وتشمل هذه الممارسات اختيار أصناف الطعوم ذات النمو الدابري Spur-type scion cultivars، وتقليم المسطح الخضري، وتقليم الجذور، واستخدام مثبطات النمو Growth Retardants، وتنظيم العناصر الغذائية، بالإضافة إلى تقنيات أخرى مثل التحليق Girdling، والخدش Scoring. كما يُعتبر

استخدام الأصول المقزمة أو شبه المقزمة أو شديدة التقزم من أكثر الطرق فعالية وانتشاراً في التحكم في حجم الأشجار في البساتين الحديثة.

تعتمد فسيولوجيا التقزم على تفاعلات معقدة بين العوامل التشريحية Anatomical والفسيولوجية Physiological والكيميائية الحيوية Biochemical factors. وقد أظهرت الدراسات على أشجار التفاح أن أنسجة القلف Bark tissues والمركبات الفينولية Phenolic compounds تلعب دوراً مهماً في إحداث التقزم. وتشير إحدى الفرضيات إلى أن التقزم يرتبط بانتقال الأوكسين Indole-3-Acetic Acid (IAA) من القمم النامية إلى الجذور عبر اللحاء The phloem في اتجاه قاعدي Basipetal Transport. ويؤثر هذا الانتقال على عمليات الأيض في الجذور Root metabolism، كما ينظم تخليق ونقل السيتوكينينات Regulates the synthesis and translocation of cytokinins من الجذور إلى الأجزاء الهوائية عبر الخشب The xylem.

يتم تخليق الأوكسين بشكل رئيسي في القمم النامية للأفرخ والأوراق الصغيرة Shoot apices and young leaves، وينتقل إلى الأسفل عبر أنسجة اللحاء والكامبيوم. وخلال هذا الانتقال، يتحلل جزء من الأوكسين في القلف بواسطة إنزيمات مثل الـ IAA oxidase و الـ Peroxidase، بالإضافة إلى المركبات الفينولية Phenolic compounds. وتخضع مستويات هذه المركبات والإنزيمات للتحكم الوراثي، مما يؤثر على كمية الأوكسين التي تصل إلى الجذور. ويؤدي انخفاض مستوى الأوكسين الواصل إلى الجذور إلى تغيير في نمو الجذور ونشاطها الأيضي، بما في ذلك تخليق هرمونات أخرى مثل السيتوكينينات Cytokinins، والجبرلينات Gibberellins، وحمض الأبسيسيك Abscissic Acid (ABA). وتعمل هذه التفاعلات الهرمونية على تنظيم التوازن بين نمو المجموع الخضري والجذري، وبالتالي تحديد حجم الشجرة.

تدعم الملاحظات التشريحية والكيميائية الحيوية هذه الآلية، حيث تتميز الأصول المقزمة بوجود قلف أكثر سمكاً Thicker bark وتراكم أعلى للنشا Higher starch accumulation، مما يدل على انخفاض مستوى الأوكسين في هذه الأنسجة. ويُعتقد أن الأصول المقزمة أو الوسطية Interstocks تتحكم في حجم الشجرة من خلال تنظيم مرور الأوكسين عبر القلف. كما أظهرت دراسات زراعة الأنسجة أن الكالس الناتج من الأصول المقزمة Dwarfing rootstocks ينتج كميات أكبر من المركبات المثبطة للنمو Growth-inhibiting substances مقارنة بالأصول المقوية Vigorous rootstocks.

وتدعم الأدلة التجريبية هذه الفرضية، حيث أدى إدخال قطعة من القلف بطول ٢٠ سم من الأصل المقزم M26 في أشجار مطعومة بالصنف Gravenstein على الأصل MM111 إلى زيادة التأثير التقزمي مقارنة باستخدام قطعة بطول ١٠ سم. ويؤكد هذا الدور التنظيمي للقلف في التحكم الهرموني في قوة النمو (Jones, 1976).

يرتبط التقزم في أشجار الفاكهة بتغيرات تشريحية وفسيولوجية واضحة، خاصة في نسبة القلف Bark proportion وتركيب الأنسجة الوعائية Vascular tissue structure والتوازن الهرموني Hormonal balance. وقد أظهرت الدراسات أن النباتات المطعومة على الأصل المقزم M9 كأصل وسطي Interstock تتميز بنسبة أعلى من القلف مقارنة بالنباتات المطعومة على أصول قوية مثل رد ديليشس Red Delicious أو إم إم ١٠٦ MM106. وتُعد هذه الزيادة في نسبة القلف من العوامل الأساسية التي تحد من النمو.

كما تساهم التغيرات التشريحية في الأنسجة الوعائية Anatomical alterations in vascular tissues في إحداث التقزم، حيث لوحظ تغير في اتجاه وترتيب خلايا اللحاء الشعاعية Phloem ray cells والأنابيب الغربالية Sieve tubes، مما يؤدي إلى انحرافها عن النمط الطبيعي للتوصيل. وأظهرت الدراسات المقارنة أن الأصول القوية تنتج عدداً أكبر من الأوعية الخشبية Xylem vessels وحوالي ضعف عدد الألياف الخشبية Xylem fibers مقارنة بالأصول المقزمة، بينما تتميز الأصول المقزمة بنسبة أعلى من

الأنسجة الحية Living tissues، مما قد يؤثر على النشاط الأيضي وعمليات النقل داخل النبات (Beakbane وآخرون، ١٩٧٤).

تختلف أيضاً عملية امتصاص وتوزيع العناصر الغذائية Nutrient transport and distribution بين الأصول المقزمة والمقوية، حيث يوجد الكالسيوم بتركيز أعلى في اللحاء الناقل Conducting phloem مقارنة باللحاء غير الناقل Non-conducting phloem أو الكامبيوم Cambium أو أنسجة الخشب Xylem tissues. وتمتلك الأصول المقزمة نسبة أكبر من اللحاء غير الناقل، حيث يتراكم الكالسيوم في الأنسجة الميتة. وتظهر هذه الظاهرة بشكل أوضح في الأصول ذات القلف السميك Thicker bark مثل M9 مقارنة بالأصول ذات القلف الرقيق Thinner-barked rootstocks مثل MM106 أو M7، والتي تحتوي على نسبة أقل من اللحاء غير الوظيفي non-functional phloem (Chu و Simons، ١٩٨٤).

تلعب منظمات النمو النباتية Plant growth regulators دوراً مهماً في التحكم في حجم الأشجار، حيث يؤدي استخدام مركب بروهيكساديون كالسيوم Prohexadione calcium إلى تقليل النمو الطولي الزائد للأفرخ من خلال تثبيط تخليق الجبريلينات Inhibiting gibberellin biosynthesis، مما يساعد على الحفاظ على حجم المسطح الخضرى المضغوط للشجرة Maintaining compact canopy structure. كما تسهم أنظمة التربية Training systems في تقليل حجم الأشجار وتقليل التظليل الذاتي، إلا أن التقليم قد يؤدي إلى إزالة السيادة القمية نتيجة خفض تركيز الأوكسين، مما يحفز نمواً سريعاً في صورة أفرخ مائية Water sprouts من البراعم الجانبية أو الكامنة.

وقد ثبت أن الأصول المقزمة في التفاح تقلل من تركيز الأوكسين Auxin concentrations في عصارة الكامبيوم Cambial sap وتحد من انتقاله عبر منطقة التطعيم بين الطعم والأصل، كما تقلل من تركيز السيتوكينينات Cytokinin levels في إفرازات الخشب Xylem exudates. وقد تسهم عوامل فسيولوجية أخرى مثل انخفاض التوصيل المائي Hydraulic conductivity في إحداث تأثير التقرم.

في أشجار الخوخ، يمكن تعديل حجم وشكل التاج من خلال تقييد نمو الجذور Restricting root growth باستخدام الري الناقص Deficit irrigation أو الحواجز الفيزيائية Physical barriers أو منافسة الجذور مع نباتات أخرى مجاورة Competition with neighboring plants. وغالباً ما يؤدي انخفاض نمو الجذور إلى انخفاض مماثل في نمو المجموع الخضرى، كما يرتبط ذلك بزيادة هرمونات الإجهاد stress-related hormonal مثل حمض الأبسيسيك Abscissic acid وانخفاض إنتاج السيتوكينينات.

يوجد تنوع كبير في أشكال المسطح الخضرى في أشجار التفاح والخوخ، ويُعتقد أن الهرمونات النباتية تلعب دوراً أساسياً في هذا التنوع. وقد أظهرت الأبحاث وجود اختلافات كمية في تركيز الأوكسين والسيتوكينين بين أنماط النمو المختلفة في الخوخ Different growth habits، حيث تتميز الأشجار ذات النمو القائم Upright growth وقلة التفرع الجانبي Reduced sylleptic branching بارتفاع تركيز الأوكسين وانخفاض نسبة السيتوكينين إلى الأوكسين طوال موسم النمو.

ورغم هذه النتائج، لا تزال تأثيرات الممارسات البستانية على تركيز الهرمونات الداخلية في الأشجار ذات أنماط النمو المختلفة غير مفهومة بشكل كامل. وتتركز الأبحاث الحديثة على اكتشاف الجينات Identifying genes المسؤولة عن الصفات المورفولوجية Control morphological traits وإدخالها في برامج التربية. ومن المتوقع أن تعتمد استراتيجيات إدارة البساتين مستقبلاً على دمج الانتخاب الوراثي مع الممارسات الزراعية، حيث تمثل الهرمونات النباتية حلقة وصل مهمة في التحكم في شكل التاج وإنتاجية الأشجار (Tworkoski، ٢٠٠٣).

من المناقشة السابقة، نستنتج أن الآليات الفسيولوجية للتقزم ليست مفهومة بشكل تام، ومع ذلك، تم تحديد عدد من العلاقات التي يمكن استخدامها للتنبؤ بقدرة الأصول على إحداث التقزم. وتعتمد هذه العلاقات بشكل أساسي على الخصائص التركيبية والفسيولوجية والوراثي، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

- أولاً، ترتبط بعض الصفات التشريحية للأصول بقدرتها على إحداث التقزم، مثل ارتفاع نسبة الأنسجة الحية في المقطع العرضي للجذر - Higher percentage of living tissues in the root cross-section، وزيادة نسبة القلف إلى الخشب Bark to wood ratio، وارتفاع نسبة الأشعة النخاعية Ray tissues. كما أن أوراق الأصول المقزمة غالباً ما تتميز بكثافة ثغرية عالية Higher stomatal density، مما قد يؤثر على عمليات النتج والنشاط الفسيولوجي.
- ثانياً، يُعتبر القلف Bark عاملاً رئيسياً في إحداث التقزم، حيث يعمل كحاجز منظم A regulatory barrier لانتقال الأوكسينات والسكريات والمركبات الأخرى المرتبطة بالنمو. ويؤدي هذا التقييد في النقل إلى التأثير على التوازن الهرموني والعمليات الأيضية، مما يحد من النمو الخضري وقوة الشجرة.
- أخيراً، تلعب العوامل الوراثية Genetic factors دوراً أساسياً في التحكم في ظاهرة التقزم، حيث تتحكم الجينات في العمليات الفسيولوجية مثل تخليق الهرمونات ونقلها واستجابتها داخل النبات، مما يحدد نمط النمو وحجم الشجرة. ويؤدي التكامل بين الصفات الوراثية والخصائص التشريحية والفسيولوجية إلى تحديد القدرة التقزمية للأصل النباتي.

### طرق إحداث التقزم في أشجار الفاكهة Methods for Inducing Dwarfism in Fruit Trees

يمكن تحقيق التقزم في أشجار الفاكهة من خلال مجموعة من الأساليب الوراثية والفسيولوجية والبستانية التي تهدف إلى تنظيم نمو النبات وتقليل حجمه مع الحفاظ على الإنتاجية أو تحسينها. وتعتمد هذه الطرق على التحكم في التوازن الهرموني، وحركة العناصر الغذائية، والتطور التركيبي للنبات. ويمكن تلخيصها فيما يلي:

- ١- استخدام الأصول المقزمة Dwarfing root stock أو الأصول الوسيطة Interstock، وكذلك استخدام الطعوم ذات التقزم الوراثي Genetically dwarf scion cultivars.
- ٢- استخدام منظمات النمو النباتية. Plant growth regulators.
- ٣- استخدام أصول غير متوافقة Incompatible rootstocks.
- ٤- إحداث إصابة فيروسية Viral infections.
- ٥- التقليم والتربية Pruning and training systems.
- ٦- التحكم في العناصر الغذائية Nutrient management.
- ٧- المركبات الفينولية Phenolic compounds.
- ٨- تقنيات زراعة الأنسجة In vitro techniques such as tissue culture.
- ٩- الهندسة الوراثية Genetic engineering.
- ١٠- وسائل أخرى Others.



## أولاً: استخدام الأصول المقزمة والأصول الوسطية والطعوم المتقزمة وراثيًا في أشجار الفاكهة Dwarfing Rootstocks, Interstocks, and Genetically Dwarf Scions in Fruit Trees

يُعتبر استخدام الأصول التي تتحكم في قوة النمو The use of vigor-controlling rootstocks والأصول الوسطية Interstocks، والطعوم المتقزمة وراثيًا Genetically dwarf scion من أهم الاستراتيجيات المستخدمة لإحداث التقزم في أشجار الفاكهة، خاصة في التفاح. وتهدف هذه الطرق إلى التحكم في حجم الشجرة، وتحفيز الإثمار المبكر، وزيادة الإنتاجية لكل وحدة مساحة.

تلعب الأصول المقزمة Dwarfing rootstocks دورًا رئيسيًا في تقليل النمو الخضري وتحفيز التبركيز في الإثمار، والذي يُعرف ببداة الإزهار والإثمار في عمر مبكر. وعلى الرغم من استخدام هذه الأصول منذ عدة عقود، فإن الآليات الفسيولوجية والجزيئية المسؤولة عن تأثيرها على نمو الأشجار لا تزال غير مفهومة بشكل كامل (Webster، ٢٠٠٤). ويعود ذلك جزئيًا إلى أن نمو الأشجار وبنيتها ينتجان عن دورات متتالية من نمو الأفرخ والإزهار والإثمار، مما يؤدي إلى تأثيرات تراكمية ومعقدة على تركيب النبات ووظائفه (Webster، ١٩٩٥).

في أشجار التفاح، تؤدي الأصول المقزمة إلى تأثيرين رئيسيين هما تقليل حجم الشجرة وتحفيز الإزهار المبكر. وقد أظهرت بعض الأصول قدرتها على تحفيز الإزهار في السنة الثانية من نمو الشجرة (Seleznova وآخرون، ٢٠٠٤). ويؤدي هذا التحول المبكر نحو التكاثر إلى تغيير بنية الشجرة Alters tree architecture من خلال تحويل نمو الأفرخ من النمو الخضري إلى نمو يتميز بتكوين أفرخ زهرية (Seleznova وآخرون، ٢٠٠٧). وتختلف هذه الأنواع من الأفرخ في تركيبها وفي نمط نمو البراعم الجانبية في الموسم التالي (Lauri و Terouanne، ١٩٩٨).

عندما تحمل الأفرخ أزهارًا وثمارًا، فإن ذلك يؤدي إلى منافستها مع النمو الخضري على الموارد الغذائية، وبالتالي تقليل النمو الخضري (Ferree و Palmer، ١٩٨٢). ولهذا السبب، يُوجد ارتباط قوي بين التبركيز في الإزهار وصغر حجم الشجرة، مما يشير إلى أن التبركيز في الإثمار يُعتبر عاملاً مهمًا في إحداث التقزم (Lauri وآخرون، ٢٠٠٦؛ Costes و Villanueva، ٢٠٠٧).

كما يُعتبر استخدام الأصول الوسطية Interstocks، والتي تتضمن إدخال تركيب وراثي بسيط بين الأصل والطعم، وسيلة فعالة للتحكم في قوة النمو. وتسهم هذه الأصول في إحداث التقزم في الطعم، بالإضافة إلى تحسين تحمل البرودة ومقاومة الأمراض. وقد ثبت أن الأصل 9 Malling عند استخدامه كأصل وسطي يقلل من قوة نمو أشجار التفاح، إلا أن تأثيره يكون أقل مقارنة باستخدامه كأصل جذري A rootstock.

وقد تبين أن فعالية الأصول الوسطية تعتمد على طول الجزء المستخدم منها، كما هو الحال في أشجار التفاح والخواخ (Di Vaio وآخرون، ٢٠٠٩). كما تؤثر الأصول المقزمة والأصول الوسطية على نمو الأفرخ من خلال تقليل عدد العقد أثناء نموها، ويؤدي التأثير التراكمي لذلك مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة في تركيب الأفرخ. بالإضافة إلى ذلك، تقلل هذه الأصول من عدد الأفرخ النامية طولياً وتعزز تكوين الأفرخ الزهرية، مما يساهم في تقليل النمو الخضري.

ورغم التقدم الكبير في هذا المجال، لا تزال الآليات الفسيولوجية المسؤولة عن تقليل قوة النمو بواسطة الأصول أو الأصول الوسطية غير مفهومة بشكل كامل، مما يستدعي المزيد من الدراسات لفهم التفاعلات الهرمونية والهيدروليكية والوراثية التي تتحكم في هذه الظاهرة.

على مدى القرن الماضي، تم اقتراح العديد من الفرضيات Numerous hypotheses لتفسير آليات التقزم في أشجار الفاكهة، خاصة تلك المرتبطة بالأصول. وعلى الرغم من الجهود البحثية المكثفة، لم يتم

التوصل إلى آلية واحدة تفسر هذه الظاهرة بشكل كامل، ويُعتقد حاليًا أن التقزم ينتج عن تفاعل عدة عوامل فسيولوجية وتشريحية.

اقترحت إحدى الفرضيات المبكرة أن التقزم يحدث نتيجة تقييد إمداد الماء Limitations in water supply إلى الطعم بسبب الخصائص التشريحية للأصل التي تعيق التدفق المائي Restrict hydraulic flow. في المقابل، أشارت فرضية أخرى إلى أن التقزم ناتج عن انخفاض نقل المواد الذائبة Reduced transport of solutes مثل الكربوهيدرات والعناصر المعدنية من الأصل إلى الطعم. إلا أن هذه الفرضية لا تحظى بإجماع، حيث أظهرت بعض الدراسات زيادة في تراكم المواد الذائبة في الطعم على أصول مقزومة، مما يدل على أن النقل الغذائي وحده لا يفسر ظاهرة التقزم.

ركزت العديد من الدراسات على دور الهرمونات النباتية Plant hormones في إحداث التقزم، حيث يُعتقد أن التغيرات في تخليق ونقل وتوازن هرمونات مثل الأوكسينات والسيتوكينينات والجبريلينات وحمض الأبسيسيك تلعب دورًا مهمًا في تنظيم النمو. ومع ذلك، لا تزال الآليات الدقيقة لتأثير هذه الهرمونات غير مفهومة بشكل كامل.

كما يمكن أن يكون عدم التوافق الجزئي Partial graft incompatibility بين الأصل والطعم أحد العوامل المسببة للتقزم، حيث يؤدي ذلك إلى خلل في نقل الماء والعناصر الغذائية والهرمونات عبر منطقة التطعيم، مما يحد من النمو. كذلك يؤثر تقييد نمو الجذور Root restriction أو تقليمها Root pruning على قوة نمو الشجرة ونسبة الجذر إلى المجموع الخضري. ورغم أن هذه النسبة قد تكون أقل في بعض الأشجار المطعومة على أصول مقزومة، إلا أن هذا ليس نمطًا ثابتًا في جميع الحالات.

وقد طُرحت فرضية أخرى تشير إلى أن الأصول المقزومة تقلل من النمو من خلال التأثير على التوصيل المائي Hydraulic conductance الكلي للشجرة. إلا أن دراسة Cohen وآخرين (٢٠٠٧) أوضحت أن قوة الأصل في التفاح لا ترتبط مباشرة بالبنية الهيدروليكية أو كفاءة التوصيل المائي، بل قد تلعب منطقة التطعيم دورًا أساسيًا في تقييد نقل الماء وبالتالي إحداث التقزم.

وأظهرت دراسات على الخوخ والزيتون أن التوصيل المائي في الساق لا يتأثر بشكل كبير بمنطقة التطعيم، بل يرتبط بخصائص الأصل نفسه. وفي نبات الكيوي، تبين أن اختلافات قوة النمو الناتجة عن الأصول ترتبط باختلاف توقيت التطور الفينولوجي The timing of phenological development (Clearwater وآخرون، ٢٠٠٤). كما أوضحت دراسات على الزيتون أن التقزم في بعض الأصول لا يرتبط بالتوصيل المائي (Nardini وآخرون، ٢٠٠٦)، في حين أشارت دراسات أخرى إلى أن تأخر التطور قد يكون عاملاً في التقزم في بعض الأصول الناتجة عن الطفرات (Mutant rootstocks Trifilo وآخرون، ٢٠٠٧).

تشير هذه النتائج مجتمعة إلى أن التقزم الناتج عن الأصول هو ظاهرة معقدة ومتعددة العوامل، حيث تختلف أهمية العوامل الهيدروليكية والهرمونية والتشريحية والتطورية حسب نوع النبات وتركيب الأصل والطعم. ولذلك، فإن فهم هذه الظاهرة يتطلب نهجًا تكامليًا يجمع بين مختلف الآليات الفسيولوجية والوراثية.

أظهرت الدراسات الحديثة على أشجار الخوخ أن الأنماط اليومية لجهد الماء Diurnal patterns of stem water potential في الساق ترتبط بشكل وثيق بنمو الأفرخ. وقد تبين أن جهد الماء في الساق خلال فترات بعد الظهر During afternoon periods يؤثر بشكل كبير على معدلات استطالة الأفرخ Shoot elongation rates في الظروف الحقلية. كما تم إثبات وجود علاقة ارتباط قوية بين جهد الماء في الساق ونمو الأفرخ خلال اليوم بين الأشجار المطعومة على أصول تختلف في قوة النمو. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط النمو الخضري بالفروق التراكمية في جهد الماء خلال النصف الأول من موسم النمو.

وقد أكدت الدراسات اللاحقة أن الاختلافات في جهد الماء في الساق ترتبط سببياً بالاختلافات في معدلات نمو الأفرخ النسبية Relative shoot growth rates بين أشجار الخوخ المطعومة على أصول مختلفة. ويتأثر جهد الماء في الساق Stem water potential بشكل كبير بكفاءة التوصيل الهيدروليكي Stem hydraulic conductance، والتي تعتمد بدورها على الخصائص التشريحية لأنسجة الخشب Xylem anatomical characteristics. وقد وُجد أن الاختلافات في كفاءة التوصيل بين الأصول تتوافق مع الفروق في صفات أوعية الخشب Xylem vessel traits، مثل القطر Vessel diameter والعدد Number، وكذلك مع القيم النظرية للتوصيل المائي. وتشير هذه النتائج إلى أن قطر أوعية الخشب وكثافتها يُعدان من أهم العوامل التي تتحكم في قوة نمو الطعم في أشجار الخوخ.

ويعتقد أن تكوين الخشب Xylogenesis يخضع لتنظيم هرموني ناتج عن إشارات قادمة من الأوراق والجذور. حيث يلعب الأوكسين، الذي يتم تصنيعه في الأوراق وينتقل في اتجاه قاعدي، دوراً مهماً في تمايز وتجديد أوعية الخشب، خاصة في حالات الجروح. وقد تبين أن التركيزات العالية من الأوكسين بالقرب من أنسجة المصدر The source tissues (مثل الأوراق) تؤدي إلى تكوين عدد كبير من أوعية الخشب The formation of numerous xylem vessels ذات الأقطار الصغيرة، بينما تؤدي التركيزات المنخفضة بعيداً عن الأوراق إلى تكوين عدد أقل من أوعية الخشب ذات الأقطار الكبيرة، وقد تم تأكيد هذه النتائج من خلال تجارب على نباتات معدلة وراثياً.

كما يلعب السيتوكينين Cytokinin دوراً في تعزيز تكوين أوعية الخشب في الاتجاه القمي (تصاعدي)، حيث يزيد من حساسية الخلايا للأوكسين ويحفز تمايز الخشب Stimulates xylem differentiation في وجوده. وتشير هذه التفاعلات إلى أن هناك تأثيراً متبادلاً بين الطعم والأصل في تنظيم تكوين الخشب في الأشجار المطعومة.

وقد ركزت الدراسات التشريحية المقارنة على الأصول المختلفة في الخوخ، مثل دراسة Tombesi وآخرين (٢٠١٠)، على توضيح الفروق في تركيب الخشب بين الأصول، إلا أنها لم تحدد ما إذا كانت هذه الخصائص تؤثر بشكل مباشر على تركيب الخشب في الطعم، أو ما إذا كان الأصل القوي يمكنه تعديل خصائص الخشب في أصل مقرم مستخدم كجزء وسطي.

وتهدف الدراسات الحديثة إلى فهم مدى تأثير الأصل على الخصائص التشريحية للخشب في الطعم، وتحديد ما إذا كانت قوة الأصل وأبعاد أوعية الخشب يمكن أن تحدث تغييرات تركيبية في الطعم. كما تسعى إلى معرفة ما إذا كان الأصل القوي قادراً على التأثير في خصائص أوعية الخشب لأصل مقرم عند استخدامه كجزء وسطي.

تركزت معظم الدراسات المتعلقة بالنقرم الناتج عن الأصول في أشجار التفاح، حيث تبين أن هذه الظاهرة تنتج عن تفاعل معقد بين عوامل تشريحية وفسولوجية وكيميائية حيوية، وليس نتيجة لسبب واحد محدد.

## ١- الخصائص التشريحية للأصول المقزمة Anatomical characteristics of dwarfing

**rootstocks:** تتميز الأصول المقزمة Dwarfing rootstocks بخصائص تشريحية مميزة، من أهمها صغر قطر أوعية الخشب Smaller xylem vessel diameters وانخفاض عدد الألياف الخشبية A reduced number of xylem fibers مقارنة بالأصول القوية Vigorous rootstocks، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة القلف Higher proportion of bark tissues والأشعة النخاعية في وحدة المساحة من المقطع العرضي للجذور Medullary ray tissues per unit cross-sectional area of the root system. وتشير الأدلة إلى أن التركيب الوراثي للأصل Rootstock genotype له تأثير محدود على خصائص أوعية الخشب في الطعم، مما يدل على أن

تأثير الأصول المقزمة على نمو الشجرة يحدث بشكل مباشر من خلال خصائصها التشريحية، وليس عبر تعديل تركيب الطعم.

وعند استخدام أصل مقزم كجزء وسطي An interstock ، فإنه يعمل كحاجز فيزيائي A physical constraint يحد من حركة الماء، مما يؤدي إلى تقليل تدفق الماء وكفاءة التوصيل الهيدروليكي في الشجرة. وفي حالة الأصل M9، تتميز أوعية الخشب بصغر قطرها وارتفاع نسبة الأنسجة الحية مقارنة بالأوعية الملجنة الميتة The more lignified and non-living vessels في الأصول القوية. كما تكون أوعية الخشب عند منطقة التطعيم أصغر قطرًا مقارنة بالأصول القوية، مما يدعم فرضية انخفاض نقل الماء في الأشجار المطعومة على هذا الأصل.

٢- توزيع مواد التمثيل الضوئي Assimilates partitioning: تؤثر الأصول بشكل كبير على توزيع الكربوهيدرات بين الأجزاء الهوائية والجذرية. حيث تقوم الأصول القوية بتوجيه نسبة أكبر من المواد الممثلة نحو الجذور، في حين توجه الأصول المقزمة نسبة أكبر من الكربوهيدرات نحو التراكيب الثمرية مثل الدوابر والثمار، مع تقليل التخصيص للمجموع الخضري، مما يؤدي إلى تقليل النمو الخضري وتعزيز الإثمار.

٣- التوصيل الهيدروليكي Hydraulic conductivity: يرتبط انخفاض كفاءة التوصيل المائي في الجذور بحدوث التقزم، حيث أظهرت الدراسات على الزيتون أن انخفاض التوصيل الهيدروليكي للجذور يؤدي إلى تقليل قوة النمو (Nardini وآخرون، ٢٠٠٦). ويساهم هذا الانخفاض في الحد من نمو الأفرع وحجم الشجرة.

٤- انتقال الماء والعناصر المعدنية Translocation of water and mineral nutrients: تكون الأصول المقزمة أقل كفاءة من الأصول القوية في امتصاص الماء والعناصر الغذائية ونقلها إلى الأجزاء الهوائية. كما أن وجود انسداد جزئي Partial obstruction في منطقة التطعيم يؤدي إلى تقليل كفاءة النقل. وقد تم تسجيل انخفاض في انتقال بعض العناصر مثل الفوسفور والكالسيوم في الأشجار المطعومة على أصول مقزمة (Bukovac وآخرون، ١٩٥٨)، مما يسهم في تقليل النمو وإظهار صفات التقزم.

٥- الهرمونات النباتية Phytohormones: تلعب الهرمونات النباتية دورًا أساسيًا في تنظيم العلاقة بين الطعم والأصل، وتعتبر من أهم العوامل المحددة لظاهرة التقزم في أشجار الفاكهة. ويُعتبر الأوكسين Auxin الهرمون الرئيسي المسؤول عن تنظيم النمو عبر منطقة التطعيم، حيث يقل انتقاله في الاتجاه القاعدي عبر القلف في الأصول المقزمة مقارنة بالأصول القوية، مما يؤدي إلى تغير في الإشارات الهرمونية بين الأجزاء الهوائية والجذرية.

وقد أظهرت الدراسات أن الأصول المقزمة تتميز بارتفاع نسبة حمض الأبسيسيك إلى الأوكسين Higher ratios of abscisic acid to indoleacetic acid، حيث تبلغ هذه النسبة حوالي ٢,٠ في الأصل M9 مقارنة بحوالي ١,٤ في الأصول القوية مثل M111. كما أن تركيز كل من الأوكسين وحمض الأبسيسيك تكون أقل بشكل عام في الأصول المقزمة مثل M9 و M27، في حين تتميز الأصول القوية مثل MM106 بارتفاع تركيز السيتوكينينات في العصارة الناتجة عن ضغط الجذور Root pressure exudates وفي عصارة الخشب Xylem sap أعلى منطقة التطعيم.

وتوجد أيضًا اختلافات في نوع السيتوكينينات، حيث تحتوي الأصول المقصرة Dwarfing rootstocks مثل M9 بشكل رئيسي على الزياتين Zeatin، بينما تحتوي الأصول المقوية Vigorous rootstocks مثل MM106 على الزياتين ريبوسيد Zeatin riboside بنسبة أعلى.

ويساهم ارتفاع مستوى السيتوكينينات في الأصول القوية في زيادة معدلات النمو نتيجة تعزيز انقسام الخلايا واستطالة الأفرخ.

كما يلعب أيض الكربوهيدرات Carbohydrate metabolism دورًا مهمًا في إحداث التقزم، حيث يؤدي انخفاض القدرة على إنتاج أو تحويل السكريات الذائبة، خاصة من خلال تحلل النشا، إلى تقليل النمو. ويعمل مركب نافثالين أسيتيك أسيد Naphthaleneacetic acid المصنع على تثبيط هذا التحول، في حين يعززه الأوكسين الطبيعي Indoleacetic acid، مما يفسر تأثيره في إحداث التقزم.

وقد لوحظ أيضًا ارتفاع مستويات حمض الأبسيسيك Absciscic acid في الأصول والأصناف المقزمة، حيث يعمل هذا الهرمون على تنظيم النمو من خلال التأثير على انتقال ونشاط الهرمونات الأخرى، مما يؤدي إلى تقليل النمو الخضري وارتفاع الشجرة.

في زراعة التفاح والكمثرى، تُستخدم الأصول المقزمة على نطاق واسع منذ فترة طويلة، إلا أن الآليات الدقيقة لتأثيرها على نمو الطعم لا تزال غير مفهومة بالكامل. وبشكل عام، تؤدي الأصول المقزمة إلى تقليل الوزن الجاف للطعم من خلال خفض معدل استطالة الأفرخ وتقليل مدة النمو الخضري، مع زيادة توجيه المواد الغذائية نحو تكوين الثمار بدلًا من النمو الخضري.

ويرتبط ذلك بانخفاض المساحة الورقية في الطعوم على أصول مقزمة، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة التمثيلية الضوئية وإنتاج المواد الكربوهيدراتية مقارنة بالأصول القوية. كما تؤثر اختلافات اتجاه الأوراق Leaf orientation في كفاءة اعتراض الضوء الشمسي، وبالتالي في كفاءة البناء الضوئي والإنتاج.

وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تقليل حجم الشجرة. وقد أشار Kamboj وآخرون (١٩٩٩) إلى أن تركيز السيتوكينينات في العصارة الخشبية للأفرخ يزداد مع زيادة قوة الأصل، نظرًا لتصنيعها في الجذور وانتقالها إلى الأجزاء الهوائية.

**٦- زيادة نسبة القلف في الأصول المقزمة Increased bark proportion in dwarfing rootstocks:** تتميز الأصول المقزمة Dwarfing rootstocks بارتفاع نسبة القلف مقارنة بالمساحة الكلية للمقطع العرضي للساق. فعلى سبيل المثال، أظهرت الدراسات في الأفوكادو أن الأشجار المقزمة تحتوي على حوالي ٢٢,٧ بالمائة من القلف، مقارنة بـ ١٢,٩ بالمائة فقط في الأشجار القوية. وترتبط هذه الزيادة بارتفاع معدل تحلل الأوكسين أثناء انتقاله. وقد أوضح Lockhard و Schneider (١٩٨١) أن زيادة سمك القلف في الأصول المقزمة ترتبط بارتفاع نشاط إنزيمات مثل إندول أسيتيك أسيد أوكسيداز Indoleacetic acid oxidase والبيروكسيداز Peroxidase، بالإضافة إلى المركبات الفينولية Phenolic compounds، مما يؤدي إلى زيادة تحلل الأوكسين Auxin breakdown. وينتج عن ذلك انخفاض كمية الأوكسين الواصلة إلى الجذور، وبالتالي انخفاض إنتاج السيتوكينينات، مما يؤدي إلى اضطراب النمو الطبيعي وحدوث التقزم.

**٧- صغر حجم المجموع الجذري Reduced root system size:** يُعتبر صغر حجم الجذور من السمات العامة للأصول المقزمة، حيث يتناسب حجم المجموع الجذري عكسيًا مع درجة التقزم. فعلى سبيل المثال، يتميز الأصل M9 بمجموع جذري محدود مقارنة بالأصول البذرية seedling rootstocks (Fernandez وآخرون، ١٩٩٥). ويؤدي هذا التقييد في نمو الجذور إلى تقليل امتصاص الماء والعناصر الغذائية، مما يحد من النمو الخضري.

٨- **انخفاض تركيز المواد الذائبة في العصارة الخشبية Depletion of solutes in xylem sap:** تؤدي الأصول المقزمة والأصول الوسطية إلى تقليل تركيز العناصر الغذائية الأساسية في العصارة الخشبية للطعم. وقد أظهرت الدراسات انخفاض مستويات عناصر مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم في الأشجار المطعومة على أصول مقزمة (Jones ، ١٩٧٦). ويساهم هذا الانخفاض في تقليل النشاط الأيضي والنمو.

٩- **تقييد نمو المسطح الخضري Restriction of canopy development:** تؤثر الأصول المقزمة بشكل كبير على شكل وحجم المسطح الخضري من خلال الحد من نمو وانتشار الطعم، ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل متداخلة:

أ- تعمل الأصول المقزمة على زيادة زوايا تفرع الأفرخ الجانبية، مما يجعلها أكثر أفقية، حيث تتميز الأفرخ الأفقية بانخفاض النمو الخضري وزيادة الإثمار (Crabbe ، ١٩٨٤).

ب- يحدث انخفاض في معدل نمو الأفرخ الرأسية والأفقية، ويكون التأثير أكثر وضوحًا على الأفرخ الرأسية (Webster ، ١٩٩٥).

ج- يؤدي الحمل الثمري الغزير الناتج عن الأصول المقزمة إلى تقليل النمو الخضري في المواسم التالية نتيجة التنافس على الموارد الغذائية.

د- ترتبط الأصول المقزمة بالتوقف المبكر لإنتاج الأوراق، وتسارع شيخوخة الأوراق وسقوطها، خاصة في الأوراق المرتبطة بالدواوير، مما يساهم في تقليل حجم المسطح الخضري وحدوث التقزم.

١٠- **انخفاض معدل التمثيل الصافي Reduced net assimilation rate:** تُظهر الأشجار المطعومة على أصول مقزمة انخفاضًا في صافي معدل التمثيل لكل وحدة مساحة ورقية مقارنة بالأشجار المطعومة على أصول قوية. ويعكس ذلك انخفاض التوازن بين عمليتي البناء الضوئي والتنفس. فقد أظهرت الدراسات أن نسبة النشاط الضوئي *The ratio of photosynthetic activity* إلى الفقد الناتج عن التنفس *Respiratory loss* تكون أعلى في الأصل M16 مقارنة بالأصل M9. ويرجع ذلك إلى حدوث شيخوخة مبكرة للأوراق وانخفاض نسبة الأوراق الصغيرة ذات الكفاءة العالية في البناء الضوئي *Young, metabolically active leaves* في الأصول المقزمة (Wünsche وآخرون، ١٩٩٦). ونتيجة لذلك، ينخفض صافي الكسب الكربوني *The overall carbon gain* للنبات، مما يؤدي إلى تقليل النمو.

١١- **التبكير في الإثمار وغزارته على حساب النمو الخضري Precocity and heavy fruiting at the expense of vegetative growth:** تؤدي الأصول المقزمة إلى التبكير في الإثمار وزيادة غزارة الإنتاج، مما يرفع نسبة الإنتاج الثمري مقارنة بالنمو الخضري عند النضج. وعلى الرغم من أن هذه الصفة تزيد من كفاءة الإنتاج، إلا أنها تؤدي إلى منافسة قوية على المواد الممتلئة *Assimilates*. ويؤدي الحمل الثمري الغزير خلال موسم الإنتاج إلى تثبيط النمو الخضري، خاصة نمو الجذور، كما يؤثر سلبًا على نمو الشجرة في الموسم التالي نتيجة استنزاف المواد الغذائية المخزنة.

١٢- **انخفاض نقل الكربوهيدرات عبر اللحاء Reduced carbohydrate transport through phloem:** تمت ملاحظة أن الأصول المقزمة *Dwarfing rootstocks* والأصول الوسطية *Interstocks* تحد من انتقال المواد الناتجة عن التمثيل الضوئي، مثل الكربوهيدرات، من الأوراق إلى الجذور عبر اللحاء. ويؤدي هذا التقييد إلى انخفاض توفر الطاقة والمواد الكربونية اللازمة لنمو الجذور وصيانتها، مما يحد من تطور المجموع الجذري ويقلل من قدرة النبات على امتصاص الماء والعناصر الغذائية، وبالتالي يعزز ظاهرة التقزم.



## تأثير الأصول على الطعوم : Effects of Rootstocks on Scions

### أ- الحجم وطبيعة النمو Size and growth habit

تؤثر الأصول بشكل كبير على حجم ونمط نمو الطعوم في العديد من أشجار الفاكهة مثل التفاح والموالح والكمثرى، حيث يُعتبر التحكم في حجم الشجرة من أهم التأثيرات الناتجة عن استخدام الأصول. ففي أشجار التفاح، يمكن للأصول أن تنتج مدى واسعاً من أحجام الأشجار يتراوح بين التقزم Dwarf والنمو القوي Highly vigorous ، وذلك حسب خصائصها الوراثية (Gardner و Horanic، ١٩٦٣).

في أشجار الموالح In citrus ، ثبت أن بعض الأصول مثل F و A418 و No. 23 تُحدث التقزم من خلال تعزيز النمو التناسلي Reproductive development وزيادة نمو الثمار Fruit growth على حساب النمو الخضري Vegetative growth (Liiso وآخرون، ٢٠٠٤). ويعكس هذا التغير إعادة توزيع المواد الكربوهيدراتية، حيث يتم توجيه نسبة أكبر من المواد الممثلة (الكربوهيدرات) نحو الأعضاء التناسلية بدلاً من الأجزاء الخضرية، مما يجعل توزيع المواد الغذائية عاملاً رئيسياً في إحداث التقزم.

ورغم تعقيد الآليات المسؤولة عن التقزم وعدم وضوحها بشكل كامل، فإن إحدى الفرضيات الشائعة تشير إلى أن الأصول المقزمة تتميز بانخفاض كفاءة التوصيل الهيدروليكي Hydraulic conductance (Syvertsen و Graham، ١٩٨٥)، مما يؤدي إلى تقليل نقل الماء إلى الأفرخ، وبالتالي انخفاض فتح الثغور ومعدل البناء الضوئي ونمو الأفرخ بالنسبة لكمية الكتلة الجذرية Root biomass.

كما تؤثر الأصول على نمو الطعم من خلال عدة آليات أخرى، منها تنظيم نقل الماء والعناصر الغذائية، Modulation of water and mineral nutrient transport والتأثير على الإشارات الهرمونية Plant growth regulator signaling ، بالإضافة إلى التأثير المباشر لمنطقة التطعيم على انتقال المواد عبر اللحاء والخشب Phloem and xylem transport processes (Atkinson وآخرون، ٢٠٠٣). وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى التحكم في قوة النمو وبنية الشجرة.

كما يؤدي استخدام الأصول المقزمة أو الأصول الوسطية إلى تقليل نمو الأفرخ في الطعم، ويزداد هذا التأثير بزيادة طول الجزء الوسطي The length of the interstock segment (Rogers و Parry، ١٩٧٢). كذلك، فإن زيادة ارتفاع منطقة التطعيم على ساق الأصل المقزم تؤدي إلى زيادة درجة التقزم في الطعم (Parry، ١٩٨٦).

وتسهم العوامل التشريحية والكيميائية الحيوية Anatomical and biochemical factors في ساق الأصل أو الجزء الوسطي في إحداث التقزم، مثل الاختلافات في تركيب ووظيفة أنسجة الخشب واللحاء، وإنتاج المركبات المثبطة للنمو، أو تعطيل المركبات المحفزة للنمو. فعلى سبيل المثال، في الكريز الحلو والبرقوق الأوروبي، أدى استخدام الأصل المقزم Pixy إلى تقليل قوة نمو الطعم بنسبة تصل إلى ٥٠ بالمائة (Webster، ١٩٨٠). ومع ذلك، عند استخدامه كجزء وسطي، كان تأثيره ضعيفاً، مما يشير إلى أن تأثير التقزم يرتبط أساساً بخصائص الجذور وليس بساق الأصل.

### التفاح Apple:

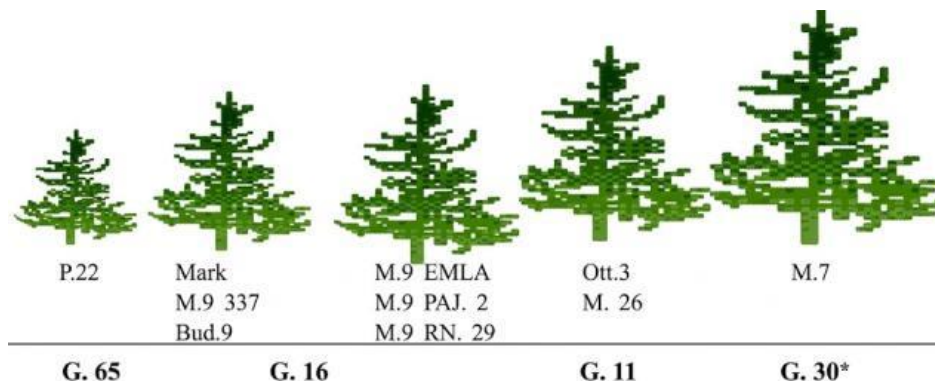
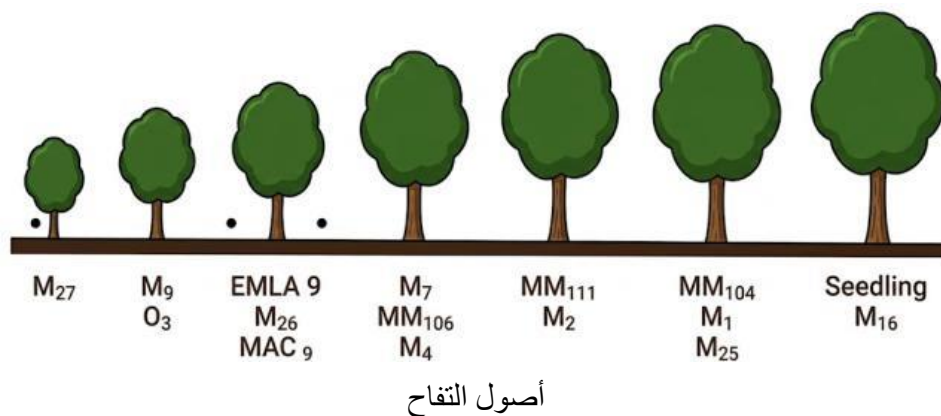
تمت دراسة تأثير الأصول والأصول الوسطية على نمو الطعوم في أشجار التفاح بشكل واسع، حيث تبين دورها الكبير في التحكم في قوة النمو. فقد قام Samad وآخرون (١٩٩٨) بتقييم تأثير الأصل الوسطي Interstock M9 على أربعة أصناف من التفاح وهي جراني سميث Granny Smith ، كوكس أورانج Cox's Orange ، جالا Gala ، وأوريجون رد ديليشس Oregon Red Delicious ، والمطعمة على أصول MM106 ، M793 ، ونورثرن سباي Northern Spy. وأظهرت النتائج أن استخدام M9 كجزء

وسطي أدى إلى تقليل نمو الأفرخ بحوالي ٢٠ بالمائة في جميع الأصناف، مما يشير إلى أن التطعيم باستخدام أصل وسطي يُعتبر وسيلة فعالة للتحكم في النمو الخضري في أشجار التفاح.

تؤثر الأصول على قوة نمو الطعم وفقاً لقدرتها الوراثية Inherent growth potential ، حيث يتم تصنيف الأصول الخضرية في التفاح إلى أربع مجموعات رئيسية هي: أصول مقزمة Dwarf ، وشبه مقزمة Semi-dwarf ، وقوية Vigorous ، وشديدة القوة Very vigorous. ويرتبط مستوى القوة في هذه الأصول بصفات فسيولوجية مثل كثافة الثغور في الأوراق، حيث تكون منخفضة في الأصول المقزمة ومرتفعة في الأصول القوية (Beakbane و Majumdar ، ١٩٧٥ ؛ Pathak وآخرون، ١٩٧٦ ؛ Rana ، ١٩٧٩ ؛ Jindal و Rana ، ١٩٨٤).

ومن بين الأصول الشائعة، يُعتبر كل من M9 و M27 من الأصول المقزمة Dwarfing rootstocks التي تنتج أصغر الأشجار، في حين يُعتبر M25 أصلاً قوياً Vigorous rootstock يؤدي إلى زيادة ملحوظة في ارتفاع الشجرة وسماك الساق ونمو الأفرخ السنوي مقارنة بالأصل MM106. وعند مقارنة الأصول M7 و M9 و MM111، تبين أن الأصل M9 يعطي أقل نمو للطعم من حيث طول الأفرخ وسماك الساق والوزن الجاف للأفرخ، بينما يُظهر M7 نمواً متوسطاً بين M9 والأصل القوي MM111.

كما أظهرت الدراسات على أصول إيملاً EMLA rootstocks اختلافات واضحة في قوة النمو، حيث سجل الأصل EMLA106 أعلى القيم في ارتفاع الشجرة وانتشار التاج وحجمه وسماك الساق، في حين سجل الأصل EMLA26 أقل القيم (Al Hinai و Roper ، ٢٠٠٤). وتبرز هذه النتائج أهمية اختيار الأصل المناسب في تحديد حجم الشجرة وشكلها وكفاءة إدارتها في البساتين.



أصول تفاح كورنيل جنيف Cornell Geneva

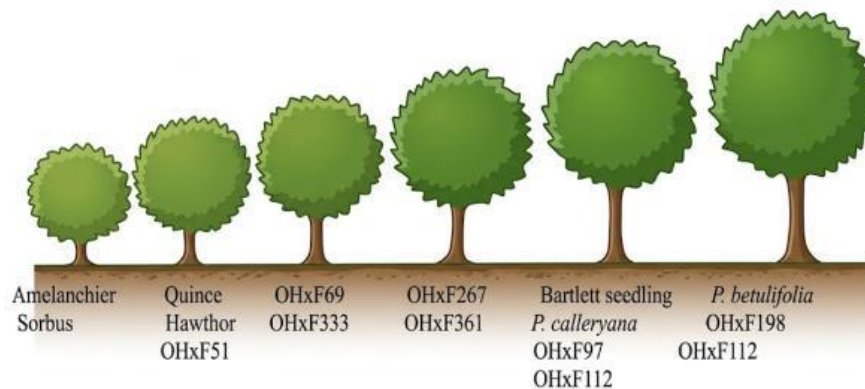
## Pear الكمثرى

تلعب الأصول دورًا أساسيًا في تنظيم حجم الشجرة وقوة نموها وجودة الثمار في أشجار الكمثرى. ويُعتبر السفرجل Quince من أهم الأصول المقزّمة The standard dwarfing rootstock المستخدمة في هذه الزراعة. وتختلف أنواع السفرجل في قدرتها على التحكم في النمو، حيث يُعتبر السفرجل أ Quince A أصلًا قياسيًّا A standard rootstock ، بينما يُصنف السفرجل ب Quince B كأصل شبه قوي Semi-vigorous ، ويُعتبر السفرجل س Quince C من الأصول شديدة التقزم A highly dwarfing rootstock.

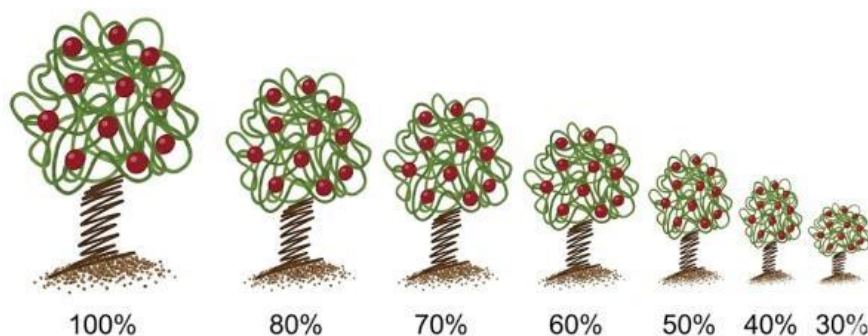
وقد أظهرت دراسة لـ Rivalta وآخرين (١٩٨٦) اختلافات واضحة في حجم الأشجار لصنف ويليامز بون كريتيان William's Bon Chretien عند تطعيمه على أصول مختلفة، حيث كانت الأشجار الأصغر حجماً على الأصول EMC و ADAMS، بينما أظهرت الأشجار نمواً متوسطاً على الأصول BA29 و EMA، في حين سُجلت أكبر الأشجار على الأصول Ct.S 214 و Ct.S 212.

كما أوضحت دراسة لـ Urbina وآخرين (٢٠٠٣) أن الأشجار المزروعة على جذورها الأصلية لصنف ويليامز بون كريتيان Own-rooted William's Bon Chretien trees سجلت أكبر قطر للساق بعد سبع سنوات من النمو، بينما كان أقل قطر للساق في الأشجار المطعومة على الأصل BA29 ، مما يدل على التأثير الكبير للأصل على النمو الهيكلي للشجرة.

وأشار Maas (٢٠٠٨) إلى أن الأصل سفرجل C 132 يُعتبر من الأصول الواعدة، حيث يتميز بقدرته على التحكم في نمو الشجرة مع الحفاظ على حجم ثمار جيد، بالإضافة إلى تقليل ظاهرة التبقع السطحي للثمار Fruit russetting في صنف كونفرنس The Conference pear cultivar ، مما يجعله مناسباً لتحسين كل من إدارة النمو وجودة الإنتاج.



## أصول الكمثرى



Standrd / Seedling <<<<<<<<< Semi dwarf >>>>>>>>> Full dwarf >

## الخوخ Peach

تم تطوير واستخدام مجموعة من الأصول المقزمة والمتحكم في النمو في زراعة الخوخ بهدف تنظيم قوة النمو وشكل الشجرة. ومن بين الأصول المقزمة الشائعة Common dwarfing rootstocks سيبيريان سي Siberian C، سانت جوليان إكس x برونص بيسي St Julien X, *Prunus besseyi*، وروبيرا Rubira. وقد لوحظ أن الأشجار النامية على أصول ذات أوراق حمراء Red Leaf rootstock lines تُكوّن سيقاناً ذات أقطار أكبر مقارنة بالأشجار المطعومة على أصل لوفيل Lovell rootstock.

ومن خلال برامج التربية والانتخاب، تم إنتاج أصول شديدة التقزم Highly dwarfing rootstocks مثل إنميل جي إم ٩ Inmil (GM9)، داميل جي إم ١/٦٩ Damil (GM69/1)، وكاميل جي إم ٧٩ Camil (GM79)، والتي أظهرت قدرة أعلى على التقزم مقارنة بالأصل القياسي The standard rootstock إف ١/١٢ F12/1 (Trefois، ١٩٨٥). كما تؤثر هذه الأصول على الصفات المورفولوجية، حيث أشار Murase وآخرون (١٩٩٠) إلى أن الأشجار المطعومة على أصول مقزمة تتميز بقصر المسافات بين العقد مقارنة بالأصول القوية.

وقد أظهر Weibel (٢٠٠٣) أن مساحة القطاع العرضي للساق والنمو الكلي لصنفي الخوخ فليفوركريست Flavorcrest ولوديل Loadel عند تطعيمهما على الأصول كيه ٤٣-١٤٦ K-146-43 وكيه ٤٤-١٤٦ K-146-44 كانت تمثل فقط ٢٥ إلى ٣٧ بالمائة من نمو الأشجار المطعومة على الأصل القوي The vigorous rootstock نيماجارد Nemaguard. بينما أظهرت الأصول هياواثا Hiawatha، بي ٣٠-١٣٥ P-30-135، وكيه ١١٩-٥٠ K 119-50 مستويات متوسطة من التحكم في النمو.

وفي أوروبا، تم تصنيف الأصول حسب درجة التقزم Degree of dwarfing، حيث تشمل الأصول ذات التقزم المتوسط Mildly dwarfing rootstocks إشتارا Ishtara (٧٠٪ من الأصل القياسي)، روبيرا Rubira (٩٠٪ من الأصل القياسي)، تيترا Tetra (٩٠٪ من الأصل القياسي)، وأدارا Adara (٨٠٪ من الأصل القياسي)، بينما تشمل الأصول شبه المقزمة Semi-dwarfing rootstocks بوميسيلكت Pumiselect (٦٠٪ من الأصل القياسي)، سيريو Sirio (٦٠٪ من الأصل القياسي)، وأديسولو Adesolo (٧٠٪ من الأصل القياسي) (Bassi و Layne، ٢٠٠٨). ويعكس هذا التنوع القدرة على التحكم في حجم الأشجار من خلال اختيار الأصل المناسب.

## البرقوق Plum

في زراعة البرقوق، تُستخدم مجموعة واسعة من الأصول للتحكم في قوة النمو، ومن بينها أصول ذات تأثير مقزم. وتُعتبر الأصول التابعة لنوع برونص إينسيتيشيا *Prunus insititia* وسلالاته مثل سانت جوليان أ St. Julien A، سانت جوليان ك St. Julien K، وسانت جوليان جي إف ٦٥٥-٢ St. Julien GF 655-2 من الأصول المقزمة dwarfing.

وقد أظهرت الدراسات أن الأشجار المطعومة على أصل ماريانا Marianna rootstock تكون أكثر قوة Greater vigor مقارنة بالأشجار المطعومة على أصول الخوخ أوكيناوا Okinawa ونيماجارد (Nemaguard Starsen و Bester، ١٩٨١). ويُعتبر الأصل ديكسي Dixy من الأصول المقزمة Dwarfing rootstock المستخدمة في البرقوق، حيث ينتج أشجاراً يتراوح حجمها بين نصف إلى ثلثي حجم الأشجار المطعومة على أصل سانت جوليان St. Julien rootstocks.

كما يُعتبر الأصل كولت Colt، وهو هجين بين *Prunus avium* و *Prunus pseudocerasus*، من الأصول متوسطة القوة Intermediate vigor، حيث ينتج أشجاراً يتراوح حجمها بين نصف إلى ثلثي

حجم الأشجار على الأصول القوية جدا More vigorous rootstocks مثل إف ١/١٢ F12/1. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف البرقوق *Prunus maritima* كأصل شديد التقزم a highly dwarfing rootstock (Okie، ١٩٨٧)، مما يجعله مناسباً للتحكم القوي في حجم الأشجار.

### الكريز Cherry

تلعب الأصول دوراً أساسياً في تحديد حجم الشجرة وقوة نموها والتبكير في الإثمار والإنتاجية في أشجار الكريز. ويُستخدم في كل من الكريز الحلو *Prunus avium* L. والكريز الحامض *Prunus cerasus* L. على مستوى العالم أصول بذرية أو خضرية مشتقة من النوعين *Prunus avium* و *Prunus mahaleb*. تحت ظروف الري Under irrigated conditions، يُستخدم الأصل الهجين كولت Colt الناتج من تهجين الكريز الحلو *Prunus avium* مع الكريز الصيني *Prunus pseudocerasus* كأصل مقزم A dwarfing rootstock (Singh وآخرون، ١٩٧١). أما في المناطق التي تعتمد على مياه الأمطار Under rainfed conditions، فتُستخدم أصول هجينة من سلسلة M x M الناتجة من تهجين *Prunus avium* مع *Prunus mahaleb*، والتي تتميز بصفات شبه مقزمة Semi-dwarfing إلى مقزمة Dwarfing وتنكيف مع محدودية المياه (Westwood وآخرون، ١٩٧٦).

ومن بين الأصول الأخرى، يُعتبر ستوكتون موريلو Stockton Morello، وهو سلالة خضرية منتخبة من *Prunus cerasus*، من أفضل الأصول المقزمة Dwarfing rootstock، في حين يُعتبر الأصل إف ١/١٢ F12/1 أصلاً قوياً A vigorous rootstock للكريز الحلو (Parnia وآخرون، ١٩٨٢). كما توجد أصول أخرى مقزمة ومبكرة الإثمار Dwarfing and precocious rootstocks مثل أوبنهايم Oppenheim الناتج من تهجين *Prunus fruticosa* مع *Prunus cerasus*، وكذلك سلسلة سلالة إي إم The eM clone series الناتجة من تهجين *Prunus incisa* مع *Prunus serrulate*.

وتُعتبر سلسلة أصول جيزيلا The Gisela rootstock series من أهم التطورات في مجال أصول الكريز، حيث تنتج أشجاراً مقزمة حقيقية True dwarf trees يقل حجمها بنسبة تتراوح بين ٤٠ إلى ٧٠ بالمائة مقارنة بالأشجار القياسية. ويتميز الأصل جيزيلا ٥ Gisela 5 بقدرته على تحمل البرودة وإنتاجيته العالية، حيث يمكنه إنتاج أكثر من أربعين رطلاً من الثمار عالية الجودة بدءاً من السنة الأولى للإثمار. كما يعطي أشجاراً بحجم تعادل حوالي ٤٥ بالمائة من الحجم القياسي، بينما يعطي جيزيلا ٦ Gisela 6 حوالي ٧٠ بالمائة، وجيزيلا ٧ Gisela 7 حوالي ٥٠ بالمائة (Riker، ٢٠٠٩).

كما تُعتبر سلسلة بيكو The PIKU rootstock series، مثل بيكو ١ PIKU 1 وبيكو ٣ PIKU 3 وبيكو ٤، PIKU 4 من الأصول الهجينة بين أنواع مختلفة من جنس *Prunus*، وتُستخدم لإحداث درجات مختلفة من التقزم وتحسين إدارة البساتين في زراعة الكريز.

### المانجو Mango

يعتمد إحداث التقزم في أشجار المانجو على مجموعة من الصفات التشريحية والفسولوجية في الأصل، ومن أهمها ارتفاع نسبة القلف A high proportion of bark tissue، وصغر مساحة أوعية الخشب Reduced xylem vessel area، وانخفاض كثافة الثغور Lower stomatal density في الأوراق. وتؤدي هذه الصفات مجتمعة إلى تقليل كفاءة نقل الماء، وتعديل التوازن الهرموني، والحد من النمو الخضري.

يُعتبر الأصل أولور Olour من الأصول المقزمة والمثمرة Dwarfing and productive rootstock المهمة، حيث أثبت كفاءته مع أصناف مثل هيمساجار Himsagar، لانجرا Langra، وألفونسو Alphonso. كما أظهرت أصناف أخرى مثل كالابادي Kalapady، أمبالافي Ambalavi، فيلايكولومبان Vellaikollumban، بيلخاس Belkhas، وباريكاس Parikhas قدرة على إحداث التقزم عند استخدامها كأصول.

كما أظهرت تقنية استخدام الأصل الوسطي Interstocks نتائج واعدة في التحكم في ارتفاع الأشجار وتقليل قوة النمو في المانجو (Avila وآخرون، ٢٠١٠). وأوضحت الدراسات على الشتلات النيوسيلية Nucellar seedlings وجود اختلافات كبيرة في سلوك الأصول، حيث تبين أن الشتلات النيوسيلية للصنف فيلايكولامبان Vellaikolamban تُحدث تقزماً Dwarfing عند استخدامها كأصل لصنف ألفونسو Alphonso scions، بينما أظهرت الأصول المشتقة من أصناف موفاندان Muvandan، باباكاي Bappakai، وأولور Olour نمواً قوياً بدرجات متفاوتة (Kurian وآخرون، ١٩٩٦).

كما أكدت الدراسات اللاحقة أن أصول موفاندان Muvandan وباباكاي Bappakai وأولور Olour الناتجة من الشتلات النيوسيلية تُعتبر أصولاً مقوية vigorous rootstocks، في حين يُحدث الأصل فيلايكولامبان Vellaikulamban تأثيراً مقزماً A dwarfing effect مقارنة بالأشجار المطعومة على شتلاتها الناتجة من الجنين الجنسي Grafted onto their own zygotic seedlings. وقد سجلت الأصول المقوية Vigorous rootstocks، خاصة موفاندان Muvandan وأولور Olour، أعلى إنتاجية لكل شجرة، كما ساهم الأصل أولور في التكاثر وزيادة الإنتاج.

في المقابل، أظهر الأصل المقزم The dwarfing rootstock فيلايكولامبان Vellaikulamban كفاءة إنتاجية أعلى عند حساب الإنتاج بالنسبة لحجم المسطح الخضرى أو وحدة المساحة، مما يشير إلى أهميته في نظم الزراعة المكثفة. وبناءً على هذه النتائج، تُعتبر الشتلات النيوسيلية لكل من فيلايكولامبان وأولور من الأصول الواعدة لإحداث التقزم في المانجو.

كما أظهرت دراسة على صنف داشهاري Dashehari باستخدام ٢٤ أصلاً أن الأصول أمبالافي Ambalvi، باهوتان Pahutan، أولور Olour، ناكار Nakare، روماني Rumani، ويلارد Willard، وموفاندان Muvandan تُحدث تأثيراً مقزماً بدرجات مختلفة (Litz، ٢٠٠٩).

## Citrus الموالح

يمكن التحكم في حجم أشجار الموالح من خلال اختيار الأصول المناسبة، بما في ذلك استخدام الأصول رباعية التضاعف Tetraploid genotypes والهجن بين الأنواع Interspecific hybrids. ومن الأمثلة على ذلك الأصل سيترو ميلو ٤٤٧٥ Citrumelo 4475، الناتج من تهجين الجريب فروت Grapefruit مع البرتقال ثلاثي الأوراق Trifoliate orange، والذي أثبت كفاءته كأصل مقزم Dwarfing rootstock لبرتقال فالنسيا Valencia orange في فلوريدا (Gardner و Horanic، ١٩٦٨).

ويُعتبر البرتقال ثلاثي الأوراق Trifoliate orange من أكثر الأصول قدرة على إحداث التقزم في عدة أنواع من الموالح مثل الجريب فروت Grapefruit، وبرتقال واشنطن نافل Washington Navel، وبرتقال فالنسيا Valencia orange. كما أظهرت أصول مثل روبيدو ثلاثي الأوراق Rubidoux، trifoliate orange، راسك ستراتنج Rusk citrange، هجين البرتقال Sweet orange مع روبيدو Rubidoux، وهجين رانجبور Rangpur مع تروير ستراتنج Troyer citrange كفاءة عالية في نظم



الزراعة الكثيفة High-density planting systems ، خاصة لصنفي مارش جريب فروت Marsh Valencia grapefruit وفالنسيا .

ويُعتبر الصنف فلاينج دراجون Flying Dragon من البرتقال ثلاثي الأوراق من أقوى الأصول المقزّمة Strong dwarfing، حيث أدى استخدامه كأصل لصنف الليمون بنيونيرا 8A Bnionera إلى تقليل النمو الخضري بشكل واضح، إذ بلغ ارتفاع الأشجار حوالي ٣,٥ متر بعد ١٢ عامًا مع الحفاظ على إنتاجية عالية من الثمار (Foguet وآخرون، ٢٠٠٠). كما أشار Sonkar وآخرون (٢٠٠٤) إلى حدوث تأثير مقزم A dwarfing effect في الليمون الحامضي Acid lime عند تطعيمه على أصل كليوباترا ماندارين Cleopatra mandarin rootstock

وتُظهر بعض الأصول مثل F و A418 و No. 23 تأثيرًا مقزّمًا من خلال تعزيز النمو التناسلي وزيادة نمو الثمار على حساب النمو الخضري، خاصة خلال فصل الصيف. ويرتبط هذا التأثير بتغير في نمط توزيع المواد الغذائية، حيث يتم توجيه نسبة أكبر من الكربوهيدرات نحو الأعضاء التناسلية بدلًا من الأجزاء الخضريّة، وهو ما يُعد أحد المكونات الرئيسية لآلية التقزم في الموالح (Lliso وآخرون، ٢٠٠٤).

### الجوافة Guava

تلعب الأصول دورًا مهمًا في تحديد قوة النمو وشكل المسطح الخضري وكفاءة الإنتاج ومقاومة الأمراض في أشجار الجوافة. ويُعتبر أصل الجوافة الصينية *Psidium friedrichsthalianum* من أكثر الأصول استخدامًا في الزراعة التجارية، نظرًا لقدرتها على إحداث التقزم Dwarfing effect ومقاومتها لمرض الذبول (Shankar و Wilt disease Edward، ١٩٦٤).

وقد أوضح Teaotia و Phogat (١٩٧١) أن الأصل *Psidium pumilum* يُحدث تأثيرًا مقزّمًا واضحًا، حيث يؤدي إلى تقليل حجم النبات وتكوين تاج مدمج Compact canopy. كما أظهرت الدراسات أن استخدام الأصل 82 Aneuploid rootstock number أدى إلى تقزم صنف الله آباد صفيدا Allahabad Safeda ، حيث انخفض ارتفاع النبات وانتشاره وحجم التاج، مع تحقيق أعلى إنتاجية بالنسبة لوحدة حجم التاج.

كما يمكن استخدام عدة أنواع من جنس *Psidium* كأصول، مثل *Psidium cujavallis* و *Psidium molle* و *Psidium cattelianum* و *Psidium guineense*، إلا أن *Psidium friedrichsthalianum* يظل الأكثر كفاءة بفضل قدرته على التقزم ومقاومته للأمراض، مما يجعله مناسبًا للزراعة المكثفة.

### النبق Ber

تُستخدم الشتلات البذرية غالبًا كأصول في زراعة النبق، إلا أنه يمكن استخدام أصول أخرى مثل *Zizyphus rotundifolia* و *Zizyphus nummularia* للتحكم في النمو. ويتميز *Zizyphus nummularia* بكونه أصلًا مقزّمًا وراثيًا Genetically dwarf ، وقد يظهر درجات متفاوتة من عدم التوافق مع الطعوم Varying degrees of graft incompatibility.

وقد أظهرت الدراسات اختلافات كبيرة في النمو تبعًا لنوع الأصل، حيث وجد Singh وآخرون (١٩٧٨) أن الأشجار المطعومة على *Zizyphus mauritiana* (Coimbatore) كانت صغيرة ومقرّشة، بينما كانت الأشجار على *Zizyphus mauritiana* (Dehradun) أكثر قوة. كما أشار Bal وآخرون

(١٩٩٧) إلى أن بعض الأصول مثل *Zizyphus mauritiana* (Coimbatore) و *Zizyphus jujuba* و *Zizyphus nummularia* أدت إلى تقزم أكبر مقارنة بالأصول القياسية.

وذكر Prasad وآخرون (٢٠٠٤) أن الصنف جولا Gola سجل أعلى ارتفاع وانتشار وحجم للشجرة عند تطعيمه على *Zizyphus rotundifolia* ، يليه *Zizyphus mauritiana* ، وكلاهما تفوق على *Zizyphus nummularia* من حيث النمو.

كما أوضح Verma وآخرون (٢٠٠١) أن كثافة الثغور تلعب دورًا مهمًا في تحديد النمو، حيث سجلت النباتات الناتجة من تطعيم جولا على *Zizyphus nummularia* أقل كثافة للثغور وأقصر مسافات بين العقد وأقل ارتفاع للنبات، مما يدل على تأثير مقزم قوي A strong dwarfing effect. في المقابل، سجلت النباتات الناتجة من تطعيم بوندا Ponda على *Zizyphus mauritiana* سلالة أسام-جواهاتي ecotype Assam-Gauhati أعلى كثافة للثغور وأطول مسافات بين العقد وأكبر نمو، مما يدل على قوة نمو عالية.

### **تصنيف الأصول المقزمة في محاصيل الفاكهة المختلفة** **Classification of Dwarfing Rootstocks** **in Major Fruit Crops**

تُستخدم الأصول المقزمة Dwarfing rootstocks على نطاق واسع في نظم إنتاج الفاكهة الحديثة بهدف التحكم في حجم الأشجار وتحسين كفاءة إدارة البساتين وزيادة الإنتاجية لكل وحدة مساحة. ويتم تصنيف هذه الأصول عادةً وفقًا لقدرتها على تقليل النمو إلى أصول شديدة التقزم Super dwarfing، ومقزمة Dwarfing، وشبه مقزمة Semi-dwarfing.

- **التفاح Apple:** تُصنف الأصول وفق درجة تأثيرها على التقزم، حيث تشمل الأصول شديدة التقزم Super dwarfing rootstocks: M27 وبوداجوفسكي ٥٧-٤٩١ Budagovsky 57-491، والتي تنتج أشجارًا صغيرة الحجم جدًا مناسبة للزراعة عالية الكثافة. وتشمل الأصول المقزمة Dwarfing rootstocks: M9 و M26 و P2 و ماك ٩٩ MAC، وهي الأكثر استخدامًا في البساتين التجارية نظرًا لقدرتها على تقليل حجم الأشجار مع الحفاظ على إنتاجية عالية. أما الأصول شبه المقزمة Semi-dwarfing rootstocks: مثل M4 و M7 و MM106 فتوفر نموًا متوسطًا يناسب الزراعة متوسطة الكثافة.

- **الكُمثرى Pear:** تُستخدم أصول من سلسلة أولد هوم × فارمينجديل × The Old Home Farmingdale series مثل أو إتش × OH×F 51 و أو إتش × إف ٣٤ OH×F 34 و أو إتش × إف ٨٧ OH×F 87 للتحكم في حجم الأشجار. كما تُستخدم أصول أخرى مثل أوريجون ٢١١ Oregon 211 وأوريجون ٢٤٩ Oregon 249 وبي بي ١ BP 1. ويُعتبر السفرجل سي Quince C من أهم الأصول المقزمة المستخدمة في الكُمثرى نظرًا لدوره في تقليل حجم الأشجار والتبكير في الإثمار.

- **الفواكه ذات النواة الحجرية Stone Fruits:** في محاصيل الفواكه الحجرية، تُستخدم الأصول المقزمة لتنظيم قوة النمو وتحسين أداء الأشجار. ففي اللوز، يُستخدم أصل أدا فيول اللوز المر Adafuel bitter almond لما له من تأثير مقزم. وفي المشمش، تُستخدم أصول مثل *Prunus besseyi* والهجين P 2038 للتحكم في النمو. وفي الخوخ، يُعتبر الأصل سيبيريان سي Siberian C من الأصول المقزمة التي تقلل من النمو الخضري وحجم الشجرة. وفي البرقوق توجد عدة أصول ذات تأثير مقزم مثل بيكسي Pixy وسانت جوليان كيه St. Julien K و GF43، كما تُستخدم أنواع أخرى مثل *Prunus*

*Prunus tomentosa* و *Prunus cistena* و *Prunus besseyi smaritima* كأصول مقزّمة نظراً لقدرتها على الحد من نمو الأشجار وزيادة كثافة الزراعة. أما في الكريز، فتوجد عدة أصول مقزّمة مثل كولت Colt ، إم × إم ١٤ M×M14 ، تشارجر Charger ، CAB 6P ، و CAB 11 EW ، والتي تختلف في درجة تأثيرها على النمو.

## **ب- تأثير الأصل الوسطي على نمو الطعم والأصل Interstock Effects on Scion and Rootstock Growth**

يُعتبر استخدام الأصل الوسطي Interstocks من التقنيات البستانية المهمة للتحكم في قوة نمو الأشجار وإحداث التقزم، خاصة في أشجار التفاح. حيث يتم إدخال أصل وسطي مقزم Dwarfing interstocks مثل إم ٩ M9 أو إم ١١١ MM111 بين الطعم وأصل مقوي A vigorous rootstock ، مما يسمح بالاستفادة من قوة تثبيت وتحمل الأصل القوي مع الحفاظ على حجم شجرة صغير نسبياً.

تعتمد آلية التقزم الناتجة عن الأصل الوسطي بشكل رئيسي على تقليل انتقال المواد الغذائية عبر اللحاء The restriction of phloem transport. إذ يؤدي انقطاع أو تعديل استمرارية القلف إلى تقليل انتقال الكربوهيدرات من الطعم إلى الجذور، مما يؤدي إلى تراكمها في الجزء العلوي من الشجرة. ويساهم هذا التراكم في زيادة تكوين البراعم الزهرية على حساب النمو الخضري (Greene ، ١٩٣٧).

كما يؤثر هذا التغير في توزيع المواد الغذائية على نمو كل من الجذور والأفرخ، حيث يؤدي انخفاض إمداد الجذور بالكربوهيدرات إلى تقليل نموها ونشاطها، مما ينعكس بدوره على نمو الأفرخ. وقد أشار Samad وآخرون (١٩٩٩) إلى أن استخدام الأصل الوسطي أدى إلى تقليل النمو الخضري وحجم الثمار مع تحسين النمو التناسلي.

تلعب منظمات النمو Plant growth regulators دوراً مهماً في هذه العملية، حيث أوضح Dann وآخرون (١٩٨٤) أن قطع اللحاء يقلل من انتقال الأوكسينات إلى الجذور، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الجبريلينات والسيبتوكينينات في الجذور، وهي هرمونات ضرورية لنمو الأفرخ. كما أشار Cutting و Lyne (١٩٩٣) إلى أن انخفاض مستويات هذه الهرمونات يؤدي إلى تقليل انقسام الخلايا واستطالتها، وبالتالي تقليل النمو الخضري.

إضافة إلى ذلك، يعمل الأصل الوسطي كحاجز فيزيائي Physical constraints يعيق حركة الماء داخل الخشب، مما يؤدي إلى انخفاض التوصيل المائي في الشجرة بالكامل، وهو ما يساهم في تقليل النمو.

كما يعتمد تأثير الأصل الوسطي بشكل كبير على طوله، حيث يؤدي زيادة طول الأصل الوسطي إلى زيادة شدة التقزم نتيجة زيادة إعاقة انتقال الماء والمواد الغذائية. فقد وجد Parry و Rogers (١٩٧٢) أن أصل وسطي بطول ٣٥ سم أحدثت تأثيراً مقزماً أكبر بكثير مقارنة بأصل وسطي بطول ٥ سم في التفاح، كما أكدت دراسات Di Vaio وآخرين (٢٠٠٩) هذه النتائج.

## **ثانياً: استخدام منظمات النمو النباتية لإحداث التقزم Use of Plant Growth Regulators for Inducing Dwarfing**

### **١- باكلوبوترازول Paclobutrazol**

يُعتبر استخدام منظمات النمو النباتية plant growth regulators من الوسائل الفعالة للتحكم في النمو الخضري وإحداث التقزم في أشجار الفاكهة. ويُعتبر باكلوبوترازول Paclobutrazol من أكثر هذه

المركبات استخدامًا، حيث يعمل على تثبيط تخليق الجبريلينات Inhibiting gibberellin biosynthesis ، مما يؤدي إلى تقليل استطالة الخلايا وقصر المسافات بين العقد وانخفاض النمو الخضري.

تعتمد آلية التقزم الناتجة عن هذا المركب على عدة عمليات فسيولوجية وكيميائية حيوية. إذ يؤدي تثبيط الجبريلينات إلى تقليل طول السلاسل نتيجة انخفاض استطالة الخلايا. كما يسبب انخفاض مستويات حمض الأبسيسيك Reduce abscisic acid levels في القمم النامية وانخفاض تركيز السيتوكينينات Decrease cytokinin concentrations في النباتات المعاملة (Kurian وآخرون، ١٩٩٣)، مما يحد من النشاط المرستيمي والنمو الخضري.

كما يزيد باكلوبيوترازول من محتوى المركبات الفينولية Phenolic compounds في البراعم الطرفية ويغير نسبة اللحاء إلى الخشب في الساق (Kurian و Iyer، ١٩٩٣)، مما يؤثر على نقل المواد الغذائية داخل النبات. وتتميز الأوراق المعاملة بأنها أكثر سمكًا وأصغر حجمًا وأكثر اخضرارًا نتيجة زيادة تركيز الكلوروفيل لكل وحدة مساحة، وهو ما قد يحسن كفاءة التمثيل الضوئي.

ورغم ذلك، قد ينخفض معدل تمثيل ثاني أكسيد الكربون Carbon dioxide assimilation على مستوى النبات بالكامل بسبب انخفاض المساحة الورقية الكلية وتثبيط النمو الجانبي. كما يؤدي هذا المركب إلى تقليل مساحة المقطع العرضي للساق وتغيير التوازن بين منشطات ومثبطات النمو الداخلية، مما يؤثر على تكوين الأنسجة الوعائية وتوزيع المواد الغذائية، ويؤدي في النهاية إلى تقليل النمو الخضري وزيادة الإزهار.

وقد أثبتت العديد من الدراسات كفاءة هذا المركب في محاصيل مختلفة، حيث أشار Grochowska و Hodun (١٩٩٧) إلى أن استخدامه بتركيز ١٥ ملجم لكل لتر أدى إلى تقليل نمو الأفرخ في البرقوق والمشمش والكرز والكمثرى لمدة ثلاث سنوات متتالية. كما كان لمركب TIBA تأثير مشابه في تقليل النمو في البرقوق والكرز.

وفي المانجو، ثبت أن استخدامه بجرعة ١٠ جم مادة فعالة لكل شجرة بعمر خمس سنوات، أو بتركيز ١,٢٥ إلى ٢,٥ جم لكل لتر في الأشجار الصغيرة، آمن وفعال في تقليل النمو (Kulkarni، ١٩٨٨). كما أدى استخدامه بجرعات ٢,٥ إلى ٥ جم لكل شجرة إلى تقليل حجم التاج Reduced tree canopy volume بنسبة ٥٠ بالمائة في صنف ألفونسو Alphonso دون ظهور أعراض سمية (Kurian و Iyer، ١٩٩٣).

ويُعتبر باكلوبيوترازول من أكثر منظمات النمو كفاءة في إحداث التقزم في العديد من المحاصيل. ففي المانجو، أدى استخدامه بتركيز ٢٠٠٠ جزء في المليون إلى تقزم واضح. كما أشار Okuda وآخرون (١٩٩٦) إلى أن استخدامه بتركيز ٥٠٠ و ١٠٠٠ ملجم أدى إلى تقليل النمو الخضري في اليوسفي ساتسوما. وفي الجوافة، أدى استخدامه بالرش أو الإضافة الأرضية إلى التحكم في حجم الأشجار وزيادة الإنتاجية من خلال تقليل التنافس بين النمو الخضري والثمري.

وفي شتلات الموالح، أدى هذا المركب إلى تقليل طول الساق والوزن الجاف، بينما أدى حمض الجبريليك إلى زيادة هذه الصفات (Mehouachi وآخرون، ١٩٩٦). كما أظهرت منظمات نمو أخرى مثل السيكوسيل Cycocel والإيثريل Ethrel تأثيرًا في تقليل قطر الساق وحجم الشجرة في التفاح.

وفي النبق، أدى إضافة باكلوبيوترازول إلى التربة إلى تقليل نمو الأفرخ وزيادة اخضرار الأوراق. وفي الكمثرى، أدى الرش الورقي بتركيز ١٠٠٠ جزء في المليون مرتين بعد سقوط البتلات إلى تقليل النمو الخضري وزيادة الإثمار.

## ٢- الألار والمركبات المرتبطة به Alar and Related Compounds

تُستخدم منظمات النمو النباتية على نطاق واسع في البساتين للتحكم في النمو الخضري الزائد وتعزيز النمو التناسلي. ويُعتبر مركب أَلار Alar من أهم هذه المواد، خاصة في أشجار التفاح، حيث يعمل كمثبط للنمو من خلال عدة آليات فسيولوجية وكيميائية حيوية.

يؤدي الأَلار إلى تقليل النشاط الانقسامى The reduction in mitotic activity في القمة النامية، مما يقلل من انقسام الخلايا واستطالة الأفرخ. ويرتبط هذا التأثير بقدرته على تثبيط تخليق الجبريلينات Interfere with gibberellin biosynthesis، وهو ما يؤدي إلى تقليل النمو الخضري. كما يؤثر الأَلار على نشاط بعض الإنزيمات مثل أوكسيداز الأوكسين Auxin oxidase وأوكسيداز الديامين Diamine oxidase، مما يغير التوازن الهرموني داخل النبات ويساهم في تثبيط النمو.

كما يؤثر هذا المركب على سلامة الأغشية الخلوية Cellular membrane integrity، حيث يزيد من نفاذيتها Increasing membrane permeability، مما يسمح بخروج محتويات الفجوات بسرعة إلى الوسط الخارجي، وهو ما يؤثر على العمليات الأيضية داخل الخلية.

أما الإيثيفون Ethephon، فقد ثبت أنه يقلل من ارتفاع النباتات ويزيد من الإزهار عند استخدامه بتركيزات مرتفعة تتراوح بين ٥٠٠ و ٣٠٠٠ جزء في المليون. وفي الجوافة، ساهم استخدامه في تحقيق زراعة كثيفة تصل إلى ٢٧٠٠٠ نبات في الهكتار من خلال تقليل النمو الخضري.

كما يُستخدم حمض النفثالين أسيتيك Naphthalene acetic acid في التحكم في النمو، حيث أدى استخدامه بتركيز ٠,٥ إلى ١ بالمائة إلى تقليل تكوين السرطانات في أشجار التفاح (Ware و Miller، ١٩٨٠). كما أدى استخدامه بتركيز ١ بالمائة على أماكن التقليم الصيفي إلى تقليل إعادة النمو (Marini و Barden، ١٩٨٢). كما نجح خليط من ٢ بالمائة من بينفين Benefin و ٠,٢٥ بالمائة NAA في السيطرة على السرطانات الجذرية Controlled root suckers (Brenner)، ١٩٧٣). وفي الكمثرى، تم استخدام تركيزات أعلى تصل إلى ٠,٥ بالمائة لتحقيق نفس التأثير.

وتُعتبر آلية التقزم الناتجة عن منظمات النمو معقدة، حيث تشمل عدة مسارات تنظيمية تعمل معاً، ولا يمكن تفسيرها بتأثير هرمون واحد فقط. وتُستخدم هذه المركبات بشكل رئيسي للحد من النمو الطولي للأفرخ دون التأثير سلباً على إنتاجية النبات.

## ٣- مثبطات تخليق الجبريلينات Gibberellin Biosynthesis Inhibitors

تُعتبر مثبطات تخليق الجبريلينات من أهم فئات منظمات النمو النباتية المستخدمة للتحكم في النمو الخضري الزائد وإحداث التقزم في أشجار الفاكهة. تعمل هذه المركبات من خلال تعطيل خطوات إنزيمية مختلفة في مسار تخليق الجبريلينات، مما يؤدي إلى خفض مستوياتها داخل النبات وبالتالي تقليل استطالة الخلايا. من هذه المواد:-

- **مركبات الأونيوم Onium compounds** تعمل في المراحل المبكرة من تخليق الجبريلينات، حيث تثبط إنزيمات أساسية مثل كوباليل ثنائي الفوسفات سينثيز Copalyl diphosphate synthase وإننت كالورين سينثيز Ent-kaurene synthase، المسؤولة عن تحويل جيرانييل جيرانييل بيروفوسفات Geranylgeranyl pyrophosphate إلى كوباليل بيروفوسفات Copalyl pyrophosphate. ويؤدي هذا التثبيط إلى منع تكوين مبادئ الجبريلينات Gibberellin precursors وبالتالي تقليل إنتاج الجبريلين. ومن أمثلتها السيكونسيل Cycocel، مبيكوات كلوريد

Phosphon D، وبايبيريدينوم بروميد AMO-1618، Mepiquat chloride، فوسفون دي، وPiperidinium bromide.

- **مركبات التريازول Triazole compounds**، تعمل في مراحل متأخرة من تخليق الجبريلينات، حيث تثبط الأكسدة الميكروزومية Suppress the microsomal oxidation لمركبات إنت كاورين Ent-kaurene وإنت كاورينول Ent-kaurenol وإنت كاورينال Ent-kaurenal، وهي تفاعلات يحفزها إنزيم كاورين أوكسيداز Kaurene oxidase. ويؤدي ذلك إلى انخفاض إنتاج الجبريلينات وتقليل النمو النباتي. ومن أمثلتها باكلوبوترازول Paclobutrazol، يونيكونازول Uniconazole، تريابينثينول triapenthenol، BAS 111، و XE1019.

- **مركبات البيريميدين Pyrimidine compounds** تعمل من خلال تثبيط إنزيمات السيتوكروم بي ٤٥٠ Inhibiting cytochrome P450-dependent monooxygenases المسؤولة عن تحويل إنت كاورين The oxidation of ent-kaurene إلى إنت كاورينويك أسيد Ent-kaurenoic acid. كما تؤثر هذه المركبات أيضًا على تخليق الستيرويدات Sterol وحمض الأبسيسيك Absciscic acid biosynthesis، مما يدل على تأثيرها الواسع في تنظيم العمليات الأيضية للنبات.

- **توجد مركبات أخرى** تؤثر على النمو النباتي بآليات مختلفة، حيث يعمل كل من تيتسيكلايس Tetcyclacis وإينابينفايد Inabenfide على تثبيط تخليق الجبريلينات عن طريق منع أكسدة إنت كاورين Blocking the oxidation of ent-kaurene إلى إنت كاورينويك أسيد Ent-kaurenoic acid. في المقابل، توجد مركبات أخرى مثبطة للنمو لا تعتمد على تثبيط الجبريلينات بشكل مباشر، مثل حمض الأبسيسيك Absciscic acid، سيميتاكارب Cimeta carb، دامينوزايد Daminozide، دايكجولاك Dikegulac، مالنك هيدرازيد Maleic hydrazide، وميفلوبيد Mefluidide.

- **أما المورفاكتينات Morphactins** مثل كلورفلورينول Chlorflurenol، كلورفلورون Chlorfluron، ثنائي كلورفلورينول Dichlorflurenol وفلورينول Flurenol، فتؤثر على التمايز الشكلي للنبات Plant morphogenesis من خلال عملها كمضادات تنافسية للجبريلينات Competitive antagonists of gibberellins، حيث تؤدي إلى تغيير نمط النمو والبنية الشكلية للنبات.

بشكل عام، تعمل مثبطات تخليق الجبريلينات من خلال مسارات متعددة، مما يجعلها أدوات فعالة في إدارة نمو الأشجار وتحسين كفاءة الإنتاج في النظم البستانية.

### ثالثاً: استخدام الأصول غير المتوافقة Use of Incompatible Rootstocks

يمكن إحداث التقزم في أشجار الفاكهة من خلال عدم التوافق بين الطعم والأصل Incompatibility between the scion and the rootstock، حيث يؤدي عدم التوافق هذا إلى اضطراب في التكامل الفسيولوجي عند منطقة التطعيم Physiological integration at the graft union، مما يعيق انتقال الماء والعناصر الغذائية ومنظمات النمو، وبالتالي يقلل من النمو الخضري وحجم الشجرة.

ومع ذلك، فإن هذه الطريقة لا تُستخدم على نطاق تجاري بسبب عدم ثبات نتائجها واحتمالية تأثيرها السلبي على حيوية الأشجار على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، يُظهر نبق Jhar ber تقزماً وراثياً بدرجات متفاوتة من عدم التوافق، حيث يتكون تضيق عكسي عند منطقة التطعيم An inverted bottleneck.



structure at the graft union، مما يحد من انتقال المواد داخل النبات ويسبب التقزم، ويمكن استغلال ذلك في نظم الزراعة عالية الكثافة (Verma وآخرون، ٢٠٠٠).

وبالمثل، يؤدي تطعيم الكمثرى على أصل السفرجل إلى تأثيرات تقزمية نتيجة عدم التوافق الجزئي Partial incompatibility، والذي يؤثر على العمليات الفسيولوجية ويحد من نمو الطعم (Francescato وآخرون، ٢٠٠٧).

#### **رابعاً: إحداث التقزم باستخدام العدوى الفيروسية Induction of Viral Infection**

يمكن أيضاً إحداث التقزم عن طريق إدخال عدوى فيروسية أو فيرويدية<sup>1</sup> Viral or viroid infections، إلا أن هذه الطريقة لا تُستخدم تجارياً بسبب المخاطر الصحية النباتية. وقد ثبت في محاصيل مثل الموالح والتفاح أن بعض الفيرويدات تقلل من حجم الأشجار مع الحفاظ على كفاءة الإنتاج أو زيادتها.

ففي الليمون الفارسي Persian lime، أدى استخدام فيرويدات Viroids معينة مثل المسببة لمرض Exocortis مع فيرويدات أخرى إلى تقليل استطالة الأفرخ وحجم التاج وارتفاع الشجرة، مع تحسين كفاءة الإنتاج مقارنة بالأشجار السليمة.

وفي التفاح، تكون سلالات الأصول الخالية من الفيروسات Virus-free clonal rootstocks مثل سلالة إيسيت مالبينج لونج أشتون The East Malling Long Ashton series أكثر قوة من الأصول المصابة، مما يشير إلى دور العدوى الفيروسية في إحداث التقزم. وعلى الرغم من أن التقزم الناتج عن الفيرويدات يُعتبر اضطراباً فسيولوجياً، إلا أن الأشجار المصابة غالباً ما تكون سليمة ظاهرياً وتنتج محصولاً مساوياً أو أعلى من الأشجار السليمة (Manes، ٢٠٠٤؛ Nishida و Sugiyama، ١٩٩٣؛ Crespi وآخرون، ١٩٩٢). تتميز الأشجار المصابة بانخفاض قطر الساق وارتفاع الشجرة وحجم التاج، مع الحفاظ على كفاءة الإثمار. كما تُظهر هذه الأشجار نمواً خضرياً أقل وعدداً أقل من دفعات النمو، وتكون أقل عرضة لأضرار الصقيع، بينما لا تتأثر مواعيد وشدة الإزهار.

تظهر تأثيرات التقزم تدريجياً بعد عدة سنوات من العدوى، حيث تبدأ في الظهور بعد ٤ إلى ٥ سنوات في أصول البرتقال الثلاثي الأوراق Trifoliate rootstocks، وبعد ٧ إلى ٨ سنوات في أصول السيترانج Citrange rootstocks. كما تتأخر تأثيرات الإنتاج لمدة سنة إلى سنتين إضافيتين. ويعتمد مدى التقزم على توقيت العدوى، حيث يؤدي التلقيح المبكر إلى تأثير أقوى، بينما يكون تأثير العدوى المتأخرة محدوداً. يتم إدخال العدوى باستخدام التطعيم بالبراعم المصابة Infected budwood أو أجزاء من أنسجة القلف Bark tissue مصابة، ويُفضل استخدام التطعيم الدرعي Bark shield grafting لسهولة الإجراء وعدم الحاجة لإزالة

<sup>1</sup> **Virus:** RNA or sometimes DNA + protein coat and **Viroid:** only naked RNA (no protein coat). **A viral infection** happens when a virus enters a plant or animal and infects its cells. Viruses replicate inside the host and can cause symptoms such as leaf yellowing, stunting, wilting, or disease decline. **In plants, common ways viruses spread include:** - insect vectors (aphids, whiteflies, leafhoppers, etc.). - Grafting/propagation (infected planting material). - Contact (mechanical spread, pruning tools). - Seed or pollen (for some viruses). **Viroid infections:** A viroid infection is caused by a viroid, which is much smaller than a virus. A viroid is a short piece of circular RNA that: - Does not have a protein coat (unlike viruses), but still infects plant cells, and causes disease by disrupting normal host processes. **In plants, viroids spread usually through:** - Infected propagation material (grafts, cuttings). - Contaminated tools. - Sometimes seed/other plant material depending on the viroid. **Main difference (simple):** - **Virus:** DNA or RNA + usually proteins that form the virus particle. - **Viroid:** only RNA, no protein coat.

نموات لاحقة. ويتم التلقيح عادة خلال ٦ إلى ١٨ شهرًا من الزراعة في الموالح، ويظهر تأثير التقزم بعد حوالي ١٨ شهرًا. كما يُفضل استخدام برعمين بدلًا من برعم واحد لضمان نجاح العدوى.

## **خامساً: دور التقليم والتربية في إحداث التقزم**

### **Dwarfing**

يُعتبر التقليم والتربية من أهم العمليات البستانية المستخدمة للتحكم في حجم الأشجار وتنظيم النمو الخضري وتعزيز النمو التناسلي في محاصيل الفاكهة. وتسهم هذه العمليات في إحداث التقزم من خلال تعديل شكل المسطح الخضري *Modifying canopy architecture*، والتأثير على التوازن الهرموني، وتغيير توزيع المواد الغذائية داخل النبات.

يؤدي التقليم إلى إزالة القمم النامية، مما يقلل من السيادة القمية نتيجة انخفاض تركيز الأوكسينات في القمة، ويحفز نمو البراعم الجانبية *Stimulating the growth of lateral buds*، وبالتالي يتكون مسطح خضري كثيف ومتداخل *A more compact and bushy canopy structure*. وتكون استجابة الأشجار بطيئة النمو لهذه العملية أكبر مقارنة بالأشجار القوية.

كما ترتبط التحكم في نمو الجذور منذ القدم بتنظيم النمو وزيادة الإثمار، حيث إن زراعة التين في أوعية منذ آلاف السنين أدت إلى تقليل النمو الخضري وزيادة الإنتاج نتيجة تقييد نمو الجذور. كذلك تم استخدام الأصول منذ زمن طويل لإكثار الطعوم صعبة التجذير ولتنظيم النمو.

وتركز برامج تربية الأصول الحديثة *Modern rootstock breeding programs* على إنتاج أصول تحقق التقزم، وتزيد من كفاءة الإنتاج، وتسرع الدخول في مرحلة الإثمار، مع تحمل الظروف البيئية المختلفة. وقد أظهرت الدراسات في محطة إيست مaling أن الأصول تؤثر بشكل كبير على نمو الطعم، بينما يُستخدم التقليم والتربية للحفاظ على شكل وحجم الشجرة دون التأثير على الإنتاج.

تلعب نظم التربية *Training systems* دورًا أساسيًا في إدارة شكل الشجرة، حيث اقترح Lauri و Claverie (٢٠٠٥) في الكريز الحفاظ على التوازن الطبيعي بين الساق الرئيسية *The central leader* والأفرع الجانبية *Lateral branches*، مع التحكم في النمو عن طريق ثني الأفرع *Branch bending* بدلًا من تقصيرها *Heading cuts*. ويساهم هذا الأسلوب في تقليل النمو الخضري الزائد وتحقيق توازن بين النمو والإثمار.

أما نظم التربية التقليدية *Traditional training systems* مثل النظام الكأسي *The Goblet system*، فتعتمد على التقليم المتكرر خلال فترة السكون، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة النمو الخضري نتيجة إستعادة النمو القوية، مما يسبب اختلالاً بين النمو الخضري والتناسلي. وفي التفاح، تُستخدم نظم التربية الحديثة مثل الشجيرة المغزلية *The spindle bush* والمحور الرأسي الواحد *Single Vertical Axis systems*<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> *Training systems* for fruit trees are designed to manage tree vigor, maximize light interception, and optimize fruit quality. Here is a breakdown of the specific systems you mentioned for peach and apple trees. **1. The Goblet (Open Center) System in Peach:** The *Goblet system*, also known as the *Open Center*, is the most traditional training method for peach trees. Because peaches bear fruit on one-year-old wood and require high light intensity for fruit color and bud development, an open canopy is essential. **Structure:** The central leader (main trunk) is headed back shortly after planting. This encourages the growth of 3 to 5 main scaffold branches that grow outward and upward, creating a "bowl" or "goblet" shape. **Key Features:** - **Light Penetration:** The hollow center allows sunlight to reach the interior of the tree, ensuring that fruiting wood doesn't die off in the middle. - **Height Control:** It keeps the tree relatively short, making harvesting and thinning easier without tall ladders. - **Airflow:** The open middle reduces humidity within

خاصة مع الأصول المقزمة مثل M9 و M7 و M4، حيث أثبتت هذه النظم كفاءتها في التحكم في حجم الأشجار وزيادة الإنتاجية لكل وحدة مساحة (Gyuro، 1978).

### سادساً: دور العناصر الغذائية Role of Nutrient Management

تلعب العناصر الغذائية، وخاصة النيتروجين، دوراً مهماً في تنظيم قوة النمو الخضري في أشجار الفاكهة. حيث تستهلك الأصناف متوسطة النمو Moderately vigorous cultivars من التفاح كميات أقل من النيتروجين، بينما تستهلك الأصناف القوية كميات أكبر. ويرتبط ارتفاع مستوى النيتروجين بزيادة النمو الخضري، بينما يؤدي التحكم فيه أو تقليله إلى الحد من النمو وإحداث نوع من التقزم.

### سادساً: دور المركبات الفينولية Role of Phenolic Compounds

تعتبر المركبات الفينولية من العوامل الداخلية المهمة التي تؤثر على نمو النبات. حيث تعمل بعض المركبات الفينولية Phenolics مثل الكومارين Coumarin على تثبيط النمو من خلال تقليل الانقسام الخلوي واستطالة الخلايا وزيادة تكسير الأوكسين Decarboxylation of indole acetic acid. كما يُعتبر الفلوريدزين Phloridzin من المركبات الفينولية المهمة الموجودة بكميات كبيرة في قلف الأصول المقزمة، حيث يحفز نشاط إنزيم إندول أسيتك أوكسيداز Stimulates indole acetic acid oxidase activity، مما يؤدي إلى زيادة تحلل الأوكسين. كما تؤثر المركبات الفينولية على تخليق الأوكسين Auxin biosynthesis وانتقاله القطبي Polar transport، وكذلك على انتقال الكربوهيدرات The translocation of carbohydrates داخل النبات، مما يساهم في تقليل النمو وإحداث التقزم.

### سابعاً: تقنيات زراعة الأنسجة In Vitro Techniques

تم استخدام تقنيات زراعة الأنسجة *In vitro* culture techniques لإحداث التقزم من خلال المعاملة بمنظمات النمو Plant growth regulators تحت ظروف معملية متحكم فيها Under controlled conditions. ففي صنف التفاح يو إس دي إيه ٢٠-٤-20 USDA، أدى استخدام البنزيل أدنين Benzyl adenine والتيديازورون Thidiazuron بتركيزات مختلفة إلى إنتاج نباتات قزمة. وكان

---

the canopy, which helps prevent fungal diseases common in peaches. **2. The Spindle Bush System in Apple:** The Spindle Bush is a widely used system for medium-density apple orchards, particularly when using semi-dwarf rootstocks. It is a precursor to many modern high-density systems. **Structure:** It consists of a central leader with several tiers of horizontal fruiting branches. The tree is shaped like a cone or a Christmas tree, being wider at the bottom and tapering toward the top. **Key Features:** - **Bending:** Branches are often tied down or weighted to a horizontal position. This slows down vegetative growth and encourages earlier flower bud formation. **Balance:** By keeping the top narrow, it prevents the upper branches from shading the lower ones, maintaining productivity throughout the tree. **Spacing:** Typically used for trees spaced 2 to 3 meters apart. **3. The Single Vertical Axis System in Apple:** The Single Vertical Axis (or Axe Central) is a high-density training system that relies on the natural growth habit of the tree with minimal pruning. **Structure:** It features a tall, slender central leader that can reach heights of 3 to 4 meters. Unlike the Spindle Bush, the side branches are not heavily manipulated; they are allowed to grow naturally but are kept short to maintain a narrow, columnar shape. **Key Features:** - **High Density:** This system is designed for very close spacing (1 to 1.5 meters apart), often requiring a trellis or individual poles for support. - **Apical Dominance:** It respects the tree's natural apical dominance, which helps balance the ratio between fruit production and leaf growth. - **Renewal Pruning:** As side branches become too thick or old, they are removed entirely to allow new, younger fruiting wood to take their place.

الشيديازورون أكثر كفاءة في إحداث التقزم مقارنة بالبندزيل أدينين، حيث أظهرت النباتات المعاملة نموًا أبطأ وحجمًا أصغر من النباتات غير المعاملة (Khattak وآخرون، ٢٠٠٤).

### ثامنا: الهندسة الوراثية Genetic Engineering Approaches

تُعتبر الهندسة الوراثية من الوسائل الحديثة التي تم استخدامها في إحداث التقزم من خلال تعديل المسارات الأيضية والتطورية للنبات Modification of metabolic and developmental pathways. فقد أدى إدخال الجين المسؤول عن إنزيم سوربيتول-٦-فوسفات ديهيدروجيناز DNA encoding sorbitol-6-phosphate dehydrogenase في الكاكي الياباني إلى إحداث التقزم، ويرجع ذلك إلى زيادة تراكم السوربيتول increased sorbitol accumulation مما أدى إلى حدوث خلل أسموزي داخل الخلايا (Deguchi) Osmotic imbalance between cytosolic and vacuolar compartments (آخرون، ٢٠٠٤).

كما تم التعرف على عدة جينات مسؤولة عن التقزم مثل *ipt* و *OSHI* و *rolABC*، والتي تؤدي إلى تكوين أشجار مدمجة وكثيفة النمو Induce compact and bushy growth habits في التفاح والكيوي والخوخ. وفي التفاح، أدى الإفراط في التعبير Overexpression عن جين *gaai* إلى تقليل طول الساق وعدد العقد وطول السلاسل، مما أدى إلى ظهور صفات التقزم (Zhu وآخرون، ٢٠٠٨).

### تاسعاً: آليات أخرى لإحداث التقزم Other Mechanisms of Dwarfing

توجد آليات أخرى تساهم في إحداث التقزم، منها تأثير بعض البروتينات Specific proteins والتنظيم الهرموني Hormonal regulation والطفرات Mutations. حيث يعمل بروتين تنجو The TENGU protein الذي تفرزه بكتيريا الفيتوبلازما Phytoplasma bacteria على تثبيط مسارات الإشارات المرتبطة بالأوكسين Auxin-related signaling pathways ، مما يؤثر على نمو الأشجار (Hoshi وآخرون، ٢٠٠٩). كما يؤدي خفض التعبير الجيني Downregulation of genes للجينات المسؤولة عن تخليق الجبريلينات Gibberellin biosynthesis إلى تقليل مستوياتها داخل النبات، وبالتالي تثبيط النمو. وقد تم استخدام الطفرات الناتجة عن الإشعاع لإحداث التقزم، حيث أدى تعريض شتلات المانجو صنف إروين Irwin mango seedlings لأشعة جاما Gamma irradiation بجرعة ٢ كيلو راد kilorad مرتين إلى إحداث التقزم (Yitzu و Loonshung، ٢٠٠٠).

### الخلاصة:

لا تزال الآليات المسؤولة عن التقزم في محاصيل الفاكهة غير مفهومة بشكل كامل، إلا أن الأدلة الحالية تشير إلى أن هذه الظاهرة ناتجة عن تداخل معقد بين التغيرات التشريحية Anatomical والفسولوجية Physiological والكيميائية الحيوية biochemical modifications داخل النظام النباتي، والتي تؤثر مجتمعة على أنماط النمو وتوزيع المواد الغذائية وبنية الشجرة.

يمكن تحقيق التقزم من خلال مجموعة متنوعة من الممارسات البستانية، مثل اختيار الطعوم المقصرة، واستخدام الأصول الوسيطة Use of interstocks ، والتقليم وتقليم الجذور، المعاملة بمنظمات النمو، وإدارة العناصر الغذائية، بالإضافة إلى عمليات مثل التحليق والخدش وقلب القلف Bark inversion. كما يُعتبر استخدام الأصول المقزمة وشبه المقزمة من أكثر الوسائل شيوعاً وفعالية في نظم البساتين الحديثة.

تُعتبر منظمات النمو النباتية مثل الباكتوبوترازول من أكثر المواد استخدامًا نظرًا لقدرتها على تثبيط تخليق الجبرلينات، مما يؤدي إلى تقليل استطالة الأفرخ والتحكم في حجم التاج وتحسين شكله. وتساهم هذه التأثيرات في تسهيل إدارة الأشجار وزيادة كفاءة الإنتاج. ورغم فعاليتها، فإن استخدام هذه المواد يؤثر بعض المخاوف البيئية نظرًا لاستمرارها لفترات طويلة في التربة، مما أدى إلى تقييد استخدامها في العديد من الدول. لذلك، يجب تقييم تأثيراتها طويلة المدى على البيئة وصحة المستهلك قبل التوسع في استخدامها.

وقد ساهمت تقنيات الهندية الوراثية Genetic engineer في توسيع القاعدة الوراثية المستخدمة لإحداث التقزم، حيث تتيح هذه التقنيات تعديل الجينات المسؤولة عن النمو بشكل دقيق. فعلى سبيل المثال، أدى إدخال جين جي إيه ٢٠ أوكسيداز The GA20 oxidase gene في صنف التفاح جرينسليفز Greensleeves إلى إنتاج أشجار متقزمة تحتفظ بجميع صفات الصنف الأصلي مع انخفاض في حجمها. وتمثل هذه التقنيات مستقبلًا واعدًا للتحكم الدقيق والمستدام في نمو الأشجار في محاصيل الفاكهة.

## References

- **Al-Hinai YK and Ropar TR (2004)** Root stock effects on growth and quality of Gala apples. Hort Science 39(6): 1231-1233.
- **Aranguren M, Perez R and Rodriguez D (2004)** Viroid induced changes in the yield components of Persian lime tress (*Citrus lotifolia* Tan.). Acta Horticulturae 632: 287-293.
- **Atkinson CJ, Else MA and Taylor L (1956)** Root and stem hydraulic conductance as determinants of growth potential in composite trees of apple (*Malus domestica* Borkh.) Beakbane, A Possible mechanism of root stock effect. Annals of Applied Biology 44: 517-521.
- **Avila RC, Perez-Garcia E, Matheis TL and Mosqueda VR (2010)** Production efficiency of compact manila mangos grafted onto different inter-stock-root stock combinations. <http://www.actahort.org>.
- **Bai, S., et al. (2022).** *Brassinosteroid signaling regulates dwarfing in apple by modulating cell wall biosynthesis and xylem development.* Plant Physiology, 188(2), 1042-1058.
- **Bal JS, Singh MP and Sandhu AS (1997)** Evaluation of root stocks of ber (*Z. mauritiana* Lank.) cv. Umran. J Res PAU 34(1): 60-63.
- **Beakbane AB and Majumdar PK (1975)** A relationship between stomatal density and growth potential in apple rootstocks. J Hort Sci 50: 285-289.
- **Beakbane AB and Thompson EC (1947)** Anatomical studies of stems and roots of hardy fruit trees. IV. The root structure of some new clonal apple root stocks budded with Cox's Orange Pipin. J Pom 23: 206-211.
- **Ben Saad, R., Ben Romdhane, W., Čmíková, N., Baazaoui, N., Bouteraa, M. T., Ben Akacha, B., Chouaibi, Y., Maisto, M., Ben Hsouna, Anis., Garzoli, S., Wiszniewska, A., & Kačániová, M. (2024).** Research progress on plant stress-

associated protein (SAP) family: Master regulators to deal with environmental stresses. *BioEssays*, 46. <https://doi.org/10.1002/bies.202400097>

- **Brenner ML (1973)** Chemical control of suckers originating from apple root stocks. *Compact Fruit Tree* 6(5): 62.
- **Clearwater MJ, Lowe RG, Hofstee BJ, Barclay C, Mandemaker AJ and Blattman P (2004)**. Hydraulic conductance and root stock effects in grafted vines of kiwifruit. *J Exp Bot* 55: 1371–1382.
- **Cohen S, Naor A, Bennink J, Grava A and Tyree M (2007)** Hydraulic resistance components of mature apple trees on root stocks of different vigours. *J Exp Bot* 58: 4213–4224.
- **Costes E and Garcia VE (2007)** Clarifying the effects of dwarfing root stock on vegetative and reproductive growth during tree development: a study on apple trees. *Ann Bot* 100: 347–357.
- **Crespi M, Messens E, Caplan AB, van Montagu M and Desomer J (1992)** Fasciation induction by the phytopathogen *Rhodococcus fascians* depends upon a linear plasmid encoding a cytokinin synthase gene. *EMBO J* 11:795–804.
- **Cutting JGM and Lyne MC (1993)** Girdling and the reduction in shoot xylem sap concentration of cytokinin and gibberellins in peach. *J Hort Sci* 68: 619-626.
- **Dann IR, Wildes RA and Chalmers DJ (1984)** Effects of limb girdling on growth and development of competing fruit and vegetative tissues of peach trees. *Aus J Plant Physiol* 11: 49-58.
- **Deguchi M, Koshita Y, Gao M, Tao R, Tetsumura T, Yamaki S and Kanayama Y (2004)** Engineered sorbitol accumulation induces dwarfism in Japanese persimmon. *J Plant Physiol* 161(10): 1177-1184.
- **Di Vaio C, Cirillo C, Buccheri M and Limongelli F (2009)** Effect of interstock (M9 and M27) on vegetative growth and yield of apple trees (cv. Annurca). *Scientia Horticulturae* 119: 270–274.
- **Fernández-Escobar, R., et al. (2019)**. *Carbohydrate reserves and shoot growth in olive trees grafted on dwarfing rootstocks*. *Scientia Horticulturae*, 246, 494-500.
- **Foguet JL (2000)** New root stocks for the citrus industry in Argentina. *Proc Int Soc Citricul* 1:56–57.
- **Foster, T. M., et al. (2022)**. Gibberellin metabolism and catabolism at the graft union of dwarfing apple rootstocks. *Journal of Experimental Botany*, 73(15), 5432-5446.
- **Francescatto P, Pazzin D, Gazolla A, Fachinello JC and Giacobbo CL (2007)** Evaluation of graft compatibility between quince root stocks and pear scions. *Acta Horticulturae* 872: 34-40.



- **Gao, Y., et al. (2020).** *Anatomical and physiological characteristics of the graft union and their relationship to dwarfing in apple.* Scientia Horticulturae, 265, 109261.
- **Gardner FE and Horanic GH (1963)** Cold tolerance and vigor of young citrus trees on various root stocks. Proc Fla State Hort Soc 76: 105-110.
- **Gong, X., et al. (2022).** Transcriptomic and physiological analysis reveals the mechanism of dwarfing induced by trifoliate orange (*Poncirus trifoliata*) rootstock in citrus. BMC Plant Biology, 22(1), 125.
- **Grochowska MJ and Hodun M (1997)** The dwarfing effect of a single application of growth inhibitors to the root stem connection - The collar tissue - of five species of fruit trees. J Hort Sci 72(1): 83-91.
- **Gyuro F (1978)** High density in apple plantings in Hungary. Acta Horticulturae 655:243 247.
- **Hoshia A, Oshimaa K, Kakizawaa S, Ishiia Y, Ozekia J, Hashimotoa M, Komatsua K, Kagiwadab S, Yamajia Y and Shigetou Nambaa (2009)** A unique virulence factor for proliferation and dwarfism in plants identified from a phytopathogenic bacterium. PNAS 1-6.
- **Jiang, Y., Liu, Y., & Ye, Z. (2021).** Mechanisms of action of dwarfing rootstocks in fruit trees. Frontiers in Plant Science, 12, 642017.
- **Jindal KK and Rana SS (1984)** Stomata number, pore size and their correlation with growth of apple root stocks. In Advances in Research on Temperate Fruits. Dr.YS Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan. Pp. 113-118.
- **John Wiley and Sons Inc. New York. Okuda H, Kihara T, Iwagaki I and Kawase K (1996)** Effects of annual foliar applications of paclobutrazol for 9 years on the growth, yield, and fruit quality of Satsuma mandarin trees. Bull Fruit Tree Res 26: 61-69.
- **Jones OP (1976)** Effect of dwarfing interstocks on xylem sap composition in apple trees: effect on nitrogen, potassium, phosphorus, calcium and magnesium content. Ann Bot 40:1231–1235.
- **Kambooj JS, Blake PS, Quinlan JD and Baker DA (1999)** Identification and quantification by GC-MS of zeatin riboside in xylem sap from rootstock and scion of grafted apple trees. Plant Growth Reg 28: 199-205
- **Khattak MS, Skirvin RM and Otterbacher AG (2004)** Induction of dwarfism in apple cultivar USDA4-20 via *in vitro* technique. Sarhad J Agr 20(2): 203-206.
- **Ku, Y. S. (2024).** The interplay among PbNAC71, PbWAT1, and PbRNF217 reveals the secret behind dwarf pear trees. *Plant Physiology*, 195, 254-255. <https://doi.org/10.1093/plphys/kiae035>
- **Kulkarni VJ (1988)** Chemical control of tree vigour and the promotion of flowering and fruiting in mango using paclobutrazol. J Hort Sci 63(3): 557-566.

- **Kurian RM, Reddy VVP and Reddy YTN (1996)** Growth, yield, fruit quality and leaf nutrient status of thirteen-year-old Alphonso mango trees on eight root stocks. J Hort Sci 71: 181-186.
- **Lauri PE and Terouanne E (1998)** The influence of shoot growth on the pattern of axillary development on the long shoots of young apple trees (*Malus domestica* Borkh.). Inter J Plant Sci 159: 283-296.
- **Lauri PE, Claverie J (2005)** Sweet cherry training to improve fruit size and quality - an overview of some recent concepts and practical aspects. Acta Horticulturae 667 (Vol. 2): 361-366.
- **Lauri PE, Maguylo K and Trottier C (2006)** Architecture and size relations: an essay on the apple (*Malus domestica*) tree. Amer J Bot 93: 357-368. Layne DR and Bassi D (2008) The peach: Botany, production and uses. Pp. 194-195.
- **Litz RE (2009)** The Mango- Botany, production and uses. Pp. 368. Lockhard RG and Schneider GW (1981) Stock and scion growth relationships and the dwarfing mechanism in apple. Hort Rev 3: 315-375.
- **Lliso I, Forner JB and Talon M (2004)** The dwarfing mechanism of citrus root stocks F&A 418 and #23 is related to competition between vegetative and reproductive growth. Tree Physiology 24: 225-232.
- **Maas FM (2008)** Evaluation of Pyrus and quince root stocks for high density pear orchards. Acta Horticulturae 800: 599-609.
- **Manes CLD (2004)** Phenotypic alterations in Arabidopsis thaliana plants caused by *Rhodococcus fascians* infection. J Plant Res 117:139-145.
- **Marini RP and Barden JA (1982)** Effects of summer vs. dormant pruning and NAA treatment on growth of one- and two-year-old apple trees. J Amer Soc Hort Sci 107: 604-07.
- **Mehouachi J, Tadco FR, Zaragoza S, Pfuornillo E and Talon M (1996)** Effect of gibberellic acid and paclobutrazol on growth and carbohydrate accumulation in shoots and roots of citrus root stock seedlings. J Hort Sci 71(5): 747-754.
- **Murase S, Yamazaki T, Inomata Y and Suzuki K (1990)** Dwarfing root stock for peach. Jap Agri Res Quart 23: 249-300.
- **Nardini A, Gasco A, Raimondo F, Gortan E, Lo Gullo MA, Caruso T and Salleo S (2006)** Is root stock induced dwarfing in olive an effect of reduced plant hydraulic efficiency? Tree Physiology 26: 1137-1144.
- **Nishida H and Sugiyama J (1993)** Phylogenetic relationships among Taphrina, Saitoella, and other higher fungi. Mol Biol Evol 10:431-436.
- **Okie WR (1987)** Root stocks for fruit crop. Pp. 321-360

- **Parnia P, Mladin GH, Dutal and Stanciu N (1982)** New promising vegetative root stocks for pear, sweet cherry and sour cherry. Proc 21st Int Hort Cong-1050
- **Parry MS (1981)** Trials of dwarfing quince root stocks with Comice and Conference pear. J Hort Sci 56: 139-143.
- **Parry MS and Rogers WS (1972)** Effects of interstock length and vigour on the field performances of Cox's Orange Pippin apples. J Horti. Sci 47: 97-105.
- **Pathak RK, Pandey D and Pandey VS (1976)** Stomatal distribution as an index for predicting the growth potential of apple stocks. J Hort Sci 51: 429-431.
- **Prasad RN, Banker GJ and Vashishtha BB (2004)** Effect of different root stocks on growth and yield of ber cv. Gola under rainfed conditions and arid region. Indian J Hort 61(2): 177-178.
- **Rana SS (1979)** Anatomical studies on the clones of apple root stocks with reference to their growth habit. M.Sc. thesis, HPKV, College of Agriculture, Solan.
- **Ricker K (2009)** The budding dwarf cherry revolution. Oregon Farmer Stockman magazine. Pp. 1-4.
- **Rivalta L, Cobianchi D and Bagnara GL (1986)** Performance of three quince rootstock's for pears. Acta Horticulturae 161: 231-234.
- **Samad A, McNeil DL and Khan ZU (1999)** Effect of interstock bridge grafting (M9 dwarfing root stock and same cultivar cutting) on vegetative growth, reproductive growth and carbohydrate composition of mature apple trees. Scientia Horticulturae 79: 23-38.
- **Seleznyova AN, Tustin S, White M and Costes E (2007)** Analysis of the earliest observed expression of dwarfing root stock effects on young apple trees, using application of Markovian models. Acta Horticulturae 732: 79-84.
- **Seleznyova AN, White M, Tustin S and Costes E (2004)** Application of Markovian models to study root stock/ interstock effects on flowering of young apple trees. Proc 4th Inter Workshop Func Struc Plant Models, 7- 11 June. Montpellier, France. Pp. 311-314.
- **Shohat, H., Eliaz, N. I., & Weiss, D. (2021).** Gibberellin in tomato: metabolism, signaling and role in drought responses. *Molecular Horticulture*, 1. <https://doi.org/10.1186/s43897-021-00019-4>
- **Simons RK and Chu MC (1984)** Growth characteristics of apple graft unions of stock/ scion combinations in relation to dwarfing. Acta Horticulturae 140: 79-86.
- **Singh MP, Sharma KK, Bajwa MS and Dhillon RS (1978)** Performance of Umran ber on different root stocks. J Res PAU 25: 259-69.

- **Sonkar RK, Ram L, Marathe RA and Singh S (2004)** Growth, yield and quality of acid lime (*Citrus aurantifolia*. Swingle) on different root stocks in central India. Indian J Hort 61: 35-38.
- **Soumelidou K, Battey NH, John P and Barnett JR (1994)** The anatomy of the developing bud union and its relationship to dwarfing in apple. Ann Bot 72(6): 605-611.
- **Starsen PJC and Bester CWJ (1981)** Root stocks for plums - a provisional evaluation. Deciduous Fruit Grower 31: 201-205.
- **Sun, H., et al. (2020).** The role of auxin transport in the dwarfing mechanism of apple rootstocks. Tree Physiology, 40(11), 1589-1601.
- **Syvertsen JP and Graham JH (1985)** Hydraulic conductivity of roots, mineral nutrition and leaf gas exchange of citrus root stocks. J Am Soc Hort Sci 109: 807-812.
- **Tombesi S, Johnson RS, Day KR and DeJong TM (2010)** Relationships between xylem vessel characteristics, calculated axial hydraulic conductance and size controlling capacity of peach root stocks. Ann Bot 105: 327-331.
- **Tombesi, S., et al. (2021).** Xylem anatomy and hydraulic conductance in dwarfing and vigorous apple rootstocks under drought stress. Plant, Cell & Environment, 44(6), 1931-1945.
- **Trifilo P, Lo Gullo MA, Nardini A, Pernice F and Salleo S (2007)** Rootstock effects on xylem conductivity dimensions and vulnerability to cavitation of *Olea europaea* L. Trees Structure and Function 21: 549-556.
- **Tworowski T (2003)** Morphological and hormonal relationships in shoots of pillar and standard peach trees. Proc. 30th Mtg. Plant Growth Reg Soc Amer. Pp. 190.
- **Urbina V, Dalmases J, Pascual M and Dalmau R (2003)** Performance of pear on different root stocks. Prog Hort 28: 193-196.
- **Verma M, Sharma VP, Saxena SK and Jindal PC (2001)** Stomatal density as influenced by stionic combinations of ber (*Zizyphus mauritiana* Lamk.). Indian J Hort 58(4): 350-353.
- **Webster AD (1980)** Dwarfing root stock selections for plum and cherry. 2nd Int Hort Congress Hamburg, Germany 1: 1075.
- **Webster AD (1995)** Root stock and interstock effects on deciduous fruit tree vigour, precocity and yield productivity. New Zea J Crop Hort Sci 23: 373-382.
- **Webster AD (2004)** Vigour mechanisms in dwarfing root stocks for temperate fruit trees. Acta Horticulturae 658(1): 29-41.
- **Weibel A (2003)** Comparative vegetative growth response of two peach cultivars grown on size controlling versus standard root stocks. J Amer Soc Hort Sci 128: 463-471.

- **Westwood MN (1978)** Temperate Zone Pomology. Root stock WH Freeman and Company, New York. Pp. 77-107.
- **Yitzu Eand Loonshun C (2000)** Effect of gamma ray on induction of dwarfism-like Irwin mango (*Mangifera indica*L.) after treatment. J Chinese Soc Hort Sci 46(3): 259-266.
- **Zhang, Q., et al. (2021).** Physiological and transcriptomic analyses of dwarfing mechanisms in peach (*Prunus persica*) induced by compact rootstocks. Tree Physiology, 41(9), 1685-1699.
- **Zhang, Z., Li, J., Li, Y., & Ma, F. (2023).** Physiological and molecular mechanisms of dwarfing in apple rootstocks. Horticulture Research, 10(7), uhad109.
- **Zhu LH, Le XY and Welandar M (2008)** Overexpression of the Arabidopsis gai gene in apple significantly reduces plant size. Plant Cell Report 27(2): 289-296.
- **Zhu, Y., et al. (2023).** Carbon partitioning and photosynthetic physiology in dwarfing apple rootstock-scion combinations. Physiologia Plantarum, 175(1), e13872.

## الفصل الحادى عشر

### نضج الثمار – الآليات البيوكيميائية والفسيولوجية

### Fruit Ripening - Biochemical and Physiological Mechanisms

--

يُعتبر نضج الثمار Fruit ripening عملية فسيولوجية معقدة يتم من خلالها تحويل عضو نباتي ناضج فسيولوجيًا ولكنه غير صالح للأكل إلى بنية صالحة للاستهلاك تتميز بمظهر جذاب ورائحة وطعم مرغوبين. وتمثل هذه العملية المرحلة النهائية من تطور الثمرة وبداية مرحلة الشيخوخة Senescence. ويُعتبر النضج ظاهرة منسقة بدقة، ومنظمة وراثيًا، وغير قابلة للعكس، حيث تتضمن سلسلة من التغيرات الفسيولوجية Physiological والكيميائية الحيوية Biochemical والتركيبية Structural modifications التي تؤدي في النهاية إلى تكوين ثمرة لينة وصالحة للأكل ذات صفات جودة عالية.

خلال عملية النضج، تحدث مجموعة واسعة من التغيرات الكيميائية الحيوية، من بينها زيادة معدل التنفس Increase in respiration rate، وتحلل الكلوروفيل Degradation of chlorophyll، والتخليق الحيوي الصبغات The biosynthesis of pigments مثل الكاروتينات Carotenoids والأنثوسيانينات Anthocyanins. بالإضافة إلى ذلك، يزداد إنتاج المركبات الطيارة Volatile compounds، بما في ذلك الزيوت العطرية Essential oils، التي تسهم في تكوين النكهة Flavor والرائحة Aroma. كما يزداد نشاط الإنزيمات المحللة لجدار الخلية Cell wall-degrading enzymes، مما يؤدي إلى ليونة الثمرة Fruit softening. ويُعتبر الارتفاع المؤقت في إنتاج هرمون الإيثيلين ethylene production، وهو هرمون نباتي رئيسي ينظم عملية النضج، من السمات الأساسية لهذه العملية (Brady, 1987).

تخضع التغيرات الأيضية Metabolic regulation خلال نضج الثمار لتنظيم كبير بواسطة الإيثيلين، حيث يزداد تخليقه وإطلاقه بشكل ملحوظ (Yang and Hoffman, 1984). وبترافق ذلك مع زيادة النشاط التنفسي بواسطة إنزيمات الميتوكوندريا Mitochondrial enzymes، وخاصة الأكسيداتازات Oxidases، بالإضافة إلى التخليق الحيوي الجديد The de novo synthesis للإنزيمات المسؤولة عن التغيرات الخاصة بعملية النضج (Tucker and Grierson, 1987).

كما تظهر تغيرات تركيبية Structural changes واضحة على المستوى الخلوي أثناء النضج، تشمل تعديل تركيب وسُمك جدار الخلية Modifications in cell wall composition and thickness، وزيادة نفاذية الغشاء البلازمي Plasma membrane permeability، وزيادة ترطيب جدار الخلية Enhanced cell wall hydration، وانخفاض الصلابة التركيبية Reduced structural integrity، إضافة إلى زيادة المسافات بين الخلايا Larger intercellular spaces. وتسهم هذه التغيرات مجتمعة في ليونة قوام الثمرة وتحسين جودتها النهائية (Redgwell et al., 1997).

ترتبط ليونة قوام الثمار أثناء النضج بشكل رئيسي بالتغيرات الإنزيمية التي تؤثر على تركيب وبنية جدار الخلية. وتشمل هذه التغيرات إزالة البلمرة Depolymerization وإذابة السكريات متعددة الوحدات المكونة لجدار الخلية Solubilization of cell wall polysaccharides، خاصة البكتينات، والهيميسليلوز، والسليولوز. وتلعب إنزيمات مثل بوليغالكتوروناز Polygalacturonase، وبكتين ميثيل إسترز Pectin methylesterase، والسليولاز Cellulases دورًا رئيسيًا في هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم التحلل المائي للنشا The hydrolysis of starch والسكريات العديدة التخزينية Reserve polysaccharides الأخرى إلى سكريات ذائبة Soluble sugars في تغيير القوام وزيادة الحلاوة.



على المستوى الجزيئي The molecular level، يرتبط نضج الثمار بتغيرات كبيرة في التعبير الجيني Gene expression، حيث يتم تخليق جزيئات جديدة من الحمض النووي الريبي الرسول mRNA، والحمض النووي الريبي الناقل tRNA، والحمض النووي الريبي الريبوسومي rRNA، والحمض النووي الريبي متعدد الأدينين<sup>1</sup> Poly A+ RNA، إضافة إلى بروتينات جديدة خاصة بعملية النضج. وفي الوقت نفسه، يحدث اختفاء أو انخفاض في بعض جزيئات mRNA الموجودة مسبقًا. وتتحكم هذه التغيرات على مستوى النسخ Transcriptional والترجمة Translational في العمليات الفسيولوجية والكيميائية الحيوية المميزة لمرحلة النضج (Wong, 1995) وتتم هذه العمليات بتنظيم رئيسي من قبل الهرمونات النباتية، وخاصة الإيثيلين.

وبناءً على نمط التنفس Respiratory behavior وتخليق الإيثيلين Ethylene biosynthesis، تُصنّف الثمار إلى نوعين: ثمار كليمكتيرية Climacteric و غير كليمكتيرية Non-climacteric. تتميز الثمار الكلیمكتيرية بقدرتها على إكمال النضج بعد الحصاد. فعند النضج الفسيولوجي يكون معدل التنفس وإنتاج الإيثيلين منخفضين نسبيًا، لكن مع بداية النضج يحدث ارتفاع حاد في كلاهما، يصل إلى ذروة تُعرف بذروة الكلیمكتريك Climacteric peak، يليها انخفاض تدريجي (Gamage and Rehman, 1999).

أما الثمار غير الكلیمكتيرية، فهي غير قادرة على الاستمرار في النضج بعد فصلها عن النبات الأم. كما أنها تنتج كميات ضئيلة جدًا من الإيثيلين الداخلي Endogenous ethylene، ولا تستجيب عادةً للإيثيلين الخارجي. وبظل معدل التنفس فيها منخفضًا نسبيًا، مع انخفاض تدريجي طوال فترة النضج، دون حدوث ذروة واضحة كما في الثمار الكلیمكتيرية (Gamage and Rehman, 1999).

<sup>1</sup> In plant molecular biology, understanding these RNA types is crucial because they govern how a plant responds to environmental stressors, manages growth, and regulates fruit development. While the basic functions are universal, plants have some unique regulatory mechanisms for these molecules. **1. mRNA (Messenger RNA):** In plants, mRNA acts as the dynamic transcript of the genome. It carries the instructions for everything from photosynthesis enzymes to the hormones that trigger fruit ripening. - **Plant Context:** Plants often produce different "versions" of mRNA (via alternative splicing) to adapt to things like heat or drought without changing their DNA. - **Function:** Serves as the template for protein synthesis. **2. Poly A+ RNA:** This refers to mRNA that has undergone "polyadenylation" - the addition of a tail of adenine (A) nucleotides. - **Significance:** In plants, the Poly-A tail isn't just a stability marker; it's a key regulator of how long an mRNA stays active in the cell. - **Research Note:** When researchers study the transcriptome of a fruit tree to see which genes are "turned on" during flowering, they specifically isolate the Poly A+ RNA. This ensures they are looking at active, protein-coding messages rather than structural RNA. **3. tRNA (Transfer RNA):** tRNAs are the adapters that carry specific amino acids to the ribosome. - **Plant Context:** Plants have three distinct sets of tRNAs because they have three different genomes: the nucleus, the mitochondria, and the chloroplasts. - **Function:** Each tRNA matches its anticodon to the mRNA codon, ensuring the correct amino acid (like Leucine or Glycine) is added to the growing protein. **4. rRNA (Ribosomal RNA):** This is the structural and catalytic heart of the ribosome. - **Plant Context:** Because plants are highly metabolic, they dedicate a massive amount of energy to producing rRNA. In a typical plant cell, rRNA can make up over 80% of the total RNA. - **Location:** In plants, you'll find specialized rRNAs in the stroma of the chloroplasts, where they help build the proteins needed for the Calvin cycle and light-harvesting complexes.

| RNA Type    | Major Role in Plants                   | Specialized Location                   |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| mRNA        | Stress & Growth signaling              | Nucleus / Cytoplasm                    |
| Poly A+ RNA | Mature protein-coding transcripts      | Nucleus / Cytoplasm                    |
| tRNA        | Protein translation (3 genomes)        | Cytoplasm / Chloroplast / Mitochondria |
| rRNA        | Structural base of protein "factories" | Ribosomes / Nucleolus                  |

| ثمار غير كليمتيرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ثمار كليمتيرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١- لا تظهر زيادة في التنفس أثناء النضج.<br>٢- إنتاج كمية قليلة من الإيثيلين أثناء النضج.<br>٣- لا يختلف تركيز الإيثيلين الداخلي بدرجة كبيرة خلال التطور والنضج<br>٤- يحدث النضج على الشجرة فقط<br>٥- المعاملة الخارجية بالإيثيلين تؤدي فقط إلى زيادة مؤقتة في التنفس ولكن ذروة التنفس تعتمد على تركيز الإيثيلين.<br>٦- يحدث ارتفاع في معدل التنفس أكثر من مرة. | ١. تظهر زيادة في التنفس أثناء النضج .<br>٢- إنتاج كمية عالية من الإيثيلين أثناء النضج.<br>٣- يختلف تركيز الإيثيلين الداخلي بشكل كبير<br>٤- يحدث النضج حتى بعد القطف.<br>٥- المعاملة الخارجية بالإيثيلين (٠,١ إلى ١,٠ ميكروليتر/لتر لمدة يوم واحد) تسرع عملية النضج ولكن ذروة التنفس تكون مستقلة نسبياً عن التركيز.<br>٦- تؤدي معاملة الإيثيلين إلى زيادة واحدة في التنفس. |

### تقسم الثمار تبعاً لظاهرة الكليمتريك :Classification of Fruits

| ثمار غير كليمتيرية                                                                                                                           | ثمار كليمتيرية                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البرتقال<br>النارج<br>الليمون<br>الليمون الأضاليا<br>اليوسفي<br>الجريب فروت<br>العنب<br>الليتشي<br>الأناناس<br>الرمان<br>الفراولة<br>الزيتون | التفاح<br>الموز<br>المانجو<br>الباباظ<br>الأفوكادو<br>الكيوي فروت<br>الكمثرى<br>الخوخ<br>المشمش<br>البرقوق<br>الجوافة<br>البشن فروت |

### النضج الكليمتيري Climacteric Ripening:

يتميز النضج الكليمتيري بمرحلة فسيولوجية مميزة تُظهر فيها الثمار زيادة حادة في كل من معدل التنفس وتخليق الإيثيلين. ويُعرف هذا الارتفاع السريع باسم الارتفاع الكليمتيري Climacteric rise ، وهو سمة أساسية للثمار الكليمتيرية. وتختلف شدة وتوقيت هذا الارتفاع باختلاف النوع والصنف النباتي.

يُعتبر التنفس خلال النضج عملية هدم Catabolic process تتضمن تحلل الجزيئات المعقدة The breakdown of complex macromolecules مثل النشا إلى مركبات أبسط، مع إنتاج ثاني أكسيد الكربون Carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) والطاقة Metabolic energy. ونظراً للطبيعة الديناميكية The dynamic nature لعملية النضج، يُعتقد أن الأنظمة التنظيمية الداخلية Endogenous regulatory systems تتحكم بدقة في بدء النضج عند المرحلة المناسبة من تطور الثمرة. وتمثل مرحلة الكليمتريك فترة

انتقالية مهمة تتميز ببدء التغيرات الكيميائية الحيوية المرتبطة بالشيخوخة، بالإضافة إلى الإنتاج الذاتي المحفز Autocatalytic production للإيثيلين، والذي يدفع عملية النضج (Rhodes et al., 1981).

في بعض الثمار الكليمتيرية مثل الأفوكادو *Persea americana*، لا يحدث النضج أثناء بقاء الثمرة على الشجرة، بل تزداد حساسيتها للإيثيلين تدريجيًا بعد الحصاد (Biale, 1975). وبالمثل، تُظهر ثمار الكمثرى *Pyrus communis* أفضل الصفات الحسية Organoleptic characteristics عند حصادها في مرحلة النضج الأخضر الكامل (إكمال النمو) ثم إنضاجها خارج الشجرة.

يتبع معدل التنفس في الثمار الكليمتيرية منحنى مميزًا عند حفظها في درجة حرارة مناسبة. حيث ينخفض التنفس أولاً إلى أدنى مستوى يُعرف باسم الحد الأدنى قبل الكليمتريك Pre-climacteric minimum، ثم يرتفع بشكل حاد ليصل إلى ذروة الكليمتريك Climacteric peak، يلي ذلك انخفاض في مرحلة ما بعد الكليمتريك Post-climacteric المرتبطة بالشيخوخة. ويؤثر مستوى الإيثيلين عند الحصاد بشكل كبير على شدة هذا المنحنى وعلى جودة الثمار النهائية (Lalel et al., 2006). كما أن الحصاد المبكر جدًا يمنع اكتمال التغيرات المرغوبة في النضج، في حين أن التأخير في الحصاد يؤدي إلى ظهور نكهات غير مرغوبة وانخفاض مدة التخزين.

توجد فروق بين الأنواع في نمط الاستجابة الكليمتيرية؛ فعلى سبيل المثال، يظهر التفاح ارتفاعًا في معدل التنفس سواء كان متصلًا أو منفصلًا عن الشجرة، بينما يظهر الأفوكادو هذا الارتفاع فقط بعد فصل الثمرة عن النبات الأم.

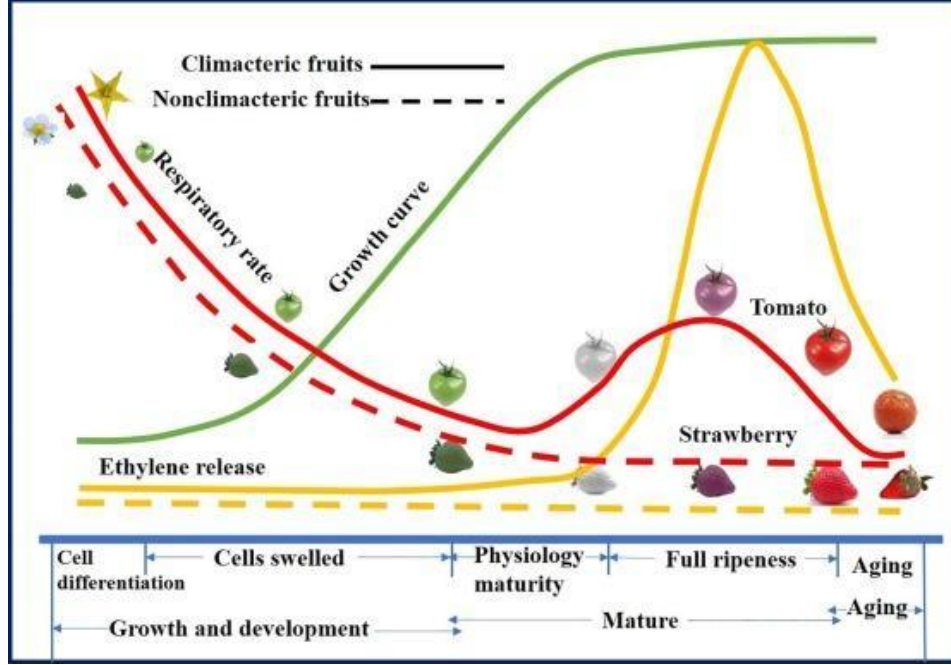
يلعب الإيثيلين دورًا محوريًا في تنظيم نضج الثمار الكليمتيرية من خلال التحكم في التعبير الجيني Modulating the expression of genes للعديد من العمليات الحيوية، ومنها: (١) زيادة معدل التنفس Autocatalytic ethylene، (٢) التخليق الحيوي الذاتي للإيثيلين Enhancement of respiration rate، (٣) تحلل الكلوروفيل Chlorophyll degradation، (٤) تخليق الصبغات Synthesis of pigments، (٥) تحويل النشا Anthocyanins، (٦) إنتاج المركبات العطرية المتطايرة Conversion of starch إلى سكريات ذائبة Soluble sugars، (٧) تنشيط إنزيمات تحلل جدار الخلية Activation of cell wall، و (٨) Volatile aroma compounds، (٩) Fruit softening. Fruit softening degrading enzymes.

### النضج غير الكليمتيري Non-Climacteric Ripening

يتميز النضج غير الكليمتيري Non-climacteric ripening بغياب النمط المنسق والواضح للنضج الذي يُلاحظ في الثمار الكليمتيرية. إذ لا تُظهر هذه الثمار زيادة ملحوظة في معدل التنفس Respiration rate ولا ارتفاعًا مصاحبًا في تخليق الإيثيلين Ethylene biosynthesis أثناء عملية النضج. بل يبقى معدل التنفس منخفضًا نسبيًا ويُظهر انخفاضًا تدريجيًا خلال فترة النضج.

عادةً ما يكتمل نضج الثمار غير الكليمتيرية وهي لا تزال متصلة بالنبات الأم، ولا تستمر في النضج بشكل فعال بعد الحصاد. كما أنها تنتج كميات ضئيلة جدًا من الإيثيلين الداخلي Endogenous ethylene، وتُظهر استجابة محدودة أو معدومة للإيثيلين الخارجي.

من الناحية الكيميائية الحيوية، تحتوي هذه الثمار عادةً على كميات منخفضة من النشا، وبالتالي يكون دور التحلل المائي للنشا في تكوين السكريات محدودًا مقارنةً بالثمار الكليمتيرية. وبدلاً من ذلك، يعتمد تراكم السكريات بشكل أساسي على نقل السكريات الذائبة ودخولها في النشاط الميتابولزمي أثناء نمو الثمرة. ومن أمثلة الثمار غير الكليمتيرية: الكريز، والموالح، والعنب والأناناس والليتشي والزيتون.



شكل يوضح النمو والتنفس وإنتاج الإيثيلين في الثمار الكليماكتيرية وغير الكليماكتيرية (Wills, 2007).

يوضح هذا المنحنى التغيرات التي تحدث في النمو والتنفس وإنتاج الإيثيلين أثناء تطور الثمار، مع المقارنة بين الثمار الكليماكتيرية (Climacteric fruits) والثمار غير الكليماكتيرية (Non-climacteric fruits) خلال مراحل النمو والنضج والشيخوخة.

في بداية النمو، تكون الثمرة في مرحلة الانقسام الخلوي (Cell division)، حيث تنقسم الخلايا بسرعة لتكوين أنسجة الثمرة. في هذه المرحلة يكون معدل التنفس مرتفعاً لأن الخلايا تحتاج إلى كمية كبيرة من الطاقة لإتمام عمليات الانقسام الحيوي. لذلك يبدأ منحنى التنفس بقيمة مرتفعة ثم ينخفض تدريجياً مع تقدم عمر الثمرة.

بعد ذلك تدخل الثمرة مرحلة تضخم الخلايا (Cell enlargement)، حيث يزداد حجم الخلايا نتيجة امتصاص الماء وتراكم المواد الغذائية. وخلال هذه المرحلة يستمر نمو الثمرة بشكل واضح، لذلك يرتفع منحنى النمو تدريجياً حتى يصل إلى أقصى قيمة له عند اكتمال الحجم النهائي للثمرة. في المقابل، يستمر معدل التنفس في الانخفاض لأن النشاط الانقسامي يقل وتصبح الحاجة للطاقة أقل نسبياً.

ثم تصل الثمرة إلى مرحلة اكتمال النضج الفسيولوجي (Maturation)، وهنا يبدأ الاختلاف الأساسي بين الثمار الكليماكتيرية وغير الكليماكتيرية.

في الثمار الكليماكتيرية (يمثلها الخط المتصل)، مثل الموز والتفاح والطماطم والمانجو، يحدث خلال بداية النضج ارتفاع مفاجئ وكبير في إنتاج الإيثيلين، ويصاحبه مباشرة ارتفاع حاد في معدل التنفس، ويُعرف ذلك باسم الذروة الكليماكتيرية (Climacteric rise)، يعمل الإيثيلين هنا كهرمون نضج يحفز عمليات عديدة مثل تليين الثمرة، وتحلل الكلوروفيل، وتكوين الأصباغ، وتحويل النشا إلى سكريات، وتطور النكهة والرائحة. ولهذا تستطيع هذه الثمار أن تستمر في النضج حتى بعد قطفها.

أما في الثمار غير الكليماكتيرية (يمثلها الخط المتقطع)، مثل البرتقال والعنب والفراولة، فلا يحدث هذا الارتفاع المفاجئ لا في إنتاج الإيثيلين ولا في معدل التنفس. يبقى إنتاج الإيثيلين منخفضاً وثابتاً تقريباً، كما لا يظهر ارتفاع تنفسي واضح. لذلك فإن نضج هذه الثمار يعتمد أساساً على بقائها متصلة بالنبات الأم، وغالباً لا تكمل نضجها بصورة جيدة بعد الحصاد.

تظهر مرحلة النضج الفعلي (Ripening) بوضوح الذروة التنفسية والإيثيلينية في الثمار الكلايمكتيرية، بينما لا تظهر في الثمار غير الكلايمكتيرية. بعد انتهاء هذه المرحلة تبدأ الثمرة الدخول في مرحلة الشيخوخة (Senescence)، حيث ينخفض التنفس والإيثيلين تدريجياً وتبدأ عمليات التدهور مثل فقد الصلابة، وذبول الأنسجة، وانخفاض الجودة.

إذن يوضح المنحنى أن الفرق الجوهرى بين النوعين هو أن الثمار الكلايمكتيرية تمر بزيادة مفاجئة في التنفس والإيثيلين عند النضج، بينما الثمار غير الكلايمكتيرية لا تمر بهذه الزيادة، وهذا هو السبب في اختلاف طريقة تخزينهما وتسويقهما بعد الحصاد.

### آلية نضج الثمار Mechanism of Fruit Ripening

تُعتبر آلية تنظيم نضج الثمار عملية معقدة ولم يتم توضيحها بالكامل حتى الآن. ومع ذلك، تم اقتراح فرضيتين رئيسيتين لتفسير كيفية تنسيق وتنظيم هذه العملية. **تفترض الفرضية الأولى** أن النضج Ripening يحدث نتيجة زيادة تدريجية في نفاذية الأغشية الخلوية Increase in cellular membrane permeability، مما يؤدي إلى زيادة التفاعل بين الإنزيمات ومواد التفاعل Substrates الموجودة مسبقاً داخل أنسجة الثمرة، وبالتالي تسريع التفاعلات الأيضية المرتبطة بالنضج.

**أما الفرضية الثانية** فتقترح أن النضج يعتمد على التخليق الحيوي الجديد The *de novo* synthesis للبروتينات Proteins والأحماض النووية الريبية Ribonucleic acids (RNA)، مما يشير إلى دور أساسي لتنشيط جينات معينة وبالتالي تنشيط عمليات النسخ Transcriptional والترجمة Translational. ومن المقبول علمياً أن عملية النضج تنجم عن تكامل كلتا الآليتين، حيث تشمل تغيرات تركيبية خلوية إلى جانب تنظيم جيني دقيق.

على الرغم من الاختلافات الفسيولوجية بين الثمار الكلايمكتيرية وغير الكلايمكتيرية، لا يوجد اختلاف أساسي جوهري Fundamental metabolic pathways واضح بينهما خلال عملية النضج. إذ تبدأ التغيرات المرتبطة بالنضج في المراحل النهائية من النمو والتطور، قبل الدخول في مرحلة الشيخوخة، وتؤدي إلى تكوين الصفات المميزة لجودة الثمار مثل القوام والنكهة واللون (Watada *et al.*, 1984).

يُعتبر الإيثيلين Ethylene هرموناً نباتياً رئيسياً يلعب دوراً حاسماً في بدء وتنظيم عملية النضج. وقد تم رصد تركيز قابل للقياس من الإيثيلين الداخلي Endogenous ethylene خلال مراحل نمو ونضج العديد من الثمار. وتُظهر الدراسات أن تقليل مستوى الإيثيلين يؤدي إلى تأخير النضج، في حين أن إضافته تُسرّع هذه العملية.

توجد عدة معاملات بعد الحصاد تُستخدم لتأخير النضج من خلال تقليل إنتاج الإيثيلين أو تثبيط تأثيره، وتشمل:

١. **التخزين تحت ضغط منخفض Hypobaric storage** ، حيث يتم تقليل الضغط الجوي مع الحفاظ على مستوى الأكسجين الطبيعي، مما يؤدي إلى خفض تركيز الإيثيلين الداخلي. وقد ثبت أن تخزين ثمار المانجو صنف Okrang عند ضغط ٦٠-١٠٠ ملم زئبق ودرجة حرارة ١٣°م فعال في إطالة فترة التخزين حتى أربعة أسابيع دون تأثيرات سلبية بعد العودة إلى الضغط الطبيعي .
٢. **التخزين تحت تركيز منخفض من الأكسجين Low oxygen (O<sub>2</sub>) storage** ، مما يؤدي إلى تثبيط تخليق الإيثيلين .

٣. التخزين تحت تركيز مرتفع من ثاني أكسيد الكربون **High carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) storage** ، والذي يثبط إنتاج وتأثير الإيثيلين .

٤. المعاملة بالأوكسينات **Application of auxins** ، التي تعمل على تثبيط تخليق الإيثيلين وتأخير النضج .

٥. المثبطات الكيميائية **Chemical inhibitors** ، مثل أمينوإيثوكسي فينيل جلايسين Aminoethoxyvinylglycine (AVG) وحمض أمينو أوكسي أسيتيك Aminoxyacetic acid (AOA) ، والتي تثبط الإنزيمات المسؤولة عن تخليق الإيثيلين .

يمكن عكس تأخير النضج الناتج عن هذه المعاملات بإضافة كميات صغيرة من الإيثيلين. إذ تؤدي معاملة الإيثيلين الخارجي Exogenous ethylene بتركيز يتجاوز حدًا معينًا إلى تحفيز النضج، بالإضافة إلى تنشيط الإنتاج الذاتي للإيثيلين داخل الثمرة. وتستخدم استجابة الثمار للإيثيلين كمعيار أساسي للتمييز بين الثمار الكليمتيرية وغير الكليمتيرية.

يمكن اعتبار نضج الثمار مرحلة متخصصة A specialized phase من الشيخوخة النباتية Plant senescence تحدث بعد وصول الثمرة إلى إكمال النمو الفسيولوجي Physiological maturity. وخلال هذه المرحلة، تحدث تغيرات تركيبية وأيضية واسعة تؤثر بشكل كبير على مظهر الثمرة، وقابليتها للتخزين، وقيمتها الغذائية. وتنشأ هذه التغيرات نتيجة تعديلات منسقة في العمليات الفسيولوجية والكيميائية الحيوية داخل خلايا الثمرة.

وعلى الرغم من اختلاف أنماط النضج بين الأنواع، فإن معظم الثمار تمر بمجموعة متشابهة من التغيرات، تشمل نضج البذور Seed maturation، وتحلل الكلوروفيل Chlorophyll degradation، مصحوبًا بتطور اللون Color development، والتغير في معدل التنفس Modifications in respiration rate، والتغير في التخليق الحيوي للإيثيلين Changes in ethylene biosynthesis. كما تشمل التغيرات الأخرى انخفاض صلابة الأنسجة Alterations in tissue firmness نتيجة تعديل تركيب جدار الخلية والمواد البكتينية، وتغير تركيب الكربوهيدرات Shifts in carbohydrate composition (مثل تحول النشا إلى سكريات)، وتغير محتوى الأحماض العضوية Variations in organic acid content، وميتابولزم البروتينات Protein metabolism، وإنتاج المركبات المتطايرة The synthesis of volatile compounds، والمسؤولة عن النكهة والرائحة. بالإضافة إلى ذلك، قد يتكون شمع سطحي Cuticular wax على قشرة الثمرة، مما يساهم في حمايتها وتحسين مظهرها.

يلعب التنفس Respiration دورًا مهمًا في تحديد سرعة النضج ومدة التخزين بعد الحصاد، حيث تميل الثمار ذات معدلات التنفس المرتفعة إلى النضج بسرعة أكبر وتكون أكثر عرضة للتلف. في المقابل، تُظهر الثمار غير الكليمتيرية Non-climacteric fruits مثل الموالح انخفاضًا تدريجيًا في معدل التنفس أثناء النضج. ويؤدي التنفس إلى استهلاك المواد الغذائية المخزنة، مما يقلل من قيمة الثمار. وخلال الارتفاع الكليمتيري، يؤدي استنزاف هذه المخزونات إلى تسريع الشيخوخة، وقد ينتج عنه انخفاض في القيمة الغذائية والجودة الحسية، خاصة الحلاوة.

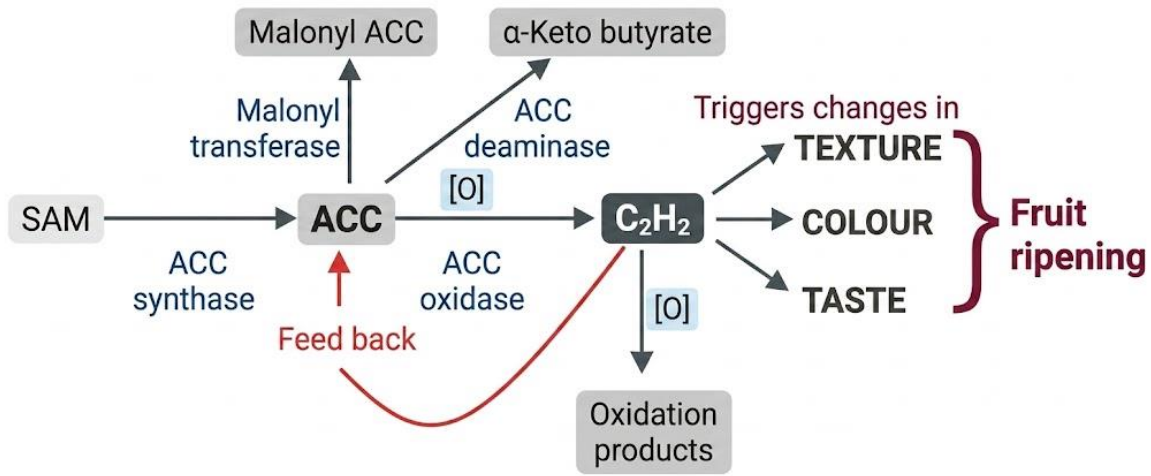
### التخليق الحيوي للإيثيلين ودوره في النضج Ethylene Biosynthesis and Its Role in Ripening

يُعتبر الإيثيلين Ethylene هرمونًا نباتيًا رئيسيًا Key phytohormone ينظم نضج الثمار والشيخوخة. وحتى عند وجوده بكميات ضئيلة جدًا، يمكنه تحفيز العديد من العمليات الأيضية، بما في ذلك بدء النضج وتقدمه، خاصة في الثمار الكليمتيرية Climacteric fruits.



تم توضيح المسار الحيوي لتخليق الإيثيلين في العديد من الثمار مثل التفاح والأفوكادو والطماطم (Yang and Hoffman, 1984; Ke, 1993). تبدأ هذه العملية بتحويل S-adenosylmethionine (SAM) إلى مركب 1-أمينوسيكلوبروبان-1-كربوكسيليك (1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) بواسطة إنزيم ACC synthase. ومع بداية النضج، يتم تنشيط التعبير الجيني لعدة جينات مسؤولة عن هذا الإنزيم، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج ACC، ويُعتبر هذا الإنزيم غالبًا العامل المحدد لمعدل تخليق الإيثيلين.

بعد ذلك، يتم أكسدة ACC إلى الإيثيلين بواسطة إنزيم ACC oxidase. وقد أظهرت الدراسات أن تنشيط تخليق الإيثيلين يمكن تحقيقه من خلال تقليل التعبير الجيني The expression لكل من جينات ACC synthase و ACC oxidase، كما أن تحويل ACC إلى  $\alpha$ -ketobutyrate عن طريق زيادة التعبير عن إنزيم ACC deaminase يؤدي إلى تقليل إنتاج الإيثيلين وتأخير النضج.



شكل يوضح مسار التخليق الحيوي للإيثيلين والتمثيل الغذائي.

توضح الرسمه مسار تخليق الإيثيلين (Ethylene biosynthesis) وتحويلاته داخل الخلايا النباتية، إضافة إلى دوره الأساسي في تنظيم نضج الثمار. والإيثيلين هو هرمون نباتي غازي مسؤول عن كثير من التغيرات التي تحدث أثناء نضج الثمار مثل تغير اللون والطراوة والطعم.

يبدأ المسار من المركب SAM وهو اختصار لـ S-adenosyl methionine، ويُعد المادة الأولية لتكوين الإيثيلين. يتحول SAM إلى مركب يسمى ACC بواسطة إنزيم ACC synthase، وتُعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات المنظمة لإنتاج الإيثيلين داخل النبات.

يُعتبر مركب ACC (1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid) المركب الوسيط الرئيسي في المسار. ويمكن أن يسلك ACC أكثر من طريق داخل الخلية. المسار الأساسي هو تحوله إلى غاز الإيثيلين  $C_2H_4$  بواسطة إنزيم ACC oxidase في وجود الأكسجين  $[O]$ . وهذه الخطوة تؤدي مباشرة إلى تكوين الإيثيلين الفعال فسيولوجيًا.

كما يوضح الشكل أن جزءًا من ACC قد يتحول إلى مركب غير نشط يسمى Malonyl ACC بواسطة إنزيم Malonyl transferase. ويُعتبر هذا التحويل وسيلة لتنظيم وتقليل كمية ACC المتاحة لإنتاج الإيثيلين، أي أنه يمثل صورة تخزينية أو غير فعالة من المركب الوسيط.

وقد يتحول ACC أيضًا بواسطة إنزيم ACC deaminase إلى مركب آخر هو  $\alpha$ -Keto butyrate، وهو مسار يساعد على تقليل مستوى ACC وبالتالي خفض إنتاج الإيثيلين داخل الأنسجة النباتية.

باعتبار تكوين الإيثيلين، يقوم هذا الهرمون بتحفيز مجموعة من التغيرات المرتبطة بنضج الثمار، كما هو موضح في الجانب الأيمن من الشكل. وتشمل هذه التغيرات:

- تغير القوام (Texture) نتيجة تليين جدار الخلية وفقد الصلابة .
- تغير اللون (Colour) بسبب تحلل الكلوروفيل وتكوين أصباغ جديدة مثل الكاروتينات والأنثوسيانين .
- تغير الطعم (Taste) نتيجة تحول النشا إلى سكريات وتكوين المركبات العطرية .

وجميع هذه التغيرات تؤدي في النهاية إلى حدوث نضج الثمار (Fruit ripening) .

كما يوضح الشكل وجود تغذية راجعة موجبة (Feedback) ، حيث إن الإيثيلين الناتج يمكن أن يحفز إنتاج المزيد من ACC وبالتالي المزيد من الإيثيلين، خاصة في الثمار الكلايمكتيرية مثل الموز والطماطم والتفاح. وهذا يفسر الزيادة السريعة في إنتاج الإيثيلين أثناء النضج.

وفي النهاية قد يتعرض الإيثيلين نفسه لعمليات أكسدة منتجًا مركبات أكسدة مختلفة، مما يساعد على تنظيم مستواه داخل الأنسجة النباتية.

أظهرت الثمار المعدلة وراثيًا Transgenic fruits التي تم تثبيط إنتاج الإيثيلين فيها تأخرًا في الوصول إلى مرحلة زيادة النضج Delayed overripening، رغم حدوث بعض التغيرات مثل تطور اللون. ومع ذلك، فإن إضافة الإيثيلين الخارجي تعيد تنشيط جميع التغيرات المرتبطة بالنضج، مما يؤكد الدور المركزي للإيثيلين في تنظيم هذه العملية.

ومن التطورات الحديثة، تم عزل وتوصيف الحمض النووي المكمل cDNA المسؤول عن إنزيم ACC oxidase في المانجو (Zainal *et al.*, 1999). ويجري حاليًا استخدام تقنيات خفض التعبير الجيني Downregulation لإنزيمي ACC synthase و ACC oxidase بهدف إطالة العمر التخزيني لثمار المانجو وغيرها من الثمار الكلايمكتيرية.

### التغيرات التي تحدث أثناء نضج الثمار Changes Occurring During Fruit Ripening

تتضمن عملية نضج الثمار سلسلة من التغيرات الفسيولوجية Physiological والكيميائية الحيوية Biochemical changes التي تؤثر بشكل مباشر على جودة الثمار. وتشمل هذه التغيرات نضج البذور، وتحلل الكلوروفيل المصاحب بتطور اللون والتغير في معدل التنفس، والتغير في إنتاج الإيثيلين، وتعديل صلابة الأنسجة، وتغير تركيب المواد البكتينية، وميتابولزم الكربوهيدرات، ومحتوى الأحماض العضوية، وتركيب البروتينات، وإنتاج المركبات المتطايرة المسؤولة عن النكهة، إضافة إلى تكون طبقة شمعية Cuticular wax على سطح الثمرة. وسوف يتم فيما يلي مناقشة بعض هذه التغيرات.

### ١- تحلل الكلوروفيل وتخليق الصبغات Chlorophyll Degradation and Pigment Biosynthesis

يُعتبر تغير لون الثمار من أبرز التغيرات التي تحدث أثناء النضج، حيث يتم تحول البلاستيدات الخضراء Chloroplasts إلى بلاستيدات ملونة Chromoplasts، كما هو الحال في ثمار التفاح والمانجو والموز. وخلال هذه العملية، تتحلل أغشية الثايلاكويد Thylakoid membranes وتتفكك صبغات

الكلوروفيل، في حين تتراكم صبغات الكاروتينات Carotenoid pigments داخل البلاستيدات Plastids أو الأنثوسيانينات Anthocyanins داخل الفجوات العصارية Vacuoles، مما يؤدي إلى ظهور الألوان المميزة للثمار الناضجة.

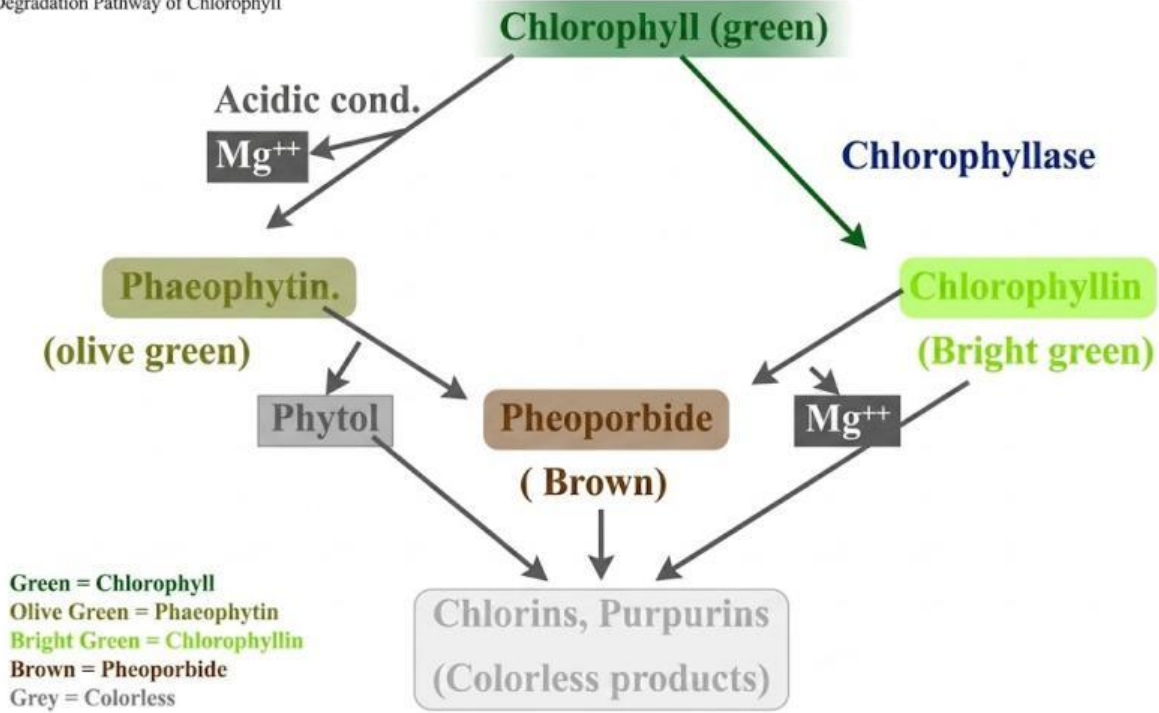
يلعب الإيثيلين دورًا مهمًا في تنظيم هذه التغيرات. ففي الثمار الكليمتيرية Climacteric fruits، تؤدي معاملة الإيثيلين الخارجي إلى تسريع بدء المرحلة الكليمتيرية والتغيرات المرتبطة بالنضج دون تأثير كبير على نمط التنفس العام. وتصبح هذه التغيرات غير قابلة للعكس حتى بعد إزالة الإيثيلين. أما في الثمار غير الكليمتيرية Non-climacteric fruits، فإن استجابة الثمار للإيثيلين تكون مؤقتة، حيث يؤدي إزالة الإيثيلين إلى عودة معدل التنفس وتبادل الغازات إلى مستواه الطبيعي كما في الثمار غير المعاملة. وتعتمد شدة الاستجابة على تركيز الإيثيلين ومدة التعرض له.

### المسار الكيميائي الحيوي لتحلل الكلوروفيل Biochemical Pathway of Chlorophyll Degradation

يحدث تحلل الكلوروفيل أثناء النضج من خلال سلسلة من التفاعلات الإنزيمية المنظمة، وتشمل:

١. **التحلل المائي للكلوروفيل Hydrolysis of chlorophyll** بواسطة إنزيم Chlorophyllase، مما يؤدي إلى إزالة سلسلة الفيتول The phytol chain.
٢. **تفكك الكلوروفيل Cleavage of chlorophyll** إلى مكوناته، وهي الفيتول Phytol وحلقة البورفيرين Porphyrin.
٣. **فقدان أيون المغنيسيوم Loss of magnesium ion ( $Mg^{2+}$ )** من الحلقة البورفيرينية، مما يؤدي إلى تكوين مركب Pheophytin.
٤. **تعديل التركيب الحلقي رباعي البيرو Structural modification of the tetrapyrrole ring**، مكونًا مركبات وسيطة مثل Biliverdin.
٥. **أكسدة أو تشبع الروابط المزدوجة Oxidation and/or saturation of double bonds** مما يساهم في استكمال تحلل الصبغات وتغير اللون.

ومن الأمثلة المدروسة جيدًا صنف اليوسفي المبكر النضج Wase Satsuma، حيث تبقى قشرة الثمرة خضراء حتى بعد نضج اللب الداخلي. وقد أظهرت الدراسات أن استخدام الإيثيلين يعزز إزالة الاخضرار Degreening في القشرة، مع انخفاض ملحوظ في محتوى الكلوروفيل وزيادة في نشاط إنزيمي الكلوروفيلليز Chlorophyllase وبيروكسيداز الكلوروفيل Yamauchi Chlorophyll peroxidase (et al., 1997) وتشير هذه النتائج إلى دور هذين الإنزيمين في تحلل الكلوروفيل أثناء النضج المحفز بالإيثيلين. ومع ذلك، يمكن لهذه الثمار أن تنضج طبيعيًا على الأشجار دون الحاجة إلى معاملة بالإيثيلين.



شكل يوضح مسارات تحلل الكلوروفيل

توضح الصورة مسار تحلل الكلوروفيل **Chlorophyll degradation** ، وهو التغير الكيميائي المسؤول عن فقد اللون الأخضر في الأوراق والثمار أثناء النضج أو الشيخوخة أو المعاملات الحرارية. ويؤدي هذا التحلل إلى ظهور ألوان جديدة مثل الأصفر والبرتقالي والأحمر بعد اختفاء اللون الأخضر.

يبدأ المسار من مركب الكلوروفيل **Chlorophyll** ، وهو الصبغة الخضراء الأساسية في النبات. يحتوي الكلوروفيل على ذرة مغنسيوم  $Mg^{++}$  في مركز تركيبه الكيميائي، وهي المسؤولة عن اللون الأخضر المميز.

يوضح الشكل أن الكلوروفيل يمكن أن يتحلل عبر أكثر من مسار. ففي الظروف الحمضية **Acidic conditions** يتم نزع أيون المغنسيوم  $Mg^{++}$  من جزيء الكلوروفيل، فيتحول إلى مركب يسمى **Phaeophytin** الذي يكون لونه أخضر زيتوني Olive green . وهذا ما يحدث غالبًا عند طهي الخضروات لفترة طويلة أو أثناء تدهور الأنسجة النباتية.

كما يمكن أن يتحول الكلوروفيل بواسطة إنزيم **Chlorophyllase** إلى مركب يسمى **Chlorophyllin** بعد إزالة مجموعة الفيتول Phytol من الجزيء. ويتميز الكلوروفيلين بلون أخضر فاتح أو زاهٍ Bright green .

بعد ذلك تستمر عملية التحلل، حيث يتحول كل من الفيوفيتين Phaeophytin والكلوروفيلين Chlorophyllin إلى مركب وسيط يسمى **Pheophorbide** ، ويكون لونه بنيًا Brown . ويُعتبر هذا المركب مرحلة متقدمة من تكسير الكلوروفيل وفقدانه لخواصه اللونية الطبيعية.

وفي المراحل النهائية يتحلل الفيوفوربيد ومشتقاته إلى مركبات عديمة اللون مثل:

- **Chlorins**
- **Purpurins**

وهذه المركبات لا تعطي أي لون ظاهر، لذلك تختفي الصبغة الخضراء تمامًا من النسيج النباتي.

وتُعتبر هذه التغيرات مهمة جدًا في تفسير تغير لون الثمار أثناء النضج، مثل تحول الطماطم من الأخضر إلى الأحمر، أو الموز من الأخضر إلى الأصفر، حيث يختفي الكلوروفيل وتظهر أصباغ أخرى كانت مخفية بداخله مثل الكاروتينات والأنثوسيانينات.

## ٢- التحلل المائي للنشا وتراكم السكريات Hydrolysis of Starch and Sugar Accumulation

خلال نضج الثمار، يحدث ارتفاع ملحوظ في محتوى السكريات الذائبة، مما يسهم في زيادة الحلاوة وتحسين قابلية الاستساغة. ويحدث هذا الارتفاع من خلال آليتين رئيسيتين، وذلك حسب نوع الثمرة وطبيعة نضجها. في العديد من الثمار الكليمتيرية Many climacteric fruits مثل الموز، والمانجو، والكيوي، ينتج تراكم السكريات بشكل أساسي عن التحلل المائي الإنزيمي Enzymatic hydrolysis للنشا المخزن داخل أنسجة الثمرة. وتلعب إنزيمات مثل الأميليز Amylases وفوسفوريلاز النشا Starch phosphorylase دورًا رئيسيًا في تحويل النشا إلى سكريات بسيطة مثل السكروز Sucrose، والجلوكوز Glucose، والفركتوز Fructose.

أما في الثمار التي تنضج وهي متصلة بالنبات الأم - وغالبًا ما تكون من النوع غير الكليمتيري Non-climacteric types - فإن تراكم السكريات يعتمد بدرجة كبيرة على استمرار نقل نواتج التمثيل الضوئي Photosynthates عبر اللحاء Phloem من أعضاء المصدر Source organs مثل الأوراق إلى الثمرة. وبالتالي، فإن الإمداد الخارجي بالكربوهيدرات يلعب دورًا رئيسيًا في تحديد محتوى السكريات في هذه الثمار.

تُعتبر السكريات الرئيسية في الثمار الناضجة هي السكروز، والجلوكوز، والفركتوز، وتختلف نسبها بين الأنواع، مما يسهم في تحديد الطعم والخصائص الحسية المميزة لكل ثمرة.

خلال تطور الثمار الكليمتيرية، يتراكم النشا في المراحل المبكرة، ثم ينخفض أثناء النضج والتخزين نتيجة تحوله إلى سكريات واستخدامه في عمليات التنفس. أما في الثمار غير الكليمتيرية، فإن محتواها من النشا يكون منخفضًا نسبيًا، وتعتمد جودتها بشكل كبير على مرحلة الحصاد Harvesting stage. إذ أن حصاد الثمار في مراحل مبكرة من النضج يؤدي إلى جودة أقل وطعم ضعيف مقارنة بالثمار التي تُترك لتتضج بالكامل على النبات.

الإنزيمات المختلفة المحللة للنشا وطريقة عملها.

| الإنزيم                            | طريقة عمله                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ألفا - أميلاز<br>$\alpha$ -Amylase | تقوم إنزيمات الأميلاز ألفا ( $\alpha$ -amylase) بالقطع بشكل عشوائي للروابط الداخلية $\alpha(1 \rightarrow 4)$ داخل جزيء النشا، مما يؤدي إلى تكوين خليط من السكريات. وتكون نواتجها بشكل أساسي جلوكوز Glucose ومالتوز Maltose إضافةً إلى بعض الأوليجوسكريات القصيرة الأخرى، حسب درجة تحلل النشا. |
| بيتا- أميلاز<br>$\beta$ -Amylase   | يهاجم سلسلة النشا من النهاية (الروابط قبل الأخيرة) ويطلق المالتوز                                                                                                                                                                                                                              |
| Starch phosphorylase               | يحلل روابط $\alpha(1 \rightarrow 6)$ (يعطي الجلوكوز ١، الفوسفات Glucose-1, phosphate الذي يمكن تحويله إلى جلوكوز ٦ فوسفات Glucose 6-phosphate عن طريق عمل إنزيم الجلوكوز فوسفات Glucose phosphate mutase).                                                                                     |
| $\alpha(1-6)$ glucosidase          | يهاجم رابطة $\alpha(1-6)$ glucose في الأميلوبكتين Amylopectin.                                                                                                                                                                                                                                 |

### ٣- ليونة القوام Textural Softening

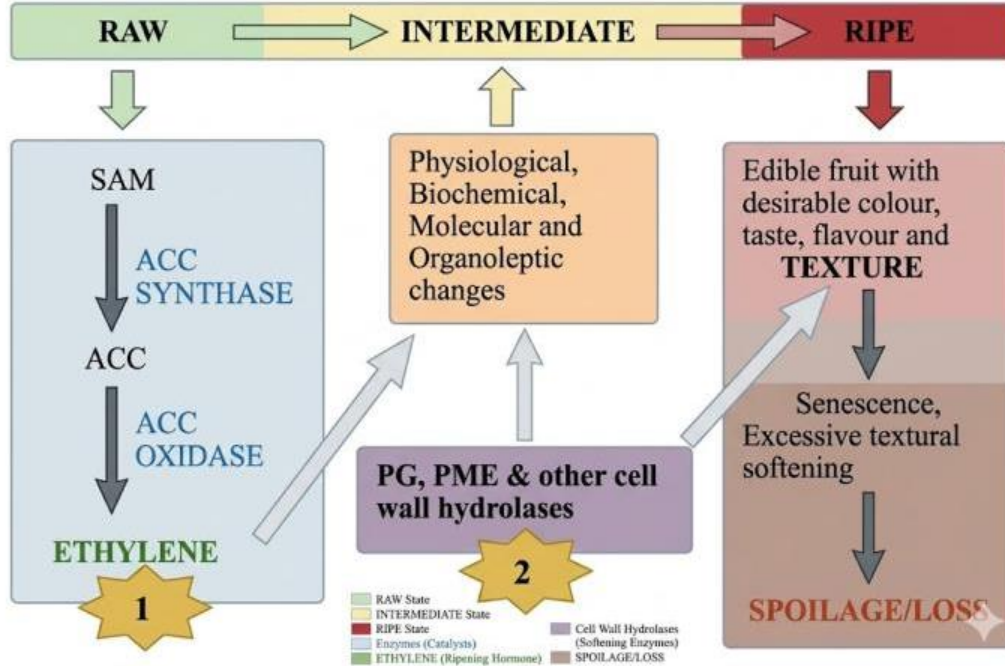
تُعتبر ليونة القوام من أهم التغيرات الفسيولوجية التي تحدث أثناء نضج الثمار، ويُعتبر عاملاً رئيسياً في تحديد جودة الثمار. وينتج هذا التغير بشكل أساسي عن التحلل الإنزيمي The enzymatic degradation للسكريات المتعددة Polysaccharides سواء كانت تركيبية في جدار الخلية أو مخزنة داخل الخلايا. وتختلف سرعة ودرجة الليونة بين أنواع الثمار تبعاً لتركيبها الكيميائي الحيوي Biochemical composition وخصائصها التركيبية Structural characteristics (Tucker and Grierson, 1987).

على المستوى الخلوي، ترتبط الليونة بتفكك وتعديل مكونات جدار الخلية، خاصة المواد البكتينية Pectic substances، والهيميسليلوز Hemicellulose ودرجة أقل السليلوز Cellulose. وتعمل إنزيمات مثل بوليجالكتوروناز Polygalacturonase، وبكتين ميثيل إستراز Pectin methylesterase، والسليولاز Cellulases على إزالة البلمرة Catalyze the depolymerization وإذابة Solubilization هذه المركبات. كما يساهم التحلل المائي للنشا والسكريات غير البكتينية الأخرى في تقليل صلابة الخلايا.

تؤدي التغيرات في تركيب البكتين، مثل إزالة الأسترة De-esterification والإذابة، إلى إضعاف الصفيحة الوسطى Middle lamella وفقدان الترابط بين الخلايا، مما يعزز عملية الليونة. ونتيجة لذلك، تفقد الثمار صلابتها وتصبح ذات قوام لين وأكثر استساغة.

تختلف درجة الليونة بين الثمار بشكل ملحوظ؛ حيث تُظهر الثمار الكليمكتيرية مثل المانجو، والبابا، والأفوكادو والموز والسابوتا *Manilkara zapota* تلييناً سريعاً وشديداً، حيث تنتقل من حالة صلابة إلى قوام طري وعجيني. في المقابل، فإن ثماراً مثل التفاح والموالح تخضع لتغيرات في القوام أقل حدة، وتحتفظ بدرجة من الصلابة حتى عند اكتمال النضج.

#### The Biochemical and physiological stages of fruit ripening



شكل يوضح نضج الثمار مع التركيز بشكل خاص على ليونة قوامها. نقاط التحكم عند مستويات الإيثيلين (١) وما بعد الإيثيلين (٢).



توضح الرسمة المراحل الحيوية التي تمر بها الثمرة من الحالة الغير ناضجة **Raw** وصولاً إلى النضج **Ripe**، مع التركيز بشكل خاص على كيفية التحكم في هذه العملية من خلال مستويين أساسيين.

تبدأ العملية عند **نقطة التحكم الأولى (1)** ، وهي مرحلة تخليق غاز الإيثيلين، الهرمون المسؤول عن بدء النضج. يتم ذلك عبر مسار حيوي يبدأ من مركب SAM الذي يتحول إلى ACC بواسطة إنزيم ACC synthase، ثم يقوم إنزيم ACC oxidase بتحويل ACC إلى غاز الإيثيلين. هذا الهرمون هو "المفتاح" الذي يطلق سلسلة من التغيرات الفسيولوجية والكيميائية الحيوية والجزيئية في الفاكهة.

أما **نقطة التحكم الثانية (2)** ، فتحدث في المرحلة **البيئية Intermediate**، وتعرف بمرحلة ما بعد الإيثيلين، حيث ينصب التركيز هنا على تطور القوام **Texture** ، في هذه المرحلة، تنشيط إنزيمات تحليل الجدران الخلوية، مثل PG و PME، والتي تعمل كمحفزات لتليين أنسجة الثمار. هذه الإنزيمات هي المسؤول الأول عن تحويل الثمرة من قوام صلب غير صالح للأكل إلى قوام لين ومرغوب.

في النهاية، تصل الفاكهة إلى حالة **النضج الكامل** لتصبح صالحة للأكل مع لون وطعم ونكهة وقوام مثالي. ومع ذلك، يجب الحذر من أن استمرار هذه العمليات الحيوية يؤدي إلى الوصول لمرحلة الشيخوخة **Senescence** والليونة المفرط للأنسجة، مما ينتهي بالثمرة إلى مرحلة **التلف Spoilage/Loss**.

تُعتبر عملية ليونة القوام أثناء نضج الثمار ذات أهمية تجارية كبيرة، حيث تؤثر بشكل مباشر على العمر التخزيني بعد الحصاد Postharvest shelf life وخصائص التداول، والجودة العامة للثمار (Tucker, 1993). ويؤدي الانخفاض التدريجي في صلابة الأنسجة إلى زيادة قابلية الثمار للتعرض للأضرار الميكانيكية أثناء الحصاد، والتعبئة، والنقل، والتخزين. لذلك، فإن فهم الآليات المسؤولة عن التليين يُعتبر أمراً ضرورياً لتطوير استراتيجيات فعالة للتعامل مع الثمار بعد الحصاد. علاوة على ذلك، تلعب خصائص القوام The textural characteristics للثمار مثل الصلابة Firmness والعصيرية Juiciness دوراً أساسياً في قبول المستهلك والقيمة التسويقية. ويرتبط القوام المثالي ارتباطاً وثيقاً بالجودة الحسية Sensory quality، ويؤثر بشكل كبير على تفضيل المستهلك وقرار الشراء.

#### ٤ - إنتاج المركبات العطرية المتطايرة Production of Aroma Volatile Compounds

يرتبط تطور النكهة المميزة للثمار أثناء النضج بشكل أساسي بزيادة تخليق وتراكم المركبات العضوية المتطايرة (Volatile Organic Compounds (VOCs). وتلعب هذه المركبات دوراً مهماً في تحديد الرائحة والخصائص الحسية للثمار الناضجة.

تشمل الفئات الرئيسية للمركبات العطرية Aroma volatiles والإسترات Esters الناتجة من الكحولات الأليفاتية Aliphatic alcohols والأحماض الدهنية قصيرة السلسلة short-chain fatty acids، والتي تمنح الروائح والحلاوة للثمار. ومن المركبات الشائعة في الثمار: أسيتات الأيزوأميل Isoamyl acetate، والألدهيدات Aldehydes، والكحولات Alcohols، والمركبات التربينويدية Terpenoids ، ويختلف تركيب وتركيز هذه المركبات بين الأنواع، مما يؤدي إلى تميز رائحة كل ثمرة.

خلال النضج، يزداد أيضاً محتوى بعض الأحماض العضوية، خاصة حمض الستريك Citric acid وحمض المالك Malic acid، والتي تتفاعل مع المركبات المتطايرة لتعزيز النكهة الكلية. ويُعتبر التوازن بين السكريات والأحماض والمركبات المتطايرة عاملاً أساسياً في تكوين الطعم والرائحة المرغوبة.

توجد المركبات الفينولية Phenolics، وخاصة التانينات Tannins، بكميات أعلى في الثمار غير الناضجة، حيث تمنحها الطعم القابض Astringency. ومع تقدم النضج، تنخفض مستويات هذه المركبات،

مما يؤدي إلى تقليل الطعم القابض وتحسين الاستساغة Improving palatability. ومع ذلك، تستمر المركبات الفينولية في التأثير على النكهة واللون في الثمار الناضجة.

في ثمار التفاح ، تُنتج النكهة عن مزيج معقد من المركبات الطيارة Volatile compounds، بما في ذلك الكحولات والألدهيدات والأحماض المؤسترة قصيرة السلسلة Short-chain (C<sub>1</sub>–C<sub>6</sub>) esterified acids، ومركب الإستراجول Estragole ، والتربينات Terpenes. وعلى الرغم من وجود عدد كبير من هذه المركبات، فإن حوالي ٢٠ إلى ٤٠ مركباً فقط مسؤولة بشكل مباشر عن الرائحة المميزة للتفاح (Dixon and Hewett, 2001).

المركبات العطرية المميزة لبعض الفواكه.

| المركبات                                        | الفاكهة                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ethyle 2-methyle butyrate<br>Hexanal, 2-hexanal | التفاح: الناضج<br>الأخضر                       |
| Decadienecate ester                             | الكمثرى                                        |
| 2-hexanal<br>Eugenal<br>Isopentanol             | الموز: الأخضر<br>الناضج<br>الناضج جدا Overripe |
| Valencene                                       | البرتقال                                       |
| Citral, Limonene                                | الليمون                                        |
| Nootaketone                                     | الجريب فروت                                    |
| Methyanthranilate, Ethyleacetate.               | العنب                                          |

#### ٥- تحليل جدار الخلية وليونة الثمار Cell Wall Degradation and Fruit Softening

ترتبط ليونة Fruit softening الثمار أثناء النضج ارتباطاً وثيقاً بتفكك بناء جدار الخلية The Soluble pectic substances، حيث يزداد محتوى المواد البكتينية الذائبة Insoluble pectins وصلاحية الأنسجة. وتتم هذه العملية من خلال آليتين رئيسيتين:

- إزالة البلمرة Depolymerization، أي تقصير سلاسل البوليمر The reduction in polymer chain length.

- إزالة الأسترة De-esterification، وتتضمن إزالة مجموعات الميثيل Methyl ester groups من جزيئات البكتين Pectin molecules.

مع تقدم النضج، تتحول البروتوبكتينات غير الذائبة Insoluble protopectins إلى بكتينات ذائبة Soluble pectins، مما يؤدي إلى إضعاف الصفيحة الوسطى Middle lamella وفقدان التماسك بين الخلايا. كما يساهم التحلل المائي للمواد المخزنة مثل النشا أو الدهون (كما في الأفوكادو) في تقليل صلابة الخلايا وزيادة الليونة. وتؤكد هذه التغيرات أن تعديل جدار الخلية يُعتبر عاملاً رئيسياً في ليونة الثمار (Brummell and Harpster, 2001).

يتكون جدار الخلية النباتية من بنية معقدة تشمل السكريات المتعددة Polysaccharides مثل البكتين Pectins، والهيميسليلوز Hemicelluloses، والسليولوز Cellulose، إضافة إلى بروتينات تركيبية

Various structural proteins. ويشكل البكتين أكثر من ٥٠٪ من مكونات الجدار الأولي. ويتم تنظيم ميتابولزم جدار الخلية بدقة من خلال التحكم في التعبير الجيني Gene expression والبيئة الخلوية Modulation of the cellular microenvironment. ونظرًا لهذا التعقيد، فإن ليونة الثمار يتطلب عملاً منسقاً لعدة إنزيمات تؤثر على الروابط التساهمية Covalent وغير التساهمية<sup>1</sup> Non-covalent داخل الجدار.

في السابق، تم التركيز على دور إنزيم بوليغالكتوروناز Polygalacturonase (PG) في إزالة بلمرة البكتينات الحمضية The depolymerization of acidic pectins أثناء النضج. إلا أن الدراسات على الطماطم المعدلة وراثيًا *Solanum lycopersicum* أظهرت أن هذا الإنزيم، رغم أهميته، ليس العامل الوحيد المسؤول عن الليونة، حيث لم يؤد تثبيطه إلى إيقاف التليين بالكامل، بل قلل من القابلية للتشقق والتلف.

اتجهت الدراسات الحديثة إلى أهمية تحلل السلاسل الجانبية للسكريات المتعادلة Neutral sugar side chains (e.g., Galactans and Arabinans)، والتي تضعف شبكة جدار الخلية وتساهم في التليين. ويقوم إنزيم بكتين ميثيل إستراز Pectin methylesterase (PME) بإزالة مجموعات الميثيل من سلاسل حمض البوليغالكتورونيك، مما يجعلها أكثر عرضة للتحلل بواسطة إنزيم PG. كما يشارك إنزيم إندو ١،٤- ألفا-مانانيز Endo-(1→4)-β-D-mannanase (MAN) في تفكك جدار الخلية (Bewley et al., 2000).

تم تصنيف مراحل النضج في ثمار البابا، إلى أربع مراحل بناءً على الصلابة ومعدل التنفس وإنتاج الإيثيلين (Koslannund et al., 2005) كما يلي:-

- **مرحلة ما قبل النضج Pre-ripening stage:** ليونة طفيفة Minimal softening؛ مرحلة ما قبل الكليمتريك pre-climacteric phase.
- **مرحلة النضج المبكر Early ripening stage:** بداية الليونة Initial softening مع زيادة إنتاج الإيثيلين وثاني أكسيد الكربون.
- **مرحلة النضج المتوسط Mid-ripening stage:** قوام لين Soft texture؛ متزامن مع ذروة الكليمتريك The climacteric peak.
- **مرحلة النضج المتأخر Late ripening stage:** قوام شديد الليونة Very soft texture؛ مرحلة ما بعد الكليمتريك Post-climacteric phase.

تُظهر الأنشطة الإنزيمية Enzymatic activities تغيرات مميزة حسب المرحلة؛ حيث تكون أنشطة Polygalacturonase (PG) و Endo-(1→4)-β-D-mannanase (MAN) منخفضة في المراحل المبكرة، ثم ترتفع بشكل كبير في منتصف النضج، وتتنخفض لاحقاً. في المقابل، يكون نشاط Pectin methylesterase (PME) مرتفعاً في المرحلة الخضراء ثم ينخفض تدريجياً، بينما تزداد أنشطة إندو ١،٤- ألفا-جلوكانيز Endo-β-1,4-glucanase (EGase) و MAN مع تقدم النضج.

<sup>1</sup> **Fruit softening** happens because many different enzymes work together to loosen and break down the fruit cell-wall "network." These enzymes change the wall in two main ways: - **Covalent interactions (chemical bonds):** enzymes can break or modify strong bonds in the wall polymers (for example, by degrading the polysaccharide backbones or by cutting specific linkages), which reduces the structural strength of the wall. - **Non-covalent interactions (weaker physical associations):** enzymes can also affect ionic bonds and hydrogen-bonding between wall components, or disrupt how pectins, cellulose/hemicellulose, and other polymers associate. **Because** both types of interactions are altered coordinately, the cell wall loses rigidity and the tissue becomes less firm/softer.

يرتبط فقدان الصلابة بالتأثير التكافلي لهذه الإنزيمات؛ حيث يبدأ PME بإزالة الأسترة من البكتين Demethylating pectins ، مما يسهل تحلله بواسطة إنزيمات أخرى مثل PG و EGase و MAN، والتي تعمل معًا على تفكيك جدار الخلية.

بشكل عام، تشمل الإنزيمات الرئيسية المشاركة في تحلل جدار الخلية : بكتين إستراز Pectinesterase، بوليغالكتوروناز Polygalacturonase ، بيتا- جلوكاناز ( $\beta$ -glucanase) ، سليولاز Cellulase، و بيتا- جالاكتاناز  $\beta$ -galactanase وغيرها، حيث تقوم هذه الإنزيمات بتعديل مكونات الجدار الخلوي مثل البكتين والسليولز والهيميسليولز والنشا، مما يؤدي في النهاية إلى إذابة الصفيحة الوسطى الغنية بالبكتين وفقدان التماسك الخلوي.

## **٦- التغيرات في الأحماض العضوية Changes in Organic Acids**

تُعتبر الأحماض العضوية Organic acids من العوامل الأساسية التي تحدد نكهة الثمار Fruit flavor، حيث تسهم في إضفاء الطعم الحامضي Acidity وتوازن الحلاوة Balancing sweetness، مما يؤدي إلى تكوين نكهة مرغوبة A desirable taste profile. وتختلف أنواع وتركيز الأحماض العضوية بين أنواع الثمار؛ فثمار المانجو تحتوي على حمض الستريك Citric acid وحمض المالك Malic acid وحمض الأسكوربيك Ascorbic acid، بينما تتميز الموالح بارتفاع محتواها من حمض الستريك، ويحتوي العنب بشكل رئيسي على حمض الطرطريك Tartaric acid ، في حين يحتوي التفاح على حمض المالك بشكل أساسي. ويُعتبر كل من السترات Citrate والمالات Malate من أكثر الأحماض انتشارًا في الثمار.

خلال المراحل المبكرة من تطور الثمار Fruit development، تتراكم الأحماض العضوية بكميات كبيرة، كما هو الحال في الموالح والبشملة والفراولة والعنب. وتعمل هذه الأحماض كمصادر مهمة للطاقة، حيث تُستخدم كركائز (مواد التفاعل الأولية) Substrates في عملية التنفس والعمليات الأيضية خلال مراحل النضج اللاحقة.

مع تقدم عملية النضج As ripening progresses ، ينخفض محتوى الأحماض العضوية تدريجيًا. ويرجع ذلك إلى استخدامها في التنفس، وتحولها إلى سكريات ومركبات أخرى، إضافة إلى دورها في تخليق مركبات جديدة. كما يتأثر هذا الانخفاض بانخفاض قدرة الثمرة على تخليق الأحماض، وقل انتقال هذه الأحماض من الأوراق، بالإضافة إلى تأثير التخفيف الناتج عن زيادة حجم الثمرة. وبالتالي، فإن انخفاض محتوى الأحماض العضوية أثناء النضج يؤدي إلى تقليل الحموضة وزيادة الإحساس بالحلاوة، مما يحسن من جودة الطعم والاستساغة (Dhillon and Gill, 2011) A sweeter and more palatable flavor.

## **٧- التغيرات في الأحماض الأمينية والبروتينات Changes in Amino Acids and Proteins**

تحدث خلال نضج الثمار تغيرات ملحوظة في ميتابولزم النيتروجين Nitrogen metabolism، بما في ذلك التغير في تركيب الأحماض الأمينية Alterations in amino acid composition وتخليق البروتينات Protein synthesis. وفي العديد من الثمار، يزداد المحتوى الكلي من البروتينات مع تقدم النضج، مما يعكس زيادة النشاط الأيضي وتخليق الإنزيمات المرتبطة بعملية النضج.

تلعب بعض الأحماض الأمينية Amino acids دورًا أساسيًا في فسيولوجيا النضج؛ حيث يُعتبر الميثيونين Methionine المادة الأولية A key precursor لتخليق الإيثيلين عبر مسار S-adenosylmethionine (SAM)، مما يبرز أهمية ميتابولزم الأحماض الأمينية في تنظيم النضج. كما يتم تخليق أحماض أمينية أخرى مثل بيتا-ألانين  $\beta$ -alanine التي تشارك في العمليات الأيضية المختلفة.

ومع تقدم النضج، تنخفض مستويات الأحماض الأمينية الحرة Free amino acids نتيجة دخولها في تركيب البروتينات اللازمة للأنشطة الإنزيمية المرتبطة بالنضج. ويُعتبر هذا الانخفاض مؤشرًا على تقدم مرحلة النضج. وقد لوحظت أنماط محددة في بعض الثمار؛ حيث تنخفض مستويات حمض الأسبارتيك Aspartic acid، وحمض الجلوتاميك Glutamic acid، والسيرين Serine في الشمام، بينما تنخفض مستويات الليوسين Leucine والأيزوليوسين Isoleucine في الطماطم.

## ٨- الإنزيمات المشاركة في النضج والشيخوخة Enzymes Involved in Ripening and Senescence

تلعب الإنزيمات دورًا محوريًا في تنظيم التغيرات الكيميائية الحيوية والفسيولوجية المرتبطة بنضج الثمار ومرحلة الشيخوخة اللاحقة. إذ إن معظم التغيرات الملحوظة، مثل ليونة القوام وتغير اللون وتراكم السكريات وميتابولزم الأحماض وتكوين المركبات العطرية، تنتج عن تفاعلات محفزة بواسطة الإنزيمات.

تشمل الإنزيمات الرئيسية المشاركة في هذه العمليات إنزيمات التحلل المائي Hydrolases مثل الأميليز Amylases والسليولاز Cellulases والبكتيناز Pectinases، وإنزيمات الأكسدة والاختزال Oxidoreductases مثل بولي فينول أوكسيداز Polyphenol oxidase، بالإضافة إلى الإنزيمات المسؤولة عن تخليق الهرمونات Hormone biosynthesis مثل ACC synthase و ACC oxidase. ويتم تنظيم هذه الإنزيمات بشكل دقيق من خلال التعبير الجيني Gene expression لضمان سير عملية النضج بشكل منظم.

جدول يوضح التفاعلات المختلفة والإنزيمات المشاركة فيها

| الإنزيمات المشاركة                                                             | التفاعل                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pectin esterase, Polygalacturonase                                             | ليونة الثمار                      |
| Catalase and peroxidase                                                        | الأكسدة والتخليق الحيوي للإيثيلين |
| Glucose- phosphate isomerase, phosphofructokinase, fructose-1.                 | تحلل السكر ( Glycolytic action)   |
| Amylase, cellulase, beta-amylase, starch phosphorylase, alpha-1, 6-glucosidase | التحلل المائي                     |
| Chlorophyllase                                                                 | تحلل الصبغات                      |

## ٩- المركبات الفينولية Phenolic Compounds

تُعتبر المركبات الفينولية Phenolic compounds من المركبات الثانوية المهمة التي تؤثر في جودة الثمار، حيث تساهم في تحديد الطعم واللون والطعم القابض Astringency وتُعتبر التانينات Tannins من أبرز هذه المركبات، وهي المسؤولة عن الطعم القابض The astringent taste في الثمار غير الناضجة.

ومع تقدم النضج، ينخفض محتوى المركبات الفينولية بشكل عام، مما يؤدي إلى تقليل الطعم القابض وتحسين الاستساغة. ومع ذلك، فإن لهذه المركبات دورًا في ظاهرة الاسمرار الإنزيمي Enzymatic browning، حيث يقوم إنزيم بولي فينول أوكسيداز (PPO) Polyphenol oxidase بأكسدة المركبات الفينولية في وجود الأكسجين لتكوين مركبات الكينون Quinones، والتي تتبلر لاحقًا لتكوين أصباغ بنية اللون.

وبالتالي، فإن المركبات الفينولية تلعب دوراً مزدوجاً، حيث تسهم في تحسين الخصائص الحسية للثمار من جهة، وقد تؤدي إلى تدهور الجودة بعد الحصاد نتيجة الاسمرار التأكسدي من جهة أخرى.

## **تنظيم نضج الثمار Regulation of Fruit Ripening:**

### **١- تنظيم الإيثيلين Ethylene Regulation**

يُعتبر الإيثيلين هرموناً نباتياً رئيسياً ينظم نضج الثمار ومرحلة الشيخوخة في كل من الثمار الكليمتيرية وغير الكليمتيرية. ويؤدي زيادة تخليق الإيثيلين Ethylene biosynthesis إلى ارتفاع تركيزه الداخلي داخل أنسجة الثمرة، وعند وصوله إلى مستوى معين، تبدأ سلسلة من التغيرات الأيضية، تشمل زيادة معدل التنفس Enhanced respiration وتنشيط العمليات المرتبطة بالنضج -Activation of ripening-related pathways.

على الرغم من أن إنتاج الإيثيلين الداخلي يكون أعلى بكثير في الثمار الكليمتيرية مقارنة بالثمار غير الكليمتيرية، فإن كلا النوعين يمكن أن يستجيب للإيثيلين الخارجي عند معاملته بتركيزات كافية. ففي الثمار الكليمتيرية Climacteric fruits مثل الموز والتفاح والبرقوق، يتم تحفيز إنتاج الإيثيلين ذاتياً Autocatalytic production، مما يؤدي إلى حدوث الارتفاع الكليمتيري في التنفس A pronounced climacteric rise in respiration (Forsyth *et al.*, 1967; Broughton and Wu, 1979). أما في الثمار غير الكليمتيرية Non-climacteric fruits، فإن التغير في تركيز الإيثيلين الداخلي يكون محدوداً ولا يحدث استجابة ذاتية واضحة.

يُستخدم الإيثيلين على نطاق واسع في تقنيات ما بعد الحصاد لتسريع وتوحيد عملية النضج. ومن الطرق الشائعة استخدام الإيثيفون (Ethephon (2-chloroethylphosphonic acid, Ethrel)، حيث يؤدي غمر الثمار في محلول مائي بتركيز ٥٠٠-٢٠٠٠ جزء في المليون لمدة حوالي ٣٠ دقيقة إلى تحفيز النضج. إلا أن هذه الطريقة قد تزيد من خطر انتشار الأمراض The risk of microbial contamination نتيجة زيادة عمليات التداول. ويمكن أيضاً استخدام غاز الإيثيلين Ethylene gas الناتج من تحلل الإيثيفون في وسط قلوي، وقد ثبت أنه أكثر كفاءة في تحفيز النضج مقارنة بالغمر المباشر.

يسهم الإيثيلين في تعزيز عدة صفات مرتبطة بالنضج، مثل زيادة ذروة الكليمتريك The climacteric peak، وتحسن لون القشرة Development of skin color، وزيادة المواد الصلبة الذائبة الكلية TSS، وانخفاض صلابة الثمار Reduction in fruit firmness (Haithem *et al.*, 2003).

### **توجد عدة وسائل للتحكم في الإيثيلين بهدف تأخير النضج وإطالة العمر التخزيني، منها:**

١. استخدام مواد ماصة للإيثيلين Ethylene absorbents: مثل برمنجنات البوتاسيوم  $KMnO_4$  ونترات الفضة  $AgNO_3$ .

٢. استخدام مثبطات تخليق الإيثيلين Ethylene biosynthesis inhibitors: مثل أمينوايثوكسي فينيل جلايسين (AVG) Aminoethoxyvinylglycine وحمض أمينو أوكسي أسيتيك Aminoxyacetic acid (AOA).

٣. استخدام مضادات (كاسحات) الجذور الحرة Free radical scavengers: مثل بنزوات الصوديوم sodium benzoate ون-بيروجالول n-pyrogallol وأيونات الفضة Silver ions.

٤. استخدام نظم تهوية Ventilation systems: لإزالة غاز الإيثيلين المتراكم.



٥. الوسائل الفيزيائية والتحفيزية **Physical and catalytic methods**: مثل الأشعة فوق البنفسجية Ultraviolet (UV) irradiation والفحم النشط Activated charcoal ، والمؤكسدات التحفيزية Catalytic oxidizers .

تُعتبر درجة الحرارة من أهم العوامل التي تنظم إنتاج الإيثيلين. حيث تؤدي درجات الحرارة المنخفضة عادةً إلى إطالة العمر التخزيني من خلال تثبيط الإنتاج الذاتي للإيثيلين Inhibiting autocatalytic ethylene production ، وذلك عبر تقليل التعبير الجيني لإنزيم ACC synthase وتنظيم إنزيم ACC oxidase بعد النسخ. ومع ذلك، في بعض الحالات مثل الكمثرى الشتوية، قد تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى تحفيز النضج من خلال تنشيط تخليق الإيثيلين. أما درجات الحرارة المرتفعة، فإنها قد تؤخر النضج عن طريق تثبيط تحويل ACC إلى إيثيلين.

## ٢- تنظيم الأكسجين ( $O_2$ ) وثنائي أكسيد الكربون ( $CO_2$ )

### أ- التعبئة في الجو الهوائي المعدل (MAP) Modified Atmosphere Packaging

يُعتبر التحكم في تركيز الغازات - وخاصة خفض تركيز الأكسجين  $O_2$  وزيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون  $CO_2$  - مع استخدام درجات حرارة منخفضة من الوسائل الفعالة لتأخير نضج الثمار ومرحلة الشيخوخة. حيث يؤدي انخفاض الأكسجين إلى تقليل معدل التنفس وتثبيط نظام تخليق الإيثيلين، بينما يساهم ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في إبطاء النضج، ربما من خلال تثبيط تأثير الإيثيلين.

تُستخدم تقنية التعبئة في الجو الهوائي المعدل MAP على نطاق واسع للحفاظ على جودة وسلامة الثمار الطازجة، حيث تعمل على تعديل تركيز الغازات داخل العبوة، مما يقلل من فقد الماء (النتج)، ويخفض معدل التنفس، ويحافظ على صلابة الأنسجة، ويحسن لون القشرة، وبالتالي يرفع جودة الثمار بعد الحصاد (Kader et al., 2000).

في ثمار الكرز ، تساهم هذه التقنية في إطالة العمر التخزيني من خلال تقليل نمو الكائنات المسببة للتعفن، وتأخير ليونة الثمار، والحفاظ على لون العنق (Kupferman and Sanderson, 2001).

وقد ثبت أن تركيز ثاني أكسيد الكربون التي تبلغ ١٠٪ أو أكثر يؤخر بداية النضج في البرقوق وتطيل فترة النضج. إلا أن استخدام بطانات صناديق من البولي إيثيلين Polyethylene box liners لتوفير جو معدل لم يكن فعالاً في بعض أصناف البرقوق.

### ب- التخزين في الجو المتحكم فيه (CAS) Controlled Atmosphere Storage

يعتمد التخزين في الجو المتحكم فيه CAS على التحكم الدقيق في نسب الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون داخل بيئة التخزين، وقد أثبتت فعاليته في إطالة العمر التخزيني للثمار، خاصة الاستوائية منها. حيث يؤدي إلى خفض معدل التنفس، وتقليل تخليق الإيثيلين وتأثيره، وتأخير النضج، والحفاظ على القيمة الغذائية والصفات الفيزيائية والكيميائية للثمار أثناء التخزين الطويل (Kader et al., 2000).

ورغم هذه الفوائد، قد يؤثر التخزين في الجو المتحكم فيه سلباً على النكهة والرائحة إذا لم يتم ضبط الظروف بشكل مناسب. إذ أن زيادة  $CO_2$  وانخفاض  $O_2$  قد يؤديان إلى تغيير في تركيب المركبات المتطايرة، مما يقلل من الجودة الحسية Diminished sensory quality (Kader, 1986). فعلى سبيل المثال، يؤدي تخزين مانجو "ألونسو Alphonso" في تركيزات  $CO_2$  أعلى من ١٥٪ إلى ظهور رائحة تخمر غير مرغوبة

Fermented off-odors. كما يؤدي ذلك في صنف "كنسنجتون برايد Kensington Pride" إلى زيادة تراكم الإيثانول في اللب Ethanol accumulation in the pulp.

كما أن ارتفاع  $CO_2$  أو انخفاض  $O_2$  بشكل كبير يؤدي إلى حدوث تنفس لاهوائي، مما ينتج عنه تراكم الإيثانول Accumulation of ethanol والأسيتالدهيد، وهما مركبان يؤثران سلباً على جودة النكهة. وفي صنف "تومي أتكينز Tommy Atkins"، أدى التخزين عند  $CO_2$  ٪٢٥ و  $O_2$  ٪٥ إلى انخفاض تركيز المركبات العطرية مثل التربينات Terpenes والهيكسنال Hexanal compared مقارنة بالتخزين عند  $CO_2$  ٪١٠ أو في الهواء العادي.

تُعتبر المركبات التربينية Monoterpenes و Sesquiterpenes المكونات الرئيسية للمواد المتطايرة Volatile compounds في المانجو، حيث تمثل ٧٠-٩٠٪ من إجمالي المركبات العطرية. ويمكن أن تساعد ظروف التخزين المثلى في الحفاظ على هذه المركبات. وقد أظهرت الدراسات أن التخزين عند ٪٦  $CO_2$  و ٪٣  $O_2$  يُعتبر من أفضل الظروف لصنف R2E2، حيث يطيل العمر التخزيني حتى ٣٨ يومًا مع السماح بالنضج الطبيعي والحفاظ على مستويات مرتفعة من المركبات العطرية وانخفاض المركبات غير المرغوبة (Lalel et al., 2005; Lalel and Singh, 2006).

### ٣- المعاملات الكيميائية: Chemical Treatments

#### المعاملة بالكالسيوم Calcium Applications

تُعتبر المعاملة بالكالسيوم بعد الحصاد من الوسائل المهمة للحفاظ على صلابة الثمار وإطالة عمرها التخزيني. ويُستخدم كل من كلوريد الكالسيوم  $CaCl_2$  ونترات الكالسيوم  $[Ca(NO_3)_2]$  على نطاق واسع لتحسين جودة الثمار من خلال تعزيز السلامة التركيبية لجدار الخلية Strengthening the structural integrity of the cell wall. ويعود هذا التأثير بشكل رئيسي إلى تكوين وترسيب بكتات الكالسيوم Calcium pectate في الصفيحة الوسطى The middle lamella، مما يزيد من تماسك الخلايا ويقلل من ليونة الأنسجة.

أظهرت المعاملات بالغمر في محلول كلوريد الكالسيوم بتركيز ٢-٤٪ لمدة ٥-١٠ دقائق قدرة كبيرة على إطالة فترة التخزين عند درجات حرارة منخفضة (صفر - ٢ °م)، حيث تمتد فترة التخزين إلى شهرين في الكمثرى وسبعة أشهر في التفاح) وحوالي أربعة أسابيع في البرقوق. كما تؤدي هذه المعاملات إلى تأخير النضج، وتقليل الفقد الناتج عن التلف بعد الحصاد، والحد من ظهور الاضطرابات الفسيولوجية. إضافة إلى ذلك، تساهم المعاملة بالكالسيوم في تقليل معدل التنفس، وإنتاج الإيثيلين، ومستويات حمض الأبسيسيك ABA الداخلي، مما يساعد على إطالة العمر التخزيني.

على المستوى الخلوي، يحسن الكالسيوم من الخصائص الفيزيائية والكيميائية Enhances the physicochemical stability للبكتين في جدار الخلية Cell wall pectins من خلال تقليل ذوبان الأحماض اليورونكية Uronic acids داخل شبكة البكتين، دون التأثير سلباً على الصفات النوعية للثمار مثل الطعم والمظهر (Tsantili et al., 2002). ومع ذلك، فإن الاستخدام المفرط للكالسيوم قد يؤدي إلى حدوث أضرار سطحية في بعض الثمار، خاصة التفاح، مما يحد من استخدامه في الثمار الطازجة ويجعله أكثر ملاءمة للأغراض التصنيعية (Garcia et al., 1995).

إلى جانب كلوريد الكالسيوم Calcium chloride، تم اقتراح أملاح أخرى مثل لاكتات الكالسيوم Calcium lactate وبروبيونات الكالسيوم Calcium propionate كمصادر بديلة، خاصة في المنتجات الطازجة المقطعة والمصنعة، حيث تساهم في تحسين القوام وإطالة فترة الصلاحية (Manganaris et al., 2005).

(2005). وعلى الرغم من الفوائد الواضحة للكالسيوم، فإن الدراسات التي تناولت التغيرات التركيبية الدقيقة في جدار الخلية نتيجة هذه المعاملات لا تزال محدودة (Saftner *et al.*, 2003).

بشكل عام، تؤدي المعاملات بالكالسيوم بعد الحصاد إلى زيادة صلابة الثمار، ورفع محتوى الكالسيوم المرتبط بجدار الخلية، وإطالة العمر التخزيني، كما ثبت ذلك في ثمار النكتارين (Manganaris *et al.*, 2005).

### **دور الكالسيوم في فسيولوجيا ما بعد الحصاد للثمار** **Postharvest Physiology of Fruits**

يلعب الكالسيوم ( $Ca^{2+}$ ) دورًا أساسيًا في الحفاظ على جودة الثمار بعد الحصاد وإطالة عمرها التخزيني. إذ يُعتبر وجوده بكميات كافية ضروريًا للحفاظ على السلامة التركيبية للأنسجة، وتأخير الشيخوخة، وتنظيم العمليات الأيضية أثناء التخزين.

تؤدي المعاملة بالكالسيوم، سواء قبل الحصاد أو بعده، إلى تقليل فقد الصلابة وإبطاء عملية النضج. ويرجع ذلك إلى تأثيره على العمليات داخل الخلايا وخارجها، حيث يقلل من معدلات تغير اللون، وليونة الأنسجة، والتنفس (إنتاج  $CO_2$ )، وإنتاج الإيثيلين.

### **تأثير نقص الكالسيوم** **Effects of Calcium Deficiency**

يرتبط انخفاض محتوى الكالسيوم بظهور العديد من الاضطرابات الفسيولوجية وتدهور جودة الثمار. ففي التفاح يؤدي نقص الكالسيوم إلى ظهور أمراض مثل البقع المرة Bitter pit والبقع الفلينية Cork spot، بينما يسبب في الكمثرى تكوّن الخلايا الحجرية Stone cells. كما يؤدي نقص الكالسيوم إلى تسريع الشيخوخة، وزيادة سرعة ليونة الثمار، وارتفاع إنتاج الإيثيلين، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل العمر التخزيني وتدهور الجودة.

### **آلية عمل الكالسيوم** **Mechanisms of Calcium Action**

يدخل الكالسيوم إلى أنسجة النبات عبر الثغور Stomata والعديسات Lenticels، وينتقل أساسًا عبر المسار الأبوبلاستي The apoplastic pathway. وبمجرد دخوله الخلايا، تكون حركته محدودة نسبيًا، مما يؤدي إلى تراكمه في الجدار الخلوي حيث يؤدي وظائف تركيبية وتنظيمية.

١. **الدور التركيبي في سلامة جدار الخلية** Structural Role in Cell Wall Integrity: يرتبط الكالسيوم مع السكريات البكتينية Pectic polysaccharides، خاصة الهوموجالاكتورونان Homogalacturonan، مكونًا بكتات الكالسيوم Calcium pectate، مما يعزز من قوة جدار الخلية، ويزيد من تماسك الصفيحة الوسطى، ويحافظ على صلابة الأنسجة.

٢. **تنظيم النشاط الإنزيمي** Regulation of Enzymatic Activity: يعمل الكالسيوم داخل السيتوبلازم كرسول ثانوي A secondary messenger، وينظم نشاط العديد من الإنزيمات Regulates the activity of several enzymes المرتبطة بالنضج. كما يؤثر على نشاط إنزيمات تحلل جدار الخلية The activity of cell wall-degrading enzymes مثل بوليغالكتوروناز Polygalacturonase (PG) وبكتين ميثيل إستراز Pectin methylesterase (PME)، والتي يتم تخليقها أثناء النضج وتساهم في ليونة الثمار.

٣. التأثير على اللجونة وبنية الأنسجة **Influence on Lignification and Tissue Structure**: يؤثر الكالسيوم على نشاط إنزيم البيروكسيداز Peroxidase activity، حيث يؤدي انخفاض نشاطه إلى تقليل عملية اللجونة Lignification، مما يقلل من تكوّن الخلايا الحجرية في ثمار الكمثرى.

### **مركب ١-ميثيل سيكلوبروبين ودوره في تنظيم النضج Methyleycyclopropene (1-MCP) and Its Role in Ripening Regulation**

يُعتبر مركب ١-ميثيل سيكلوبروبين (1-MCP) من المثبطات الفعالة لتأثير الإيثيلين، حيث يعمل على تثبيط نضج الثمار من خلال الارتباط غير العكسي بمستقبلات الإيثيلين Irreversibly binding to ethylene receptors. ونتيجة لذلك، لا يستطيع الإيثيلين الارتباط بهذه المستقبلات، مما يمنع انتقال الإشارة والتعبير الجيني Blocking downstream signal transduction pathways المرتبط بعملية النضج (Serek *et al.*, 1994).

تختلف فعالية 1-MCP بين أنواع الثمار؛ ففي الثمار الكليمتيرية مثل الموز والتفاح والأفوكادو، تكون التركيزات المنخفضة (١،٠-٠،١ ميكرو لتر/لتر) كافية لتثبيط تأثير الإيثيلين. أما في ثمار مثل المانجو والطماطم فتتطلب تركيزات أعلى (٢٠-١٠٠ ميكرو لتر/لتر) لتحقيق نفس التأثير (Jiang *et al.*, 2004). وقد أظهرت تقنيات متقدمة مثل المعالجة بالتفريغ Vacuum infiltration قدرة كبيرة على زيادة كفاءة استخدام 1-MCP، حيث تؤدي إلى تعزيز فعاليته بأكثر من ٢٠ مرة في ثمار المانجو، مما يؤدي إلى تثبيط فعال لعملية النضج بعد الحصاد (Wang *et al.*, 2006).

### **٤- استخدام الإشعاع المؤين Use of Ionizing Radiation**

يُستخدم الإشعاع المؤين Ionizing radiation كوسيلة فعالة بعد الحصاد لتأخير نضج الثمار Delay fruit ripening، وتقليل الحمل الميكروبي Reduce microbial load، والحد من الإصابة بالحشرات Control insect infestation. ويؤدي إلى إحداث تغييرات في العديد من العمليات الكيميائية الحيوية والفسولوجية داخل أنسجة الثمار. وعادةً ما تُستخدم جرعات منخفضة من الإشعاع، خاصة في الثمار الطازجة أو المقطعة، لتجنب التأثيرات السلبية على الجودة.

وقد أظهرت أشعة جاما Gamma irradiation قدرتها على تقليل تخليق الإيثيلين وخفض حساسية الأنسجة له، مما يؤدي إلى تأخير النضج وإطالة العمر التخزيني. فعلى سبيل المثال، أدت المعاملة بجرعات ١٠٠-١٥٠ كيلوراد إلى زيادة فترة حفظ ثمار البابايا صنف "Solo" لمدة ثلاثة أيام إضافية تحت الظروف العادية مقارنة بالثمار غير المعاملة. كما ساهمت في تقليل نسبة التلف وإطالة العمر التخزيني لثمار الجوافة بمقدار ٣-٤ أيام (Singh and Pal, 2009).

### **٥- منظمات النمو الحيوية / المنظمات الكيميائية Bioregulators / Chemical Regulators**

تلعب منظمات النمو النباتية Plant growth regulators (PGRs) دورًا أساسيًا في تنظيم نضج الثمار وشيخوختها. حيث تعمل هرمونات مثل الأوكسينات Auxins والجبريلينات Gibberellins (GA) والسيتوكينينات Cytokinins على تأخير النضج، بينما يعمل كل من الإيثيلين Ethylene وحمض الأبسيسيك Abscic acid, (ABA) على تسريع هذه العملية.

يمكن أن تؤدي المعاملة الخارجية للأوكسينات الصناعية مثل 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) و 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T) إلى تحفيز إنتاج الإيثيلين، إلا أن الأوكسينات الداخلية غالبًا ما تعمل كمثبطات لتخليق الإيثيلين وتؤثر على استجابة الأنسجة له.

تؤخر الجبريلينات والسيتوكينينات عملية الشيخوخة من خلال الحفاظ على الكلوروفيل ومنع تحلله، بالإضافة إلى تعزيز تخليق الكاروتينات. كما ترتبط السيتوكينينات بالحفاظ على مستويات الجبريلينات الداخلية ومنع زيادة المركبات الشبيهة بحمض الأبسيسيك، مما يؤخر تغير اللون وعمليات النضج الأخرى.

في المقابل، يعمل كل من الإيثيلين و ABA بشكل تآزري (تشجيعي) على تعزيز النضج، حيث ينظم التعبير الجيني للإنزيمات المرتبطة بتخليق الإيثيلين، مثل ACC synthase. وبشكل عام، فإن التوازن بين هذه الهرمونات هو الذي يحدد سرعة ومعدل تقدم عملية النضج.

## الخلاصة Conclusion

يُعتبر نضج الثمار عملية معقدة ومنظمة وراثيًا وغير قابلة للإنعكاس، تتضمن سلسلة من التغيرات الفسيولوجية والكيميائية الحيوية والحسية، والتي تؤدي في النهاية إلى تكوين ثمرة طرية وصالحة للأكل ذات صفات جودة مرغوبة.

خلال النضج، تتعرض مكونات جدار الخلية - مثل البكتين والسليلوز والهيميسليلوز - لتغيرات كبيرة، حيث يؤدي التحلل الإنزيمي وإذابة هذه المركبات إلى ليونة الأنسجة.

تُظهر الثمار الكليمتيرية زيادة واضحة في معدل التنفس أثناء النضج، بينما لا تُظهر الثمار غير الكليمتيرية هذه الزيادة. كما تشمل التغيرات الحيوية الأخرى تحلل الكلوروفيل، وتخليق الصبغات مثل الأنثوسيانينات والكاروتينات، وانخفاض الحموضة والمركبات الفينولية، وزيادة إنتاج المركبات العطرية المتطايرة.

يُعتبر الإيثيلين الهرمون النباتي الرئيسي المنظم لعملية النضج، خاصة في الثمار الكليمتيرية. بينما تعمل الأوكسينات والجبريلينات على تأخير النضج، فإن الإيثيلين و ABA يسرّعان هذه العملية. ويحدد التفاعل بين هذه الهرمونات توقيت وجودة نضج الثمار.

## References

- **Bewley JD, Banik M, Bourglaut R, Feurtado JA and Toorp P (2000)** Endo- - mananase activity increases in the skin and outer pericarp of tomato fruit during ripening. *J Expt Bot* 51: 529-538.
- **Biale JB (1975)** Synthetic and degradative processes in fruit ripening. Symposium: Post-harvest biology and handling fruits and vegetables. AVI Publ. Co. Pp. 5-18.
- **Bianchetti, R., Gururani, M., & Ali, A. (2024)**, "Absciscic acid and ethylene coordinating fruit ripening under abiotic stress", *Plant Science*, Vol. 349, December 2024, Article number: 112243. DOI: [10.1016/j.plantsci.2024.112243](https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2024.112243)
- **Brady CJ (1987)** Fruit ripening. *Ann Rev Plant Physiol* 38: 155-178.
- **Broughton WJ and Wu KF (1979)** Storage condition and ripening of two banana cultivars. *Scientia Horticulturae* 10: 83-93.

- **Brummell D and Harpster M (2001)** Cell wall metabolism in fruit softening and quality and its manipulation in transgenic plants. *Plant Mol Biol* 47: 311-340.
- **Bueche, J. (Ed.) (2025)**, *Fruit Ripening: Molecular Biology and Biochemistry*, States Academic Press, 100 pages. ISBN: 9781639899432
- **Chen, X., & Zhang, L. (2026)**, "Post-translational regulation of proteins in fruit ripening and quality development", *Horticulture Advances*, Vol. 4, Article number: 8. DOI: [10.1007/s44281-025-00097-0](https://doi.org/10.1007/s44281-025-00097-0)
- **Dhillon WS and Gill PPS (2011)** Physiology of fruit ripening. In: *The Science of Horticulture* 2: 305-322.
- **Dixon J and Hewett EW (2001)** Fattori che influenzano la concentrazione delle sostanze volatili e dell aroma delle mele: rassegna sullo delle conoscenze. *Rivista di Frutticoltura e di Ortofloricoltura* 63: 81-93.
- **Fernandez, L., & Gomez, P. (2024)**, "Unraveling the molecular mechanisms of melon fruit firmness: insights into cell wall gene expression and regulation", *Phytochemistry Reviews*, November 2024.
- **Forsyth FR, Eaves CR and Lockhart CL (1967)** Controlling ethylene levels in the atmosphere of small containers of apple. *Canadian J Plant Sci* 47: 717-718.
- **Gamage TV and Rehman MS (1999)** Post harvest handling of foods of plant origin. In: Rehman, MS (Ed.) *Handbook of Food Preservation*. Pp. 11-46. Marcel Dekker Inc., New York.
- **Garcia JL, Ruz Altisent M and Barreiro P (1995)** Factors influencing mechanical properties and bruise susceptibility of apples and pears. *J Agric Engg Res* 61: 11-18.
- **Haithem EM and Abu-bakr AA (2003)** Effect of ethrel in aqueous solution and ethylene released from ethrel on mango fruit ripening. *J Hort Sci & Biotech* 78(4): 568-573.
- **Jiang WB, Liu HX, Lin L and Wang JH (2006)** Enhancing the postharvest quality of mango fruit by vacuum infiltration treatment with 1-methylcyclopropene. *J Hort Sci & Biotech* 81 (1): 163-167.
- **Jiang YM, Joyce DC, Jiang WB, and Lu WJ (2004)** Effects of chilling temperatures on ethylene binding by banana fruit. *Plant Growth Reg* 43: 109-115.
- **Kader AA (1986)** Biochemical and physiological basis for effects of controlled and modified atmospheres on fruits and vegetables. *Food Technol* 40 (5): 99-100, 102-104.
- **Kader AA and Watkins CB (2000)** Modified atmosphere packaging- towards 2000 and beyond. *Hort Technol* 10 (3):483 - 486.
- **Ke D, Mateos M and Kader AA (1993)** Regulation of fermented metabolism in fruits and vegetables by controlled atmosphere. In: *Proc Int Controlled Atmosphere Research Conf* 1: 63-77.



- **Koslannund R, Archold DD and Pomper KW (2005)** Pawpaw [*Asimina triloba* (L.) Dunal] fruit ripening. I. Ethylene biosynthesis and production J Amer Soc Hort Sci 130: 638-642.
- **Kupferman E and Sanderson P (2001)** Temperature management and modified atmosphere packing to preserve sweet cherry quality. <http://postharvest.tfree.wsu.edu/EMK>.
- **Lalel HJD and Singh Z (2006)** Controlled atmosphere storage of Delta R2E2 mango fruit affects production of aroma volatile compounds. J Hort Sci & Biotech 81: 449-457.
- **Lalel HJD, Singh Z and Tan SC (2005)** Maturity stage at harvest affects fruit ripening, quality and biosynthesis of aroma volatile compounds in Kensington Pride mango. J Hort Sci & Biotech 78: 225-233.
- **Manganaris GA, Vasilakakis M, Diamantidis G and Mignani I (2005)** Effect of postharvest calcium treatments on the physio chemical properties of cell wall pectin in nectarine fruit during ripening after harvest or cold storage. J Hort Sci & Biotech 80 (5): 611-617.
- **Pareek, S. (Ed.) (2025),** *Postharvest Ripening Physiology of Crops (Innovations in Postharvest Technology Series)*, CRC Press / Taylor & Francis Inc., 643 pages. ISBN: 9781498703802
- **Redgwell RJ, MacRae EA, Hallet I, Fischer M, Perry J and Harker R (1997)** *In vivo* and *in vitro* swelling of cell walls during fruit ripening. Planta 203:162-173.
- **Rhodes MJC (1980)** The maturation and ripening of fruits. In: *Senescence in Plants*, CRC Press, Boca Raton, FL. Pp. 157-205.
- **Rodriguez, M., & Kim, S. (2025),** "Novel Targets for Fruit Conservation Strategies Revealed by Omics Studies: A Systematic Review and Meta-Analysis", *International Journal of Food Science*, October 2025.
- **Saftner RA, Abbott JA, Conway WS and Barden CL (2003)** Effects of 1-methylcyclopropene and heat treatments on ripening and postharvest decay in Golden Delicious apples. J Amer Soc Hort Sci 128: 120-127.
- **Serek M, Sisler EC and Reid MS (1994)** Novel gaseous ethylene binding inhibitor prevents ethylene effects in potted flowering plants. J Amer Soc Hort Sci 119: 1230-1233.
- **Singh SP and Pal RK (2009)** Ionizing radiation treatment to improve postharvest life and maintain quality of fresh guava fruit. Scientia Horticulturae 78 (2): 135-140.
- **Tipu, M. M. H., & Sherif, S. M. (2024),** "Ethylene and its crosstalk with hormonal pathways in fruit ripening: mechanisms, modulation, and commercial exploitation", *Frontiers in Plant Science*, Vol. 15, 07 November 2024. DOI: [10.3389/fpls.2024.1475496](https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1475496)

- **Tsantili E, Konstantinidis K, Athanasopoulos PE and Pontikis C (2002)** Effect of post-harvest calcium treatments on respiration and quality attributes in the lemon fruit during storage. *J Hort Sci & Biotech* 77: 479-484.
- **Tucker GA (1993)** Introduction to ripening. *Biochemistry of Fruit Ripening*. Pp. 1-51. Chapman and Hall, London. Tucker GA and Grierson D (1987) Fruit ripening. *The Biochemistry of Plants*. Vol. 12. Pp. 265-319.
- **Watada AE, Herner RC, Kader AA, Romani RJ and Staby GL (1984)** Terminology for the description of developmental stages of horticultural crops. *Hort Science* 19: 20-21.
- **Wills RBH, Mcglasson B, Graham D and Joyce D (2007)** Postharvest: An Introduction to The Physiology and Handling Of Fruit, Vegetables and Ornamentals, 5th Edition.
- **Wong DWS (1995)** Pectic enzymes. In: *Food Enzymes. Structure and Mechanisms*. Pp. 212-236. Chapman and Hall, New York.
- **Yamauchi N, Xia X and Hashinaga (1997)** Involvement of flavonoid oxidation with chlorophyll degradation by peroxidase in Wase Satsuma mandarin fruits. *J Jap Soc Hort Sci* 58 (Suppl.1): 532-533.
- **Yang SF and Hoffman NE (1984)** Ethylene biosynthesis and its regulation in higher plants. *Ann Rev Plant Physiol* 35: 155-189.
- **Yang, C., et al. (2025)**, "The mechanistic insights into fruit ripening: integrating phytohormones, transcription factors, and epigenetic modification", *Journal of Genetics and Genomics*, Vol. 52 (12), 1475-1489. DOI: [10.1016/j.jgg.2025.06.001](https://doi.org/10.1016/j.jgg.2025.06.001)
- **Zainal Z, Tucker GA and Lycett GW (1999)** Isolation and characterization of cDNA encoding 1-ACC oxidase from mango (*Mangifera indica*. L). *Asia Pacific J Mol Biol & Biotech* 7: 53-59.
- **Zhao, H., & Liu, C. (2025)**, "Editorial: Environmental and molecular determinants of fruit ripening", *Current Plant Biology*, Vol. 44, December 2025.

## الفصل الثاني عشر

### التنظيم الفسيولوجي لعمليات التساقط في محاصيل الفاكهة

## Physiological Regulation of Abscission Processes in Fruit Crops

--

يُعتبر التساقط <sup>1</sup> **Abscission** عملية فسيولوجية منظمة A regulated physiological process في النباتات تؤدي إلى انفصال عضو أو نسيج معين، ويُشتق المصطلح من الكلمة اللاتينية *ab* بمعنى "بعيداً" و *scindere* بمعنى "يقطع" *to cut*. تحدث هذه العملية في مناطق متخصصة تُعرف باسم مناطق الانفصال (AZs) Abscission zones ، وهي مواقع محددة مسبقاً توجد عادةً عند قاعدة الأعضاء النباتية مثل الأوراق أو الأزهار أو الثمار أو البذور. تتكون هذه المناطق من خلايا مميزة مورفولوجياً Morphologically distinct cells مبرمجة للانفصال استجابةً لإشارات تطورية أو بيئية Developmental cues or environmental signals.

تُعتبر عملية الانفصال عملية معقدة ومنسقة زمنيًا ومكانيًا، حيث تتحكم بها تفاعلات بين هرمونات نباتية Plant hormones مثل الأوكسين Auxin والإيثيلين Ethylene وحمض الأبسيسيك Absciscic Acid (ABA). يؤدي انخفاض نقل الأوكسين من العضو إلى الساق إلى زيادة حساسية خلايا منطقة الانفصال للإيثيلين، مما يحفز إنتاج إنزيمات محللة للجدار الخلوي Cell wall-degrading enzymes مثل السليولاز Cellulase والبوليغالكتوروناز Polygalacturonase ، والتي تعمل على تحلل الصفيفة الوسطى The breakdown of the middle lamella بين الخلايا، مما يؤدي إلى انفصالها.

في الأشجار، تمثل عملية الانفصال آلية تكيفية An adaptive mechanism للحفاظ على الموارد وضمان البقاء. فعلى سبيل المثال، يحدث انفصال الأوراق عندما تصبح غير فعالة من الناحية الأيضية، خاصة تحت ظروف الإجهاد البيئي مثل الجفاف أو انخفاض درجات الحرارة. وخلال هذه العملية، تتكون طبقة واقية Protective Layer على الجانب القريب من منطقة الانفصال، تعمل على تقليل فقدان الماء ومنع دخول الكائنات الممرضة بعد سقوط العضو.

ولا يقتصر الانفصال في الأشجار على الأوراق فقط، بل يشمل أيضاً سقوط الثمار والأزهار وحراشف البراعم والشعيرات النباتية Trichomes والأغصان الصغيرة Small twigs المعروفة باسم أغصان الانفصال Abscission Twigs ، وأحياناً القلف في بعض الأنواع. ويُعتبر انفصال الأوراق النموذج الأكثر دراسة، حيث يمثل مثلاً كلاسيكياً لفهم آلية الانفصال النسيجي المبرمج في النباتات.

<sup>1</sup> **Abscission** is the natural, programmed process by which plants shed parts such as leaves, flowers, fruits, or even small twigs/branches. In fruit trees, "**abscission twigs**" typically refers to twigs or fruit-bearing shoots that detach from the tree via a specialized **abscission zone (AZ)** - a layer of cells designed to facilitate controlled separation. The **abscission zone** is a discrete, pre-formed region of specialized cells located at the base of an organ (leaf petiole, fruit pedicel, or twig junction). It consists of: - **Separation layer**: Cells with weakened walls that break apart during shedding. - **Protective layer**: Cork cells that form a waterproof barrier after detachment to prevent infection.

## التغيرات أثناء عملية التساقط Changes During Abscission

تتضمن عملية التساقط سلسلة من التغيرات على المستويات المورفولوجية **The morphological** والتشريحية **Anatomical** والكيميائية الحيوية **Biochemical**، والتي تؤدي في النهاية إلى انفصال العضو النباتي بطريقة منظمة.

### ١- التغيرات المورفولوجية والتشريحية Morphological and Anatomical Changes

تبدأ العملية بتكوين منطقة الانفصال Abscission Zone, AZ عند نقطة اتصال العضو المراد انفصاله (مثل الورقة أو الزهرة أو الثمرة) مع جسم النبات الأم. في الأوراق البسيطة، تقع هذه المنطقة عادةً عند قاعدة عنق الورقة The base of the petiole، بينما في الأوراق المركبة تتواجد عند منطقة الاتصال Pulvinus مع الأنسجة الداعمة.

قد تظهر منطقة الانفصال على شكل انتفاخ A localized swelling أو تضيق Constriction مقارنة بالأنسجة المجاورة. وتتكون من عدة طبقات خلوية، تتراوح من طبقة أو طبقتين إلى أكثر من ١٥ طبقة خلوية. خلايا هذه المنطقة هي خلايا برنشيمية Parenchymatous، تتميز بعدم احتوائها على مركبات داعمة مثل اللجنين Lignin والسوبرين Suberin. كما تحتوي على بروتوبلازم كثيف Dense protoplasm، ونسبة عالية من النشا Starch، وفراغات بين خلوية صغيرة Reduced intercellular spaces، إضافة إلى وجود روابط بلازمية متفرعة بكثرة Highly branched plasmodesmata.

قبل دخول الحزم الوعائية إلى منطقة الانفصال، تنقسم الأسطوانة الوعائية (vascular cylinder) إلى حزم منفصلة Separate vascular bundles. ومع تقدم العملية، يحدث تحلل الصفائح الوسطى Middle Lamella نتيجة نشاط إنزيمي، مما يؤدي إلى تفكك الخلايا. كما تضعف وتنقطع الاتصالات الوعائية (الخشب واللحاء) Disruption of vascular connections (xylem and phloem) بين العضو والنبات الأم.

ولحماية السطح المكشوف بعد الانفصال، تتكون طبقة واقية تُعرف بالبريديرم A protective periderm layer، حيث تخضع الخلايا لعملية سوبرة Suberization، مما يمنع فقد الماء ودخول الكائنات الممرضة. كذلك تتكون التيلوزات Tyloses، وهي بروزات كروية Balloon-like outgrowths من خلايا برنشيمية الخشب Xylem parenchyma cells داخل أوعية الخشب Xylem vessels، تعمل على سدها.

### ٢- التغيرات الكيميائية الحيوية Biochemical Changes

على المستوى الكيميائي الحيوي، تتميز عملية الانفصال بزيادة إنتاج ونشاط الإنزيمات المحللة Hydrolytic Enzymes مثل السليولاز Cellulase والبكتيناز Pectinases واللجناز Lignase، والتي تعمل على تحليل مكونات الجدار الخلوي، خاصة الصفائح الوسطى والجدران الأولية.

يُعتبر إنزيم بولي جالاكتوروناز Polygalacturonase من أهم الإنزيمات، حيث يقوم بتفكيك البكتين في الصفائح الوسطى. كما يتحلل بكتات الكالسيوم Calcium Pectate إلى حمض البكتيك Pectic Acid وبكتات ذائبة Soluble pectates، مما يضعف تماسك الخلايا.

تحدث أيضًا زيادة في تمدد الخلايا Cell expansion في منطقة الانفصال نتيجة نشاط إنزيم السليولاز، بينما يؤدي تحلل اللجنين بواسطة اللجناز إلى تقليل الصلابة الميكانيكية Mechanical strength.

يعتبر تنظيم الهرمونات مهم في هذه العملية؛ حيث ينخفض مستوى الأوكسين Auxin نتيجة زيادة نشاط إنزيمات البيروكسيداز Peroxidases، مما يزيد من حساسية الخلايا للإيثيلين. بالإضافة إلى ذلك، يحدث تخليق حيوي للبروتينات والحمض النووي الريبي biosynthesis of proteins and RNA في منطقة الانفصال، مما يعكس نشاطاً أيضاً مرتفعاً.

### ٣- عمليات إضافية للحماية والاستعداد Additional Protective and Preparatory Processes

إلى جانب التغيرات السابقة، يقوم النبات بتنشيط آليات حماية قبل حدوث الانفصال. حيث يتم سد العناصر الوعائية Vascular elements التي تغذي العضو، غالباً عن طريق التيلوزات Tyloses أو ترسيب مواد صمغية Gum deposition، مما يقلل فقد الماء. كما يتم حماية الأسطح المكشوفة بعد الانفصال من الجفاف وغزو الممرضات، مما يحافظ على سلامة النبات ووظائفه الحيوية.

### مناطق الانفصال Abscission Zones (AZs)

تُعتبر مناطق الانفصال Abscission zones (AZs) تراكيب نباتية متخصصة توجد عند قاعدة عنق الورقة Leaf petioles وكذلك عند قاعدة الوريقات Leaflets في الأوراق المركبة. وهي مناطق مبرمجة تطورياً لتسهيل عملية تساقط الأوراق بطريقة منظمة. تتم عملية الانفصال من خلال سلسلة من العمليات الحيوية التي تؤدي إلى إضعاف الجدران الخلوية وحدث انفصال الخلايا Cell separation.

يتراوح عرض منطقة الانفصال في الأشجار عادة بين ٥ إلى ٤٠ طبقة خلوية، إلا أن الانفصال الفعلي يحدث غالباً في نطاق ضيق يشمل ١-٣ طبقات خلوية فقط. خلايا هذه المنطقة تشبه الخلايا المحيطة من حيث النوع، لكنها تتميز بكونها أصغر حجماً Smaller، وأكثر ترصاًً Densely packed، وخالية من الفراغات بين الخلوية Lack intercellular spaces، وتحتوي على كمية أقل من اللجنين، كما تبقى في حالة انقسام خلوي Meristematic activity لفترة أطول. وتؤدي الانقسامات الخلوية الإضافية إلى تهيئة هذه المنطقة لعملية الانفصال.

تخزن خلايا منطقة الانفصال النشا كمصدر للطاقة اللازمة لتوليد ضغط الامتلاء Turgor Pressure ولإنتاج الإنزيمات المسؤولة عن تحليل الجدار الخلوي. غالباً ما يتكون خط كسر Fault Line داخل هذه المنطقة، يتبع مسار الصفيحة الوسطى Middle Lamella بين الخلايا. وقد تمتد مناطق الضعف إلى الخلايا المجاورة، مما يسمح بانتشار الشقوق لمسافات قصيرة. وفي حالات نادرة، تتشكل عدة خطوط كسر، مما يؤدي إلى سطح انفصال غير منتظم.

### التركيب الوظيفي لمنطقة الانفصال Structural Organization of the Abscission Zone

تنقسم منطقة الانفصال وظيفياً إلى ثلاثة أجزاء رئيسية:

١. **منطقة تحلل الجدار الخلوي Cell wall degradation zone**: حيث يحدث التحلل الإنزيمي لمكونات جدار الخلية.

٢. **منطقة توليد قوى القص Shear force generation zone**: حيث تسهل القوى الميكانيكية فصل الخلايا.

٣. **المنطقة الوقائية Protective zone (boundary layer)**: حيث تتشكل هياكل دفاعية لحماية النبات بعد انفصال الأعضاء.

وتُعتبر هذه الأجزاء الثلاثة ضرورية لنجاح عملية الانفصال وضمان بقاء النبات حياً.

### **١- إضعاف الجدار الخلوي (المرحلة الإنزيمية) (Cell Wall Weakening (Enzymatic Phase):**

تبدأ عملية الانفصال بواسطة منظمات النمو النباتية Plant growth regulators (مثل انخفاض الأوكسين Auxin وزيادة حساسية الخلايا للإيثيلين) والتي تحفز تغييرات أيضية في خلايا منطقة الانفصال تقوم هذه الخلايا بتخليق وإفراز إنزيمات تحلل جدار الخلية ، أهمها:

- إنزيمات البكتين Pectinases مثل بولي جالاكتوروناز Polygalacturonase .
- السليولاز Cellulase.

تعمل هذه الإنزيمات على تحليل الصفيحة الوسطى The middle lamella، التي تمثل المادة اللاصقة بين الخلايا، وكذلك أجزاء من الجدار الخلوي الأولي . كما يتم تفكيك الجسور الكالسيومية Calcium Bridges داخل المواد البكتينية، مما يؤدي إلى مزيد من إضعاف الترابط بين الخلايا، ويصاحب ذلك انتفاخ الجدار الخلوي Cell wall swelling نتيجة تغييرات كيميائية. تتميز خلايا هذه المنطقة بنشاط أيضي Metabolically active مرتفع، حيث تحتوي على سيتوبلازم كثيف Dense cytoplasm وعدد كبير من العضيات Numerous organelles، وتقوم بعمليات تنفس نشطة High rates of cellular respiration، وتظل حية حتى اكتمال عملية الانفصال.

### **٢- التغيرات الميكانيكية وانفصال الخلايا Mechanical Separation and Wall Changes**

مع استمرار تحلل الجدران الخلوية، يزداد ضغط الامتلاء Turgor Pressure داخل الخلايا البرنشيمية نتيجة دخول الماء، مما يؤدي إلى تمدد الخلايا . هذا التمدد يولد قوى قص Shear forces تؤثر على الجدران الضعيفة، فتبدأ الخلايا بالدفع والسحب ضد بعضها البعض، مما يؤدي إلى تكوّن وانتشار شقوق الانفصال Fracture lines على طول الصفيحة الوسطى.

كما تساهم القوى الميكانيكية الخارجية، مثل الجاذبية والرياح، بشكل أكبر في توسع خطوط الكسر هذه. في النهاية، تؤدي التأثيرات المشتركة للإضعاف الكيميائي الحيوي والإجهاد الميكانيكي إلى الانفصال الكامل للعضو.

### **٣- تكوين الطبقة الوقائية Protective Layer Formation**

بالتزامن مع عملية الانفصال، يقوم النبات بتكوين منطقة وقائية A protective boundary zone على الجانب القريب من جسم النبات. يتم فيها ترسيب مواد واقية مثل:

- السوبرين Suberin .
- اللجنين Lignin .
- تكوين التيلوزات Tyloses داخل أوعية الخشب .

تعمل هذه المواد على إغلاق الأنسجة الوعائية، وتقليل فقد الماء، ومنع دخول الممرضات The entry of pathogens، مما يضمن سلامة النبات واستمرارية وظائفه الحيوية بعد الانفصال.



## آلية التحكم في عملية الانفصال Control Mechanism of Abscission

يتم تنظيم عملية الانفصال بشكل رئيسي من خلال التفاعل بين منظمات النمو النباتية Phytohormones، وخاصة الأوكسين Auxin (حمض الإندول-3-أسيتيك) Auxin (indole-3-acetic acid, IAA) والإيثيلين Ethylene وحمض الأبسيسيك Abscissic Acid (ABA).

يتم تصنيع الأوكسين بشكل أساسي في الأنسجة الصغيرة النشطة مثل الأوراق، ويتم نقله باتجاه قاعدي (من الورقة نحو قاعدة الساق) Transported basipetally (from the leaf toward the stem base) عبر الخلايا الحية. طالما استمر تدفق الأوكسين عبر منطقة الانفصال Abscission Zone، تبقى خلايا هذه المنطقة غير نشطة ولا يحدث الانفصال، ويُعرف ذلك بتنشيط الانفصال بواسطة الأوكسين Auxin-mediated suppression of abscission.

خلال التغيرات الموسمية، خاصة في فصل الخريف في الأشجار متساقطة الأوراق، ينخفض إنتاج الأوكسين نتيجة شيخوخة الأوراق Leaf Senescence. كما يقل انتقاله بسبب انخفاض توفره، أو تلف الأنسجة الناقلة، أو تأثيرات حيوية مثل الإصابة بالمرضات أو الحشرات. يؤدي هذا الانخفاض إلى تنشيط سلسلة من التغيرات داخل منطقة الانفصال، بما في ذلك تحفيز إنتاج إنزيمات تحلل الجدار الخلوي Cell wall-degrading enzymes.

في الوقت نفسه، يؤدي انخفاض الأوكسين إلى زيادة حساسية الخلايا لهرمون الإيثيلين، وهو هرمون غازي يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز عملية الانفصال. حتى الكميات الصغيرة من الإيثيلين يمكن أن تُسرّع تطور منطقة الانفصال من خلال تحفيز إنتاج إنزيمات مثل السليولاز Cellulase وبولي جالاكتوروناز Polygalacturonase، التي تعمل على تحليل مكونات الجدار الخلوي.

يلعب حمض الأبسيسيك Abscissic acid (ABA) أيضاً دوراً مهماً، حيث يرتبط ببدء سكون الأوراق Leaf dormancy والاستجابة للإجهاد. ويعزز عملية الانفصال بشكل غير مباشر من خلال تحفيز إنتاج الإيثيلين وتنشيط نقل الأوكسين، مما يسرّع تقدم العملية.

## التباين في عملية الانفصال في الأشجار متساقطة الأوراق Variability of Abscission in Deciduous Trees

لا يحدث تساقط الأوراق في الأشجار متساقطة الأوراق في نفس الوقت في جميع الأوراق، ولا يقتصر فقط على فصل الخريف، بل يعتمد على عدة عوامل تركيبية وفسولوجية. من أهم هذه العوامل قوة وحجم الاتصالات الوعائية (خصوصاً عناصر الخشب) Vascular connections (especially xylem elements) التي تمر عبر منطقة الانفصال. فكلما كانت هذه الاتصالات أقوى، استمرت الأوراق متصلة بالنبات لفترة أطول.

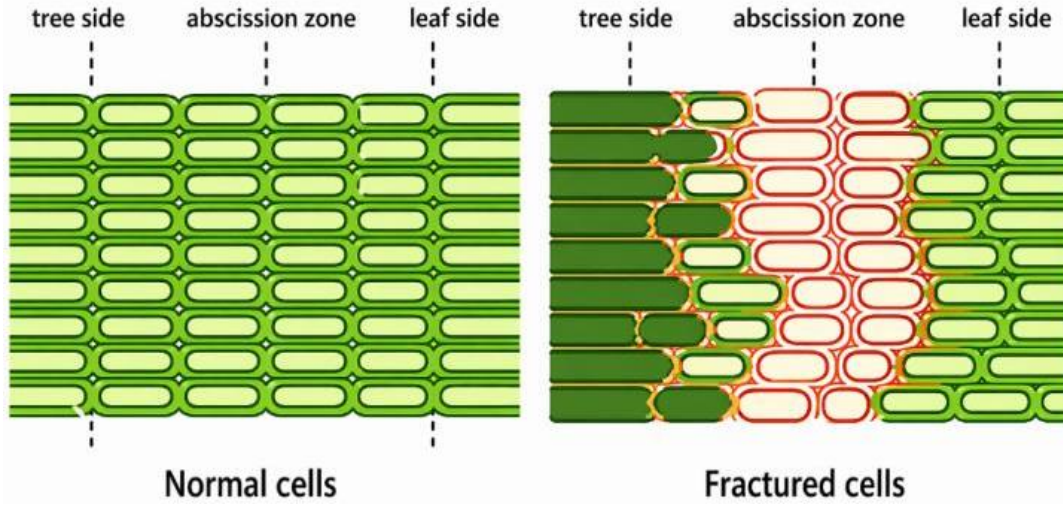
كما تختلف الأنواع النباتية في توقيت تكوين طبقة الانفصال The abscission layer؛ ففي بعض الأنواع لا تكتمل هذه الطبقة إلا في أوائل الشتاء، بينما في أنواع أخرى لا تتولد قوى القص اللازمة للانفصال إلا مع بداية نمو الربيع.

في الأشجار الفتية Juvenile Trees، قد لا تتكون مناطق انفصال فعالة، مما يؤدي إلى بقاء الأوراق الميتة طوال فصل الشتاء، وهي ظاهرة تُعرف باسم الاحتفاظ بالأوراق الجافة <sup>1</sup> Marcescence. كذلك، قد

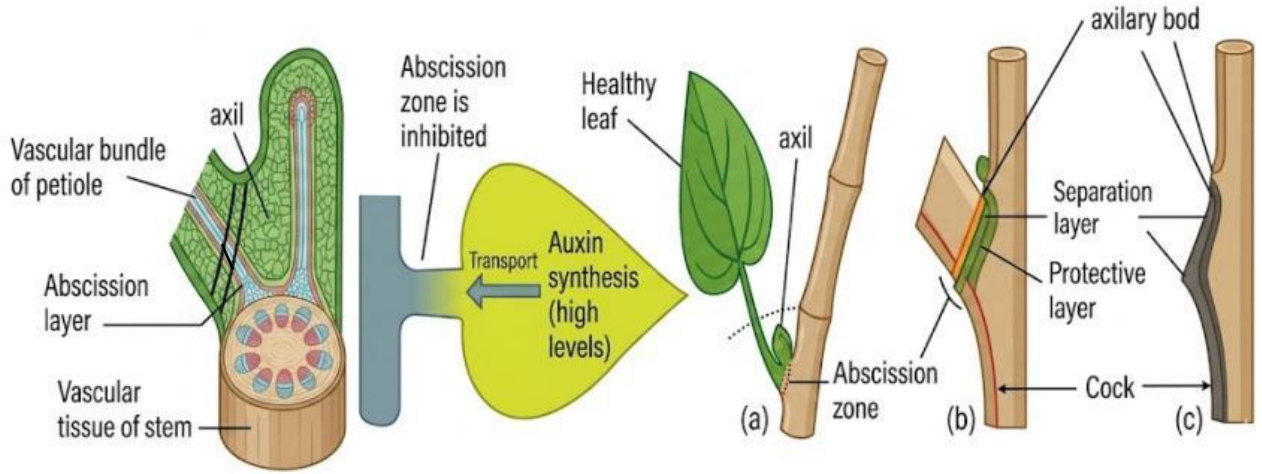
<sup>1</sup> **Marcescence** is the botanical phenomenon where dead, withered plant organs—most commonly leaves—remain attached to a plant instead of being shed through the normal abscission process. The term comes from the Latin

تحتفظ الأشجار التي تنمو تحت الغطاء النباتي (Understory Trees) (مثلا تحت أشجار الغابات) بأوراقها بسبب حداثة عمرها أو بسبب حمايتها من العوامل البيئية مثل الرياح والصقيع.

وفي بعض الحالات، تُظهر الأشجار تساقط جزئياً Partial abscission، حيث تسقط معظم الأوراق مع الاحتفاظ بالأوراق الموجودة على النموات الحديثة المتأخرة (الأفرخ النامية في نهاية موسم النمو)، نتيجة اختلاف التدرجات الهرمونية ومراحل النمو داخل النبات.



رسم تخطيطي ثنائي الأبعاد يُظهر الخلايا في منطقة انفصال قاعدة الورقة A leaf base abscission zone مع وجود خط كسر بين الخلايا ([www.answers.com/topic/abscission](http://www.answers.com/topic/abscission)).



*marcescere*, meaning "to fade". In simple terms: **Marcescent trees** keep their brown, dead leaves through winter instead of dropping them in autumn. **When Fruit Trees May Show Marcescent-Like Retention:** 1. **Early Frost or Freeze Events:** - If leaves are killed by sudden cold *before* the abscission layer fully develops, they may remain attached. - Common in late-autumn frosts affecting young fruit trees. 2. **Juvenile Growth Stages:** - Young fruit trees sometimes retain leaves longer than mature specimens, as marcescence is often more pronounced in juvenile plants. 3. **Stress-Induced Delayed Abscission:** - Drought, nutrient deficiency, or disease can disrupt normal hormonal signaling, delaying leaf drop. 4. **Varietal or Rootstock Differences:** - Some rootstocks or heirloom varieties may exhibit typical abscission patterns.

يوضح الشكل آلية انفصال الورقة **Leaf Abscission** عن الساق، ودور الأوكسين **Auxin** في التحكم بهذه العملية.

#### ١- الجزء الأيسر: تركيب منطقة الانفصال:

- توجد عند قاعدة عنق الورقة منطقة تسمى **منطقة الانفصال Abscission layer**.
- تحتوي هذه المنطقة على خلايا متخصصة تفصل الورقة عن الساق عند الشيخوخة أو سقوط الورقة .
- يظهر أيضًا :
  - **الحزمة الوعائية للعنق Vascular bundle of petiole** تنقل الماء والغذاء .
  - **النسيج الوعائي للساق** .
  - **الإبط Axil** : المنطقة بين الورقة والساق حيث يوجد البرعم الجانبي .

#### ٢- دور الأوكسين في منع التساقط:

- الورقة السليمة تنتج كميات عالية من الأوكسين .
- ينتقل الأوكسين من الورقة إلى منطقة الانفصال .
- وجود الأوكسين بتركيز مرتفع يؤدي إلى :
  - **تنشيط نشاط منطقة الانفصال** .
  - بقاء الورقة متصلة بالساق .

أي أن: كلما زاد الأوكسين تأخر سقوط الورقة.

#### ٣- الجزء (a) : بداية تكوّن منطقة الانفصال

- عند تقدم عمر الورقة أو تعرضها للإجهاد يقل إنتاج الأوكسين .
- تبدأ خلايا منطقة الانفصال بالضعف والتحلل .
- تتكوّن منطقة قابلة للكسر عند قاعدة الورقة .

#### ٤- الجزء (b) : تكوّن طبقتين

تتكون طبقتان مهمتان:

- **طبقة الانفصال Separation layer** : تتحلل خلاياها بواسطة الإنزيمات فتتفصل الورقة .
- **الطبقة الواقية Protective layer** : تحمي الساق بعد سقوط الورقة من :
  - فقد الماء
  - دخول الميكروبات .

#### ٥- الجزء (c) : بعد سقوط الورقة

- تسقط الورقة بالكامل .
- تبقى على الساق علامة تسمى أثر الورقة **Leaf scar** .
- يظهر البرعم الإبطي **Axillary bud** بجانب مكان السقوط .

#### الفكرة الأساسية للشكل

يبين الشكل أن:

- الأوكسين يحافظ على اتصال الورقة بالساق .
- وعند انخفاضه تنشط منطقة الانفصال فتسقط الورقة بطريقة منظمة وأمنة للنبات.

### التنظيم الهرموني لعملية الانفصال Hormonal Regulation of Abscission

تُنظم عملية الانفصال من خلال تفاعل معقد بين عدة هرمونات نباتية **Phytohormones**، تشمل الأوكسين (حمض الإندول-٣-أسيتيك) **Auxin (indole-3-acetic acid, IAA)** ، الجبريلينات

Gibberellins، السيتوكينينات Cytokinins، حمض الأبسيسيك Absciscic acid (ABA)، والإيثيلين Ethylene.

تعمل الأوكسينات والجبرلينات والسيتوكينينات كعوامل مثبطة للتساقط Negative regulators، حيث تؤخر هذه العملية من خلال الحفاظ على سلامة الخلايا ونشاطها الأيضي داخل منطقة الانفصال The positive regulators تسرع حدوث التساقط. abscission zone (AZ) في المقابل، يعمل كل من الإيثيلين وحمض الأبسيسيك كعوامل محفزة

خلال عملية التساقط الطبيعية، تنخفض مستويات الأوكسين والسيتوكينين بشكل ملحوظ، بينما ترتفع مستويات الإيثيلين و ABA. يؤدي هذا التغير الهرموني إلى زيادة حساسية خلايا منطقة الانفصال للإيثيلين، مما يحفز تنشيط الجينات المرتبطة بالتساقط وبدء العمليات الكيميائية الحيوية المرتبطة بها.

توضح التجارب باستخدام المعاملات الخارجية Exogenous application للهرمونات أدوار هذه الهرمونات بشكل أدق. إذ تؤدي معاملة الأوكسين أو السيتوكينين إلى تأخير الانفصال وبالتالي تأخير التساقط. إلا أن تأثير الأوكسين يعتمد على موقع معاملته Position-dependent:

- عند إضافته قريباً من منطقة الانفصال مثل الساق Proximal، قد يؤدي إلى تسريع التساقط Accelerate abscission نتيجة اضطراب التدرج الطبيعي للأوكسين Disrupting the normal auxin gradient.
- بينما عند تطبيقه بعيداً عن منطقة الانفصال Distal مثل نصل الورقة، فإنه يؤخر التساقط Delays abscission من خلال الحفاظ على تدفق الأوكسين عبر منطقة الانفصال Maintaining auxin flux across the zone.

أما حمض الأبسيسيك ABA فيعمل على تسريع التساقط بغض النظر عن موقع إضافته، وذلك من خلال تثبيط نقل الأوكسين وتحفيز إنتاج الإيثيلين. كما تؤدي معاملة الإيثيلين إلى تعزيز التساقط، ويُعتقد أنه يفعل ذلك عبر زيادة معدل التنفس الخلوي Increasing cellular respiration rates وزيادة نفاذية الغشاء البلازمي Enhancing cell membrane permeability، مما يسهل من حدوث التغيرات الأيضية والبنائية Metabolic and structural changes داخل خلايا منطقة الانفصال.

### آلية تمايز منطقة الانفصال Mechanism of Differentiation of the Abscission Zone (AZ)

تُعتبر منطقة الانفصال The abscission zone (AZ) منطقة متخصصة تتكون قبل بدء عملية التساقط The initiation of abscission بفترة طويلة. وهي تتكون من طبقة أو عدة طبقات من الخلايا التي تتميز تشريحياً وموقعياً وAnatomically and positionally، مما يجعلها مجموعة خلايا مهياة مسبقاً لعملية الانفصال.

تدعم الأدلة العلمية هذا المفهوم، حيث لوحظ أنه عند تحفيز التساقط، تحدث تغيرات جزيئية Molecular وكميائية حيوية Biochemical وفوق تركيبية<sup>1</sup> Ultrastructural بشكل خاص داخل خلايا منطقة الانفصال، ولا تظهر في الخلايا المجاورة غير المنفصلة.

<sup>1</sup> Ultrastructural means the detailed structure seen at the sub-microscopic level (using an electron microscope), not just what you see with a light microscope. Ultrastructural changes in the abscission layer (plant): The abscission layer is the specialized zone where a plant forms the separation between: - leaf and petiole, or fruit and pedicel/branch. During abscission, cells in this layer show typical ultrastructural changes, such as: - Cell-wall

تشمل هذه التغيرات ما يلي:

- **تنظيم الجينات المرتبطة بالتساقط** Up-regulation of abscission-related genes: حيث يتم تنشيط الجينات المحددة التي تشفر الإنزيمات والبروتينات التنظيمية بشكل انتقائي في خلايا منطقة الانفصال.
  - **زيادة نشاط الإنزيمات المحللة** Increased activity of hydrolytic enzymes: حيث يتم تخليق وتنشيط إنزيمات السليولاز Cellulases والبكتيناز Pectinases وبولي جالاكتوروناز Polygalacturonases مما يؤدي إلى تحلل مكونات جدار الخلية.
  - **تنشيط نظام الأغشية الداخلية** Activation of the endomembrane system: مثل الشبكة الإندوبلازمية Endoplasmic reticulum وجهاز جولجي Golgi apparatus ، مما يساعد في زيادة إنتاج وإفراز الإنزيمات والمواد الهيكلية.
  - **تفكك الجدار الخلوي** Dissociation of the cell wall نتيجة تحلل الصفيحة الوسطى The middle lamella وجدر الخلايا الأولية Primary cell wall.
- تضمن هذه العمليات المنسقة حدوث الانفصال بدقة في الموقع المحدد، مع تقليل الضرر للأنسجة المحيطة والحفاظ على سلامة النبات.

### التنظيم الجيني لتمييز منطقة الانفصال (AZ) Genetic Regulation of Abscission Zone (AZ) Differentiation

ساهمت الدراسات الجينية Genetic studies، خاصة من خلال تحليل الطفرات التي تفشل في إتمام عملية الانفصال The characterization of abscission-defective mutants، في فهم الآليات الجزيئية المسؤولة عن تمييز منطقة الانفصال Abscission zone (AZ) differentiation. وقد تم توصيف عدد من هذه الطفرات للكشف عن المسارات التطورية والجينية التي تتحكم في هذه العملية (Leslie وآخرون، ٢٠٠٦).

من أوائل الأمثلة المدروسة طفرة The jointless (j) mutant في نبات الطماطم *Solanum lycopersicum*، حيث تفشل الأزهار في الانفصال عند منطقة انفصال السويقة الزهرية The pedicel abscission zone. وقد اكتسبت هذه الطفرة أهمية زراعية حيث يسهل عملية حصاد ثمارها. أظهرت الدراسات التشريحية أن سبب هذا الخلل هو عدم تكوّن منطقة انفصال مميزة في السويقة The absence of a properly differentiated AZ in the pedicel region.

أوضحت الدراسات الجزيئية أن جين the JOINTLESS gene يُشفر عامل نسخ من نوع MADS-box (Mao وآخرون، ٢٠٠٠) وهو نوع من البروتينات المنظمة للتطور. وعلى الرغم من أن آلية عمله الدقيقة غير مفهومة بالكامل، فقد أظهرت تجارب النباتات الكيميرية المطعومة Grafted chimeric plants (J/j) أن التعبير عن هذا الجين في طبقة L3 كافٍ لتحفيز تكوين منطقة الانفصال في منطقة عقدة

---

breakdown in the middle lamella (cells separate more easily). - Degradation of organelles (mitochondria, ER, etc.) as cells lose function. - Changes in plasma membrane and cytoplasm (becoming less organized). - Increased vesicle activity and transport of enzymes. - Separation of cells because enzymes weaken pectin/hemicellulose/cell wall components. **Why it happens (cause at cellular level):** The plant produces enzymes (often including cell-wall-modifying enzymes) that dismantle the wall components that hold the cells together—so the separation becomes complete.



السويقة (Irish و Szymkowiak، ١٩٩٩). يشير ذلك إلى أن إشارات صادرة من الأنسجة الوعائية Vascular tissues (المشتقة من طبقة L3) يمكنها تنظيم تكوين خلايا منطقة الانفصال في الأنسجة المجاورة مثل القشرة والبشرة.

### طفرات الانفصال في نبات الأرابيدوبسيس ثاليانا *Abscission Mutants in Arabidopsis thaliana*

على الرغم من أن نبات *Arabidopsis thaliana* لا يُظهر تساقط الأوراق عادة، إلا أنه يُستخدم كنموذج مهم لدراسة انفصال الأعضاء الزهرية. وقد أسفرت الدراسات الجينية عن تحديد طفرات تؤثر على انفصال الأزهار والبذور floral organs and seeds (Patterson، ٢٠٠١).

وتعتبر أول طفرة تفشل في إتمام عملية الانفصال Non-abscising mutant تم توصيفها هي Inflorescence deficient in abscission (ida). يُشفر جين IDA بولي ببتيد صغير A small secreted polypeptide، وقد أظهرت الدراسات أن هذا الجين يتم إنتاجه تحديداً في خلايا منطقة الانفصال في الأعضاء الزهرية (Aalen وآخرون، ٢٠٠٦؛ Matsubayashi و Sakagami، ٢٠٠٦)، مما يشير إلى أنه يعمل كجزيء إشارة يشارك في عملية الانفصال.

في طفرات ida، تبقى الأعضاء الزهرية مثل الكأس Sepals والبتلات Petals والأسدية Stamens متصلة خلال تطور القرون (الثمار) Silique (pod) development. وأظهرت الدراسات الميكانيكية أن القوة اللازمة لفصل البتلات تنخفض في البداية كما في النباتات الطبيعية، لكنها ترتفع لاحقاً قبل موعد الانفصال، مما يدل على فشل الانفصال أو إعادة الالتصاق (Butenko وآخرون، ٢٠٠٣).

تشير هذه الملاحظة إلى أن ida يلعب دوراً حاسماً في المراحل النهائية من الانفصال، خاصة في تسهيل فصل الخلايا غير القابل للعكس. وفي حال غيابه، قد تترسب مواد واقية أو لاصقة protective or adhesive materials على سطح الانفصال، مما يعيد الاتصال بين الأعضاء ويمنع الانفصال.

كما أظهرت الدراسات أن زيادة التعبير عن ida تؤدي إلى حدوث انفصال غير طبيعي Ectopic<sup>1</sup> Abscission في مواقع إضافية مثل اتصال السويقة بالساق The pedicel-stem junction وقاعدة القرن The base of the silique، بالإضافة إلى زيادة عدد طبقات الخلايا المنفصلة The number of separating cell layers (Stenvik وآخرون، ٢٠٠٦). وهذا يدل على أن ida يساهم أيضاً في تحديد حدود منطقة الانفصال وعدد الخلايا المشاركة في العملية.

لم يتم تحديد المستقبل المحدد لببتيد IDA بشكل قاطع. ومع ذلك، تشير الأدلة التجريبية إلى أن بروتيناً من نوع كيناز شبيه بالمستقبلات الغنية بالليوسين LRR-RLK المعروف باسم HAESA (HAE) قد يعمل في نفس مسار الإشارة. يؤدي خفض تنظيم HAESA باستخدام RNAi (RNA) إلى ظهور نمط ظاهري مشابه لطفرة The ida mutant، مما يشير إلى تفاعل وظيفي بين هذه المكونات (Jinn وآخرون،

<sup>1</sup> **Natural abscission** in plants is the normal, programmed shedding of plant parts such as leaves (often seasonally), flowers, or fruits. It occurs in a specialized tissue region called the **abscission zone**, usually near the base of the leaf or the fruit stalk, where cell walls are broken down so the organ detaches. **Ectopic abscission** means shedding that happens **in an abnormal place or time**. It is often triggered by stress or disorders in the plant, such as disease, severe drought, nutrient deficiency, or damage. Hormone imbalances - especially involving ethylene and auxin—can also cause abscission to occur where it normally wouldn't. In short, **natural abscission** is expected and regulated under normal conditions, while **ectopic abscission** is abnormal and usually linked to stress or disrupted hormonal signaling.



٢٠٠٠). نظرا للعدد الكبير من أفراد عائلة RLK في جينوم الأرابيدوبسيس، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد مستقبلات إضافية مشاركة في هذا المسار.

كما تم اقتراح جينات أخرى مثل BOP1 و BOP2 (BLADE-ON-PETIOLE)، والتي تلعب دوراً في المساهمة في تكوين طبقة الانفصال. يؤدي فقدان وظيفتها إلى اضطراب في تنظيم الأعضاء وعدم حدوث انفصال الأعضاء الزهرية، مما يؤكد أهمية التنظيم التطوري في تكوين منطقة الانفصال.

## تنظيم عملية الانفصال Regulation of Abscission

### التحكم في التوقيت Timing Control

يُعتبر توقيت عملية الانفصال The timing of abscission عملية تطويرية منظمة بدقة، تحدث بعد تمايز منطقة الانفصال (AZ) The differentiation of the abscission zone. وقد تتراوح الفترة الزمنية بين تكوّن هذه المنطقة وحدث انفصال العضو Organ shedding من ساعات أو أيام قليلة إلى عدة أشهر، وذلك حسب نوع النبات والعضو والظروف البيئية.

تشير الدراسات التجريبية إلى أنه يمكن تحفيز انفصال أعضاء نباتية مثل الأوراق الحديثة النمو في الأشجار متساقطة الأوراق قبل موعدھا الطبيعي (في الخريف)، وذلك من خلال معاملات مثل المعاملة بالإيثيلين أو إزالة نصل الورقة Removal of the leaf lamina. توضح هذه النتائج أن تمايز منطقة الانفصال وحده غير كافٍ لبدء العملية، بل يعتمد ذلك على إشارات فسيولوجية وجزيئية لاحقة.

يعتمد تنظيم توقيت الانفصال على التوازن بين الهرمونات النباتية المحفزة والمثبطة Balance. between promoting and inhibiting phytohormones حيث يُعتبر الإيثيلين العامل الرئيسي المحفّز للانفصال The primary abscission-promoting factor، بينما يعمل الأوكسين (indole-3-acetic acid, IAA) كمثبط A negative regulator يؤخر العملية من خلال الحفاظ على استقرار خلايا منطقة الانفصال. ويُعتقد أن التحكم الدقيق في توقيت الانفصال يتم من خلال تنظيم التوازن بين الإيثيلين والأوكسين.

يُنتج الإيثيلين الذي يسبق الانفصال عادةً من الأنسجة البعيدة عن منطقة الانفصال Distal to the AZ، مثل الأوراق المسنة أو المصابة أو الثمار الناضجة خاصة في الأنواع الكليماكتيرية Climacteric species. وتعمل هذه الأنسجة كمصدر للإيثيلين الذي ينتقل إلى منطقة الانفصال ويحفّز العمليات المرتبطة بها.

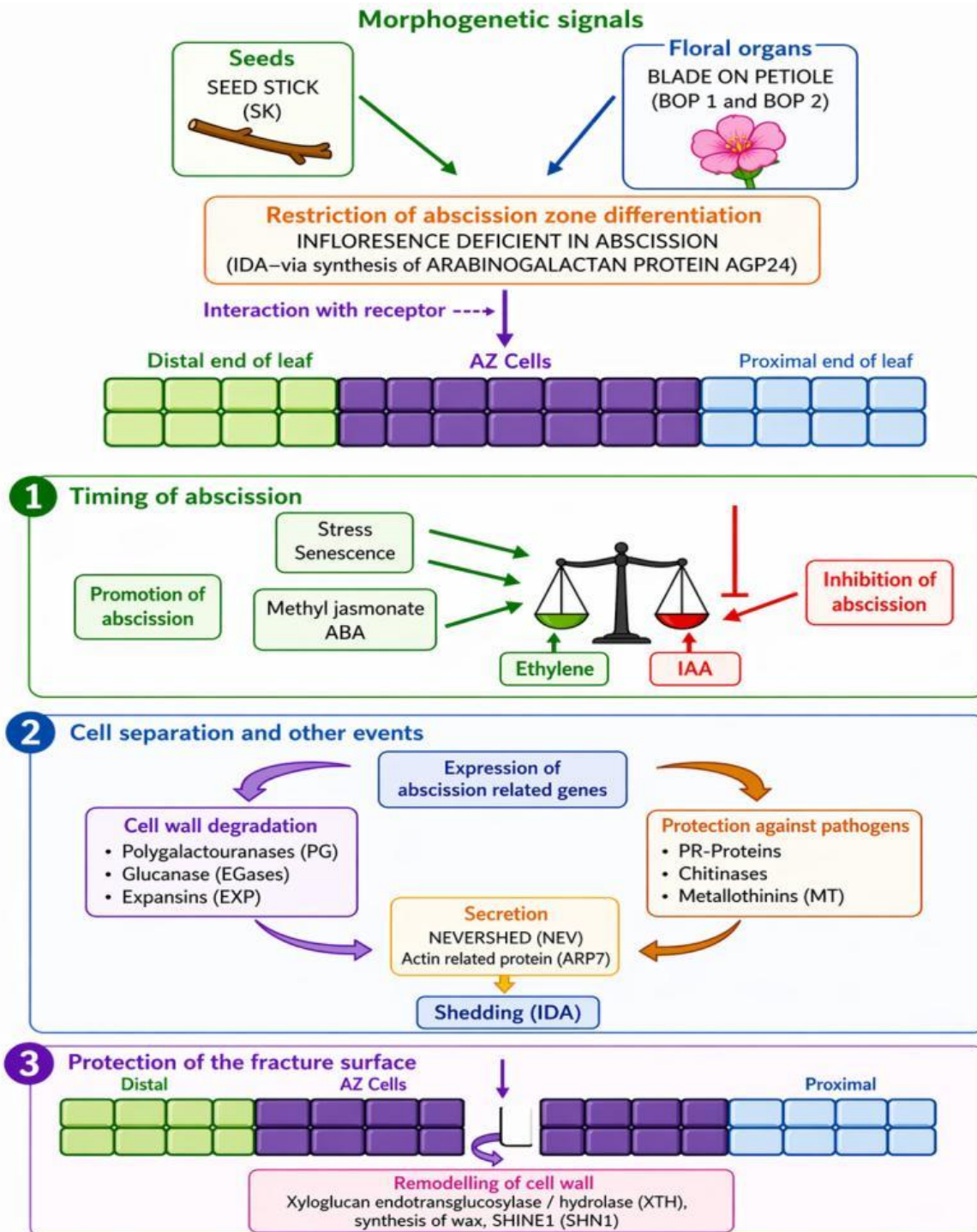
وعلى الرغم من أهمية الإيثيلين، إلا أنه ليس ضرورياً بشكل مطلق لبدء الانفصال. فقد أظهرت الدراسات على نبات *Arabidopsis thaliana* أن الطفرات مثل etr1 (ethylene-resistant 1) (غير الحساسة للإيثيلين) ما زالت قادرة على إتمام عملية الانفصال، ولكن بشكل متأخر مقارنة بالنباتات الطبيعية (Patterson، ٢٠٠١)، مما يشير إلى وجود مسارات تنظيمية بديلة.

كان يُعتقد سابقاً أن حمض الأبسيسيك Absciscic acid (ABA) هو المنظم الرئيسي لهذه العملية، إلا أن الدراسات الحديثة أوضحت أن دوره غير مباشر، حيث يساهم في تسريع شيخوخة الأنسجة البعيدة عن منطقة الانفصال the promotion of senescence، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الإيثيلين Increased ethylene production.

كما تشير الأبحاث الحديثة إلى دور محتمل لمركبات أخرى مثل ميثيل الجاسمونات Methyl Jasmonate، وهو مشتق من حمض الجاسمونيك Jasmonic acid. وقد تم دعم هذا الدور من خلال دراسة طفرة تأخير التساقط The delayed abscission 4 (dab4) mutant في الـ *Arabidopsis*، والتي تبين

أنها تمثل أليلاً لطفرة the coronatine insensitive 1 (coi1) mutant المرتبطة بمسار إشارات الجاسمونات. وتشير هذه النتائج إلى أن مسار الجاسمونات قد يساهم في تنظيم توقيت عملية الانفصال.

## Differentiation of abscission zones (AZ)



(Patterson, 2001)

توضح الرسمة المراحل والتنظيم الهرموني والجزئي لعملية الانفصال **Abscission** في النبات، أي عملية سقوط الأوراق أو الأزهار أو الثمار. كما تبين الإشارات المورفوجينية والجينات والهرمونات المشاركة في تكوين منطقة الانفصال وتنظيم توقيت حدوثها.

في الجزء العلوي من الشكل تظهر الإشارات المورفوجينية **Morphogenetic signals** القادمة من البذور والأعضاء الزهرية، حيث تؤثر هذه الإشارات في تكوين وتمييز منطقة الانفصال. ويشير الشكل إلى دور الجين أو البروتين المعروف باسم **IDA (Inflorescence Deficient in Abscission)**، والذي يساهم في تنظيم عملية الانفصال من خلال تحفيز تكوين بروتينات الأرابينوجالاكتان مثل AGP24. ويتفاعل هذا النظام مع مستقبلات موجودة في خلايا منطقة الانفصال AZ Cells لتنظيم نشاطها.

كما يوضح الشكل أن منطقة الانفصال تقع بين الجزء القريب من الورقة المتصل بالساق **Proximal end** والجزء البعيد من الورقة **Distal end**. وتتميز خلايا هذه المنطقة بقدرتها على الاستجابة للإشارات الهرمونية والجينية التي تؤدي في النهاية إلى سقوط العضو النباتي.

في المرحلة الأولى من الشكل، وهي توقيت الانفصال **Timing of abscission**، يتضح أن بعض العوامل مثل الشيوخة والإجهاد البيئي تعمل على تشجيع الانفصال. كما يساهم كل من حمض الأبسيسيك **ABA** والميثيل جاسمونات في تنشيط هذه العملية. ويظهر الشكل توازنًا بين هرمونين رئيسيين؛ حيث يعمل الإيثيلين على تعزيز الانفصال، بينما يعمل الأوكسين **IAA** على تثبيطه. لذلك فإن انخفاض الأوكسين مع زيادة تأثير الإيثيلين يؤدي إلى بدء عملية الانفصال.

أما المرحلة الثانية فتوضح عملية انفصال الخلايا والأحداث المصاحبة لها. في هذه المرحلة يتم تنشيط الجينات المرتبطة بالانفصال، مما يؤدي إلى إنتاج إنزيمات تعمل على تحلل الجدار الخلوي مثل:

- Polygalacturonases (PG)
- Glucanases (EGases)
- Expansins (EXP)

تؤدي هذه الإنزيمات إلى تفكك المادة الوسطية والجدر الخلوية بين الخلايا، فتبدأ الخلايا بالانفصال عن بعضها. كما يوضح الشكل دور إفراز بروتينات مثل **NEV** و **ARP7** في نقل المواد اللازمة لهذه العملية. وفي الوقت نفسه يُفعّل نظام دفاعي لحماية النبات من الممرضات، وذلك بإنتاج بروتينات دفاعية مثل:

- PR-Proteins
- Chitinases
- Metallothionins

في المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي حماية سطح الانفصال، تتكون طبقة واقية على السطح المتبقي من الساق بعد سقوط العضو النباتي. ويحدث فيها إعادة تشكيل للجدار الخلوي وتكوين مواد شمعية تقلل فقد الماء وتحمي النبات من دخول مسببات الأمراض. وتشترك في ذلك إنزيمات وبروتينات مثل:

- XTH (Xyloglucan endotransglucosylase/hydrolase)
- SHN1 المسؤول عن تصنيع الطبقة الشمعية.

وبذلك توضح الرسمة أن عملية الانفصال ليست مجرد سقوط للورقة أو الزهرة، بل هي عملية منظمة بدقة تشمل إشارات هرمونية، وتنظيمًا جينيًا، وتحللًا خلويًا، ثم تكوين وسائل حماية للنبات بعد حدوث الانفصال.

## تنظيم منطقة انفصال الخلايا أثناء عملية التساقط Regulation of Cell Separation During Abscission

تنتهي عملية التساقط بحدوث انفصال الخلايا في منطقة التساقط (AZ) The abscission zone وهي عملية تعتمد بشكل أساسي على تغيرات تركيبية وكيميائية حيوية في مصفوفة الجدار الخلوي The cell wall matrix. وقد أظهرت الدراسات فوق التركيبية Ultrastructural أن هذا الانفصال يحدث نتيجة التحلل الإنزيمي للصفحة الوسطى The enzymatic dissolution of the middle lamella الغنية بالبكتين، والتي تربط الخلايا ببعضها البعض. وقبل الانفصال مباشرة، تبقى فقط الأنسجة الوعائية الملجنة The lignified vascular tissues (vascular trace) كروابط أخيرة بين العضو والنبات الأم.

يُعتقد أن الانفصال النهائي يحدث نتيجة التمدد الهيدروليكي للخلايا البرنشيمية متساوية الأبعاد Hydraulic expansion of the isodiametric parenchyma cells في منطقة الانفصال. فبعد إضعاف الجدران الخلوية، يؤدي ضغط الامتلاء Turgor Pressure إلى توليد قوى ميكانيكية تكفي لقطع الاتصالات المتبقية.

## الآليات الإنزيمية لتحلل الجدار الخلوي Enzymatic Mechanisms of Cell Wall Degradation

يُعتبر التحلل الإنزيمي للجدار الخلوي الآلية الأكثر أهمية في عملية الانفصال (Roberts و Sexton، ١٩٨٢). ومن أهم الإنزيمات المشاركة في هذه العملية:

- إندو-بيتا-١،٤-جلوكاناز (EGase) Endo-β-1,4-glucanase .
- بولي جالاكتوروناز (PG) Polygalacturonase .

يزداد نشاط هذه الإنزيمات بشكل ملحوظ في منطقة الانفصال أثناء تساقط الأعضاء (Roberts وآخرون، ٢٠٠٠). حيث يعمل إنزيم EGase على تحلل السليلوز، بينما يقوم إنزيم PG بتفكيك البكتين في الصفحة الوسطى، مما يؤدي إلى فقدان الترابط بين الخلايا.

وقد استخدمت تقنيات مثل RNA interference (RNAi) و T-DNA insertion mutants لتعطيل عمل هذه الإنزيمات، مما أدى إلى تأخير عملية الانفصال دون منعها تمامًا. وهذا يشير إلى أن هذه الإنزيمات:

١. قد تعمل بشكل تكاملي أو تعويضي Act redundantly or synergistically ،
٢. أو أن هناك جينات أخرى تشارك في العملية،
٣. أو أن بروتينات وإنزيمات إضافية تلعب دورًا مهمًا .

## دور نظام الأغشية الداخلية والإفراز الخلوي Role of the Endomembrane System and Secretion

أظهرت الدراسات أن خلايا منطقة الانفصال تمر بتغيرات ملحوظة في نظام الأغشية الداخلية Endomembrane System قبل حدوث الانفصال، مثل تضخم الشبكة الإندوبلازمية Dilation of the endoplasmic reticulum وزيادة نشاط جهاز جولجي Increased activity of the Golgi apparatus. حيث يتم نقل حويصلات إفرازية Secretory vesicles من جهاز جولجي إلى الغشاء البلازمي

The plasma membrane ، وتفرغ محتواها في الجدار الخلوي (apoplast) The cell wall. تقوم هذه الحويصلات بنقل:

• إنزيمات تحلل الجدار الخلوي Cell wall-degrading enzymes ، مما يسهل من تفكيك مصفوفة الجدار الخلوي.

• مواد واقية ومعدلة للجدار Wall-modifying and protective compounds ، تساعد في تكوين طبقة حماية بعد الانفصال .

ورغم أن آلية تنظيم هذه العملية غير مفهومة بالكامل، إلا أن الدراسات الجينية تشير إلى أهميتها. على سبيل المثال، يُعتقد أن طفرة The mutant never (nev) في نبات *Arabidopsis* تؤثر على بروتين مرتبط بعملية الإفراز الخلوي.

كما يلعب الهيكل الخلوي The cytoskeleton دورًا مهمًا، حيث أظهرت الدراسات أن تثبيط الجين Downregulation of ARP7 (Actin-Related Protein 7) (بروتين مرتبط بالأكتين) يؤدي إلى تأخير الانفصال (Kandasamy وآخرون، ٢٠٠١)، مما يدل على أهمية ديناميكية الأكتين في نقل الحويصلات وعملية الإفراز.

**الخلاصة:** رغم تحديد العديد من الإنزيمات والآليات المرتبطة بانفصال الخلايا، إلا أنه لم يتم تحديد عامل واحد مسؤول بشكل قاطع عن هذه العملية. ويبدو أن الانفصال يعتمد على شبكة معقدة ومتكاملة من التفاعلات تشمل التحلل الإنزيمي، والقوى الميكانيكية، ونقل المواد داخل الخلية، لضمان حدوث الانفصال بدقة وكفاءة.

## حماية سطح الانفصال بعد عملية التساقط Abscission Protection of the Fracture Surface After

بعد حدوث انفصال الخلايا Cell separation وسقوط العضو النباتي، يصبح موضع الانفصال عرضة لهجوم الممرضات مثل البكتيريا والفطريات. ولمواجهة ذلك، يقوم النبات بتفعيل مجموعة من الآليات التركيبية والكيميائية الحيوية والجزيئية لحماية هذا السطح.

### ١ - الحماية التركيبية والتشريحية Structural and Anatomical Protection

بعد التساقط مباشرة، تخضع الخلايا المتبقية لعمليات انقسام خلوي وتسوبر Cell division and suberization ، مما يؤدي إلى تكوين طبقة واقية تقلل فقد الماء وتمنع دخول الممرضات. بالإضافة إلى ذلك، يتم إغلاق الأنسجة الوعائية بسرعة:

كما يتم إغلاق الأنسجة الوعائية بسرعة:

- يتم سد أوعية الخشب Xylem vessels بواسطة مواد صمغية gums أو تيلوزات Tyloses، وهي بروتينات ناتجة من الخلايا البرنشيمية للخشب Xylem parenchyma cells.
- يتم إغلاق صفائح اللحاء الغربالية Phloem sieve plates بترسيب مادة الكالوز Callose<sup>1</sup>، مما يمنع انتقال الممرضات .

<sup>1</sup> Tylose (plural: tyloses) are outgrowths of parenchyma cells (living cells) that grow into xylem vessels through pits. Gums / gel-like substances are sticky, viscous materials (often mixtures of polysaccharides, phenolics, etc.) that

## ٢- الدفاعات الكيميائية الحيوية والجزيئية Biochemical and Molecular Defense Responses

تقوم خلايا منطقة الانفصال بإنتاج إنزيمات مضادة للميكروبات Antimicrobial enzymes مثل: الكيتيناز Chitinase و بيتا-١،٣-جلوكاناز  $\beta$ -1,3-glucanase. تعمل هذه الإنزيمات على تحليل جدران الخلايا الفطرية ومنع العدوى. كما أظهرت الدراسات الجزيئية زيادة في تعبير الجينات المرتبطة بالمرضات Pathogenesis-Related genes (PR genes)، والتي تُشفّر بروتينات دفاعية تشمل مثبطات البروتياز Protease inhibitors وبروتينات الاستجابة للجروح Wound-induced (WIN) proteins. ومن اللافت أن هذا التنشيط الجيني يحدث حتى في غياب العدوى، مما يدل على أن خلايا منطقة الانفصال مبرمجة مسبقاً للاستجابة الدفاعية فور بدء عملية الانفصال (Coupe *et al.*, 1997).

كما تلعب أيضاً المركبات التفاعلية للأكسجين Reactive Oxygen Intermediates (ROI) دوراً محتملاً في تنظيم هذه الاستجابات، حيث تعمل كجزيئات إشارة Signaling molecules، إلا أن تراكم هذه الشوارد الحرة Free radicals قد يؤدي إلى ضرر تأكسدي لأنسجة منطقة الانفصال AZ. لذلك، تقوم بروتينات مثل الميتالوثيونين Metallothionein (MT) بدور وقائي من خلال إزالة (كسح) الشوارد الحرة والحفاظ على التوازن الخلوي (Coupe *et al.*, 1995).

## ٣- دور التيلوزات وتنظيم الأنسجة الوعائية Role of Tyloses and Vascular Regulation

تشير الدراسات التشريحية، أن تكوين التيلوزات يبدأ في الأنسجة الوعائية قبل حدوث الانفصال، حيث تنشأ من الخلايا البرنشيمية للخشب وتمتد داخل الأوعية لتغلقها تدريجياً. ويُعتبر توقيت هذه العملية بالغ الأهمية، إذ يجب أن يتم بشكل متزامن مع استمرار إمداد الأنسجة بالماء لتجنب جفاف خلايا منطقة الانفصال Desiccation of AZ cells، مما قد يعيق إتمام العملية. ويُحتمل أن تكون هذه العملية مرتبطة بتكوين الشموع الكيوتكلية Cuticular waxes التي تُكوّن طبقة حماية إضافية بعد سقوط العضو (Aharoni *et al.*, 2004).

## ٤- إعادة بناء وتجديد الجدار الخلوي Cell Wall Reconstruction and Remodeling

تشير الدراسات الحديثة إلى أن عملية الانفصال لا تقتصر على تحلل الجدار الخلوي، بل تتضمن أيضاً إعادة بناء مكوناته. فقد أظهرت الأبحاث أن جين IDA يحفّز التعبير عن بروتينات مثل الأرابينوجالكتان XTH (Xyloglucan) والتي تنظم نشاط إنزيمات endotransglucosylase/hydrolase المسؤولة عن إعادة تشكيل شبكة السليلوز-الزيلوجلوكان The

---

accumulate and help occlude (block) xylem vessels and seal damaged areas. **Role:** both contribute to blocking the transport pathway and limiting pathogen spread and fluid leakage after injury. **What is callose?:** Callose is a plant cell-wall polysaccharide (made of  $\beta$ -glucan) that is deposited rapidly in response to stress or wounding. **It commonly accumulates in:** - cell walls. - plasmodesmata (in "pitting/plugging" between cells) - helping restrict transport, inside vessels and around damaged tissues. **Their role in organ abscission:** In organ abscission (e.g., leaf/fruit drop), the plant forms and activates an abscission zone where cells separate. In this zone, the plant also needs to stop loss of water and sugars and prevent pathogen entry during detachment. Callose and gums/tyloses help in that process by: 1. **Sealing/occluding transport tissues:** - Callose can plug and block pores/connection sites in the abscission zone. - Gums and tyloses can contribute to blocking xylem flow locally, reducing leakage. 2. **Reinforcing boundaries and restricting movement of pathogens:** - The build-up of callose and occluding materials limits the spread of microbes into the separating region. 3. **Coordinating separation with protection:** - As cells in the abscission zone weaken and detach, the plant simultaneously "shields" the area by depositing callose and forming occlusions (tyloses/gums) in nearby vascular connections.



remodeling of the cellulose-xyloglucan network في الجدار الخلوي. وتسهم هذه العملية في تكوين طبقة مستقرة وواقية عند موقع الانفصال.

**الخلاصة:** بناءً على ذلك، يمكن القول إن حماية سطح الكسر بعد الانفصال هي عملية متكاملة تشمل تفاعلات تركيبية وكيميائية وجزئية دقيقة، تضمن تقليل فقد الماء، ومنع دخول الممرضات، والحفاظ على سلامة النبات واستقراره الفسيولوجي بعد فقدان أحد أعضائه.

### **أهمية ووظائف عملية التساقط Significance and Functions of Abscission**

تُعتبر عملية التساقط من العمليات التطورية والتكيفية الأساسية في النبات، حيث تُمكن النبات من التخلص المنظم من الأعضاء التي لم تعد ضرورية أو أصبحت غير فعالة وظيفيًا. من أبرز هذه الوظائف التخلص من الأوراق المسنة Senescent Leaves خلال فصل الخريف في النباتات متساقطة الأوراق، أو سقوط الأزهار بعد حدوث التلقيح التي تفشل في الإخصاب. بينما تفقد النباتات متساقطة الأوراق أوراقها بشكل موسمي، تقوم النباتات دائمة الخضرة بعملية انفصال تدريجية مستمرة كجزء من دورة التجدد الطبيعي.

تلعب عملية التساقط دورًا مهمًا في التكاثر، حيث يساهم سقوط الثمار في انتشار البذور Seed Dispersal، مما يساعد على استمرار دورة الحياة النباتية. كما قد تتخلص النباتات من الثمار غير الناضجة Premature fruit abscission فيما يُعرف بالتساقط الفسيولوجي للثمار Physiological Fruit Drop، وذلك لتوجيه الموارد الغذائية والطاقة نحو عدد أقل من الثمار لضمان نضجها الكامل.

كذلك، تساعد عملية الانفصال في التخلص من الأعضاء المتضررة Damaged or stressed organs نتيجة الإجهاد البيئي مثل الجفاف أو الإصابة بالأمراض أو الضرر الميكانيكي. ويساهم ذلك في تحسين كفاءة استخدام الماء والحفاظ على كفاءة التمثيل الضوئي في الأجزاء السليمة من النبات.

### **العوامل البيئية المؤثرة على عملية التساقط Environmental Factors Influencing Abscission**

تتأثر عملية التساقط بشكل كبير بالعوامل البيئية التي تؤثر على التوازن الهرموني والنشاط الأيضي والتعبير الجيني داخل منطقة الانفصال The abscission zone (AZ)، حيث يمكن لهذه العوامل أن تُسرّع أو تُبطئ عملية سقوط الأعضاء النباتية.

○ يُعتبر الضوء Light من أهم العوامل المنظمة لهذه العملية. إذ يؤدي انخفاض شدة الإضاءة Reduced light intensity وقصر الفترة الضوئية Shorter photoperiods (day length) إلى تسريع التساقط، خاصة من خلال تسريع شيخوخة الأوراق Accelerating leaf senescence والتأثير على نقل الأوكسين Auxin transport. في المقابل، تؤدي الفترات الضوئية الطويلة Longer photoperiods إلى تأخير التساقط. كما أن الضوء الأحمر Red Light يثبط التساقط بدرجة أكبر مقارنة بالضوء الأحمر البعيد Far-Red Light، ويرتبط ذلك بنظام الفيتوكروم Phytochrome المسؤول عن تنظيم استجابات النبات للضوء.

○ يلعب توافر الماء Water availability دورًا مهمًا، حيث يؤدي نقص الماء (الإجهاد المائي) Water deficit (drought stress) إلى تسريع التساقط نتيجة انخفاض ضغط الامتلاء Reducing cellular turgor، وتراجع التمثيل الضوئي، وزيادة إنتاج هرمونات مثل الإيثيلين وحمض الأبسيسيك (ABA)، مما يساعد النبات على تقليل فقد الماء عبر تقليل مساحة النتج.

- كما تؤثر العناصر المعدنية **Mineral nutrition** بشكل واضح، إذ يؤدي نقص العناصر الغذائية الأساسية مثل النيتروجين أو البوتاسيوم أو المغنيسيوم إلى تسريع التساقط نتيجة اضطراب العمليات الحيوية وزيادة الإجهاد.
- تُعتبر ملوثات الهواء **Air pollutants** من العوامل المهمة أيضاً، حيث تؤدي غازات مثل الأوزون  $O_3$  وفلوريد الهيدروجين HF وثاني أكسيد النيتروجين  $NO_2$  إلى إحداث إجهاد تأكسدي Oxidative stress داخل الخلايا، مما يزيد من إنتاج الإيثيلين ويُسرّع عملية التساقط.
- وأخيراً، يؤثر توفر الأكسجين **Oxygen availability** على هذه العملية؛ إذ يؤدي انخفاض تركيز الأكسجين إلى إبطاء التساقط بسبب تقليل معدل التنفس الخلوي Reducing cellular respiration وتثبيط نشاط الإنزيمات المحللة للجدار الخلوي Inhibiting the activity of hydrolytic enzymes مثل السليولاز Cellulase والبكتيناز pectinase، وهي ضرورية لحدوث انفصال الخلايا.

### الخلاصة:

تُعتبر عملية التساقط Abscission عملية تطويرية منظمة بدقة في النباتات، تؤدي إلى تساقط الأعضاء النباتية مثل الأوراق والأزهار والثمار. تحدث هذه العملية في مناطق متخصصة تُعرف بمناطق الانفصال (AZs) Abscission zones، وهي مناطق متميزة تشريحياً تتكون مبكراً أثناء تطور عملية التساقط. تتكون هذه المناطق من خلايا برنشيمية صغيرة ومتراسة ذات نشاط أيضي مرتفع ومحتوى منخفض من اللجنين، وقادرة على الانفصال المنظم. وتشمل العملية تغيرات شكلية وتشريحية وكيميائية حيوية Morphological, anatomical, and biochemical changes، أهمها التحلل الإنزيمي للصفحة الوسطى Enzymatic degradation of the middle lamella وإضعاف الجدار الخلوي الأولي Weakening of primary cell walls بفعل إنزيمات مثل السليولاز Cellulases وبولي جالاكتوروناز polygalacturonases (PGs) وإنديو-بيتا-1,4-جلوكاناز Endo- $\beta$ -1,4-glucanases (EGs).

يتم تنظيم الانفصال بشكل رئيسي بواسطة تفاعل الهرمونات النباتية، خاصة الأوكسين والإيثيلين وحمض الأبسيسيك (ABA) والسيتوكينينات والجبريلينات. حيث تعمل الأوكسينات والسيتوكينينات والجبريلينات على تأخير الانفصال، بينما يعمل الإيثيلين وABA على تسريعه. يؤدي انخفاض نقل الأوكسين عبر منطقة الانفصال إلى زيادة حساسية الخلايا للإيثيلين، مما يحفز التعبير الجيني المرتبط بالانفصال وتنشيط الإنزيمات المحللة. ويعتمد توقيت الانفصال على التوازن بين هذه الهرمونات، حيث يُعتبر الإيثيلين العامل الرئيسي المحفز، وغالباً ما يُنتج في الأنسجة المسنة أو المتأثرة بالإجهاد Senescing or stressed distal tissues.

على المستوى الجزيئي، تتمايز خلايا منطقة الانفصال بشكل موضعي وتُظهر أنماطاً محددة من التعبير الجيني، وزيادة في نشاط الإنزيمات، وتنشيط نظام الأغشية الداخلية. وقد كشفت الدراسات الجينية، مثل طفرات jointless في الطماطم Tomato و ida في الأرابيدوبسيس Arabidopsis، عن دور مهم لعوامل النسخ Transcription factors (مثل بروتينات MADS-box والبيبتيدات الإشارية Signaling peptides مثل IDA ligand) في تكوين منطقة الانفصال وتنظيمها. وتتفاعل هذه الإشارات مع مستقبلات مثل HAESA لتنظيم انفصال الخلايا وتكوين المنطقة الحدودية، مما يؤكد أهمية الإشارات بين الخلايا Intercellular signaling pathways.

من الناحية التطبيقية، يُعتبر التحكم في التساقط أمراً مهماً في الزراعة لتحسين جودة المحصول وزيادة الإنتاجية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الإدارة الفسيولوجية والتحسين الوراثي والتقنيات الحيوية مثل استخدام

RNA المضاد لتثبيط إنزيمات تخليق الإيثيلين ACC synthase أو إنزيمات تحليل الجدار الخلوي Cell wall-degrading enzymes. كما يمكن تسريع تكون منطقة الانفصال باستخدام مركبات مطلقة للإيثيلين Ethylene-releasing compounds مثل الإيثيفون Ethephon، أو تثبيطه باستخدام مضادات الإيثيلين Ethylene antagonists مثل AVG و AOA، أو منعه باستخدام الأوكسينات والسيتوكينينات. وعلى الرغم من التقدم العلمي، لا تزال الآليات الجزيئية الدقيقة لعملية الانفصال غير مفهومة بالكامل، مما يتطلب المزيد من الدراسات.

## References

- **Aalen RB, Butenko MA, Stenvik GE, Tandstad NM and Patterson SE (2006)** Genetic control of floral abscission. In: da Silva JT (ed.) Floriculture, Ornamental and Plant Biotechnology: advances and topical issue, Pp. 101-108. London: Global Science.
- **Aharoni A, Dixits and Jetter R (2004)** The SHINE Clade of AP2 domain transcription factors activate wax biosynthesis, alters cuticle properties, and confers drought tolerance when overexpressed in Arabidopsis. Plant Cell 16: 2463-2480.
- **Bewley JD, Banik M, Bourglaut R, Feurtado JA and Toorp P (2000)** Endo- -mananase activity increases in the skin and outer pericarp of tomato fruit during ripening. J Expt Bot 51: 529-538.
- **Biale JB (1975)** Synthetic and degradative processes in fruit ripening. Symposium: Post-harvest biology and handling of fruits and vegetables. AVI Publ. Co. Pp. 5-18.
- **Brady CJ (1987)** Fruit ripening. Ann Rev Plant Physiol 38: 155-178.
- **Broughton WJ and Wu KF (1979)** Storage condition and ripening of two banana cultivars. Scientia Horticulturae 10: 83-93.
- **Brummell D and Harpster M (2001)** Cell wall metabolism in fruit softening and quality and its manipulation in transgenic plants. Plant Mol Biol 47: 311-340.
- **Chapman and Hall, London. Tucker GA and Grierson D (1987)** Fruit ripening. The Biochemistry of Plants. Vol. 12. Pp. 265-319. Academic Press Inc., NewYork.
- **Coupe SA, Taylor JE and Roberts JA (1995)** Characterization of an mRNA encoding a metallothionein like protein that accumulates during ethylene promoted abscission of Sambucus nigra L leaflets. Planta 197: 442-447.
- **Coupe SA, Taylor JE and Roberts TA (1997)** Temporal and partial expression of mRNAs encoding pathogenesis related proteins during ethylene promoted leaflet abscission in Sambucus nigra. Plant cell & Env 20: 1517-1524.
- **Dhillon WS and Gill PPS (2011)** Physiology of fruit ripening. In: The Science of Horticulture 2: 305-322.
- **Dixon J and Hewett EW (2001)** Fattori che influenzano la concentrazione delle sostanze volatili e dell aroma delle mele: rassegna sullo delle conosenze. Rivista di Frutticoltura e di Ortofloricoltura 63: 81-93.

- **Editorial Team (2025)**, "Editorial: Phytohormones as crucial players in organ abscission", *Frontiers in Plant Science*, Vol. 16, Article 1716731. DOI: [10.3389/fpls.2025.1716731](https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1716731)
- **Epimedium pubescens Research Team (2026)**, "Transcriptomic analysis reveals key genes and pathways involved in fruit abscission of *Epimedium pubescens*", *BMC Plant Biology*, Vol. 26, Article 36. DOI: [10.1186/s12870-025-07826-7](https://doi.org/10.1186/s12870-025-07826-7)
- **Forsyth FR, Eaves CR and Lockhart CL (1967)** Controlling ethylene levels in the atmosphere of small containers of apple. *Canadian J Plant Sci* 47: 717-718.
- **Gamage TV and Rehman MS (1999)** Post harvest handling of foods of plant origin. In: Rehman, MS (Ed.) *Handbook of Food Preservation*. Pp. 11-46. Marcel Dekker Inc., New York.
- **Garcia JL, Ruz Altisent M and Barreiro P (1995)** Factors influencing mechanical properties and bruise susceptibility of apples and pears. *J Agric Engg Res* 61: 11-18.
- **Haithem EM and Abu-bakr AA (2003)** Effect of ethrel in aqueous solution and ethylene released from ethrel on mango fruit ripening. *J Hort Sci & Biotech* 78(4): 568-573.
- **Jiang YM, Joyce DC, Jiang WB, and Lu WJ (2004)** Effects of chilling temperatures on ethylene binding by banana fruit. *Plant Growth Reg* 43: 109-115.
- **Johnson & Farcuch (2025)**, (Study on ethylene-inhibiting agents AVG and 1-MCP in 'Ambrosia' and 'Fuji' apples), in *Frontiers in Plant Science* Editorial "Phytohormones as crucial players in organ abscission", Vol. 16, Article 1716731.
- **Kader AA (1986)** Biochemical and physiological basis for effects of controlled and modified atmospheres on fruits and vegetables. *Food Technol* 40 (5): 99-100, 102-104.
- **Kader AA and Watkins CB (2000)** Modified atmosphere packaging- towards 2000 and beyond. *Hort Technol* 10 (3):483 - 486.
- **Kandasamy MK, Deal RB, McKinney EC and Meagher RB (2005)** Silencing the nuclear actin related protein at ARP4 in Arabidopsis has multiple effects on plant development, including early flowering and delayed senescence. *Plant J* 41: 845-858.
- **Ke D, Mateos M and Kader AA (1993)** Regulation of fermentive metabolism in fruits and vegetables by controlled atmosphere. In: *Proc Int Controlled Atmosphere Research Conf* 1: 63-77.
- **Koslannund R, Archold DD and Pomper KW (2005)** Pawpaw [*Asimina triloba* (L.) Dunal] fruit ripening. I. Ethylene biosynthesis and production *J Amer Soc Hort Sci* 130: 638-642.
- **Kupferman E and Sanderson P (2001)** Temperature management and modified atmosphere packing to preserve sweet cherry quality. <http://postharvest.tfree.wsu.edu/EMK>

- **Lalel HJD and Singh Z (2006)** Controlled atmosphere storage of Delta R2E2 mango fruit affects production of aroma volatile compounds. *J Hort Sci & Biotech* 81: 449-457.
- **Lalel HJD, Singh Z and Tan SC (2005)** Maturity stage at harvest affects fruit ripening, quality and biosynthesis of aroma volatile compounds in Kensington Pride mango. *J Hort Sci & Biotech* 78: 225-233.
- **Lesile ME, Lewis MW and Liljigren SJ (2006).** Organ abscission. *Ann Plant Rev* 25: 106-136.
- **Ma *et al.* (2025),** (Immature fruit abscission in *Camellia oleifera*: role of NAC100 and ERF114 transcription factors), in *Frontiers in Plant Science* Editorial "Phytohormones as crucial players in organ abscission", Vol. 16, Article 1716731.
- **Manganaris GA, Vasilakakis M, Diamantidis G and Mignani I (2005)** Effect of postharvest calcium treatments on the physio chemical properties of cell wall pectin in nectarine fruit during ripening after harvest or cold storage. *J Hort Sci & Biotech* 80 (5): 611-617.
- **Mao L, Begum D, and Chaung HW (2000).** JOINTNTLESS is a MADS-box gene controlling tomato flower abscission zone development. *Nature* 406: 910-913.
- **Matsubayashi Y and Sakagami Y (2006).** Peptide hormone in plants. *Ann Rev Plant Biol* 57: 649-674.
- **Patterson SE (2001)** Cutting loose. Abscission and dehiscence in Arabidopsis. *Plant Physiol* 126: 494-500.
- **Physalis grisea Research Team (2026),** "At the breaking point: developmental and molecular insights into *Physalis grisea* fruit abscission", *Frontiers in Plant Science*, Vol. 17, Article 1733427. DOI: [10.3389/fpls.2026.1733427](https://doi.org/10.3389/fpls.2026.1733427)
- **Redgwell RJ, MacRae EA, Hallet I, Fischer M, Perry J and Harker R(1997)** In vivo and in vitro swelling of cell walls during fruit ripening. *Planta* 203:162-173.
- **Rhodes MJC (1980)** The maturation and ripening of fruits. In: *Senescence in Plants*, CRC Press, Boca Raton, FL. Pp. 157-205.
- **Roberts JA, Elliot KA and Gonazalez CZH (2002).** Abscission, dehiscence and cell separation processes. *Ann Rev Plant Biol* 53:131-158.
- **Saftner RA, Abbott JA, Conway WS and Barden CL (2003)** Effects of 1 methylcyclopropene and heat treatments on ripening and postharvest decay in Golden Delicious apples. *J Amer Soc Hort Sci* 128: 120-127.
- **Serek M, Sisler EC and Reid MS (1994)** Novel gaseous ethylene binding inhibitor prevents ethylene effects in potted flowering plants. *J Amer Soc Hort Sci* 119: 1230-1233.
- **Sexton R and Roberts JA (1982).** Cell biology of abscission. *Ann Rev Plant Physiol* 33: 133-162.

- **Sharma, R., & Singh, V. (2026)**, "Insights into the molecular regulation of premature fruit drop - what we have learned from mango (*Mangifera indica*) and other fruit crops", *Scientia Horticulturae*, Vol. 355, Article 114572. DOI: 10.1016/j.scienta.2025.114572
- **Shu *et al.* (2025)**, (TDZ and CYC effects on cotton leaf abscission under low temperature), in *Frontiers in Plant Science* Editorial "Phytohormones as crucial players in organ abscission", Vol. 16, Article 1716731.
- **Singh SP and Pal RK (2009)** Ionizing radiation treatment to improve postharvest life and maintain quality of fresh guava fruit. *Scientia Horticulturae* 78 (2): 135-140.
- **Stenvik GE, Butenko MA, Urbanowicz BR, Rose JKC and Aelen B (2006)** Overexpression of inflorescence deficient in abscission activates cell separation in vestigial abscission zones in *Arabidopsis*. *Plant Cell* 18: 1467-1476.
- **Szymkowiak EJ and Irish EE (1999)**. Interactions between jointless and wild type tomato tissues during development of the pedicel abscission zone and the inflorescence meristem. *Plant Cell* 11: 159-175.
- **Tranbarger, T. J., & Tadeo, F. R. (2025)**, "Abscission zone metabolism impacts pre- and post-harvest fruit quality: a very attaching story", *Frontiers in Plant Science*, Vol. 15, Article 1524893, 20 pages. DOI: 10.3389/fpls.2024.1524893
- **Tranbarger, T. J., & Tadeo, F. R. (2025)**, "Abscission zone metabolism impacts pre- and post-harvest fruit quality: a very attaching story", *Frontiers in Plant Science*, Vol. 15, Article 1524893. DOI: 10.3389/fpls.2024.1524893
- **Tsantili E, Konstantinidis K, Athanasopoulos PE and Pontikis C (2002)** Effect of post-harvest calcium treatments on respiration and quality attributes in the lemon fruit during storage. *J Hort Sci & Biotech* 77: 479-484.
- **Tucker GA (1993)** Introduction to ripening. *Biochemistry of Fruit Ripening*. Pp. 1-51.
- **Wang BG, Jiang WB, Liu HX, Lin L and Wang JH (2006)** enhancing the postharvest quality of mango fruit by vacuum infiltration treatment with 1-methylcyclopropene. *J Hort Sci & Biotech* 81 (1): 163-167.
- **Watada AE, Herner RC, Kader AA, Romani RJ and Staby GL (1984)** Terminology for the description of developmental stages of horticultural crops. *Hort Science* 19: 20-21.
- **Wills RBH, Mcglasson B, Graham D and Joyce D (2007)** Postharvest: An Introduction to The Physiology And Handling Of Fruit, Vegetables and Ornamentals, 5th Edition.
- **Wong DWS (1995)** Pectic enzymes. In: *Food Enzymes. Structure and Mechanisms*. Pp. 212-236. Chapman and Hall, New York.



- **Yamauchi N, Xia X and Hashinaga (1997)** Involvement of flavonoid oxidation with chlorophyll degradation by peroxidase in Wase Satsuma mandarin fruits. *J Jap Soc Hort Sci* 58 (Suppl.1): 532-533.
- **Yang *et al.* (2025)**, (Multi-omics exploration of *Morus laevigata* fruit abscission), in *Frontiers in Plant Science* Editorial "Phytohormones as crucial players in organ abscission", Vol. 16, Article 1716731.
- **Yang SF and Hoffman NE (1984)** Ethylene biosynthesis and its regulation in higher plants. *Ann Rev Plant Physiol* 35: 155-189.
- **Zainal Z, Tucker GA and Lycett GW (1999)** Isolation and characterization of cDNA encoding 1-ACC oxidase from mango (*Mangifera indica*. L). *Asia Pacific J Mol Biol & Biotech* 7: 53-59.
- **Zhang, J. Y., Wang, X. F., Wang, T., Jia, Z. H., Wang, G., & Xuan, J. P. (2025)**, "Analysis of regulatory function of CiMAPK3 and CiACS6 genes on nutlet abscission of *Carya illinoensis* during the rapid nut sizing stage", *Journal of Plant Genetic Resources*, Vol. 34, No. 6, pp. 50-58.
- **Zhao, K. K., et al. (2025)**, "Sugar signaling-mediated hormonal regulatory networks: molecular mechanisms underlying fruit abscission and development in seedless litchi", *BMC Plant Biology*, Vol. 25, Article 36. DOI: 10.1186/s12870-025-07826-7
- **Zheng *et al.* (2025)**, (Mass spectrometry imaging of phytohormones in *Pyrus sinkiangensis* calyx abscission), in *Frontiers in Plant Science* Editorial "Phytohormones as crucial players in organ abscission", Vol. 16, Article 1716731.